Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI CNC

Руководство по программированию (токарный вариант)

Серия M800/M80



IB-1501411(RUS)-C

Введение

Это руководство предназначено для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80.
В настоящем руководстве приведено описание правил программирования, поэтому с положениями настоящего руководства следует тщательно ознакомиться перед началом программирования.
Также следует внимательно ознакомиться с разделом «Указаниям по безопасности» на следующей странице, чтобы обеспечить безопасное применение устройства ЧПУ.
Храните руководство в доступном месте.

Замечания по содержанию руководства

Описание сигналов в основной части публикации относится к передаче данных между станком и контроллером или между системой ЧПУ и контроллером.
Принцип управления сигналами (включение и отключение) зависит от станка. См. руководство, предоставленное изготовителем станка.

Одни параметры устанавливаются конечными пользователями, а другие — на заводе-изготовителе в соответствии с техническими характеристиками. Конечным пользователям может быть недоступна установка или изменение некоторых параметров, для которых в основной части публикации используется формулировка «... устанавливается с помощью параметра #XXXX». Поэтому при использовании руководства, предоставленного изготовителем станка, следует учитывать технически характеристики станка.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как «невозможные».

⚠ Данное руководство составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции системы ЧПУ серии M800/M80.
Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций системы ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.

⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.

⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а отдельные функции могут быть недоступны. Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.

Общие меры предосторожности
(1) Правила обращения приведены в следующих публикациях:
Руководство для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80 IB-1501410

(2) Сведения по программированию приведены в следующих публикациях:
Руководство по программированию для системы ЧПУ Мицубиси серии M800/M80
токарный вариант (1/2) IB-1501411
токарный вариант (2/2) IB-1501412
вариант обрабатывающего центра (1/2) IB-1501413
вариант обрабатывающего центра (2/2) IB-1501414

Указания по безопасности

Для обеспечения правильного использования перед установкой, эксплуатацией, программированием, техническим обслуживанием или техническими проверками оборудования следует внимательно ознакомиться со спецификациями изготовителя станка, настоящим руководством, сопутствующими инструкциями и прилагаемыми документами.
Необходимо знать принцип действия системы ЧПУ, меры безопасности и предупреждения.
В данном руководстве для указаний по безопасности используются обозначения «Опасность», «Предупреждение» и «Внимание».

⚠ ОПАСНОСТЬ

При неправильных действиях велика вероятность серьезного травмирования и даже летального исхода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильных действиях возможно серьезное травмирование и даже летальный исход.

⚠ ВНИМАНИЕ

При неправильных действиях возможно травмирование или материальный ущерб.

Следует учитывать, что даже позиции, отмеченные знаком ВНИМАНИЕ, в зависимости от ситуации, могут привести к более серьезным последствиям. В любом случае так обозначается важная информация, которую всегда необходимо учитывать.
Следующими знаками обозначаются запрещенные и обязательные действия.



Обозначение запрещенного действия
Например, знак означает «беречь от огня».



Обозначение обязательного действия
Например, знак означает «необходимо заземлить».

Отдельные пиктографические знаки имеют следующие значения.

 ВНИМАНИЕ	 ВНИМАНИЕ! Вращающийся объект	 ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО!	 Опасность поражения электрическим током	 Опасность взрыва
 Запрещено	 Разбирать запрещено	 БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ	 Общее указание	 Заземление

Безопасность эксплуатации

Система ЧПУ Мицубиси сконструирована и изготовлена только для применения в станках промышленного назначения.
Не используйте данную систему для каких-либо иных целей, кроме вышеуказанной, в особенности для таких целей, которые существенно влияют на общественные интересы или могут значительно повлиять на человеческие жизни или имущество.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не применяется в настоящем руководстве.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Предупреждения по эксплуатации

⚠ Если позиция начала работы устанавливается в кадре, находящемся не в начале программы, при запуске часть программы перед данным кадром не выполняется. Необходимо проверять соответствие модальных команд G и F и значений координат. Если перед кадром, установленным в качестве начальной позиции, имеются команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, требуемые команды следует выполнять с помощью ручного ввода данных (MDI) и т. п. Если программа запускается с заданного кадра без выполнения этих операций, возникает опасность столкновения на станке или работы с непредвиденной скоростью, что может привести к поломке инструмента или станка, а также к травмированию оператора.

⚠ В режиме управления с постоянной скоростью резания (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью резания движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Предупреждения по оборудованию и руководству

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как «ограничения» или «допустимое состояние», инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как «невозможные».

⚠ Данное руководство составлено для версии, где в систему включены все дополнительные функции системы ЧПУ серии M800/M80.
Перед эксплуатацией следует проверить перечень доступных функций системы ЧПУ в соответствующей спецификации изготовителя станка.

⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.

⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а отдельные функции могут быть недоступны. Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.

2. Предупреждения по эксплуатации

⚠ Прежде чем запускать обработку на самом станке, обязательно следует провести графический контроль, пробный прогон и прогон в покадровом режиме, чтобы проверить программу механообработки, величину коррекции на инструмент, величину смещения детали и т. п.

⚠ Если величина смещения системы координат детали в режиме покадрового останова изменяется, новая настройка вступает в силу со следующего кадра.

⚠ Зеркальное отображение следует включать и отключать в его центре.

⚠ Если величина коррекции на инструмент изменяется при работе в автоматическом режиме (включая покадровый режим), новая настройка вступает в силу со следующего кадра или последующих кадров.

⚠ В режиме синхронизации шпинделей нельзя отключать команду синхронного вращения шпинделей, если одна и та же деталь одновременно зажата в патроне главного и синхронного шпинделей.
В противном случае возможен останов синхронного шпинделя и возникновение опасной ситуации.

3. Предупреждения по программированию

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

⚠ Коды «;», «EOB» (конец кадра) и «%», «EOR» (конец записи) используются только для пояснения. Действующими кодами по стандарту ISO являются: «CR, LF», или «LF» и «%».
Программы, созданные на экране редактирования, сохраняются в памяти системы ЧПУ в формате «CR, LF». Программы, созданные с помощью внешних устройств (например, дискеты или RS-232C), можно сохранять в формате «LF».
Действующими кодами для EIA являются: «EOB» (конец кадра) и «EOR» (конец записи).

⚠ При создании программы механообработки следует выбрать подходящие условия обработки, и убедиться в том, что не превышены показатели производительности и емкости и предельные параметры станка и системы ЧПУ. Приведенные примеры не учитывают условий механообработки.

⃠ Нельзя изменять программы стандартных циклов без предварительного согласия изготовителем станка.

⚠ При программировании многоканальной системы следует обратить особое внимание на перемещения в программах для других подсистем.

Утилизация



(Примечание) Этот символ относится только к странам ЕС. Этот символ соответствует директиве 2006/66/EC, статья 20 "Информация для конечных пользователей", и Приложению II.

Ваш продукт MITSUBISHI ELECTRIC сконструирован и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно направить на вторичную переработку или повторное использование.
Этот символ означает, что отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы должны быть утилизованы отдельно от бытовых отходов.
Если под вышеприведенным символом имеется химическое обозначение, то это означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл в определенной концентрации.
Эта информация отражается следующим образом:
Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)
В Европейском Союзе имеются отдельные системы сбора отслуживших батареек и аккумуляторов. Просим сдавать батарейки и аккумуляторы на площадку сбора отходов или предприятие вторичной переработки, организованные вашим местным самоуправлением.

Пожалуйста, помогите нам оберегать окружающую среду, в которой мы живем!

Товарные знаки

MELDAS, MELSEC, EZSocket, EZMotion, iQ Platform, MELSEC iQ-R, MELSOFT, GOT, CC-Link, CC-Link/LT и CC-Link IE являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Mitsubishi Electric Corporation в Японии и других странах.

Ethernet является зарегистрированным товарным знаком корпорации Xerox Corporation в США и других странах.
Microsoft®, Windows®, SQL Server® и Access® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
Логотипы SD и SDHC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании LLC.
UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group в США и других странах.
Intel® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation в США и других странах.
MODBUS® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Schneider Electric USA Inc. или аффилированных компаний в Японии и других странах.
EtherNet/IP является товарным знаком компании Open DeviceNet Vendor Association Inc.
PROFIBUS-DP является товарным знаком компании Profibus International.
Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle, филиалов или аффилированных компаний в США и других странах.

Названия остальных компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы 1–14: см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система токарного станка) (1/2)
Раздел 15 и далее: см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система токарного станка) (2/2)

1 Управляемые оси 1
1.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси 2
1.2 Системы координат и обозначения нулевых точек координат 4

2 Наименьшая дискретность задания 7
2.1 Дискретность ввода данных 8
2.2 Дискретность индексации 9

3 Форматы программ 11
3.1 Формат программы 12
3.2 Формат файлов 16
3.3 Пропуск необязательного кадра 18
3.3.1 Пропуск необязательного кадра; / 18
3.3.2 Расширение кода пропуска необязательного кадра ; /n 21
3.4 G-коды 23
3.4.1 Модальные и немодальные команды 23
3.4.2 Перечни G-кодов 23
3.4.3 Таблица перечней G-кодов 24
3.5 Указания перед началом обработки 31

4 Буфер предварительного считывания 33
4.1 Буфер предварительного считывания 34

5 Команды позиционирования 35
5.1 Задание абсолютного /инкрементного значения: G90, G91 36
5.2 Указание радиуса и диаметра 38
5.3 Переключение между дюймовой и метрической системой: G20, G21 39
5.4 Ввод десятичной точки 41

6 Функции интерполяции 49
6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00 50
6.2 Линейная интерполяция: G01 53
6.3 Круговая интерполяция: G02/G03 55
6.4 Круговая интерполяция с указанием радиуса: G02, G03 61
6.5 Выбор плоскости: G17, G18, G19 64
6.6 Нарезание резьбы резцом 66
6.6.1 Нарезание резьбы с постоянным шагом: G33 66
6.6.2 Нарезание дюймовой резьбы: G33 71
6.6.3 Нарезание дюймовой резьбы: G33 73
6.6.4 Нарезание резьбы с переменным шагом: G34 75
6.6.5 Нарезание цилиндрической резьбы: G35, G36 78
6.6.6 Коррекция подачи при нарезании резьбы резцом 82
6.6.7 Нарезание резьбы с переменной подачей 85
6.6.8 Постоянная времени при нарезании резьбы резцом 91
6.7 Винтовая интерполяция: G17, G18, G19 и G02, G03 93
6.8 Фрезерная интерполяция: G12.1 100
6.8.1 Выбор режима фрезерования 102
6.8.2 Управление фрезерной интерполяцией и управляемые оси 103
6.8.3 Выбор плоскости в режиме фрезерования: G17, G19, G16 105
6.8.4 Настройка фрезерной системы координат 107
6.8.5 Подготовительная функция 109
6.8.6 Переключение с режима фрезерования на токарный режим: G13.1 114
6.8.7 Функции подачи 114
6.8.8 Вспомогательные программные функции 115
6.8.9 Вспомогательные функции 116
6.8.10 Коррекция на длину инструмента 117
6.8.11 Коррекция на радиус инструмента 119
6.8.11.1 Операция коррекции на радиус инструмента 120
6.8.11.2 Проверка столкновений (зарезов) 134

6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) ... 143
6.10 Интерполяция в полярных координатах: G12.1, G13.1/G112, G113 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) ... 151
6.11 Экспоненциальная интерполяция: G02.3, G03.3 ... 158

7 Функции подачи ... 165
7.1 Скорость ускоренной подачи ... 166
7.1.1 Скорость ускоренной подачи ... 166
7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F) ... 167
7.2 Скорость рабочей подачи ... 171
7.3 Фиксированная подача типа F1 ... 172
7.4 Подача в минуту / подача на оборот (асинхронная/синхронная подача): G94, G95 ... 174
7.5 Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей ... 176
7.6 Режим нарезания резьбы резцом ... 181
7.7 Автоматическое ускорение/замедление ... 182
7.8 Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче ... 187
7.9 Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче ... 192
7.10 Фиксация скорости ... 198
7.11 Контроль точного останова: G09 ... 199
7.12 Режим контроля точного останова: G61 ... 203
7.13 Контроль замедления ... 204
7.13.1 Контроль замедления ... 204
7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении ... 212
7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1 ... 214
7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5 ... 216
7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28 ... 225
7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали ... 227
7.15.1 Автоматическая коррекция подачи на углах детали: G62 ... 233
7.15.2 Коррекция внутренней дуги ... 234
7.16 Режим нарезания резьбы метчиком: G63 ... 235
7.17 Режим резания: G64 ... 236

8 Выдержка ... 237
8.1 Выдержка (по времени): G04 ... 238
8.2 Выдержка (по оборотам): G04 ... 241

9 Вспомогательные функции ... 245
9.1 Вспомогательные функции (разряды M8) ... 246
9.2 Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8) ... 248
9.3 Индексация поворотного стола ... 249
9.4 Вывод M-кодов во время движения оси: G117 ... 255

10 Функции шпинделя ... 257
10.1 Функции шпинделя ... 258
10.2 Управление с постоянной скоростью резания: G96, G97 ... 259
10.3 Установка фиксированной скорости шпинделя: G92 ... 274
10.4 Многошпиндельное управление ... 276
10.4.1 Многошпиндельное управление I (команда управления шпинделем): S○ = ... 277
10.4.2 Многошпиндельное управление I (команда выбора шпинделя): G43.1, G44.1, G47.1 ... 278
10.5 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) ... 283

11 Функции инструмента ... 293
11.1 Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате) ... 294
11.2 T-команда зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов ... 296

12 Функции коррекции на инструмент ... 297
12.1 Коррекция на инструмент ... 298
12.1.1 Запуск коррекции на инструмент ... 299
12.1.2 Расширенный метод запуска коррекции на инструмент ... 301
12.1.3 Распределение наборов коррекций на инструмент между подсистемами ... 303
12.1.4 Коррекция на инструмент для дополнительных осей ... 305
12.1.5 Коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси ... 308
12.2 Коррекция на длину инструмента ... 313
12.3 Коррекция на износ вершины инструмента ... 315

12.4 Коррекция на радиус при вершине инструмента: G40, G41, G42, G46 ... 316
12.4.1 Точка вершины инструмента и направления коррекции ... 318
12.4.2 Операции коррекции на радиус при вершине инструмента ... 321
12.4.3 Прочие операции при коррекции на радиус при вершине инструмента ... 339
12.4.4 Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K ... 346
12.4.5 Прерывания при коррекции на радиус при вершине инструмента ... 350
12.4.6 Общие указания по коррекции на радиус при вершине инструмента ... 352
12.4.7 Проверка столкновений ... 353

13 Стандартный цикл ... 359
13.1 Стандартный цикл токарной обработки ... 360
13.1.1 Цикл продольного точения: G77 ... 361
13.1.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G78 ... 364
13.1.3 Цикл поперечного точения: G79 ... 368
13.2 Стандартные циклы токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G77, G78, G79 ... 371
13.3 Комбинированный стандартный цикл токарной обработки ... 373
13.3.1 Цикл чернового продольного точения: G71 ... 374
13.3.2 Цикл чернового поперечного точения: G72 ... 390
13.3.3 Цикл чернового фасонного точения: G73 ... 392
13.3.4 Цикл чистовой обработки: G70 ... 396
13.3.5 Цикл нарезания торцевой канавки: G74 ... 398
13.3.6 Цикл нарезания радиальной канавки: G75 ... 400
13.3.7 Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: G76 ... 402
13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76) ... 407
13.4 Комбинированный стандартный цикл токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G71, G73, G74, G76 ... 409
13.5 Стандартный цикл сверления ... 415
13.5.1 Цикл глубокого торцевого (продольного) сверления 1: G83 (G87) ... 419
13.5.2 Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G84 (G88) / G84.1 (G88.1) ... 421
13.5.3 Цикл торцевого (продольного) растачивания: G85 (G89) ... 438
13.5.4 Цикл глубокого сверления 2: G83.2 ... 440
13.5.5 Отмена стандартного цикла сверления: G80 ... 442
13.5.6 Указания по использованию стандартного цикла сверления ... 443
13.5.7 Возврат в исходную точку и на уровень точки R: G98, G99 ... 444
13.5.8 Настройка координат детали в режиме стандартного цикла ... 445
13.5.9 Высокоскоростной отвод в цикле сверления ... 446
13.5.10 Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления ... 448
13.6 Стандартный цикл сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) ... 450
13.6.1 Цикл сверления, центрования: G81 ... 453
13.6.2 Цикл сверления, зенкования: G82 ... 454
13.6.3 Цикл глубокого сверления: G83 ... 455
13.6.4 Цикл ступенчатой обработки: G83.1 ... 457
13.6.5 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84 ... 459
13.6.6 Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком: G84.2 ... 464
13.6.7 Цикл растачивания: G85 ... 470
13.6.8 Цикл растачивания: G89 ... 471
13.6.9 Указания по использованию стандартного цикла сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) ... 472

14 Функции макрокоманд ... 475
14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 ... 476
14.1.1 Вызов подпрограмм: M98, M99 ... 476
14.1.2 Вызов подпрограмм: M198 ... 482
14.2 Команды обработки переменных ... 484
14.3 Пользовательская макрокоманда ... 489
14.4 Команда вызова макрокоманды ... 490
14.4.1 Простые вызовы макрокоманд: G65 ... 490
14.4.2 Модальный вызов A (вызов командой задания движения) ... 494
14.4.3 Модальный вызов B (для каждого кадра): G66.1 ... 496
14.4.4 Вызов макрокоманд с помощью G-кода ... 498
14.4.5 Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B) ... 499
14.4.6 Подробное описание команды вызова макрокоманд ... 501
14.4.7 Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII ... 503

14.5 Переменные в пользовательских макрокомандах ... 508
14.5.1 Общие переменные ... 510
14.5.2 Локальные переменные (#1...#33) ... 511
14.5.3 Системные переменные ... 513
14.6 Пользовательские макрокоманды ... 514
14.6.1 Команды операций ... 514
14.6.2 Команды управления ... 519
14.6.3 Команды внешнего вывода: POPEN, PCLOS, DPRNT ... 522
14.6.4 Указания ... 526
14.7 Прерывание макрокоманды: M96, M97 ... 528

15 Вспомогательные функции программирования ... 537
15.1 Снятие фасок и скругление углов детали по типу I ... 538
15.1.1 Снятие фасок по типу I: G01 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_ ... 538
15.1.2 Скругление углов детали по типу I: G01 X_ Z_ ,R_/R_ ... 540
15.1.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали ... 542
15.1.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали ... 544
15.2 Снятие фасок и скругление углов детали по типу II ... 545
15.2.1 Снятие фасок по типу II: G01/G02/G03 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_ ... 545
15.2.2 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Z_ ,R_/R_ ... 548
15.2.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали ... 550
15.2.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали ... 550
15.3 Команда задания угла наклона прямой: G01 X_/Z_ A_/,A_ ... 551
15.4 Команда задания геометрии: G01 A_ ... 552
15.5 Команда задания геометрии типа IB ... 554
15.5.1 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет соединения двух дуг): G02/ G03 P_Q_ /R_ ... 555
15.5.2 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги): G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_ ... 559
15.5.3 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги): G01 A_ , G02/G03 R_H_ ... 563
15.6 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127 ... 567
15.7 Ввод данных из программы ... 574
15.7.1 Ввод параметров из программы: G10 L70/L100, G11 ... 574
15.7.2 Ввод данных по коррекции из программы: G10 L2/L10/L11, G11 ... 576
15.7.3 Ввод контура заготовки и инструмента из программы: G10 L100/L101, G11 ... 579
15.8 Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II: G10 L3, G11 ... 585
15.8.1 Учет ресурса стойкости инструмента ... 589
15.8.2 Распределение наборов для управления ресурсом стойкости инструмента между подсистемами ... 594
15.9 Переключение имени оси: G111 ... 596
15.10 Зеркальное отображение для противолежащих инструментов: G68, G69 ... 603

16 Управление многоканальной системой ... 615
16.1 Операция синхронизации ... 616
16.1.1 Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L ... 616
16.1.2 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115 ... 620
16.1.3 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2): G116 ... 623
16.1.4 Выполнение синхронизации с помощью M-кодов: M*** ... 626
16.1.5 Синхронизация при включенном пропуске синхронизации ... 630
16.2 Сбалансированная обработка: G15, G14 ... 633
16.3 Смешанное управление ... 638
16.3.1 Управление перекрещивающимися осями: G110 ... 638
16.3.2 Замена произвольной оси: G140, G141, G142 ... 643
16.4 Совмещение управляемых осей ... 665
16.4.1 Совмещение управляемых осей: G126 ... 665
16.4.2 Совмещение произвольной оси: G156 ... 685
16.5 Синхронизация управляемых осей между подсистемами: G125 ... 703
16.6 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе ... 709
16.6.1 Команда установки параметров синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе : G76 ... 709
16.6.2 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I: G76.1 ... 711
16.6.3 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II: G76.2 ... 714
16.7 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G76.1, G76.2 ... 717

16.8 Синхронизация между подсистемами ... 720
16.8.1 Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций ... 720
16.8.2 Отключение синхронизации между подсистемами ... 724
16.9 Управление вспомогательными подсистемами ... 726
16.9.1 Управление вспомогательными подсистемами по типу I: G122 ... 726
16.9.2 Управление вспомогательными подсистемами по типу II: G144 ... 743

17 Высокоскоростное высокоточное управление ... 759
17.1 Режим высокоскоростной обработки ... 760
17.1.1 Режим высокоскоростной обработки I, II: G05 P1, G05 P2 ... 760
17.2 Высокоточное управление ... 772
17.2.1 Высокоточное управление: G61.1, G08 ... 772
17.2.2 SSS-управление ... 793
17.2.3 Контроль допусков ... 798
17.2.4 Первоначальное высокоточное управление ... 801
17.2.5 Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе ... 802
17.3 Высокоскоростное высокоточное управление ... 804
17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0 ... 804
17.3.2 Фиксированная скорость с учетом ускорения ... 819
17.3.3 Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме ... 820
17.3.4 Указания по высокоскоростному высокоточному управлению ... 821
17.4 Выбор условий механообработки I: G120.1,G121 ... 823

18 Функция расширенного многошпиндельного управления ... 827
18.1 Синхронизация шпинделей ... 828
18.1.1 Синхронизация шпинделей I: G114.1 ... 829
18.1.2 Указания по использованию синхронизации шпинделей ... 841
18.1.3 Управление положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей ... 843
18.2 Синхронизация шпинделя инструмента I ... 849
18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G114.2 ... 849
18.2.2 Синхронизация шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G51.2/G50.2 или G251/G250 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) ... 858
18.2.3 Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G51.2/G50.2 или G251/G250 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) ... 866
18.3 Синхронизация шпинделя инструмента II ... 869
18.3.1 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой): G114.3/G113 ... 869
18.4 Совмещение шпинделей: G164, G113 ... 890
18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации ... 906

19 Расширенное управление станком ... 921
19.1 Простая обработка наклонной поверхности ... 922
19.1.1 Управление простой обработкой наклонной поверхности: G176 ... 940
19.1.2 Простое управление вершиной инструмента: G174 ... 944

20 Функции задания системы координат ... 951
20.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси ... 952
20.2 Типы систем координат ... 954
20.2.1 Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат ... 954
20.2.2 Нулевая точка станка и 2-я референтная позиция (нулевая точка) ... 955
20.2.3 Автоматическая настройка система координат ... 956
20.2.4 Система координат для поворотной оси ... 957
20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53 ... 960
20.4 Настройка системы координат: G92 ... 963
20.5 Настройка локальной системы координат: G52 ... 964
20.6 Настройка и смещение системы координат детали: G54...G59 (G54.1) ... 965
20.7 Сдвиг системы координат детали: G54...G59 (G54.1) ... 970
20.8 Предустановка системы координат детали: G92.1 ... 972
20.9 Поворот координат с помощью программы: G68.1/G69.1 ... 977
20.10 Возврат в референтную позицию (нулевую точку): G28, G29 ... 992
20.11 Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку): G30 ... 996
20.12 Возврат в позицию смены инструмента: G30.1...G30.5 ... 999
20.13 Контроль референтной позиции: G27 ... 1002

21 Функции защиты ... 1003
21.1 Запретные зоны патрона и задней бабки: G22, G23 ... 1004
21.2 Сохраненный предел хода: G22,G23 ... 1008

22 Функции измерения ... 1011
22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37 ... 1012
22.2 Функция пропуска: G31 ... 1016
22.3 Функция многошагового пропуска: G31.n, G04 ... 1022
22.4 Функция многошагового пропуска 2: G31 P ... 1024
22.5 Пропуск с изменением скорости: G31 Fn ... 1026
22.6 Пропуск с ограничением крутящего момента: G160 ... 1030
22.7 Программируемое ограничение тока: G10 L14 ... 1035

23 Системные переменные ... 1037
23.1 Перечень системных переменных ... 1038
23.2 Системные переменные (модальное состояние G-команд) ... 1040
23.3 Системные переменные (модальное состояние не G-команд) ... 1041
23.4 Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды) ... 1042
23.5 Системные переменные (информация об инструменте) ... 1044
23.6 Системные переменные (смещение инструмента) ... 1052
23.7 Системные переменные (управление ресурсом стойкости инструмента) ... 1054
23.8 Системные переменные (смещение координат детали) ... 1059
23.9 Системные переменные (смещение расширенных координат детали) ... 1060
23.10 Системные переменные (внешнее смещение координат детали / сдвиг системы координат детали) ... 1061
23.11 Системные переменные (информация о позиции) ... 1062
23.12 Системные переменные (аварийные сигналы) ... 1064
23.13 Системные переменные (отображение сообщения и останов) ... 1065
23.14 Системные переменные (суммарное время) ... 1065
23.15 Системные переменные (переменные считывания времени) ... 1066
23.16 Системные переменные (информация по обработке) ... 1068
23.17 Системные переменные (количество обработок деталей) ... 1069
23.18 Системные переменные (зеркальное отображение) ... 1069
23.19 Системные переменные (параметр считывания) ... 1070
23.20 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ) ... 1074
23.21 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК) ... 1080
23.22 Системные переменные (переменные доступа к операндам R) ... 1086
23.23 Системные переменные (считывание данных контроллера) ... 1092

24 Прил. 1. Стандартные циклы ... 1095

25 Прил. 2. Определение участка неполной резьбы при нарезании резьбы резцом ... 1103

26 Прил. 3. Ввод параметров из программы (G10 L50, G11) ... 1109

1

Управляемые оси

1.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси

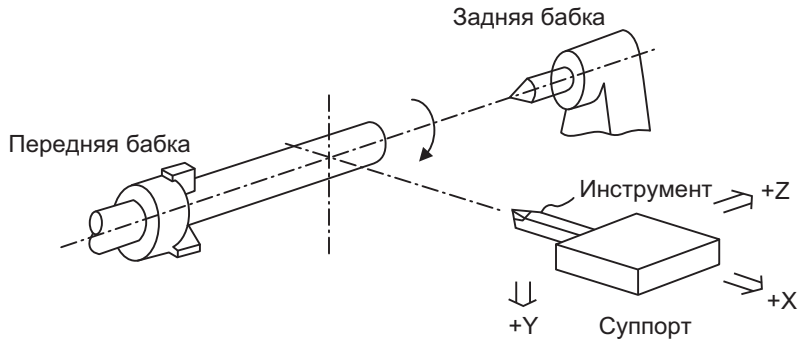
Принцип действия и назначение

Для системы токарного станка имена осей (адресные слова координатных осей) и направления определяются следующим образом.

Ось, перпендикулярная оси шпинделя
Имя оси: Ось X

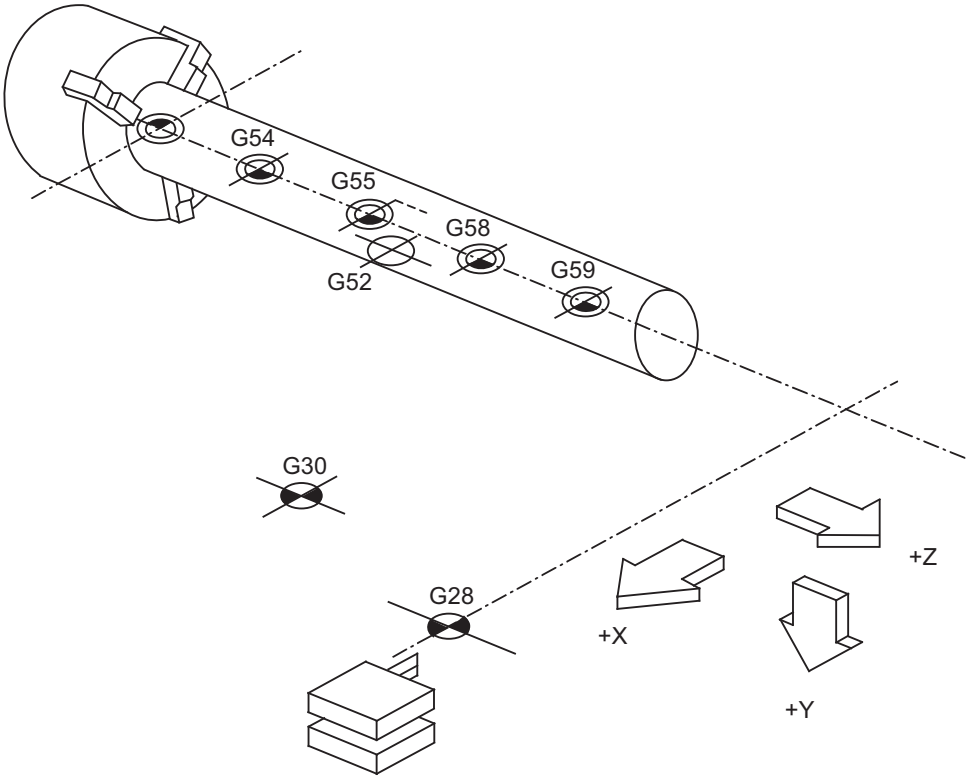
Ось, параллельная оси шпинделя
Имя оси: Ось Z

Координатные оси и направления



Поскольку система координат токарного станка основывается на правиле правой руки, на рисунке выше положительное направление оси Y, перпендикулярной плоскости X-Z, является направлением вниз. Следует учитывать, что дуга в плоскости X-Z отрабатывается по часовой или против часовой стрелки, если смотреть со стороны положительного направления оси Y.
(См. раздел «Круговая интерполяция; G02, G03».)

Взаимосвязь между координатами



Референтная позиция

Базовая координата станка

Нулевая точка координат детали

Нулевая точка локальных координат

1.2 Системы координат и обозначения нулевых точек координат



Референтная позиция:
Специальная позиция для создания систем координат и смены инструментов

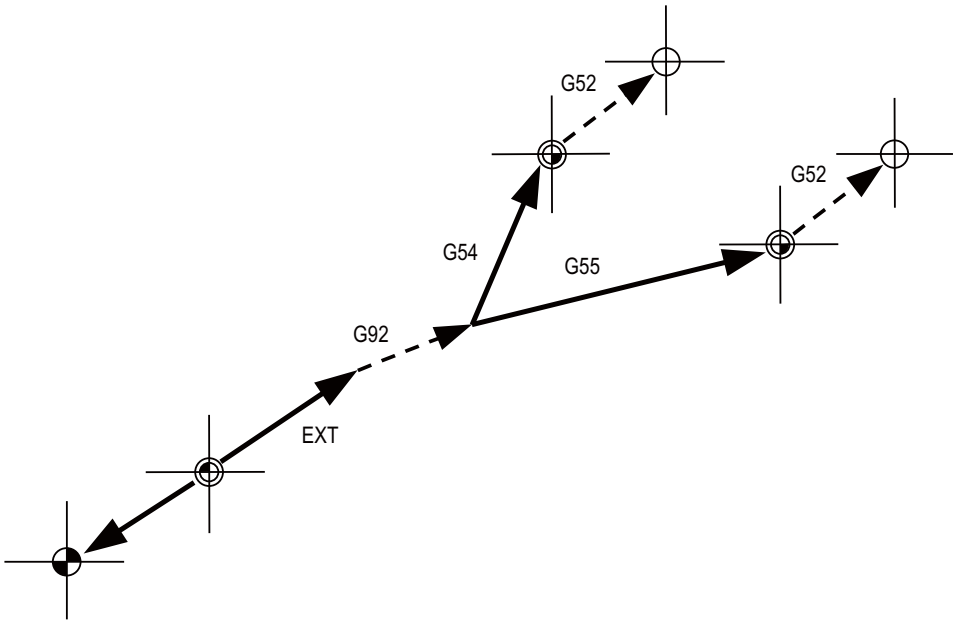


Нулевая точка базовых координат станка:
Позиция относительно станка



Нулевые точки координат детали (G54...G59):
Нулевые точки координат, используемых для обработки детали

Базовая система координат станка — это система координат, отражающая положение относительно станка (позицию смены инструмента, позицию конца хода и т. п.).
Системы координат детали используются для обработки детали.
После возврата в референтную позицию с использованием упора автоматически применяются заданные параметры и устанавливается базовая система координат станка и системы координат детали (G54...G59).
Смещение нулевой точки базовых координат станка и референтной позиции устанавливаются параметрами. (Как правило, эти смещения устанавливает изготовитель станка)
Системы координат детали можно задать с помощью функций настройки систем координат, путем измерения смещения координат детали (дополнительная функция) и т. п.



Референтная позиция

Нулевая точка базовых координат станка

Нулевые точки координат детали

Нулевая точка локальных координат

Смещение, заданное параметром

Смещение, заданное программой
(при включении питания устанавливается нулевое смещение)

G52 Смещение локальной системы координат (*1)

G54 Смещение системы координат детали (G54) (*1)

G55 Смещение системы координат детали (G55)

G92 Сдвиг системы координат G92

EXT Внешнее смещение координаты детали

(*1) На смещение G52 независимо влияют смещения G54...G59.

Локальная система координат (G52) действует в системах координат детали, заданных командами G54...G59.

При использовании команды G92 базовая система координат станка может сдвигаться и преобразовываться в гипотетическую (условную) систему координат станка. Одновременно происходит сдвиг систем координат детали (G54...G59).

2

Наименьшая дискретность задания

2.1 Дискретность ввода данных



Назначение и применение

Дискретность ввода данных определяется единицами измерения при вводе данных, таких как величина коррекции на инструмент и коррекция координат детали.
Дискретность задания определяется единицами измерения перемещения в программах.
Это могут быть миллиметры, дюймы или градусы (°).



Описание

Дискретность задания для каждой оси, а также дискретность ввода данных, общие для всех осей, определяются путем установки параметров следующим образом. (Это зависит от параметров станка.)

	Параметр		Линейная ось		Поворотная ось (°)
			метрическая	дюймовая	
Дискретность ввода данных	#1003 iunit	= B	0.001	0.0001	0.001
		= C	0.0001	0.00001	0.0001
		= D	0.00001	0.000001	0.00001
		= E	0.000001	0.0000001	0.000001
Дискретность задания	#1015 cunit	= 0	Определяется параметром «#1003 iunit»		
		= 1	0.0001	0.00001	0.0001
		= 10	0.001	0.0001	0.001
		= 100	0.01	0.001	0.01
		= 1000	0.1	0.01	0.1
		= 10000	1.0	0.1	1.0



Указания

(1) Переключение между дюймовой и метрической системой осуществляется с помощью параметра (#1041 I_inch: действует только при включенном питании) или G-команд (G20 или G21).
Но переключение по G-команде команд только к единицам задания, а для единиц ввода данных не используется. Поэтому величины коррекции на инструмент и прочие коррекции, а также данные переменных должны устанавливаться заранее, чтобы они соответствовали единицам ввода данных.

(2) Метрическую и дюймовую системы нельзя использовать одновременно.

(3) Если круговая интерполяция выполняется между осями с разными единицами задания, для указания центра (I, J, K) и радиуса (R) используются единицы ввода данных. (Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.)

2.2 Дискретность индексации



Назначение и применение

Эта функция ограничивает величину задания для поворотной оси.
Ее можно использовать для индексации поворотного стола и т. п. Если в программе будет задано значение, отличное от дискретности индексации (установочное значение параметра), может возникнуть ошибка.



Описание

Когда устанавливается дискретность индексации (параметр), ограничивающая величину задания, поворотная ось может позиционироваться только на основе данной дискретности. Попытка задания величины, отличной от установочного значения дискретности индексации, вызывает ошибку программы (P20).
Если для данного параметра устанавливается значение 0, позиция индексации не проверяется.

Пример. Если установочное значение дискретности индексации равно 2 градусам, позиция конечной точки в координатах станка может быть задана только с шагом в 2 градуса.
G90 G01 C102.000 ; ... Перемещение на угол 102 градуса.
G90 G01 C101.000; Ошибка программы
G90 G01 C102 ; ... Перемещение на угол 102 градуса. (Десятичная точка типа II)

Используется следующий параметр оси. (Это зависит от параметров станка.)

№	Параметр		Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)
2106	Шаг индексации	Дискретность индексации	Устанавливается дискретность индексации для позиционирования поворотной оси.	0...360 (°)



Указания

(1) Если задана дискретность индексации, позиционирование выполняется с шагом в градусах.

(2) Позиция индексации проверяется только для поворотной оси, а для остальных осей не проверяется.

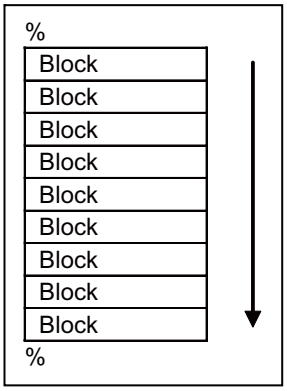
(3) Если задана дискретность индексации 2 градуса, в качестве поворотной оси задана ось B и она перемещается в толчковом режиме в позицию 1.234, при выдаче команды «G90B5.» или «G91B2.» возникает ошибка индексации.

3

Форматы программ

3.1 Формат программы

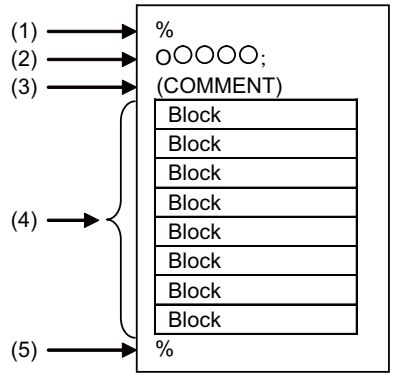
Программа представляет собой набор команд, заданный в системе ЧПУ для выполнения движений на станке.
Программа состоит из элементов, называемых кадрами, которые указывают последовательность станочных операций.
Кадры записываются в очередности фактического перемещения инструмента.
Кадр, в свою очередь, состоит из слов, образующих команды для выполнения операций.
Слово представляет собой сочетание знаков (букв, цифр, символов) в определенной последовательности.



Описание

Программа

Формат программы выглядит следующим образом.



(1) Начало программы
В начале программы вводится код «конец записи» (EOR (End Of Record), %).
При записи программы в системе ЧПУ он добавляется автоматически. Если используется внешнее устройство, этот код в начале программы вводится вручную. См. описание формата файла.

(2) Номер программы
Номера программ используются для классификации программ (основная программа или подпрограмма). Номер программы начинается с адреса «O», за которым следует число длиной до 8 разрядов. Номера записываются в заголовке программ. Предусмотрена настройка, запрещающая редактирование (блокировка редактирования) программ с номерами в диапазонах O8000 и O9000. Сведения по блокировке редактирования см. руководство для системы ЧПУ.

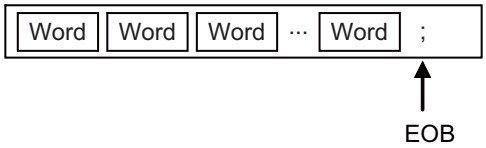
(3) Комментарий
Данные между открывающей «(» и закрывающей «)» скобками игнорируются.
Комментарий может содержать различную информацию, включая название программы и замечания.

(4) Область программы
Программа представляет собой набор кадров.

(5) Конец программы
В конце программы вводится код «конец записи» (EOR (End Of Record), %).
При записи программы в системе ЧПУ он добавляется автоматически.

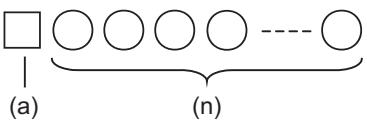
Кадр и слово

[Кадр]



Кадр представляет собой наименьшую дискретность задания и состоит из слов.
В нем содержится информация, необходимая для выполнения определенной операции на станке. Один кадр составляет законченную команду.
Конец каждого кадра обозначается кодом «конец кадра» (EOB (End Of Block), для удобства заменяется символом «;»).

[Слово]



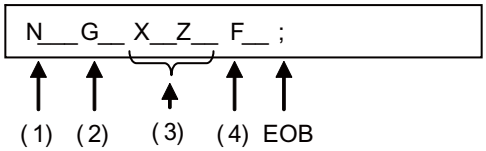
(a) буква (адрес)
(n) цифры

Слово состоит из буквы, называемой адресом, и цифр (числовой информации).
Значения числовой информации и количество значащих разрядов слов зависят от адреса.

Примечание

(1) Нули в начале чисел могут пропускаться.

Ниже приведено описание структуры слов.



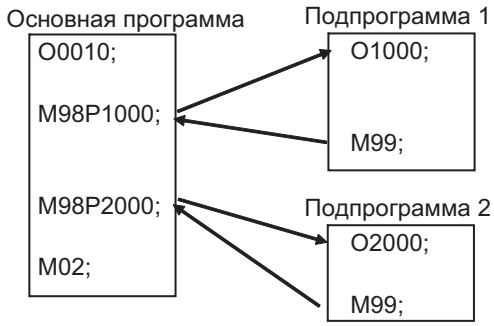
(1) Порядковый номер
Состоит из адреса «N», за которым следует число длиной до 8 разрядов. Он используется в качестве индекса при поиске определенного кадра (для указания перехода при ветвлении и т. п.).
Этот номер не влияет на работу станка.

(2) Подготовительная функция (G-код, G-функция)
Состоит из адреса «G», за которым следует число из 2 или 3 разрядов (возможен также 1 разряд после десятичной точки). G-коды преимущественно используются для обозначения таких функций, как движения осей и настройка систем координат. Например, код G00 предназначен для позиционирования, а код G01 — для линейной интерполяции.
Предусмотрено шесть перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4, 5, 6 и 7. См. описание системы G-кодов для имеющихся G-кодов.

(3) Адресные слова координатных осей
Указывают координаты позиции и величину перемещения осей станка. Они состоят из адреса, обозначающего ось станка, за которым следует числовая информация (знаки «+» или «−» и цифры).
В качестве адресов используются буквы X, Y, Z, U, V, W, A, B и C. Координаты позиций и величины перемещений указываются инкрементными или абсолютными командами.

(4) Функции подачи (функции F)
Служат для указания скорости перемещения инструмента относительно детали. Они состоят из адреса «F», за которым следует число.

Основная программа и подпрограммы



Стандартные последовательности и часто используемые параметры можно сохранять в памяти системы в виде подпрограмм, при необходимости вызываемых из основной программы.
Если во время выполнения основной программы выдается команда вызова подпрограммы, выполняется подпрограмма. После завершения подпрограммы возобновляется работа основной программы.
Информацию о выполнении подпрограмм см. раздел «14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198».

3.2 Формат файлов

Назначение и применение

Файл программы можно создать на экране редактирования системы ЧПУ и на компьютере.
Его можно передавать между памятью системы ЧПУ и внешним устройством ввода-вывода. Жесткие диски в блоке ЧПУ считаются внешними устройствами ввода-вывода. Сведения о способах ввода-вывода см. руководство для системы ЧПУ.
Формат файла программы зависит от того, на каком устройстве создается программа.

Описание

Устройства ввода-вывода

Для ввода и вывода файлов программ можно использовать устройства, указанные ниже.

Внешнее устройство ввода-вывода	M800W	M800S	M80
Память системы ЧПУ	○	○	○
Последовательное устройство	○	○	○
SD-карта в блоке управления	○	-	-
SD-карта с лицевой стороны	○	○	○
Ethernet	○	○	○
Дата-сервер на стороне блока дисплея	○	○	○
USB-накопитель с лицевой стороны	○	○	○

Формат файла программы

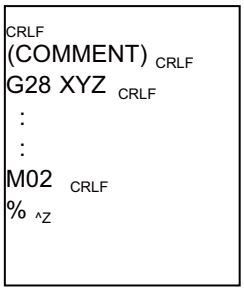
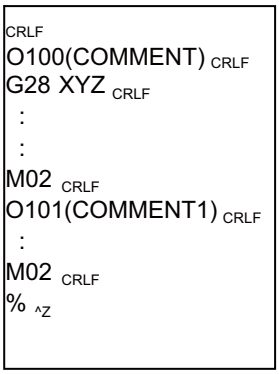
Форматы файлов для внешних устройств ввода-вывода представлены ниже.

(1) Память системы ЧПУ (при создании программы в системе ЧПУ)

```
(COMMENT) ;
G28 XYZ ;
  :
  :
M02 ;
%
```

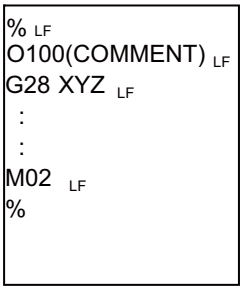
Конец записи (EOR, %)	Код «конец записи» (EOR, %) добавляется автоматически. Его не требуется вводить.
Номер программы (номер «O»)	Не требуется.
Передача файла	Если из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство последовательно передаются несколько программ, на устройстве они объединяются в один файл. Если с внешнего устройства в память системы ЧПУ последовательно передается файл с несколькими программами, он делится на файлы, содержащие по одной программе.

(2) Внешнее устройство (кроме таких последовательных устройств, как SD-карта и USB-накопитель)

[Одна программа]	[Несколько программ]
	

Конец записи (EOR, %)	Первая строка (от % до LF или до CR LF) пропускается. Кроме того, не передается содержимое после второго символа %. В первую строку необходимо вставить «%». Если этого не сделать, необходимая информация не будет передана в память ЧПУ системы при передаче файла.
Номер программы (номер «O»)	Номер O перед комментарием (COMMENT) игнорируется, и приоритет отдается имени файла.
Передача файла	Передача и проверка нескольких программ между внешними устройствами, за исключением варианта «последовательное» <_> «последовательное», невозможны. Если с внешнего устройства в память системы ЧПУ последовательно передается файл с несколькими программами, он делится на файлы, содержащие по одной программе. Если с внешнего устройства, не являющегося последовательным, в память системы ЧПУ по одной передается несколько раздельных программ, имя головной программы можно опустить (указать как «(COMMENT)») только в случае, если в качестве имени файла назначения указывается поле имени файла устройства B.
Имя программы	Для имени программы можно использовать до 32 буквенно-цифровых символов (для программы многоканальной системы до 29 символов).
Конец кадра (EOB, ;)	Если для параметра ввода-вывода «CR output» (Вывод CR) устанавливается значение 1, код EOB преобразуется в CRLF.

(3) Внешнее устройство (последовательное)



Конец записи (EOR, %)	Первая строка (от % до LF или до CR LF) пропускается. Кроме того, не передается содержимое после второго символа %. В первую строку необходимо вставить «%». Если этого не сделать, необходимая информация не будет передана в память ЧПУ системы при передаче файла.
Передача файла	Передача и проверка нескольких программ между внешними устройствами, за исключением варианта «последовательное» <_> «последовательное», невозможны. Если файл передается последовательно, имя головной программы можно опустить (указать как «(COMMENT)») только в случае, если в качестве имени файла назначения указывается поле имени файла устройства B.
Имя программы	Для имени программы можно использовать до 32 буквенно-цифровых символов (для программы многоканальной системы до 29 символов).
Конец кадра (EOB, ;)	Если для параметра ввода-вывода «CR output» (Вывод CR) устанавливается значение 1, код EOB преобразуется в CRLF.

3.3 Пропуск необязательного кадра

3.3.1 Пропуск необязательного кадра; /



Назначение и применение

Данная функция обеспечивает пропуск части программы механообработки, начиная с кода косой черты «/» и заканчивая концом кадра.



Описание

Если выключатель пропуска необязательного кадра включен, часть программы механообработки, начиная с кода косой черты «/» и заканчивая концом кадра, игнорируется. Когда данная функция отключена, эти кадры выполняются.
Проверка четности выполняется независимо от того, включена функция пропуска необязательного кадра или нет.
Например, если для одной детали должны выполняться все кадры, а для другой детали определенные кадры выполняться не должны, вставив в эти кадры код «/», можно использовать одну программу механообработки для обеих деталей.



Пример программы

(1) Пусть для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 0 и для параметра «#1226 aux10/ бит 1» — значение 0.
Если в середина кадра установлен содержится код косой черты «/», он всегда обрабатывается как команда деления, независимо от состояния сигнала пропуска необязательного кадра (включен или отключен).

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение «25.» (в результате выполнения команды деления).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию «25.» (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение «4.» (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```

(2) Пусть для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 0, а для параметра «#1226 aux10/ бит 1» — значение 1.
Если код косой черты «/» содержится в выражении, заключенном в скобки («[ ]»), он обрабатывается как команда деления.
Если код «/» содержится в любом другом контексте, часть следующим за ним кадра пропускается, сигнал пропуска необязательного кадра включен, а если он отключен, то пропускается сам код «/».

- Пример фрагмента программы, когда сигнал пропуска необязательного кадра включен.

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение «25.» (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию «100.» Ось Z не перемещается (в результате пропуска части кадра после кода «/»).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию «25.» (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение «100.» (в результате пропуска части кадра после кода «/»).
M30 ;
```

- Пример фрагмента программы, когда сигнал пропуска необязательного кадра отключен.

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение «25.» (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию «100.», а ось Z — в позицию «200.» (в результате пропуска кода «/»).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию «25.» (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Выдается ошибка программы «P242 = not defined at vrble set» (Нет знака = при задании переменной) (в результате пропуска кода «/»).
M30 ;
```

(3) Пусть для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 1. Если код косой черты «/» содержится в выражении, заключенном в скобки, или выражение с данным кодом содержится справа от знака равенства, код «/» обрабатывается как команда деления.
Если код «/» содержится в любом другом контексте, часть следующим за ним кадра пропускается, сигнал пропуска необязательного кадра включен, а если он отключен, то пропускается сам код «/».

- Пример фрагмента программы, когда сигнал пропуска необязательного кадра включен.

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение «25.» (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию «100.» Ось Z не перемещается (в результате пропуска части кадра после кода «/»).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию «25.» (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение «4.» (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```

- Пример фрагмента программы, когда сигнал пропуска необязательного кадра отключен.

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение «25.» (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию «100.», а ось Z — в позицию «200.» (в результате пропуска кода «/»).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию «25.» (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение «4.» (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```



Указания

(1) Когда для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 0 и для параметра «#1226 aux10/бит 1» — значение 0, код «/» для пропуска необязательного кадра следует вставлять в начале кадра. Если вставить его в середине кадра, он будет обрабатываться как пользовательская макрокоманда (команда деления).
Пример
N20 G01 X25. /Z25. ; NG (Пользовательская макрокоманда (команда деления — выдается ошибка программы)
/N20 G01 X25. Z25. ; OK
Когда для параметра «#1274 ext10/бит 4» установлено значение 0, а для параметра «#1226 aux10/бит 1» — значение 1, код «/» в середине кадра обрабатывается как начальная точка пропуска необязательного кадра.
Для использования кода «/» в качестве команды деления следует заключить в квадратные скобки выражение, в котором он содержится.

(2) Пробел после кода «/» в самом начале кадра всегда обрабатывается как код «/» в начале кадра, независимо от значения, заданного параметром «#1226 aux10/бит 1».

(3) Пропуск необязательного кадра обрабатывается непосредственно перед буфером предварительного считывания.
Поэтому кадр в буфере предварительного чтения не пропускается.

(4) Эта функция действует даже во время поиска по порядковому номеру.

(5) Во время сохранения на ленте и считывания с ленты также соответственно вводятся и выводятся все кадры с кодом «/», независимо от состояния выключателя пропуска необязательного кадра.

3.3.2 Расширение кода пропуска необязательного кадра ; /n

Назначение и применение

С помощью кода «/n (n:1...9)» (косая черта) можно выбрать, должен ли кадр выполняться при работе в автоматическом режиме и учитываться при поиске.
Используя в программе механообработки код «/n", можно применять одну программу для обработки разных деталей.

Описание

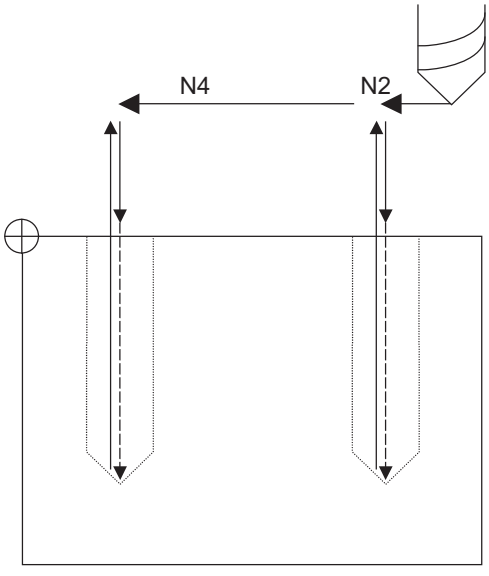
Если в начале кадра содержится код «/n» и включен сигнал n пропуска необязательного кадра, кадр с кодом «/n» пропускается. Если код «/n» содержится в середине кадра (а не в начале), программа выполняется в соответствии с настройкой параметра «#1226 aux10/бит 1».
Если сигнал n пропуска необязательного кадра отключен, кадр с кодом «/n» выполняется.

Пример программы

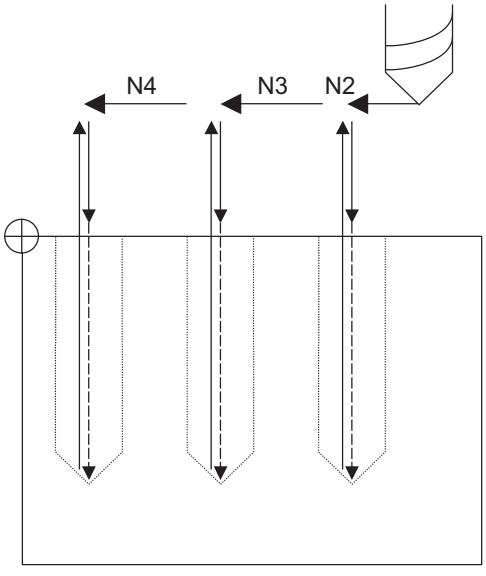
(1) Для обработки двух деталей, показанных на рисунке ниже, используется следующая программа. Если сигнал 5 пропуска необязательного кадра включен, изготовляется деталь 1. Если сигнал 5 пропуска необязательного кадра отключен, изготовляется деталь 2.

```
      N1 G54 ;
      N2 G90 G81 X50. Z-20. R3. F100 ;
/5    N3 X30. ;
      N4 X10. ;
      N5 G80 ;
      M02 ;
```

Деталь 1
Сигнал 5 пропуска необязательного блока включен



Деталь 1
Сигнал 5 пропуска необязательного блока отключен



(2) Если в начале кадра содержится два или более кода «/n», кадр игнорируется, если включен какой-то из сигналов n пропуска необязательного кадра, соответствующих этим кодам.

```
      N01 G90 Z3. M03 S1000 ;
/1/2  N02 G00 X50. ;
/1/2  N03 G01 Z-20. F100 ;
/1/2  N04 G00 Z3. ;
/1 /3 N05 G00 X30. ;
/1 /3 N06 G01 Z-20. F100 ;
/1 /3 N07 G00 Z3. ;
 /2/3 N08 G00 X10. ;
 /2/3 N09 G01 Z-20. F100 ;
 /2/3 N10 G00 Z3. ;
      N11 G28 X0 M05 ;
      N12 M02 ;
```

(a) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 2.3 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N08 -> N09 -> N10 -> N11 -> N12

(b) Сигнал 2 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 1.3 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N05 -> N06 -> N07 -> N11 -> N12

(c) Сигнал 3 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 1.2 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N02 -> N03 -> N04 -> N11 -> N12

(3) Если для параметра «#1226 aux10/бит 1» установлено значение 1 и в середине кадра содержатся два или более кода «/n», то команды, следующие за этим кодом, игнорируются, если включен какой-то из сигналов n пропуска необязательного кадра, соответствующих этим кодам.

```
N01 G91 G28 X0.Y0.Z0.;
N02 G01 F1000;
N03 X1. /1 Y1. /2 Z1.;
N04 M30;
```

Кадр N03 будет обрабатываться следующим образом:
(a) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра включен
Сигнал 2 пропуска необязательного кадра отключен
«Y1. Z1.» игнорируется.
(b) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра отключен
Сигнал 2 пропуска необязательного кадра включен
«Z1.» игнорируется.

3.4 G-коды

3.4.1 Модальные и немодальные команды

G-коды определяют режимы обработки каждого кадра в программах.
Они могут исполняться как модальные или немодальные команды.
Модальные команды всегда представляют собой один из G-кодов группы, определяющий режим работы системы ЧПУ. Режим работы действует до тех пор, пока не будет выдана команда отмены или команда другого G-кода из той же группы.
Немодальная команда определяет режим работы системы ЧПУ только во время ее выдачи. Для следующего кадра она не действует.

3.4.2 Перечни G-кодов

Предусмотрено шесть перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

cmdtyp	Перечни G-кодов
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7

Здесь для описания G-функций используется перечень G-кодов номер 3.

3.4.3 Таблица перечней G-кодов

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
ΔG00	ΔG00	ΔG00	ΔG00	ΔG00	ΔG00	01	Позиционирование	6.1
ΔG0.5	ΔG0.5	ΔG0.5	ΔG0.5			28	Ускоренная подача на стыке кадров	7.14
ΔG01	ΔG01	ΔG01	ΔG01	ΔG01	ΔG01	01	Линейная интерполяция	6.2
G02	G02	G02	G02	G02	G02	01	Круговая интерполяция по часовой стрелке / Винтовая интерполяция по часовой стрелке	6.3 6.4 6.7
G03	G03	G03	G03	G03	G03	01	Круговая интерполяция против часовой стрелки / Винтовая интерполяция против часовой стрелки	6.3 6.4 6.7
G02.3	G02.3	G02.3	G02.3	G02.3	G02.3	01	Экспоненциальная интерполяция по часовой стрелке	6.11
G03.3	G03.3	G03.3	G03.3	G03.3	G03.3	01	Экспоненциальная интерполяция против часовой стрелки	6.11
G04	G04	G04	G04	G04	G04	00	Выдержка времени	8.1 8.2
				G07.1 G107	G07.1 G107	19	Цилиндрическая интерполяция	6.9
G05	G05	G05	G05	G05	G05	00	Включение режима высокоскоростной обработки II	17.1
							Включение высокоскоростного высокоточного управления II	17.3
G05.1	G05.1	G05.1	G05.1	G05.1	G05.1	00	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	17.3
G08	G08	G08	G08	G08	G08	00	Включение высокоточного управления I	17.2
G09	G09	G09	G09	G09	G09	00	Контроль точного останова	7.11
G10	G10	G10	G10	G10	G10	00	Ввод данных из программы (ввод коррекции, формы инструмента, контура заготовки, параметров)	15.7
							Регистрация данных по управлению ресурсом стойкости инструмента	15.8
G11	G11	G11	G11	G11	G11	00	Отмена ввода данных из программы (ввод коррекции, формы инструмента, контура заготовки, параметров)	15.7
							Регистрация данных по управлению ресурсом стойкости инструмента	15.8
				G12.1 G112	G12.1 G112	19	Включение интерполяции в полярных координатах	6.10
				G13.1 G113	G13.1 G113	19	Отмена интерполяции в полярных координатах	6.10
G12.1	G12.1	G12.1	G12.1			19	Включение фрезерной интерполяции	6.8
*G13.1	*G13.1	*G13.1	*G13.1			19	Отмена фрезерной интерполяции	6.8
*G14	*G14	*G14	*G14			18	● Отключение сбалансированной обработки	16.2
G15	G15	G15	G15			18	● Включение сбалансированной обработки	16.2
G16	G16	G16	G16			02	Фрезерная интерполяция, выбор плоскости: цилиндрическая плоскость Y-Z	6.8.3
ΔG17	ΔG17	ΔG17	ΔG17	ΔG17	ΔG17	02	Выбор плоскости X-Y	6.5
ΔG18	ΔG18	ΔG18	ΔG18	ΔG18	ΔG18	02	Выбор плоскости Z-X	6.5
ΔG19	ΔG19	ΔG19	ΔG19	ΔG19	ΔG19	02	Выбор плоскости Y-Z	6.5

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
ΔG20	ΔG20	ΔG20	ΔG20	ΔG20	ΔG20	06	Задание в дюймовой системе	5.3
ΔG21	ΔG21	ΔG21	ΔG21	ΔG21	ΔG21	06	Задание в метрической системе	5.3
G22	G22	G22	G22			04	Включение запретной зоны	21.1
*G23	*G23	*G23	*G23			04	Отключение запретной зоны	21.1
				G22	G22	00	Включение программного ограничения	21.2
				G23	G23	00	Отключение программного ограничения	21.2
G27	G27	G27	G27	G27	G27	00	Контроль референтной позиции	20.13
G28	G28	G28	G28	G28	G28	00	Автоматический возврат в референтную позицию	20.10
G29	G29	G29	G29	G29	G29	00	Возврат в начальную позицию	20.10
G30	G30	G30	G30	G30	G30	00	Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию	20.11
G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	00	Возврат в позицию смены инструмента 1	20.12
G30.2	G30.2	G30.2	G30.2			00	Возврат в позицию смены инструмента 2	20.12
G30.3	G30.3	G30.3	G30.3			00	Возврат в позицию смены инструмента 3	20.12
G30.4	G30.4	G30.4	G30.4			00	Возврат в позицию смены инструмента 4	20.12
G30.5	G30.5	G30.5	G30.5			00	Возврат в позицию смены инструмента 5	20.12
G31	G31	G31	G31	G31	G31	00	Функция пропуска / многошагового пропуска 2	22.2 22.5
G31.1	G31.1	G31.1	G31.1	G31.1	G31.1	00	Функция многошагового пропуска 1-1	22.3
G31.2	G31.2	G31.2	G31.2	G31.2	G31.2	00	Функция многошагового пропуска 1-2	22.3
G31.3	G31.3	G31.3	G31.3	G31.3	G31.3	00	Функция многошагового пропуска 1-3	22.3
G32	G33	G32	G33	G32	G33	01	Нарезание резьбы резцом	6.6.1 6.6.2 6.6.3
G34	G34	G34	G34	G34	G34	01	Нарезание резьбы с переменным шагом	6.6.4
G35	G35	G35	G35	G35	G35	01	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке	6.6.5
G36	G36	G36	G36	G36	G36	01	Нарезание цилиндрической резьбы против часовой стрелки	6.6.5
G37	G37	G36/ G37	G36/ G37	G36/ G37 G37.1 G37.2	G36/ G37 G37.1 G37.2	00	Автоматическое измерение длины инструмента	22.1
*G40	*G40	*G40	*G40	*G40	*G40	07	Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента	12.4
G41	G41	G41	G41	G41	G41	07	Коррекция на радиус при вершине инструмента слева	12.4
G42	G42	G42	G42	G42	G42	07	Коррекция на радиус при вершине инструмента справа	12.4
G46	G46	G46	G46	G46	G46	07	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)	12.4
G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	20	Режим управления 1-м шпинделем	10.4.2
G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	20	Режим управления 2-м / произвольным шпинделем	10.4.2

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	20	Режим одновременного управления всеми шпинделями	10.4.2
G50	G92	G50	G92	G50	G92	00	Установка фиксированной скорости шпинделя Настройка системы координат	10.3 20.4
				G50.2 G250	G50.2 G250	00	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB / IC (синхронизация шпинделя - оси инструмента)	18.2.2
				G51.2 G251	G51.2 G251	00	Включение синхронизации шпинделя инструмента IB / IC (синхронизация шпинделя - оси инструмента)	18.2.2
G52	G52	G52	G52	G52	G52	00	Настройка локальной системы координат	20.5
G53	G53	G53	G53	G53	G53	00	Выбор базовой системы координат станка	20.3
*G54	*G54	*G54	*G54	*G54	*G54	12	Выбор системы координат детали 1	20.6
G55	G55	G55	G55	G55	G55	12	Выбор системы координат детали 2	20.6
G56	G56	G56	G56	G56	G56	12	Выбор системы координат детали 3	20.6
G57	G57	G57	G57	G57	G57	12	Выбор системы координат детали 4	20.6
G58	G58	G58	G58	G58	G58	12	Выбор системы координат детали 5	20.6
G59	G59	G59	G59	G59	G59	12	Выбор системы координат детали 6	20.6
G54.1	G54.1	G54.1	G54.1	G54.1	G54.1	12	Расширение выбора систем координат детали на 48 наборов	20.6
G61	G61	G61	G61	G61	G61	13	Режим контроля точного останова	7.12
G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	13	Включение высокоточного управления	17.2
G62	G62	G62	G62	G62	G62	13	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	7.15.1
G63	G63	G63	G63	G63	G63	13/19	Режим нарезания резьбы метчиком	7.16
*G64	*G64	*G64	*G64	*G64	*G64	13/19	Режим резания	7.17
G65	G65	G65	G65	G65	G65	00	Вызов пользовательской макрокоманды	14.4.1
G66	G66	G66	G66	G66	G66	14	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A	14.4.2
G66.1	G66.1	G66.1	G66.1	G66.1	G66.1	14	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B	14.4.3
*G67	*G67	*G67	*G67	*G67	*G67	14	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	14.4.2 14.4.3
G68	G68	G68	G68			15	Включение зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов	15.10
G69	G69	G69	G69			15	Отмена зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов	15.10
				G68	G68	15	Включение зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов или режима сбалансированной обработки	15.10 16.2
				*G69	*G69	15	Отмена зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов или режима сбалансированной обработки	15.10 16.2
G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	16	Включение поворота координат с помощью программы	20.9
G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	16	Отмена поворота координат с помощью программы или управления простой обработкой наклонной поверхности	20.9

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
G70	G70	G70	G70	G70	G70	09	Цикл чистовой обработки	13.3.4
G71	G71	G71	G71	G71	G71	09	Цикл чернового продольного точения	13.3.1
G72	G72	G72	G72	G72	G72	09	Цикл чернового поперечного точения	13.3.2
G73	G73	G73	G73	G73	G73	09	Цикл чернового фасонного точения	13.3.3
G74	G74	G74	G74	G74	G74	09	Цикл нарезания торцевой канавки	13.3.5
G75	G75	G75	G75	G75	G75	09	Цикл нарезания радиальной канавки	13.3.6
G76	G76	G76	G76	G76	G76	09	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом ● Команда установки параметра цикла синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе	13.3.7 16.6.1
G76.1	G76.1	G76.1	G76.1	G76.1	G76.1	09	● Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе I	16.6.2 16.7
G76.2	G76.2	G76.2	G76.2	G76.2	G76.2	09	● Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе II	16.6.3 16.7
G90	G77	G90	G77	G90	G77	09	Стандартный цикл продольного точения	13.1.1
G92	G78	G92	G78	G92	G78	09	Стандартный цикл нарезания резьбы резцом	13.1.2
G94	G79	G94	G79	G94	G79	09	Стандартный цикл поперечного точения	13.1.3
*G80	*G80	*G80	*G80	*G80	*G80	09	Отмена стандартного цикла сверления	13.5 13.5.5 13.6
G81	G81	G81	G81	G81	G81	09	Стандартный цикл (сверление/ центрование)	13.6 13.6.1
G82	G82	G82	G82	G82	G82	09	Стандартный цикл (сверление/зенкование)	13.6 13.6.2
G79	G83.2	G79	G83.2	G79	G83.2	09	Цикл глубокого сверления 2	13.5.4
G83	G83	G83	G83	G83	G83	09	Цикл глубокого сверления (ось Z)	13.5 13.5.1
G83.1	G83.1	G83.1	G83.1	G83.1	G83.1	09	Цикл ступенчатой обработки	13.6 13.6.4
G84	G84	G84	G84	G84	G84	09	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось Z)	13.5 13.5.2
G85	G85	G85	G85	G85	G85	09	Цикл растачивания (ось Z)	13.5 13.5.3
G87	G87	G87	G87	G87	G87	09	Цикл глубокого сверления (ось X)	13.5 13.5.1
G88	G88	G88	G88	G88	G88	09	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось X)	13.5 13.5.2
G89	G89	G89	G89	G89	G89	09	Цикл растачивания (ось X)	13.5 13.5.3
G84.1	G84.1	G84.1	G84.1	G84.1	G84.1	09	Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом (ось Z)	13.5.2
G84.2	G84.2	G84.2	G84.2	G84.2	G84.2	09	Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком	13.6 13.6.6

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
G88.1	G88.1	G88.1	G88.1	G88.1	G88.1	09	Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом (ось X)	13.5.2
G50.3	G92.1	G50.3	G92.1	G50.3	G92.1	00	Предварительная установка координат детали	20.8
ΔG96	ΔG96	ΔG96	ΔG96	ΔG96	ΔG96	17	Включение управления с постоянной скоростью резания	10.2
ΔG97	ΔG97	ΔG97	ΔG97	ΔG97	ΔG97	17	Отмена управления с постоянной скоростью резания	10.2
ΔG98	ΔG94	ΔG98	ΔG94	ΔG98	ΔG94	05	Подача в минуту (асинхронная)	7.4
ΔG99	ΔG95	ΔG99	ΔG95	ΔG99	ΔG95	05	Подача на оборот (синхронная)	7.4
ΔG190	ΔG90	ΔG190	ΔG90	ΔG190	ΔG90	03	Задание абсолютного значения	5.1
ΔG191	ΔG91	ΔG191	ΔG91	ΔG191	ΔG91	03	Задание инкрементного значения	5.1
-	*G98	-	*G98	-	*G98	10	Стандартный цикл (возврат на исходный уровень)	13.5 13.5.7
-	G99	-	G99	-	G99	10	Стандартный цикл (возврат на уровень референтной точки)	13.5 13.5.7
G110	G110	G110	G110			00	● Управление перекрещивающимися осями	16.3
G111	G111	G111	G111	G111	G111	00	Переключение имени оси	15.9
G113	G113	G113	G113	G80.4	G80.4	00	Отмена синхронизации шпинделей I Отмена режима синхронизации шпинделей инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель) Отмена режима синхронизации шпинделей инструмента II (нарезание червячной фрезой)	18.1.1 18.2.1 18.3.1
G114.1	G114.1	G114.1	G114.1			00	Синхронизация шпинделей I	18.1.1
G114.2	G114.2	G114.2	G114.2			00	Включение режима синхронизации шпинделей инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель)	18.2.1
G114.3	G114.3	G114.3	G114.3	G81.4	G81.4	00	Включение синхронизации шпинделей инструмента II (нарезание червячной фрезой)	18.3.1
G115	G115	G115	G115	G115	G115	00	● Указание начальной точки синхронизации типа 1	16.1.2
G116	G116	G116	G116	G116	G116	00	● Указание начальной точки синхронизации типа 2	16.1.3
G117	G117	G117	G117	G117	G117	00	● Вывод M-кода во время перемещения оси	9.4
G120.1	G120.1	G120.1	G120.1	G120.1	G120.1	00	Выбор условий механообработки I	17.4
G121	G121	G121	G121	G121	G121	00	Отмена выбора условий механообработки I	17.4
G122	G122	G122	G122			00	Активная подсистема I	16.9.1
G125	G125	G125	G125			00	● Синхронизация управляемых осей между подсистемами	16.5
G126	G126	G126	G126			00	● Совмещение управляемых осей	16.4.1
G127	G127	G127	G127	G127	G127	00	Запрет ручного произвольного обратного вращения	15.6
G140	G140	G140	G140	G140	G140	00	Управление заменой произвольной оси	16.3.2

Перечни G-кодов						Группа	Наименование функции	Раздел
Стандартные		Специальные						
2	3	4	5	6	7			
G141	G141	G141	G141	G141	G141	00	Команда возврата замены произвольной оси	16.3.2
G142	G142	G142	G142	G142	G142	00	Команда возврата установки базовой оси для замены произвольной оси	16.3.2
G144	G144	G144	G144			00	Активная подсистема II	16.9.2
G145	G145	G145	G145			00	Отмена активных подсистем I и II	16.9
G156	G156	G156	G156			00	● Совмещение произвольной оси	16.4.2
G160	G160	G160	G160	G160	G160	00	Пропуск ограничения крутящего момента	22.6
G164	G164	G164	G164			00	Совмещенное управление шпинделями	18.4
G174	G174	G174	G174	G174	G174	08	Простое управлением центром инструмента	19.1
G175	G175	G175	G175	G175	G175	08	Отмена простого управления центром инструмента	19.1
G176	G176	G176	G176	G176	G176	16	Управление простой обработкой наклонной поверхности	19.1

Указания

(1) При задании G-кода, отсутствующего в перечнях G-кодов, возникает ошибка программы (P34).

(2) При задании G-кода без наличия соответствующей дополнительной функции выдается аварийный сигнал.

(3) Символом (*) обозначены G-коды, которые должны быть выбраны в каждой группе, когда включается питание или выполняется сброс для инициализации модального состояния.

(4) Символом (Δ) обозначен G-код, для которого можно выбрать параметр, указывающий состояние инициализации при включении питания или сбросе для инициализации модального состояния. Переключение между дюймовой и метрической системой возможно только после включения питания.

(5) Символом (●) обозначены функции, относящиеся к многоканальной системе.

(6) Если в одном кадре содержится два или более G-кода из одной группы, действует последний G-код.

(7) В данных перечнях приведены стандартные G-коды. В зависимости от станка могут быть доступны функции перемещений, отличные от стандартных и вызываемые макрокомандами с G-кодами. См. руководство для системы ЧПУ от изготовителя станка.

(8) Инициализация модального состояния зависит от входного сигнала сброса.

- «Сброс 1»
  Если параметр инициализации при сбросе (#1151 rstinit) включен, происходит инициализация модального состояния. (Это зависит от параметров станка.)
- При подаче сигналов «Сброс 2» и «Сброс и обратная перемотка» происходит инициализация модального состояния.

- Сброс при отпускании кнопки аварийного останова
  Соответствует варианту «Сброс 1».
- Если модальное состояние сбрасывается автоматически при запуске отдельных функций, таких как возврат в референтную позицию.
  Соответствует варианту «Сброс и обратная перемотка».

Указания для перечней G-кодов номер 6 и 7

(1) G68, G69

Если одновременно действуют функции зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов и сбалансированной обработки, коды G68 и G69 обрабатываются как команда включения/отключения зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов.
(Функция зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов имеет приоритет).

(2) G36

Код G36 используется для двух функций: автоматического измерения длины инструмента и нарезания цилиндрической резьбы против часовой стрелки. Применяемая функция зависит от параметров станка (параметр «#1238 set10/бит 0» (Нарезание цилиндрической резьбы).

Если для параметра «#1238 set10/бит 0» установлено значение 0

G-код	Функция
G35	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке
G36	Автоматическое измерение длины инструмента X
G37	Автоматическое измерение длины инструмента Z

Если для параметра «#1238 set10/бит 0" установлено значение 1

G-код	Функция
G35	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке
G36	Нарезание цилиндрической резьбы против часовой стрелки
G37	Автоматическое измерение длины инструмента Z

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

3.5 Указания перед началом обработки

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ При создании программы механообработки следует выбрать подходящие условия обработки, и убедиться в том, что не превышены показатели производительности и емкости и предельные параметры станка и системы ЧПУ. Приведенные примеры не учитывают условий механообработки.

⚠ Прежде чем запускать обработку на самом станке, обязательно следует провести графический контроль, пробный прогон и прогон в покадровом режиме, чтобы проверить программу механообработки, величину коррекции на инструмент, величину смещения детали и т. п.

4

Буфер предварительного считывания

4.1 Буфер предварительного считывания



Назначение и применение

Во время автоматической обработки обычно предварительно считывается содержимого одного кадра, чтобы обработка программы происходила плавно. Но при использовании коррекции на радиус при вершине инструмента предварительно считывается до 5 кадров для расчета точек пересечения, включая проверку столкновений (зарезов).



Описание

Буферы предварительного считывания кадра работают следующим образом.

(1) Данные кадра сохраняются в этом буфере.

(2) Если включена функция пропуска комментариев и необязательного кадра, фрагмент данных между кодами «/» (косая черта) и EOB (конец кадра) в буфер предварительного считывания не считывается.

(3) При сбросе происходит удаление данных из буфера предварительного чтения.

(4) Если во время непрерывной работы включен покадровый режим, в буфере предварительного считывания сохраняются данные следующего кадра и его функция останавливается.

(5) Чтобы запретить предварительное считывание M-команды, управляющей внешними устройствами, и инициировать перерасчет, предусмотрен следующий способ:
Идентифицировать M-команду, управляющую внешними устройствами с помощью контроллера, и включить «запрос перерасчета» по выходному сигналу контроллера. (При включении «запроса перерасчета» предварительно считанная программа пересчитывается.)
Выполнение этих операций зависит от параметров станка.



Указания

(1) В зависимости от того, как выполняется программа — непрерывно или в покадровом режиме, — включение и отключение сигналов, в том числе для пропуска необязательного кадра, происходит по-разному.

(2) Если сигнал контроллера (например, для пропуска необязательного кадра), включается и отключается по M-команде, управление с контроллера не влияет на предварительное считывание программы с помощью буферного регистра.

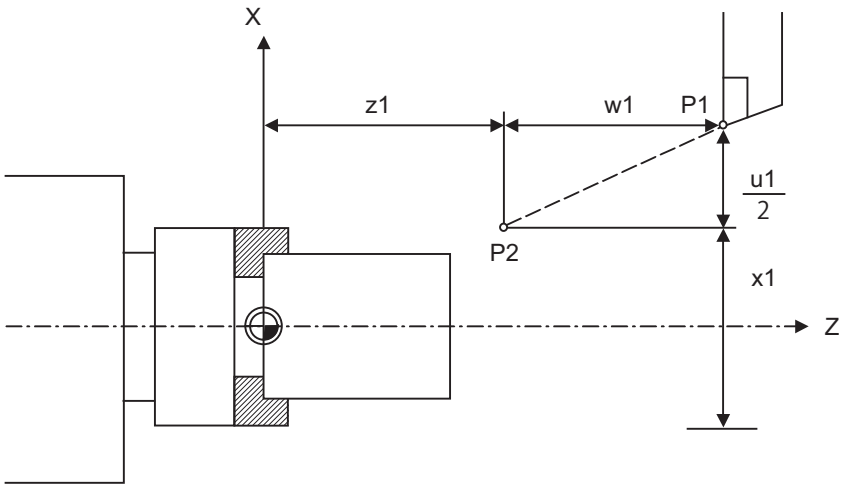
5

Команды позиционирования

5.1 Задание абсолютного /инкрементного значения: G90, G91

Назначение и применение

Величину перемещения инструмента можно задавать в абсолютных и инкрементных значениях.
При указании координат точки назначения при задании абсолютного значения указывается расстояние от нулевой точки координат, при задании инкрементного значения — расстояние от текущей точки.
Для выбора задания между абсолютными и инкрементными значениями используется адрес оси или G-команда. Выбор способа — по адресу оси или G-команде, — осуществляется с помощью параметра (параметрам станка).
На следующем рисунке показано, что происходит при перемещении инструмента из точки P1 в точку P2.



(1) Задание перемещения по адресу оси (когда для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 1)
Задание абсолютного значения: G00 Xx1 Zz1;
Задание инкрементного значения: G00 Uu1 Ww1;

(2) Задание перемещения по G-команде (когда для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 0)
Задание абсолютного значения: G90 G00 Xx1 Zz1;
Задание инкрементного значения: G91 G00 Xu1 Zw1;

Формат команды

Задание абсолютного значения

G90;

Команда инкрементного значения

G91;

Если для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 0, с помощью G-команды можно выбирать задание инкрементных или абсолютных значений.
После выдачи команды G90/G91 для задания координат используются инкрементные или абсолютные значения.

Описание

Выбор между заданием инкрементных или абсолютных значений по адресу оси

Если для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 1, с помощью адреса оси можно выбирать задание инкрементных или абсолютных значений.

(1) Взаимосвязь между адресами и осями устанавливается с помощью параметров, указанных ниже (параметров станка).
В следующей таблице показан пример для случая, когда для параметра «#1013 axname» установлены имена «X, Z, C, Y», а для параметра «#1014 incax» — имена «U, W, H, V».

		Способ задания
Абсолютное значение	Ось X	Адрес X
	Ось Z	Адрес Z
	Ось C/Y	Адрес C/Y
Инкрементное значение	Ось X	Адрес U
	Ось Z	Адрес W
	Ось C/Y	Адрес H/V

<Примечание>
- Ось C/Y — это пример дополнительных осей.

(2) Абсолютные и инкрементные значения могут использоваться в одном кадре.
Пример. X__ W__ ; ... Задание абсолютного значения для оси X и инкрементного значения для оси Z

Указания

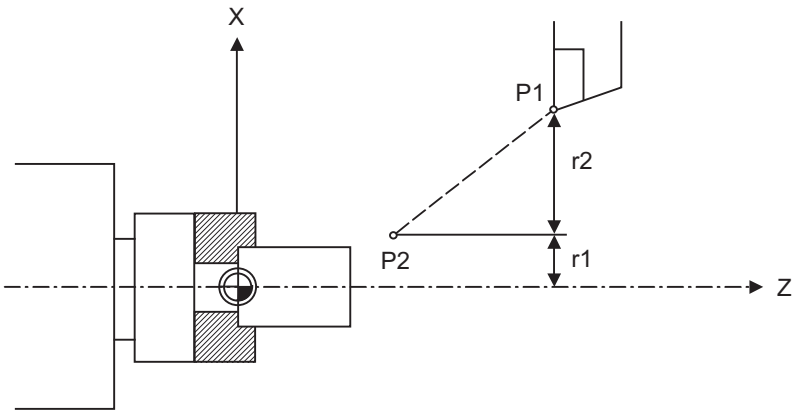
(1) Для радиуса (R) и центра (I, J, K) окружности всегда указываются инкрементные значения.

(2) Если для параметра «#1076 AbsInc» установлено значение 1, а для задания инкрементного значения используется адрес H, этот адрес для кадров в команде M98, G114.2 обрабатывается как параметр команды, а ось не перемещается.

5.2 Указание радиуса и диаметра

Назначение и применение

На токарном станке деталь вращается, поэтому ее координаты, размеры и команды можно указывать с помощью значений радиуса или диаметра. Команды, использующие значения диаметра, называются «указанием диаметра», а команды, использующие значения радиуса — «указанием радиуса». Использование указание радиуса или диаметра зависит от параметров станка (параметр «#1019 dia»). На рисунке ниже показано выполнение команд при перемещении инструмента из точки P1 в точку P2.



Команда X		Команда U		Примечания
Радиус	Диаметр	Радиус	Диаметр	Даже если выбрано указание диаметра, для команды U можно отдельно выбрать указание радиуса в зависимости от параметров станка (параметр «#1077 radius»). <Примечание> •U является адресом инкрементного задания.
X = r1	X = 2 * r1	U = r2	U = 2 * r2	

Указания и ограничения

(1) В приведенном выше примере инструмент движется из точки P1 в точку P2 в отрицательном направлении оси X. Если используется задание инкрементного значения, добавляется знак минус.

(2) В этом руководстве при описании осей X и U для удобства используются команды диаметра.

5.3 Переключение между дюймовой и метрической системой: G20, G21



Назначение и применение

Переключение между дюймовой и метрической системой для команд осуществляется помощи команд G20 и G21.



Формат команды

Задание дюймовой системы

```
G20;
```

Задание метрической системы

```
G21;
```



Описание

Команды G20 и G21 предназначены только для выбора единиц измерения для задания. Они не используются для выбора единиц дискретности задания.
Команды G20 и G21 применяются только для линейных осей. В отношении поворотных осей они не действуют.

Единицы вывода, задания и настройки

Единицы для счетчиков, параметров и индикации устанавливается с помощью параметра «#1041 I_inch». Задания скорости и перемещения отображаются в метрической системе, когда в режиме G21 включен параметр «#1041 I_inch». Метрические единицы задания скорости и перемещения преобразовываются в дюймовые и отображаются, когда в режиме G20 отключен параметр «#1041 I_inch». Единицы задания, устанавливаемые после включения питания и сброса, определяется сочетанием параметров «#1041 I_inch», «#1151 rstint» и «#1210 RstGmd/бит 5».
Эти настройки зависят от параметров станка.

Ось ЧПУ

Параметр	Дюймы в исходном состояния: отключено (метрическая внутренняя система) #1041 I_inch=0		Дюймы в исходном состояния: включено (дюймовая внутренняя система) #1041 I_inch=1	
	G21	G20	G21	G20
Задание скорости и перемещения	метрическая	дюймовая	метрическая	дюймовая
Индикация счетчика	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Индикация скорости	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Установка и отображение пользовательских параметров	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Установка и отображение смещения детали и инструмента	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Команда ручной подачи	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая

Ось контроллера

Параметр	Для параметра «#1042 pcinch» установлено 0 (метрическая)	Для параметра «#1042 pcinch» установлено 1 (дюймовая)
Задание скорости и перемещения	метрическая	дюймовая
Индикация счетчика	метрическая	дюймовая
Установка и отображение пользовательских параметров	метрическая	дюймовая



Указания

(1) Параметры и данные по инструменту вводятся и выводятся в единицах, заданных параметром «#1041 I_inch».
При отсутствии параметра «#1041 I_inch» единицы измерения соответствуют тем, что действуют в системе ЧПУ.

(2) Для чтения и записи в окне контроллера используется метрическая система независимо от параметра и модальной команды G20/G21.

(3) Если команда G20/G21 выдается в том же кадре, что и указанные ниже G-коды, возникает ошибка программы (P33). Ее следует задавать в отдельном кадре.
- G05 (Режим высокоскоростной обработки)
- G7.1 (Цилиндрическая интерполяция)
- G12.1 (Интерполяция в полярных координатах)

5.4 Ввод десятичной точки

Назначение и применение

Данная функция служит для задания ввода десятичной точки. Она используется в метрических или дюймовых значениях при определении перемещения, расстояния, скорости в программе механообработки. Выбор варианта обработки наименьшей значащей цифры данных без десятичной точки — как наименьшей дискретности задания (тип I) или нулевой точки (тип II),— зависит от параметров станка (параметр «#1078 Decpt2»).

Описание

(1) Команда десятичной точки действует в программах механообработки в отношении расстояний, углов, времени и скоростей.

(2) Подробную информацию об адресах для команд десятичной точки см. в таблице «Используемые адреса и действие команд десятичной точки».

(3) Диапазоны значений для команд десятичной точки представлены ниже (для дискретности задания cunit =10).

	Задание перемещения (линейного)	Команда перемещения (углового)	Скорость подачи	Выдержка времени
Единицы задания [мм]	-99999.999... 99999.999	-99999.999... 99999.999	0.001... 10000000.000	0...99999.999
Единицы задания [дюймы]	-9999.9999... 9999.9999		0.0001... 1000000.0000	

(4) Команда десятичной точки действует даже для команд, определяющих данные переменных для использования в подпрограммах.

(5) Команды десятичной точки для адреса, в котором наличие десятичной точки не допускается, обрабатываются как целочисленные данные. Все цифры за десятичной точкой игнорируются. Без десятичной точкой используются следующие адреса: D, H, L, M, N, O, P, S, T.
Но все команды переменных обрабатываются как данные с десятичными точками.

Ввод десятичной точки по типу I и II и действие команд десятичной точки

Если в адресе, для которого действует команда десятичной точки, десятичная точка не используется, при вводе десятичной точки по типу I и II происходит следующее.

Если для команды десятичная точка используется, оба типа ввода десятичной точки (I и II) дают одинаковый результат.

(1) Ввод десятичной точки по типу I
Наименьшая значащая цифра задаваемых данных соответствует дискретности задания.
Пример. Если в системе с дискретностью 1 мкм выдается команда «X1», результат аналогичен выдаче команды «X0.001».

(2) Ввод десятичной точки по типу II
Наименьшая значащая цифра задаваемых данных соответствует дискретности задания.
Пример. Если в системе с дискретностью 1 мкм выдается команда «X1», результат аналогичен выдаче команды «X1.».

- Используемые адреса и действие команд десятичной точки -

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
A	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Действует	Данные по углам	
	Не действует	№ программы MRC	
	Не действует	Ввод параметров из программы	
	Действует	Цикл глубокого сверления (2): безопасное расстояние	
	Действует	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей	
	Не действует	Номер программы	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: установочный угол	
B	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Не действует	Идентификационный номер подсистемы I или II	
	Действует	Простое управлением центром вершины инструмента: угол поворота оси B	
C	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Действует	Величина снятия фаски	,C
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: Величина коррекции на радиус при вершине инструмента (инкрементная)	
	Действует	Ширина снятия фасок (цикл продольного точения)	
	Не действует	Заданная ось C в режиме оси C для управления положением шпинделя	
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: цвет инструмента	
	Не действует	Ввод контура заготовки из программы: контур заготовки	
D	Действует	Автоматическое измерение длины инструмента: ZONE d	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные байтового типа	
	Не действует	Задание синхронизируемого шпинделя при синхронизации шпинделей	
	Не действует	Многошпиндельное управление: задание шпинделей	
	Не действует	Задание совмещенного шпинделя при совмещении шпинделей	
	Не действует	Подсистема I или II: задание синхронного управления	
	Действует	Пропускаемая величина статизма	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: данные 1 по форме	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: наружный диаметр заготовки	
	Действует	Управление простой обработкой наклонной поверхности: угол поворота	
	Не действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: задание шпинделя для нарезания резьбы (модальное)	
E	Действует	Дюймовая резьба: количество ниток на дюйм, точный ход резьбы	
	Действует	Скорость подачи резания на углу детали	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: внутренний диаметр заготовки	
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: рабочая подача (количества витков)	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
F	Действует	Рабочая подача, скорость пропуска	
	Действует	Шаг ходового винта	
	Действует	Скорость подачи	,F
	Не действует	Ввод контура заготовки из программы: цвет заготовки	
G	Действует	Код подготовительной функции	
H	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Порядковые номера в подпрограммах	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные битового типа	
	Не действует	Выбор пересечения линия-дуга (геометрия)	
	Не действует	Синхронизация или совмещение шпинделей: задание главного шпинделя	
	Не действует	Подсистема I или II: тип сброса	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: данные 2 по форме	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: цвет поверхности резьбы	
	Не действует	Подсистема II: идентификационный номер подсистемы	
I	Действует	Координаты центра дуги	
	Действует	Коррекция на радиус при вершине инструмента / коррекция на радиус инструмента: компоненты вектора	
	Действует	Цикл глубокого сверления (2): глубина резания первого прохода	
	Действует	Диапазон выхода в заданную позицию G0/G1, цикла сверления: диапазон выхода в заданную позицию G0	,I
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: данные 3 по форме	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: цвет поверхности столкновения (зареза)	
J	Действует	Координаты центра дуги	
	Действует	Коррекция на радиус при вершине инструмента / коррекция на радиус инструмента: компоненты вектора	
	Не действует	Цикл глубокого сверления (2): время выдержки в точке возврата	
	Действует	Диапазон выхода в заданную позицию G0/G1, цикла сверления: диапазон выхода в заданную позицию G1	,J
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: данные 4 по форме	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: цвет поверхности сечения	
	Не действует	Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе: количество подсистем	
K	Действует	Координаты центра дуги	
	Действует	Коррекция на радиус при вершине инструмента / коррекция на радиус инструмента: компоненты вектора	
	Не действует	Цикл сверления, подсистема I или II: количество повторов	
	Действует	Цикл глубокого сверления (2): глубина резания при втором и последующих проходах	
	Действует	Величина увеличения/уменьшения шага резьбы (нарезание резьбы с переменным шагом)	
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: тип инструмента	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: позиция нулевой точки детали по оси Z на переднем торце	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
L	Не действует	Количество повторов подпрограммы	
	Не действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы / ввод смещения детали: выбор типа	L2/L10/L11/ L20
	Не действует	Ввод параметров из программы: выбор	L70
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные двухсловного типа	4 байта
	Не действует	Номер синхронизации	
	Не действует	Данные по ресурсу стойкости инструмента	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: длина заготовки	
M	Не действует	Коды вспомогательных функций	
N	Не действует	Порядковый номер	
	Не действует	Ввод параметров из программы: номера данных	
O	Не действует	Номер программы	
P	Не действует	Выдержка времени	
	Не действует	Вызов подпрограммы: номер программы	
	Не действует	Номер 2-й, 3-й и 4-й референтной позиции	
	Не действует	Управление с постоянной скоростью резания: № оси	
	Не действует	Чистовая контурная обработка MRC, подсистема I или II: начальный порядковый номер	
	Действует	Цикл нарезания канавки: величина смещения / глубина резания	
	Не действует	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: количество проходов, снятие фаски, угол при вершине инструмента	
	Действует	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: высота резьбы	
	Не действует	Ввод данных компенсации инструмента из программы / ввод смещения детали: номер коррекции	
	Не действует	Ввод параметров из программы: номер широкой классификации	
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: номера данных	
	Не действует	Ввод контура заготовки из программы: цвет поверхности обработки	
	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Команда сигнала пропуска	
	Действует	Координаты центра дуги (абсолютные значения) (геометрия)	
	Не действует	Порядковый номер для возврата из подпрограммы	
	Не действует	Номер расширенной системы координат детали, номер коррекции расширенной системы координат детали	
	Не действует	№ группы данных по ресурсу стойкости инструмента	
	Не действует	Винтовая интерполяция: количество шагов	P/,P

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
Q	Не действует	Минимальная фиксированная скорость шпинделя	
	Не действует	Чистовая контурная обработка MRC, подсистема I или II: конечный порядковый номер	
	Действует	Цикл нарезания канавки: глубина резания / величина смещения	
	Действует	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: минимальная глубина	
	Действует	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: глубина резания первого прохода	
	Действует	Цикл глубокого сверления 1: глубина резания при каждом проходе	
	Не действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: номер точки гипотетической вершины инструмента	
	Не действует	Цикл глубокого сверления (2): выдержка времени в точке резания	
	Действует	Координаты центра дуги (абсолютные значения) (геометрия)	
	Действует	Угол захода при нарезании резьбы резцом	
	Не действует	Метод управления ресурсом стойкости инструмента	
	Не действует	Пропускаемая величина статизма	
R	Действует	Радиус дуги, заданным адресом R	
	Действует	Радиус дуги для скругления угла детали	,R
	Действует	Автоматическое измерение длины инструмента: ZONE r	
	Действует	Продольное/поперечное точение MRC: величина отвода	
	Не действует	Контурная обработка MRC: номер деления	
	Действует	Цикл нарезания канавки: величина возврата	
	Действует	Цикл нарезания канавки: величина отвода	
	Действует	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: припуск на чистовую обработку	
	Действует	Комбинированный токарный цикл нарезания резьбы резцом: конусность	
	Действует	Цикл сверления / цикл глубокого сверления (2): расстояние до точки R	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: Величина коррекции на радиус при вершине инструмента	
	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Цикл чернового точения (продольного/поперечного) величина отвода	
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: задание точки R (инкрементное значение от исходной точки)	
	Не действует	Переключение между синхронным и асинхронным нарезанием резьбы метчиком	,R
	Действует	Величина фазового сдвига синхронного шпинделя	
	Действует	Угол поворота	
	Не действует	Постоянная времени пропуска ускорения/замедления	
	Не действует	Ввод контура заготовки из программы: число углов	
	Действует	Простая обработка наклонной поверхности: величина коррекции на угол поворота оси инструмента	
S	Не действует	Коды функций шпинделя	
	Не действует	Максимальная фиксированная скорость шпинделя	
	Не действует	Отмена скорости резания для управления с постоянной скоростью резания или постоянной скорости резания	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные словного типа	2 байта
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: скорость шпинделя при возврате	,S
T	Не действует	Коды функций инструмента	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
U	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	
	Действует	Цикл чернового точения (продольного): глубина резания	
	Действует	Выдержка времени	
V	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	
W	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	
	Действует	Цикл чернового точения (поперечного): глубина резания	
	Действует	Ввод контура заготовки из программы: позиция нулевой точки детали по оси Z на заднем торце	
X	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Выдержка времени	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	
Y	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	
Z	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы: величина коррекции	

Примечание

(1) Десятичная точка используется во всех аргументах пользовательских макрокоманд.



Пример программы

(1) Пример программы с адресом, содержащим десятичную точку

Пример программы	Команда десятичной точки 1		Команда десятичной точки 2
	Если 1 = 1 мкм	Если 1 = 10 мкм	Если 1 = 1 мм
G00 X123.45 (все десятичные точки в миллиметровых значениях)	X123.450 мм	X123.450 мм	X123.450 мм
G00 X12345	X12.345 мм (последний разряд соответствует 1 мкм)	X123.450 мм	X12345.000 мм
#111 = 123 #112 = 5.55 X#111 Z#112	X123.000 мм Z5.550 мм	X123.000 мм Z5.550 мм	X123.000 мм Z5.550 мм
#113 = #111 + #112 (сложение)	#113 = 128.550	#113 = 128.550	#113 = 128.550
#114 = #111 - #112 (вычитание)	#114 = 117.450	#114 = 117.450	#114 = 117.450
#115 = #111 * #112 (умножение)	#115 = 682.650	#115 = 682.650	#115 = 682.650
#116 = #111 / #112 #117 = #112 / #111 (деление)	#116 = 22.162 #117 = 0.045	#116 = 22.162 #117 = 0.045	#116 = 22.162 #117 = 0.045



Указания

(1) Когда вставляется арифметический оператор, данные обрабатываются как данные с десятичной точкой.
Пример 1. G00 X123+0 ;
Это соответствует заданию 123 мм для оси X. Задание не обрабатывается как 123 мкм.

6

Функции интерполяции

6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00

Назначение и применение

Эта команда сопровождается адресными словами координатных осей и обеспечивает высокоскоростное позиционирование инструмента из текущей (начальной) точки в конечную точку, указанную адресными словами.

Формат команды

Позиционирование (ускоренное перемещение)

G00 X__/U__ Z__/W__ ,I__ ,F__;

X_/U_	Координата конечной точки по оси X (где X — абсолютное значение в системе координат детали, U — инкрементное значение относительно текущей позиции)
Z_/W_	Координата конечной точки по оси Z (где Z — абсолютное значение в системе координат детали, W — инкрементное значение относительно текущей позиции)
,I	Диапазон выхода в заданную позицию (1...999999) Этот адрес действует только в заданном кадре. Если в кадре данный адрес отсутствует, диапазон определяется настройкой параметра «#1193 inpos». См. раздел «7.13 Контроль замедления».
,F	Указывается скорость ускоренного перемещения по команде G00, перемещение в режиме G00 и перемещение в стандартном цикле сверления. Диапазон равен диапазону подачи в минуту для F-команды (мм/мин или дюймы/мин) в режиме G01. Для поворотных осей функция переключения единиц изменения (мм/дюймы) не действует. См. раздел «7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F)».

Адреса команды действуют для всех дополнительных осей.

Описание

(1) Скорость ускоренного перемещения зависит от параметров станка (параметр «#2001 rapid»).
Когда включена функция «Указание скорости подачи G00 (команда ,F)» и команда «,F» содержится в одном кадре с командой G00, позиционирование выполняется при скорости подачи, заданной командой «,F». Если данная функция не включена или команда «,F» не содержится в одном кадре с командой G00, позиционирование выполняется при скорости подачи, заданной параметром «#2001 rapid».
(Скорость ускоренного перемещения, определяемая параметром, выбирается при совмещенном управлении произвольной или управляемой осью.)

(2) Команда G00 относится к группе 01 и является модальной. Если подряд задается несколько команд G00, то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей.

(3) В режиме G00 в начальной и конечной точке кадра всегда происходит ускорение и замедление. Перед переходом к следующему кадру в конечной точке выполняется заданное командой замедление или проверка выхода в заданную позицию для подтверждения завершения перемещения для всех осей в каждой подсистеме.

(4) G-функции (G83...G89) в группе 09 отменяются (G80) командой G00.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

Траектория инструмента

Траектория движения инструмента (линейная или нелинейная) зависит от параметров станка (параметр «#1086 G0Intp»).

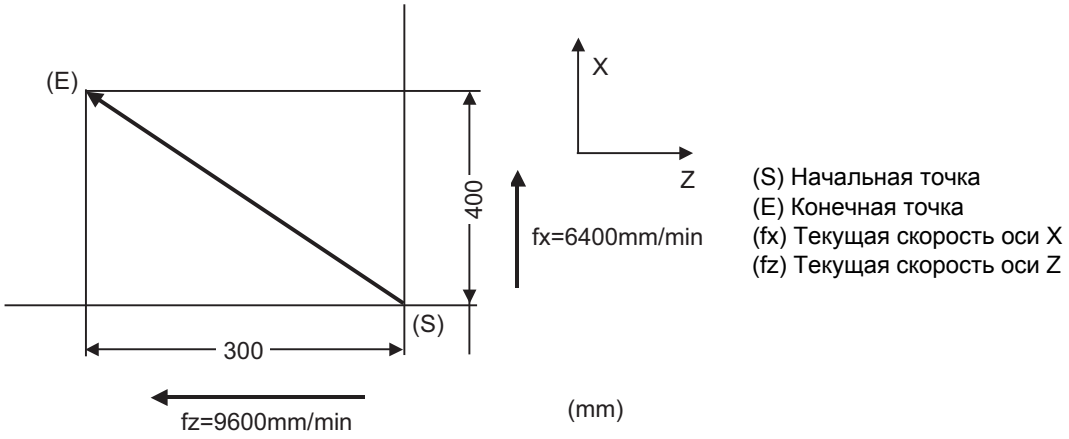
При изменении типа траектории время позиционирования не изменяется.

(1) Линейная траектория (для параметра «#1086 G0Intp» установлено значение 0)

При позиционировании инструмент движется по кратчайшему пути, соединяющему начальную и конечную точку. Скорость позиционирования автоматически рассчитывается, чтобы время перемещения было минимальным, а заданная скорость для каждой оси не превышала скорость ускоренной подачи.

Например, если скорость при ускоренной подаче для осей X и Z одинакова и равна 9600 мм/мин (см. фрагмент программы ниже), инструмент движется по траектории, показанной на рисунке ниже.

G00 Z-300000 X400000; (при дискретности ввода данных 0.001 мм)

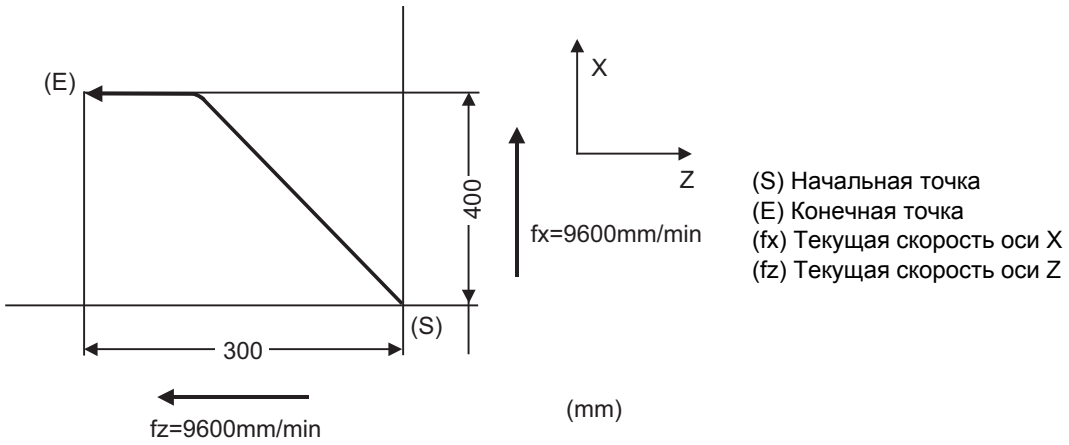


(2) Нелинейная траектория (для параметра «#1086 G0Intp» установлено значение 1)

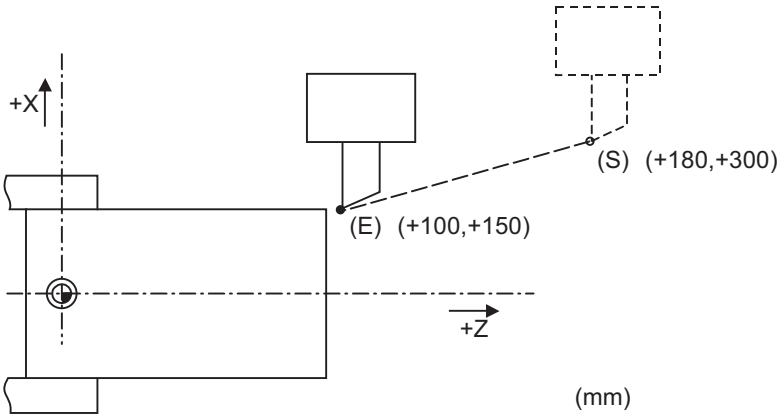
При позиционировании инструмент движется по траектории от начальной к конечной точке на скорости ускоренной подачи для каждой оси.

Например, если скорость при ускоренной подаче для осей X и Z одинакова и равна 9600 мм/мин (см. фрагмент программы ниже), инструмент движется по траектории, показанной на рисунке ниже.

G00 Z-300000 X400000; (при дискретности ввода данных 0.001 мм)



Пример программы



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка

G00 X100. Z150. ;	Задание абсолютного значения
G00 U-80. W-150. ;	Задание инкрементного значения

Указания по контролю замедления

Предусмотрено три метода контроля замедления: контроль задания замедления, контроль сглаживания и контроль выхода в заданную позицию. Применяемый метод для ускоренной или рабочей подачи зависит от параметров станка (сочетания параметров «#1306 InpsTyp», «#1389 G1SmthChk», «#1223 aux07/бит 1» и «#1193 inpos»).
Кадр с заданием диапазона выхода в заданную позицию служит для проверки выхода в позицию с временно измененным диапазоном (команда задания диапазона выхода в заданную позицию)
Кадр без задания диапазона выхода в заданную позицию обрабатывается по методу контроля замедления, который определяется параметрами станка (параметр «#1193 inpos»).
При рабочей подаче, когда включено обнаружение ошибок, проверка выхода в заданную позицию выполняется принудительно.

Ускоренная подача (G00)		**#1193 inpos**	
		0	**1**
Команда ,I	Нет	Заданный метод замедления (контроль замедления зависит от типа ускорения/ замедления, заданного параметром «#2003 smgst», бит 3-0)	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется параметрами «#2077 G0inps», «#2224 SV024»)
	Да	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется командой «,I» и параметрами «#2077 G0inps», «#2224 SV024»)	

Рабочая подача (G01)		**#1193 inpos**	
		0	**1**
Команда ,I	Нет	Заданный метод замедления (контроль замедления зависит от типа ускорения/ замедления, заданного параметром «#2003 smgst», бит 7-4)	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется параметрами «#2078 G1inps», «#2224 SV024»)
	Да	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется командой «,I» и параметрами «#2078 G1inps», «#2224 SV024»)	

Сведения о методе контроля замедления см. раздел «7.13 Контроль замедления».

6.2 Линейная интерполяция: G01

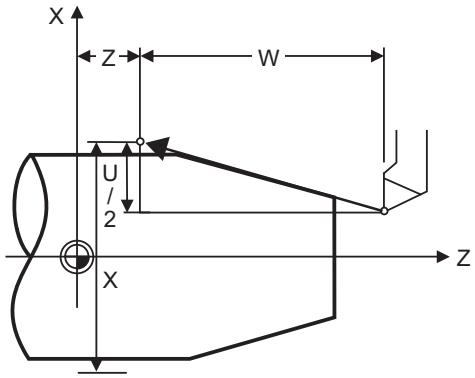
Назначение и применение

Эта команда сопровождается адресными словами координатных осей и командой скорости подачи. Она обеспечивает линейное перемещение (интерполированное) инструмента из его текущей позиции в конечную точку, указанную адресными словами координатных осей, на скорости, заданной адресом F. В этом случае скорость подачи, указанная адресом F, всегда линейна в направлении движения центра вершины инструмента.

Формат команды

Линейная интерполяция

G01 X__/U__ Z__/W__ α__ F__ ,I__ ;	
X, U, Z, W, α	Значения координат (α — дополнительная ось)
F	Скорость подачи (мм/мин или °/мин)
,I	Диапазон выхода в заданную позицию (1...999999) Этот адрес действует только в заданном кадре. Если в кадре данный адрес отсутствует, диапазон определяется настройкой параметра «#1193 inpos».



Описание

(1) Команда G01 является модальной командой группы 01. Если подряд задается несколько команд G01, то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей. Если команды отсутствуют, возникает ошибка программы (P62).

(2) Скорость подачи для поворотной оси указывается в °/мин (с десятичной точкой) (F300 = 300°/мин).

(3) G-функции (G70...G89) в группе 09 отменяются (G80) командой G01.

Команда задания диапазона выхода в заданную позицию для линейной интерполяции

Данная команда определяет диапазон выхода в заданную позицию при использовании в программе механообработки команды линейной интерполяции.

G01 X_ Z_ F_ ,I_ ;	
X, Z	Значения координат для каждой оси при линейной интерполяции
F	Скорость подачи
,I	Диапазон выхода в заданную позицию

Указанный диапазон выхода в заданную позицию действует для команды линейной интерполяции только при контроле замедления.

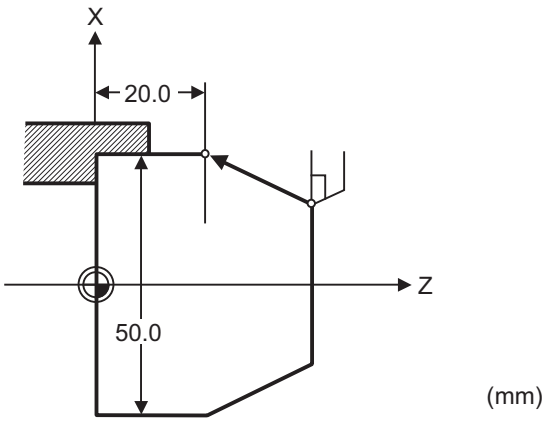
- Если выключатель обнаружения ошибок включен.
- Если в том же кадре задается команда G09 (контроль точного останова).
- Если выбран режим G61 (режим контроля точного останова).

Примечание

(1) Сведения о контроле выхода в заданную позицию см. раздел «6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00».

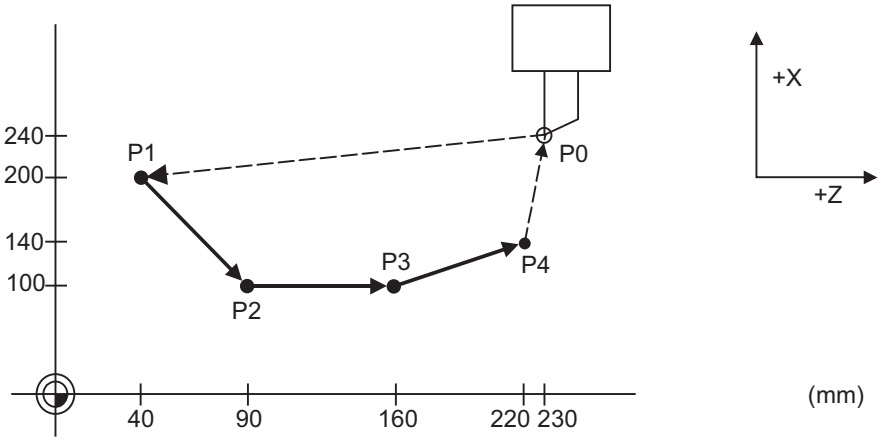
Пример программы

Пример 1



G01 X50.0 Z20.0 F300 ;	

Пример 2. Обработка в последовательности P1 -> P2 -> P3 -> P4 с подачей 300 мм/мин.
Но перемещения P0 -> P1 и P4 -> P0 служат для позиционирования инструмента.



G00 X200. Z40. ;	P0 -> P1
G01 X100. Z90. F300 ;	P1 -> P2
Z160. ;	P2 -> P3
X140. Z220. ;	P3 -> P4
G00 X240. Z230. ;	P4 -> P0

6.3 Круговая интерполяция: G02/G03

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает перемещение инструмента по дуге на выбранной плоскости путем задания в программе механообработки координат конечной точки и центра. Координаты центра указываются двумя способами: назначением координат центра с помощью адресов I, J и K или радиуса с помощью адреса R. (Сведения об установке радиуса см. раздел «6.4 Круговая интерполяция с указанием радиуса: G02, G03».) Для задания дуги с помощью адресов X и Y (или Z, или параллельная ось X, Y, Z) указываются координаты конечной точки дуги, а с помощью адресов I, J (или K) указываются координаты центра дуги.

Формат команды

Круговая интерполяция: по часовой стрелке

```
G02 X__/U__ Z__/W__ I__ K__ F__ ;
```

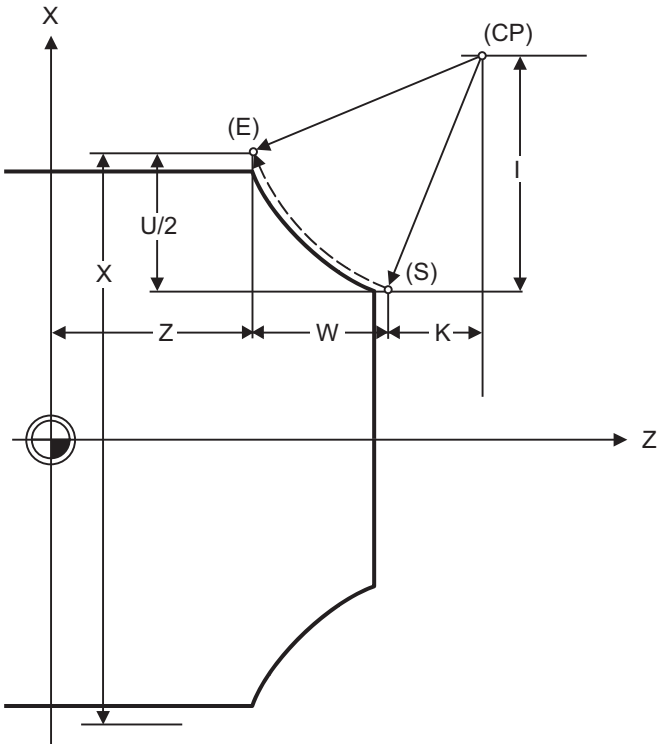
Круговая интерполяция: против часовой стрелки

```
G03 X__/U__ Z__/W__ I__ K__ F__ ;
```

X/U	Координаты конечной точки окружности по оси X (где X — абсолютное значение в системе координат детали, U — инкрементное значение относительно текущей позиции)
Z/W	Координаты конечной точки окружности по оси Z (где Z — абсолютное значение в системе координат детали, W — инкрементное значение относительно текущей позиции)
I	Центр окружности по оси X (где I — инкрементное значение задания радиуса для координаты центра по оси X, исходя из начальной точки)
K	Центр окружности по ось Z (где K — инкрементное значение задания радиуса для координаты центра по оси Z, исходя из начальной точки)
F	Скорость подачи (всегда регулируется так, чтобы инструмент перемещался по окружности)

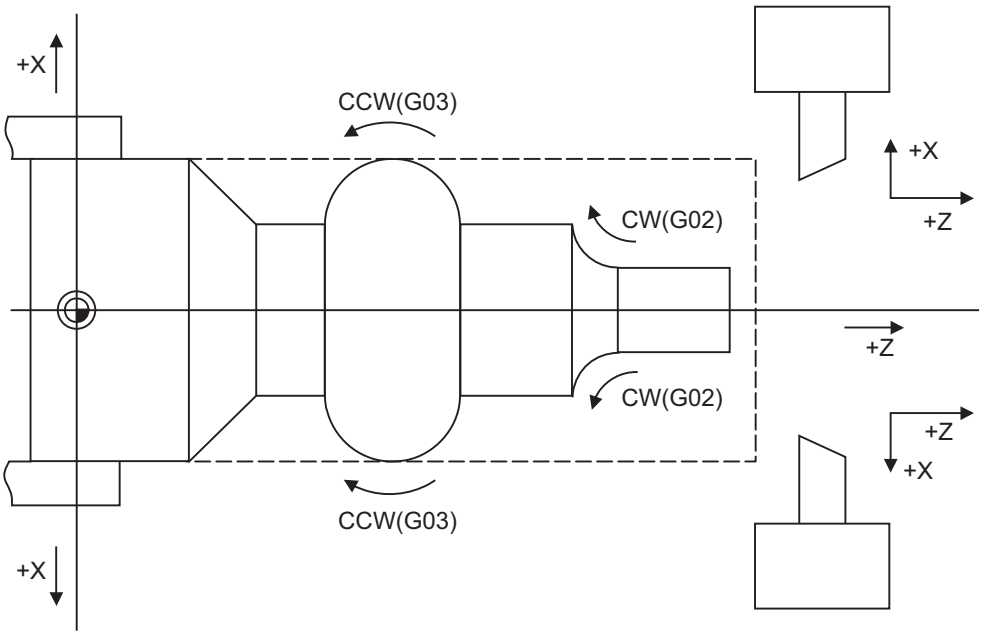
Описание

(1) Координаты центра дуги задаются в единицах ввода данных. Поэтому необходимо обращать внимание, выдавая команду задания дуги для оси с другими единицами. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(CP) Центр

(2) G02 (G03) является модальной командой группы 01. Если подряд задается несколько команд G02 (G03), то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей.
Направление движения по окружности устанавливается командами G02 и G03.
G02 по часовой стрелке (CW)
G03 против часовой стрелки (CCW)



(3) Дугу, охватывающую более одного квадранта, можно выполнить с помощью команды покадрового режима.

(4) Для круговой интерполяции требуется следующая информация.

(a) Направление поворота	По часовой стрелке (G02) или против часовой стрелки (G03)
(b) Координаты конечной точки окружности	Задаются адресами X, Z, U, W
(c) Координаты центра окружности	Задаются адресами I, K (задание инкрементных значений)
(d) Скорость подачи	Задается адресом F

(5) Если адреса I, K или R не заданы, возникает ошибка программы.
Необходимо учитывать знак для адресов I и K, так как адрес I — это расстояние от начальной точки до центра дуги по оси X, а адрес K — по оси Z.

(6) Если адреса R и I, K содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной.

(7) В модальном состоянии G02/G03 T-команды выдавать нельзя.
Если в модальном состоянии G02/G03 выдается T-команда, возникает ошибка программы (P151).

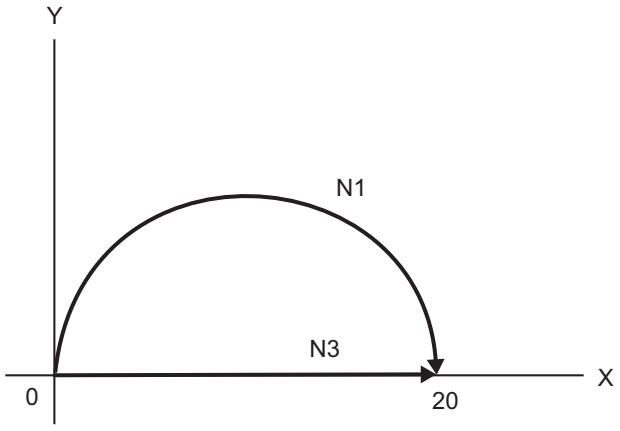
Переход на команду линейной интерполяции

Если в команде движения по окружности не указывается центр и радиус, возникает ошибка программы (P33).

В зависимости от параметров станка линейная интерполяция может действовать до конечной координаты только для кадра, в котором не заданы координаты центра и радиус (параметр «#11029 Arc to G1 no Cent» (Допуск на замену команды дуги линейной командой, если не указан центр дуги)). Но команда движения по окружности является модальной.

Эта функция не применяется к команде движения по окружности при использовании геометрической функции.

Пример. Для параметра #11029 установлено 1

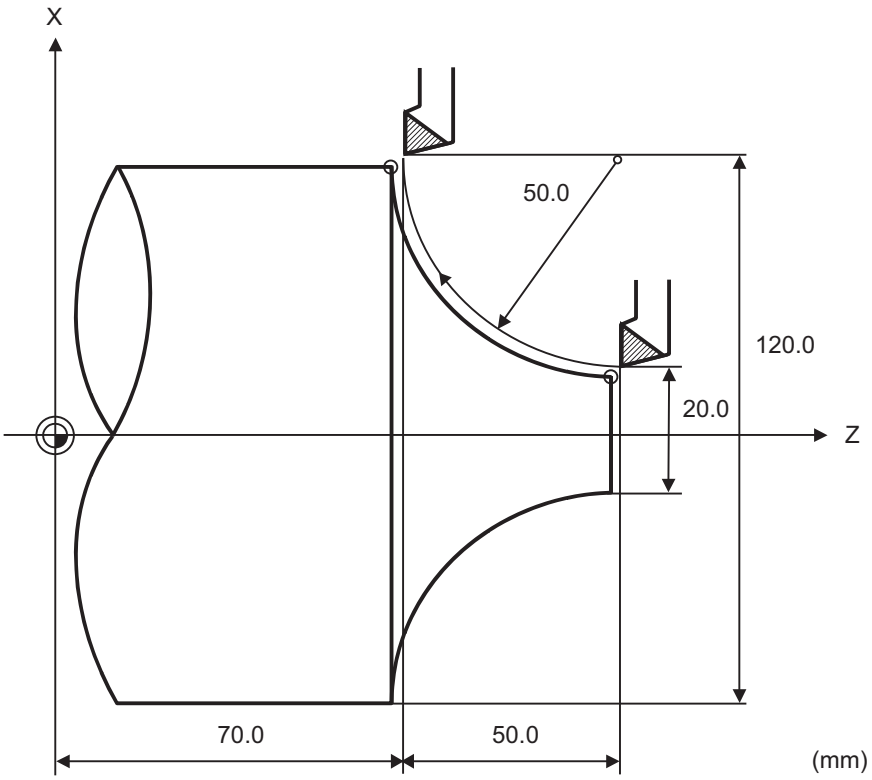



```
G90 X0 Y0 ;
N1 G02 X20. I10. F500 ;    ... (a)
N2 G00 X0 ;
N3 G02 X20. F500 ;         ... (b)
M02 ;
```

(a) Выполняется круговая интерполяция (G02), так как задана команда центра.

(b) Выполняется линейная интерполяция (G01), так не заданы команды центра и радиуса.

Пример программы



G02 X120.0 Z70.0 I50.0 F200 ;	Задание абсолютного значения
G02 U100.0 W-50.0 I50.0 F200 ;	Задание инкрементного значения

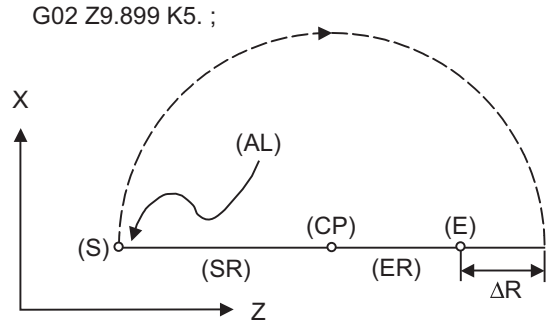
Указания

(1) Направления «по часовой стрелке» (G02) и «против часовой стрелки» (G03), которые указываются для движения по окружности, в правосторонней системе координат определяются так: отрицательным считается направление, если смотреть со стороны положительного направления координатной оси, расположенной под прямым углом к данной плоскости.

(2) Если координаты конечной точки не указаны или конечная точка находится в той же позиции, что и начальная точка, задание центра с помощью адресов I и K аналогично заданию дуги 360° (полная окружность).

(3) Если в команде движения по окружности радиусы в начальной и конечной точке не совпадают, происходит следующее :

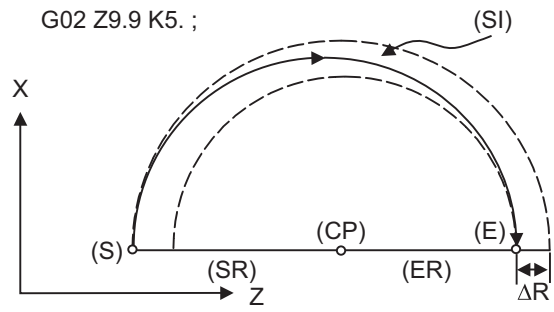
(a) Если ошибка ΔR превышает установочное значение параметра «#1084 RadErr», в начальной точке окружности возникает ошибка программы (P70).



Значение параметра «#1084 RadErr» = 0.100
Радиус в начальной точке = 5.000
Радиус в конечной точке = 4.899
Ошибка ΔR = 0.101

(S) Начальная точка
(CP) Центр
(E) Конечная точка
(SR) Радиус в начальной точке
(ER) Радиус в конечной точке
(AL) Останов по аварийному сигналу

(b) Если ошибка ΔR меньше значения параметра, выполняется спиральная интерполяция в направлении к заданной конечной точке.

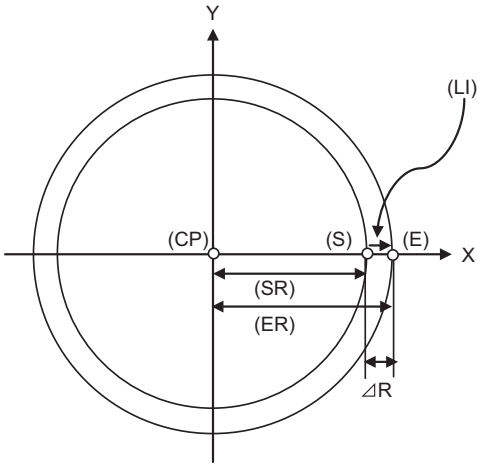
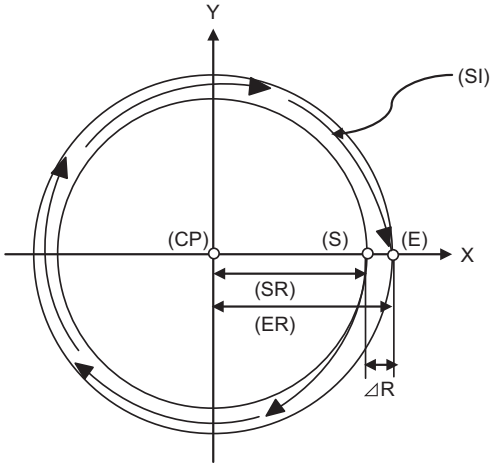


Значение параметра «#1084 RadErr» = 0.100
Радиус в начальной точке = 5.000
Радиус в конечной точке = 4.900
Ошибка ΔR = 0.100

(S) Начальная точка
(CP) Центр
(E) Конечная точка
(SR) Радиус в начальной точке
(ER) Радиус в конечной точке
(SI) Спиральная интерполяция

Кроме того, если для параметра «#1084 RadErr» устанавливается значение 0, оно принимается равным 0.1

(c) Если радиусы начальной и конечной точек отличаются, а углы векторов этих точек одинаковые, выбор линейной или спиральной интерполяции определяется параметрами станка (параметр «#1278 ext14/ бит 7»).

#1278 ext14/бит 7 = 0 **Линейная интерполяция**	**#1278 ext14/бит 7 = 1** **Спиральная интерполяция**
G90 G00 X10. Y0.; G02 X10.01 Y0. I-10.01;	G90 G00 X10. Y0.; G02 X10.01 Y0. I-10.01;
	
(CP) Центр (S) Начальная точка (E) Конечная точка	(SR) Радиус в начальной точке (ER) Радиус в конечной точке (LI) Линейная интерполяция (SI) Спиральная интерполяция

6.4 Круговая интерполяция с указанием радиуса: G02, G03

Назначение и применение

В отличие от обычных команд круговой интерполяции на основе координаты центра окружности (I, K), в этих командах можно непосредственно указать радиус окружности R.

Формат команды

Круговая интерполяция с указанием радиуса по часовой стрелке

```
G02  X/U__  Z/W__  R__  F__  ;
```

Круговая интерполяция с указанием радиуса против часовой стрелки

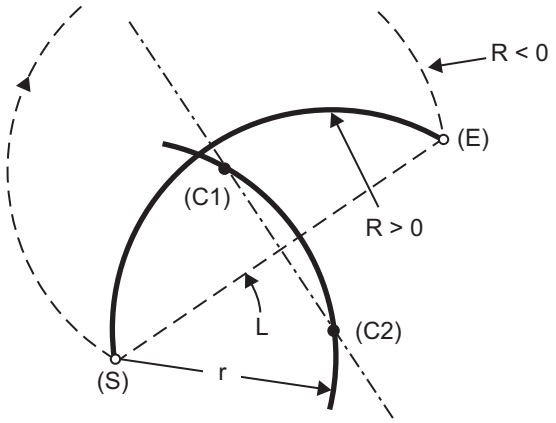
```
G03  X/U__  Z/W__  R__  F__  ;
```

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи

Радиус дуги задается в единицах ввода данных. Поэтому необходимо обращать внимание, выдавая команду задания дуги для оси с другими единицами. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.
Для радиус можно указывать до 6 знаков перед десятичной точкой.

Описание

Центр окружности находится на биссектрисе, которая перпендикулярна линии, соединяющей начальную и конечную точку окружности. Точка, в которой дуга с заданным радиусом, чья начальная точка является центром, пересекает перпендикулярную линию биссектрисы, служит координатами центра движения по окружности.
Если заданное в программе значение R положительно, дуга меньше полукруга, если же оно отрицательно, дуга больше полукруга.



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(C1) Центр дуги если R < 0
(C2) Центр дуги если R > 0

При задании команды дуговой интерполяции с указанием адреса R должно выполняться следующее условие:

$$\frac{L}{2 \cdot r} \leqq 1$$

Если значение (L/2 − r) > (параметр: #1084 RadErr), выдается аварийный сигнал.

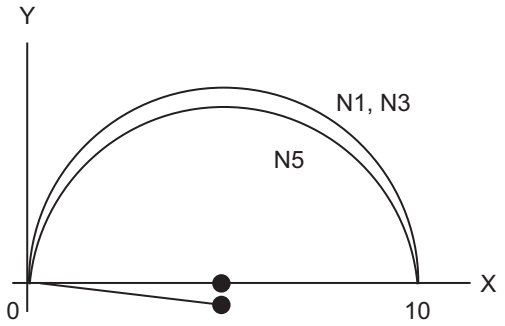
Где L — это линия от начальной к конечной точке. Если адреса R и I, K содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной. При задании полной окружности (когда начальная и конечная точка совпадают) команда движения с указанием адреса R завершается сразу, если она задана, и операция не выполняется. В этом случае для команды движения по окружности следует использовать адреса I и K.

Коррекция координат центра окружности

Если «допустимая погрешность между сегментом, соединяющим начальную и конечную точку» и «заданный радиус × 2» меньше установочного значения из-за того, что требуемый полукруг не образуется в результате расчетной погрешности круговой интерполяции с указанием адреса R, то «средняя точка сегмента, соединяющего начальную и конечную точку» корректируется как центр окружности.
Установочное значение зависит от параметров станка (параметр «#11028 Tolerance Arc Cent» (Допустимая величина коррекции для ошибки координат центра окружности)).

Пример. Для параметра «#11028 Tolerance Arc Cent» установлено 0.000 (мм)

Установочное значение	Величина допуска
Установочное значение < 0	0 (ошибка центра не интерполируется)
Установочное значение = 0	2 × минимальная дискретность задания
Установочное значение > 0	Установочное значение




```
G90 X0 Y0 ;
N1 G02 X10. R5.000;
N2 G00 X0;
N3 G02 X10. R5.001;      ...(a)
N4 G00 X0;
N5 G02 X10. R5.002;      ...(b)
N6 G00 X0;
M02 ;
```

(a) Коррекция координат центра: как для траектории N1

(b) Без коррекции координат центра: небольшое смещение траектории внутрь по сравнению с N1

Допустимый предел коррекции погрешности расчета: 0.002 мм
Сегмент, соединяющий начальную и конечную точку: 10.000
N3: радиус × 2 = 10.002 «погрешность 0.002 -> коррекция»
N5: радиус × 2 = 10.004 «погрешность 0.004 -> без коррекции»



Пример программы

Пример 1

G03 Zz1 Xx1 Rr1 Ff1 ;	Окружность с указанием R на плоскости Z-X

Пример 2

G02 Xx1 Zz1 Ii1 Kk1 Rr1 Ff1 ;	Окружность с указанием R на плоскости X-Z (Если в одном кадре содержатся адреса R, I и K, приоритет имеет адрес R.)



Указания

(1) При задании полной окружности (когда начальная и конечная точка совпадают) команда движения с указанием адреса R завершается сразу, если она задана, и операция не выполняется. В этом случае для команды движения по окружности следует использовать адреса I, J и K.

(2) Если адреса R и I, K содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной.

6.5 Выбор плоскости: G17, G18, G19

Назначение и применение

Эти команды служат для выбора плоскости управления и плоскости дуги.
Если три базовые оси и параллельные оси, соответствующие базовым, задаются параметрами, с помощью данных команд можно выбрать плоскость, образованную двумя непараллельными осями. Если поворотная ось задана в качестве параллельной оси, с помощью данных команд можно выбрать плоскость, содержащую поворотную ось.
Используя эти команды, можно выбирать следующие плоскости:
- Плоскость для круговой интерполяции
- Плоскость для коррекции на радиус при вершине инструмента

Формат команды

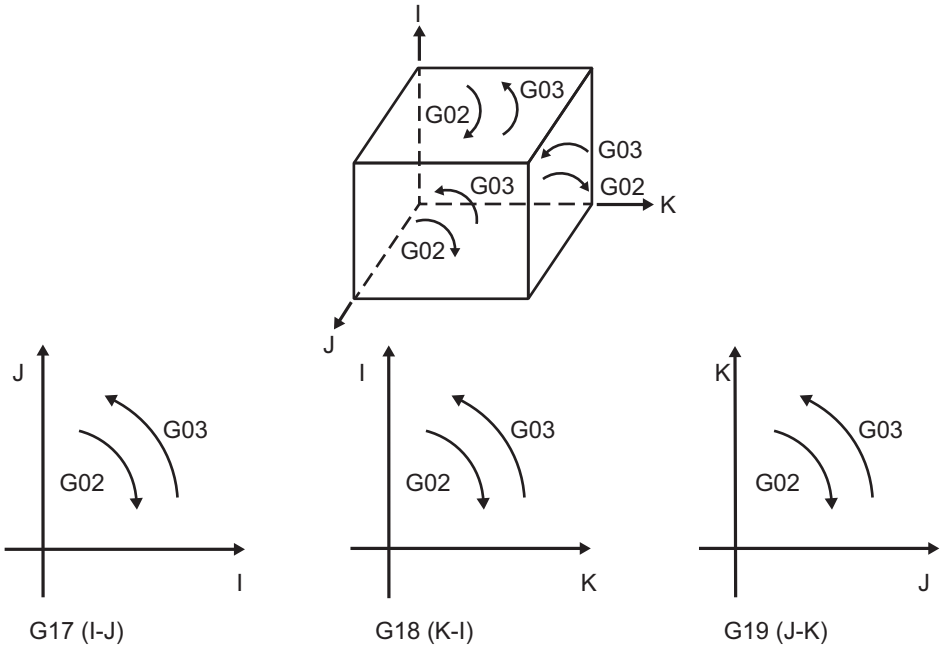
G17; (выбор плоскости I-J)

G18; (выбор плоскости K-I)

G19; (выбор плоскости J-K)

Описание

Адресами I, J и K обозначаются базовые или параллельные оси.
При включении питания или сбросе системы выбирается плоскость, заданная параметром «#1025 I_plane».



Ввод параметров

	#1026...1028 Базовая ось I, J, K	#1029...1031 Параллельная ось I, J, K	Базовые и параллельные оси можно задавать параметрами. Одна и та же ось может быть задана дважды, тогда плоскость определяется системой выбора плоскости (5). Задание оси, не зарегистрированной в качестве управляемой оси, невозможно.
I	X	Y	
J	Y		
K	Z		

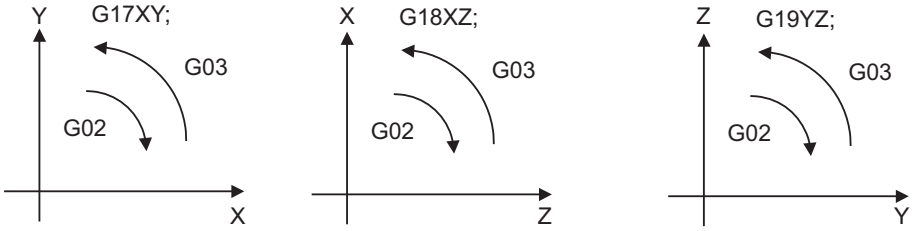
Таблица1. Примеры ввода параметров выбора плоскости

Система выбора плоскости

В данном разделе рассматривается выбор плоскости на основе таблицы 1 «Примеры ввода параметров выбора плоскости».

(1) Адреса осей, заданные в том же кадре, что и команда выбора плоскости (G17, G18, G19), определяют, какие из базовых или параллельных осей должны находиться в выбранной на данный момент плоскости.

Пример.



(2) Выбор плоскости не выполняется в кадрах, где не задан G-код выбора плоскости (G17, G18, G19).
G18 X_ Z_ ; плоскость Z-X
Y_ Z_ ; плоскость Z-X (без изменения плоскости)

(3) Если в кадре, содержащем G-код выбора плоскости (G17, G18, G19), не указаны адреса осей, то предполагается, что указаны адреса трех базовых осей.
G18; (плоскость Z-X = G18XZ;)

(4) Если адреса осе задаются в кадре, содержащем G-код выбора плоскости (G17, G18, G19), заданные оси перемещаются.

(5) Если базовые или параллельные им оси дублируются и задаются в том же кадре, что и G-код выбора плоскости (G17, G18, G19), плоскость определяется в очередности «базовые оси, затем параллельные».
G18 XYZ ; выбрана плоскость Z-X. Поэтому движение Y не относится к выбранной плоскости.

Примечание

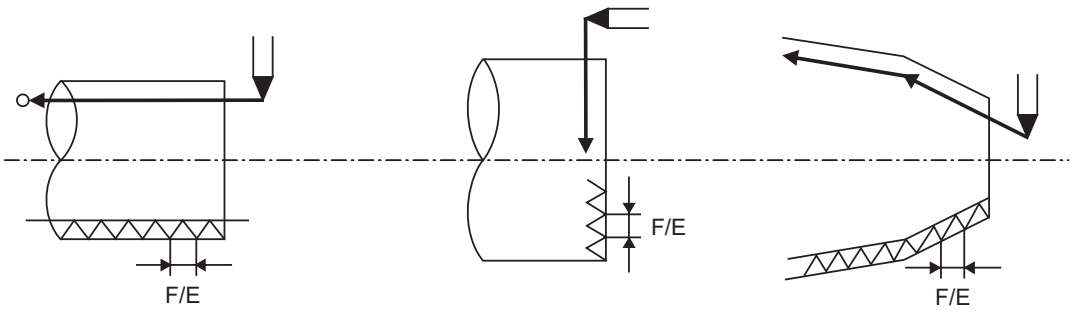
- Если для параметра «#1025 Initial plane» остается заданным значение 2, плоскость G18 выбирается при включении питания или сбросе системы.

6.6 Нарезание резьбы резцом

6.6.1 Нарезание резьбы с постоянным шагом: G33

Назначение и применение

Команда G33 обеспечивает управление подачей инструмента, синхронизированной с вращением шпинделя, что позволяет нарезать прямую резьбу с постоянным шагом, коническую и непрерывную резьбу.



Прямая резьба | Спиральная резьба | Непрерывная резьба

Формат команды

Нарезание резьбы с нормальным шагом

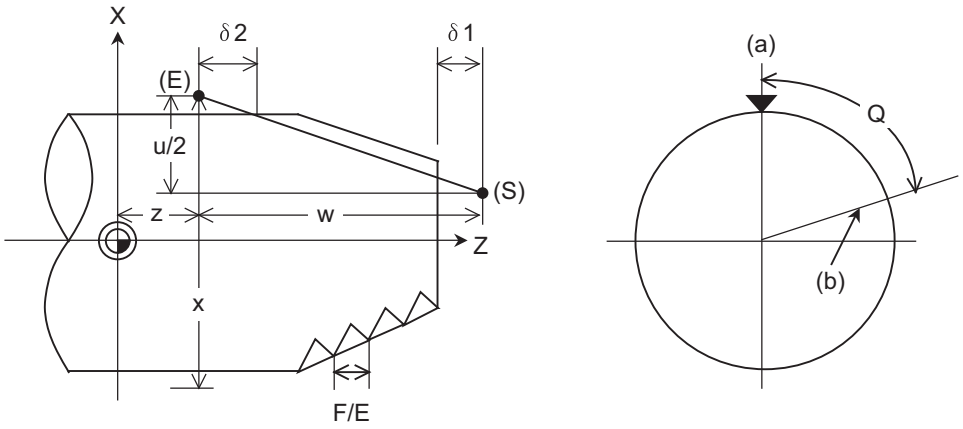
G33 Z/W__ X/U__ F__ Q__ ;

Z, W, X, U	Конечная точка нарезания резьбы
F	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)

Нарезание резьбы с точным шагом

G33 Z/W__ X/U__ E__ Q__ ;

Z, W, X, U	Конечная точка нарезания резьбы
E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)



δ1 > Неправильный шаг в начале нарезания резьбы

δ2 > Неправильный шаг в конце нарезания резьбы

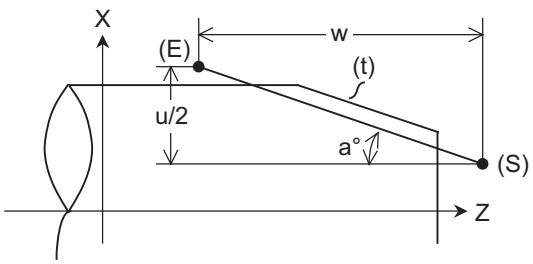
(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(a) Сигнал однооборотной синхронизации (b) Начальная позиция нарезания резьбы

Описание

(1) E-команда используется также для указания числа ниток на дюйм нарезаемой резьбы. Интерпретацию этой команды (число ниток или точный шаг) можно выбрать с помощью параметра. (Для задания точного шага для параметра «8156 Fine thread cut E» устанавливается значение 1).

(2) Шаг в направлении продольной оси задается для конической резьбы.



(t) Участок конической резьбы
(E) Конечная точка
(S) Начальная точка
Если угол a < 45°, шаг в направлении оси Z.
Если угол a > 45°, шаг в направлении оси X.
Если угол a = 45°, шаг может быть в направлении оси Z или X.

Задание нарезания метрической резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.001 мм)**			**C (0.0001 мм)**		
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.0001) (1.=1.0000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=1.00) (1.=1.00)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=1.000) (1.=1.000)
Диапазон	0.0001... 999.9999	0.00001... 999.99999	0.03... 999.99	0.00001... 999.99999	0.000001... 999.999999	0.026... 222807.017

Дискретность ввода данных	**D (0.00001 мм)**			**E (0.000001 мм)**		
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=1.0000) (1.=1.0000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=0.00000001) (1.=1.00000000)	1 (=1.00000) (1.=1.00000)
Диапазон	0.000001... 999.999999	0.0000001... 999.9999999	0.0255... 224580.0000	0.0000001... 999.9999999	0.00000001... 999.99999999	0.02540... 224719.00000

Задание нарезания дюймовой резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.0001 дюйма)**			**C (0.00001 дюйма)**		
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=1.000) (1.=1.000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=1.0000) (1.=1.0000)
Диапазон	0.00001... 39.37007	0.000001... 39.370078	0.025... 9999.999	0.000001... 39.370078	0.0000001... 39.3700787	0.0254... 9999.9999

Дискретность ввода данных	**D (0.000001 дюйма)**			**E (0.0000001 дюйма)**		
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=0.00000001) (1.=1.00000000)	1 (=1.00000) (1.=1.00000)	1 (=0.00000001) (1.=1.00000000)	1 (=0.000000001) (1.=1.000000000)	1 (=1.000000) (1.=1.000000)
Диапазон	0.0000001... 39.3700787	0.00000001... 39.37007873	0.02540... 9999.99999	0.00000001... 39.37007873	0.000000001... 39.370078736	0.025400... 9999.999999

<Примечание>

- Если после преобразования в формат «подача в минуту» скорость подачи превышает максимальную скорость рабочей подачи, задать шаг резьбы становится невозможно.

(3) Функцию управления с постоянной скоростью резания нельзя использовать для команд нарезания конической и спиральной резьбы.

(4) Скорость вращения шпинделя должна поддерживаться постоянной, от черновой до чистовой обработки.

(5) Если во время нарезания резьбы применить функцию остановки подачи, нарушится форма вершин резьбы. Поэтому при нарезании резьбы остановка подачи не действует.
Это касается только промежутка времени от момента выполнения команды нарезания резьбы до момента движения оси. Если во время нарезания резьбы нажат выключатель остановки подачи, покадровый останов происходит в конечной точке кадра, следующего за кадром, где завершается нарезание резьбы (когда режим G33 уже не действует).

(6) При запуске нарезания резьбы преобразованная скорость рабочей подачи сравнивается с фиксированной скоростью подачи. Если преобразованная скорость превышает фиксированную, возникает ошибка операции.

(7) Для обеспечения правильного шага в процессе нарезания резьбы преобразованная скорость рабочей подачи иногда может превышать фиксированную скорость.

(8) Неправильный шаг, как правило, получается в начале и в конце нарезания резьбы и связан с задержками в сервосистеме и прочими аналогичными факторами.
Поэтому необходимо задавать длину резьбы с добавлением участков неправильного шага δ1 и δ2 к требуемой длине резьбы.

(9) Скорость вращения шпинделя ограничивается следующим образом :
1 < = R < = максимальная скорость подачи / шаг резьбы,
где R < = допустимая скорость энкодера (об/мин)
R: скорость вращения шпинделя (об/мин)
Шаг резьбы = мм или дюймы
Максимальная скорость подачи = мм/мин или дюймов/мм (имеются ограничения, зависящие от параметров станка)

(10) Если выражение (9) дает результат R < 1, так шаг резьбы слишком большой для самой высокой скорости рабочей подачи, может возникнуть ошибка программы (P93).

(11) Режим пробного прогона действует и для нарезания резьбы, но скорость подачи при этом не синхронизируется с вращением шпинделя.
Сигнал пробного хода проверяется в начале нарезания резьбы, а любые переключения во время резания игнорируются.

(12) Даже при наличии команды асинхронной подачи (G94) к командам нарезания резьбы применяется синхронная подача.

(13) Во время нарезания резьбы коррекция для шпинделя и рабочей подачи не действуют, а скорости фиксируются на 100%.

(14) Если команда нарезания резьбы выдается во время коррекции на радиус при вершине инструмента, коррекция временно отменяется и нарезается резьба.

(15) Если во время выполнения команды G33 происходит переключение на другой автоматический режим, сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы, а затем автоматическая работа прекращается.

(16) Если во время выполнения команды G33 происходит переключение на ручной режим, сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы, а затем автоматическая работа прекращается. В случае покадрового режима сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы (режим G33 отменен), а затем автоматическая работа прекращается. Следует обратить внимание, что автоматическая работа прекращается до начала движения оси по команде G33.

(17) Движение по команде нарезания резьбы начинается по сигналу однооборотной синхронизации от углового энкодера.
Прежде чем выдавать команду нарезания резьбы в нескольких подсистемах, необходимо выполнить синхронизацию. Например, когда используется многоканальная система с одним шпинделем, если в одной подсистеме начинается выполнение команды нарезания резьбы во время нарезания резьбы в другой системе, движение начинается без ожидания сигнала однооборотной синхронизации от углового энкодера.

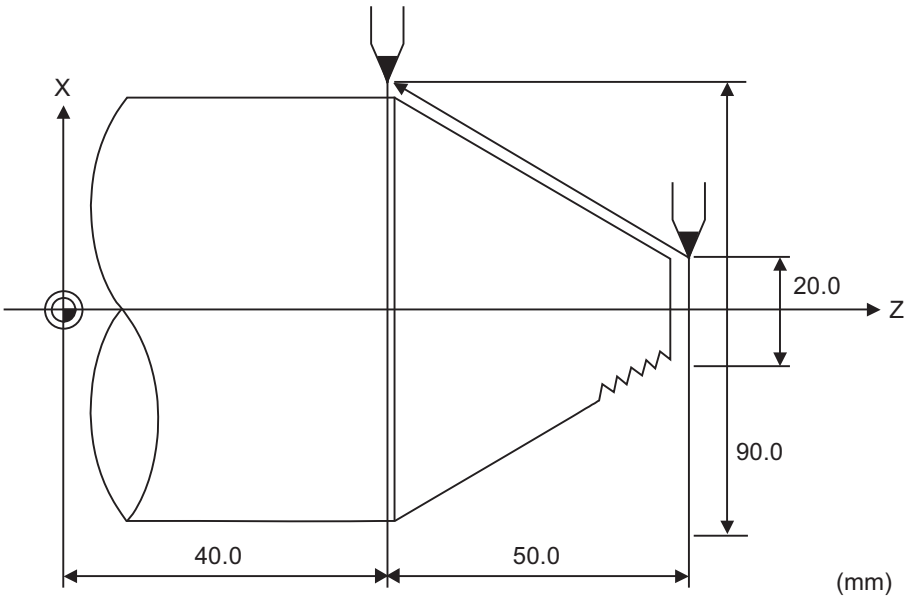
(18) Угол захода при нарезании резьбы резцом не является модальной командой. Отсутствие команды Q в кадре G33 обрабатывается как Q0.

(19) Во время нарезания резьбы действует прерывание автоматической работы с помощью маховичка.

(20) Если значение Q в кадре G33 превышает 360.000, возникнет ошибка программы (P35).

(21) В режиме G33 нарезается один заход резьбы за один цикл. Для нарезания двухзаходной резьбы следует изменить значение Q и выдать команду заново.

Пример программы



G33 X90.0 Z40.0 E12.34567 ;	Задание абсолютного значения
G33 U70.0 W-50.0 E12.34567 ;	Задание инкрементного значения

6.6.2 Нарезание дюймовой резьбы: G33

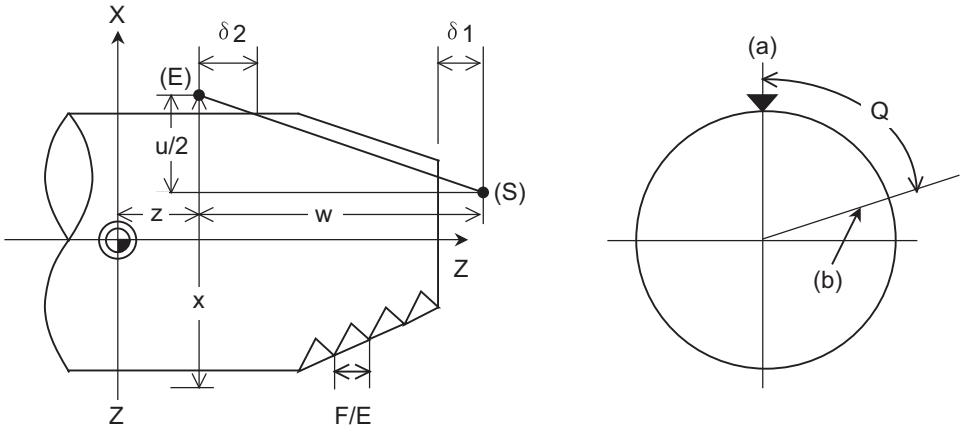
Назначение и применение

Если командой G33 задано число ниток на дюйм в направлении продольной оси, управление подачей инструмента синхронизируется с вращением шпинделя, что позволяет нарезать прямую резьбу с постоянным шагом и коническую резьбу.

Формат команды

G33 Z/W__ X/U__ E__ Q__ ; ... Нарезание дюймовой резьбы

Z, W, X, U	Конечная точка резьбы
E	Число ниток на дюйм в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением) (можно также использовать команду с десятичной точкой)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)



δ1 > Неправильный шаг в начале нарезания резьбы

δ2 > Неправильный шаг в конце нарезания резьбы

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

(a) Сигнал однооборотной синхронизации

(b) Начальная позиция нарезания резьбы

Описание

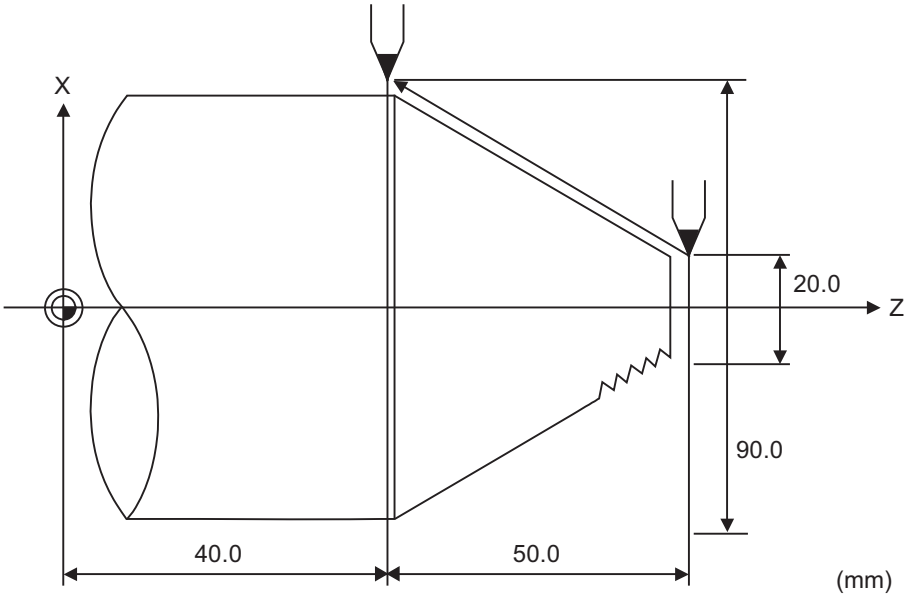
(1) В направлении продольной оси указывается число ниток на дюйм.

(2) Код E также используется для указания длины резьбы с точным шагом. Интерпретацию этой команды (число ниток или точный шаг) можно выбрать с помощью параметра. (Для выбора варианта «число ниток» для параметра «#8156 Fine thread cut E» устанавливается значение 0.)

(3) В случае преобразования в шаг резьбы значение E-команды устанавливается в пределах допустимого диапазона значений шага резьбы.

(4) Дополнительную информацию см. в разделе «Нарезание резьбы с постоянным шагом».

Пример программы

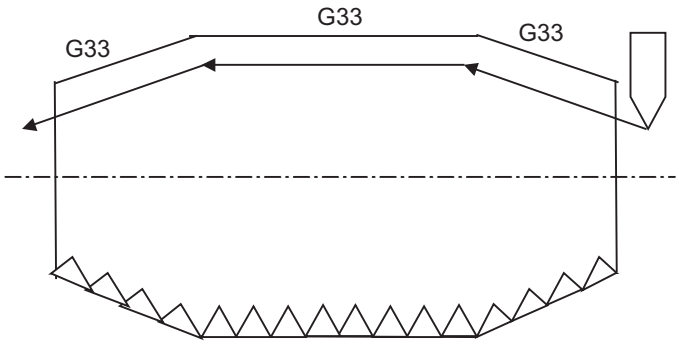


G33 X90.0 Z40.0 E12.0 ;	Задание абсолютного значения
G33 U70.0 W-50.0 E12.0 ;	Задание инкрементного значения

6.6.3 Нарезание дюймовой резьбы: G33

Назначение и применение

Непрерывное нарезание резьбы можно выполнить путем последовательного вызова команд нарезания резьбы.
Таким образом, существует возможность нарезания специальных видов резьбы с изменяющимся контуром и/или переменным шагом.



Формат команды

G33 Zz1/Ww1 Xx1/Uu1 Ff1/Ee1 Qq1 ; ... Непрерывное нарезание резьбы

Zzn, Wwn, Xxn, Uun	Конечная точка нарезания резьбы
Ffn/Een	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Qqn	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)

Описание

(1) Первый кадр в команде непрерывного нарезания резьбы запускается по сигналу однооборотной синхронизации шпинделя. Для второго и последующих кадров движение начинается сразу, без ожидания синхросигнала шпинделя.
Таким образом, угол захода резьбы (Q) может быть задан только в первом кадре.

(2) Во втором и последующих кадрах команду G33 можно не указывать.

(3) При задании непрерывного нарезания резьбы команды нарезания следует указывать в последовательных кадрах. Если выдается другая команда, непрерывное нарезание резьбы не выполняется.
Но если между кадрами нарезания резьбы выдается команда, не вызывающая перемещения осей (команда выдержки времени G04, команда MST и т.д.), необходимость ожидания сигнала однооборотной синхронизации шпинделя после 2-го кадра зависит от параметров станка (параметр «#1270 ext06/ бит 6»).

№ парам.	Бит	Описание	Установочный диапазон
1270	ext06/бит 6	Установка ожидания сигнала Z-фазы при непрерывном нарезании резьбы. 0. Если между кадрами нарезания резьбы команда движения (MST и др.) отсутствует, движение для выполнения 2-го кадра нарезания резьбы начинается по сигналу однооборотной синхронизации шпинделя. 1. Даже если между кадрами нарезания резьбы команда движения (MST и др.) отсутствует, движение для выполнения 2-го кадра нарезания резьбы начинается без ожидания сигнала однооборотной синхронизации шпинделя.	0 / 1

(4) Дополнительную информацию см. в разделе «Нарезание резьбы с постоянным шагом».

6.6.4 Нарезание резьбы с переменным шагом: G34

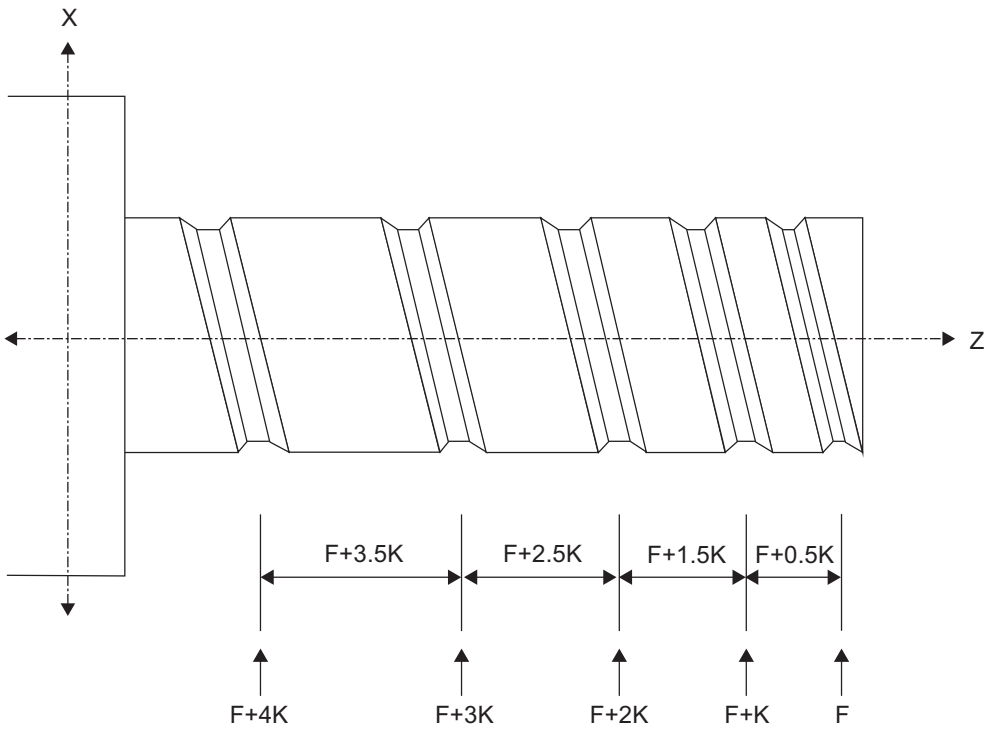
Назначение и применение

Нарезание резьбы с переменным шагом задается командой, указывающей величину уменьшения или увеличения шага на оборот ходового винта.

Формат команды

G34 X/U__ Z/W__ F/E__ K__ ; ... Нарезание резьбы с переменным шагом

X/U Z/W	Конечная точка нарезания резьбы
F/E	Стандартный шаг винта
K	Величина уменьшения или увеличения шага на оборот ходового винта



(F) Скорость ходового винта

На приведенном выше рисунке ось X неходовая, а ось Z ходовая.



Описание

(1) Установочный диапазон представлен ниже.

Задание нарезания метрической резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.001 мм)**		**C (0.0001 мм)**	
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	F (мм/об)	E (мм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.0001) (1.=1.0000)	1(=0.00001) (1.=1.00000)	1(=0.00001) (1.=1.00000)	1(=0.000001) (1.=1.000000)
Установочный диапазон	0.0001... 999.9999	0.00001... 999.99999	0.00001... 999.99999	0.000001... 999.999999

Дискретность ввода данных	**D (0.00001 мм)**		**E (0.000001 мм)**		B/C/D/E
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	F (мм/об)	E (мм/об)	K (n* мм/об) n: число шагов Как для команд F и E (со знаком)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.000001) (1.=1.000000)	1(=0.0000001) (1.=1.0000000)	1(=0.0000001) (1.=1.0000000)	1(=0.00000001) (1.=1.00000000)	
Установочный диапазон	0.000001... 999.999999	0.0000001... 999.9999999	0.0000001... 999.9999999	0.00000001... 999.99999999	

Задание нарезания дюймовой резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.0001 дюйма)**		**C (0.00001 дюйма)**	
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.00001) (1.=1.00000)	1(=0.000001) (1.=1.000000)	1(=0.000001) (1.=1.000000)	1(=0.0000001) (1.=1.0000000)
Установочный диапазон	0.00001... 39.37007	0.000001... 39.370078	0.000001... 39.370078	0.0000001... 39.3700787

Дискретность ввода данных	**D (0.000001 дюйма)**		**E (0.0000000 дюйма)**		B/C/D/E
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	K (n* дюйм/об) n: число шагов Как для команд F и E (со знаком)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.0000001) (1.=1.0000000)	1(=0.00000001) (1.=1.00000000)	1(=0.00000001) (1.=1.00000000)	1(=0.000000001) (1.=1.000000000)	
Установочный диапазон	0.0000001... 39.3700787	0.00000001... 39.37007873	0.00000001... 39.37007873	0.000000001... 39.370078736	

(2) Положительное значение K означает увеличение шага.
Величина движения для одного кадра (n шагов) = (F + K) + (F + 2K) + (F + 3K) + ... + (F + nK)

(3) Отрицательное значение K означает уменьшение шага.
Величина движения для одного кадра (n шагов) = (F − K) + (F − 2K) + (F − 3K) + ... + (F - nK)

(4) Если шаг резьбы задается неверно, возникает ошибка программы.

№ ошибки	Описание	Действие
P93	Недопустимое значение шага (1) В команде нарезания резьбы для F/E или K задано недопустимое значение. (2) Последний шаг выходит за пределы установочного диапазона для F/E.	Последний шаг выходит за пределы установочного диапазона для F/E. $LL = \sqrt{(F^2 + 2KZ)}$ NP= (-F + LL) / K LL. Последний шаг NP. Число шагов

(5) Прочие детали описания аналогичны команде G33.

См. раздел «Нарезание резьбы с постоянным шагом: G33».

6.6.5 Нарезание цилиндрической резьбы: G35, G36

Назначение и применение

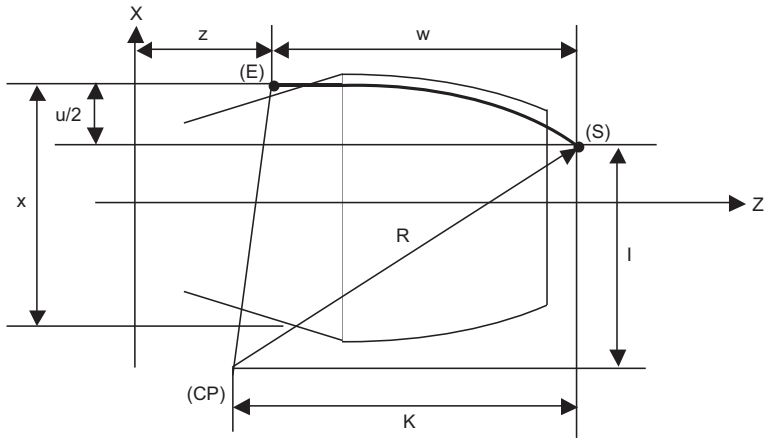
Нарезание цилиндрической резьбы осуществляется в продольном направлении.

Формат команды

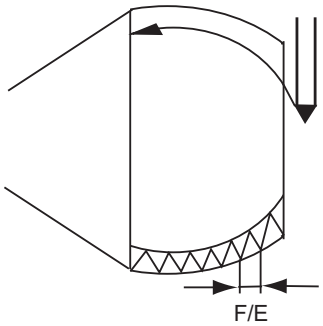
G35 X/U__ Z/W__ I__ K__ (R__) F/E__ Q__ ; ... Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке

G36 X/U__ Z/W__ I__ K__ (R__) F/E__ Q__ ; ... Нарезание цилиндрической резьбы против часовой стрелки

X/U	Координата конечной точки окружности по оси X (где X — абсолютное значение в системе координат детали, U — инкрементное значение относительно текущей позиции)
Z/W	Координата конечной точки окружности по оси Z (где Z — абсолютное значение в системе координат детали, W — инкрементное значение относительно текущей позиции)
I	Центр окружности по оси X (инкрементное задание центра окружности по отношению к начальной точке)
K	Центр окружности по оси Z (инкрементное задание центра окружности по отношению к начальной точке)
R	Радиус окружности
F/E	Шаг резьбы в продольном направлении (вдоль оси с наибольшим перемещением) (F — нарезание резьбы с нормальным шагом / E — нарезание дюймовой резьбы с точным шагом)
Q	Угол захода резьбы (0...360°)



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(CP) Центр

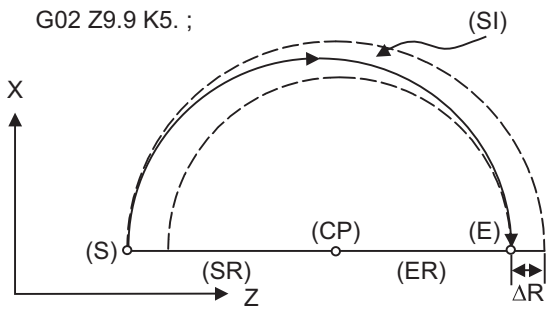


Шаг резьбы в продольном направлении

Описание

(1) Если начальная и конечная точки совпадают или угол дуги превышает 180°, возникает ошибка программы (P33).

(2) Если радиусы дуги в начальной и конечной точках не совпадают, происходит следующее.
- Если ошибка ΔR превышает значение параметра «#1084 RadErr» (Ошибка дуги), возникает ошибка программы (P70).
- Если ошибка ΔR меньше значения параметра «#1084 RadErr», интерполяция начинается с центра дуги, где радиусы в начальной и конечной точках совпадают.



Значение параметра «#1084 RadErr» = 0.100
Радиус в начальной точке = 5.000
Радиус в конечной точке = 4.900
Ошибка ΔR = 0.100

(S) Начальная точка
(CP) Центр
(E) Конечная точка
(SR) Радиус в начальной точке
(ER) Радиус в конечной точке
(SI) Спиральная интерполяция

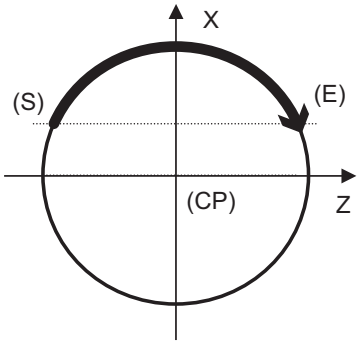
(3) Если знак значения R, отрицательный, возникает ошибка программы (P33).

(4) Если отсутствует задание значений I, K и R, возникает ошибка программы (P33).

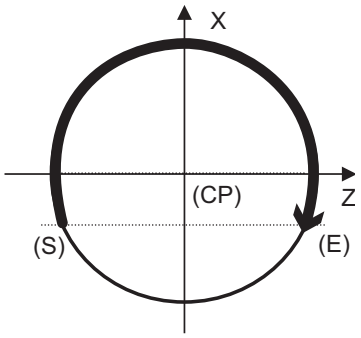
(5) Если в одном кадре задаются значений I, K и R, приоритет имеет задание R.

(6) Если для центра дуги указываются координаты (0,0), команда задания дуги может выдаваться для двух соседних квадрантов. При попытке построить дугу более чем в трех квадрантах (см. правый рисунок) возникает ошибка программы (P33).

[Если продольной является ось Z]



Ошибка программы из-за построения дуги более чем в трех квадрантах



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(CP) Центр

(7) Если величина перемещений равная, за продольную ось принимается горизонтальное направление в выбранной плоскости.

Выбор плоскости	Продольная ось при равных перемещениях
G17 (плоскость XY)	Ось I
G18 (плоскость ZX)	Ось K
G19 (плоскость YZ)	Ось J

(B) Код G36 используется для двух функций: автоматического измерения длины инструмента и нарезания цилиндрической резьбы против часовой стрелки. Применяемая функция зависит от параметров станка (параметр «#1238 set10/бит 0» (Нарезание цилиндрической резьбы)).

Если для параметра «#1238 set10/бит 0» установлено значение 0

G-код	Функция
G35	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке
G36	Автоматическое измерение длины инструмента X

Если для параметра «#1238 set10/бит 0" установлено значение 1

G-код	Функция
G35	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке
G36	Нарезание цилиндрической резьбы против часовой стрелки
G37	Автоматическое измерение длины инструмента Z
G37.1	Автоматическое измерение длины инструмента X
G37.2	Автоматическое измерение длины инструмента Z

(9) Если в начале нарезания резьбы скорость рабочей подачи ходовой и неходовой осей превышает фиксированную скорость, возникает ошибка операции (M01 0107) и нарезание резьбы не выполняется.

(10) Во время нарезания резьбы скорость рабочей подачи может превышать фиксированную скорость для обеспечения заданного шага резьбы. В этом случае возникает ошибка операции (M01 0107), но нарезание резьбы продолжается. Но если состояние «скорость рабочей подачи превышает фиксированную скорость» возникает во время нарезания цилиндрической резьбы, заданной во втором или последующих кадрах непрерывного нарезания резьбы, автоматическая работа останавливается непосредственно перед командой нарезания цилиндрической резьбы во 2-м кадре и возникает ошибка операции (M01 0107).

(11) Непрерывное нарезание резьбы можно выполнять путем последовательного вызова команд нарезания резьбы. Таким образом можно получить специальную резьбу, шаг или форма которой в процессе нарезания изменяется.
Команду непрерывного нарезания резьбы можно задавать в последовательности «дуга -> дуга», «дуга -> резьба с постоянным шагом» и «резьба с постоянным шагом -> дуга».

(12) Неправильный шаг, как правило, получается в начале и в конце нарезания резьбы и связан с задержками в сервосистеме.
Поэтому необходимо задавать длину резьбы с добавлением участков неправильного шага к требуемой длине резьбы.
Другой способ задания требуемой длины резьбы: задать команду нарезания цилиндрической резьбы (G35/G36) с нужной длиной резьбы, а перед ней и после нее задать команды нарезания резьбы с постоянным шагом (G33) для участков неправильного шага. (Непрерывное нарезание резьбы выполняется в последовательности «резьба с постоянным шагом -> дуга -> резьба с постоянным шагом».)

Связь с другими функциями

(1) Если команда G35/G36 выдается для оси, не находящейся в данной плоскости, возникает ошибка программы (P113).

(2) В режиме пробного прогона скорость нарезания резьбы не синхронизируется с вращением шпинделя. (Шаг резьбы не гарантируется.)

(3) Если во время нарезания резьбы включается выключатель пробного прогона, данный сигнал игнорируется.

(4) Если во время нарезания резьбы нажимается выключатель остановки подачи, покадровый останов происходит в конечной точке кадра, следующего за кадром, где завершается нарезание резьбы (когда прекращает действовать режим нарезания резьбы).

(5) Нарезание цилиндрической резьбы выполняется корректно даже при использовании зеркального отображения.

(6) Если команда нарезания цилиндрической резьбы G35/G36 задается в программе чистовой контурной обработки комбинированного стандартного цикла токарной обработки, возникает ошибка программы (P201).

(7) Если команда скругления углов или снятия фаски выдается во время нарезания цилиндрической резьбы или в следующем кадре, возникает ошибка программы (P385).

(8) Нельзя одновременно выдавать команды задания геометрии и нарезания цилиндрической резьбы. Если эти команды выдаются одновременно, возникает ошибка программы (P395 или P70).

(9) Если команда нарезания резьбы выдается во время коррекции на радиус при вершине инструмента, коррекция временно отменяется и нарезается резьба.

(10) Команду нарезания цилиндрической резьбы нельзя выдавать в режиме управления с постоянной скоростью резания. Резьба будет нарезана неправильно, потому что скорость вращения шпинделя во время нарезания резьбы будет изменяться.

Указания

(1) Во время нарезания резьбы резцом коррекция скорости вращения шпинделя не действует.

(2) При выдаче команды G35/G36 без наличия соответствующих дополнительных функций возникает ошибка программы (P39).

6.6.6 Коррекция подачи при нарезании резьбы резцом

Назначение и применение

Обычное нарезание резьбы резцом выполняется при фиксированной скорости шпинделя 100%. При использовании данной функции можно изменять скорость подачи для нарезания резьбы за счет коррекции скорости шпинделя в зависимости от вида обработки (черновой, чистовой и др.)

Скорость шпинделя при нарезании резьбы определяется коррекцией скорости шпинделя в начале нарезания.

Действие данной функции зависит от параметров станка. (параметр «#1246 set18"/бит 0)

Описание

(1) Каждый заход резьбы должен правильно нарезаться в несколько этапов. В случае изменения скорости шпинделя заходы могут нарезаться неверно. Данная функция обеспечивает автоматическую коррекцию угла захода резьбы с помощью величины коррекции скорости шпинделя в начале нарезания. Это гарантирует правильное нарезание резьбы даже при изменении коррекции скорости шпинделя.

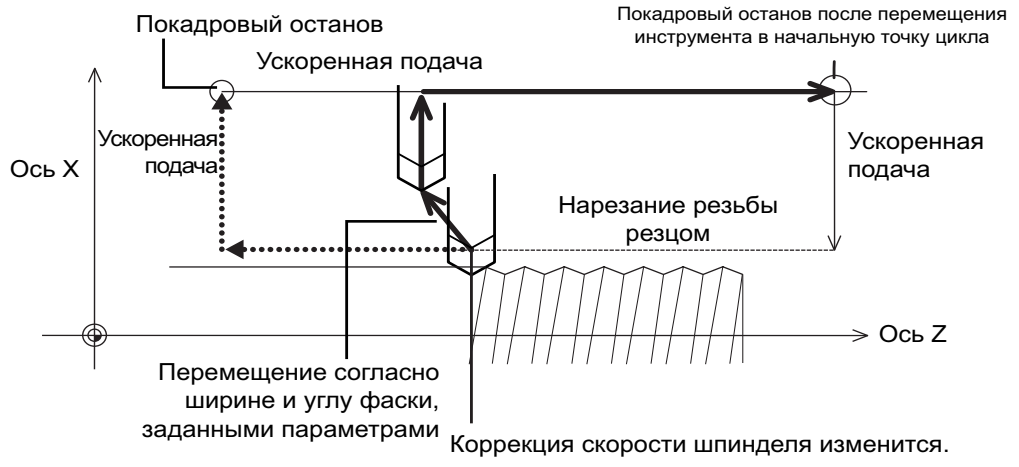
(2) Изменение коррекции скорости шпинделя включается, когда не действует цикл нарезания резьбы. Коррекция скорости шпинделя также может изменяться при нарезании резьбы, но скорость шпинделя изменяется после завершения нарезания. При непрерывном нарезании резьбы скорость шпинделя изменяется после завершения нарезания.

(3) Возможность остановки подачи одновременно с изменением коррекции скорости шпинделя во время нарезания резьбы зависит от параметров станка (параметр «#1246 set18"/бит 1»).

#1246 set18/бит 1	Выполнение операций
0 Остановка подача не активирована	Программа механообработки выполняется без покадрового остановка после нарезания резьбы.
1 Остановка подача активирована	Одновременно выполняется остановка подачи.

<Примечание>

- Изменение коррекции скорости шпинделя во время нарезания резьбы вызывает покадровый останов в конечной точке кадра, следующего за кадром, где завершается нарезание резьбы.
- В цикле нарезания резьбы или комбинированном цикле нарезания резьбы резцом предпочтительно выполнять отвод инструмента, если предусмотрена данная функция (см. рисунок ниже).



→ Отвод в цикле нарезания резьбы резцом: действует

⇢ Отвод в цикле нарезания резьбы резцом: не действует

Связь с другими функциями

Сигнал блокировки

Если запуск нарезания резьбы блокируется, выполнение операций зависит от сигнала блокировки.

Действие сигнала блокировки зависит от параметров станка.

(1) Блокировка запуска кадра

Изменение коррекции скорости шпинделя при включенной блокировке вызывает изменение скорости шпинделя. После сброса блокировки величина коррекции рассчитывается по коррекции скорости шпинделя, действовавшей на момент сброса, и выполняется нарезание резьбы.

После сброса блокировки ось подачи начинает движение по сигналу однооборотной синхронизации от углового энкодера.

Когда для параметра «#1246/бит 1» установлено значение 1, изменение коррекции скорости шпинделя при включенной блокировке не вызывает остановку подачи.

(2) Блокировка запуска кадра обработки

Если в начале нарезания резьбы запуск кадров обработки блокируется, изменение коррекции скорости шпинделя при включенной блокировке не вызывает изменение скорости шпинделя. Она изменяется после завершения нарезания резьбы. После сброса блокировки величина коррекции рассчитывается по коррекции скорости шпинделя, действовавшей на момент установки блокировки, и выполняется нарезание резьбы.

После сброса блокировки ось подачи начинает движение по сигналу однооборотной синхронизации от углового энкодера.

Когда для параметра «#1246/бит 1» установлено значение 1, изменение коррекции скорости шпинделя при включенной блокировке вызывает активацию остановки подачи. Но остановка подачи срабатывает, когда начинает движение ходовая ось.

(Если подается сигнал отвода, выполняется отвод, в противном случае происходит останов в конечной точке кадра, следующего за кадром, где завершается нарезание резьбы.)

(3) Блокировка оси

Действует так же, как блокировка запуска кадра обработки.

Но движение ходовой оси начинается без ожидания сигнала однооборотной синхронизации от углового энкодера после сброса блокировки, что вызывает смещение позиции для нарезания резьбы.

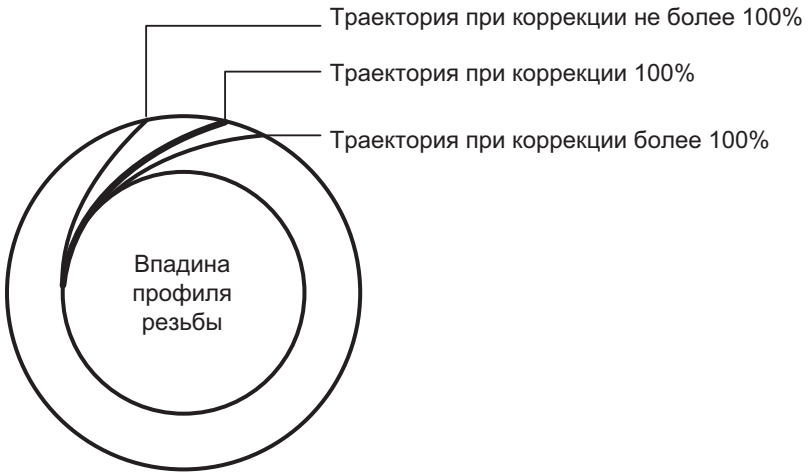
Указания

(1) Изменение коррекции скорости шпинделя должно завершаться до начала нарезания резьбы. После изменения скорости шпинделя следует дождаться стабилизации скорости перед началом обработки. Если коррекция изменяется непосредственно перед началом нарезания резьбы или обработки, когда скорость шпинделя нестабильна, угол захода резьбы корректируется неправильно.

(2) Нарезание резьбы с переменным шагом
Данная функция также действует для нарезания резьбы с переменным шагом, но при этом не обеспечивается прохождение инструмента по той же траектории, что была до изменения коррекции скорости шпинделя. (Это происходит особенно тогда, когда велико инкрементное значение (K) шага резьбы, число витков или величина изменения коррекции скорости шпинделя)
При нарезании резьбы с переменным шагом не следует изменять величину коррекции скорости шпинделя.

(3) Данная функция не компенсирует расстояние приближения. Если для коррекции скорости шпинделя устанавливается значение 100% или более, следует обеспечить достаточное расстояние приближения.

(4) Траектория инструмента при заходе зависит от коррекции скорости шпинделя, как показано ниже. (Если коррекция скорости шпинделя не превышает 100%, снятие фаски ускоряется, если она превышает 100%, снятие фаски замедляется.)



Вид детали с переднего торца

(5) Данная функция не действует для синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе.

(6) Эта функция действует только при использовании энкодера, подключенного последовательно (параметр «#3025 enc_on»). За информацией по параметрам станка следует обращаться к его изготовителю.

6.6.7 Нарезание резьбы с переменной подачей

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает изменение рабочей подачи путем коррекции скорости во время нарезания резьбы.
Она позволяет изменять условия механообработки в процессе нарезания резьбы.
Действие данной функции зависит от параметров станка. См. документацию к станку.

Описание

Параметр включения функция нарезания резьбы с переменной подачей

Эта функция действует, когда для параметра #8045 Varying spd thread» установлено значение 1.
Поскольку параметр #8045 применяется для каждой подсистемы отдельно, следует установить значение 1 для каждой подсистемы, где он используется.
Если для параметра 8045 установлено значение 1, но не выполняется ни одно из следующих условий, нарезание резьбы не начинается. Возникает ошибка операции (M01 1029).

(1) Через последовательный интерфейс поступает сигнал с энкодера шпинделя. (Это зависит от параметров станка: «#3025 enc_on»)

(2) Блок привода шпинделя, ходовая ось нарезания резьбы и оси, определяющие выбранную плоскость для нарезания резьбы, относятся к серии MDS-E.

(3) Тип ускорения/замедления рабочей подачи для ходовой оси нарезания резьбы и осей, определяющих выбранную плоскость для нарезания резьбы, не предусматривает установку плавного ускорения/ замедления (параметр «#2003 smgst»).

(4) Когда шпиндель используется для нарезания резьбы резцом, он недоступен для следующих функций.

- Синхронное нарезание резьбы метчиком
- Синхронизация шпинделей
- Синхронизация шпинделя направляющей
- Управление шпинделем / осью C

Используемые команды нарезания резьбы резцом

Данная функция применяется, когда выдаются следующие команды нарезания резьбы резцом.

G33	Нарезание резьбы резцом
G34	Нарезание резьбы с переменным шагом
G35/G36	Нарезание цилиндрической резьбы (по час. стрелке и против час. стрелки)
G78	Цикл нарезания резьбы резцом
G76	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом
G76.1	Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе I
G76.2	Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе II

(Эта функция применяется независимо от перечней G-кодов.)

Скорость рабочей подачи

(1) Изменение скорости подачи

При нарезании резьбы резцом рабочую подачу можно изменять за счет изменения коррекции скорость шпинделя.

При изменении коррекции скорости шпинделя изменяется подача. В связи с этим, если для коррекции скорости шпинделя устанавливается значение 0, шпиндель и подача останавливаются. В результате возникает ошибка операции (M01 0105).

Скорость рабочей подачи при нарезании резьбы резцом вычисляется по следующей формуле.

F = (S * OVR) * P

F. Скорость рабочей подачи (мм/мин)

S. Скорость вращения шпинделя (об/мин)

OVR. Коррекция скорости шпинделя (%)

P. Шаг ходового винта (мм/об)

(2) Коррекция

Изменение коррекции ускоренной или рабочей подачи не влияет на скорость рабочей подачи. Поэтому установка нулевого значения для коррекции рабочей подачи не вызывает остановку подачи.

(3) Фиксация скорости

Если скорость рабочей подачи в начале нарезания резьбы превышает фиксированную скорость, возникает ошибка операции (M01 0107).

Если коррекция скорости шпинделя изменяется во время движения оси подачи, и скорость рабочей подачи превышает фиксированную скорость, возникает ошибка операции (M01 0107). Но нарезание резьбы продолжается с рабочей подачей, превышающей фиксированную скорость.

(4) Пробный прогон

Если при нарезании резьбы с использованием данной функции действует режим пробного прогона, скорость подачи не синхронизируется с вращением шпинделя. Поэтому скорость подачи изменяется за счет коррекции подачи.

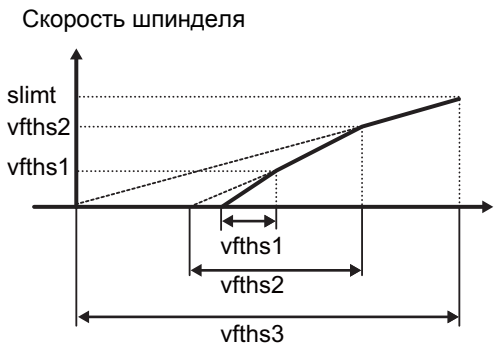
Действие режима пробного прогона при нарезании резьбы резцом зависит от параметров станка (параметр «#1279 ext15"/бит 4»).

Ускорение и замедление шпинделя при нарезании резьбы резцом

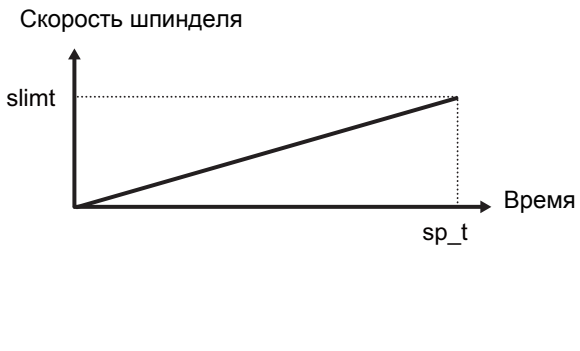
Если данная функция используется для изменения коррекции скорости шпинделя во время нарезания резьбы, ускорение/замедление шпинделя выполняется в три этапа в зависимости от его скорости (см. таблицу ниже). Трехэтапное ускорение/замедление определяется параметрами (см. рисунок ниже). Эти параметры можно задавать для каждой скорости передачи.

Зависимость между скоростью шпинделя и количеством этапов ускорения/замедления шпинделя при нарезании резьбы

Диапазон скорости шпинделя при нарезании резьбы (S — скорость вращения шпинделя при нарезании резьбы)	**Количеством этапов ускорения/ замедления**
S ≤ vfths1	1
vfths1 < S ≤ vfths2	2
vfths2 < S	3



(a) Поэтапное ускорение/замедление при нарезании резьбы



(b) Обычное ускорение/замедление

Установка параметров для трехэтапного ускорения/замедления представлена ниже.

- vfths1 < vfths2 < slimit
- Один или несколько параметров vfths1, vfths2, vftht1, vftht2 и vftht3 должны быть ненулевыми.

Ускорение/замедление происходит на каждом этапе согласно расчета, основанного на заданной скорости шпинделя и постоянной времени. Если какое то значение не указывается, ускорение не рассчитывается и данный этап становится некорректным.

(1) Для некорректного этапа применяется ускорение/замедление следующего за ним этапа.
Например, если для параметра vfths1 устанавливается значение 0, поэтапное ускорение/замедление на первом этапе не применяется. Оно применяется на втором этапе для участка, где скорость S не меньше значения vfths1, заданного в таблице выше.

(2) Если для следующего этапа ускорение не указывается, продолжает действовать текущее ускорение/замедление.
Например, если для параметра vftht3 устанавливается значение 0, поэтапное ускорение/замедление на третьем этапе не применяется. Поэтому оно применяется на втором этапе для участка, где значение vfths1 меньше величины S (см. таблицу выше).

(3) Если ускорение/замедление не рассчитывается для всех этапов, поэтапное ускорение/замедление не применяется и действует обычное ускорение/замедление.
Например, если для всех параметров vftht1, vftht2 и vftht3 устанавливается значение 0, поэтапное ускорение/замедление не применяется на всех этапах. Поэтому при нарезании резьбы ускорение/замедление шпинделя обычное.

Кроме того, если скорость шпинделя устанавливается так, что значение vfths1 оказывается не меньше величины vfths2, второй этап становится некорректным. Для диапазона, в котором скорость шпинделя не превышает значения vfths1, применяется ускорение/замедление первого этапа. Для диапазона, в котором скорость шпинделя не меньше значения vfths1, применяется ускорение/замедление третьего этапа.

Режим работы шпинделя и изменение усиления контура при нарезании резьбы

Данная функция обеспечивает переход в режим синхронизации шпинделя в начале нарезания резьбы.
Для коэффициента усиления контура позиционирования оси, определяющей ходовую ось и выбранную плоскость, автоматически устанавливается значение, равное усилению контура синхронизации шпинделя, который будет использоваться.
В конце нарезания резьбы восстанавливается исходное состояние.

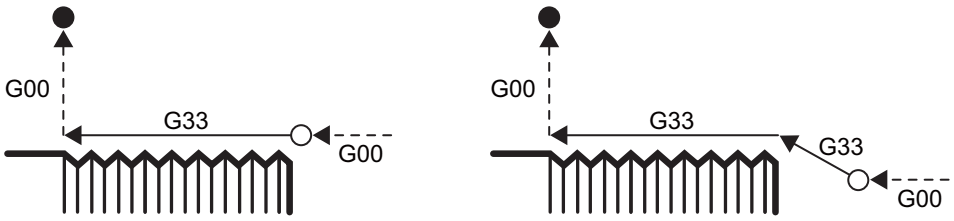
- При использовании данной функции следует корректировать «коэффициент усиления контура позиционирования в режиме синхронизации шпинделя».
- В режиме синхронизации шпинделя, когда включено SHG-управление, оно также включается для осей, определяющих ходовую ось и выбранные плоскости при нарезании резьбы с переменной подачей.

Для переключения режима работы шпинделя в начале нарезания резьбы происходит выравнивание фаз.
Для выравнивания фаз требуется не более нескольких секунд. Для переключения режима в конце нарезания резьбы требуется еще меньше времени.
В точке переключения для тех осей, для которых изменяется усиление контура, выполняется контроль выхода в заданную позицию.
Режим переключается в начале нарезания резьбы, даже если включен режим пробного прогона или ось подачи находится в состоянии блокировки станка.

При переключении режима шпинделя параметр «#13036 SP036» может вызывать переключения обмоток, поскольку шпиндель находится в режиме синхронизации.
Момент переключения режима шпинделя зависит от команды нарезания резьбы или непрерывного нарезания резьбы. Ниже приведено описание для команд нарезания резьбы (G33 и др.), цикла нарезания резьбы (G78) и комбинированного цикла нарезания резьбы (G76 и др.).

(1) Точки переключения, когда нарезание резьбы выполняется независимо или непрерывно
В начале нарезания резьбы переключение происходит непосредственно перед командой нарезания. В конце нарезания резьбы переключение происходит после снятия фаски. Для непрерывной резьбы переключение не происходит на стыках кадров команды нарезания.

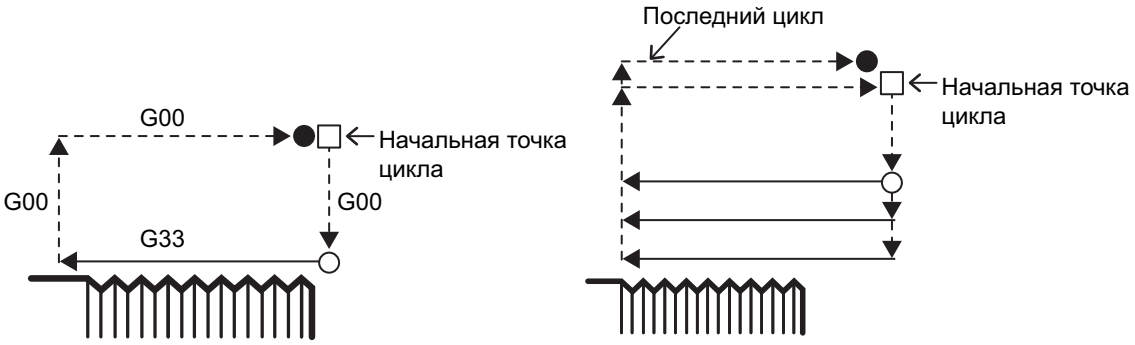
Команда нарезания резьбы **Команда непрерывного нарезания резьбы**



(○.Точка переключения в начале нарезания резьбы ●.Точка переключения в конце нарезания резьбы)

(2) Точка переключения для цикла нарезания резьбы (G78)
Для цикла нарезания резьбы переключение происходит непосредственно перед командой нарезания, когда инструмент выходит в заданную позицию. Переключение в конце нарезания резьбы происходит после возврата в начальную позицию.
Когда циклы нарезания резьбы выполняются последовательно, переключение происходит после выхода инструмента в заданную позицию в первом цикле и после возврата в начальную позицию в последнем цикле.
Если команда останова шпинделя (M5) выдается непосредственно после кода G78, шпиндель замедляется с применением постоянной времени поэтапного ускорения/замедления при нарезании резьбы.

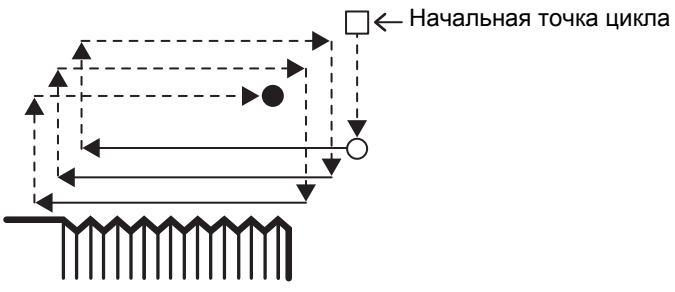
Команда цикла **Последовательность команд цикла**



(○.Точка переключения в начале нарезания резьбы ●.Точка переключения в конце нарезания резьбы)

(3) Точка переключения для цикла нарезания резьбы (G76, G76.1, G76.2)
В комбинированном цикле нарезания резьбы (G76) или цикле синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе (G76.1 или G76.2) нарезание выполняется несколько раз по одной команде. Для данных циклов переключение происходит перед командой нарезания, когда инструмент выходит в заданную позицию в первом цикле и после возврата в начальную позицию в последнем цикле..
Но если эти команды выдаются последовательно, режим переключается в начале и конце нарезания резьбы по каждой команде.

Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом



(○.Точка переключения в начале нарезания резьбы ●.Точка переключения в конце нарезания резьбы)

Связь с другими функциями

Коррекция скорости шпинделя при нарезании резьбы

Когда для параметра «#8045 Varying spd thread» устанавливается значение 1, функция коррекция скорости шпинделя при нарезании резьбы отключается.

Примечание

(1) Коррекция скорости шпинделя при нарезании резьбы применяется в начале нарезания резьбы, причем пользователь не может изменять ее в процессе нарезания. Поскольку параметр #8045 несовместим с функцией коррекции скорости шпинделя при нарезании резьбы, он отключается, когда для параметра #8045 устанавливается значение 1.

Повторное нарезание резьбы резцом

Данная функция также применяется при исправлении резьбы с помощью функции повторного нарезания. Кроме того, при исправлении резьбы может использоваться коррекция скорости шпинделя.

Синхронное нарезание резьбы резцом в многоканальной системе

Для использования данной функции при синхронном нарезании резьбы резцом в многоканальной системе следует установить для параметра «#8045 Varying spd thread» значение 1 для всех задействуемых подсистем.
Если установка параметра #8045 между подсистемами отличается, нарезание резьбы выполняется с помощью отдельной настройки для соответствующей подсистемы.
При синхронном нарезание резьбы резцом в многоканальной системе также следует учитывать другие указания.

Указания

(1) Недопустимая длина шага резьбы зависит от скорости рабочей подачи во время нарезания. Поскольку с ростом рабочей подачи длина участка неправильного шага увеличивается, следует обеспечить достаточное расстояние приближения.

(2) Если в начале нарезания резьбы с переменной подачей скорость рабочей подачи превышает фиксированную скорость, возникает ошибка операции (M01 0107) и нарезание резьбы не выполняется. В этом случае следует прервать выполнение операции с помощью сброса и изменить коррекцию скорости шпинделя перед тем, как снова начать нарезание резьбы.

(3) При нарезании резьбы с помощью данной функции обмотки не переключаются. Поэтому изменение коррекции может вызвать такое изменение скорости шпинделя, когда она выйдет за пределы диапазона, заданного для двигателя при выбранной обмотке. В таких условиях не следует выполнять нарезания резьбы.

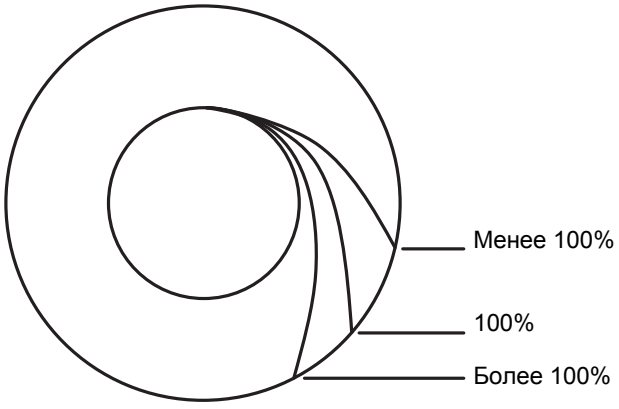
(4) При использовании данной функции изменяется усиление контура позиционирования для осей, определяющих ходовую ось и выбранные плоскости при нарезания резьбы. После переключения усиление контура можно уменьшить так, чтобы оно соответствовал шпинделю. Уменьшение усиления контура в команде цикла нарезания резьбы может вызвать смещение внутрь фактической позиции (определяемой по обратной связи) станка по сравнению с заданной траекторией в соответствующем цикле.

(5) Переключение усиления не выполняется для оси с отключенной сервосистемой, оси с ограничением по току, оси с заданным отсоединением и оси с ручным перемещением при одновременной работе в ручном и автоматическом режимах. Поэтому в случае сброса после начала нарезания резьбы, когда оно выполняется с использованием таких осей, заданная точность не обеспечивается из-за несоответствия усиления контура и прочих настроек.

(6) Если при точении с одним шпинделем в двух подсистемах в одной из подсистем начинается нарезание резьбы, когда в другой выполняется точение, шпиндель ускоряется или замедляется в зависимости от выравнивания фазы шпинделя. Даже в процессе обработки шпиндель может ускоряться или замедляться из-за другой подсистемы.

(7) Выдача команды выбора шпинделя при нарезании резьбы с переменной подачей вызывает ошибку программы (P34).

(8) Когда заход резьбы выполняется без снятия фаски, траектория инструмента при заходе зависит от коррекции скорости шпинделя, как показано ниже (вид на ходовой винт с нижнего торца).



Вид на ходовой винт с нижнего торца

(9) См. указания для каждой команды нарезания резьбы резцом.

6.6.8 Постоянная времени при нарезании резьбы резцом

Назначение и применение

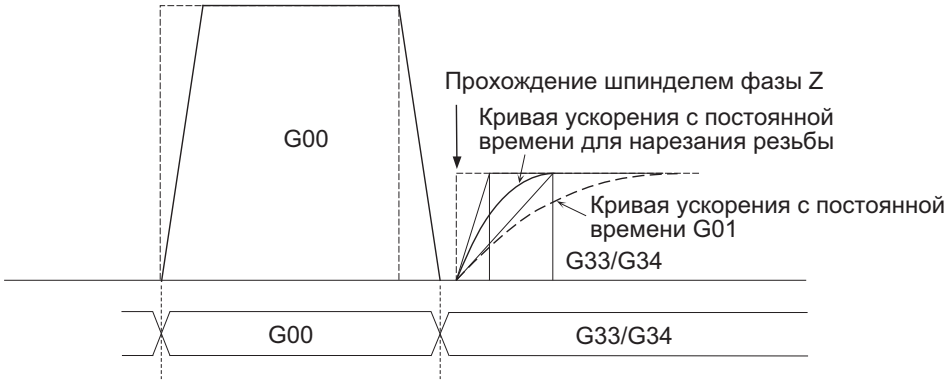
Неправильный шаг, как правило, получается в начале и в конце нарезания резьбы и связан с ускорением/замедлением управляемой оси системы ЧПУ. Но период времени ускорения/замедления, в течение которого образуются участки с неправильным шагом, можно уменьшить за счет применения постоянной времени для нарезании резьбы к управляемой оси системы ЧПУ в процессе нарезания резьбы, чтобы уменьшить длину таких участков. Кроме того, время обработки можно сократить на величину уменьшения времени ускорения/замедления при нарезании резьбы.

Примечание

(1) Для использование данной функции в конфигурации системы должны быть функции постоянной времени при нарезании резьбы резцом и ускорения/замедления рабочей подаче.
Кроме того, для типа ускорения/замедления рабочей подачи должна быть установлена первичная задержка или линейное ускорение/замедление.
См. параметры станка (параметры «#2620 thr_t» и «#2003 smgst»).



При выполнении команды нарезания резьбы или этой команды в цикле нарезания резьбы ускорение/замедление оси подачи должно соответствовать параметрам станка (параметр постоянной времени при нарезании резьбы резцом «#2620 thr_t»).
Ниже показано выполнение операции при выдаче команды G33 или G34.



Когда применяется постоянная времени при нарезании резьбы резцом, скорость нарезания фиксируется согласно параметра станка (параметр «#2619 thr_clamp»).

Связь с другими функциями

Управление совмещением управляемой оси

Данная функция не действует, когда команда нарезания резьбы выдается в режиме управления совмещением управляемой оси (при использовании постоянной времени совмещения).

Управление совмещением произвольной оси

Данная функция не действует, когда команда нарезания резьбы выдается в режиме управления совмещением произвольной оси (при использовании постоянной времени совмещения).

Управление наклонной осью

Чтобы использовать для нарезания резьбы ось, находящуюся в режиме управления наклонной осью, для параметра постоянной времени при нарезании резьбы резцом «#2620 thr_t» следует задать одинаковое значение для обеих осей в этом режиме. Если указываются разные значения, возникает ошибка нарезания резьбы.
Эти настройки зависят от параметров станка.

Режим проверки программы

Данная функция не действует, когда команда нарезания резьбы выдается в режиме проверки программы (при использовании постоянной рабочей подачи G01).

Указания

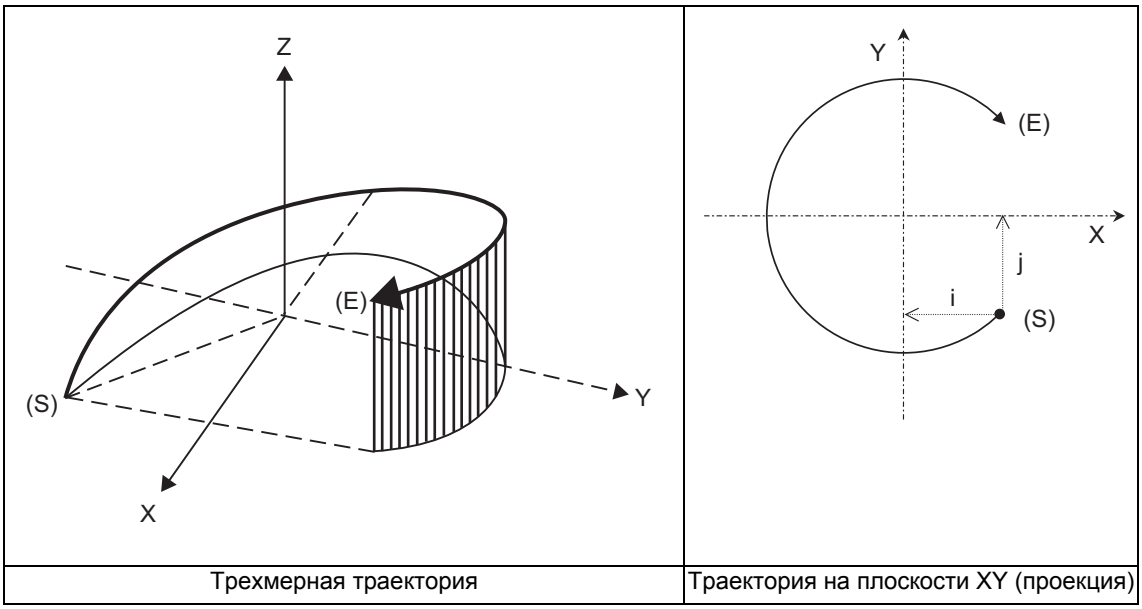
(1) Если значение параметра фиксированной скорости нарезания резьбы «#2619 thr_clamp» превышает значение параметра фиксированной скорости рабочей подачи «#2002 clamp», нарезание резьбы выполняется со скоростью, заданной параметром «#2002 clamp».
Эти настройки зависят от параметров станка.

(2) Если для типа ускорения/замедления рабочей подачи (параметр «"#2003 smgst») устанавливается не плавное ускорение/замедление, при нарезании резьбы применяется линейное ускорение/замедление.

6.7 Винтовая интерполяция: G17, G18, G19 и G02, G03

Назначение и применение

При интерполяции с тремя ортогональными осями инструмент движется по винтовой линии, когда круговая интерполяция выполняется для каких-либо двух осей и, в то же время, когда одна ось синхронизируется с вращением, круговая и линейная интерполяция производится синхронно с поворотом круговой дуги. Возможно нарезание резьбы большого диаметра и обработка трехмерных кулачков.



Трехмерная траектория	Траектория на плоскости XY (проекция)

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

——— Заданная программой траектория

——— Проекция заданной программой траектории на плоскость XY

Формат команды

Команда винтовой интерполяции (указание центра дуги)

G17/G18/G19 G02/G03 X/U__ Y/V__ Z/W__ I__ J__ P__ (,P__) F__ ;

Команда винтовой интерполяции (указание радиуса R)

G17/G18/G19 G02/G03 X/U__ Y/V__ Z/W__ R__ F__;

G17/G18/G19	Плоскость дуги (G17: плоскость X-Y, G18: плоскость Z-X, G19: плоскость Y-Z)
G02/G03	Направление поворота дуги (G02: по час. стрелке, G03: против час. стрелки)
X/U, Y/V	Координаты конечной точки дуги
Z/W	Координаты конечной точки линейной оси
I, J	Координаты центра дуги
P/,P	Число шагов
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи

Примечание

(1) В данном руководстве используются следующие обозначения: ось I: X, ось J: Y, ось K: Z

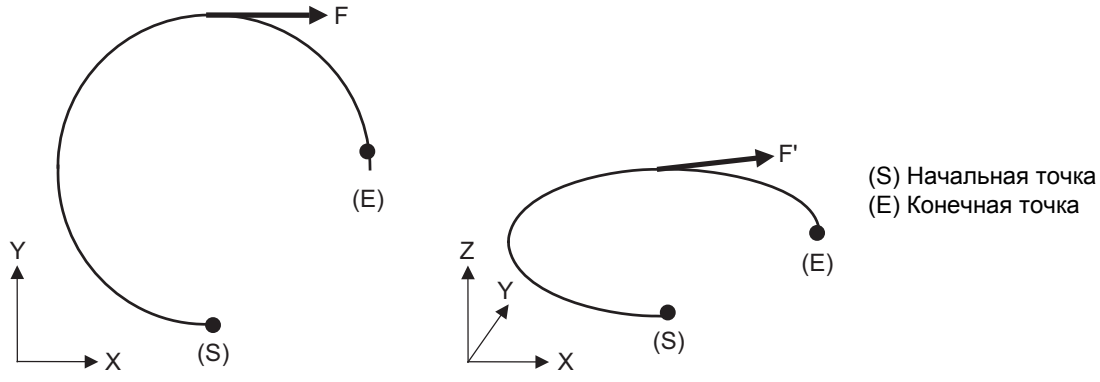
(2) Если одновременно задаются адреса шага «P» и «,P», преимущество отдается команде «,P».

Описание

Указание скорости во время винтовой интерполяции

Скорость винтовой интерполяции, как правило, указывается тангенциальной скоростью F', включающей в себя компонент интерполяции 3-й оси, как это показано на нижнем рисунке. Но если указывается скорость компонента в плоскости дуги, задается тангенциальная скорость F в плоскости дуги, как это показано на рисунке верхнем рисунке.

В системе ЧПУ автоматически вычисляется тангенциальная скорость F' винтовой интерполяции так, чтобы тангенциальная скорость в плоскости дуги была равна F.

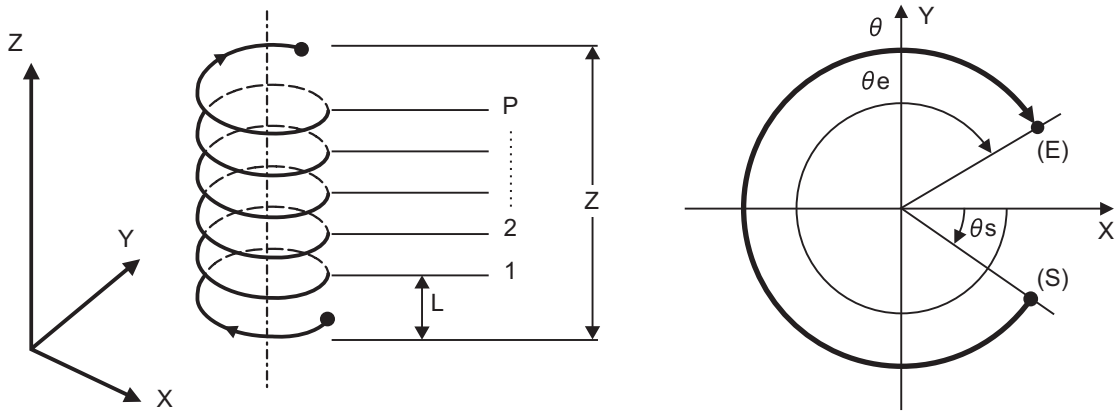


Вариант интерпретации скорости (скорость компонента в плоскости дуги или обычная скорость) зависит от параметров станка.

#1235 set07/бит 0	Описание
1	Выбор указания скорости компонента в плоскости дуги.
0	Выбор указания обычной скорости.

Скорости подачи F следует задавать как комбинированную скорость для каждой оси.

Указание обычной скорости



(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(1) Данную команду следует выдавать в виде сочетания команды круговой интерполяции с осью высоты.

(2) В качестве скорости подачи F указывается скорость в направлении результирующего вектора осей X, Y и Z.

(3) Шаг L определяется по следующей формуле.

$$L = \frac{Z}{(2\pi \cdot P + \theta)/2\pi}$$

$$\theta = \theta e - \theta s = \tan^{-1}\frac{ye}{xe} - \tan^{-1}\frac{ys}{xs} \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

xs, ys — координаты начальной точки от центра дуги, xe, ye — координаты конечной точки от центра дуги.

(4) Если число шагов равно 0, адрес P можно не указывать.

<Примечание>

- Диапазон команды P для числа шагов составляет 0...9999
  Задание числа шагов (команды P) для дуги с указанием R не возможно.

(5) Выбор плоскости

Выбор плоскости дуги винтовой интерполяции определяется режимом выбора плоскости и адресом оси, как и для круговой интерполяции. Для команды винтовой интерполяции плоскость круговой интерполяции задается G-кодом выбора плоскости (G17, G18, G19), а две оси круговой интерполяции и ось линейной интерполяции (ось, пересекающаяся с плоскостью окружности) — тремя адресами осей.

Плоскость окружности XY, линейная ось Z
Указываются адреса осей X, Y и Z в режиме G02 (G03) и G17 (G-код выбора плоскости).
Плоскость окружности ZX, линейная ось Y
Указываются адреса осей X, Y и Z в режиме G02 (G03) и G18 (G-код выбора плоскости).
Плоскость окружности ZX, линейная ось X
Указываются адреса осей X, Y и Z в режиме G02 (G03) и G19 (G-код выбора плоскости).

Плоскость для дополнительной оси можно выбрать аналогично круговой интерполяции.

Плоскость окружности UY, линейная ось Z
Указываются адреса осей U, Y и Z в режиме G02 (G03) и G17 (G-код выбора плоскости).

Помимо основных методов выдачи команд, представленных выше, можно использовать методы приведенные в следующем примере программы. Сведения о выборе плоскостей дуг с помощью выдачи указанных команд см. раздел «6.5 Выбор плоскости: G17, G18, G19».

Выбор указания скорости компонента в плоскости дуги

Если выбирается указание скорости компонента плоскости дуги, F-команда обрабатывается как модальная команда, аналогичная обычной F-команде. Это также относится к следующим командам G01, G02 и G03. Например, программа может быть такой.

G17 G02 U10. V10. Z-4. I10. F100 ;	Винтовая интерполяция на скорости, при которой скорость в плоскости дуги равна F100
G01 U20 ;	Линейная интерполяция при F100
G02 U10. V-10. Z4. J-10.;	Винтовая интерполяция на скорости, при которой скорость в плоскости дуги равна F100
G01 V-40. F120 ;	Линейная интерполяция при F120
G02 U-10. V-10. Z-4. I-10. ;	Винтовая интерполяция на скорости, при которой скорость в плоскости дуги равна F120
G01 U-20 ;	Линейная интерполяция при F120

Когда выбирается указание скорости в плоскости дуги, в заданную скорость преобразуется только команда скорости винтовой интерполяции для компонента в плоскости дуги. Прочие линейные и дуговые команды действуют как обычные команды скорости.

(1) Индикация фактической скорости подачи (Fc) отображает тангенциальный компонент винтовой интерполяции.

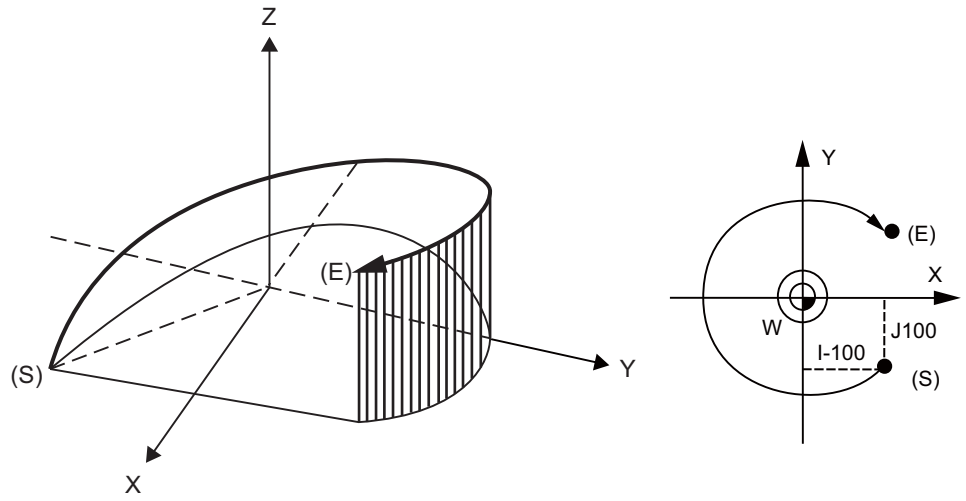
(2) Индикация модальной скорости (FA) отображает скорость команды.

(3) Данные скорости, полученные с помощью функции API, следуют за индикацией Fc и FA.

(4) Эта функция действует только тогда, когда выбирается подача в минуту (асинхронная подача: G94). Если выбирается подача на оборот (синхронная подача: G95), скорость в плоскости дуги не указывается.

(5) На левом рисунке процесс показан в объемном виде, а на правом — плоскость дуги сверху.
В начале кадра ось центрируется в точке -100 м по оси X и 100 мм по оси Y по отношению к координатам детали (начальной точке), после чего запускается обработка со скоростью подачи 120 мм/мин и одновременным вращением.

```
G17 G02 X100. Y100. Z100. I-100. J100. F120 ;
```



(S) Начальная точка (E) Конечная точка

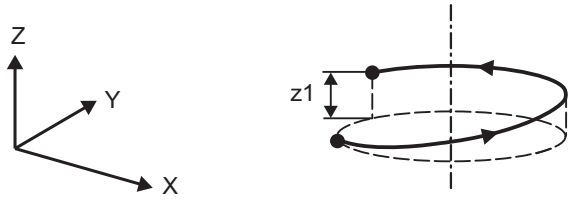
Заданная программой траектория

Проекция заданной программой траектории на плоскость XY

Пример программы

При использовании команды «P» вместо нее можно задавать команду «,P».

Пример 1

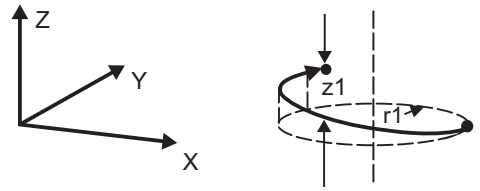


G17;	Плоскость XY
G03 Xx1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 P0 Ff1;	Дуга в плоскости XY, линейная ось Z

Примечание

(1) Если число шагов равно 0, адрес P можно не указывать.

Пример 2

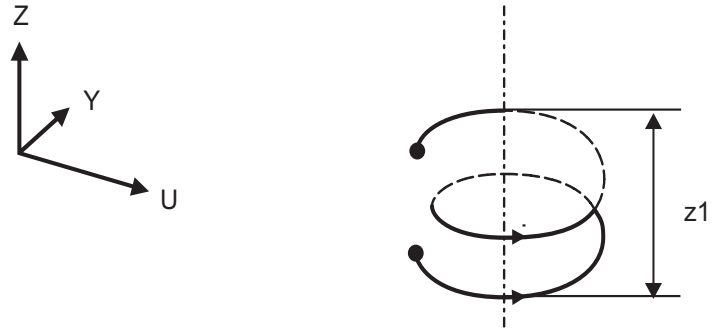


G17;	Плоскость XY
G02 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1;	Дуга в плоскости XY, линейная ось Z

Примечание

(1) Число шагов пропускается, даже если оно задается.

Пример 3



G17 G03 Uu1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 P2 Ff1;	Дуга в плоскости UY, линейная ось Z

Пример 4



G18 G03 Xx1 Uu1 Zz1 Ii1 Kk1 Ff1;	Дуга в плоскости ZX, линейная ось U

Примечание

(1) Если используется та же системы, для стандартной оси выполняется круговая интерполяция, а для дополнительной — линейная.

Пример 5

G18 G02 Xx1 Uu1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 Kk1 Ff1;	Дуга в плоскости ZX, ось U, линейная ось Y (Команда J пропускается.)

Примечание

(1) В качестве оси линейной интерполяции можно указать две или более оси.



Связь с другими функциями

Данная функция применяется с функцией задания геометрии IB. Описание функции задания геометрии IB см. раздел «15.5 Команда задания геометрии типа IB».

Комбинирование с функцией задания геометрии IB

Дуга второго кадра функции задания геометрии IB теперь может выполняться по винтовой линии путем задания шага и высоты второго кадра (N2) следующим образом.

(1) При указании адресов I, J и K аналогичной функции задания геометрии IB

```
N1 G02(G03) Ii1 Jj1 Ff1;
N2 G02(G03) Xx2 Yy2 Ii2 Jj2 Zz2 Pp2 ( ,Pp2 ) Ff2;
```

<Примечание>

♦Если одновременно задаются адреса «P» и «,P», преимущество отдается команде «,P».

(2) При использовании адресов P, A и Q (инкрементное значение координат центра дуги по осям X, Y и Z) вместо адресов I, J и K

```
N1 G02(G03) Ii1 Jj1 Ff1;
N2 G02(G03) Xx2 Yy2 Pp2 Aa2 Zz2 ,Pp2 Ff2;
```



Указания и ограничения

(1) При выполнении винтовой интерполяции следует задавать линейное перемещение осей (можно задавать несколько осей), для которых не применяется команда круговой интерполяции, и оси дуги.

(2) Можно задать число осей, не превышающее максимальное количество одновременно управляемых осей контурного управления.

(3) Скорость подачи следует задавать как комбинированную скорость для каждой оси.

(4) При винтовой интерполяции оси, определяющие плоскость, являются осями круговой интерполяции, а остальные оси — осями линейной интерполяции.

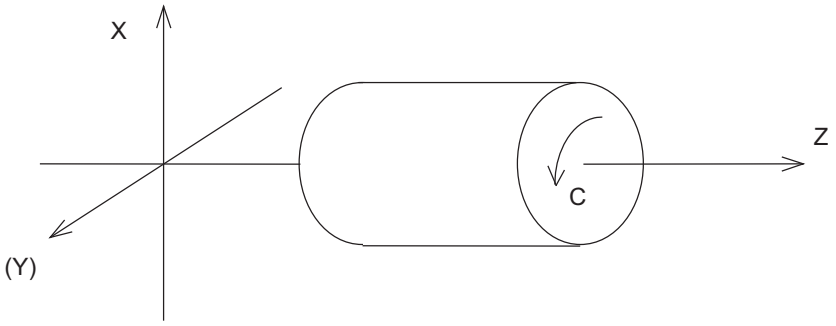
(5) Во время команды снятия фаски или скругления угла детали движение оси линейной интерполяции прекращается — продолжают работать только оси круговой интерполяции.

(6) Прочие указания см. разделы «6.3 Круговая интерполяция: G02/G03» и «15.5 Команда задания геометрии типа IB».

6.8 Фрезерная интерполяция: G12.1

Назначение и применение

Фрезерная интерполяция используется для контурного управления путем преобразования команд, заданных в ортогональной системе координат, в перемещения линейной оси и оси вращения (детали). (На рисунке ниже ось Y гипотетическая.)



Команда G12.1 запускает фрезерование, а команда G13.1 отменяет его и обеспечивает возврат к обычной токарной обработке.

Формат команды

G12.1 D__ E=__ ; ... Включение режима фрезерования

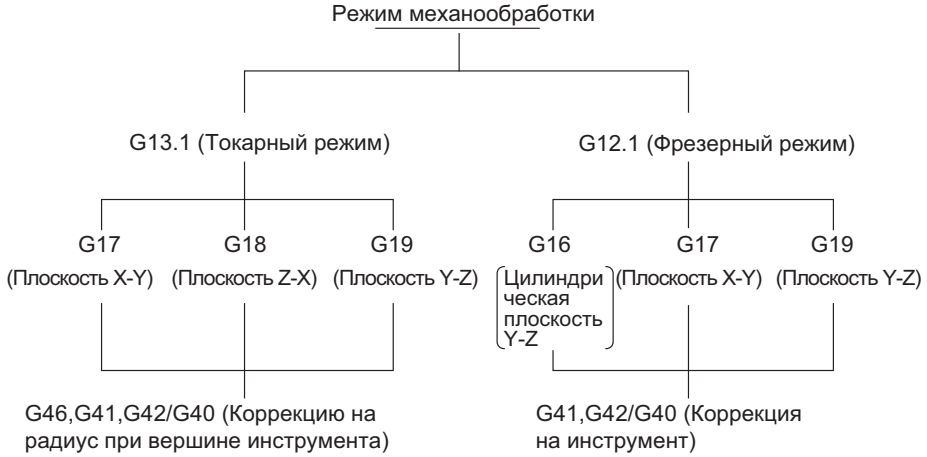
D	Выбор имени гипотетической оси фрезерования
E=	Фрезерная интерполяция, назначение оси вращения

G13.1; ... Отключение режима фрезерования (токарный режим)

Адрес	Значение адреса	Диапазон задания (единицы)	Примечания
D	Выбор имени гипотетической оси фрезерования	0. Ось Y 1. Имя оси вращения	- Если D-команда отсутствует, имя гипотетической фрезерной оси определяется параметром (#1517 mill_C). - Если указывается только адрес D, он обрабатывается как D0. - Если за адресом D указывается иное число, кроме 0 или 1, возникает ошибка программы (P35).
E=	Фрезерная интерполяция Указание оси вращения	Адрес команды оси вращения в системе команд G12.1	- Если E-команда отсутствует, действует параметр (#1516 mill_ax). - Если указывается только адрес E, возникает ошибка программы (P33). - Если после «E =» адрес оси указывается, возникает ошибка программы (P33). - Если в качестве имени оси вращения указывается ось, не существующая в системе команд, возникает ошибка программы (P300). - Если в команде имени оси вращения указывается числовое значение, возникает ошибка программы (P32). - Чтобы после выражения «E = имя оси вращения» задать какую-то иную команду, следует разделить его и эту команду запятой (,). При отсутствии запятой возникает ошибка программы (P33).

Для выбора фрезерования и установки его условий предусмотрены следующие G-коды.

G-код	Функция	Примечания
G12.1 G13.1	Включение режима фрезерования Отключение режима фрезерования	По умолчанию используется G13.1
G16 G17 G19	Выбор цилиндрической плоскости Y-Z Выбор плоскости X-Y Выбор плоскости Y-Z	Коды G17, G16 и G19 могут назначаться по умолчанию (при выдаче команды G12.1) согласно следующим настройкам параметров. #8113 Начальная команда фрезерования G16 #8114 Начальная команда фрезерования G19
G41 G42	Коррекции на радиус инструмента слева Коррекции на радиус инструмента справа	По умолчанию используется G40 (отмена коррекции на радиус).



6.8.1 Выбор режима фрезерования



Описание

(1) Команды G12.1 и G13.1 используются для переключения токарного режима (G13.1) и режима фрезерования (G12.1).

(2) Данные команды являются модальными, и при включении питания активным является токарный режим.

(3) Перед выдачей команды G12.1 должны выполняться требования, приведенные ниже. В противном случае возникает ошибка программы (P485).
(a) Коррекция на радиус при вершине инструмента отменена.
(b) Управление с постоянной скоростью резания отменено.

(4) Если в режиме фрезерования одна из управляемых осей не завершила возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P484).

(5) Команда G12.1 автоматически отменяет задание F в асинхронном режиме. Поэтому, следует задавать F в режиме фрезерования.



Указания

(1) Если команда G12.1 выполняется без команды движения после отмены коррекции на радиус при вершине инструмента независимой командой G40, коррекция отменяется в кадре G12.1.

(2) Если команда фрезерной интерполяции выдается во время зеркального отображения, возникает ошибка программы (P486).

(3) Если выдается команда G12.1, выполняется контроль замедления.

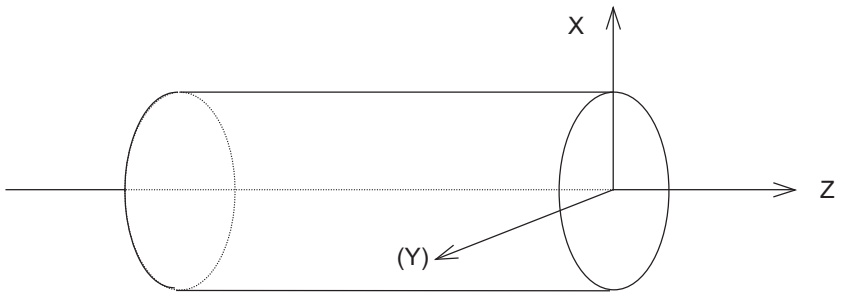
(4) Если в одном кадре с командой G12.1 выдается иная команда, кроме выбора плоскости, возникает ошибка программы (P33).

6.8.2 Управление фрезерной интерполяцией и управляемые оси

Описание

(1) В качестве управляемых осей для фрезерной интерполяции используются две ортогональные линейные оси (X и Z) и одна ось вращения. Ось вращения выбирается с помощью команды E. Если E-команда отсутствует, выбирается ось, заданная параметром (#1516 mill_ax). (Это зависит от параметров станка.)

(2) Управляемыми при фрезерной интерполяции являются три ортогональные линейные оси. Их имена должны быть X, Z плюс имя гипотетической оси.
Гипотетическая ось — это виртуальная ось для команды интерполяции, пересекающаяся с осями X и Z под прямыми углами. Имя гипотетической оси соответствует одному из имен управляемых осей вращения, выбранных в Y или (1) в команде D. Если D-команда отсутствует, выбирается имя оси, заданное параметром (#1517 mill_C). (На рисунке ниже ось Y гипотетическая.)

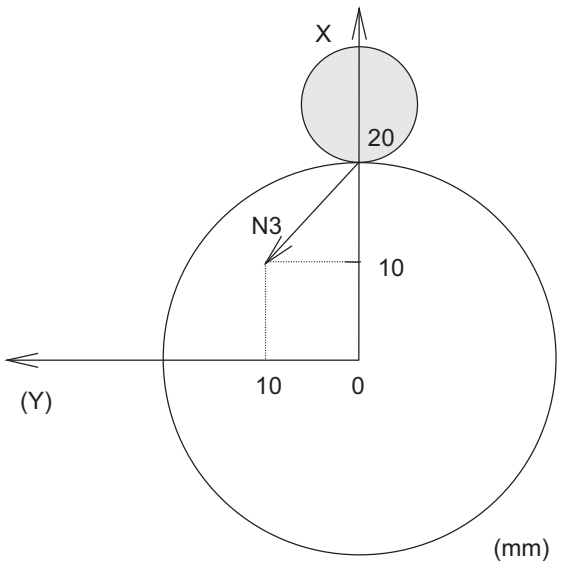


(3) Управляемая ось X для фрезерования не только является интерполируемой осью X. Она обрабатывается как ось X в системе координат фрезерования при выдаче команды G12. 1.

(4) С помощью следующего параметра можно выбрать, как указывается позиция в системе координат фрезерования — командой диаметра или командой радиуса.

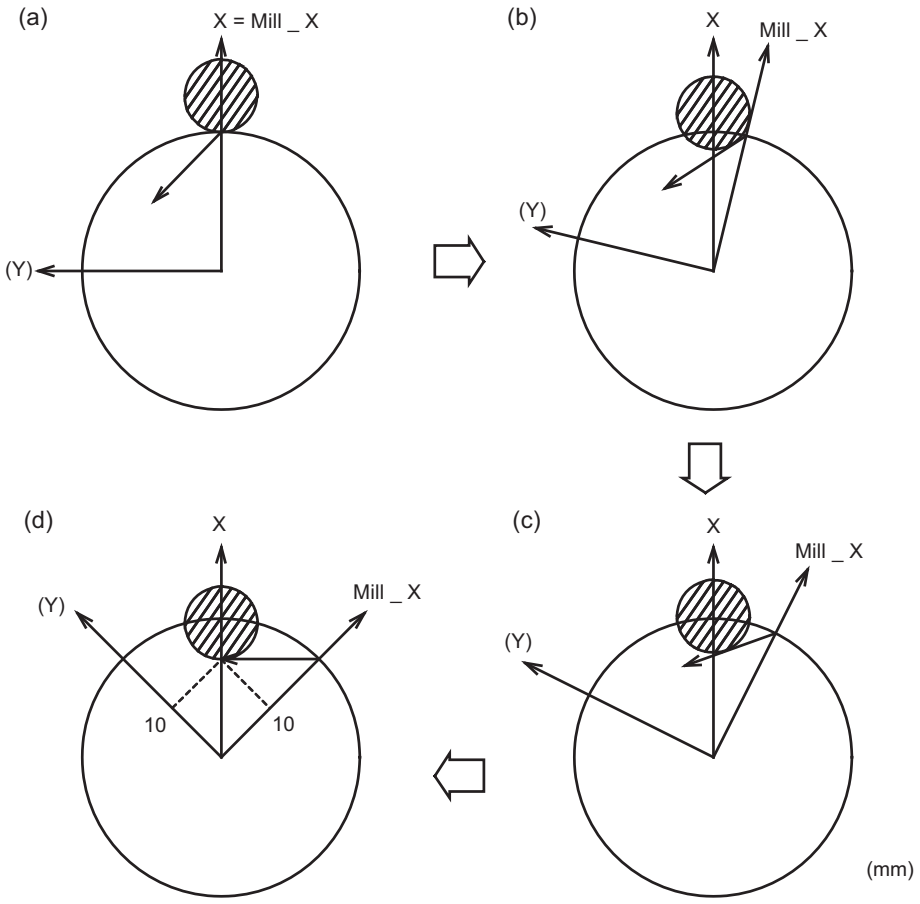
Параметр	Описание
#8111 Milling Radius (Радиус фрезерования)	0. Команда радиуса для всех осей
	1. Определяется параметром (#1019 dia) для каждой оси

Пример 1. Пусть в качестве оси вращения используется ось C, а для гипотетической оси используется имя Y.




```
(Программа 1)
   :
   :
   :
N1 G00 X40. ;
N2 G12.1;
(или G12.1 E=C, D0 ; )
N3 G01 X10. Y10. F10. ;
   :
   :
   :
```

Кадр N3 программы 1 выполняется следующим образом:



Текущие значения (d)

X 28.284 (индикация диаметра)

C 45.000 (за исключением величины коррекции на радиус инструмента)

(5) Фрезерная интерполяция также возможна в системе с двумя управляемыми осями, состоящей из одной линейной оси и одной оси вращения. Ось X должна использоваться в качестве линейной оси. Ось вращения и гипотетическая ось фрезерования выбираются, как показано выше. В режиме фрезерования должна быть выбрана плоскость G17.

(6) В таблице, представленной ниже, содержатся имена гипотетической оси, используемые в режиме фрезерования. Эти команды для осей являются только командами задания радиуса.

Выбранная гипотетическая ось	**Имя абсолютной оси**	**Имя инкрементной оси**
Ось Y	Y	V
Ось вращения (C)	Имя оси, заданное параметром «#1013 axname» (C)	Имя оси, заданное параметром «#1014 axname» (H)

(Далее для гипотетической оси используется имя Y, для оси вращения — имя C.)

6.8.3 Выбор плоскости в режиме фрезерования: G17, G19, G16

Назначение и применение

Команда выбора плоскости определяет плоскость, в которой инструмент движется в соответствии с круговой интерполяцией или коррекцией на радиус инструмента в режиме фрезерования.

Формат команды

G17; ... Плоскость X-Y

G19; ... Плоскость Y-Z

G16 C; ... Цилиндрическая плоскость Y-Z

C	Величина радиуса основания цилиндра

Описание

Приведенные команды G для выбора плоскости являются модальными. Каждый раз, когда происходит переключение токарного режима на фрезерный командой G12.1, автоматически выбирается плоскость в соответствии с заданными параметрами.

Плоскость, выбираемая по умолчанию	G17	G19	G16	
#8113 Milling initial G16	0	0	1	1
#8114 Milling initial G19	0	1	0	1

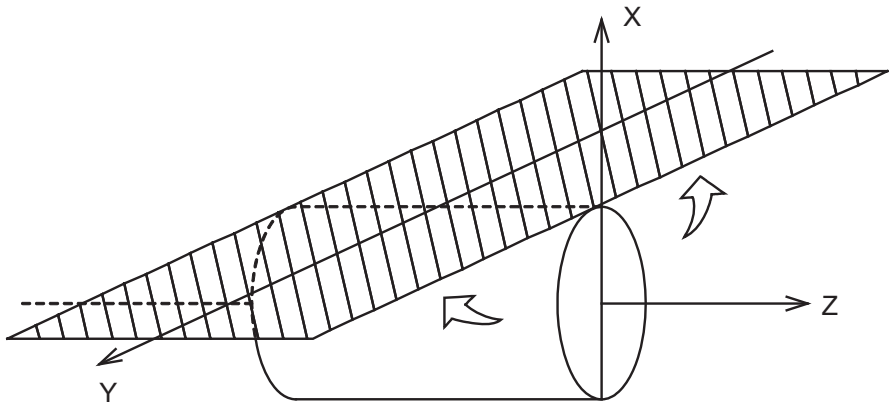
Если с помощью команды G13.1 осуществляется обратное переключение с фрезерного режима на токарный, устанавливается плоскость, которая была выбрана перед режимом фрезерования.

Выбор плоскостей

Ниже приведено описание выбора трех плоскостей.

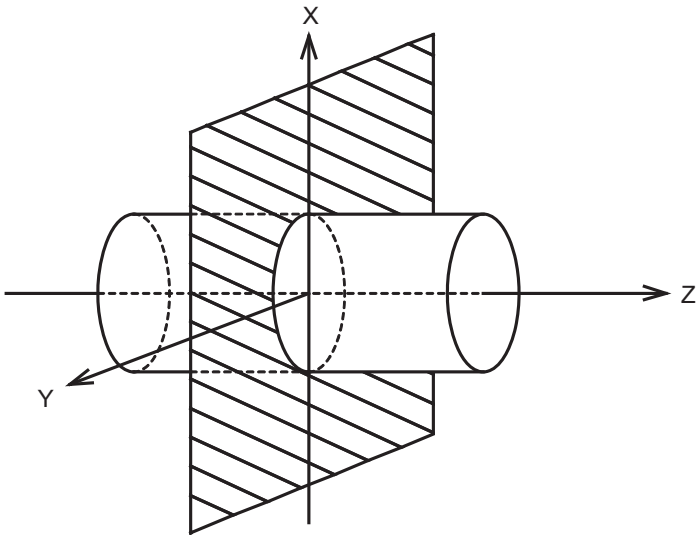
(1) G16 Цилиндрическая плоскость Y-Z

Код G16 определяет плоскость, полученную путем развертки цилиндра с радиусом дна X. Такая плоскость удобна для обработки боковой поверхности детали.



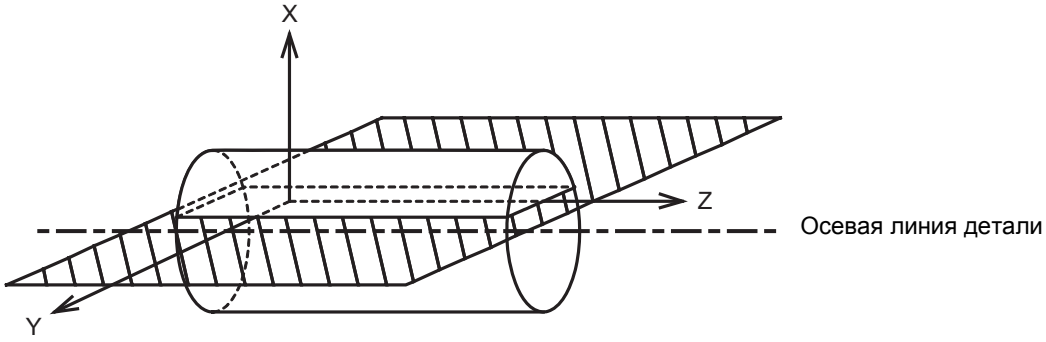
(2) G17 Плоскость X-Y

Код G17 представляет собой плоскость X-Y в ортогональной системе координат XYZ. Такая плоскость удобна для обработки торцевой поверхности детали.



(3) G19 Плоскость Y-Z

Код G19 представляет собой плоскость Y-Z в ортогональной системе координат XYZ.



6.8.4 Настройка фрезерной системы координат

Назначение и применение

Система координат в режиме фрезерования устанавливается в зависимости от плоскости, которая выбирается каждый раз при переключении с токарного режима (G13.1) на фрезерный командой G12.1.

Описание

Плоскость G16

(1) Для выбора плоскости G16 указывается величина радиуса цилиндра в виде «G16 C__ ;». Если величина радиуса не задан, вместо нее для определения цилиндра используется текущее значение оси X на момент выдачи команды G16. Если величину радиуса задать невозможно, возникает ошибка программы (P485).

(2) Как и в обычном токарном режиме, ось X показывает расстояние от осевой линии детали.

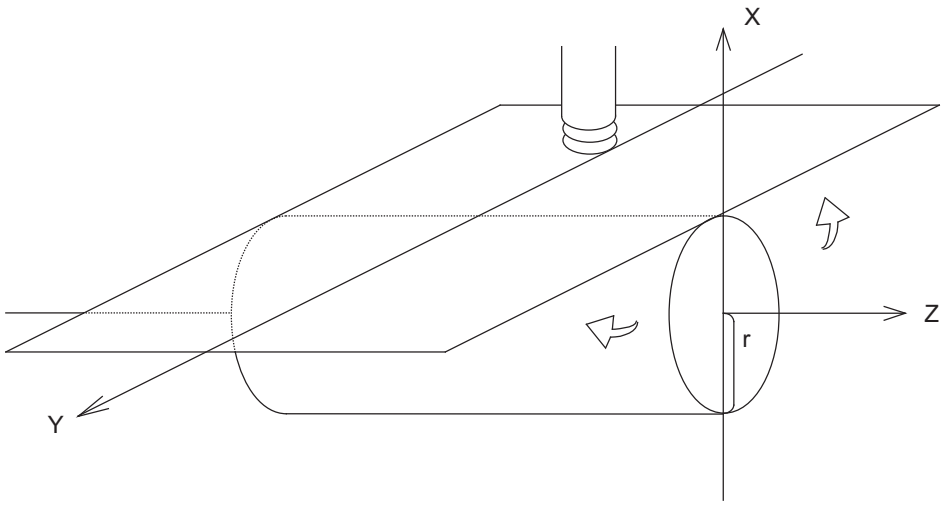
(3) G16 (цилиндрическая плоскость Y-Z) по сути является стороной цилиндра.

(4) Ось X показывает расстояние от средней линии детали. Ось Y указывает периметр окружности с радиусом дна цилиндра, определенного командой G16.

(5) Нулевая точка оси Y является позицией, в которой задана команда G12.1.

Пример.

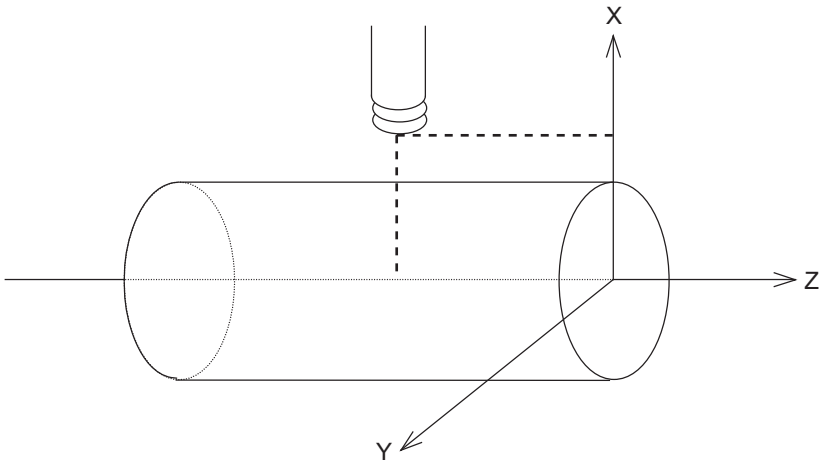
```
:                    :                    :                    :
:                    :                    :                    :
G12.1 G16 C50. ;  или  G12.1 ;          или  G12.1 Ee,Dd       или  G12.1 Ee,Dd;
                       G16 C50 ;            G16 C50 ;                 G16 C50 ;
:                    :                    :                    :
:                    :                    :                    :
```



Плоскости G17 и G19

(1) Для осей X и Z текущие позиции устанавливаются как величина радиуса в значении координаты.

(2) Ось Y зафиксирована как ось, пересекающаяся с осями X и Z под прямым углом. В команде G12.1 задано Y = 0.



Примечание

- В режиме фрезерования на плоскости G17 ось X действует в области (на положительной или отрицательной стороне), где она находилась до выдачи команды G12.1. Чтобы в режиме фрезерования управлять осью X на положительной стороне, перед выдачей команды G12.1 следует переместить ось X в положительную область (включающую 0). Чтобы в режиме фрезерования управлять осью X на отрицательной стороне, перед выдачей команды G12.1 следует переместить ось X в отрицательную область (не включающую 0).

6.8.5 Подготовительная функция

Описание

Действующие G-коды в режиме фрезерования

Классификация	G-код	Функция	Классификация	G-код	Функция
*	G00	Позиционирование		G65	Вызов макрокоманды
*	G01	Линейная интерполяция		G66	Модальный вызов макрокоманды A
*	G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке		G66.1	Модальный вызов макрокоманды B
*	G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки		G67	Модальный вызов макрокоманды Отмена
	G04	Выдержка времени			
	G09	Контроль точного останова		G80	Отмена цикла сверления
				G83	Цикл глубокого сверления (ось Z)
	G13.1	Токарный режим		G84	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось Z)
				G85	Цикл растачивания (ось Z)
				G87	Цикл глубокого сверления (ось X)
○	G16	Выбор плоскости: цилиндрическая плоскость Y-Z		G88	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось X)
	G17	Выбор плоскости X-Y		G89	Цикл растачивания (ось X)
				G90	Задание абсолютного значения
	G19	Выбор плоскости Y-Z		G91	Задание инкрементного значения
	G22	Включение запретной зоны		G94	Асинхронная подача
	G23	Отключение запретной зоны			
				G98	Исходная точка возврата цикла сверления
				G99	Возврат в точку R цикла сверления
				G61	Режим точного останова
	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента			
	G41	Коррекция на радиус инструмента слева		G64	Режим резания
	G42	Коррекция на радиус инструмента справа			

*. Команда фрезерной интерполяции ○. G-код действует только в режиме фрезерования

(1) Если в режиме фрезерования выдается недопустимый G-код, возникает ошибка программы (P481). Если в режиме фрезерования выдается команда включения фрезерной интерполяции (G12.1), возникает ошибка программы (P481).

(2) В режиме фрезерования все команды движения задаются в системе координат, которая уже была определена в результате выбора плоскости обработки. Поэтому движение оси вращения в режиме фрезерования не может задаваться прямой командой. Чтобы выполнить фрезерование в какой-то определенной позиции детали, позиционирование должно быть выполнено до выдачи команды режима фрезерования.

Пример

```
        :
G00  X100.  C180.  ;          => Позиционирование перед фрезерованием
G12.1  ; (или G12.1 E=C,D0 ;)
G00  X50.  ;
        :
```

(3) Если в режиме фрезерования задается иная ось, кроме X, Z и Y (ось вращения), возникает ошибка программы (P481).

(4) В режиме фрезерования ось Y может определяться только четырьмя G-кодами: G00, G01, G02 и G03. Они называются командами фрезерной интерполяции.

(5) В режиме фрезерования нельзя использовать циклы синхронного нарезания резьбы метчиками G84 и G88. В режиме фрезерования можно использовать асинхронное нарезание резьбы метчиками, но команду синхронного нарезания резьбы метчиками задавать нельзя.

Позиционирование (G00)

Если в режиме фрезерования выдается команда G00, выход в заданную точку на выбранной плоскости осуществляется на ускоренной подаче.

G00 X/U__ Y/V__ Z/W__ ;

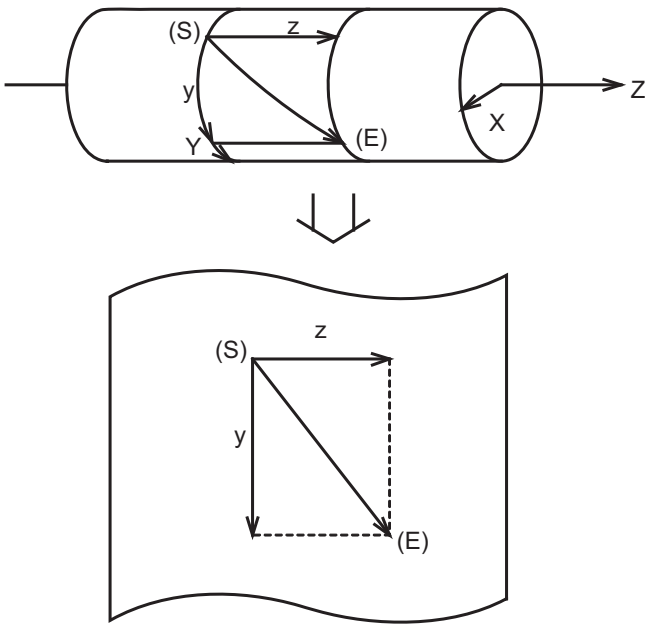
Линейная интерполяция (G01)

Если в режиме фрезерования выдается команда G01, происходит линейная интерполяция до заданной точки на выбранной плоскости на скорости, указанной модальной командой скорости F.

(1) Режим G16 (выбор плоскости: цилиндрическая плоскость Y-Z)

Формат программы

G01 Y/V__ Z/W__ X/U__ F__ ;

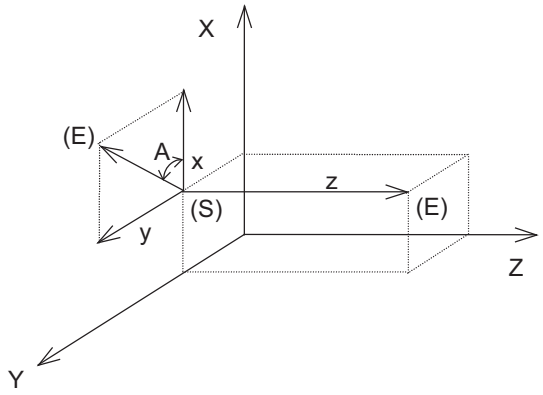


(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(2) Режим G17 (выбор плоскости X-Y)

Формат программы

```
G01 X/U__ Y/V__ Z/W__ F__ ;
```

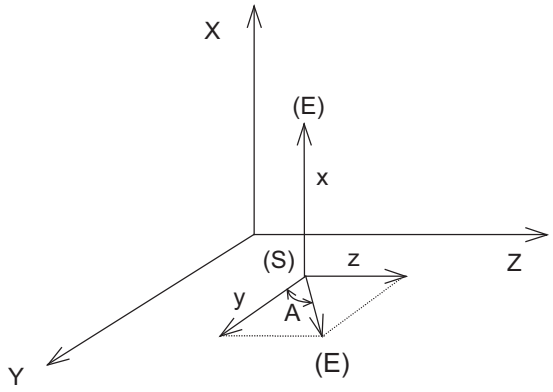


(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(3) Режим G19 (выбор плоскости Y-Z)

Формат программы

```
G01 Y/V__ Z/W__ X/U__ F__ ;
```



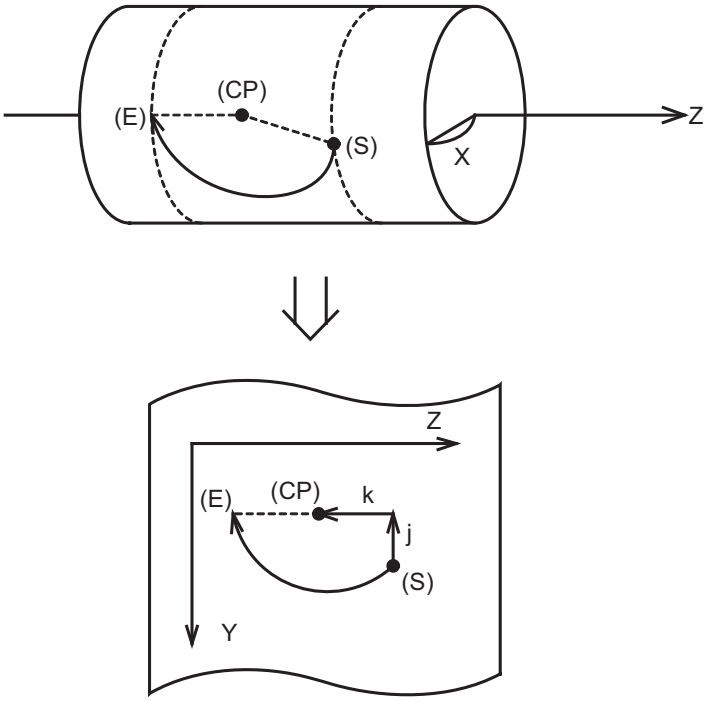
(S) Начальная точка (E) Конечная точка

Круговая интерполяция (G02/G03)

Если в режиме фрезерования выдается команда G02 или G03, круговая интерполяция выполняется с указанной скоростью на выбранной плоскости.

(1) Режим G16

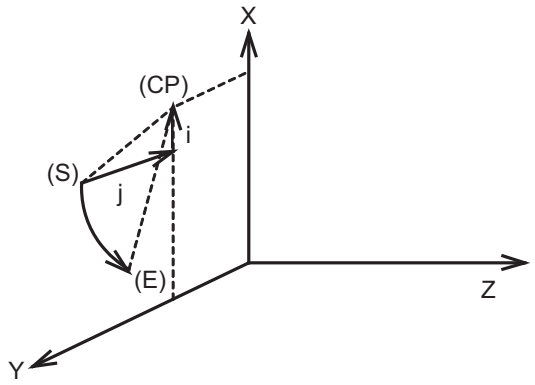
G02/G03 Y/V__ Z/W__ J__ K__ F__ ; **или** **G02/G03 Y/V__ Z/W__ R__ F__ ;**	
G02	Круговая интерполяция (по часовой стрелке)
G03	Круговая интерполяция (против часовой стрелки)
Y/V	Координата конечной точки окружности по оси X (X — абсолютное значение, U — инкрементное значение)
Z/W	Координата конечной точки окружности по оси Z (Z — абсолютное значение, W — инкрементное значение)
J/K	Инкрементное значение центра окружности (инкрементное значение задания радиуса от начальной точки до центра)
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи



(S) Начальная точка (E) Конечная точка (CP) Центр окружности

(2) Режим G17

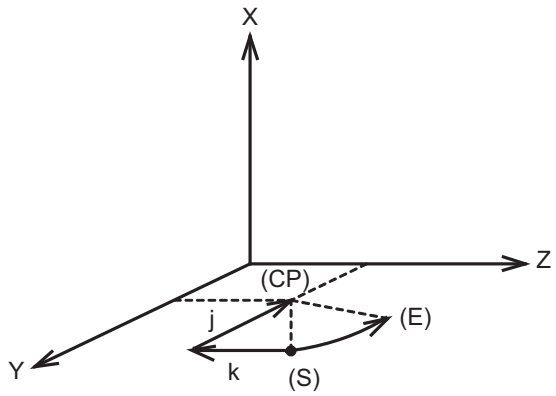
G02/G03 X/U__ Y/V__ I__ J__ F__ ; **или** **G02/G03 X/U__ Y/V__ R__ F__ ;**	
X/U Y/V I/J R F	Координата конечной точки окружности по оси Z (X — абсолютное значение, U — инкрементное значение) Координата конечной точки окружности по оси Y (Y — абсолютное значение, V — инкрементное значение) Инкрементное значение центра окружности (приращение от начальной точки до центра) Радиус окружности Скорость подачи



(S) Начальная точка (E) Конечная точка (CP) Центр окружности

(3) Режим G19

G02/G03 Y/V__ Z/W__ J__ K__ F__ ; **или** **G02/G03 Y/V__ Z/W__ R__ F__ ;**	
Y/V Z/W J/K R F	Координата конечной точки окружности по оси Y (Y — абсолютное значение, U — инкрементное значение) Координата конечной точки окружности по оси Z (Z — абсолютное значение, V — инкрементное значение) Инкрементное значение центра окружности (приращение от начальной точки до центра) Радиус окружности Скорость подачи



(S) Начальная точка (E) Конечная точка (CP) Центр окружности

6.8.6 Переключение с режима фрезерования на токарный режим: G13.1



Описание

(1) Команда G13.1 используется для отмены режима фрезерования и возврата в токарный режим.

(2) Команда G13.1 действует при соблюдении следующих требований. Если они не соблюдаются, возникает ошибка программы (P485).
(a) Коррекция на радиус инструмента отменена.

(3) Команда G13.1 восстанавливает плоскость, выбранную до выдачи команды G12.1.

(4) Команда G13.1 восстанавливает синхронный/асинхронный режим и асинхронное значение F, которое было выбрано до выдачи команды G12.1.



Указания

(1) Если команда G13.1 выполняется после независимой команды G40 без команды движения, коррекция на радиус инструмента отменяется в кадре G13.1.

(2) Если выдается команда G13.1, выполняется контроль замедления.

(3) Если во время действия команды G13.1 выдается другая команда, возникает ошибка программы (P33).

6.8.7 Функции подачи



Описание

В режиме асинхронной подачи (команда G94) можно использовать формат F6.3 для задания скорости подачи в минуту с дискретностью 0.001 мм/мин. Установочный диапазон при этом составляет 0.001...999999.999 мм/мин. Если фактическая скорость превышает фиксированную скорость рабочей подачи, она ограничивается фиксированной скоростью.



Указания

(1) При переключении токарного режима на фрезерный командой G12.1 происходит сброс модального значения команды F.
Поэтому после каждой смены режима скорость подачи должна устанавливаться с помощью F-команды.

(2) Командой G12.1 принудительно задается режим асинхронной подачи.

(3) Если режим фрезерования отменяется командой G13.1, то и режим, и значение модальной команды F возвращаются в состояние, которое было до выдачи команды G12.1.

6.8.8 Вспомогательные программные функции



Связь с другими функциями

В режиме фрезерования действуют следующие вспомогательные программные функции:

(1) Линейная угловая команда

(2) Команды для переменных

(3) Автоматическое снятие фаски и скругление углов

(4) Функция задания геометрии

(5) Цикл сверления

(6) Функция подпрограммы

(7) Пользовательская макрокоманда

6.8.9 Вспомогательные функции



Связь с другими функциями

(1) Команды M и B можно задавать в режиме фрезерования.

(2) В режиме фрезерования команда S определяет не скорость вращения шпинделя, а скорость вращения инструмента.

(3) Если в режиме фрезерования выдается T-команда, возникает ошибка программы (P485). Поэтому инструмент следует выбирать до задания команды G12.1.

```
    :
    :
T1212 ; => Задать T-команду перед командой G12.1.
G00  X100.  Z0.  ;
G12.1  ; (или G12.1 E=C,D0 ;)
    :
T1200  ;        => В режиме фрезерования T-команда вызывает ошибку программы (P485).
    :
G13.1 ;
```

(4) Прежде чем выполнять фрезерную интерполяцию, следует завершить операцию коррекции на инструмент (движение на величину коррекции на длину и износ инструмента).
Если при задании команды запуска фрезерной интерполяции операция коррекции на инструмент не завершена, происходит следующее:
- Координаты станка не изменяются даже при выполнении G12.1.
- При выполнении команды G12.1 координаты детали изменяются с учетом коррекции на длину инструмента в держателе.
(Даже при отмене фрезерной интерполяции эти координаты детали не отменяются.)

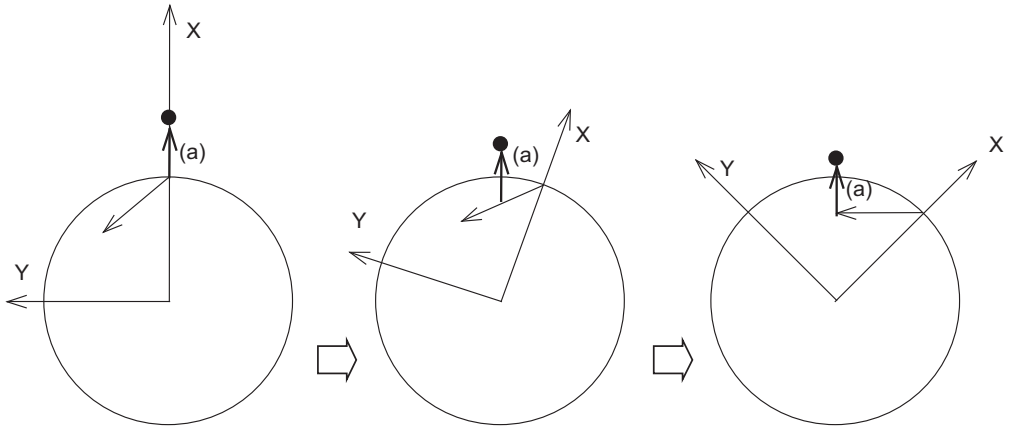
Пример
Смещение координаты детали (ось X) = 20
Величина коррекции на инструмент T0101 (ось X) =100
Установка коррекции с командой движения после T-команды

<Программа механообработки>	Координаты в системе детали		Координаты в системе станка		
:	[Ось X]	[Ось C]	[Ось X]	[Ось C]	
G00 X200. C0.;	200.	0.	220.	0.	
T0101 ;	200.	0.	220.	0.	
G12.1 ;	100.	0.	220.	0.	<-Система координат детали смещена (без перемещения оси)
G01 X50. F1000;	50.	0.	170.	0.	
:					

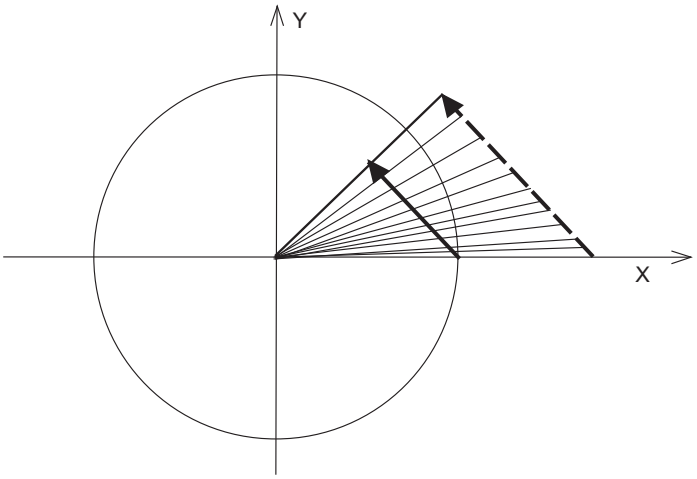
6.8.10 Коррекция на длину инструмента

Описание

(1)В режиме фрезерования коррекция на инструмент выполняется путем суммирования заданной величины коррекции на длину инструмента с координатами обработки, преобразованными из системы координат фрезерования.



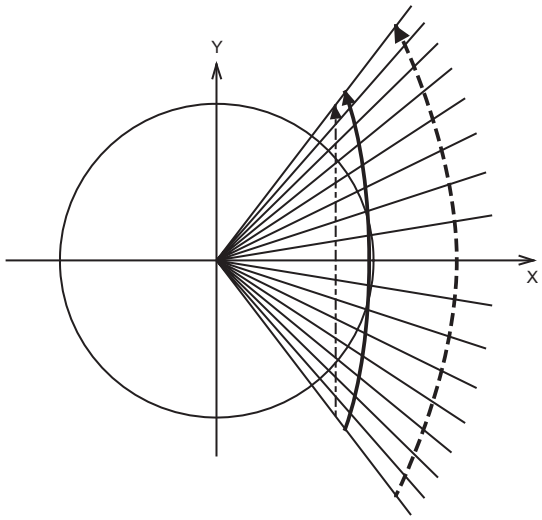
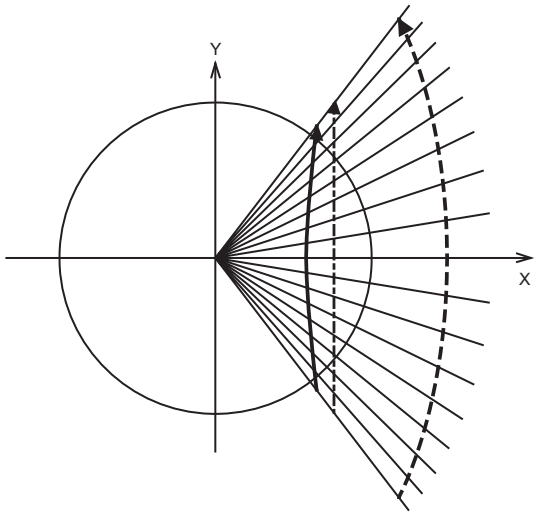
● Позиция инструмента (a) Коррекция на длину инструмента



Движение в системе координат фрезерования

Фактическая позиция инструмента в системе координат фрезерования

(2) Как видно из пункта (1) на предыдущей странице, если заданная величина коррекции отличается от фактической длины инструмента, требуемый контур не обеспечивается.

(a) Величина коррекции превышает длину инструмента. Пример. Фактическая длина инструмента равна 15.0 при длине инструмента X = 20.0	(b) Величина коррекции меньше длины инструмента Пример. Фактическая длина инструмента равна 25.0 при длине инструмента X = 20.0
	

Команда фрезерования

Движение в системе координат фрезерования

Фактическая позиция инструмента в системе координат фрезерования

6.8.11 Коррекция на радиус инструмента

Назначение и применение

Форму заготовки можно корректировать в направлении вектора с учетом радиуса инструмента, определяемого командой G (G40...G42), и выбранного номера коррекции.

Формат команды

G40 X__ Y__ ; ... Отмена коррекции на радиус инструмента

G41 X__ Y__ ; ... Коррекция на радиус инструмента слева

G42 X__ Y__ ; ... Коррекция на радиус инструмента справа

(1) После активации режима фрезерования должна выдаваться команда коррекции на радиус инструмента. Команда коррекции на радиус инструмента должна отменяться до активации токарного режима.

(2) Номер коррекции инструмента должен указываться до активации режима фрезерования (перед выдачей команды G12. 1).
В режиме фрезерования T-команда вызывает ошибку программы (P485).

(3) Коррекция на радиус инструмента производится на выбранной плоскости.

Плоскость G17	Оси XY
Плоскость G19	Оси YZ
Плоскость G16	

6.8.11.1 Операция коррекции на радиус инструмента

Описание

Режим отмены коррекции на радиус инструмента

Режим отмены коррекции на радиус инструмента устанавливается при наличии одного из следующих условий.

(1) Когда действует команда G12.1.

(2) После выдачи команды отмены коррекции (G40).

В режиме отмены коррекции вектор коррекции равен 0, а траектория центра вершины инструмента совпадает с запрограммированной траекторией.
Программы, содержащие коррекцию на радиус инструмента, должны завершаться в режиме отмены коррекции.

Запуск коррекции на радиус инструмента

Коррекция на радиус инструмента начинается, когда в режиме отмены коррекции выполняются все следующие условия.

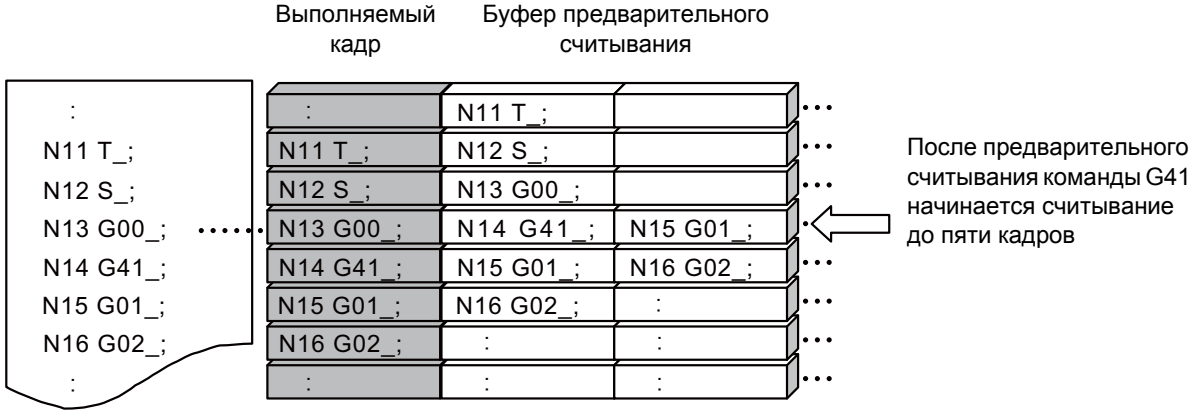
(1) Выдана команда G41 или G42.

(2) Номер коррекции на радиус инструмента больше 0 и не превышает наибольший номер коррекции.

(3) Выдается команда задания движения не по окружности.

Коррекция всегда (в непрерывном и покадровом режиме) запускается после считывания трех кадров или, если в трех кадрах не содержатся команды задания движения, то после считывания четырех или пяти кадров подряд.
В режиме коррекции также предварительно считывается до пяти кадров и коррекция обрабатывается арифметически.

[Схема состояния управления]



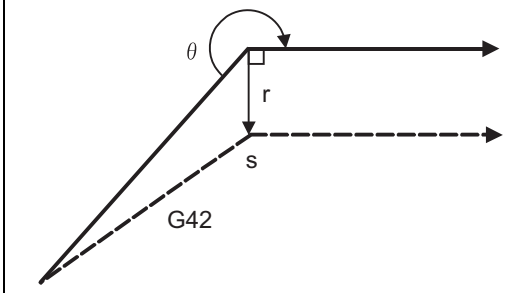
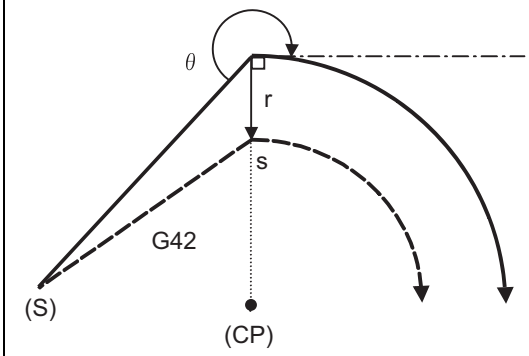
Предусмотрено два способа запуска коррекции: тип A и тип B.
Тип выбирается с помощью параметра «#8157 tool nose R compensation type B» (Тип B коррекции на радиус при вершине инструмента).

Этот тип, как правило, используется с типом отмены коррекции.

#8157 Nose R comp type B	Тип	Описание
0	Тип A	При запуске или отмене коррекции на радиус при вершине инструмента и коррекции на радиус по типу A расчет пересечения этого кадра не выполняется. Вместо этого он преобразуется в вектор смещения, перпендикулярный вектору команды.
1	Тип B	При запуске или отмене коррекции на радиус при вершине инструмента и коррекции на радиус по типу B рассчитывается пересечение кадра команды и следующего за ним кадра.

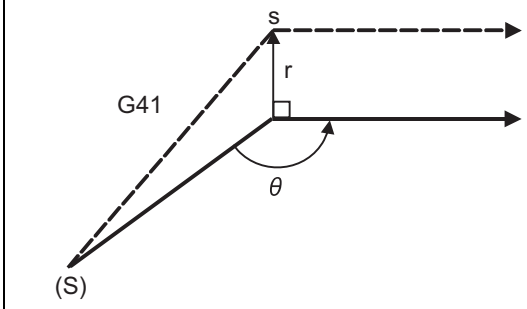
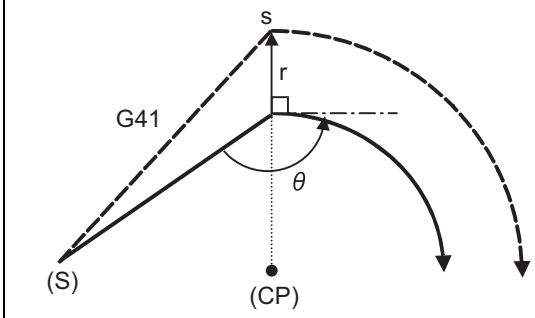
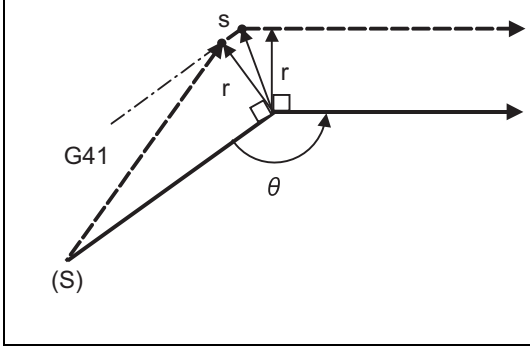
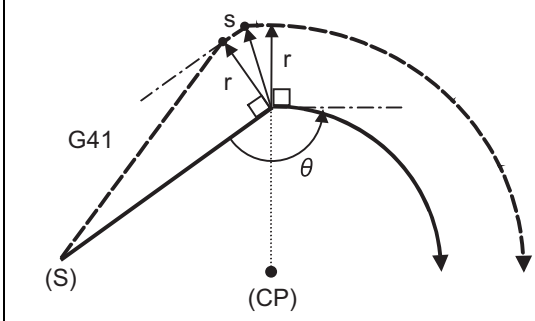
Запуск операции коррекции на радиус инструмента

(1) Обработка внутреннего угла детали

Линейная -> линейная	Линейная -> круговая
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r. Величина коррекции
s. Точка останова в покадровом режиме

(2) Обработка наружного угла детали (тупой угол) [90° < = θ < 180°]

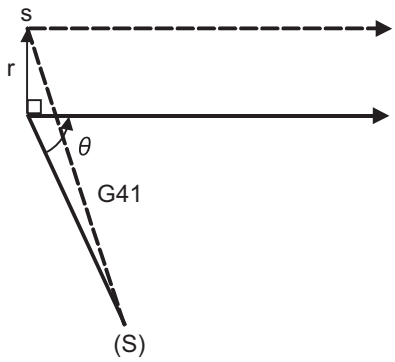
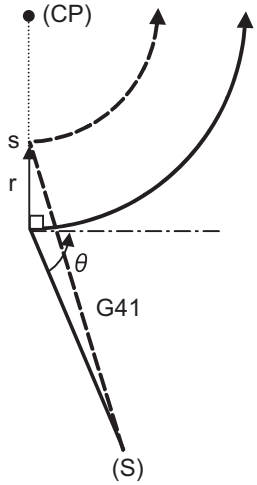
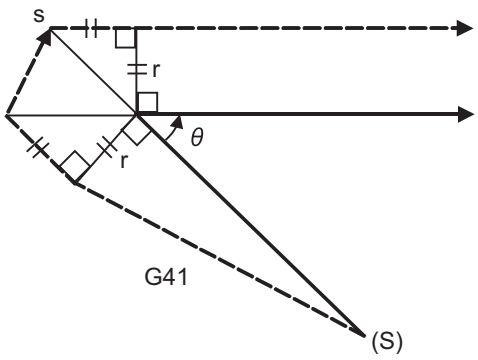
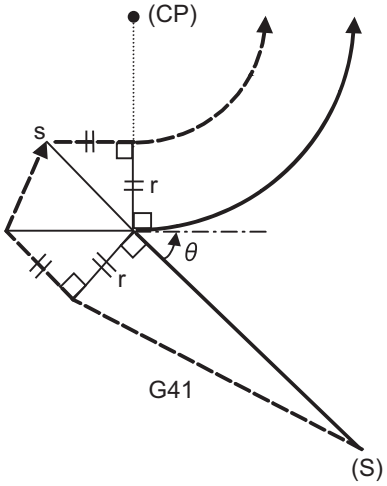
Линейная -> линейная (тип A)	Линейная -> круговая (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r. Величина коррекции
s. Точка останова в покадровом режиме

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(3) Обработка наружного угла детали (острый угол) [θ < 90°]

Линейная -> линейная (тип A)	**Линейная -> круговая (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r. Величина коррекции
s. Точка останова в покадровом режиме

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

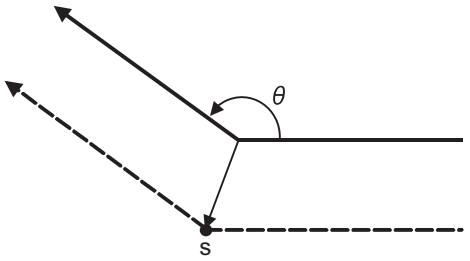
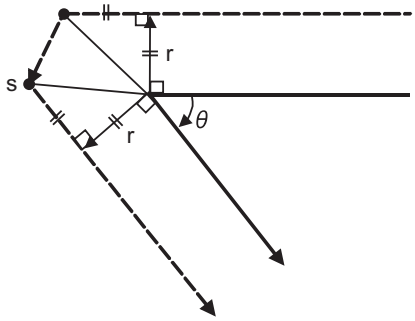
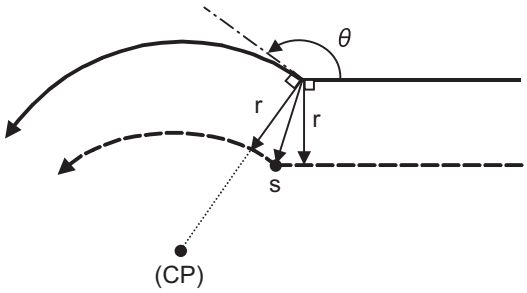
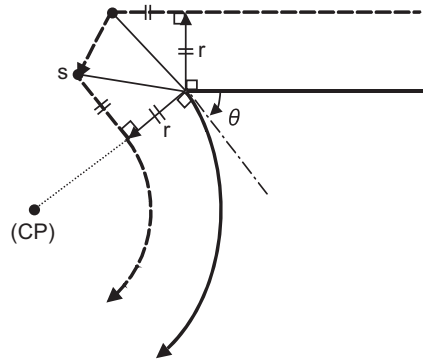
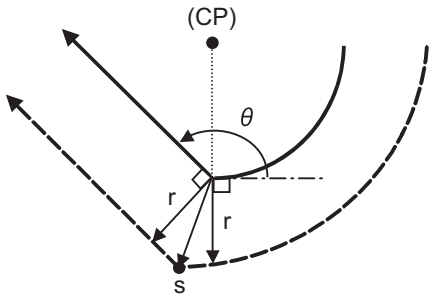
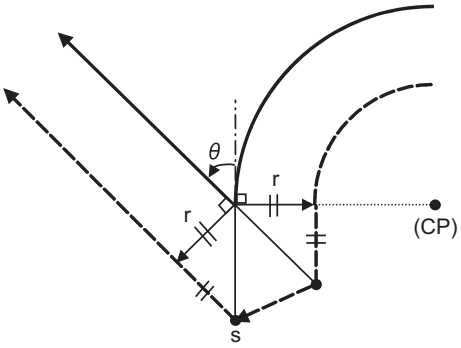
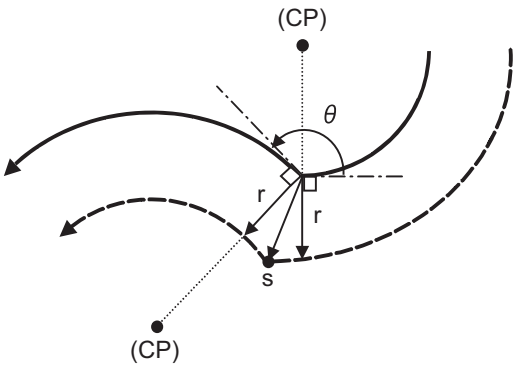
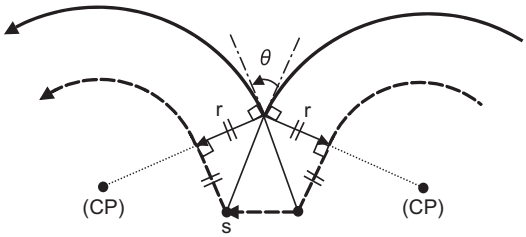
<Примечание>

- Если в одном кадре с командами G41 или G42 не содержится команда задания движения оси, коррекция выполняется перпендикулярно к направлению следующего кадра.

Работа в режиме коррекции

Рассчитывается скорректированная траектория центра вершины инструмента на основе запрограммированной линейной или круговой траектории (G00, G01, G02, G03).
Если в режиме коррекции задается такая же команда коррекции (G41, G42), она пропускается.
Если в режиме коррекции четыре или более кадров подряд не содержат команды задания движения, происходит зарез или недорез.

(1) Обработка наружного угла детали

Линейная -> линейная (90° < = θ < 180°)	**Линейная -> линейная (0° < = θ < 90°)**
	
Линейная -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Линейная -> круговая (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> линейная (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> линейная (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> круговая (0° < θ < 90°)**
	

(CP) Центр окружности

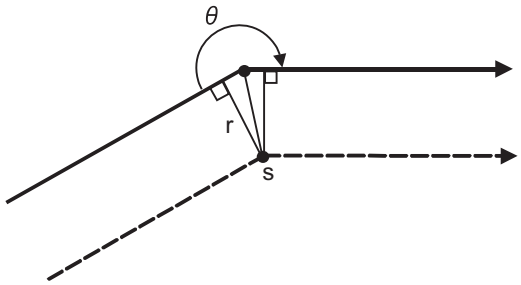
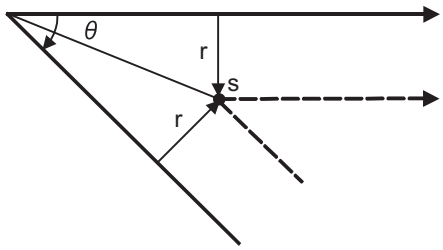
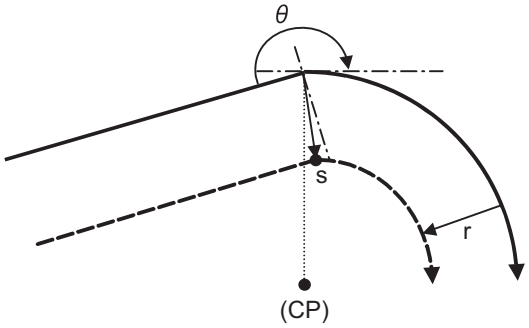
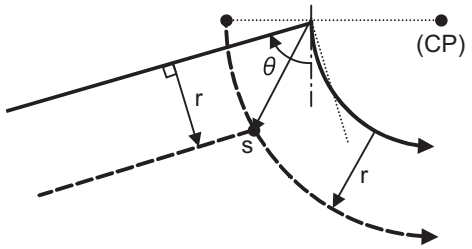
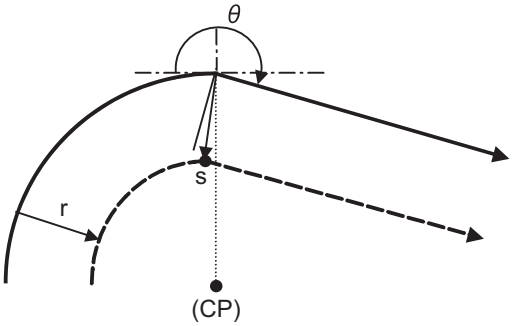
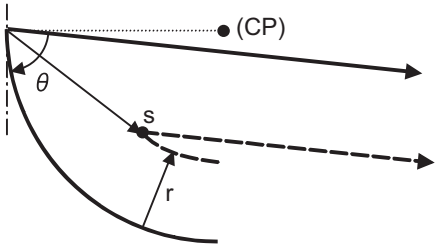
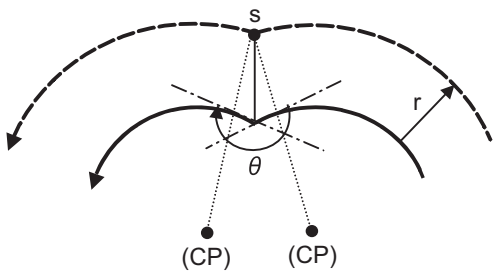
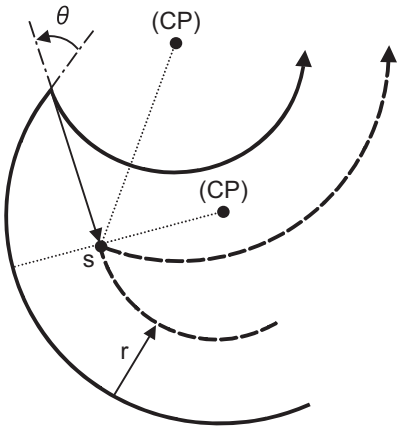
r. Величина коррекции

s. Точка покадрового останова

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(2) Обработка внутреннего угла детали

Линейная -> линейная (тупой угол)	**Линейная -> линейная (острый угол)**
	
Линейная -> круговая (тупой угол)	**Линейная -> круговая (острый угол)**
	
Круговая -> линейная (тупой угол)	**Круговая -> линейная (острый угол)**
	
Круговая -> круговая (тупой угол)	**Круговая -> круговая (острый угол)**
	

(CP) Центр окружности

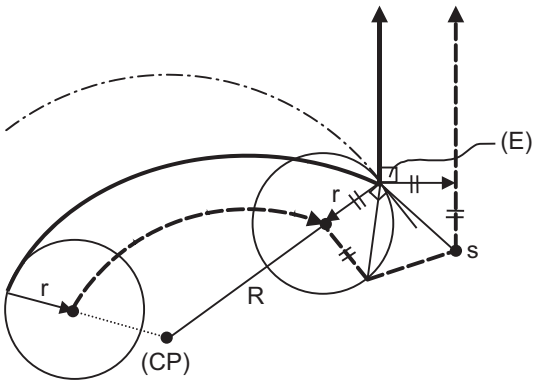
r. Величина коррекции

s. Точка покадрового останова

Траектория по программе

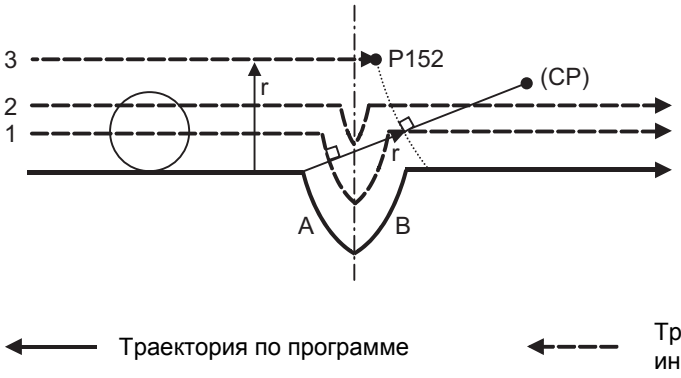
Траектория центра вершины инструмента

(3) Если конечная точка окружности не находится на окружности. Команда движения по дуге спирали...
Участок от начальной точки до конечной точки дуги интерполируется как дуга спирали.
Обычная команда движения по окружности... Если ошибка после коррекции находится в пределах заданного значения параметра, она интерполируется как дуга спирали.



(E) конечная точка окружности
(CP) центр окружности
r. Величина коррекции

(4) Если внутренняя точка пересечения не существует. В случаях, аналогичных представленному на рисунке ниже, в зависимости от величины коррекции точка пересечения окружностей A и B может не существовать.
Тогда выводится ошибка программирования (P152), после чего инструмент останавливается в конечной точке предыдущего кадра.
При вариантах 1 и 2 на этом рисунке обработка возможна, так как величина коррекции r мала.
В варианте 3 величина коррекции r настолько велика, что пересечение не существует и возникает ошибка программы (P152).



(CP) Центр окружности A
r. Величина коррекции

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

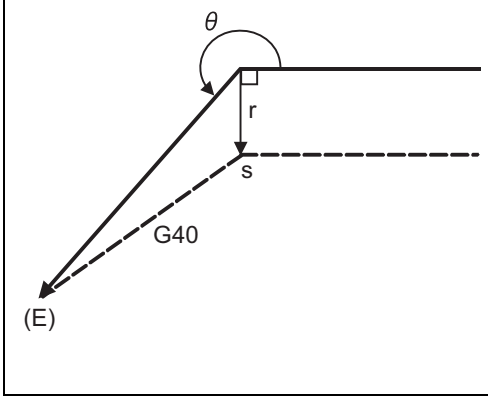
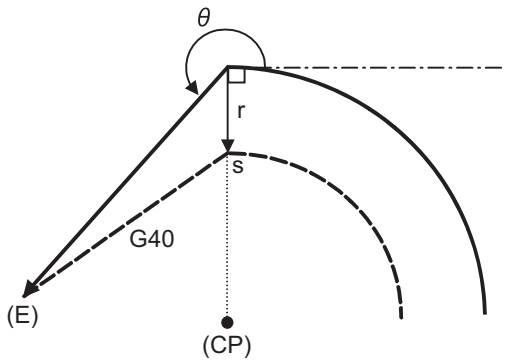
Отмена коррекции на радиус инструмента

В случае выполнения одного из следующих условий в режиме коррекции на радиуса инструмента коррекция отменяется. При этом должна быть выдана любая команда задания движения, кроме движения по окружности.
Если коррекция отменяется командой движения по окружности, возникает ошибка программы (P151).

(1) Выполнена команда G40.
Режим отмены устанавливается после считывания команды отмены коррекции, приостановки предварительного считывания пяти кадров и предварительного считывания одного кадра.

Операция отмены коррекции на радиус инструмента

(1) Обработка внутреннего угла детали

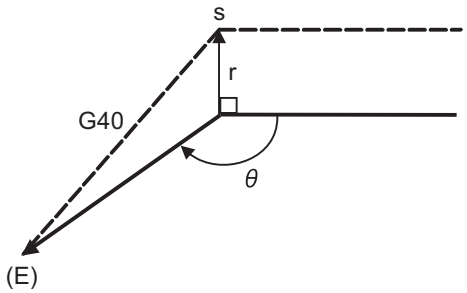
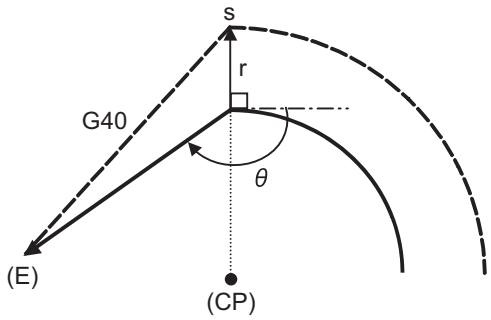
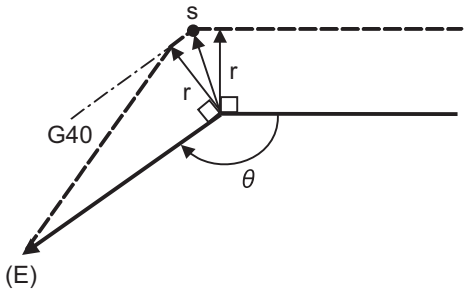
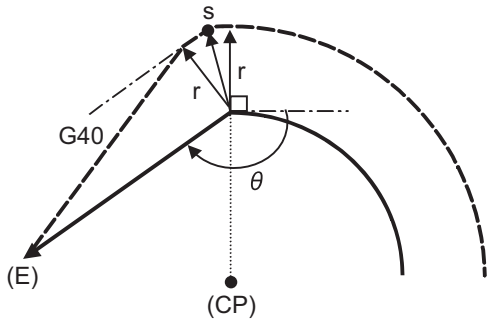
Линейная -> линейная	Круговая -> линейная
	

(E) Конечная точка
r. Величина коррекции
(CP) Центр окружности
s. Точка покадрового останова

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(2) Обработка наружного угла детали (тупой угол) [90° < = θ < 180°]

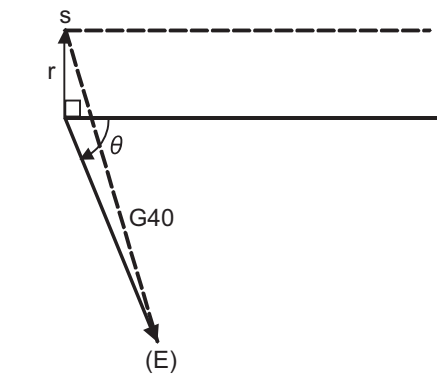
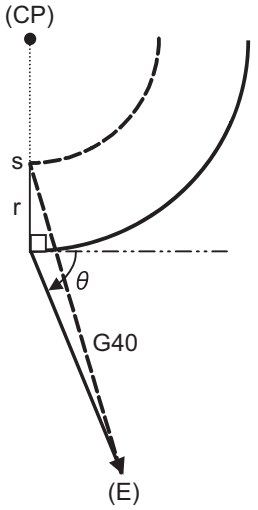
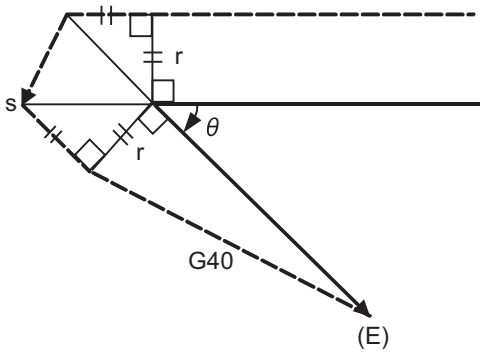
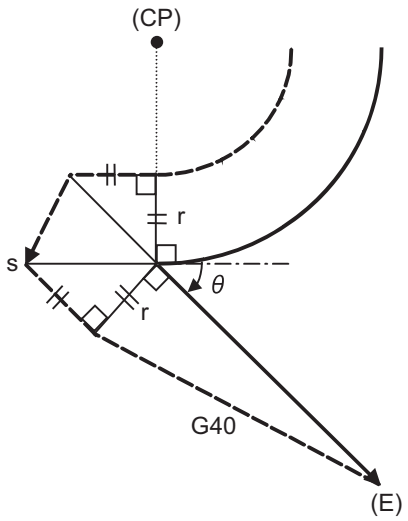
Линейная -> линейная (тип A)	Круговая -> линейная (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

(E) Конечная точка
r. Величина коррекции
(CP) Центр окружности
s. Точка покадрового останова

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(3) Обработка наружного угла детали (острый угол) [θ < 90°]

Линейная -> линейная (тип A)	**Круговая -> линейная (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

(E) Конечная точка
r. Величина коррекции
(CP) Центр окружности
s. Точка покадрового останова

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Изменение направления коррекции при коррекции на радиус инструмента

G-код	Направление коррекции
G41	Левосторонняя коррекция
G42	Правосторонняя коррекция

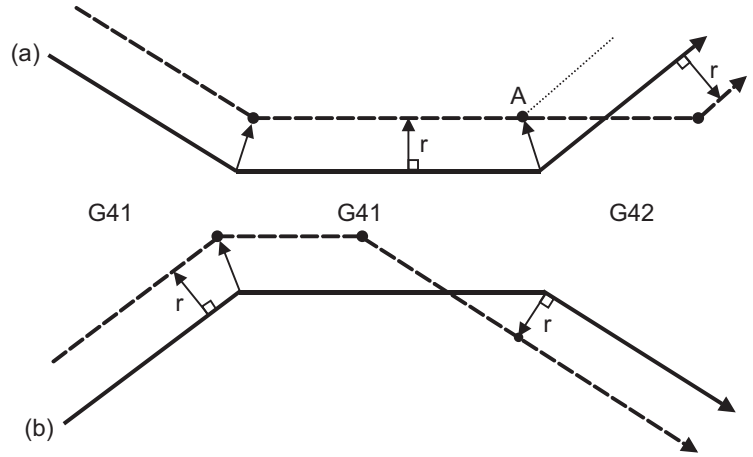
Направление коррекции можно изменить, изменив команду коррекции в режиме коррекции без отмены режима.

Но изменить направление в кадре начала коррекции и следующем кадре невозможно.

(1) Линейная -> линейная

(a) Если при изменении направления коррекции имеется точка пересечения (A).

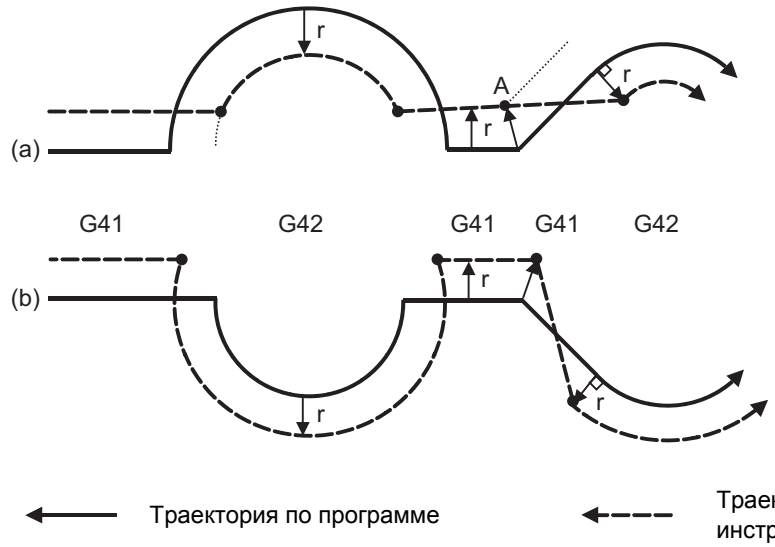
(b) Если точки пересечения при изменении направления коррекции не существует.



(2) Линейная <-> круговая

(a) Если при изменении направления коррекции имеется точка пересечения (A).

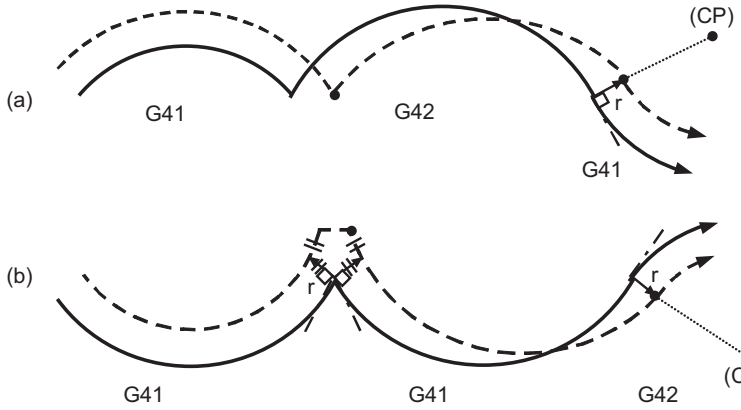
(b) Если точки пересечения при изменении направления коррекции не существует.



Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(3) Круговая -> круговая
(a) Если при изменении направления коррекции имеется точка пересечения.
(b) Если точки пересечения при изменении направления коррекции не существует.

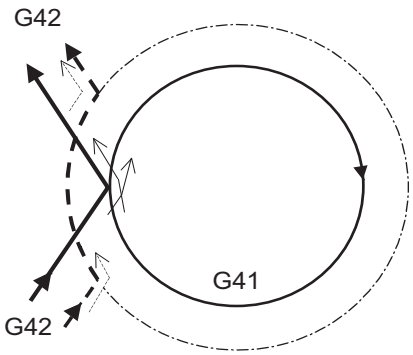


(CP) Центр окружности

(4) Линейный возврат



(5) В результате коррекции дуга превышает 360°. В приведенном ниже примере может оказаться, что дуга превысит 360°.
При выборе направления коррекции с помощью кодов G41/G42
Если дуга превышает 360°, коррекция выполняется, как показано на рисунке, и остается необработанный участок.




```
:
G42 G01 X_ Y_;
G41 G02 X_ Y_ I_ J_;
G42 G01 X_ Y_;
:
```

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Необработанный участок

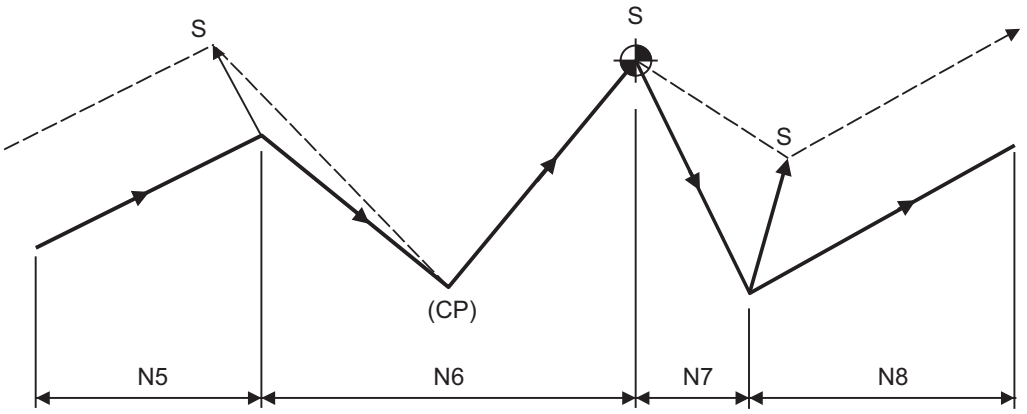
Команда для временного исключения векторов коррекции

Если в режиме коррекции выдается следующая команда, векторы коррекции временно исключаются, а затем режим коррекции возобновляется автоматически.

В этом случае коррекция не отменяется и инструмент переходит непосредственно от вектора точки пересечения к точке без векторов (т. е. к заданной в программе точке). При возврате в режим коррекции происходит переходит непосредственно в точку пересечения.

(1) Команда возврата в референтную позицию

В промежуточной точке вектор коррекции временно становится нулевым (или в референтной позиции, если промежуточная точка отсутствует).




```
 (G41)  :
N5 G01 X60. Y30. ;
N6 G28 X50. Y-40. ;
N7     X30. Y-60. ;
N8     X70. Y40. ;
       :
```

(CP) Промежуточная точка

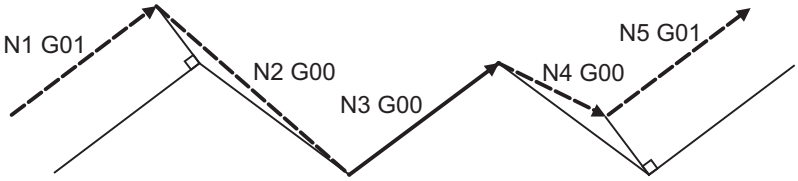
(2) При задании команды G53 (выбор базовой системы координат станка) вектор коррекции временно исключается.

<Примечание>

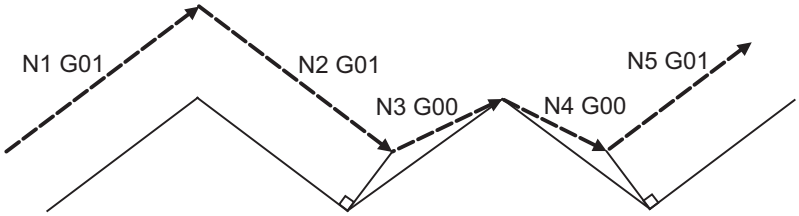
♦При изменении команды настройки системы координат (G92) векторы коррекции не изменяются.

(3) Команды позиционирования (G00)
Если выдается команда G00, коррекция на радиус инструмента временно отменяется.

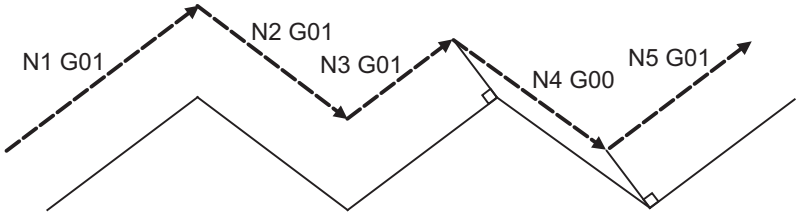
```
    :
N1 G01 X_Y_F_;
N2 G00 X_Y_;
N3 G00 X_Y_;
N4 G00 X_Y_;
N5 G01 X_Y_;
    :
```



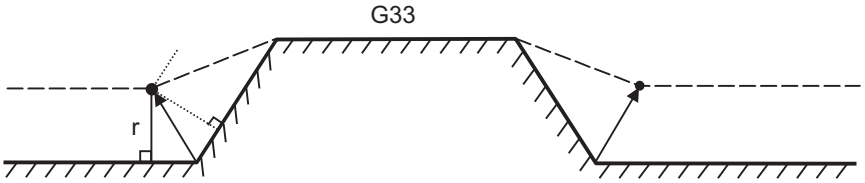

```
    :
N1 G01 X_Y_F_;
N2 G01 X_Y_;
N3 G00 X_Y_;
N4 G00 X_Y_;
N5 G01 X_Y_;
    :
```




```
    :
N1 G01 X_Y_F_;
N2 G01 X_Y_;
N3 G01 X_Y_;
N4 G00 X_Y_;
N5 G01 X_Y_;
    :
```



(4) Команда нарезания резьбы резцом G33
Коррекция на радиус инструмента к кадру G33 не применяется.



(5) Комбинированный стандартный цикл токарной обработки
Если выдается команда комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70, G71, G72, G73), коррекция на радиус при вершине инструмента временно отменяется, так как чистовой контур обрабатывается с учетом коррекции. После завершения обработки автоматически происходит возврат в режим коррекции.

Кадры без движения и M-команды, запрещающие предварительное считывание

Следующие кадры выполняются без движения.

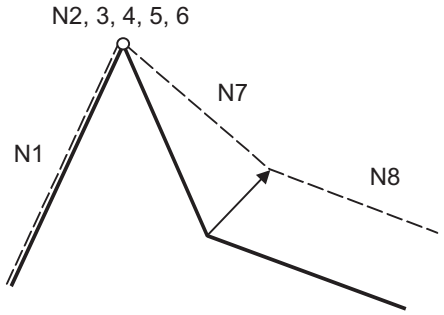
M03 ;	M-команда
S12 ;	S-команда
T45 ;	T-команда
G04 X500 ;	Выдержка времени
G22 X200. Y150. Z100. ;	Установка области с запретом обработки
G10 L10 P01 R50 ;	Задание величины коррекции
G92 X600. Y400. Z500. ;	
(G17)Z40 ;	Движение за пределы плоскости коррекции
G90 ;	Только G-код
G91 X0 ;	Величина перемещения 0

M00, M01, M02 и M30 являются M-кодами, запрещающими предварительное считывание.

(1) Если команда назначается при запуске коррекции
Если имеется подряд четыре или более кадров без движения или задана M-команда, запрещающая предварительное считывание, создание вектора коррекции невозможно.

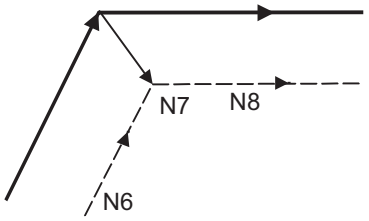
```
N1 X30.Y60 ;
N2 G41 ;
N3 G04 X1000 ;
N4 F100 ;
N5 S500 ;
N6 M3 ;
N7 X20.Y-50. ;
N8 X50.Y-20. ;
```

Кадр без движения



(2) Если эти команды выдаются в режиме коррекции
Если четыре или более кадра без движения подряд отсутствуют и не задана M-команда, запрещающая предварительное считывание, вектор коррекции создается как обычно.

```
N6 G91X100. Y200. ;
N7 G04 X P1000 ;        ... Кадр без движения
N8 X200 ;
```

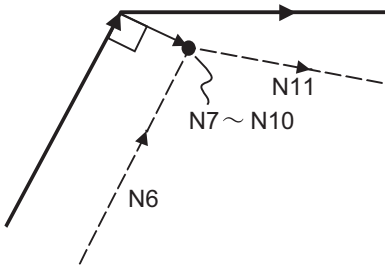


Кадр N7 выполняется в позиции N7 (см. рисунок).

Если в четырех или более кадрах подряд команда движения отсутствует или имеется M-код, запрещающий предварительное считывание, векторы коррекции создаются перпендикулярно в конечной точке предыдущего кадра. В этом случае можно происходить обработка.

```
N6 X100. Y200. ;
N7 G04 X1000 ;
N8 F100 ;
N9 S500 ;
N10 M4 ;
N11 X100 ;
```

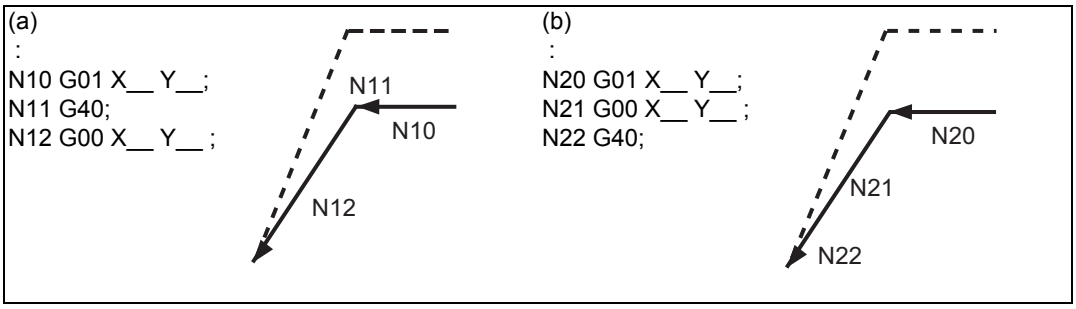
Кадр без движения



(3) Автономная отмена коррекции

(a) Код G01 предшествует кадру с кодом G40: коррекция отменяется командой задания движения, следующей за кодом G40.

(b) Код G00 предшествует кадру с кодом G40: коррекция отменяется командой G00, следующей за кодом G40.



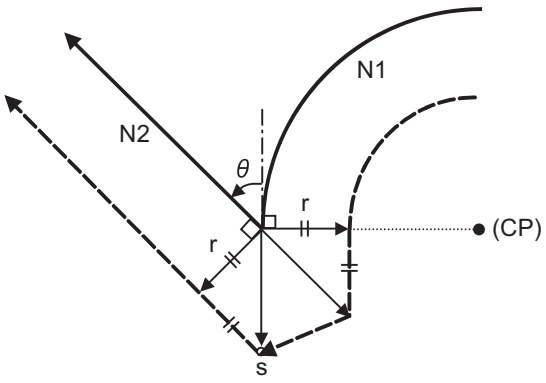
<Примечание>

- В программе (a), если команда G13.1 выдается после команды G40 без команды задания движения, отмена происходит в кадре G13.1.

Движение на углу детали

Если на стыках кадров с командами задания движения создается несколько векторов коррекции, между этими векторами инструмент движется по прямой.

Это называется угловым перемещением.
Если векторы не совпадают, инструмент движется, чтобы обработать угол, но это движение является частью стыкового кадра. Поэтому в покадровом режиме предыдущий кадр + движение на углу детали выполняется как одиночный кадр, а остающееся стыковое движение + следующий кадр выполняются как одиночный кадр в следующей операции.



(CP) Центр окружности
r. Величина коррекции
s. Точка останова в покадровом режиме

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

6.8.11.2 Проверка столкновений (зарезов)

Назначение и применение

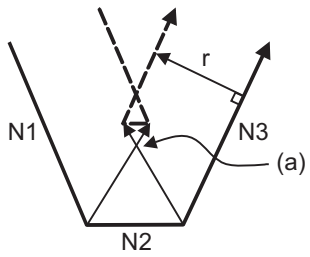
Если радиус инструмента превышает заданную траекторию, при коррекции на радиус может происходить врезание в деталь. Это называется зарезом и функция проверки столкновений служит для его предотвращения.
В таблице ниже указаны три функции проверки столкновений, выбираемых с помощью параметров.

	Функция	Параметры		Выполнение операций
		#8102 COLL. ALM OFF	#8103 COLL. CHK OFF	
(1)	Функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений	0	0	Перед выполнением кадра, вызывающего зарез, работа останавливается и выдается ошибка программы (P153).
(2)	Функция предотвращения зареза при проверке столкновений	1	0	Траектория инструмента изменяется для предотвращения зареза. Если траектория не меняется, возникает ошибка программы (P153) работа программы останавливается.
(3)	Функция отключения проверки столкновений	0/1	1	Обработка продолжается, даже если происходит зарез. Используется в программе обработки мелких сегментов.

Описание

Состояния столкновения

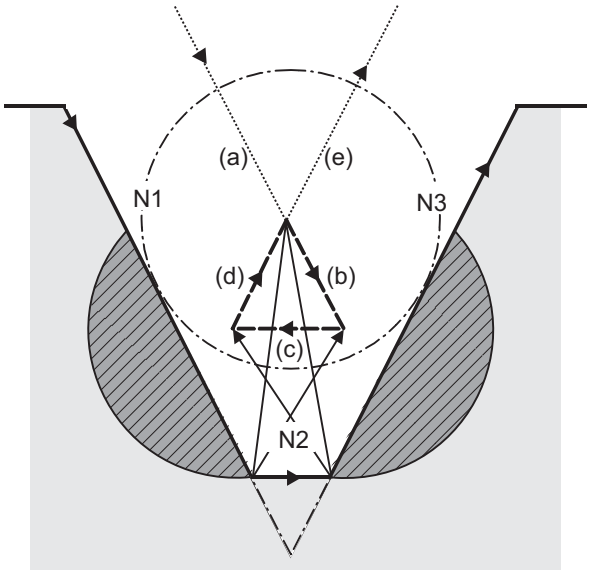
Если в трех из пяти предварительно считанных кадрах содержится команда задания движения и векторы расчета коррекции, созданные в местах стыка команд задания движения, пересекаются друг с другом, это интерпретируется как столкновение (зарез).



r. Величина коррекции
(a) Пересечение векторов
Траектория по программе
Траектория центра вершины инструмента

Пример 1. При выполнении программы, содержащей короткий сегмент с инструментом большого радиуса, резание происходит в затененной области.

(G41)
N1 G01 X50. Y-100. ;
N2 X70. Y-100. ;
N3 X120. Y0 ;

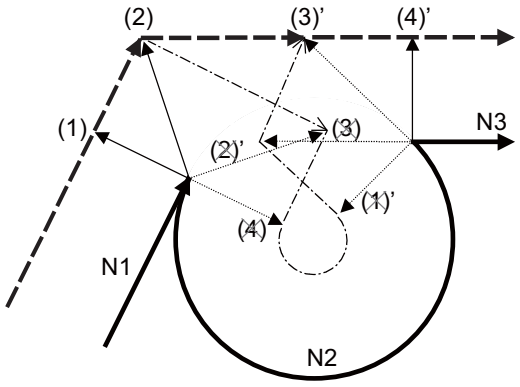


(1) При использовании функции выдачи аварийного сигнала
Сигнал выдается до выполнения кадра N1. Поэтому можно применить функцию коррекции содержимого буфера для замены кадра N1 следующим, чтобы продолжить обработку: N1 G01 X20. Y-40.;

(2) При использовании функции предотвращения столкновения
Для создания векторов предотвращения столкновения вычисляется пересечение N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента: (a) -> (e).

(3) При использовании функции отключения проверки столкновений
В процессе обработки инструмент проходит по линии N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента: (a) -> (b) -> (c)-> (d) -> (e).

Пример 2. При выполнении программы, содержащей малую окружность и инструмент большого радиуса, обработка происходит рядом с начальной/конечной точкой окружности, показанной на рисунке ниже.



Процесс проверки столкновений
Проверка векторов (1) (4)' -> нет столкновения
↓
Проверка векторов (2) (3)' -> нет столкновения
↓
Проверка векторов (3) (2)' -> столкновение -> исключение векторов (3) (2)'
↓
Исключение векторов (4) (1)'

(1) При использовании функции выдачи аварийного сигнала.
Перед выполнением кадра N1 выдается аварийный сигнал.

(2) При использовании функции предотвращения столкновения.
В представленном выше процессе векторы (1), (2), (3)' и (4)' остаются действовать. Траектория центра вершины инструмента соответствует траектории предотвращения столкновения, соединяющей векторы (1), (2), (3)' и (4)'.

(Траектория, обозначенная толстой пунктирной линией)

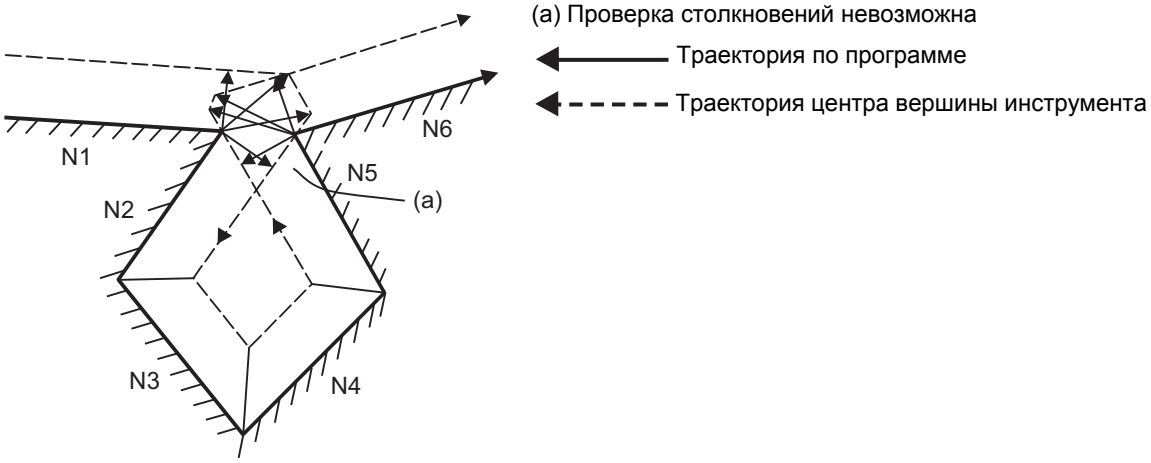
(3) При использовании функции отключения проверки столкновений.
Центр вершины инструмента движется по траектории, соединяющей векторы (1), (2), (3), (4), (1)', (2)', (3)', (4)', для предотвращения столкновения при обработке.

(Траектория, обозначенная тонкой пунктирной линией)

Когда применение проверки столкновений невозможно

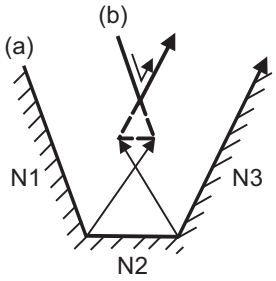
(1) Когда невозможно предварительное считывание трех кадров с командами задания движения (если в пяти предварительно считанных кадрах имеются три или более кадра без команды задания движения)

(2) Когда происходит столкновение, следующее за четвертым кадром движения



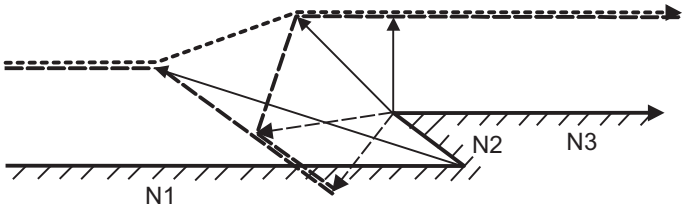
Выполнение операции в случае действия функции предотвращения столкновений

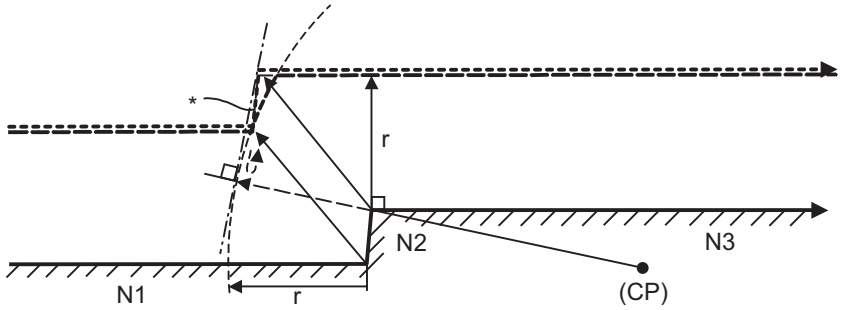
Движение при действии функции предотвращения столкновений показано ниже.



(a) Траектория по программе

(b) Траектория центра вершины инструмента





Траектория по программе

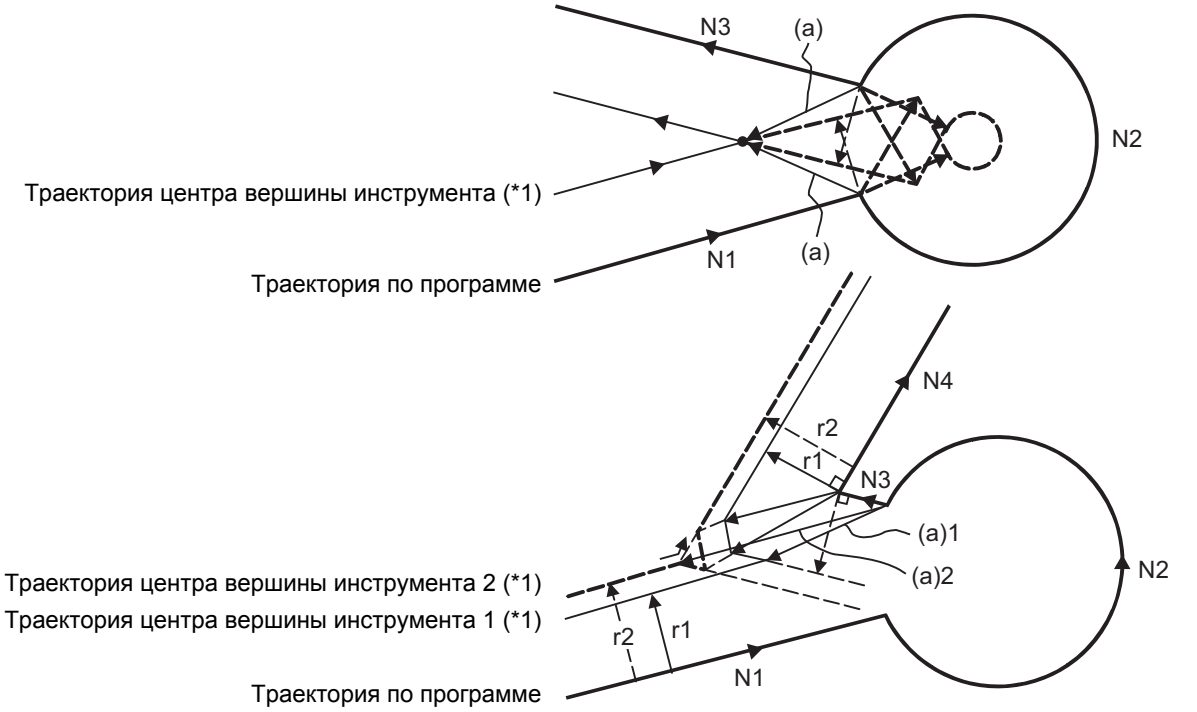
Траектория центра вершины инструмента без проверки столкновений

Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений (*. Линейное перемещение)

Действующий вектор

Недействующий вектор

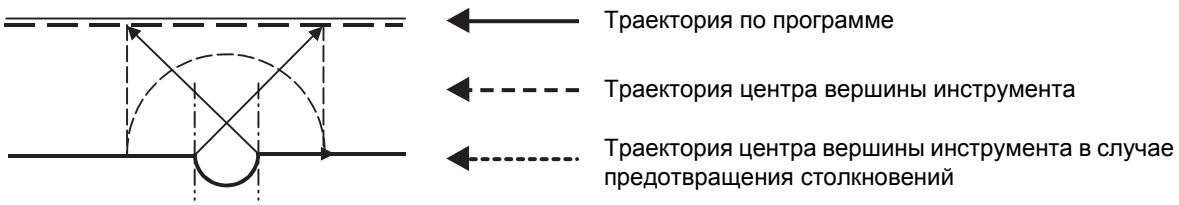
Когда исключаются все векторы предотвращения столкновений, во избежание столкновения следует создать новый вектор предотвращения, как показано ниже.



(a) Вектор предотвращения

(1) Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений

В случае, представленном ниже, канавка останется необработанной.

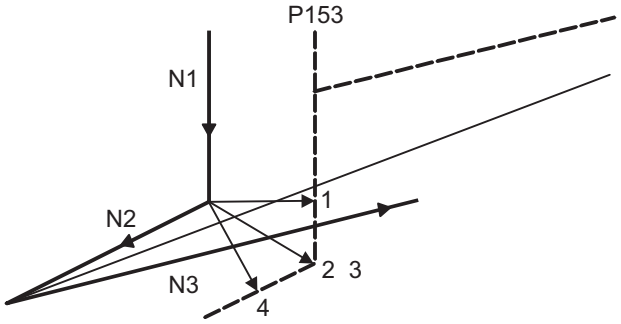


Выдача аварийного сигнала при проверке столкновений

Аварийный сигнал при проверке столкновений выдается в следующих случаях.

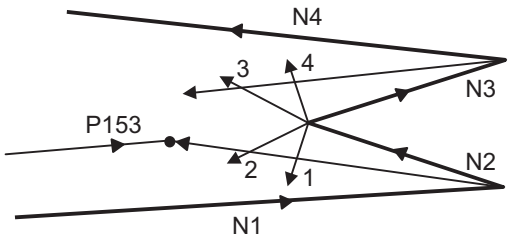
(1) Когда выбрана функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений

Если все векторы по завершении своих кадров были исключены. Если векторы 1...4 в конечной точке кадра N1 были исключены, перед выполнением кадра N1 возникает ошибка программы (P153) (см. рисунок ниже).

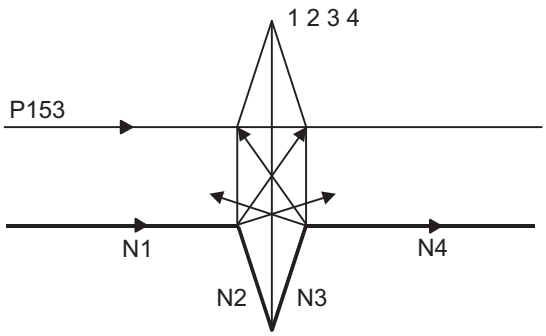


(2) Когда выбрана функция предотвращения зареза при проверке столкновений

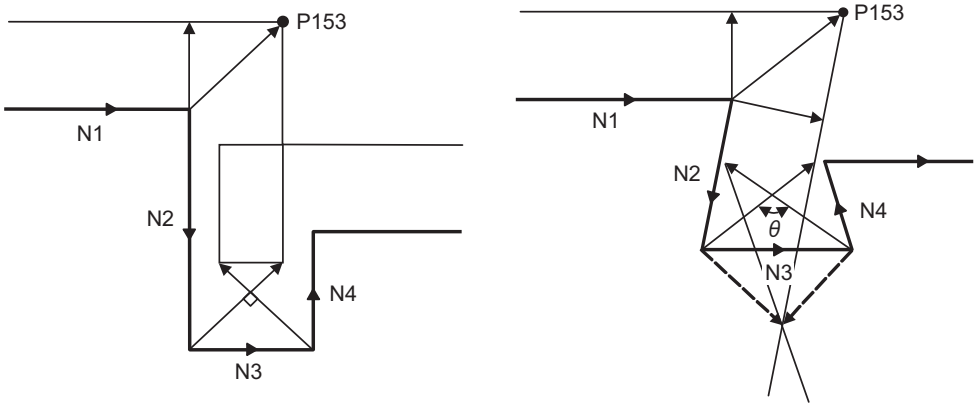
Пример 1. Когда в конечной точке следующих кадров имеются действующие векторы, даже если все векторы в конечной точке своих кадров были исключены.
Если выполняется проверка столкновений N2, все векторы конечной точки N2 исключаются, но векторы конечной точки N3 считаются действующими (см. рисунок ниже). Тогда в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



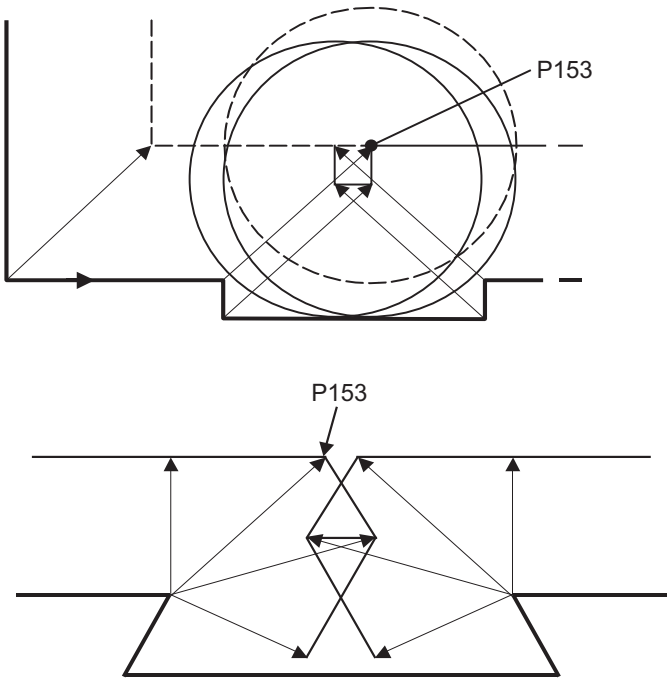
В случае, показанном на рисунке ниже, в позиции N2 инструмент перемещается в обратном направлении.
Тогда перед выполнением N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



Пример 2. Если невозможно создать векторы предотвращения. Даже если выполнены условия для создания векторов предотвращения, создание данных векторов может быть невозможным или векторы предотвращения могут влиять на N3 (см. рисунок ниже).
Если угол пересечения векторов превышает 90°, в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.

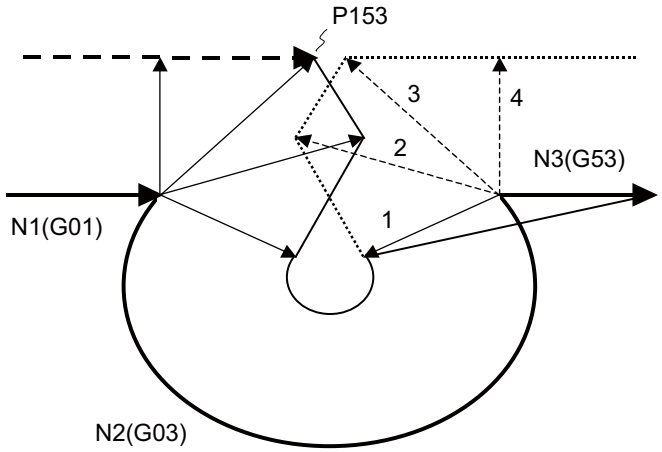


Пример 3. Когда заданное направление движения и направление после коррекции становятся противоположными. При программировании прямых или расширяющихся канавок, ширина которых меньше радиуса инструмента, это считается столкновением даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует.



Пример 4. Команда для временного исключения векторов коррекции. Проверка столкновений выполняется даже в конечной точке кадра непосредственно перед командой временного исключения векторов коррекции, а также если эта команда не выдается.
Это может интерпретироваться как столкновение даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует. Если это интерпретируется как столкновение, возникает ошибка программы (P153).

На рисунке ниже в качестве вектора конечной точки в N2 остается только вектор 1, так как в N3 имеется команда G53 для временного исключения векторов коррекции. Но проверка столкновений продолжает выполняться для векторов 1...4 и обнаруживается столкновение. Тогда в конечной точке предыдущего кадра возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Траектория центра вершины инструмента, когда проверка столкновений не действует

Траектория центра вершины инструмента, когда проверка столкновений не действует в кадре N3 из-за команды (G01 и т. п.) без исключения векторов коррекции.

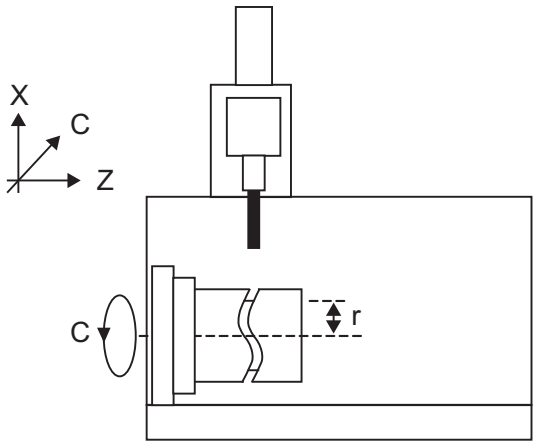
Действующий вектор

Недействующий вектор (но подлежащий проверке столкновений)

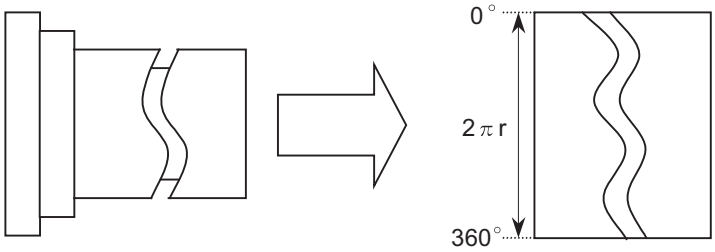
6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 (только перечни G-кодов номер 6 и 7)

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает преобразование контура на боковой поверхности цилиндра (в цилиндрической системе координат) в ее развертку на плоскости. Если контур запрограммирован в координатах плоскости, для контурного управления при обработке эти координаты преобразуются в движение линейной оси и оси вращения (гипотетической оси) в цилиндрических координатах.



Так как программирование можно выполнять для контура на боковой поверхности цилиндра, этот способ эффективен для обработки цилиндрических кулачков и т. п. Программируя ось вращения и ортогональную к ней ось, на боковой поверхности цилиндра можно вырезать канавки и прочие контуры.



Формат команды

Запуск/отмена режима цилиндрической интерполяции

G07.1 C__ ;

C	Величина радиуса основания цилиндра (для оси вращения C) − Величина радиуса ≠ 0: запуск режима цилиндрической интерполяции − Величина радиуса = 0: отмена режима цилиндрической интерполяции

Описание

(1) Команды задания координат в интервале от запуска до отмены режима цилиндрической интерполяции являются командами цилиндрической системы координат.

```
G07.1 C20.;     Запуск режима цилиндрической интерполяции
                (Команды задания координат в этом интервале будут системой цилиндрических
                координат.)
   :
G07.1 C0 ;      Отмена режима цилиндрической интерполяции
```

(2) Вместо команды G07.1 можно использовать код G107.

(3) Команда G07.1 является независимым кадром. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P33).

(4) Ось вращения программируется по углу (в градусах).

(5) В режиме цилиндрической интерполяции можно задать линейную или круговую интерполяцию. Следует учесть, что команда выбора плоскости должна выдаваться непосредственно перед кадром G07.1.

(6) Команды задания координат могут быть абсолютными или инкрементными.

(7) Можно задать коррекцию на радиус инструмента. Цилиндрическая интерполяция выполняется для траектории после того, как применяется коррекция на радиус инструмента.

(8) Тангенциальная скорость на цилиндре задается командой F в мм/мин или дюймах/мин.

Точность цилиндрической интерполяции

В режиме цилиндрической интерполяции заданное угловое перемещение в команде для оси вращения преобразуется в расстояние по окружности, а затем, после расчета линейной и круговой интерполяции с другими осями, эта величина снова преобразуется в угол.

Поэтому фактическое перемещение может отличаться от заданного, например, при малом радиусе основания цилиндра. Следует учесть, что возникающий в результате этого зазор не суммируется.

Сопутствующие параметры

- #1516 mill_ax (Имя оси фрезерования)
- #8111 Milling Radius (Радиус фрезерования)
- #1267 ext03/бит 0 (Тип G-кода)
- #1270 ext06/бит 7 (Обработка координат оси C при цилиндрической интерполяции)

Выбор плоскости

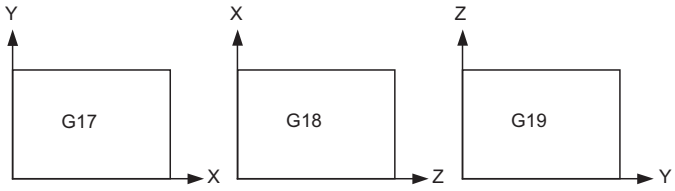
Ось для цилиндрической интерполяции указывается с помощью команды выбора плоскости. (*1)
Для установки соответствия между параллельной осью и осью вращения используются параметры #1029, #1030 и #1031.
Круговая интерполяция, коррекция на радиус вершины инструмента и т. д. могут быть заданы на данной плоскости.
Команда выбора плоскости задается непосредственно перед командой G07.1 или сразу после нее. Если команда задания движения выдается без этой команды, возникает ошибка программы (P485).

Если адрес оси задается в кадре с G-кодом выбора плоскости (G17, G18, G19), данная ось перемещается. Чтобы ось не перемещалась, адрес следует задавать в инкрементном виде.

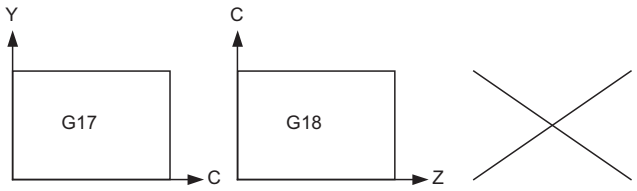
Пример.

```
G19 Z0. C0. ;   Команда выбора плоскости для цилиндрической интерполяции и команда двух осей Z
                и C для интерполяции.
G07.1 C100 ;    Запуск цилиндрической интерполяции
      :
G07.1 C0 ;      Отмена цилиндрической интерполяции
```

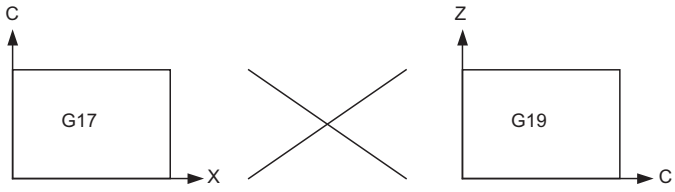
Базовая система координат
X, Y, Z



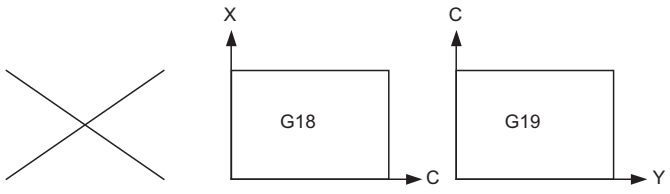
Цилиндрическая система координат
C, Y, Z
(ось вращения параллельна оси X)
#1029



Цилиндрическая система координат
X, C, Z
(ось вращения параллельна оси Y)
#1030

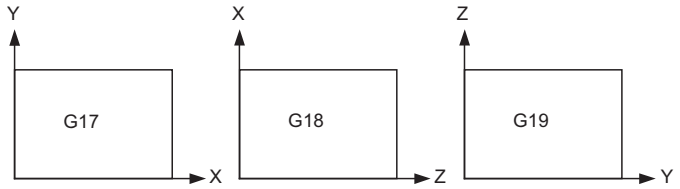


Цилиндрическая система координат
X, Y, C
(ось вращения параллельна оси Z)
#1031

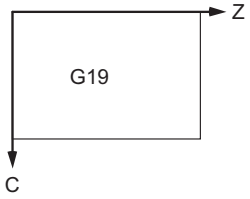


(*1) В зависимости от модели или версии, при выдаче команд G07.1 и G19 автоматически выбирается плоскость Z-C (цилиндрическая плоскость Y-Z).
Круговая интерполяция, коррекция на радиус вершины инструмента и т. д. могут быть заданы на данной плоскости.

Базовая система координат
X, Y, Z



Цилиндрическая система координат



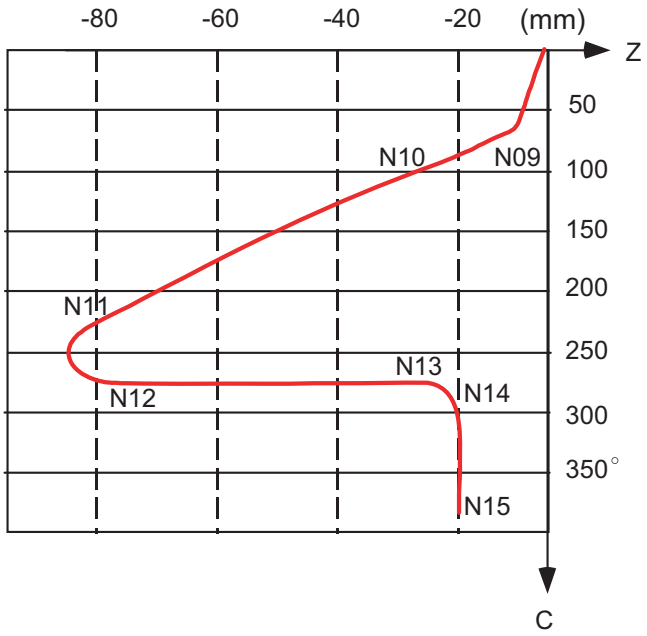
Пример программы

<Программа>

```
N01 G28 XZC ;
N02 T020 ;
N03 G97 S100 M23 ;
N04 G00 X50. Z0. ;
N05 G94 G01 X40. F100. ;
N06 G19 C0 Z0 ;          Команда выбора плоскости для цилиндрической интерполяции и
                         команда двух осей для интерполяции
N07 G07.1 C20. ;         Запуск цилиндрической интерполяции
N08 G41 ;
N09 G01 Z-10. C80. F150 ;
N10 Z-25. C90. ;
N11 Z-80. C225. ;
N12 G03 Z-75.C270. R55. ;
N13 G01 Z-25 ;N14 G02 Z-
20.C280. R80. ;
N15 G01 C360. ;
N16 G40 ;
N17 G07.1 C0 ;           Отмена цилиндрической интерполяции
N18 G01 X50. ;
N19 G00 X100. Z100. ;
N20 M25 ;
N21 M30 ;
```

<Параметры>

```
#1029 aux_I
#1030 aux_J     C
#1031 aux_K
```



Связь с другими функциями

Круговая интерполяция

(1) В режиме цилиндрической интерполяции возможна круговая интерполяция между осью вращения и линейной осью.

(2) Команду указания адреса R можно задавать при круговой интерполяции (задание адресов I, J и K невозможно).

Коррекция на радиус инструмента

В режиме цилиндрической интерполяции возможна коррекция на радиус инструмента.

(1) Выбор плоскости задается так же, как и при круговой интерполяции.
При использовании коррекции на радиус инструмента в режиме цилиндрической интерполяции следует запускать и отменять коррекцию.

(2) Если при выполнении коррекции на радиус инструмента выдается команда G07.1, возникает ошибка программы (P485).

(3) Если команда G07.1 выдается без команды задания движения после отмены коррекции на радиус инструмента, позиция оси в кадре команды G07.1 интерпретируется как позиция, активированная после отмены коррекции, и выполняются следующие операции.

Рабочая подача в минуту (асинхронная подача)

(1) Режим подачи в минуту (асинхронной подачи) принудительно устанавливается при запуске режима цилиндрической интерполяции.

(2) При отмене цилиндрической интерполяции режим подачи возвращается в состояние, которое было до запуска цилиндрической интерполяции.

Управление с постоянной скоростью резания

(1) При задании команды G07.1 в режиме управления с постоянной скоростью резания (G96) возникнет ошибка программы (P485).

Вспомогательные функции

(1) В режиме цилиндрической интерполяции можно задавать команды вспомогательной функции (M) и 2-й вспомогательной функции.

(2) В режиме цилиндрической интерполяции S-командой указывается скорость вращения инструмента, а не шпинделя.

(3) Перед запуском цилиндрической интерполяции следует выдать T-команду. Если T-команда выдается в режиме цилиндрической интерполяции, возникает ошибка программы (P485).

```
      :
T1212 ;              T-команда перед цилиндрической интерполяцией -> действует
G00 X100. Z0. ;
G19 Z C ;
G07.1 C100 ;
   :
T1200 ;              T-команда в режиме цилиндрической интерполяции -> ошибка программы
   :
G07.1 C0 ;
```

(4) Прежде чем выполнять цилиндрическую интерполяцию, следует завершить операцию коррекции на инструмент (движение на величину коррекции на длину и износ инструмента).
Если выдается команда запуска цилиндрической интерполяции, когда операция коррекции на инструмент не завершена, происходит следующее:

- Координаты станка не изменяются даже при выполнении команды G07.1.
- Если выполняется команда G07.1, координаты детали изменяются с учетом коррекции на длину инструмента в держателе.

(Даже при отмене цилиндрической интерполяции эти координаты детали не отменяются.)

Команда F в режиме цилиндрической интерполяции

В режиме цилиндрической интерполяции использование предыдущей F-команды зависит от предыдущего режима: подачи в минуту (G94) или подачи на оборот (G95).

(1) Если команда G94 выдается непосредственно перед кодом G07.1
Если в режиме цилиндрической интерполяции F-команда отсутствует, используется скорость подачи предыдущей F-команды.
После отмены режима цилиндрической интерполяции в качестве скорости подачи продолжает использоваться скорость подачи F-команды, заданная при запуске режима данной интерполяции, или последняя установка скорости подачи F-команды во время интерполяции.

(2) Если команда G95 выдается непосредственно перед кодом G07.1
В режиме цилиндрической интерполяции не может использоваться скорость подачи предыдущей F-команды, поэтому должна быть задана новая F-команда.
После отмены режима цилиндрической интерполяции скорость подачи возвращается в состояние, соответствующее состоянию до запуска режима цилиндрической интерполяции.

Если в режиме G07.1 отсутствует F-команда

Предыдущий режим	Нет F-команды	После отмены G07.1
G94	Используется предыдущее значение F	←
G95	Ошибка программы (P62)	F-команда непосредственно перед G07.1

Если в режиме G07.1 выдается F-команда

Предыдущий режим	F-команда имеется	После отмены G07.1
G94	Используется заданная F-команда	←
G95	Используется заданная F-команда (*1)	F-команда непосредственно перед G07.1
(*1) Перемещение с помощью команды подачи в минуту в режиме G07.1.		



Ограничения и указания

(1) В режиме цилиндрической интерполяции можно использовать следующие G-коды.

G-код	Описание
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки
G04	Выдержка времени
G09	Контроль точного останова
G22/23	Включение и отключение запретной зоны
G40-42	Коррекция на радиус инструмента
G50.2	Отключение режима полигональной обработки
G61	Режим точного останова
G64	Режим резания
G65	Вызов макрокоманды (простой)
G66	Вызов макрокоманды (модальный)
G66.1	Модальный вызов макрокоманды (вызов кадра с помощью макрокоманды)
G67	Отмена модального вызова макрокоманды
G79-89	Стандартный цикл сверления
G90/91	Задание абсолютного /инкрементного значения
G94	Асинхронная подача
G98	Исходный возврат цикла сверления
G99	Возврат в точку R цикла сверления

Если при цилиндрической интерполяции выдается G код, который не входит в представленный выше перечень, выдается ошибка программы.

(2) Режим цилиндрической интерполяции отменяется при включении питания и сбросе системы.

(3) Если какая-то ось, для которой выдается команда во время цилиндрической интерполяции, не завершает возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P484).

(4) Коррекция на радиус инструмента должна отменяться до отмены режима цилиндрической интерполяции.

(5) Если режим цилиндрической интерполяции отменяется и включается режим резания, восстанавливается плоскость, которая была выбрана перед интерполяцией.

(6) Когда кадр в режиме в цилиндрической интерполяции, программу перезапустить нельзя.

(7) Если в режиме зеркального отображения выдается команда цилиндрической интерполяции, возникает ошибка программы (P486).

(8) При запуске или отмене режима цилиндрической интерполяции производится контроль замедления.

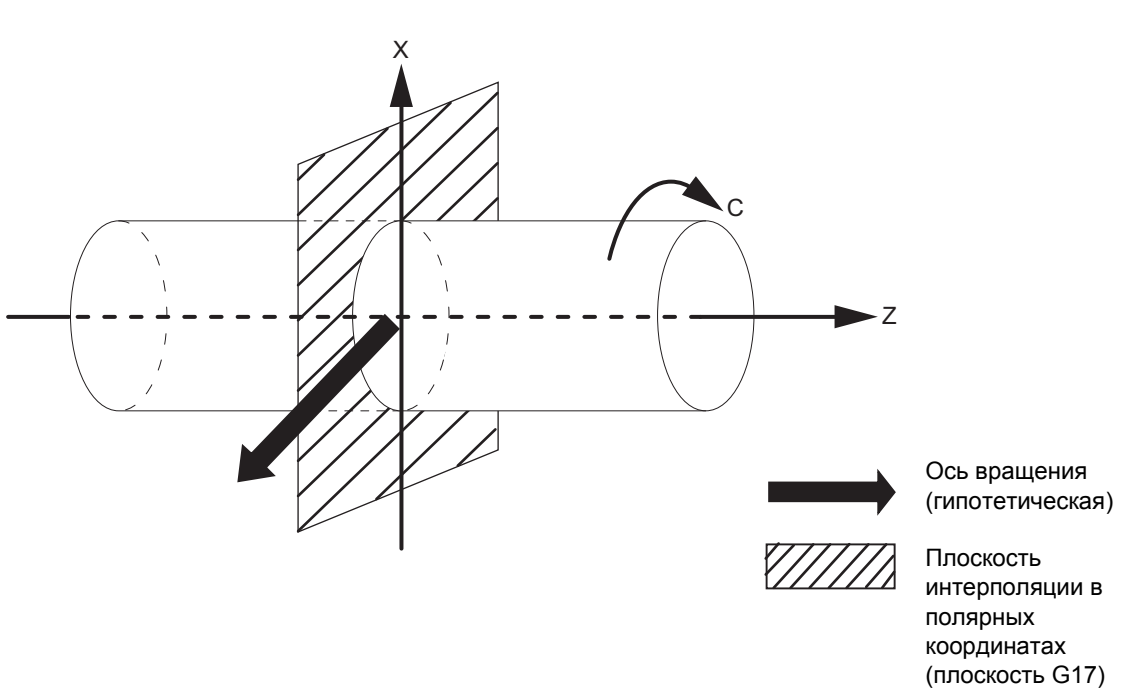
(9) Если в режиме цилиндрической интерполяции задается цилиндрическая интерполяция или интерполяция в полярных координатах, возникает ошибка программы (P481).

(10) В режиме цилиндрической интерполяции нельзя использовать циклы синхронного нарезания резьбы метчиком G84 и G88. В режиме цилиндрической интерполяции можно использовать асинхронное нарезание резьбы метчиком, но нельзя выдавать команду синхронного нарезания резьбы метчиком.

6.10 Интерполяция в полярных координатах: G12.1, G13.1/G112, G113 (только перечни G-кодов номер 6 и 7)

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает преобразование команд, заданных в ортогональных координатах, в движение линейной оси (инструмента) и движение оси вращения (детали) для управления контурной обработкой.
Выбирается плоскость, для которой в качестве 1-й ортогональной оси используется линейная ось, а пересекающая ее гипотетическая ось выбирается в качестве 2-й оси плоскости (далее «плоскость интерполяции в полярных координатах»). Интерполяция в полярных координатах выполняется на данной плоскости. Нулевая точка системы координат детали используется в качестве нулевой точки при интерполяции в полярных координатах.



Данная функция эффективна при нарезании прямолинейных пазов по наружному диаметру детали, а также при обработке кулачковых валов и т. д.

Формат команды

Запуск режима интерполяции в полярных координатах

```
G12.1 ;
```

Отмена режима интерполяции в полярных координатах

```
G13.1 ;
```



Описание

(1) Команды задания координат в интервале от запуска до отмены режима интерполяции в полярных координатах являются командами интерполяции в полярных координатах.

G12.1 ;	Запуск режима интерполяции в полярных координатах (Производится пуск интерполяции полярных координат)
:	(Заданные координаты в данном интервале становятся полярными)
G13.1 ;	Отмена режима интерполяции в полярных координатах (Отменена интерполяция полярных координат)

(2) Вместо команд G12.1 и G13.1 можно использовать команды G112 и G113.

(3) Команда G12.1 (G13.1) должна задаваться в отдельном кадре. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P33).

(4) В режиме интерполяции в полярных координатах можно задать линейную или круговую интерполяцию.

(5) Команды задания координат могут быть абсолютными или инкрементными.

(6) Можно задать коррекцию на радиус инструмента. Интерполяция в полярных координатах выполняется для траектории после того, как применяется коррекция на радиус инструмента.

(7) Тангенциальная скорость в плоскости интерполяции в полярных координатах (ортогональной системе координат) задается командой F в мм/мин или дюймах/мин.

(8) Если выдается команда G12.1/G13.1, выполняется контроль замедления.

Выбор плоскости

Линейная ось и ось вращения, используемые для интерполяции в полярных координатах, зависят от параметров станка (параметр «#1533»).

(1) Плоскость для выполнения интерполяции в полярных координатах определяется с помощью параметра #1533 для линейной оси, используемой для данной интерполяции.

Установка параметра #1533	Выбранная плоскость
X	G17 (плоскость XY)
Y	G19 (плоскость YZ)
Z	G18 (плоскость ZX)
Без настройки	G17 (плоскость XY)

(2) Если команда выбора плоскости (G16...G19) задается в режиме интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P485).

<Примечание>

- В зависимости от модели или версии параметр #1533 может отсутствовать. В этом случае операция выполняется так же, как при незаданном параметре #1533.

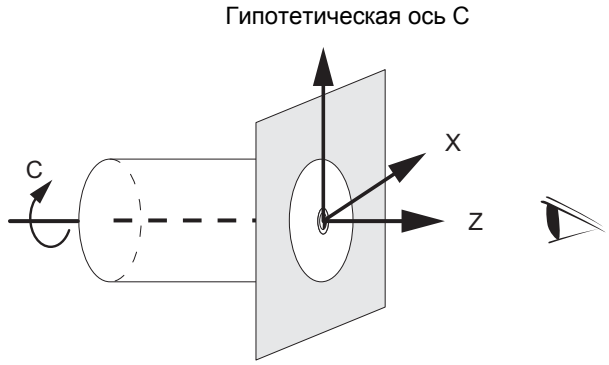
Сопутствующие параметры

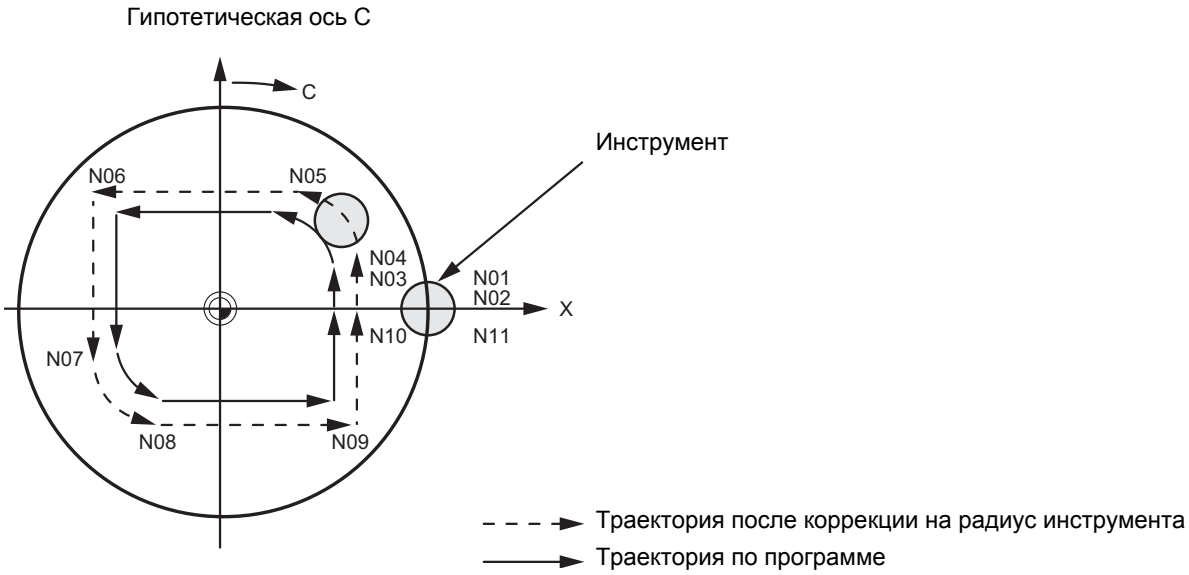
#1516 mill_ax (Имя оси фрезерования)

#1517 mill_c (Имя гипотетической оси фрезерной интерполяции)

#8111 Milling Radius (Радиус фрезерования)

Пример программы






```
<Программа>
 :
T0101;
 :
N01 G17 G90 G00 X40.0 C0 Z0;        Установка начальной позиции
N02 G12.1 ;                         Режим интерполяции в полярных координатах: запуск
N03 G01 G42 X20.0 F2000;            Фактическое начало обработки
N04 C10.0;
N05 G03 X10.0 C20.0 R10.0;
N06 G01 X-20.0;                     Программа контурной обработки
N07 C-10.0;
N08 G03 X-10.0 C-20.0 I10.0 J0;     (Соответствует ортогональным координатам на плоскости
                                    гипотетической оси X-C.)
N09 G01 X20.0;
N10 C0;
N11 G40 X40.0;
N12 G13.1 ;                         Режим интерполяции в полярных координатах: отмена
 :
 M30 ;
```

Связь с другими функциями

Команды при интерполяции в полярных координатах

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах команды задаются с ортогональными координатами для линейной оси и координатами для оси вращения (гипотетической) в плоскости данной интерполяции. Адрес оси вращения (C) указывается в виде адреса для 2-й оси (гипотетической) плоскости.
В качестве единиц задания не используются градусы. Используется те же единицы (мм или дюймы), что и для задания адреса 1-й оси плоскости (линейной оси).

(2) При выдаче команды G12.1 координаты гипотетической оси обнуляются. То есть позиция, в которой задана команда G12.1, обрабатывается как нулевой угол, после чего начинается интерполяция в полярных координатах.

Круговая интерполяция на плоскости полярных координат

Адрес радиуса дуги для круговой интерполяции в режиме интерполяции в полярных координатах определяется параметром линейной оси #1533.

Установка параметра #1533	Задание центра
X	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)
Y	J, K (плоскость полярных координат интерпретируется как YZ)
Z	K, I (плоскость полярных координат интерпретируется как ZX)
Без настройки	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)

Можно также указать радиус дуги с помощью R-команды.

Примечание

(1) В зависимости от модели или версии параметр #1533 может отсутствовать. В этом случае операция выполняется так же, как при незаданном параметре #1533.

Коррекция на радиус инструмента

В режиме цилиндрической интерполяции возможна коррекция на радиус инструмента.

(1) Плоскость выбирается так же, как и для интерполяции в полярных координатах.
Для коррекции на радиус инструмента она должна быть активирована и отменена в режиме интерполяции в полярных координатах.

(2) Если интерполяция в полярных координатах выполняется во время коррекции на радиус инструмента, возникает ошибка программы (P485).

(3) Если команды G12.1 и G13.1 выдаются без команды задания движения после отмены коррекции на радиус инструмента, позиция оси в кадре команд G12.1 и G13.1 интерпретируется как позиция, активированная после отмены коррекции, и выполняются следующие операции.

Асинхронная рабочая подача

(1) Асинхронный режим принудительно устанавливается при запуске режима интерполяции в полярных координатах.

(2) Когда режим интерполяции в полярных координатах отменяется, синхронный режим возвращается в состояние, которое было до запуска данного режима.

(3) При задании команды G12.1 в режиме управления с постоянной скоростью резания (G96) возникнет ошибка программы (P485).

Вспомогательные функции

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах можно задавать команды вспомогательной функции (M) и 2-й вспомогательной функции.

(2) В режиме интерполяции в полярных координатах S-командой указывается скорость вращения инструмента, а не шпинделя.

(3) Перед запуском интерполяции в полярных координатах следует выдать T-команду. Если T-команда выдается в режиме интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P485).

```
 :
T1212 ;              T-команда до интерполяции в полярных координатах -> действует
G00 X100. Z0. ;
G12.1 ;
 :
T1200 ;              T-команда в режиме интерполяции в полярных координатах -> ошибка
                     программы
 :
G13.1 ;
```

(4) Прежде чем выполнять интерполяцию в полярных координатах, следует завершить операцию коррекции на инструмент (движение на величину коррекции на длину и износ инструмента).

Если при задании команды запуска интерполяции в полярных координатах операция коррекции на инструмент не завершена, происходит следующее:

- Координаты станка не изменяются даже при выполнении команды G12.1.
- При выполнении команды G12.1 координаты детали изменяются с учетом коррекции на длину инструмента в держателе.
  (Даже при отмене интерполяции в полярных координатах эти координаты детали не отменяются.)

Команда F во время интерполяции в полярных координатах

В режиме интерполяции в полярных координатах использование предыдущей F-команды зависит от предыдущего режима: подачи в минуту (G94) или подачи на оборот (G95).

(1) Если команда G94 выдается непосредственно перед кодом G12.1
Если в режиме цилиндрической интерполяции F-команда отсутствует, используется скорость подачи предыдущей F-команды.
После отмены режима интерполяции в полярных координатах в качестве скорости подачи продолжает использоваться скорость подачи F-команды, заданная при запуске режима данной интерполяции, или последняя установка скорости подачи F-команды во время интерполяции.

(2) Если команда G95 выдается непосредственно перед кодом G12.1
В режиме цилиндрической интерполяции не может использоваться скорость подачи предыдущей F-команды. Поэтому должна быть задана новая F-команда.
После отмены режима интерполяции в полярных координатах скорость подачи возвращается в состояние, которое было до запуска данного режима.

[Если в режиме G12.1 отсутствует F-команда]

Предыдущий режим	Нет F-команды	После G13.1
G94	Используется предыдущее значение F	(Такое же, как указанное слева)
G95	Ошибка программы (P62)	F-команда непосредственно перед G12.1

[Если в режиме G12.1 выдается F-команда]

Предыдущий режим	F-команда имеется	После G13.1
G94	Используется заданная F-команда	(Такое же, как указанное слева)
G95	Используется заданная F-команда (*1)	F-команда непосредственно перед G12.1
(*1) Перемещение с помощью команды подачи в минуту в режиме G12.1.		

Ось сверления в команде стандартного цикла сверления

Ось сверления в команде стандартного цикла сверления в режиме интерполяции в полярных координатах определяется параметром линейной оси #1533.

Установка параметра #1533	Ось сверления
X	Z (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)
Y	X (плоскость полярных координат интерпретируется как YZ)
Z	Y (плоскость полярных координат интерпретируется как ZX)
Без настройки	Z (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)



Ограничения и указания

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах можно использовать следующие G-коды.

G-код	Описание
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки
G04	Выдержка времени
G09	Контроль точного останова
G22/23	Включение и отключение запретной зоны
G40-42	Коррекция на радиус инструмента
G61	Режим точного останова
G64	Режим резания
G65	Вызов макрокоманды (простой)
G66	Вызов макрокоманды (модальный)
G66.1	Модальный вызов макрокоманды (вызов кадра с помощью макрокоманды)
G67	Отмена модального вызова макрокоманды
G80-89	Стандартный цикл сверления
G90/91	Задание абсолютного /инкрементного значения
G94	Асинхронная подача
G98	Исходный возврат цикла сверления
G99	Возврат в точку R цикла сверления

Если при интерполяции в полярных координатах выдается G код, который не входит в представленный выше перечень, может возникать ошибка программы (P481)

(2) Когда кадр в режиме интерполяции в полярных координатах, программу перезапустить нельзя.

(3) Перед заданием интерполяции в полярных координатах следует установить систему координат детали так, чтобы центр оси вращения был в нулевой точке системы координат. В режиме интерполяции в полярных координатах систему координат изменять нельзя (G50, G52, G53, сброс относительных координат, G54...G59, и т. д.).

(4) Скорость подачи при интерполяции в полярных координатах представляет собой интерполированную скорость в плоскости интерполяции (ортогональной системе координат).
(Относительная скорость с инструментом зависит от преобразования полярных координат.)
При прохождении рядом с центром оси вращения на плоскости интерполяции в полярных координатах (ортогональной системе координат) скорость подачи оси вращения после интерполяции становится очень высокой.

(5) Команда задания движения оси вне плоскости при интерполяции в полярных координатах выполняется без учета интерполяции.

(6) Все индикаторы текущей позиции при интерполяции в полярных координатах показывают фактические значения текущих координат. Но «величина оставшегося перемещения» соответствует перемещению на плоскости входа полярных координат.

(7) При включении питания или сбросе системы режим интерполяции в полярных координатах отменяется.

(8) Если какая-то ось, для которой выдается команда во время интерполяции в полярных координатах, не завершает возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P484).

(9) Коррекция на радиус инструмента должна отменяться до отмены режима интерполяции в полярных координатах.

(10) Если режим интерполяции в полярных координатах отменяется и включается режим резания, восстанавливается плоскость, которая была выбрана перед интерполяцией.

(11) Если в режиме зеркального отображения выдается команда интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P486).

(12) Если в режиме интерполяции в полярных координатах задается цилиндрическая интерполяция или интерполяция в полярных координатах, возникает ошибка программы (P481).

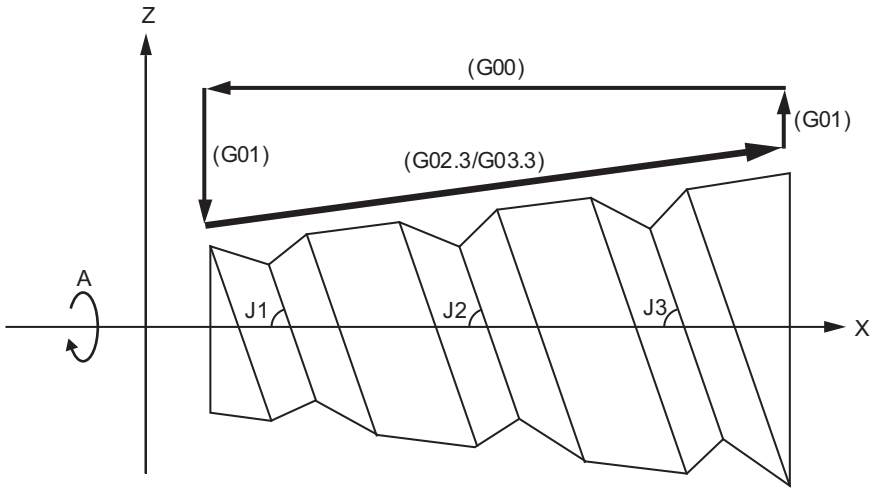
(13) В режиме интерполяции в полярных координатах нельзя использовать циклы синхронного нарезания резьбы метчиком G84 и G88. В режиме интерполяции в полярных координатах можно использовать асинхронное нарезание резьбы метчиком, но нельзя выдавать команду синхронного нарезания резьбы метчиком.

6.11 Экспоненциальная интерполяция: G02.3, G03.3

Назначение и применение

Экспоненциальная интерполяция представляет движение оси вращения в экспоненциальном виде по отношению к движению линейной оси.
В этот момент для других осей применяется линейная интерполяция с линейной осью.
Это позволяет обрабатывать конические канавки с постоянным углом закрутки (угол подъема винтовой линии) (обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом).
Данная функция может использоваться для нарезания пазов или шлифования концевой фрезой и т. д.

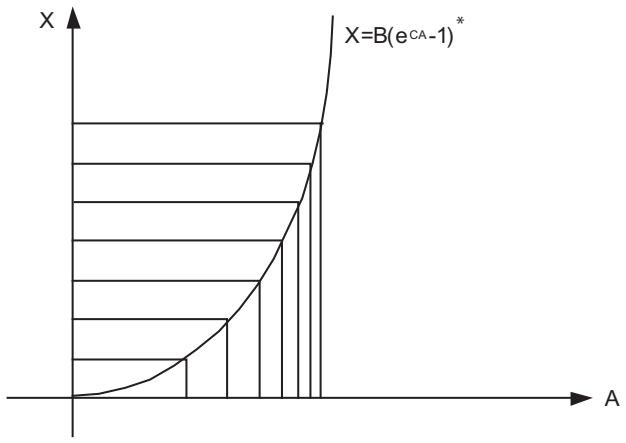
♦Обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом



A. Ось A (ось вращения)
X. Ось X (линейная ось)

Угол закрутки: J1 = J2 = J3

♦Связь между линейной осью и осью вращения



A. Ось A (ось вращения)
X. Ось X (линейная ось)
*. {B, C... константы}

Формат команды

Интерполяция прямого вращения

G02.3 Xx1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 Qq1 ;

Интерполяция обратного вращения

G03.3 Xx1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 Qq1 ;

X	Конечная точка по оси X (*1)
Y	Конечная точка по оси Y (*1)
Z	Конечная точка по оси Z (*1)
I	Угол i1 (*2)
J	Угол j1 (*2)
R	Значение постоянной r1 (*3)
F	Исходная скорость подачи (*4)
Q	Скорость подачи в конечной точке (*5)

(*1) Указывается конечная точка линейной оси, заданной параметром «#1514 expLinax», а также оси, используемой для линейной интерполяции с данной осью.
Если указывается конечная точка на оси вращения, заданной параметром «#1515 expRotax», линейная интерполяция выполняется без интерполяции по экспоненциальной функции. Эти настройки зависят от параметров станка.

(*2) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003=B	#1003=C	#1003=D	#1003=E
(Единицы = °)	0.001	0.0001	0.00001	0.000001

Диапазон задания: -89...+89°.
Если в команде отсутствует адрес I или J, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса I или J равно 0, возникает ошибка программы (P35).

(*3) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003=B	#1003=C	#1003=D	#1003=E	Единицы
Метрическая система	0.001	0.0001	0.00001	0.000001	мм
Дюймовая система	0.0001	0.00001	0.000001	0.0000001	дюймы

Диапазон задания: положительные числа (без 0).
Если в команде отсутствует адрес R, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса R равно 0, возникает ошибка программы (P35).

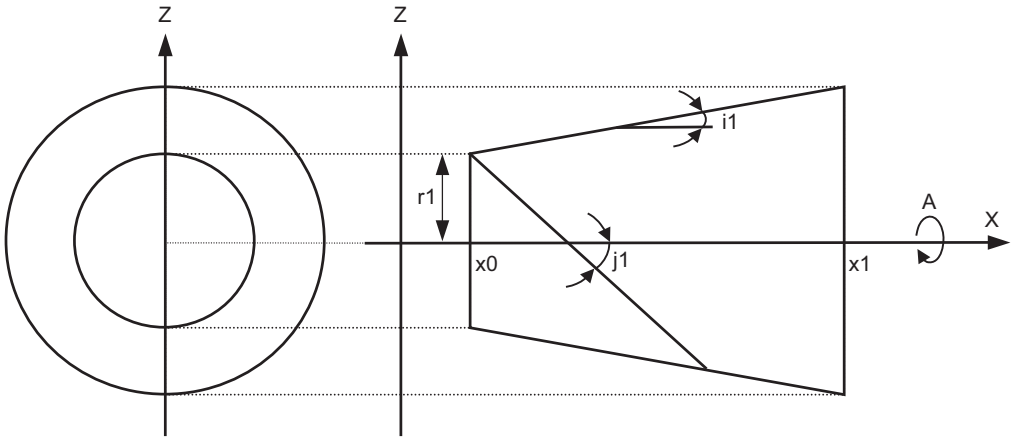
(*4) Дискретность и диапазон задания такие же, как для обычного F-кода (команда подачи в минуту).
Задается результирующая скорость подачи с учетом оси вращения.
Стандартное модальное значение подачи F-командой не изменяется.
Если в команде отсутствует адрес F, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса F равно 0, возникает ошибка программы (P35).

(*5) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003=B	#1003=C	#1003=D	#1003=E	Единицы
Метрическая система	0.001	0.0001	0.00001	0.000001	мм
Дюймовая система	0.0001	0.00001	0.000001	0.0000001	дюймы

Единицы и диапазон задания такие же, как для обычного F кода.
Задается результирующая скорость подачи с учетом оси вращения.
Стандартное модальное значение подачи Q-командой не изменяется.
Движение оси интерполируется системой ЧПУ от начальной (F) до конечной (Q) скорости в соответствии с линейной осью.
Если адрес Q отсутствует, интерполяция выполняется с использованием начальной скорости подачи (задание адреса F). (Скорость подачи в начальной и конечной точках одинакова.)
Если задание адреса Q равно 0, возникает ошибка программы (P35).

[Пример обработки конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом]



X. Ось X (линейная ось)　A. Ось A (ось вращения)　x0. Начальная точка по линейной оси (оси X)

Описание

Относительное выражение экспоненциальной функции

Относительное выражение экспоненциальной функции линейной оси (X) и оси вращения (A) в команде G02.3/G03.3 определяется следующим образом.

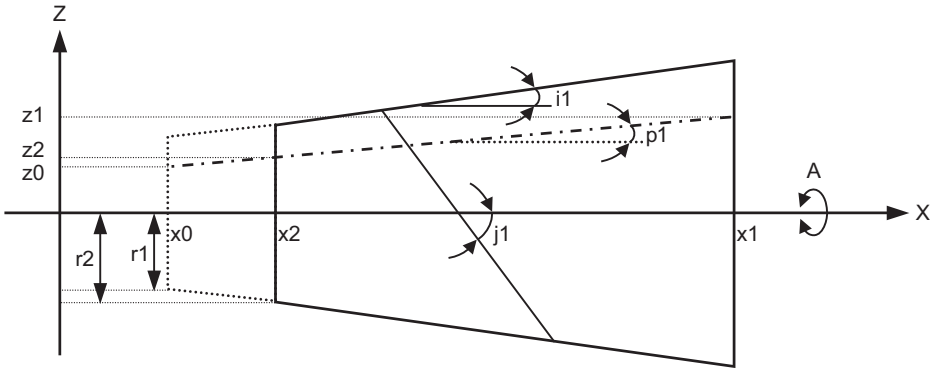
$X(\theta) = r1 * (e^{\theta/D} - 1) / \tan(i1)$　Движение линейной оси (оси X) (1)

$A(\theta) = (-1)^{\omega} * 360 * \theta / (2\pi)$　Движение оси вращения (A)

где D определяется следующим образом.
$D = \tan(j1) / \tan(i1)$
При прямом вращении (G02.3): $\omega = 0$
При обратном вращении (G03.3): $\omega = 1$
θ — угол поворота (в радианах) от начальной точки оси вращения. Угол поворота оси вращения (θ) согласно выражения (1) определяется следующим образом.
$\theta = D * 1n\{(X * \tan(i1) / r1) + 1\}$

Пример механообработки

[Обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом]



<Выражение отношения экспоненциальной функции в примере обработки>

$Z(\theta) = r1 *(e^{\theta/D}-1)* \tan(p1) / \tan(i1) + z0$ (1)

$X(\theta) = r1 *(e^{\theta/D}-1)/ \tan(i1)$ (2)

$A(\theta) = (-1)^{\omega} * 360 * \theta / (2\pi)$

где D определяется следующим образом.

$D = \tan(j1) / \tan(i1)$

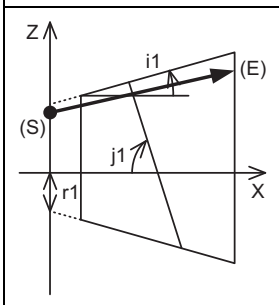
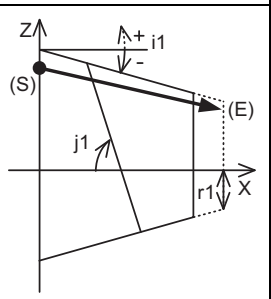
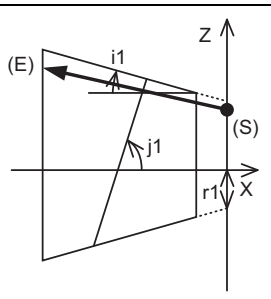
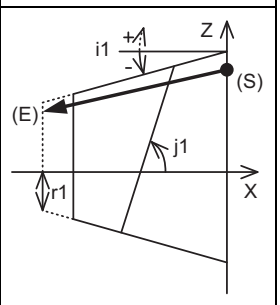
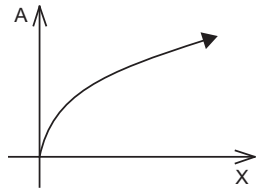
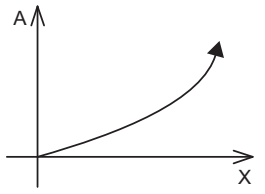
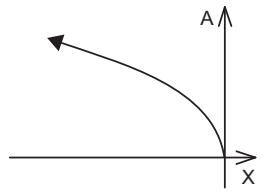
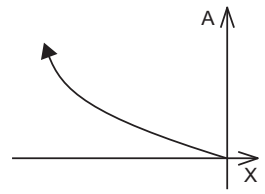
Z(θ)	Абсолютное значение от нулевой точки по оси Z (линейно интерполируемой с линейной осью X)
X(θ)	Абсолютное значение от начальной точки по оси X (линейной оси)
A(θ)	Абсолютное значение от начальной точки по оси A (оси вращения)
r1	Константа экспоненциальной интерполяции (задание адреса R)
r2	Радиус левого торца детали
x2	Позиция по оси X (линейной оси) на левом торце детали
x1	Конечная точка по оси X (линейной оси) (задание адреса X)
x0	Начальная точка по оси X (линейной оси) (должно выполняться условие x0 ≤ x1 для предотвращения зареза)
z1	Конечная точка по оси Z (линейно интерполируемой в интервале с линейной осью X) (задание адреса Z)
z0	Начальная точка по оси Z (линейно интерполируемой в интервале с линейной осью X)
i1	Угол конуса (задание адреса I)
p1	Угол уклона основания паза
j1	Угол закрутки (угол подъема винтовой линии) (задание адреса J)
ω	Направление закрутки (0: прямое, 1: обратное)
θ	Угол поворота детали (радиан)
f1	Исходная скорость подачи (задание адреса F)
q1	Скорость подачи в конечной точке (задание адреса Q)
k1	Справочные данные (задание адреса K)

Пользуясь выражениями (1) и (2), получаем выражение (3).
$Z(\theta) = X(\theta) * \tan(p1) + z0$ ...(3)
Согласно выражению (3) угол уклона основания паза (p1) определяется по позициям конечных точек на осях X и Z (x1, z1).
Величина перемещения оси Z определяется углом уклона основания паза (p1) и позицией по оси X.
На приведенной выше схеме константа экспоненциальной интерполяции (r1) определяется следующим выражением, в котором используется радиус левого торца детали (r2), начальная точка по оси X (x0), позиция по оси X на левом торце детали (x2) и угол конуса (i1).
$r1 = r2 -\{(x2 - x0) * \tan(i1)\}$
Угол конуса (i1) и угол закрутки (j1) задаются отдельно адресами I и J соответственно.
Следует отметить, что для обратного конуса угол (i1) будет отрицательным.
Направление закрутки (ω) изменяется G-кодом (прямое вращение по команде G02.3, а обратное по команде G03.3).
Указанные выше настройки обеспечивают обработку конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом (или поверхности с обратной конусностью).

Задание и выполнение команд

(1) G2.3 (аналогично G3.3, когда j1 < 0)

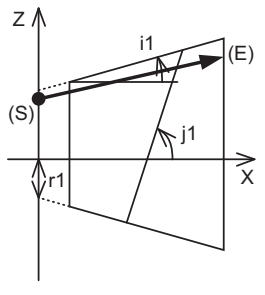
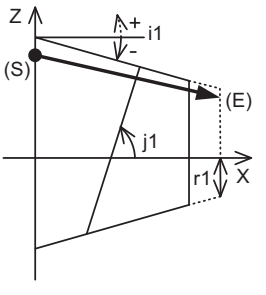
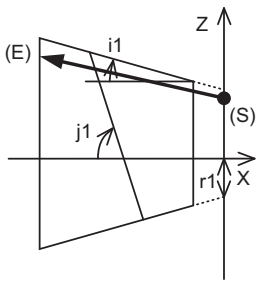
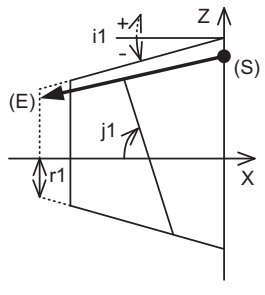
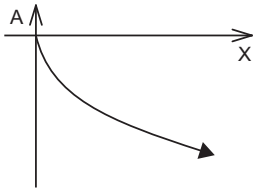
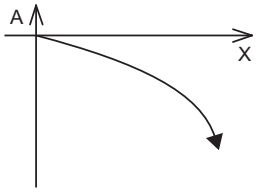
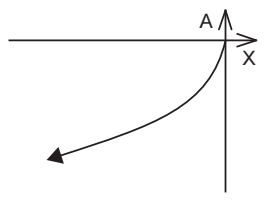
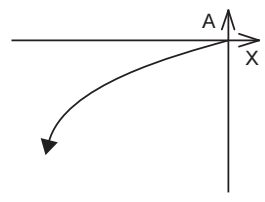
На представленных ниже рисунках вверху показаны команды, в внизу их выполнение.

Направление движения по X > 0		Направление движения по X < 0	
i1 > 0	**i1 < 0**	**i1 > 0**	**i1 < 0**
			
			
N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z100.; N30 G2.3 X100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z200.; N30 G2.3 X100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z100.; N30 G2.3 X-100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z200.; N30 G2.3 X-100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;

(S) Начальная точка, (E) конечная точка

(2) G3.3 (аналогично G2.3, когда j1 < 0)

На представленных ниже рисунках вверху показаны команды, в внизу их выполнение.

Направление движения по X > 0		Направление движения по X < 0	
i1 > 0	**i1 < 0**	**i1 > 0**	**i1 < 0**
			
			
N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z100.; N30 G3.3 X100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z200.; N30 G3.3 X100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z100.; N30 G3.3 X-100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z200.; N30 G3.3 X-100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;

(S) Начальная точка, (E) конечная точка



Указания

(1) Когда выдается команда G02.3/G03.3, интерполяция осуществляется на основе относительного выражения экспоненциальной функции с использованием начальной позиции линейной оси и нуля для оси вращения.

(2) Линейная интерполяция выполняется в следующих случаях (даже в режиме G02.3/G03.3).
Скорость подачи для линейной интерполяции представляет собой F-команду в этом кадре. (При этом стандартное модальное значение F не изменяется.)

- Линейная ось, определенная параметром #1514 expLinax, не задана, или ее перемещение равен 0.
- Ось вращения, определенная параметром #1515 expRotax, задана.

(3) В режиме G02.3/G03.3 не применяется коррекция на длину инструмента и на радиус при вершине инструмента. При этом коррекция на длину инструмента, включенная до режима G02.3/G03.3, продолжает действовать как обычно.

(4) Если команды экспоненциальной интерполяции выдаются в режиме интерполяции в полярных координатах, цилиндрической интерполяции или фрезерной интерполяции, возникает ошибка программы (P481).

(5) Если команды экспоненциальной интерполяции выдаются в режиме зеркального отображения, возникает ошибка программы (P612).

(6) Команды G02.3/G03.3 действуют в режиме подачи в минуту даже в режиме подачи на оборот.

(7) Если параметром «#1515 expRota» указывается такое же имя оси, как для первоначальной оси C, то ось, выбираемая по сигналу выбора оси C, интерполируется как ось вращения.

7

Функции подачи

7.1 Скорость ускоренной подачи

7.1.1 Скорость ускоренной подачи



Назначение и применение

Скорость ускоренной подачи можно устанавливать для каждой оси отдельно. Диапазон скорости составляет 1...10000000 мм/мин. Верхний предел ограничивается характеристиками станка. Сведения о настройках ускоренной подачи см. публикацию с характеристиками станка. При позиционировании возможны два вида траектории: интерполяционный вид (когда перемещение от начальной до конечной точки линейно интерполируется) и неинтерполяционный вид (когда движение происходит по каждой оси раздельно на максимальной скорости). Тип интерполяции зависит от параметров станка (параметр «#1086 G0Intp»). Время позиционирования остается неизменным для любого типа.

Если устанавливается скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления, на этой скорости ось перемещается во время высокоточного управления, высокоскоростного высокоточного управления I/II, высокоточного управления и SSS-управления.

- Если в режиме высокоточного управления устанавливается нулевая скорость ускоренной подачи, ось перемещается на заданной скорости ускоренной подачи.
- Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления можно задать для каждой оси отдельно.
- Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления действует в отношении команд G00, G27, G28, G29, G30 и G60.
- К скорости ускоренной подачи в режиме высокоточного управления можно применять коррекцию по сигналу контроллера. (Использование сигнала контроллера зависит от параметров станка.)

Примечание

(1) Коррекция скорости ускоренной подачи

По сигналу с контроллера можно корректировать скорость ускоренной подачи для ручного и автоматического режима. Предусмотрено два типа коррекции, определяемые параметрами контроллера.

Тип 1: коррекция с четырьмя шагами (1%, 25%, 50%, 100%).

Тип 2: коррекция с шагом 1% в диапазоне от 0% до 100%.

7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F)

Назначение и применение

Данная функция служит для задания команды позиционирования G00 и скорости подачи оси в режиме G00.
Скорость смены инструмента, перемещение оси портала и т. д. можно задавать в программе механообработки так, чтобы исключить вибрации на станке.
Все операции помимо скорости подачи определяются параметрами G00.

Формат команды

Скорость ускоренной подачи при подаче, заданной командой «,F»

```
G00 X_ Z_ (Y_)  ,F1000;
```

,F	Указывается скорость ускоренной подачи по команде G00, перемещение в режиме G00 и перемещение в стандартном цикле сверления. Диапазон равен диапазону подачи в минуту для F-команды (мм/мин или дюймы/мин) в режиме G01. Для осей вращения функция переключения единиц изменения (мм/дюймы) не действует.

Описание

(1) Команда «,F» действует только в кадре, где она задана.

(2) Если команда «,F» задается в режиме G00, G27...G30, G60, G00, то кадр, отличный от того, что задает перемещение в исходную точку позиции отверстия для цикла сверления, или кадр, не содержащий команду задания движения (команду адреса оси), команда «,F» пропускается.

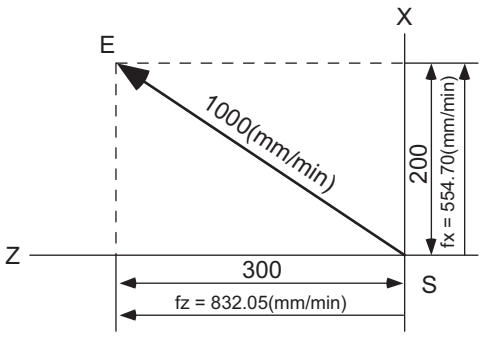
(3) Команда «,F» в режиме подачи на оборот (G95) обрабатывается как команда подачи в минуту.

(4) Движение по команде «,F» зависит от параметра «#1086 G0Intp».

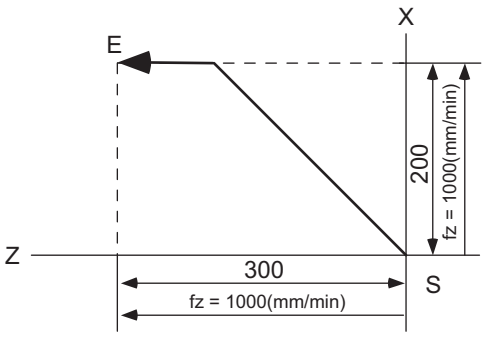
Параметр «#1086 G0Intp»	Обработка команды «,F»
Отключен (см. рисунок ниже слева)	Обрабатывается как скорость интерполяции
Включен (см. рисунок ниже справа)	Обрабатывается как заданная скорость для каждой оси

Скорости подачи по команде G00 X200 Z300. ,F1000

Параметр «G00 без интерполяции» отключен



Параметр «G00 без интерполяции» включен



fx. Фактическая скорость оси X

fz. Фактическая скорость оси Z

(5) Когда команда «,F» не выдается, действует скорость ускоренной подачи, заданная параметром конфигурации оси. (*1)

(6) Команда «,F» фиксируется скоростью ускоренной подачи, заданной параметром конфигурации оси. (*1)
Фиксация скорости подачи зависит от настройки параметра «#1086 G0Intp».

Параметр «#1086 G0Intp»	Фиксация скорости
Отключен	Если после преобразования значения команды «,F» (скорость интерполяции) в скорость для каждой оси заданная скорость подачи для какой-то оси превышает значение параметра скорости ускоренной подачи, скорость интерполяции рассчитывается так, чтобы скорость ускоренной подачи не превышалась. (*1)
Включен	Для оси, для которой значение команды «,F» (для скорости оси) превышает значение параметра скорости ускоренной подачи, скорость фиксируется на величине, заданной данным параметром. (*1) Если для оси скорость подачи не превышает значение параметра скорости ускоренной подачи, применяется заданная скорость.

(*1) Действие параметра скорости ускоренной подачи зависит от параметров станка.
Как правило, выбирается параметр «#2001 rapid». Для осей в режиме совмещенного управления произвольной и управляемой осями в зависимости от направления и режима их перемещения выбирается одна из следующих скоростей подачи.

- Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid)
- Скорость ускоренной подачи для совмещенного управления (#2090 plrapid)
- Скорость ускоренной подачи 2 для совмещенного управления (#2621 plrapid2)
- Скорость ускоренной подачи для совмещенного управления тремя осями в тандемном режиме (#2626 pl3rapid)
- Скорость ускоренной подачи 3 для совмещенного управления двумя осями в тандемном режиме (#2627 pl3rapid2)
- Скорость ускоренной подачи 3 для совмещенного управления тремя осями в тандемном режиме (#2628 pl3rapid3)

См. разделы «16.4.1 Совмещение управляемых осей: G126» и «16.4.2 Совмещение произвольной оси: G156».



Пример программы

(1) Команда задания скорости подачи в кадре G00 и режиме G00 (для интерполяции G00)

:	
G00 X100. Z100. ,F1000 ;	Инструмент перемещается с результирующей скоростью подачи 1000 мм/мин в плоскости XZ.
X200. Z200. ;	Интерполяция для осей X и Z выполняется на скорости подачи, не превышающей значение параметра скорости ускоренной подачи для данных осей.
X300.Z300. ,F2500 ;	Инструмент перемещается с результирующей скоростью подачи 2500 мм/мин в плоскости XZ.
:	

(2) Команда задания скорости перемещения в исходную точку позиции отверстия для цикла сверления (для цикла продольного нарезания резьбы метчиком)

:	
G88 X-20. Z30 R5. F1.D3 S500 ,R1 ,F2000 ;	Инструмент перемещается в исходную точку (Z30.) позиции отверстия со скоростью 2000 мм/мин. Позиционирование (G00) в цикле сверления со скоростью 2000 мм/мин.
X-20. Z35. R5. ;	Инструмент перемещается в исходную точку (Z35.) позиции отверстия со скоростью ускоренной подачи для оси Z (установочное значение параметра).
X-20. Z40. R5.,F3000 ;	Инструмент перемещается в исходную точку (Z40.) позиции отверстия со скоростью 3000 мм/мин. Позиционирование (G00) в цикле сверления со скоростью 2000 мм/мин.
G80 ;	
:	

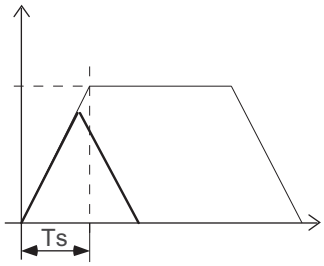
Связь с другими функциями

Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче

Когда выдается команда «,F», к заданной ей скорости подачи применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.
Скорость подачи (по вертикальной оси на рисунке ниже) зависит от того, выдается команда «,F» или нет.

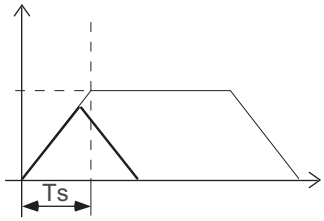
(1) Команда «,F» не выдается

Скорость ускоренной подачи, заданная параметром



(2) Команда «,F» выдается

Скорость подачи, заданная командой «,F»



——— Перемещение с включенной функцией постоянного изменения скорости ускоренной подачи

——— Перемещение с отключенной функцией постоянного изменения скорости ускоренной подачи

Коррекция ускоренной подачи

Коррекция для команды «,F» задания скорости подачи

Отмена коррекции

Отмена для коррекции ускоренной подачи не действует, когда выдается команда «,F».

Пробный прогон

Функция пробного прогона действует, когда включен параметр «#1085 G00Drn» и отключена ускоренная подача. Ось перемещается на заданной скорости ручной подачи. Если включена ручная коррекция, так же действует коррекция рабочей подачи.

Внешнее замедление

Так же действует, когда выдается команда «,F».

Программируемый контроль позиционирования

Так же действует, когда выдается команда «,F».

Фрезерная интерполяция

В режиме фрезерования команда «,F» действует.

Совмещение управляемых осей (G126)

Фиксация команды «,F» выполняется в соответствии с параметрами скорости ускоренной подачи, выбираемыми в зависимости от направления и режима осей совмещенного управления (скорость ускоренной подачи для совмещенного управления (#2090 plrapid), скорость ускоренной подачи 2 для совмещенного управления (#2621 plrapid2), скорость ускоренной подачи для совмещенного управления тремя осями в тандемном режиме (#2626 pl3rapid), скорость ускоренной подачи 3 для совмещенного управления двумя осями в тандемном режиме (#2627 pl3rapid2), скорость ускоренной подачи 3 для совмещенного управления тремя осями в тандемном режиме (#2628 pl3rapid3)).

Управление наклонной осью

В режиме управления наклонной осью команда «,F» действует. Скорости подачи для заданных координат (ортогональных) определяются командой «,F».

Проверка референтной позиции, возврат в начальную точку и возврат в позицию смены инструмента

Когда команда «,F» выдается в одном кадре с командой G27 (проверка референтной позиции), G29 (возврат в начальную точку) или G30.n (возврат в позицию смены инструмента), скорость подачи определяется командой «,F».

Возврат в референтную позицию и возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию

Когда команда «,F» выдается в одном кадре с командой G28 (возврат в референтную позицию) или G30 (возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию), скорость подачи определяется командой «,F».
Оси, для которых не выполняется высокоскоростной возврат в референтную позицию, возвращаются с использованием упора так же, как в ручном режиме. Скорость подачи зависит от параметров станка (параметр «#2025 G28rap»).



Указания

(1) Если команда «,F» выдается, когда в конфигурации системы отсутствует скорость подачи, заданная для режима G00, возникает ошибка программы (P39).

(2) Команды «,F» и «F» можно задавать в одном кадре. При этом командой «F» задается рабочая подача.

(3) В зависимости от параметров станка (параметр «#1100 Tmove») коррекция может применяться в кадре, где команда задания движения отсутствует.
Если команда «,F» выдается в кадре с командой коррекции на инструмент (T-командой), где команда задания движения отсутствует, корректирующее перемещение выполняется на скорости подачи, заданной командой «,F» только в режиме G00.

(4) Если команда «,F» выдается в кадре с командой отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40), где команда задания движения отсутствует, данная коррекция отменяется на скорости подачи, заданной командой «,F» только в режиме G00.

7.2 Скорость рабочей подачи



Назначение и применение

Эта функция служит для задания скорости рабочей подачи в виде подачи на оборот шпинделя или подачи в минуту. После задания величина рабочей подачи сохраняется в памяти (как модальное значение). При отключении питания модальная скорость подачи обнуляется. Максимальная скорость рабочей подачи фиксируется соответствующим параметром (его установочный диапазон такой же, как для скорости рабочей подачи).
Скорость рабочей подачи указывается в виде адреса F и числового значения.
Скорость рабочей подачи действует в отношении команд G01, G02, G03, G33 и G34.

Если установлена фиксированная скорость резания в режиме высокоточного управления, скорость рабочей подачи фиксируется на этой скорости во время высокоточного управления, высокоскоростного высокоточного управления I/II и SSS-управления.

- Если для фиксированной скорости резания для режима высокоточного управления устанавливается значение 0, ось фиксируется на фиксированной скорости рабочей подачи.
- Скорость рабочей подачи фиксируется на фиксированной скорости резания для режима высокоточного управления, заданной параметром.

Примеры. Подача в минуту (асинхронная)

Задание в метрической системе

Скорость подачи					
G01	X100.	Z100.	F200 ;	200.0 мм/мин	Командами F200 и F200.000 задается одинаковая скорость.
G01	X100.	Z100.	F123.4 ;	123.4 мм/мин	
G01	X100.	Z100.	F56.789 ;	56.789 мм/мин	

Задание в дюймовой системе

Скорость подачи					
G01	X100.	Z100.	F200 ;	2.0 дюйм/мин	
G01	X100.	Z100.	F200 ;	200.0 дюйм/мин	
G01	X100.	Z100.	F123.4 ;	123.4 дюйм/мин	
G01	X100.	Z100.	F56.789 ;	56.789 дюйм/мин	

Установочный диапазон скорости (при дискретности ввода данных 1 мкм)

Режим задания	Установочный диапазон скорости подачи	Примечания
мм/мин	0.001...10000000	
дюйм/мин	0.0001...1000000	
°/мин	0.001...10000000	

Примечание

(1) Если в первой команде резания (G01, G02, G03, G33, G34) после включения питания F-команда отсутствует, возникает ошибка программы (P62).

7.3 Фиксированная подача типа F1



Назначение и применение

При установке параметра фиксированной подачи типа F1 задается скорость подачи, которая определяется цифрой, следующей за адресом F.
Если устанавливается F0, задается скорость ускоренной подачи, как для режима G00. (Модальная G-команда не изменяется, но метод ускорения/замедления соответствует настройке ускоренной подачи.)
При задании команд F1...F5 устанавливается скорость подачи, соответствующая настройкам.
Если включен сигнал действия изменения скорости фиксированной подачи типа F1, когда выдается команда фиксированной подачи типа F1, заданную параметром скорость подачи можно изменять с помощью маховичка. Порядок изменения скорости фиксированной подачи типа F1 с помощью маховичка см. руководство для системы ЧПУ.



Описание

(1) Для включения функции фиксированной подачи типа F1 следует включить параметр «#8145 Validate F1 digit» или «#1079 f1digt».

(2) Скорость подачи, соответствующая командам F1...F5, зависит от параметров станка (параметры «#1185 spd_F1»...«#1189 spd_F5»).
Диапазон увеличения/уменьшения: от 0 до установочного значения параметра «#1506 F1_FM».
Если скорость подачи равна 0, возникает ошибка операции (M01 0104).
При задании команды F0 метод ускорения/замедления соответствует настройке ускоренной подачи. Следует учитывать, что модальная G-команда не меняется.

(3) Использование обеих команд (фиксированной подачи типа F1 и обычной команды рабочей подачи) возможно, когда включена функция фиксированной подачи типа F1.
Пример 1. F0 Скорость ускоренной подачи
F1...F5 Команда фиксированной подачи типа F1
F6 и далее Обычная команда рабочей подачи

(4) Команда фиксированной подачи типа F1 действует в модальном режиме G01, G02, G03, G02.1 и G03.1.

(5) Команда фиксированной подачи типа F1 также может использоваться в стандартных циклах.

(6) Команда фиксированной подачи типа F1 также может использоваться в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
Если если выдается команда F0, возникает ошибка программы (P62).

(7) Команда фиксированной подачи типа F1 является модальной.

(8) Число импульсов маховичка равно одному импульсу на единицу масштаба независимо от коэффициента масштабирования.

(9) При выдаче команды фиксированной подачи типа F1 номер подачи и сигнал задания выводятся в виде сигналов контроллера (в зависимости от параметров станка).



Указания

(1) В режиме G00 команды F1...F5 не действуют, а вместо них устанавливается скорость ускоренной подачи.

(2) При выдаче команды F0 в режиме G02, G03, G02.1 или G03.1 возникает ошибка программы (P121). Эта ошибка сбрасывается при замене команды F0.

(3) Когда выдаются команды «F1.»...«F5.» (с десятичной точкой), вместо команды фиксированной подачи типа F1 устанавливается подача 1...5 мм/мин (по команде прямого задания числового значения).

(4) Если используются дюймы, скорость подачи в «дюймах/мин» соответствует одной десятой от скорости, заданной командой F1...F5.

(5) Если используются миллиметры или градусы, скорость подачи в «мм (°)/мин» соответствует скорости, заданной командой F1...F5.

(6) Даже если команда фиксированной подачи типа F1 выдается в режиме подачи на оборот (G95), она выполняется как обычная F-команда (прямого задания числового значения).

(7) Если одновременно выдаются команды фиксированной подачи типа F1 и подачи в функции, обратной времени, приоритет имеет команда подачи в функции, обратной времени.
(Функция подачи в функции, обратной времени, доступна только в системе обрабатывающего центра.)

(8) Если одновременно выдаются команды фиксированной подачи типа F1 и ручного задания скорости, приоритет имеет команда ручного задания скорости.

(9) В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком изменение скорости с помощью маховичка невозможно.

7.4 Подача в минуту / подача на оборот (асинхронная/синхронная подача): G94, G95

Назначение и применение

Подача в минуту (асинхронная)

Когда выдается команда G94, начиная с этого кадра команды выполняются с использованием числового значения, следующем за адресом F в качестве скорости подачи в минуту (мм/мин, дюйм/мин).

Подача на оборот (синхронная)

Когда выдается команда G95, начиная с этого кадра команды выполняются с использованием числового значения, следующем за адресом F в качестве скорости подачи на оборот шпинделя (мм/об, дюйм/об). Для использования данной команды шпиндель должен быть оснащен угловым энкодером.

Формат команды

G94; ... Подача в минуту, мм/мин (асинхронная)

G95; ... Подача на оборот, мм/об (синхронная)

Описание

Команды G94/G95 являются модальными.
Пример. После выдачи команда G95 действует до тех пор, пока не будет задана команда G94.

(1) Установочный диапазон F-команды представлен ниже.

Задание в метрической системе

Дискретность ввода данных	**B (0.001 мм)**		**C (0.0001 мм)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (мм/мин)	F (мм/об)	F (мм/мин)	F (мм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=1.000) (1.=1.000)	1(=0.0001) (1.=1.00)	1(=1.0000) (1.=1.0000)	1(=0.00001) (1.=1.00)
Установочный диапазон	0.001... 1000000.000	0.0001... 999.9999	0.0001... 1000000.0000	0.00001... 999.99999

Дискретность ввода данных	**D (0.00001 мм)**		**E (0.000001 мм)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (мм/мин)	F (мм/об)	F (мм/мин)	F (мм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=1.00000) (1.=1.00000)	1(=0.000001) (1.=1.00)	1(=1.000000) (1.=1.000000)	1(=0.0000001) (1.=1.00)
Установочный диапазон	0.00001... 1000000.00000	0.000001... 999.999999	0.000001... 1000000.000000	0.0000001... 999.9999999

Задание в дюймовой системе

Дискретность ввода данных	**B (0.0001 дюйма)**		**C (0.00001 дюйма)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.0100) (1.=1.0000)	1(=0.000001) (1.=1.000)	1(=0.01000) (1.=1.00000)	1(=0.0000001) (1.=1.000)
Установочный диапазон	0.0001... 100000.0000	0.00001... 99.99999	0.00001... 100000.00000	0.000001... 99.999999

Дискретность ввода данных	**D (0.000001 дюйма)**		**E (0.0000001 дюйма)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)
Наименьшая дискретность задания	1(=0.010000) (1.=1.000000)	1(=0.00000001) (1.=1.000)	1(=0.0100000) (1.=1.0000000)	1(=0.000000001) (1.=1.000)
Установочный диапазон	0.000001... 100000.000000	0.0000001... 99.9999999	0.0000001... 100000.0000000	0.00000001... 99.99999999

(2) Действующая скорость (фактическая скорость движения станка) в режиме подачи на оборот рассчитывается по следующей формуле (формула 1).

FC = F × N × OVR ..... (Формула 1)

FC : действующая скорость (мм/мин, дюйм/мин)

F: заданная скорость подачи (мм/об, дюйм/об)

N : скорость вращения шпинделя (об/мин)

OVR: коррекция рабочей подачи

Если одновременно выдается команда для нескольких осей, действующая скорость FC в формуле 1 применяется в направлении вектора команды.



Указания

(1) Действующая скорость (мм/мин или дюйм/мин), получаемая путем преобразования заданной скорости, скорости вращения шпинделя и коррекции рабочей подачи в скорость подачи в минуту отображается с индикацией FC на мониторе на 1-й странице экрана мониторинга на дисплее управления.

(2) Если указанная выше действующая скорость превышает предельно допустимую скорость рабочей подачи, она фиксируется, не превышая предела.

(3) Если скорость вращения шпинделя равна нулю, когда действует подача на оборот, возникает ошибка операции (M01 0105).

(4) В состоянии блокировки станка действует заданная скорость подачи.

(5) В условиях пробного прогона действует подача в минуту, а движение происходит на скорости ручной подачи (мм/мин или дюйм/мин).

(6) Выбор режима асинхронной (G94) или синхронной (G95) подачи при включении питания или по команде M02 или M30 зависит от параметров станка (параметр «#1074 I_Sync»).

7.5 Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей



Назначение и применение

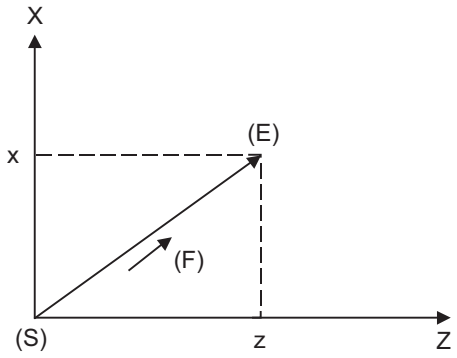
Как уже отмечалось, станок имеет несколько управляемых осей. Эти управляемые оси можно разделить на линейные оси, управляющие прямолинейным движением, и оси вращения, управляющие вращательным движением. Задание «скорости подачи» заключается в присвоении скорости перемещения этим осям. Действие на скорость перемещение инструмента в случае осложнения резания зависит от того, через какие оси осуществляется управление: линейные оси или оси вращения.
Величина перемещения задается отдельно для каждой оси. Скорость подачи не присваивается каждой оси по-отдельности — это одно значение для всех осей. Поэтому при управлении двумя и более осями необходимо определится, что будет происходить с каждой из осей.
Задание скорости подачи описано для разных вариантов представлено ниже.

Описание

Управление линейными осями

Даже если требуется управлять только одной осью станка, или имеются две или более одновременно управляемые оси, заданная F-кодом скорость подачи обеспечивает линейную скорость в направлении перемещения инструмента.

Пример. Обозначим скорость подачи как (F), а скорость в этом направлении как f. Если скорость подачи f, а управляемые линейные оси X и Z, получаем следующее.



$$fx = f \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$ Скорость подачи для оси X

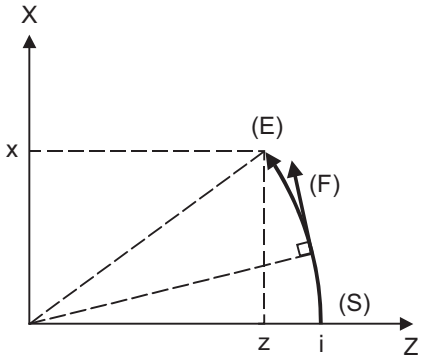
$$fz = f \times \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$ Скорость подачи для оси Z

(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(F) Скорость в этом направлении f

Если управление осуществляется только линейными осями, достаточно задать в программе рабочую подачу.
Скорость подачи для каждой оси такова, что заданная скорость делится на компоненты, соответствующие перемещениям.

Пример. Если скорость подачи f, а управляемые линейные оси X и Z, при использовании функции круговой интерполяции получаем следующее.

В программе задается скорость подачи в направлении продвижения инструмента, то есть в тангенциальном направлении.



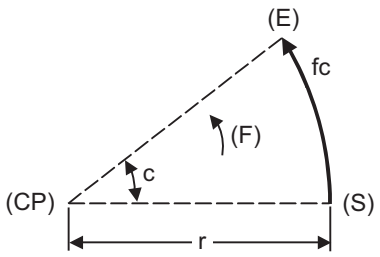
(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(F) Скорость в этом направлении f.

В этом случае скорость подачи для осей X и Z изменяется по мере перемещения инструмента. Но результирующая скорость неизменно остается равной f.

Управление осями вращения

При управлении осями вращения заданная скорость подачи обеспечивает скорость вращения осей, т. е. угловую скорость.
Поэтому рабочая подача инструмента, его линейная скорость, меняется в зависимости от расстояния между центром вращения и инструментом.
Это расстояние следует учитывать при задании величины подачи в программе.

Пример. Если скорость подачи f, а управляемая ось вращения C, получаем следующее (f измеряется в°/мин).



(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(CP) Центр вращения
(F) Угловая скорость f

В этом случае рабочая подача (линейная) в направлении перемещения инструмента fc определяется следующим образом.

$$fc = f \times \frac{\pi \cdot r}{180}$$

Поэтому в программе скорость подачи должна быть задана следующим образом.

$$f = fc \times \frac{180}{\pi \cdot r}$$

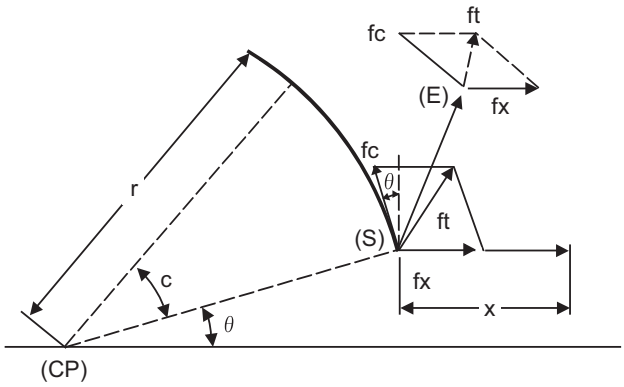
Одновременное управление линейной осью и осью вращения

Работа контроллера не зависит от того, для какой оси выполняется управление — линейной оси или оси вращения.

При управлении осью вращения числовое значение, заданное адресным словом координатной оси (C, H), представляет собой угол, а числовые значения, заданные командой скорости подачи (F), обрабатываются как линейные скорости. Иными словами, 1 градус для оси вращения интерпретируется как 1 мм для линейной оси.

Поэтому при одновременном управлении линейной осью и осью вращения в компонентах для каждой оси числовые значения, заданные F-командой, будут такими же, как указано выше в разделе «Управление линейными осями». Но в этом случае, хотя величина и направление компонентов скорости при управлении линейной осью не изменяются, направление компонентов скорости при управлении осью вращения, изменяются по мере перемещения инструмента (величина этих векторов не изменяется). Это означает, что по мере перемещения инструмента скорость подачи в результирующем направлении перемещения инструмента будет меняться.

Пример. Если скорость подачи f, одновременно выполняется управление линейной осью (X) и ось вращения (C) осью, задание инкрементного значения для оси X равно x, а для оси C равно c, получаем следующее.



(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(CP) Центр вращения

Для fx величина и направление не меняются.
Для fc величина не меняется, в направление меняется.
Для ft величина и направление меняются.

Скорость подачи оси X (линейная скорость) fx и скорость подачи оси C (угловая скорость) ω вычисляются по следующим формулам.

$$fx = f \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + c^2}} \quad \text{..... (1)}$$

$$\omega = f \times \frac{c}{\sqrt{x^2 + c^2}} \quad \text{..... (2)}$$

Линейная скорость fc при управлении осью C определяется следующим образом.

$$fc = \omega \times \frac{\pi \times r}{180} \quad \text{..... (3)}$$

Если скорость в направления перемещения инструмента в начальной точке (S) обозначить ft, а компоненты скорости по осям X и Y обозначить соответственно ftx и fty, их можно определить следующим образом.

$$ftx = -r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right) \times \frac{\pi}{180}\omega + fx$$

..... (4)

$$fty = -r\cos\left(\frac{\pi}{180}\theta\right) \times \frac{\pi}{180}\omega$$

..... (5)

Где r — расстояние (в мм) между центром вращения и инструментом
θ — угол (в градусах) между прямой, проходящей через точку (S), и осью X в центре вращения

Результирующая скорость ft в соответствии с выражениями (1), (2), (3), (4) и (5) определяется следующим образом.

$$ft = \sqrt{ftx^2 + fty^2}$$

$$= f \times \frac{\sqrt{x^2 - x \times c \times r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right)\frac{\pi}{90} + \left(\frac{\pi \times r \times c}{180}\right)^2}}{x^2 + c^2}$$

..... (6)

Поэтому скорость подачи f, заданная в программе, должна быть следующей.

$$f = ft \times \frac{x^2 + c^2}{\sqrt{x^2 - x \times c \times r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right)\frac{\pi}{90} + \left(\frac{\pi \times r \times c}{180}\right)^2}}$$

..... (7)

ft в формуле (6) означает скорость в точке (S), а значение угла θ изменяется в результате вращения оси C, то есть значение ft также изменяется. Поэтому для того, чтобы поддерживать рабочую подачу ft постоянной, насколько это возможно, заданный в одном кадре угол поворота должен быть как можно меньше, в изменение угла θ должно быть минимальным.

7.6 Режим нарезания резьбы резцом



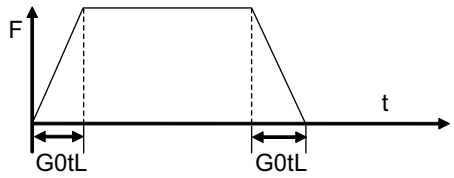
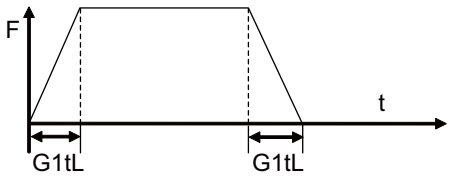
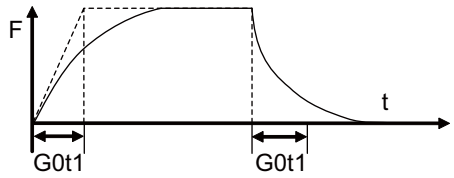
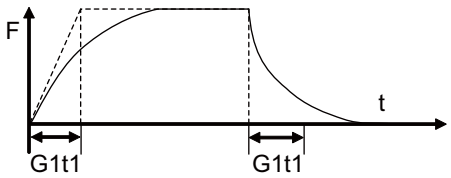
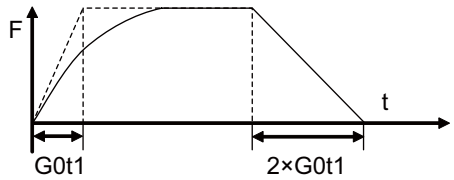
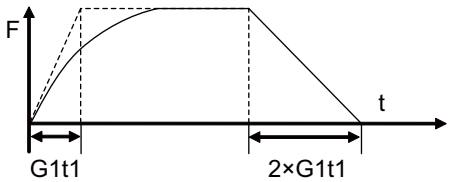
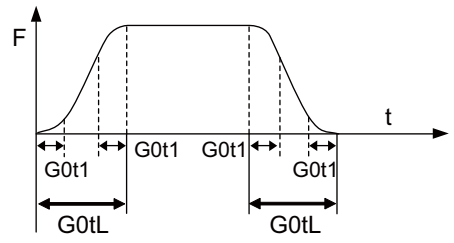
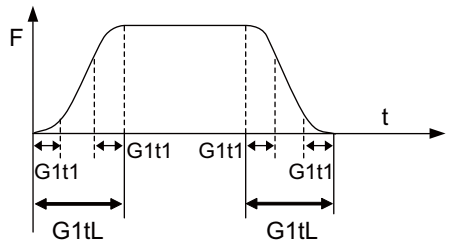
Назначение и применение

F- или E-команды для задания шага резьбы можно выдавать в режиме нарезания резьбы (команды G33, G34, G76, G78).
Установочный диапазон команд для задания шага резьбы см. раздел «Нарезание резьбы резцом».

7.7 Автоматическое ускорение/замедление

Назначение и применение

Ускорение и замедление применяется к оси автоматически. Предусмотрено четыре вида режимов ускорения/замедления: линейное, с первичной задержкой, экспоненциальное и плавное. Тип используемого режима зависит от параметров станка (параметр конфигурации оси «#2003 smgst»).
При ускоренном перемещении ускорение/замедление всегда применяется отдельно для каждого кадра, а постоянная времени устанавливается отдельно для каждой оси.
На представленных ниже рисунках показаны режимы ускорения/замедления для ускоренной и рабочей подачи.

Ускоренная подача	Рабочая подача
<Линейное ускорение/замедление> 	<Линейное ускорение/замедление> 
<Ускорение/замедление с первичной задержкой> 	<Ускорение/замедление с первичной задержкой> 
<Экспоненциальное ускорение - линейное замедление> 	<Экспоненциальное ускорение - линейное замедление> 
<Плавное ускорение/замедление> 	<Плавное ускорение/замедление> 

G0tL: постоянная времени G0 (линейная)
G0t1: постоянная времени G0 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления
G1tL: постоянная времени G1 (линейная)
G1t1: постоянная времени G1 (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления

Примечание

(1) Режимы ускорения/замедления для ускоренной подачи действуют в следующих режимах:
G00, G27, G28, G29, G30, ускоренная подача в ручном режиме, толчковая подача, инкрементная подача, возврат в референтную позицию.
В режиме G31 и при подаче с помощью маховичка они не действуют.

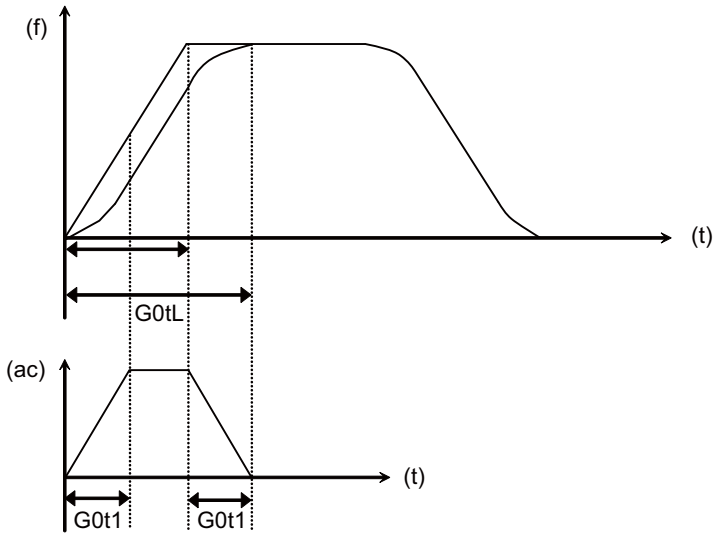
(2) Ускорение/замедление в режиме подаче с помощью маховичка, как правило, соответствует режиму ускорения/замедления для рабочей подачи. Но с помощью параметра можно выбрать режиме без ускорения/замедления.

Описание

(1) Ускорение/замедление регулируется автоматически к при работе в автоматическом режиме, так и в ручном. Режимы ускорения/замедления зависят от параметров станка (параметр «#2003 smgst»).

(2) Время плавного ускорения/замедления зависит от параметров станка (параметр «#1219 aux03/бит 7»).

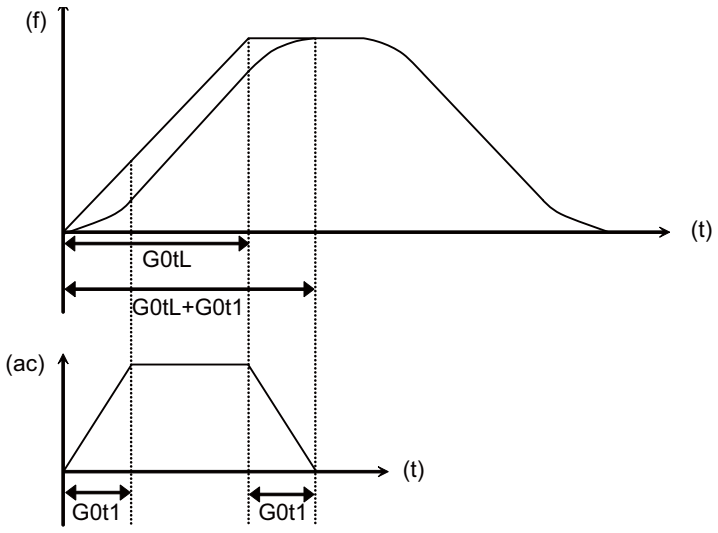
[Когда параметр базовой конфигурации «#1219 aux03/бит 7» отключен]



Общее время ускорения: G0tL
Время на участке с S-образной характеристикой: G0t1
Время на участке линейной характеристикой: G0tL-(2×G0t1)

(f): скорость
(t): время
(ac): ускорение

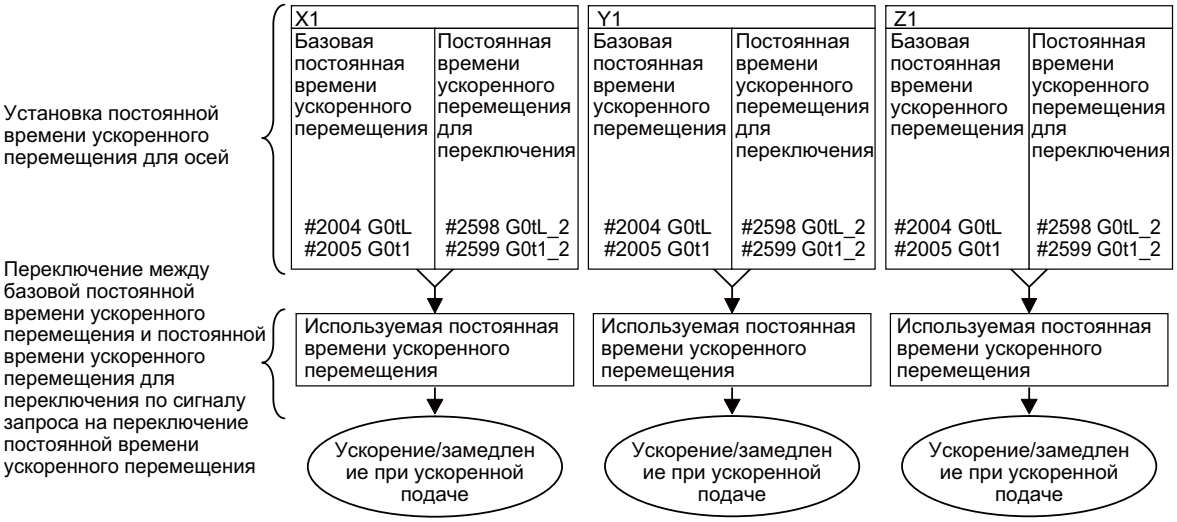
[Когда параметр базовой конфигурации «#1219 aux03/бит 7» включен]



Общее время ускорения: G0tL+G0t1
Время на участке с S-образной характеристикой: G0t1
Время на участке линейной характеристикой: G0tL-G0t1

(f): скорость
(t): время
(ac): ускорение

(3) Для переключения постоянной времени ускоренного перемещения используется сигнал запроса на данное переключение. Использование сигналов контроллера и настроек соответствующих параметров зависит от параметров станка.



[Параметры]

Постоянные времени ускоренного перемещения для переключения и базовой настройки устанавливаются параметрами, представленными ниже.

	Постоянная времени ускоренного перемещения для переключения	Базовая постоянная времени ускоренного перемещения
Постоянная времени ускоренного перемещения	Параметр конфигурации оси #2598 G0tL_2	Параметр конфигурации оси #2004 G0tL
Постоянная времени ускоренного перемещения (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления	Параметр конфигурации оси #2599 G0t1_2	Параметр конфигурации оси #2005 G0t1

Примечание

(1) Если для параметра #2598 устанавливается значение 0, используется параметр #2004. Если для параметра #2599 устанавливается значение 0, используется параметр #2005.

[Переключение постоянных времени]

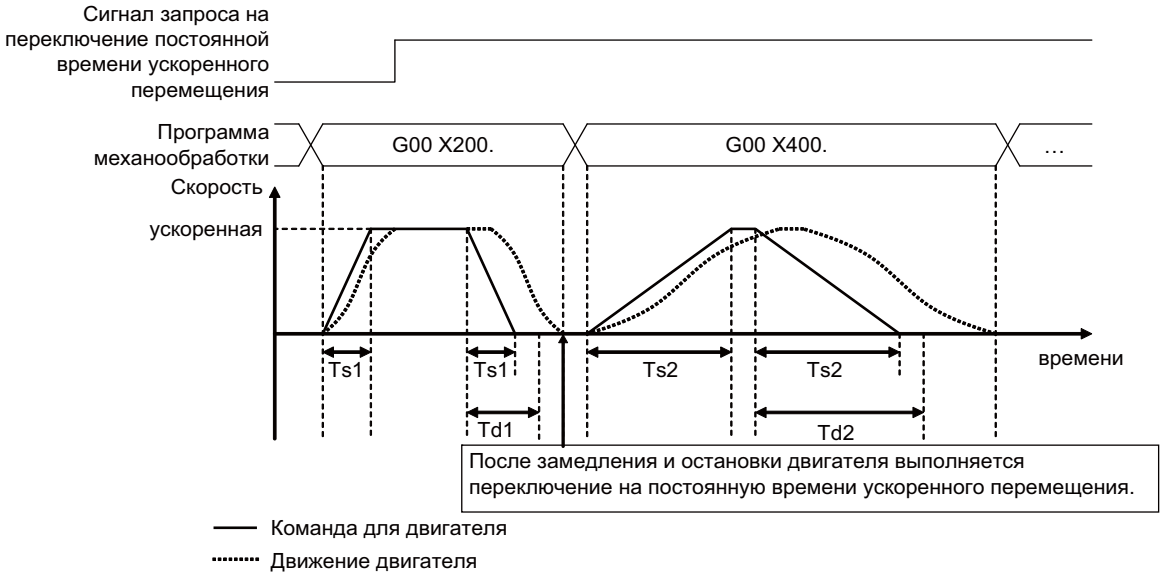
Чтобы установить постоянную времени ускоренного перемещения для переключения, следует включить сигнал запроса на данное переключение. Чтобы установить базовую постоянную времени ускоренного перемещения, следует отключить сигнал запроса на данное переключение.

[Процесс переключения постоянных времени]

Автоматический режим работы: когда при ускоренном перемещении выдается запрос на переключение, ось замедляется и останавливается в конце кадра, после чего постоянная времени изменяется.
Автоматический режим работы: когда при рабочем перемещении или при остановленной оси выдается запрос на переключение, постоянная времени изменяется сразу.
Ручной режим работы: когда при перемещении оси выдается запрос на переключение, постоянная времени изменяется после замедления и остановки оси.

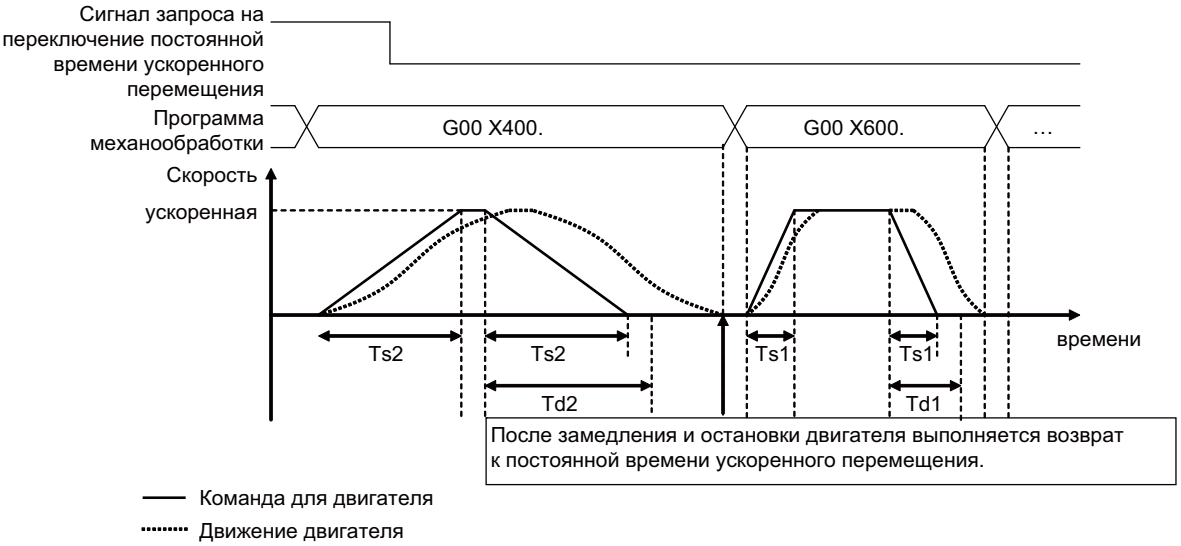
[Примеры выполнения операций]

Переключение постоянной времени ускоренного перемещения 1 (включение сигнала запроса на переключение постоянной времени ускоренного перемещения при перемещении оси)



rapid. Скорость ускоренной подачи (параметр конфигурации оси #2001 rapid)
Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2004 G0tL (постоянная времени ускоренного перемещения) = 100 мс)
Ts2. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2598 G0tL_2 (постоянная времени ускоренного перемещения 2) = 300 мс)
Td1. Заданное время контроля замедления (Td1 = Ts1 + (0...14 мс))
Td2. Заданное время контроля замедления (Td2 = Ts2 + (0...14 мс))

Переключение постоянной времени ускоренного перемещения 2 (отключение сигнала запроса на переключение постоянной времени ускоренного перемещения при перемещении оси)



rapid. Скорость ускоренной подачи (параметр конфигурации оси #2001 rapid)
Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2004 G0tL (постоянная времени ускоренного перемещения) = 100 мс)
Ts2. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2598 G0tL_2 (постоянная времени ускоренного перемещения 2) = 300 мс)
Td1. Заданное время контроля замедления (Td1 = Ts1 + (0...14 мс))
Td2. Заданное время контроля замедления (Td2 = Ts2 + (0...14 мс))



Указания

(1) Когда постоянная времени меньше постоянной времени второй ступени для плавного ускорения/замедления, режим подачи для постоянной времени и постоянная времени второй ступени взаимозаменяются.

7.8 Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче

Назначение и применение

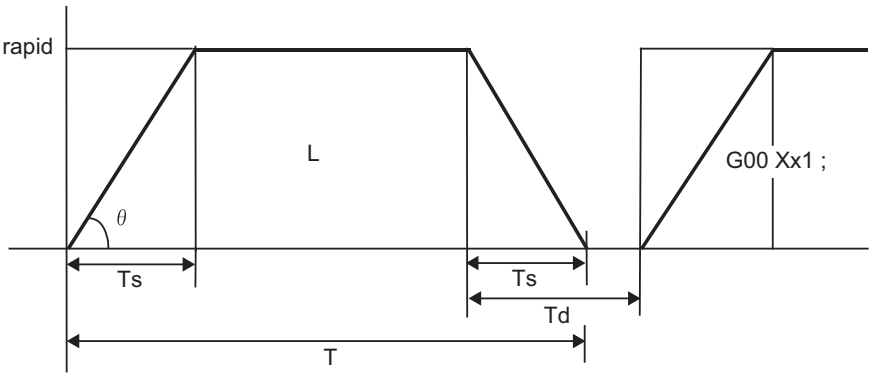
Данная функция обеспечивает ускорение и замедление с постоянным углом наклона характеристики при линейном ускорении/замедлении в режиме ускоренной подачи. По сравнению с методом ускорения/замедления после интерполяции, метод ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики сокращает время цикла.

Описание

(1) Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче действует только в отношении команды ускоренной подачи. Кроме того, эта функция действует только при линейном ускорении/замедлении в режиме ускоренного перемещения.

(2) Режимы ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче представлены ниже.

[Если расстояние интерполяции достаточное для достижения скорости ускоренного перемещения]



$$T = \frac{L}{rapid} + Ts$$

$$Td = Ts + (0 \sim 14ms)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{rapid}{Ts}\right)$$

rapid. Скорость ускоренной подачи

Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время заданного контроля замедления

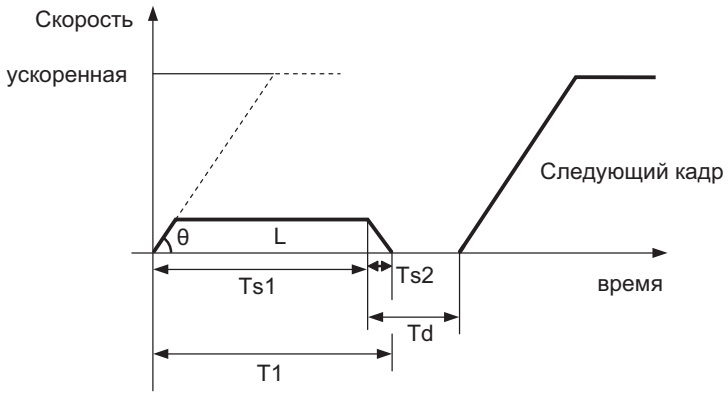
θ. Угол наклона характеристики ускорения/замедления

T. Время интерполяции

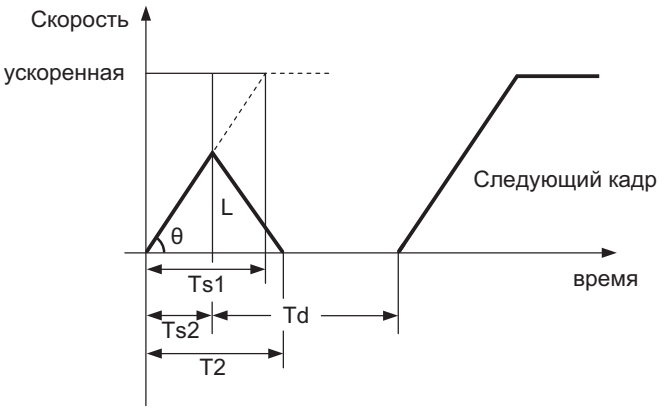
L. Расстояние интерполяции

[Если расстояние интерполяции меньше расстояния ускорения и замедления]

При ускорении/замедлении с постоянной времени:



При ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики:



$T1 = Ts1 + Ts2$

$T2 = 2 \times \sqrt{Ts1 \times L / \text{ускоренная}}$

$Td = T2/2 + (0 \sim 14 \text{ мс})$

$\theta = \frac{\tan^{-1}}{Ts1}$ (ускоренная)

rapid. Скорость ускоренной подачи (параметр конфигурации оси #2001 rapid)

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2004 G0tL)

Ts2. Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости

Td. Время заданного контроля замедления

θ. Угол наклона характеристики ускорения/замедления

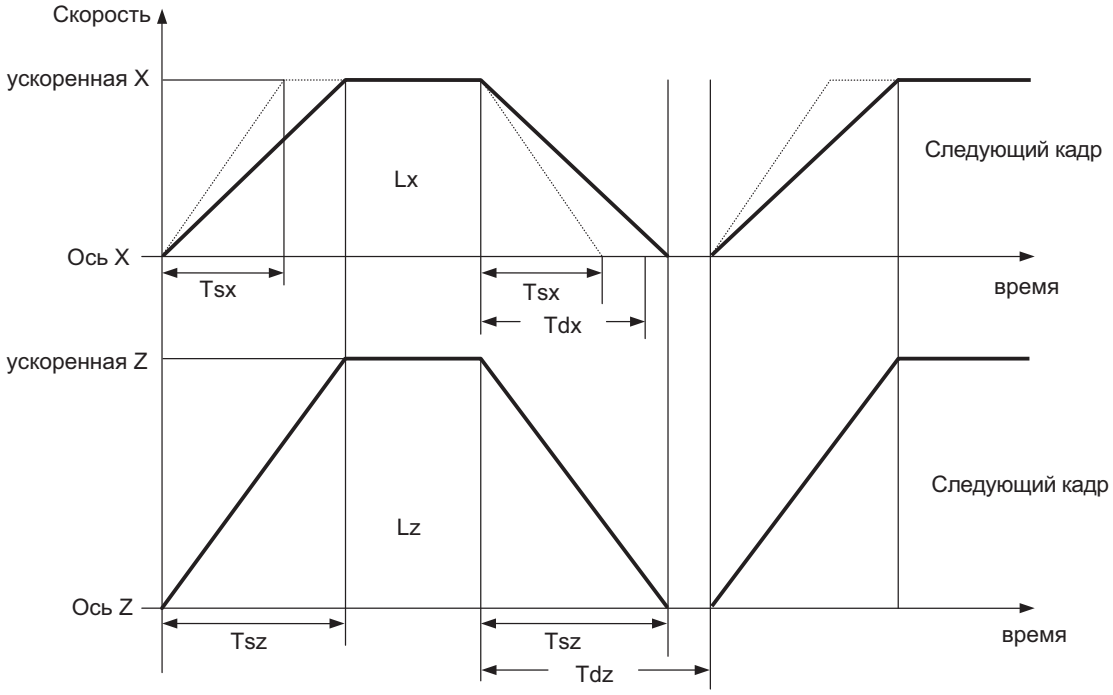
T1. Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянной времени)

T2. Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики)

L. Расстояние интерполяции

(3) Если в режиме ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче выполняется одновременная интерполяция двух осей (линейная интерполяция), время ускорения (замедления) равно большему из двух значений времени ускорения (замедления), заданных для каждой оси на основе скорости ускоренного перемещения одновременно выполняемых команд (эти значения времени определяются, соответственно, постоянной времени ускорения/замедления для ускоренного перемещения и расстоянием интерполяции). Поэтому линейная интерполяция выполняется даже в том случае, если для осей используются разные постоянные времени ускорения/замедления.

[Одновременная интерполяция 2-осей (если используется линейная интерполяция, Tsx < Tsz, Lx ≠ Lz)]

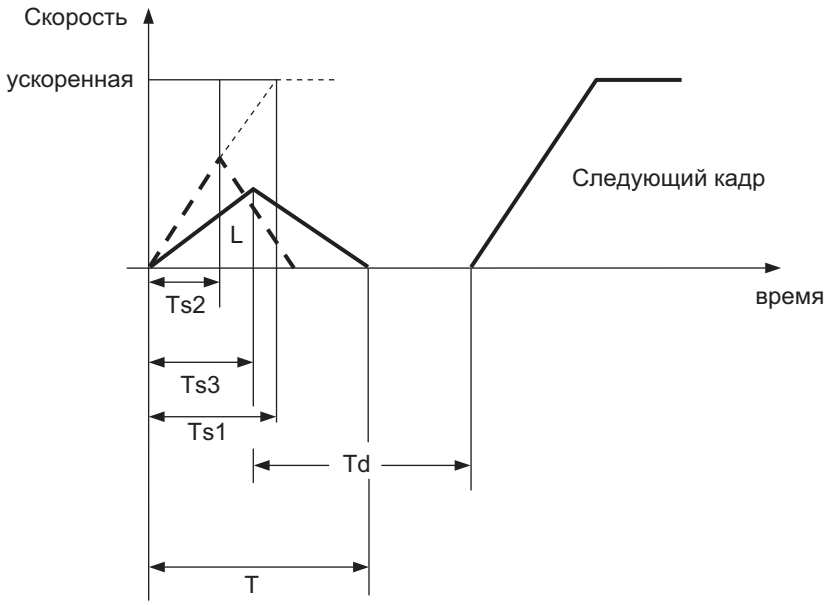


Если Tsz больше Tsx,
Tdz также больше Tdx,
Td = Tdz в этом кадре.

Tsx. Время ускорения/замедления для оси X
Tsz. Время ускорения/замедления для оси Z
Tdx. Заданное время контроля замедления для оси X
Tdz. Заданное время контроля замедления для оси Z
Lx. Расстояние интерполяции для оси X
Lz. Расстояние интерполяции для оси Z

(4) Если данным параметром устанавливается минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики, ускорение/замедление регулируется так, чтобы его время, рассчитываемое по расстоянию интерполяции, не было меньше минимальной постоянной времени.

[Когда расстояние интерполяции небольшое, поэтому время ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики]



$T = 2 \times Ts2$

$Td = T/2 + (0 \sim 14\ мс)$

rapid. Скорость ускоренной подачи (параметр конфигурации оси #2001 rapid)

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси #2004 G0tL)

Ts2. Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости

Ts3. Минимальное время для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики (параметр конфигурации оси #2198 G0tMin)

Td. Время заданного контроля замедления

T. Время интерполяции

L. Расстояние интерполяции

(5) Для переключения постоянной времени ускоренного перемещения используется сигнал запроса на данное переключение. Использование сигналов контроллера и настроек соответствующих параметров зависит от параметров станка.
Постоянная времени переключается в кадра, следующем за тем, где включается и отключается сигнал запроса на переключение постоянной времени ускоренного перемещения.

	Базовая постоянная времени ускоренного перемещения (сигнал отключен)	**Постоянная времени ускоренного перемещения для переключения (сигнал включен)**
Постоянная времени ускоренного перемещения	#2004 G0tL	#2598 G0tL_2
Постоянная времени ускоренного перемещения (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления	#2005 G0t1	#2599 G0t1_2

<Примечание>

- Если для параметра #2598 устанавливается значение 0, используется параметр #2004. Если для параметра #2599 устанавливается значение 0, используется параметр #2005.

(6) При ускоренном перемещении с ускорением/замедлением с постоянным углом наклона характеристики формат программы G00 (команда ускоренного перемещения) такой же, как тогда, когда эта функция не действует (ускорение/замедление с постоянной времени).

(7) Эта функция действует только в отношении команды G00 (ускоренное перемещение).



Указания

(1) Когда параметром «#2003 smgst» (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, и для параметра «#1219 aux03 бит 7» (Изменение настройки постоянной времени для плавного ускорения/замедления) устанавливается значение 1, ускорение/замедление регулируется так, чтобы сумма времени ускорения/замедления для первой и второй ступеней не была меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики. В этом случае время ускорения равно сумме «G0tL + G0t1» или «G1tL + G1t1».

(2) Когда параметром «#2003 smgst» (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, и время ускорения/замедления меньше значения G0tL (или G1tL), постоянная времени для второй ступени уменьшается на такую же величину, как постоянная первой ступени.

(3) Если заданное расстояние перемещения в кадре невелико, при включении режима ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики время ускорения/замедления становится довольно мало. Несмотря на то, что при этом сокращается время цикла, это также может вызывать вибрацию на станке. В таких случаях, если параметром «#2198 G0tMin» устанавливается минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики, ускорение/замедление может регулироваться так, чтобы его время не было меньше данного установочного значения. Этот параметр зависит от параметров станка.

7.9 Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче



Назначение и применение

Данная функция обеспечивает линейное ускорение и замедление с постоянным углом наклона характеристики в режиме рабочей подачи. Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики может обеспечивать большее сокращение времени цикла по сравнению с методом, в котором применяется постоянная времени.



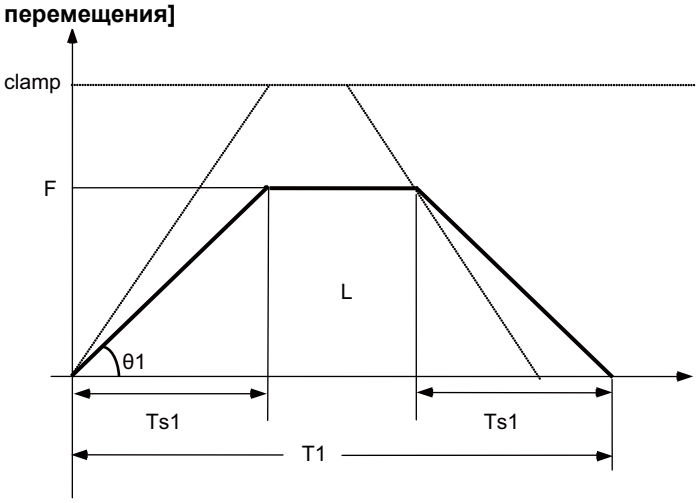
Описание

(1) Функция ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче действует только когда при выдаче команды линейная интерполяции (G01) указывается линейный или плавный режим ускорения/замедления.

(2) При ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче формат программы линейной интерполяции такой же, как тогда, когда эта функция не действует (ускорение/замедление с постоянной времени).

(3) Режимы ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче представлены ниже.

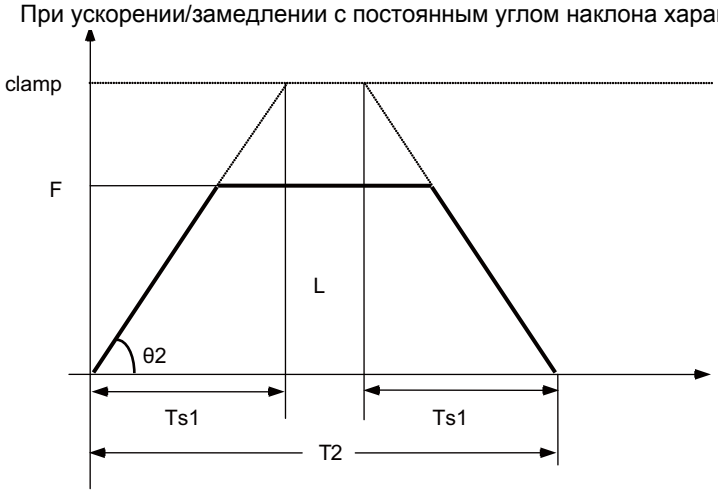
[Если расстояние интерполяции достаточное для достижения скорости ускоренного перемещения]



$$T1 = \frac{L}{F} + Ts1 \times 2$$

$$\theta 1 = \tan^{-1}\left(\frac{F}{Ts1}\right)$$

При ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики



$$T2 = \frac{L}{F} + \frac{Ts1 \times F}{clamp}$$

$$\theta 2 = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp. Максимальная скорость рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»)

F. Скорость рабочей подачи

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»)

θ1. Наклон характеристики ускорения/замедления (ускорение/замедление с постоянной времени)

θ2. Наклон характеристики ускорения/замедления (ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики)

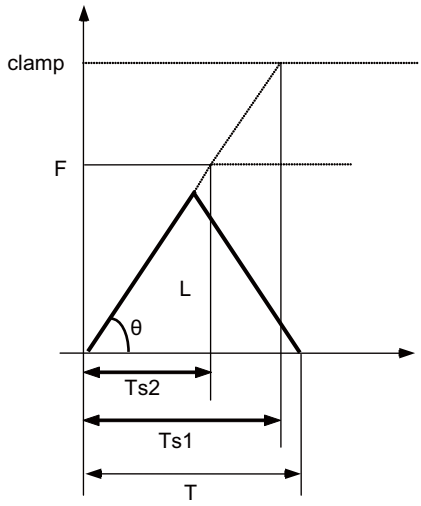
T1. Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянной времени)

T2. Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики)

L. Расстояние интерполяции

При ускорении/замедлении с постоянной времени угол наклона характеристики определяется скоростью рабочей подачи. При ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики он определяется максимальной скоростью рабочей подачи, поэтому время цикла меньше, чем в предыдущем случае.

[Если расстояние интерполяции недостаточное для достижения скорости рабочей подачи]



$$T = 2 \times \sqrt{Ts2 \times L / clamp}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp. Максимальная скорость рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»)

F. Скорость рабочей подачи

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»)

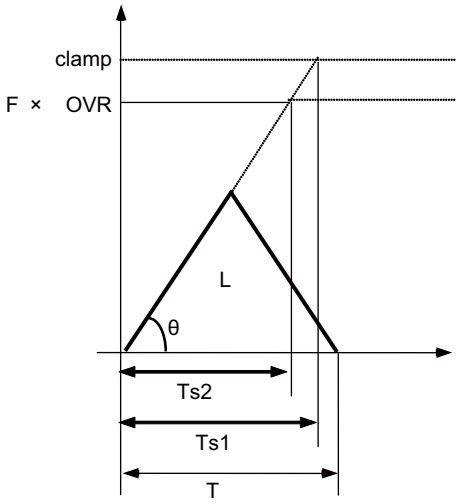
Ts2. Время ускорения/замедления для достижения скорости рабочей подачи

θ. Угол наклона характеристики ускорения/замедления

T. Время интерполяции

L. Расстояние интерполяции

[Когда расстояние интерполяции небольшое, поэтому максимальная скорость рабочей подачи не достигается и ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче не применяется]



$$T = 2 \times \sqrt{Ts2 \times L \times OVR / clamp}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp. Максимальная скорость рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»)

F. Скорость рабочей подачи

OVR. Максимальная величина коррекции для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче (базовый параметр конфигурации «#1367 G1AccOVR-Max»)

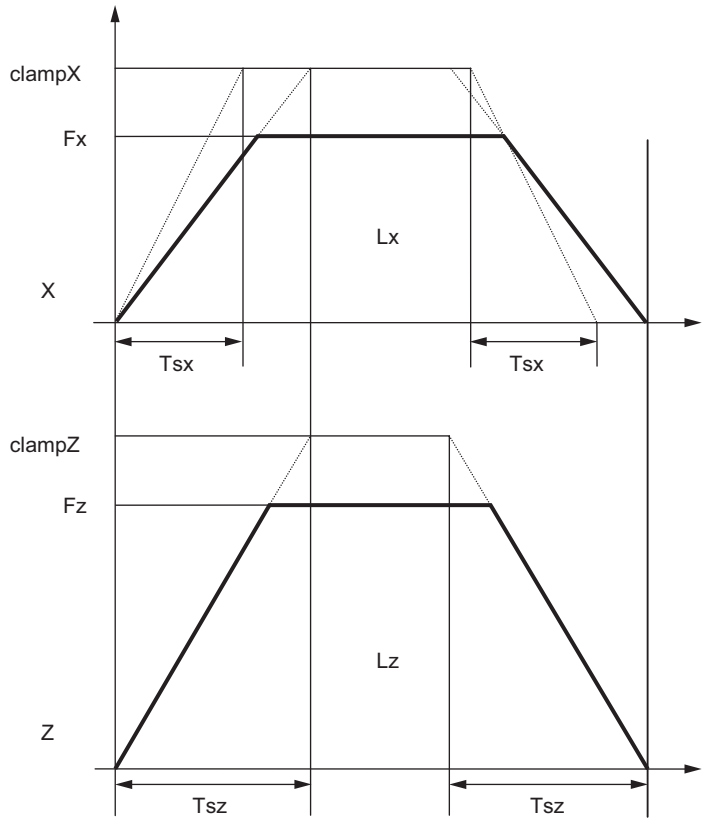
Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»)

Ts2. Время ускорения/замедления для достижения скорости рабочей подачи

θ. Угол наклона характеристики ускорения/замедления

[Одновременная интерполяция двух осей (если Tsx < Tsz, Lx ≠ Lz)]

Когда одновременная интерполяция двух осей выполняется при ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики в режиме линейной интерполяции, для каждой оси устанавливается наибольшее время ускорения/замедления среди значений, определяемых в зависимости от максимальной скорости рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»), постоянной времени ускорения/замедления на рабочей подаче (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»), скорости рабочей подачи (F) и расстояния интерполяции (L) для осей, управляемых одновременно.
Если постоянная времени ускорения/замедления для оси превышает постоянную времени ускорения/замедления на рабочей подаче (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»), ось ускоряется/замедляется в соответствии с постоянной времени ускорения/замедления на рабочей подаче (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»).

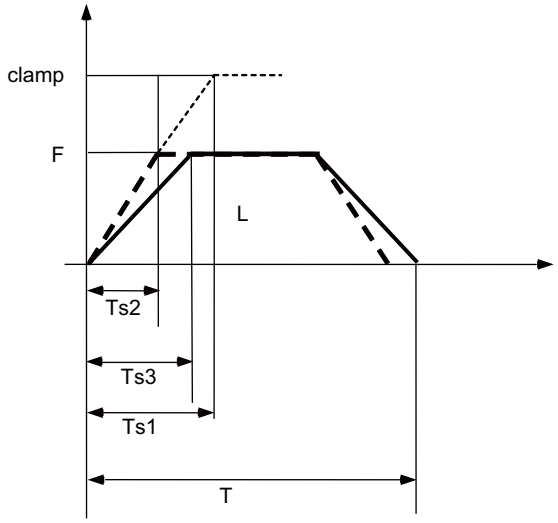


Tsx. Время ускорения/замедления для оси X
Tsz. Время ускорения/замедления для оси Z
Lx. Расстояние интерполяции для оси X
Lz. Расстояние интерполяции для оси Z
Fx. Скорость рабочей подачи для оси X
Fz. Скорость рабочей подачи для оси Z

Когда время Tsx < Tsz, время ускорения/замедления для кадра (Ts) равно времени ускорения/замедления Tsz (время ускорения/замедления для оси Z).

[Когда скорость подачи небольшая, поэтому время ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики]

Ускорение/замедление регулируется так, чтобы его время, рассчитываемое по скорости рабочей подачи, не было меньше минимальной постоянной времени.



$$T = \frac{L}{F} + 2 \times Ts3$$

clamp. Максимальная скорость рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»)

F. Скорость рабочей подачи

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»)

Ts2. Время ускорения/замедления для достижения скорости рабочей подачи

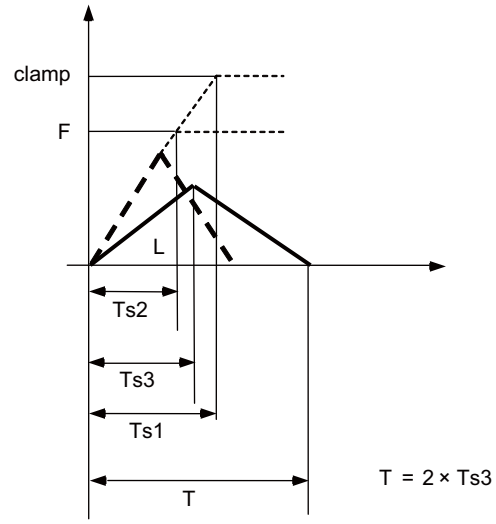
Ts3. Минимальное время для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики (параметр конфигурации оси «#2199 G1tMin»)

T. Время интерполяции

L. Расстояние интерполяции

[Когда расстояние интерполяции небольшое, поэтому время ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики]

Ускорение/замедление регулируется так, чтобы его время, рассчитываемое по расстоянию интерполяции, не было меньше минимальной постоянной времени.



$T = 2 \times Ts3$

clamp. Максимальная скорость рабочей подачи (параметр конфигурации оси «#2002 clamp»)

F. Скорость рабочей подачи

Ts1. Время ускорения/замедления (параметр конфигурации оси «#2007 G1tL»)

Ts2. Время ускорения/замедления для достижения скорости рабочей подачи

Ts3. Минимальное время для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики (параметр конфигурации оси «#2199 G1tMin»)

T. Время интерполяции

L. Расстояние интерполяции

Указания

(1) Если для коррекции рабочей подачи при ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики устанавливается значение более 100%, по мере роста подачи наклон характеристики ускорения/замедления уменьшается.
Чтобы использовать функцию коррекции рабочей подачи с величиной более 100%, следует соответственно задать параметр «#1367 G1AccOVRMax» (этот параметр зависит от параметров станка). Если для параметра «#1367 G1AccOVRMax» устанавливается значение 0..99, значение коррекции принимается равным 100%, даже если заданная коррекция подачи превышает данное значение.

(2) Если для одной или нескольких осей системы ЧПУ для режима G1 устанавливается плавное ускорение/замедление, настройка параметра «#1367 G1AccOVRMax» игнорируется, а значение коррекции скорости рабочей подачи принимается равным 100%.

(3) Если параметром «#2003 smgst» (Режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, а для параметра «#1219 aux03 бит 7» (Изменение настройки постоянной времени для плавного ускорения/замедления) устанавливается значение 1, (время ускорения определяется выражением G0tL+G0t1 (G1tL+G1t1)), ускорение/замедление регулируется так, чтобы сумма времени ускорения/замедления для первой и второй ступеней не была меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики.

(4) Когда параметром «#2003 smgst» (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, и время ускорения/замедления меньше значения G0tL (или G1tL), постоянная времени для второй ступени уменьшается на такую же величину, как постоянная первой ступени.

(5) Если заданное расстояние перемещения в кадре невелико или заданная скорость подачи при линейной интерполяции (G01) низкая, при включении режима ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики время ускорения/замедления становится довольно мало. Несмотря на то, что при этом сокращается время цикла, это также может вызывать вибрацию на станке. В таких случаях, если параметром «#2199 G1tMin» устанавливается минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики, ускорение/замедление может регулироваться так, чтобы его время не было меньше данного установочного значения.
Этот параметр зависит от параметров станка.

7.10 Фиксация скорости



Назначение и применение

Данная функция обеспечивает регулирование текущей скорости рабочей подачи с такой коррекцией скорости, чтобы не превышалось фиксированное значение скорости, предварительно заданное отдельно для каждой оси.

Примечание

(1) Фиксация скорости не применяется в отношении синхронной подачи и нарезания резьбы резцом.

7.11 Контроль точного останова: G09

Назначение и применение

Чтобы предотвратить скругление на углах детали при их обработке, а также удары на станке при резких изменениях скорости подачи инструмента, иногда лучше выдавать команды в следующем кадре после того, как проверяется состояние выхода в заданную позицию после замедления и остановки движения на станке, или по истечении времени контроля замедления. Для этих целей предусмотрена функция контроля точного останова.
Контроль замедления выполняется тогда, когда в том же кадре выдается команда G09 (контроль точного останова). Команда G09 является немодальной.
Время контроля замедления или контроль состояния выхода в заданную позицию выбирается с помощью параметра (см. раздел «7.13 Контроль замедления»).
Диапазон выхода в заданную позицию устанавливается параметром сервосистемы «#2224 sv024», «#2077 G0inps» или «#2078 G1inps». Этот параметр зависит от параметров станка.

Формат команды

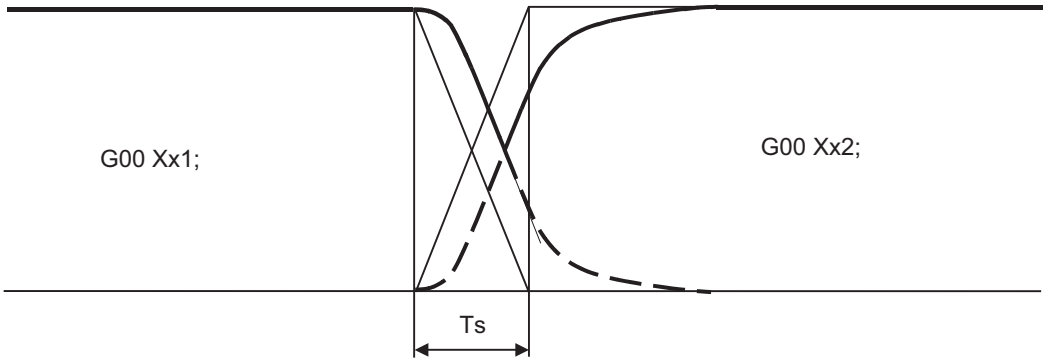
Контроль точного останова

G09 G01 (G02, G03);

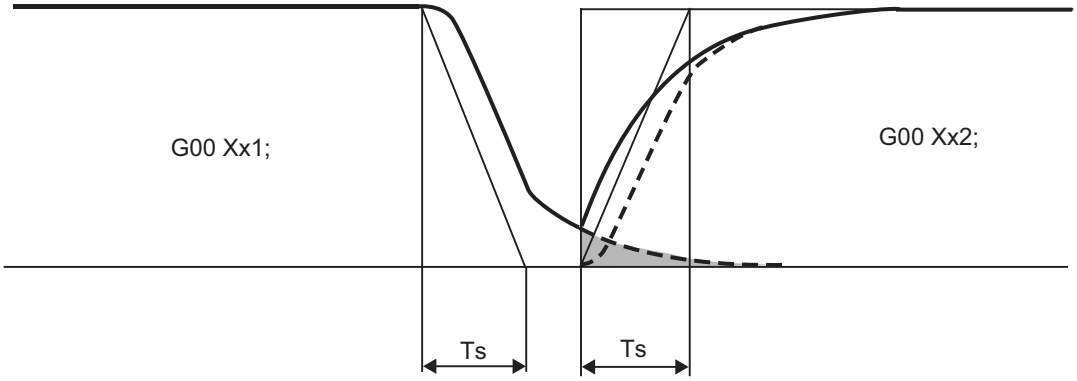
Команда контроля точного останова G09 действует только вместе с командой резания (G01...G03) в определенном кадре этой команды.

Описание

[При непрерывной рабочей подаче]



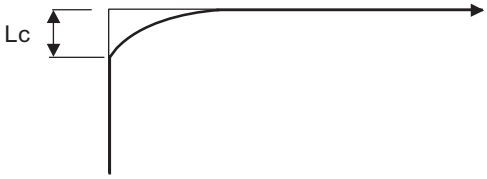
[При рабочей подаче с контролем выхода в заданную позицию]



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления на рабочей подаче

Диапазон выхода в заданную позицию

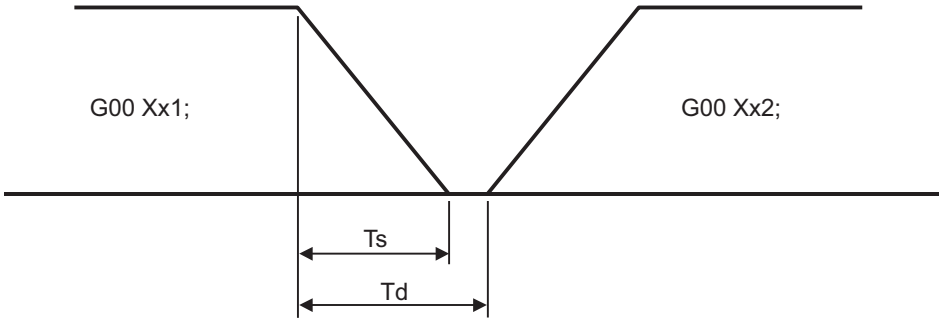
Диапазон выхода в заданную позицию, как показано на рисунке выше, представляющий собой оставшееся расстояние предыдущего кадра (затененная зона на рисунке), при запуске следующего кадра можно задать параметром сервосистемы «#2224 sv024» (это зависит от параметров станка).
Установка диапазона выхода в заданную позицию позволяет уменьшить скругление углов детали до определенного значения.



Чтобы исключить скругление углов, следует установить как можно меньшее значение для параметра сервосистемы «#2224 sv024» и выполнить контроль выхода в заданную позицию или вставить между кадрами команду выдержки времени (G04)
(эта настройка зависит от параметров станка).

При контроле замедления

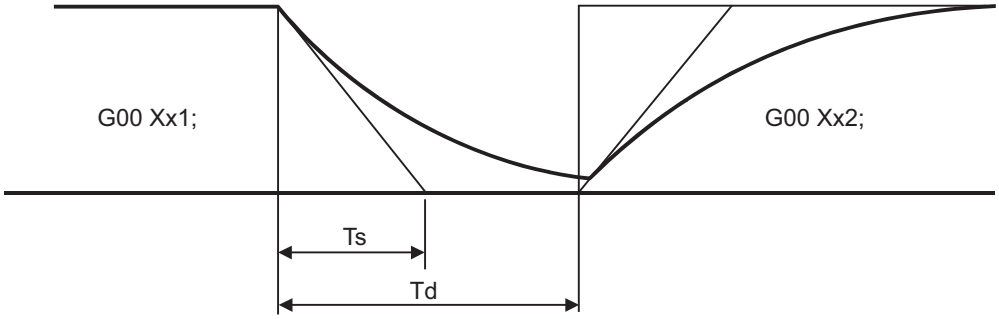
(1) При линейном ускорении/замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = Ts + (0...10 мс)

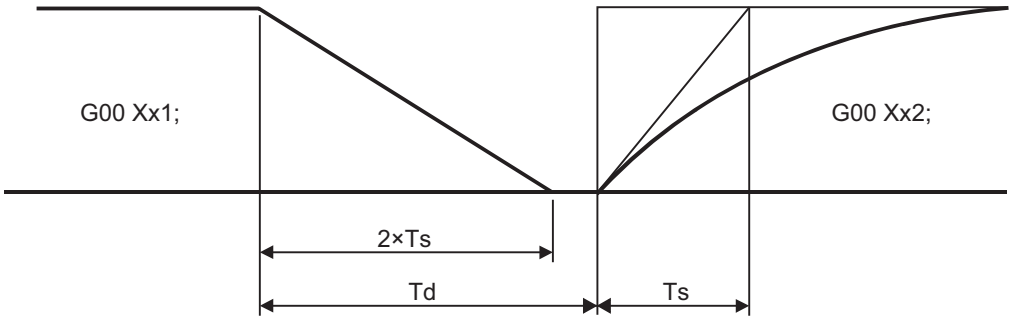
(2) При экспоненциальном ускорении/замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

(3) При экспоненциальном ускорении/линейном замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

Время для контроля замедления, при одновременном управлении несколькими осями, определяется как максимальное значение из всех промежутков времени контроля замедления по каждой оси, заданных исходя из постоянных времени ускорения/замедления рабочей подачи и режимов ускорения/замедления.

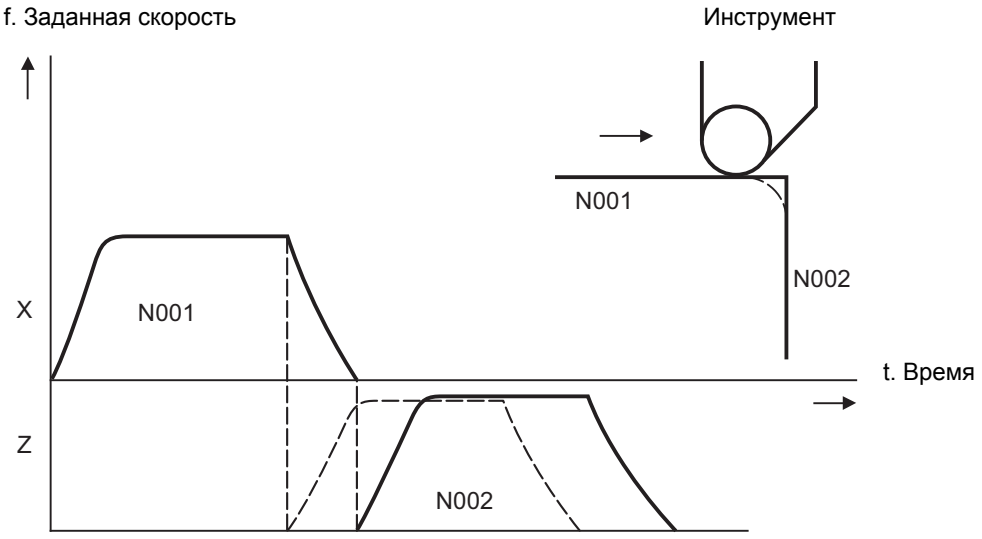
Примечание

- Для контроля точного останова в кадре обработки с стандартным циклом следует вставить команду G09 в подпрограмму стандартного цикла.

Пример программы

N001 G09 G01 X100.000 F150 ;	Следующий кадр задается после контроля времени замедления или контроля выхода в заданную позицию после замедления и остановки движения на станке.
N002 Z100.000 ;	

[Результат контроля точного останова]



Сплошной линией обозначена скорость при использовании команды G09

Пунктирной линией обозначена скорость без использования команды G09

7.12 Режим контроля точного останова: G61



Назначение и применение

Когда командой контроля точного останова G09 контролируется выход в заданную позицию только в кадре, где задана данная команда, команда G61 является модальной. Это значит, что замедление выполняется в конечных точках каждого кадра для всех команд обработки (G01 - G03), следующих за G61, при этом производится контроль выхода в заданную позицию.
Эта модальная команда отменяется следующими командами.

G61.1..... Режим высокоточного управления
G62 ..... Автоматическая коррекция подачи на углах детали
G63 ..... Режим нарезания резьбы метчиком
G64 ..... Режим резания



Формат команды

G61 ; ... Режим контроля точного останова

Контроль выхода в заданную позицию происходит в кадре G61, затем он производится в конце кадров с операцией резания вплоть до отмены режима контроля.

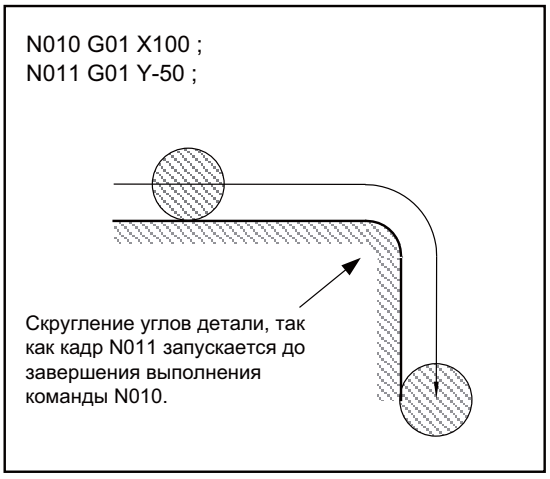
7.13 Контроль замедления

7.13.1 Контроль замедления

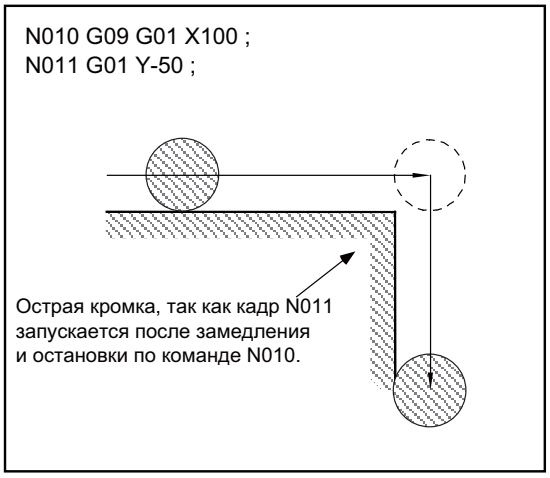
Назначение и применение

Контроль замедления служит для ослабления ударов на станке при резком изменении скорости подачи управляемых осей, а также для предотвращения скругления на углах детали. Это обеспечивается за счет замедления двигателя до остановки на стыках кадров движения осей перед выполнением следующего кадра.

Без контроля замедления



При контроле замедления



Ниже приведены условия для выполнения контроля замедления.

(1) Контроль замедления в режиме ускоренной подачи
В режиме ускоренной подачи контроль замедления всегда выполняется после завершения перемещения согласно заданному кадру перед следующим кадром.

(2) Контроль замедления в режиме рабочей подачи
В режиме рабочей подачи выполняется контроль замедления и начинается перемещение согласно следующему кадру, когда соблюдается одно из следующих условий.
(a) Когда выбирается режим G61 (режим контроля точного останова).
(b) Когда в одном и том же кадре выдается команда G09 (контроль точного останова).
(c) Когда включен выключатель обнаружения ошибок (сигнал контроллера).

Предусмотрено три метода контроля замедления: заданный контроль замедления, контроль сглаживания и контроль выхода в заданную позицию.
Применяемый метод для ускоренной или рабочей подачи зависит от параметров станка (сочетания параметров «#1306 InpsTyp», «#1389 G1SmthChk», «#1223 aux07/бит 1» и «#1193 inpos»).
В зависимости от параметров станка для каждой команды задания подачи в режиме рабочей или ускоренной подачи могут применяться разные методы контроля замедления (параметр «#1306 InpsTyp»).

Описание

Выполнение сочетаний команд задания движения

Следующий кадр	Текущий кадр		
	G00	G01	G00/G01 без перемещения
G00	○	(○) (1)(2)	×
G01	○	(○) (1)(3)	×
Прочие	○	(○) (1)	×

○. Выполняется контроль замедления.

(○) (1) Контроль замедления выполняется тогда, когда включен сигнал обнаружения ошибок или команда G09 или G61.

(2) Заданный контроль замедления выполняется, когда задается кадр G01 => G00, включается параметр «#1502 G0lpfg» или происходит перемещение в обратном направлении.

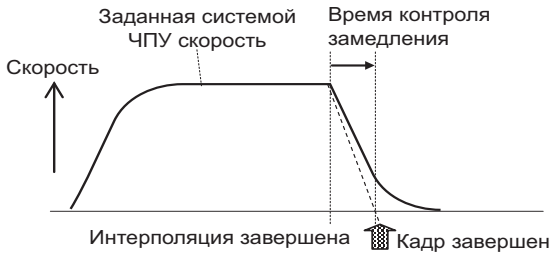
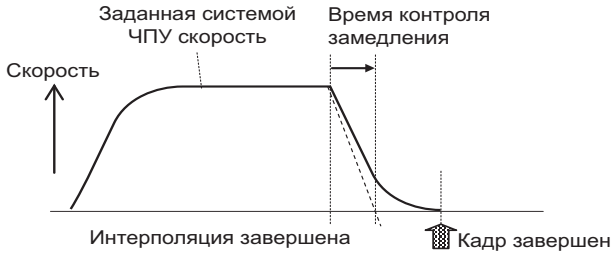
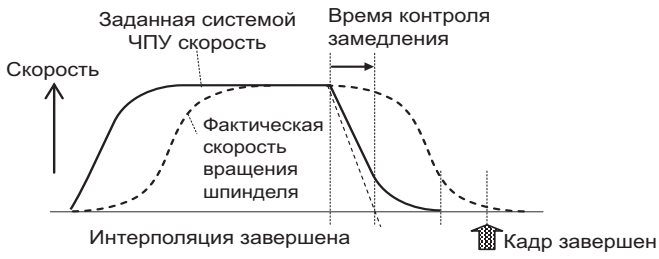
(3) Заданный контроль замедления выполняется, когда задается кадр G01 => G01, включается параметр «#1503 G1lpfg» или происходит перемещение в обратном направлении.

Сведения о контроле замедления при перемещении в обратном направлении см. раздел «Контроль замедления при перемещении в обратном направлении».

Если указанные выше условия не соблюдаются, контроль замедления выполняется.

× Контроль замедления не выполняется.

Виды контроля замедления

(1) Заданный контроль замедления Замедление происходит, когда проходит время контроля замедления (*1) после интерполяции.	
(2) Контроль сглаживания Замедление происходит, когда проходит время контроля замедления (*1) после интерполяции и обнуления сглаживания для всех осей.	
(3) Контроль выхода в заданную позицию Замедление происходит, когда проходит время контроля замедления (*1) после интерполяции, обнуления сглаживания для всех осей и выхода всех осей в заданную позицию.	

(*1) Время контроля замедления рассчитывается автоматически на основе режима ускорения/замедления и постоянной времени.

Выбор проверки замедления (параметры станка)

(1) При выполнении кадра с командой ускоренной подачи (G00/G53)

Параметры	Метод контроля замедления	Условия контроля замедления
#1193 inpos		
0	Заданный контроль замедления	Прошло время контроля замедления.
1	Контроль выхода в заданную позицию	Прошло время контроля замедления, обнулилось сглаживание для всех осей и произошел выход всех осей в заданную позицию.
2	Контроль сглаживания	Прошло время контроля замедления и обнулилось сглаживание для всех осей.

(2) При выполнении кадра с операцией резания (G01/G02/G03)
Когда для параметра «#1306 InpsTyp» устанавливается значение 0, происходит следующее (параметры станка).

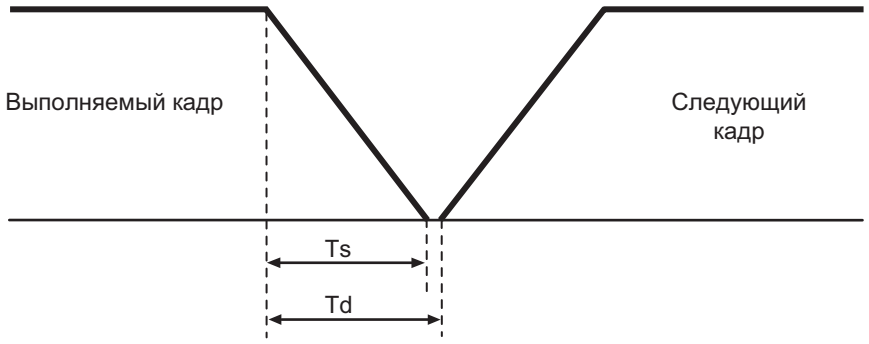
Параметры		Метод контроля замедления	Условия контроля замедления
#1389 G1SmthChk	#1223 aux07/бит 1		
0	0	Заданный контроль замедления	Прошло время контроля замедления.
	1	Контроль выхода в заданную позицию	Прошло время контроля замедления, обнулилось сглаживание для всех осей и произошел выход всех осей в заданную позицию.
1	-	Контроль сглаживания	Прошло время контроля замедления и обнулилось сглаживание для всех осей.

Когда для параметра «#1306 InpsTyp» устанавливается значение 1, используется тот же метод, что и для ускоренной подачи при варианте (1), независимо от значения параметра «#1389 G1SmthChk».

Заданный контроль замедления

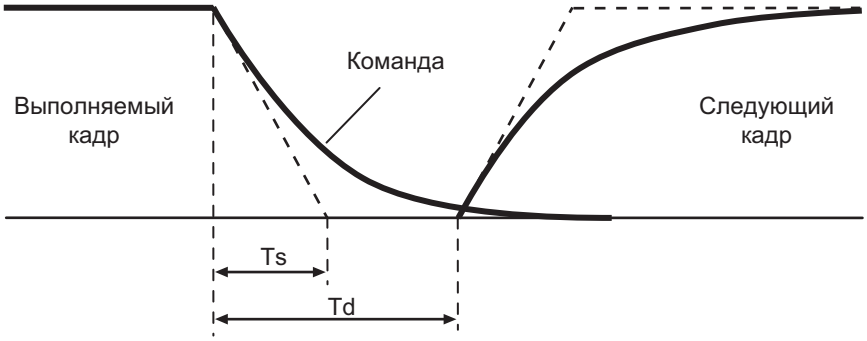
Выполнение следующего кадра начинается после подтверждения того, что замедление в системе управления завершено после интерполяции для одного кадра.
Далее приведен пример перехода от текущего кадра (укоренной подачи) к следующему.
Время, необходимое для контроля замедления, является самым длительным интервалом среди интервалов контроля замедления для каждой оси, определяемых режимом ускорения/замедления и постоянными времени одновременно управляемых осей.

(a) Линейное ускорение/замедление



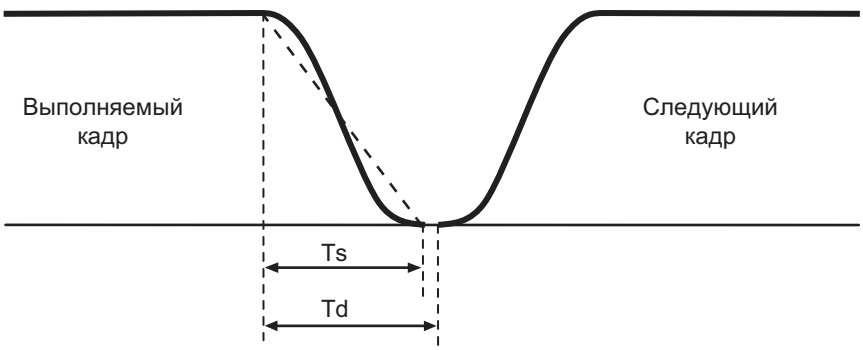
(Ts) Постоянная времени линейного ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

(b) Экспоненциальное ускорение/замедление



(Ts) Постоянная времени экспоненциального ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

(c) Плавное ускорение/замедление

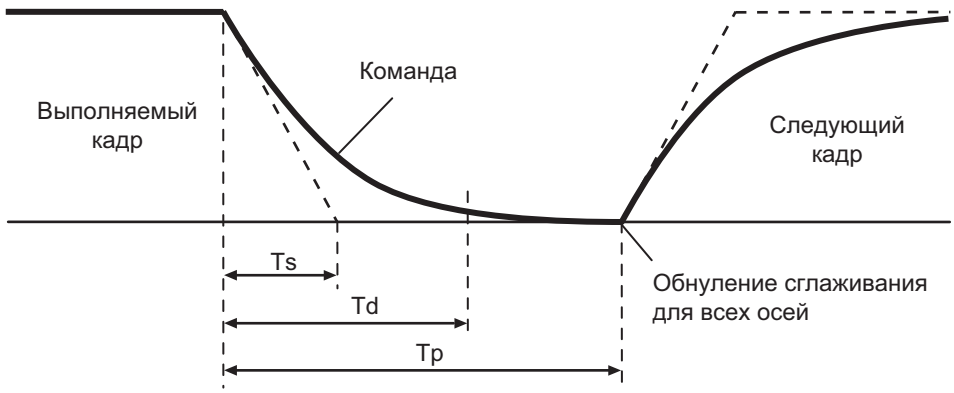


(Ts) Постоянная времени плавного ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

Контроль сглаживания

Выполнение следующего кадра начинается после проведения заданного контроля замедления и подтверждения обнуления сглаживания для всех осей в подсистеме.

Экспоненциальное ускорение и замедление



(Ts) Постоянная времени экспоненциального ускорения/замедления

(Td) Время контроля замедления

(Tp) Время ожидания выполнения кадра

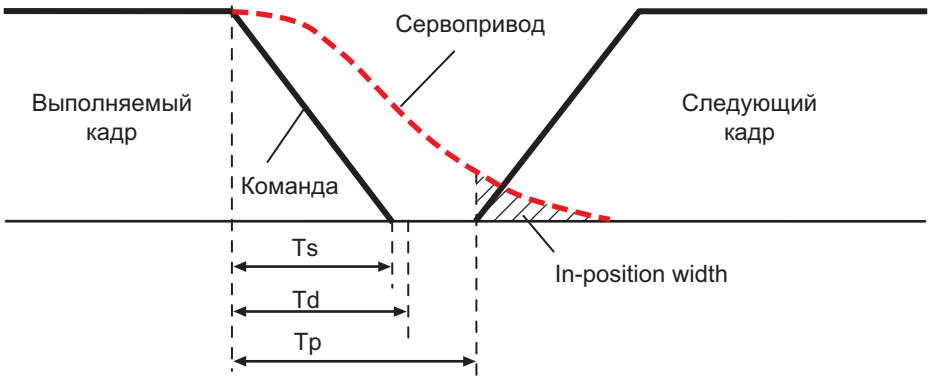
Контроль выхода в заданную позицию

Выполнение следующего кадра начинается после проведения заданного контроля замедления и подтверждения того, что оставшееся расстояние для всех осей в подсистеме находится ниже определенных значений.

Подтверждение оставшегося расстояния должно быть сделано с учетом диапазона выхода в заданную позицию.

В качестве диапазона выхода в заданную позицию устанавливается наибольший из двух параметров: параметра сервосистемы «#2224 SV024» и параметра «#2077 G0inps» для диапазона выхода в заданную позицию команды G0 (для команды G01 этот диапазон устанавливается параметром «#2078 G1inps»). (Для оси вращения d качестве диапазона выхода в заданную позицию принимается установочное значение параметра шпинделя «#13024 SP024».)

При линейном ускорении/замедлении



(Ts) Постоянная времени линейного ускорения/замедления

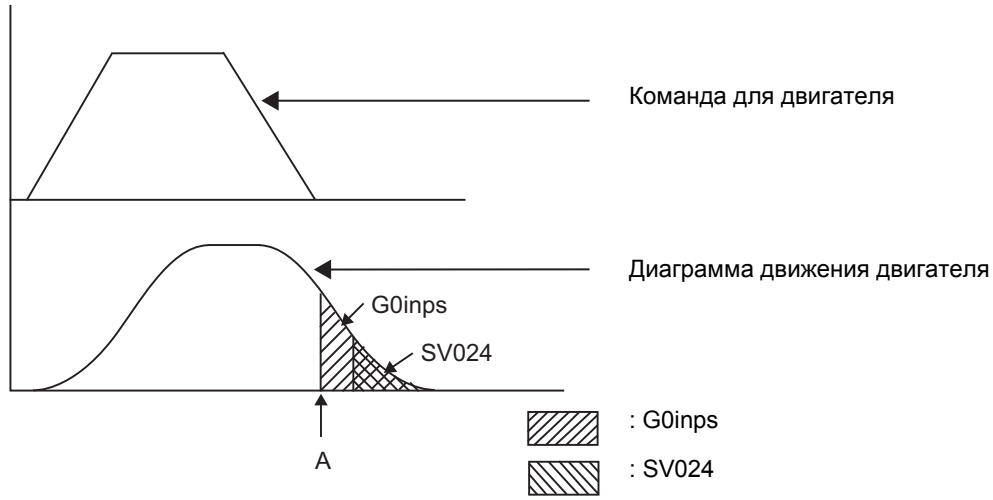
(Td) Время контроля замедления

(Tp) Время ожидания выполнения кадра

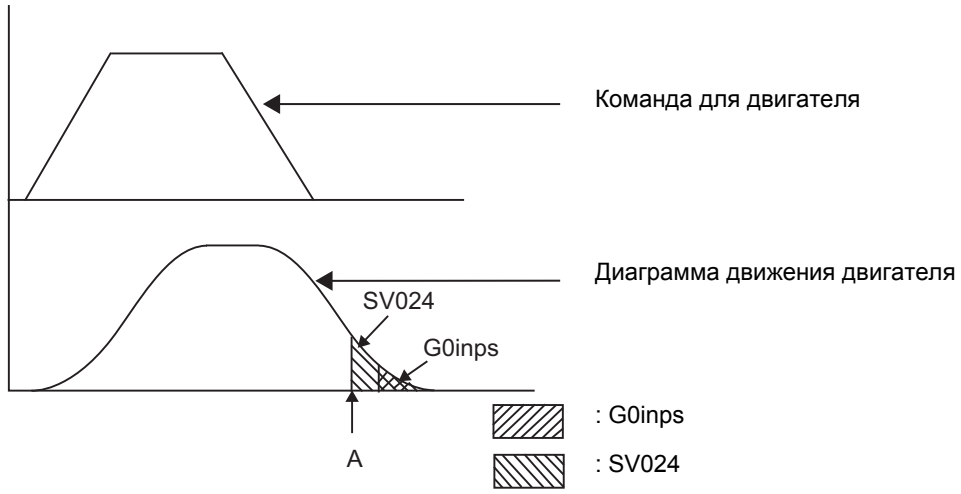
Как показано на рисунке выше, диапазон выхода в заданную позицию представляет собой оставшееся расстояние предыдущего кадра в начале следующего кадра (заштрихованная область).

Контроль замедления применяется для минимизации времени позиционирования. Чем больше установочное значение диапазона выхода в заданную позицию, тем меньше время, но оставшееся расстояние предыдущего кадра в начале следующего кадра при этом увеличивается, что может стать помехой для обработки.
Проверка оставшегося расстояния выполняется через определенные интервалы. Поэтому может оказаться невозможным уменьшение времени позиционирования за счет установки диапазона выхода в заданную позицию.

(1) Контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps: когда SV024 < G0inps (останов предполагается в точке A на рисунке)



(2) Контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра SV024: когда G0inps < SV024 (останов предполагается в точке A на рисунке)



Программируемая команда диапазона выхода в заданную позицию

Этой командой устанавливается диапазон выхода в заданную позицию для команды позиционирования из программы обработки.

G00 X_ Z_(Y_) ,I_ ;

X,Z(,Y_)	Координаты позиционирования для каждой оси
,I	Диапазон выхода в заданную позицию (установочный диапазон: 1...999999)

Выполнение следующего кадра начинается после подтверждения того, что величина ошибки позиционирования в кадре, где выполняется контроль замедления, меньше диапазона выхода в заданную позицию.

В качестве диапазона выхода в заданную позицию принимается наибольшее из двух значений: заданного в программе или диапазона выхода в заданную позицию, определенного параметром (SV024, G0inps (G1inps для G01)).

При движении нескольких осей системой подтверждается, что уровень ошибки позиционирования для каждой оси движения в каждой подсистеме не превышает диапазона выхода в заданную позицию, указанного в команде, перед тем, как будет выполнен следующий кадр.

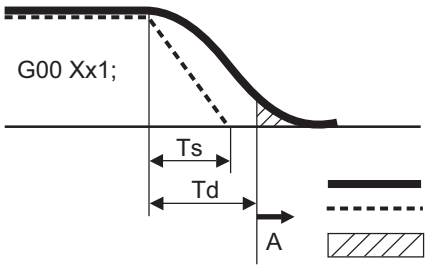
Сведения по команде «,I» см. раздел «Позиционирование (ускоренное перемещение): G00».

Различия в методах контроля выхода в заданную позицию

Различия в методах контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра и программируемой команды представлены ниже.

(1) Контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра

После завершения замедления системы управления (на рисунке обозначено как «A») величина ошибки позиционирования сервосистемы сравнивается со значением параметра (диапазоном выхода в заданную позицию).



(Ts) Постоянная времени ускорения/замедления

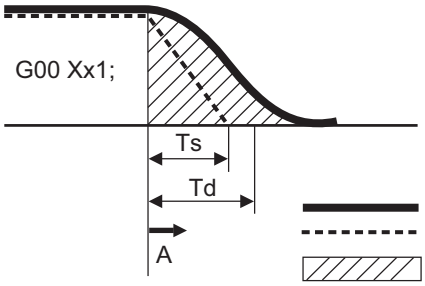
(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

Позиция сервосистемы станка
Команда

Диапазон выхода в заданную позицию (ошибка позиционирования сервосистемы)

(2) Контроль выхода в заданную позицию с помощью программируемой команды (команда адреса «,I»)

После начала замедления системы управления (на рисунке обозначено как «A») величина ошибки позиционирования сравнивается с диапазоном выхода в заданную позицию, указанным командой.



(Ts) Постоянная времени ускорения/замедления

(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

Позиция сервосистемы станка
Команда

Диапазон выхода в заданную позицию (ошибка позиционирования сервосистемы)

Связь с другими функциями

Коррекция на инструмент

Когда в кадре выполняется коррекция на инструмент, контроль замедления применяется в данном кадре.

Синхронизация управляемых осей (G125), совмещение управляемых осей (G126), замена произвольной оси (G140), совмещение произвольной оси (G156)

Когда синхронизация управляемых осей (G125), совмещение управляемых осей (G126), замена произвольной оси (G140) или совмещение произвольной оси (G156) применяется в другой подсистеме, в кадре обработки для подсистемы с осями, связанными с данной функцией, возможна задержка начала выполнения следующего кадра.

Автоматическое обнаружение ошибок

Автоматическое обнаружение ошибок отключается в кадре, в котором включается контроль замедления.

Режим высокоскоростной обработки

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01→G01 в режиме высокоскоростной механообработки (кроме режима высокоскоростной обработки I, G05 P1), то заданное замедление не выполняется, даже если для параметра «#1503 G1lpfg» установлено значение 1. При изменении направления на противоположное в последовательности кадров G01→G00 действует настройка параметра G0lpfg.

Проверка программы простой высокоскоростной обработки

Контроль замедления выполняется даже тогда, когда действует проверка программы простой высокоскоростной обработки. При проверке программы простой высокоскоростной обработки время контроля замедления уменьшается в соответствии с коэффициентом.

Указания

(1) Если действует контроль выхода в заданную позицию, требуется задать ширину диапазона контроля параметром «#2224 SV024» (в зависимости от параметров станка).

(2) Эта функция отключается для осей, к которым применяется автоматическая блокировка станка.

(3) Если в кадре, следующем за командой резания, выдается код MSTB, он выводится перед выполнением замедления в команде резания. Если команда MSTB должна выполняться после завершения движения оси, перед этим следует проверить сигналы контроллера (DEN) (действие зависит от параметров станка).

(4) Если в подсистеме, для которой указан метод контроля выхода в заданную позицию, имеется ось, находящаяся в режиме синхронизации или совмещения управляемых осей, замедление считается завершенным при обнулении сглаживания для всех осей (как при использовании метода контроля сглаживания).

(5) Если подряд задаются команды нарезания резьбы резцом, на стыках кадров контроль замедления не выполняется.

(6) Если для параметра «#1205 G0bdcc» установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром «#2224 SV024» (Диапазон выхода в заданную позицию).
Настройка параметра «#2077 G0inps» (Диапазон выхода в заданную позицию G0) и программируемый контроль выхода в заданную позицию по адресу «,I» не действуют. Эти настройки зависят от параметров станка.

7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении

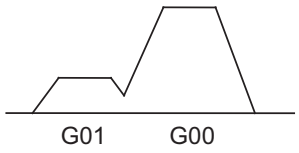
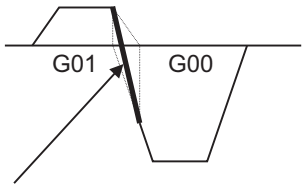
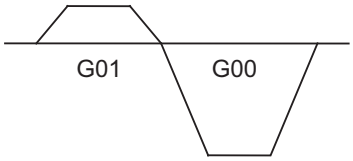
Назначение и применение

Контроль замедления нельзя задавать для последовательностей G01 -> G00 и G01 -> G01, но его можно задать, как показано ниже, в тех случаях, когда направление движения в последующих кадрах меняется на обратное.
Контроль замедления также может выполняться в случаях, когда хотя бы одна ось движется в противоположном направлении, а для нескольких осей выполняется интерполяция.
Связь с другими функциями и указания см. раздел «Контроль замедления».

Описание

Контроль замедления при изменении направления на противоположное в последовательности G01 -> G00

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01 и G00, контроль замедления для движения в обратном направлении можно задать с помощью параметра «#1502 G0Ipfg».

	Прежнее направление	Обратное направление
G0Ipfg:0		 Избыточное ускорение из-за результирующей скорости G01 и G00.
G0Ipfg:1		 Заданное замедление

Пример программы. Когда задан контроль замедления движения нескольких осей

(1)

G91 G01 X100. Z100. F4000 ; G00 X-100. Z120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе.

(2)

G91 G01 X100. Z-100. F4000 ; G00 X80. Z100. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось Y движется в обратном направлении в программе.

(3)

G90 G01 X100. Z100. F4000 ; G00 X80. Z120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе. (Если начальная позиция в программе равна X0 Z0)

(4)

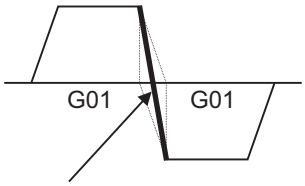
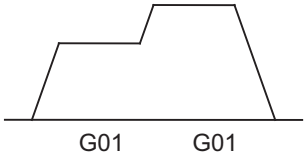
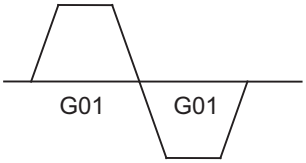
G91 G01 X100. Z100. F4000 ; G00 X100. Z100.;	Контроль замедления не происходит, так как оси X и Y движутся в программе в одном направлении.

(5)

G91 G01 X100. Z80. F4000 ; G00 X80. ;	Контроль замедления не происходит, так как ось X движется в прежнем направлении и в программе нет команды движения оси Y.

Контроль замедления при изменении направления на противоположное в последовательности G01 -> G01

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01 и G01, контроль замедления для движения в обратном направлении можно задать с помощью параметра «#1503 G1Ipfg».

	Прежнее направление	Обратное направление
G1Ipfg:0		 Избыточное ускорение из-за результирующей скорости G01 и G01.
G1Ipfg:1		 Заданное замедление

Пример программы. Когда задан контроль замедления движения нескольких осей

(1)

G91 G01 X100. Z100. F4000 ; G01 X-100. Z120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе.

(2)

G91 G01 X100. Z-100. F4000 ; G01 X80. Z100. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось Y движется в обратном направлении в программе.

(3)

G90 G01 X100. Z100. F4000 ; G01 X80. Z120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе. (Если начальная позиция в программе равна X0 Z0)

(4)

G91 G01 X100. Z100. F4000 ; G01 X100. Z100. ;	Контроль замедления не происходит, так как оси X и Y движутся в программе в одном направлении.

(5)

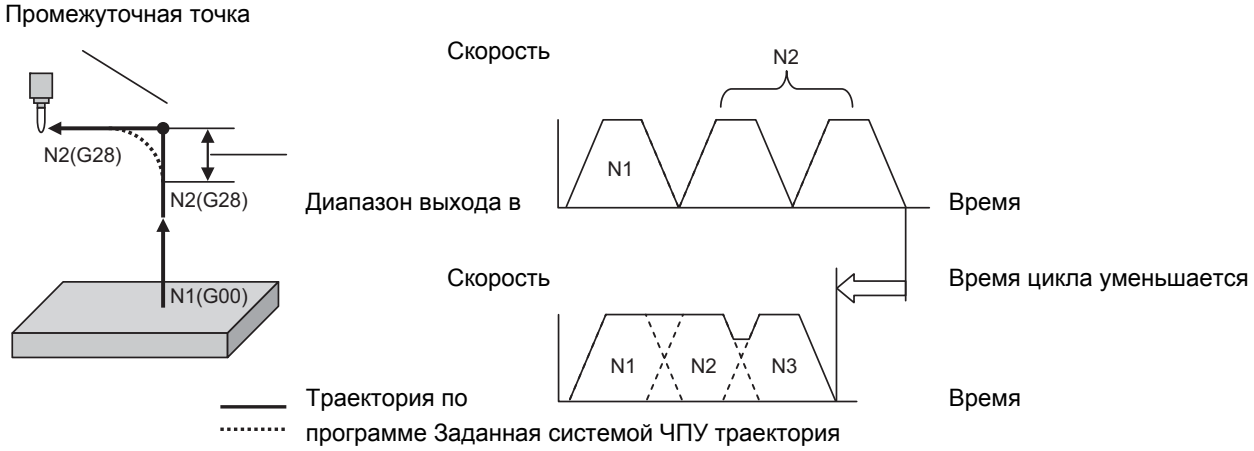
G91 G01 X100. Z80. F4000 ; G01 X80. ;	Контроль замедления не происходит, так как ось X движется в прежнем направлении и в программе нет команды движения оси Y.

7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1

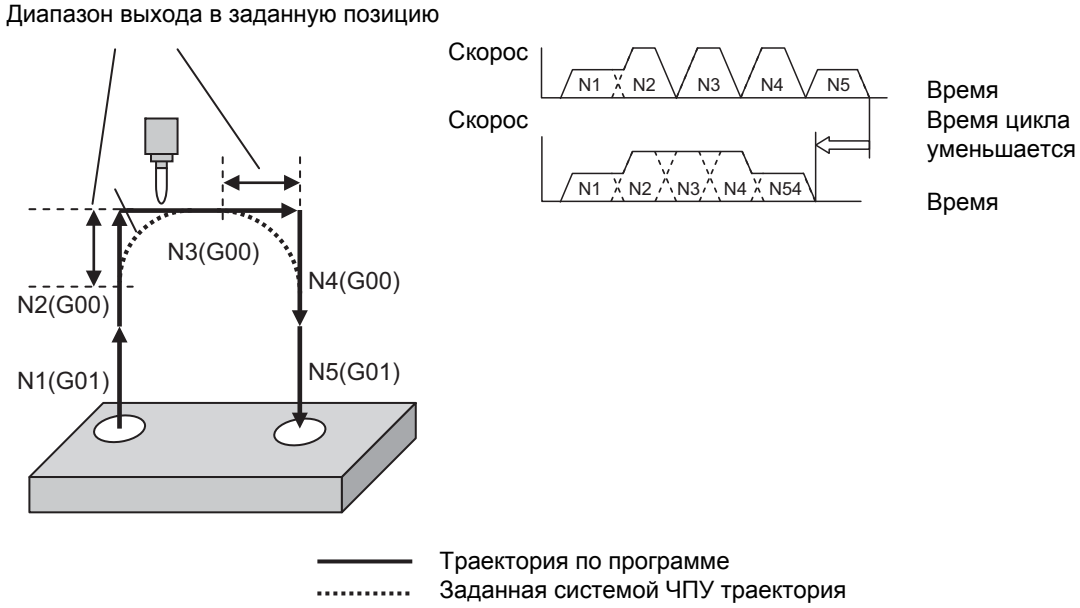
Назначение и применение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
В результате может сокращаться время цикла обработки, включая позиционирование (G00) и возврат в референтную позицию (G28/G30).
Величина перекрытия на стыке кадров определяется командой в программе обработки или параметром и указывается в качестве диапазона выхода в заданную позицию для ускоренной подаче на стыке кадров.
Если команда задания движения действует в прежнем направлении, замедления не происходит.
Эта функция также действует, когда после кадра G00 следует кадр G01, а не G00 или G28/G30.
Она не действует, когда после кадра G28 следует кадр G00 или G28/G30.
Действие данной функции зависит от параметров станка.

Пример выполнения операции и диаграмма скорости 1 (применение ускоренной подачи на стыке кадров при смене инструмента)



Пример выполнения операции и диаграмма скорости 2 (применение ускоренной подачи на стыке кадров при непрерывном сверлении)



Метод контроля замедления с использованием диапазона выхода в заданную позицию

Для метода контроля замедления с использованием диапазона выхода в заданную позицию для ускоренной подачи (G00) или возврата в референтную позицию (G28/G30) применяется функция с более высоким приоритетом, чем та, которая включена.
Если никакие функции не включены, выполняется замедление для команд.

Функция (метод контроля замедления)	Условия включения прерывания	Контроль замедления Разрешенное действие	Приоритет
Программируемый контроль позиционирования	Действует, когда с помощью адреса «,I» в одном кадре с командой G00 указывается диапазон выхода в заданную позицию. (Действует только для кадра, где задан адрес «,I».) См. разделы «6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00» и «7.13 Контроль замедления».	G00	1
Ускоренная подача на стыке кадров (рассматриваемая функция)	(1) Для команды G00 Для параметра «#1442 G0oI» должно быть установлено значение 1, а команда ускоренной подачи на стыке кадров G00 должна быть действующим модальным кодом (G0.5P1). (2) Для команды G28/G30 Для параметра «#1443 G28oI» должно быть установлено значение 1.	G00/G28/G30	2
Контроль выхода в заданную позицию с помощью настроек параметров	Для параметра «#1193 inpos» должно быть установлено значение 1. (См. раздел «7.13 Контроль замедления».)	G00	3

Сведения о стыке кадров для команды G00 см. раздел «7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5». Сведения о стыке кадров для команды G28/G30 см. раздел «7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28».

7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
Сведения об ускоренной подаче на стыке кадров см. раздел «7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1».
Перекрытие на стыке кадров для команды G28/G30 доступно, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28. См. раздел «7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28».

Формат команды

Запуск функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

```
G0.5 P1 J_ K_;
```

P	Запуск или отмена функции ускоренной подачи на стыке кадров (0: отмена, 1: запуск)
J	Диапазон выхода в заданную позицию для линейной оси (0.000...1000.000 (мм))
K	Диапазон выхода в заданную позицию для оси вращения (0.000...1000.000 (°))

Отмена функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

```
G0.5  P0;
```

Примечание

(1) Этот кадр следует задавать отдельно, иначе возникает ошибка программы (P35).

(2) Этот кадр следует задавать вместе с N-кодом (порядковым номером).

(3) Диапазон выхода в заданную позицию на стыке между двумя кадрами с командой G28/G30 нельзя изменять командой G0.5P1.

(4) G0.5P1 и G0.5P0 являются модальными командами.

(5) Адрес J в команде G20 указывается в дюймах.

(6) Если какой-то адрес не указывается, применяется диапазон, определяемый параметрами станка (параметрами «#2224 SV024» и «#13024 SP024»)
Если задается значение, которое меньше диапазона, определяемого параметрами станка, действует данное значение.

(7) Если для адреса J или K устанавливается значение 0, выполняется обычный контроль замедления.

Описание

Условия включения прерывания

Функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 действует, если выполняются все условия, указанные ниже.

(1) Должна быть включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00.
См. параметры станка (параметр «#1442 G0ol»).

(2) Должен действовать модальный режим G0.5P1.
Включение модального режима G0.5P1:

- Указать G-код (G0.5P1), в котором программе обработки включена функция ускоренной подачи на стыке кадров.
- Установить для параметра «#12056 I_G0oL G00» значение 1 (включен).

N1 G0.5 P1;	Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена
N2 G91 G00 X10.;	
N3 G00 X20.;	
N4 G0.5 P0;	Функция ускоренной подачи на стыке кадров: отключена
:	

Движение при ускоренной подаче на стыке кадров

(1) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, для G-кода (позиционирования G00 или линейная интерполяции G01), следующего за командой позиционирования (G00), данная функция может не применяться. Это зависит от действующего режима управления или настроек параметров станка (параметры «#1086 G0intp» и «#1205 G0bdcc»)
Применение функции представлено в таблице ниже.

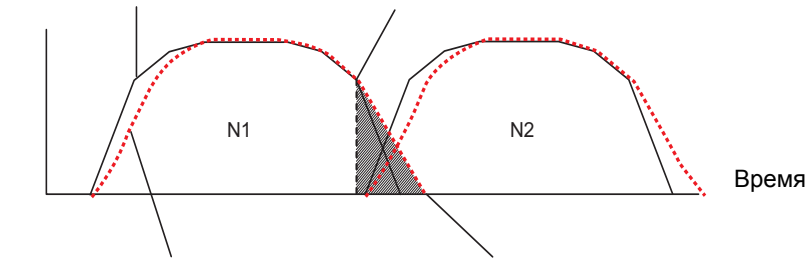
Режим управления	**Параметры**		**G-код за командой позиционирования (G00)**	
Режим высокоточного управления	**#1086**	**#1205**	**G00**	**G01**
Отключен	0	0	○	○
		1	○	×
		2	○	×
	1	0/1/2	○	○
Включен	0	0	○	×
		1	○	×
		2	○	×
	1	0/1/2	○	×

○. Движение с ускоренной подачей на стыке кадров для команды G00

×. Движение без ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

(2) При ускоренной подаче на стыке кадров в режиме ускорения/замедления со ступенчатым изменением G00 следующий кадр (N2 в следующей программе) начинается после замедления на последней ступени в выполняемом кадре (N1).
На рисунке ниже заштрихована область, в которой может указываться диапазон выхода в заданную позицию.

N1 G91 G00 X10.;
N2 X10.;



(3) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, она действует, если после команды позиционирования (G00) следует стандартный цикл, подпрограмма или кадр с вызовом макрокоманды.
Кроме того, данная функция действует, если стандартный цикл, подпрограмма или кадр с вызовом макрокоманды содержит последовательные команды задания движения, к которым она применяется.
(Если в команде стандартного цикла указывается диапазон выхода в заданную позицию, приоритет отдается этому значению.)

Настройка начальной позиции перекрытия кадров

Настройка начальной позиции перекрытия кадров для ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 выполняется по диапазону выхода в заданную позицию. Следующий кадр начинается тогда, когда оставшееся расстояние для всех движущихся осей в текущем кадре перемещения становится меньше диапазона выхода в заданную позицию (см. рисунок ниже).
При установке диапазона выхода в заданную позицию с помощью команд J и K задается значение для каждой линейной оси и оси вращения. Установка диапазона выхода в заданную позицию для осей с помощью настроек зависит от параметров станка (параметр «#2631 G0olinps»).

Начальная позиция следующего кадра в зависимости от оставшегося расстояния и диапазона выхода в заданную позицию для каждой движущейся оси показана ниже.
На данном рисунке показан пример, когда диапазон выхода в заданную позицию для оси X равен 0.5 мм, а для оси Y он равен 1 мм.

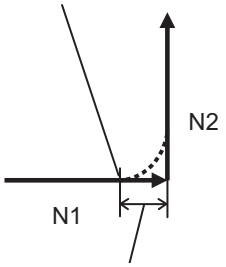
(a) Для оси X

Пример программы

```
N1 G91 G00 X50.;
N2 Y50.;
```

Выполнение операций

Начальная позиция кадра N2



Диапазон выхода в заданную позицию для оси Y равен 0.5 мм

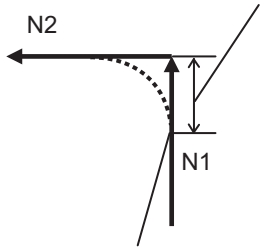
(b) Для оси Y

Пример программы

```
N1 G91 G00 Y50.;
N2 X-50.;
```

Выполнение операций

Диапазон выхода в заданную позицию для оси X равен 1 мм



Начальная позиция кадра N2

(c) Для осей X и Y

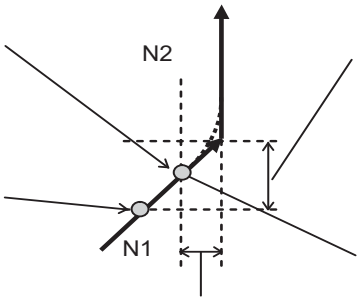
Пример программы

```
N1 G91 G00 X50. Y50.;
N2 X-50. Y50.;
```

Выполнение операций

Если величина ошибки позиционирования меньше диапазона выхода в заданную позицию для осей X и Y, начинается следующий кадр.

Если величина ошибки позиционирования для оси Y меньше диапазона выхода в заданную позицию,
а для оси X ошибка больше данного



Диапазон выхода в заданную позицию для оси X равен 1 мм

Начальная позиция кадра N2

Диапазон выхода в заданную позицию для оси Y равен 0.5 мм

Диапазон выхода в заданную позицию определяется адресом G-кода или значением параметра.

(1) Когда диапазон выхода в заданную позицию указывается с помощью G-кода, действует значение,заданное адресом J или K.
Но если для адреса J или K устанавливается значение 0, функция ускоренной подачи на стыке кадров отключается.

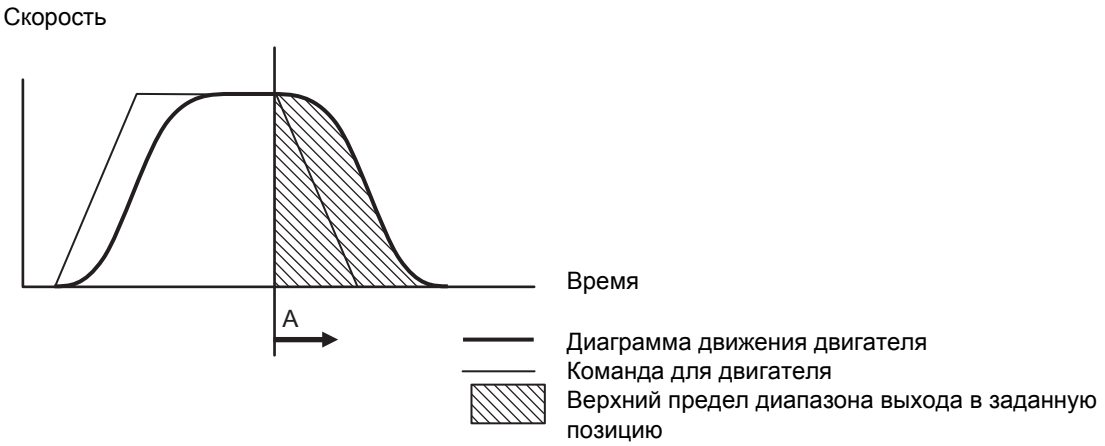
(2) Если команда с адресом J или K отсутствует, применяется диапазон выхода в заданную позицию, определяемый для каждой подачи позиционирования и рабочей подачи параметрами станка (параметры «#2631 G0olinps» и «#2632 G1olinps»).

(a) Позиционирование (G00) - позиционирование (G00): параметр «#2631 G0olinps»

(b) Позиционирование (G00) - рабочая подача (G01)(высокоточный режим отключен): параметр «#2632 G1olinps»

Верхний и нижний пределы диапазона выхода в заданную позицию

(1) Верхний предел диапазона выхода в заданную позицию
Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров, контроль выхода в заданную позицию выполняется после начала замедления, указанного командой задания скорости (на рисунке обозначено как «A»). Поэтому расстояние от позиции сервосистемы станка после выдачи команды замедления до заданной позиции (заштрихованная область) представляет собой верхний предел фактического диапазона выхода в заданную позицию.



(2) Нижний предел диапазона выхода в заданную позицию
Нижний предел диапазона выхода в заданную позицию зависит от параметров станка (параметр «#2224 SV024» или «#13024 SP024»).
Значение данного параметра применяется даже если в качестве диапазона выхода в заданную позицию указывается величина, не превышающее значение параметра.

Коррекция выхода в заданную позицию на основе траектории

При обычном контроле замедления (методе контроля выхода в заданную позицию) применяется один диапазон выхода в заданную позицию независимо траектории (угла). Поэтому происходит излишнее изменение скорости и увеличивается время цикла, даже если направление траектории практически не меняется. При ускоренной подаче на стыке кадров диапазон выхода в заданную позицию корректируется автоматически в зависимости от траектории (угла).
Но диапазон выхода в заданную позицию не корректируется на основе траектории, если между командами задания движения, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке, вставляется кадр без команды движения.

(1) Если угол превышает 90°, функция ускоренной подачи на стыке кадров временно отменяется.

(2) Если угол меньше 90°, диапазон выхода в заданную позицию корректируется так, чтобы он соответствовал величине статизма на углу, когда он равен 90°.

Пример программы

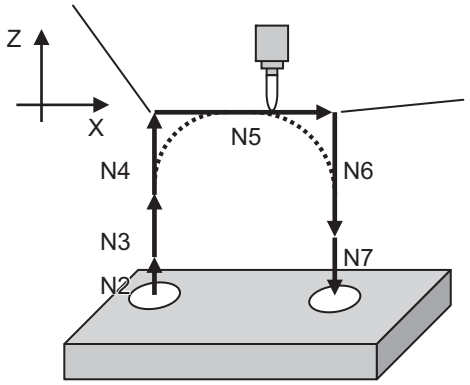
Диапазон выхода в заданную позицию указывается адресом J (G0.5P1 J_)

Ниже приведены примеры использования функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 в сочетании с командами G00 (ускоренная подача) и G01 (рабочая подача) (когда отключен режим высокоточного управления).

Настройка параметра	Ось X	Ось Z
#2631(G0olinps)	2 мм	1.5 мм
#2632(G1olinps)	1 мм	0.5 мм

```
N1 G0.5P1 J1.0;
N2 G91 G01 Z25.;
N3 G00 Z25.;
N4 G00 Z50.;
N5 G00 X125.;
N6 G00 Z-75.;
N7 G01 Z-25.
F1000.;
```

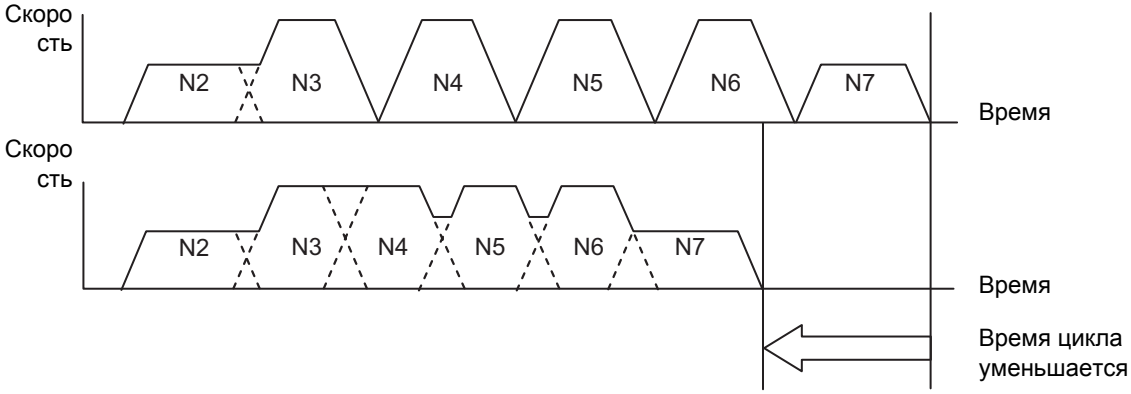
Для диапазона выхода в заданную позицию для оси Z с помощью команды адреса J установлено значение 1 мм.



Для диапазона выхода в заданную позицию для оси X с помощью команды адреса J установлено значение 1 мм.

Траектория по программе

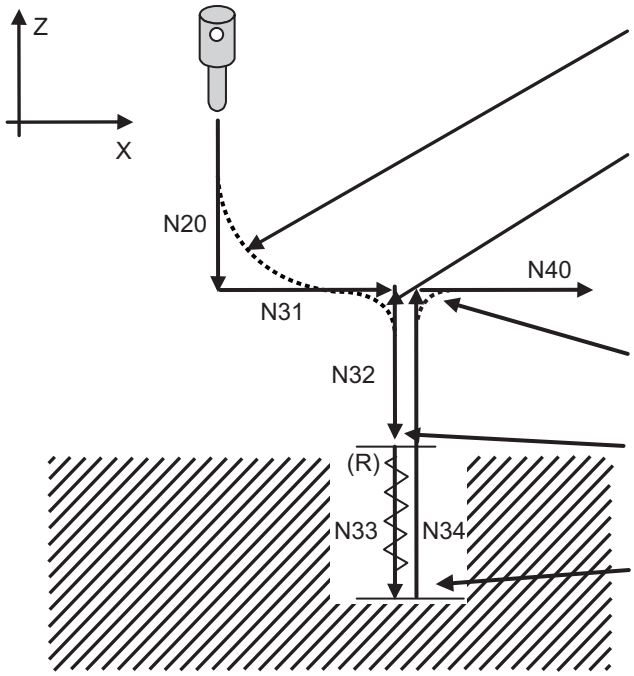
Заданная системой ЧПУ траектория



Пример выполнения операции в стандартном цикле

Когда задается код G00 (позиционирование) -> G81 (сверление)

(Основная программа)	(Программа G81)
N10 G0.5 P1 J0.5;	N31 G00 X50. Y0.;
N20 G91 G98 G64 G00 X50.;	N32 G00 Z-25.;
N30 G81 X50. Y0. Z-25. R-25. F1000. L1. ,I2.0 ,J1.0;	N33 G01 Z-25. F1000.;
N40 G00 X50. ;	N34 G00 Z50.;



Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена
(Запуск команды G81 до завершения позиционирования.)

Ускоренная подача на стыке кадров: не действует
(Действует, когда не указывается адрес «,I»)

Ускоренная подача на стыке кадров: не действует
(Действует, когда не указывается адрес «,J»)

Позиция точки R:
Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена

Позиция дна отверстия:
Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена

Траектория по программе

Заданная системой ЧПУ траектория

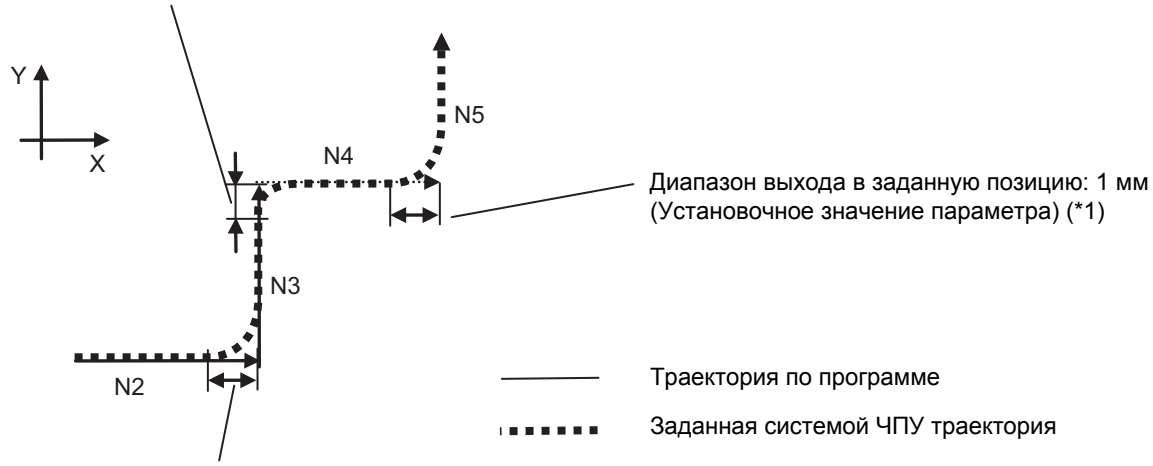
Связь с другими функциями

Программируемый контроль позиционирования

Если для указания диапазона выхода в заданную позицию из программы используется команда адреса «,I», когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров, приоритет отдается диапазону программируемого позиционирования.
Программируемое позиционирование является немодальной командой, поэтому диапазон выхода в заданную позицию, указанный при включении функции ускоренной подачи на стыке кадров, применяется для команд, следующих после адреса «,I».
На данном рисунке показан пример, когда для диапазонов выхода в заданную позицию для осей X и Y команды G00 параметрами установлено значение 1 мм.

N1 G0.5 P1;	Команда G0.5 (для G00)
N2 G91 G00 X50.;	Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: действует
N3 Y50. ,I1.5;	Действует команда адреса «,I»
N4 X50.;	Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: действует
N5 Y50.;	
:	

Диапазон выхода в заданную позицию: 1.5 мм
(Приоритет отдается команде адреса «,I».)



Диапазон выхода в заданную позицию: 1 мм
(Установочное значение параметра) (*1)

(*1) Диапазон выхода в заданную позицию представляет собой установочное значение параметра, поскольку программируемое позиционирование является немодальной командой.

Примечание

(1) Программируемое позиционирование (команда «,I») для доинтерполяционного ускорения/замедления G00 можно использовать только тогда, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров.

(2) Когда после команды G00 следует кадр без команды задания движения, команда адреса «,I», если она задана для G00, обрабатывается как команда указания перекрытия при ускоренной подаче на стыке кадров. Поэтому перекрытие происходит только для кадров с командами задания движения.

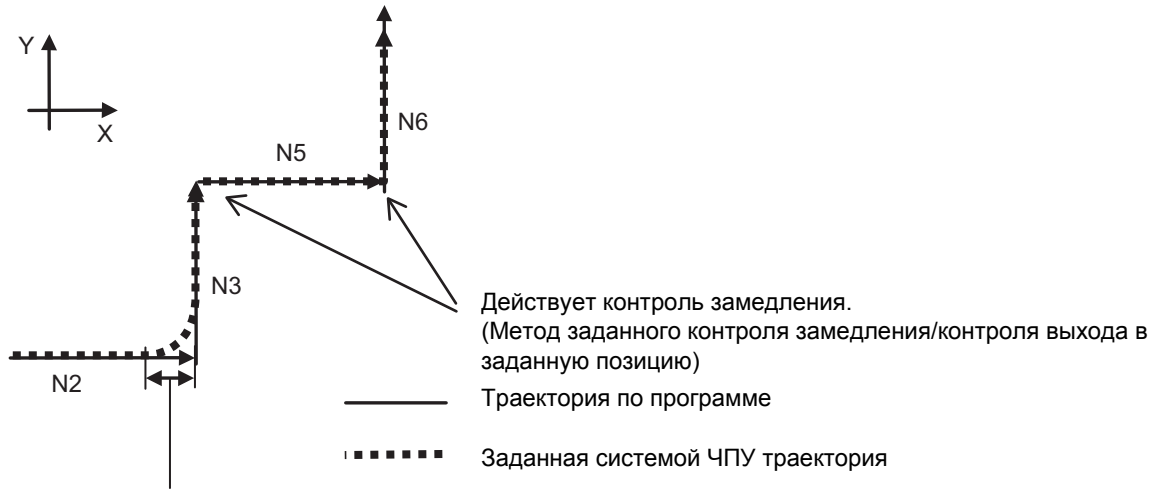
Контроль замедления

Когда включается функция ускоренной подачи на стыке кадров, обычный контроль замедления отключается из-за особенностей применения данной функции.

Когда функция ускоренной подачи на стыке кадров отключается, обычный контроль замедления включается.

На данном рисунке показан пример, когда для диапазонов выхода в заданную позицию для осей X и Y команды G00 параметрами установлено значение 1 мм.

N1 G0.5 P1;	Команда G0.5 (для G00)
N2 G91 G00 X50.;	Действует ускоренная подача на стыке кадров для команды G00
N3 Y50.;	Действует контроль замедления.
N4 G0.5 P0;	
N5 X50.;	Действует контроль замедления.
N6 Y50.;	Действует контроль замедления.
:	



Диапазон выхода в заданную позицию: 1 мм
(Установочное значение параметра)

Указания

(1) Если между кадрами, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке при ускоренной подаче, вставляется кадр без команды задания движения, происходит перекрытие кадров, если отключен режим высокоточного управления (если данный режим включен, перекрытие не происходит).
Если режим высокоточного управления отключен, кадр без команды движения, вставляемый между командой G00 и кадром G28/G30, не перекрывается, когда отключена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 (отключен параметр «#1442 G0ol») и включена данная функция для команды G28 (включен параметр «#1443 G28ol»).

(2) Если между кадрами, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке при ускоренной подаче, вставляется кадр без команды задания движения, диапазон выхода в заданную позицию не корректируется на основе траектории.

(3) Если выбран режим высокоточного управления или для параметра #1205 установлено значение 1 или 2, следующий кадр не выполняется, пока скорость не станет меньше скорости ускоренной подачи (#2001), если скорость по завершении контроля выхода в заданную позицию превышает скорость ускоренной подачи (#2001) для следующего кадра.

(4) Даже если перекрытие кадров на стыке продолжится, если одна или несколько осей будут двигаться в обратном направлении, функция перекрытия временно отключится.

7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28

Назначение и применение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
Сведения об ускоренной подаче на стыке кадров см. раздел «7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1».
Перекрытие на стыке кадров для команды G00 доступно, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00. См. раздел «7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5».

Описание

Условия включения прерывания

Функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 действует, если выполняются все условия, указанные ниже.

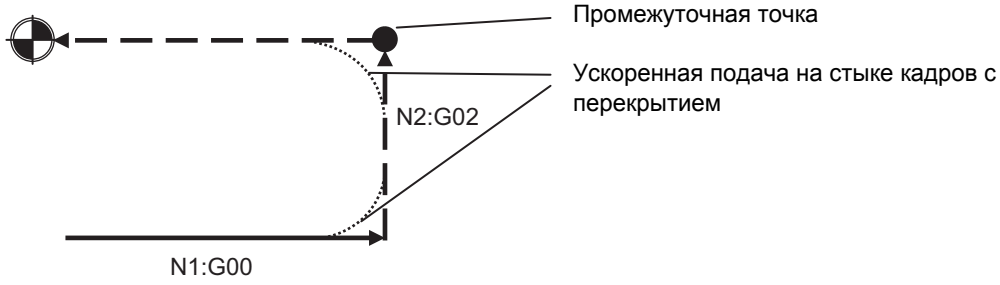
(1) Включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28.
(См. параметры станка, параметр «#1443 G28ol»)

(2) Действует высокоскоростной возврат в референтную позицию. (Кроме возврата с использованием упора.)

(3) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, после этой команды следует команда позиционирования G28 или G30.

Примечание

- При использовании команды G28/G30 применении перекрытия для соответствующего кадра, когда перемещение происходит через промежуточную точку, зависит от параметров станка (параметры «#1205 G0bdcc» и «#1086 G0intp»).
- Если после команды G28/G30 следует другая команда G28/G30, кадры на стыке при ускоренной подаче не перекрываются. Кадры на стыке не перекрываются



Настройка начальной позиции перекрытия кадров

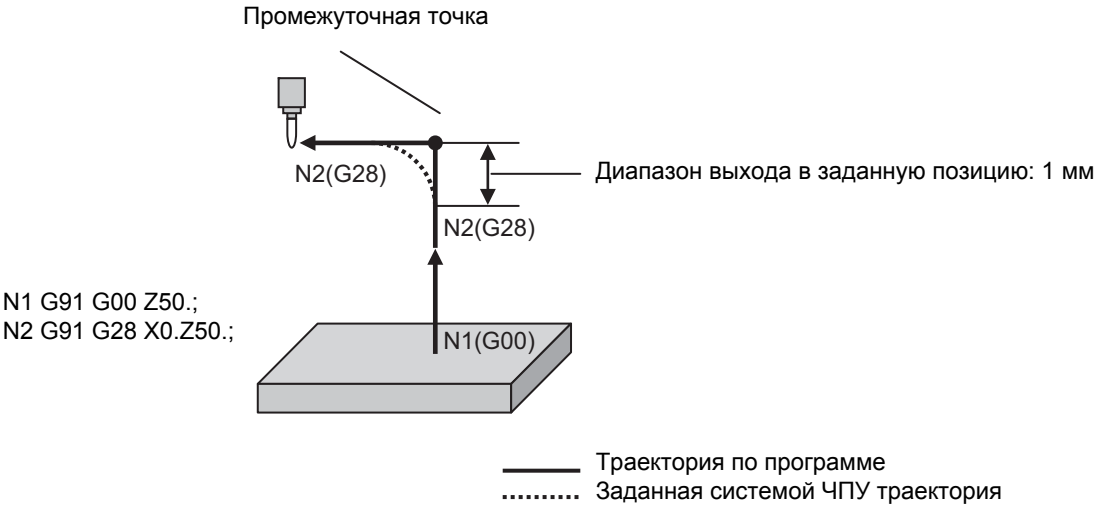
Настройка начальной позиции перекрытия кадров для ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 выполняется по диапазону выхода в заданную позицию. Следующий кадр начинается тогда, когда оставшееся расстояние для всех движущихся осей в текущем кадре перемещения становится меньше диапазона выхода в заданную позицию
Диапазон выхода в заданную позицию зависит от параметров станка (параметр «#2633 G28olinps»).

Пример программы

Ниже приведены примеры использования функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 в сочетании с командами G28/G30 (возврат в референтную позицию) и G00 (ускоренная подача).

Настройка параметра	Ось X	Ось Z
#2633 G28olinps	0.5 мм	1 мм

Исходные позиции осей: ось X = -50 мм; ось Z = -100 мм



Связь с другими функциями

См. раздел «7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1».

Указания

См. раздел «7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1».

7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали

Назначение и применение

Если резание осуществляется с коррекцией на радиус при вершине инструмента, во избежание искажения обрабатываемой поверхности, обусловленного повышенной нагрузкой на инструмент во время обработки на углах детали, данная команда обеспечивает автоматическую коррекцию рабочей подачи таким образом, чтобы глубина резания по внутреннем углу детали или на углу с автоматической коррекцией не увеличивалась в течение заданного времени

Предусмотрено два типа автоматической коррекции подачи на углах детали: автоматическая коррекция подачи на углах (G62) и коррекция внутренней дуги.

Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует до тех пор, пока не будет задана команда отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40), режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), режима нарезания резьбы метчиком (G63) или режима резания (G64).

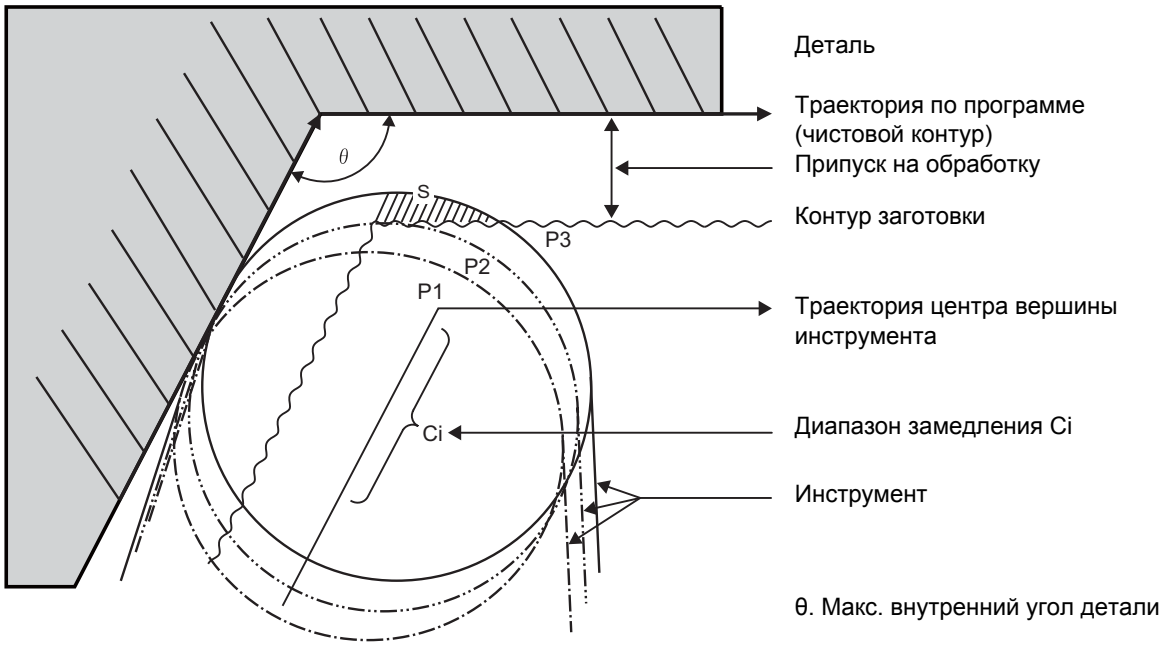
Коррекция внутренней дуги действует до тех пор, пока действует коррекция на радиус при вершине инструмента (G41/G42), независимо от режима автоматической коррекции подачи на углах (G62).

Описание

Обработка внутренних углов детали

При обработке внутренних углов детали (см. рисунок ниже) величина припуска на обработку увеличивается и нагрузка на инструмент возрастает. Во избежание этого явления в заданном диапазоне для угла автоматически применяется коррекция и скорость подачи уменьшается, в результате чего рост нагрузки снимается и резание выполняется эффективно.

Данная функция действует, если запрограммирована чистовая контурная обработка.



[Выполнение операции]

(1) Без команды G62
Если инструмент движется в последовательности P1 -> P2 -> P3 (см. рисунок выше), припуск на обработку в P3 увеличивается на величину, эквивалентную заштрихованной области S. В результате соответственно нагрузка на инструмент увеличивается.

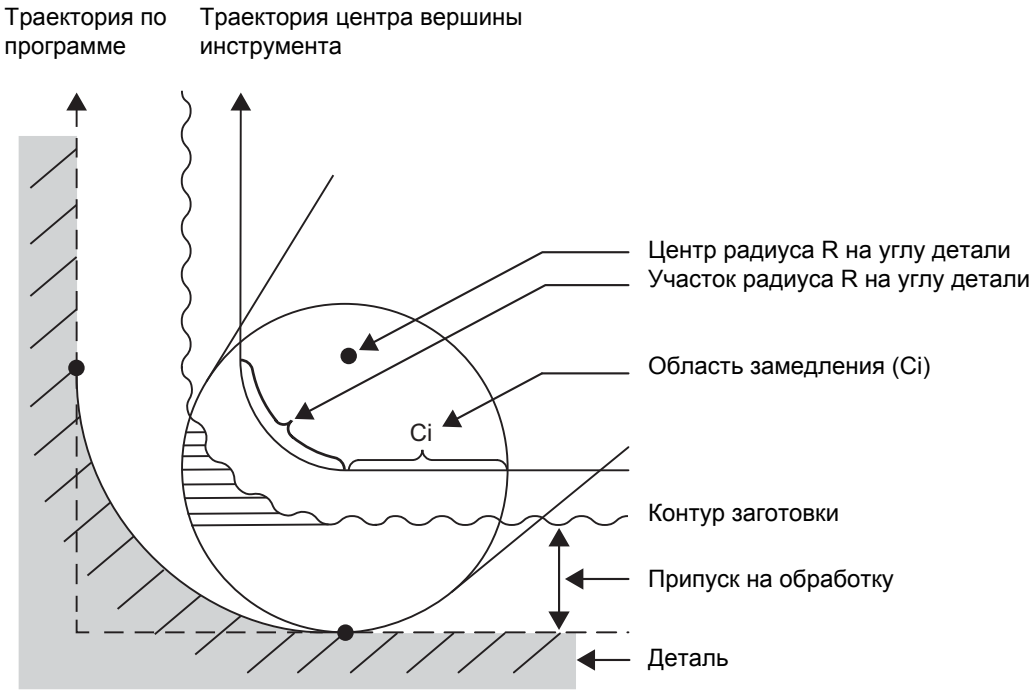
(2) С командой G62
Если внутренний угол детали θ меньше угла, заданного параметром, в диапазоне замедления Ci автоматически применяется заданная параметром коррекция.

[Настройка параметра]

Ниже приведены параметры обработки и их установочные диапазоны. Порядок установки параметров см. руководство для системы ЧПУ.

№	Параметры	Установочный диапазон
#8007	Override (Коррекция)	0...100 [%]
#8008	MAX ANGLE (Макс. угол)	0...180 [°]
#8009	DSC.ZONE	0...99999.999 [мм] или 0...3937.000 [дюймов]

Автоматическая коррекция подачи на углах детали



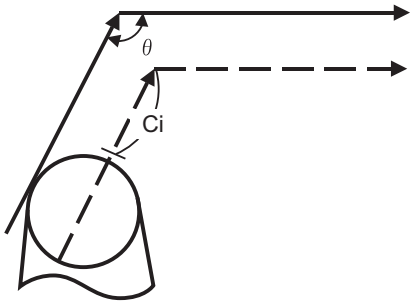
(1) Заданная параметром коррекция автоматически применяется в диапазоне замедления Ci и на участке радиуса R на углу детали для внутреннего смещения с автоматической коррекцией подачи (контроль угла не применяется).

Пример применения

Обозначение линий на рисунке:

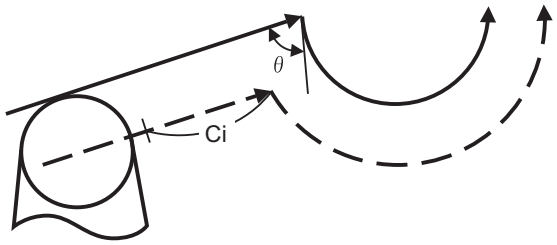
- Траектория по программе
- Центр радиуса R при вершине инструмента
- Дуга (внутреннее смещение)

(1) Линия - угол линии



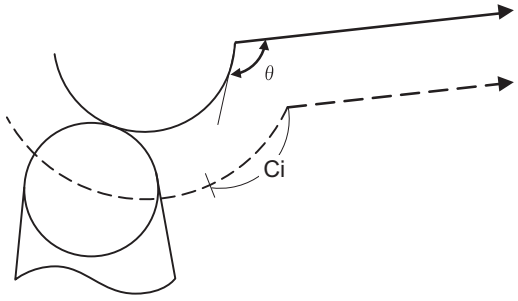
Заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.

(2) Линия - угол дуги (наружное смещение)



Заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.

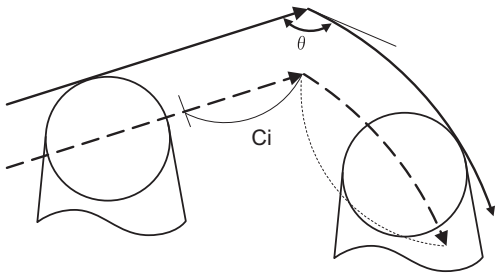
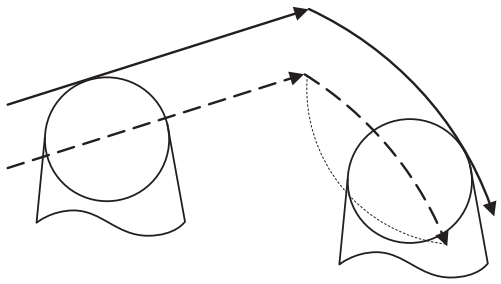
(3) Дуга (наружное смещение) - угол линии



<Примечание>

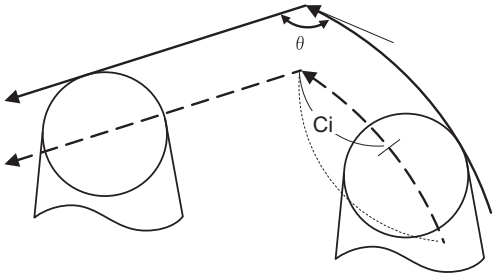
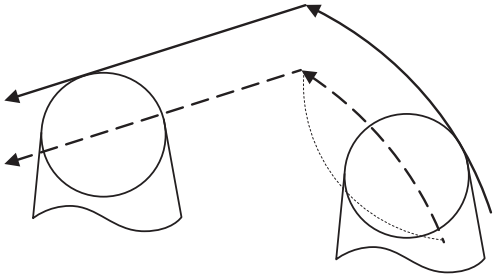
- Диапазоном замедления Ci, где применяется коррекция, является длина дуги с командой задания дуги.

(4) Линия - угол дуги (внутреннее смещение)

(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
Для прямых линий заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.	

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

(5) Дуга (внутреннее смещение) - угол линии

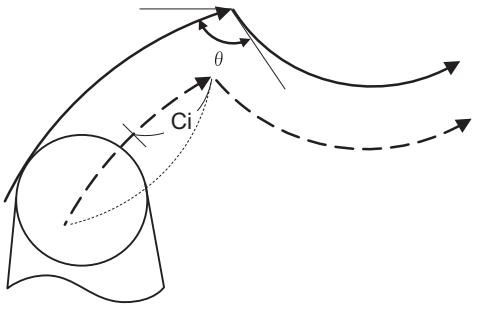
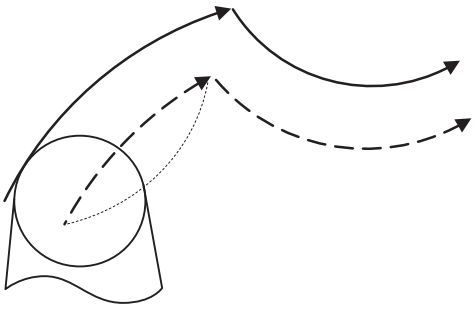
(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
В дополнение к коррекции внутренней дуг заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci. (*1) F (заданная скорость) x (коррекция внутренней дуги) x (настройка параметра #8007)	

(*1) Диапазоном замедления Ci, где применяется коррекция, является длина дуги с командой задания дуги.

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

Автоматическая коррекция подачи на углах детали к прямым линиям не применяется

(6) Дуга (внутреннее смещение) - угол дуги (наружное смещение)

(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
В дополнение к коррекции внутренней дуг заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci. (*1) F (заданная скорость) x (коррекция внутренней дуги) x (настройка параметра #8007)	

(*1) Диапазоном замедления Ci, где применяется коррекция, является длина дуги с командой задания дуги.

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

Автоматическая коррекция подачи на углах детали к прямым линиям не применяется

Связь с другими функциями

Функция	Применение автоматической коррекции подачи на углах детали (G62)	Применение коррекции внутренней дуги
Фиксированная подача типа F1	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к скорости фиксированной подачи типа F1	Так же, как указано слева
Коррекция рабочий подачи	Коррекция рабочий подачи применяется к автоматической коррекции подачи на углах детали	Так же, как указано слева
Отмена коррекции	Автоматическая коррекция подачи на углах детали при отмене коррекции не отменяется	Так же, как указано слева
Внешнее замедление	Скорость внешнего замедления применяется после применения автоматической коррекции подачи на углах детали к скорости рабочей подачи	Так же, как указано слева
Фиксация скорости	Фиксация скорости применяется после применения автоматической коррекции подачи на углах детали к скорости рабочей подачи	Так же, как указано слева
Пробный прогон	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется	Так же, как указано слева
Синхронная подача	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к скорости синхронной подачи	Так же, как указано слева
Нарезание резьбы резцом	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется	Так же, как указано слева
Пропуск G31	При задании команды G31 во время коррекции на радиус при вершине инструмента возникает ошибка программы	Так же, как указано слева
Блокировка станка	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется даже в состоянии блокировки станка	Так же, как указано слева
Позиционирование (G00)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали к команде позиционирования не применяется	Так же, как указано слева
Линейная интерполяция (G01)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к линейной интерполяции	Коррекция внутренней дуги к линейной интерполяции не применяется
Круговая интерполяция (G02, G03)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к круговой интерполяции	Так же, как указано слева
Высокоскоростное высокоточное управление (G08P1)	Если в режиме высокоточного управления выдается команда G62, возникает ошибка программы (P126) и автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется	Коррекция внутренней дуги в режиме высокоточного управления не применяется
Высокоскоростное высокоточное управление II (G05P10000)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется в режиме высокоскоростного высокоточного управления II	Так же, как указано слева
Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента (G40)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда отменяется коррекция на радиус при вершине инструмента	Так же, как указано слева

Функция	Применение автоматической коррекции подачи на углах детали (G62)	Применение коррекции внутренней дуги
Отключение коррекции скорости подачи (#3004 бит 1 - включен)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда коррекция скорости подачи не действует	Коррекция внутренней дуги применяется, когда коррекция скорости подачи не действует



Указания

(1) Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует только в режимах G01, G02 и G03 и не действует в режиме G00. При переключении из режима G00 в режим G01 (G02,G03) или наоборот на углу детали автоматическая коррекция применяется в кадре G00.

(2) Даже при переходе в режим автоматической коррекции подачи на углах детали данная коррекция не применяется, пока не будет выполнен переход в режим коррекции на радиус при вершине инструмента.

(3) Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда для угла запускается или отменяется коррекция на радиус при вершине инструмента.

(4) Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется на углу детали, где задана команда вектора I, K коррекции на радиус при вершине инструмента.

(5) Если невозможно выполнить расчет пересечения, автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется.
Расчет пересечения невозможен в следующем случае.
- Если команда задания движения отсутствует в четырех или более кадрах.

(6) Диапазон замедления при выдаче команды задания дуги равен длине дуги.

(7) Величина внутреннего угла, указанная параметром, равна величине угла заданной в программе траектории.

(8) Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) и коррекция внутренней дуги отключаются, когда для параметров устанавливаются настройки, указанные ниже.

(a) Условия, при которых отключается автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62)

- Для параметра #8007 (коррекция) установлено значение 0 или 100
- Для параметра #8008 (макс. угол) установлено значение 0 или 180
- Для параметра #8009 (DSC.ZONE) установлено значение 0

(b) Условие, при котором отключается коррекция внутренней дуги

- Для параметра #19418 (мин. коррекция для внутренней дуги) установлено значение 0 или 100

(9) Коррекция внутренней дуги в режиме автоматического определения направления коррекции на радиус при вершине инструмента (G46) не используется.
При выдаче команды G46 коррекция внутренней дуги должна быть отключена.

7.15.1 Автоматическая коррекция подачи на углах детали: G62



Формат команды

G62 ; ... Автоматическая коррекция подачи на углах детали

Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует до тех пор, пока не будет задана команда отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40), режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), режима нарезания резьбы метчиком (G63) или режима резания (G64).
Описание, пример применения, связь с другими функциями и указания см. раздел «7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали».

7.15.2 Коррекция внутренней дуги

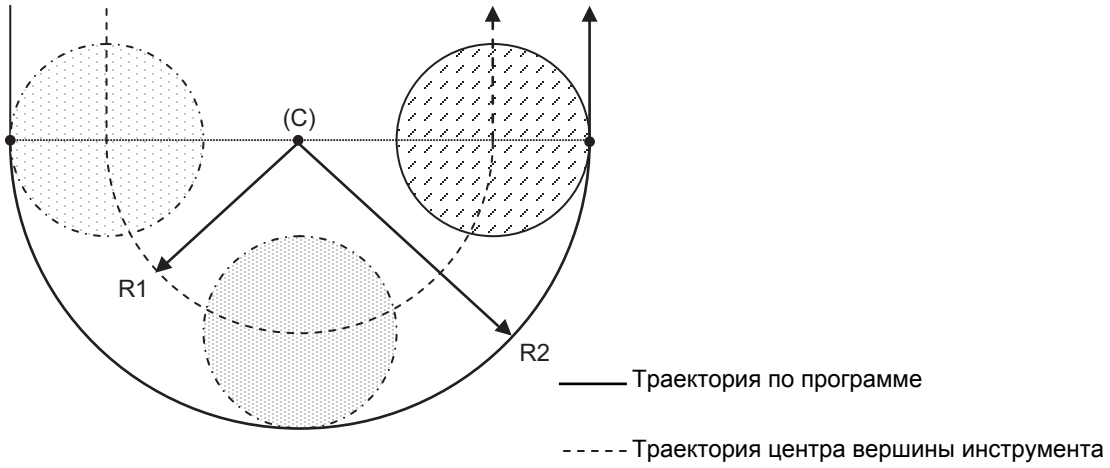
Описание

Когда выполняется резание по дуге (внутреннее смещение), применение к заданной скорости подачи (F) коррекции, определяемой по представленному ниже выражению, дает значение F, для которого задана подача на запрограммированной траектории.

$F \times \frac{R1}{R2}$

R1. Радиус траектории центра вершины инструмента
R2. Радиус траектории по программе

Коррекция внутренней дуги действует до тех пор, пока действует коррекция на радиус инструмента (G41/G42), независимо от режима автоматической коррекции подачи на углах (G62).
Коррекция внутренней дуги не применяется, когда действует автоматическая коррекция подачи на углах детали.



(C) Центр дуги
R1. Радиус траектории центра вершины инструмента
R2. Радиус траектории по программе

Если радиус (R1) траектории центра вершины инструмента очень мал по сравнению с радиусом (R2) траектории по программе, отношение R1/R2 близко к нулю, поэтому происходит остановка подачи инструмента.
Чтобы подача инструмента не останавливалась, следует установить параметр «#19418» (мин. коррекция для внутренней дуги), а скорость подачи инструмента равной F x (значение параметра #19418), когда отношение R1/R2 не превышает значение параметра #19418.
Когда для параметра #19418 (мин. коррекция для внутренней дуги) установлено значение 0 или 100, коррекция внутренней дуги не действует.

Описание, пример применения, связь с другими функциями и указания см. раздел «7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали».

7.16 Режим нарезания резьбы метчиком: G63

Назначение и применение

Команда G63 обеспечивает переход в режим управления, наиболее подходящий для нарезания резьбы метчиком, как показано ниже.

(1) Коррекция рабочей подачи фиксируется на уровне 100%.

(2) Команды замедления на стыках между кадрами не действуют.

(3) Остановка подачи не действует.

(4) Покадровый режим не действует.

(5) Выдается сигнал о переходе в режим нарезания резьбы метчиком.

Режим G63 отменяется командой режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), автоматической коррекции подачи на углах детали (G62) и режима резания (G64). При включении питания станок находится в состоянии режима резания.

Формат команды

G63; ... Режим нарезания резьбы метчиком

7.17 Режим резания: G64



Назначение и применение

Команда G64 обеспечивает переход в режим, в котором при обработке получаются поверхности более высокого качества. В отличие от режима контроля точного останова (G61), в данном режиме следующий кадр выполняется непрерывно без замедления и остановки между кадрами.
Режим G64 отменяется режимом контроля точного останова (G61), режимом высокоточного управления (G61.1), автоматической коррекцией подачи на углах детали (G62) и режимом нарезания резьбы метчиком (G63).
При включении питания станок находится в состоянии режима резания.



Формат команды

G64; ... Режим резания

8

Выдержка

8.1 Выдержка (по времени): G04



Принцип действия и назначение

Движение на станке временно останавливается командой программы для установления состояния ожидания. Таким образом можно задержать запуск следующего кадра. Состояние времени ожидания можно отменить путем подачи сигнала пропуска.
Предусмотрено функции выдержки двух типов: посекундная и выдержка на оборот.
Когда команда G04 выдается в режиме асинхронной подачи (G94), перед выполнением следующего кадра система находится в состоянии ожидания в течение заданного периода времени.
Когда команда G04 выдается в режиме синхронной подачи (G95), система находится в состоянии ожидания, пока шпиндель не провернется на заданное число оборотов.



Формат команды

Выдержка (по времени)

G94 G04 X/U__ /P__ ;

X/U/P	Время выдержки

Единицы ввода выдержки времени зависят от параметра.
В дополнение к адресам P и X, можно использовать адрес U (соответствует оси X и определяется параметром #1014 incax).



Описание

(1) Команда с десятичной точкой применяется при указании времени выдержки с адресами X и U.

(2) При задании времени выдержки с помощью адреса P использование команды с десятичной точкой определяется параметром (#8112). Если согласно установке параметра команда с десятичной точкой не действует, в команде с адресом P цифры после точки игнорируются.

(3) В представленной ниже таблице приведены установочные диапазоны для задания выдержки времени.

Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой действует	Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой не действует
0...99999.999 (с)	0...99999999 (мс)

(4) В качестве единиц ввода времени выдержки, применяемой при отсутствии десятичной точки, можно выбрать «1 с», установив для параметра «#1078 Decpt2» значение 1. Это используется только для адресов X, U или P, когда действует команда с десятичной точкой.

(5) Если в предыдущем кадре содержится команда обработки, отсчет времени по команде выдержки начинается после замедления и остановки станка. Если же она содержится в том же кадре, что и команды M, S, T или B, отсчет времени начинается сразу.

(6) Выполнение операций зависит от наличия в конфигурации системы функции коррекции выдержки. Это зависит от параметров станка (параметр «#1436 mstsyn»).

(a) Когда действуют функции коррекции для выдержки и вспомогательных функций:
На заданное время влияет коррекция рабочей подачи.
Например, при коррекции рабочей подачи в 50% время выдержки удваивается. Другие виды коррекции (ускоренной подачи, ручного перемещения, шпинделя) на время выдержки не влияют.

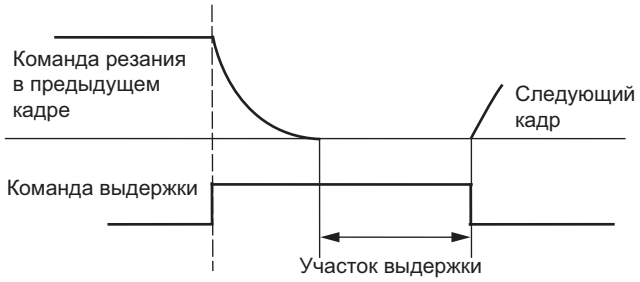
(b) Когда не действуют функции коррекции для выдержки и вспомогательных функций:
На заданное время не влияет никакая коррекция.

(7) Если во время действия выдержки подается сигнал остановки подачи, выдержка прерывается и после перезапуска станка выдержка длится оставшееся время, необходимое для выполнения следующего кадра.

(8) Выдержка действует во время блокировки.

(9) Выдержка действует даже для блокировки станка.

(10) Возможность отмены выдержки зависит от параметров станка (параметр «#1173 dwlskp»). Если во время действия выдержки подается сигнал пропуска, отсчет оставшегося времени прекращается и начинается выполнение следующего кадра.



(11) Возможность применения коррекции к выдержке времени зависит от параметров станка (параметр «#1436 mstsyn»).
См. раздел «16.8.1 Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций».

Пример программы

Команда	Время выдержки [с]			
	#1078 Decpt2 = 0		#1078 Decpt2 = 1	
	G04P DECIMAL PNT-N	G04P DECIMAL PNT-P	G04P DECIMAL PNT-N	G04P DECIMAL PNT-P
G04 X500 ;	0.5		500	
G04 X5000 ;	5		5000	
G04 X5 ;	5		5	
G04 X#100 ;	1000		1000	
G04 U500 ;	0.5		500	
G04 U5000 ;	5		5000	
G04 U5 ;	5		5	
G04 U#100 ;	1000		1000	
G04 P5000 ;	5		5	5000
G04 P12.345 ;	0.012	12.345	0.012	12.345
G04 P#100 ;	1	1000	1	1000

Примечание

(1) Данные примеры приведены для следующих условий.

- Дискретность ввода данных: 0.001 мм или 0.0001 дюйма.
- #100 = 1000 ;

(2) Управляющим параметром (#8112) является «G04P DECIMAL PNT-P».

(3) Если дискретность составляет 0.0001 дюйма, значение X перед G04 будет умножено на 10. Например, для "X5. G04 ;" время выдержки будет равно 50 секунд.



Связь с другими функциями

Команда стандартного цикла

Операция G04 в подпрограмме стандартного цикла выполняется в режиме асинхронной (G94) или синхронной (G95) подачи, заданном при запуске стандартного цикла. Но если управляющий параметр «#8130» (Действие выдержки на оборот) отключен, применяется посекундная выдержка.

Команда цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

Операция G04 в подпрограмме цикла синхронного нарезания резьбы метчиком выполняется с посекундной выдержкой независимо от того, как режим установлен — асинхронный (G94) или синхронный (G95).



Указания и ограничения

(1) При использовании данной функции следует задавать адрес X или U после команды G04, чтобы выдержка отсчитывалась на основе адреса X или U.

8.2 Выдержка (по оборотам): G04



Принцип действия и назначение

Движение на станке временно останавливается командой программы для установления состояния ожидания. Таким образом можно задержать запуск следующего кадра. Состояние времени ожидания можно отменить путем подачи сигнала пропуска.
Предусмотрено функции выдержки двух типов: посекундная и выдержка на оборот.
Когда команда G04 выдается в режиме асинхронной подачи (G94), перед выполнением следующего кадра система находится в состоянии ожидания в течение заданного периода времени.
Когда команда G04 выдается в режиме синхронной подачи (G95), система находится в состоянии ожидания, пока шпиндель не провернется на заданное число оборотов.



Формат команды

Выдержка (по оборотам)

```
G95 G04 X/U__ D__ ;
```

Выдержка (по оборотам)

```
G95 G04 P__ D__ ;
```

X/U/P	Число оборотов для выдержки
D	Указание шпинделя (*1) Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9

Команда G95 не требуется, если команда D указывается в одном кадре с командой G04.
Кроме того, в режиме синхронной подачи (G95) не требуется команда G95.
Единицы ввода числа оборотов для выдержки зависят от параметра.
В дополнение к адресам P и X, можно использовать адрес U (соответствует оси X и определяется параметром #1014 incax).

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя (это зависит от параметров станка). Шпиндели следует задавать по именам, только когда для всех шпинделей задан параметр «"#3077 Sname» (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру.



Описание

(1) Команда с десятичной точкой применяется при указании числа оборотов для выдержки с адресами X и U.

(2) При задании числа оборотов для выдержки с помощью адреса P использование команды с десятичной точкой определяется параметром (#8112). Если согласно установке параметра команда с десятичной точкой не действует, в команде с адресом P цифры после точки игнорируются.

(3) В представленной ниже таблице приведены установочные диапазоны для задания выдержки времени.

Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой действует	Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой не действует
0...99999.999 (об)	0...99999999 (0.001 об)

(4) В качестве единиц ввода числа оборотов для выдержки, применяемой при отсутствии десятичной точки, можно выбрать «1 оборот», установив для параметра «#1078 Decpt2» значение 1. Это используется только для адресов X, U или P, когда действует команда с десятичной точкой. В качестве единиц ввода числа оборотов для выдержки, применяемой при отсутствии десятичной точки, можно выбрать «1 оборот», установив для параметра «#1078 Decpt2» значение 1. Это используется только для адресов X, U или P, когда действует команда с десятичной точкой.

(5) Если в предыдущем кадре содержится команда обработки, отсчет числа оборотов по команде выдержки начинается после замедления и остановки станка. Если же она содержится в том же кадре, что и команды M, S, T или B, отсчет времени начинается сразу.

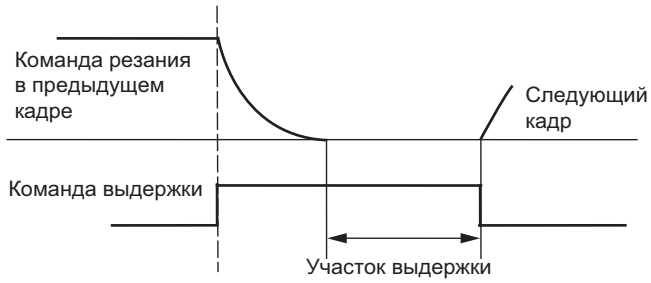
(6) Коррекция
На длительность выдержки не влияет коррекция рабочей подачи, ускоренной подачи и ручного перемещения не зависимо от того, действуют или не действуют функции коррекции выдержки и вспомогательных функций.
Но если скорость вращения шпинделя изменяется за счет коррекции, время ожидания проворачивания шпинделя также меняется.

(7) Если во время действия выдержки подается сигнал остановки подачи, выдержка прерывается и после перезапуска станка выдержка длится оставшееся число оборотов, необходимое для выполнения следующего кадра.

(8) Выдержка действует во время блокировки.

(9) Выдержка действует даже для блокировки станка.

(10) Возможность отмены выдержки зависит от параметров станка (параметр «#1173 dwlskp»). Если во время действия выдержки подается сигнал пропуска, отсчет оставшегося числа оборотов прекращается и начинается выполнение следующего кадра.



Когда для числа оборотов выдержки устанавливается значение 100, а для скорости вращения шпинделя — значение 1000 об/мин, ожидание системы в интервале выдержки составляет 6 секунд.

(11) При остановке шпинделя отсчет выдержки также останавливается. Когда шпиндель снова начинает вращаться, отсчет выдержки снова запускается.

(12) Выдержка на оборот применяется в режиме синхронной подачи (G95) с помощью управляющего параметра «#8130» (Действие выдержки на оборот). Но если в одном кадре с командой G04 содержится команда D, выдержка на оборот применяется независимо от того, включен управляющий параметр «#8130» или отключен, а также от установленного режима подачи — асинхронного (G94) или синхронного (G95).

(13) Выбор шпинделя для применения задержки зависит от следующих условий.

Когда действует многошпиндельное управление по типу I:

(a) Если команда D не содержится в одном кадре с командой G04:
Выдержка применяется к шпинделю, заданного командой выбора шпинделя (G43.1/G44.1/G47.1).

(b) Если команда D содержится в одном кадре с командой G04:
Выдержка применяется к шпинделю, заданного командой D.

Когда действует многошпиндельное управление по типу II:

Выдержка применяется к шпинделю, заданному сигналом выбора шпинделя с контроллера.
Выбор командой выбора шпинделя (G43.1/G44.1/G47.1) и командой D не действует.

Связь с другими функциями

Команда выбора шпинделя

Команда указания шпинделя (D) для выдержки на оборот действует только в кадре G04. Это не влияет на шпиндель, заданный командой выбора шпинделя (G43.1/G44.1/G47.1).

Команда стандартного цикла

Операция G04 в подпрограмме стандартного цикла выполняется в режиме асинхронной (G94) или синхронной (G95) подачи, заданном при запуске стандартного цикла. Но если управляющий параметр «#8130» (Действие выдержки на оборот) отключен, применяется посекундная выдержка.

Команда цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

Операция G04 в подпрограмме цикла синхронного нарезания резьбы метчиком выполняется с посекундной выдержкой независимо от того, как режим установлен — асинхронный (G94) или синхронный (G95).

Указания

(1) При использовании данной функции следует задавать адрес X или U после команды G04, чтобы выдержка отсчитывалась на основе адреса X или U.

9

Вспомогательные функции

9.1 Вспомогательные функции (разряды M8)



Принцип действия и назначение

Вспомогательные функции, известные также под названием «M-функции», обеспечивают выполнение таких вспомогательны задач, как прямое и обратное вращение шпинделя, останов работы и включение/ отключение подачи СОЖ.



Описание

Данные функции задаются 8-значным числом (0...99999999), следующего за адресом M, при этом в одном кадре можно задавать до четырех групп M-функций. Количество M-команд, которое можно задать в одном кадре, зависит от параметров станка (параметр «#12005 Mfig»).

Пример. G00 Xx Mm1 Mm2 Mm3 Mm4 ;

Если в одном кадре содержится пять или более команд, действуют только последние четыре.
Формат вывода для 2-й вспомогательной функции (двоично-десятичный или двоичный) выбирается с помощью параметра.
Восемь команд M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98 и M99 используются как вспомогательные функции для специальных задач — их нельзя применять в качестве общих вспомогательных команд. Таким образом, доступны 92 вспомогательные функции.
Чтобы узнать фактическое соответствие между функциями и числовыми значениями, следует обратиться к документации для станка.
При задании функций M00, M01, M02 и M30 считывание следующего кадра в буфер предварительного считывания недоступно.
Функция M может быть задана в одном кадре с другими командами. Если в одном кадре содержится M-функция и команда задания движения, могут быть два варианта последовательности их выполнения. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) Функция M выполняется после команды задания движения.
(2) Функция M выполняется одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех команд M за исключением M96, M97, M98 и M99.
Возможность применения коррекции времени для вспомогательных функций зависит от параметров станка (параметр «#1436 mstsyn»).
Порядок применения см. раздел «16.8.1 Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций».

Останов программы: M00

Если в системе ЧПУ считывается данная команда, следующий кадр не считывается. Останавливается только считывание программы, а на функции системы ЧПУ это не распространяется. Останов же таких функций станка, как вращение шпинделя и подача СОЖ, зависит от системы станка.
Перезапуск производится кнопкой запуска программы с панели управления станка.
Возможность сброса при помощи команды M00 зависит от параметров станка.

Необязательный останов: M01

Если в программе считывается команда M01, а выключатель необязательного останова на панели управления станка включен, происходит такой же останов, как по команде M00.
Если выключатель необязательного останова отключен, команда M01 игнорируется.
Пример.

N10 G00 X1000 ;	Состояние и действие выключателя необязательного останова
N11 M01 ;	Останов на кадре N11, если выключатель включен
N12 G01 X2000 Z3000 F600 ;	Следующая команда (N12) выполняется без останова на кадре N11, если выключатель отключен
:	

Конец программы: M02 или M30

Данная команда, как правило, используется в последнем кадре при завершении обработки.
В зависимости от параметров станка производится сброс системы после выполнения любых других команд, выданных в этом же кадре.
(При этом сбросе счетчик индикации позиции не сбрасываются, но происходит отмена модальных команд и величин коррекции.)
Остановка следующей операции происходит после выполнения данных команд (светоиндикатор автоматического режима не горит). Для перезапуска системы следует нажать кнопку запуска программы или выполнить аналогичные действия.

Примечание

(1) Для команд M00, M01, M02 и M30 также выводятся независимые сигналы, а сброс каждого из них производится нажатием кнопки сброса.
(2) Команды M02 и M30 можно задавать в режиме ручного ввода данных (MDI).
В этом режиме данные команды можно задавать одновременно с другим командами.

Макропрерывание: M96, M97

Команды M96 и M97 являются M-кодами для управления прерыванием пользовательских макрокоманд.
M-код для управления прерыванием пользовательских макрокоманд обрабатывается в системе и не выводится из нее.
Чтобы использовать команды M96 и M97 в качестве вспомогательных функций, следует перейти на другой M-код с помощью параметров (#1109 subs_M, #1110 M96_M и #1111 M97_M).

Вызов/завершение подпрограммы: M98, M99

Данные команды служат для вызова подпрограмм и возврата из них.
Команды M98 и M99 обрабатываются в системе, а сигналы M-кода и стробирующие сигналы не выводятся из системы.

Внутренняя обработка с помощью команд M00/M01/M02/M30

При считывании команды M00, M01, M02 или M30 предварительное считывание в системе приостанавливается. Прочие операции, такие как перемотка ленты и модальная инициализация при сбросе, выполняются в соответствии с параметрами станка.

9.2 Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8)

Принцип действия и назначение

Эти функции служат для позиционирования делительного стола и т. п. В этом контроллере они задаются с помощью 8-разрядного числа из диапазона 0...99999999, следующего за адресом A, B или C. Соответствия между кодами и позициями зависит от параметров станка.

Описание

Используемый для вторичной вспомогательной функции адрес (A, B, C или MA, MB, MC) зависит от параметров станка (сочетание параметров «#1170 M2name» и «#12089 M2adr»). (За исключением адреса, который используется для имени оси и имени оси для инкрементной команды.)
В одном кадре можно задать до четырех наборов вторых вспомогательных функций. Количество команд, которое можно задать в одном кадре, зависит от параметров станка (параметр «#12011 Bfig»).
Формат вывода для вторичной вспомогательной функции (двоично-десятичный или двоичный) выбирается с помощью параметра.
Функции A, B и C могут быть заданы в одном кадре с другими командами. Если в одном кадре содержится одна из этих функций и команда задания движения, могут быть два варианта последовательности их выполнения. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) Функции A, B и C выполняются после команды задания движения.
(2) Функции A, B и C выполняются одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех вторичных вспомогательных функций. Возможные комбинации адресов перечислены в таблице ниже. Нельзя использовать адрес, при котором имя дополнительной оси не отличается от имени вторичной вспомогательной функции. В таблице показан пример для адресов A, B и C.

		Имя дополнительной оси		
		A	**B**	**C**
2-я вспомогательная функция	A	-	○	○
	B	○	-	○
	C	○	○	-

Указания

(1) Если в качестве адреса вторичной вспомогательной функции указывается адрес A, использование следующих команд невозможно.
 - Команды линейного угла (можно использовать «,A»)
 - Команда задания геометрии
 - Команда цикла глубокого сверления 2
(2) Когда включен режим управления подсистемами по типу I или II, команда независимого адреса B игнорируется.

9.3 Индексация поворотного стола

Принцип действия и назначение

Индексация поворотного стола выполняется при помощи задания оси индексации.
Для команды индексации требуется указать лишь угол для оси индексации. Задавать специальные M-команды для зажима и разжима стола не требуется, что упрощает программирование.
Предусмотрено два типа данной функции. Действующий тип и ось индексации зависит от параметров станка (параметры «#1282 ext18/бит 3» и «#2076 index_x»).

- Тип A: когда сигнал команды разжима отключен, выполняется операция зажима.
- Тип B: когда сигнал команды зажима включен, выполняется операция зажима.

Выполнение операций контроллера и ввод-вывод каждого сигнала зависит от параметров станка.

Формат команды

G00 B90 ;

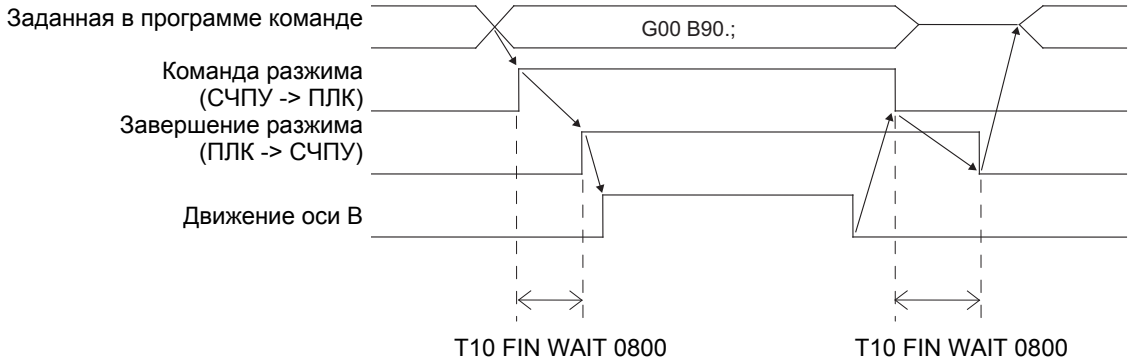
B	Ось индексации поворотного стола (указывается параметром «#2076 index_x»)

Описание

Выполнение операций типа A

(1) Команда задания движения (в абсолютном или инкрементном виде) для выбранной оси выполняется при обработке этой команды в программе.
(2) Сигнал команды разжима выдается перед движением оси.
(3) Когда оси разжимаются, контроллером включается сигнал завершения разжима.
(Данный сигнал следует включать после выполнения таких операций, как включение сервосистемы и разжим.)
(4) После проверки сигнала завершения разжима заданная ось начинает движение.
(5) Когда движение завершается, сигнал команды разжима отключается.
(6) Зажим осей и отключение сигнала завершения разжима выполняется с помощью контроллера.
(Данный сигнал следует отключать после выполнения таких операций, как контроль выхода в заданную позицию, отключение сервосистемы и зажим.)
(7) После проверки отключения сигнала завершения разжима начинается обработка следующего кадра.

[Диаграмма выполнения операций]



Выполнение операций типа B

(1) Команда задания движения (в абсолютном или инкрементном виде) для выбранной оси выполняется при обработке этой команды в программе.

(2) Сигнал команды разжима выдается перед движением оси.

(3) Когда оси разжимаются, контроллером включается сигнал завершения разжима.
(Данный сигнал следует включать после выполнения таких операций, как включение сервосистемы и разжим.)

(4) После проверки сигнала завершения разжима сигнал команды разжима отключается и заданная ось начинает движение.

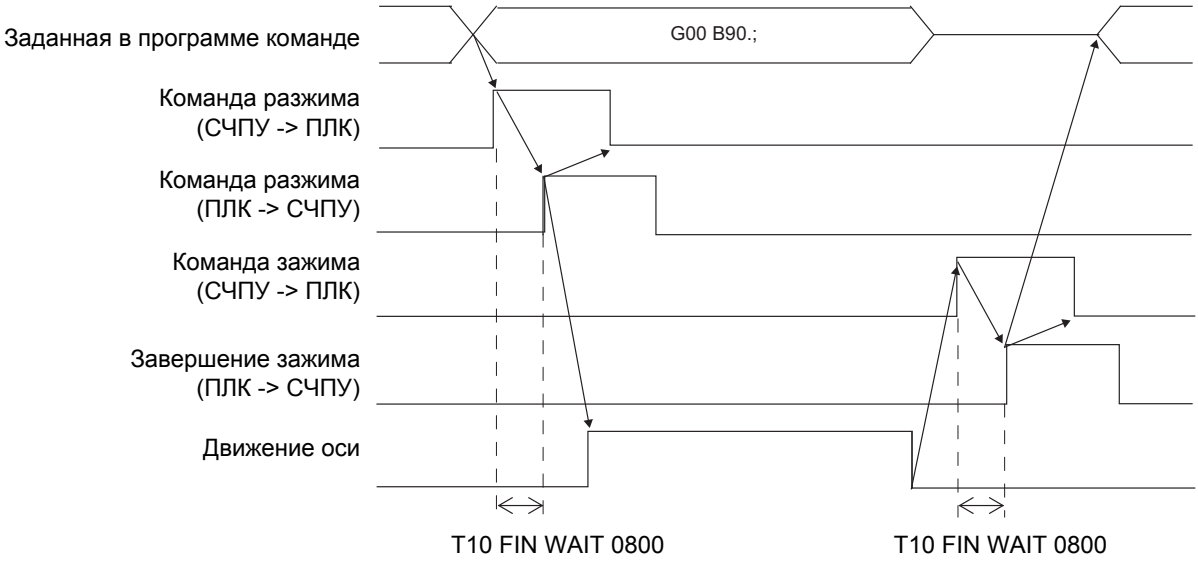
(5) Отключение сигнала завершения разжима выполняется с помощью контроллера.

(6) Когда движение завершается, включается сигнал команды зажима.

(7) Зажим осей и включение сигнала завершения зажима выполняется с помощью контроллера.
(Данный сигнал следует отключать после выполнения таких операций, как контроль выхода в заданную позицию, отключение сервосистемы и зажим.)

(8) После проверки включения сигнала завершения зажима сигнал команды зажима отключается и начинается обработка следующего кадра.

(9) Отключение сигнала завершения зажима выполняется с помощью контроллера.



Запрет рабочей подачи для осей индексации поворотного стола

Когда действует запрет рабочей подачи для осей индексации поворотного стола, при работе в автоматическом режиме можно запрещать рабочую подачу путем выдачи ошибки программы (P20), если выполняются все условия перечисленные ниже.

- Выдана команда задания движения оси индексации. (*1)
- Модальное состояние G-кодов группы 1 отличается от G00 и G60.

(*1) Если выдается команда рабочей подачи без движения оси (например, команда «G01 B0;» в инкрементном виде), ошибка программы не возникает. Кроме того, не выдается команда разжима.

Функция запрета рабочей подачи действует для операций обоего типа, A и B, а настройки зависят от параметров станка (параметр «#2580 index_Gcmd»).

Связь с другими функциями

Индексация поворотного стола и другие функции

Функция	Описание
Выбор системы координат станка (G53)	Доступно.
Однонаправленное позиционирование	(*1)
Управление сигналом включения и отключения сервосистемы	Выполняется с помощью контроллера

(*1) Функция однонаправленного позиционирования может использоваться только в системе обрабатывающего центра.

- Если для параметра «#8209 G60 SHIFT» значение устанавливается не как дискретность индексации, возникает ошибка программы (P20).
- Если выдается команда для оси, для которой дискретность задания невозможна, возникает ошибка программы (P20).
- В покадровом режиме остановка кадра для оси индексации выполняется в позиции, заданной параметром #8209, и выполняется операция зажима или разжима.

Покадровый режим

Операции зажима и разжима стола не выполняются при выдаче подряд нескольких команд задания движения для оси индексации поворотного стола.
Следует отметить, что операции зажима и разжима стола выполняются при задании подряд нескольких команд задания движения для оси индексации в покадровом режиме работы.
Ниже представлены сочетания G-кодов с выполнением операций зажима и разжима в непрерывных кадрах. (Операция разжима выполняется перед началом движения оси в предыдущем кадре. Операция зажима выполняется после движения оси в следующем кадре.)

(1) Операции зажима и разжима между непрерывными кадрами

Команда	Непрерывный кадр	Условие и результат
Проверка референтной позиции (G27)	G00 -> G27	(*1)
	G27 -> G00	(*2)
Возврат в начальную позицию (G29)	G00 -> G29	(*1)
	G29 -> G00	(*1)
Возврат в позицию смены инструмента 1...6 Система токарного станка: G30.1...G30.5 Система обрабатывающего центра: G30.1...G30.6	G00 -> G30.1	(*1)
Отмена управления нормалью (G40.1) (только для системы обрабатывающего центра)	G40.1 -> G00	(*1)
Выбор базовой системы координат станка (G53)	G00 -> G53	(*3)
	G53 -> G00	
Однонаправленное позиционирование (G60) (только для системы обрабатывающего центра)	G00 -> G60	(*1)
	G60 -> G00	(*2)
	G60 -> G60	
Останов программы (M00)	M00	(*1)
Необязательный останов (M01)	M01	(*1)

(*1) Операции зажима и разжима выполняются между кадрами.

(*2) Операции зажима и разжима не выполняются между кадрами.

(*3) Операции зажима и разжима выполняются при коррекции на погрешность установки детали (G54.4) или обработке наклонной поверхности (G68.2).

(2) Операции зажима и разжима между непрерывными кадрами (возврат в референтную позицию)
Выполнение операции при возврате в референтную позицию зависит от пропуска промежуточных точек, а также от параметров станка (параметр «#1091 Mpoint»).

Команда	Непрерывный кадр	Условие и результат	
		#1091 = 1	#1091 = 0
Возврат в 1-ю референтную позицию (G28)	G00 -> G28	(*1)	(*2)
	G28 -> G00	(*3)	(*4)
Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию (G30)	G00 -> G30	(*1)	(*2)
	G30 -> G00	(*3)	(*4)

(*1) Операция зажима выполняется в конце движения по команде G00, а операция разжима — перед возвратом в референтную позицию.

(*2) Операции зажима и разжима не выполняются, пока не завершится возврат в референтную позицию.

(*3) Операция зажима выполняется после возврата в референтную позицию, а операция разжима — перед движением по команде G00.

(*4) Операции зажима и разжима не выполняются, пока не завершится перемещение в промежуточную точку.
Операция зажима выполняется после возврата в референтную позицию, а операция разжима — перед движением по команде G00.

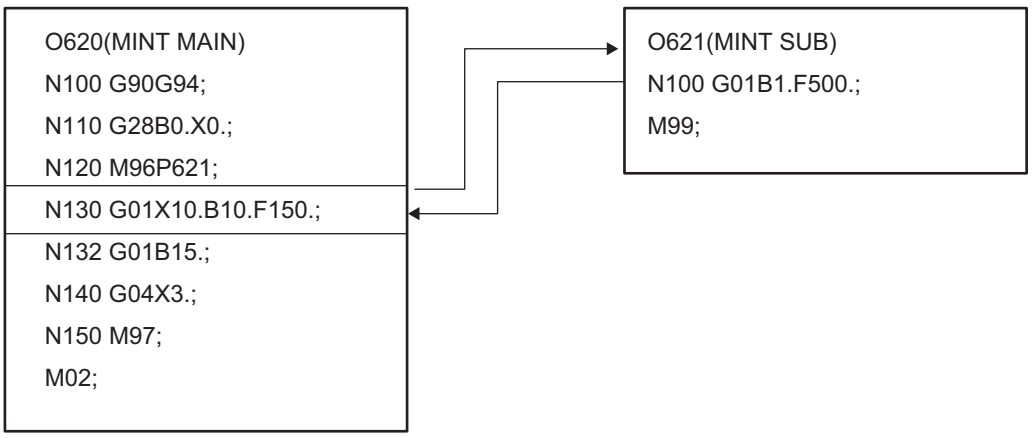
Макропрерывание

Операции зажима и разжима при макропрерывании выполняются так, как указано ниже.

Параметр		Настройки
#1112 S_TRG	0	Режим триггера по фронту
#1113 INT_2	0	Программа прерывания запускается сразу, без ожидания завершения выполняемого кадра.
#8101 MACRO SINGLE	1	

(1) Если в программе макропрерывания, выполняемой при движении оси индексации, содержится команда задания движения
Команды в прерванном кадре пропускаются и выполняется программа прерывания. После выполнения программы прерывания, при выполнении с кадра, следующего за кадром прерывания, операции зажима и разжима выполняются, даже если программой прерывания и основной программой задается непрерывное движение.
Пример.

[Основная программа] **[Программа прерывания]**



(a) Операция разжима выполняется в начале кадра N130 основной программы.

(b) Макропрерывание выполняется при выполнении кадра N130 основной программы.

(c) Операция зажима выполняется после выполнения кадра B1 N100 программы прерывания O621.

(d) Операция разжима выполняется в начале кадра N132 основной программы, а операция зажима — после завершения движения оси.

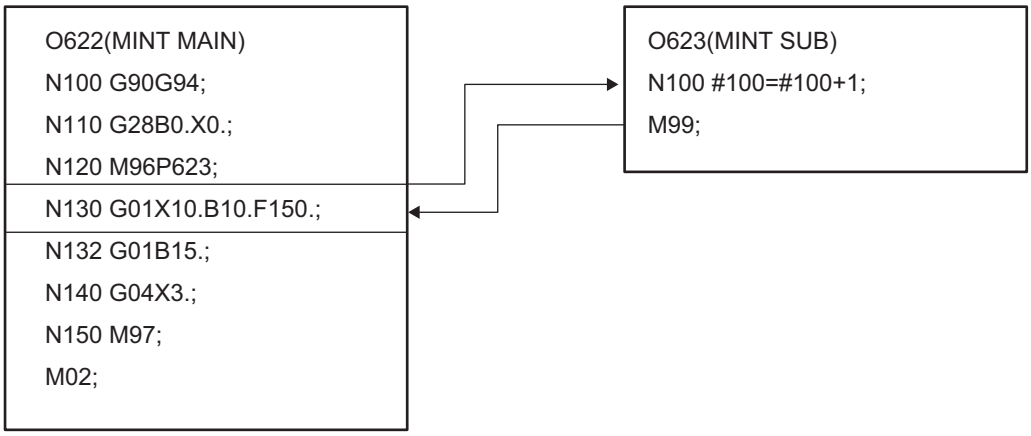
(2) Если в программе макропрерывания, выполняемой при движении оси индексации, не содержится команда задания движения

При выполнении оставшихся кадров после завершения программы прерывания операция разжима выполняется при перезапуске основной программы.

Кроме того, операции зажима и разжима выполняются даже тогда, когда продолжается выполнение следующих кадров.

Пример.

[Основная программа] **[Программа прерывания]**



(a) Операция разжима выполняется в начале кадра N130 основной программы.

(b) Макропрерывание выполняется при выполнении кадра N130 основной программы.

(c) Завершается выполнение программы прерывания O623.

(d) Операция разжима выполняется при перезапуске кадра N130 основной программы, а операция зажима — после завершения движения оси.

(e) Операция разжима выполняется в начале кадра N132 основной программы, а операция зажима — после завершения движения оси.



Указания

(1) Можно задать несколько осей индексации поворотного стола.

(2) Скорость движения осей индексации поворотного стола соответствует модальной скорости подачи (G00/G01) на данный момент.

(3) Команда разжима для осей индексации поворотного стола также выдается, когда оси индексации задаются в одном кадре с другими осями. В этом случае движение других осей, заданных в том же кадре, не выполняется до тех пор, пока не завершится операция разжима.
Следует отметить, что движение других осей, заданных в одном кадре с осью индексации, выполняется по безинтерполяционным командам

(4) Оси индексации поворотного стола используются как обычные поворотные оси, но данная функция обеспечивает операцию разжима даже для линейных осей.

(5) Если во время движения оси индексации в автоматическом режиме возникает какая-то ошибка, вызывающая отключение команды разжима, состояние разжима сохраняется и ось индексации выполняет останов с замедлением.
Другие оси, заданные в том же кадре, также выполняют останов с замедлением (за исключением случая, когда действуют безинтерполяционные команды).

(6) Если движение оси индексации прерывается блокировкой или т. п., состояние разжима сохраняется.

(7) Операции зажима и разжима стола не выполняются при выдаче подряд нескольких команд задания движения для оси индексации поворотного стола.
Следует отметить, что операции зажима и разжима стола выполняются при задании подряд нескольких команд задания движения для оси индексации в покадровом режиме работы. См. разделы «Покадровый останов» и «Связь с другими функциями».

(8) Следует убедиться, что в заданной позиции возможен зажим.

(9) Значение для параметра «#8209 G60 SHIFT» однонаправленного позиционирования (G60) устанавливается с дискретностью индексации. Если оно устанавливается не с дискретностью индексации, возникает ошибка программы (P20).
В покадровом режиме остановка кадра выполняется в позиции, заданной параметром «#8209 G60 SHIFT», и выполняется операция зажима или разжима.

9.4 Вывод M-кодов во время движения оси: G117

Принцип действия и назначение

Данная функция определяет, когда выводятся вспомогательные функции, и обеспечивает их вывод, когда ось устанавливается в заданную позицию.

Формат команды

G117 Xx1 Zz1 Cc1 Mm1 Mm2 Mm3 Mm4;... Вывод M-кодов во время движения оси	
Xx1,Zz1,Cc1	Точки начала движения
Mm1,Mm2,Mm3,Mm4	Вспомогательные функции

Описание

(1) Эта команда выдается независимо, непосредственно перед кадром командой задания движения, активирующей вспомогательную функцию.

(2) Покадровый останов к данной команде не применяется.

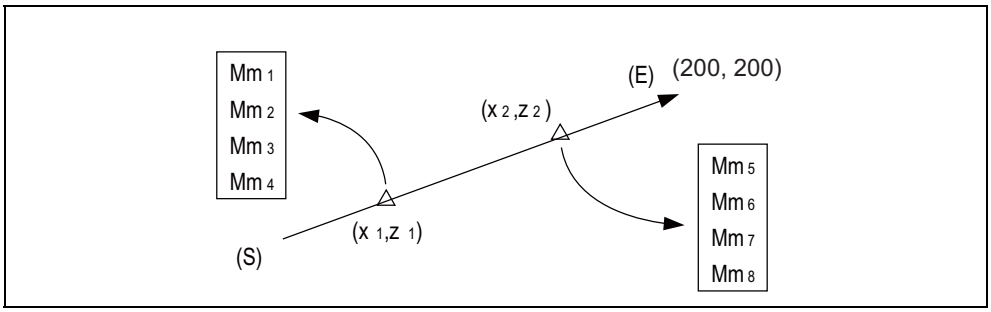
(3) Максимальное число групп, для которых могут быть выданы вспомогательные функции в кадре G117, указано ниже.

M-команды	4 набора
S-команды	2 набора
T-команды	1 набор
2-я вспомогательная функция	1 набор

(4) Эту команду можно задавать не более чем в двух последовательных кадрах.
Если она выдается в трех и более последовательных кадрах, действуют два последних кадра.

Пример программы

```
G117 Xx1 Zz1   Mm1 Mm2 Mm3 Mm4 ;G117 Xx2 Zz2   Mm5 Mm6 Mm7 Mm8 ;
G01  X200 Z200 ;
      :
```



(E) Конечная точка (S) Начальная точка

10

Функции шпинделя

10.1 Функции шпинделя



Принцип действия и назначение

Данные функции задаются 8-значным числом (0...99999999), следующим за адресом S, при этом в одном кадре может содержаться одна группа команд.
Выходной сигнал представляет собой 32-разрядный двоичный сигнал со знаком и сигналом запуска.
Последовательность обработки и выполнения применяется для всех S-команд.

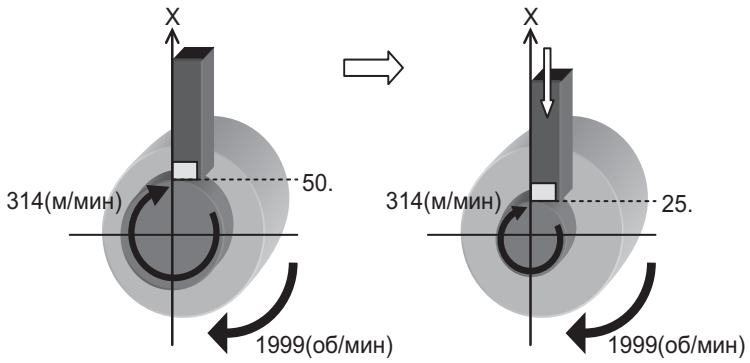
10.2 Управление с постоянной скоростью резания: G96, G97

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для регулирования скорости вращения шпинделя (в режиме управления с постоянной скоростью резания) в соответствии с перемещением точки вершины инструмента таким образом, чтобы в точке резания скорость все время оставалась постоянной.
Использование данной функции для таких операций, как отрезание и нарезание канавки, позволяет сокращать время обработки, продлевать ресурс инструмента и др.
Необходимо учитывать, что при перемещении точки вершины инструмента в нулевую точку детали шпиндель может вращаться с максимальной скоростью, указанной в характеристиках станка. Это опасно! Следует задать максимальную фиксированную скорость вращения шпинделя с помощью команды G92/G50.

Управление с постоянной скоростью резания по команде G96 S314 (м/мин)

Диаметр детали: 50 мм (величина радиуса) Диаметр детали: 25 мм (величина радиуса)



Чтобы скорость резания оставалась постоянной, данная функция обеспечивает автоматическое регулирование скорости вращения шпинделя в соответствии с перемещением точки вершины инструмента. В приведенном выше примере для поддержания постоянной скорости резания 314 м/мин скорость вращения шпинделя изменяется от 999 до 1999 об/мин при изменении радиуса детали от 50 до 25 мм.

$$\text{Скорость вращения шпинделя (об/мин)} = \frac{\text{Скорость резания (м/мин)}}{\text{Заданное значение команды G96}} \Big/ \frac{\text{Скорость в точке на поверхности детали (м/об)}}{\text{Вычисляется автоматически по нулевой точке детали и позиции точки вершины инструмента}}$$

Формат команды

Включение управления с постоянной скоростью резания

G96 S__ P__ ;	
S	Скорость резания (-99999999...99999999 (м/мин), -99999999...99999999 (дюйм/мин))
P	Ось управления с постоянной скоростью резания: 0...n (n: количество управляемых осей в подсистеме при выдаче команды G96)

Примечание

(1) S-команда обрабатывается как абсолютное значение (без учета знака).

(2) Если значение S-команды выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(3) Если значение P-команды выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P133).

Отмена управления с постоянной скоростью резания

G97 S__ ;	
S	Скорость вращения шпинделя (-99999999...99999999 (об/мин))

Примечание

(1) S-команда обрабатывается как абсолютное значение (без учета знака).

Описание

(1) Когда команда P0 или P не указывается, выполнение операции зависит от параметров станка (параметр «#1181 G96_ax»).
Но если для данного параметра устанавливается значение 0, в качестве оси управления с постоянной скоростью резания используется первая ось, независимо от того, задан P-адрес или нет.
0. Всегда используется 1-я ось (P-команда не действует)
1. 1-я ось
2. 2-я ось
:

(2) Для изменения оси управления в режиме управления с постоянной скоростью резания команда указывается в формате «G96 P_». (Но если для указанного выше параметра устанавливается значение 0, изменение становится недоступно.)
Если одновременно выдается S-команда, также можно изменять скорость резания.

<Пример 1>

Программа механообработки	**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
	1-я ось	**2-я ось**	**3-я ось**	
: G96 S200 P1; : :	X1 ↓ ↓ ↓	Z1 ↓ ↓ ↓	C1 ↓ ↓ ↓	В качестве оси управления с постоянной скоростью резания используется ось X. (Управление вращением шпинделя осуществляется так, чтобы для оси X1 поддерживалась заданная скорость резания 200 м/мин.)
G96 P2; :	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	В качестве оси управления с постоянной скоростью резания используется ось Z.

<Пример 2>

Программа механообработки	Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания			Выполнение операций
	1-я ось	2-я ось	3-я ось	
: G96 S200 P1; : : :	Z1 ↓ ↓ ↓ ↓	C1 ↓ ↓ ↓ ↓	- - - - -	В качестве оси управления с постоянной скоростью резания используется ось Z. (Управление вращением шпинделя осуществляется так, чтобы для оси Z1 поддерживалась заданная скорость резания 200 м/мин.)

(3) Шпиндель для управления определяется параметрами станка (параметр «#1300 ext36/бит 0»).
Для многошпиндельного управления типа I (*1) шпиндель для управления определяется командой выбора шпинделя из G-кодов группы 20.
Для многошпиндельного управления типа II (*2) шпиндель для управления определяется сигналом выбора шпинделя с контроллера.
(*1) Многошпиндельное управление по команде G43.1 или G44.1
(*2) Многошпиндельное управление по сигналу с контроллера. Наличие данной функции и ее применение зависит от модели и параметров станка.

(4) Когда включен режим управления с постоянной скоростью резания, скорость резания указывается S-командой.
В данном режиме управления скорость резания можно изменять только с помощью S-команды.

(5) Для ограничения скорости шпинделя в зависимости от обрабатываемой детали, установленного на шпинделе патрона, характеристик инструмента и т. п. устанавливается фиксированная скорость шпинделя (G92 S__ Q__)
Возможность фиксации скорости вращения только в режиме управления с постоянной скоростью резания или также и для обычных команд задания вращения шпинделя зависит от параметров станка (параметр «#1227 aux11/бит 5»).
После того, как устанавливаются максимальная и минимальная фиксированная скорость шпинделя (G92 S__ Q __), фиксация максимальной скорости не отменяется даже при задании команды «G92 S0».
Сохранение заданной установки фиксированной скорости шпинделя при сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью резания зависит от параметров станка (параметр «#1210 RstGmd/ бит 19»).

(6) Управление с постоянной скоростью резания и установку фиксированной скорости шпинделя можно задать для m-го или n-го шпинделя.
Выбор m-го или n-го шпинделя для управления определяется с помощью G-кода (G43.1/G44.1) команды выбора шпинделя.
Выбор m-го или n-го шпинделя в исходном состоянии зависит от параметров станка (параметр «#1199 Sselect»).

Шпиндель	Шпиндель для управления с постоянной скоростью резания	
	В режиме G43.1	В режиме G44.1
m-й шпиндель	○	×
n-й шпиндель	×	○

(7) Когда рассчитывается скорость резания — постоянно или в конце кадра при выдаче команды ускоренного перемещения, — зависит от параметров станка (параметр «#1087 G96_G0»).

(8) Командой отмены постоянной скорости резания (G97) отменяется режим управления с постоянной скоростью резания в подсистеме, в которой выдавалась команда включения данного режима (G96).
Управление с постоянной скоростью резания нельзя отменить из другой подсистемы.
Скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданном при выдаче команды отмены постоянной скорости резания (G97).

(9) При сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью резания после сброса скорость вращения шпинделя обнуляется.

Временная отмена управления с постоянной скоростью резания

Действует или нет команда вращения шпинделя из другой подсистемы для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания при многошпиндельном управлении типа I зависит от параметров станка (параметр «#1447 tmp_cancel»).

[Когда временная отмена управления с постоянной скоростью резания не действует]

Если команда вращения шпинделя из другой подсистемы выдается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, она пропускается.

[Когда временная отмена управления с постоянной скоростью резания действует]

(1) Если команда вращения шпинделя из другой подсистемы выдается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, данный режим управления временно отменяется. После этого, если команда вращения шпинделя из другой подсистемы, находящейся в режиме управления с постоянной скоростью резания, выдается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, она выполняется как команда скорости резания и данная скорость становится постоянной.
Постоянная скорость резания временно отменяется, когда команда вращения шпинделя выдается из другой подсистемы, даже в кадре, где скорость вращения шпинделя изменяется командой движения оси управления с постоянной скоростью резания.

Программа механообработки		**Состояние шпинделя управления с постоянной скоростью резания**	**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**		
:	:		
G96 S100 P1;	:	Постоянная скорость резания	Выполняется управление с постоянной скоростью резания
:	:	↓	
:	S1=1200;	Постоянная скорость шпинделя	Эта команда выдается для шпинделя с управлением постоянной скоростью резания, поэтому режим управления с постоянной скоростью резания отменяется и шпиндель вращается с заданной скоростью.
:	:	↓	
S200;	:	Постоянная скорость резания	Перезапуск управления с постоянной скоростью резания
:	:		

(2) Если команда управления с постоянной скоростью резания из другой подсистемы выдается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания.
Когда команда управления с постоянной скоростью резания выдается из другой подсистемы, даже в кадре, где скорость вращения шпинделя изменяется командой движения оси управления с постоянной скоростью резания, управления с постоянной скоростью резания переходит в заданную подсистему.

Программа механообработки		**Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания**	**Выполнение операций**
Система 1 ($1)	**Система 2 ($2)**		
:	:		
G43.1;	G43.1;		
G96 S100 P1;	:	$1	Управление с постоянной скоростью резания выполняется с первой оси системы $1.
:	:	↓	
:	G96 S200 P1;	$2	Управление с постоянной скоростью резания выполняется с первой оси системы $2. Скорость вращения шпинделя не изменяется даже при движении первой оси системы $1.
:	:	↓	
S200;	:	$1	Управление с постоянной скоростью резания выполняется с первой оси системы $1. Скорость вращения шпинделя не изменяется даже при движении первой оси системы $2.
:	:	↓	

Связь с другими функциями

Проверка фиксированной скорости вращения шпинделя

При выдаче команды управления постоянной скоростью резания следует проверить, действует ли фиксация скорости шпинделя.

Если ось управления с постоянной скоростью резания приближается к нулевой точке, шпиндель начинает вращаться с максимальной скоростью.

Чтобы шпиндель не вращался с высокой скоростью, следует проверить команду фиксации его скорости.

(1) В режиме многошпиндельного управления по типу I, когда происходит сброс ошибки при неотключенной команде фиксации скорости шпинделя в тот момент, который определяется параметрами станка (для параметра «#1448 Sclamp_err_cancel» установлено значение 0), если при этом команда фиксации шпинделя не выдана в подсистеме с заданной постоянной скоростью резания, возникает ошибка программы (P134). При возникновении данной ошибки следует выполнить сброс для завершения обработки и проверить в программе обработки наличие команды фиксации шпинделя.
Если возникает вышеуказанная ошибка программы, кадр G96 не выполняется.
Поэтому не выполняются команды в одном кадре с командой G96. (Модальное состояние также не меняется.)

(2) В режиме многошпиндельного управления по типу II, если команда фиксации скорости для выбранного шпинделя не действует, возникает ошибка операции (M01 1043). При возникновении данной ошибки следует выполнить сброс для завершения программы, выбрать шпиндель и выдать для него команду фиксации скорости.
В случае возникновения вышеуказанной ошибки операции следует задать следующие команды в том же кадре.

(a)	Команду G96 S100 M03:	При подаче сигнала прямого вращения шпинделя с пользовательского контроллера по команде M03 шпиндель вращается в прямом направлении. (Скорость вращения шпинделя равна ранее заданной величине.)
(b)	Команду G96 S100 X30.:	При возникновении ошибки ось движется до сброса программы.

(3) Если действует проверка команды фиксации скорости шпинделя, для данной команды устанавливается значение 0, если выдается команда G92/G50 S0.

(4) В режиме многошпиндельного управления по типу II проверка фиксации скорости выполняется для шпинделя, выбранного командой G96S. Команду фиксации скорости следует задать для всех выбранных шпинделей.

(5) Выполняется или нет проверка команды фиксации скорости шпинделя зависит от параметров станка (параметры «#1146 Sclamp» и «#1284 ext20/бит 0»).
Если для параметра «#1146 Sclamp» установлено значение 0, команда фиксации скорости шпинделя не выполняется, когда отключено управление с постоянной скоростью резания. Поэтому команду фиксации скорости шпинделя нельзя выдавать перед включением режима управления с постоянной скоростью резания.

Для параметра «#1284 ext20/бит 0» предусмотрены следующие настройки:

0. Проверять фиксацию скорости шпинделя.
1. Не проверять фиксацию скорости шпинделя.

(6) Фиксация скорости шпинделя может выполняться только в режиме управления с постоянной скоростью резания — это зависит от параметров станка (параметр «#1227 aux11/бит 5»). Если программа сбрасывается, фиксация после этого может не действовать.
Сохранение состояния фиксации зависит от параметров станка (параметр «#1210 RstGmd/биты 10, 19»).

Бит 10. Группа 17, модальная команда управления с постоянной скоростью резания, фиксированная скорость вращения шпинделя

(7) При работе системы в режиме первоначальной постоянной скорости резания или с модальной командой постоянной скорости резания режим управления постоянной скоростью резания устанавливается S-командой (для скорости резания). Если действует проверка команды фиксации скорости шпинделя, перед S-командой следует выдать команду фиксации скорости шпинделя.

(8) В режиме многошпиндельного управления по типу I, когда для выбранного шпинделя не действует команда фиксации скорости, при сбросе ошибки в тот момент, когда включена команда отсутствия фиксации скорости (для параметра «#1448 Sclamp_err_cancel» установлено значение 1), возникает ошибка операции (M01 1043) и программа останавливается на кадре, для которого задано управление с постоянной скорости резания. В этом случае управление с постоянной скоростью резания игнорируется, а скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданной перед выдачей команды G96.

Программа механообработки	Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания			Состояние шпинделя управления с постоянной скоростью резания	Выполнение операций
	1-я ось	2-я ось	3-я ось		
S1=500	X1	Z1	C1	Постоянная скорость шпинделя	Скорость вращения шпинделя равна 500 об/мин.
:	↓	↓	↓	↓	
G96 S100 P1	↓	↓	↓	↓	Поскольку команда управления с постоянной скоростью резания задана, когда максимальная фиксированная скорость вращения не указана, возникает ошибка операции и система останавливается на кадре с командой G96, а скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне 500 об/мин.
:	↓	↓	↓	↓	

Если из другой подсистемы выдается команда для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, когда выдается ошибка операции (M01 1043), скорость вращения устанавливается на заданном уровне.

Программа механообработки		Состояние шпинделя управления с постоянной скоростью резания	Выполнение операций
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	Другая подсистема		
S1=500	:	Постоянная скорость шпинделя	Скорость вращения шпинделя равна 500 об/мин.
:	:	↓	
G96 S100 P1	:	Постоянная скорость шпинделя	Поскольку команда управления с постоянной скоростью резания задана, когда максимальная фиксированная скорость вращения не указана, возникает ошибка операции и система останавливается на кадре с командой G96, а скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне 500 об/мин.
:	:	↓	
:	S1=1500	Постоянная скорость шпинделя	Скорость вращения шпинделя равна 1500 об/мин.
:	:	↓	

Если программа прерывается путем сброса или аварийного останова, когда выдается ошибка операции (M01 1043), режим управления постоянной скоростью резания отменяется и ошибка операции сбрасывается. Инициализация модального состояния путем сброса зависит от параметров станка (параметр «#1210 RstGmd/бит 10»).

Ось в подсистеме, где возникла ошибка операции (M01 1043), нельзя заменить как произвольную ось. Ожидание возможности замены оси или возникновение ошибки операции (M01 1101) в процессе ожидания зависит от параметров станка (параметр «#1432 Ax_Chg_Spec/бит 0»).

Если из другой подсистемы выдается команда максимальной фиксированной скорости вращения для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, когда выдается ошибка операции (M01 1043), ошибка операции сбрасывается и запускается режим управления с постоянной скоростью резания.

Программа механообработки		**Состояние шпинделя управления с постоянной скоростью резания**	**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**		
S1=500	:	Постоянная скорость шпинделя	Скорость вращения шпинделя равна 500 об/мин.
:	:	↓	
G96 S100 P1	:	Постоянная скорость шпинделя	Поскольку команда управления с постоянной скоростью резания задана, когда максимальная фиксированная скорость вращения не указана, возникает ошибка операции и система останавливается на кадре с командой G96, а скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне 500 об/мин.
:	:	↓	
:	G92 S3000	Постоянная скорость резания	Задана максимальная фиксированная скорость вращения шпинделя. Отменяется ошибка операции и запускается управление с постоянной скоростью резания.
:	:	↓	

Управление заменой произвольной оси

(1) Если оси управления с постоянной скоростью резания перегруппируются по команде замены произвольной оси, скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданном до перегруппирования.

(2) Если S-командой указывается новая скорость резания, когда поддерживается постоянная скорость вращения шпинделя, она начинает действовать, когда перегруппированные оси с постоянной скоростью резания возвращаются в исходное состояние.

В следующем примере представлен вариант, когда оси управления с постоянной скоростью резания перенумеруются по команде замены произвольной оси в подсистеме с заданной постоянной скоростью резания.

Программа механообработки	**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
	1-я ось	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 : :	X1 ↓ ↓	Z1 ↓ ↓	C1 ↓ ↓	
G96 S100 P1 : :	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
G140 Z=Z1 : :	Z1 ↓ ↓	- - -	- - -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, поэтому устанавливается постоянная скорость вращения шпинделя в соответствии с последним заданным значением постоянной скорости для оси X1.
S200 : :	↓ ↓ ↓	- - -	- - -	Команда изменения скорости резания со 100 на 200 м/мин не действует, поскольку поддерживается скорость вращения для обеспечения постоянной скорости резания.
G140 X=X1 : :	X1 ↓ ↓	- - -	- - -	Первой осью опять становится X1, и расчет постоянной скорости резания выполняется заново. Скорость резания равна 200 м/мин.

В следующем примере представлен вариант, когда оси управления с постоянной скоростью резания перенумеруются по команде замены произвольной оси в подсистеме, где не задана постоянная скорость резания.

Программа механообработки		**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**	**1-я ось**	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 : :	: : :	X1 ↓ ↓	Z1 ↓ ↓	C1 ↓ ↓	
G96 S100 P1 : :	: : :	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
: : :	G140 X=X1 : :	Z1 ↓ ↓	C1 ↓ ↓	- - -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, поэтому устанавливается постоянная скорость вращения шпинделя в соответствии с последним заданным значением постоянной скорости для оси X1.
G140 X=X1 : :	: : :	X1 ↓ ↓	- - -	- - -	Первой осью опять становится X1, и расчет постоянной скорости резания выполняется заново.

(3) Если команда постоянной скорости резания выполняется снова, когда оси управления с постоянной скоростью резания перегруппированы, а скорость вращения шпинделя поддерживается на постоянном уровне, поддержание скорости отменяется и выполняется команда постоянной скорости резания.

Программа механообработки		**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**	**1-я ось**	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 :	: :	X1 ↓	Z1 ↓	C1 ↓	
G96 S100 P1 :	: :	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
: :	G140 X=X1 :	Z1 ↓	C1 ↓	- -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, поэтому устанавливается постоянная скорость вращения шпинделя в соответствии с последним заданным значением постоянной скорости для оси X1.
G96 S100 P1 :	: :	Z1 ↓	- -	- -	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси Z1.

(4) Если оси с постоянной скоростью резания возвращаются в исходное состояние путем перегруппирования, когда постоянная скорость резания временно отменяется, поддерживается скорость вращения шпинделя. После этого скорость резания становится постоянной в соответствии с выданной S-командой.

Программа механообработки		**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**	**1-я ось**	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 :	: :	X1 ↓	Z1 ↓	C1 ↓	
G96 S100 P1 :	: :	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
: :	S1=1200 :	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	Постоянная скорость резания временно отменяется.
: : :	G140 X=X1 : :	Z1 ↓ ↓	C1 ↓ ↓	- - -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, но скорость вращения шпинделя не изменяется, поскольку постоянная скорость резания отменяется временно.
G140 X=X1 Z=Z1 : :	: : :	X1 ↓ ↓	Z1 ↓ ↓	- - -	Постоянная скорость резания временно отменяется.
S100 :	: :	↓ ↓	↓ ↓	- -	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.

(5) Если S-командой указывается скорость резания при перегруппировании осей с постоянной скоростью резания, когда постоянная скорость резания временно отменена, скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, который был на момент отмены, а скорость резания становится постоянной, когда оси с постоянной скоростью резания возвращаются в исходное состояние группирования.

Программа механообработки		**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**	**1-я ось**	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 :	: :	X1 ↓	Z1 ↓	C1 ↓	
G96 S100 P1 : :	: : :	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
: : :	S1=1200 : :	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	Постоянная скорость резания временно отменяется.
: : :	G140 X=X1 : :	Z1 ↓ ↓	C1 ↓ ↓	- - -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, но скорость вращения шпинделя не изменяется, поскольку постоянная скорость резания отменяется временно.
S200 :	: :	↓ ↓	↓ ↓	- -	Если скорость резания изменяется со 100 на 200 м/мин, скорость вращения шпинделя остается на уровне, который поддерживался при временной отмене постоянной скорости резания, а перегруппированные оси не возвращаются в исходное состояние, поэтому режим управления с постоянной скоростью резания не действует.
G140 X=X1 Z=Z1 : :	: : :	X1 ↓ ↓	Z1 ↓ ↓	- - -	Первой осью опять становится X1, и расчет постоянной скорости резания выполняется заново. Скорость резания равна 200 м/мин.

Прочие функции

Наименование функции	Выполнение операций
Установка фиксированной скорости шпинделя (G92/G50)	Установка фиксированной скорости шпинделя действует в режиме управления с постоянной скоростью резания. Сохранение заданной установки фиксированной скорости шпинделя при сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью резания зависит от параметров станка (параметр «#1210 RstGmd/бит 19»).
Цилиндрическая интерполяция (G07.1) Фрезерная интерполяция (G12.1/ G13.1)	Управление с постоянной скоростью резания нельзя задать в режимах цилиндрической и фрезерной интерполяции. Возникает ошибка программы (P481). В режиме управления с постоянной скоростью резания нельзя задать цилиндрическую и фрезерную интерполяцию. Возникает ошибка программы (P485).
Нарезание резьбы резцом (указание шага или числа ниток) (G32) Непрерывное нарезание резьбы Нарезание резьбы с переменным шагом (G34) Нарезание цилиндрической резьбы (G35/G36) Цикл нарезания резьбы резцом (G78) Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом (G76) Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе I (G76.1) Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе II (G76.2)	Когда команда постоянной скорости резания выдается в той же подсистеме во время выполнения команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы, или когда команда нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы выдается в той же подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания, скорость вращения шпинделя управления с постоянной скоростью резания не меняется. (Управление с постоянной скоростью резания не выполняется.) Данная функция обеспечивает поддержание скорости вращения шпинделя при выполнении команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы. Когда действие команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы завершается, устанавливается скорость вращения шпинделя, полученная для позиции оси управления с постоянной скоростью резания и скорости резания. Команду постоянной скорости резания из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя, для которого выполняется команда нарезания резьбы резцом. Аналогичным образом, команду нарезания резьбы резцом из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания. Возникает ошибка операции (M01 1113).

Наименование функции	Выполнение операций
Цикл нарезания резьбы метчиком (G84/G88) Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком (G84/G88)	Когда команда постоянной скорости резания выдается в той же подсистеме во время выполнения команды цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком, или когда команда цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком выдается в той же подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания, скорость вращения шпинделя управления с постоянной скоростью резания не меняется. (Управление с постоянной скоростью резания не выполняется.) Данная функция обеспечивает поддержание скорости вращения шпинделя при выполнении команды нарезания резьбы метчиком. Когда действие команды цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком завершается, устанавливается скорость вращения шпинделя, полученная для позиции оси управления с постоянной скоростью резания и скорости резания. Команду постоянной скорости резания из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя, для которого выполняется команда нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком. Аналогичным образом, команду нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания. Возникает ошибка операции (M01 1113). В режиме управления с постоянной скоростью резания команда синхронного нарезания резьбы метчиком не выполняется. Возникает ошибка программы (P182). Аналогичным образом, команда постоянной скоростью резания не выполняется, когда выполняется команда синхронного нарезания резьбы метчиком. Возникает ошибка программы (P186).
Замена произвольной оси (G140/ G141)	Если оси управления с постоянной скоростью резания перегруппируются по команде замены произвольной оси, скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданном до перегруппирования. Скорость вращения шпинделя поддерживается до тех пор, пока оси управления с постоянной скоростью резания не вернутся в исходное состояние группирования или не отменится управление с постоянной скоростью резания. Ось в подсистеме, где возникла ошибка операции (M01 1043), заменить нельзя.
Режим перекрестной обработки (G110)	Если команда режима перекрестной обработки выдается в режиме управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка программы (P501).
Изменение имени оси (G111)	Если команда изменения имени оси выдается в режиме управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка программы (P411).
Управление синхронизацией шпинделей (G114.1) Синхронизация шпинделя инструмента I (G114.2)	Управление с постоянной скоростью резания доступно для главного шпинделя при синхронизации шпинделя инструмента по типу I. Если команда управления с постоянной скоростью резания выдается для синхронного шпинделя, команде синхронизации шпинделей отдается приоритет, поэтому шпиндель вращается со скоростью, синхронизированной с заданной скоростью для главного шпинделя. Управление с постоянной скоростью резания для синхронного шпинделя начинает действовать после отмены синхронизации шпинделей. Для управления с постоянной скоростью резания следует выдать команду для главного шпинделя.

Наименование функции	Выполнение операций
Синхронизация шпинделя инструмента II (G114.3)	Управление с постоянной скоростью резания доступно для главного шпинделя при синхронизации шпинделя инструмента по типу II.
Синхронизация шпинделя направляющей	Команду управления с постоянной скоростью резания можно выдать для главного шпинделя. В режиме постоянной скорости резания шпиндели направляющих синхронизированы. Команда управления с постоянной скоростью резания для шпинделей направляющих не выдается.
Сервоуправление в шпиндельном режиме	Система также работает, когда для управления с постоянной скоростью резания указывается сервоуправление в шпиндельном режиме.
Совмещенное управление шпинделями (G164)	Команду постоянной скорости резания нельзя выдавать для главного шпинделя, для совмещенного шпинделя выполняется команда нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком. Возникает ошибка операции (M01 1133). Команду нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя выдавать для совмещенного шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания для главного шпинделя. Возникает ошибка операции (M01 1133).
Внешнее замедление шпинделя	Если сигнал внешнего замедления шпинделя отключается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания, скорость шпинделя фиксируется на уровне внешней скорости замедления. Для шпинделя устанавливается аналоговый сигнал выхода за максимальный/минимальный уровень (SOVE).
Проверка программы простой высокоскоростной обработки	Скорость резания рассчитывается, но фактическая скорость вращения шпинделя остается на уровне, заданном до выбора высокоскоростной обработки при блокировке станка во время синхронизации подсистем.
Сброс системы ЧПУ (сброс 1/2, сброс и обратная перемотка)	При сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью резания скорость вращения шпинделя обнуляется.



Указания

(1) В режиме управления с постоянной скоростью резания (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью резания (обычно ось X для токарного станка) движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору. Поэтому при управлении в данном режиме должна быть включена функция фиксации скорости шпинделя. Когда задана команда управления с постоянной скоростью резания, обработку следует вести на достаточном расстоянии от нулевой точки программы.

Пример программы

Пример 1. Пусть для параметра «#1146 Sclamp» установлено значение 0.

G96 S200 ;	Скорость вращения шпинделя регулируется так, чтобы скорость резания была равна 200 м/мин.
G92 S4000 Q200 ;	Скорость вращения шпинделя фиксируется в диапазоне от 4000 до 200 об/мин.
M3 ;	На шпиндель подается команда вращения

Пример 2. Пусть для параметра «#1146 Sclamp» установлено значение 1.

G92 S4000 Q200 ;	Скорость вращения шпинделя фиксируется в диапазоне от 4000 до 200 об/мин.
G96 S200 ;	Скорость вращения шпинделя регулируется так, чтобы скорость резания была равна 200 м/мин.
M3 ;	На шпиндель подается команда вращения

<Примечание>

- В целях безопасности после команды G92 следует выдать для шпинделя команду вращения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ В режиме управления с постоянной скоростью резания (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью резания (обычно ось X для токарного станка) движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору.

(2) При выдаче команды G96 также следует задать команду скорости резания «S_». Если она не задается, действует предыдущая команда «S_».
S-командой («S_» или «S○=») для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью резания указывается скорость резания.

(3) Если фиксация скорости шпинделя не задана, когда ось управления с постоянной скоростью резания приближается к нулевой точке, шпиндель начинает вращаться с максимальной скоростью. Рекомендуется задавать фиксацию скорости шпинделя перед командой постоянной скорости резания. В этом случае должен действовать параметр «#1146 Sclamp», но это зависит от параметров станка.

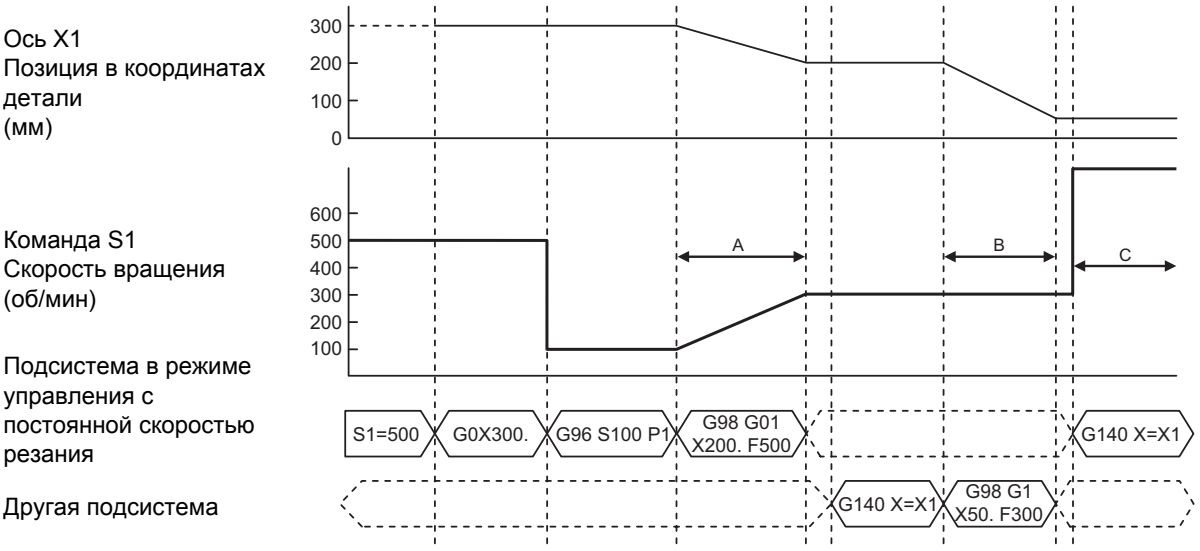
(4) Если номер оси не зарегистрирован в заданной подсистеме, когда выдается команда постоянной скорости резания, возникает ошибка программы (P133).

(5) Когда команда замены произвольной оси выдается в режиме управления с постоянной скоростью резания, действует команда фиксации скорости шпинделя, даже если поддерживается постоянная скорость шпинделя.

(6) Следует учитывать, что скорость вращения шпинделя в режиме постоянной скорости резания может значительно отличаться при перезапуске обработки скорости, когда оси управления с постоянной скоростью резания перегруппируются до тех пор, пока они не будут перегруппированы по команде замены произвольной оси, когда они возвращаются в исходное состояние группирования после поддержания постоянной скорости вращения шпинделя и обработка постоянной скорости резания начинается заново.

Программа механообработки		**Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью резания**			**Выполнение операций**
Подсистема в режиме управления с постоянной скоростью резания	**Другая подсистема**	**1-я ось**	**2-я ось**	**3-я ось**	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1 :	: :	X1 ↓	Z1 ↓	C1 ↓	
G96 S100 P1 : :	: : :	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	Выполняется управление с постоянной скоростью резания для оси X1.
: : : : : :	G140 X=X1 : : : : :	Z1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	C1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	- - - - - -	Первой осью вместо X1 стала ось Z1, поэтому устанавливается постоянная скорость вращения шпинделя в соответствии с последним заданным значением постоянной скорости для оси X1.
G140 X=X1 :	: :	X1 ↓	- -	- -	Первой осью опять становится X1, и расчет постоянной скорости резания выполняется заново.

<Диаграмма выполнения операций>



Интервал A. Скорость вращения шпинделя регулируется в режиме управления с постоянной скоростью резания по мере изменения позиции оси X1.

Интервал B. Позиция оси X1 изменяется, скорость вращения шпинделя не меняется, поскольку программой поддерживается постоянная скорость шпинделя.

Интервал C. Расчет постоянной скорости резания начинается заново, поэтому скорость вращения шпинделя сразу меняется.

10.3 Установка фиксированной скорости шпинделя: G92

Принцип действия и назначение

Максимальную фиксированную скорость вращения шпинделя можно задать с помощью адреса S, следующего за командой G92, а минимальную фиксированную скорость — с помощью адреса Q. Эта команда применяется, когда скорость шпинделя требуется ограничить в зависимости от обрабатываемой детали, установленного на шпиндель патрона, характеристик инструмента и т. п.

Формат команды

Установка фиксированной скорости шпинделя

G92 S__ Q__ ;

S	Максимальная скорость вращения шпинделя
Q	Минимальная скорость вращения шпинделя

Описание

(1) Кроме данной команды можно использовать параметры для установки диапазона скорости вращения для коробки передач (до 4 ступеней) с дискретностью 1 об/мин для выбора передач в приводе между шпинделем и двигателем. Верхний и нижний пределы действуют в диапазонах скоростей вращения, заданных параметрами по команде «G92 S_ Q_;».

(2) Должна ли скорость вращения фиксироваться только в режиме постоянной скорости резания или даже после отмены постоянной скорости резания — это зависит от параметров станка (параметры «#1146 Sclamp» и «#1227 aux11/бит 5»).

<Примечание>

♦Команда G92S и фиксация скорости вращения

		Sclamp = 0		**Sclamp = 1**	
		aux11/бит 5 = 0	**aux11/бит 5 = 1**	**aux11/бит 5 = 0**	**aux11/бит 5 = 1**
Команда	**В режиме G96**	Команда фиксации скорости вращения		Команда фиксации скорости вращения	
	В режиме G97	Команда скорости вращения шпинделя		Команда фиксации скорости вращения	
Выполнение операций	**В режиме G96**	Выполнение фиксации скорости вращения		Выполнение фиксации скорости вращения	
	В режиме G97	Без фиксации скорости вращения		Команда фиксации скорости вращения	Без фиксации скорости вращения

♦Адрес Q, следующий за командой G92, обрабатывается как команда фиксации скорости шпинделя вне зависимости от действия режима постоянной скорости резания.

(3) Заданное значение фиксированной скорости шпинделя отменяется при сбросе модального состояния («Сброс 2» или «Сброс и обратная перемотка»).
Но модальное действие сохраняется, если включен параметр «#1210 RstGmd/бит 19».
При включении питания он обнуляется.



Указания

(1) После задания максимальной и минимальной фиксированной скорости шпинделя (G92 S__ Q __) максимальная фиксированная скорость не отменяется даже при выдаче команды «G92 S0». В это время по-прежнему действует значение «Q__», а величина S0 устанавливается меньше его. Значение «Q__» обрабатывается как максимальная фиксированная скорость, а S0 — как минимальная.

(2) Но если не задана установка фиксированной скорости шпинделя (G92 S__ Q__), скорость может увеличиться до максимальной скорости станка, заданной с помощью параметра. В частности, если выдается команда управления с постоянной скоростью резания (G96 S__), следует также задать установку фиксированной скорости шпинделя и максимальную скорость вращения. Чем ближе инструмент к центру шпинделя, тем больше скорость вращения шпинделя, в результате чего может быть превышена допустимая скорость детали, патрона или т. п.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

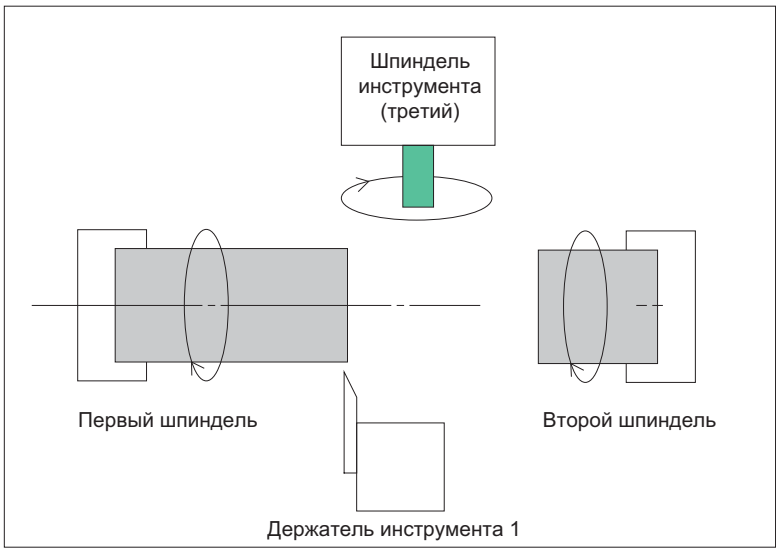
⚠ **Команда установки фиксированной скорости шпинделя является модальной, но если работа начинается с кадра в середине программы, следует убедиться в том, что действуют подходящие модальные команды G и F и значения координат также подходящие. Если перед кадром, заданным в качестве начальной позиции, содержатся команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, следует выполнить требуемые команды с помощью MDI и т. п. Если программа запустится с заданного кадра без выполнения этих операций, может произойти столкновение на станке или скорость может стать непредвиденной.**

10.4 Многошпиндельное управление

Принцип действия и назначение

Многошпиндельное управление представляет собой функцию для управления вторым и последующими шпинделями на станке с главным (первым) шпинделем и вспомогательными шпинделями.
Доступные методы управления представлены ниже. Действующий метод зависит от параметров станка (параметр «#1300 ext36/бит 0»).
В данном разделе рассматривается многошпиндельное управление по типу I, реализованное в программе механообработки.

Многошпиндельное управление I (ext36/бит 0 = 0)	Управление соответствует команде выбора шпинделя (G43.1 и т. п.) и команде управления шпинделем ([S*****;] или [S○ =*****;]) и т. п.
Многошпиндельное управление II (ext36/бит 0 = 1)	Управление по сигналу с контроллера (сигнал выбора команды шпинделя, сигнал выбора шпинделя) и по команде управления шпинделем (только [S***** ;]) и т. п. Использование команды выбора шпинделя [S○ =*****;] невозможно.



10.4.1 Многошпиндельное управление I (команда управления шпинделем): S○ =

Принцип действия и назначение

В дополнение к командам «S*****» шпиндели можно задавать командой S○ = *****.

Формат команды

Многошпиндельное управление I (команда управления шпинделем)

```
S○=***** ;
```

○	Номер шпинделя указывается одной цифрой (1 - 1-й шпиндель, 2 - 2-й шпиндель, n - n-й шпиндель (n - максимальное число шпинделей в конфигурации системы)). Это значение может указываться с помощью переменной.
*****	Команда скорости вращения или постоянной скорости резания. Может указываться с помощью переменной.

Примечание

(1) Если значение ○ не соответствует имеющимся номерам шпинделей, возникает ошибка программы (P35).

(2) Если команда G47.1 выдается в модальном режиме, возникает ошибка программы (P33).

Описание

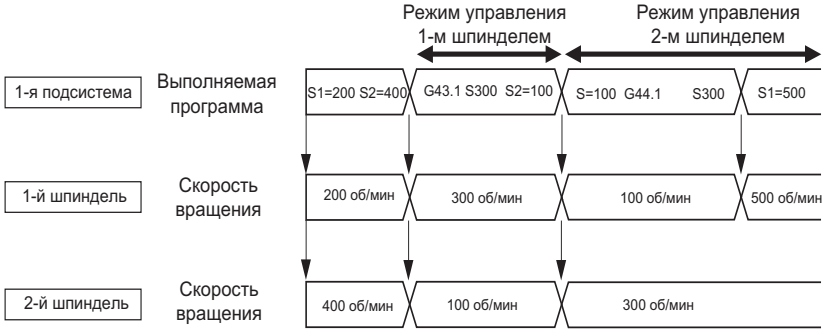
(1) Каждая команда задания шпинделя отделяется описанием вместо знака ○.
Пример.
S1 = 3500 ; команда для 1-го шпинделя 3500 (об/мин)
S2 = 1500 : Команда для 2-го шпинделя 1500(об/мин)

(2) Команды для нескольких шпинделей можно задавать в одном кадре.

(3) Если в одном кадре содержится более одной команды для одного шпинделя, действует команда, заданная последней.
Пример. S1 = 3500 S1 = 3600 S1 = 3700 ; S1 = 3700 (действует эта команда).

(4) Команды S***** и S○=***** можно использовать вместе.
Шпиндель, к которому относится команда S*****, отделяется командой выбора шпинделя.

Пример. Командой G44.1 указывается шпиндель номер 2



(5) Команды для каждого шпинделя можно задавать из любой программы обработки в любой подсистеме.

10.4.2 Многошпиндельное управление I (команда выбора шпинделя): G43.1, G44.1, G47.1

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для выбора шпинделя при задании S-команды или подачи на оборот на станке, где более одного шпинделя.
Команды управления 1-м (G43.1) и 2-м (G44.1) шпинделями доступны для шпинделя, заданного параметром.
Эта функция применяется при обработке детали с задней стороны путем сдвига от первого шпинделя ко второму, при обработке нескольких детали с помощью соответствующих шпинделей или на соответствующих держателях инструмента и т. д.

Формат команды

Указывается шпиндель для включения режима многошпиндельного управления.

G43.1 ;	**Включение режима управления 1-м шпинделем (*1)**
G44.1 ;	**Включение режима управления 2-м шпинделем (*1)**

(1) Номер выбираемого шпинделя зависит от параметров станка (параметры «#12090 SnG43.1» и «#1534 SnG44.1»).

Включение режима одновременного управления всеми шпинделями

G47.1 ;



Описание

(1) Команды выбора шпинделя являются модальными G-кодами. Заданное состояние сохраняется до изменения команды.

(2) Режим управления шпинделями при включении питания и после сброса определяется параметрами станка (параметры «#1199 Sselect», «#1534 SnG44.1» и «#12090 SnG43.1»). Варианты состояния после включения питания или сброса указаны ниже.

Модальное состояние G-кодов группы 20	Устанавливается базовым параметром «#1199 Sselect». 0. G43.1 1. G44.1 2. G47.1	
Задание шпинделя командой G43.1 (*3)	Устанавливается базовым параметром «#12090 SnG43.1». (*1)	
	Задание шпинделя по номеру 0. 1-й шпиндель 1. 1-й шпиндель 2. 2-й шпиндель 3. 3-й шпиндель : 8. 8-й шпиндель 9. 1-й шпиндель	Задание шпинделя по имени 0. 1-й шпиндель 1. Шпиндель с именем «1» 2. Шпиндель с именем «2» 3. Шпиндель с именем «3» : 8. Шпиндель с именем «8» 9. Шпиндель с именем «9»
Задание шпинделя командой G44.1 (*3)	Устанавливается базовым параметром «#1534 SnG44.1». (*2)	
	Задание шпинделя по номеру 0. 2-й шпиндель 1. 1-й шпиндель 2. 2-й шпиндель 3. 3-й шпиндель : 8. 8-й шпиндель 9. 2-й шпиндель	Задание шпинделя по имени 0. 1-й шпиндель 1. Шпиндель с именем «1» 2. Шпиндель с именем «2» 3. Шпиндель с именем «3» : 8. Шпиндель с именем «8» 9. Шпиндель с именем «9»

(*1) Если указывается отсутствующий номер шпинделя, используется 1-й шпиндель.

(*2) Если указывается отсутствующий номер шпинделя, используется 2-й шпиндель.

(*3) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Действующий метод зависит от параметров станка (параметр «#3077 Sname»).

(3) Если S-команда содержится в одном кадре с командой выбора шпинделя, она действует для шпинделя, выбираемого с помощью последовательности команд выбора, D и S.

Когда S-команда следует за командой G43.1/G44.1	G43.1 S___;	Действует режим G43.1 или G44.1 в этом же кадре.
	G44.1 S___;	
Когда S-команда выдается перед командой G43.1/G44.1	S___ G43.1;	Действует режим G43.1 или G44.1 перед заданным кадром.
	S___ G44.1;	

(4) Команды можно выдавать из любой подсистемы.

Пример. 1-я подсистема. Командой G43.1 для шпинделя устанавливается номер 1, а командой G44.1 — номер 2.

2-я подсистема. Командой G43.1 для шпинделя устанавливается номер 1, а командой G44.1 — номер 2.

<table>
<tr><th colspan="2">Выполняемая программа</th><th colspan="2">Скорость вращения</th></tr>
<tr><th>1-я подсистема</th><th>2-я подсистема</th><th>1-й шпиндель</th><th>2-й шпиндель</th></tr>
<tr><td>G43.1;
G97 S1000;
:</td><td rowspan="2">G43.1;
G96;
:</td><td>S1000 (об/мин)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>S2000;
:</td><td>S2000 (об/мин)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">G44.1 S500;
:</td><td rowspan="2">G96 S200;
:</td><td rowspan="2">S200 (м/мин)</td></tr>
<tr><td>S500 (об/мин)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">G43.1 ;
:</td><td rowspan="2">G96 S100;
:</td><td rowspan="3">S100 (м/мин)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">S300 (м/мин)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S3000;
:</td><td rowspan="3">G44.1 G96 S300;
:</td></tr>
<tr><td>S3000 (об/мин)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S2=3000
:</td><td rowspan="2">S3000 (об/мин)</td></tr>
<tr><td>S1=1000
:</td><td>S1000 (об/мин)</td></tr>
</table>

Права управления шпинделем

Если для одного шпинделя из каждой подсистемы выдается команда управления с постоянной скоростью резания (S-и M-команды), шпиндель может работать некорректно. Например, если выдается S-команда (поминутная подача) в режиме управления с постоянной скоростью резания из 1-й подсистемы, скорость вращения со стороны 1-й подсистемы не изменяется, а фактическая скорость вращения применяется во 2-й подсистеме, из которой S-команда выдавалась последней Данные команды следует задавать только из одной подсистемы или одновременно с использованием режима ожидания и т. д.

<table>
<tr><th colspan="2">Выполняемая программа</th><th>Скорость вращения</th></tr>
<tr><th>1-я подсистема</th><th>2-я подсистема</th><th>Скорость вращения 1-го шпинделя [права управления]</th></tr>
<tr><td>G43.1 ;
:</td><td>G43.1 ;
:</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>G00 X50. ;
:</td><td rowspan="4">G00 X50. ;
:

G01 X30. ;
:</td></tr>
<tr><td>S100 ;
:</td><td rowspan="3">S100 (об/мин)
[система 1]</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>G01 X10. ;
:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">После этого в 1-й подсистеме выполняется обработка по команде S200, даже если предполагалось использование команды S100.</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">S200;
:
G01 X10. ;
:</td><td rowspan="2">S200 (м/мин)
[система 2]</td></tr>
<tr><td>:</td></tr>
</table>

[Условия передачи прав управления шпинделем] Командой G43.1 для шпинделя устанавливается номер 1, а командой G44.1 — номер 2

(1) Право на управление шпинделем предоставляется подсистеме, в которой S-команда была выдана последней.

Выполняемая программа		Права управления	
1-я подсистема	2-я подсистема	Права управления 1-м шпинделем	Права управления 2-м шпинделем
G43.1 ; :	G43.1 ; :		
G97 S1000 ; :		1-я подсистема	
	G00 X50. ; :		
	G96 S200 ; :	2-я подсистема	
G44.1 S500 ; :			1-я подсистема
	S100; :		
G43.1 ; :			
	G44.1 S300; :		2-я подсистема
S3000; :		1-я подсистема	
	S1=1000 :	2-я подсистема	
S2=3000 :			1-я подсистема

(2) Если разные S-команды выполняются одновременно в обеих подсистемах, приоритет получает подсистема с большим номером. Этой подсистеме также предоставляются права управления.

Выполняемая программа		Скорость вращения
1-я подсистема	2-я подсистема	Скорость вращения 1-го шпинделя [права управления]
G43.1 ; :	G43.1 ; :	
	S200 ; :	
S300 ; :	: :	S300 (об/мин) [система 1]
S100 ; :	S200 ; :	S200 (об/мин) [система 2] (*1)
:	:	

(*1) Если разные S-команды выполняются одновременно в 1-й и 2-й подсистемах, приоритет получает 2-я подсистема. 2-й подсистеме также предоставляются права управления.



Связь с другими функциями

После выдачи команды выбора шпинделя изменяются функции, указанные ниже.

Команда фиксированной скорости шпинделя

Указывается фиксированная скорость вращения для каждого шпинделя. Заданная фиксированная скорость поддерживается, когда данный шпиндель заменяется по команде выбора шпинделя.

Команда подачи на оборот (синхронная подача)

Даже если F-команда задается в режиме G95, используется скорость подачи на оборот для шпинделя, заданного при помощи команды выбора шпинделя.

Выдержка по оборотам

Команда выдержки G04 в режиме G95 выполняется в соответствии со скоростью вращения шпинделя, заданного командой выбора.

Нарезание резьбы резцом

Команда нарезания резьбы резцом выполняется в соответствии со скоростью вращения шпинделя, заданного командой выбора. В режиме G47.1 данная команда выполняется в соответствии со скоростью вращения 1-го выбранного шпинделя. Это также относится к нарезанию резьбы с переменным шагом, нарезанию цилиндрической резьбы и циклу нарезания резьбы резцом.

Задание S-команды (S*****, S○=*****), управления с постоянной скоростью резания и фиксированной скорости шпинделя

Функция	Режим G43.1	Режим G44.1
S-команда в режиме G97/G96 Управление с постоянной скоростью резания Установка фиксированной скорости шпинделя (G92 S__ Q__)	Управление 1-м выбранным шпинделем	Управление 2-м выбранным шпинделем

Примечание

(1) Используя команду S○=*****, в режиме G43.1 можно задать 2-й выбранный шпиндель, а в режиме G44.1 — 1-й выбранный шпиндель. Но скорость вращения указывается в режиме G96.

Пример 1. S1: 1-й выбранный шпиндель, S2: 2-й выбранный шпиндель		Скорость вращения	
		1-й выбранный шпиндель	2-й выбранный шпиндель
↕	G43.1; G97 S1000 (аналогично G97 S1=1000) :	S1000 (об/мин)	0 (об/мин)
	S2=2000; :		S2000 (об/мин)
	G96 S100; :	S100 (м/мин) (*1)	
	S2=2500; :		S2500 (об/мин)
↕	G44.1 S200; :		S200 (м/мин)
	S1=3000; :	S3000 (об/мин)	
	G97 S4000; :		S4000 (об/мин)

(*1) Используя команду G44.1, управление с постоянной скоростью резания можно переключать на 2-й выбранный шпиндель, при этом для 1-го выбранного шпинделя остается действовать скорость вращения, заданная командой G44.1 S200;. Скорость вращения 3000 об/мин устанавливается командой S1=3000;.

Указания

(1) Сигнал выхода за верхний/нижний предел скорости вращения шпинделя выдается для каждого шпинделя независимо от команды выбора.

(2) Команду многошпиндельного управления (S○=****) нельзя выдавать в модальном состоянии G47.1. Возникает ошибка программы (P33).

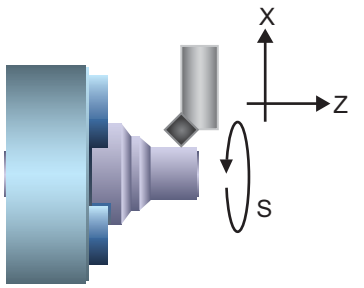
(3) Описание прав управления шпинделем см. раздел «Права управления шпинделем».

10.5 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)

Принцип действия и назначение

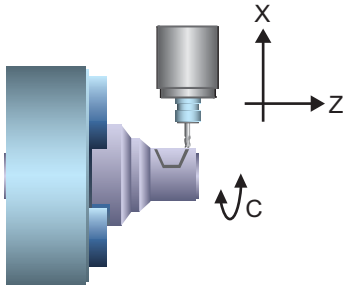
Данная функция обеспечивает управление шпинделем в режиме поворотной оси. После переключения шпинделя в режим поворотной оси позиционирование и интерполяция между шпинделем и другими осями сервопривода осуществляется так же, как осью сервопривода с помощью команды позиционирования (задания движения). При использовании данной функции ось сервопривода для управления шпиндельной головкой в качестве поворотной оси или механизмом для переключения шпинделя и оси сервопривода (таким как коробка переключения передач) необходима для указанного управления, но это необязательно выполняется с помощью этой функции.
Сведения о включении и отключении данной функции, ее настройках и механизме, применяемом на станке, см. технические характеристики или руководство по эксплуатации от изготовителя станка.
Предусмотрено два способа переключения между режимами шпинделя и поворотной оси: по сигналу контроллера и с помощью команды в программе.
Доступность способа зависит от параметров станка (параметр «#3129 cax_spec/бит 0»). См. документацию от изготовителя станка.
В данном разделе рассматривается метод переключения с помощью команды в программе.
В этом руководстве управление ось в качестве шпинделя называется «режимом шпинделя», а управление осью в качестве поворотной оси — «режимом оси C».

[Режим шпинделя]



[Процесс 1]
Точение

[Режим оси C]



[Процесс 2]
Контурная обработка

Обработка сигнала контроллера и выполнение операций зависит от параметров станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Нулевая точка координат и установка нулевой точки в режиме оси C

Для управления положением шпинделя по энкодеру (генератор импульсов и внешний энкодер) следует задать позицию по фазе Z энкодера в качестве первой референтной позиции оси C. Эта первая референтная позиция используется в качестве нулевой точки координат, а позицию нулевой точки шпинделя можно устанавливать с помощью параметра величины смещения при возврате в референтную позицию шпинделя/оси C, определяемого параметрами станка. Этот параметр определяется параметрами станка (параметр «#3113 cax_sft»).

Метод переключения с помощью команды в программе

В программе механообработки переключение в режим оси C осуществляется с помощью команды G00, а в режим шпинделя — с помощью S-команды. Когда используется метод переключения с помощью команды в программе, постоянно должен быть включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C. Это зависит от параметров станка.

Когда сигнал отключения сервопривода отключается, операции выполняются так, как указано ниже.

- Переключение между режимами шпинделя и оси C становится невозможным.
- В режиме шпинделя ось не работает как шпиндель, даже если выполняется команда прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения.
- В режиме оси C при выполнении команды задания движения возникает ошибка операции (M01 0005). В режиме отключения сервопривода операции выполняются согласно настройке параметра «#1064 svof» (коррекция ошибки, параметры станка).
- Какой из режимов (шпинделя или оси C) устанавливается при включении питания и после сброса, зависит от параметров станка (параметр «#3129 cax_spec/бит 2, 3»).
  Если питание включается, когда установлен режим оси C, данный режим активируется после определения фазы Z и выполнения возврата в референтную позицию.
  Для определения фазы Z шпиндель проворачивается в направлении возврата в нулевую точку оси C со скоростью, предусмотренной для возврата оси C.

Формат команды

Переключение из режима шпинделя в режим оси C

G00 C__ ;

C	Заданная ось C в режиме оси C

- Команда «G00 C_» в программе ЧПУ в режиме шпинделя. Ось при позиционировании устанавливается непосредственно в заданную позицию.
  Безинтерполяционное позиционирование для каждой оси выполняется по команде «G00 X__ Z__ C__» независимо от установки параметра отключения обработки команды G00 («#1086 G0Intp» в параметрах станка), и ось C переключается в режим оси C.
- Для переключения режима действует только команда G00. Если данный режим задается другим G-кодом, возникает ошибка программы (P430).
- Ось для управления положением шпинделя назначается адресом или командой (G90) в абсолютном виде. Если ось назначается адресом или командой (G91) в инкрементном виде, возникает ошибка программы (P32).
- Тип возврата в референтную позицию (*1) устанавливается при переключении, а направление возврата из режима вращения в нулевую точку соответствует направлению вращения (*2). Направление возврата из режима останова в референтную позицию и режим интерполяции зависят от параметров станка (параметры «#3106 zrn_typ/бит 9, A», «#3106 zrn_typ/бит D, E» и «#1256 set28/бит 1»).

  (*1) Тип обязательного возврата в референтную позицию при переключении из режима шпинделя в режим оси C. Это зависит от параметров станка (параметр «#3106 zrn_typ/бит 8»).

  (*2) Это зависит от параметров станка (параметр «#3106 zrn_typ/бит B»).

- Если задано переключение, но фаза Z не определена, шпиндель проворачивается в направлении возврата в нулевую точку (*4) со скоростью, предусмотренной для возврата шпинделя (*3). Затем возврат в нулевую точку происходит после определения фазы Z.

  (*3) Это зависит от параметров станка (параметр «#3112 cax_spd»).

  (*4) Это зависит от параметров станка (параметр «#3106 zrn_typ/бит A-9»).

[Условия переключения в режим оси C]

Когда задается переключение, должно выполняться следующее условие.
«Включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C.»

Переключение из режима оси C в режим шпинделя

- Переключение выполняется с помощью включения сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя и S-команды.
- Переключение выполняется по запуску сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя.

[Условия переключения в режим шпинделя]

Когда задается переключение, должно выполняться следующее условие.

«Включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C и отключен сигнал выбора оси C (CMOD).»



Описание

Переключение режима

(1) Далее приведен пример переключения в режим шпинделя с помощью команда прямого вращения и команды вращения (S-команды)
Команда M03 -> Команда прямого вращения (SRN) включена, а команда обратного вращения (SRI) отключена
Команда M04 -> Команда обратного вращения (SRI) включена, а команда прямого вращения (SRN) отключена

Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
:		
:		
G00 C90.	Режим оси C	Ось при позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключении из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью.
:		В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью сервопривода.
M03 S1500	Режим шпинделя	Переключение из режима оси C в режим шпинделя выполняется с помощью команды прямого вращения и команды вращения (S-команды). После переключения в режим шпинделя шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1500 об/мин.
:		
:		
G00 X20.C270.	Режим оси C	Ось при позиционируется на 270 градусов напрямую в зависимости от режима вращения и останавливается в этой позиции. Одновременно с этим ось X позиционируется на 20 мм с помощью интерполяции. После позиционирования происходит переключении из режима шпинделя в режим оси C.

(2) Далее приведен пример переключения в режим шпинделя с помощью перехода от команды прямого вращения на команду обратного вращения
Команда M03 -> Команда прямого вращения (SRN) включена, а команда обратного вращения (SRI) отключена
Команда M04 -> Команда обратного вращения (SRI) включена, а команда прямого вращения (SRN) отключена

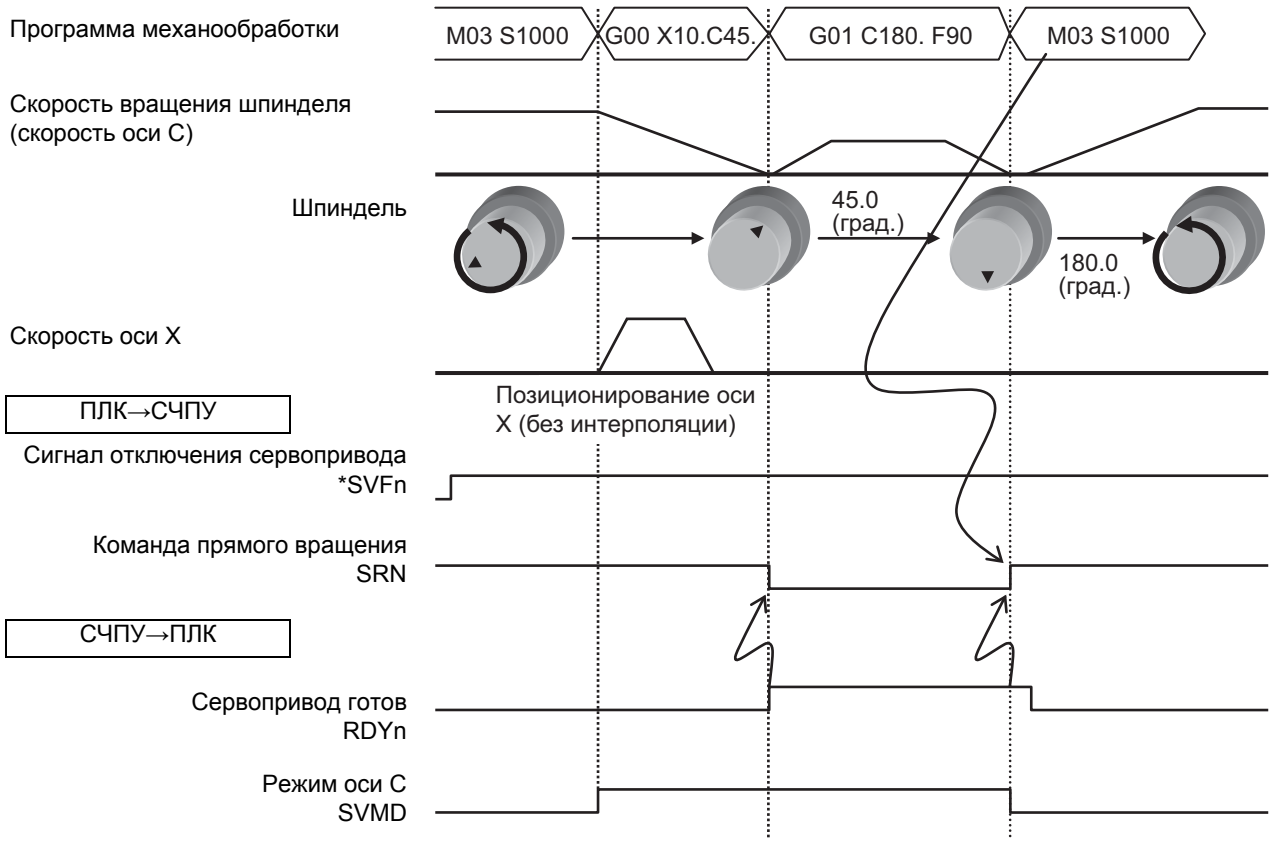
Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000 : :	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 C90.	Режим оси C	Ось при позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключении из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100 :		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью. В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью сервопривода.
M4 : :	Режим шпинделя	Переключение из режима оси C в режим шпинделя выполняется с помощью команды обратного вращения. После переключения в режим шпинделя шпиндель вращается в обратном направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 X20.C270.	Режим оси C	Ось при позиционируется на 270 градусов напрямую в зависимости от режима вращения и останавливается в этой позиции. Одновременно с этим ось X позиционируется на 20 мм с помощью интерполяции. После позиционирования происходит переключении из режима шпинделя в режим оси C.

(3) Далее приведен пример, когда переключение из режима оси C в режим шпинделя не выполняется
Команда M03 -> Команда прямого вращения (SRN) включена, а команда обратного вращения (SRI) отключена

Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000 : :	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 C90.	Режим оси C	Ось при позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключении из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100 :		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью. В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью сервопривода.
M3 : :	Режим оси C	Команда вращения (S-команда) отсутствует между командами прямого вращения, и нарастающий фронт (изменение) сигнала для команды прямого вращения не регистрируется, поэтому переключение в режим шпинделя не происходит. Следует включить команду прямого вращения с помощью команды вращения (S-команды) или команды M3.

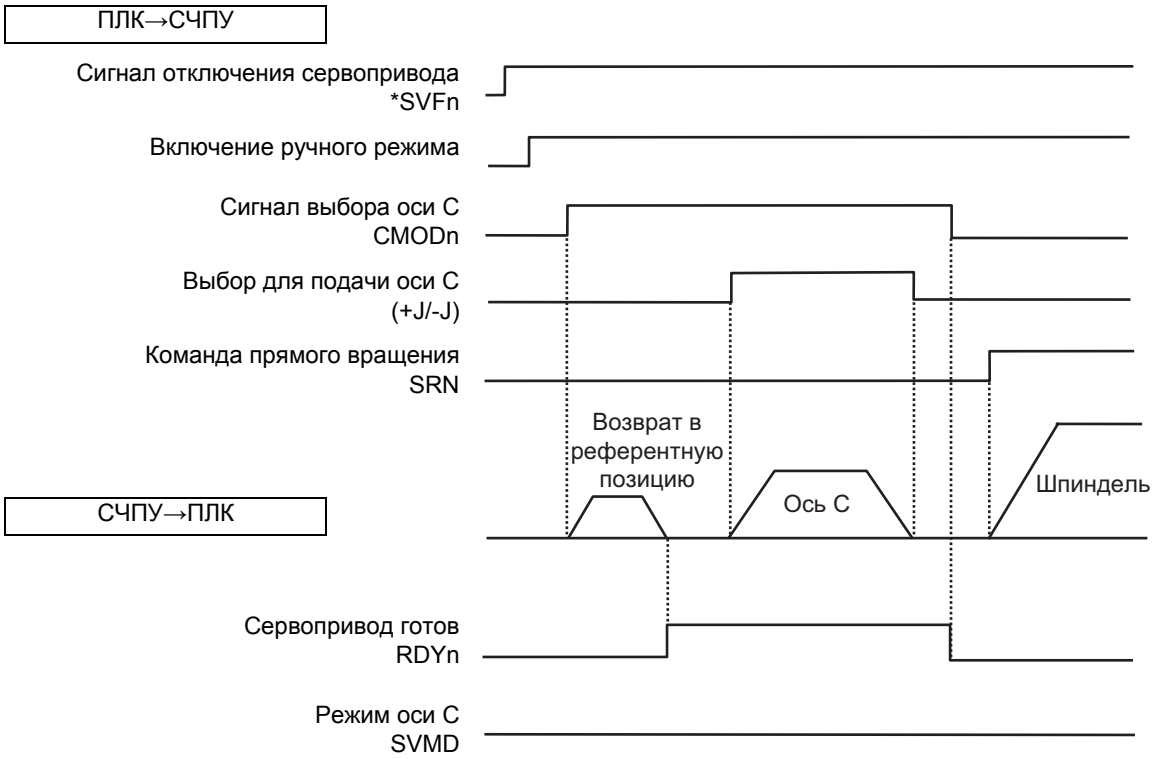
Операция переключения

Когда выбирается метод переключения с помощью команды в программе, операция переключения выполняется по типу возврата в референтную позицию.



Ручной режим работы при переключении с помощью команды в программе

Для управления движением шпинделя/оси C в качестве оси C в ручном режиме работы следует включить сигнал выбора оси C (CMOD) для переключения в режим оси C. Для переключения в режим шпинделя сигнал выбора оси C нужно отключить. Операция переключения выполняется по типу возврата в референтную позицию. В режиме оси C движением оси можно управлять в ручном режиме (толчковом, с помощью маховичка, инкрементной подачи, ручной произвольной подачи или возврата в референтную позицию).



Если сигнал выбора оси C (CMOD) изменяется, когда переключением с помощью команды в программе выбран режим оси C или режим шпинделя, режим устанавливается так, как указано ниже. При автоматической работе, когда включен сигнал выбора оси C, переключением с помощью команды в программе в режим оси C или режим шпинделя не выполняется. Переключение зависит от состояния сигнала выбора оси C (CMOD).

Сигнал выбора оси C (CMOD)	**При автоматической работе**		**При сбросе**	
	Режим оси C по команде «G00 C_»	**Режим шпинделя по S-команде**	**Режим оси C**	**Режим шпинделя**
Выкл. > Вкл.	Режим оси C	Режим оси C	Режим оси C	Режим оси C
Вкл. > Выкл.	Режим оси C	Режим шпинделя	Режим шпинделя	Режим шпинделя
Примечания			Переключение в режим оси C при сбросе зависит от параметров станка (#3129 cax_spec/бит 2) (#3129 cax_spec/бит 3)	

Связь с другими функциями

Запуск прямого (SRN) и обратного (SRI) вращения шпинделя

Переключение в режим оси C происходит независимо от состояния сигнала запуска прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения. В режиме оси C сигналы запуска прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения не действуют.
Когда выбирается метод «по сигналу контроллера», после отмены режима оси C шпиндель снова вращается по сигналу запуска прямого или обратного вращения (операция Выкл. > Вкл.).
Когда выбирается метод «с помощью команды в программе», шпиндель снова вращается по сигналу запуска прямого или обратного вращения (операция Выкл. > Вкл.) в режиме оси C или по S-команде при включенном сигнале запуска прямого или обратного вращения.

Сигнал ориентирования шпинделя (ORC)

В режиме оси C команда ориентирования шпинделя (ORC) не действует. Кроме того, не действует команда управления положением шпинделя (шпиндель/ось C), если она выдается при ориентировании шпинделя.

Переключение передач привода шпинделя

В режиме оси C передачи не переключаются. Переключение передач выполняется после переключения из режима оси C в режим шпинделя. Кроме того, при переключении передач переключение в режим оси C недоступно. Переключение в режим оси C происходит после переключения передач.

Переключение обмоток

В режиме оси C обмотки не переключаются. Переключение обмоток следует выполнять перед переключением в режим оси C. Если команда переключения в режим оси C выдается во время переключения обмоток, это переключение происходит, когда завершается переключение обмоток.

Управление синхронизацией шпинделей I/II, синхронизация шпинделя инструмента I/II и совмещенное управление шпинделями

(1) Управление синхронизацией шпинделей I/II и совмещенное управление шпинделями
Если главный шпиндель в режиме управления синхронизацией, синхронный шпиндель или совмещенный шпиндель переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того если команда главного, синхронного или совмещенного шпинделя выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации или режим оси C.

(2) Синхронизация шпинделя инструмента IA/IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»)
Если ось вращающегося инструмента (шпиндель) в режиме управления синхронизацией или ось детали (шпиндель) переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того если команда оси вращающегося инструмента или детали выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации или режим оси C.

(3) Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-ось ЧПУ»)
Если ось вращающегося инструмента (шпиндель) в режиме управления синхронизацией или ось детали (шпиндель) переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того если команда оси детали выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации или режим оси C.
При необходимости шпиндель/ось C можно задать для оси инструмента (оси системы ЧПУ). Перед выдачей команды синхронизации шпинделя инструмента IC следует переключиться в режим оси C.

(4) Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) включена
Если ось детали (шпиндель) в режиме управления синхронизацией шпинделя инструмента переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того если команда оси червячной фрезы выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации или режим оси C.
При необходимости шпиндель/ось C можно задать для оси детали. Перед выдачей команды синхронизации шпинделя инструмента II следует переключиться в режим оси C.

Коррекция скорости шпинделя

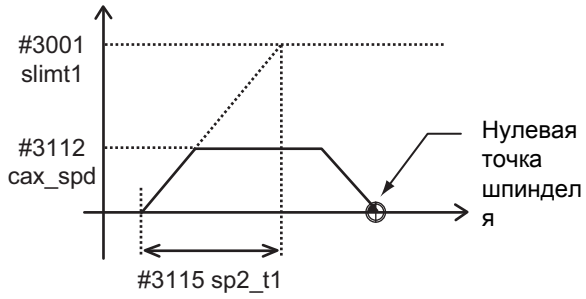
Коррекция скорости шпинделя действует для операции возврата в референтную позицию при переключении в режим оси C. В режиме оси C команда коррекция скорости шпинделя не действует. Коррекция рабочей и ускоренной подачи в режиме оси C действует.

Синхронизация шпинделя направляющей и сервоуправление в шпиндельном режиме

Управление положением шпинделя действует, а отличия представлены ниже.

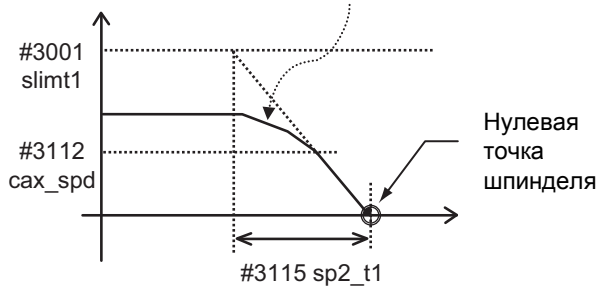
(1) Изменение скорости при возврате в референтную позицию
Возврат в референтную позицию из режима останова выполняется так же, как для обычного шпинделя. Но если возврат шпинделя осуществляется из режима вращения в нулевую точку, скорость вращения замедляется до скорости возврата в нулевую точку оси C в режиме ускорения/замедления со ступенчатым изменением характеристики. После установления скорости возврата оси C в нулевую точку шпиндель проворачивается в сторону нулевой точки и останавливается с постоянным замедлением. Ускорение/замедление со ступенчатым изменением характеристики и скорость возврата оси C в нулевую точку зависят от параметров станка (параметры «#3054 sptc1»...«#3061 spdiv1» и «#3112 cax_spd»).

Режим останова



Режим вращения

Многоступенчатое ускорение/замедление



Аналоговый шпиндель

Управление положением шпинделя не действует.

Определение абсолютной позиции

В режиме оси C определение абсолютной позиции не действует.

Управление с постоянной скоростью резания

Когда выбирается метод «с помощью команды в программе», происходит переключение из режима оси C в режим шпинделя, если выдается S-команда скорости резания (м/мин) и включен сигнала запуска прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения.

Управление совмещением управляемой оси и совмещение произвольной оси

(1) Если управление шпинделем осуществляется как совмещенной осью в режиме шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1004).

(2) Если для оси в режиме оси C устанавливается режим управления совмещением управляемой оси или совмещением произвольной оси, данный режим отменяется, когда происходит переключение из режима оси C в режим шпинделя. Когда выбирается метод «с помощью команды в программе», режим управления совмещением управляемой оси или совмещением произвольной оси отменяется при отключении сигнала отключения сервопривода (*SVFn).

Синхронизация управляемых осей между подсистемами

(1) Если управление шпинделем осуществляется как осью в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами, возникает ошибка операции (M01 1037).

(2) Если для оси в режиме оси C устанавливается режим синхронизации управляемых осей между подсистемами, синхронизация не поддерживается, даже если происходит переключение из режима оси C в режим шпинделя. В этом случае нельзя переключаться из режима оси C в режим шпинделя.

Ручное произвольное обратное вращение

Когда выбирается метод «с помощью команды в программе», кадр с переключением из режима шпинделя в режим оси C (например, G00 C_) и кадр с переключением из режима оси C в режим шпинделя (например, M03 S1000) обрабатываются как кадр запрета обратного вращения. Поэтому при переключении режима обратное вращение в данных кадрах невозможно.

Смешанное управление синхронизацией и управления заменой произвольной оси

Замена шпинделя/оси C доступна как в режиме оси C, так и в режиме шпинделя.
Если происходит замена шпинделя/оси C с действующим переключением усиления контура, усиление переключается для всех осей сервопривода в данной подсистеме. Если происходит замена шпинделя/оси C с действующим переключением усиления контура и переход из подсистемы, в которой переключалось усиление для всех осей сервопривода, в другую подсистему, следует вернуть усиление для всех осей сервопривода.



Указания и ограничения

(1) Если выдается команда задания движения, когда отключен сигнал отключения сервопривода (*SVFn), возникает ошибка операции (M01 0005). Для сброса ошибки следует выполнить сброс системы ЧПУ и включить сигнал отключения сервопривода для перезапуска обработки. Если выдается команда шпинделя, шпиндель не вращается.

(2) Если во время движения оси C отключается сигнал отключения сервопривода (*SVFn), возникает ошибка операции (M01 0005). Для сброса ошибки следует выполнить сброс системы ЧПУ.

(3) Для переключения из режима шпинделя в режим оси C нужно выдать команду G00. Если задается иная команда, кроме G00, возникает ошибка программы (P430).

(4) Ось для управления положением шпинделя должна указываться адресом или командой (G90) в абсолютном виде. Если она указывается адресом или командой (G91) в инкрементном виде, возникает ошибка программы (P32).

11

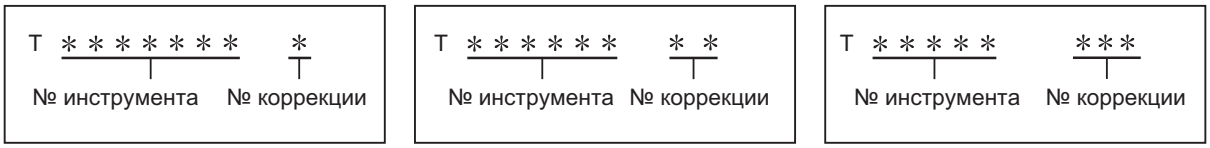
Функции инструмента

11.1 Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате)

Принцип действия и назначение

Функции инструмента, называемые также «T-функциями», служат для указания номеров инструментов и коррекции на инструмент. Данные функции задаются 8-значным числом (0...99999999), следующего за T-адресом, где первая и последняя группы разрядов обозначают соответственно номер инструмента и номер коррекции на инструмент.
Количество знаков в группах разрядах зависит от параметров станка (параметр «#1097 T1digt»). Наличие T-команд зависит от станка, поэтому см. руководство, предоставленное изготовителем станка.

Формат команды



Соответствия между фактическими инструментами и номерами инструментов, задаваемыми в командах программы, см. в руководстве от изготовителя станка.
Выводятся двоично-десятичные коды и сигналы запуска.
Если T-функция содержится в одном кадре с командой задания движения, могут быть два варианта последовательности их выполнения. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) T-функция выполняется после завершения движения.

(2) Функция T выполняется одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех T-команд.



Описание

Определение разрядов T-команды

Переключение настроек между вариантами «вызывать/не вызывать макрокоманду для T-команды» и «сохранять/не сохранят номер коррекции на длину инструмента» осуществляется в соответствии с разрядом T-команды. Это зависит от параметров станка (параметры «#1197 Tmac» и «#1446 Tlno. hold»).

#1197 Tmac	Переключение настроек между вариантами «вызывать/не вызывать макрокоманду для T-команды».
#1446 Tlno. hold	Переключение настроек между вариантами «сохранять/не сохранят номер коррекции на длину инструмента».

Примечание

(1) Для определения разрядов T-команды проверяется ее строка символов. В следующих случаях T-команда интерпретируется как «нет команды», даже если ее разряды первой группы равны нулю.

При использовании переменных	Пример. Команда «#100=0010;T#100;» интерпретируется как «T10».
При использовании выражений	Пример. Команда «T[0000+11];» интерпретируется как «T11».
Когда команда заключается в скобки [ ]	Пример. Команда «T[0012];» интерпретируется как «T12».

(2) В T-командах с десятичной точкой разряды после десятичной точки игнорируются.
(При определении количества разрядов разряды после десятичной точки не учитываются.)

11.2 T-команда зеркального отображения для противолежащих гнезд инструментов



Принцип действия и назначение

На станке с двумя револьверными головками (базовой и противолежащей) эта функция используется для обработки детали резцом в противолежащем гнезде по программе, созданной для базовой головки.
Расстояние между двумя револьверными головками устанавливается параметрами заранее.
Зеркальное отображение для противолежащих гнезд инструментов можно включать и отключать T-командой вместо команды G68/G69.
T-команда для режимов G68 и G69 задается для каждого номера инструмента с помощью следующих базовых параметров.
Эти настройки зависят от параметров станка.

№	Параметр		Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)
1119	Tmiron	Выбор зеркального отображения для каждой противолежащей головки с помощью T-команд	Включение и отключение зеркального отображения для противолежащих головок с помощью T-команд	0. Не действует 1. Действует
1203	TmirS1	Выбор противолежащей головки с помощью T-команды	Выбор револьверной головки для задания T-командой зеркального отображения для каждой противолежащей головки в соответствии с заданным номером инструмента в диапазоне от 1 до 32.	0...FFFFFFFF
1204	TmirS2	Выбор противолежащей головки с помощью T-команды	Выбор револьверной головки для задания T-командой зеркального отображения для каждой противолежащей головки в соответствии с заданным номером инструмента в диапазоне от 33 до 64.	0...FFFFFFFF

Операции выполняются так же, как при зеркальном отображении для противолежащих гнезд инструментов, когда в качестве способа задания используются T-коды.
См. раздел «Зеркальное отображение для противолежащих гнезд инструментов»

12

Функции коррекции на инструмент

12.1 Коррекция на инструмент

Принцип действия и назначение

Коррекция на инструмент выполняется с помощью Т-функций, которые задаются 3-, 4- или 8-разрядным числом, следующим за Т-адресом. Первая и последняя группы разрядов обозначают соответственно номер инструмента и номер коррекции на инструмент.
Коррекция на инструмент подразделяется на коррекцию на длину инструмента и коррекцию на износ вершины инструмента. Назначение разрядов Т-команд номерам инструмента, коррекций на длину и износ вершины инструмента зависит от параметров станка (сочетание параметров «#1098 TLno» и «#1097 T1digit»). Параметры станка см. руководство от изготовителя.
В одном кадре можно задать один набор Т-команд.

Формат команды

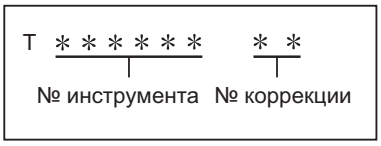
Для параметра «#1098 TIno» (номер коррекции на длину инструмента) установлено 0

Первая группа разрядов Т-команды обозначает номер инструмента, а последняя группа — номера коррекции на инструмент (на длину и износ вершины).

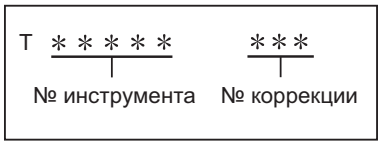
Один последний разряд («#1097 T1digt» = 1)



Два последних разряда («#1097 T1digt» = 0, 2)



Три последних разряда («#1097 T1digt» = 3)



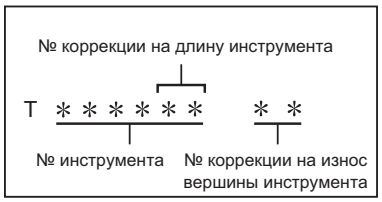
Для параметра «#1098 TIno» (номер коррекции на длину инструмента) установлено 1

Первая группа разрядов Т-команды обозначает номера инструмента и коррекции на длину инструмента, а последняя группа — номер коррекции на износ вершины инструмента.

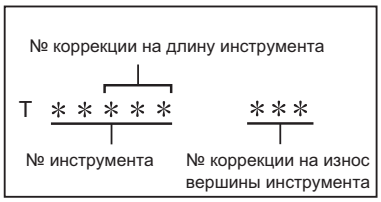
Один последний разряд («#1097 T1digt» = 1)



Два последних разряда («#1097 T1digt» = 0, 2)



Три последних разряда («#1097 T1digt» = 3)



Примечание

(1) В многоканальной системе
В подсистемах могут использоваться как отдельные данные по инструменту, так и общие для всех подсистем. Это зависит от параметров станка (параметр «#1051 MemTol»).

Параметр #1051 MemTol
0. Отдельные данные по инструменту в подсистемах.
1. Общие данные по инструменту в подсистемах.

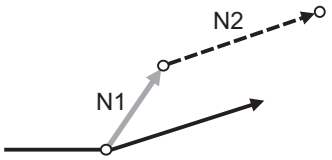
Когда данные по инструменту общие для всех подсистем, в них применяется одинаковая величина коррекции на инструмент (если задается одинаковый номер коррекции).

12.1.1 Запуск коррекции на инструмент

Описание

Предусмотрено два способа выполнения коррекции на инструмент, выбираемые с помощью параметров: коррекция при выполнении T-команды и коррекция в кадре с командой задания движения вместо коррекции с помощью T-команды.

(1) Коррекция путем выполнения T-команды



N1 T0101 ;
N2 X100. Z200. ;

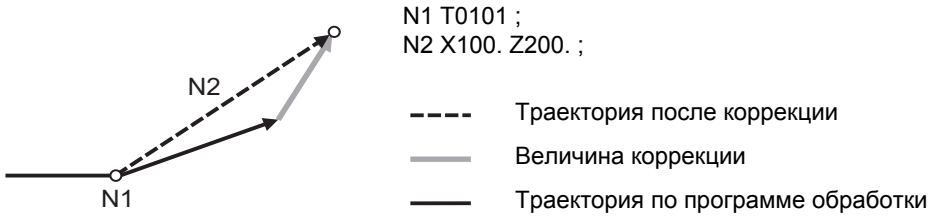
Траектория после коррекции
Величина коррекции
Траектория по программе обработки

Коррекция на длину и износ вершины инструмента выполняются одновременно.

<Примечание>

- При выполнении T-команды происходит ускоренное перемещение в модальном режиме G00. Движение для остальных модальных команд выполняется на рабочей подаче.
- Если коррекция выполняется по T-команде, траектория корректируется как линейное движение в круговой модальной команде.
- Если коррекция выполняется по T-команде и в одном кадре с T-командой содержатся G-команды, указанные ниже, коррекция не выполняется, пока не будут заданы другие G-команды.
  Даже если ось указывается командой, коррекция не выполняется для всех осей.
  G04: выдержка
  G11: отмена ввода параметров из программы
  G50.2: отключение режима полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»
  G51.2: включение режима полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель» (синхронизации шпинделя инструмента IB и IC)
  G92: настройка системы координат
  G92.1: предустановка системы координат детали
  G111: переключение имени оси
  G113: отмена синхронизации шпинделя
  G114.1: синхронизация шпинделя I
  G114.2: синхронизация шпинделя инструмента IA
  G114.3: синхронизация шпинделя инструмента II
- Следующие команды временно отменяют величину коррекции для оси, для которой задана какая-либо команда движения: автоматический возврат в референтную позицию (G28), возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (G30), выбор базовой системы координат станка (G53).
- Если команда G53 содержится в одном кадре с T-командой, в качестве величины коррекции для оси, для которой отсутствует команда задания движения, применяется величина из предыдущего кадра.

(2) Коррекция при задании движения



Коррекция на длину и износ вершины инструмента выполняются одновременно.

<Примечание>

- При задании движения коррекция выполняется при условии, что ее величина ниже значения параметра «#1084 RadErr», если первая коррекция выполняется с помощью команды движения по окружности. Если величина больше, возникает ошибка программы (P70). (То же самое происходит, когда команда движения по окружности и Т-команда содержатся в одном кадре, где выполняется коррекция с помощью Т-команды.)

12.1.2 Расширенный метод запуска коррекции на инструмент

Принцип действия и назначение

С помощью параметра «#1100 Tmove» для операции коррекции, выполняемой с помощью Т-команды, можно выбрать, должна ли она выполняться при наличии Т-команды или совмещаться с командой задания движения (эта настройка зависит от параметров станка).
Кроме того, в зависимости от настройки этого параметра можно компенсировать только величину износа при выполнении Т-команды и компенсировать длину инструмента путем совмещения с командой задания движения.

Описание

Чтобы компенсировать только величину износа при выполнении Т-команды и компенсировать длину инструмента путем совмещения с командой задания движения, следует установить для параметра «#1100 Tmove» значение 2.
Когда устанавливается значение 2, коррекция на длину соответствует установке 1 (совмещение с командой задания движения), а коррекция на износ соответствует установке 0 (движение при задании Т-команды).
Коррекция при каждой настройки параметра «#1100 Tmove» представлена ниже.

Величина коррекции: 7.000 мм, величина коррекции на износ: 0.500 мм

Пример программы механообработки	**Значение в координатах станка**		
	#1100 Tmove = 0	#1100 Tmove = 0	#1100 Tmove = 0
G28 X.; G00 T116 ; G00 X100.; :	0.000 7.500 107.500	0.000 0.000 107.500	0.000 0.500 107.500

<Примечание>

- Если коррекция на износ выполняется по Т-команде и в одном кадре с Т-командой содержатся G-команды, указанные ниже, коррекция не выполняется, пока не будут заданы другие G-команды. Но если ось указывается командой, коррекция выполняется только для нее.

  G04: выдержка

  G11: отмена ввода параметров из программы

  G92: настройка системы координат

  G92.1: предустановка системы координат детали

  G113: отмена синхронизации шпинделя

  G114.1: синхронизация шпинделя I

  G114.2: синхронизация шпинделя инструмента IA

  G114.3: синхронизация шпинделя инструмента II

- После временной отмены величины коррекции она возвращается для каждой оси команды движения. Оба вида коррекции, на длину и износа, при этом движении зависят от параметров станка (параметр «#1101 Tabsmv»).
  G-команда с временной отменой G28, G30, G53
- Если команда G53 содержится в одном кадре с Т-командой, в качестве величины коррекции для оси, для которой отсутствует команда задания движения, применяется величина из предыдущего кадра.

(1) Связь с параметром «#1101 Tabsmv» (совмещение величины коррекции на инструмент при задании абсолютных значений)

Если для параметра «#1100 Tmove» установлено значение 2, коррекция соответствует настройке параметра «#1101 Tabsmv».

(2) Параметры

№	Параметр	Описание	Установочный диапазон
1100	Tmove	Указание момента выполнения коррекции на длину и износ инструмента. 0. Коррекция при выполнении T-команды. 1. Совмещение и коррекция при наличии команды задания движения в кадре с T-командой. Если этом кадре команда задания движения отсутствует, коррекция выполняется после команды движения, совмещаемой в следующем кадре с командой движения. 2. Коррекция величины износа при выполнении T-команды. Совмещение и коррекция на длину инструмента при выполнении команды задания движения в том же кадре. Если этом кадре команда задания движения отсутствует, коррекция выполняется после команды движения, совмещаемой в следующем кадре с командой движения.	0...2
1101	Tabsmv	Указание типа совмещаемой команды задания движения, когда для параметра Tmove установлено значение 1 или 2. 0. Коррекция выполняется независимо от типа команды задания движения. 1. Коррекция выполняется только при выдаче команды задания движения в абсолютном виде.	0 / 1

12.1.3 Распределение наборов коррекций на инструмент между подсистемами

Принцип действия и назначение

Количество наборов коррекций на инструмент можно распределять между подсистемами.
Для данной функции предусмотрены методы, представленные ниже, а их использование зависит от параметров станка (параметры «#1438 Ofs-SysAssign» и «#12054 Tol-Ofsnum»).

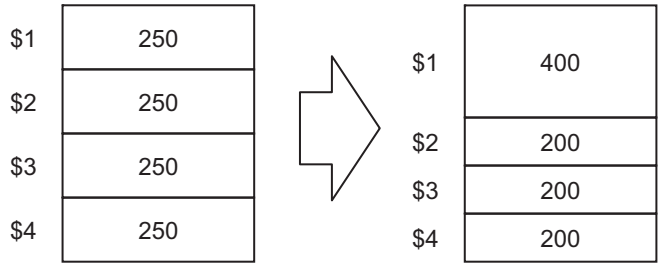
Произвольное распределение: распределение осуществляется произвольно для каждой подсистемы.

Фиксированное распределение: распределение осуществляется автоматически и равномерно для каждой подсистемы.

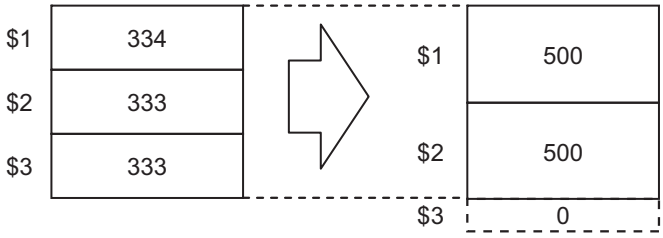
Произвольное распределение эффективнее, так как если для какой-то подсистемы требуется лишь небольшое количество наборов коррекций, остальные наборы можно распределить для другой подсистемы.
Если для какой-то подсистемы со вспомогательной осью наборы коррекций не требуются, для нее можно задать нулевое количество наборов.
Когда эта функция доступна и в конфигурации системы возможно распределение памяти для коррекции на инструмент между подсистемами, данный параметр зависит от параметров станка (параметр «#1051 Mem-Tol»). Далее приведен пример, когда количество наборов коррекций на инструмент в системе равно 999.
Количество наборов коррекций на инструмент в системе равно общему числу наборов коррекций во всех подсистемах.

(1) Произвольное распределение (для параметра #1438 установлено 1)
Количество наборов коррекций на инструмент в подсистемах зависит от параметров станка (параметр «#12054 Tol-ofsnum»).
Далее представлен пример распределения наборов коррекций на инструмент в четырехканальной системе токарного станка.

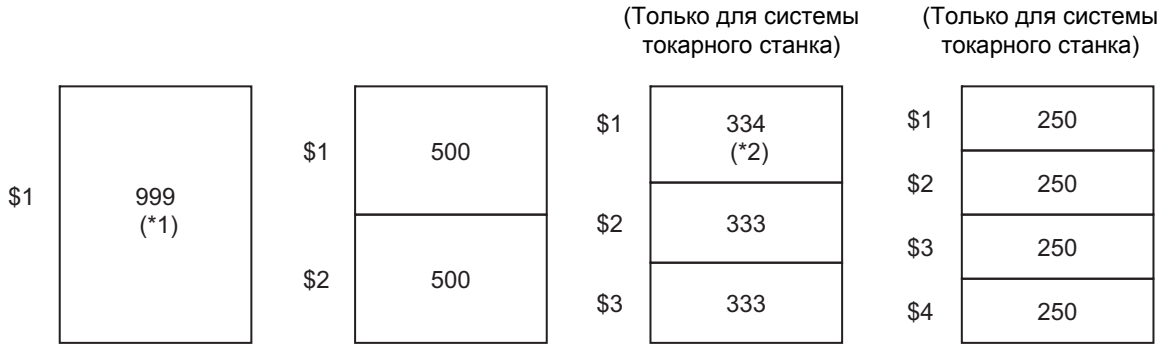
(a) Количество наборов коррекций на инструмент увеличивается для 1-й подсистемы четырехканальной системы



(b) Количество наборов коррекций на инструмент обнуляется для 3-й подсистемы со вспомогательной осью



(2) Фиксированное распределение (для параметра #1438 установлено 0)



(*1) Максимальное количество наборов коррекций на инструмент в каждой подсистеме равно 999.

(*2) Если остаются нераспределенные наборы, они назначаются 1-й подсистеме.

Указания

(1) Максимальное количество наборов коррекций на инструмент в 1-й подсистеме равно 999.

(2) Для 1-й подсистемы доступно все количество наборов коррекций на инструмент в системе, независимо от настройки параметра.

(3) Когда значение параметра «#12054 Tol-Ofsnum» (Количество наборов коррекций на инструмент при произвольном распределении) не превышает общего количества наборов в системе, оставшееся число не назначается никакой подсистеме, даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(4) Когда для подсистемы используется общая память коррекции на инструмент (для параметра «#1051 MemTol» установлено 1), количество наборов коррекций на инструмент в системе совместно используется всеми подсистемами, независимо от настройки параметра. Настройка параметра #1051 зависит от параметров станка, поэтому следует сверить ее с документацией к станку.

(5) Даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение, применяется фиксированное распределение, если для параметра «#12054 Tol-Ofsnum» устанавливается значение 0.

(6) Если при вводе данных по коррекции превышается текущее количество наборов коррекций на инструмент, лишние данные не вводятся.

12.1.4 Коррекция на инструмент для дополнительных осей

Принцип действия и назначение

Коррекция на инструмент для токарного станка действует для первой (базовой оси X) и второй (базовой оси Z) осей.
Если добавляется третья и последующие оси, коррекция на инструмент также действует и для них.
Дополнительные оси, для которых применяется коррекция на инструмент, определяются настройками двух параметров, представленных ниже.
Подробные сведения см. документацию к станку.



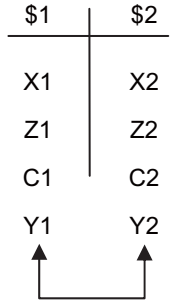
(1) Способ выбора оси коррекции на инструмент для дополнительных осей: параметр «#1281 ext17/бит 1»
Ось коррекции на инструмент для дополнительных осей выбирается с помощью параметра «#1520 Tchg34» или «#1027 Base axis_J».
Когда действует этот параметр, коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, заданной параметром «#1027 Base axis_J».
(Для конфигурации осей типа XZCBY: если требуется применить коррекцию на инструмент для оси Y, для параметра «#1027 Base axis_J» устанавливается значение «Y».)

(2) Выбор коррекции на инструмент для дополнительных осей: параметр «#1520 Tchg34»
Ось коррекции на инструмент для дополнительных осей переключается между третьей и четвертой осями.
(Для конфигурации осей типа XZCY: если требуется применить коррекцию на инструмент для оси Y, для этого параметра устанавливается значение «1».)
Следует отметить, что коррекцию на инструмент применяется к третьей оси, когда четвертая ось не существует, даже если для этого параметра установлено значение «1».

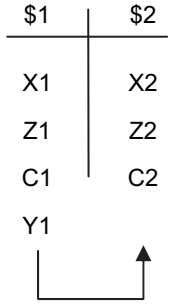
Описание

При замене оси в режиме смешанного управления синхронизацией или управления заменой произвольной оси

(1) Когда в 1-й и 2-й подсистемах одинаковые конфигурация осей и имена осей
$1 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z
$2 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z

Конфигурация осей	Способ выбора дополнительных осей	Выполнение операций
 Пересечение	«#1027 Base axis_J» (#1281 ext17/бит 1 = 1)	Осью, для которой применяется коррекция на инструмент для дополнительных осей после замены оси в режиме смешанного управления синхронизацией или управления заменой произвольной оси, является ось, заданная параметром «#1027 Base axis_J» перекрестной подсистемы.
	«#1520 tchg34»	Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [0]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, установленной в качестве третьей оси в конфигурации после замены оси. Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [1]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, установленной в качестве четвертой оси в конфигурации после замены оси.

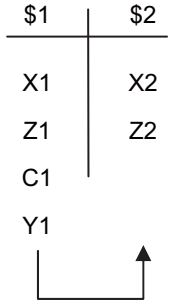
(2) Когда в 1-й и 2-й подсистемах разные конфигурация осей и имена осей (отличаются одной осью)
$1 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z
$2 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z

Конфигурация осей	Способ выбора дополнительных осей	Выполнение операций
 Пересечение	«#1027 Base axis_J» (#1281 ext17/бит 1 = 1)	Осью, для которой применяется коррекция на инструмент для дополнительных осей после замены оси в режиме смешанного управления синхронизацией или управления заменой произвольной оси, является ось, заданная параметром «#1027 Base axis_J» перекрестной подсистемы. (Несуществующую ось в подсистеме можно задать параметром «#1027 Base axis_J».)
	«#1520 tchg34»	Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [0]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, установленной в качестве третьей оси в конфигурации после замены оси. Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [1]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, установленной в качестве четвертой оси в конфигурации после замены оси.

(3) Когда в 1-й и 2-й подсистемах разные конфигурация осей и имена осей (отличаются двумя осями)

$1 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z

$2 «#1026 Base axis_I» = X, «#1027 Base axis_J» = Y, «#1028 Base axis_Z» = Z

Конфигурация осей	Способ выбора дополнительных осей	Выполнение операций
 Пересечение	«#1027 Base axis_J» (#1281 ext17/бит 1 = 1)	Осью, для которой применяется коррекция на инструмент для дополнительных осей после замены оси в режиме смешанного управления синхронизацией или управления заменой произвольной оси, является ось, заданная параметром «#1027 Base axis_J» перекрестной подсистемы. (Несуществующую ось в подсистеме можно задать параметром «#1027 Base axis_J».)
	«#1520 tchg34»	Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [0]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей применяется к оси, установленной в качестве третьей оси в конфигурации после замены оси. Когда для параметра «#1520 tchg34» установлено [1]: Коррекция на инструмент для дополнительных осей не применяется, если после замены оси в системе отсутствует четвертая ось.

Когда во 2-ю подсистему входят две оси, для нее можно задать величину коррекции на инструмент для дополнительных осей.

12.1.5 Коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси

Принцип действия и назначение

В дополнение к коррекции на инструмент для дополнительных осей коррекцию можно применить для другой оси. Ось, для которой применяется коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси, определяются настройками двух параметров, представленных ниже.

«#12103 2nd add T-ofs ON» (Включение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси)
Когда для параметра «#12103» установлено значение 1, отображается величина коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси и включается коррекция.

«#12104 2nd add T-ofs set» (Установка коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси)
Коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси применяется для оси, заданной параметром «#12103».
Когда для параметра «#12103» устанавливается значение «C», коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси применяется для оси C1, как показано ниже.
Но если заданное имя оси в настройках параметра «#1013 axname» отсутствует в этой же подсистеме, коррекция на инструмент отключается.

Когда параметры в 1-й подсистеме ($1) заданы следующим образом.

```
#12103 = 1
#12104 = C
```



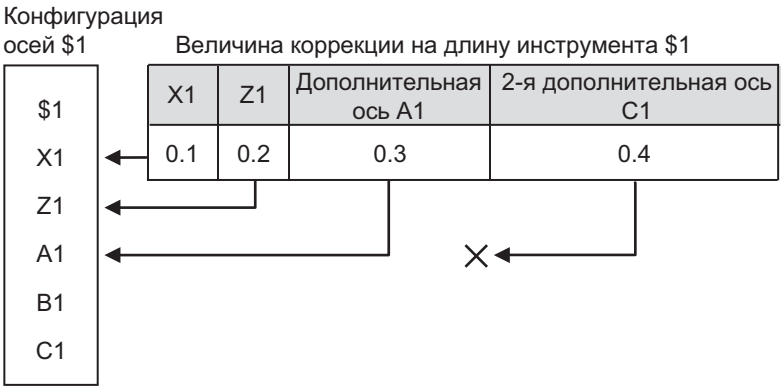
Примечание

(1) Если параметр «#12103» не задан, коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси применяется к 4-й оси (ось B1 на рисунке выше) в подсистеме. Но если подсистема состоит всего из трех осей, коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси отключается.

Как показано ниже, если параметр «#12103» задан для 1-й оси, 2-й оси или оси для коррекции на инструмент для дополнительных осей, коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси отключается. (Приоритет имеет величина коррекции на инструмент для 1-й оси, 2-й оси или оси для коррекции на инструмент для дополнительных осей.)

Когда параметры в 1-й подсистеме ($1) заданы следующим образом.

```
#12103 = 1
#12104 = A
```



Описание

Операция замены оси

(1) Величина коррекции на инструмент в подсистеме, где выполняется Т-команда, применяется к коррекции на инструмент. Даже когда при замене оси, когда поддерживается величина коррекции на инструмент, ось движется.
В следующем примере представлен вариант, когда коррекция на инструмент выполняется после завершения замены оси. Ось B1 движется с применением величины коррекции на инструмент подсистемы $2.

Когда параметры в 1-й ($1) и 2-й (2$) подсистемах заданы следующим образом.

```
#12103 = 1
#12104 = B
```

Выполнение операций	Конфигурация осей
	$1 / $2 X1 / X2 Z1 / Z2 A1 / A2 [B1] / [B2]
Замена оси	⇩
Выполнение коррекции на инструмент	$1 / $2 X1 / X2 Z1 / Z2 A1 / A2 [B2] / [B1] ←

Величина коррекции на длину инструмента $1

X1	Z1	Дополнительная ось A1	2-я дополнительная ось B1
0.1	0.2	0.3	0.4

Величина коррекции на длину инструмента $2

X2	Z2	Дополнительная ось A2	2-я дополнительная ось B2
0.6	0.7	0.8	0.9

Коррекция на инструмент для оси B1 выполнена после замены оси, поэтому величина коррекции «0.9» для 2-й дополнительной оси подсистемы $2 применяется после ее перемещения в подсистему $2.

(2) Как показано ниже, если замена оси выполняется после завершения коррекции на инструмент, ось движется, когда поддерживается величина коррекции на инструмент.

Когда параметры в 1-й ($1) и 2-й (2$) подсистемах заданы следующим образом.

```
#12103 = 1
#12104 = B
```

Выполнение операций	Конфигурация осей
Выполнение коррекции на инструмент	$1: X1, Z1, A1, [B1] / $2: X2, Z2, A2, [B2]
Замена оси	⇩
	$1: X1, Z1, A1, [B2] / $2: X2, Z2, A2, [B1]

Величина коррекции на длину инструмента $1

X1	Z1	Дополнительная ось A1	2-я дополнительная ось B1
0.1	0.2	0.3	0.4

Величина коррекции на длину инструмента $2

X2	Z2	Дополнительная ось A2	2-я дополнительная ось B2
0.6	0.7	0.8	0.9

Коррекция на инструмент для оси B1 выполнена после коррекции на инструмент, поэтому величина коррекции «0.4» для 2-й дополнительной оси подсистемы $2 также применяется после ее перемещения в подсистему $2.

(3) Как показано ниже, также можно задать ось, не заданную параметром «#1013 axname» для подсистемы. При использовании оси, указанной для замены, к ней можно применять коррекцию на инструмент.

Когда параметры в 1-й ($1) и 2-й (2$) подсистемах заданы следующим образом.

Параметр подсистемы 1$	Параметр подсистемы 2$
#12103 = 1 #12104 = B	#12103 = 1 #12104 = C

Выполнение операций	Конфигурация осей
	$1: X1, Z1, A1, B1, [C1] — $2: X2, Z2, A2
Замена оси	⇩
Выполнение коррекции на инструмент	$1: X1, Z1, A1, [B1] — $2: X2, Z2, A2, [C1]

Величина коррекции на длину инструмента $1

X1	Z1	Дополнительная ось A1	2-я дополнительная ось B1
0.1	0.2	0.3	0.4

Величина коррекции на длину инструмента $2

X2	Z2	Дополнительная ось A2	2-я дополнительная ось C
0.6	0.7	0.8	0.9

В результате замены ось C1 переместилась в подсистему $2, поэтому величина коррекции на инструмент «0.9» для 2-й дополнительной оси подсистемы $2 применяется при выполнении коррекции.

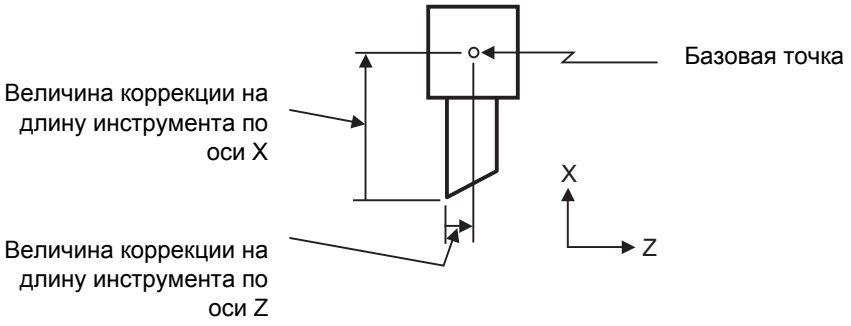
12.2 Коррекция на длину инструмента

Описание

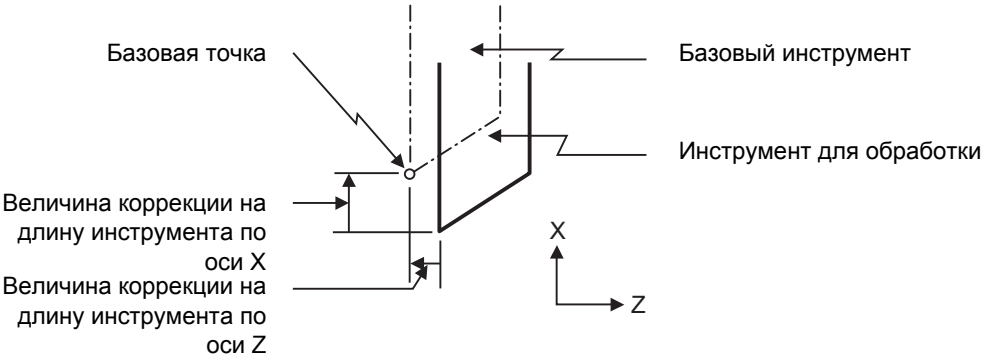
Установка величины коррекции на длину инструмента

Эта функция служит для коррекции на длину инструмента по отношению к запрограммированной базовой позиции. В качестве данной позиции, как правило, задается позиция центра револьверной головки или позиция вершины базового инструмента.

(1) Позиция центра револьверной головки

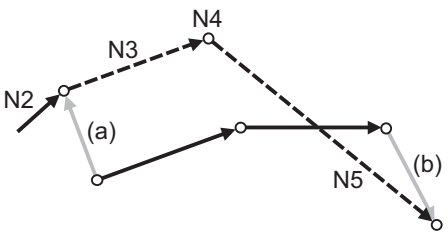


(2) Позиция вершины базового инструмента



Изменение номера коррекции на длину инструмента

При изменении номеров инструментов компенсация длины инструмента, соответствующая новым номерам инструментов, прибавляется к величинам движений в программе обработки.




```
N1 T0100 ;
N2 G01 X10.0 Z10.0 F100 ;
N3 G01 X13.0 Z15.0 F20.0 ;
N4 T0200 ;
N5 G01 X13.0 Z20.0 F25.0 ;
```

— Запрограммированная траектория обработки

- - - - Скорректированная траектория инструмента

(a) Величина коррекции (прежняя)

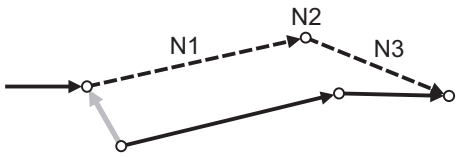
(b) Величина коррекции (новая)

В этом примере длина инструмента компенсируется с указанием номера инструмента и коррекция выполняется в кадре с командой задания движения.

Отмена коррекции на длину инструмента

(1) Когда задается коррекция № 0

Коррекция на длину инструмента отменяется, когда коррекция № 0 назначается Т-командой.



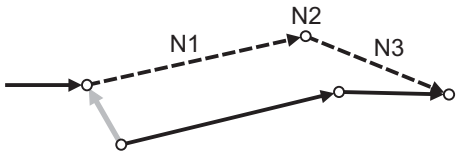

```
N1 X10.0 Z10.0 F10 ;
N2 T0000 ;
N3 G01 X10.0 Z20.0 ;
```

Это относится к варианту, когда операция коррекции выполняется в кадре с командой задания движения.

- Запрограммированная траектория обработки
- Скорректированная траектория инструмента
- Величина коррекции

(2) Когда величина заданной коррекции равна)

Коррекция на длину инструмента отменяется, когда нулевая величина заданной коррекции назначается Т-командой.




```
N1 G01 X10.0 Z10.0 F10 ;
N2 T0100 ;
N3 G01 X10.0 Z20.0 ;
```

Это относится к варианту, когда операция коррекции выполняется в кадре с командой задания движения.

- Запрограммированная траектория обработки
- Скорректированная траектория инструмента
- Величина коррекции



Указания

(1) При задании команды G28, G29 или G30 коррекция временно отменяется. Поэтому движение на станке останавливается в позиции, где коррекция была отменена, и величина коррекции сохраняется в памяти. Это означает, что при следующей команде задания движения на станке установится позиция коррекции.

(2) Если в одном кадре содержатся команды G28, G29 или G30 и команда отмены коррекции, происходит перемещение в позицию, где коррекция была отменена, но величина коррекции сохраняется в памяти. Это значит, что координата может отображаться с учетом величины коррекции. Эти команды следует задавать в отдельном кадре, чтобы не требовалось сохранять в памяти величину коррекции.

(3) Даже если величина коррекции для номера коррекции, выбранного в данный момент с помощью MDI, изменяется во время автоматической работы, измененная величина не действует до тех пор, пока не будет снова выполнена Т-команда с тем же номером.

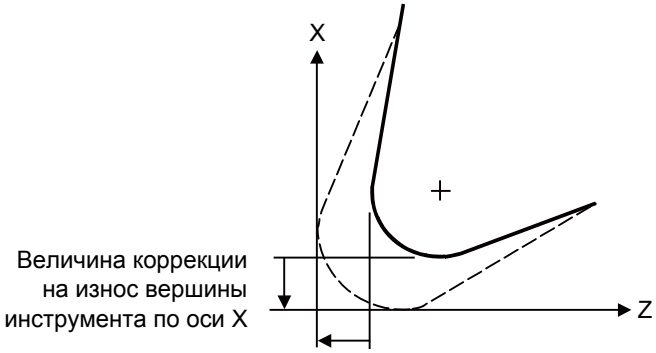
(4) Величины коррекции на длину и износ при вершине инструмента стираются в результате сброса и аварийного останова. Возможность сохранения этих данных зависит от параметров станка (параметр «#1099 Treset»).

12.3 Коррекция на износ вершины инструмента

Описание

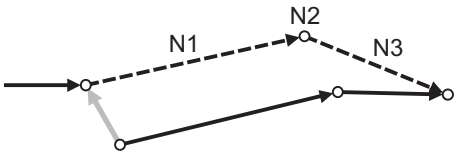
Установка величины коррекции на износ вершины инструмента

Износ используемого инструмента можно компенсировать.



Отмена коррекции на износ вершины инструмента

Коррекция на износ вершины инструмента отменяется, если в качестве номера коррекции указывается 0



N1 G01 X10.0 Z10.0 F10 ;
N2 T0100 ;
N3 G01 X10.0 Z20.0 ;

Это относится к варианту, когда операция коррекции выполняется в кадре с командой задания движения.

——— Запрограммированная траектория обработки
- - - - Скорректированная траектория инструмента
——— Величина коррекции

Указания

(1) При задании команды G28, G29 или G30 коррекция временно отменяется. Поэтому движение на станке останавливается в позиции, где коррекция была отменена, и величина коррекции сохраняется в памяти. Это означает, что при следующей команде задания движения на станке установится позиция коррекции.

(2) Если в одном кадре содержатся команды G28, G29 или G30 и команда отмены коррекции, происходит перемещение в позицию, где коррекция была отменена, но величина коррекции сохраняется в памяти. Эти команды следует задавать в отдельном кадре, чтобы не требовалось сохранять в памяти величину коррекции.

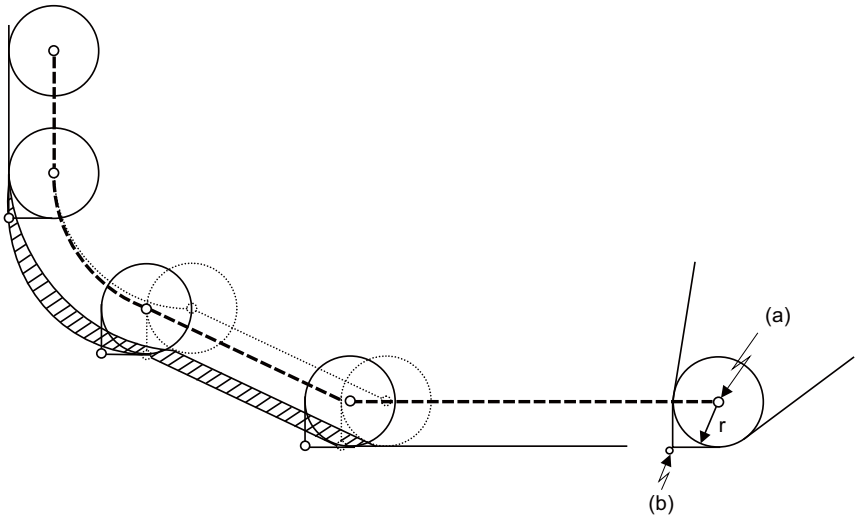
(3) Даже если величина коррекции для номера коррекции, выбранного в данный момент с помощью MDI, изменяется во время автоматической работы, измененная величина не действует до тех пор, пока не будет снова выполнена T-команда с тем же номером.

(4) Величины коррекции на длину и износ при вершине инструмента стираются в результате сброса и аварийного останова. Возможность сохранения этих данных зависит от параметров станка (параметр «#1099 Treset»).

12.4 Коррекция на радиус при вершине инструмента: G40, G41, G42, G46

Принцип действия и назначение

Поскольку вершина инструмента, как правило, округлая, для программирования используется точка гипотетической вершины инструмента. Из-за округлости вершины инструмента при обработке конических поверхностей или по окружности возникает различие между запрограммированным и фактическим контуром. Функция коррекции на радиус при вершине инструмента предназначена для автоматического расчета и коррекции данной ошибки за счет установки радиуса при вершине инструмента (радиуса резца). Эти командные коды позволяют выбрать фиксированное направление коррекции или автоматическое определение направления коррекции.



(a) Центр вершины инструмента (b) Точка гипотетической вершины инструмента (r) Радиус при вершине инструмента

..... Траектория центра вершины инструмента без коррекции на радиуса при вершине (заштрихованная область показывает отклонение по контуру обработки)

---- Траектория центра вершины инструмента с коррекцией на радиус при вершине

Формат команды

G40(X/U__ Z/W__ I__ K__) ;	**Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента**

G41(X/U__ Z/W__ I__ K__) ;	**Коррекция на радиус при вершине инструмента слева**

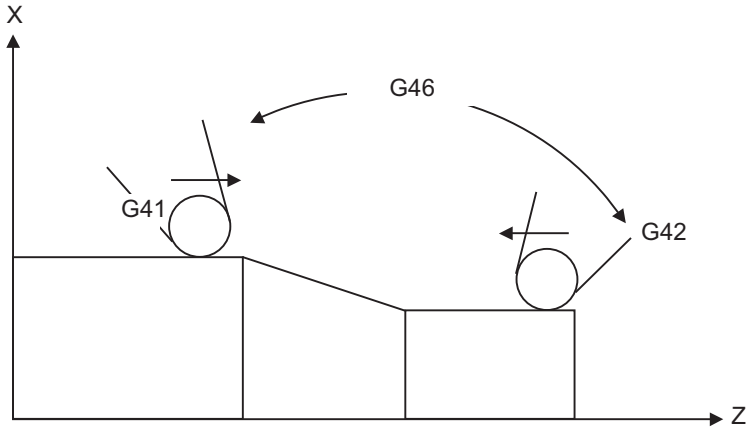
G42(X/U__ Z/W__ I__ K__);	**Коррекция на радиус при вершине инструмента справа**

G46(X/U__ Z/W__) ;	**Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)**

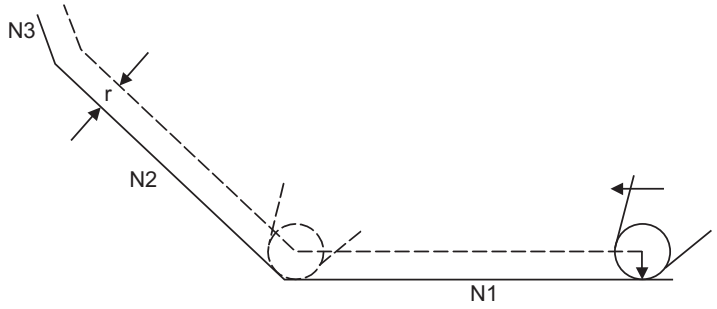
X/U	Координата конечной точки по оси X (где X — абсолютное значение в системе координат детали, U — инкрементное значение относительно текущей позиции)
Z/W	Координата конечной точки по оси Z (где Z — абсолютное значение в системе координат детали, W — инкрементное значение относительно текущей позиции)
I, J, K	См. раздел «Если в кадре G40 заданы адреса I, J, K» или «12.4.4 Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K».

Описание

(1) Команда G41 действует при условии, что инструмент расположен слева от детали по направлению движения.
Команда G42 действует при условии, что инструмент расположен справа от детали по направлению движения.
Команда G46 обеспечивает автоматическое определение направления коррекции на основе заданной точки гипотетической вершины инструмента и команд задания движения в программе обработки.
Командой G40 отменяется режим коррекции на радиус при вершине инструмента.



(2) В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента предварительно считываются данные в следующих двух кадрах команд задания движения (если команда движения отсутствует, то до пяти кадров) и обеспечивается управление траекторией центра радиуса при вершине путем расчета точки пересечения, чтобы она отличалась от запрограммированной траектории на величину, эквивалентную радиусу при вершине.
На рисунке ниже знаком «r» обозначена величина коррекции на радиус при вершине инструмента.
Величина коррекции на радиус при вершине инструмента соответствует номеру длины инструмента и должна быть задана вместе с точкой вершины инструмента.



(3) Если из пяти последовательных кадров четыре или более кадров подряд не содержат команды задания движения, происходит зарез или недорез.
Кадры, в которых действует функция пропуска необязательного кадра, пропускаются.

(4) Коррекция на радиус при вершине инструмента действует также для стандартных циклов.
Но в циклах черновой обработки (G70, G71, G72, G73) токарной системы резание происходит при отмененном режиме коррекции, поскольку чистовой контур уже включает в себя величину коррекции. По завершении обработки автоматически выполняется возврат в режим коррекции.

(5) Режим коррекции временно отменяется за один кадр до кадра с командой нарезания резьбы резцом.

(6) Команду коррекции на радиус при вершине инструмента (G41 или G42) можно задать в режиме коррекции на радиус при вершине (G46). Для этого режим коррекции не требуется отменять командой G40.

(7) Плоскость коррекции, оси и вектор направления движения соответствуют команде выбора плоскости, задаваемой командами G17, G18 и G19.

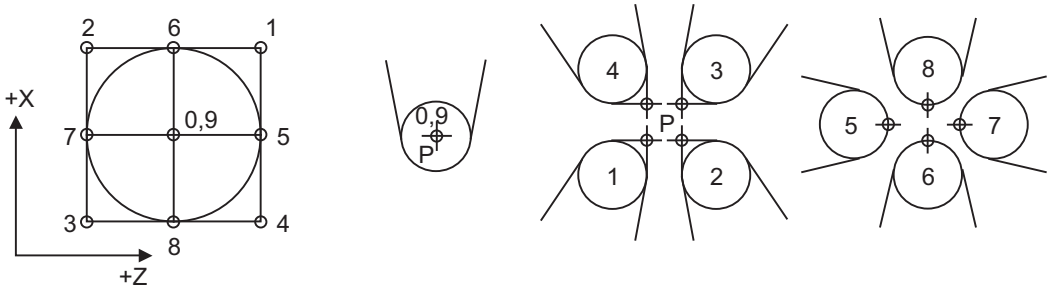
G17	Плоскость X-Y: X, Y, I, J
G18	Плоскость Z-X: Z, X, K, I
G19	Плоскость Y-Z: Y, Z, J, K

12.4.1 Точка вершины инструмента и направления коррекции

Описание

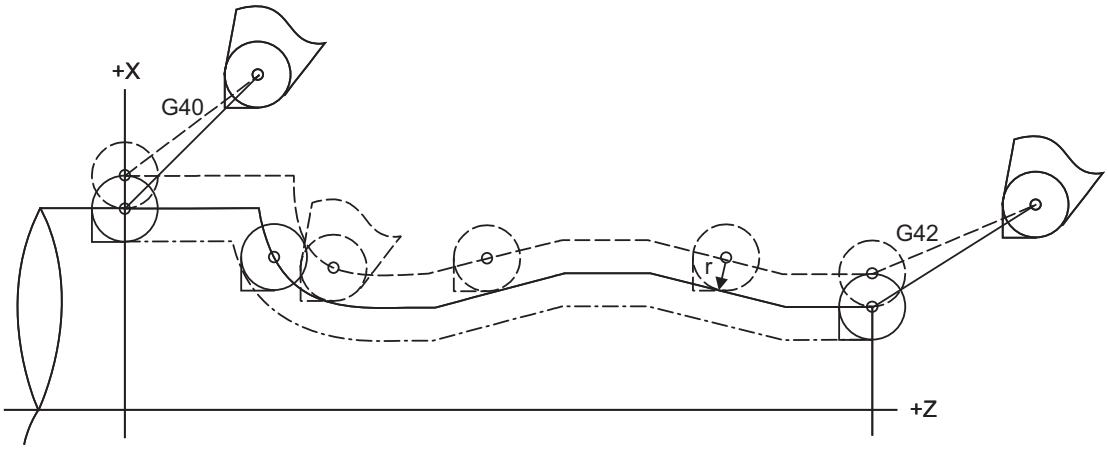
Точка вершины инструмента

Поскольку вершина инструмента, как правило, округлая, запрограммированная позиция вершины инструмента корректируется в точку P, показанную в примерах на рисунках ниже.
Для коррекции на радиус при вершине инструмента выбирается одна из точек (см. рисунки ниже) для каждого номера длины инструмента и предварительно устанавливается отношение между позициями.
(В режиме G46 выбираются точки 1...8, а в режиме G41/G42 — точки 0...9.)



Точка вершины инструмента и операция коррекции

(1) Если центр радиуса при вершине установлен в начальную позицию обработки (точка вершины инструмента 0 или 9)

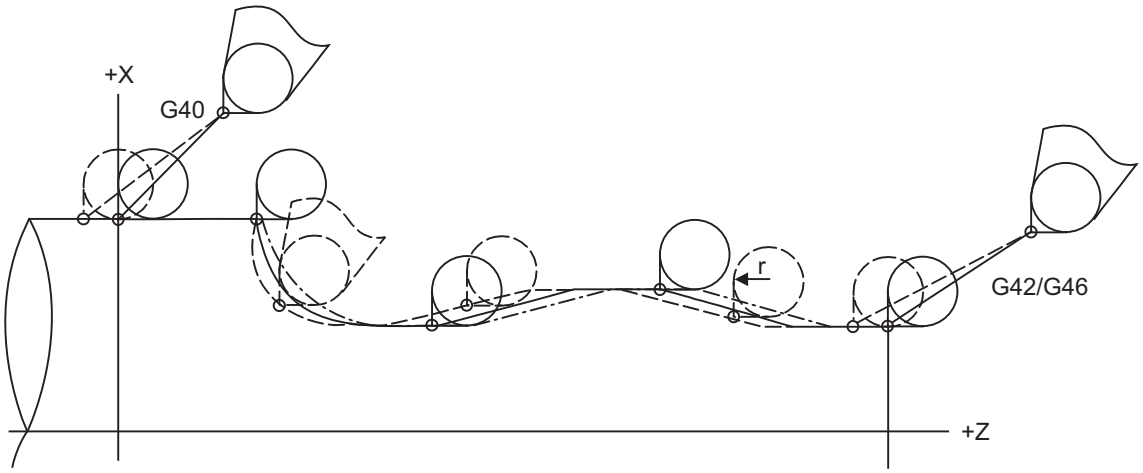


Запрограммированная траектория или контур обработки с коррекцией на радиус при вершине инструмента

Траектория центра радиуса при вершине инструмента с коррекцией на радиус при вершине

Контур обработки без коррекции на радиус при вершине инструмента

(2) Если точка вершины инструмента установлена в начальную позицию обработки (точка вершины инструмента 3)



——— Запрограммированная траектория или контур обработки с коррекцией на радиус при вершине инструмента

– – – – – – Траектория центра радиуса при вершине инструмента с коррекцией на радиус при вершине

—·—·—·—·— Контур обработки без коррекции на радиус при вершине инструмента

Направление коррекции по команде G46

Направления коррекции для команд G41/G42 определяется кодами G41/G42. В отличие от этих команд, команда G46 обеспечивает автоматическое определение направления коррекции в соответствии с таблицей, представленной ниже, на основе отношения между точками вершины инструмента и заданными векторами движения.

(1) Если начальный вектор движения (включая G00) соответствует меткам «×» в таблице при запуске коррекции на радиус при вершине инструмента, направление коррекции указать невозможно. В этом случае оно определяется на основе следующего вектора движения. Если направление невозможно определить даже после предварительно считывания пяти кадров, возникает ошибка программы (P156).

(2) Если во время коррекции на радиус при вершине инструмента направление коррекции изменяется на противоположное, возникает ошибка программы (P157) — за исключением случая, когда соответствующая команда содержится в кадре G00. Даже если направления до кадров G28, G30 или G53 и после них отличаются, ошибка не возникает, так как коррекция временно отменяется. С помощью параметра (#8106 G46 NO REV-ERR) можно поддерживать то же направление коррекции.

(3) Если во время коррекции на радиус при вершине инструмента направление коррекции соответствует меткам «×» в таблице, восстанавливается предыдущее направление.

[Определение направления коррекции на основе векторов движения и точки вершины инструмента для команды G46]

Направление движения вершины инструмента	Направление коррекции для вершины инструмента								Направление движения вершины инструмента
	Точка вершины инструмента								
Вектор движения (точка вершины инструмента 1...4)	1	2	3	4	5	6	7	8	Вектор движения (точка вершины инструмента 5...8)
	Вправо	Вправо	Влево	Влево	×	Вправо	×	Влево	
	×	Вправо	×	Влево	Влево	Вправо	Вправо	Влево	
	Влево	Вправо	Вправо	Влево	Влево	×	Вправо	×	
	Влево	×	Вправо	×	Влево	Влево	Вправо	Вправо	
	Влево	Влево	Вправо	Вправо	×	Влево	×	Вправо	
	×	Влево	×	Вправо	Вправо	Влево	Влево	Вправо	
	Вправо	Влево	Влево	Вправо	Вправо	×	Влево	×	
	Вправо	×	Влево	×	Вправо	Вправо	Влево	Влево	

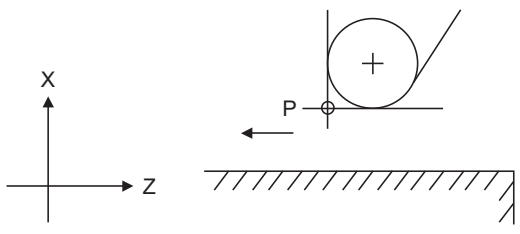
Примечание

(1) Метки «×» в таблице означают, что направление коррекции невозможно определить на основе вектора движения (точек вершины инструмента).

(2) Метками «  » обозначается вектор движения в направлении под углом 45°. (На основе этого определяются остальные вектора движения.)

(3) Метками «  » обозначается вектор движения в диапазоне от 45° до 135°. (На основе этого определяются остальные вектора движения.)

Пример. Точка вершины инструмента 3, вектор движения в направлении оси Z (−) (если вектор движения направлен по стрелке, как на рисунке ниже)



Как показано на рисунке слева, деталь находится в отрицательной стороне по оси X от позиции вершины инструмента и направления движения инструмента.
Поэтому коррекция направлена в сторону движения вершины инструмента с правой стороны детали.

12.4.2 Операции коррекции на радиус при вершине инструмента

Описание

Режим отмены коррекции на радиус при вершине инструмента

Режим отмены коррекции на радиус при вершине инструмента устанавливается при наличии одного из следующих условий.

(1) После включения питания

(2) После нажатия кнопки сброса на дисплее управления

(3) После выполнения команды M02 или M30 с функцией сброса

(4) После выдачи команды отмены коррекции (G40)

(5) После выбора нулевого номера инструмента (при выполнении команды T00)

В режиме отмены коррекции векторы смещения равны нулю и траектория точки вершины инструмента совпадает с запрограммированной траекторией.
Программы с коррекцией на радиус при вершине инструмента должны завершаться в режиме отмены коррекции.

Запуск коррекции на радиус при вершине инструмента

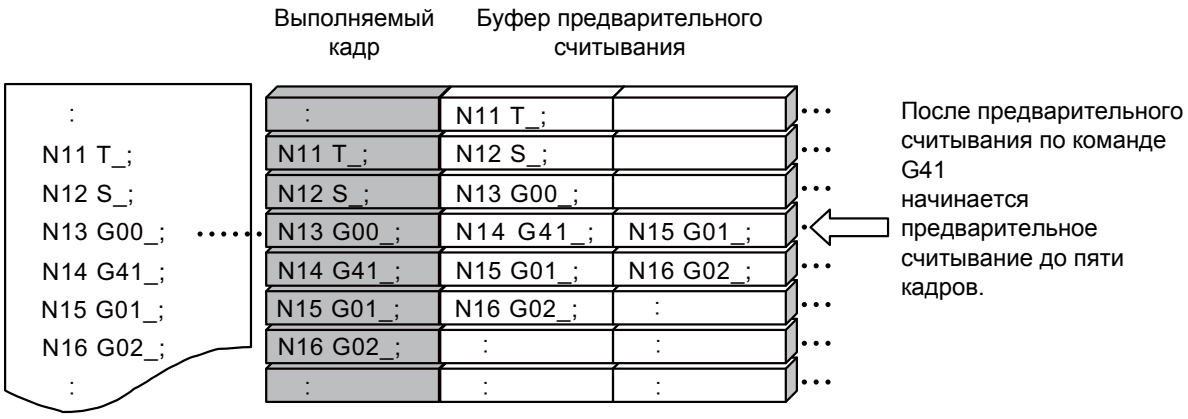
Коррекция на радиус при вершине инструмента запускается, если в режиме отмены коррекции выполняются все следующие условия.

(1) После команды G41, G42 или G46 выдается команда задания движения.

(2) Выдается команда задания движения не по окружности.

Перед запуском коррекции предварительно считываются 2...5 кадров для расчета точки пересечения (вне зависимости от режима работы — покадрового или непрерывного). (Два кадра предварительно считываются, если в них содержится команда задания движения. Если команда движения отсутствует, предварительно считываются до пяти кадров)
Аналогичным образом, в режиме коррекции происходит предварительное считывание до пяти кадров для расчета коррекции.

[Схема состояния управления]



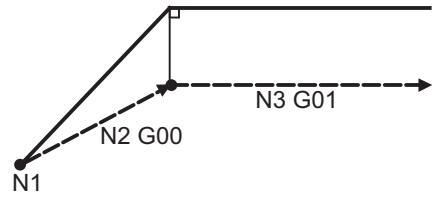
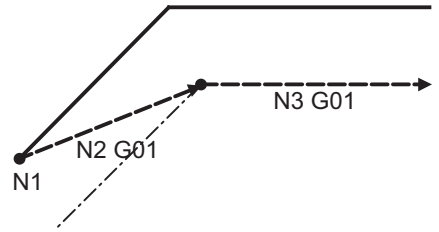
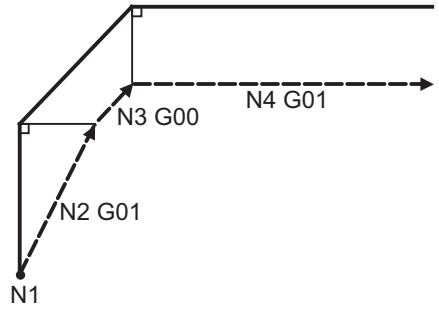
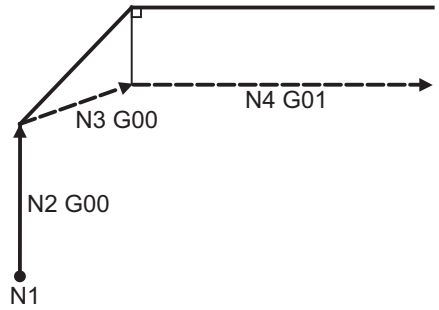
Предусмотрено два способа запуска коррекции: тип A и тип B.
Тип выбирается с помощью настройки параметра #8157 tool nose comp type B» (Тип B коррекции на радиус при вершине инструмента).
Этот тип, как правило, используется наряду с типом отмены коррекции.

#8157 Nose R comp type B	Тип	Описание
0	Тип A	При запуске или отмене коррекции на радиус при вершине инструмента и коррекции на радиус по типу A расчет пересечения этого кадра не выполняется. Вместо этого он преобразуется в вектор смещения, перпендикулярный вектору команды.
1	Тип B	При запуске или отмене коррекции на радиус при вершине инструмента и коррекции на радиус по типу B рассчитывается пересечение кадра команды и следующего за ним кадра.

Запуск операции коррекции на радиус при вершине инструмента

Когда задается лишь одна из команд G41, G42 или G46, при запуске коррекции на радиус при вершине инструмент не перемещается на указанную величину коррекции. Коррекцию на радиус при вершине инструмента нельзя применить к команде G00. Ее можно применить к команде G01, G02 или G03. Следует учитывать, что даже при наличии команды задания оси коррекция на радиус при вершине инструмента не применяется, пока отсутствует движение.

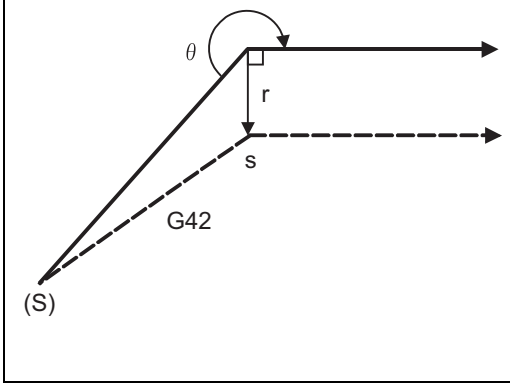
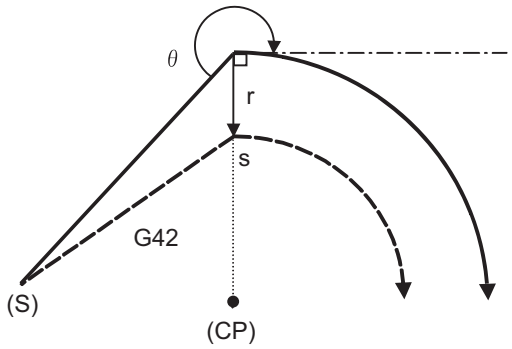
(1) Если команда G41/G42/G46 выдается для внутреннего угла

: N1 G42; N2 G00 X_Z_; N3 G01 X_Z_F_; :	
: N1 G42; N2 G01 X_Z_F_; N3 G01 X_Z_; :	
: N1 G42; N2 G01 X_Z_F_; N3 G00 X_Z_; N4 G01 X_Z_; :	
: N1 G42; N2 G00 X_Z_; N3 G00 X_Z_; N4 G01 X_Z_F_; :	

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(2) Если команда G41/G42/G46 выдается для внутреннего угла в одном кадре с командой задания движения

Линейная -> линейная	Линейная -> круговая
	

(S) Начальная точка

(CP) Центр окружности

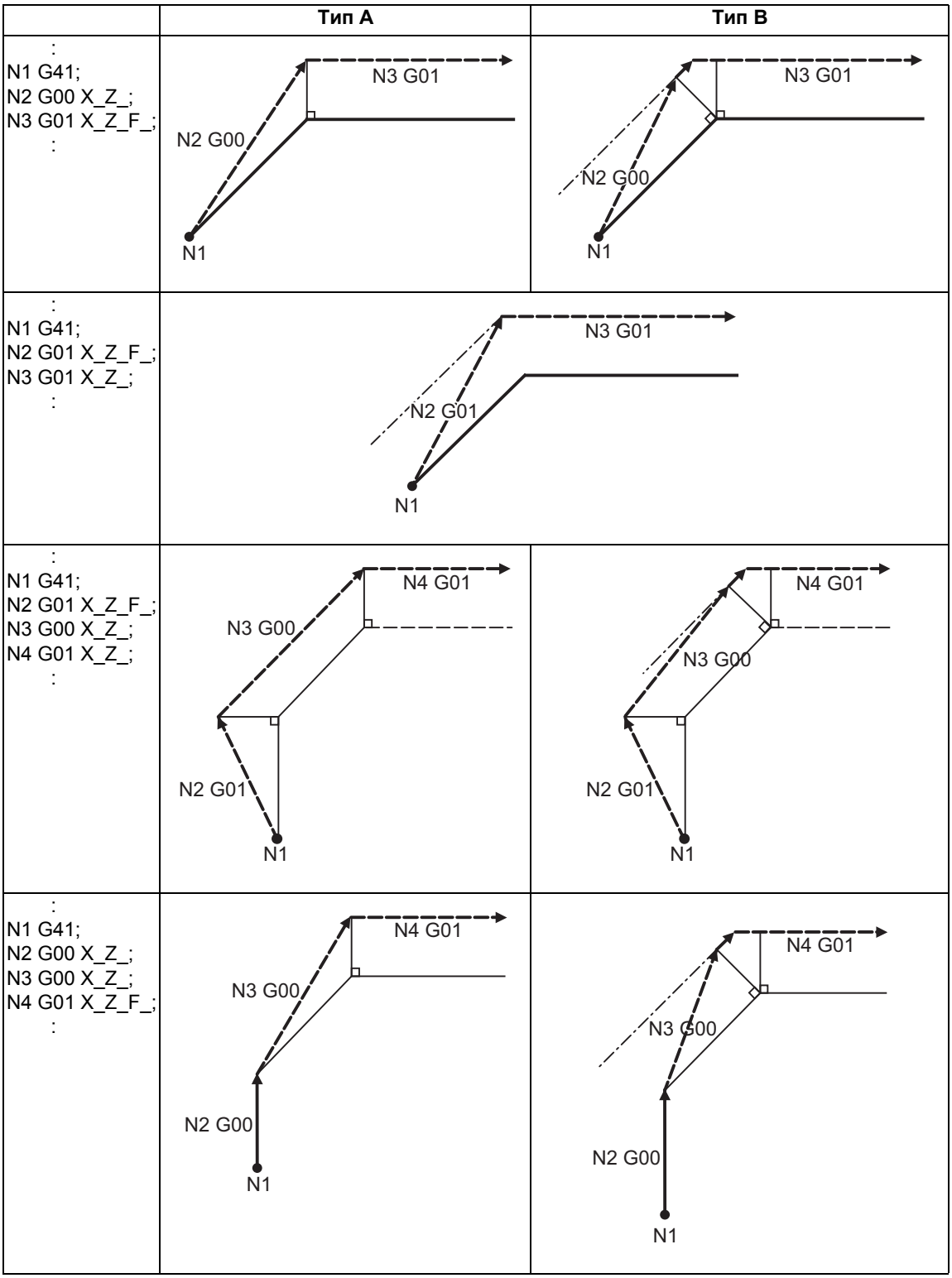
r. Радиус при вершине

s. Точка покадрового останова

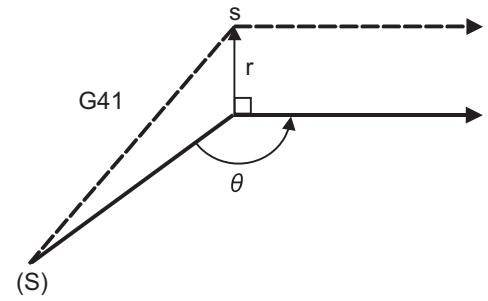
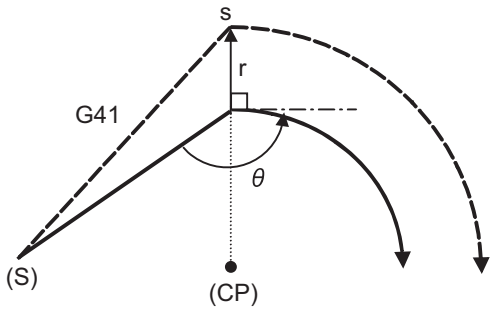
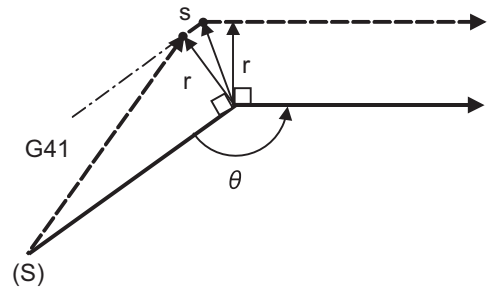
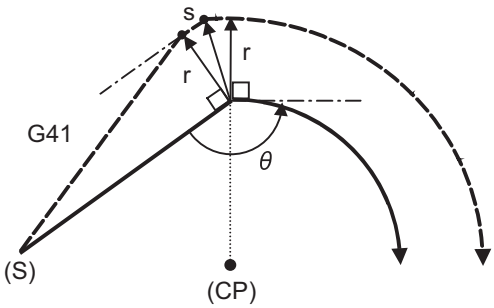
——— Траектория по программе

- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(3) Если команда G41/G42/G46 выдается для наружного (тупого) угла



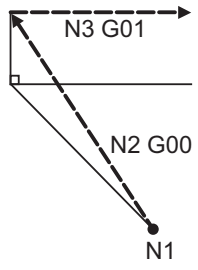
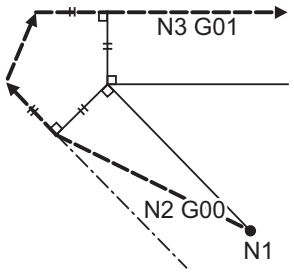
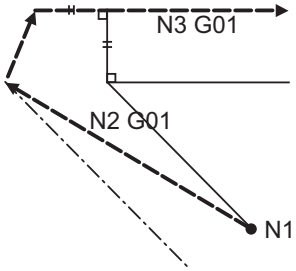
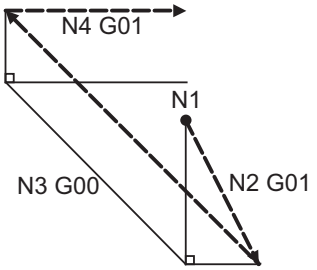
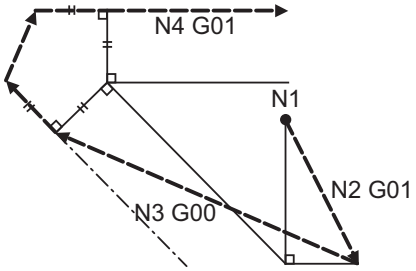
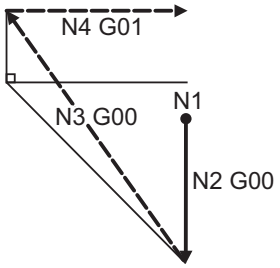
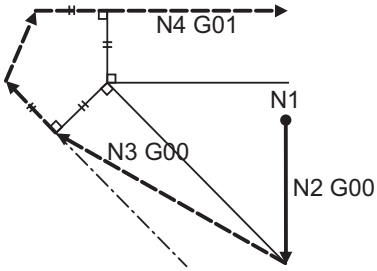
(4) Если команда G41/G42/G46 выдается на тупом наружном углу в одном кадре с командой задания движения [90° < = θ < 180°]

Линейная -> линейная (тип A)	**Линейная -> круговая (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r. Радиус при вершине
s. Точка останова в покадровом режиме

——— Траектория по программе
- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

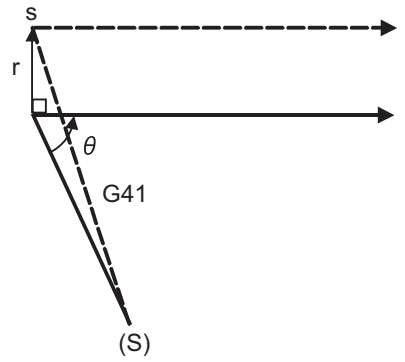
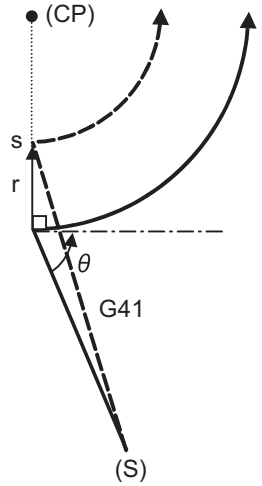
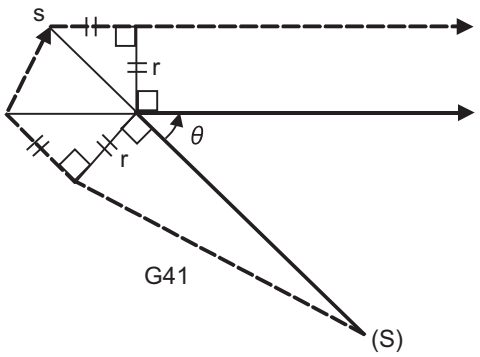
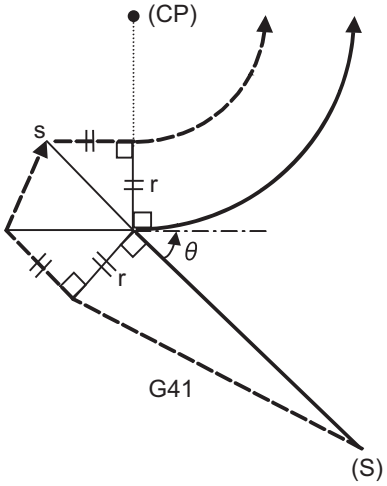
(5) Если команда G41/G42/G46 выдается для наружного (острого) угла

	Тип A	**Тип B**
: N1 G41; N2 G00 X_Z_; N3 G01 X_Z_F_; :		
: N1 G41; N2 G01 X_Z_F_; N3 G01 X_Z_; :		
: N1 G41; N2 G01 X_Z_F_; N3 G00 X_Z_; N4 G01 X_Z_; :		
: N1 G41; N2 G00 X_Z_; N3 G00 X_Z_; N4 G01 X_Z_ F_; :		

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(6) Если команда G41/G42/G46 выдается на остром наружном углу в одном кадре с командой задания движения [θ < 90°]

Линейная -> линейная (тип A)	Линейная -> круговая (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r. Радиус при вершине
s. Точка останова в покадровом режиме
——— Траектория по программе
- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

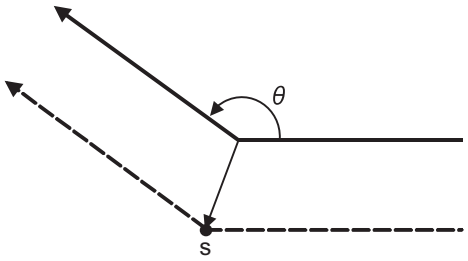
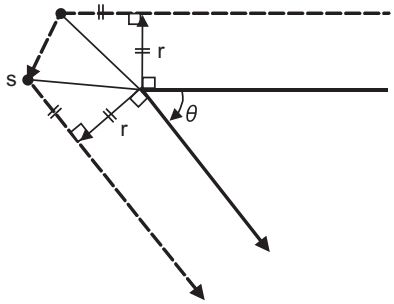
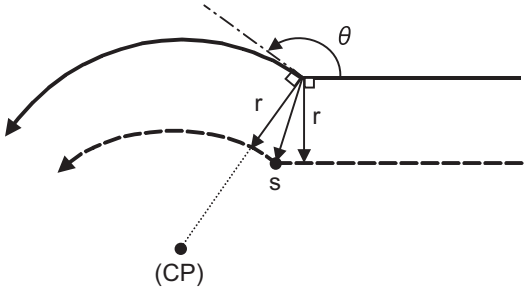
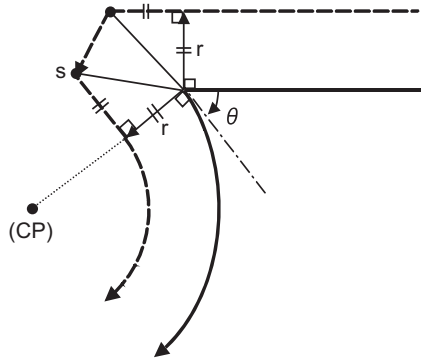
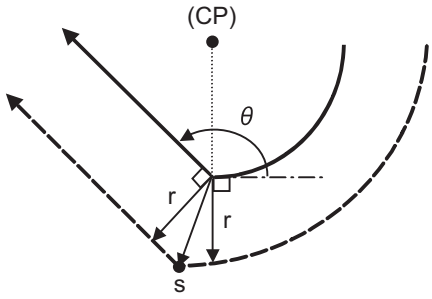
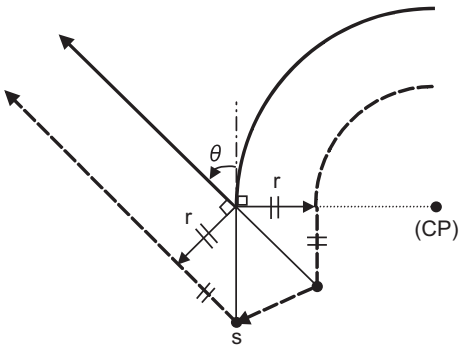
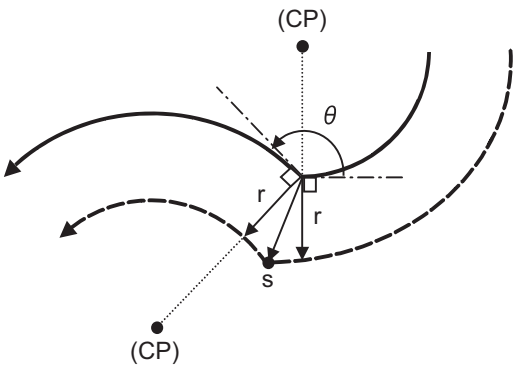
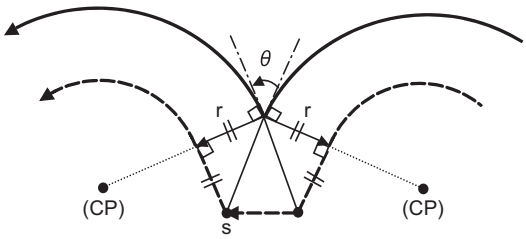
Примечание

(1) Если в одном кадре с командами G41 или G42 не содержится команда задания движения оси, коррекция выполняется перпендикулярно к направлению следующего кадра.

Работа в режиме коррекции

Рассчитывается скорректированная траектория центра вершины инструмента на основе запрограммированной линейной или круговой траектории (G00, G01, G02, G03).
Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента (G41, G42, G46) выдается та же команда коррекции (G41, G42, G46), новая команда игнорируется.
Если в режиме коррекции четыре или более кадров подряд не содержат команды задания движения, происходит зарез или недорез.
Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента выдается команда M00, предварительное считывание запрещается.

(1) Обработка наружного угла детали

Линейная -> линейная (90° < = θ < 180°)	**Линейная -> линейная (0° < = θ < 90°)**
	
Линейная -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Линейная -> круговая (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> линейная (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> линейная (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> круговая (0° < θ < 90°)**
	

(CP) Центр окружности

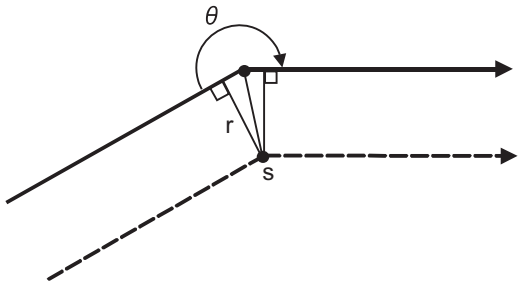
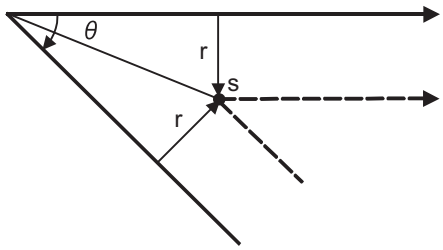
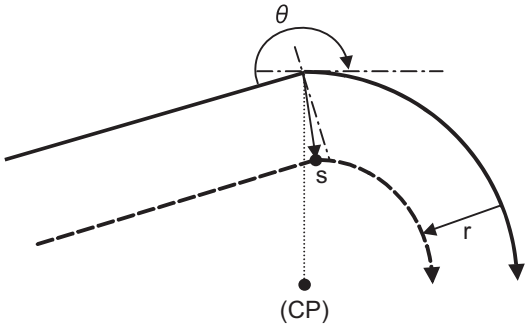
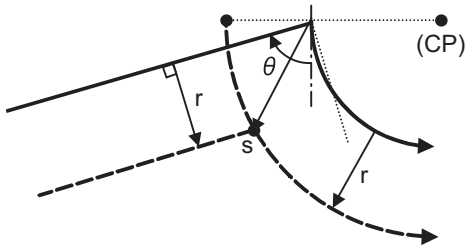
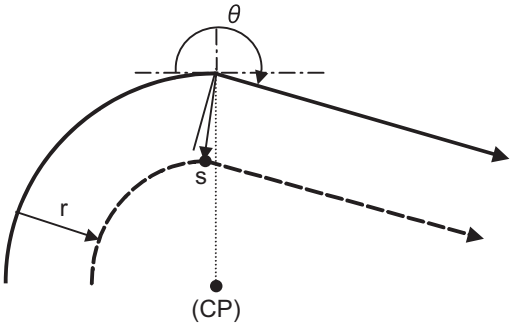
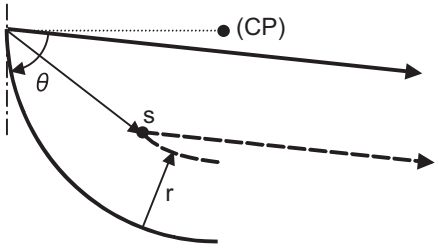
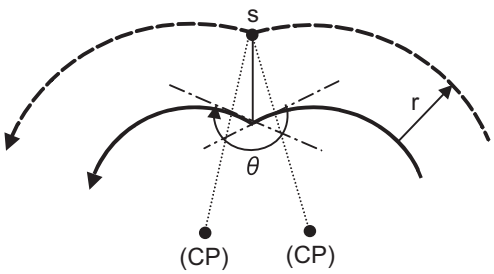
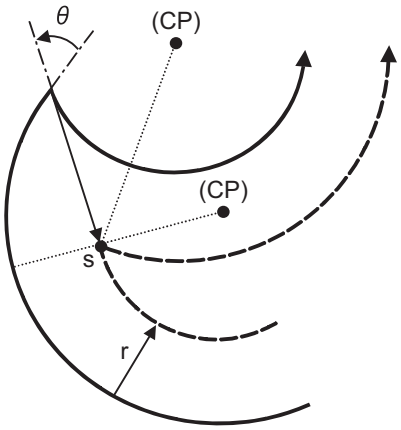
r. Радиус R при вершине

s. Точка покадрового останова

——— Траектория по программе

– – – – Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(2) Обработка внутреннего угла детали

Линейная -> линейная (тупой угол)	Линейная -> линейная (острый угол)
	
Линейная -> круговая (тупой угол)	**Линейная -> круговая (острый угол)**
	
Круговая -> линейная (тупой угол)	**Круговая -> линейная (острый угол)**
	
Круговая -> круговая (тупой угол)	**Круговая -> круговая (острый угол)**
	

(CP) Центр окружности

r. Радиус R при вершине

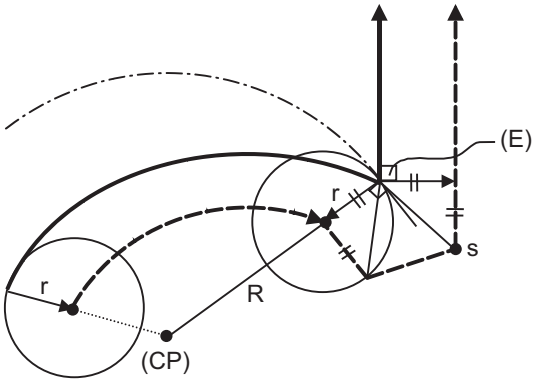
s. Точка покадрового останова

——— Траектория по программе

- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(3) Если конечная точка окружности не находится на окружности

Если ошибка, возникающая после коррекции, находится в пределах значений параметра #1084 RadErr, область от начальной точки дуги до конечной точки интерполируется как спиральная дуга.



(E) Конечная точка окружности
(CP) Центр окружности
r. Радиус при вершине

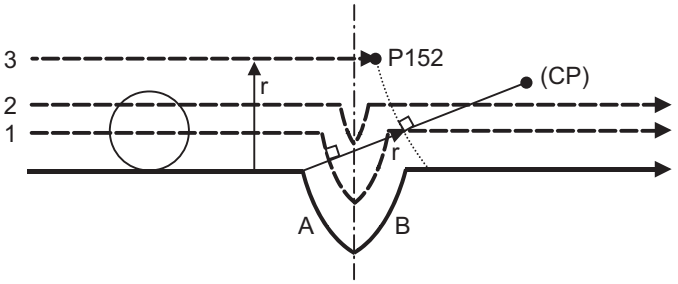
(4) Если внутренняя точка пересечения не существует

В случаях, подобных изображенному на рисунке ниже, в зависимости от величины коррекции точка пересечения окружностей A и B может не существовать.

Тогда возникает ошибка программы (P152), после чего инструмент останавливается в конечной точке предыдущего кадра.

В режимах 1 и 2 (см. рисунок) обработка возможна, так как радиус при вершине r небольшой.

В режиме 3 радиус при вершине r настолько большой, что пересечение не существует и возникает ошибка программы (P152).



(CP) Центр окружности A
r. Радиус при вершине

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента

В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента коррекция отменяется, когда выполняется одно из следующих условий.
При этом должна быть выдана любая команда задания движения, кроме движения по окружности.
Если коррекция отменяется командой задания движения по окружности, возникает ошибка программы (P151).

(1) Выполнена команда G40.

(2) Выполнена команда номера инструмента T00.

Режим отмены устанавливается после считывания команды отмены коррекции, приостановки предварительного считывания пяти кадров и предварительного считывания одного кадра.

Операции отмены коррекции на радиус при вершине инструмента

При выдаче команды отмены коррекции на радиус при вершине инструмента происходит следующее.

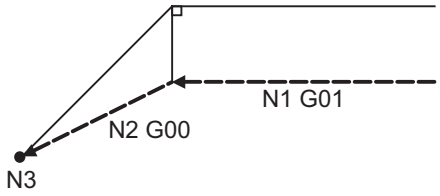
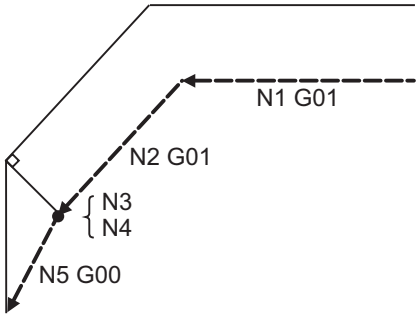
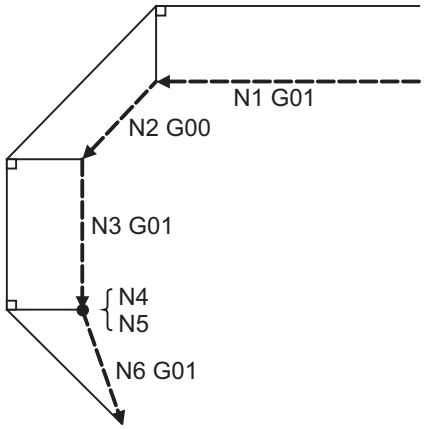
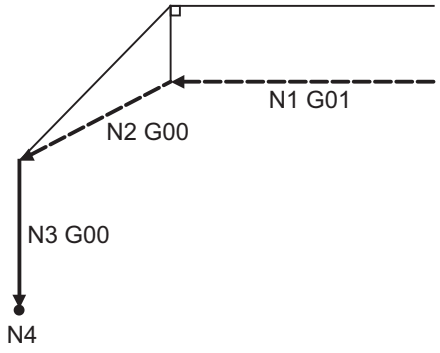
(1) Если перед командой G40 выдается код G00, после выполнения коррекции на радиус при вершине инструмента коррекция временно приостанавливается, после чего производится отмена коррекции командой отдельной G40.

(2) Если перед командой G40 задается интерполяция, после выполнения коррекции на радиус при вершине инструмента отмена коррекции командой G40 не производится, т. к. центр радиуса при вершине может остановиться в вертикальной позиции. Вместо этого отмена коррекции на радиус при вершине инструмента выполняется по первой команде задания движения оси после команды G40. Коррекция на радиус при вершине инструмента командой задания оси не отменяется, если отсутствует движение оси. Если задание движения оси после команды G40 отсутствует и программа завершается по коду M02 и т.п., коррекция на радиус при вершине инструмента продолжает действовать. Сброс приводит к отмене коррекции на радиус при вершине инструмента, но операция не отменяется.

(3) Если в кадре содержится отдельная команда T00, коррекция на радиус при вершине инструмента в этом кадре отменяется, после чего ось устанавливается в позицию с отмененной коррекцией на радиус.

(4) Выдача команды для внутреннего и внешнего углов

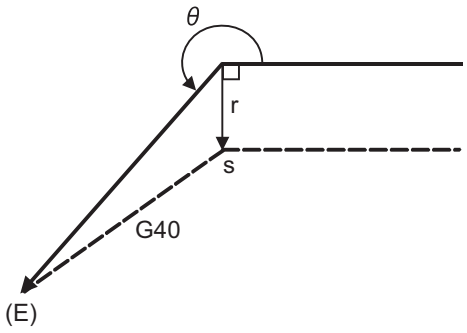
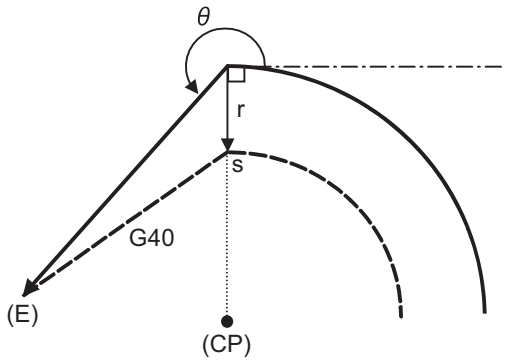
(a) 1. Если на внутреннем углу детали задается отдельная команда G40

: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G40; :	
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G01 X_Z_; N3 G40; N4 M05; N5 G00 X_Z_; :	
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G01 X_Z_; N4 G40; N5 M05; N6 G01 X_Z_; :	
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G00 X_Z_; N4 G40; :	

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(a) 2. Если на внутреннем углу детали в одном кадре с командой задания движения выдается команда G40

Линейная -> линейная	Круговая -> линейная
	

(E) Конечная точка

(CP) Центр окружности

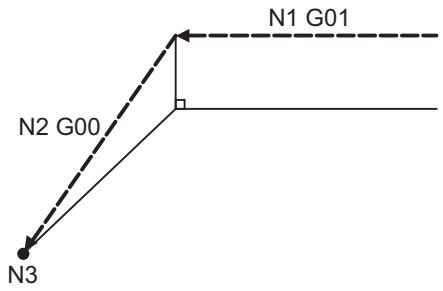
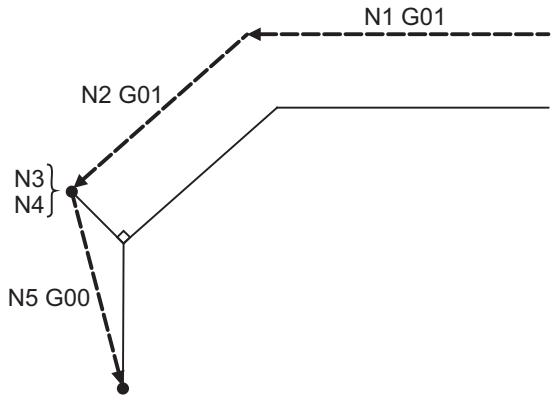
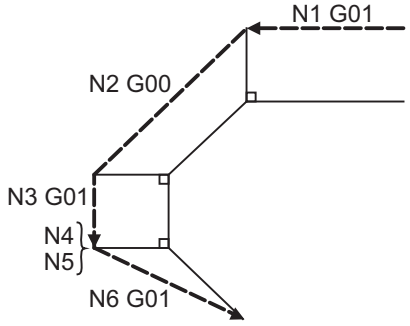
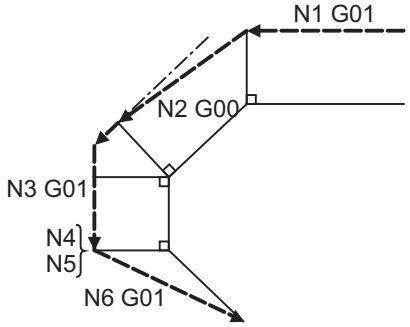
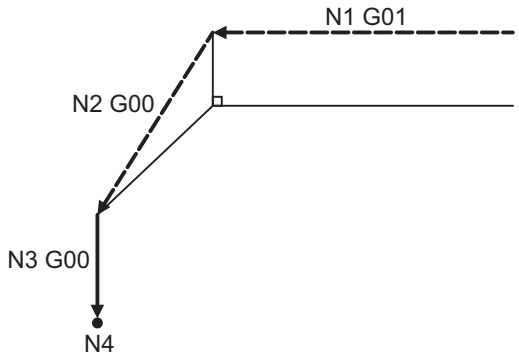
r. Радиус при вершине

s. Точка покадрового останова

——— Траектория по программе

- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

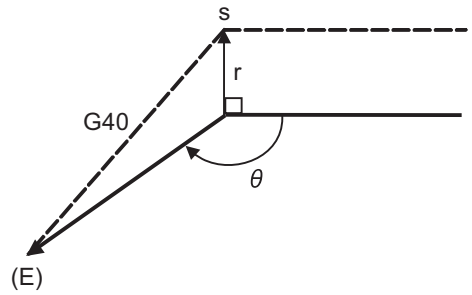
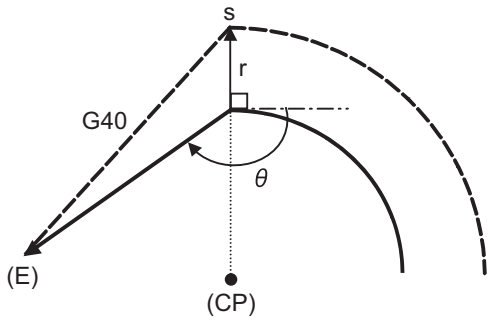
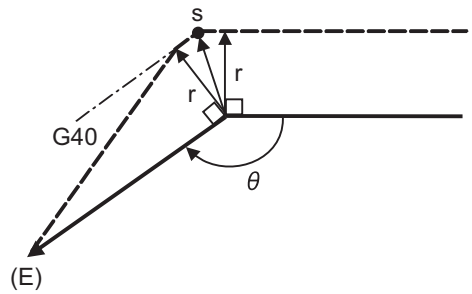
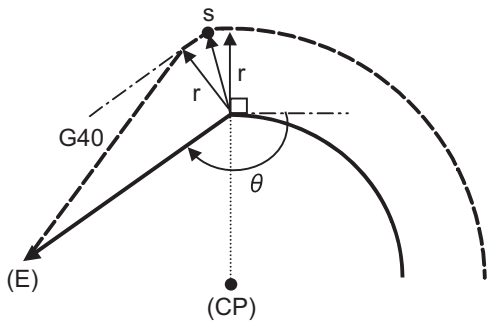
(b) 1. Если на наружном тупом углу детали задается отдельная команда G40

	Тип A	**Тип B**
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G40; :		
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G01 X_Z_; N3 G40; N4 M05; N5 G00 X_Z_; :		
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G01 X_Z_; N4 G40; N5 M05; N6 G01 X_Z_; :		
: N1 G01 X_Z_F_; N2 G00 X_Z_; N3 G00 X_Z_; N4 G40; :		

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(b) 2. Если на наружном тупом углу детали в одном кадре с командой задания движения выдается команда G40

Линейная -> линейная (тип A)	**Круговая -> линейная (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

(E) Конечная точка

(CP) Центр окружности

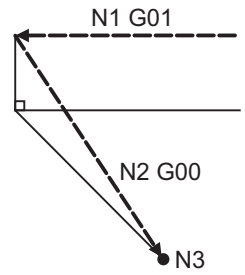
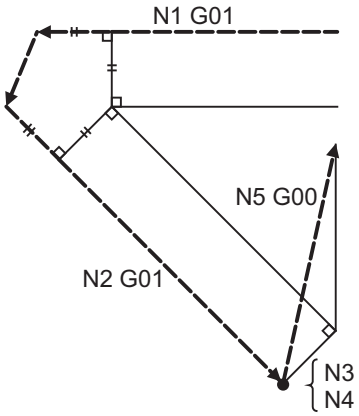
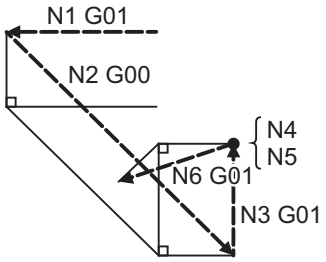
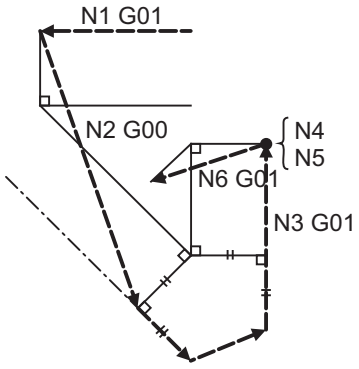
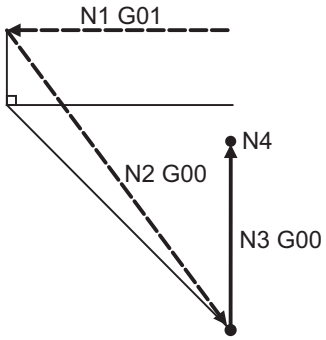
r. Радиус при вершине

s. Точка покадрового останова

——— Траектория по программе

- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

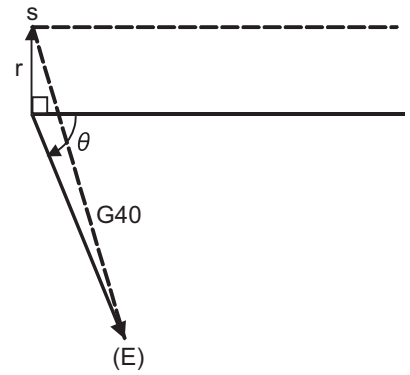
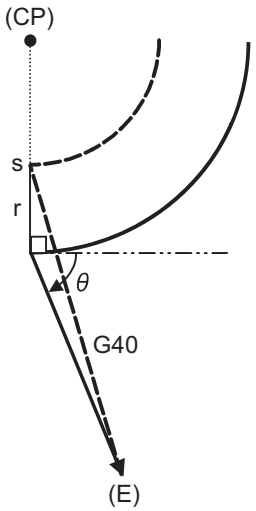
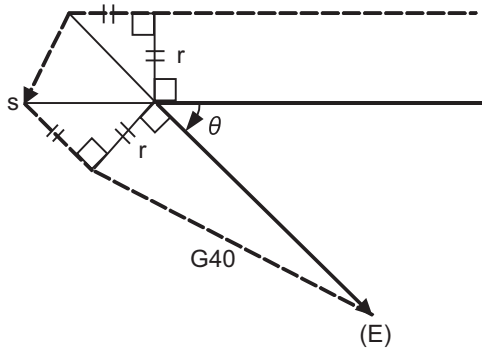
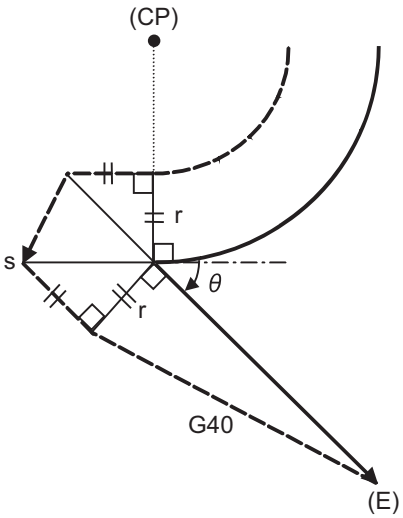
(c) 1. Если на наружном остром углу детали задается отдельная команда G40

<table>
<tr><th></th><th>Тип A</th><th>Тип B</th></tr>
<tr><td>:
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G00 X_Z_;
N3 G40;
:</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>:
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G01 X_Z_;
N3 G40;
N4 M05;
N5 G00 X_Z_;
:</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>:
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G00 X_Z_;
N3 G01 X_Z_;
N4 G40;
N5 M05;
N6 G01 X_Z_;
:</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>:
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G00 X_Z_;
N3 G00 X_Z_;
N4 G40;
:</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(c) 2. Если на наружном остром углу детали в одном кадре с командой задания движения выдается команда G40

Линейная -> линейная (тип A)	Круговая -> линейная (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

(E) Конечная точка
(CP) Центр окружности
r. Радиус при вершине
s. Точка покадрового останова

——— Траектория по программе
- - - - Траектория центра радиуса при вершине инструмента

12.4.3 Прочие операции при коррекции на радиус при вершине инструмента

Описание

Изменение направления коррекции при коррекции на радиус при вершине инструмента

Направление коррекции определяется командами коррекции на радиус при вершине инструмента (G41, G42).

G-код	Направление коррекции
G41	Левосторонняя коррекция
G42	Правосторонняя коррекция

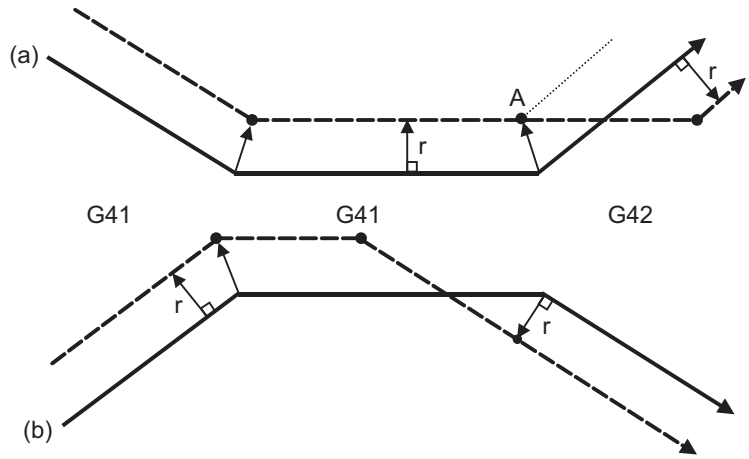
Направление коррекции можно изменить, изменив команду коррекции в режиме коррекции без отмены режима.

Но изменить направление в кадре начала коррекции и следующем кадре невозможно.

(1) Линейная -> линейная

(a) Если имеется пересечение (A) при изменении направления коррекции

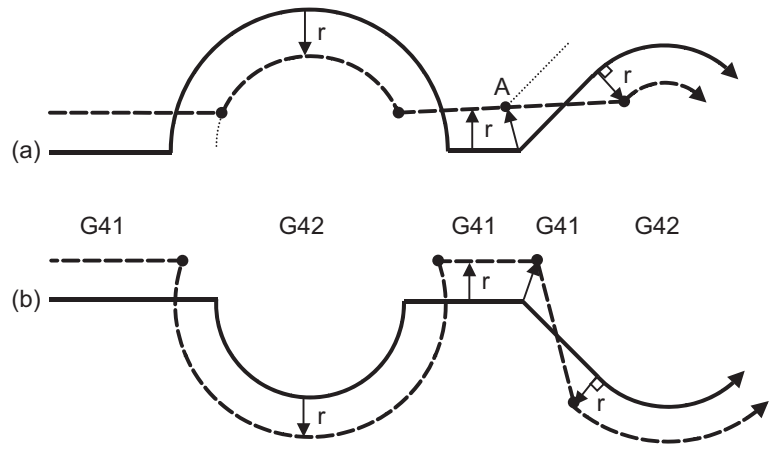
(b) Если при изменении направления коррекции пересечение отсутствует



(2) Линейная <--> круговая

(a) Если имеется пересечение (A) при изменении направления коррекции

(b) Если при изменении направления коррекции пересечение отсутствует



Траектория по программе

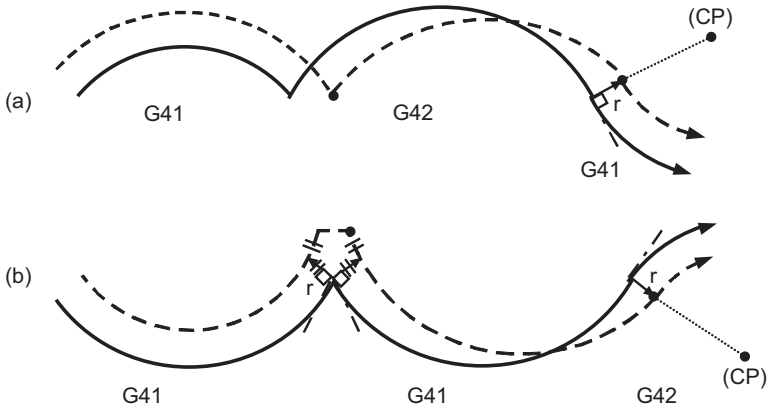
Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(3) Круговая -> круговая

(a) Если имеется пересечение при изменении направления коррекции

(b) Если при изменении направления коррекции пересечение отсутствует

(CP) Центр окружности



(4) Линейный возврат

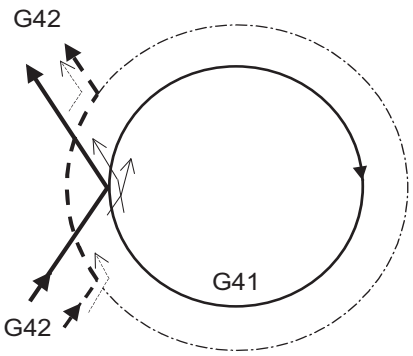


(5) Когда дуга превышает 360°в зависимости от метода коррекции

В следующих случаях арка может превышать 360°.

a. При выборе направления коррекции с помощью кодов G41/G42

Если дуга превышает 360°, коррекция выполняется, как показано на рисунке, и остается необработанный участок.




```
:
G42 G01 X_ Z_;
G41 G02 X_ Z_ I_ K_;
G42 G01 X_ Z_;
:
```

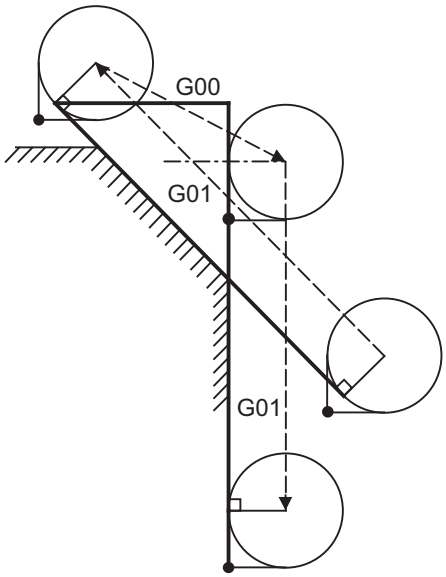
Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

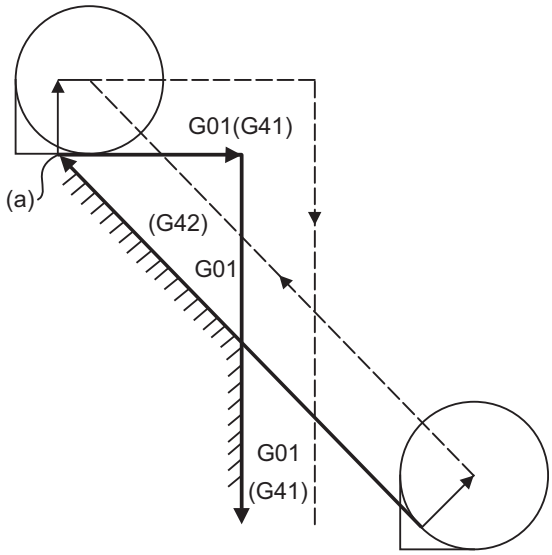
Необработанный участок

Коррекция на радиус при вершине инструмента на траектории, замкнутой командами G46/G41/G42

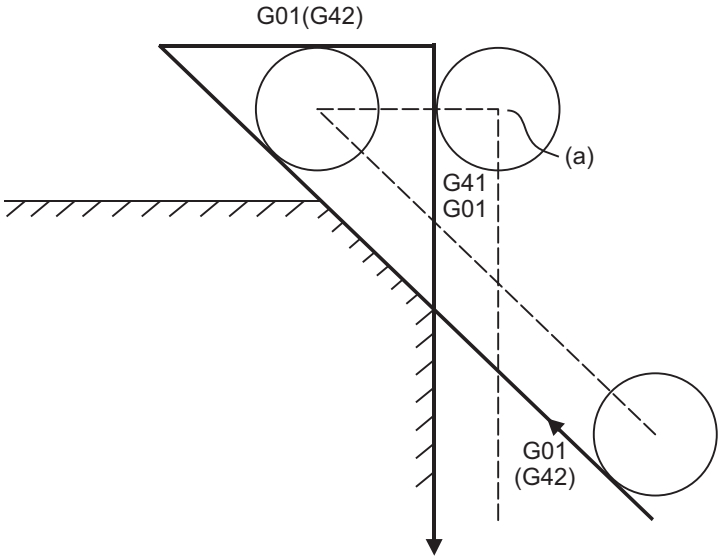
(1) Выполнение команды G46



(2) Выполнение команды G42 -> G41 (если команда G41 выдается в точке (a))



(3) Выполнение команды G42 -> G41 (если команда G41 выдается в точке (a))



Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

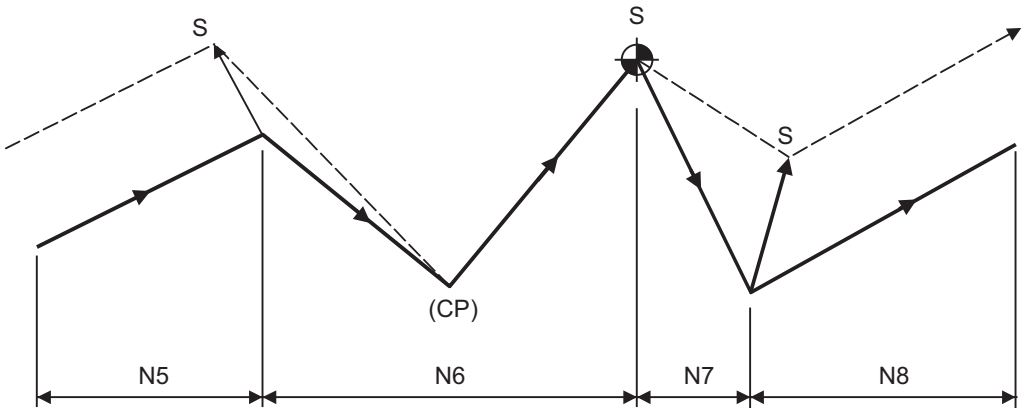
Команда для временного исключения векторов коррекции

Если в режиме коррекции выдается следующая команда, векторы коррекции временно исключаются, а затем режим коррекции возобновляется автоматически.

В этом случае коррекция не отменяется и инструмент переходит непосредственно от вектора точки пересечения к точке без векторов (т. е. к заданной в программе точке). При возврате в режим коррекции происходит переходит непосредственно в точку пересечения.

(1) Команда возврата в референтную позицию

Временная отмена векторов коррекции в промежуточной точке (в референтной позиции, если промежуточная точка отсутствует).




```
 (G41)  :
N5 G01 U 30. W 60. ;
N6 G28 U-40. W 50. ;
N7     U-60. W 30. ;
N8     U 40. W 70. ;
       :
```

(CP) Промежуточная точка

(2) При задании команды G53 (выбор базовой системы координат станка) вектор коррекции временно исключается.

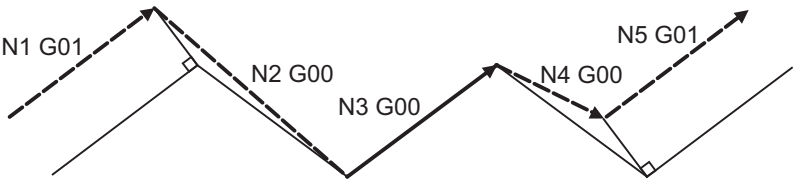
<Примечание>

♦При изменении команды настройки системы координат (G92) векторы коррекции не изменяются.

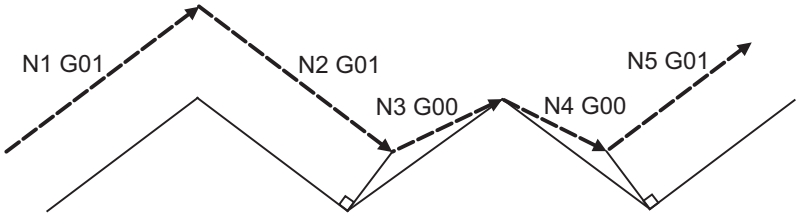
(3) Команды позиционирования (G00)

Коррекция на радиус при вершине инструмента временно отменяется командами G00.

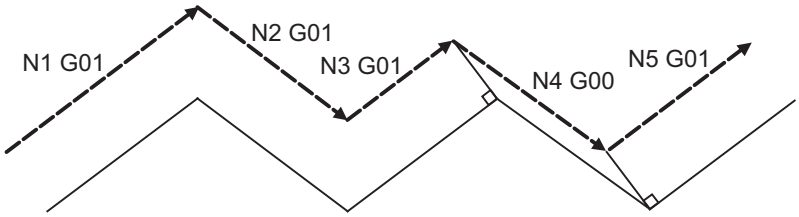
```
    :
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G00 X_Z_;
N3 G00 X_Z_;
N4 G00 X_Z_;
N5 G01 X_Z_;
    :
```




```
    :
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G01 X_Z_;
N3 G00 X_Z_;
N4 G00 X_Z_;
N5 G01 X_Z_;
    :
```

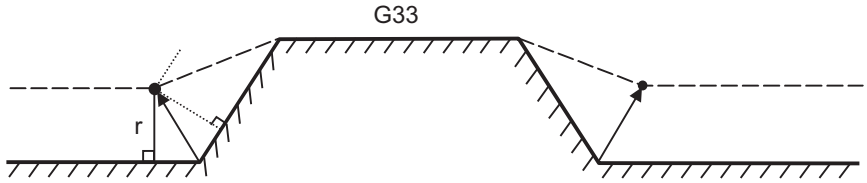



```
    :
N1 G01 X_Z_F_;
N2 G01 X_Z_;
N3 G01 X_Z_;
N4 G00 X_Z_;
N5 G01 X_Z_;
    :
```



(4) Команда нарезания резьбы резцом G33

Коррекция на радиус при вершине инструмента не применяется к кадру G33.



(5) Комбинированный стандартный цикл токарной обработки

Если выдается команда комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70, G71, G72, G73), коррекция на радиус при вершине инструмента временно отменяется. Чистовой контур, к которому применяется коррекция на радиус при вершине инструмента, обрабатывается в состоянии отмены коррекции. По завершении обработки автоматически выполняется возврат в режим коррекции.

Кадры без движения

Следующие кадры выполняются без движения.

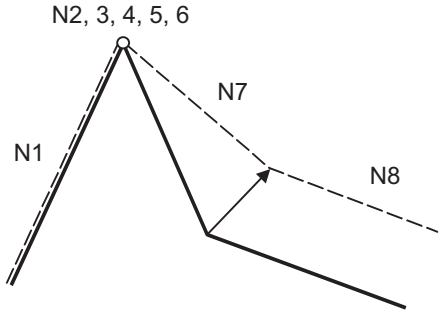
M03 ;	M-команда
S12 ;	S-команда
T0101 ;	T-команда
G04X500 ;	Выдержка
G10P01R50 ;	Установка величины коррекции
G92X600. Z500. ;	Настройка системы координат
Y40. ;	Движение за пределы плоскости коррекции
G00 ;	Только G-код
U0 ;	Величина перемещения 0

(1) Если команда назначается при запуске коррекции

Если подряд задано четыре или более кадров без движения или M-команда, запрещающая предварительное считывание, создание вектора коррекции невозможно.

N1 U60.W30.T0101 ;
N2 G41 ;
N3 G04 X1000 ;
N4 F100 ;
N5 S500 ;
N6 M3 ;
N7 U- 50.W20. ;
N8 U- 20.W50. ;

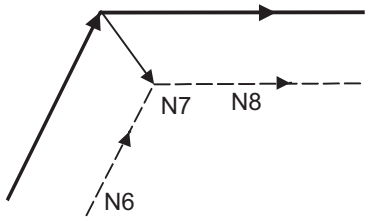
Кадр без движения



(2) Если команда выдается в режиме коррекции

Если подряд не задано четыре или более кадров без движения или M-команда, запрещающая предварительное считывание, вектор коррекции создается как обычно.

N6 U200. W100. ;
N7 G04X P1000 ; ... Кадр без движения
N8 W200 ;



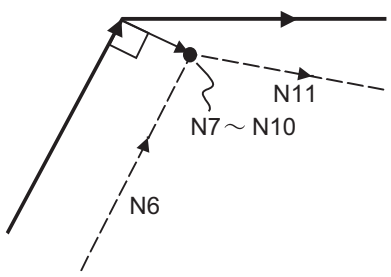
Кадр N7 выполняется в позиции N7 (см. рисунок).

Если подряд задано четыре или более кадров без движения или M-команда, запрещающая предварительное считывание, создается вектор коррекции, перпендикулярный направлению в конечной точке предыдущего кадра.

В этом случае можно происходить обработка.

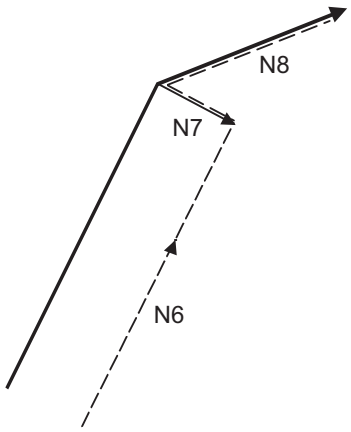
N6 U200. W100. ;
N7 G04 X1000 ;
N8 F100 ;
N9 S500 ;
N10 M4 ;
N11 W100 ;

Кадр без движения



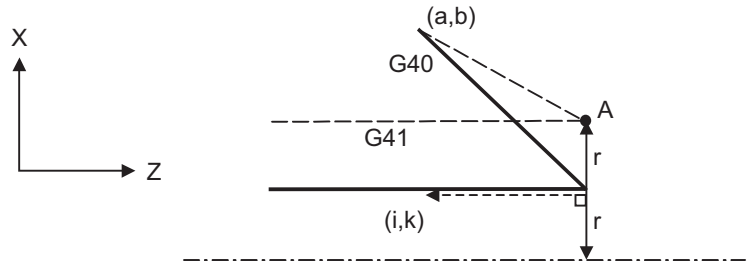
(3) При задании вместе с командой отмены коррекции
Если кадр без движения задается вместе с командой G40, отменяются только векторы коррекции.

N6 U200. W100. ;
N7 G40 M5 ;
N8 U50. W100. ;



Если в кадре G40 заданы адреса I, J, K

Перпендикулярный вектор создается в кадре перед кадром G40.



Траектория по программе

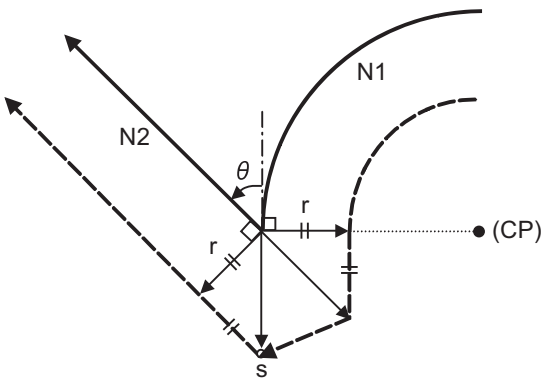
Траектория центра радиуса при вершине инструмента

Гипотетическая траектория центра R вершины

Движение на углу детали

Если на стыках кадров с командами задания движения создается несколько векторов коррекции, между этими векторами инструмент движется по прямой. Это называется угловым перемещением.
Если векторы не совпадают, инструмент движется, чтобы обработать угол, но это движение является частью стыкового кадра.
В покадровом режиме порядок действий следующий: выполняется предыдущий кадр + движение на углу детали выполняется как одиночный кадр, после чего оставшееся стыковое движение + следующий кадр выполняются как одиночный кадр в следующей операции.

(CP) Центр окружности
(r) Радиус при вершине
(s) Точка останова в покадровом режиме



Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

12.4.4 Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K

Принцип действия и назначение

Направление коррекции можно изменить при задании команды G41/G42 и адресов I, J, K в одном кадре.

Формат команды

G18 (плоскость Z-X) G41/G42 X__ Z__ I__ K__ ;

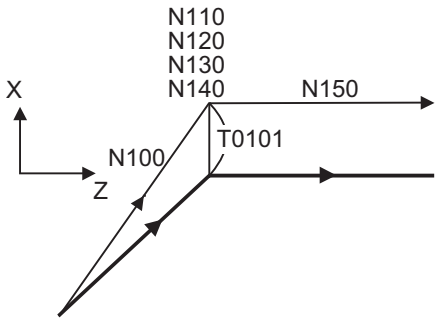
Задание команды линейного перемещения (G00, G01) в режиме движения.

Описание

Векторы типа I, K (G18, выбор плоскости X-Z)

В данном разделе рассматриваются векторы нового типа I, K (плоскость G18), создаваемые этой командой. (Для векторов I, J плоскости G17 и J, K плоскости G19 описание аналогично.)
Как показано на следующих рисунках, векторы типа I, K создают векторы коррекции, которые перпендикулярны направлению, заданному векторами I, K, и эквивалентны величине коррекции без расчета точки пересечения запрограммированной траектории. Векторы I, K можно задавать даже в режиме коррекции (режим G41/G42 в предыдущем кадре) и при запуске коррекции (режим G40 в предыдущем кадре).

(1) Если векторы I, K задаются в начале коррекции

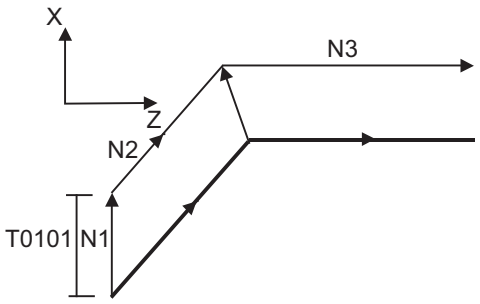



```
 (G40)
    :
N100 G41 U100. W100.K150.T0101 ;
N110 G04 X1000 ;
N120 G01 F1000 ;
N130 S500 ;
N140 M03 ;
N150 Z150. ;
    :
```

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(2) Если команды задания движения при запуске коррекции отсутствуют.

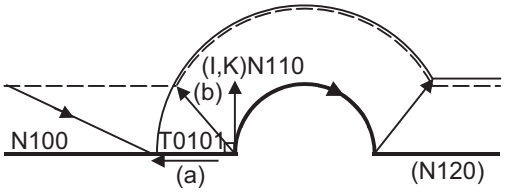



```
(G40)
  :
N1 G41 K150. T0101 ;
N2 U100. W100. ;
N3 W150. ;
  :
```

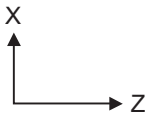
Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

(3) Если векторы I, K задаются в режиме коррекции (плоскость G18)




```
  :
(G18 G41)
N100 G41 T0101 G01 W150. I50. ;
N110 G02 W100.I50. ;
N120 G01 W100. ;
  :
```



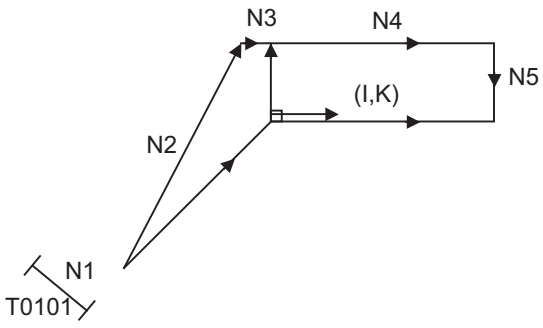
(a) Вектор типа I, K (b) Вектор расчета точки пересечения

Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

Траектория после расчета точки пересечения

(4) Если векторы I, J задаются в кадре без движения

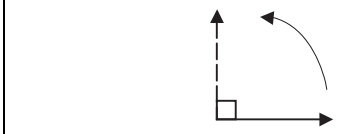
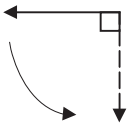



```
N1 G41 T0101 G01 F1000 ;
N2 U100. W100. ;
N3 G41 K50. ;
N4 W150. ;
N5 G40 ;
```

Направление вектора смещения

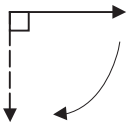
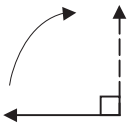
(1) В режиме G41

Направление, которое получается путем поворота направления, заданного векторами I, K, на 90° влево, если смотреть на нулевую точку с положительного конца оси Y (3-й оси).

Пример 1. При задании команды K100.		Пример 2. При задании команды K-100.	
			
←	(0, 100) направление IK	←	(0, -100) направление IK
←– – – –	Направление вектора смещения	←– – – –	Направление вектора смещения

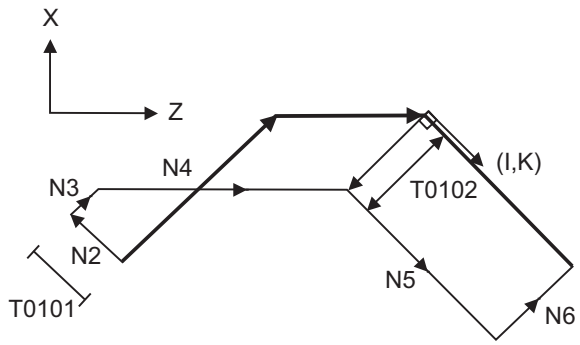
(2) В режиме G42

Направление, которое получается путем поворота направления, заданного векторами I, K, на 90° вправо, если смотреть на нулевую точку с положительного конца оси Y (3-й оси).

Пример 1. При задании команды K100.		Пример 2. При задании команды K-100.	
			
←	(0, 100) направление IK	←	(0, -100) направление IK
←– – – –	Направление вектора смещения	←– – – –	Направление вектора смещения

Выбор модальной команды смещения

Модальные команды G41 и G42 можно переключать в любое время.



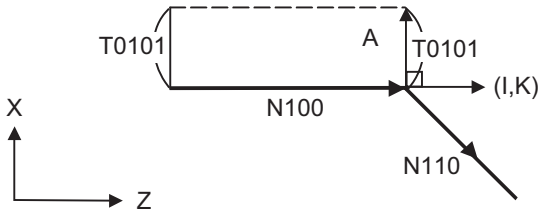

```
N1 G28 X0Z0 ;
N2 G41 T0101 F1000 ;
N3 G01 U100. W100. ;
N4 G42 W100. I - 100. K100.T0102 ;
N5 U- 100. W100. ;
N6 G40 ;
N7 M02 ;
%
```

Величина коррекции для векторов смещения

Величина коррекции определяется номером смещения (модальным) в кадре с указанием адреса I, K.

<Пример 1>

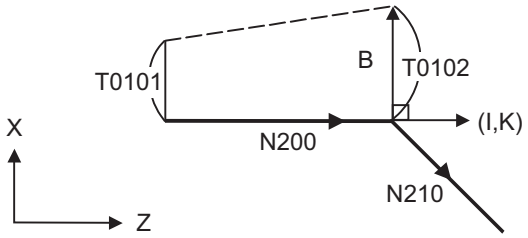
Вектор A является величиной коррекции, зарегистрированной в модальном номере смещения инструмента 1 кадра N100.




```
(G41 T0101)
   :
N100 G41 W150. K50. ;
N110 U- 100. W100. ;
   :
```

<Пример 2>

Вектор B является величиной коррекции, зарегистрированной в модальном номере смещения инструмента 2 кадра N200.

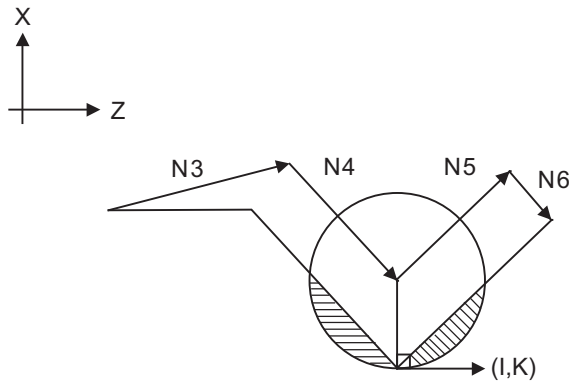



```
(G41 T0101)
   :
N200 G41 W150. K50. T0102 ;
N210 U - 100. W100. ;
   :
```

Указания

(1) Вектор типа I, K задается в линейном режиме (G0, G1). Если при запуске коррекции действует режим дуги, возникает ошибка программы (P151).
Если действует режим смещения и режим дуги, вектор I, K указывается в центре окружности.

(2) Если указывается вектор типа I, K, он не удаляется (предотвращение столкновения) даже при наличии столкновения. Поэтому может происходить зарез.
На следующем рисунке резание происходит в заштрихованной области.




```
N1 G28 X0Z0 ;
N2 G41 T0101 F1000 ;
N3 W100. ;
N4 G41 U-100. W100. K10. ;
N5 U100. W100. ;
N6 G40 ;
N7 M02 ;
```

(3) Зависимость методов коррекции от наличия команд G41/G42 и I, K, (J) представлена в следующей таблице.

G41/G42	I,K (J)	Методы коррекции
Нет	Нет	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Нет	Да	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Да	Нет	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Да	Да	Вектор типа I, K Без вставки кадра

12.4.5 Прерывания при коррекции на радиус при вершине инструмента

Описание

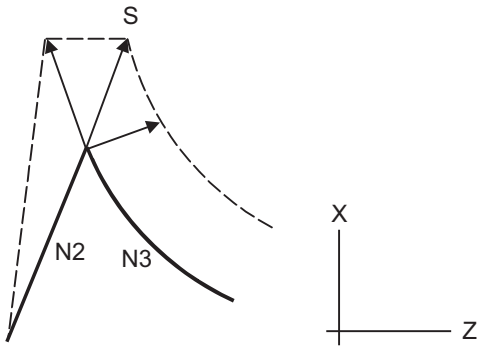
Прерывание MDI

Коррекции на радиус инструмента действует в любом автоматическом режиме: с чтением программы с ленты, из памяти или в режиме MDI.
На рисунке ниже показано, что происходит в результате прерывания MDI после останова кадра во время режима чтения программы с ленты или из памяти.
S на рисунке обозначает позицию останова в покадровом режиме.

(1) Прерывание без движения (траектория инструмента не меняется)

Автоматическая работа — Прерывание MDI

N1 G41 T0101;
N2 U50. W20. ;
<- S1000 M3;
N3 G03 U-40. W40. R70. ;



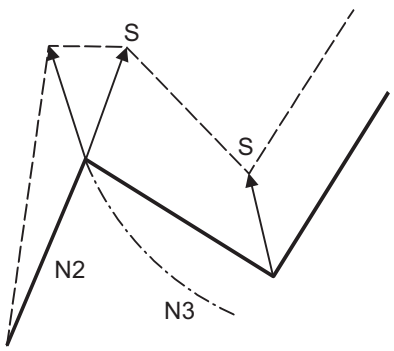
(2) Прерывание с движением

Векторы коррекции автоматически пересчитываются в кадре движения после прерывания.

С линейным прерыванием

Автоматическая работа — Прерывание MDI

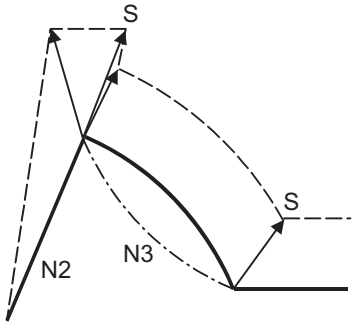
N1 G41 T0101;
N2 U50. W20. ;
<- U-30. W50. ;
U50. W30. ;
N3 G03 U-40. W40. R70. ;



С круговым прерыванием

Автоматическая работа — Прерывание MDI

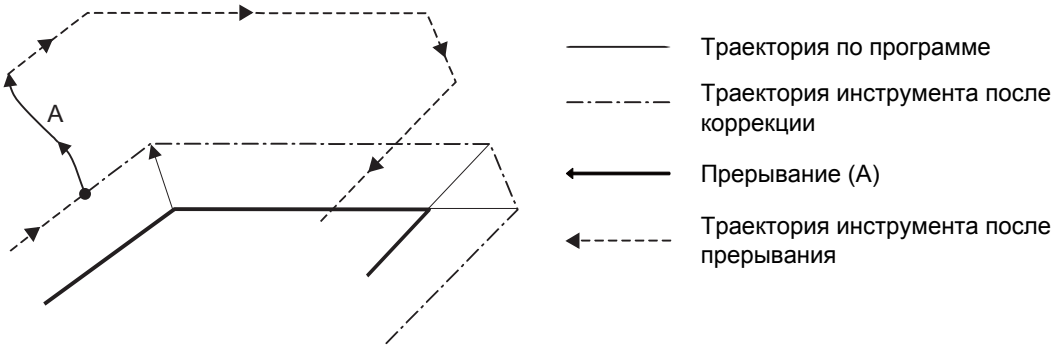
N1 G41 T0101;
N2 U50. W20. ;
<- G02 U-40. W40. R70. ;
G01 W40. ;
N3 G03 U-40. W40. R70. ;



Ручное прерывание

(1) Прерывание с отключенным ручным вводом абсолютных значений.

Траектория инструмента отличается от скорректированной траектории на величину прерывания.

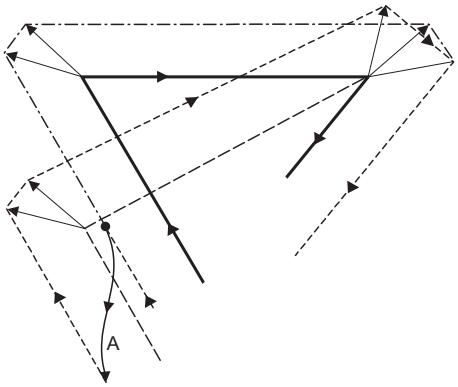


(2) Прерывание с включенным ручным вводом абсолютных значений

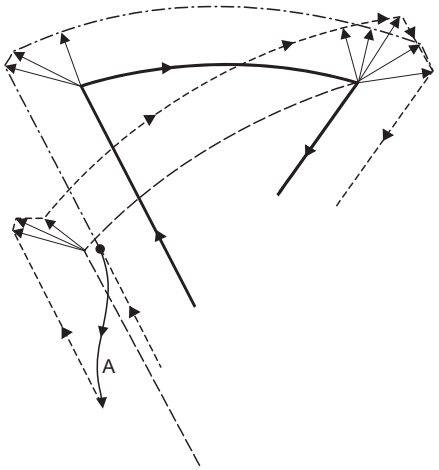
В инкрементном режиме та же операция выполняется с отключенным ручным вводом абсолютных значений.

Но в режиме ввода абсолютных значений инструмент возвращается на исходную траекторию в конечной точке кадра, следующего за прерванным кадром, как показано на рисунке.

[Линия - линия - линия]



[Линия - дуга - линия]



Траектория по программе

Траектория инструмента после коррекции

Прерывание (A)

Траектория инструмента после прерывания

12.4.6 Общие указания по коррекции на радиус при вершине инструмента



Указания

Задание величин коррекции

(1) Величина коррекции обычно задается корректором, номер которого устанавливается в последних 1 или 2 знаках Т-команды. В зависимости от параметров могут использоваться старшие разряды. Т-функция действует, пока не будет задана другая Т-функция.
Помимо указания величин коррекции на радиус при вершине инструмента, Т-коды используются также для указания величин коррекции на длину инструмента.

(2) Это зависит от настройки параметра «#8117 OFS Diam DESIGN» для указания величины коррекции по значению диаметра или радиуса.
#8117 = 0: значение радиуса
#8117 = 1: значение диаметра

(3) Величины коррекции обычно изменяются, если в режиме отмены коррекции выбирается другой инструмент. Но если величина изменяется в режиме коррекции, векторы в конечной точке кадра рассчитываются с помощью величины коррекции, указанной в этом кадре.

Вариант квалификации углов

(1) Применяемый критерий для скругления малых углов детали при коррекции на радиус инструмента зависит от параметров станка (параметр «#1289 ext25/бит 0»).

Ошибки в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента

(1) Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента запрограммирована какая-либо из следующих команд, возникает ошибка.
G17, G18, G19 (если задана плоскость, отличающаяся от плоскости, используемой при коррекции (P112))
G111 (P112)
G31(P608)
G74,G75,G76(P155)
G81 - G89(P155)

(2) Если в режиме G46 указывается иная точка вершины инструмента, кроме 1...8, возникает ошибка программы (P158). (P158)

(3) Если направление коррекции не определяется вектором движения исходной команды обработки, даже если операция коррекции на радиус при вершине инструмента запускается в режиме G46 и предварительно считываются пять кадров, возникает ошибка программы (P156). (P156)

(4) Если в первом или последнем кадре коррекции на радиус при вершине инструмента содержится команда задания движения по окружности, возникает ошибка программы (P151). (P151)

(5) Если в режиме G46 направление коррекции изменяется на противоположное, возникает ошибка программы (P157). (P157) Можно задать параметр для перемещения инструмента в одном направлении с коррекцией (управляющий параметр «#8106 G46 NO REV-ERR»).

(6) Если при обработке кадра столкновения невозможен расчет точки пересечения пропуска одиночного кадра, при коррекции на радиус при вершине инструмента возникает ошибка программы (P152). (P152)

(7) Если в одном из предварительно считанных кадров в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента содержится ошибка, возникает ошибка программы.

(8) Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента происходит столкновение в условиях отсутствия предотвращения столкновения, возникает ошибка программы (P153). (P153)

(9) Если выдается команда коррекции на радиус при вершине инструмента, но данная коррекция отсутствует в конфигурации системы, возникает ошибка программы (P150). (P150)

12.4.7 Проверка столкновений

Принцип действия и назначение

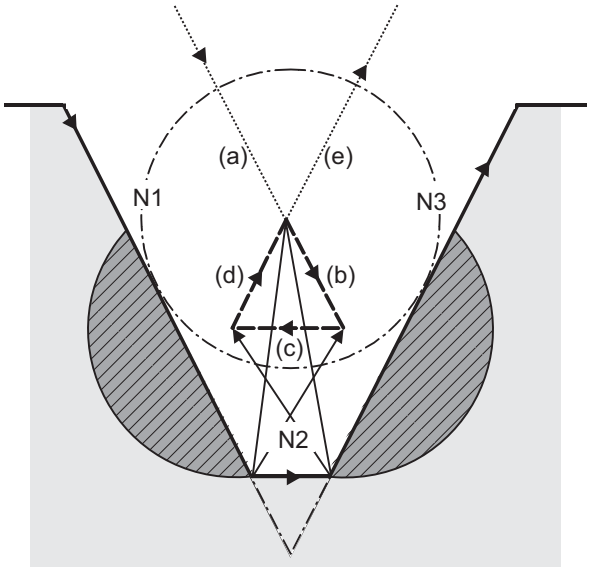
Инструмент, для которого применяется функция коррекции на радиус при вершине инструмента с предварительным считыванием двух кадров (как правило), иногда может врезаться в обрабатываемую деталь.
Это называется зарезом и функция проверки столкновений служит для его предотвращения.
В представленной ниже таблице указаны три функции проверки столкновений, выбираемые с помощью параметров.

	Функция	Параметр		Выполнение операций
		#8102 COLL. ALM OFF	#8103 COLL. CHK OFF	
(1)	Функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений	0	0	Перед выполнением кадра, вызывающего зарез, работа останавливается и выдается ошибка программы (P153).
(2)	Функция предотвращения зареза при проверке столкновений	1	0	Траектория инструмента изменяется для предотвращения зареза. Если траектория не меняется, возникает ошибка программы (P153) и работа программы останавливается.
(3)	Функция отключения проверки столкновений	0/1	1	Обработка продолжается, даже если происходит зарез. Используется в программе обработки мелких сегментов.

Описание

Пример.

```
(G41)
N1 G01 X100. Z50.;
N2 Z70;
N3 X300. Z120.;
```

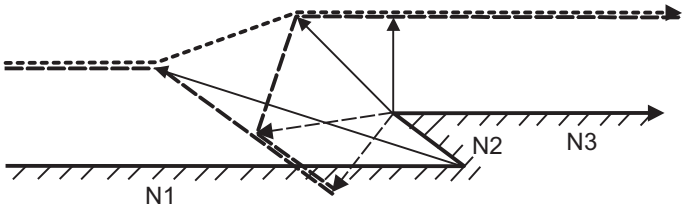


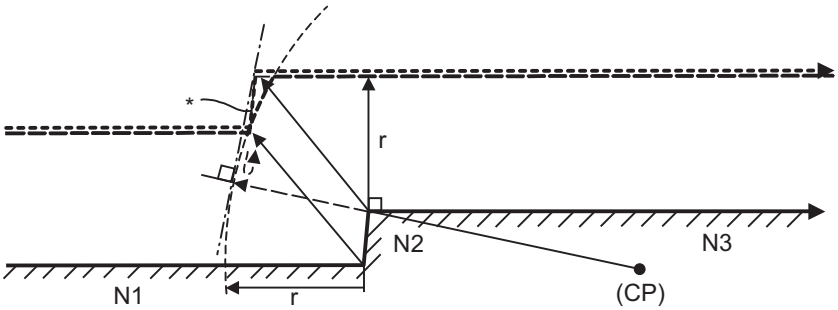
(1) При использовании функции выдачи аварийного сигнала
Сигнал выдается до выполнения кадра N1. Поэтому можно применить функцию коррекции содержимого буфера для замены кадра N1 следующим, чтобы продолжить обработку: N1 G01 X-100. Z-20. ;

(2) При использовании функции предотвращения столкновения
Для создания векторов предотвращения столкновения вычисляется пересечение N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента: (a) -> (e).

(3) При использовании функции отключения проверки столкновений
В процессе обработки инструмент проходит по линии N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента (a) -> (b) -> (c) -> (d) -> (e).

Выполнение операции в случае действия функции предотвращения столкновений





Траектория по программе

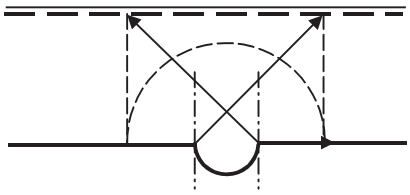
Траектория центра вершины инструмента, когда проверка столкновений не действует

Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений (*. Линейное перемещение)

Действующий вектор

Недействующий вектор

В случае, представленном ниже, происходит недорез канавки.



Траектория по программе

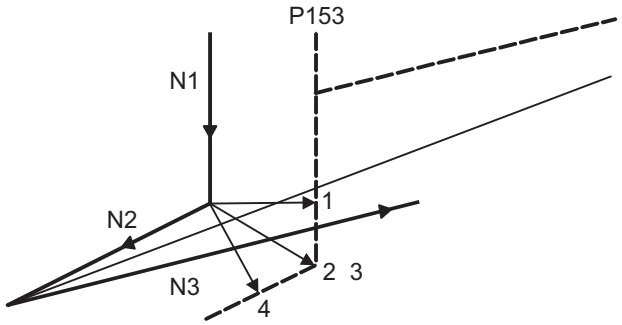
Траектория центра радиуса при вершине инструмента

Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений

Функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений

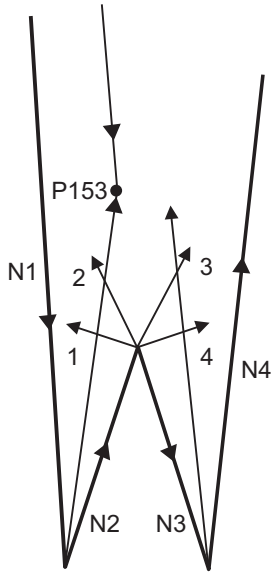
Аварийный сигнал при проверке столкновений выдается в следующих случаях.

(1) Когда выбрана функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений
Если все векторы по завершении своих кадров были исключены
Если векторы 1...4 в конечной точке кадра N1 были исключены, перед выполнением кадра N1 возникает ошибка программы (P153) (см. рисунок ниже).

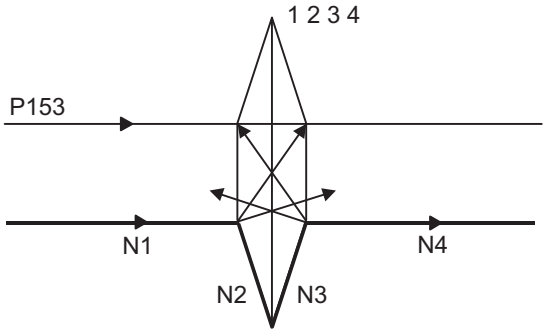


(2) Когда выбрана функция предотвращения зареза при проверке столкновений

Пример 1. Когда в конечной точке следующих кадров имеются действующие векторы, даже если все векторы в конечной точке своих кадров были исключены
Если выполняется проверка столкновений N2, все векторы конечной точки N2 исключаются, но векторы конечной точки N3 считаются действующими (см. рисунок ниже).
Тогда в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.

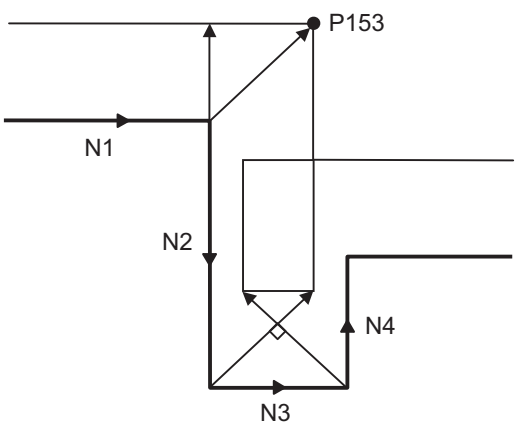


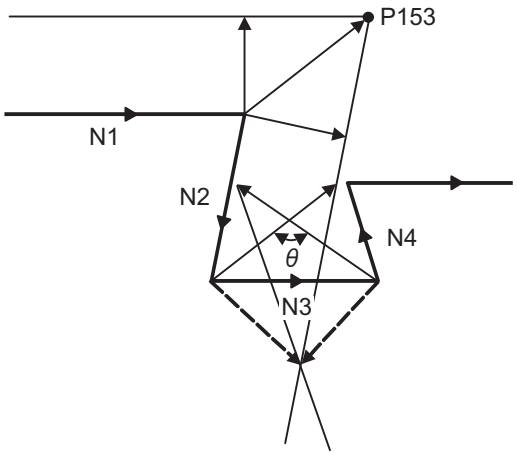
В случае, показанном на рисунке ниже, в позиции N2 инструмент перемещается в обратном направлении.
Тогда перед выполнением N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



Пример 2. Если невозможно создать векторы предотвращения.

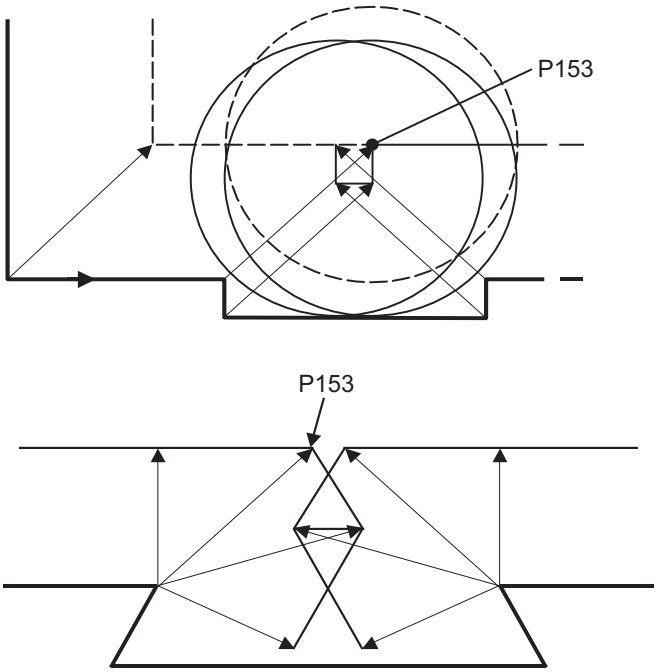
Даже если выполнены условия для создания векторов предотвращения, создание данных векторов может быть невозможным или векторы предотвращения могут влиять на N3 (см. рисунок ниже).
Если угол пересечения векторов превышает 90°, в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.





Пример 3. Когда заданное направление движения и направление после коррекции становятся противоположными.

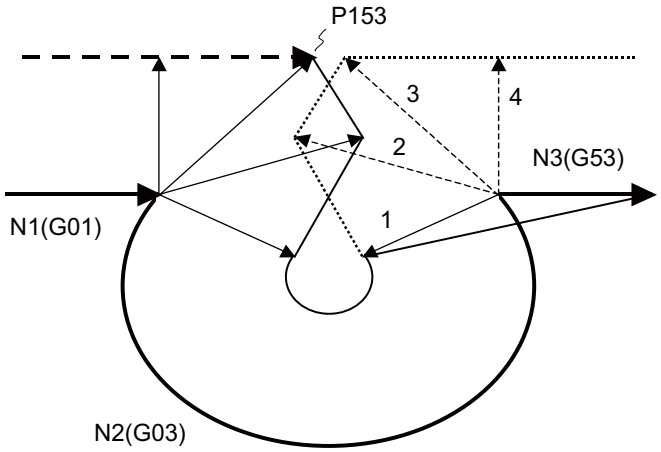
При программировании прямых или расширяющихся канавок, ширина которых меньше радиуса инструмента, это считается столкновением даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует.



Пример 4. Когда векторы в конечной точке кадра непосредственно перед командой временного исключения векторов коррекции вызывают столкновение

Проверка столкновений выполняется также в конечной точке кадра непосредственно перед командой временного исключения векторов коррекции, как в том случае, когда векторы коррекции не исключаются. Это может интерпретироваться как столкновение даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует. Если это интерпретируется как столкновение, возникает ошибка программы (P153).

На рисунке ниже в качестве вектора конечной точки в N2 остается только вектор 1, так как в N3 имеется команда G53 для временного исключения векторов коррекции. Но проверка столкновений продолжает выполняться для векторов 1...4 и обнаруживается столкновение.
Тогда в конечной точке предыдущего кадра возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



Траектория по программе

Траектория центра радиуса при вершине инструмента

Траектория центра радиуса при вершине инструмента, когда проверка столкновений не действует

Траектория центра радиуса при вершине инструмента, когда проверка столкновений не действует в кадре N3 из-за команды (G01 и т. п.) без исключения векторов коррекции.

Действующий вектор

Недействующий вектор (но подлежащий проверке столкновений)

13

Стандартный цикл

13.1 Стандартный цикл токарной обработки

Принцип действия и назначение

При черновой обработке и прочих видах токарной обработки стандартные циклы являются эффективным средством для упрощения программ. В одном кадре могут выполняться полные операции, для которых могло потребоваться несколько кадров. Ниже перечислены типы стандартных циклов токарной обработки.

G-код	Функция
G77	Цикл продольного точения
G78	Цикл нарезания резьбы резцом
G79	Цикл поперечного точения

Описание

(1) Команды стандартных циклов представляют собой модальные G-коды. Они действуют до тех пор, пока не будет задана другая команда той же модальной группы или команда отмены.
Команды отмены G-кодов представлены ниже.

G00, G01, G02, G03
G09,
G10,G11
G27, G28, G29, G30
G33,G34
G37,
G92,
G52,G53
G65,

(2) Вызов стандартного цикла становится вызовом кадра с командой задания движения.
При вызове кадра с командой задания движения подпрограмма макрокоманды стандартного цикла вызывается только тогда, когда в режиме стандартного цикла имеется команда движения оси. Это выполняется до отмены стандартного цикла.

(3) Ручное прерывание может применяться во время выполнения стандартного цикла (G77...G79). После окончания прерывания инструмент должен возвращаться в позицию, где произошло ручное прерывание, после чего стандартный цикл может возобновляться.
Если цикл возобновляется без возврата инструмента, все последующие операции отклоняются от исходной траектории на величину ручного прерывания.

13.1.1 Цикл продольного точения: G77

Принцип действия и назначение

Цикл продольного точения обеспечивает непрерывное точение на цилиндрической или конической поверхности в продольном направлении.

Формат команды

Точение на цилиндрической поверхности

G77 X/U__ Z/W__ F__ ;

X/U	Координаты конечной точки по оси X
Z/W	Координаты конечной точки по оси Z
F	Скорость подачи

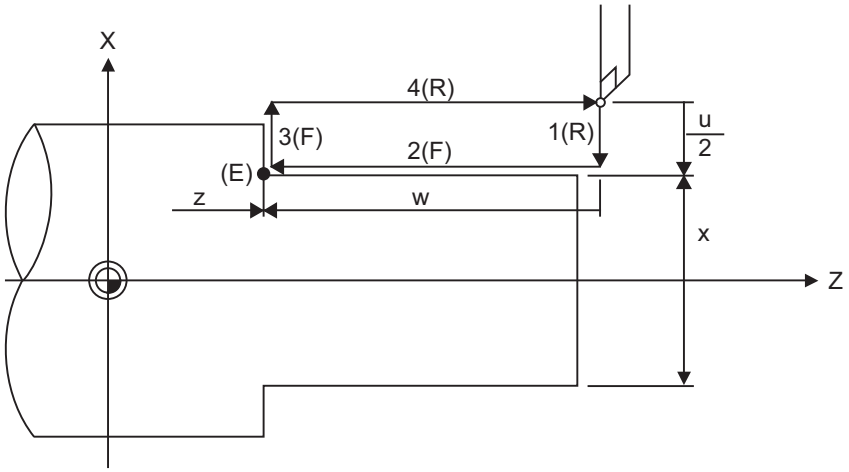
Точение на конической поверхности

G77 X/U__ Z/W__ R__ F__ ;

X/U	Координаты конечной точки по оси X
Z/W	Координаты конечной точки по оси Z
R	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F	Скорость подачи

Описание

Точение на цилиндрической поверхности

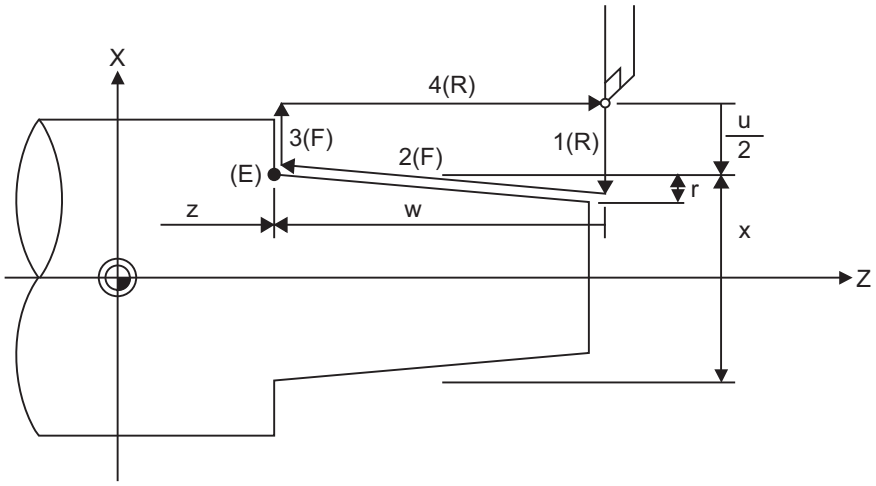


(R) Ускоренная подача

(F) Рабочая подача

(E) Координаты конечной точки

Точение на конической поверхности



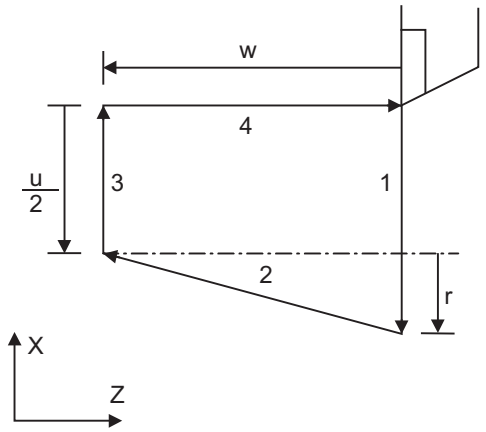
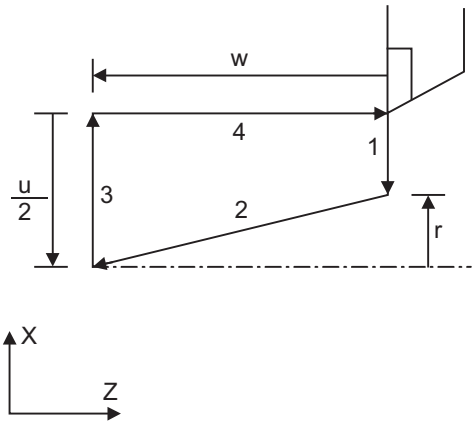
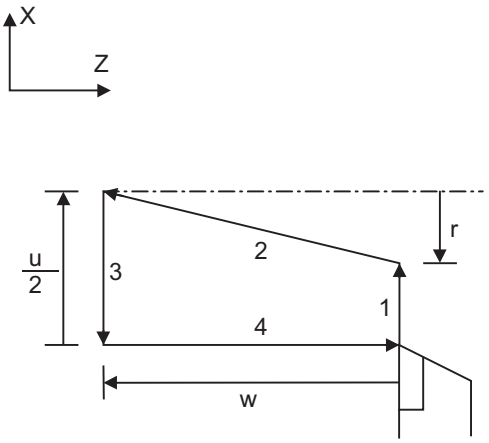
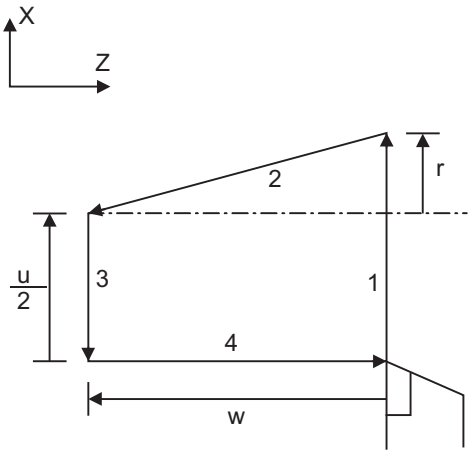
(R) Ускоренная подача

(F) Рабочая подача

(E) Координаты конечной точки

В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 2, 3 и 4.

В зависимости от знаков значений u, w и r, создаются следующие контуры.

(1) u < 0, w < 0, r < 0	(2) u < 0, w < 0, r > 0
	
(3) u > 0, w < 0, r < 0	**(4) u > 0, w < 0, r > 0**
	

Пока не будет выполняться следующее условие, на шаге (2) и (3) возникает ошибка программы (P191).

$|u / 2| \geq |r|$

13.1.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G78

Принцип действия и назначение

Цикл нарезания резьбы резцом представляет собой стандартный цикл для нарезания прямой или конической резьбы.
Эта операция выполняется аналогично команде нарезания резьбы резцом (G33).

Формат команды

Нарезание прямой резьбы

G78 X/U__ Z/W__ F/E__ Q__ ;

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
F/E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом

Нарезание конической резьбы

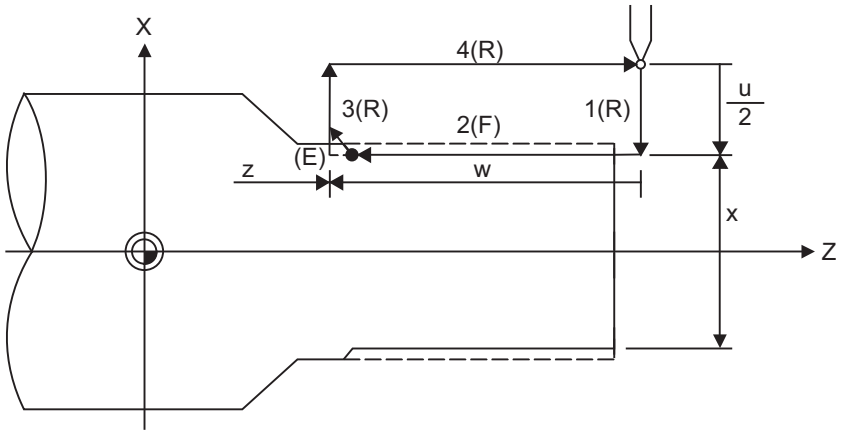
G78 X/U__ Z/W__ R__ F/E__ Q__ ;

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
R	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F/E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом

Описание

Нарезание прямой резьбы

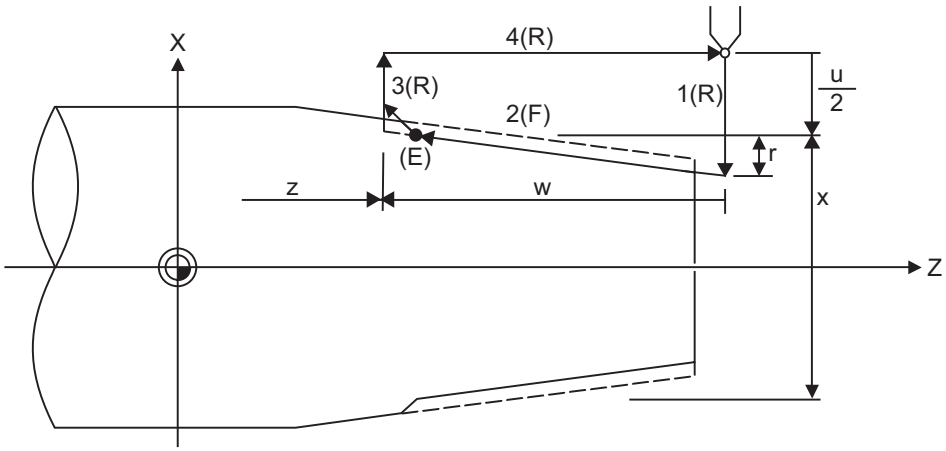
В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 3 и 4.



(R) Ускоренная подача (F) Цикл нарезания резьбы резцом (E) Координаты конечной точки

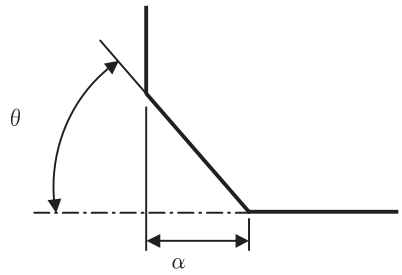
Нарезание конической резьбы

В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 3 и 4.



(R) Ускоренная подача (F) Цикл нарезания резьбы резцом (E) Координаты конечной точки

(1) Снятие фаски

	α. Ширина фаски резьбы Устанавливается параметром «#8014 CDZ-VALE». Диапазон значений: 1...12.7 шага резьбы. Дискретность задания: 0.1L. Θ. Угол фаски резьбы Устанавливается параметром «#8015 CDZ-ANGLE». Установочный диапазон: 0...89°. Дискретность задания: 1°.

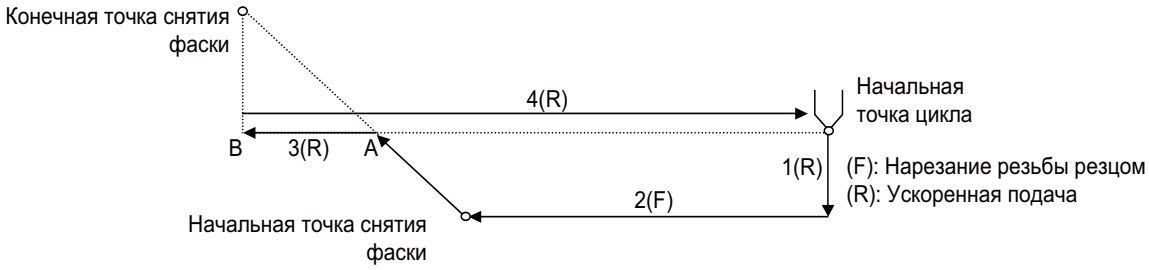
Если ширина фаски превышает шаг резьбы, перед запуском нарезания резьбы возникает ошибка программы (P192).

Выполнение операций в цикле нарезания резьбы резцом, когда в результате снятия фаски превышается начальная точка цикла, зависит от параметров станка.

<#1270 ext06/бит 4 = 0>
Перед запуском нарезания резьбы возникает ошибка программы (P192).

<#1270 ext06/бит 4 = 1>
Ошибка программы (P192) не возникает. После остановки резания и завершения кадра нарезания резьбы резцом в начальной точке цикла (поз. A на рисунке) ось перемещается в конечную координату (поз. B) на ускоренной подаче.

Обработка, когда параметра «#1274 ext06/бит 4» установлено значение 1

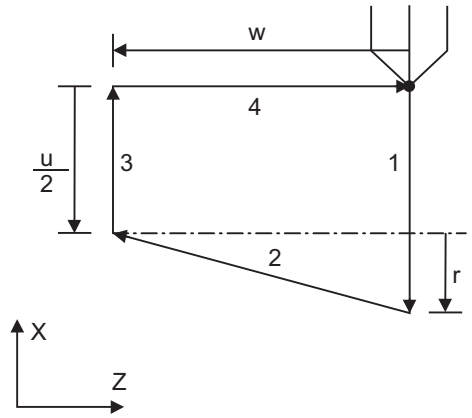


(2) Если в цикле нарезания резьбы резцом применяется функция остановки подачи, автоматическая работа прекращается тогда, когда эта функция применяется, когда нарезание резьбы не выполняется или после задания команды нарезания ось пока не перемещается. Если нарезание резьбы выполняется, когда применяется эта функция, работа останавливается в позиции завершения следующего движения при нарезания резьбы (завершения операции 3).

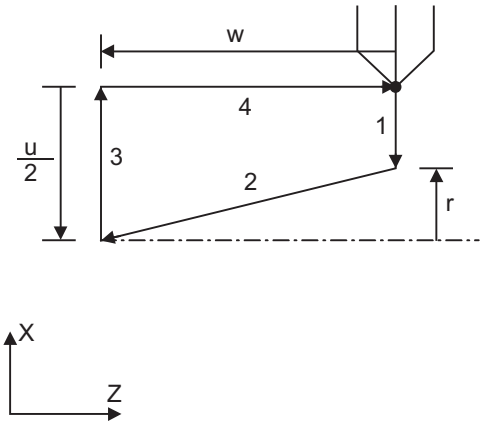
(3) Задание пробного прогона на процесс нарезания резьбы не влияет.

(4) В зависимости от знаков значений u, w и r, создаются следующие контуры.

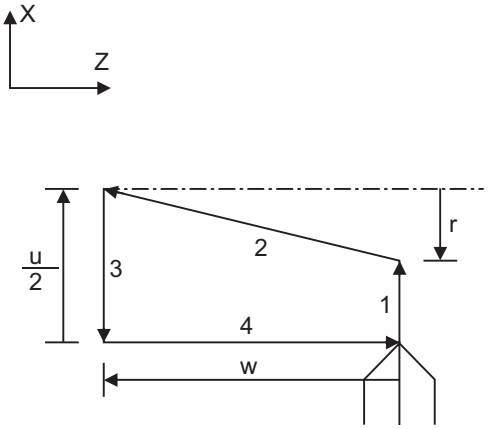
(a) u < 0, w < 0, r < 0



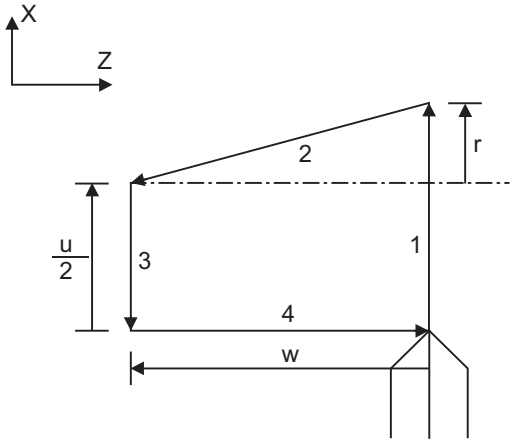
(b) u < 0, w < 0, r > 0



(c) u > 0, w < 0, r < 0



(d) u > 0, w < 0, r > 0



При вариантах (b) и (c) возникает ошибка программы (P191) до тех пор, пока не будет выполняться следующее условие:

$|u / 2| \geq |r|$

<Примечание>

- Угол захода при нарезании резьбы резцом не является модальной командой. Отсутствие команды Q в кадре G78 обрабатывается как Q0.
- Если в команде G78 указано значение Q, превышающее 360.000, это интерпретируется как "Q360.000".
- По команде G78 за один цикл нарезается один заход резьбы. Для нарезания двухзаходной резьбы следует изменить значение Q и выдать команду заново.

13.1.3 Цикл поперечного точения: G79

Принцип действия и назначение

Цикл поперечного точения обеспечивает непрерывное точение на цилиндрической или конической поверхности в поперечном направлении.

Формат команды

Точение на цилиндрической поверхности

G79 X/U__ Z/W__ F__ ;

X/U	Координаты конечной точки по оси X
Z/W	Координаты конечной точки по оси Z
F	Скорость подачи

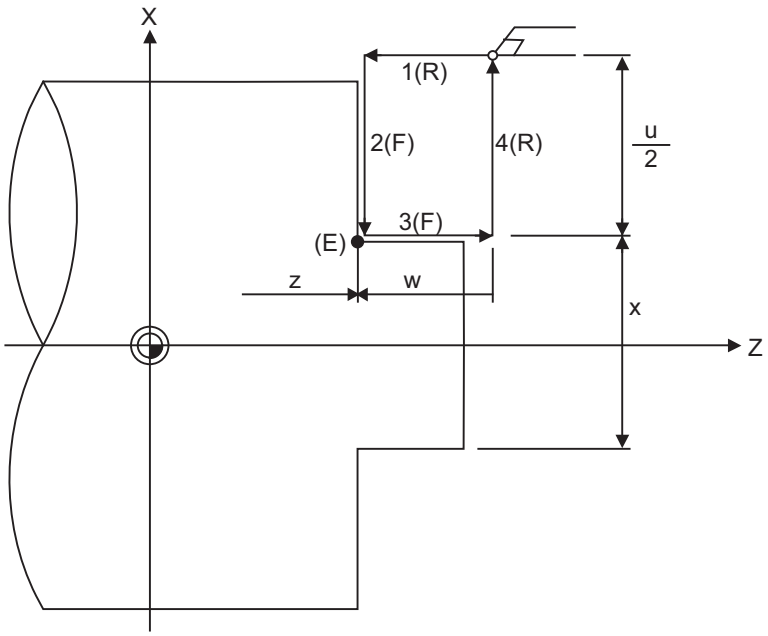
Точение на конической поверхности

G79 X/U__ Z/W__ R__ F__ ;

X/U	Координаты конечной точки по оси X
Z/W	Координаты конечной точки по оси Z
R	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F	Скорость подачи

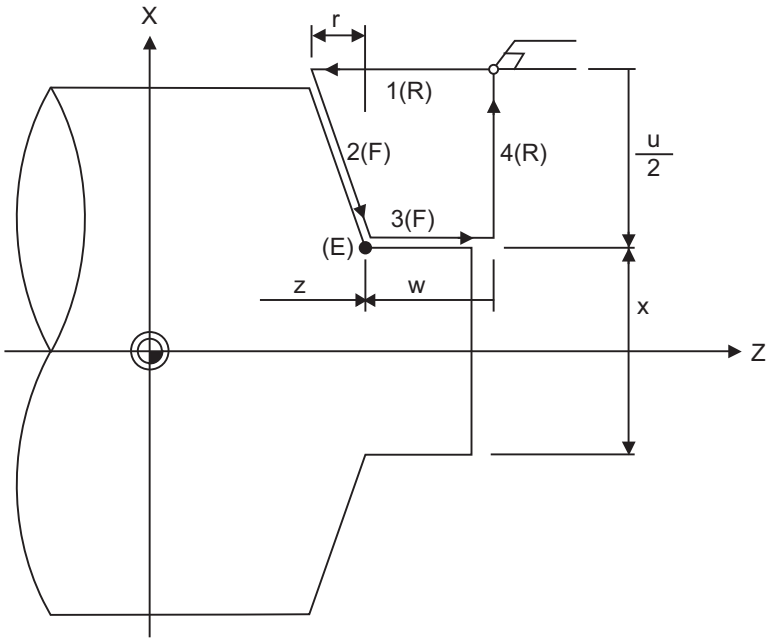
Описание

Точение на цилиндрической поверхности



(R) Ускоренная подача
(F) Рабочая подача
(E) Координаты конечной точки

Точение на конической поверхности

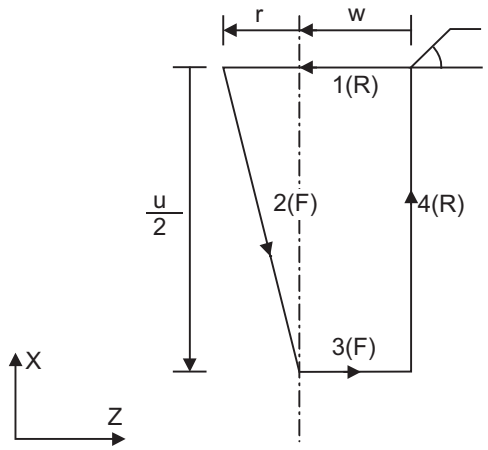


(R) Ускоренная подача
(F) Рабочая подача
(E) Координаты конечной точки

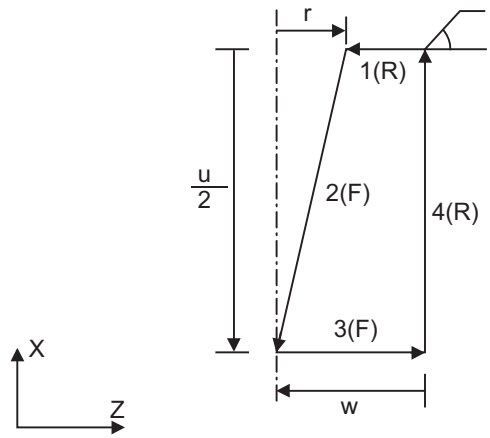
В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 2, 3 и 4.

В зависимости от знаков значений u, w и r, создаются следующие контуры.

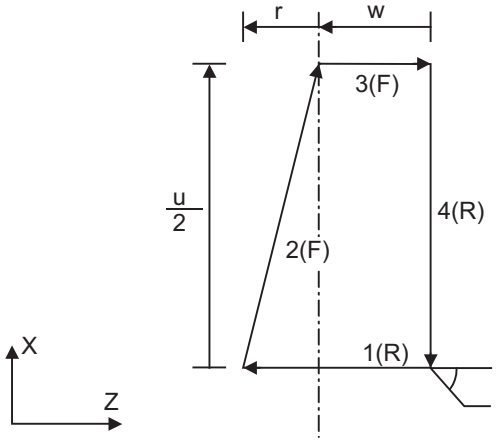
(1) u < 0, w < 0, r < 0



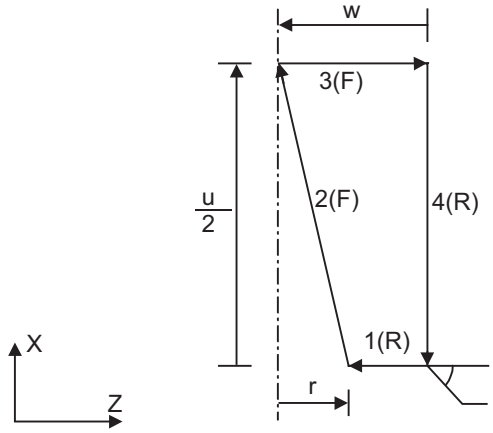
(2) u < 0, w < 0, r > 0



(3) u > 0, w < 0, r < 0



(4) u > 0, w < 0, r > 0



Пока не будет выполняться следующее условие, на шаге (2) и (3) возникает ошибка программы (P191).

$|w| \geq |r|$

13.2 Стандартные циклы токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G77, G78, G79



Принцип действия и назначение

При черновой обработке и прочих видах токарной обработки стандартные циклы являются эффективным средством для упрощения программ. В одном кадре могут выполняться полные операции, для которых могло потребоваться несколько кадров.
При использовании специального формата системы ЧПУ Мицубиси (#1265 ext01/бит 1) некоторые адреса отличаются от обычного формата. В этом разделе содержится подробная информация о форматах, отличающихся от обычных.
Подробную информацию о стандартных циклах токарной обработки см. в разделе «Стандартные циклы токарной обработки».



Формат команды

Цикл продольного точения

G77 X/U__ Z/W__ I__ F__ ;

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
I	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F	Скорость подачи

Цикл нарезания резьбы резцом

G78 X/U__ Z/W__ I__ F/E__ Q__ ;

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
I	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F/E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом

Цикл поперечного точения

G79 X/U__ Z/W__K_ F__ ;

X/U	Координата конечной точки по оси X
Z/W	Координата конечной точки по оси Z
K	Глубина конуса (указание радиуса в инкрементном виде со знаком)
F	Скорость подачи

Описание

(1) Сравнение специального формата системы ЧПУ Мицубиси и обычного формата

В специальном формате системы ЧПУ Мицубиси некоторые адреса отличаются от обычного формата.

Функция	Специальный формат системы ЧПУ Мицубиси	Обычный формат	Отличие от обычного формата
Цикл продольного точения	G77 X Z I F; или G77 U W I F;	G77 X Z R F; или G77 U W R F;	Глубина конуса Указывается значением R->I
Цикл нарезания резьбы резцом	G78 X Z I F; или G78 U W I F;	G78 X Z R F; или G78 U W R F;	Глубина конуса Указывается значением R->I
Цикл обработки поверхности	G79 X Z K F; или G79 U W K F;	G79 X Z R F; или G79 U W R F;	Глубина конуса Указывается значением R->K

13.3 Комбинированный стандартный цикл токарной обработки



Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет выполнить подготовленный стандартный цикл путем задания команд в одном кадре программы.

Виды стандартных циклов перечислены ниже.

G-код	Функция	
G70	Цикл чистовой обработки	Комбинированный стандартный цикл токарной обработки типа I
G71	Цикл чернового продольного точения (снятие фасок по чистовому контуру)	
G72	Цикл чернового поперечного точения (снятие фасок по чистовому контуру)	
G73	Цикл чернового фасонного точения	
G74	Цикл нарезания торцевой канавки	Комбинированный стандартный цикл токарной обработки типа II
G75	Цикл нарезания радиальной канавки	
G76	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом	

Если программа чистовой контурной обработки в памяти не зарегистрирована, использование комбинированного стандартного цикла токарной обработки I (G70...G73) невозможно.

13.3.1 Цикл чернового продольного точения: G71

Принцип действия и назначение

Данная функция вызывает программу чистовой контурной обработки и, после автоматического расчета траектории инструмента, обеспечивает черновую обработку в продольном направлении.

Формат команды

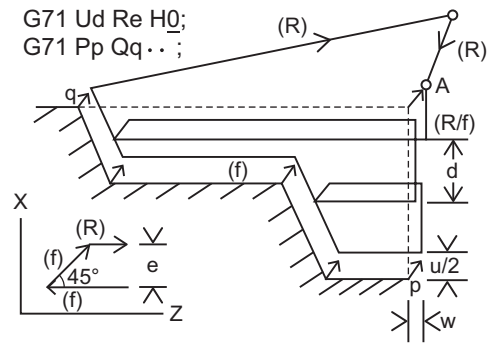
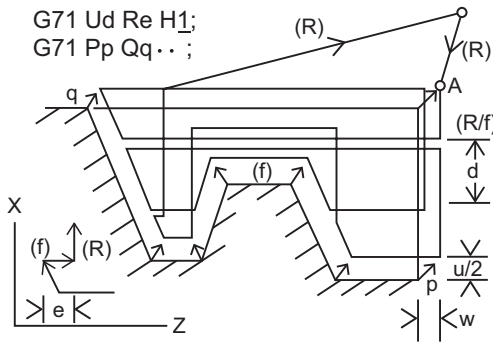
Цикл чернового продольного точения

G71 Ud Re Hh ;

G71 Aa Pp Qq Uu Ww Ff Ss Tt ;

Для этого стандартного цикла требуется два кадра.
Но если используется значение, заданное параметром, первый кадр можно пропустить.

Ud	Глубина резания (модальная) ... Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8051 G71 THICK». Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Re	Величина отвода (модальная) ... Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8052 G71 PULL UP». Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Hh	Обработка кармана (модальная) ... Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8110 G71/G72 POCKET». 0. Без обработки кармана 1. Обработка кармана
Aa	Номер программы чистовой контурной обработки (выполняемой при отсутствии указания) Параметром указывается четырех или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
Pp	Порядковый номер запуска программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Qq	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как конец программы) Если перед Q выдается команда M99, программа заканчивается командой M99, даже если задана команда Q.
Uu	Припуск на чистовую обработку по оси X (при отсутствии принимается равным 0) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного диаметра/радиуса (#1019 dia).
Ww	Припуск на чистовую обработку по оси Z (при отсутствии принимается равным 0) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Ff	Скорость рабочей подачи (при отсутствии применяется модальная подача непосредственно перед командой G71)
Ss,Tt	Команды для шпинделя и инструмента

Пример программы чистовой контурной обработки без кармана	программы чистовой контурной обработки с карманом
	

(R) Ускоренная подача (f) Рабочая подача A. Начальная точка черновой обработки

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.

Глубина резания Ud

(1) Глубина резания указывается с помощью адреса Ud или параметра «#8051 G71 THICK».
Кроме того, эту величину можно изменить для каждой прохода путем задания величины изменения глубины резания (Δd) с помощью параметра «#8017 G71 DELTA-D».

(2) Если глубина резания в данной программе превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки, выполняемая операция зависит параметров станка.
Указание глубины резания (#1271 ext07/бит 7)
<ext07/бит 7 = 0>
Если глубина резания в данной программе превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки (d < Δd), возникает ошибка программы (P204).
<ext07/бит 7 =1>
Ошибка программы не возникает даже в случае, если указанная глубина резания превышает глубину резания в программе чистовой контурной обработки, и команда выполняется за один проход.
Глубина резания должна быть в диапазоне от 0 до 99.999 мм. Если величина выходит за пределы этого диапазона, возникает ошибка программы.

(3) По окончании обработки оставшаяся часть используется как глубина резания, но если эта часть меньше настройки параметра, вместо резания происходит завершение черновой обработки.

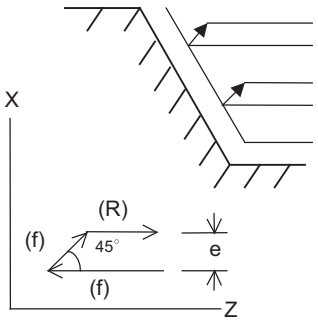
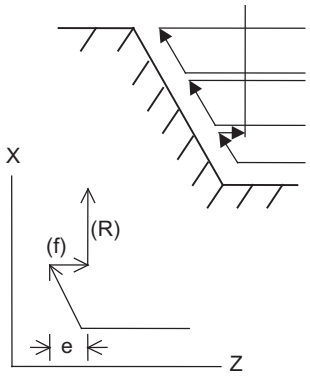
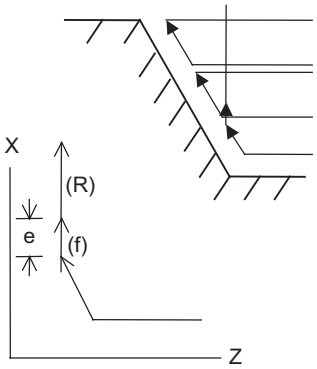
- Глубина резания (d):
  [Параметр обработки] «#8016 G71 MINIMUM»: от 0 до 99.999 мм
- Изменение глубины резания (Δd):
  [Параметр обработки] «#8017 G71 DELTA-D»: от 0 до 99.999 мм
- Мин. глубина резания для чистовой обработки:
  [Параметр обработки] «#8016 G71 MINIMUM»: от 0 до 99.999 мм



Метод обработки и величина отвода Re

(1) Величина отвода указывается с помощью адреса Re или параметра «#8052 G71 PULL UP» (0...99.999 мм).

(2) Метод обработки зависит от того, включена или отключена обработка карманов.
Обработка кармана отключена.....Отвод под 45° к детали
Обработка кармана включена.....Отслеживание контура
Если обработка кармана включена, направление резания зависит от настройки параметра «#1272 ext08/ бит 0».
Указание глубины резания [параметр базовой спецификации] «#1272 ext08/бит 0»
0. Направление отвода — вдоль оси Z, когда обработка кармана включена.
1. Направление отвода — вдоль оси X, когда обработка кармана включена.
Но если для параметра «#1272 ext08/бит 0» установлено значение 1, обработка кармана выполняется только тогда, когда в первом кадре задания движения после начального кадра чистовой контурной обработки указываются оси X и Z.

#1272 ext08	<Когда обработка кармана отключена>	<Когда обработка кармана включена>
бит 0 = 0		
бит 0 = 1		

Обработка кармана: Hh

(1) Включение и отключение обработки кармана можно задать с помощью адреса Hh и параметра.
#8110 G71/G72 POCKET
0. Без обработки кармана
1. Обработка кармана
Но если для параметра «#1272 ext08/бит 0» установлено значение 1, обработка кармана выполняется только тогда, когда в первом кадре задания движения после начального кадра чистовой контурной обработки указываются оси X и Z.

Начальный и последний кадры чистовой контурной обработки Aa, Pp, Qq

Начальный и последний кадры чистовой контурной обработки указываются с помощью адресов Aa, Pp, Qq. Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой A.

Если заданное значение A меньше количества разрядов, указанного параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.

В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой A, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

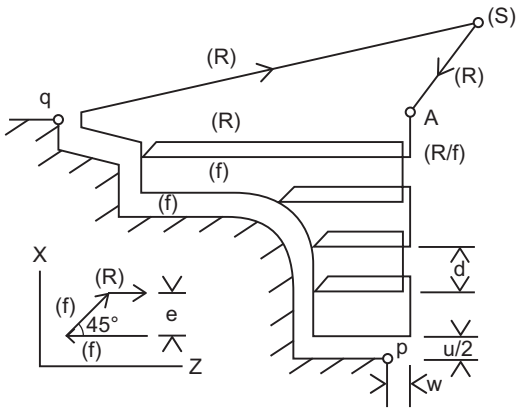
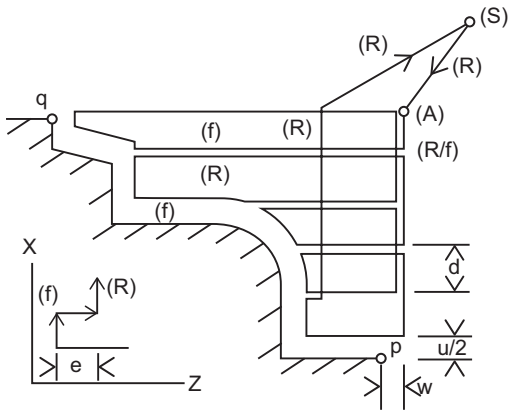
- Количество разрядов заданного значения A превышает число разрядов в программе, указанное параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы).
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

Если адрес A не указывается, применяется выполняемая команда программы P, Q.

Если адрес A не указывается, применяется выполняемая команда программы P, Q. Кроме того, если адрес A не указывается, сначала выполняется программа с командой G71, а затем программа, следующая за адресом Qq (порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки)

Вместо адреса A можно указать имя файла в скобках <>. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)

Максимальное количество кадров чистовой контурной обработки равно 200, включая вставляемые кадры с фаской на углах детали, командой R для угла детали и командой R для вершины. Если количество кадров превышает данный предел, возникает ошибка программы (P202).

<Когда обработка кармана отключена>	<Когда обработка кармана включена>
	

(R) Ускоренная подача (f) Рабочая подача (S) Точка задания цикла

(A) Начальная точка черновой обработки

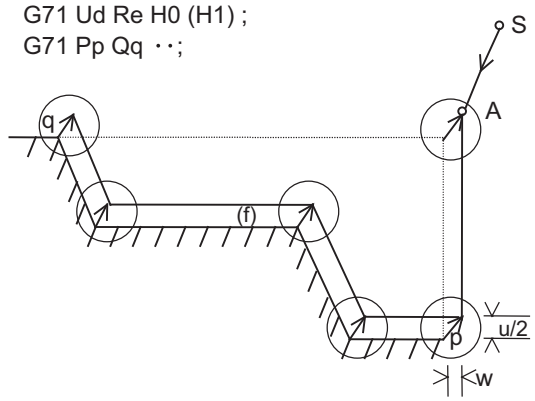
<При создании программы чистовой контурной обработки не в выполняемой программе>	<При создании программы чистовой контурной обработки в выполняемой программе>
G71 A__ P__ Q__ A. Номер программы чистовой контурной обработки P. Порядковый номер запуска программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как начало программы) Q. Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как конец программы или M99)	G71 P__ Q__ P. Порядковый номер начала программы чистовой контурной обработки Q. Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки
Выполняемая программа G00 X80.0 Z75.0 T0101; ←(a) G71 U10. R3.; ←(b) G71 A100 P10 Q20 U3. W1.5 F500 S1500; ←(c) G70 A100 P10 Q20; ←(d) Программа контурной обработки O100 G28 XZ; N10 G00 X15.0 Z65.0; G01 Z55. F450; G01 X30.0; G03 X40.0 Z50.0 R5.0; : G01 Z42.0; G01 X50.0 Z35.0; N20 G01 X60.0; N30 G00 X13.0 Z68.0; Очередность выполнения программы (a)(b)(c)(d)(N10-N20...Программа чистовой контурной обработки)	Выполняемая программа G00 X80.0 Z75.0 T0101; ← (a) G71 U10. R3.; ← (b) G71 P10 Q20 U3. W1.5 F500 S1500; ← (c) N10 G00 X15.0 Z65.0; G01 Z55. F450; G01 X30.0;G03 X40.0 Z50.0 R5.0; G01 Z42.0; G01 X50.0;G01 X55.0 Z35.0; N20 G01 X60.0; G70 A100 P10 Q20; ← (d) Очередность выполнения программы (a)(b)(c)(d)(N10-N20...Программа чистовой контурной обработки)
	* Команда G70: цикл чистовой обработки Деталь обрабатывается в соответствии со следующей программой чистовой обработки, а затем ось возвращается в позицию команды G70.

Припуск на чистовую обработку Uu, Ww

Если указывается припуск на чистовую обработку, область Uu/Ww чистового контура остается необработанной.

Припуск на чистовую обработку по оси X..... Припуск на чистовую обработку в направлении начальной точки черновой обработки остается необработанным.

<Припуск на чистовую обработку, если обработка кармана отключена или обрабатывается открытый участок при включенной обработке кармана
(начальный кадр чистовой контурной обработки по оси X находится в базовой позиции)>

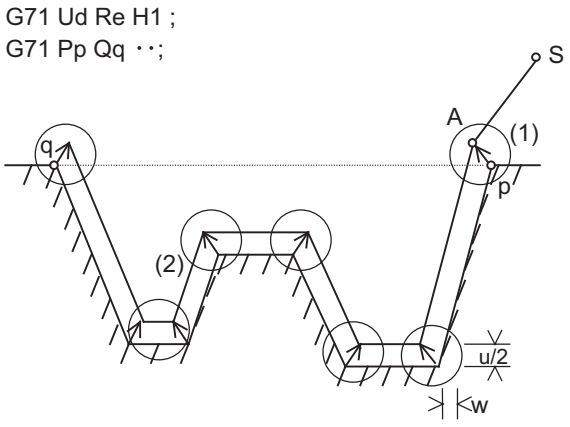


S. Точка задания цикла
A. Начальная точка черновой обработки
p. Начальный кадр чистовой контурной обработки
q. Последний кадр чистовой контурной обработки

Припуск на чистовую обработку по оси Z ..... Припуск на чистовую обработку в направлении начальной точки черновой обработки остается необработанным.

При обработке вниз (кадр в направлении, в котором ось X обращена ко дну отверстия) и включенной обработке кармана, когда резание запускается в середине по продольному направлению, направление припуска на чистовую обработку по оси Z изменяется на противоположное.

<Припуск на чистовую обработку по оси Z при включенной обработке кармана
(начальный и последний кадры чистовой контурной обработки по оси X одинаковы>



S. Точка задания цикла
A. Начальная точка черновой обработки
p. Начальный кадр чистовой контурной обработки
q. Последний кадр чистовой контурной обработки

Кадр, где резание запускается в середине по продольному направлению, имеет противоположное направление припуска на чистовую обработку по оси Z. (1)

Примечание

(1) В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента программировать следует так, чтобы после данной коррекции позиции p и q по оси X имели то же значение (см. раздел «Обработка контура» (5)).

В кадре, где резание выполняется вниз, припуск на чистовую обработку по оси Z имеет противоположное направление. (2)

Описание

Действие режима обработки кармана

Считается, что имеется участок кармана, если между кадром, следующим за начальным кадром чистовой контурной обработки, и последним кадром задана команда обработки вниз (кадр чистовой контурной обработки, в котором предыдущий кадр задания движения не содержит команды X движения оси, или ось X движется в направлении, противоположном дну отверстия, а затем движется в направлении дна отверстия).

Примечание

(1) Во время коррекции на радиус при вершине инструмента действие режима обработки кармана применяется к контуру после данной коррекции.

(2) Если в контуре имеется карман, его обработку следует программировать так, чтобы исключить столкновение между инструментом и деталью.

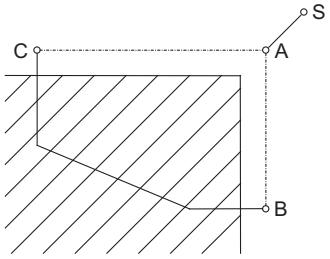
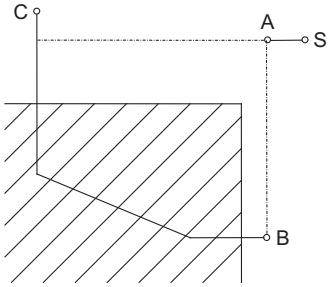
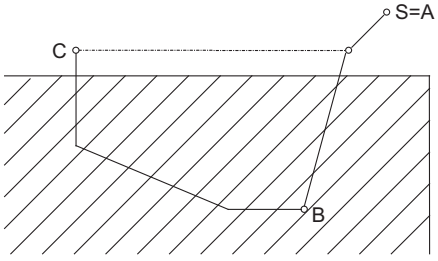
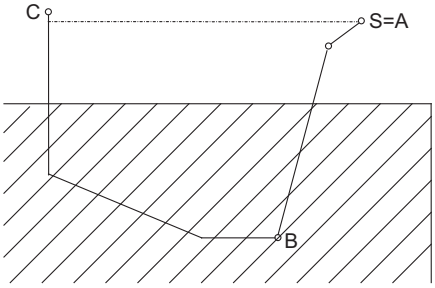
Обработка открытого и среднего участков

Цикл черновой обработки включает в себя обработку с одним открытым концом детали и обработку, запускаемую на среднем участке детали.

Обработка открытого участка: возможна, когда обработка кармана отключена или включена.

Обработка среднего участка: возможна только когда обработка кармана включена.

(Весь цикл черновой обработки рассматривается как один карман.)

	#1271 ext07/бит 5 = 0	#1271 ext07/бит 5 = 1
Открытый участок		
Средний участок		

S. Точка задания цикла
A. Начальная точка черновой обработки
B. Начальный кадр чистовой контурной обработки
C. Последний кадр чистовой контурной обработки

Примечание

(1) #1271 ext07/бит 5: выбор начальной позиции обработки
0. Определяется программой чистовой контурной обработки
1. Определяется начальной точкой цикла

Направление черновой обработки

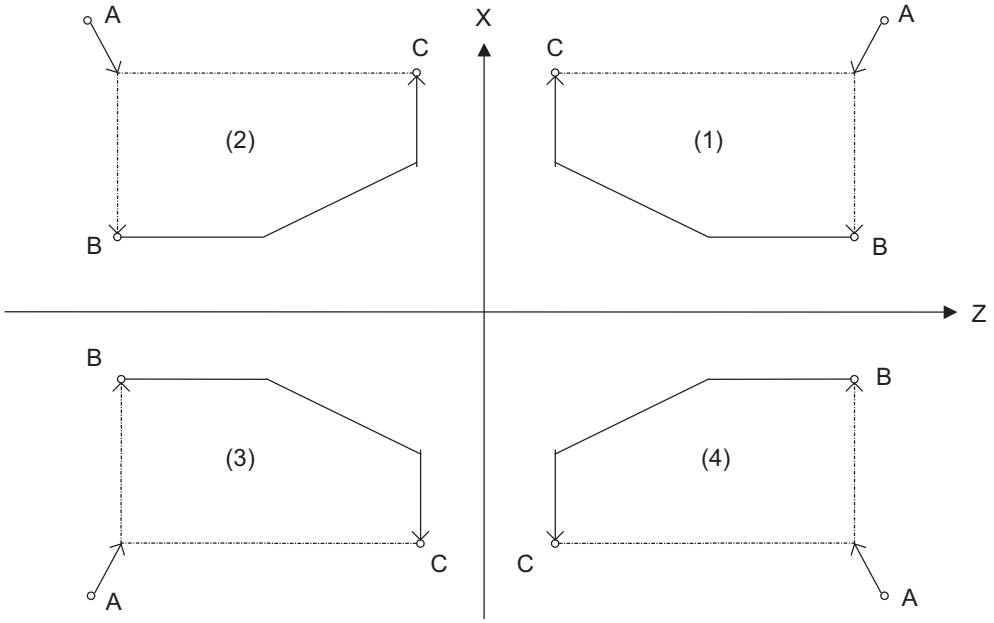
<Направление черновой обработки при отключенной обработке кармана>

[Автоматическое определение в соответствии с чистовым контуром (#1273 ext09/бит 2 =0)]

Направление черновой обработки определяется в соответствии с чистовым контуром.

C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси X > B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X	(1) или (2)
C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси X < B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X	(3) или (4)
C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z > B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z	(2) или (3)
C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z < B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z	(1) или (4)

Если C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси X = B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X или C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z = B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z, возникает ошибка программы (P203).



A. Точка задания цикла G71

B. Начальный кадр чистовой контурной обработки

C. Последний кадр чистовой контурной обработки

Программа чистовой контурной обработки предусматривает обработку A → B → C.

[Указание с помощью программы (#1273 ext09/бит 2 =1)]

Направление припуска на чистовую обработку соответствует знаку припуска на чистовую обработку, заданному в программе.

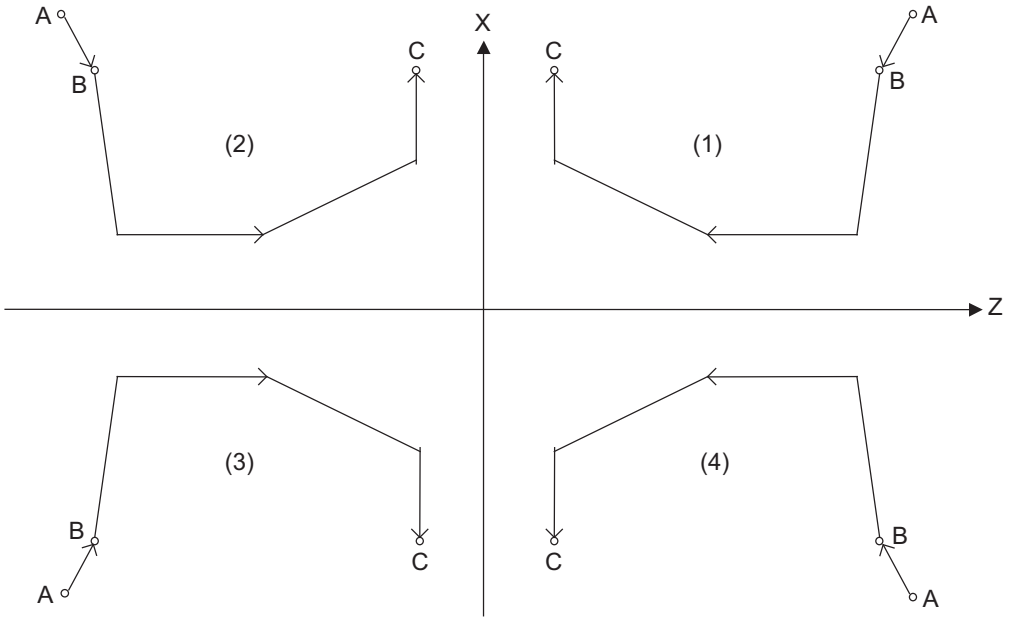
<Направление черновой обработки при включенной обработке кармана>

Выбирается один из следующих вариантов.

[Автоматическое определение в соответствии с чистовым контуром (#1273 ext09/бит 2 =0)]
Направление черновой обработки определяется в соответствии с чистовым контуром следующим образом.

A (точка задания цикла G71) по оси X > B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X и B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X < = C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси X	(1) или (2)
A (точка задания цикла G71) по оси X < B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X и B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси X > = C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси X	(3) или (4)
C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z > B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z	(2) или (3)
C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z < B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z	(1) или (4)

- Если C (последний кадр чистовой контурной обработки) по оси Z = B (начальный кадр чистовой контурной обработки) по оси Z, возникает ошибка программы (P203).
- Если в качестве базовой точки установлена точка B по оси X, метод определения аналогичен варианту «Направление черновой обработки при отключенной обработке кармана».



A. Точка задания цикла G71

B. Начальный кадр чистовой контурной обработки

C. Последний кадр чистовой контурной обработки

Программа чистовой контурной обработки предусматривает обработку A → B → C.

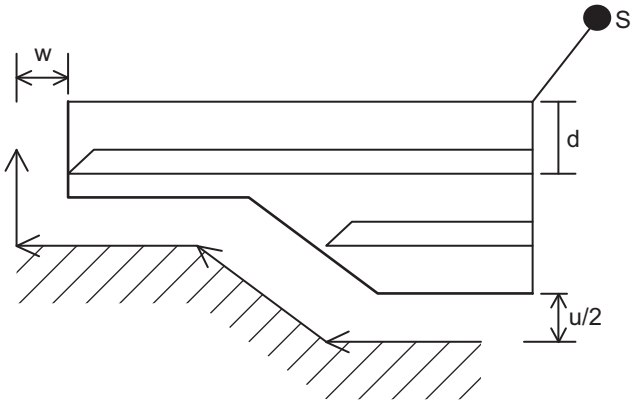
[Указание с помощью программы (#1273 ext09/бит 2 =1)]
Направление припуска на чистовую обработку соответствует знаку припуска на чистовую обработку, заданному в программе.

Чистовой контур

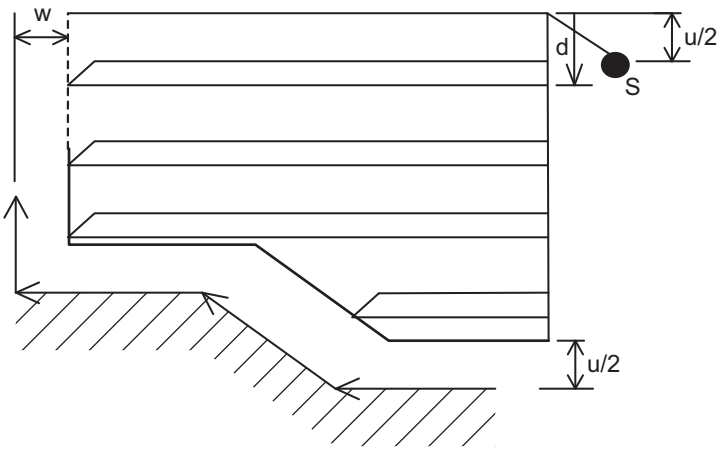
Выбор начальной позиции обработки (#1271 ext07/бит 5)

Начальная позиция обработки рассчитывается на основе окончательной позиции программы чистовой контурной обработки, но ее можно изменить на начальную точку цикла.

<ext07/bit5 = 0>



<ext07/bit5 = 1>



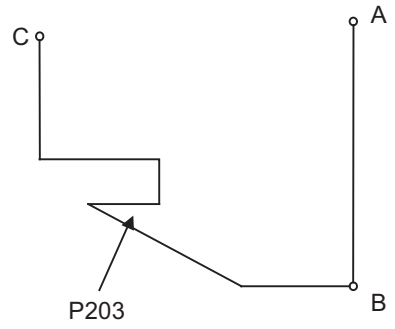
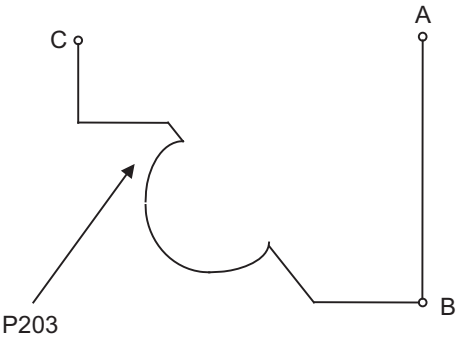
S. Начальная точка цикла

u/2, w. Припуск на чистовую обработку

d. Первый проход

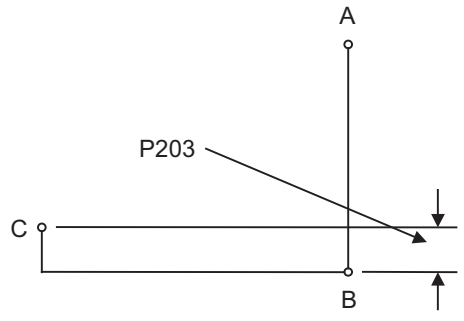
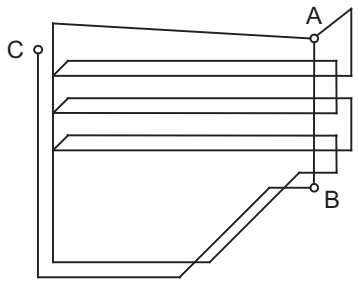
<Чистовой контур по оси Z при отключенной обработке кармана>

Припуск на чистовую обработку по оси Z должен всегда изменяться равномерно (только увеличение или уменьшение).
Если указывается некорректный контур, возникает ошибка программы (P203).
Во избежание данной ошибки программы следует установить допустимый диапазон ошибки по отношению к минимальной инверсии.

<Пример недопустимого направления оси Z, когда обработка кармана отключена>	
Направление оси Z изменяется на противоположное (ошибка программы (P203))	Направление оси Z изменяется на противоположное в середине дуги (ошибка программы (P203))
	

<Чистовой контур по оси X при отключенной обработке кармана>

Как правило, изменение припуска на чистовую обработку по оси X должно происходить равномерно (увеличение или уменьшение).
На участках с неравномерным изменением цикл черновой обработки карманов не выполняется, но припуск на чистовую обработку отслеживается. При программировании следует учитывать, что если глубина кармана по оси X не меньше глубины резания, на участке кармана нагрузка при резании увеличивается.

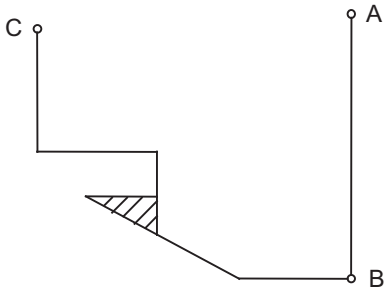
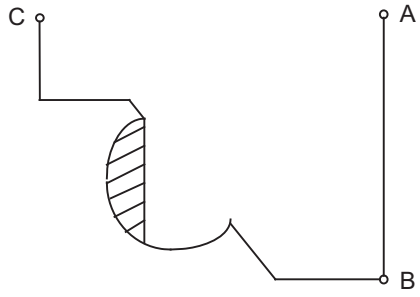
<Пример недопустимого направления оси X, когда обработка кармана отключена>	
Меньше глубины резания d (ошибка программы (P203))	Имеется карман, но обработка кармана отключена. (Ошибка не возникает, но черновая обработка на участке кармана выполняется за один проход.)
	

A. Точка задания цикла
B. Начальный кадр чистовой контурной обработки
C. Последний кадр чистовой контурной обработки

<Чистовой контур по оси Z при включенной обработке кармана>

Припуск на чистовую обработку по оси Z должен всегда изменяться равномерно (только увеличение или уменьшение).

Участки с неравномерным изменением не обрабатываются.

<Пример участка, где направление по оси Z изменяется неравномерно, когда обработка кармана включена>	
Направление оси Z изменяется на противоположное, поэтому чистовой контур остается необработанным на заштрихованном участке. (На заштрихованном участке резание не происходит)	Направление оси Z изменяется на противоположное посередине дуги, поэтому конечная форма создается с неснятым материалом на затененном участке. (На заштрихованном участке резание не происходит)
	

A. Точка задания цикла

B. Начальный кадр чистовой контурной обработки

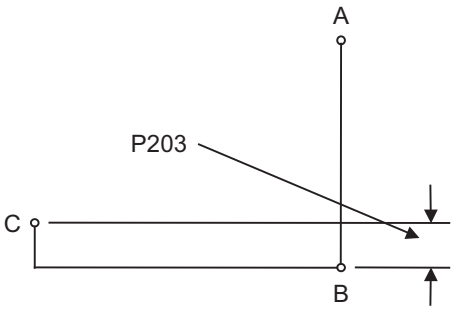
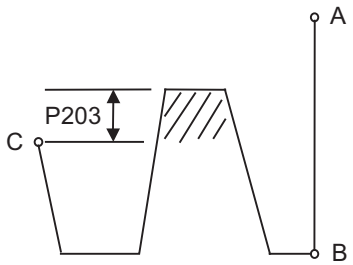
C. Последний кадр чистовой контурной обработки

<Чистовой контур по оси X при включенной обработке кармана>

Как правило, изменение чистового контура по оси X должно происходить равномерно (увеличение или уменьшение).

Во время обработки кармана кадр в программе чистовой обработки не должен превышать позицию по оси X в C (последний кадр чистовой контурной обработки).

Если это происходит, возникает ошибка программы (P203).

<Пример недопустимого направления оси X, когда обработка кармана включена>	
Меньше глубины резания d (ошибка программы (P203))	Кадр в программе чистовой обработки превышает кадр конечной точки чистового контура (ошибка программы (P203))
	

A. Точка задания цикла

B. Начальный кадр чистовой контурной обработки

C. Последний кадр чистовой контурной обработки

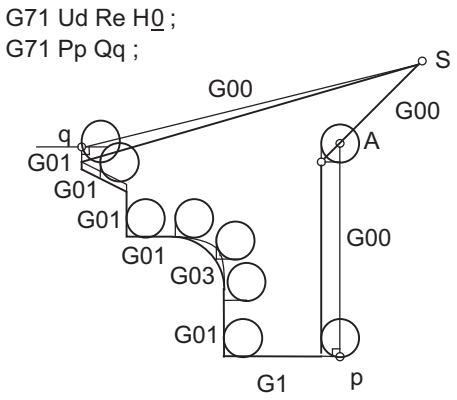
Чистовой контур при коррекции на радиус при вершине инструмента

Выбор коррекции на радиус при вершине инструмента (#1271 ext07/бит 6)

<ext07/бит 6 = 0>

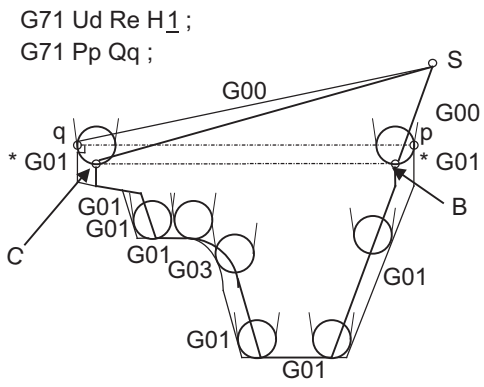
Если команда G71 выдается во время коррекции на радиус при вершине инструмента, точка задания цикла G71 находится в позиции, где данная коррекция временно отменяется. Чистовой контур создается с применением коррекции на радиус при вершине инструмента.

<Пример для вершины инструмента № 3 (обработка кармана отключена) ... Обработка открытого участка>



S. Точка задания цикла A. Начальная точка черновой обработки

<Пример для вершины инструмента № 8 (обработка кармана включена) ... Обработка среднего участка>



S. Точка задания цикла

B. Начальный кадр чистовой контурной обработки после коррекции на радиус при вершине

C. Последний кадр чистовой контурной обработки после коррекции на радиус при вершине

Примечание

(1) Для обработки среднего участка при включенной обработке кармана программировать следует так, чтобы после применения коррекции на радиус при вершине инструмента позиции по оси X начального и последнего кадра чистовой контурной обработки остались прежними.

Указания по обработке среднего участка
Средний участок обрабатывается, если после коррекции на радиус при вершине позиции оси X начального и последнего кадра чистовой контурной обработки остаются прежними.
Программировать следует так, чтобы в кадре с меткой «*» на рисунке выше двигалась только ось X (больше диаметра R вершины).

<ext07/бит 6 = 1>

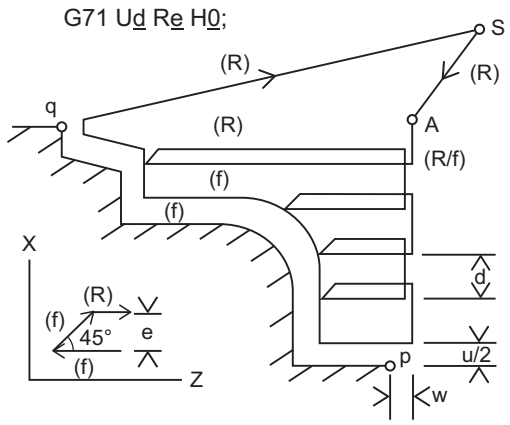
Черновая обработка выполняется в соответствии с программой чистовой контурной обработки без коррекции на радиус при вершине инструмента.

Пример программы

Обработка открытого участка (пример с выключенной обработкой кармана)

```
G00 X80.0 Z75.0 T0101;          ←(1)
G71 U10. R3. H0;                ←(2)
G71 P10 Q20 U3.W1.5 F500 S1500; ←(3)
N10 G00 X15.0 Z65.0;
G01 Z55. F450;
G01 X30.0;
G03 X40.0 Z50.0 R5.0;
G01 Z42.0;
G01 X50.0;
G01 X55.0 Z35.0;
N20 G01 X60.0;
G70 P10 Q20;                    ←(4)

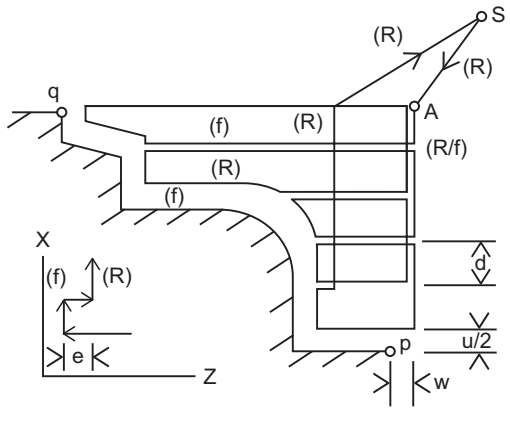
Очередность выполнения программы
(1)(2)(3)(4)
(N10-N20...Программа чистовой контурной
обработки)
```



Обработка открытого участка (пример с включенной обработкой кармана)

```
G00 X80.0 Z75.0 T0101;          ←(1)
G71 U10. R3. H1;                ←(2)
G71 P10 Q20 U3.W1.5 F500 S1500; ←(3)
N10 G00 X15.0 Z65.0;
G01 Z55. F450;
G01 X30.0;
G03 X40.0 Z50.0 R5.0;
G01 Z42.0;
G01 X50.0;
G01 X55.0 Z35.0;
N20 G01 X60.0;
G70 P10 Q20;                    ←(4)

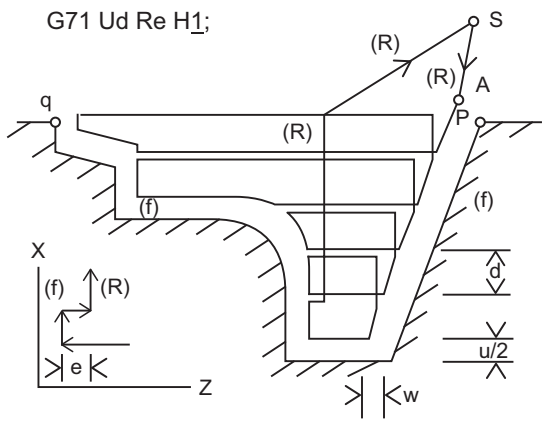
Очередность выполнения программы
(1)(2)(3)(4)
(N10-N20...Программа чистовой контурной
обработки)
```



Обработка среднего участка (пример с включенной обработкой кармана)

```
G00 X80.0 Z75.0 T0101;          ←(1)
G71 U10. R3. H1;                ←(2)
G71 P10 Q20 U3.W1.5 F500 S1500; ←(3)
N10 G00 X60.0 Z73.0;
G01 X15.0 Z65.0;
G01 Z55. F450;
G01 X30.0;
G03 X40.0 Z50.0 R5.0;
G01 Z42.0;
G01 X50.0;
G01 X55.0 Z35.0;
N20 G01 X60.0;
G70 P10 Q20;                    ←(4)

Очередность выполнения программы
(1)(2)(3)(4)
(N10-N20...Программа чистовой контурной
обработки)
```



S. Точка задания цикла
A. Начальная точка черновой обработки
(R) Ускоренная подача
(f) Рабочая подача

Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.2 Цикл чернового поперечного точения: G72

Принцип действия и назначение

Данная функция вызывает программу чистовой контурной обработки и, после автоматического расчета траектории инструмента, обеспечивает черновую обработку в поперечном направлении.

Формат команды

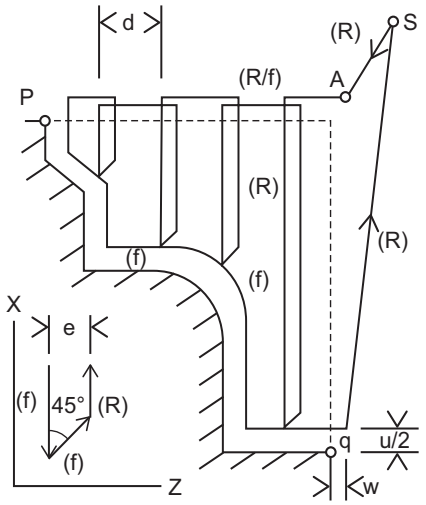
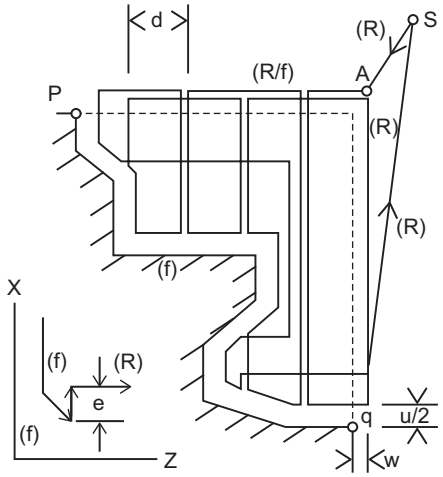
Цикл чернового поперечного точения

G72 Wd Re Hh ;

G72 Ae Pp Qq Uu Ww Ff Ss Tt ;

Для этого стандартного цикла требуется два кадра.
Но если используется значение, заданное параметром, первый кадр можно пропустить.

Wd	Глубина резания (модальная) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8051 G71 THICK».) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Re	Величина отвода (модальная) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8052 G71 PULL UP».) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Hh	Обработка кармана (модальная) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8110 G71/G72 POCKET».) Без обработки кармана 1. Обработка кармана
Aa	Номер программы чистовой контурной обработки (выполняемой при отсутствии указания) Параметром указывается четырех или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
Pp	Порядковый номер запуска программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Qq	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как конец программы) Если перед Q выдается команда M99, программа заканчивается командой M99, даже если задана команда Q.
Uu	Припуск на чистовую обработку по оси X (при отсутствии принимается равным 0) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного диаметра/радиуса (#1019 dia).
Ww	Припуск на чистовую обработку по оси Z (при отсутствии принимается равным 0) Единицы: мкм или 1/10000 дюйма заданного радиуса
Ff	Скорость рабочей подачи (при отсутствии применяется модальная подача непосредственно перед командой G72)
Ss,Tt	Команды для шпинделя и инструмента

Пример программы чистовой контурной обработки без кармана	программы чистовой контурной обработки с карманом
G72 Wd Re H0; G72 Pp Qq‥ ;	G72 Wd Re H1; G72 Pp Qq‥ ;
	

S. Точка задания цикла
A. Начальная точка черновой обработки
(R) Ускоренная подача
(f) Рабочая подача

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.

Описание

Описание функций см. раздел «13.1.1 Цикл продольного точения: G77».

Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.3 Цикл чернового фасонного точения: G73

Принцип действия и назначение

Данная функция вызывает программу чистовой контурной обработки и, после автоматического расчета траектории инструмента, обеспечивает черновую обработку для получения чистового контура.

Формат команды

Цикл чернового фасонного точения

G73 Ui Wk Rd ;

G73 Aa Pp Qq Uu Ww Ff Ss Tt ;

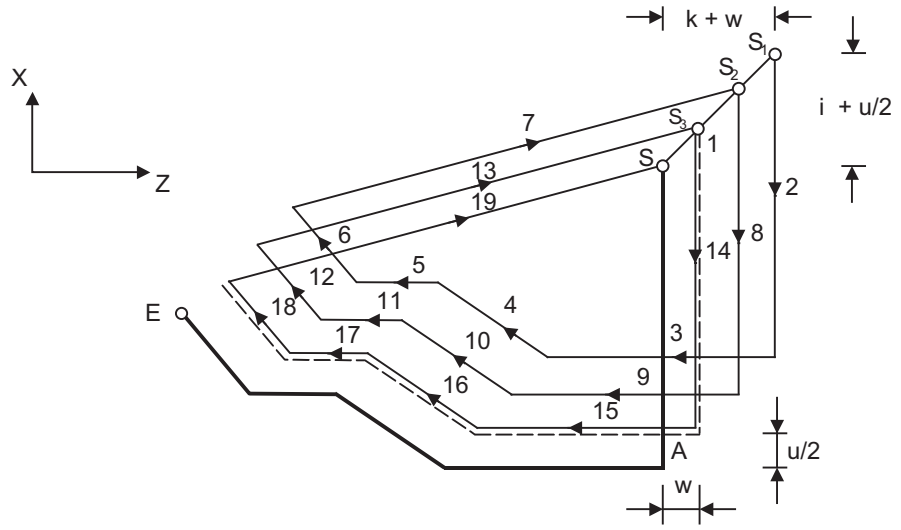
Для этого стандартного цикла требуется два кадра.

Ui Wk Rd	Припуск на обработку по оси X i Припуск на обработку по оси Z k Количество проходов d	•Припуск на обработку, когда команды P, Q отсутствуют •Модальные данные •Без учета знака •Задание радиуса применяется к припуску
Aa	Номер программы чистовой контурной обработки	(выполняемая программа, если указание отсутствует) Вместо адреса A можно указать имя файла в скобках <>. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
Pp	Порядковый номер начала программы чистовой контурной обработки	(начало программы, если указание отсутствует)
Qq	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки	(до конца программы, если указание отсутствует) Если перед Qq имеется команда M99, программа завершается на M99.
Uu Ww	Припуск на чистовую обработку по оси X u Припуск на чистовую обработку по оси Z w	•Припуск на обработку, когда команды P, Q заданы •Без учета знака •Задание диаметра/радиуса зависит от параметра (#1019 dia). •Направление смещения определяется контуром. См. раздел «Направление припуска на чистовую обработку Uu, Ww» для команды G71.
FfSsTt	Скорость рабочей подачи (F-функция) Скорость шпинделя (S-функция) Команда инструмента (T-функция)	Команды F, S и T в программе чистовой контурной обработки игнорируются. Действует значение для команды цикла черновой обработки или значение перед командой.

Описание

Чистовой контур

В программе на рисунке ниже задана обработка S -> A -> E.
На участке между точками A и E должен быть контур с равномерным изменением в обоих направлениях, как по оси X, так и по оси Z.



S. Точка задания цикла G73

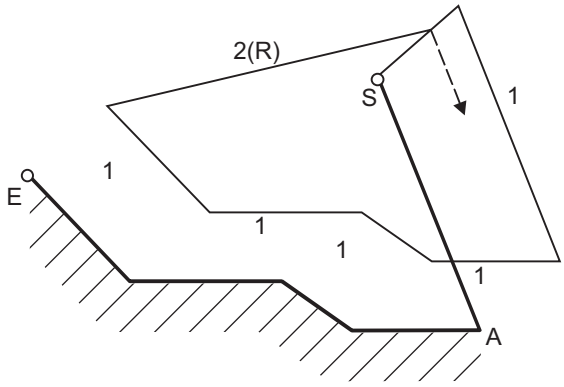
A. Начальный кадр чистовой контурной обработки E. Последний кадр чистовой контурной обработки

Примечание

(1) В покадровом режиме работа останавливается в конечной точке каждого кадра.

Конфигурация одного цикла

Конфигурация одного цикла показана ниже.



1. Обработка с профилированием контура (на основе программы контурной обработки)

2. Возврат к точке следующей команды (ускоренная подача)

S. Точка задания цикла G73

A. Начальный кадр чистовой контурной обработки E. Последний кадр чистовой контурной обработки

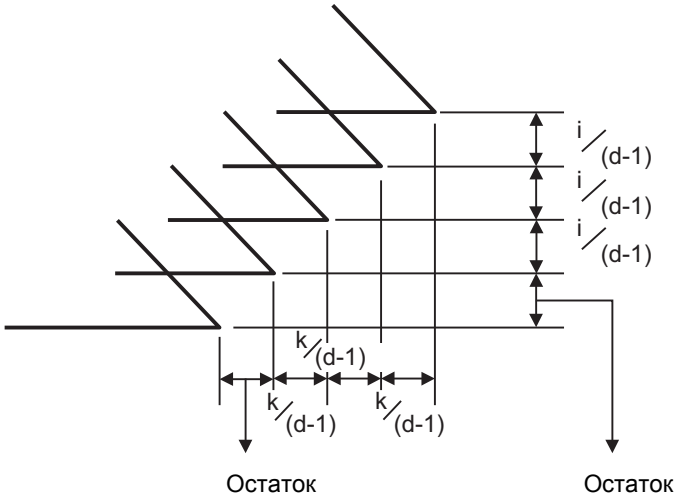
Глубина резания

Глубина резания рассчитывается путем деления припусков на обработку (i, k) на количество проходов (d-1).

Направление оси X i/(d-1)

Направление оси Z k/(d-1)

Если припуск не делится, выполняется снятие фаски и происходит настройка для последнего прохода.



Коррекцию на радиус при вершине инструмента

<#1271 ext07/бит 6 = 0>

Если этот цикл задается в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента, коррекция временно отменяется непосредственно перед этим циклом, а затем запускается в головном кадре программы чистовой контурной обработки. Таким образом, коррекция применяется к программе чистовой контурной обработки, на которую распространяется этот цикл, и этот цикл выполняется для скорректированного контура.

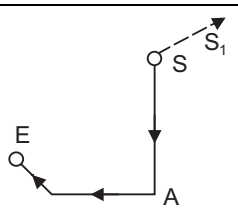
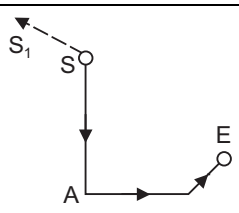
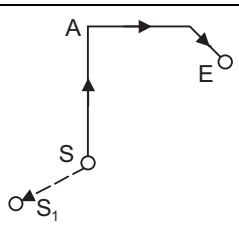
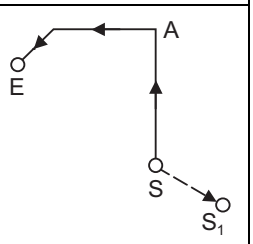
<#1271 ext07/бит 6 = 1>

Аналогично циклу G71 и G72, черновая обработка выполняется в отношении контура, для которого коррекция на радиус при вершине инструмента не выполняется.

Направление обработки

Определяется в соответствии с чистовым контуром (#1273 ext09/бит 2 = 0)

Направление смещения для резания определяется контуром в программе чистовой контурной обработки, как показано в следующей таблице.

	1	2	3	4
Траектория				
Начало, ось X	Направление «−»	-	+	+
Завершение, ось Z	Направление «−»	+	+	-
Резание, ось X	Направление «+»	+	-	-
Резание, ось Z	Направление «+»	-	-	+

S. Точка задания цикла G73

A. Начальный кадр чистовой контурной обработки E. Последний кадр чистовой контурной обработки

Определяется в соответствии с командой припуска на чистовую обработку / резание (ext09/бит 2 =1)

Направление смещения для резания соответствует знаку припуска на обработку и т. п., указанному в программе.



Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.4 Цикл чистовой обработки: G70

Принцип действия и назначение

После черновой обработки по командам G71...G73 с помощью данной команды может выполняться чистовая обработка.

Формат команды

Цикл чистовой обработки

G70 A__ P__ Q__ ;

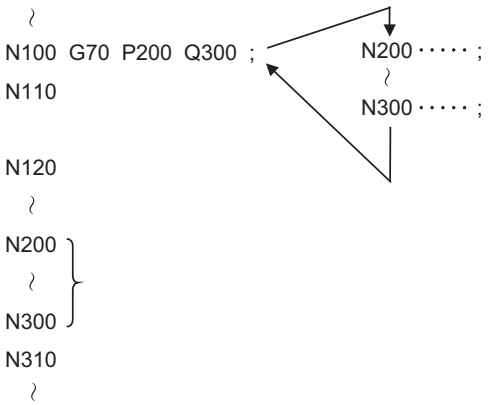
A	Номер программы чистовой контурной обработки (выполняемой при отсутствии указания)
P	Порядковый номер запуска программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Q	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки (при отсутствии интерпретируется как конец программы) Если перед Q выдается команда M99, программа заканчивается командой M99.

Описание

(1) Команды F, S и T в программе чистовой контурной обработки действуют в цикле чистовой обработки.

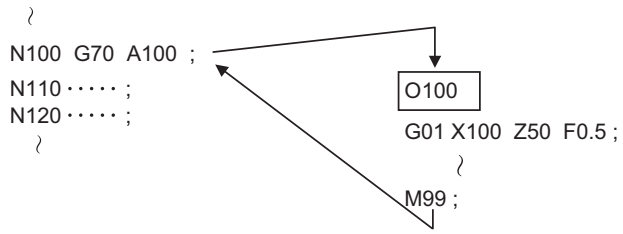
(2) После завершения цикла G70 инструмент возвращается в начальную точку на ускоренной подаче, после чего происходит считывание следующего кадра.

Пример 1. Если задан порядковый номер



N200-N300 ... Программа чистовой контурной обработки

Пример 2. Если задан номер программы



В обоих примерах 1 и 2 после выполнения цикла N100 выполняется кадр N110.

Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.5 Цикл нарезания торцевой канавки: G74

Принцип действия и назначение

Стандартный цикл G74 обеспечивает автоматическое нарезание канавки в поперечном направлении детали. Для этого задается координата конечной точки канавки, глубина резания, величина смещения резца и отвод резца на дне канавки. При этом используются следующие команды программы обработки.

Формат команды

Цикл нарезания торцевой канавки

G74 Re ;

G74 X/(U)x Z/(W)z Pi Qk Rd Ff ;

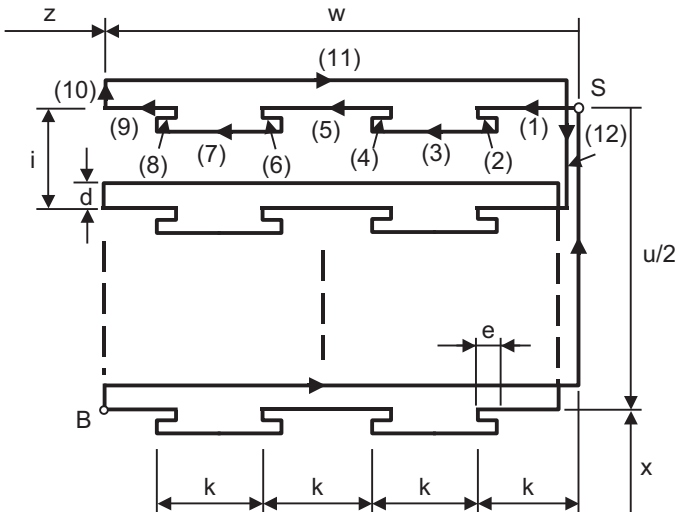
Для этого стандартного цикла требуется два кадра.

Но если используется значение, заданное параметром, первый кадр можно пропустить.

Re	Величина отвода (без команд X/U, P) (модальная) Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8056 G74 RETRACT».	
X/Ux	Координата X точки B (абсолютное/инкрементное значение)	
Z/Wz	Координата Z точки B (абсолютное/инкрементное значение)	
Pi	Величина смещения инструмента (указание радиуса в инкрементном виде без знака)	
Qk	Глубина резания (указание радиуса в инкрементном виде без знака)	
Rd	Отвода от нижней позиции обработки	Если знака не указывается, инструмент отводится даже от нижней позиции при первом проходе. Если указывается знак минуса «−», инструмент отводится, начиная со второго прохода.
Ff	Скорость подачи	

<Примечание>

- Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.



S. Начальная точка B. Конечная точка

Операции (9) и (12) непосредственно перед последним циклом выполняются с остатком.

Операции (2), (4), (6), (8), (10), (11) и (12) выполняются на ускоренной подаче.

В покадровом режиме работа останавливается на каждом кадре.



Описание

(1) Если команды X/U и P не указываются или значения «x» и «i» равны нулю, операция действует только для оси Z. Следует учитывать, что при наличии команды Rd без указания знак инструмент отводится с нижней позиции обработки.

(2) Если команда X/U или Z/W не указываются, настройка Re соответствует величине возврата. Даже если задана команда «G74 Pi Qk Rd ;» интерпретируется как Re и устанавливается величина возврата.

(3) Направление отвода не изменяется независимо от того, добавляется ли к команде Rd знак минуса «−».

(4) В следующих случаях возникает ошибка программы (P204).
- Если значение «i» равно нулю или не задан адрес P, но команды X/U заданы.
- Если величина смещения инструмента «i» больше величины перемещения «x».
- Если величина отвода «d» больше величины смещения «i».
- Если величина возврата «e» больше глубины резания «k».
- Если глубина резания «k» превышает глубину отверстия «w».



Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.6 Цикл нарезания радиальной канавки: G75

Принцип действия и назначение

Стандартный цикл G75 обеспечивает автоматическое нарезание канавки в продольном направлении детали. Для этого задается координата конечной точки канавки, глубина резания, величина смещения резца и отвод резца на дне канавки.

Формат команды

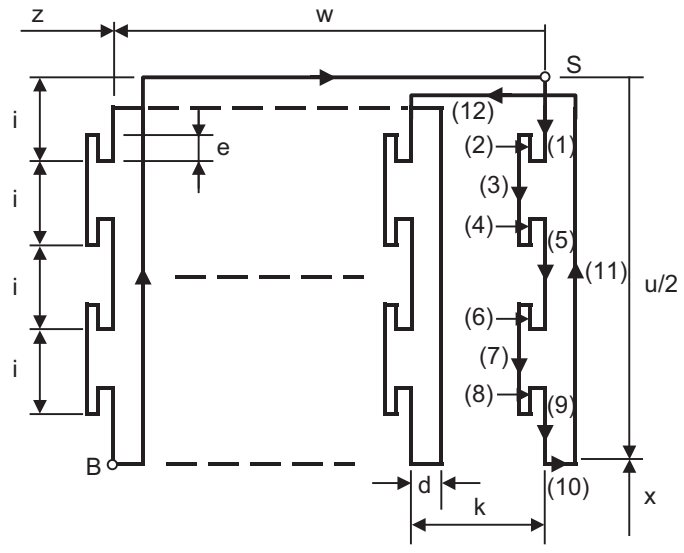
Цикл нарезания радиальной канавки

G75 Re

G75 X/(U)x Z/(W)z Pi Qk Rd Ff ;

Для этого стандартного цикла требуется два кадра.
Но если используется значение, заданное параметром, первый кадр можно пропустить.

Re	Величина отвода (без команд X/U, P) (модальная) Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8056 G74 RETRACT».	
X/Ux	Координата X точки B (абсолютное/инкрементное значение)	
Z/Wz	Координата Z точки B (абсолютное/инкрементное значение)	
Pi	Глубина резания (указание радиуса в инкрементном виде без знака)	
Qk	Величина смещения инструмента (указание радиуса в инкрементном виде без знака)	
Rd	Отвода от нижней позиции обработки	Если знака не указывается, инструмент отводится даже от нижней позиции при первом проходе. Если указывается знак минуса «−», инструмент отводится, начиная со второго прохода.
Ff	Скорость подачи	



S. Начальная точка B. Конечная точка

Операции (9) и (12) непосредственно перед последним циклом выполняются с остатком.
Операции (2), (4), (6), (8), (10), (11) и (12) выполняются на ускоренной подаче.
В покадровом режиме работа останавливается на каждом кадре.

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.



Описание

(1) Если адреса Z/W и Q не указываются или значения «z» и «k» равны нулю, операция применяется только к оси X (нарезание паза). Следует учитывать, что при наличии команды Rd без указания знак инструмент отводится с нижней позиции обработки.

(2) Если команда X/U или Z/W не указываются, настройка Re соответствует величине возврата. Даже если задана команда «G75 Pi Qk Rd ;» интерпретируется как Re и устанавливается величина возврата.

(3) Направление отвода не изменяется независимо от того, добавляется ли к команде Rd знак минуса «−».

(4) В следующих случаях возникает ошибка программы (P204).

- Если значение «k» равно нулю или не задан адрес Q, но команды Z/W заданы.
- Если величина смещения инструмента «k» больше величины перемещения «z».
- Если величина отвода «d» больше величины смещения «k».
- Если величина возврата «e» больше глубины резания «i».
- Если глубина резания «ш» превышает глубину отверстия «u/2».



Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.7 Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом: G76

Принцип действия и назначение

Стандартный цикл G76 позволяет обрабатывать деталь под требуемым углом путем задания начальной и конечной точек нарезания резьбы резцом. Он автоматически обеспечивает обработку таким образом, чтобы поперечное сечение при обработке (крутящий момент резания) за один проход было постоянным.
Резьба под разными углами может нарезаться исходя из заданных координат конечной точки резьбы и величины конуса.
В комбинированном цикле нарезания резьбы резцом возможно снятие фаски. Сведения о снятии фаски см. раздел «13.1.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G78».
Эта операция выполняется аналогично команде нарезания резьбы резцом (G33).

Формат команды

Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом

```
G76 Pmra QΔdmin Rd ;
G76 X/U Z/W Ri Pk QΔd Fl ;
```

Для этого стандартного цикла требуется два кадра.
Но если для параметра «#1222 aux06/бит 5» установлено значение 1, а для параметра «#1265 ext01/бит 0» установлено значение 0, то первый кадр может отсутствовать. Если первый кадр отсутствует, используется значение, заданное параметром.

Адрес		Описание
P	m	Количество проходов обработки: 00...99 (модальное) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8058 G76 TIMES».)
	r	Ширина фаски: 00...99 (0.1 мм/об) (модальное) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8014 CDZ-VALE».) Ширина фаски зависит от шага резьбы «l» и указывается двузначным целым числом без десятичной точки в диапазоне 0.0...9.9.
	a	Угол при вершине инструмента (угол резьбы): 00... 99 (°) (модальное) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8059 G76 ANGLE».) Угол от 0° до 99° указывается с шагом «1°». Адреса «m», «r» и «a» задаются подряд вслед за адресом P. Пример. Если m = 5, r = 1.5 и a = 0°, за адресом P указывается значение 051500 (P051500). Нули в начале и конце числа отбрасывать нельзя.
Q	Δdmin	Минимальная глубина резания Если расчетная глубина резания меньше Δdmin, она принимается равной Δdmin. (Если значение не указывается, выполнение операции зависит от настройки параметра #1222/бит 4.) (*1)
R	d	Припуск на чистовую обработку 0...9999 (мкм) (модальное) (Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8057 G76 LAST-D».)
X/U		Координата конечной точки резьбового участка по оси X Координаты по оси X для конечной точки на резьбовом участке задаются с помощью абсолютных или инкрементных значений.
Z/W		Координата конечной точки резьбового участка по оси Z Координаты по оси Z для конечной точки на резьбовом участке задаются с помощью абсолютных или инкрементных значений.
R	i	Компонент высоты конуса (величина радиуса) для резьбы Если значение «i» нулевое, резьба прямая

Адрес		Описание
P	k	Высота резьбы Высота резьбы задается положительным значением радиуса.
Q	Δd	Глубина резания Глубина резания для первого прохода задается в виде положительного значения радиуса.
F	I	Шаг резьбы

(*1) Необходимо соблюдать указания для цикла нарезания резьбы резцом (G78).

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.

(2) Две команды выше команды G76 нельзя задавать в одном кадре.
Значения, заданные адресами P, Q и R, идентифицируются автоматически в зависимости от наличия или отсутствия адресов осей X/U и Z/W.

(3) Указанные выше модальные данные «r» можно изменять командами программы, а также с помощью настроек параметра (#8014 CDZ-VALE).

(4) Заданная ширина фаски действует также для стандартных циклов нарезания резьбы резцом.

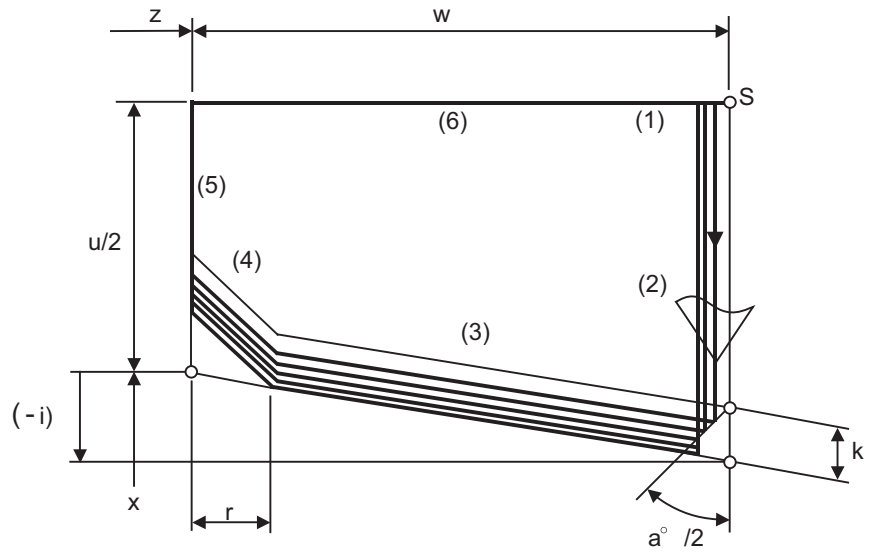
(5) В следующих случаях возникает ошибка программы (P204).
- Если значение «a» выходит за пределы диапазона.
- Если не заданы обе команды X и Z или одна из них, или в обеих командах X и Z или одной из них совпадают координаты начальной и конечной точек.
- Если длина резьбы превышает перемещение оси X до конца резьбы.

Описание

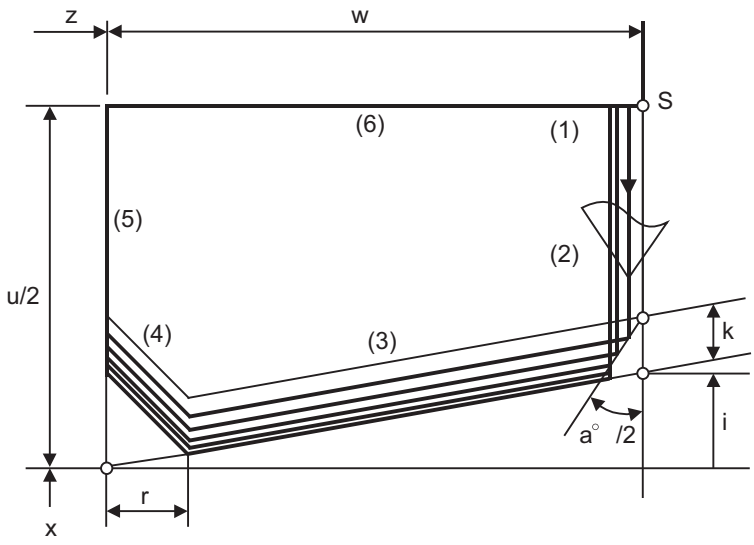
Конфигурация одного цикла

Для операций (1), (2), (5) и (6) в цикле инструмент движется на ускоренной подаче. Для операций (3) и (4) во время одного цикла инструмент движется на рабочей подаче, заданной командой F.

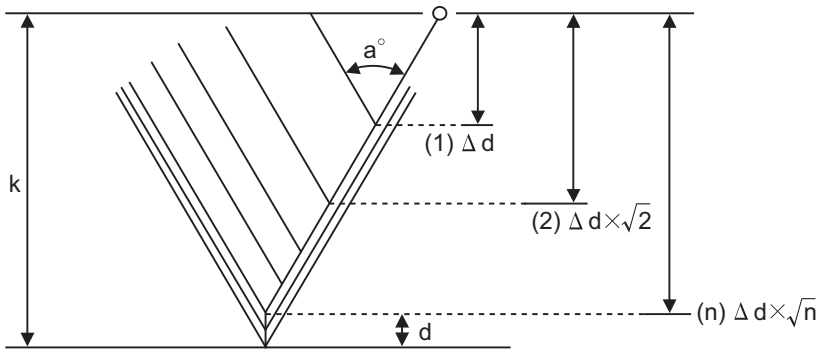
[Если значение Ri отрицательное]



[Если значение Ri положительное]



[Глубина резания]



K. Высота резьбы

d. Припуск на чистовую обработку («n» проходов)

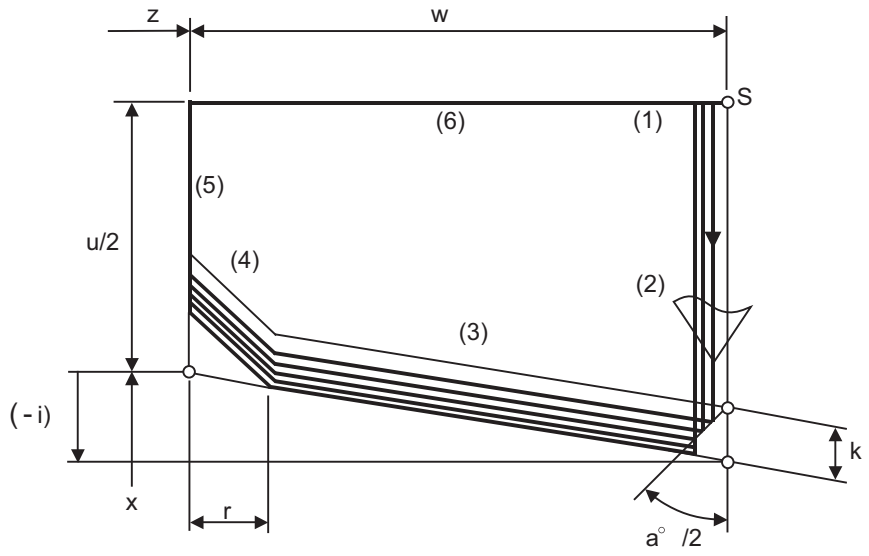
(1)...(n). 1-й проход...n-й проход

Операция прерывания

(1) Если при нарезании резьбы нажимается кнопка остановки подачи, автоматическая работа останавливается после завершения кадра без нарезания резьбы. (Сразу загорается светоиндикатор паузы в автоматической работе, который гаснет, когда автоматическая работа останавливается.)
Если применяется остановка подачи, когда нарезание резьбы не выполняется или выдана команда нарезания резьбы, но ось еще не переместилась, загорается светоиндикатор паузы в автоматической работе и автоматическая работа приостанавливается.

(2) Во время выполнения команды G76, после завершения операций (1), (4) и (5), инструмент останавливается, если выполняются следующие операции.

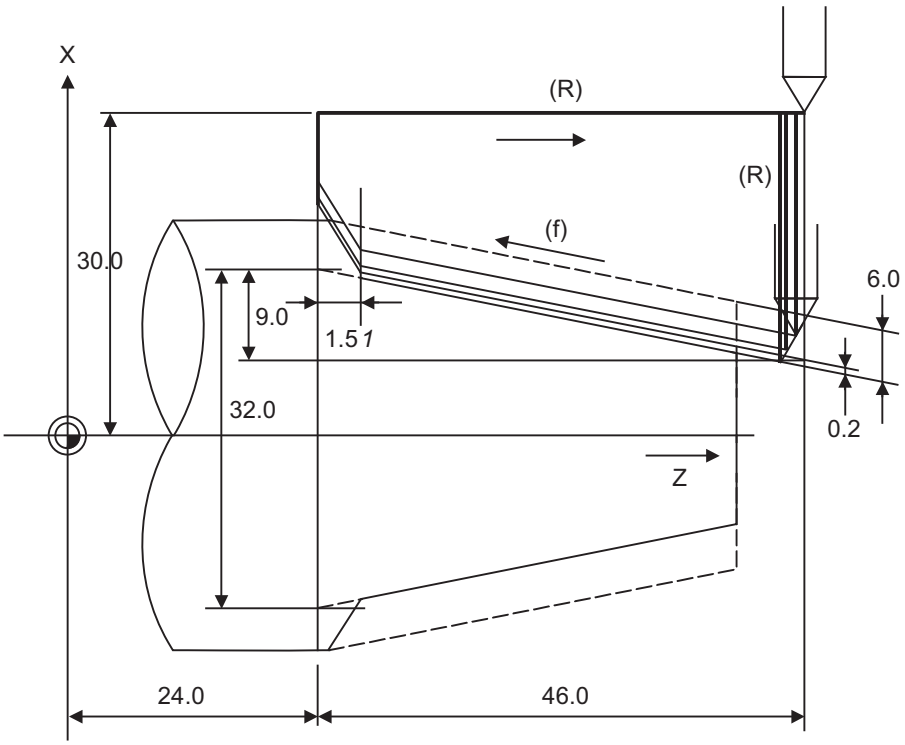
- Когда один автоматический режим работы переключается на другой автоматический режим.
- Когда автоматический режим работы изменяется на ручной режим.
- Когда выполняется покадровый останов.



Если значение Ri отрицательное

(3) При выполнении команды G76 состояние пробного прогона (действует или не действует) не изменяется.

Пример программы



(R) Ускоренная подача (f) Рабочая подача

```
G76 P011560 R0.2 ;
G76 U-28.0 W-46.0 R-9.0 P6.0 Q3.5 F4.0 ;
```

Указания

См. раздел «13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)».

13.3.8 Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки (G70...G76)

Указания

(1) В кадре комбинированного стандартного цикла токарной обработки должны быть заданы все необходимые параметры.

(2) Если программа чистовой контурной обработки зарегистрирована в памяти, команды комбинированного стандартного цикла токарной обработки I можно выполнять в режиме чтения из памяти, MDI или режиме работы с лентой.

(3) При выполнении команд G70...G73 необходимо обеспечить, чтобы в программе чистовой контурной обработки не дублировался порядковый номер, указанный с помощью адресов P и Q.

(4) Программа чистовой контурной обработки, указанная с помощью адресов P и Q в кадрах G71...G73, должна быть подготовлена так, чтобы число кадров с командами не превышало 200, включая снятие фаски, скругление углов детали и автоматическую вставку кадров на основе коррекции на радиус при вершине инструмента. Если это число превышается, возникает ошибка программы (P202).
Если начальной позицией обработки является начальная позиция цикла (#1271 ext07/бит 5 =1), программа чистовой контурной обработки должна содержать не более199 кадров. (Если начальная точка цикла находится за пределами последней позиции программы чистовой контурной обработки.)

(5) Программа чистовой контурной обработки, указанная в кадрах G71...G73, должна представлять собой программу с равномерными изменениями (только увеличением или уменьшением) для обеих осей X и Z.

(6) Кадры без перемещения в программе чистовой контурной обработки пропускаются.

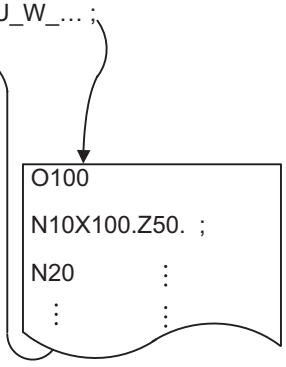
(7) Команды N, F, S, M и T в программе чистовой контурной обработки пропускаются.

(8) Если в программе чистовой контурной обработки содержится какая-то из команд, указанных ниже, возникает ошибка программы (P201).
(a) Команды, связанные с возвратом в референтную позицию (G27, G28, G29, G30)
(b) Нарезание резьбы резцом (G33)
(c) Стандартные циклы
(d) Функции пропуска (G31, G37)

(9) Если в программе чистовой контурной обработки содержится команда вызова подпрограммы или макрокоманды, эти команды также выполняются.

(10) За исключением циклов нарезания резьбы резцом, работа останавливается в конечной (начальной) точке каждого кадра в покадровом режиме.

(11) Следует помнить, что в зависимости от того, задан номер программы или порядковый номер, следующий кадр после выполнения команды G71, G72 или G73 будет отличаться.

(a) Если указан порядковый номер.	(b) Если указан номер программы.
Следующий кадр — это кадр, указанный с помощью адреса Q. ≀ N100 G71P200 Q500 U_W_… ; N200 N300 N400 N500 N600	Следующий кадр — это кадр, следующий за командой задания цикла. ≀ N100 G71A100 U_W_… ; N200 N300 N400 
Выполняется кадр N600 после завершения стандартного цикла.	Выполняется кадр N200 после завершения стандартного цикла.

(12) Следующим кадром после завершения команды G70 является кадр, следующий за кадром команды.

```
 :
N100 .... ;
N200 .... ;
N300 .... ;
N400 .... ;
N500 .... ;
 :
N1000 G70 P200 Q500 ; (или G70A100 ; )
N1100 .... ;
 :
```

После завершения команды G70 происходит переходит к кадру N1100.

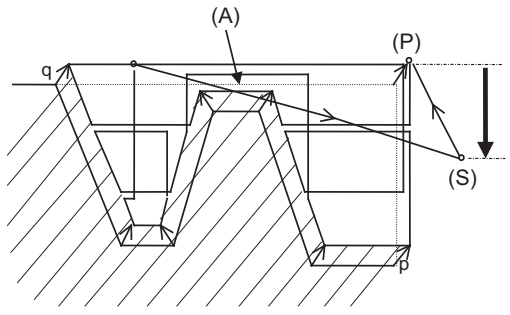
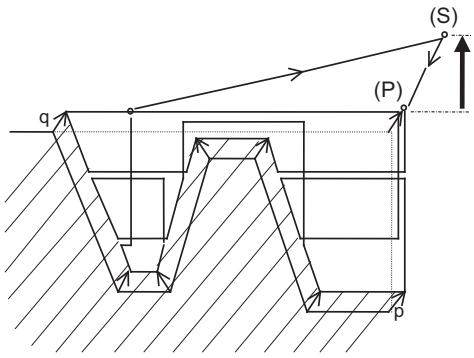
(13) При выполнении комбинированного стандартного цикла токарной обработки (G70...G76) может применяться ручное прерывание. Но после выполнения прерывания инструмент сначала должен быть возвращен в позицию, где применялось прерывание, после чего необходимо перезапустить данный стандартный цикл.
Если перезапуск производится без возврата инструмента, все последующие перемещения смещаются на величину, эквивалентную величине отвода при ручном прерывании.

(14) Команды комбинированного стандартного цикла токарной обработки являются немодальными. Поэтому их необходимо задавать каждый раз, когда они требуются.

(15) При выдаче команд G71 и G72, когда нет дальнейшего движения оси Z во втором кадре или ось Z перемещается в противоположном направлении из-за коррекции на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P203).

(16) Если программа чистовой контурной обработки задана в одной программе с командами G70...G73 и оба адреса P и Q не указаны, возникает ошибка программы (P204).
Следует учитывать, что если в командах G71...G73 не указаны все адреса A, P и Q, это интерпретируется как первый кадр комбинированного стандартного цикла токарной обработки I и ошибка не возникает.

(17) Начальную точку цикла в конечном кадре комбинированного стандартного цикла токарной обработки I следует задавать так, чтобы происходил отвод инструмента от детали. Это необходимо для предотвращения столкновений инструмента с выступающими частями детали.
На рисунке ниже показан пример неправильного задания. Позиция (A) расположена выше начальной точки цикла и в последнем кадре происходит зарез. (A)

Неправильно	Правильно
	

(18) Если функция обработки кармана в конфигурации отсутствует, H1 действует как H0, даже если это значение не задано.

(19) Задания общих переменных в программе чистовой контурной обработки игнорируются. Действуют значения, установленные до задания команды комбинированного стандартного цикла токарной обработки I.

(20) Если в первом кадре задания движения для чистовой обработки контура содержится команда задания движения по окружности и включена обработка кармана, возникает ошибка программы (P203).

13.4 Комбинированный стандартный цикл токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G71, G73, G74, G76



Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет выполнить подготовленный стандартный цикл путем задания команд в одном кадре программы.
При использовании специального формата системы ЧПУ Мицубиси (#1265 ext01/бит 0) некоторые адреса отличаются от обычного формата. В обычном формате команды G71...G76 задаются в двух кадрах. В специальном формате системы ЧПУ Мицубиси эти команды задаются в одном кадре. В этом разделе содержится подробная информация о форматах, отличающихся от обычных.
Описание комбинированного стандартного цикла токарной обработки см. раздел «13.3 Комбинированный стандартный цикл токарной обработки».



Формат команды

Циклы чернового продольного и поперечного точения

```
G71 P__ Q__ U__ W__ D__ F__ S__ T__ ;
```

P	Порядковый номер начала программы чистовой контурной обработки
Q	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки
U	Припуск на чистовую обработку по оси X
W	Припуск на чистовую обработку по оси Z
D	Глубина резания
F	Скорость рабочей подачи
S	Скорость шпинделя
T	Команда инструмента

(аналогична команде G72)

Цикл чернового фасонного точения

```
G73 P__ Q__ U__ W__ I__ K__ D__ F__ S__ T__ ;
```

P	Порядковый номер начала программы чистовой контурной обработки
Q	Порядковый номер окончания программы чистовой контурной обработки
U	Припуск на чистовую обработку по оси X
W	Припуск на чистовую обработку по оси Z
I	Припуск на обработку по оси X
K	Припуск на обработку по оси Z
D	Количество проходов
F	Скорость рабочей подачи
S	Скорость шпинделя
T	Команда инструмента

Циклы нарезания радиальной и торцевой канавки

G74 X(U)__ Z(W)__ I__ K__ F__ D__ ;

X(U)	Координата конечной точки по оси X при нарезании паза
Z(W)	Координата конечной точки по оси Z при нарезании паза
I	Величина смещения инструмента (по оси X/U)
K	Глубина резания (по оси Z/W)
F	Скорость рабочей подачи
D	Величина отвода инструмента из нижней позиции

(аналогична команде G75)

Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом

G76 X(U)__ Z(W)__ I__ K__ D__ F__ A__ Q__ P__ ;

X(U)	Координата конечной точки по оси X для участка резьбы
Z(W)	Координата конечной точки по оси Z для участка резьбы
I	Значение радиуса на резьбовом участке
K	Высота резьбы
D	Глубина резания 1-го прохода
F	Шаг резьбы
A	Угол резьбы
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000 [°])
P	Нарезание резьбы зигзагом по команде P2 [только для отдельных моделей (кроме серии M800)]

Адресация нарезания резьбы такая же, как для команды G33.

Описание

Проверка формата команды

Эта проверка служит для определения формата — обычного или специального формата системы ЧПУ Мицубиси.

[Выбран обычный формат (#1265 ext01/бит0 отключен)]

(1) Проверка формата команды
Если для параметра выбора проверки формата (#1222 aux06/бит 5) установлено значение 0, в следующих случаях возникает ошибка программы (P33).

- Отсутствует команда для 1-го кадра.
- Задан специальный формат системы ЧПУ Мицубиси.

(2) Проверка формата команды
В следующих случаях возникает ошибка программы (P32).

- Если адрес I, K, или D задан в кадре G71, G72, G73, G74 или G75.
- Если адрес I, K, D или A задан в кадре G76.

[Если выбран специальный формат системы Мицубиси (#1265 ext01/бит 0 отключен)]

(1) Проверка формата команды
Если задана команда обычного формата, возникает ошибка программы (P33).

(2) Проверка формата команды
В следующих случаях возникает ошибка программы (P32).

- Если адрес R или A задан в кадре G71, G72 или G73.
- Если адрес P, Q или R задан в кадре G74 или G75.
- Если в кадре G76 задан адрес R.

Сравнение специального формата системы ЧПУ Мицубиси и обычного формата

В отличие от обычного формата, в котором используются два кадра, в специальном формате системы ЧПУ Мицубиси используется один кадр. При этом некоторые адреса отличаются, а некоторые задаются параметрами.

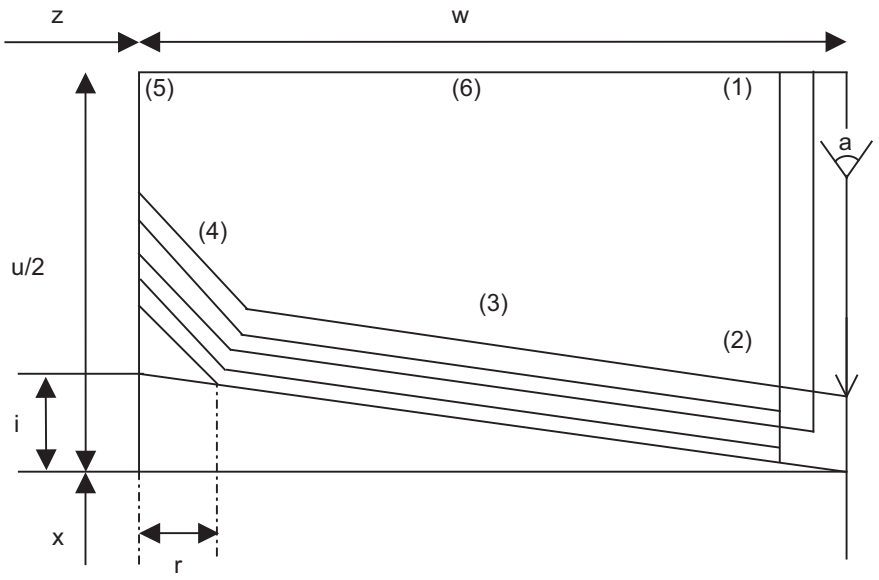
Функция	Специальный формат системы ЧПУ Мицубиси	Обычный формат	Отличие от обычного формата
Цикл продольной черновой обработки I	G71 P Q U W D F S T;	(1) G71 U R; (2) G71 A P Q U W F S T;	Глубина резания: U(1) → указывается адресом D.
			Величина отвода: R(1) -> параметр (#8052 PULL UP)
			Команда (номер программы чистовой контурной обработки): Нет
Цикл торцевой черновой обработки I	G72 P Q U W D F S T;	(1) G72 W R; (2) G72 A P Q U W F S T;	Глубина резания: W(1) → указывается адресом D.
			Величина отвода: R(1) -> параметр (#8052 PULL UP)
			Команда (номер программы чистовой контурной обработки): Нет
Цикл чернового фасонного точения	G73 P Q U W I K D F S T;	(1) G73 U W R; (2) G73 A P Q U W F S T;	Припуск на обработку по оси X: U(1)→I
			Припуск на обработку по оси Z: W(1)→K
			Количество проходов: R(1)→D
			Команда (номер программы чистовой контурной обработки): Нет
Цикл нарезания торцевой канавки	G74 X Z I K F D; или G74 U W I K F D;	(1) G74 R; (2) G74 X Z P Q R F; или (1) G74 R; (2) G74 U W P Q R F;	Величина перемещения по оси X: P(2)→I
			Величина перемещения по оси Z: Q(2)→K
			Величина отвода инструмента из нижней позиции: R(2)→D
			Величина отвода: R(1) -> параметр (#8056 G74 RETRACT)
Цикл обработки по наружному диаметру	G75 X Z I K F D; или G75 U W I K F D;	(1) G75 R; (2) G75 X Z P Q R F; или (1) G75 R; (2) G75 U W P Q R F;	Глубина резания по оси X: P(2)→I
			Величина перемещения по оси Z: Q(2)→K
			Величина отвода инструмента из нижней позиции: R(2)→D
			Величина отвода: R(1) -> параметр (#8056 G74 RETRACT)
Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом	G76 X_ Z_ I_ K_ D_ F_ A_ Q_ ;	(1) G76 Pmra R_; (2) G76 X_ Z_ R_ P_ Q_ F_;	Значение радиуса на резьбовом участке: R(2)→I
			Высота резьбы: P(2)→K
			Глубина резания 1-го прохода: Q(2)→D (*1)
			Угол резьбы: P(1)a→A
			Нарезание резьбы резцом: P(1)r → параметр (#8014 CDZ-VALE)
			Количество чистовых проходов: P(1)m → параметр (#8058 TIMES)
			Припуск на чистовую обработку: R(1) -> параметр (#8057 LAST-D)

(*1) В качестве угла захода резьбы используется Q-адрес специального формата системы ЧПУ Мицубиси.

Нарезание резьбы зигзагом по команде [только для отдельных моделей (кроме серии M800)]

Включив команду P2 в кадр G76 комбинированного цикла нарезания резьбы резцом, можно нарезать резьбу зигзагом с постоянной глубиной резания.

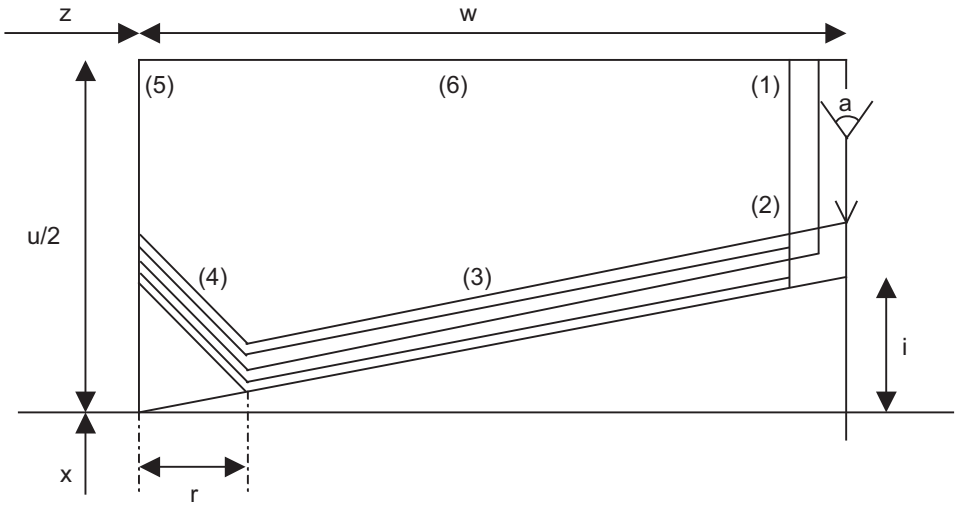
[Если значение Ii (компонент высоты конуса на резьбовом участке) отрицательное]



i. Компонент высоты конуса (величина радиуса) для резьбы

r. Ширина фаски (устанавливается параметром «#8014 CDZ-VALE»)

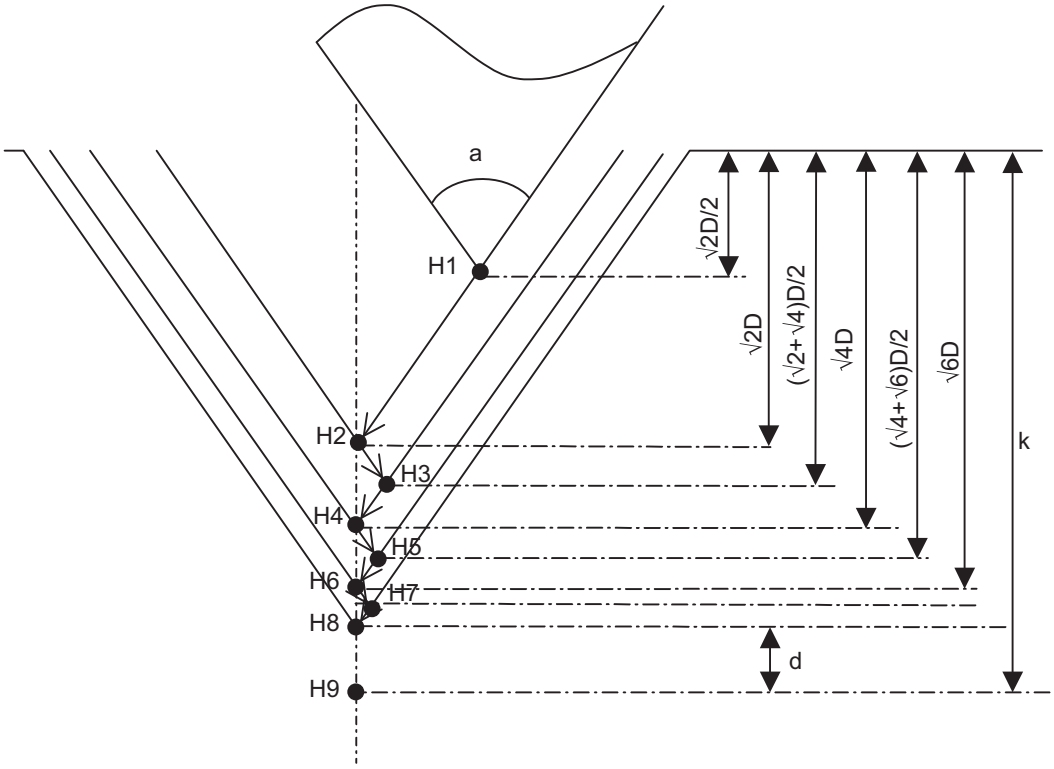
[Если значение Ii (компонент высоты конуса на резьбовом участке) положительное]



i. Компонент высоты конуса (величина радиуса) для резьбы

r. Ширина фаски (устанавливается параметром «#8014 CDZ-VALE»)

[Глубина резания]



a. Угол резьбы k. Высота резьбы

d. Припуск на чистовую обработку (устанавливается параметром «#8057 LAST-D»)

(Количество чистовых проходов устанавливается параметром «#8058 TIMES»)

Глубина резания увеличивается с заданной скоростью.

Выражение для глубины резания

H1 = H2 * 1/2 = (√2 * D) * 1/2

H2 = √2 * D

H3 = H2 + (H4 - H2) * 1/2 = (√2 + √4) * D * 1/2

H4 = √4 * D

H5 = H4 + (H6 - H4) * 1/2 = (√4 + √6) * D * 1/2

H6 = √6 * D

:

:

Hn = (√(n-1) + √(n+1)) * Δd/2 (n = 1,3,5,7,.....)

Hn = √n * Δd (n = 2,4,6,8,.....)



Ограничения и указания

(1) В командах G71...G73 следует всегда указывать адреса P и Q. Если хотя бы один из этих адресов не указывается, возникает ошибка программы (P204).

(2) Угол захода при нарезании резьбы резцом не является модальной командой. Отсутствие команды Q в кадре G76 обрабатывается как Q0.

(3) Если значение Q в кадре G76 превышает 360.000, возникнет ошибка программы (P35).

(4) По команде G76 за один цикл нарезается один заход резьбы. Для нарезания двухзаходной резьбы следует изменить значение Q и выдать команду заново.

13.5 Стандартный цикл сверления



Принцип действия и назначение

Эти стандартные циклы используются для выполнения подготовленных рабочих последовательностей в программах обработки, таких как позиционирование, сверление, растачивание и нарезание резьбы метчиком в одном кадре. Если одна операция обработки выполняется многократно, ее можно выполнять, задавая лишь команду позиции оси. Виды стандартных циклов перечислены ниже.

Примечание

(1) Ось X задается стандартным циклом продольного сверления как ось сверления. Но ось Y можно также указать в качестве оси сверления с помощью функции выбора оси сверления продольного отверстия. Подробную информацию о функции выбора оси сверления продольного отверстия см. в таблице «Тип II».

G-код	Ось сверления	Начало сверления	Операция у дна отверстия	Операция возврата	Отвод на высокой скорости	Использование	Тип II	
							Включение и отключение сигнала выбора продольного сверления отверстия	Ось сверления
G80	-	-	-	-	-	Отмена	-	-
G83	Z	Рабочая подача Прерывистая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка	Ускоренная подача	Доступно	Цикл глубокого торцевого сверления 1	Включено	Z
							Отключено	
G84 (G84.1)	Z	Рабочая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка Обратное вращение шпинделя	Рабочая подача	-	Цикл торцевого нарезания резьбы метчиком (Цикл торцевого нарезания резьбы метчиком обратным ходом) Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии	Включено	Z
							Отключено	
G85	Z	Рабочая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка	Рабочая подача	-	Режим цикла торцевого растачивания	Включено	Z
							Отключено	
G87	X	Рабочая подача Прерывистая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка	Ускоренная подача	Доступно	Цикл сверления продольного глубокого отверстия 1	Включено	Y
							Отключено	X

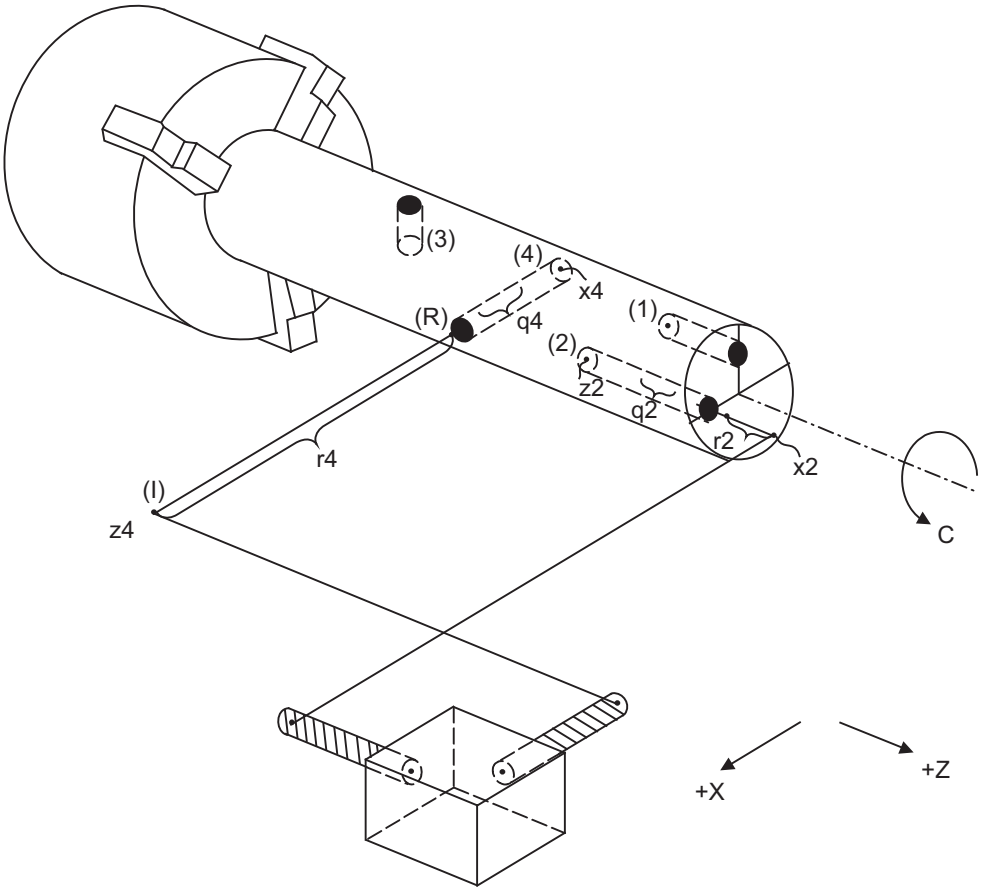
G-код	Ось сверления	Начало сверления	Операция у дна отверстия	Операция возврата	Отвод на высокой скорости	Использование	Тип II	
							Включение и отключение сигнала выбора продольного сверления отверстия	Ось сверления
G88 (G88.1)	X	Рабочая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка Обратное вращение шпинделя	Рабочая подача	-	Цикл продольного нарезания резьбы метчиком (Цикл продольного нарезания резьбы метчиком обратным ходом) Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии	Включено	Y
							Отключено	X
G89	X	Рабочая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка	Рабочая подача	-	Режим цикла продольного растачивания	Включено	Y
							Отключено	X
G83.2	Z/X	Рабочая подача Прерывистая подача	Контроль выхода в заданную позицию Выдержка	Ускоренная подача	Доступно	Цикл глубокого сверления 2	Включено	Z/X
							Отключено	

Режим стандартного цикла можно отменить командой G80 и другими режимами обработки отверстий или G-командой группы 01. При этом все остальные данные также обнуляются.

Примечание

(1) Использование G-кодов для цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1/G88.1 или G84/G88 (адрес D с отрицательным значением) зависит от параметров станка (параметр «#1309 Gtype»).

На следующем рисунке показано расположение осей сверления и позиционирование для стандартного цикла сверления.



(I) Исходная точка (R) Точка R

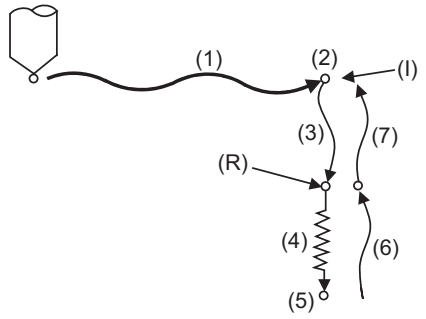
(1) G83 Xx1 Cc1 Zz1 Rr1 Qq1 Pp1 Ff1 Kk1 ; Цикл торцевого глубокого сверления
(2) G83 Xx2 Cc2 Zz2 Rr2 Qq2 Pp2 Ff2 Kk2 ;
(3) G87 Zz3 Cc3 Xx3 Rr3 Qq3 Pp3 Ff3 Kk3 ; Цикл продольного глубокого сверления
(4) G87 Zz4 Cc4 Xx4 Rr4 Qq4 Pp4 Ff4 Kk4 ;

В цикле сверления ось C (шпиндель) фиксируется, чтобы она не перемещалась.
Команды M03, M04 и M05 (прямое вращение, обратное вращение и останов) применяются к вращательным инструментам.

Описание

Базовые операции стандартного цикла сверления

Фактическая операция состоит из следующих семи движений.



(I) Исходная точка (R) Точка R

(1) Это означает позиционирование (на ускоренной подаче) в исходную точку оси X (Z) и C.
Если указывается значение «,I» (диапазон выхода в заданную позицию оси позиционирования), после завершения кадра выполняется проверка выхода в заданную позицию.

(2) Это выводится, если задан M-код для зажима оси C.

(3) Это означает позиционирование (на ускоренной подаче) в точку R.

(4) Выполняется обработка отверстия на рабочей подаче.
Если указывается значение «,I» (диапазон выхода в заданную позицию оси сверления), после завершения кадра выполняется проверка выхода в заданную позицию. Следует учитывать, что для циклов глубокого сверления 1 или 2 контроль выхода в заданную позицию для сверления не выполняется. Он выполняется в заданной нижней позиции отверстия (последний проход сверления).

(5) Эта операция выполняется в нижней позиции отверстия и зависит от режима стандартного цикла: она может включать обратное вращение вращательного инструмента (M04), прямое вращение вращательного инструмента (M03) и выдержку.

(6) Это означает возврат в точку R.

(7) Это означает возврат в исходную точку на ускоренной подаче.

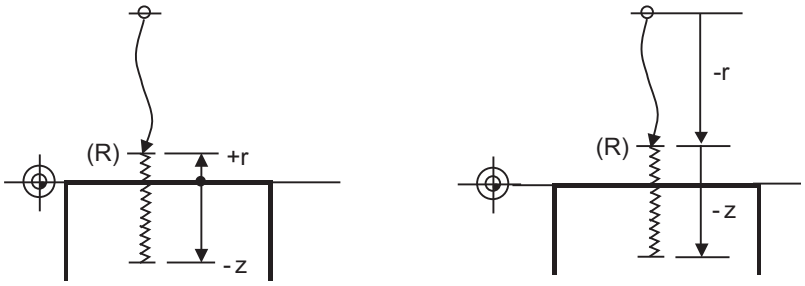
(Операции 6 и 7 могут быть отдельными операциями в зависимости от режима стандартного цикла.)

Примечание

- В команде синхронного нарезания резьбы метчиком позиция контроля выхода в заданную позицию зависит от настройки параметра
(см. раздел «13.5.2 Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G84 (G88) / G84.1 (G88.1)» (Общий формат)).
- На какой операции должен завершаться стандартный цикл — шестой или седьмой, — можно выбрать с помощью команд G98/G99 (см. раздел «13.5.7 Возврат в исходную точку и на уровень точки R: G98, G99»).

Различие между командами задания в абсолютном и инкрементном виде

Абсолютное задание Инкрементное задание



(R) Точка R

13.5.1 Цикл глубокого торцевого (продольного) сверления 1: G83 (G87)

Формат команды

Цикл глубокого торцевого сверления 1

G83 X/U__ C/H__ Z/W__ Rr Qq Pp Ff Kk Mm ;

X/U C/H	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) ... Данные для позиционирования осей X и C
Z/W	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr	Указание точки R (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака) (модальное)
Qq	Указание глубины резания для каждого прохода с помощью команды G83 (G87). Всегда инкрементная величина, величина радиуса (без учета знака)
Pp	Указание времени выдержки в точке у дна отверстия (модальное) Отношение между временем и указанным значением такое же, как для команды G04.
Ff	Указание величины рабочей подачи (модальное)
Kk	Указание количества повторов 0...9999 (стандартное значение = 1)
Mm	Задание вспомогательной функции В основном это команды задания прямого вращения шпинделя для M-адреса во время прямого хода асинхронного нарезания резьбы метчиком. При обратном вращении шпинделя выполняется ложное движение, если только для кода прямого вращения шпинделя не установлено значение +1.

Цикл сверления продольного глубокого отверстия 1

G87 Z/W__ C/H__ X/U__ Rr Qq Pp Ff Kk Mm ;

Z/W C/H	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) ... Данные для позиционирования осей Z и C
X/U	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1
Qq	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1
Pp	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1
Ff	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1
Kk	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1
Mm	Аналогично циклу глубокого торцевого сверления 1

Указания

(1) Для цикла продольного глубокого сверления 1 (G87) адресом Z/W указывается исходная точка позиции отверстия, а адресом X/U — нижняя позиция отверстия.

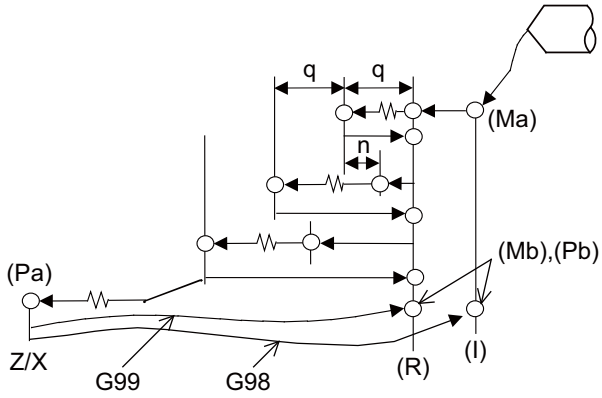
(2) Указание исходной точки позиции отверстия немодальное. Если команда G83 (G87) должна выполняться непрерывно, ее следует задавать кадр за кадром.

(3) Q-команда немодальная. Ее следует задавать кадр за кадром.

(4) K-команда немодальная. Если K-команда не задана, состояние интерпретируется как K1. Если задано K0, данные обработки отверстий сохраняются в памяти, но обработка отверстий не производится.

Описание

Если команда Q задана (сверление глубокого отверстия)



(1) Величина отвода «d» устанавливается параметром (#8013 G83 n). Возврат инструмента производится на ускоренной подаче.

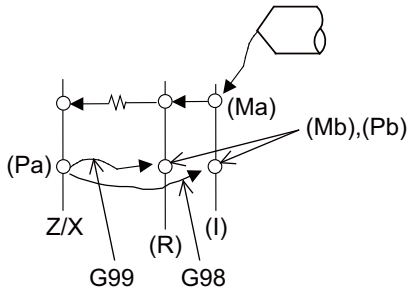
(2) (Ma) ... Команда M (Mm) задается, если требуется зажим оси C (Mm).

(3) (Mb) ... Команда M разжима оси C (команда M зажима оси C + 1 = Mm + 1) задается, если прежде задавалась команда M зажима оси C (Mm).

(4) (Pa) ... Выдержка выполняется в соответствии с заданием P.

(5) (Pb) ' ... После вывода M-кода разжима оси C (Mm + 2), действует выдержка, заданная параметром (#1184 clmp_ D).

Если Q-команда не задана (сверление)



G83 (G87) X(z)__ C__ Z(x)__ R r Pp F f Kk Mm ;

Подробную информацию см. в разделе «Если команда Q задана (сверление глубокого отверстия)», значения (Ma), (Mb), (Pa), (Pb).

Указания

См. раздел «Указания по использованию стандартного цикла сверления».

13.5.2 Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G84 (G88) / G84.1 (G88.1)



Формат команды

Цикл торцевого нарезания резьбы метчиком

G84(G84.1) X/U__ C/H__ Z/W__ Rr1 Pp Ff(Ee) Kk Dd Ss1 ,Ss2 ,Rr2 Mm ;

G84(G84.1)	Режим торцевого нарезания резьбы метчиком G84 Режим торцевого нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1
X/U C/H	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) Данные для позиционирования осей X и C
Z/W	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr1	Указание точки R (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака) (модальное)
Pp	Указание времени выдержки в точке у дна отверстия Отношение между временем и указанным значением такое же, как для команды G04 (модальное)
Ff	При синхронном нарезании резьбы метчиком: задание подачи оси сверления (шага резьбы) на оборот шпинделя (модальное) При асинхронном нарезании резьбы метчиком: задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ee	Рабочая подача при синхронном нарезании резьбы метчиком (число витков на дюйм) Если данная команда выдается одновременно с F-командой, действует F-команда.
Kk	Указание количества повторов 0...9999 (стандартное значение = 1)
Dd	Указание шпинделя для цикла нарезания резьбы метчиком (модальное) (Установочный диапазон: 1...количество шпинделей)
Ss1	Указание скорости вращения шпинделя (во время синхронного нарезания резьбы метчиком S-команда в формате команды с номером шпинделя (например, «S2 =2000») игнорируется.)
,Ss2	Указание скорости вращения шпинделя при возврате (действует только в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком. Это значение игнорируется во всех остальных режимах.)
,Rr2	Выбор метода синхронизации (r2 = 1 синхронно, r2 = 0 асинхронно) (Если не указывается, режим соответствует настройке параметра «#1229/бит 4 synchronous tap»)
Mm	Задание вспомогательной функции (В основном это команды задания прямого вращения шпинделя для M-адреса во время прямого хода асинхронного нарезания резьбы метчиком. При обратном вращении шпинделя выполняется ложное движение, если только для кода прямого вращения шпинделя не установлено значение +1.)

Цикл продольного нарезания резьбы метчиком

G88(G88.1) Z/W__ C/H__ X/U__ Rr1 Pp Ff(Ee) Kk Dd Ss1 ,Ss2 ,Rr2 Mm ;

G88(G88.1)	Режим продольного нарезания резьбы метчиком G88 Режим продольного нарезания резьбы метчиком обратным ходом G88.1
Z/W C/H	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) Данные для позиционирования осей Z и C
X/U	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr1	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Pp	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Ff	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Ee	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Kk	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Dd	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Ss1	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
,Ss2	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
,Rr2	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.
Mm	Аналогично циклу торцевого нарезания резьбы метчиком.

Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика / Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии

G84(G88, G84.1, G88.1) X/U__ C/H__ Z/W__ Rr1 Qq Ff (Ee) Pp Ss1 ,Ss2 ,Ii ,Jj ,Rr2 Dd Kk Mm ;

G84 (G88, G84.1, G88.1)	Режим торцевого нарезания резьбы метчиком G88 Режим продольного нарезания резьбы метчиком G88 Режим торцевого нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1 Режим продольного нарезания резьбы метчиком обратным ходом G88.1
X/U C/H (для команд G84, G84.1)	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) Данные для позиционирования осей X и C
Z/W (для команд G84, G84.1)	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Z/W C/H (для команд G88, G88.1)	Указание исходной точки позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение) Данные для позиционирования осей Z и C
X/U (для команд G88, G88.1)	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr1	Указание точки R (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака) (модальное)
Qq	Указание глубины резания для каждого прохода Всегда радиальное инкрементное значение без учета знака (модальное)
Ff	При синхронном нарезании резьбы метчиком: задание подачи оси сверления (шага резьбы) на оборот шпинделя (модальное) При асинхронном нарезании резьбы метчиком: задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ee	Указание количества витков на дюйм для нарезания резьбы по оси Z
Pp	Указание времени выдержки в точке у дна отверстия Отношение между временем и указанным значением такое же, как для команды G04 (модальное)
Ss1	Указание скорости вращения шпинделя (во время синхронного нарезания резьбы метчиком S-команда в формате команды с номером шпинделя (например, «S2 =2000») игнорируется.)
,Ss2	Указание скорости вращения шпинделя при возврате (действует только в режиме синхронного нарезания резьбы метчиком. Это значение игнорируется во всех остальных режимах.)
,Ii	Указание диапазона выхода в заданную позицию для оси позиционирования
,Jj	Указание диапазона выхода в заданную позицию для оси сверления
,Rr2	Выбор метода синхронизации (r2 = 1 синхронно, r2 = 0 асинхронно) (Если не указывается, режим соответствует настройке параметра «#1229/бит 4 synchronous tap»)
Dd	Указание шпинделя для цикла нарезания резьбы метчиком (модальное) (Установочный диапазон: 1...количество шпинделей)
Kk	Указание количества повторов 0...9999 (стандартное значение = 1)
Mm	Задание вспомогательной функции (В основном это команды задания прямого вращения шпинделя для M-адреса во время прямого хода асинхронного нарезания резьбы метчиком. При обратном вращении шпинделя выполняется ложное движение, если только для кода прямого вращения шпинделя не установлено значение +1.)

ВНИМАНИЕ

(1) Указание исходной точки позиции отверстия немодальное Если команда цикла нарезания резьбы метчиком должна выполняться непрерывно, ее следует задавать кадр за кадром.

(2) Если для Q-адреса указывается ненулевое значение, когда действует цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии, вместо обычного цикла нарезания резьбы метчиком выполняется один из этих циклов. Действующий цикл зависит от параметров станка (параметр «#1272 ext08/бит 4»).

(3) K-команда немодальная. Если K-команда не задана, состояние интерпретируется как K1. Если задано K0, данные обработки отверстий сохраняются в памяти, но обработка отверстий не производится.

(4) Метод задания команды для цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом зависит от параметров станка.
При указании цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом с помощью команд G84/G88 для адреса D следует задать отрицательное значение.
При указании цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом с помощью команд G84.1/G88.1 для адреса D следует задать положительное значение.

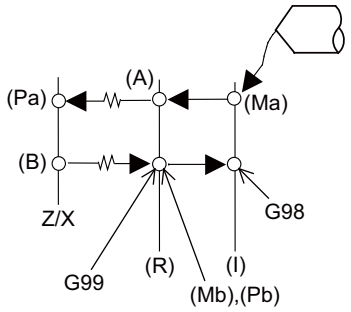
(5) В режиме многошпиндельного управления II не следует задавать D-команду. При ее задании возникает ошибка программы (P32).

(6) Если D-команда отсутствует, выбирается шпиндель, указанный командой выбора шпинделя.

(7) Команда «,S» сохраняется как модальная информация. Когда значение команды «,S» становится ниже скорости вращения шпинделя (S-команды), выполнение операции зависит от параметров станка. (Скорость вращения шпинделя — как при возврате или по S-команде — зависит от настройки параметра «#1241 set13/бит 7».)
Если скорость шпинделя при возврате не равна 0, значение коррекции для возврата метчика (#1172 ta-povr) не действует.

Описание

Обычный цикл нарезания резьбы метчиком (если Q не указано)



(Ma)	Команда M (Mm) задается, если требуется зажим оси C (Mm).
(Mb)	Команда M разжима оси C (команда M зажима оси C + 1 = Mm + 1) задается, если прежде задавалась команда M зажима оси C (Mm).
(Pa)	Выдержка применяется в соответствии с заданием P.
(Pb)	После вывода M-кода разжима оси C (Mm + 2) действует выдержка, заданная параметром (#1184 clmp_ D).
(R)	Точка R
(I)	Исходная точка

Команда цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1 (G88.1) изменяет направление вращения при нарезании резьбы метчиком на противоположное.

(1) При выполнении команды G84 (G88) коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.

(2) Если управляющий параметр «G00 DRY RUN» включен, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если во время выполнения команды G84(G88) нажимается кнопка остановки подачи, кадр останавливается после завершения операции возврата.

(3) В покадровом режиме в поворотной точке цикла нарезания резьбы ось не останавливается.

(4) Во время модального задания G84 (G88) выдается сигнал системы ЧПУ «Нарезание резьбы».

(5) Во время синхронного нарезания метчиком G84 (G88) коды M3, M4, S и т. д. не выдаются.

(6) Инструмент останавливается в исходной точке и задается прямое вращение инструмента. (A)

(7) Вращение инструмента изменяется на обратное у дна отверстия. (B)

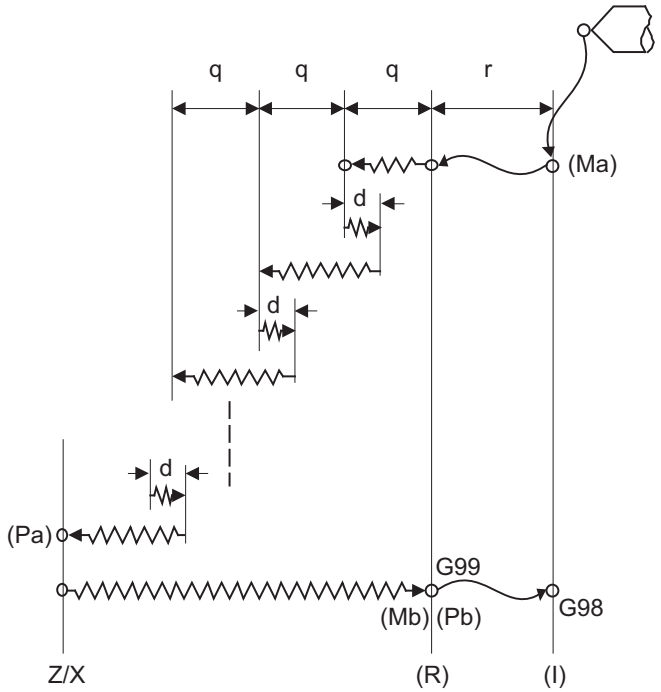
(8) Если необходима команда останова вращательного инструмента (M05) до вывода сигнала обратного (M04) или прямого вращения инструмента (M03), следует соответственно отредактировать подпрограммы стандартного цикла.

(9) Использование G-кодов для цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1/G88.1 или G84/G88 (адрес D с отрицательным значением) зависит от параметров станка (параметр «#1309 Gtype»).

(10) В случае прерывания цикла нарезания резьбы метчиком (например, при аварийном останове) следует включить сигнал «отвод метчика» (TRV). Инструмент можно отвести от детали с помощью операции отвода метчика.

Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 0)

При нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии нагрузку на инструмент можно уменьшить, указав глубину резания за один проход и выполняя обработку за несколько проходов.
На втором и последующем проходах инструмент отводится с обратным вращением метчика на расстояние (d), заданное параметром по позиции предыдущего прохода. Далее глубина резания составляет (q + d) и метчик вращается в прямом направлении. (В режиме G84.1/G88.1 прямой и обратный ход метчика реверсируются.)
Величина отвода «d» устанавливается параметром «#8018 G84/G74 n». Инструмент отводится на ускоренной подаче. Если для данного параметра устанавливается значение 0, выполняется обычный цикл нарезания резьбы метчиком.



(Ma)	Команда M (Mm) задается, если требуется зажим оси C (Mm).
(Mb)	Команда M разжима оси C (команда M зажима оси C + 1 = Mm + 1) задается, если прежде задавалась команда M зажима оси C (Mm).
(Pa)	Выдержка применяется в соответствии с заданием P.
(Pb)	После вывода M-кода разжима оси C (Mm + 2) действует выдержка, заданная параметром (#1184 clmp_ D).
(R)	Точка R
(I)	Исходная точка
d	Величина отвода (параметр «#8018 G84/G74 n».)

(1) При выполнении команды G84 (G88/G84.1/G88.1) коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%. При отводе инструмента со дна отверстия в точку R включается коррекция скорости, заданная параметром «#1172 tapovr». Но она отключается при выполнении возврата на величину d.

(2) Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84 (G88), при резании или возврате инструмент останавливается не сразу, а после завершения возврата в точку R.

(3) В покадровом режиме инструмент останавливается не при резании или возврате, а после завершения возврата в точку R (исходную точку).

(4) В режиме G84 (G88/G84.1/G88.1) выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».

(5) В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком G84 (G88/G84.1/G88.1) коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

(6) Использование G-кодов для цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1/G88.1 или G84/G88 (адрес D с отрицательным значением) зависит от параметров станка (параметр «#1309 Gtype»).

(7) Если при синхронном нарезании резьбы метчиком заданное значение F становится слишком мало (например, F < 0.01 мм/об), шпиндель вращается не плавно. Заданное значение должно быть больше 0.01 мм/об. Значение F можно задавать в мм/об или мм/мин.

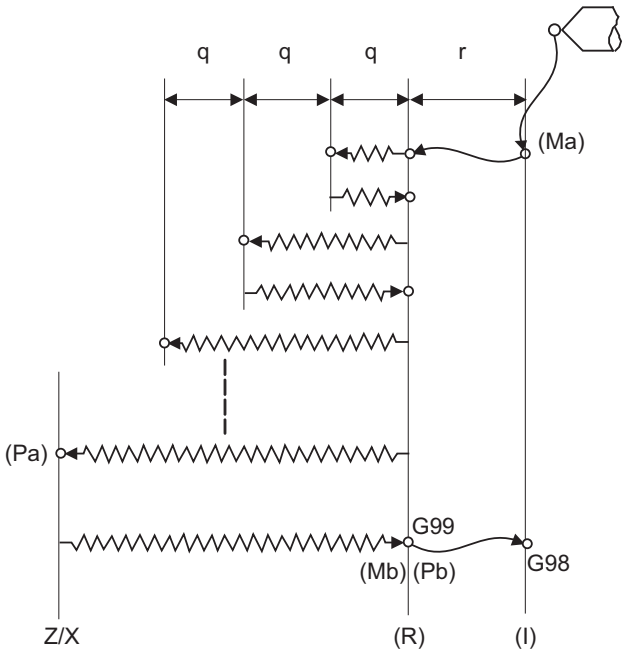
(8) Если при синхронном или асинхронном нарезании резьбы метчиком включается сигнал внешнего замедления, скорость подачи не меняется, даже если соблюдаются условия для замедления.

(9) Если в цикле нарезания резьбы с периодическим выводом метчика работа прерывается из-за аварийного останова или сброса, отвод метчика выполняется при подаче сигнала отвода.

(10) Если в цикле нарезания резьбы с периодическим выводом метчика подается сигнал возврата в референтную позицию, выполняется отвода метчика, а возврат в референтную позицию происходит из конечной точки отвода.

Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 1)

При нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии нагрузку на инструмент можно уменьшить, указав глубину резания за один проход и выполняя обработку за несколько проходов.
При повторе резания на глубину (q) на прямом ходе метчика инструмент после каждого прохода возвращается в точку R на обратном ходе. (В режиме G84.1/G88.1 прямой и обратный ход метчика реверсируются.)



(Ma) Команда M (Mm) задается, если требуется зажим оси C (Mm).

(Mb) Команда M разжима оси C (команда M зажима оси C + 1 = Mm + 1) задается, если прежде задавалась команда M зажима оси C (Mm).

(Pa) Выдержка применяется в соответствии с заданием P.

(Pb) После вывода M-кода разжима оси C (Mm + 2) действует выдержка, заданная параметром (#1184 clmp_ D).

(R) Точка R

(I) Исходная точка

(1) При выполнении команды G84 (G88/G84.1/G88.1) коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%. Также отключается коррекция, заданная параметром «#1172 tapovr». (Когда для параметра «#1272 ext08/бит 5» установлено значение 1, настройка «#1172 tapovr» включается только при операции отвода)

(2) Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84 (G88), при резании или возврате инструмент останавливается не сразу, а после завершения возврата в точку R.

(3) В покадровом режиме инструмент останавливается не при резании или возврате, а после завершения возврата в точку R (исходную точку).

(4) В режиме G84 (G88/G84.1/G88.1) выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».

(5) В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком G84 (G88/G84.1/G88.1) коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

(6) Использование G-кодов для цикла нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84.1/G88.1 или G84/G88 (адрес D с отрицательным значением) зависит от параметров станка (параметр «#1309 Gtype»).

(7) Если при синхронном нарезании резьбы метчиком заданное значение F становится слишком мало (например, F < 0.01 мм/об), шпиндель вращается не плавно. Заданное значение должно быть больше 0.01 мм/об. Значение F можно задавать в мм/об или мм/мин.

(8) Если при синхронном или асинхронном нарезании резьбы метчиком включается сигнал внешнего замедления, скорость подачи не меняется, даже если соблюдаются условия для замедления.

(9) Если при нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии работа прерывается из-за аварийного останова или сброса, отвод метчика выполняется при подаче сигнала отвода.

(10) Если при нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии подается сигнал возврата в референтную позицию, выполняется отвода метчика, а возврат в референтную позицию происходит из конечной точки отвода.

Указания по заданию номера шпинделя инструмента (Dd1)

(1) Установочный диапазон задаваемых значений равен «от 1 до количества шпинделей». Если установочное значение выходит за пределы данного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(2) В режиме многошпиндельного управления II шпиндель выбирается с контроллера, поэтому команду Dd1 задавать не следует. При ее задании возникает ошибка программы (P32).

(3) Если команда Dd1 отсутствует, выбирается шпиндель, указанный командой выбора шпинделя.

Выбор синхронного/асинхронного нарезания резьбы метчиком

(1) Выбор с помощью команды программы
Адрес «,R» цикла нарезания резьбы метчиком
(G-код цикла нарезания резьбы метчиком) Xx1 Cc1 Zz1 Rr1 Pp1 Ff(Ee) Kk1 Dd1 Ss1 ,Ss2 ,Rr2 Mm1 ;
Если для величины r2 установлено значение 1, применяется режим синхронного нарезания резьбы метчиком. Если для величины r2 установлено значение 0, применяется режим асинхронного нарезания резьбы метчиком.

(2) Выбор с помощью параметров
Пользовательские параметры

№	Параметр	Описание	Установочный диапазон
8159	Синхронное нарезание резьбы метчиком	0. Циклы нарезания резьбы метчиком интерпретируются как циклы с плавающим патроном для метчиков (асинхронное нарезание резьбы метчиком) 1. Циклы нарезания резьбы метчиком интерпретируются как циклы без плавающего патрона для метчиков (синхронное нарезание резьбы метчиком)	0/1

Если этот параметр включен, команда нарезания резьбы метчиком интерпретируется как цикл синхронного нарезания резьбы.

(3) Выбор с помощью M-функции

Параметры базовой спецификации

№	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1272 (PR)	ext08	бит 1	Действует цикл синхронного нарезания резьбы метчиком M-функции.	0. Не действует 1. Действует

Если этот параметр включен, синхронное нарезание резьбы метчиками можно выбрать с помощью M-функции.

После установки настроек этого параметра требуется отключать питание блока ЧПУ. Для активизации настроек параметра следует выключить и снова включить питание.

Параметры базовой спецификации

№	Параметр	Описание	Установочный диапазон
1513	stapM	M-код для выбора синхронного нарезания резьбы метчиком	0...99999999

Режим синхронного нарезания резьбы метчиком выбирается с помощью кода вспомогательной функции, заданного в этом параметре.

Команду с M-функцией можно задать непосредственно перед кадром, содержащим команду нарезания резьбы метчиком, или в нем же.

<Примечание>

- Не использовать коды M00, 01, 02, 30, 96, 97, 98 и 99.

Пример.

```
M29 ; (M-команда синхронного нарезания резьбы метчиком)
G84  Z50. R20. F2.; или G84  Z50. R20. F2. M29 ;
```

Комбинации выбора синхронного и асинхронного нарезания резьбы метчиком по трем вышеуказанным пунктам приведены в таблице, представленной ниже.

	Сочетание											
Команда программы (,R0/1)	0	0	0	0	1	1	1	1	Без команды			
#8159 Синхронное нарезание резьбы метчиком	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Код M-функции (M**)	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○
Выбор режима синхронный/ асинхронный	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B

× Не задается
○ Задается
A Асинхронное нарезание резьбы метчиком
B Синхронное нарезание резьбы метчиком

Отмена выбора синхронного нарезания резьбы метчиком

Чтобы отменить выбор синхронного нарезания резьбы метчиком, можно подать команду сброса, команду G80 (отмена стандартного цикла сверления), G-код группы 01 или G-коды иного стандартного цикла.

Команда задания подачи в минуту для синхронного нарезания резьбы метчиком

Команда задания подачи в минуту для синхронного нарезания резьбы метчиком выдается путем установки параметра «#1268 ext04/бит 2». Когда действует этот параметр, применяются модальные команды G94 и G95.

	В модальном режиме команды G94 (подача в минуту)	В модальном режиме команды G95 (подача на оборот)
#1268/бит 2 = 1	Подача в минуту (*1)	Подача на оборот (*2)
#1268/бит 2 = 0	Подача на оборот (*2)	Подача на оборот (*2)

(*1) F-командой устанавливается подача в минуту (мм/мин, дюймов/мин).
Шаг = Заданное значение F / Заданное значение S

(*2) F-командой устанавливается подача на оборот (мм/об, дюймов/об).

Примечание

(1) Команда G94 является модальной и действует, пока не будет выдана команда G95 (подача на оборот).

(2) Если E-адрес (число витков на дюйм) задается, когда действует подача в минуту, возникает ошибка программы (P32).

(3) Адрес F команды синхронного нарезания резьбы метчиком не влияет на модальную F-команду для рабочей подачи.

Ограничение диапазона команды максимальной скорости рабочей подачи для синхронного нарезания резьбы метчиком

Можно ограничить максимальную величину (минимальное значение E-адреса для числа витков) F-адреса шага для синхронного нарезания резьбы метчиком (параметр «#19004 tap feedrate limit»). Если в программе обработки величина F-адреса (шаг резьбы) превышает максимальное значение или значение E-адреса (число витков на дюйм) становится ниже минимального значения, возникает ошибка программы (P184). Если для параметра «#19004» установлено значение 0, команда задания шага резьбы по F-адресу выдается так, как указано ниже.

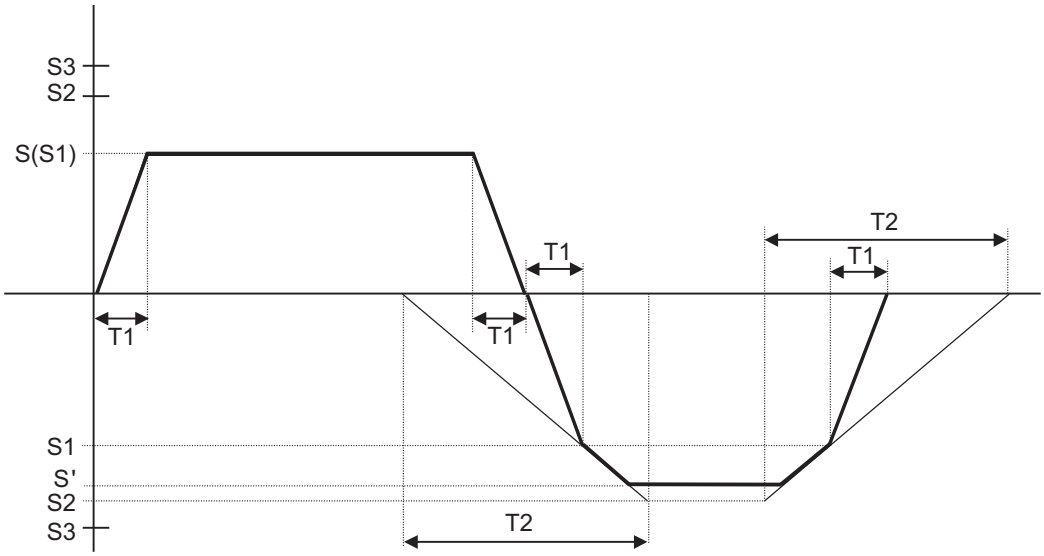
Дискретность задания	Шаг резьбы по F-адресу	E-адрес (число витков на дюйм (*1))
B (0.001 мм)	0.001...999.999 мм/об	0.0255...999.99
C (0.0001 мм)	0.0001...999.9999 мм/об	0.026...999.999
D (0.00001 мм)	0.000001...999.99999 мм/об	0.0255...999.9999
E (0.000001 мм)	0.000001...999.999999 мм/об	0.02541...999.99999
B (0.0001 дюйма)	0.000001...39.370078 дюйм/об	0.03...9999.9999
C (0.00001 дюйма)	0.0000001...39.3700787 дюйм/об	0.026...9999.99999
D (0.000001 дюйма)	0.00000001...39.37007874 дюйм/об	0.0255...9999.999999
E (0.0000001 дюйма)	0.000000001...39.370078740 дюйм/об	0.02541...9999.9999999

(*1) Когда задается подача в минуту, результат расчета шага резьбы для скорости вращения шпинделя ограничивается диапазоном с помощью установки данного параметра.

Режим ускорения/замедления шпинделя при синхронном нарезании резьбы метчиком

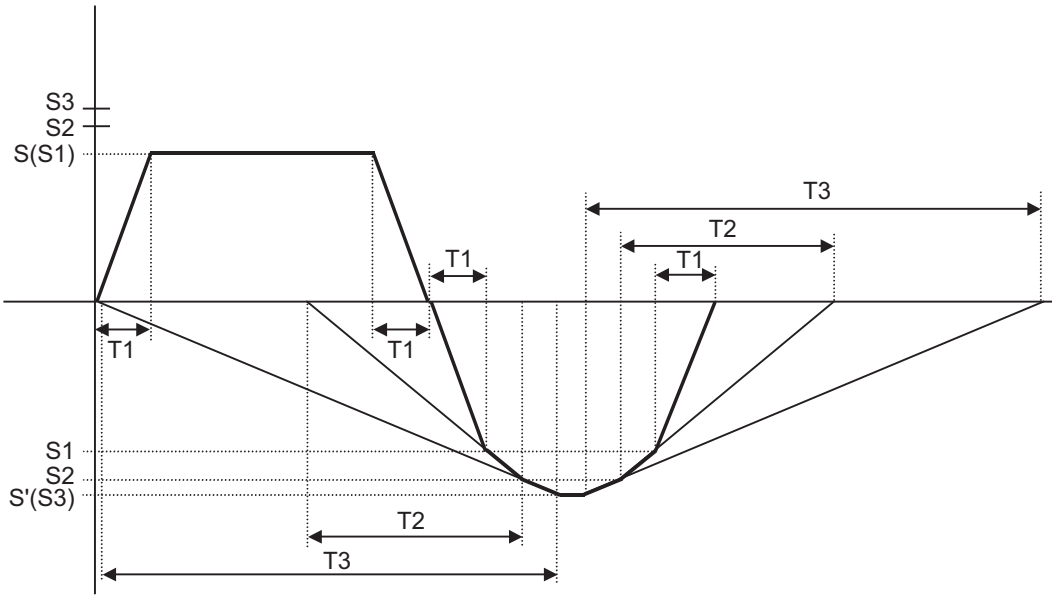
Эта функция позволяет приблизить характеристику ускорения/замедления шпинделя к характеристике контура скорости путем разбиения характеристики ускорения/замедления шпинделя и оси сверления на три ступени во время синхронного нарезания резьбы метчиком. Для каждой передачи можно задать до трех ступеней ускорения/замедления.
При возврате со дна отверстия возможно ускоренное перемещение на скорости вращения шпинделя при возврате. Скорость вращения шпинделя при возврате сохраняется как модальная величина.

(1) Если скорость вращения при нарезании резьбы метчиком < скорость вращения шпинделя при возврате ≤ скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком



S	Заданная скорость вращения шпинделя
S'	Скорость вращения шпинделя при возврате
S1	Скорость вращения при нарезании резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3013...#3016)
S2	Скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3037...#3040)
S3	Максимальная скорость вращения шпинделя для синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #43046...#43049) Но если для данных параметров устанавливается значение 0, обработка выполняется на основе параметров #3005...#3008.
T1	Постоянная времени нарезания резьбы метчиком (базовой спецификации шпинделя #3017...#3020)
T2	Постоянная времени 2 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3041...#3044)

(2) Если скорость вращения шпинделя при переключении синхронного нарезания резьбы метчиками 2 < скорость вращения шпинделя при возврате



S Заданная скорость вращения шпинделя

S' Скорость вращения шпинделя при возврате

S1 Скорость вращения при нарезании резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3013...#3016)

S2 Скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3037...#3040)

S3 Максимальная скорость вращения шпинделя для синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #43046...#43049)
Но если для данных параметров устанавливается значение 0, обработка выполняется на основе параметров #3005...#3008.

T1 Постоянная времени нарезания резьбы метчиком (базовой спецификации шпинделя #3017...#3020)

T2 Постоянная времени 2 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3041...#3044)

T3 Постоянная времени 3 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3045...#3048)

Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком (установки параметров и движение оси нарезания резьбы метчиком)

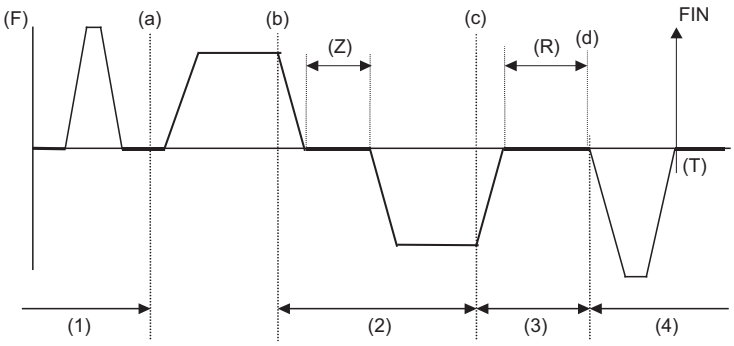
#1223 aux07				Задание P-адреса для команды G84/G74	Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком		
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R		Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R
0	-	-	-	-	Да	Да	Да
1	-	-	-	Без указания P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 R-5.	Нет	Нет	Нет
1	1	1	1	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Да	Да
1	1	0	1	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Нет	Да
1	0	1	1	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Да	Да
1	0	0	1	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Нет	Да
1	1	1	0	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Да	Нет
1	1	0	0	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Нет	Нет
1	0	1	0	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Да	Нет
1	0	0	0	Указание P-адреса Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Нет	Нет

(*1) Выполнение контроля выхода в заданную позицию по диапазону для нарезания метчиком.

Примечание

(1) Точка I обозначает исходную точку.

Диапазон выхода в заданную позицию и движение оси нарезания резьбы метчиком для контроля выхода в позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком



(F) Скорость
(T) Время
(Z) Дно отверстия
(R) Точка R

(a) Выход в заданную позицию при подаче G00 из точки R
(b) Начало замедления G01 при врезании метчика
(c) Начало замедления G01 при возврате метчика после нарезания резьбы
(d) Запуск подачи G00 в точку R

(1) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
(2) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра TapInp.
(3) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.
(4) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра sv024.

Точка R: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps
Точка I: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps
Дно отверстия: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра TapInp

Связь между настройками параметров и движением оси нарезания резьбы для контроля выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком

#1223 aux07				Время ожидания у дна отверстия	Операция у дна отверстия	Операция в точке R	Операция на участке «точка I -> точка R»
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R				
0	-	-	-	Время указывается P-адресом Если P-адрес не указывается, обработка занимает несколько десятков миллисекунд.	Операция определяется настройкой параметров inpos (#1193) и aux 07 (#1223):бит 1.	Операция определяется настройкой параметров in-pos (#1193) и aux 07 (#1223):бит 1.	Операция определяется настройкой параметров in-pos (#1193) и aux 07 (#1223):бит 1.
1	0	0	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.		Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	0	1	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	1	0	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.		Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	1	1	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если для обоих параметров установлено значение 0, обработка занимает несколько десятков миллисекунд.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	0	0	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.		

#1223 aux07				Время ожидания у дна отверстия	Операция у дна отверстия	Операция в точке R	Операция на участке «точка I -> точка R»
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R				
1	0	1	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	
1	1	0	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка отсутствует.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.		
1	1	1	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если для обоих параметров установлено значение 0, обработка занимает несколько десятков миллисекунд.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	

Примечание

(1) Точка I обозначает исходную точку.

(2) Необходимо отметить,что отключение контроля выхода в заданную позицию в точке R может привести к вибрации или снижению точности. Поэтому при отключении следует проверить точность. Если в каждой точке не выполняется контроль выхода в заданную позицию, обработка может занимать определенное время.

Связь между синхронным нарезанием резьбы метчиком и другими функциями

(1) Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») / Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)

- Шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя управлять как главным или синхронным шпинделем с помощью функций, указанных выше.
  (Возникает ошибка операции (M01 1007), вызывающая приостановку автоматической работы.)
- Главный шпиндель, используемый для данных функций, нельзя задавать для синхронного нарезания резьбы метчиком. (Возникает ошибка операции (M01 1139), вызывающая приостановку автоматической работы.)
- Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для синхронного шпинделя, используемого в режиме синхронизации шпинделей I или II и синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»). (Возникает ошибка операции (M01 1139), вызывающая приостановку автоматической работы.)

(2) Совмещенное управление шпинделями

- Шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя управлять как главным или совмещенным шпинделем в режиме совмещенного управления. (Возникает ошибка операции (M01 1007), вызывающая приостановку автоматической работы.)
- Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для главного шпинделя, используемого в режиме совмещенного управления. (Возникает ошибка операции (M01 1131), вызывающая приостановку автоматической работы.)



Указания

См. раздел «13.5.6 Указания по использованию стандартного цикла сверления».

13.5.3 Цикл торцевого (продольного) растачивания: G85 (G89)

Формат команды

Режим цикла торцевого растачивания

G85 X/U__ C/H__ Z/W__ Rr Pp Ff Kk Mm ;

X/U C/H	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Z/W	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr	Указание точки R (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака) (модальное)
Pp	Указание времени выдержки в точке у дна отверстия Отношение между временем и указанным значением такое же, как для команды G04 (модальное)
Ff	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Kk	Указание количества повторов 0...9999 (стандартное значение = 1)
Mm	Задание вспомогательной функции В основном это команды задания прямого вращения шпинделя для M-адреса во время прямого хода асинхронного нарезания резьбы метчиком. При обратном вращении шпинделя выполняется ложное движение, если только для кода прямого вращения шпинделя не установлено значение +1.

Режим цикла продольного растачивания

G89 Z/W__ C/H__ X/U__ Rr Pp Ff Kk Mm ;

Z/W C/H	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
X/U	Указание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение из точки R) (модальное)
Rr	Указание точки R (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака) (модальное)
Pp	Указание времени выдержки в точке у дна отверстия Отношение между временем и указанным значением такое же, как для команды G04 (модальное)
Ff	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Kk	Указание количества повторов 0...9999 (стандартное значение = 1)
Mm	Задание вспомогательной функции В основном это команды задания прямого вращения шпинделя для M-адреса во время прямого хода асинхронного нарезания резьбы метчиком. При обратном вращении шпинделя выполняется ложное движение, если только для кода прямого вращения шпинделя не установлено значение +1.

Указания

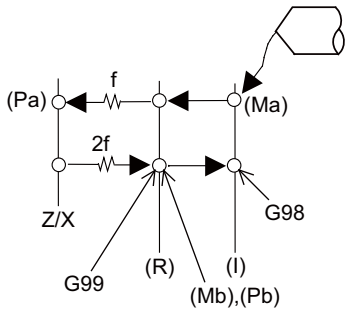
(1) Для цикла продольного растачивания (G89) адресом Z/W указывается исходная точка позиции отверстия, а адресом X/U — нижняя позиция отверстия.

(2) Указание исходной точки позиции отверстия немодальное. Если команда G85 (G89) должна выполняться непрерывно, ее следует задавать кадр за кадром.

(3) Q-команда немодальная. Ее следует задавать кадр за кадром.

(4) K-команда немодальная. Если K-команда не задана, состояние интерпретируется как K1. Если задано K0, данные обработки отверстий сохраняются в памяти, но обработка отверстий не производится.

Описание



(1) Подробную информацию см. в разделе «Цикл глубокого торцевого сверления 1: G83», значения (Ma), (Mb), (Pa), (Pb).

(2) Инструмент возвращается в точку R на рабочей подаче, вдвое большей, чем заданная величина подачи. Но она не превышает максимального значения рабочей подачи.

Указания

См. раздел «Указания по использованию стандартного цикла сверления».

13.5.4 Цикл глубокого сверления 2: G83.2

Принцип действия и назначение

Цикл глубокого сверления 2 обеспечивает сверление глубоких отверстий в направлении осей X или Z при задании координаты X или Z конечной точки и глубины резания на рабочей подаче.

Формат команды

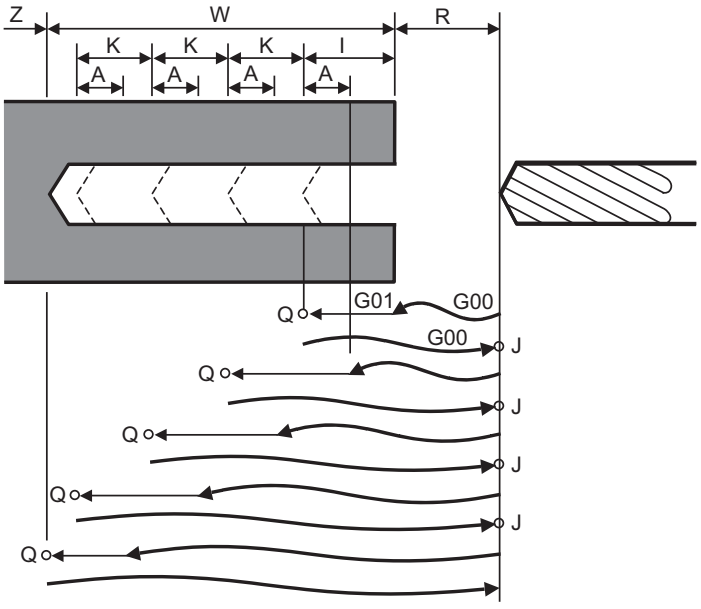
Цикл глубокого сверления 2

G83.2 W/Z/U/X__ R__ I__ K__ A__ Q__ J__ F__ ;	
W/Z/U/X	Инкрементное значение от начальной точки сверления отверстия / координат дна отверстия (с учетом знака)
R	Инкрементное значение от текущей позиции до начальной точки сверления отверстия (без учета знака) (это значение всегда является инкрементной величиной радиуса)
I	Глубина резания при первом проходе (без учета знака) (это значение всегда является инкрементной величиной радиуса)
K	Глубина резания при втором и последующих проходах (без учета знака) (это значение всегда является инкрементной величиной радиуса)
A	Безопасное расстояние останова сверления для второго и последующих проходов (без учета знака) (это значение всегда является инкрементной величиной радиуса)
Q	Выдержка времени в точке резания (без учета знака и десятичной точки)
J	Выдержка времени в точке возврата (без учета знака и десятичной точки)
F	Скорость рабочей подачи

Примечание

(1) Если команда A отсутствует, используется настройка параметра «#8013 G83 n».

(2) Если не указывается глубина резания для первого прохода (адрес «I») или для второго и последующих проходов (адрес «K») (в том числе если указывается команда с нулевым значением), то одна заданная величина используется в качестве общего значения (I = K = значение команды).
Если отсутствуют обе команды, сверление выполняется до дна отверстия за один проход.



Q. Время выдержки в точке резания J. Время выдержки в точке возврата

В покадровом режиме кадр останавливается после завершения команд цикла глубокого сверления 2.

Описание

(1) Если адрес осей сверления задан в кадре несколько раз, действует последний адрес.

(2) В следующих командах возникает ошибка программы (P33).

(a) Если задана и ось сверления X (адрес X или U), и ось сверления Z (адрес Z или W).

(b) Если задана иная ось кроме X или Z (иные адреса кроме X, U, Z и W).

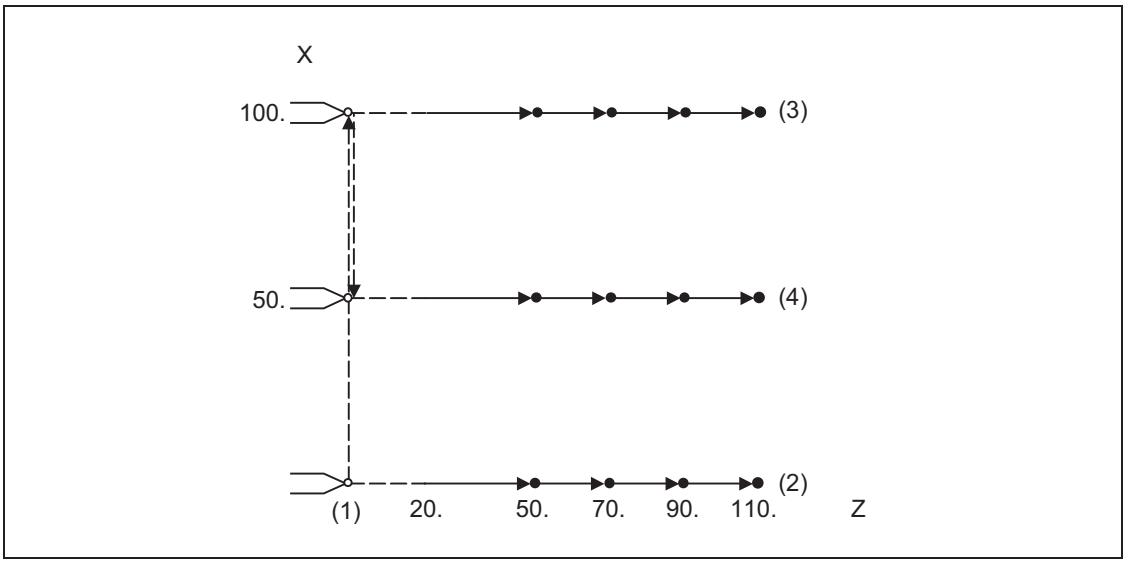
(3) Если во время выполнения цикла глубокого сверления 2 нажимается кнопка остановки подачи, автоматическая работа останавливается, а оставшаяся часть цикла выполняется при перезапуске автоматической работы.

(4) Если при остановленной автоматической работе выполняется ручное прерывание (включается выключатель ручного ввода абсолютной позиции), при перезапуске автоматического режима в модальном цикле глубокого сверления 2 происходит смещение на величину, эквивалентную вызванному прерыванием перемещению.

Пример программы

(Если цикл глубокого сверления 2 используется как модальная команда)

G28 XZ;	
G0 X0. ,Z0.;	(1)
G83.2 Z110.R20.I30.K20.A5.Q1000 J500 F300. ;	(2)
,X100.;	(3)
,X50.;	(4)
M02;	



Указания

См. раздел «13.5.6 Указания по использованию стандартного цикла сверления».

13.5.5 Отмена стандартного цикла сверления: G80



Описание

Этой командой отменяется стандартный цикл сверления. Производится отмена режима обработки и всех данных для обработки отверстий.

13.5.6 Указания по использованию стандартного цикла сверления



Указания

(1) Если задается команда стандартного цикла G84 или G88, для вращательного инструмента должно быть заранее задано направление вращения с помощью вспомогательных функций (M3, M4).

(2) Если в режиме стандартного цикла в кадре содержатся данные для базовой оси, дополнительной оси или значение R, выполняется операция сверления. Если данные отсутствуют, операция сверления не выполняется.
Но даже при наличии данных оси X, если этот кадр представляет собой команду задания времени выдержки (G04), сверление не выполняется.

(3) Данные обработки отверстия (Q, P (A, I, K, Q, J для G83.2)) должны задаваться в кадре, где выполняется сверление (кадре, содержащем данные для базовой оси, дополнительной оси или R).
Если эти данные заданы в кадрах без операции сверления, модальные данные не обновляются.

(4) Модальное значение F может измениться, если будет произведен сброс системы во время выполнения команды G85 (G89).

(5) Помимо команды G80, стандартный цикл сверления можно также отменить G-кодами группы 01. Если G-код группы 01 содержится в кадре со стандартным циклом, этот цикл пропускается.

Пример.
G01 G83 X100. C30. Z50. R-10. Q10. P1 F100. ;
G83 G01 X100. C30. Z50. R-10. Q10. P1 F100. ;
В обоих случаях выполняется G01 X100. C30. Z50. Выполняется F100.

(6) Если вспомогательная функция содержится в кадре с командой цикла, она выдается одновременно с позиционированием в исходную точку.
Если в том же кадре задан M-код зажима оси C, заданный параметром (#1183 clmp_M), M-код выводится после позиционирования.
После возврата в точку возврата (режим G98: исходная точка / режим G99: точка R) после сверления выводится M-код разжима оси C (clamp M + 1) и ось выдерживается в течение определенного времени, заданного параметром (#1184 clmp_D).
Если задано количество проходов, указанное выше управление выполняется только для первого прохода, за исключением M-кодов зажима оси C. M-команды зажима и разжима оси C имеют модальное действие и выводятся при каждом проходе, пока они не будут отменены командой отмены стандартного цикла.

(7) Если в стандартном цикле сверления задана команда коррекция на длину инструмента (T-функция), она выполняется в соответствии с функцией коррекции на длину инструмента.

(8) Если команда стандартного цикла сверления задается во время коррекции на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P155).

(9) Для перечней G-кодов номер 2, 4 и 6 возврат на уровень исходной точки фиксированный. Уровень возврата нельзя изменить командой G98/G99. Следует учитывать, что при задании команды G98/G99 выполняется отдельная функция.

(10) Как показано ниже, в кадре, где изменяется направление движения какой-либо оси, нагрузка на сервосистему значительно возрастает. Поэтому в программе обработки не следует задавать диапазон выхода в заданную позицию.
G0 X100. ,I10.0;
X-200.;

(11) Если ось нарезания резьбы метчиком находится в состоянии блокировки станка, применяется обычное синхронное нарезание, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы.

13.5.7 Возврат в исходную точку и на уровень точки R: G98, G99

Принцип действия и назначение

Существует возможность выбора, будет ли выполняться возврат в точку R или в исходную точку в конце стандартного цикла.

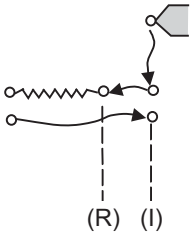
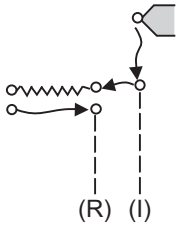
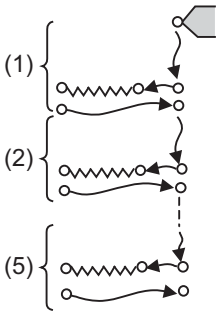
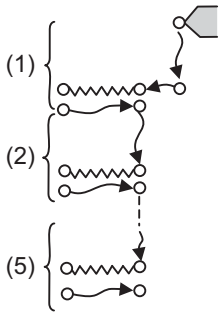
Формат команды

G98; ... Возврат на исходный уровень

G99; ... Возврат на уровень точки R

Описание

Связь между режимом G98/G99 и указанным количеством повторений пояснена в следующей таблице. (I). Исходная точка. (R) Возврат в точку R

Количество сверлений	Пример программы	G98 (После включения питания, отмены с помощью M02, M30 и после сброса)	G99
Только один раз	G90 G83 X100. Z-50. R25. F1000 ;	 Выполняется возврат на исходный уровень.	 Выполняется возврат на уровень точки R.
Более одного раза	G90 G83 X100. Z-50. R25. L5 F1000 ;	 Возврат на исходный уровень выполняется каждый раз.	

13.5.8 Настройка координат детали в режиме стандартного цикла



Принцип действия и назначение

Указанная ось движется в системе координат детали, заданной для этой оси.
Ось Z становится действующей осью с момента позиционирования в точке R после завершения позиционирования или с момента движения оси Z.

Примечание

(1) Если координаты детали изменяются, следует перепрограммировать адреса Z и R, даже если значения одинаковые.

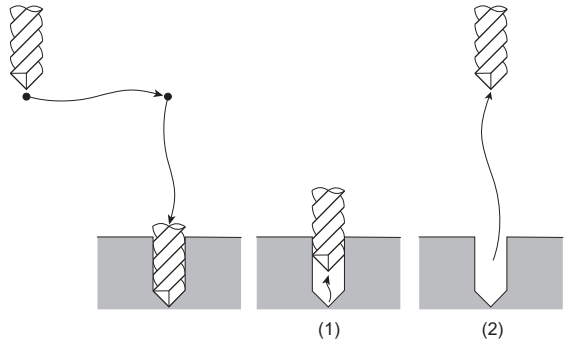
Пример

```
G54 Xx1 Zz1;
G83 Xx1 Zz2 Rr2 ;
G55 Xx3 Zz2 Rr2 ; ...Заново задаются значения Z и R, даже если они не изменились.
Xx4 ;
Xx5 ;
```

13.5.9 Высокоскоростной отвод в цикле сверления

Принцип действия и назначение

При операциях сверления эта функция обеспечивает вывод сверла со дна отверстия на высокой скорости. Это позволяет увеличить срок службы сверла за счет сокращения ненужного сверления на дне отверстия.



Сверло движется вверх на высокой скорости (1) и возвращается в исходную точку или точку R на ускоренной подаче (2).

Формат команды

Формат команды аналогичен стандартному циклу.

Описание

(1) Если параметр «#8123 H-spd retract ON» включен, инструмент отводится со дна отверстия на высокой скорости с помощью функции компенсации мертвого хода.
В параметрах сервосистемы устанавливается компенсация мертвого хода по типу 2 или 3. Затем указываются следующие параметры для настройки величины отвода. Эти настройки зависят от параметров станка.
- #2170 Lmc1QR (Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 1 для высокоскоростного отвода)
(соответствует параметру «#2216 SV016 LMC1 Компенсация мертвого хода 1»)
- #2170 Lmc2QR (Коэффициент усиления для компенсации мертвого хода 2 для высокоскоростного отвода)
(соответствует параметру «#2241 SV041 LMC2» (Компенсация мертвого хода 2)
В дополнение к обычным компенсациям мертвого хода, для согласования «компенсации мертвого хода» или «компенсации мертвого хода 3» нужно установить следующие параметры коэффициента динамической жесткости пружины и коэффициента вязкости.
- #2172 LmcdQR (Согласование по времени компенсации мертвого хода для высокоскоростного отвода)
(соответствует параметру «#2239 SV039 LMCD» (Согласование по времени компенсации мертвого хода)
- #2173 LmckQR (Компенсация мертвого хода 3, коэффициент динамической жесткости пружины для высокоскоростного отвода)
(соответствует параметру «#2285 SV085 LMCk» (Коэффициент динамической жесткости для компенсации мертвого хода 3))
- #2174 LmccQR (компенсация мертвого хода 3, коэффициент вязкости для высокоскоростного отвода)
(соответствует параметру «#2286 SV086 LMCc Компенсация мертвого хода 3, коэффициент вязкости»)
Если ось сверления управляется с синхронизацией, следует задать одинаковое значение для параметров главной и подчиненной осей.

(2) Если выдается команда G80 (Отмена стандартного цикла), эта функция отменяется командой любого иного стандартного цикла той же группы (группа 9) или любой команды группы 1.

(3) Если активировано управление наклонной осью и ось сверления является наклонной осью или базовой осью наклонной оси, высокоскоростной отвод не выполняется. Сверло движется на обычной ускоренной подаче.

(4) Для осей в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами высокоскоростной отвод подчиненной оси не выполняется.

13.5.10 Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает переключение режима ускорения/замедления в цикле сверления между режимом с постоянным углом наклона характеристики и режимом ускорения/замедления после интерполяции.

Формат команды

Формат команды аналогичен стандартным циклам G83, G87 и G83.2.

Описание

Когда включен параметр «#1253 set25/бит 2» (Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления), операции выполняются следующим образом.

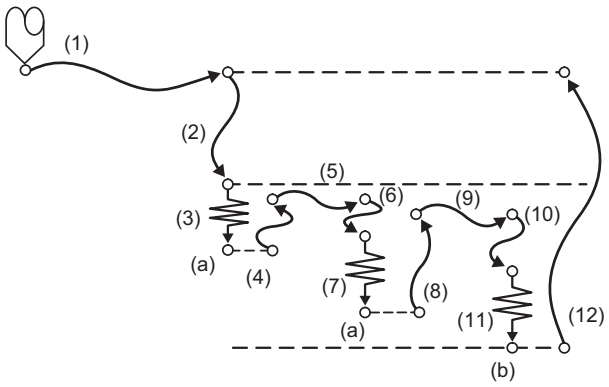
(1) Режим ускорения/замедления линейный или с плавным изменением. (Если не выбирается плавное ускорение/замедление, используется линейный метод.)

(2) Операции выполняются в соответствии с настройками параметров, определяющих режим ускорения/замедления — с постоянным углом наклона характеристики или постинтерполяционный.
Параметры «#2001 rapid» (Скорость при ускоренной подаче) и «#2004 G0tL» (Постоянная времени G0 (линейная)) обеспечивают ускорение/замедление с наклонной характеристикой на ускоренной подаче G00. Параметры «#2002 clamp» (Фиксированная рабочая подача) и «#2007 G1tL» (Постоянная времени G1 (линейная)) обеспечивают ускорение/замедление с наклонной характеристикой на рабочей подаче G01.
Сведения об ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики см. раздел «Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче».

Пример выполнения операций

Пример выполнения операций при включенном параметре «Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления»

Далее приведен пример выполнения контроля замедления у дна отверстия для оси сверления согласно настройкам параметра «#19417 Hole dec check 2».



(a) Точка резания
(b) Дно отверстия

#19417		G83	G87	G83.2
0	(a) Точка резания	Нет контроля замедления.		
	(b) Дно отверстия	Нет контроля замедления.		
1	(a) Точка резания	Контроль замедления для команды		
	(b) Дно отверстия	Контроль замедления для команды		
2	(a) Точка резания	Контроль замедления для команды		Выполняется контроль выхода в заданную позицию (sv024).
	(b) Дно отверстия	Выполняется контроль выхода в заданную позицию (sv024).		

13.6 Стандартный цикл сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси)



Принцип действия и назначение

Стандартные циклы используются для выполнения в одном кадре заранее запрограммированных последовательностей обработки, таких как позиционирование, сверление, расточка и нарезание резьбы метчиком. Доступные последовательности механообработки представлены в таблице ниже.
Эти функции доступны при активации специального формата ЧПУ Мицубиси (включен параметр #1265 ext01/бит 2).

G-код	Начало сверления (направление -Z)	Операция у дна отверстия		Операция возврата (направление +Z)	Использование
		Выдержка	Шпиндель		
G80	-	-	-	-	Отмена
G81	Рабочая подача	-	-	Ускоренная подача	Сверление, цикл центрования
G82	Рабочая подача	Да	-	Ускоренная подача	Сверление, цикл зенкования
G83	Прерывистая подача	Да	-	Ускоренная подача	Цикл глубокого сверления
G83.1	Прерывистая подача	Да	-	Ускоренная подача	Цикл ступенчатой обработки
G84	Рабочая подача	Да	Обратное вращение	Рабочая подача	Цикл продольного нарезания резьбы метчиком Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии
G84.2	Рабочая подача	Да	Обратное вращение	Рабочая подача	Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии
G85	Рабочая подача	-	-	Рабочая подача	Цикл растачивания
G89	Рабочая подача	Да	-	Рабочая подача	Цикл растачивания

Режим стандартного цикла можно отменить командой G80 и другими режимами обработки отверстий или G-командой группы 01. При этом все остальные данные также обнуляются.

Описание базовых операций стандартного цикла сверления см. параграф «Базовые операции стандартного цикла сверления» в разделе «Стандартный цикл сверления: G80...G89» (Общий формат).

Описание

Плоскость позиционирования и ось сверления

Для стандартного цикла предусмотрены основные элементы управления для позиционирования плоскости и оси сверления. Плоскость для позиционирования определяется командой выбора плоскости G17, G18 и G19, а ось сверления перпендикулярна данной плоскости (X, Y, Z или параллельная им ось).

Выбор плоскости	Плоскость позиционирования	Ось сверления
G17 (X-Y)	Xp-Yp	Zp
G18 (Z-X)	Zp-Xp	Yp
G19 (Y-Z)	Yp-Zp	Xp

Xp, Yp и Zp обозначают базовые оси X, Y, Z или параллельные им.

Для позиционирования можно задать любую другую ось, кроме оси сверления.
Ось сверления определяется соответствующим адресом оси, заданным в кадрах G81 – G89. Если ось не указывается, за базовую принимается ось сверления.

Пример 1. Если выбрана плоскость G17 (плоскость X-Y) и в качестве оси W установлена ось, параллельная оси Z.

G81 Z_ ; Ось Z является осью сверления.
G81 W_ ; Ось W является осью сверления.
G81 ; Ось Z является осью сверления. (не Z и не W)

Примечание

(1) Для переключения оси сверления необходимо отменить стандартный цикл.
(2) Если ось сверления не существует, возникнет ошибка программирования.

Программируемая команда диапазона выхода в заданную позицию в стандартном цикле

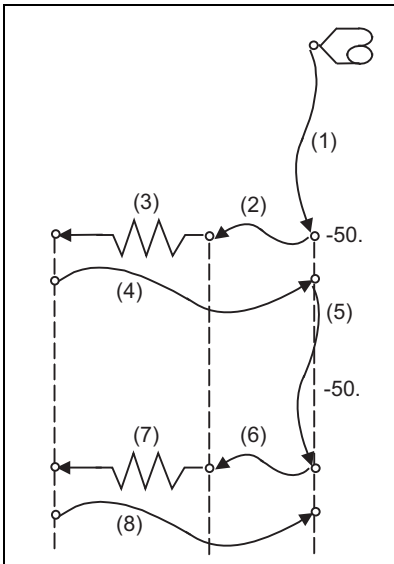
Эта команда определяет диапазон выхода в заданную позицию для стандартного цикла из программы обработки.
Диапазон выхода в заданную позицию указывается адресом «,I» для оси позиционирования, а адрес «,J» указывается для оси сверления.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
,I	Диапазон выхода оси позиционирования в заданную позицию (ошибка позиционирования)	1...999.999 (мм) Дискретность ввода 1 мкм	Если задается значение за пределами указанного диапазона, возникает ошибка программы. Ошибка программы (P35)
,J	Диапазон выхода оси сверления в заданную позицию (ошибка позиционирования)		

Контроль выхода в заданную позицию в стандартном цикле

Если в стандартном цикле указывается значение L (количество повторов) не менее двух, указанный диапазон выхода в заданную позицию действует в кадре повтора (5)...(8) ниже.

G81 U-50. W-50. R-50. L2 F2000 ,I0.2 ,J0.3 ;

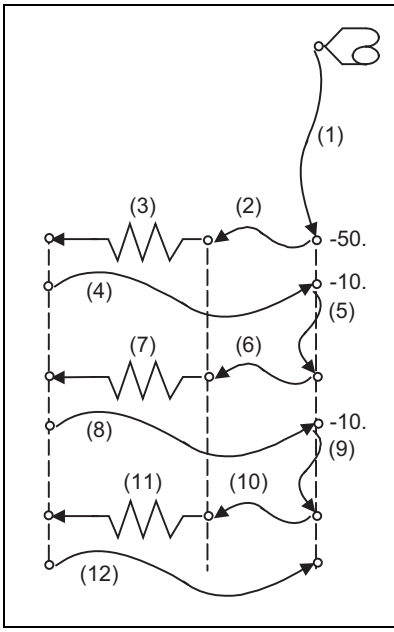


Режим выполнения операции	,I	,J
(1)	Действует	-
(2)	-	Не действует
(3)	-	Не действует
(4)	-	Действует
(5)	Действует	-
(6)	-	Не действует
(7)	-	Не действует
(8)	-	Действует

Операции при задании числа повторов L

В следующей программе обработки заданный диапазон "в позиции" действителен в кадре на рисунке ниже. В кадре (B) диапазон выхода в заданную позицию (, I), указанный для команды позиционирования в предыдущем кадре (A), не действует (5). Но при возврате со дна отверстия действует диапазон выхода в заданную позицию (, J), указанный в команде предыдущего кадра (A) (8).
Чтобы активировать диапазон выхода в заданную позицию для позиционирования, следует выдать команду еще раз, как показано в кадре (C) (9).

G81 U-50. W-50. R-50. F2000 ,I0.2 ,J0.3 ; (A)
U-10.; (B)
U-10.,I0.2; (C)



Режим выполнения операции	,I	,J
(1)	Действует	-
(3)	-	Не действует
	-	Не действует
(4)	-	Действует
(5)	Действует	-
(6)	-	Не действует
(7)	-	Не действует
(8)	-	Действует
(9)	Действует	-
(10)	-	Не действует
(11)	-	Не действует
(12)	-	Действует

Операции в стандартном модальном цикле

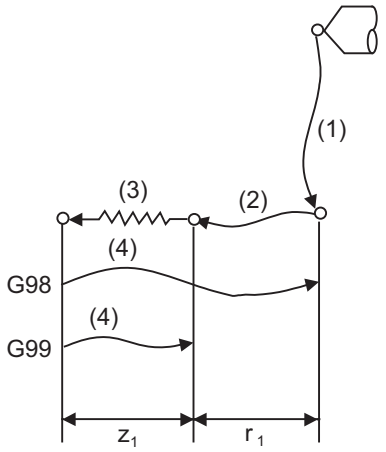
13.6.1 Цикл сверления, центрования: G81

Формат команды

G81 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Ff1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G81	Режим цикла сверления, центрования
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию для сверления отверстия (а) G81 (сверление, центрование)

Описание



Работа останавливается после команд (1), (2) и (4) в режиме покадрового останова.

Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1
(4)	-	Действует	Режим G98 G00 Z − (z1+r1) Режим G99 G00 Z − z1

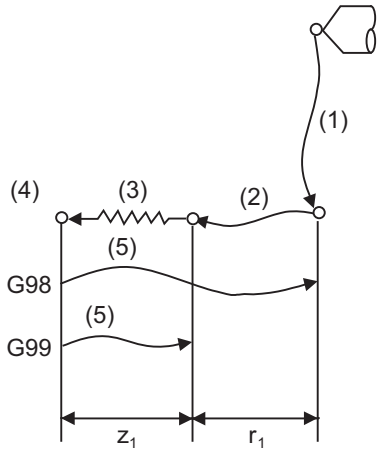
13.6.2 Цикл сверления, зенкования: G82

Формат команды

G82 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G82	Режим цикла сверления, зенкования
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1
(4)	-	-	G04Pp1 (выдержка)
(5)	-	Действует	Режим G98 G00 Z − (z1+r1) Режим G99 G00 Z − z1

Работа останавливается после команд (1), (2) и (5) в режиме покадрового останова.

13.6.3 Цикл глубокого сверления: G83

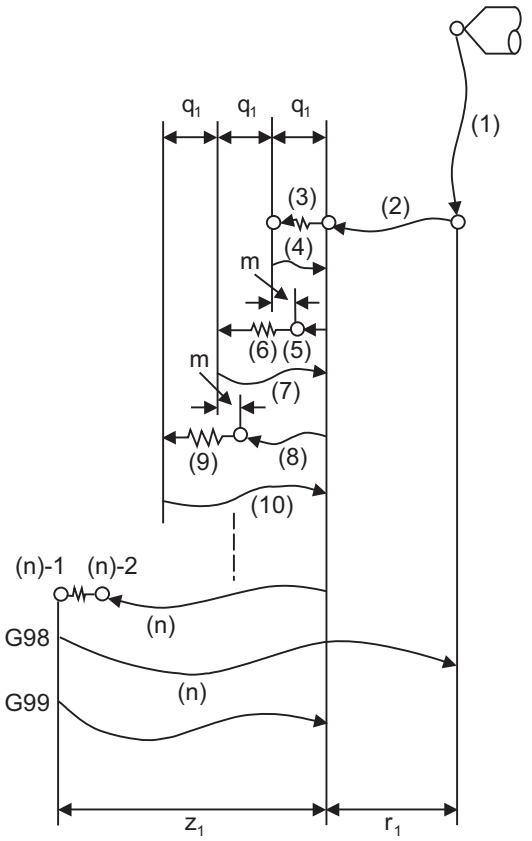


Формат команды

G83 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Qq1 Pp1 Ff1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G83	Режим цикла глубокого сверления
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Qq1	Глубина резания в каждом проходе (инкрементное значение)
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Значение m зависит от параметра «#8013 G83 n». Должно выполняться условие q1 > m.

Режим выполнения операции	,I	,J	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	Не действует	G00 Z-q1
(5)	-	Не действует	G00 Z(q1-m)
(6)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1
(7)	-	Не действует	G00 Z -2×q1
(8)	-	Не действует	G00 Z (2×q1-m)
(9)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1
(10)	-	Не действует	G00 Z-3×q1
	:		
n-1	-	Не действует	G04Pp1 (выдержка)
N	-	Действует	Режим G98 G00 Z − (z1+r1) Режим G99 G00 Z − z1

Как показано выше, при выполнении второго и последующих проходов в режиме G83 движение изменяется с ускоренной на рабочую подачу за несколько миллиметров до позиции предыдущего прохода. После достижения дна отверстия ось возвращается в соответствии с режимом G98 или G99.
Работа останавливается после команд (1), (2) и (n) в режиме покадрового останова.

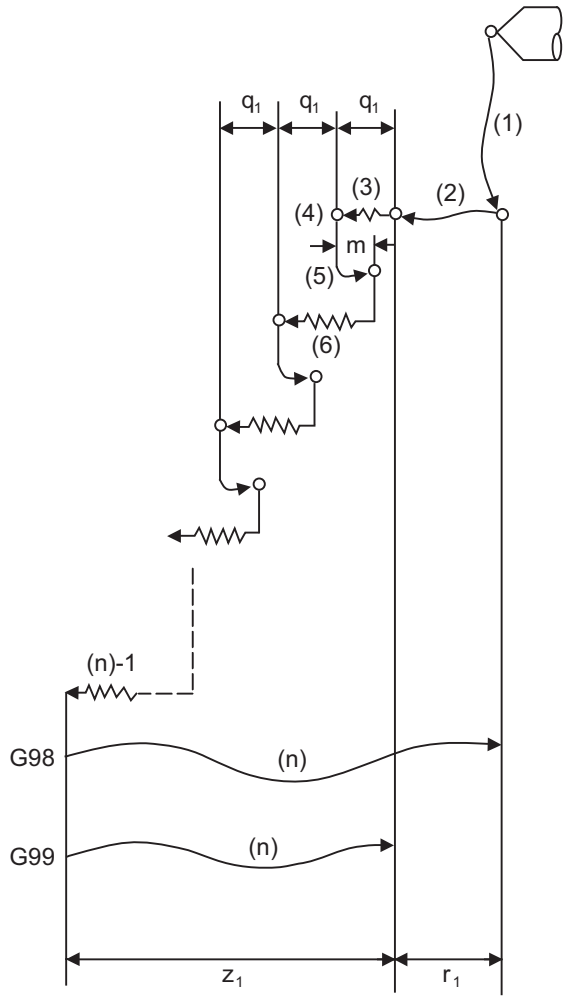
13.6.4 Цикл ступенчатой обработки: G83.1

Формат команды

G83.1 Xx1(U) Zz1(W) Qq1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G83.1	Режим цикла ступенчатой обработки
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Qq1	Глубина резания в каждом проходе (инкрементное значение)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	,I	,J	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	G04 Pp1
(5)	-	Не действует	G00 Z-m
(6)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1
	:		
n	-	Действует	Режим G98 G00 Z − (z1+r1) Режим G99 G00 Z − z1

Как показано выше, при выполнении второго и последующих проходов в режиме G83.1 движение возвращается на несколько миллиметров на ускоренной подаче, затем включается рабочая подача. Величина возврата m различается в зависимости от настройки параметра "#8012 G73 n".
Работа останавливается после команд (1), (2) и (n) в режиме покадрового останова.

13.6.5 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84

Формат команды

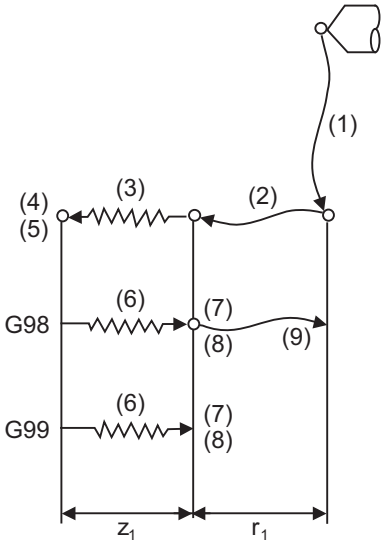
G84 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Qq1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G84	Режим цикла нарезания резьбы метчиком
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Qq1	Указание глубины резания для каждого прохода с помощью команды G83 (G87). Всегда инкрементная величина, величина радиуса (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Если для Q-адреса указывается ненулевое значение, когда в конфигурацию систему входит цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии, вместо обычного цикла нарезания резьбы метчиком выполняется один из этих циклов.

Описание

Обычный цикл нарезания резьбы метчиком (если Q не указано)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	G04 Pp1
(5)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(6)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(7)	-	-	G04 Pp1
(8)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(9)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

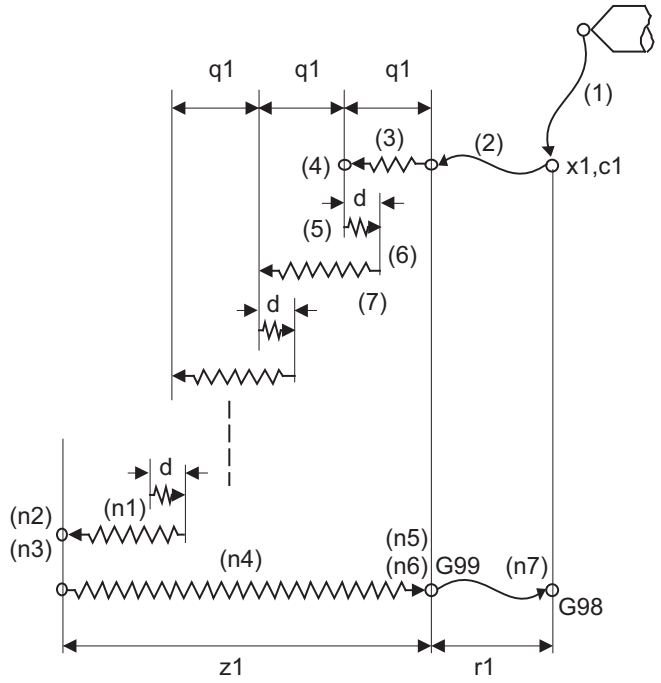
При выполнении команды G84 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%. Если управляющий параметр «#1085 G00 DRY RUN» включен, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если во время выполнения команды G84 нажимается кнопка остановки подачи, движение оси останавливается не сразу. Вместо этого останов происходит после шага (6) в последовательности (3)...(6). Во время ускоренного перемещения на шаге (1), (2) и (9) движение останавливается сразу.
Работа останавливается после команд (1), (2) и (9) в режиме покадрового останова.
В модальном режиме G84 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».
В модальном режиме G84 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

Для отвода при нарезании резьбы используются следующие скорости подачи.

G94/G95	Управляющий параметр Фиксированная подача типа F1	Заданное значение F	Задание подачи
G94	Отключено	Задание F	Подача в минуту
	Включено	Отличное от F0...F8	
		F0...F8 (без десятичной точки)	Фиксированная подача типа F1
G95	-	Задание F	Подача на оборот

- Не имеет отношения к этой настройке

Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 0)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Cc1 ,Ii1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(5)	-	Не действует	G01 Z-d Ff1
(6)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(7)	-	Не действует	G01 Z(q1+d) Ff1
:			
(n1)	-	Не действует	G01 Z(z1-q1*n) Ff1
(n2)	-	-	G04 Pp1
(n3)	-	-	M4
(n4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(n5)	-	-	G04 Pp1
(n6)	-	-	M3
(n7)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 ,Ij1 Режим G99 без движения

При выполнении команды G84 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.

При отводе инструмента со дна отверстия в точку R включается коррекция скорости, заданная параметром «#1172 tapovr». Но она отключается при выполнении возврата на величину d, которая устанавливается параметром «#8018 G84/G74 n».

Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона.

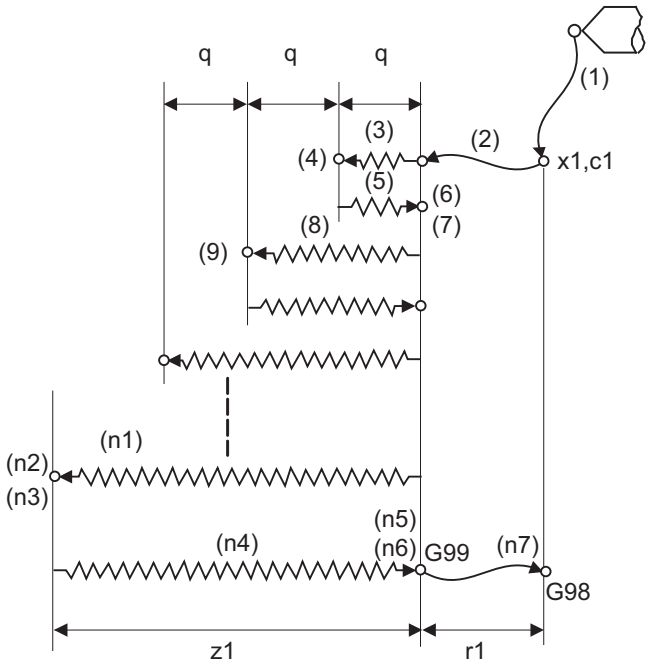
Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84, на ускоренной подаче при выполнении шага (1), (2) и (n7) работа сразу останавливается. Но при выполнении шагов (3)...(n4) работа останавливается не сразу, а после шага (n4).

Работа останавливается в данных позициях после выполнения шагов (1), (2) и (n7) в режиме покадрового останова.

В модальном режиме G84 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».

Если для Q-адреса устанавливается значение 0, эта команда выполняется как обычный цикл нарезания резьбы метчиком.

Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 1)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Cc1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(5)	-	Не действует	G01 Z-q1 Ff1
(6)	-	-	G04 Pp1
(7)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(8)	-	Не действует	G01 Z(2*q1)Ff1
(9)	-	-	
:			
(n1)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1
(n2)	-	-	G04 Pp1
(n3)	-	-	M4
(n4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(n5)	-	-	G04 Pp1
(n6)	-	-	M3
(n7)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

При выполнении команды G84 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.
Также отключается коррекция, заданная параметром «#1172 tapovr».
Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона.
Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84, на ускоренной подаче при выполнении шага (1), (2) и (n7) работа сразу останавливается. Но при выполнении шагов (3)...(n4) работа останавливается не сразу, а после шага (n4).
Работа останавливается в данных позициях после выполнения шагов (1), (2) и (n7) в режиме покадрового останова.
В модальном режиме G84 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».
Если для Q-адреса устанавливается значение 0, эта команда выполняется как обычный цикл нарезания резьбы метчиком.

13.6.6 Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком: G84.2

Формат команды

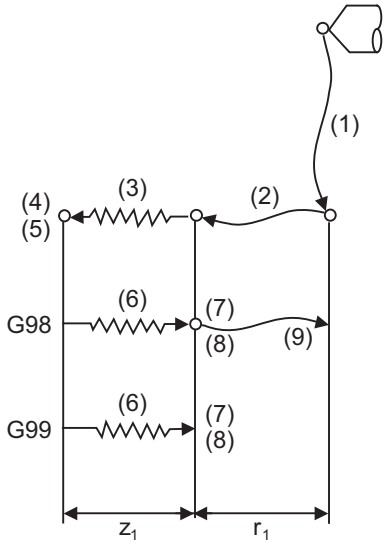
G84.2 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Qq1 Ff1 Pp1 Ll1 Ss1 ,Ss2 ,Ii1 ,Jj1 ;

G84.2	Режим цикла синхронного нарезания резьбы метчиком
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Qq1	Указание глубины резания для каждого прохода с помощью команды G83 (G87). Всегда инкрементная величина, величина радиуса (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
Ss1	Скорость вращения шпинделя
,Ss2	Задание скорости вращения шпинделя при возврате метчика
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Если для Q-адреса указывается ненулевое значение, когда в конфигурацию систему входит цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии, вместо обычного цикла нарезания резьбы метчиком выполняется один из этих циклов.

Описание

Обычный цикл нарезания резьбы метчиком (если Q не указано)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	G04 Pp1
(5)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(6)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(7)	-	-	G04 Pp1
(8)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(9)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

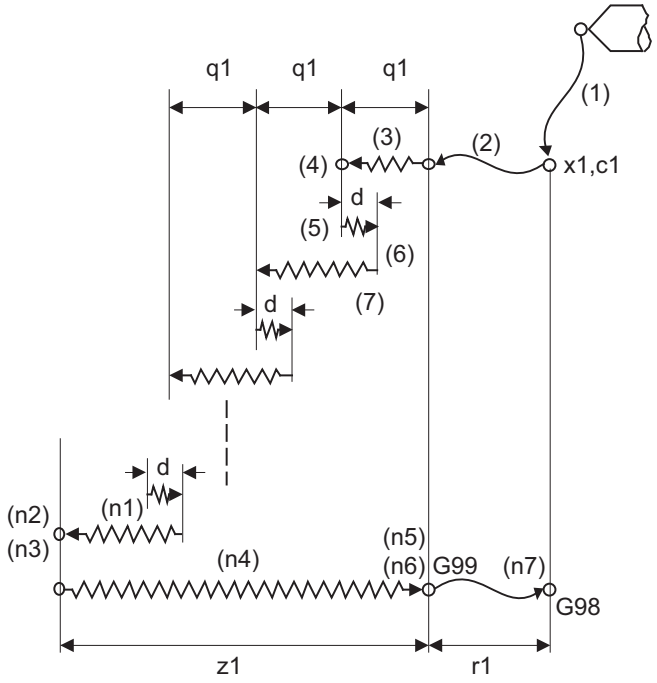
При выполнении команды G84.2 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%. Если управляющий параметр «G00 DRY RUN» включен, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если во время выполнения команды G84.2 нажимается кнопка остановки подачи, движение оси останавливается не сразу. Вместо этого останов происходит после шага (6) в последовательности (3)...(6). Во время ускоренного перемещения на шаге (1), (2) и (9) движение останавливается сразу.
Работа останавливается после команд (1), (2) и (9) в режиме покадрового останова.
В модальном режиме G84.2 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».
В модальном режиме G84.2 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

Эта функция позволяет приблизить характеристику ускорения/замедления шпинделя к характеристике контура скорости путем разбиения характеристики ускорения/замедления шпинделя и оси сверления на три ступени во время синхронного нарезания резьбы метчиком. Для каждой передачи можно задать до трех ступеней ускорения/замедления.
При возврате со дна отверстия возможно ускоренное перемещение на скорости вращения шпинделя при возврате. Скорость вращения шпинделя при возврате сохраняется как модальная величина.

Для отвода при нарезании резьбы используются следующие скорости подачи.

Адрес	Значение адреса	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
,S	Скорость вращения шпинделя при возврате	0...99999 (об/мин)	Данные являются модальными. Если значение команды «,S» меньше скорости вращения шпинделя, выполнение операций зависит от параметров станка (определяется параметром «#1241 set13" /бит 7», а отвод выполняется на скорости вращения шпинделя при возврате или по S-команде). Если скорость вращении я шпинделя при возврате не равна 0, значение коррекции скорости возврата метчика «#1172 tapovr» не действует.

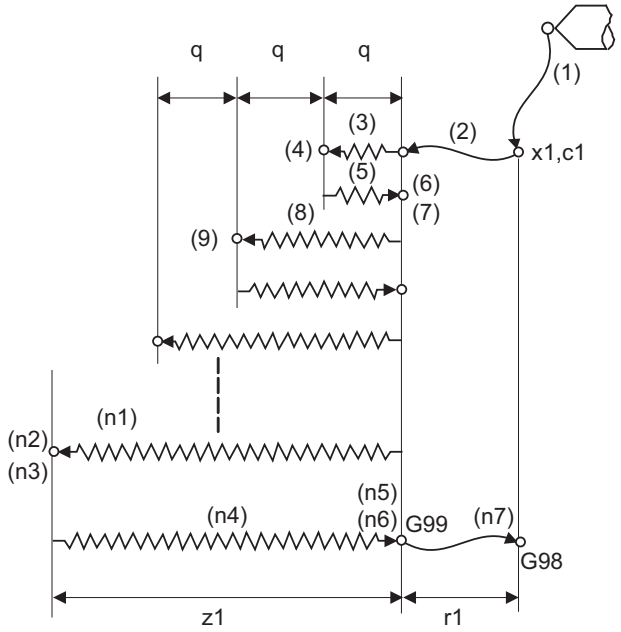
Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 0)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Cc1 ,Ii1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(5)	-	Не действует	G01 Z-d Ff1
(6)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(7)	-	Не действует	G01 Z(q1+d) Ff1
:			
(n1)	-	Не действует	G01 Z(z1-q1*n) Ff1
(n2)	-	-	G04 Pp1
(n3)	-	-	M4
(n4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1 Ss2
(n5)	-	-	G04 Pp1
(n6)	-	-	M3
(n7)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 ,Ij1 Режим G99 без движения

При выполнении команды G84.2 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.
При отводе инструмента со дна отверстия в точку R включается коррекция скорости, заданная параметром «#1172 tapovr». Но она отключается при выполнении возврата на величину d, которая устанавливается параметром «#8018 G84/G74 n».
Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона.
Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84.2, на ускоренной подаче при выполнении шага (1), (2) и (n7) работа сразу останавливается. Но при выполнении шагов (3)...(n4) работа останавливается не сразу, а после шага (n4).
Работа останавливается в данных позициях после выполнения шагов (1), (2) и (n7) в режиме покадрового останова.
В модальном режиме G84.2 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».
В режиме G84.2 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.
Если для Q-адреса устанавливается значение 0, эта команда выполняется как обычный цикл нарезания резьбы метчиком.

Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 1)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Cc1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	M4 (обратное вращение шпинделя)
(5)	-	Не действует	G01 Z-q1 Ff1
(6)	-	-	G04 Pp1
(7)	-	-	M3 (прямое вращение шпинделя)
(8)	-	Не действует	G01 Z(2*q1)Ff1
(9)	-	-	
:			
(n1)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1
(n2)	-	-	G04 Pp1
(n3)	-	-	M4
(n4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(n5)	-	-	G04 Pp1
(n6)	-	-	M3
(n7)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

При выполнении команды G84.2 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.

Также отключается коррекция, заданная параметром «#1172 tapovr».

Если для параметра «#1085 G00 DRY RUN» установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона.

Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84.2, на ускоренной подаче при выполнении шага (1), (2) и (n7) работа сразу останавливается. Но при выполнении шагов (3)...(n4) работа останавливается не сразу, а после шага (n4).
Работа останавливается в данных позициях после выполнения шагов (1), (2) и (n7) в режиме покадрового останова.
В модальном режиме G84.2 выдается сигнал системы ЧПУ «нарезание резьбы метчиком».
В режиме G84.2 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.
Если для Q-адреса устанавливается значение 0, эта команда выполняется как обычный цикл нарезания резьбы метчиком.

Режим ускорения/замедления шпинделя при синхронном нарезании резьбы метчиком

(см. раздел «13.5.2 Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G84 (G88) / G84.1 (G88.1)» (Общий формат)).

Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком

(см. раздел «13.5.2 Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G84 (G88) / G84.1 (G88.1)» (Общий формат)).

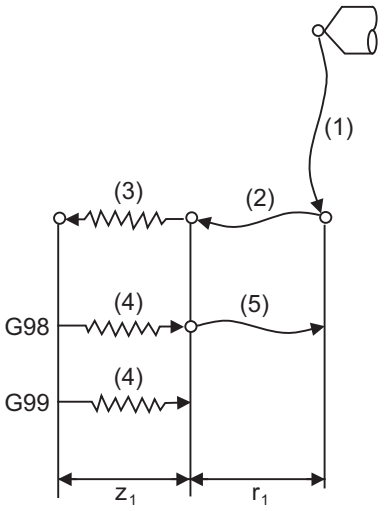
13.6.7 Цикл растачивания: G85

Формат команды

G85 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Ff1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G85	Режим цикла растачивания
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(5)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

При покадровом режиме работа останавливается после команд (1), (2), (4) и (5).

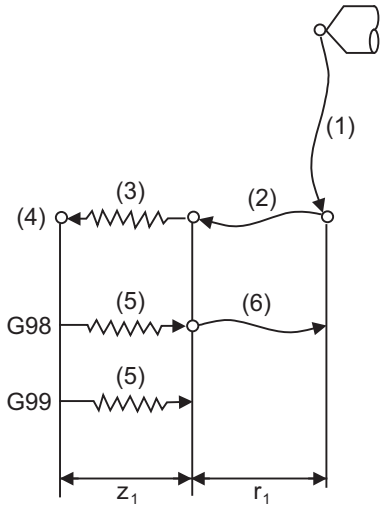
13.6.8 Цикл растачивания: G89

Формат команды

G89 Xx1(U) Zz1(W) Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1 ;

G89	Режим цикла растачивания
Xx1(U)	Задание исходной точки для обработки отверстия (абсолютное/ инкрементное значение)
Zz1(W)	Задание нижней позиции отверстия (абсолютное/инкрементное значение от точки R)
Rr1	Задание позиции R точки (инкрементное значение от начальной позиции) (без учета знака)
Ff1	Скорость рабочей подачи
Pp1	Задание выдержки времени в нижней позиции отверстия (без учета десятичной точки)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999)
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа
(1)	Действует	-	G00 Xx1
(2)	-	Не действует	G00 Zr1
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1
(4)	-	-	G04 Pp1
(5)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1
(6)	-	Действует	Режим G98 G00 Z-r1 Режим G99 без движения

При покадровом режиме работа останавливается после команд (1), (2), (5) и (6).

13.6.9 Указания по использованию стандартного цикла сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси)

Указания

(1) Прежде чем выдавать команду стандартного цикла, для шпинделя следует задать направление вращения с помощью M-функции (M3 или M4).

(2) Если в режиме стандартного цикла в кадре содержатся данные для базовой оси, дополнительной оси или значение R, выполняется операция сверления. Если данные отсутствуют, операция сверления не выполняется.
Но даже при наличии данных для оси X отверстие не сверлится, если данные относятся к команде выдержки (G04).

(3) Команду данных обработки отверстия (Q, P) следует включать в кадр, где выполняется сверление. (Кадр, содержащий данные базовой оси, дополнительной оси или R)

(4) Стандартный цикл сверления, помимо команды G80, также отменяется командами G00...G03. Если они содержатся в одном кадре со стандартным циклом, происходит следующее.
m = 00...03, 33
n = Стандартный цикл сверления
Gm Gn X Z R Q P L F ;
Gm: выполняется
Gn: пропускается
X Z: выполняются
R Q P L: пропускается
F: сохраняется в памяти
Следует учитывать, что для команд G02 и G03 адрес R интерпретируется как радиус окружности.

(5) Если M-функция содержится в одном кадре с командой стандартного цикла, коды M и MF выдаются одновременно с позиционированием в исходную точку. Ось перемещается к следующей операции с сигналом завершения (FIN).
Если задается количество раз, вышеуказанное управление выполняется только для первого сверления.

(6) Если в одном кадре с управляемой осью стандартного цикла указывается другая управляемая ось (например, поворотная или дополнительная), стандартный цикл выполняется после того, как начинают движение другие управляемые оси.

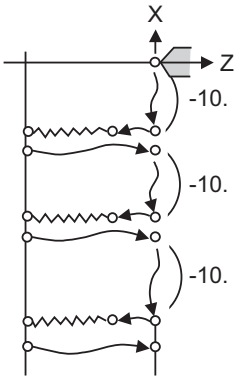
(7) Если число повторов L не указывается, устанавливается значение L1. Если в одном кадре с G-командой стандартного цикла содержится значение L0, данные обработки отверстия сохраняются в памяти, но эта обработка не выполняется.
Пример. G83.1 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ L0_ ;
В памяти сохраняются только коды с адресом

(8) При выполнении стандартного цикла в его подпрограмме действует только модальная команда, заданная в программе стандартного цикла. Это не относится к модальности программы, вызвавшей стандартный цикл.

(9) Из подпрограммы стандартного цикла нельзя вызывать другие подпрограммы.

(10) Десятичные точки в команде задания движения подпрограммы стандартного цикла игнорируются.

(11) Если в инкрементном режиме число повторов L не менее двух, позиционирование также увеличивается каждый раз.
Пример. G81 U-10. Z-50. R-20. F100. L3 ;



(12) Если скорость вращения шпинделя при возврате меньше скорости вращения шпинделя, при возврате действует скорость вращения шпинделя.

(13) Если наклоны 2-й и 3-й ступени характеристики ускорения/замедления в зависимости от скорости вращения шпинделя и постоянные времени, заданные параметрами, превышают наклоны предыдущих ступеней, применяется наклон предыдущей ступени.

(14) Если значения, заданные параметром базовой спецификации шпинделя «скорость вращения при нарезании резьбы метчиком» и «скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком», превышают максимальную скорость вращения, скорость фиксируется на максимальной скорости вращения.

(15) Если при возврате скорость вращения шпинделя не равна 0, значение коррекции скорости при отводе во время нарезания резьбы метчиком не действует.

(16) Как показано ниже, в кадре, где изменяется направление движения какой-либо оси, нагрузка на сервосистему значительно возрастает. Поэтому в программе обработки не следует задавать диапазон выхода в заданную позицию.
Пример. G0 X100. ,I10.0;
X-200. ;

(17) Запрограммировав увеличенное значение для диапазона выхода в заданную позицию, можно уменьшить время позиционирования и время линейной интерполяции. Но в результате этого перед запуском очередного кадра увеличивается величина ошибки позиции предыдущего кадра, что может послужить помехой для фактической обработки на станке.

(18) Диапазон выхода в заданную позицию и величина ошибки позиции постоянно сравниваются, поэтому величина ошибки позиции в точке выхода в заданную позицию, будет меньше, чем заданный диапазон выхода.

(19) Если указанный диапазон выхода в заданную позицию мал, сначала может выполняться заданный командой контроль замедления или позиционирования на основе параметров.

(20) Синхронное и асинхронное нарезание резьбы метчиком зависит от настроек параметров.
Параметры базовой спецификации

№	Параметр	Описание	Установочный диапазон
1513	stapM	M-код для выбора синхронного нарезания резьбы метчиком	0...99999999

Режим синхронного нарезания резьбы метчиком выбирается с помощью кода вспомогательной функции, заданного в этом параметре.

Команду с M-функцией можно задать непосредственно перед кадром, содержащим команду нарезания резьбы метчиком, или в нем же.

Чтобы использовать этот параметр, следует включить параметр «#1272 ext08/бит 1» (M-функция цикла синхронного нарезания резьбы метчиком).

Выбор синхронного или асинхронного нарезания резьбы метчиком определяется следующими сочетаниями команд.

	Сочетание											
Команда программы (G84/G84.2)	0	0	0	0	1	1	1	1	Без команды			
#8159 Синхронное нарезание резьбы метчиком	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Код M-функции (M**)	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○
Выбор режима синхронный/ асинхронный	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B

0. G84 (Цикл нарезания резьбы метчиком)

1. G84.2 (Цикл синхронного нарезания метчиком)

× Не задается
○ Задается
A Асинхронное нарезание резьбы метчиком
B Синхронное нарезание резьбы метчиком

Примечание

- Не следует использовать коды M00, 01, 02, 30, 98 и 99.
- В зависимости от модели, выбор с помощью M-функции может оказаться невозможным.
- Эти настройки зависят от параметров станка.

14

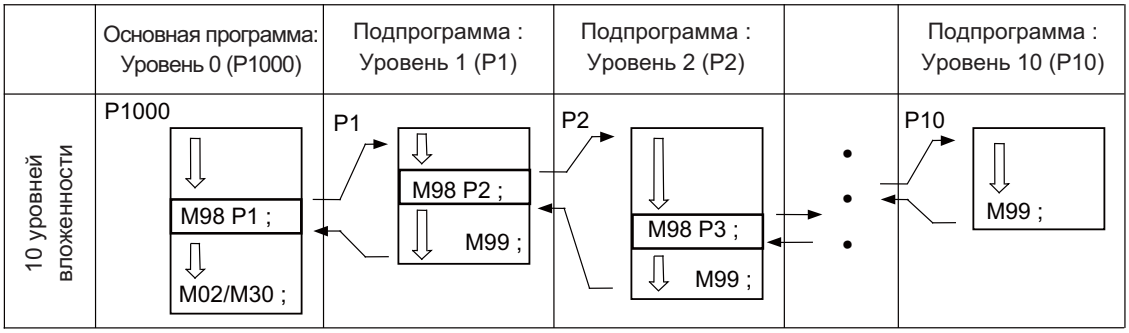
Функции макрокоманд

14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198

14.1.1 Вызов подпрограмм: M98, M99

Принцип действия и назначение

Стандартные последовательности и часто используемые параметры можно сохранять в памяти системы в виде подпрограмм, при необходимости вызываемых из основной программы. Команда M98 предназначена для вызова подпрограммы, а команда M99 служит для возврата из подпрограммы в основную программу. Кроме того, можно выполнять вызов других подпрограмм из отдельных подпрограмм, глубина вложенности при этом может составлять до 10 уровней.



В следующей таблице приведены действия, которые могут выполняться при комбинировании функций сохранения на ленте и редактирования, функций управления подпрограммами и функций стандартных циклов.

	Вариант 1	**Вариант 2**	**Вариант 3**	**Вариант 4**
1. Сохранение на ленте и редактирование	Да	Да	Да	Да
2. Управление подпрограммами	Нет	Да	Да	Нет
3. Стандартные циклы	Нет	Нет	Да	Да
Функция				
1. Режим работы с памятью	○	○	○	○
2. Редактирование на ленте (основная память)	○	○	○	○
3. Вызов подпрограммы	×	○	○	×
4. Задание переменной подпрограммы (*2)	×	○	○	×
5. Вызов на уровне вложенности подпрограммы (*3)	×	○	○	×
6. Стандартные циклы	×	×	○	○
7. Редактирование подпрограммы для стандартного цикла	×	×	○	○

(*1) ○ — доступные функции, × недоступные функции.

(*2) Переменные не могут передаваться по команде M98, но команды обработки переменных можно использовать в подпрограммах при условии, что в конфигурацию входит функция работы с переменными.

(*3) Максимальная глубина вложенности составляет 10 уровней.

Формат команды

Вызов подпрограммы

M98 P__ H__ L__ ,D__ ;

M98 <имя файла> H__ L__,D__ ;

P	Номер вызываемой подпрограммы (отсутствие указания равносильно собственной программе) Адрес P можно не указывать только в режиме работы с памятью, режиме MDI, режиме высокоскоростного сервера программы и режимах работы с жестким диском, SD-картой и USB-накопителем. (Числовое значение до 8 знаков) Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O. Но если заданное значение превышает количество разрядов, указанное параметром, вызов подпрограммы выполняется так, как задано.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.) Пример. M98 <BUHIN-12. RAF> ;
H	Порядковый номер в вызываемой подпрограмме (если не указывается, используется начальный кадр)
L	Число повторов подпрограммы (отсутствие этой настройки интерпретируется как L1, а задание L0 соответствует невыполнению.) (от 1 до 9999 раз в зависимости от 4-разрядного значения) Например, команда «M98 P1 L3 ;» аналогична следующей команде: M98 P1 ; M98 P1 ; M98 P1 ;
,D	Номер устройства подпрограммы (0...4). Если адрес «,D» не указывается, поиск подпрограммы выполняется согласно настройке параметра «#8890 Subpro srch odr D0»...«#8894 Subpro srch odr D4». Это номер устройства, заданный параметром, таким как «#8880 Subpro stor D0: dev».

Возврат в основную программу из подпрограммы

M99 P__ ;

P	Порядковый номер для возврата (возврат к кадру, следующему за кадром вызова).

Описание

Создание и регистрация подпрограмм

Подпрограммы имеют такой же формат, как и основные программы обработки для обычного режима работы с памятью, за исключением того, что подпрограмма завершается командой «M99 (P_) ;», регистрируемой отдельным кадром в последнем кадре.

O******** ;	Номер программы в качестве номера подпрограммы
..... ; : ..... ;	Основное тело подпрограммы
M99 ;	Команда возврата из подпрограммы
%(EOR)	Код завершения регистрации

(1) Приведенная выше программа регистрируется путем редактирования на дисплее управления. Подробную информацию см. в разделе «Редактирование программы» руководства.

(2) Можно использовать только те номера подпрограмм в диапазоне 1...99999999, которые указаны в перечне дополнительных функций. Если на ленте содержатся номера программ, они регистрируются путем установки при вводе программ.

(3) Если программа вызывается из подпрограммы, находящейся за пределами глубины вложенности, определенных в конфигурации системы, возникает ошибка программы (P230).

(4) Основные программы и подпрограммы регистрируются в том порядке, в котором они были считаны, вне зависимости от типа программы. Поэтому основные программы и подпрограммы не должны иметь одинаковые номера (иначе при регистрации возникает ошибка «E1»).

(5) Основные программы могут считываться из памяти, с ленты, в режиме MDI или BTR, но подпрограммы должны считываться из памяти.

(6) Кроме команды M98, вложение подпрограмм относится также к следующим командам:
- G65: Вызов макрокоманды
- G66: Модальный вызов
- G66.1: Модальный вызов
- Вызов G-кода
- Вызов вспомогательной функции
- Прерывание MDI
- Автоматическое измерение длины инструмента
- Прерывание макрокоманды
- Функция многошагового пропуска

(7) Вложение подпрограмм не влияет на следующие команды, которые могут вызываться даже на 10-м уровне вложенности.
- Стандартные циклы
- Шаблонные циклы

(8) Для повторного выполнения подпрограммы следует задать «M98 Pp1 Ll1;» — подпрограмма будет выполнена l1 раз.

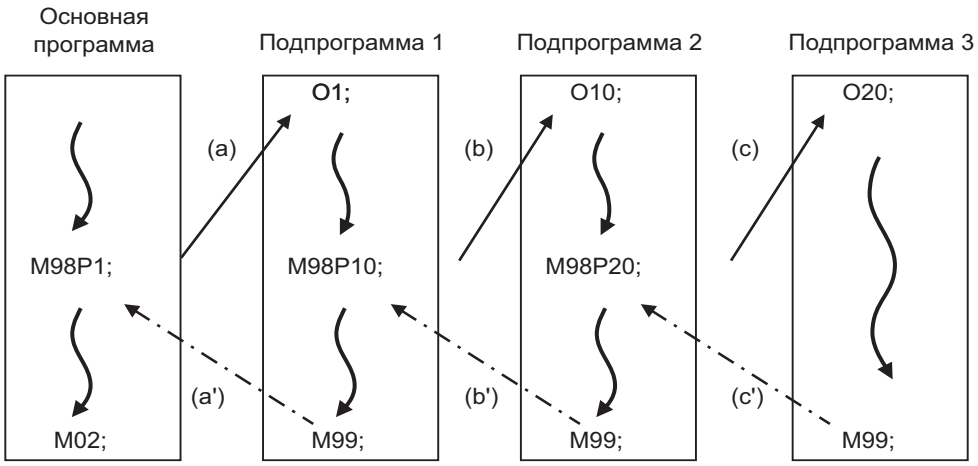
(9) В многоканальных системах, если подпрограмма, заданная для подсистемы командой вызова, пуст, операция вызова подпрограммы изменяется согласно параметрам (эти настройки зависят от параметров станка).

#1285 ext21/ бит 1	Описание
Отключено	Вызывается подпрограмма, сохраненная в памяти для выбранной подсистемы.
Включено	Вызывается подпрограмма, сохраненная в памяти для выбранной подсистемы. Если подпрограмма в выбранной подсистеме пуста, вызывается подпрограмма с тем же номером в первой подсистеме.

Пример программы

Пример программы 1

Вызываются 3 подпрограммы (3 уровня вложенности)



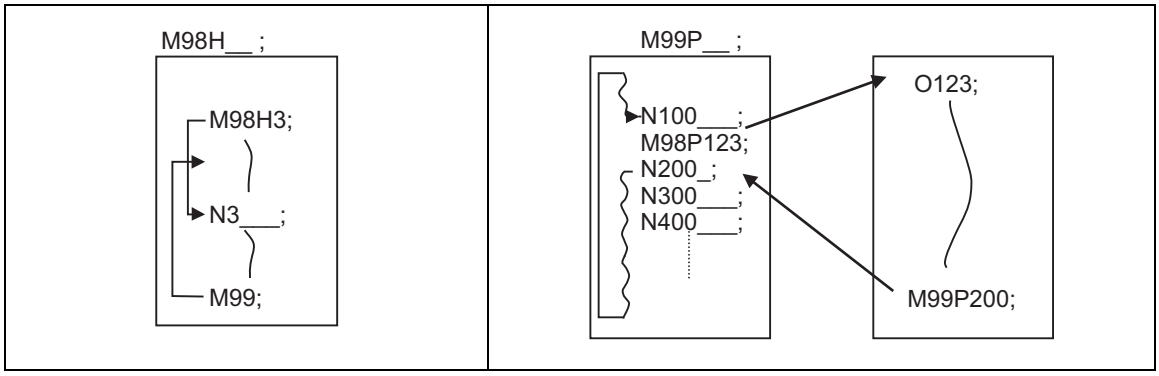
Последовательность выполнения: (a)-(b)-(c)-(c')-(b')-(a')

(1) Для обеспечения вложенности команды M98 и M99 всегда должны образовывать пары по принципу 1:1; (a)' для (a), (b)' для (b) и т. п.

(2) Модальная информация перезаписывается в порядке выполнения, независимо от типа программы (основная программа или подпрограмма). Поэтому при программировании после вызова подпрограммы необходимо обращать внимание на состояние модальных данных.

Пример программы 2

Командами M98 H_ ; M99 P_ ; указываются порядковые номера в программе с командой вызова.



Указания

(1) Если указанный адрес P (номер программы) не находится, возникает ошибка программы (P232).

(2) Кадр M98 P_ ; M99 ; не обеспечивает покадровый останов. Если используется любой другой адрес, кроме O, N, P, L или H, может выполняться покадровый останов. (С помощью команды «X100. M98 P100 ;» выполнение программы переходит к O100 после выполнения X100.)

(3) Если команда M99 задана в основной программе, выполнение возвращается к началу. (Аналогично режиму MDI.)

(4) С помощью команды M98 P_; возможен переход из режима ленты и BTR в подпрограмму, но порядковый номер для возврата нельзя указан с помощью команды M99 P_ ;. (Адрес P_ игнорируется.)

(5) Следует учитывать, что если порядковый номер указывается с помощью команды M99 P_ ;, поиск может длиться некоторое время.

(6) При использовании имени файла для подпрограммы следует указывать имя файла длиной не более 32 символов, включая разрешение. В противном случае возникнет ошибка программирования (P232).

(7) Все программы хранятся в памяти как файлы. Например, при вызове файла «0100» в качестве подпрограммы поиск «0100» с помощью команды M98P100 или M98P0100 невозможен. После адреса P в числовых значениях 0 игнорируется. В этом случае считается, что указан номер программы (файл) «100». Например, чтобы вызвать программу «0100», следует задать имя файла в формате M98<0100>.

(8) Поиск подпрограммы с номером O выполняется согласно настройке параметра (#8129 = 1 или 2) для вызова в приоритетном порядке подпрограммы с номером O.
Если подпрограмма с номером O не находится, выполняется поиск подпрограммы с именем, заданным P-командой.

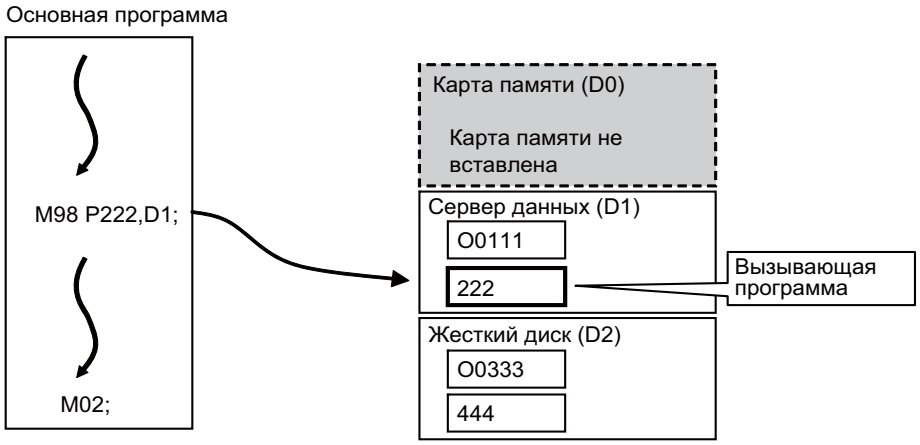
<Примечание>

- Для предотвращения непреднамеренного вызова программ их имена должны заметно отличаться. (Например, имена 123, O0123 и O00000123 можно посчитать одинаковыми.)

На следующей странице приведены примеры поиска подпрограмм с настройкой, при которой в приоритетном порядке вызываются подпрограммы с номером O.

(a) С указанием номера устройства

Поиск выполняется только на указанных устройствах.



[Настройка параметра]

#8129 Subpro No. select = 1 (Четырехразрядный номер программы, начинающийся с буквы O)

#8880 Subpro stor D0 dev = R (Карта памяти)

#8882 Subpro stor D1 dev = D (Сервер данный)

#8884 Subpro stor D2 dev = G (Жесткий диск)

(b) Без указания номера устройства

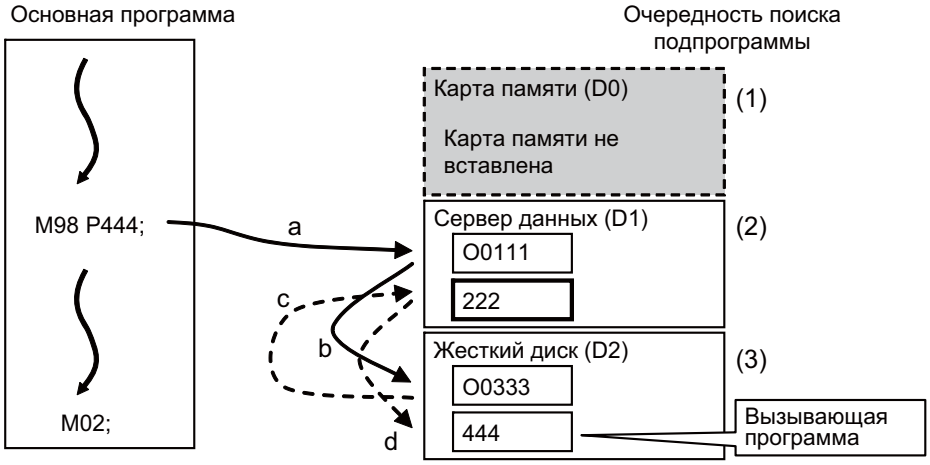
Поиск подпрограммы с номером O выполняется согласно настройке параметра #8890 (D0 в очередности поиска подпрограммы)...#8894 (D4 в очередности поиска подпрограммы). (См. на рисунке сплошные линии «a» и «b» со стрелками.)

Если подпрограмма с номером O не находится, выполняется поиск подпрограмм с именем, заданным P-командой, в очередности настройки параметра. (См. на рисунке пунктирные линии «c» и «d» со стрелками.)

Если не выполняется поиск ни на одном из устройств для хранения подпрограмм, производится поиск в памяти.

Примечание

- Если устройство или каталог, заданный для хранения подпрограмм, не находится из-за отсутствия, ненадежного подсоединения или повреждения контакта карты памяти, это устройство или каталог исключается из области поиска.



[Настройка параметра]

#8129 Subpro No. select = 1 (Четырехразрядный номер программы, начинающийся с буквы O)
#8880 Subpro stor D0 dev = R (Карта памяти)
#8882 Subpro stor D1 dev = D (Сервер данный)
#8884 Subpro stor D2 dev = G (Жесткий диск)
#8890 Subpro srch odr D0 = 1
#8891 Subpro srch odr D1 = 2
#8892 Subpro srch odr D2 = 3

(9) Если выполняется программа с внешнего устройства (такого как USB-накопитель), для обработки вызова подпрограммы или выполнения команды для изменения последовательности программы (например, GOTO или DO-END) требуется время, поэтому интерполяция может замедляться или останавливаться.

14.1.2 Вызов подпрограмм: M198

Принцип действия и назначение

Программы, зарегистрированные на SD-карте, можно вызывать как подпрограммы. Для вызова программы с SD-карты в качестве подпрограммы следует задать команду в основной программе, как показано ниже.

Формат команды

Вызов подпрограммы

```
M198 P__ L__ ;
```

```
M198 <имя файла> L__ ;
```

P	Номер программы на SD-карте, вызываемой в качестве подпрограмме. (Максимум 8 разрядов) Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O. Но если заданное значение превышает количество разрядов, указанное параметром, вызов подпрограммы выполняется так, как задано.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Число повторов подпрограммы. (Макс. 4 разряда) Это число можно не указывать. (В этом случае подпрограмма вызывается один раз.) Если указывается адрес L0, подпрограмма не вызывается.

Примечание

(1) Указание вызова порядкового номера (M198 H***) невозможно.

Возврат в основную программу из подпрограммы

```
M99 ;
```



Описание

(1) Перечень устройств, которые могут использоваться для вызова подпрограмм M198, зависит от модели устройства ЧПУ.
Установка SD-карты с лицевой стороны предусмотрена для устройств серии M800S/M80. Установка SD-карты в блок управления предусмотрена для устройств серии M800W.

(2) При вложенных вызовах подпрограмм командой M198 подпрограмма может вызываться только один раз. Подпрограмма может вызываться только из программы в памяти или MDI.

(3) Раздел от начала программы до первого кода LF (код перевода строки, в шестнадцатеричном формате 0x0A) не выполняется и не отображается. Следует отметить, что если программа начинается с номера O, она действительна с самого начала.

(4) Программа, записанная на SD-карте, может выполняться только из одной подсистемы. При попытке выполнить одновременно программы на SD-карте для двух или более подсистем возникает ошибка программы. Если при возникновении ошибки происходит сброс всех подсистем, программы отображаются только в виде «%» (за исключением первой подсистемы).

(5) Сведения об имени файла и вызове подпрограмм с номером O см. раздел «14.1.1 Вызов подпрограмм: M98, M99».

14.2 Команды обработки переменных

Принцип действия и назначение

Программирование можно сделать более гибким и универсальным, используя переменные вместо непосредственного задания числовых значений для определенных адресов программы и присваивая этим переменным значения в зависимости от условий при выполнении программы.
Все общие переменные после отключения питания сохраняются.
При отключении питания и при сбросе системы общие переменные могут обнуляться при соответствующей установке параметра («#1128 RstVC1», «#1129 PwrVC1»).

Формат команды

#ΔΔΔ=○○○○○○○○ **;**

#ΔΔΔ = [формула] ;

Описание

Выражения с переменными

		Пример
#m	m = значение, состоящее из цифр от 0 до 9	#100
# [f]	f = одно из следующих значений в формуле	#[-#120]
	Числовое значение m	123
	Переменная	#543
	Формула Оператор Формула	#110+#119
	- (минус) Формула	-#120
	[Формула]	[#119]
	Функция [формула]	SIN [#110]

Примечание

(1) 4 стандартных оператора: +, -, *, /.

(2) Функции не могут использоваться, пока не будут доступны пользовательские макрокоманды.

(3) Если номер переменной отрицательный, возникает ошибка (P241).

(4) Далее приведены примеры неправильных выражений с переменными.

Неверно	Верно
#6/2	# [6/2] (#6/2 интерпретируется как [#6] /2.)
#--5	# [-[-5]]
# - [#1]	# [-#1]

Типы переменных

В следующей таблице приведены типы переменных.

Общие переменные подразделяются на два типа.

Общие переменные 1: используются во всех подсистемах

Общие переменные 2: используются в программах подсистемы

Тип		Количество		Функция
Общая переменная		Общие переменные 1	Общие переменные 2	•Могут использоваться в основных программах, подпрограммах и макропрограммах. •Если в многоканальной системе используются общие переменные, количество общих переменных, совместно используемых подсистемами, зависит от параметров станка (параметр «#1052 MemVal»). (*2)
Одноканальные системы	600 наборов	500...999 100100...800199 (*4)	100...199	
	700 наборов	400...999 (*1) 100100...800199 (*4)	100...199	
	8000 наборов	400...999 (*1) 100100...800199 (*4) 900000...907399 (*3)	100...199	
Многоканальные системы (n = количество подсистем)	600 + 100 * n наборов	400...999 (*1) 100100...800199 (*4)	100...199 * n	
	7900 + 100 * n наборов	400...999 (*1) 100100...800199 (*4) 900000...907399 (*3)	100...199 * n	
Локальные переменные		1...33		Можно использовать в качестве локальных переменных в макропрограммах.
Системная переменная		1000...		Применение определяется системой.
Переменные стандартных циклов		1...32		Локальные переменные в программах стандартных циклов.

(*1) Адреса в диапазоне #400 для общих переменных можно использовать только в случае, если для общих переменных установлено не менее 700 наборов и включен параметр «#1336 #400_Valtype».
Если доступны общие переменные с адресами #400, они могут отображаться и устанавливаться в экране общих переменных.
Также можно вводить и выводить данные адресов общих переменных в диапазоне #400.

(*2) Если в многоканальной системе (конфигурация системы) для параметра «#1052 MemVal» установлено значение 1, часть общих переменных или все общие переменные «#100...#199» и «#500...#999» могут использоваться совместно между подсистемами. Количество переменных, совместно используемых между подсистемами, зависит от параметров станка (параметры «#1303 V1comN» и «#1304 V0comN»).
Пример. Если для параметра «#1304 V0comN" установлено значение 1:
#500...#504: общие для подсистем
#505...#999: отдельные для каждой подсистемы

В зависимости от параметров станка (параметр #1052 MemVal) общие переменные #100...#199 используются отдельно для каждой подсистемы, а переменные #500...#999 являются общими для подсистем. Адреса в диапазоне #400, которые можно использовать для общих переменных при наличии 700 наборов переменной, являются общими для подсистем независимо от настройки параметра « #1052 MemVal».

(*3) Если для параметра «#1052 MemVal» устанавливается значение 1, параметры #900000...#907399 lkz 8000 наборов становятся недоступны.

(*4) Если для параметра «#1316 CrossCom» установлено значение 1, общие переменные #100100...#800199 можно использовать совместно между подсистемами (это зависит от параметров станка). В следующей таблице приведены доступные общие переменные подсистемы.

Наборы переменных		Общие переменные 1 (когда «#1316 CrossCom» = 1)
Наборы переменных	600 наборов (500 + 100)	#100100...#100199 (аналогично # 100...#199 в 1-й подсистеме) #200100...#200199 (аналогично # 100...#199 во 2-й подсистеме) #300100...#300199 (аналогично # 100...#199 в 3-й подсистеме) #400100...#400199 (аналогично # 100...#199 в 4-й подсистеме) #500100...#500199 (аналогично # 100...#199 в 5-й подсистеме) #600100...#600199 (аналогично # 100...#199 в 6-й подсистеме) #700100...#700199 (аналогично # 100...#199 в 7-й подсистеме) #800100...#800199 (аналогично # 100...#199 в 8-й подсистеме)
	700 наборов (600 + 100)	
	8000 наборов (7900 + 100)	

Пример.

<Одноканальная система>

#100100=200 ;	Аналогично #100 = 200 ;
#200105=#100 ;	Значение «200» устанавливается для переменной #200105.
#300110=#100100 ;	Значение «200» устанавливается для переменной #300110.
#800199=#500120 ;	Значение переменной «#500120» устанавливается для переменной #800199.

<Многоканальная система>

Общие переменные #100...#199" каждой подсистемы можно использовать в другой подсистеме.

$1

#200100=-100 ;	Значение «-100» устанавливается для переменной #100 во 2-й подсистеме.
#101=#200102 ;	Переменная «"#101» устанавливается для переменной #100 во 2-й подсистеме.
#300105=#200103 ;	Переменная «"#103» во 2-й подсистеме устанавливается для переменной #105 в 3-й подсистеме.
#110=#500107 ;	Значение переменной «#500107» устанавливается для переменной #110.

- Функция считывания данных контроллера с обращением к системным переменным #100100...#100110 использоваться не может, а в качестве общих переменных используются переменные #100100...#100110.
- Настройка количества общих переменных, совместно используемых подсистемами (когда для параметра «#1052 MemVal» установлено значение 1), не действует и движение не отличается от движения при нулевой настройке.
- Когда для параметров «#1128 RstVCI» и «#1129 PwrVCI» установлено значение 1, операции выполняются следующим образом.
  «“#1128 RstVCI»
  Обнуляются общие переменные сбрасываемой подсистемы, совместно используемые подсистемами (аналогичные переменным #100...#199).
  Пример. При сбросе 1-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199.
  При сбросе 2-й подсистеме обнуляются переменные #200100...#200199.
  «“#1128 RstVCI»
  Обнуляются общие переменные действующей подсистемы, совместно используемые подсистемами (аналогичные переменным #100...#199).
  Пример. В 1-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199.
  Во 2-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199 и #200100...#200199.
- Общие переменные, совместно используемые подсистемами (#100100...#800199), могут отображаться и устанавливаться в экране общих переменных.
- Если используются общие переменные #100100...#800199, когда количество наборов общих переменных составляет менее 600 наборов или для параметра «#1316 CrossCom» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P241).

Примечание

(1) При вводе данных общих переменных, если во входном файле содержатся данные переменных со следующими недопустимыми номерами, данные переменной с недопустимым номером игнорируются и вводятся только данные корректных общих переменных.
- Данные переменных, не являющихся общими (например, локальных #1...#33) и системными (начиная с #1000 и далее).
- Данные переменных, не соответствующих предусмотренному количеству наборов общих переменных.

Пример.
Если во входном файле содержатся переменные с номерами, отсутствующими в конфигурации системы, когда имеется 700 наборов общих переменных (#100...#199, #500...#999, #100100...#800199), они пропускаются и вводятся только действующие переменные.

Использование переменных

Переменные можно использовать для всех адресов, кроме O, N и / (косая черта).

(1) Если значение переменной используется напрямую:

X#1	Значение #1 используется как значение X.

(2) Если используется дополнение к значению переменной:

X-#2	Значение #2 с измененным знаком используется как значение X.

(3) При назначении переменных:

#3 = #5	Переменной #3 присваивается значение переменной #5.
#1 = 1000	Для переменной #1 используется эквивалентное значение 1000 (Значение «1000» равно «1000.»).

(4) При назначении переменной с помощью формулы:

#1 = #3 + #2 - 100	Значение результата операции «#3 + #2 − 100.» используется как значение #1.
X[#1 + #3 + 1000]	Значение результата операции «#1 + #3 + 1000» используется как значение X.

Примечание

(1) Переменная не может назначаться в одном кадре с тем адресом, с которым ее предполагается использовать. Она должна задаваться в отдельном кадре.

Неверно		Верно
X#1 = #3 + 100 ;	→	#1 = #3 + 100 ; X#1 ;

(2) Может использоваться до пяти пар квадратных скобок [ ].
#543 = -[[[[[#120]/2+15.]*3-#100]/#520+#125+#128]*#130+#132]

(3) Не существует ограничений по количеству символов и по количеству переменных при определении переменных.

(4) Значения переменных должны находиться в пределах диапазона 0...±99999999.
При выходе за пределы данного диапазона возможно некорректное выполнение арифметических операций.

(5) Определения переменных начинают действовать с момента их задания.
#1 = 100 ; ..... #1 = 100
#1 = 200 #2 = #1 + 200 ; ..... #1 = 200, #2 = 400
#3 = #1 + 300 ; ..... #3 = 500

(6) При задании переменных они всегда интерпретируются как имеющие в конце десятичную точку.
Когда для переменной #100 устанавливается значение «10»
для «X#100;» устанавливается «X10.».

Защита общих переменных

(1) Если действует функция защиты общих переменных, то общие переменные в диапазоне, заданном параметрами (#12111...#12114), нельзя изменять из программы обработки, с экрана и с помощью таких пользовательских операций, как ввод файла. Эта функция зависит от параметров станка (параметр «#1391 User level protect»).

(2) При попытке изменения значения или имени защищенной переменной в программе обработки возникает ошибка программы (P243) и работа останавливается. Значение или имя такой переменной можно изменить с помощью макропрограммы изготовителя станка, но пользователь это сделать не может.
Группу переменных можно переименовать в одном кадре с помощью команды SETVNn. Но если хотя бы одна из этих переменных защищена, возникает ошибка программы (P243).

(3) Если для переменной «#1128 RstVCI» устанавливается значение 1, общие переменные (#100...#199) после сброса обнуляются, даже если они защищены.

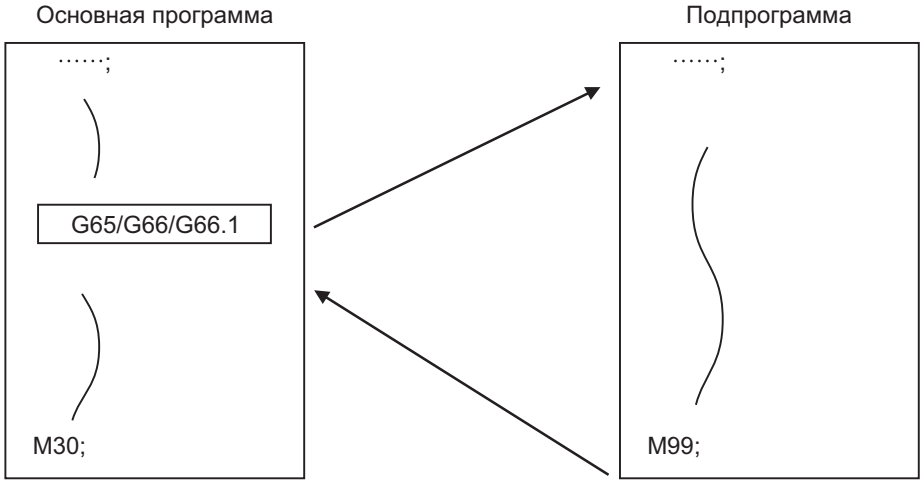
(4) Если для переменной «#1129 PwrVCI» устанавливается значение 1, общие переменные (#100...#199) при отключении питания обнуляются, даже если они защищены.

(5) Значения и имена общих переменных, совместно используемых в подсистемах, можно изменять для отображаемых подсистем.

14.3 Пользовательская макрокоманда

Принцип действия и назначение

Группу управляющих команд и арифметических операторов можно зарегистрировать и использовать как макропрограмму, представляющую собой одну функцию.
В макропрограммах используются переменные, управляющие команды и арифметические операторы для создания подпрограмм со специальными функциями.
Комбинируя пользовательские макрокоманды с командами обработки переменных, можно вызывать макропрограммы, выполнять арифметические действия, вводить данные из контроллера и выводить их на контроллер, управлять, совершать логические операции, использовать ветвления программы и выполнять многие другие команды для измерения и прочих задач.



Эти специальные функции управления (макропрограммы) при необходимости вызываются командами вызова макрокоманд из основной программы.

G-код	Функция
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A (вызов командой задания движения)
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B (вызов для каждого кадра)
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)

Описание

(1) Если задана команда G66 или G66.1, указанная пользовательская макропрограмма вызывается при каждом выполнении кадра или после команды задания движения в кадрах с движением, пока не будет выдана команда G67 (команда отмены).

(2) Команды G66 (G66.1) и G67 в программе должны быть парными.

14.4 Команда вызова макрокоманды

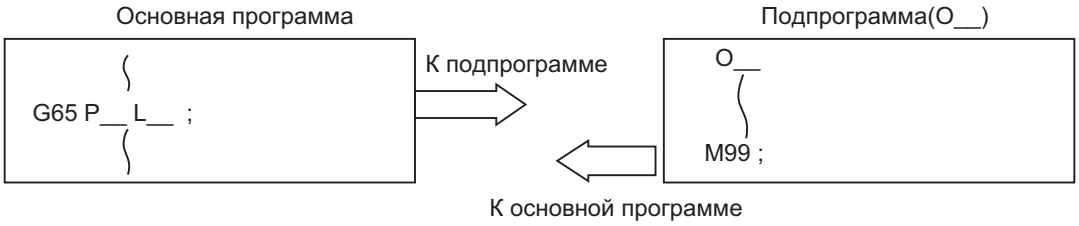
Принцип действия и назначение

Команды вызова макрокоманд подразделяются на простые вызовы, при которых вызывается только запрограммированный кадр, и модальные вызовы (типа A и B), при которых кадр вызывается в модальном режиме.

Когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, адреса L (количество повтором подпрограммы) и P (номер вызывающей программы) используются в качестве аргументов макрокоманд. Действие данного параметра зависит от параметров станка (параметр «#1241 set13/бит 5» (Использование L- и P-команд в качестве аргумента макрокоманд))
Если выполняется программа с внешнего устройства (такого как USB-накопитель), программу обработки на USB-накопителе нельзя вызвать с помощью таких макровызовов, как G65, G66 и G66.1. При использовании таких макрокоманд вызывается макропрограмма из памяти.

14.4.1 Простые вызовы макрокоманд: G65

Принцип действия и назначение



Команда M99 используется для остановки подпрограммы с пользовательской макрокомандой.

Формат команды

Простые вызовы макрокоманд

G65 P__ L__ аргумент ;

Простые вызовы макрокоманд

G65 <имя файла> L__ аргумент ;

P	Номер программы (*1) Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1) Если не указывается, принимается значение, равное 1. (0...9999)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Также может использоваться как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.

Описание

(1) Если необходимо передать аргумент в качестве локальной переменной в подпрограмму с пользовательской макрокомандой, фактическое значение должно быть задано после адреса.
В этом случае в аргументе можно использовать знак и десятичную точку независимо от адреса. Предусмотрено два способа задания аргументов.

Задание аргумента по типу I

Формат: A_ B_ C_ .....X_ Y_ Z_

(a) Аргументы могут задаваться с использованием любого адреса, кроме G, L, N, O и P.

(b) Адреса I, J и K должны задаваться в алфавитном порядке.
I_ J_ K_...Верно
J_ I_ K_...Неверно

(c) За исключением адресов I, J и K, задавать аргументы в алфавитном порядке не требуется.

(d) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(e) В следующей таблице показана связь между адресами, которые можно задать путем указания аргумента I, и номерами переменных в основном теле пользовательской макрокоманды.

Соответствие между адресами и номерами переменных		**Адреса для команд вызова**	
Адрес задания аргумента по типу I	**Переменная в макрокоманде**	**G65, G66**	**G66.1**
A	#1	○	○
B	#2	○	○
C	#3	○	○
D	#7	○	○
E	#8	○	○
F	#9	○	○
G	#10	×	× *
H	#11	○	○
I	#4	○	○
J	#5	○	○
K	#6	○	○
L	#12	×	× *
M	#13	○	○
N	#14	×	× *
O	#15	×	×
P	#16	×	× *
Q	#17	○	○
R	#18	○	○
S	#19	○	○
T	#20	○	○
U	#21	○	○
V	#22	○	○
W	#23	○	○
X	#24	○	○
Y	#25	○	○
Z	#26	○	○

○. Доступно
×. Недоступно
*. Можно использовать в модальном режиме команды G66.1

Задание аргумента по типу II

Формат: A__B__C__I__J__K__I__J__K__...

(a) В дополнение к адресам A, B и C можно указать до 10 групп аргументов с адресами I, J, K, используемых в качестве группы 1.

(b) При дублировании адреса следует задавать адреса в определенном порядке.

(c) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(d) В следующей таблице показана связь между адресами, которые можно задать путем указания аргумента II, и номерами переменных в основном теле пользовательской макрокоманды.

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
A	#1
B	#2
C	#3
I1	#4
J1	#5
K1	#6
I2	#7
J2	#8
K2	#9
I3	#10
J3	#11
K3	#12
I4	#13
J4	#14
K4	#15
I5	#16

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
J5	#17
K5	#18
I6	#19
J6	#20
K6	#21
I7	#22
J7	#23
K7	#24
I8	#25
J8	#26
K8	#27
I9	#28
J9	#29
K9	#30
I10	#31
J10	#32
K10	#33

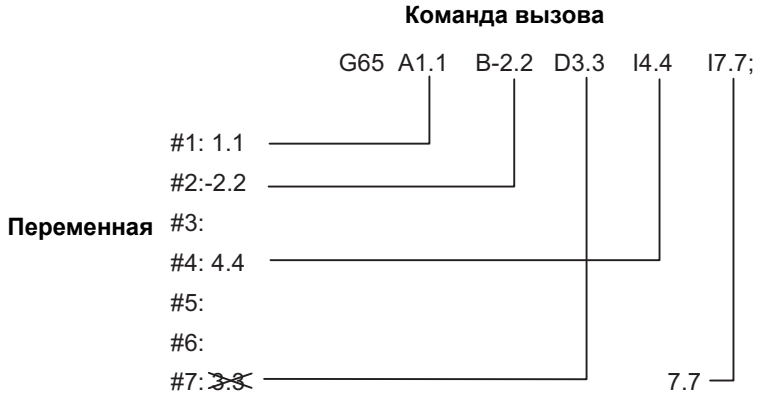
Примечание

(1) Номерами 1...10 в сочетании с буквами I, J и K указывается очередность наборов команд, но в реальной команде эти номера не нужны.

Совместное использование задания аргументов по типу I и II

(1) Если в команде указываются адреса, соответствующие одной переменной, и при этом для задания аргументов используются оба типа I и II, используется адрес, заданный последним.

Пример 1



В приведенном выше примере, если оба аргумента D3.3 и I7.7 указываются для переменной #7, действует аргумент I7.7.

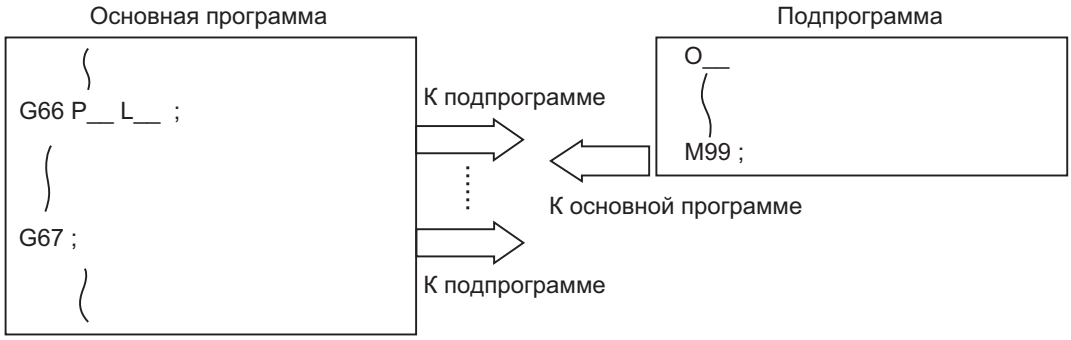
(2) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
Пример. Если для параметра «#8129» установлено значение 1, подпрограмма «O0012» вызывается командой «G65 P12».

(3) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы).
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.2 Модальный вызов A (вызов командой задания движения)

Принцип действия и назначение



Если кадр с командой задания движения содержится между командами G66 и G67, сначала будет выполняется перемещение, а затем указанная подпрограмма с пользовательской макрокомандой. Номера подпрограмм с пользовательской макрокомандой обозначаются буквой «L».
Аргумент аналогичен простому вызову.

Формат команды

Модальный вызов A

G66 P__ L__ аргумент ;

G66 <имя файла> L__ аргумент ;

P	Номер программы (*1) Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Также может использоваться как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.

Завершение модального вызова

G67;

Описание

(1) Когда выдается команда G66, указанная пользовательская макропрограмма вызывается после выполнения команды движения в кадре с движением, пока не поступит команда G67 (отмена).

(2) Команды G66 и G67 в программе должны быть парными.
Если команда G67 выдается без команды G66A, возникает ошибка программы.

(3) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
Пример.
Если для параметра «#8129» установлено значение 1, подпрограмма «O0012» вызывается командой «G66 P12».
Если команда G67 выдается без команды G66A, возникает ошибка программы.

(4) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы).
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.3 Модальный вызов B (для каждого кадра): G66.1

Принцип действия и назначение

Указанная подпрограмма с пользовательской макрокомандой вызывается безусловно для каждого кадра команды, заданного между командами G66.1 и G67. Количество повторов подпрограммы указывается адресом L.
Аргумент аналогичен простому вызову.

Формат команды

Модальный вызов B

G66.1 P__ L__ аргумент ;

G66.1 <имя файла> L__ аргумент ;

P	Номер программы (*1) Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Также может использоваться как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.

Завершение модального вызова

G67 ;



Описание

(1) В режиме G66.1 все знаки в разных считываемых кадрах, кроме кодов O, N и G , интерпретируются как аргумент и не выполняются. Любой G-код, указанный последним, или любой N-код, заданный в команде после какого-либо адреса, кроме O и N, действует в качестве аргумента.

(2) Все значимые кадры в режиме G66.1 обрабатываются так, как если бы в головной части кадра задавалась команда G65P__.
Пример 1.
В режиме «G66.1 P1000 ;» программа N100 G01 G90 X100. Z100. F400 R1000 ; аналогична N100 G65 P1000 G01 G90 X100. Z200. F400 R1000 ;”.

<Примечание>

- Вызов выполняется даже в кадре команды G66.1 в режиме G66.1. При этом взаимосвязь между адресом аргумента и номером переменной аналогична команде G65 (простой вызов).

(3) Диапазон значений для команд G и N, которые можно заново использовать в качестве переменных в режиме G66.1, ограничивается так же, как значения обычных команд системы ЧПУ.

(4) Номер программы O, порядковые номера N и модальные G-коды обновляются в качестве модальной информации.

(5) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P. Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
Пример. Если для параметра «#8129» установлено значение 1, подпрограмма «O0012» вызывается командой «G66.1 P12».

(6) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы).
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.4 Вызов макрокоманд с помощью G-кода

Принцип действия и назначение

Подпрограмму с пользовательской макрокомандой с заданными номерами программ можно вызывать путем выдачи команды G-кода.

Формат команды

Вызов макрокоманд с помощью G-кода

G P__ L__ аргумент ;**

G**	G-код для вызова макрокоманд
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Используется как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.
Когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд отключена, не используется.

Описание

(1) Указанная выше команда действует аналогично командам, перечисленным ниже, но соответствие между G-кодами и командами можно устанавливать с помощью параметров.
a. M98 P****;
b. G65 P**** <аргумент>;
c. G66 P**** <аргумент>;
d. G66.1 P**** <аргумент>;
Если установлены параметры, соответствующие позициям «c» и «d», модальный вызов отменяется. Поэтому команду отмены (G67) следует задавать после выдачи команды кода вызова или во время действия пользовательской макрокоманды.

(2) Соответствие между заданием «**» для вызова макрокоманды и номером вызываемой макропрограммы P**** устанавливается с помощью параметров.

(3) В этом формате можно использовать до десяти G-кодов от G100 до G999. (Используемые в системе G-коды от G100 до G999 можно также задавать с помощью параметра «#1081 Gmac_P». Эта настройка зависит от параметров станка.)

<Примечание>

- Коды G101...G110 и G200...G202 относятся к кодам для пользовательских макрокоманд типа I, но если параметрами задан вызов с помощью G-кодов, он имеет приоритет и эти коды не могут использоваться для пользовательских макрокоманд типа I.

(4) Эти команды нельзя задавать в программе, вызванной G-кодом для макрокоманд. Если данные команды задаются в такой программе, они обрабатываются как обычные G-команды.

(5) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес «,D» или «<(строка символов)>», когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от параметров станка (параметр «#1241 set13"/бит 5).

14.4.5 Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B)

Принцип действия и назначение

Подпрограмму с пользовательской макрокомандой с указанным номером программы можно вызвать с помощью M-кода (или кодов S, T, B) (зарегистрированного M-кода и всех кодов S, T и B).

Формат команды

Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды

M P__ L__ ; (или S** ; , T** ; , B** ;)**

M**	M-код для вызова макрокоманд (или код S, T, B)
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Используется как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.
Когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд отключена, не используется.

Описание

(1) Указанная выше команда действует аналогично командам, перечисленным ниже, но соответствие между M-кодами и командами можно устанавливать с помощью параметров (то же самое относится к кодам S, T и B).

a. M98 P**** ;	M98, M** не выводятся.
b. G65 P**** M** ;	
c. G66 P**** M** ;	
d. G66.1 P**** M** ;	

Когда задаются команды типа «c» и «d», команду отмены (G67) следует выдавать или в пользовательской макропрограмме или после задания кода вызова для отмены модального режима вызова.

(2) Соответствие между заданием «M**» для вызова макрокоманды и номером вызываемой макропрограммы P**** устанавливается с помощью параметров. Можно зарегистрировать до десяти M-кодов от M00 до M9999.
Регистрируемые коды не должны содержать коды, входящие в число обязательных базовых кодов станка, а также следующие M-коды:
M0, M1, M2, M30, M96, M97, M98, M99, M198 и M-коды для режима G83, которые указываются параметром «#8083».

(3) Как и для команды M98, они отображаются на экране дисплея управления, но коды M и MF не выводятся.

(4) Даже если вышеуказанные зарегистрированные вспомогательные команды содержатся в подпрограмме с пользовательской макрокомандой, вызванной M-кодом, это не считается вызовом макрокоманды и интерпретируется как обычная вспомогательная команда (то же самое относится к кодам S, T и B).

(5) Все коды S, T и B вызывают подпрограммы с номерами, указанными в соответствующими функциями S, T и B.

(6) Можно задать до десяти M-кодов.

<Примечание>

•Когда для параметра «#7002 M[01] type» установлено значение 1, вызов макрокоманды аналогичен вызову команды G65/G66/G66.1. В этом случае буквы перед макрокомандой кода M, S, T и B не обрабатываются как аргументы.
Например, если в одном кадре задать M- и T-коды, выполнение операций будет зависеть от последовательности данных адресов.

Пример. Регистрация кода M06 макрокомандой M-кода

M06 T02	Значение T-кода обрабатывается как переменная #20 в макрокоманде. Одновременно значение вводится в T-коде.
T02 M06	Данное значение не вводится в переменной #20 в макрокоманде. Значение вводится в T-коде.

(7) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес «,D» или «<(строка символов)>», когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от параметров станка. (параметр «#1241 set13"/бит 5).

14.4.6 Подробное описание команды вызова макрокоманд



Описание

Различия между командами M98 и G65

(1) Для команды G65 можно задать аргумент, а для команды M98 нельзя.

(2) Для команды M98 можно задать порядковый номер, а для команд G65, G66 и G66.1. нельзя.

(3) По команде M98 подпрограммы выполняются после всех команд, за исключением M, P, H и L, которые выполняются в кадре M98. По команде G65 происходит переход непосредственно в подпрограмму без каких-либо дальнейших операций.

(4) Если в кадре M98 содержится любой адрес, кроме O, N, P, H или L, выполняется покадровый останов, только не для команды G65.

(5) Уровень локальных переменных M98 зафиксирован, но он зависит от глубины вложенности для команды G65.
(#1 до и после команды M98, например, имеют одинаковую значимость, а в команде G65 они имеют разную значимость.)

(6) Глубина вложенности для команды M98 в сочетании с командами G65, G66 и G66.1 может составлять до 10 уровней. Глубина вложенности для команды G65 в сочетании с командами G66 и G66.1 может составлять до четырех уровней.

Глубина вложенности для команды вызова макрокоманды

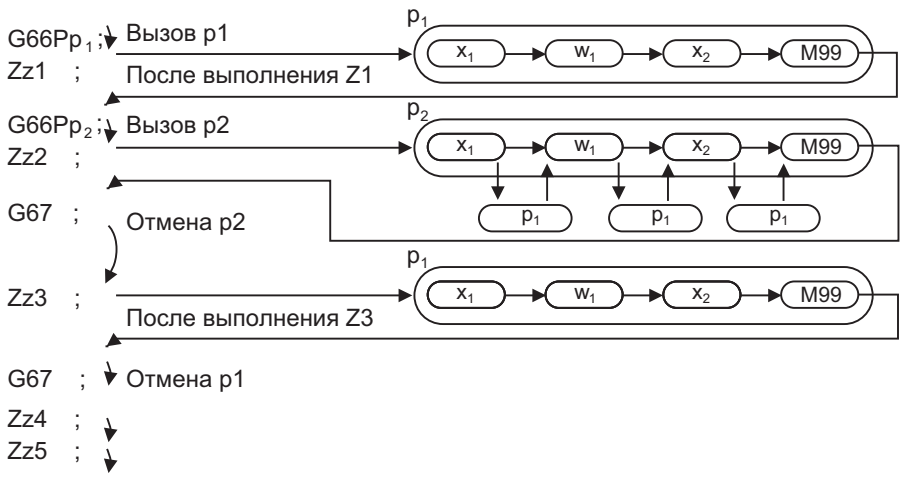
Для вызовов подпрограмм макросов (путем простого или модального вызова) доступно до четырех уровней вложенности.
Аргумент для команды вызова макрокоманд действует только в пределах уровня вызываемой макрокоманды. Так как глубина вложенности для вызовов макрокоманд может достигать четырех уровней, аргумент можно использовать в качестве локальной переменной для любого вызова макрокоманд любого уровня.

Примечание

(1) Если выполняется G-код вызова макрокоманд (G65, G66, G66.1) или вызов макрокоманды с помощью вспомогательной команды, это считается уровнем вложенности. При этом уровень локальных переменных также увеличивается на единицу.

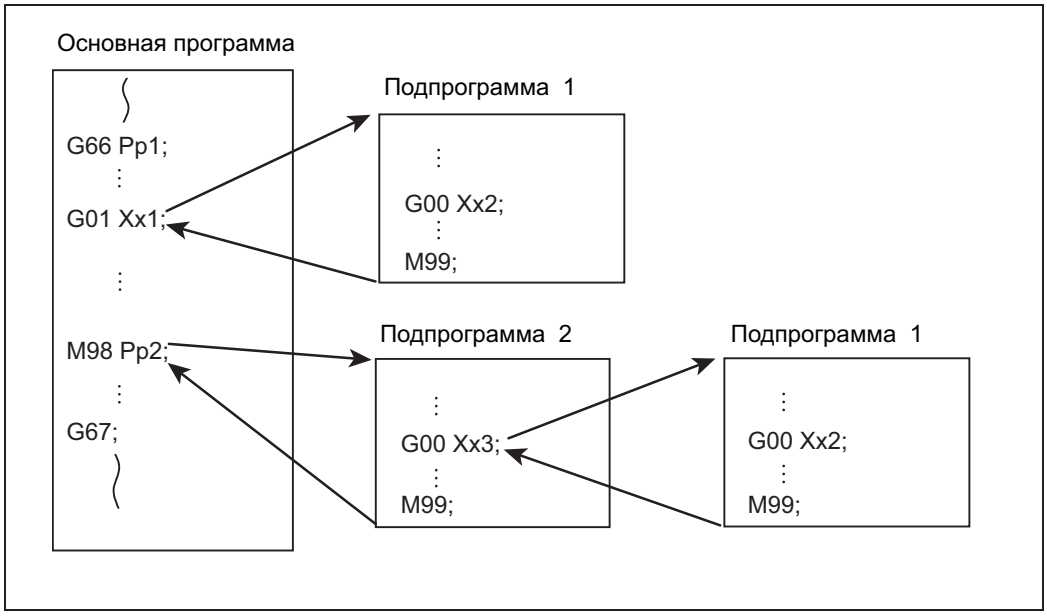
(2) При модальном вызове A указанная подпрограмма с пользовательской макрокомандой вызывается каждый раз при выполнении команды задания движения. Но если команда G66 дублируется, следующая подпрограмма с пользовательской макрокомандой вызывается по адресу команды задания движения в макрокоманде каждый раз, когда какая-то ось движется.
Подпрограммы с пользовательской макрокомандой вызываются из команды, заданной последней.

Пример 1



(3) Если команда M98 выполняется во время модального действия команды G66(G66.1), то программа, указанная с помощью кода G66 (G66.1), выполняется после завершения команды задания движения в подпрограмме, вызванной командой M98 (для кода G66.1 — после завершения каждого кадра).

Пример 2



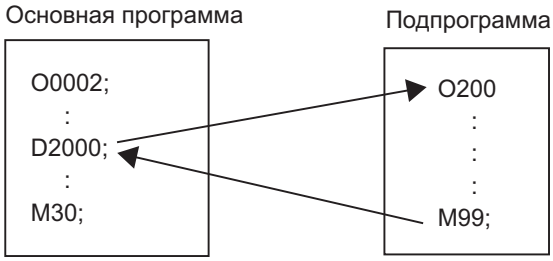
Если номера программ p1 и p2 одинаковые, номера программ 1 и 2 также будут одинаковы.

14.4.7 Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII

Принцип действия и назначение

Макропрограммы (подпрограммы) в программе механообработки можно вызывать с помощью кодов ASCII, установив между ними соответствие с использованием параметров.
Эта функция может использоваться в дополнение к функции вызова макрокоманд с помощью вспомогательных команд G, M, S, T и B.
Эти настройки зависят от параметров станка.

Пример 1. Тип вызова M98

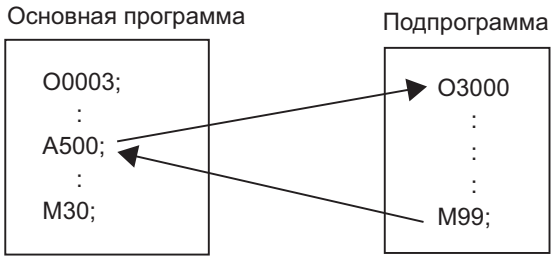


После вывода значения «2000» в общую переменную #146 вызывается подпрограмма программы № 200 по типу вызова подпрограммы (M98).

Параметры

#7401 (Вызов с помощью кодов ASCII действует/не действует)	1 (Действует)
#7402 (Код ASCII)	D
#7403 (Тип вызова)	0 (Тип M98)
#7404 (Номер программы [01] ASCII)	200
#7405 (Переменная [01] ASCII)	146

Пример 2. Тип вызова G65



После вывода значения «500» в локальную переменную #1 вызывается подпрограмма программы № 3000 по типу вызова макрокоманды (G65).

Параметры

#7411 (Вызов с помощью кодов ASCII действует/не действует)	1 (Действует)
#7412 (Код ASCII)	A
#7413 (Тип вызова)	1 (Тип G65)
#7414 (Номер программы [01] ASCII)	3000
#7415 (Переменная [01] ASCII)	100 (не используется)

Формат команды

□**** P__ L__ ; ... Указывается адрес и код

□	ASCII-код для вызова макрокоманды (один знак)
****	Вывод значения или выражения в переменную (Установочный диапазон: ±999999.9999)
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Используется как аргумент, когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд.
Когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд отключена, не используется.

Описание

(1) Указанная выше команда обеспечивает выполнение тех же операций, что и команды, перечисленные ниже. Соответствие между командами и ASCII-кодами устанавливается параметрами.
0. M98 P****;
1. G65 P**** <аргумент>;
2. G66 P**** <аргумент>;
3. G66.1 P**** <аргумент>;
Если установлены параметры, соответствующие позициям «2» и «3», модальный вызов отменяется. Поэтому команду отмены (G67) следует задавать после выдачи команды кода вызова или во время действия пользовательской макрокоманды.

(2) ASCII-код для вызова макрокоманды и номер вызываемой программы P**** устанавливаются с помощью параметров.
Можно зарегистрировать до двух ASCII-кодов.

(3) Фрагмент кода выводится в переменные, но его назначение зависит от типа вызова и адреса.

(a) Для типа M98
Фрагмент кода выводится в общую переменную, а номер переменной устанавливается с помощью параметра.
В случае соответствия с первым адресом (параметр #7401) фрагмент выводится в общую переменную, которая указана номером первой переменной (параметр #7404) (эти настройки зависят от параметров станка).

(b) Для типа G65/G66/G66.1
Фрагмент кода выводится в локальную переменную. Номер переменной зависит от адреса и соответствует следующей таблице.

Адрес	№	Адрес	№	Адрес	№
A	1	K	6	U	21
B	2	L	12	V	22
C	3	M	13	W	23
D	7	N	14	X	24
E	8	O	15	Y	25
F	9	P	16	Z	26
G	10	Q	17		
H	11	R	18		
I	4	S	19		
J	5	T	20		

<Примечание>
♦Могут использоваться следующие адреса.
A, B, D, F, H, I, J, K, M, Q, R, S, T

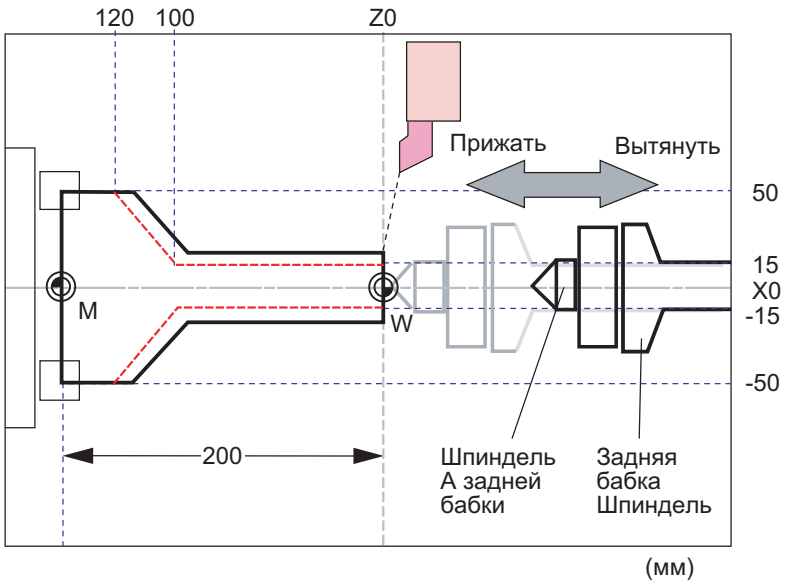
Пример программы

На рисунке ниже представлено выполнение программы, управляющей задней бабкой с адресом A и обрабатывающая длинную деталь малого диаметра.

#7411 (ASCII [02] действует/не действует)	1 (Действует)
#7412 (Код ASCII [02])	A
#7413 (Тип ASCII [02])	1 (Тип G65)
#7414 (Номер программы [01] ASCII)	500
#7415 (Переменная [01] ASCII)	100 (не используется)

Основная программа		Подпрограмма	
G28 XZ;		O500;	
A1;	Вызов O500	IF[#1 EQ 0]GOTO 10;	
G00 X20. ,Z0.;		G53 G00 A-205.;	Подвод задней бабки
G01 X15. F100;		G53 G01 A-200. F100;	
G01 Z100. F200;		GOTO N20;	
X50 Z120 ;		N10 M26 ;	
A0;	Вызов O500	G53 G0 A-400.;	Отвод задней бабки
M30 ;		N20 M99 ;	

Адрес A преобразуется в команду G65 P500.





Указания

Вызов макрокоманды с помощью ASCII-кода из программы, вызванной макрокомандой

Макрокоманду нельзя вызвать с помощью ASCII-кода из программы, которая была вызвана макрокомандой с помощью ASCII-кода.
Другие варианты представлены ниже.
Если макрокоманда не может быть вызвана, она интерпретируется как обычная команда.

		Вариант вызова			
		ASCII	**Макрокоманда GMSTB**	**G65/66/66.1**	**M98**
Вариант вызова	**ASCII**	×	×	○	○
	Макрокоманда GMSTB	×	×	○	○
	G65/66/66.1	○	○	○	○
	M98	○	○	○	○

Уровень вложенности для команд вызова макрокоманды

Для простого (G65) и модального (G66/G66.1) вызова подпрограмм с макрокомандой доступно до четырех уровней вложенности.
Аргументы команды макрокоманды действуют только на вызываемом уровне.
Так как уровень вложенности вызова макрокоманд равен четырем, данный аргумент можно использовать в программе в качестве локальной переменной для любого вызова макрокоманд.

Уровень вложенности для команд вызова макрокоманды

Если принять основную программу за уровень 0, для вызова подпрограмм (M98) доступно до восьми уровней вложенности.
Для вложенных подпрограмм используются следующие команды.

(1) M98
(2) G65 G66 G66.1
(3) Вызов при помощи G-кода. Вызов вспомогательной функции (M/S/T/B)
(4) Прерывание MDI
(5) Автоматическое измерение длины инструмента
(6) Функция многошагового пропуска

Следующие команды можно задавать, не считаясь с уровнем вложенности.

(7) Стандартные циклы
(8) Прерывание макрокоманды

Приоритеты команд

Если для адреса ASCII-кода указывается «M», он может перекрываться с обязательными базовыми кодами станка. В этом случае команды с цифрами распознаются в следующем приоритете.

(1) M98, M99 (команда вызова подпрограммы)
M00 (команда остановки программы),
M01 (команда необязательного останова)
M02, M30, M198, M199 (команда завершения)
M96, M97 (команда прерывания макрокоманды)

(2) При совпадении с макрокомандой с кодом ASCII

(3) При использовании в качестве обычной команды
Команды «S», «T» и «B» перекрываются с вызовом макрокоманды с помощью вспомогательной команды. Но если эти команды не соответствуют данной идентификации, выполняется макрокоманда с кодом ASCII.
Если макрокоманде с кодом ASCII не соответствуют другие адреса, они интерпретируются как обычные команды. Если используемая команда перекрывается с макрокомандой с кодом ASCII, она должна быть задана в вызываемой макрокомандой программе с ASCII-кодом.
Существуют варианты, когда команда безусловно интерпретируется как обычная команда (см. ниже пункт 5).

Условия, при которых заданный адрес обрабатывается как обычная команда

(1) Если в том же кадре содержится команда ввода данных (G10).

(2) Если после команды вызова макрокоманды с помощью G-кода (или с помощью M, S, T, B и ASCII) в том же кадре выполняется вызов макрокоманды с помощью ASCII-кода Пример. Если в макрокоманде с ASCII-кодом задан адрес «D» (тип G65), а в вызове макрокоманды задана команда M50 (тип G65).

```
M50 D200 ; Выполняется вызов макрокоманды по M-коду с аргументом (для
переменной #7 устанавливается значение 200)
```

(3) При вводе параметров.

(4) Если перед адресом стоит запятая (,). Пример. ,D ,R и т. д.

(5) При задании в стандартном цикле.

(6) При задании в подпрограмме с макрокомандой, вызванной с помощью G-кода
(также в случае, если подпрограмма с макрокомандой вызывается с помощью команд M, S, T, B или ASCII-кода).

(7) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес «,D» или «<(строка символов)>», когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от параметров станка (параметр «#1241 set13"/бит 5).

14.5 Переменные в пользовательских макрокомандах



Принцип действия и назначение

Для использования переменных в пользовательских макрокомандах в конфигурации системы должны быть функции как переменных, так и в пользовательских макрокоманд.
Значения коррекции в локальных, общих и системных переменных в системе ЧПУ сохраняются даже при отключении питания (за исключением переменной #33). (Общие переменные можно также обнулять с помощью параметра «#1129 PwrVC1».)



Описание

Многократное использование переменных

Если в конфигурацию системы входят пользовательские макрокоманды, номера переменных можно преобразовать в переменные (многократное использование переменных) или заменять по <формуле>.
В <формуле> можно применять лишь одно из четырех основных арифметических действий (+, -, *, /).

Пример 1. Многократное использование переменных

#1=10 #10=20 #20=30 ;	
#5=# [#[#1]] ;	# [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10. # [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10. Поэтому #5 = #20 или #5 = 30.

#1=10 #10 =20 #20=30 #5=1000;	
#[#[#1]]=#5;	# [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10. # [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10. Поэтому #20 = #5 или #20 = 1000.

Пример 2. Многократное назначение переменных

#10=5;	<Формула>##10 = 100; интерпретируется как # [#10] = 100.
##10=100 ;	В этом случае #5 = 100.

Пример 3. Замена номеров переменных по <формуле>

#10=5 ;	
#[#10 + 1] = 1000 ;	В этом случае #6 = 1000.
#[#10 - 1] = -1000 ;	В этом случае #4 = -1000.
#[#10 * 3] = 100 ;	В этом случае #15 = 100.
#[#10/2] = -100 ;	В этом случае #2 = -100.

Неопределенные переменные

Когда применяются пользовательские макрокоманды, переменные, которые не были использованы хотя бы раз после включения питания, или локальные переменные, которые не были указаны в командах G65, G66 или G66.1, можно использовать в качестве <пустых> переменных. Кроме того, <пустое> состояние можно присваивать переменным принудительно.
Переменная #0 всегда используется как <пустая> и не может быть задана (не может использоваться в левой стороне выражения).

(1) Арифметические выражения

#1 = #0;	#1 = <пусто>
#2 = #0 + 1;	#2 = 1
#3 = 1 + #0;	#3 = 1
#4 = #0 * 10;	#4 = 0
#5 = #0 + #0;	#5 = 0

В арифметическом выражении <пустая> переменная эквивалентна значению 0.
<Пусто> + <Пусто> = 0
<Пусто> + <Постоянная> = Постоянная
<Постоянная> + <Пусто> = Постоянная

(2) Использование переменных
Если указываются только переменные, которые не были определены, они игнорируются вместе с адресами.
При #1 = <Пусто>

G00 X#1 Z1000 ;	Эквивалентно G00 Z1000 ;
G00 X#1+10 Z1000 ;	Эквивалентно G00 X10 Z1000 ;

(3) В условных выражениях
<пусто> отличается от 0, но только для операторов EQ и NE. (#0 равно <пусто>.)

При #101 = <Пусто>	При #101 = 0
#101EQ#0 <Пусто> = <Пусто> истинно	#101EQ#0 0 = <Пусто> ложно
#101NE0 <Пусто> ≠ 0 истинно	#101NE0 0 ≠ 0 ложно
#101GE#0 <Пусто> >= <Пусто> истинно	#101GE#0 0 >= <Пусто> истинно
#101GT0 <Пусто> > 0 ложно	#101GT0 0 > 0 ложно
#101LE#0 <Пусто> <= <Пусто> истинно	#101LE#0 0 <= <Пусто> истинно
#101LT0 <Пусто> < 0 ложно	#101LT0 0 < 0 ложно

Примечание

(1) Операторы EQ и NE следует использовать только для сравнения целых чисел. Для сравнения чисел с десятичной точкой используются операторы GE, GT, LE и LT.

14.5.1 Общие переменные

Описание

Общие переменные обычно можно использовать в любой позиции. Количество наборов общих переменных зависит от конфигурации системы.
Подробную информацию см. описание переменных.

Присвоение имен переменным и применение переменных

Общим переменным #100...#199 и #500...#519 можно присваивать любые имена. Имя должно состоять не более чем из 7 буквенно-цифровых символов и начинаться с буквы. В именах переменных нельзя использовать символ «#». При выполнении программы это вызывает появление аварийного сигнала.

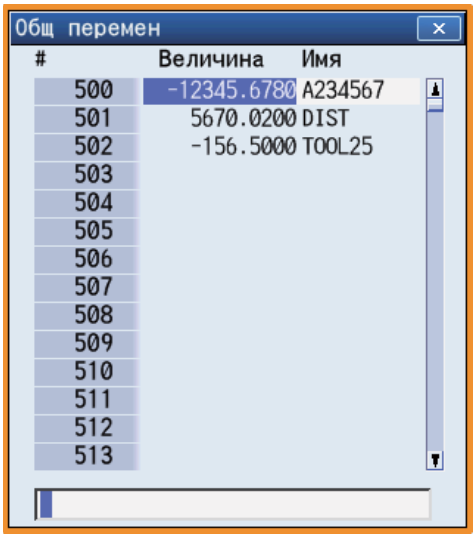
SETVNn [NAME1,NAME2, ...] ;	
n	Головной номер переменной, которой присваивается имя
NAME1	#n имя (имя переменной)
NAME2	#n + 1 имя (имя переменной)

Имена переменных всегда разделяются запятой (,).

(1) После задания имена переменных не стираются даже при отключении питания.

(2) Переменные в программах можно использовать, указывая их имена. В этом случае переменные следует заключать в квадратные скобки [ ].
Пример 1. G01X [#POINT1] ;

(3) Номера переменных, данные и имена переменных отображаются на экране дисплея управления.
Пример 2
Программа... SETVN500
[A234567, DIST, TOOL25] ;



Примечание

(1) В начале имени переменной не следует указывать символы, предопределенные в системе ЧПУ и используемые для операторов (SIN, COS и т. п.).

14.5.2 Локальные переменные (#1...#33)



Описание

Локальные переменные можно использовать как <аргумент> при вызове подпрограммы с макрокомандой, а также локально в основных программах и подпрограммах. Их можно дублировать, поскольку макрокоманды между собой не связаны (до четырех уровней).

G65 P__ L__ <аргумент> ;

P	Номер программы
L	Количество повторов

В качестве <аргумента> используются адреса типа Aa1 Bb1 Cc1..... Zz1.

В следующей таблице представлено соответствие между адресами, указанными с помощью <аргумента>, и номерами локальных переменных, используемыми в основном теле пользовательских макрокоманд.

[Задание аргумента по типу I]

Команда вызова		**Адрес аргумента**	**Номер локальной переменной**
G65 G66	**G66.1**		
○	○	A	#1
○	○	B	#2
○	○	C	#3
○	○	D	#7
○	○	E	#8
○	○	F	#9
×	× *	G	#10
○	○	H	#11
○	○	I	#4
○	○	J	#5
○	○	K	#6
Δ	Δ *	L	#12
○	○	M	#13
×	× *	N	#14
×	×	O	#15
Δ	Δ *	P	#16

Команда вызова		**Адрес аргумента**	**Номер локальной переменной**
G65 G66	**G66.1**		
○	○	Q	#17
○	○	R	#18
○	○	S	#19
○	○	T	#20
○	○	U	#21
○	○	V	#22
○	○	W	#23
○	○	X	#24
○	○	Y	#25
○	○	Z	#26
		-	#27
		-	#28
		-	#29
		-	#30
		-	#31
		-	#32
		-	#33

Знаком «×» в таблице обозначены адреса аргументов, использование которых невозможно. Но адреса аргументов, обозначенные звездочкой (*), можно использовать в режиме G66.1.
Прочерк (-) означает, что соответствующий адрес отсутствует.
Знаком «Δ» обозначены адреса аргументов, использование которых зависит от параметров станка (параметр «#1241 set13"/бит 5).

[Задание аргумента по типу II]

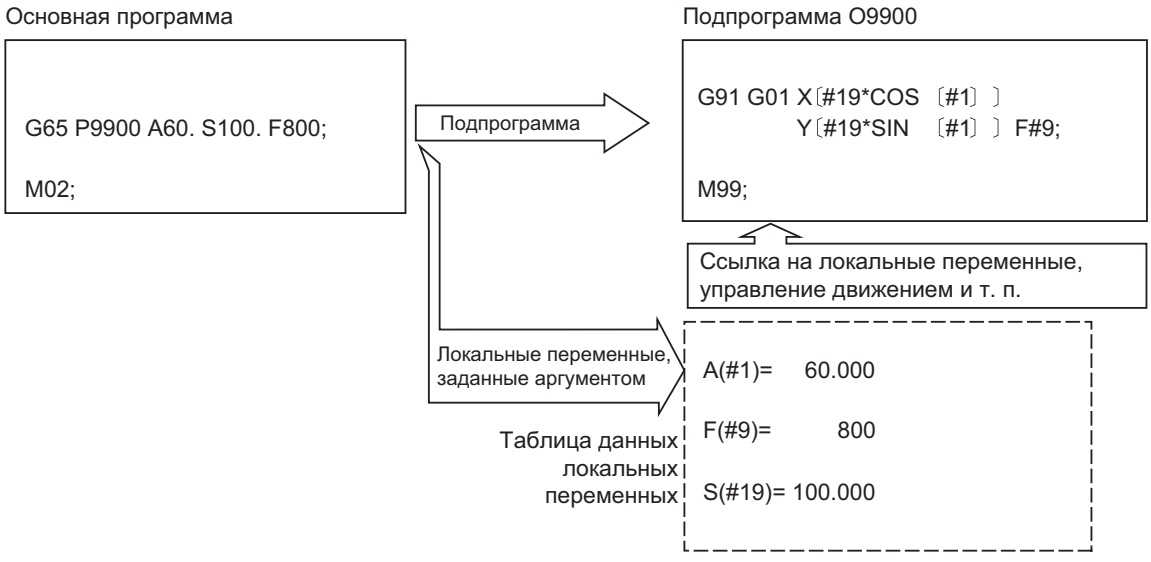
Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
A	#1
B	#2
C	#3
I1	#4
J1	#5
K1	#6
I2	#7
J2	#8
K2	#9
I3	#10
J3	#11
K3	#12
I4	#13
J4	#14
K4	#15
I5	#16

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
J5	#17
K5	#18
I6	#19
J6	#20
K6	#21
I7	#22
J7	#23
K7	#24
I8	#25
J8	#26
K8	#27
I9	#28
J9	#29
K9	#30
I10	#31
J10	#32
K10	#33

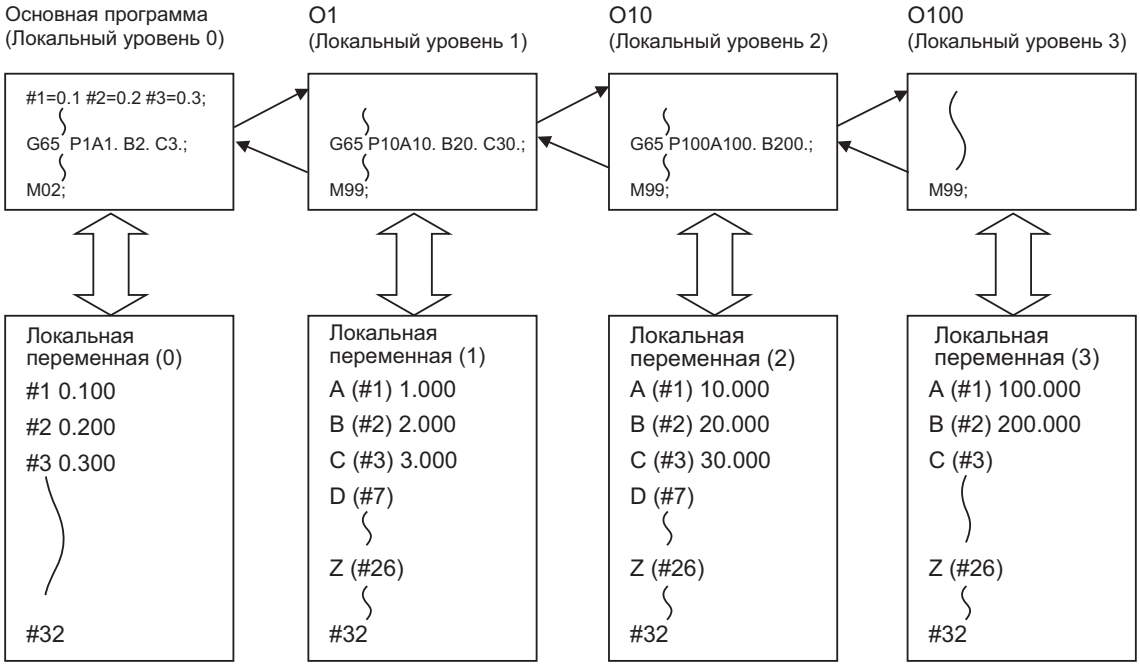
<Примечание>

- Номерами 1...10 в сочетании с буквами I, J и K указывается очередность наборов команд, но в реальной команде эти номера не нужны.

(1) Локальные переменные в подпрограммах можно определять с помощью задания <аргумента> при вызове макрокоманды. (Локальные переменные можно свободно применять в этих подпрограммах.)



(2) Локальные переменные можно использовать независимо на каждом уровне вызова макрокоманд (4 уровня).
Локальные переменные также можно использовать в основной программе (макроуровень 0).
Но задание через аргумент для локальных переменных нулевого уровня не применяется.



Состояние локальных переменных отображается на дисплее управления.
Подробную информацию см. в руководстве.

14.5.3 Системные переменные

Такие данные, как величина смещения детали, могут считываться не из общих и локальных переменных, а из системных переменных.
См. раздел «23 Системные переменные».

14.6 Пользовательские макрокоманды

14.6.1 Команды операций

Принцип действия и назначение

С переменными можно выполнять различные операции.

Формат команды

```
# i = <формула> ;
```

<Формула> представляет собой сочетание констант, переменных, функций и операторов.
В представленной ниже таблице вместо обозначений # i и # k могут использоваться константы.

(1) Определение и подстановка переменных	#i = #j	Определение и подстановка
(2) Операция сложения	#i = #j + #k	Сложение
	#i = #j - #k	Вычитание
	#i = #j или #k	Логическая сумма (для каждого бита из 32 бит)
	#i = #j XOR #k	Исключающее ИЛИ (для каждого бита из 32 бит)
(3) Операция умножения	#i = #j * #k	Умножение
	#i = #j / #k	Деление
	#i = #j MOD #k	Остаток
	#i = #j AND #k	Логическое произведение (для каждого бита из 32бит)
(4) Функции	#i = SIN [#k]	Синус
	#i = COS [#k]	Косинус
	#i = TAN [#k]	Для тангенса tan θ используется отношение sinθ/cosθ.
	#i = ASIN [#k]	Арксинус
	#i = ATAN [#k]	Арктангенс (можно использовать ATAN или ATN)
	#i = ACOS [#k]	Арккосинус
	#i = SQRT [#k]	Квадратный корень (можно использовать SORT или SQR)
	#i = ABS [#k]	Абсолютное значение
	#i = BIN [#k]	Преобразование двоично-десятичный кода в двоичный
	#i = BCD [#k]	Преобразование двоичного кода в двоично-десятичный
	#i = ROUND[#k]	Округление (можно использовать ROUND или RND)
	#i = FIX [#k]	Отбрасывание дробной части после десятичной точки
	#i = FUP [#k]	Округление дробей с добавлением до 1
	#i = LN [#k]	Натуральный логарифм
	#i = EXP [#k]	Степень с основанием e (=2.718 .....)

Примечание

(1) Значение без десятичной точки обрабатывается как значение с десятичной точкой в конце (1 = 1.000).

(2) Значения коррекции, начиная с #10001, и значения коррекции системы координат детали, начиная с #5201, обрабатываются как данные с десятичной точкой. Поэтому данные с десятичной точкой получаются даже тогда, когда для переменных указываются данные без десятичной точки.
Пример.

Команды операций	Общие переменные после выполнения
#101 = 1000 ; #10001 = #101 ; #102 = #10001 ;	#101 1000.000 #102 1000.000

(3) <Формулу> за функцией следует заключать в квадратные скобки [ ].

Описание

Последовательность выполнения операций

(1) Операции (a)...(c) выполняются в следующей последовательности: функция, операция умножения, операция сложения.

#101=#111+#112*SIN〔#113〕

(a) Функция
(b) Операция умножения
(c) Операция сложения

(2) Та часть, которая при выполнении операций должна иметь приоритет, заключается в квадратные скобки [ ]. Можно использовать до пяти пар таких скобок (включая скобки для функций).

#101=SQRT〔〔〔#111-#112〕*SIN〔#113〕+#114〕*#115〕;

Первые скобки
Вторые скобки
Третьи скобки

Примеры команд операций

(1) Основная программа и задание аргументов	G65 P100 A10 B20.; #101 = 100.000 #102 = 200.000;	#1 10.000 #2 20.000 #101 100.000 #102 200.000	
(2) Определение и подстановка =	#1 = 1000 #2 = 1000	#1 1000.000 #2 1000.000	
	#3 = #101 #4 = #102	#3 100.000 #4 200.000	Из общих переменных
	#5 = #10001 (#10001 = -10.)	#5 -10.000	Из коррекции на инструмент
(3) Сложение и вычитание + -	#11 = #1 + 1000 #12 = #2 - 50. #13 = #101 + #1 #14 = #10001 - 3. (#10001 = -10.) #15 = #10001 + #102	#11 2000.000 #12 950.000 #13 1100.000 #14 -13.000 #15 190.000	

(4) Умножение и деление * /	#21 = 100 * 100 #22 = 100. * 100 #23 = 100 * 100. #24 = 100. * 100. #25 = 100 / 100 #26 = 100. / 100 #27 = 100 / 100. #28 = 100. / 100. #29 = #10001 * #101 (#10001 = -10.) #30 = #10001 / #102	#21 10000.000 #22 10000.000 #23 10000.000 #24 10000.000 #25 1.000 #26 1.000 #27 1.000 #28 1.000 #29 -1000.000 #30 -0.050		
(5) Остаток MOD	#19 = 48 #20 = 9 #31 = #19 MOD #20	#19/#20 = 48/9 = 5 Остаток 3 #31 = 3		
(6) Логическая сумма OR	#3 = 100 #4 = #3 OR 14	#3 = 01100100 (двоичное) 14 = 00001110 (двоичное)		
		#4 = 01101110 = 110		
(7) Исключающее ИЛИ XOR	#3 = 100 #4 = #3 XOR 14	#3 = 01100100 (двоичное) 14 = 00001110 (двоичное)		
		#4 = 01101010 = 106		
(8) Логическое умножение AND	#9 = 100 #10 = #9 AND 15	#9 = 01100100 (двоичное) 15 = 00001111 (двоичное)		
		#10 = 00000100 = 4		
(9) Синус SIN	#501 = SIN [60] #502 = SIN [60.] #503 = 1000 * SIN [60] #504 = 1000 * SIN [60.] #505 = 1000. * SIN [60] #506 = 1000. * SIN [60.] <Примечание> ♦Команда SIN [60] аналогична SIN [60.]	#501 #502 #503 #504 #505 #506	#0.866 #0.866 #866.025 #866.025 #866.025 #866.025	
(10) Косинус COS	#541 = COS [45] #542 = COS [45.] #543 = 1000 * COS [45] #544 = 1000 * COS [45.] #545 = 1000. * COS [45] #546 = 1000. * COS [45.] <Примечание> ♦Команда COS [45] аналогична COS [45.]	#541 #542 #543 #544 #545 #546	#0.707 #0.707 #707.107 #707.107 #707.107 #707.107	
(11) Тангенс TAN	#551 = TAN [60] #552 = TAN [60.] #553 = 1000 * TAN [60] #554 = 1000 * TAN [60.] #555 = 1000. * TAN [60] #556 = 1000. * TAN [60.] <Примечание> ♦Команда TAN [60] аналогична TAN [60.]	#551 #552 #553 #554 #555 #556	#1.732 #1.732 #1732.051 #1732.051 #1732.051 #1732.051	
(12) Арксинус ASIN	#531 = ASIN[100.500 / 201.] #532 = ASIN[100.500 / 201] #533 = ASIN[0.500] #534 = ASIN[-0.500]	#531 #532 #533 #534	30.000 30.000 30.000 -30.000	
		<Примечание> ♦Если для параметра #1273/ бит 0 установлено значение 1, значение переменной #534 равно 330°.		

(13) Арктангенс ATN или ATAN	#561 = ATAN [173205 / 100000] #562 = ATAN [173205 / 100000.] #563 = ATAN [173.205 / 100] #564 = ATAN [173.205 / 100.] #565 = ATAN [1.73205]	#561 #562 #563 #564 #565	60.000 60.000 60.000 60.000 60.000	
(14) Арккосинус ACOS	#521 = ACOS [100 / 141.421] #522 = ACOS [100. / 141.421]	#521 #522	45.000 45.000	
(15) Квадратный корень SQR или SQRT	#571 = SQRT [1000] #572 = SQRT [1000.] #573 = SQRT [10. * 10. + 20. * 20] <Примечание> ♦Для повышения точности операции следует заключать в скобки по мере возможности.	#571 #572 #573	31.623 31.623 22.360	
(16) Абсолютное значение ABS	#576 = -1000 #577 = ABS [#576] #3 = 70. #4 = -50. #580 = ABS [#4 - #3]	#576 #577 #580	-1000.000 1000.000 120.000	
(17) BIN, BCD	#1 = 100 #11 = BIN [#1] #12 = BCD [#1]	#11 #12	64 256	
(18) Округление RND или ROUND	#21 = ROUND [14 / 3] #22 = ROUND [14. / 3] #23 = ROUND [14 / 3.] #24 = ROUND [14. / 3.] #25 = ROUND [-14 / 3] #26 = ROUND [-14. / 3] #27 = ROUND [-14 / 3.] #28 = ROUND [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	5 5 5 5 -5 -5 -5 -5	
(19) Отбрасывание дробной части после десятичной точки FIX	#21 = FIX [14 / 3] #22 = FIX [14. / 3] #23 = FIX [14 / 3.] #24 = FIX [14. / 3.] #25 = FIX [-14 / 3] #26 = FIX [-14. / 3] #27 = FIX [-14 / 3.] #28 = FIX [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	4.000 4.000 4.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000	
(20) Сложение дробей меньших 1 FUP	#21 = FUP [14 / 3] #22 = FUP [14. / 3] #23 = FUP [14 / 3.] #24 = FUP [14. / 3.] #25 = FUP [-14 / 3] #26 = FUP [-14. / 3] #27 = FUP [-14 / 3.] #28 = FUP [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000	
(21) Натуральный логарифм LN	#10 = LN [5] #102 = LN [0.5] #103 = LN [-5]	#101 #102 Ошибка	1.609 -0.693 "P282"	
(22) Экспонента EXP	#104 = EXP [2] #105 = EXP [1] #106 = EXP [-2]	#104 #105 #106	7.389 2.718 0.135	



Указания

(1) Примечания по логическим операторам
При использовании операторов EQ, NE, GT, LT, GE и LE выполняются такие операции, как сложение и вычитание. Поэтому следует быть внимательным, чтобы не допускать ошибок. Например, из-за ошибки не всегда возможно правильно определить, равны ли значения #10 и #20 в следующем примере.

```
IF [#10 EQ #20]
```

Поэтому если различие между значениями #10 и #20 находится в пределах заданного диапазона ошибки, они считается равными.

```
IF [ABS [#10 - #20] LT 200000]
```

14.6.2 Команды управления

Принцип действия и назначение

Последовательностью выполнения программ можно управлять с помощью команд IF-GOTO и WHILE-DO-END.
Если выполняется программа с внешнего устройства (такого как USB-накопитель), для обработки вызова подпрограммы или выполнения команды для изменения последовательности программы (например, GOTO или DO-END) требуется время, поэтому интерполяция может замедляться или останавливаться.

Описание

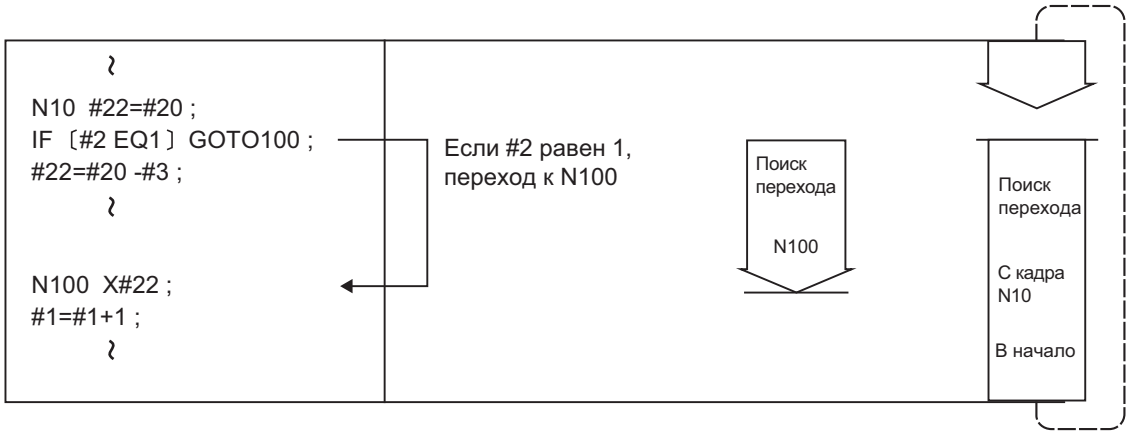
Ветвление программы

IF [условное выражение] GOTO n; (n = порядковый номер в программе)

Если условие выполняется, управление переходит к адресу «n», а если не выполняется, отрабатывается следующий кадр.
Условие IF [условное выражение] можно не указывать, тогда переход к адресу «n» происходит безусловно.
Типы условных выражений представлены ниже.

#i EQ #j	= Если #i и #j равны
#i NE #j	≠ Если #i и #j не равны
#i GT #j	> Если #i больше #j
#i LT #j	< Если #i меньше #j
#i GE #j	> = Если #i не меньше #j
#i LE #j	< = Если #i не больше #j

Адрес «n» и команда «GOTO n» должны быть в одной программе. В противном случае возникает ошибка программы (P231). Вместо обозначений #i, #j и n может использоваться формула или переменная.
В кадре с порядковым номером «n», выполняемом после команды «GOTO n», порядковый номер «Nn» должен обязательно находиться в начале кадра. В противном случае возникает ошибка программы (P231).
Если в начале кадра стоит знак «/», а за ним следует порядковый номер «Nn», возможен переход к этому номеру.



Примечание

(1) Поиск порядкового номера адреса перехода выполняется до конца программы (кода %) из кадра, следующего за оператором «IF.....;». Если номер не находится, поиск продолжается с начала программы до кадра перед оператором «IF.....;». Поэтому поиск адреса перехода в противоположном направлении относительно последовательности выполнения программы занимает больше времени, чем поиск адреса в прямом направлении.

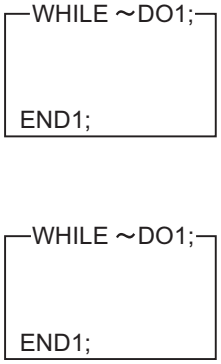
(2) Операторы EQ и NE следует использовать только для сравнения целых чисел. Для сравнения чисел с десятичной точкой используются операторы GE, GT, LE и LT.

Повторы

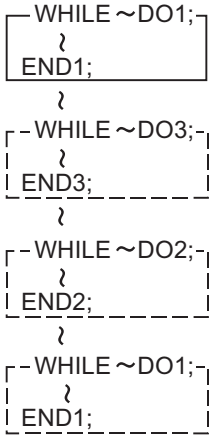
WHILE [условное выражение] DOm ; (m =1, 2, 3 ..... 127) :
:
END m ;

Если условное выражение действует, все кадры, начиная со следующего кадра и до оператора ENDm, выполняются многократно. Если условие не действует, выполнение программы переходит к кадру, следующему за оператором ENDm. Оператор DOm может находиться перед оператором WHILE. Операторы «WHILE [условное выражение] DOm» и «ENDm» должны быть парными. Если оператор «WHILE [условное выражение]» не указывается, данные кадры выполняются бесконечно. Идентификационные номера повторов можно указывать в диапазоне от 1 до 127. (DO1, DO2, DO3, ...DO127). Можно использовать до 27 уровней вложенности.

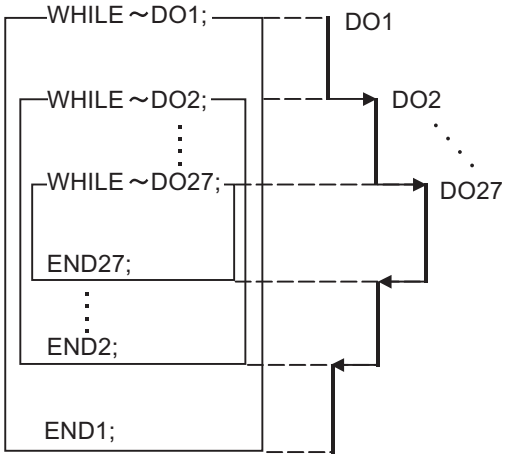
(1) Один идентификационный номер можно использовать любое количество раз.



(2) Идентификационный номер для цикла WHILE-DOm может быть любым числом.



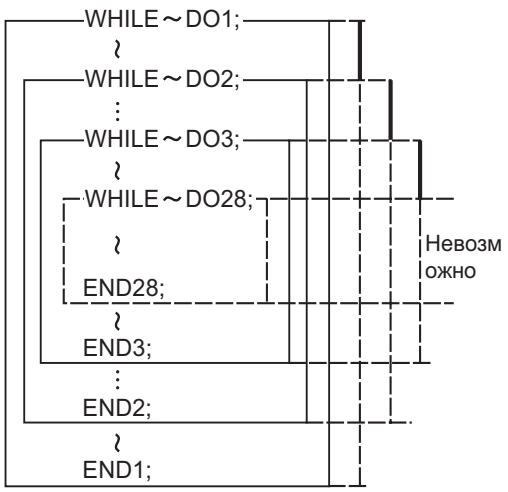
(3) Для цикла WHILE-DOm доступно 27 уровней вложенности.
Глубина вложенности «m» представляет собой любое число от 1 до 127.



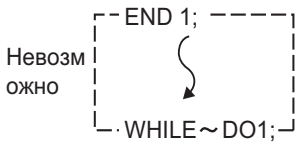
<Примечание>

•При вложенности циклов используется только одно значение «m».

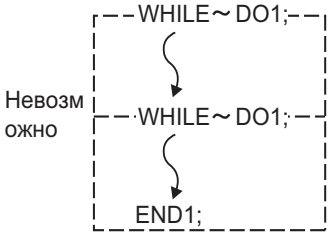
(4) Количество уровней вложенности циклов WHILE-Dom не может превышать 27.



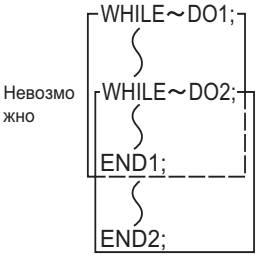
(5) В начале указывается оператор WHILE-DOm, а в конце оператор ENDm.



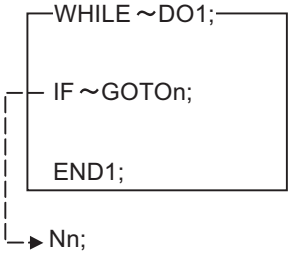
(6) Операторы WHILE-DOm и ENDm в программе должны быть парными (1:1).



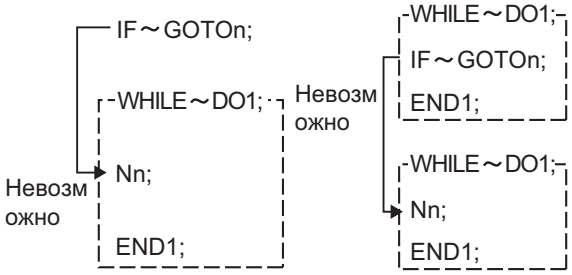
(7) Два оператора WHILE-DOm не должны перекрывать друг друга.



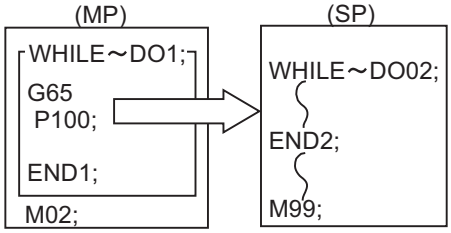
(8) Возможен переход из области цикла WHILE-DOm.



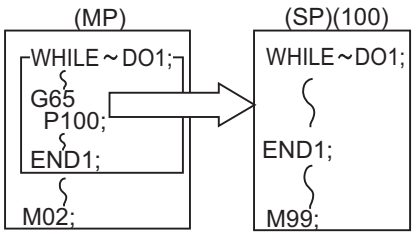
(9) Переход в область цикла WHILE-DOm невозможен.



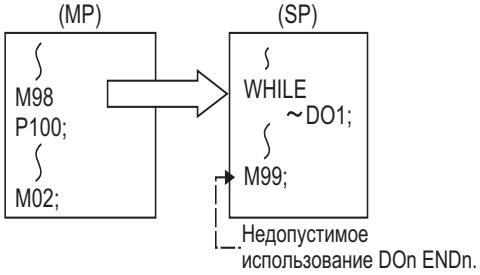
(10) Между операторами WHILE-DOm можно вызывать подпрограммы с помощью команды M98, G65 или G66.



(11) Для вызовов между операторами WHILE-DOm можно использовать команду G65 или G66 и задавать их повторно начиная с 1. Для основной программы и подпрограмм доступно 27 уровней вложенности.



(12) Если операторы WHILE и END в подпрограмме (включая макрокоманды) не парные, при выдаче команды M99 возникает ошибка программы.



(MP) Основная программа (SP) Подпрограмма

Примечание

•Даже если вызывается стандартный цикл с оператором WHILE, уровень вложенности все равно учитывается.

14.6.3 Команды внешнего вывода: POPEN, PCLOS, DPRNT

Принцип действия и назначение

Помимо стандартных пользовательских макрокоманд также доступны макрокоманды внешнего вывода. Они предназначены для вывода значений переменных или символов на внешние устройства. Данные могут выводится через порт RS-232C или на карту памяти.

Формат команды

Команда открытия

POPEN

Команда закрытия

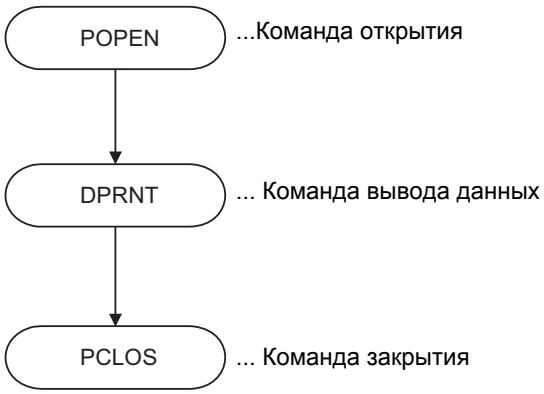
PCLOS

Команда вывода данных

DPRNT

POPEN	**Для подготовки вывода данных**
PCLOS	**Для завершения вывода данных**
DPRNT	**Посимвольный вывод данных**

Последовательность задания команд



Описание

Команда открытия: POPEN

(1) Задается перед серией команд вывода данных.

(2) Управляющий код DC2 и код % выводятся системой ЧПУ на внешнее устройство.

(3) Заданная команда POPEN; действует, пока не будет выдана команда PCLOS;.

Команда закрытия: PCLOS

(1) Задается после завершения вывода всех данных.

(2) Управляющий код DC4 и код % выводятся системой ЧПУ на внешнее устройство.

(3) Данная команда используется вместе с командой открытия и не должна использоваться, если режим вывода не был открыт.

(4) В конце программы следует задавать команду закрытия, даже если во время вывода данных работа приостанавливается в результате сброса или других операций.

Команда вывода данных: DPRNT

DPRNT [l1#v1 [d1 c1] l2#v2 [d2 c2] .....] ;		
l1	Строка символов	
v1	Номер переменной	
d1	Значащие цифры перед десятичной точкой	c + d <= 8
c1	Значащие цифры после десятичной точки	

(1) Вывод символов и десятичных значений переменных выполняется в кодах ISO.

(2) Заданная строка символов выводится в неизменном виде в кодах ISO.
Можно использовать буквенно-числовые (A...Z, 0...9) и специальные (+, -, *, /) символы.
Звездочка (*) выводится в виде кода пробела.

(3) Значащие цифры перед десятичной точкой и после нее в значениях переменных задаются в квадратных скобках. Таким образом, в виде кода ISO выводится заданное количество разрядов из значения переменной в десятичном формате, начиная со старших разрядов, включая десятичную точку. В этом случае нули в конце значений не отбрасываются.

(4) Начальные нули опускаются.
Если установить соответствующий параметр, начальный ноль будет заменяться пробелом.
Таким способом можно выравнивать выводимые на принтер данные по правому краю.

(5) В конце данных вывода указывается код перевода строки (LF).
Если установить для параметров «#9112...#9512 DEV0 − 4 CR OUTPUT» значение 1, перед кодом EOB (LF) будет записываться код возврата каретки (CR).

Примечание

- Команду вывода данных можно задавать в режиме двухканальной системы. Но в этом случае необходимо учитывать, что канал вывода используется совместно обеими подсистемами. Необходимо следить за тем, чтобы не выполнялся одновременный вывод данных обеими подсистемами.

Порт вывода данных

(1) Порт вывода данных указывается параметром «#9007 MACRO PRINT PORT».

(2) Если для вывода используется карта памяти, имя файла порта можно указать параметром «#9054 MACRO PRINT FILE».

(3) При выводе на карту памяти в качестве каталога порта используется корневой каталог.

Пример применения

<Настройка параметра>

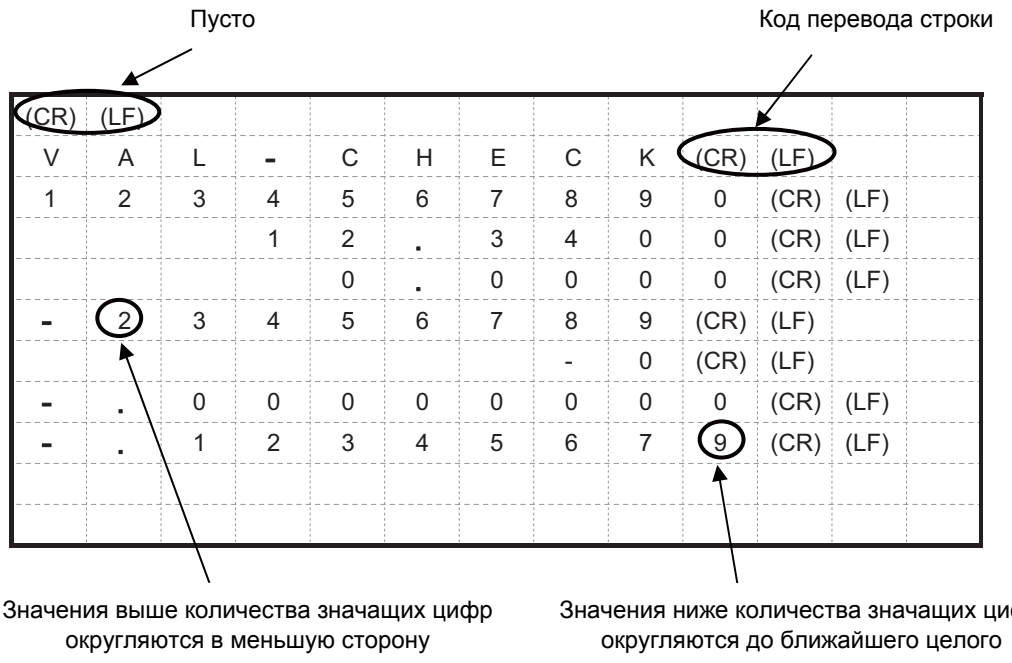
#1127 DPRINT (Выравнивание DPRINT)	= 1 (Выравнивание по младшему разряду и вывод)
#9007 MACRO PRINT PORT	= 9 (Вывод на карту памяти по команде внешнего вывода)
#9008 MACRO PRINT DEV.	= 0 (Выбор устройства 0 для внешнего вывода)
#9054 MACRO PRINT FILE	= DPRNT_OUT (Имя файла для сохранения данных внешнего вывода)
#9112 DEV0 CR OUTPUT	= 1 (Вставка кода CR перед кодом LF)

<Программа механообработки>

```
#1=12.34;
#2=#0
#100=-123456789.;
#500=-0.123456789;
POPEN;
DPRNT[]; (*1)
DPRNT[VAL-CHECK];
DPRNT[1234567890];
DPRNT[#1[44]];
DPRNT[#2[44]];
DPRNT[#100[80]];
DPRNT[#500[80]];
DPRNT[#100[08]];
DPRNT[#500[08]];
PCLOS;
M30;
%
```

(*1) При открывании файла вывода на экране редактирования следует вставлять пустую строку. Если она не вставляется, на экране редактирования информация в начальной строке файла пропускается.

<Файл вывода (имя файла = DPRNT_OUT)>



Указания

(1) Во время поиска позиции перезапуска команда внешнего вывода игнорируется.
После поиска позиции перезапуска по типу 2 для поиска между командами POPEN и PCLOS, прежде чем перезапускать программу, следует задать команду POPEN, например с помощью прерывания MDI.

(2) Во время графического контроля команда внешнего вывода игнорируется.

(3) Если выдается команда внешнего вывода, но выходное устройство не готово к выводу (из-за обрыва связи, нехватки свободного места и т. п.), возникает ошибка программы (P460).

(4) Если между командами POPEN и PCLOS происходит сброс, закрывание выполняется автоматически. Поэтому перед выполнением оставшейся части программы обработки следует задать команду POPEN, например с помощью прерывания MDI.

(5) Если между командами POPEN и PCLOS возникает ошибка программы, закрывание не выполняется автоматически. Поэтому в этом случае оставшуюся часть программы обработки можно выполнять, не задавая команду POPEN с помощью прерывания MDI или т. п.

(6) Если в отношении порта вывода возникает ошибка программы из-за настройки карты памяти, прежде чем извлекать карту, следует выполнить сброс системы ЧПУ и закрыть файл вывода.

(7) Если ввод производится на карту памяти, то ее извлечение, отключение питания без выдачи команды PCLOS или сброс системы ЧПУ после задания команды POPEN может привести к повреждению файла вывода.

(8) В устройствах серии M800 с помощью команды внешнего вывода данные можно вывести на карту памяти только тогда, когда в качестве имени диска для нее используется буква «E:» или «F:». Приоритет отдается имени диска «E». Если по команде внешнего вывода выполняется вывод на карту памяти, в качестве имени диска для которой не используется буква «E:» или «F:», возникает ошибка программы (P460).

(9) При выводе данных на карту памяти максимальное количество файлов не ней зависит от формата FAT16.

14.6.4 Указания



Указания

Когда применяются пользовательские макрокоманды, для подготовки программ механообработки можно использовать команды M, S, T и другие управляющие команды системы ЧПУ вместе с арифметическими, логическими командами, командами перехода и прочими макрокомандами. Если сначала задаются команды с помощью исполняемых операторов, а затем с помощью операторов макрокоманд, обработка операторов макрокоманд должна завершаться как можно быстрее, чтобы минимизировалось время выполнения программы, так как такая обработка не связана непосредственно с управлением операциями на станке. Если задать соответствующую настройку для параметра «#8101 macro single», операторы макрокоманд будут обрабатываться параллельно выполнению исполняемых операторов.
(Во время обработки следует отключить данный параметр, чтобы обрабатывались сразу все операторы макрокоманд. Во время контроля программы следует включить данный параметр, чтобы операторы макрокоманд выполнялись кадр за кадром. Настройку можно выбирать в зависимости от задачи.)
Для передачи состояния настройки параметра ««macro single» управляющей программе предусмотрен специальный сигнал. Это сигнал включается, когда для управляющего параметра «#8101 macro single» устанавливается значение 1 (действует).
Использование сигнала контроллера зависит от параметров станка.

Пример программы

N1 G91 G28 X0 Z0 ;	.....(1)	
N2 G92; X0 Z0;	.....(2)	
N3 G00 X-100. Z-100. ;	.....(3)	
N4 #101 = 100. * COS[210.] ;	.....(4)	(4),(5) Операторы макрокоманд
N5 #103 = 100. * SIN[210.] ;	.....(5)	
N6 G01 X#101 Z#103 F800 ;	.....(6)	

К операторам макрокомандам относятся следующие команды:

(a)Арифметические команды (кадры со знаком =)

(b)Управляющие команды (кадры с операторами GOTO, DO-END и т. п.)

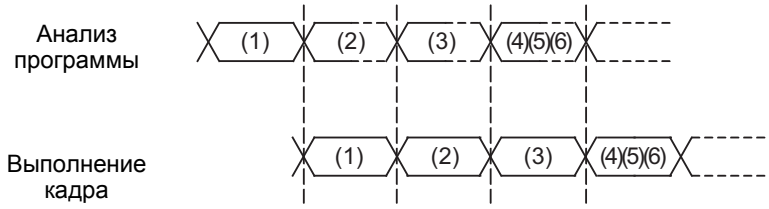
(c)Команды вызова макрокоманд (включая вызовы макрокоманд с помощью G-кодов и команды отмены G65, G66, G66.1, G67)

К исполняемым операторам относятся прочие операторы.

Последовательность обработки программы с предыдущей страницы

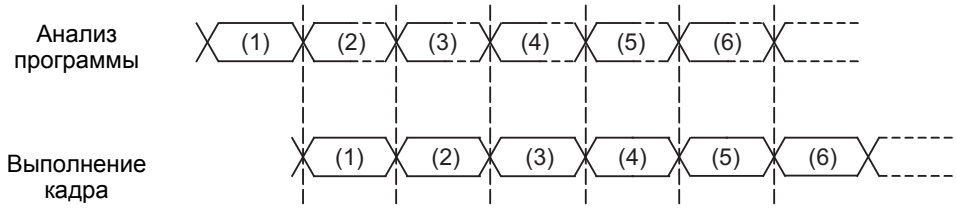
<Параметр ««macro single» отключен>

Кадры N4, N5 и N6 обрабатываются параллельно с исполняемым оператором кадра N3. Если анализ кадров N4, N5 и N6 выполняется во время отработки кадра N3, движение на станке будет непрерывным.



<Параметр ««macro single» включен>

Кадр N4 обрабатывается параллельно с исполняемым оператором кадра N3. После завершения кадра N3 анализируются кадры N5 и N6, затем выполняется кадр N6. Во время анализа кадров N5 и N6 система управления станка находится в состоянии готовности.



14.7 Прерывание макрокоманды: M96, M97

Принцип действия и назначение

Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) выдается системой станка для прерывания выполняемой программы, и вместе нее вызывается и выполняется другая программа. Это называется функцией прерывания пользовательской макрокоманды.
Применение данной функции позволяет достаточно гибко реагировать на изменений условий обработки.

Формат команды

Включение прерывания пользовательской макрокоманды

```
M96 P__ H__ ;
```

```
M96 <имя файла> H__ ;
```

P	Номер программы прерывания Параметром указывается четырех- или восьмиразрядный номер программы, начинающийся с буквы O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
H	Порядковый номер прерывания

Отключение прерывания пользовательской макрокоманды

```
M97 ;
```

Описание

(1) Функция прерывания пользовательской макрокоманды включается и отключается командами M96 и M97, которые соответственно включают и отключают сигнал данного прерывания (UIT). Если сигнал прерывания (UIT) выдается системой станка, когда прерывание пользовательской макрокоманды включено (в промежутке между заданием команд M96 и M97) или при сбросе системы ЧПУ, данное прерывание приводит к выполнению программы, заданной адресом P_ , вместо текущей программы.

(2) Когда действует прерывание пользовательской макрокоманды, другой сигнал прерывания (UIT) игнорируется. Сигнал прерывания также игнорируется в состоянии отключенного прерывания пользовательской макрокоманды после задания команды M97 или сброса системы.

(3) Обработка команд M96 и M97 происходит внутри системы, как M-кодов управления прерыванием пользовательской макрокоманд.

(4) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
Пример. Если для параметра «#8129» установлено значение 1, подпрограмма «O0012» вызывается командой «M96 P12».

(5) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром «#8129» (Выбор номера подпрограммы).
- Программа с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

Условия включения прерывания

Прерывание пользовательской макрокоманды включается только во время выполнения программы.
Для включения данного прерывания должны соблюдаться следующие требования:

(1) Выбран автоматический режим работы или MDI.

(2) Система работает в автоматическом режиме.

(3) Не выполняется обработка прерывания пользовательской макрокоманды.

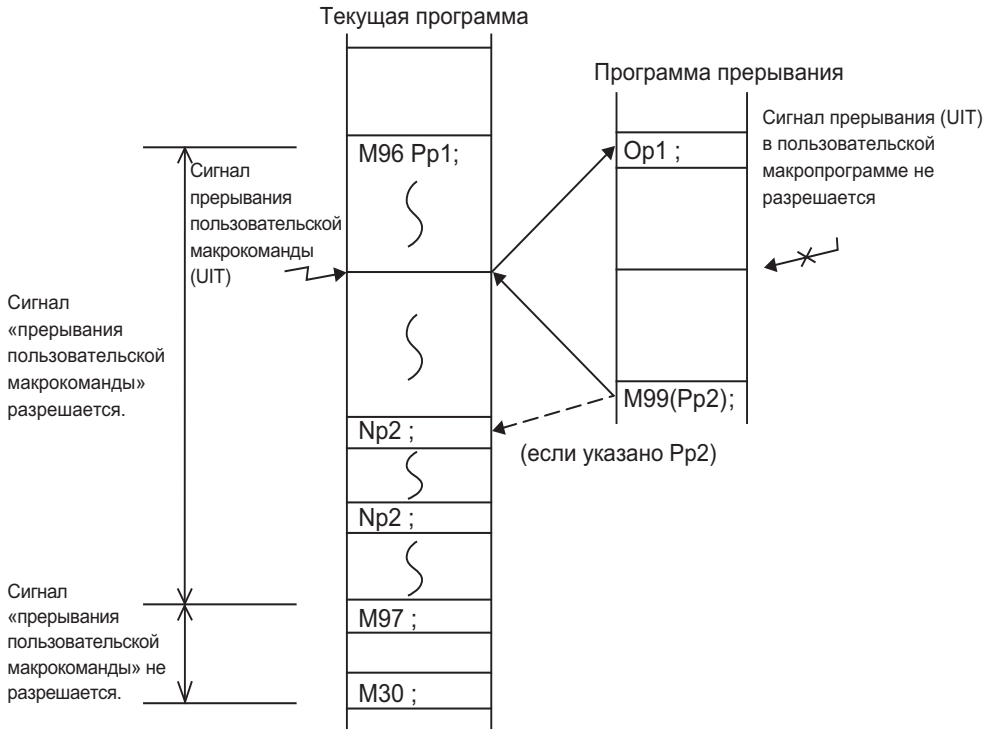
Примечание

(1) Прерывание макрокоманды не действует в ручном режиме (при подаче с помощью маховичка, толчковой, шаговой подаче и др.).

Порядок выполнения операции

(1) Если сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) выдается после команды «M96Pp1 ;», заданной текущей программой, выполняется программа прерывания Op1. После задания команды M99 в программе прерывания управление возвращается основной программе.

(2) Если выдается команда M99 Pp2, то в кадрах, начиная со следующего за прерванным и до последнего, выполняется поиск кадра. Если кадр не находится, поиск осуществляется с первого кадра программы до прерванного кадра. Таким образом управление возвращается к кадру с номером Np2, найденному первым в процессе данного поиска.



Тип прерывания

Типы прерывания 1 и 2 выбираются при помощи параметра «#1113 INT_2».

[Тип 1]

(1) Когда поступает сигнал прерывания (UIT), перемещение инструмента система останавливается и прерывается выдержка времени, после чего запускается программу прерывания.

(2) Если в программе прерывания содержатся команды задания движения или вспомогательных функций (MSTB), команды прерванного кадра отменяются. После завершения программы прерывания выполнение основной программы продолжается с кадра, следующего за прерванным.

(3) Если в прерванной программе не содержатся команды задания движения или вспомогательных функций (MSTB), после завершения программы прерывания выполнение операций продолжается с того места в кадре, где произошло прерывание.

Если сигнал прерывания (UIT) поступает при выполнении команды вспомогательной функции (MSTB), система ЧПУ ожидает сигнала завершения (FIN). Таким образом, система выполняет команду задания движения или вспомогательной функции (MSTB) в программе прерывания только после поступления сигнала FIN.

[Тип 2]

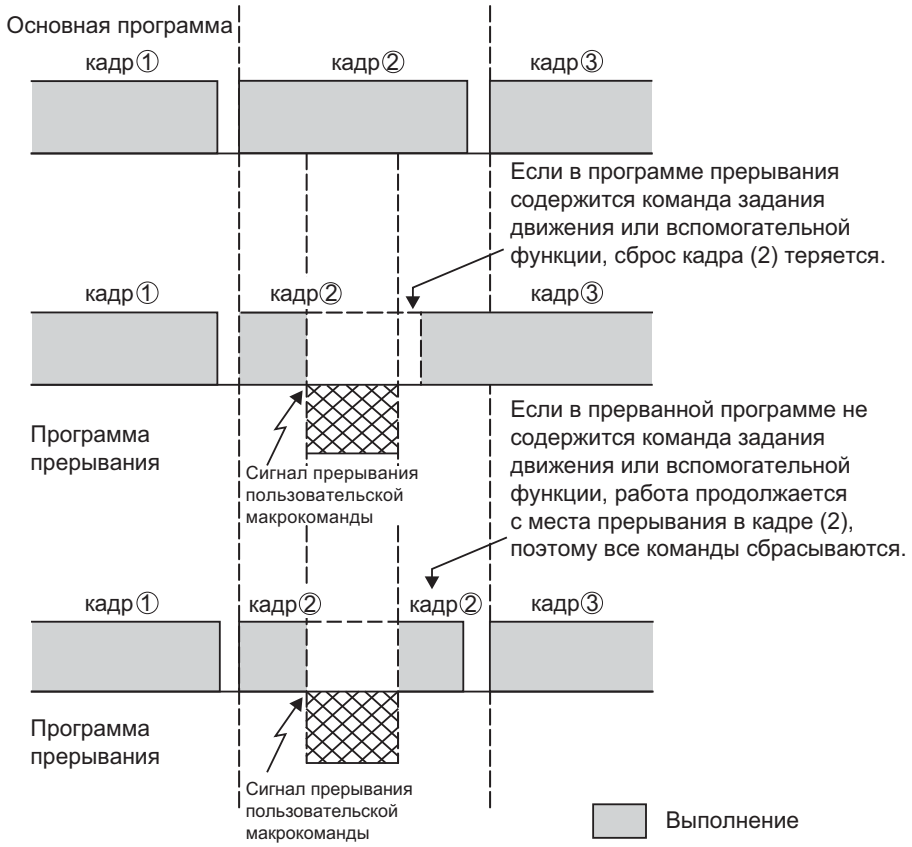
(1) Когда поступает сигнал прерывания (UIT), программа прерывания выполняется без прерывания текущего кадра (параллельно с ним).

(2) Если в программе прерывания содержатся команды задания движения или вспомогательных функций (MSTB), эти команды выполняются после завершения команд в прерванном кадре.

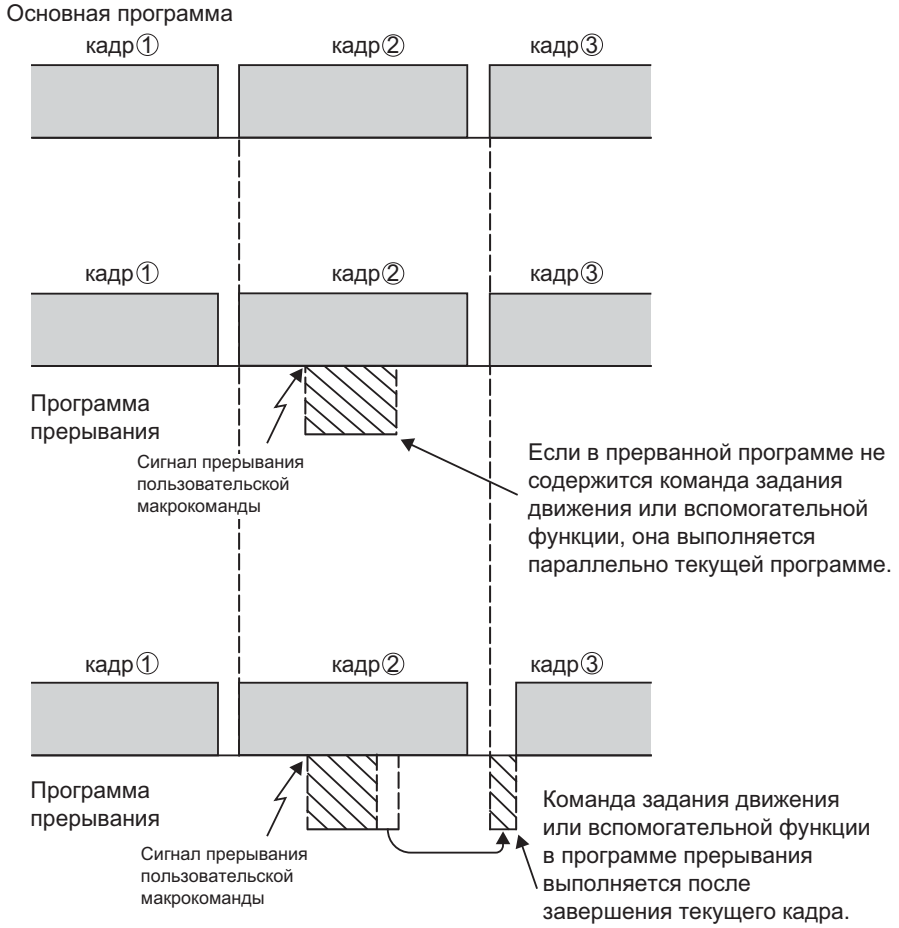
(3) Если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), программа прерывания выполняется без прерывания текущего кадра.

Но если программа прерывания не завершается к моменту окончания прерванного кадра, система может временно приостановить обработку.

[Тип 1]


Основная программа
кадр①
кадр②
кадр③
Если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции, сброс кадра (2) теряется.
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Если в прерванной программе не содержится команда задания движения или вспомогательной функции, работа продолжается с места прерывания в кадре (2), поэтому все команды сбрасываются.
кадр①
кадр②
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Выполнение

[Тип 2]


Основная программа
кадр①
кадр②
кадр③
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Если в прерванной программе не содержится команда задания движения или вспомогательной функции, она выполняется параллельно текущей программе.
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Команда задания движения или вспомогательной функции в программе прерывания выполняется после завершения текущего кадра.

Способ вызова

Прерывания пользовательской макрокоманды делятся на два типа в зависимости от способа вызова программы прерывания. Эти два типа прерывания выбираются при помощи параметра «#8155 Sub-pro interrupt».

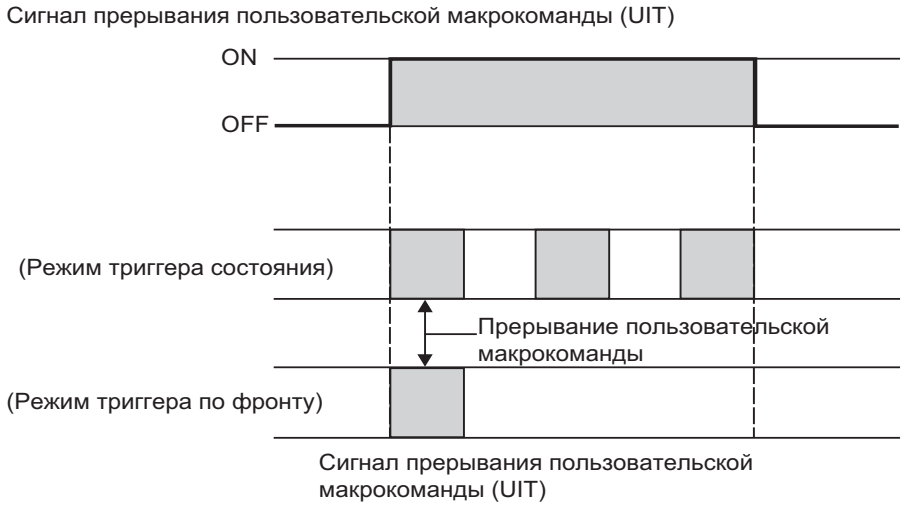
Оба типа прерывания увеличивают показания счетчика уровней вложенности на единицу. Подпрограммы и пользовательские макрокоманды, вызываемые в программе прерывания, также увеличивают показания счетчика уровней вложенности на единицу.

Прерывание подпрограммой	Программа прерывания пользовательской макрокоманды вызывается как подпрограмма. Как и при вызове командой M98, уровень локальной переменной до и после прерывания не меняется.
Прерывание макрокомандой	Программа прерывания пользовательской макрокоманды вызывается как пользовательская макрокоманда. Как и при вызове командой G65, уровень локальной переменной до и после прерывания меняется. Аргументы из основной программе в программу прерывания не передаются.

Прием сигнала прерывания пользовательской макрокоманды (UIT)

Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) принимается в следующих режимах. Режим выбирается параметром «#1112 S_TRG».

Режим триггера состояния	Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) принимается как действующий сигнал, когда он включен. Если сигнал прерывания (UIT) включен, когда включается функция прерывания пользовательской макрокоманды командой (M96), запускается программа прерывания. Пока сигнала прерывания (UIT) включен, программа прерывания может выполняться повторно.
Режим триггера по фронту	Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) принимается как действующий сигнал только при нарастающем фронте, то есть в момент включения сигнала. Данный режим применяется для однократного выполнения программы прерывания.



Возврат после прерывания пользовательской макрокоманды

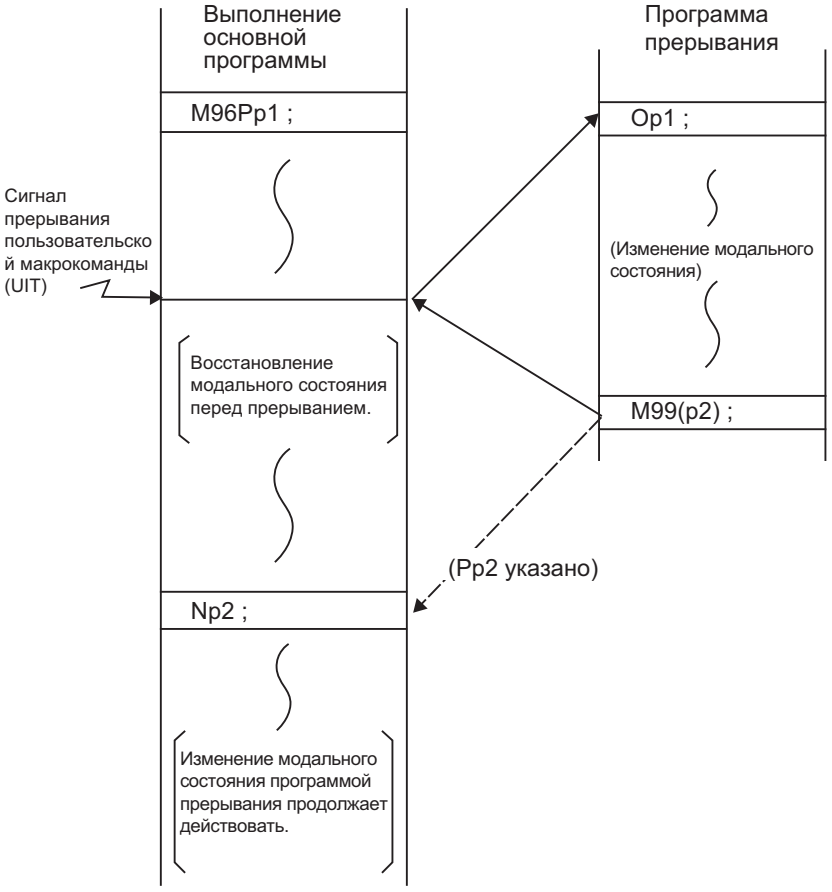
M99 (P__) ;

Команда M99 задается в программе прерывания для возврата в основную программу.
Адрес P используется для указания порядкового номера (адреса) для возврата в основную программу.
В кадрах основной программы начиная с кадра, следующего за прерванным кадром, и до последнего кадра, сначала выполняется поиск указанного порядкового номера. Если он не находится, поиск продолжается в кадрах перед прерванным. Таким образом, управление передается кадру с порядковым номером, который будет найден первым при данном поиске.
(Это аналогично использованию команды M99P__ после вызова M98.)

Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

Когда модальная информация изменяется программой прерывания, возможны следующие варианты при передаче управления от подпрограммы к основной программе.

Возврат по команде M99 ;	Модальная информация, измененная программой прерывания, отменяется и восстанавливается исходная модальная информация. Но при использовании прерывания по типу 1, если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), исходная модальная информация не восстанавливается.
Возврат по команде M99P__ ;	Исходная модальная информация, измененная в программе прерывания, не изменяется даже после возврата в основную программу. Это аналогично возврату по команде M99P__; из программы, вызванной командой M98, и т. п.



Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

Переменные модальной информация (#4401...#4520)

Модальная информация при передаче управления программе прерывания пользовательской макрокоманды считывается из системных переменных #4401 - #4520.
При этом действуют единицы, заданные командой.

Системная переменная	Модальная информация	
#4401 : #4421	Код G (группа 01): Код G (группа 21)	Некоторые группы не используются
#4507	Код D	
#4509	Код F	
#4511	Код H	
#4513	Код M	
#4514	Порядковый номер	
#4515	Номер программы (*1)	
#4519	Код S	
#4520	Код T	

Эти системные переменные доступны только в программе прерывания пользовательской макрокоманды. Если они используются в других программах, возникает ошибка программы (P241).

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. При считывании номера программы (имени файла) с помощью переменной #4515 строка символов преобразуется в числовое значение.
Пример 1.
Имя файла «123» представляет собой строку символов 0×31, 0×32, 0×33, которая преобразуется в числовое значение (0×31-0×30)*100 + (0×32-0×30)*10 + (0×33-0×30) = 123.0.
Следует отметить, что если в имени файла содержатся не только цифры, оно будет «пустым».
Пример 2.
В имени файла «123ABC» содержатся не только цифры, поэтому оно будет «пустым».

M-код для управления прерыванием пользовательской макрокоманды

Управление прерывания пользовательской макрокоманды осуществляется при помощи команд M96 и M97. Но данные команды могут уже использоваться и для других операций. Специально для такого случая данные командные функции могут назначаться другим M-командам.
(Это делает программы несовместимыми.)

Прерыванием пользовательской макрокоманды можно управлять с помощью альтернативных M-кодов. Для этого альтернативные M-коды следует задать параметрами «#1110 M96_M» и «#1111 M97_M», а также включить эту настройку с помощью параметра «#1109 subs_M».
(Для этого применяются M-коды 03...97, кроме 30.)

Если не включен параметр «#1109 subs_M», используемый для включения альтернативных M-кодов, коды M96 и M97 для управления прерыванием пользовательской макрокоманды продолжают действовать.
В любом случае, M-коды для управления прерыванием пользовательской макрокоманды обрабатываются внутри системы и не выводятся наружу.

Параметры

(1) Действие вызова подпрограммы «#8155 Sub-pro interrupt»
1. Прерывание пользовательской макрокоманды подпрограммой
0. Прерывание пользовательской макрокоманды макрокомандой

(2) Действие режима триггера состояния «#1112 S_TRG»
1. Режим триггера состояния
0. Режим триггера по фронту

(3) Действие прерывания по типу 2 «#1113 INT_2»
1. Исполняемые операторы в программе прерывания выполняется после завершения выполнения текущего кадра. (Тип 2)
0. Исполняемые операторы в программе прерывания выполняются перед завершением выполнения текущего кадра. (Тип 1)

(4) Действие альтернативных M-кодов для управления прерыванием пользовательской макрокоманды «#1109 subs_M»
1. Действует
0. Не действует

(5) Альтернативные M-коды для управления прерыванием пользовательской макрокоманды
M-код включения прерывания (аналогичен команде M96) «#1110 M96_M»
M-код отключения прерывания (аналогичен команде M97) «#1111 M97_M»

(6) Выбор номера подпрограммы «#8129 Subpro No. select»
Выбирается номер подпрограммы, вызываемой преимущественно в режиме управления подпрограммами.
0. Заданный номер программы
1. Четырехзначный номер программы, начинающийся с буквы O
2. Восьмизначный номер программы, начинающийся с буквы O



Указания

(1) Если в программе прерывания пользовательской макрокоманды используются системные переменные от #5001 и далее (данные позиции) для считывания координат, то при этом используются координаты, предварительно считываемые в буфер.

(2) Если прерывание происходит во время выполнения коррекции на радиус при вершине инструмента или коррекции на радиус инструмента, в команде должен быть указан порядковый номер (M99P__;) для возврата из программы прерывания пользовательской макрокоманды. Если порядковый номер не указывается, корректный возврат в основную программу становится невозможен.

(3) Если альтернативный M-код для управления прерыванием пользовательской макрокоманды дублируется с номером M-кода для вызова макрокоманды M-кода, выполнение операций зависит от параметров станка (параметр «#1109 subs_M»).

(a) Использование M-кода для управления прерыванием пользовательской макрокоманды действует:
Функции M-кодов используются в качестве альтернативного M-кода для управления прерыванием пользовательской макрокоманды.

(b) Использование M-кода для управления прерыванием пользовательской макрокоманды не действует:
Функции M-кодов используются в качестве вызова макрокоманды M-кода.

(4) При использовании прерывания по типу 1, если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), в многоканальной системе нельзя задавать прерывание макрокоманды для подсистемы, находящейся в состоянии ожидания. Это приводит к остановке обработки, а в данной подсистеме прерывание не выполняется и она остается в состоянии ожидания.
Когда действует прерывание, обработка может начаться по сигналу «игнорировать синхронизации между подсистемами», но выполнение операции по этому сигналу зависит от параметров станка.

15

Вспомогательные функции программирования

15.1 Снятие фасок и скругление углов детали по типу I



Принцип действия и назначение

Снятие фасок под любым углом или скругление углов детали производится автоматически при добавлении адреса «,C_» или «,R_» в конец первого из кадров, при выполнении которых образуется угол.
При соответствующей установке параметров для снятия фасок можно задавать адреса «I_», «K_» и «C_» вместо адреса «,C_», а для скругления углов детали — адрес «R_» вместо адреса «,R_» (это зависит от параметров станка).

15.1.1 Снятие фасок по типу I: G01 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_



Принцип действия и назначение

Эта команда обеспечивает снятие фаски путем соединения двух сторон гипотетического угла, который мог бы образоваться без снятия фаски, и задания величины с помощью адреса «,C_» (или «I_», «K_», «C_»).



Формат команды

N100 G01 X__ Z__ C__ (или I__ / K__ / C__) ; **N200 G01 X__ Z__ ;**

,C / I / K / C	Длина от точки начала или конца фаски до вершины гипотетического угла

Снятие фаски выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.



Описание

(1) Начальная точка кадра, следующего за снятием фаски, является вершиной гипотетического угла.

(2) Если для параметра «#1272 ext08/бит 6" установлено значение 0, команда «,C» интерпретируется как команда C без запятой «,».

(3) Если в одном кадре содержится более одной команды снятия фаски, действует последняя команда.

(4) Если в одном кадре содержатся команды снятия фаски и скругления угла, действует последняя команда.

(5) Коррекция на инструмент рассчитывается для контура, в отношении которого снятие фаски уже выполнено.

(6) Если в кадре, следующем за командой снятия фаски, не содержится линейной команды, выполняется команда снятия фаски или скругления угла по типу II.

(7) Если величина перемещения в кадре снятия фаски меньше ширины фаски, возникает ошибка программы (P383).

(8) Если величина перемещения в кадре, следующем за кадром снятия фаски, меньше ширины фаски, возникает ошибка программы (P384).

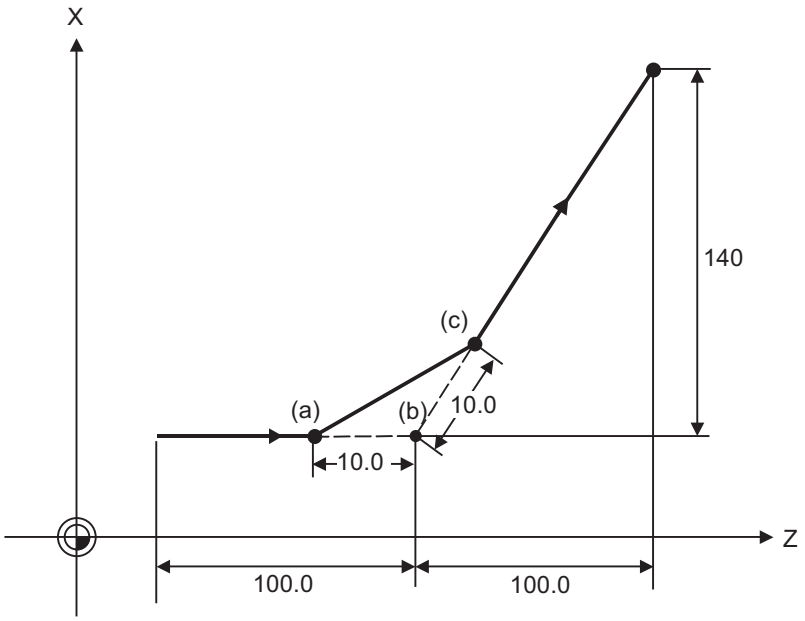
(9) Если в кадре, следующем за командой снятия фаски по типу I, отсутствует команда задания движения, возникает ошибка программы (P382).

(10) Если адрес «C» используется в качестве названия оси или 2-й вспомогательной функции, снятие фаски с помощью адреса «C» задать нельзя.

(11) Снятие фаски нельзя задать с помощью адресов «I» и «K» в кадре команды задания движения по окружности. Адреса «I» и «K» являются командами задания центра окружности.

Пример программы

```
G01 W100. ,C10. F100 ;
U280 W100. ;
```



(a) Начальная точка снятия фаски (b) Вершина гипотетического угла (c) Конечная точка снятия фаски

Указания

(1) Снятие фасок и скругление углов можно задавать при помощи адресов «I», «K», « R», когда 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением.

(2) Если 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением, а 2-й кадр с круговым, снятие фаски можно задать с помощью адресов «I» и «K», а скругление угла детали — с помощью адреса «R». Адреса «I» и «K» во 2-м кадре являются командами задания центра окружности.
N100 G01 Xx Zz Ii ; ..... Ii ширина фаски
N200 G02 Xx Zz Ii Kk ;..... Ii, Kk команда задания центра окружности

(3) Если в одном кадре содержатся адреса «,C_», «,R_» или «I_», «K_», «C_», «R_», приоритет отдается адресам «,C_», «,R_».

15.1.2 Скругление углов детали по типу I: G01 X_ Z_ ,R_/R_

Принцип действия и назначение

Эта команда обеспечивает скругление углов детали путем соединения двух сторон гипотетического угла, который мог бы образоваться без скругления, и задания радиуса скругления с помощью адреса «,R_» (или «R_»).

Формат команды

```
N100 G01 X__ Z__ ,R__ (или R__) ;
N200 G01  X__ Z__ ;
```

,R / R	Радиус дуги для скругления угла детали

Скругление угла выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.

Описание

(1) Начальная точка кадра, следующего за скруглением угла, является вершиной гипотетического угла.

(2) Если для параметра «#1272 ext08/бит 6" установлено значение 0, команда «,R» интерпретируется как команда R без запятой «,».

(3) Если в одном кадре содержатся команды снятия фаски и скругления угла, действует последняя команда.

(4) Коррекция на инструмент рассчитывается для контура, в отношении которого скругление угла уже выполнено.

(5) Если в кадре, следующем за командой скругления угла, не содержится линейной команды, выполняется команда снятия фаски или скругления угла по типу II.

(6) Если величина перемещения в кадре скругления угла меньше радиуса R, возникает ошибка программы (P383).

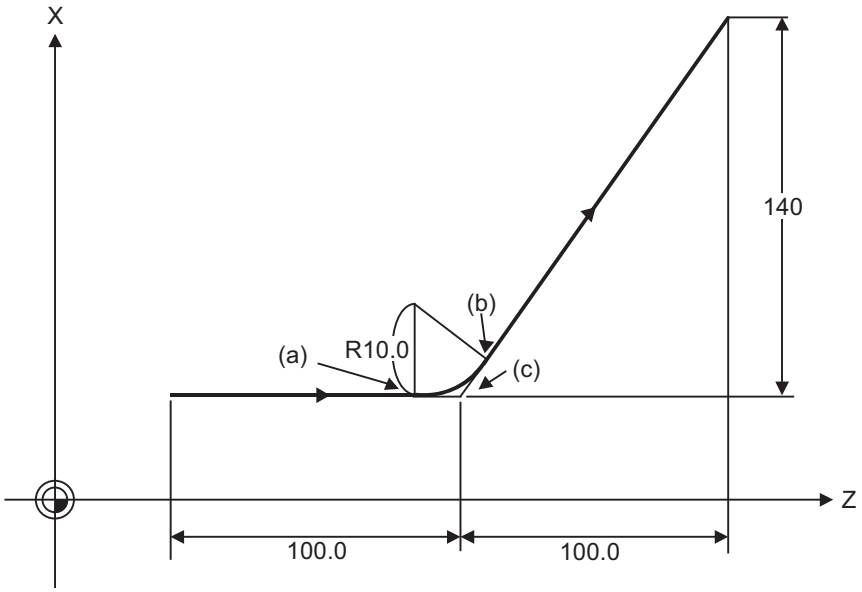
(7) Если в кадре, следующем за скруглением угла, величина перемещения меньше радиуса R, возникает ошибка программы (P384).

(8) Если в кадре, следующем за скруглением угла, отсутствует команда задания движения, возникает ошибка программы (P382).

(9) Скругление угла нельзя задать с помощью адреса «R» в кадре команды задания движения по окружности. Адрес «R» является командой задания радиуса окружности.

Пример программы

```
G01 W100. ,R10. F100 ;
U280 W100. ;
```



(a) Начальная точка скругления угла

(b) Конечная точка скругления угла

(c) Вершина гипотетического угла

Указания

(1) Снятие фасок и скругление углов можно задавать при помощи адресов «I», «K», « R», когда 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением.

(2) Если 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением, а 2-й кадр с круговым, снятие фаски можно задать с помощью адресов «I» и «K», а скругление угла детали — с помощью адреса «R». Адреса «I» и «K» во 2-м кадре являются командами задания центра окружности.
N100 G01 Xx Zz Ii ; ..... Ii ширина фаски
N200 G02 Xx Zz Ii Kk ;..... Ii, Kk команда задания центра окружности

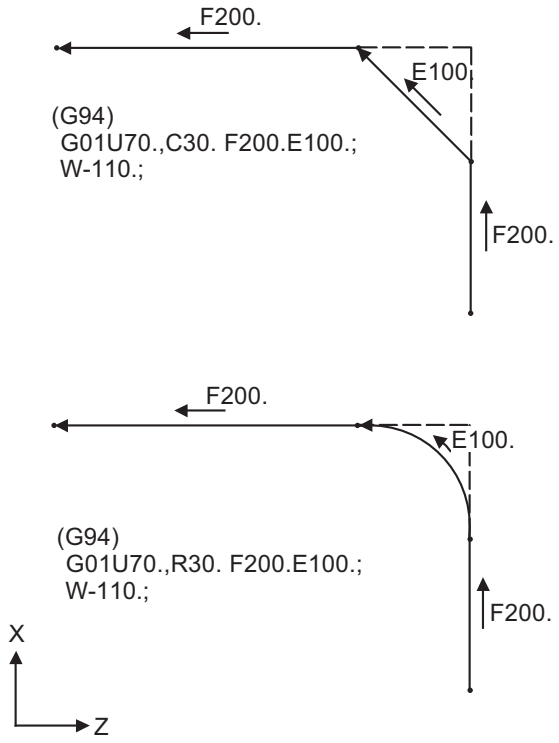
(3) Если в одном кадре содержатся адреса «,C_», «,R_» или «I_», «K_», «C_», «R_», приоритет отдается адресам «,C_», «,R_».

15.1.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали

Принцип действия и назначение

С помощью E-команды можно задать скорость подачи на участке снятия фаски и скругления угла. Таким способом можно придать правильную форму углу детали.

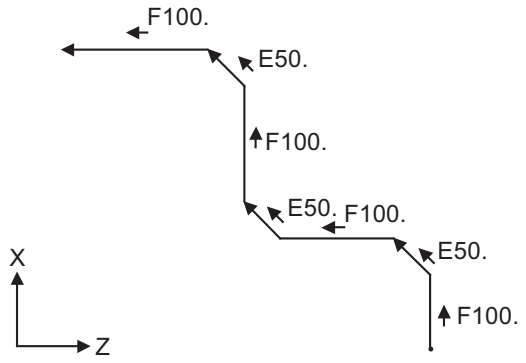
Пример



Описание

(1) Команда E модальная. Она также действует при подаче на следующем участке снятия фаски или скругления угла.

Пример

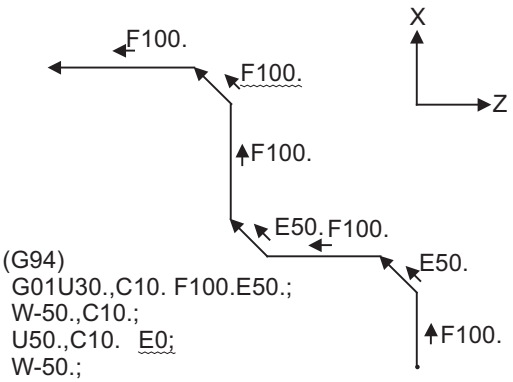



```
(G94)
G01U30.,C10. F100.E50.;
W-50.,C10.;
U50.,C10.,
W-50.;
```

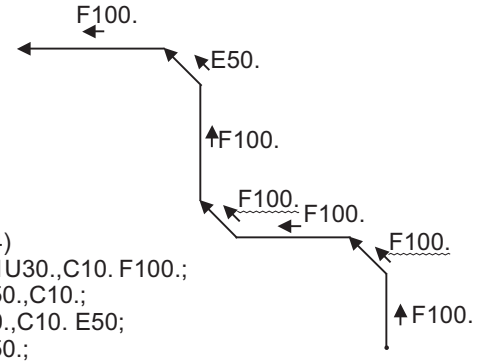
(2) Для модельной E-команды предусмотрена отдельная модальные режимы асинхронной и синхронной подачи.
Выбор этих режимов определяется командами G94/G95.

(3) Если E-команда нулевая или пока не применялась, скорость подачи на участке снятия фаски или скругления угла определяется скоростью подачи F-команды.

Пример




```
(G94)
G01U30.,C10. F100.E50.;
W-50.,C10.;
U50.,C10.  E0;
W-50.;
```




```
(G94)
G01U30.,C10. F100.;
W-50.,C10.;
U50.,C10. E50;
W-50.;
```

(4) Модальная E-команда не сбрасывается даже при нажатии кнопки сброса.
Она сбрасывается при отключении питания. (Аналогично команде F.)

(5) Все E-команды кроме, указанных ниже, представляют собой скорость подачи на участке снятия фаски или скругления угла.
- E-команды во время модального нарезания резьбы резцом
- E-команды во время модального цикла нарезания резьбы резцом

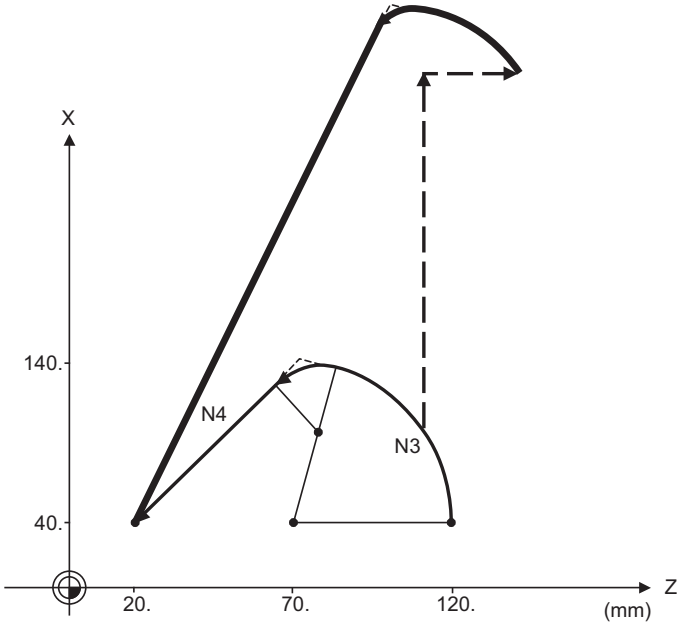
15.1.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали

Описание

(1) Ниже представлены операции ручного прерывания во время снятия фаски или скругления угла детали.

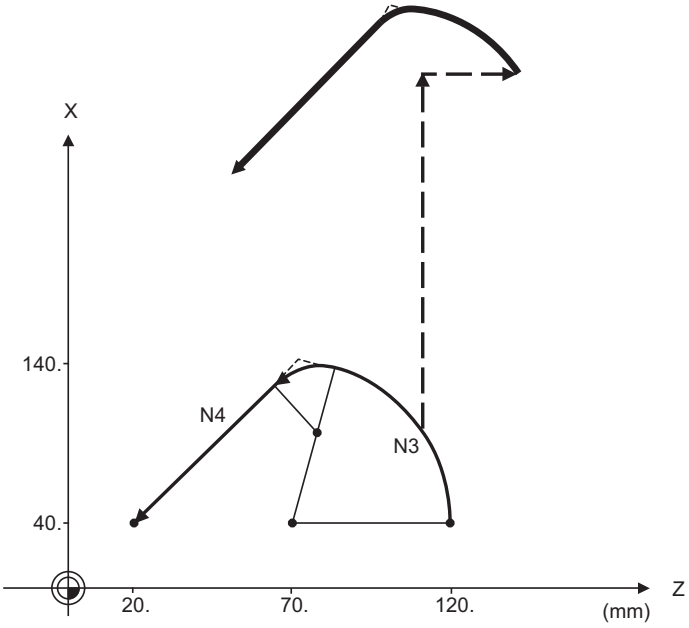
Задание значений в абсолютном виде, включен переключатель ручного ввода абсолютных значений.

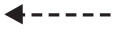
```
N1 G28 XZ;
N2 G00 X40. Z120.;
N3 G03 X140.Z70. K-50. ,R20. F100 ;
N4 G01 X40. Z20. ;
   :
```



Задание значений в инкрементном виде, отключен переключатель ручного ввода абсолютных значений.

```
N1 G28 XZ;
N2 G00 U40. W120.;
N3 G03 U100. W-50. K-50. ,R20. F100 ;
N4 G01 U-100.W-50. ;
   :
```



 Величина прерывания

 Траектория с прерыванием

 Траектория без прерывания

(2) Если во время снятия фаски или скругления угла действует покадровый режим, инструмент после выполнения этих операций останавливается.

15.2 Снятие фасок и скругление углов детали по типу II



Принцип действия и назначение

Снятие фаски и скругление угла детали можно выполнить путем добавления адреса «,C» или «,R» в конце первого кадра из кадров, образующих угол из непрерывных произвольных прямых линий или дуг.
При соответствующей установке параметров для снятия фасок можно задавать адреса «I_», «K_» и «C_» вместо адреса «,C_», а для скругления углов детали — адрес «R_» вместо адреса «,R_» Для снятия фаски и скругления угла можно использовать задание в абсолютном или инкрементном виде.

15.2.1 Снятие фасок по типу II: G01/G02/G03 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_



Принцип действия и назначение

Для снятия фаски задается команда «,C» (или «I_», «K_», «C_») в 1-м кадре из двух кадров, содержащих непрерывные дуги. Для дуги это будет длина хорды.



Формат команды

```
N100 G03 X__ Z__ I__ K__ ,C__ (или C__) ;
N200 G01  X__ Z__ ;
```

,C / C	Длина от точки начала или конца фаски до вершины гипотетического угла

Снятие фаски выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.



Описание

(1) Если данная функция задается, когда команда снятия фаски или скругления угла в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P381).

(2) Начальная точка кадра, следующего за снятием фаски, является вершиной гипотетического угла.

(3) Если для параметра «#1272 ext08/бит 6" установлено значение 0, команда «,C» интерпретируется как команда C без запятой «,».

(4) Если в одном кадре содержится более одной команды снятия фаски, действует последняя команда.

(5) Если в одном кадре содержатся команды снятия фаски и скругления угла, действует последняя команда.

(6) Коррекция на инструмент рассчитывается для контура, в отношении которого снятие фаски уже выполнено.

(7) Если в кадре с командой снятия фаски или следующем за ним кадре содержится команда позиционирования или нарезания резьбы резцом, возникает ошибка программы (P385).

(8) Если в кадре, следующем за снятием фаски, содержится G-команда не из группы 01 или иная команда, возникает ошибка программы (P382).

(9) Если величина перемещения в кадре с командой снятия фаски меньше ширины фаски, возникает ошибка программы (P383).

(10) Если в кадре, следующем за кадром с командой снятия фаски, величина перемещения меньше ширины фаски, возникает ошибка программы (P384).

(11) Даже если задан диаметр, при снятии фаски он интерпретируется как величина задания радиуса.

(12) Если в кадре, следующем за командой снятия фаски по типу II, отсутствует команда задания движения, возникает ошибка программы (P382).

(13) Если адрес «C» используется в качестве названия оси или 2-й вспомогательной функции, снятие фаски с помощью адреса «C» задать нельзя.

(14) Снятие фаски нельзя задать с помощью адресов «I» и «K» в кадре команды задания движения по окружности. Адреса «I» и «K» являются командами задания центра окружности.



Пример программы

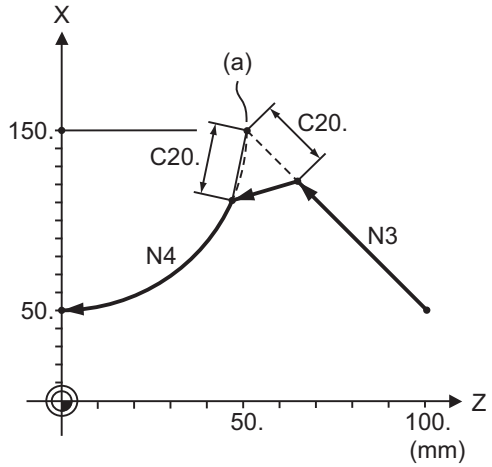
(1) Прямая − дуга

Задание абсолютного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 X50. Z100. ;
N3 G01 X150. Z50. ,C20. F100 ;
N4 G02 X50. Z0 I0 K-50. ;
      :
```

Задание относительного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 U25. W100. ;
N3 G01 U50. W-50. ,C20. F100 ;
N4 G02 U-50. W-50. I0 K-50. ;
      :
```



(a) Вершина гипотетического угла

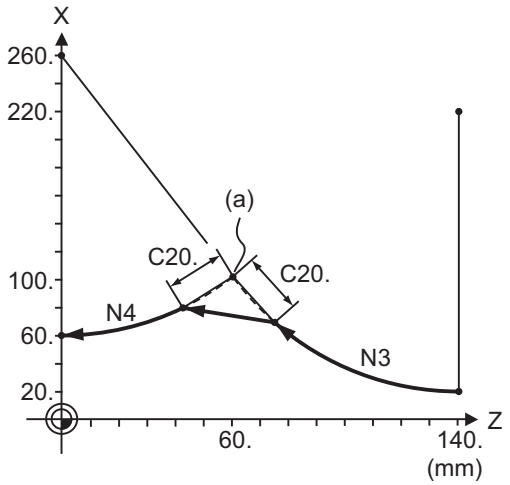
(2) Дуга - дуга

Задание абсолютного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 X20. Z140. ;
N3 G02 X100. Z60. I100. K0. ,C20. F100 ;
N4 X60. Z0 I80. K-60. ;
      :
```

Задание относительного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 U10. W140. ;
N3 G02 U40. W-80. R100. ,C20. F100 ;
N4 U-20. W-60. I80. K-60. ;
      :
```



(a) Вершина гипотетического угла



Указания

(1) Снятие фасок и скругление углов можно задавать при помощи адресов «I», «K», « R», когда 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением.

(2) Если 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением, а 2-й кадр с круговым, снятие фаски можно задать с помощью адресов «I» и «K», а скругление угла детали — с помощью адреса «R». Адреса «I» и «K» во 2-м кадре являются командами задания центра окружности.
N100 G01 X__ Z__ I__ ; ..... Ширина фаски по типу I
N200 G02 X__ Z__ I__ K__ ; ..... I, K команда задания центра окружности

(3) Если в одном кадре содержатся адреса «,C_», «,R_» или «I_», «K_», «C_», «R_», приоритет отдается адресам «,C_», «,R_».

15.2.2 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Z_ ,R_/R_

Принцип действия и назначение

Для скругления угла задается команда «,R_» (или «R_») в 1-м кадре из двух кадров, содержащих непрерывные дуги.

Формат команды

```
N100 G03  X__  Z__  I__  K__  ,R__ (или R__) ;
N200 G01  X__  Z__  ;
```

,R / R	Радиус дуги для скругления угла детали

Скругление угла выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.

Описание

(1) Если данная функция задается, когда команда снятия фаски или скругления угла в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P381).

(2) Начальная точка кадра, следующего за скруглением угла, является вершиной гипотетического угла.

(3) Если для параметра «#1272 ext08/бит 6" установлено значение 0, команда «,R» интерпретируется как команда R без запятой «,».

(4) Если в одном кадре содержатся команды снятия фаски и скругления угла, действует последняя команда.

(5) Коррекция на инструмент рассчитывается для контура, в отношении которого скругление угла уже выполнено.

(6) Если в кадре с командой скругления угла или следующем за ним кадре содержится команда позиционирования или нарезания резьбы резцом, возникает ошибка программы (P385).

(7) Если в кадре, следующем за скруглением угла, содержится G-команда не из группы 01 или иная команда, возникает ошибка программы (P382).

(8) Если величина перемещения в кадре скругления угла меньше радиуса R, возникает ошибка программы (P383).

(9) Если в кадре, следующем за скруглением угла, величина перемещения меньше радиуса R, возникает ошибка программы (P384).

(10) Даже если задан диаметр, при скруглении угла он интерпретируется как величина задания радиуса.

(11) Если в кадре, следующем за скруглением угла, отсутствует команда задания движения, возникает ошибка программы (P382).

(12) Скругление угла нельзя задать с помощью адреса «R» в кадре команды задания движения по окружности. Адрес «R» является командой задания радиуса окружности.

Пример программы

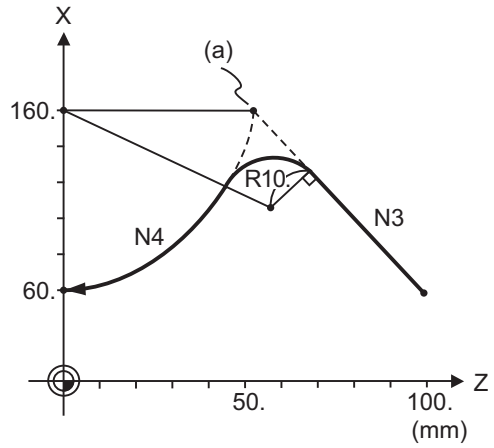
(1) Прямая − дуга

Задание абсолютного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 X60.  Z100. ;
N3 G01 X160. Z50. ,R10. F100 ;
N4 G02 X60.  Z0 I0 K-50. ;
      :
```

Задание относительного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 U30. W100. ;
N3 G01 U50. W-50. ,R10. F100 ;
N4 G02 U-50. W-50. I0 K-50. ;
      :
```



(a) Вершина гипотетического угла

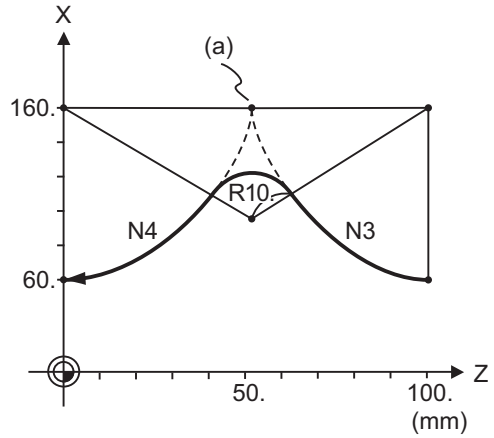
(2) Дуга - дуга

Задание абсолютного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 X60. Z100. ;
N3 G02 X160. Z50. R60 ,R10. F100 ;
N4 X60. Z0  R50. ;
      :
```

Задание относительного значения

```
N1 G28 X Z ;
N2 G00 U30. W100. ;
N3 G02 U50. W-50. I50. K0 ,R10. F100 ;
N4 U-50. W-50. I0. K-50. ;
      :
```



(a) Вершина гипотетического угла

Указания

(1) Снятие фасок и скругление углов можно задавать при помощи адресов «I», «K», « R», когда 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением.

(2) Если 1-й кадр команды снятия фасок или скругления углов с линейным движением, а 2-й кадр с круговым, снятие фаски можно задать с помощью адресов «I» и «K», а скругление угла детали — с помощью адреса «R». Адреса «I» и «K» во 2-м кадре являются командами задания центра окружности.

N100 G01 X__ Z__ I__ ; ..... Ширина фаски по типу I

N200 G02 X__ Z__ I__ K__ ; ..... I, K команда задания центра окружности

(3) Если в одном кадре содержатся адреса «,C_», «,R_» или «I_», «K_», «C_», «R_», приоритет отдается адресам «,C_», «,R_».

15.2.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали

Подробную информацию см. в разделах «Снятие фасок и скругление углов детали» и «Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали».

15.2.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали

Подробную информацию см. в разделах «Снятие фасок и скругление углов детали» и «Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали».

15.3 Команда задания угла наклона прямой: G01 X_/Z_ A_/,A_

Принцип действия и назначение

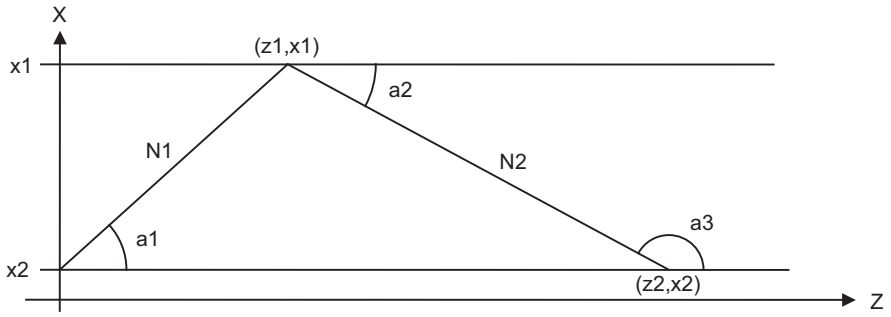
При выдаче команды задания угла наклона прямой и одной из координатных осей конечной точки автоматически рассчитываются координаты конечной точки.

Формат команды

N1 G01 Xx1(Zz1) Aa1;
N2 G01 Xx2(Zz2) A-a2; (A-a2 также может устанавливаться как Aa 3.)

N1 G01 Xx1(Zz1) ,Aa1;
N2 G01 Xx2(Zz2) ,A-a2;

Так задаются угол и координаты по оси X или Z.
Плоскость выбирается с помощью команд G17...G19.



Описание

(1) Если смотреть стороны направления «+» горизонтальной оси выбранной плоскости, поворот против часовой стрелки считается положительным, а поворот по часовой стрелке отрицательным.

(2) Любая из осей на выбранной плоскости задается в конечной точке.

(3) При задании угла и обеих координат точки угол игнорируется.

(4) Если указывается только угол, команда обрабатывается как команда задания геометрии.

(5) Может использоваться угол для как конечной (a2), так и для начальной (a1) точки.

(6) Эта функция действует для команды G01, она не действует для других команд позиционирования и интерполяции.

(7) Диапазон значений уклона «a» составляет -360.000...360.000.
Если указывается значение за пределами данного диапазона, оно делится на 360 (градусов), после чего задается остаток.
Пример. Если указывается 400, задается угол 40° (остаток от 400/360).

(8) Если адрес A используется для имени оси или 2-й вспомогательной функции, для угла указывается адрес «,A».

(9) Если в одном кадре содержатся адреса «A» и «,A», адрес «,A» интерпретируется как угол.

15.4 Команда задания геометрии: G01 A_

Принцип действия и назначение

Если сложно рассчитать точку пересечения двух прямых в непрерывной команде линейной интерполяции, в системе ЧПУ автоматически рассчитывается конечная точка первой прямой и выполняется команда задания движения при условии, что в ней указывается наклон первой прямой, координаты конечной точки и наклон второй прямой.

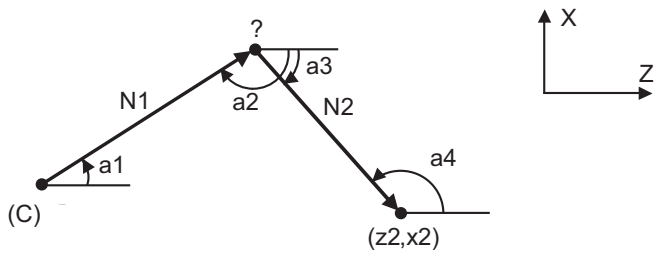
Примечание

(1) Если для параметра «#1082 Geomet» установлено значение 0, команда задания геометрии типа I не действует.

Формат команды

N1 G01 Aa1 (A-a2) Ff1; **N2 Xx2 Zz2 Aa4 (A-a3) Ff2;**

Aa1, A-a2, A-a3, Aa4	Угол
Ff1, Ff2	Скорость
Xx2, Zz2	Координаты конечной точки следующего кадра



(C) Текущая позиция

Описание

(1) Если команда задания геометрии задается не в выбранной плоскости, возникает ошибка программы (P396).

(2) Наклон указывается углом в положительном направлении горизонтальной оси в выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки считается положительным, по часовой стрелке отрицательным.

(3) Диапазон значений уклона «a» составляет -360.000...360.000.
Если указывается значение за пределами данного диапазона, оно делится на 360 (градусов), после чего задается остаток.
Пример. Если указывается 400, задается угол 40° (остаток от 400/360).

(4) Наклон линии можно задать на стороне начальной или конечной точки. К какой точке относится заданный наклон (начальной или конечной), определяется автоматически.

(5) Координаты конечной точки второго кадра должны задаваться в абсолютном виде. Если значения указываются в инкрементном виде, возникает ошибка программы (P393).

(6) Скорость подачи можно задавать для каждого кадра.

(7) Если угол пересечения двух прямых меньше 1°, возникает ошибка программы (P392).

(8) Если плоскость изменяется в 1-м или 2-м кадре, возникает ошибка программы (P396).

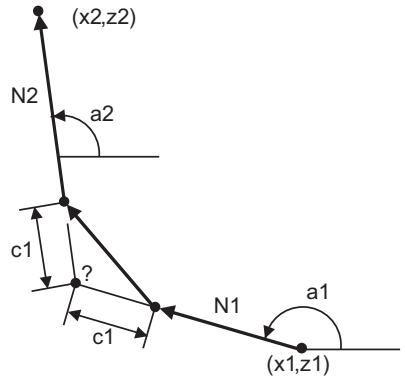
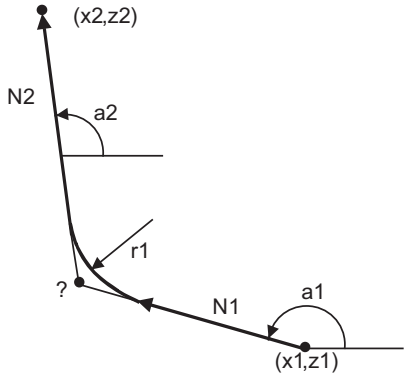
(9) Данная функция игнорируется, если адрес A используется для имени оси или 2-й вспомогательной функции.

(10) Останов в покадровом режиме возможен в конечной точке 1-го кадра.

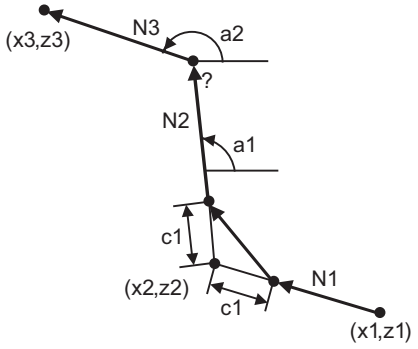
(11) Если в 1-й и 2-й кадрах не содержится команда G01 или G33, возникает ошибка программы (P394).

Связь с другими функциями

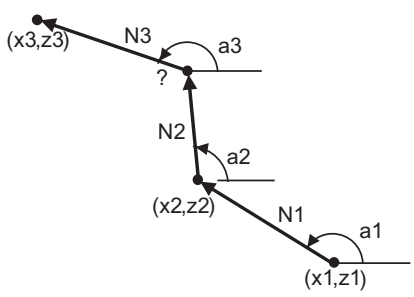
(1) Команду снятия фаски и скругления угла детали можно задавать после команды задания угла в 1-м кадре.

Пример 1. N1 Aa1 ,Cc1 ; N2 Xx2 Zz2 Aa2 ;	
Пример 2. N1 Aa1 ,Rr1 ; N2 Xx2 Zz2 Aa2 ;	

(2) Команду задания геометрии типа I можно задавать после команды фаски или скругления угла.

Пример 3. N1 Xx2 Zz2 ,Cc1 ; N2 Aa1 ; N3 Xx3 Zz3 Aa2 ;	

(3) Команду задания геометрии типа I можно задавать после команды задания угла наклона прямой.

Пример 4. N1 Xx2 Aa1 ; N2 Aa2 ; N3 Xx3 Zz3 Aa3 ;	

15.5 Команда задания геометрии типа IB

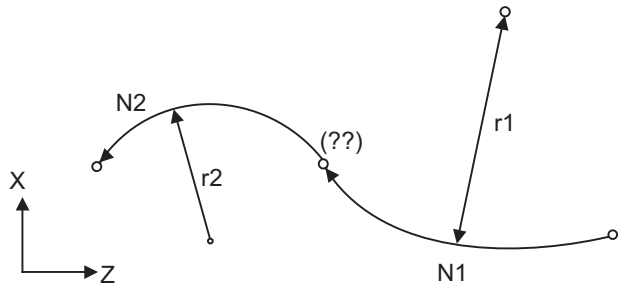
Принцип действия и назначение

При использовании функции задания геометрии типа IB соединения и пересечения рассчитываются путем выдачи команды задания центра дуги или угла наклона прямой в командах движения двух непрерывных кадров (только кадров с командами задания дуги) вместо выдачи команды конечной точки 1-го кадра.

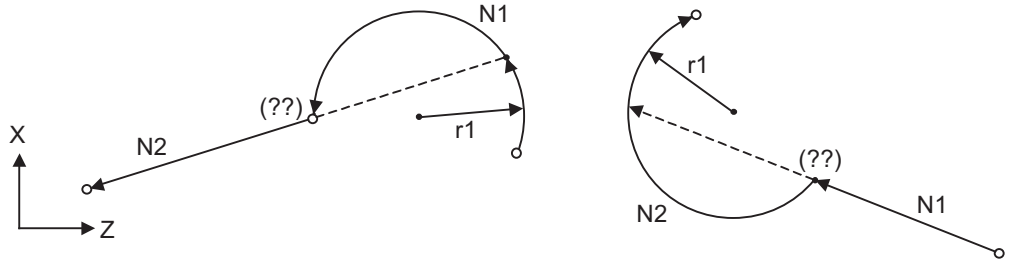
Примечание

(1) Если для параметра «#1082 Geomet» не установлено значение 2, команда задания геометрии типа IB не действует.

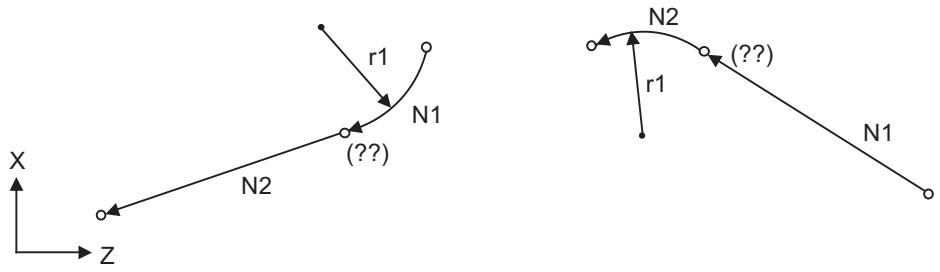
Соединение двух дуг



Пересечение линии и дуги



Соединение линии и дуги



15.5.1 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет соединения двух дуг): G02/ G03 P_Q_ /R_

Принцип действия и назначение

Если соединение двух постоянно связанных дуг на чертеже не указывается, его можно рассчитать автоматически, выдав команду задания координаты центра или радиуса 1-й окружности, команду задания абсолютного значения конечной точки 2-й дуги и команду задания координаты центра или радиуса.

Формат команды

```
N1 G02(G03) Pp1 Qq1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Zz2 Pp2 Qq2 Ff2;
```

```
N1 G02(G03) Pp1 Qq1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Zz2 Rr2 Ff2;
```

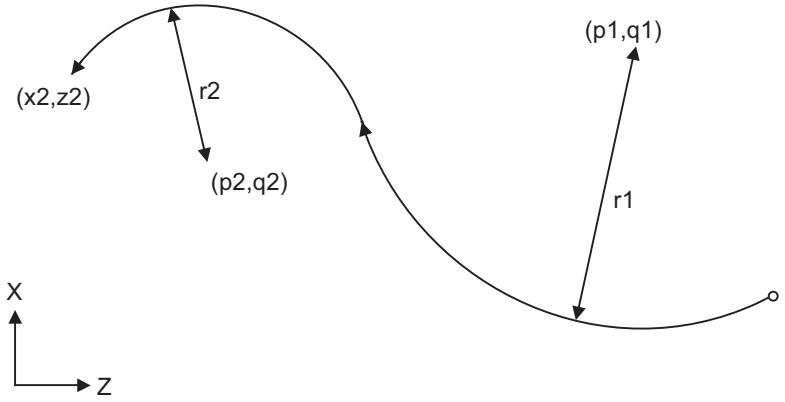
```
N1 G02(G03) Rr1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Zz2 Pp2 Qq2 Ff2;
```

P, Q	Абсолютное значение координат центра окружности по осям X и Z (задание величины диаметра/радиуса) Центр для 3-й оси задается с помощью адреса A.
R	Радиус дуги (если указывается знак (−), дуга считается равной 180° или больше)

* Команды I и K (координаты центра дуги в инкрементном виде по осям X и Z) могут задаваться вместо адресов P и Q.

Дуга 1-го кадра: величина приращения радиуса от начальной точки до центра

Дуга 2-го кадра: величина приращения радиуса от конечной точки до центра



Описание

(1) Если 2-й кадр не является заданием координат в абсолютном виде, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P393).

(2) Если в конфигурации системы отсутствует функция задания геометрии типа IB, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P398).

(3) Если во 2-м кадре не указывается значение R (здесь в 1-м кадре указаны адреса P, Q (I, K)) или P, Q (I, K)), перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P395).

(4) Если во 2-м кадре содержится другая команда выбора плоскости (G17...G19), перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P396).

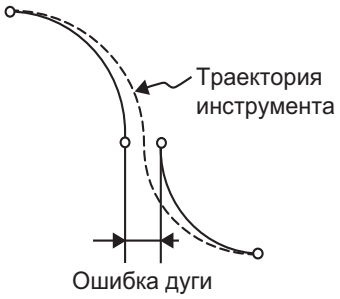
(5) Если указываются две несоединяющиеся дуги, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P397).

(6) Точность расчета соединения составляет ±1 мкм (дроби округляются в сторону увеличения).

(7) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(8) Если адрес I или K не указывается, используется адрес I0 и K0. Адреса P и Q указываются обязательно.

(9) Допустимый диапазон ошибки соединения дуг устанавливается параметром «#1084 RadErr».

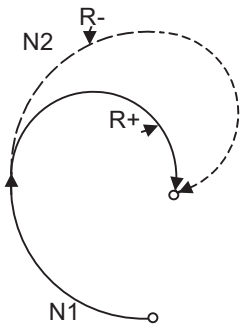


(10) В кадре с заданием полной окружности (начальная точка дуги = конечной точке дуги) задание дуги адресом R завершается сразу и операция не выполняется. Поэтому дугу следует задавать с помощью адресов PQ (IK).

(11) G-коды модальной группы 1 в 1-м и 2-м кадрах можно не указывать.

(12) Адреса, используемые в качестве имен осей, нельзя использовать для задания координат центра или радиуса дуги.

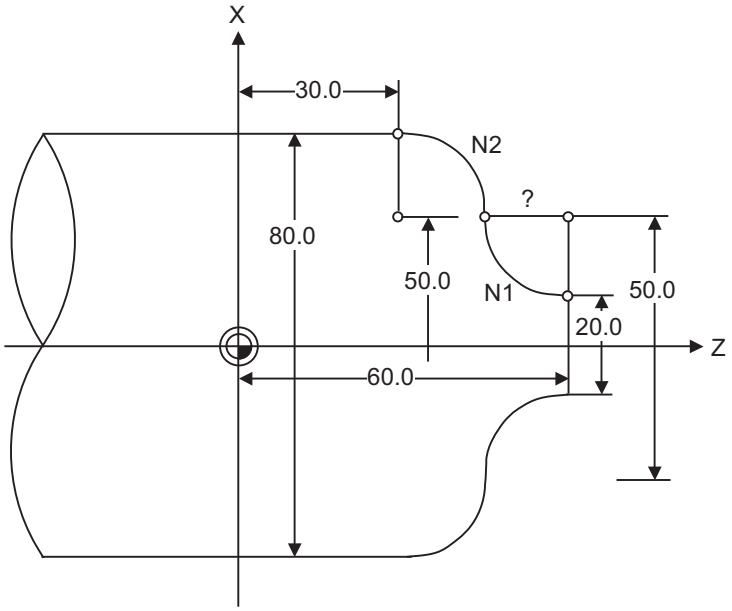
(13) Если дугой 2-го кадра вписывается дуга 1-го кадра и 2-й кадр представляет собой дугу с указанием адреса R, знак R+ соответствует команде задания дуги с выпуклостью внутрь, а знак R- — команде дуги с выпуклостью наружу.



(14) Когда центр дуги 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом «P» или «,P», винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. См. раздел «6.7 Винтовая интерполяция: G17, G18, G19 и G02, G03».

Пример программы

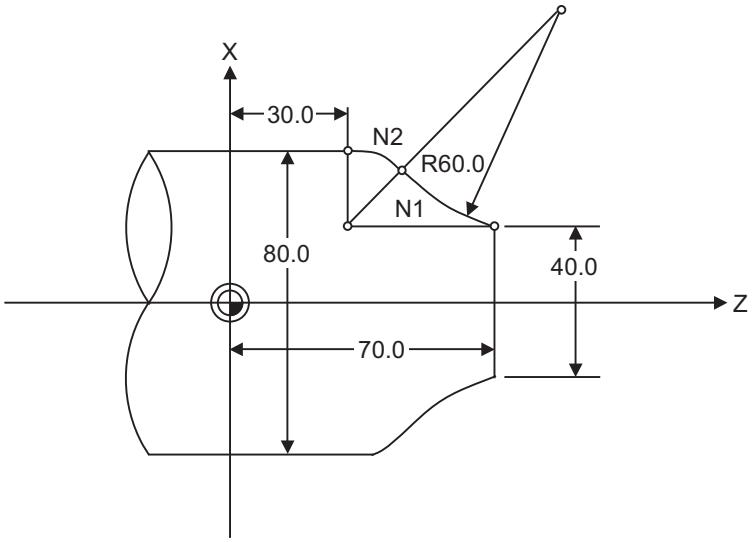
(1) **Команда PQ, PQ**




```
    G01 X20.0 Z60.0;
N1 G02 P50.0 Q60.0 F100;
N2 G03 X80.0 Z30.0 P50.0 Q30.0;
```

(mm)

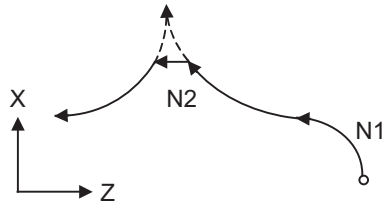
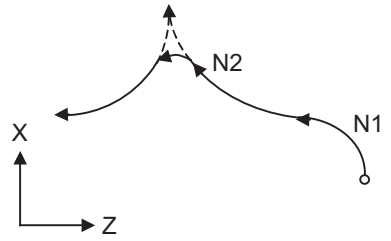
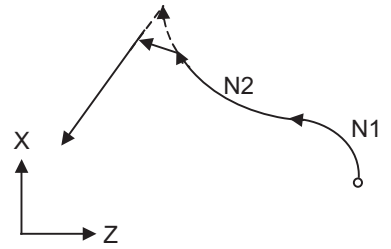
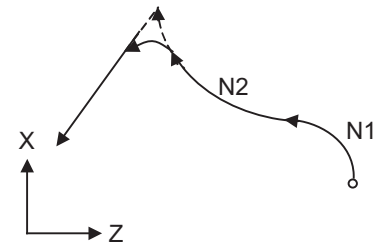
(2) **Команда PQ, R**




```
    G01 X40.0 Z70.0 F100;
N1 G02 R60.0;
N2 G03 X80.0 Z30.0 P40.0 Q30.0;
```

(mm)

Связь с другими функциями

Команда	Перемещение инструмента
Задание геометрии IB + снятие фаски II N1 G09 P_ Q_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,C_ ; G02 X_ Z_ R_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G03 P_ Q_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,R_ ; G02 X_ Z_ R_ ;	
Задание геометрии IB + скругление угла II N1 G03 P_ Q_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,C_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G03 P_ Q_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,R_ ; G01 X_ Z_ ;	

15.5.2 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги): G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_

Принцип действия и назначение

Если точка соединения линии и дуги на чертеже не указывается, ее можно рассчитать автоматически с помощью следующей программы.

Формат команды (для плоскости G18)

N1 G01 Aa1 (A-a2) Ff1; **N2 G02(G03) Xx2 Zz2 Pp2 Qq2 Hh2 Ff2 ;**

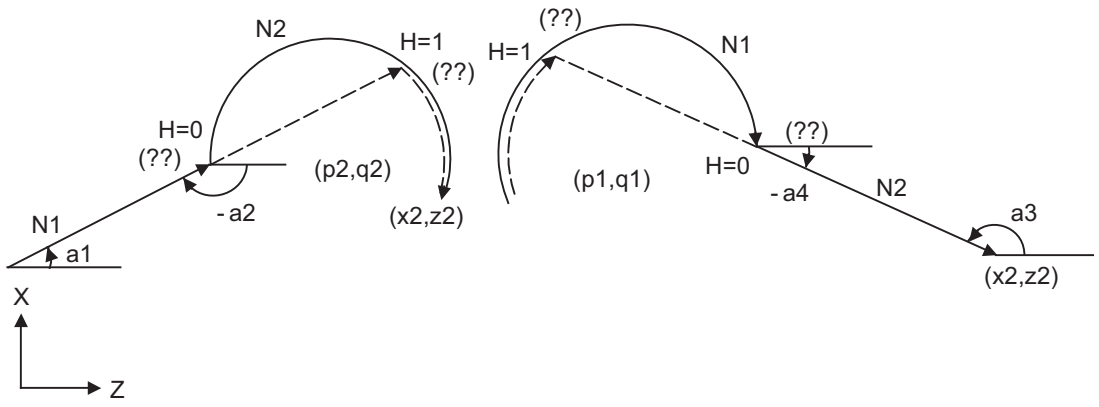
N1 G02(G03) Pp1 Qq1 Hh1 (,Hh1) Ff1 ; **N2 G01 Xx2 Zz2 Aa3 (A-a4) Ff2 ;**

A	Угол наклона прямой (-360.000°...360.000°)
P, Q	Абсолютное значение координат центра окружности по осям X и Z (задание величины диаметра/радиуса) Центр для 3-й оси задается с помощью адреса A.
H (,H)	Выбор пересечения прямой и дуги 0. Пересечение короткой прямой 1. Пересечение длинной прямой

* Команды I и K (координаты центра дуги в инкрементном виде по осям X и Z) могут задаваться вместо адресов P и Q.

Дуга 1-го кадра: величина приращения радиуса от начальной точки до центра

Дуга 2-го кадра: величина приращения радиуса от конечной точки до центра



Описание

(1) Если адрес 2-й вспомогательной функции A, вспомогательная функция действует, а данная функция не действует.

(2) Если 2-й кадр не является заданием координат в абсолютном виде, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P393).

(3) Если в конфигурации системы отсутствует функция задания геометрии типа IB, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P398).

(4) Если в дуге 2-го кадра адреса P, Q (I, K) не указываются, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P395). Если для линии адрес A не указывается, также возникает ошибка программы (P395).

(5) Если во 2-м кадре содержится другая команда выбора плоскости (G17...G19), перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P396).

(6) Если указываются не соединяющиеся и не пересекающиеся прямая и дуга, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P397).

(7) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(8) Если адрес I или K не указывается, используется адрес I0 и K0. Адреса P и Q указываются обязательно.

(9) Если адрес H не указывается, используется адрес H0.

(10) Сопряжение между прямой и дугой рассчитывается автоматически при указании адреса R вместо P, Q (I, K).

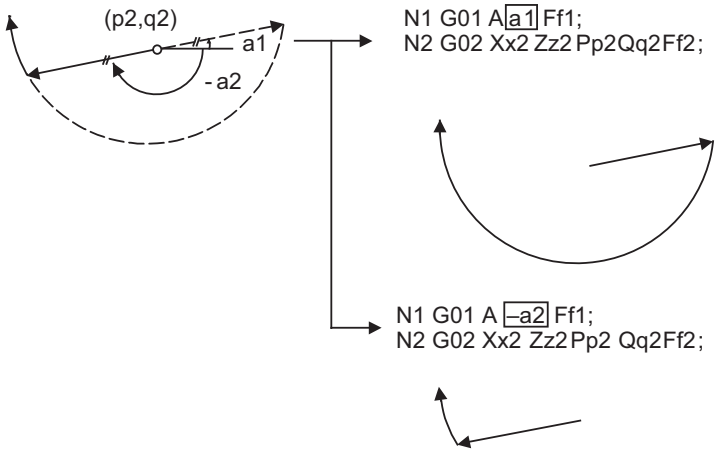
(11) Допустимый диапазон ошибки пересечения устанавливается параметром «#1084 RadErr».



(12) Если смотреть стороны направления «+» горизонтальной оси выбранной плоскости, поворот против часовой стрелки считается положительным, а поворот по часовой стрелке отрицательным.

(13) Наклон линии можно задать на стороне начальной или конечной точки. К какой точке относится указанный уклон (к начальной или конечной) определяется автоматически.

(14) Если расстояние до точки пересечения от прямой и дуги одинаковое (как показано на рисунке ниже), управление по адресу H (выбор короткого/длинного отрезка) отключается. В этом случае осуществляется анализ на основе угла наклона линии.



(15) Точность расчета пересечения составляет ±1 мкм (дроби округляются в сторону увеличения).

(16) При пересечении дуги и прямой дуга может задаваться только командой PQ (IK). Если начальная точка и конечная точки кадра дуги совпадают, дуга является полной окружностью.

(17) G-коды модальной G-группы в 1-м кадре можно не указывать.

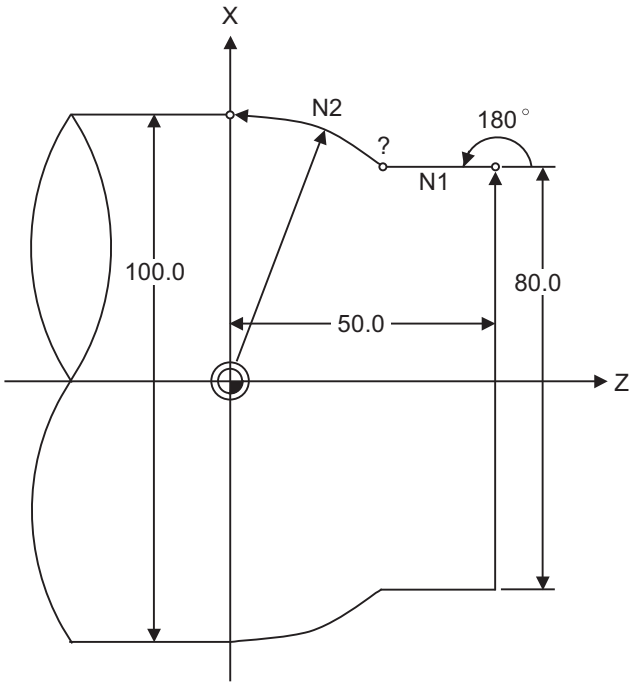
(18) Адреса, используемые в качестве имен осей, нельзя использовать для задания углов, координат центра дуги или вида пересечения.

(19) Когда выдается команда задания геометрии типа IB, производится предварительное считывание двух кадров.

(20) Когда центр дуги 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом «P» или «,P», винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. См. раздел «6.7 Винтовая интерполяция: G17, G18, G19 и G02, G03».



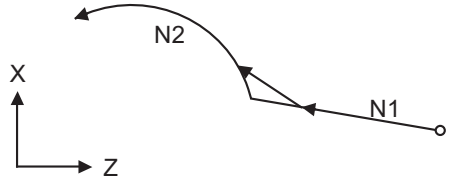
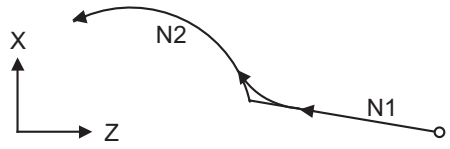
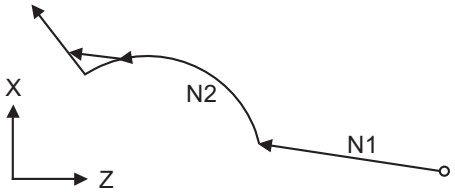
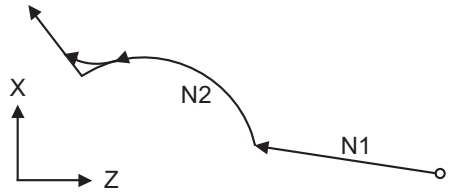
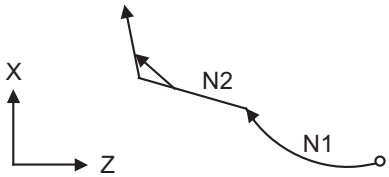
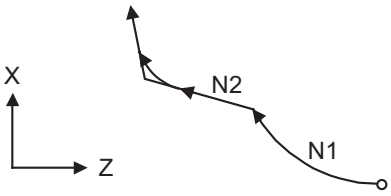
Пример программы




```
G01 X80.0 Z50.0 F100;
N1 G01 A180.0;
N2 G03 X100.0 Z0 P0 Q0;
```

(mm)

Связь с другими функциями

Команда	Перемещение инструмента
Задание геометрии IB + снятие фаски II N1 G01 A_ ,C_ ; N2 G03 X_ Z_ P_ Q_ H_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G01 A_ ,R_ ; N2 G03 X_ Z_ P_ Q_ H_ ;	
Задание геометрии IB + снятие фаски II N1 G01 A_ ; N2 G03 X_ Z_ P_ Q_ H_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G01 A_ ; N2 G03 X_ Z_ P_ Q_ H_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + снятие фаски II N1 G02 P_ Q_ H_ ; N2 G01 X_ Z_ A_ ,C_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G02 P_ Q_ H_ ; N2 G01 X_ Z_ A_ ,R_ ; G01 X_ Z_ ;	

15.5.3 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги): G01 A_ , G02/G03 R_H_

Принцип действия и назначение

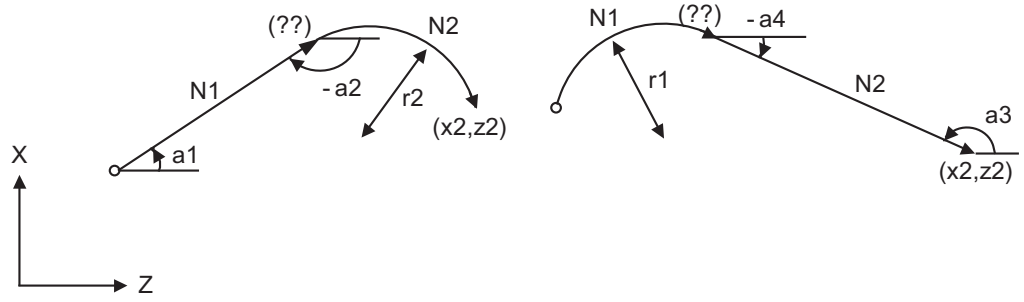
Если пересечение линии и дуги на чертеже не указывается, его можно рассчитать автоматически с помощью следующей программы.

Формат команды (для плоскости G18)

N1 G01 Aa1 (A-a2) Ff1; **N2 G03(G02) Xx2 Zz2 Rr2 Ff2;**

N1 G03(G02) Rr1 Ff1; **N2 G01 Xx2 Zz2 Aa3 (A-a4) Ff2 ;**

A	Угол наклона прямой (-360.000°...360.000°)
R	Радиус окружности



Описание

(1) Если адрес 2-й вспомогательной функции A, вспомогательная функция действует, а данная функция не действует.

(2) Если 2-й кадр не является заданием координат в абсолютном виде, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P393).

(3) Если в конфигурации системы отсутствует функция задания геометрии типа IB, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P398).

(4) Если во 2-м кадре содержится другая команда выбора плоскости (G17...G19), перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P396).

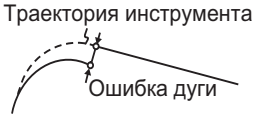
(5) Если указываются не соединяющиеся прямая и дуга, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P397).

(6) Если в дуге 2-го кадра адрес R не указывается, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P395). Если для линии адрес A не указывается, также возникает ошибка программы (P395).

(7) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(8) Сопряжение между прямой и дугой рассчитывается автоматически при указании адреса R вместо P, Q (I, K).

(9) Допустимый диапазон ошибки соединения дуг устанавливается параметром «#1084 RadErr».



(10) Угол наклона прямой определяется относительно положительного направления горизонтальной оси. Направление против часовой стрелки считается положительным. Направление по часовой стрелке считается отрицательным.

(11) Наклон линии можно задать на стороне начальной или конечной точки. К какой точке относится заданный наклон (начальной или конечной), определяется автоматически.

(12) Точность расчета пересечения составляет ±1 мкм (дроби округляются в сторону увеличения).

(13) При пересечении дуги и прямой дуга может задаваться только командой R. Поэтому если начальная точка и конечная точки ,дуги совпадают, задание дуги завершается сразу и операция не выполняется. (Задание полной окружности невозможно.)

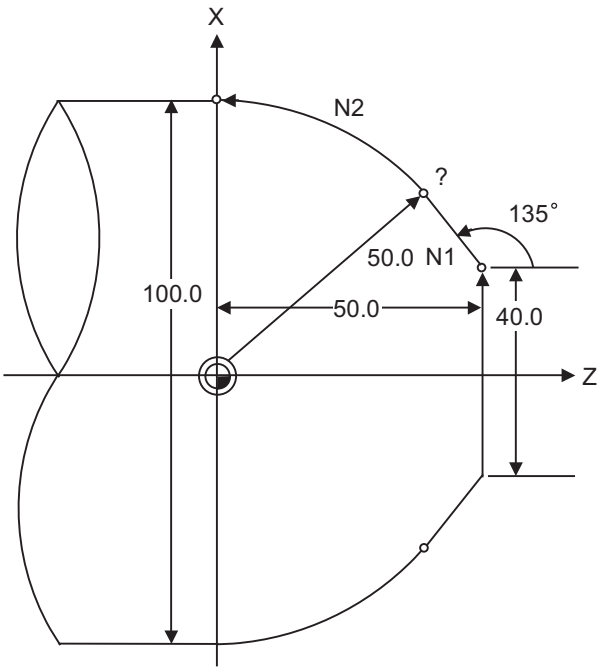
(14) G-коды модальной G-группы в 1-м кадре можно не указывать.

(15) Адреса, используемые в качестве имен осей, нельзя использовать для задания углов или радиуса дуги.

(16) Когда выдается команда задания геометрии типа IB, производится предварительное считывание двух кадров.

(17) Когда центр дуги 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом «P» или «,P», винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. См. раздел «6.7 Винтовая интерполяция: G17, G18, G19 и G02, G03».

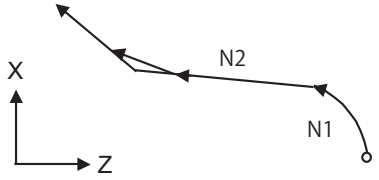
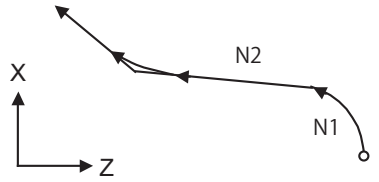
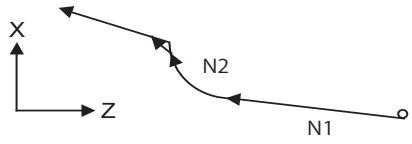
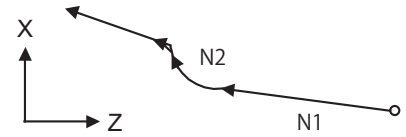
Пример программы




```
    G01 X40.0 Z50.0 F100;
N1 G01 A135.0;
N2 G03 X100.0 Z0.0 R50.0;
```

(mm)

Связь с другими функциями

Команда	Перемещение инструмента
Задание геометрии IB + снятие фаски N1 G03 R_ ; N2 G01 X_ Z_ A_ ,C_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу N1 G03 R_ ; N2 G01 X_ Z_ A_ ,R_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + снятие фаски II N1 G01 A_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,C_ ; G01 X_ Z_ ;	
Задание геометрии IB + дуга на углу II N1 G01 A_ ; N2 G02 X_ Z_ R_ ,R_ ; G01 X_ Z_ ;	

15.6 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127

Принцип действия и назначение

Функция ручного произвольного обратного выполнения программы обеспечивает регулирование скорости подачи при автоматической работе с памятью или в режиме MDI пропорционально ручной толчковой подаче или скорости поворота с помощью маховичка и обратное выполнение программы в ручном режиме.
После остановки автоматической работы в кадре обратное выполнение программы доступно в диапазоне до 20 кадров назад. При необходимости, после обратного выполнения до позиции возврата, можно скорректировать содержимое буфера программы и выполнить стандартную программу.

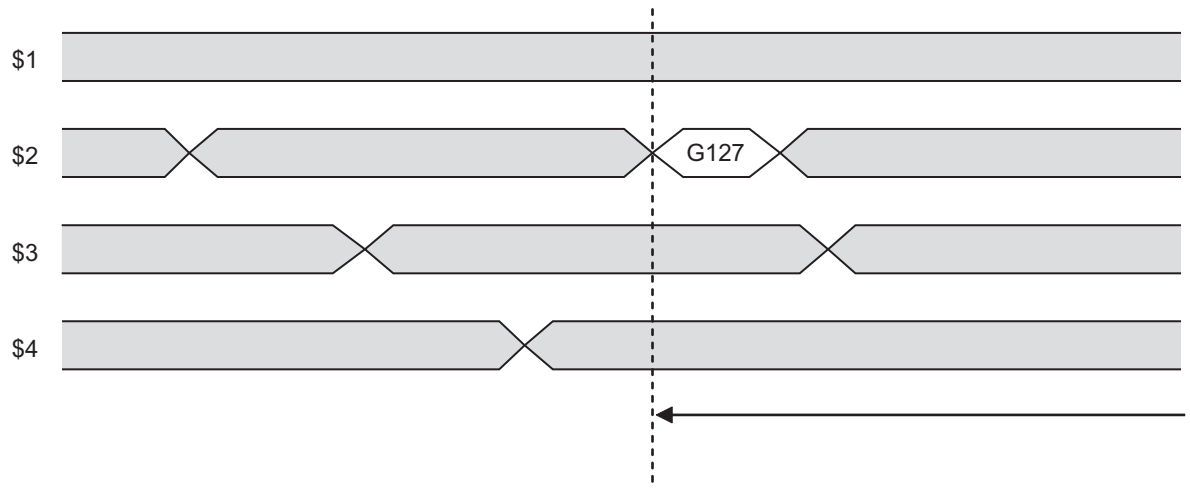
Данная функция (G127) предназначена для предотвращения возврата программы к кадрам, идущим перед заданным кадром, при выполнении ручного произвольного обратного выполнения программы.
Настройка и выполнение операций при этом зависят от параметров станка. См. руководство для системы ЧПУ от изготовителя станка.
«Прямое выполнение» означает отработку кадров в той же последовательности, что и при работе в автоматическом режиме.
«Обратное выполнение» означает обработку выполненных кадров в обратной последовательности.
Применение запрета на обратное выполнение для каждой подсистемы зависимости от параметров станка (системная переменная #3004). Подробную информацию см. раздел «Перечень системных переменных».

Формат команды

Команда запрета ручного произвольного обратного выполнения для всех подсистем

G127 ;

Данная команда служит для запрета выполнения кадров программы в обратной последовательности перед заданием кода G127. В подсистемах, где данная команда не выполнялась, обратное выполнение программы до выдачи команды G127 невозможно, даже во время отработки кадра.
В режиме обратного выполнения никакие команды программы обработки в обратной последовательности не выполняются. Для некоторых G-кодов выполнение отличается от того, что указано выше. См. раздел «Связь с другими функциями».



Обратное выполнение отключается перед кадром G127 во 2-й подсистеме.
Обратное выполнение отменяется в середине кадра в других подсистемах, кроме 2-й подсистемы.

Связь с другими функциями

Далее представлена связь между ручным произвольным обратным выполнением программы и G-кодами.

G-коды токарной системы приведены для системы 3.

Обозначение в столбце «Обратное вращение»	Выполнение операций
○ *1	Кадр с включенным обратным выполнением
○ *2	Кадр с включенным ограничением обратного выполнения. Ограничения см. в столбце «Примечания».
Δ	Кадр с пропуском обратного выполнения. Этот кадр пропускается при прямом и обратном выполнении.
× *3	Кадр с запретом обратного выполнения. Он предназначен только для заданных кадров.
× *4	Кадр с запретом обратного выполнения. Обратное выполнение запрещается для всех кадров после включения данного режима этим кадром.
× *5	Запрет обратного выполнения для всех подсистем.

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G00	Позиционирование	○ *1	-
G01	Линейная интерполяция	○ *1	-
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке	○ *1	-
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки	○ *1	-
G02.3	Экспоненциальная интерполяция по часовой стрелке	× *3	-
G03.3	Экспоненциальная интерполяция против часовой стрелки	× *3	-
G04	Выдержка	○ *1	Пропуск выдержки не действует.
G05	Высокоскоростное высокоточное управление II / Режим высокоскоростной механообработки	× *4	-
G05.1	Высокоскоростное высокоточное управление I	× *4	-
G07.1 G107	Цилиндрическая интерполяция	× *4	-
G08	Высокоточное управление	× *4	-
G09	Контроль точного останова	○ *1	-
G10	Ввод данных из программы (параметры, величина коррекции, регистрация данных по управлению ресурсом стойкости инструмента)	Δ	Обратное выполнение включено, но данные не восстанавливаются.
G10.6	Команда отвода инструмента	× *3	-
G11	Отмена ввода данных их программы и регистрации данных для управлению ресурсом стойкости инструмента	Δ	Обратное выполнение включено, но данные не восстанавливаются.
G12.1 G112	Включение интерполяции в полярных координатах	× *4	-
G13.1 G113	Отмена интерполяции в полярных координатах	× *4	-
G12.1	Включение фрезерной интерполяции	× *4	-

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G13.1	Отмена фрезерной интерполяции	× *4	-
G14	Отключение сбалансированной обработки	○ *1	-
G15	Включение сбалансированной обработки	○ *1	-
G16	Фрезерная интерполяция, выбор плоскости: цилиндрическая плоскость Y-Z	× *3	Обратное выполнение запрещено, поскольку команда может выдаваться только во время фрезерования.
G17	Выбор плоскости X-Y	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G18	Выбор плоскости Z-X	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G19	Выбор плоскости Y-Z	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G20	Задание дюймовой системы	○ *1	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G21	Задание метрической системы	○ *1	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G22	Включение запретной зоны	× *3	-
G23	Отключение запретной зоны	× *3	-
G22	Включение программного ограничения	× *3	-
G23	Отключение программного ограничения	× *3	-
G27	Проверка референтной позиции	× *3	-
G28	Автоматический возврат в референтную позицию	× *3	-
G29	Возврат в начальную позицию	× *3	-
G30	Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию	× *3	-
G30.1	Возврат в позицию смены инструмента 1	× *3	-
G30.2	Возврат в позицию смены инструмента 2	× *3	-
G30.3	Возврат в позицию смены инструмента 3	× *3	-
G30.4	Возврат в позицию смены инструмента 4	× *3	-
G30.5	Возврат в позицию смены инструмента 5	× *3	-
G31	Функция пропуска / многошагового пропуска 2	× *3	-
G31.1	Функция многошагового пропуска 1-1	× *3	-
G31.2	Функция многошагового пропуска 1-2	× *3	-
G31.3	Функция многошагового пропуска 1-3	× *3	-
G33	Нарезание резьбы резцом	○ *2	Доступен режим реальной обработки.
G34	Нарезание резьбы с переменным шагом	× *3	Доступен режим реальной обработки.
G35	Нарезание цилиндрической резьбы по часовой стрелке	× *3	Доступен режим реальной обработки.
G36	Нарезание цилиндрической резьбы против часовой стрелки	× *3	Доступен режим реальной обработки.
G37	Автоматическое измерение длины инструмента	× *3	-
G40	Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G41	Коррекция на радиус при вершине инструмента слева	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G42	Коррекция на радиус при вершине инструмента справа	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G43.1	Режим управления 1-м шпинделем	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G44.1	Режим управления выбранным шпинделем	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G46	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G47.1	Режим одновременного управления всеми шпинделями	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G92	Настройка системы координат / установка фиксированной скорости шпинделя	○ *1	-
G50.2 G250	Отмена режима синхронизации шпинделя инструмента IB (синхронизация шпинделя - оси инструмента)	× *3	-
G51.2 G251	Включение режима синхронизации шпинделя инструмента IB (синхронизация шпинделя - оси инструмента)	× *3	-
G52	Настройка локальной системы координат	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G53	Выбор системы координат станка	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G54	Выбор системы координат детали 1	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G55	Выбор системы координат детали 2	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G56	Выбор системы координат детали 3	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G57	Выбор системы координат детали 4	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G58	Выбор системы координат детали 5	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G59	Выбор системы координат детали 6	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G54.1	Расширение выбора систем координат детали на 48 наборов	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G61	Режим контроля точного останова	○ *1	-

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G61.1	Высокоточное управление	× *4	-
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	○ *1	-
G63	Режим нарезания резьбы метчиком	○ *1	-
G64	Режим резания	○ *1	-
G65	Вызов макрокоманды (простой)	○ *1	-
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A	○ *1	-
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B	○ *1	-
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○ *1	-
G68	Включение зеркального отображения для противолежащей головки	× *3	-
G69	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	× *3	-
G68	Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов или режима сбалансированной обработки	× *3/ ○ *1	Обратное выполнение включено, если задана сбалансированная обработка.
G69	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов или режима сбалансированной обработки	× *3/ ○ *1	Обратное выполнение включено, если задана сбалансированная обработка.
G68.1	Включение поворота координат с помощью программы	× *4	В режиме прямого выполнения требуется управление скоростью.
G69.1	Отмена поворота координат с помощью программы	× *4	В режиме прямого выполнения требуется управление скоростью.
G70	Цикл чистовой обработки	○ *1	Для каждого кадра задания движения формируются данные для операции переноса.
G71	Цикл чернового продольного точения	○ *1	Для каждого кадра задания движения формируются данные для операции переноса.
G72	Цикл чернового поперечного точения	○ *1	Для каждого кадра задания движения формируются данные для операции переноса.
G73	Цикл чернового фасонного точения	○ *1	Для каждого кадра задания движения формируются данные для операции переноса.
G74	Цикл нарезания торцевой канавки	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G75	Цикл нарезания радиальной канавки	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G76	Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G76.1	Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе I	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G76.2	Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе II	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G77	Стандартный цикл продольного точения	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G78	Стандартный цикл нарезания резьбы резцом	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G79	Стандартный цикл поперечного точения	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G80	Отмена стандартного цикла сверления	○ *1	-
G81	Стандартный цикл (сверление/ центрование)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G82	Стандартный цикл (сверление/ зенкование)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G83	Цикл глубокого сверления (ось Z)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G83.1	Цикл ступенчатой обработки	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G83.2	Цикл глубокого сверления 2	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G84	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось Z)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G85	Цикл растачивания (ось Z)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G87	Цикл глубокого сверления (ось X)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G88	Цикл нарезания резьбы метчиком (ось X)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G89	Цикл растачивания (ось X)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G84.1	Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом (ось Z)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G84.2	Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G88.1	Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом (ось X)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G90	Задание абсолютного значения	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G91	Задание инкрементного значения	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G92	Настройка системы координат / установка фиксированной скорости шпинделя	○ *1	-

G-код (Токарная система)	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G92.1	Предустановка координат детали	○ *1	-
G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○ *1	-
G95	Синхронная подача (подача на оборот)	○ *1	-
G96	Включение управления с постоянной скоростью резания	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G97	Отключение управления с постоянной скоростью резания	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
(G94)	Асинхронная подача (подача в минуту)	○ *1	-
(G95)	Синхронная подача (подача на оборот)	○ *1	-
G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	○ *1	-
G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○ *1	-
G110	Смешанное управление I (перекрещивающимися осями)	× *3	-
G111	Переключение имени оси	× *3	-
G113	Отмена синхронизации шпинделей I / режима синхронизации шпинделей инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель)	× *3	-
G114.1	Синхронизация шпинделей I	× *3	-
G114.2	Включение режима синхронизации шпинделей инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель)	× *3	-
G114.3	Включение синхронизации шпинделей инструмента II (нарезание червячной фрезой)	× *3	-
G115	Указание начальной точки синхронизации типа 1	○ *1	-
G116	Указание начальной точки синхронизации типа 2	○ *1	-
G117	Вывод M-кодов во время движения оси	× *3	-
G122	Управление подсистемами по типу I	Δ	-
G125	Синхронизация управляемых осей между подсистемами	× *5	-
G126	Совмещение управляемых осей	× *3	-
G140	Управление заменой произвольной оси	× *3	-
G141	Возврат замены произвольной оси	× *3	-
G144	Управление подсистемами по типу II	Δ	-
G145	Отключение ожидания освобождения подсистемы	Δ	-
G174	Простое управлением центром инструмента	× *1	-
G175	Отмена простого управления центром инструмента	× *1	-
G176	Управление простой обработкой наклонной поверхности	× *1	-
M98	Вызов подпрограммы	○ *1	-

15.7 Ввод данных из программы

15.7.1 Ввод параметров из программы: G10 L70/L100, G11

Принцип действия и назначение

Параметры, заданные с дисплея управления, можно изменять из программ механообработки.

G10 L70	Для задания данных с десятичной точкой и строк символов. Диапазон задания данных зависит от диапазона установки параметров, указанного в руководстве по настройке.

Формат команды

Команда начала ввода данных

G10 L70 ;	
P__ S__ A__ H□__ ;	**Битовый параметр**
P__ S__ A__ D__ ;	**Числовой параметр**
P__ S__ A__ <строка символов> ;	**Символьный параметр**

P	Номер параметра
S	Номер подсистемы
A	Номер оси
H	Данные
D	Данные
Строка символов	Данные

Команда завершения ввода данных

G11 ;

Примечание

(1) Последовательность адресов в кадре должна быть такой, как указано выше.
Если адрес указывается более одного раза, действует последняя команда.

(2) Номер подсистемы устанавливается следующим образом: 1 для 1-й подсистемы, 2 для 2-й подсистемы и так далее.
Если адрес S не указывается, используется подсистема выполняемой программы.
Для параметров, общих для подсистем, задание номера подсистемы не учитывается.

(3) Номер оси устанавливается следующим образом: 1 для 1-й оси, 2 для 2-й оси и так далее.
Если адрес A не указывается, используется 1-я ось.
Для параметров, общих для осей, задание номера оси не учитывается.

(4) Адрес H задается в сочетании с установкой данных (0 или 1) и указанием бита □ (0...7).

(5) В команде с адресом D можно задать только десятичное число.
Значение меньше дискретности задания (#1003 iunit) округляется до ближайшего значения шага.

(6) Строка символов должна быть заключена в скобки <>.
Если скобки отсутствуют, возникнет ошибка программы (P33).
Можно задать до 63 символов.

(7) Команды «G10 L70» и «G05.1 G11» следует задавать в отдельных кадрах. Если они задаются не в отдельных кадрах, возникает ошибка программы (P33, P421).

(8) Используя команду «G10 L70», можно изменять следующие данные:
данные по коррекции на инструмент, данные координат детали, выключатель контроллера и параметр оси контроллера.

(9) Настройки параметров с отметкой PR в перечне параметров включаются при следующем включении питания.
См. перечень параметров в руководстве.



Пример программы

(1) Для команды G10 L70

G10 L70 ;	
P6401 H71 ;	Установка значения 1 для параметра «#6401 бит 7».
P8204 S1 A2 D1.234 ;	Установка значения 1.234 для параметра «#8204» 2-й оси 1-й подсистемы.
P8621 <X> ;	Установка значения X для параметра «#8621».
G11 ;	

15.7.2 Ввод данных по коррекции из программы: G10 L2/L10/L11, G11

Принцип действия и назначение

Величину коррекции на инструмент и смещение детали можно задать или изменить с помощью команды G10. При задании значений в абсолютном виде (X, Z и R) соответственно изменяется смещение. При задании значений в инкрементном виде (U, W и C) новое смещение определяется суммой текущего и заданного значения смещений.

Формат команды

Ввод смещения системы координат детали (L2)

G10 L2 P__X__ (U__) Z__ (W__) ;	
P	Номер коррекции
X, Z	Величина коррекции для каждой оси (абсолютное значение)
U, W	Величина коррекции для каждой оси (инкрементное значение)

Установка величины смещения расширенной системы координат детали (L20)

G10 L20 P__X__ (U__) Z__ (W__) ;	
P	Номер n в команде G54.n (1...48)
X, Z	Величина смещения для каждой оси (абсолютное значение)
U, W	Величина смещения для каждой оси (инкрементное значение)

Ввод смещения расширенной системы координат детали (когда не указывается L-команда)

G10 P0 X__ (U__) Z__ (W__) ;	
P	Можно указывать при нулевом номере коррекции.
X, Z	Величина смещения для каждой оси (абсолютное значение)
U, W	Величина смещения для каждой оси (инкрементное значение)

Ввод коррекции на длину инструмента (L10)

G10 L10 P__ X__ (U__) Z__ (W__) (имя дополнительной оси)__ (имя 2-й дополнительной оси)__ R__ (C__) Q__ ;	
P	Номер коррекции
X, Z	Величина коррекции для каждой оси (абсолютное значение)
U, W	Величина коррекции для каждой оси (инкрементное значение)
Имя дополнительной оси	Величина коррекции на инструмент для дополнительных осей (абсолютное значение)
Имя 2-й дополнительной оси	Величина коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси (абсолютное значение)
R	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента (абсолютное значение)
C	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента (инкрементное значение)
Q	Точка гипотетической вершины инструмента

Ввод коррекции на износ вершины инструмента (L11)

G10 L11 P__ X__ (U__) Z__ (W__) (имя дополнительной оси)__ (имя 2-й дополнительной оси)__ R__ (C__) Q__ ;

P	Номер коррекции
X, Z	Величина коррекции для каждой оси (абсолютное значение)
U, W	Величина коррекции для каждой оси (инкрементное значение)
Имя дополнительной оси	Величина коррекции на инструмент для дополнительных осей (абсолютное значение)
Имя 2-й дополнительной оси	Величина коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси (абсолютное значение)
R	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента (абсолютное значение)
C	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента (инкрементное значение)
Q	Точка гипотетической вершины инструмента

Когда не задана L-команда с вводом коррекции на длину инструмента (L10) или износ вершины инструмента (L11).

Команда ввода коррекции на длину инструмента	P = 10000 + номер коррекции (10001 и далее)
Команда ввода коррекции на износ вершины инструмента	P = номер коррекции (1 и далее)

Отмена ввода коррекции

G11 ;



Описание

(1) В следующей таблице приведены номера коррекций и установочные диапазоны для точек гипотетической вершины инструмента.

Адрес	**Описание**	**Установочный диапазон**		
		L2	**L10**	**L11**
P	Номер коррекции	0. Внешнее смещение детали	•Если L-команда задана: 1...макс. количество наборов коррекций на инструмент •Если L-команда не задана: 10001 и далее (10000 + макс. количество наборов коррекций на инструмент)	Если L-команда задана или не задана: 1...макс. количество наборов коррекций на инструмент
		1. Смещение детали G54		
		2. Смещение детали G55		
		3. Смещение детали G56		
		4. Смещение детали G57		
		5. Смещение детали G58		
		6. Смещение детали G59		
Q	Точка гипотетической вершины инструмента	-	0...9	

<Примечание>

•Количество наборов коррекций на инструмент зависит от модели устройства и параметра, поэтому проверить характеристики системы.

(2) Установочный диапазон для величины коррекции представлен ниже.
При указания значения, не соответствующего данной таблице с учетом преобразования, возникает ошибка программы (P35).
В случае инкрементного задания установочный диапазон для величины коррекции представляет собой сумму установочного и заданного значений.

Настройка	Величина коррекции на длину инструмента		Величина коррекции на износ	
	Метрическая система	Дюймовая система	Метрическая система	Дюймовая система
#1003 = B	± 9999.999 (мм)	± 999.9999 (дюймов)	± 9999.999 (мм)	± 999.9999 (дюймов)
#1003 = C	± 9999.9999 (мм)	± 999.99999 (дюймов)	± 9999.9999 (мм)	± 999.99999 (дюймов)
#1003 = D	± 9999.99999 (мм)	± 999.999999 (дюймов)	± 9999.99999 (мм)	± 999.999999 (дюймов)
#1003 = E	± 9999.999999 (мм)	± 999.9999999 (дюймов)	± 9999.999999 (мм)	± 999.9999999 (дюймов)



Указания

(1) Контроль установочного диапазона величины коррекции
Максимальное значение величины коррекции на износ и максимальное добавочное значение для контроля ввода коррекции на износ, соответственно, имеют приоритет над одноразовой величиной коррекции в максимальном значении и инкрементном задании величины коррекции на износ. Если заданная величина превышает эти значения, возникает ошибка программы (P35).

(2) Команда G10 немодальная и действует только для текущего кадра.

(3) Аналогичным образом коррекцию можно ввести для дополнительной оси, но даже если в качестве дополнительной или 2-й дополнительной оси указывается ось C, адрес C обрабатывается как инкрементное задание радиуса вершины инструмента в команде L10 или L11. Коррекция для дополнительной и 2-й дополнительной осей выполняется только при задании значения в абсолютном виде.

(4) Если указывается недопустимый адрес L или номер коррекции, возникает ошибка программы (соответственно P172 или P170).

(5) Если при вводе смещения системы координат детали команда P не указывается, используется текущее значение смещения системы координат детали.

(6) Если величина коррекции выходит за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P35).

(7) Адреса X, Z и U, W вводятся вместе в одном кадре, но если указывается адрес, задающий такую же коррекцию (X,U или Z, W), действует адрес, введенный последним.

(8) Если для команды G10L (2/10/11) данные не вводятся, возникает ошибка программы (P33).

(9) Десятичная точка для задания величины коррекции не применяется.

Пример. При отработке кадра «G10 L10 P3 Z50. ;» вводятся следующие данные:

[Данные по длине инструмента]

#	Z
3	50.000

(10) Если в одном кадре содержатся команды G40...G42 и G10, возникает ошибка программы (P45) или команды G40...G42 пропускаются — это зависит от параметров станка (параметр «#1241 set13/бит 0»).

(11) Команду G10 не следует задавать в одном кадре с командой стандартного цикла и командой вызова подпрограммы. Это приводит к неправильной работе и ошибкам программы.

(12) Если в одном кадре с командой G10 содержится T-команда, когда для параметра «#1100 Tmove» установлено значение 0, коррекция выполняется в следующем кадре.

(13) Для системы с несколькими осями C смещения детали для обеих осей C заменяются введенным смещением детали.

(14) Если при выдаче команды G10P0 (без задания L-команды) никакие из требуемых данных не вводятся, команда пропускается.

15.7.3 Ввод контура заготовки и инструмента из программы: G10 L100/L101, G11

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для ввода данных по контуру инструмента на экране управления инструментом и данных по контуру заготовки при контроле программы на основе трехмерной графики (далее «трехмерный контроль») с помощью программы механообработки. Использование данной функции позволяет не вводить данные по контуру инструмента и заготовки на экране при трехмерном контроле.

Формат команды

Ввод настроек контура инструмента из программы

G10 L100 ;	**Команда начала ввода данных**
P_ T_ K_ D_ H_ I_ J_ C_ ;	**Команда ввода данных**

P	Номер данных	Указывается номер данных на экране по управлению инструментом (ввод обязателен). Максимальное значение номера данных зависит от количества наборов данных по управлению инструментом.
T	Номер инструмента	Указывается номер инструмента (ввод обязателен). 0...99999999 Если указывается 0, обнуляются все данные по контуру инструмента для номера данных, заданного P-адресом. В этом случае изменяются только данные по контуру инструмента.
K	Тип	Указывается тип инструмента с помощью числового значения. [Фрезерный инструмент] 1. Концевая фреза со сферическим торцом 2. Концевая фреза с плоским торцом 3. Сверло 4. Концевая фреза с закругленными углами 5. Фасочная фреза 6. Метчик 7. Торцевая фреза [Токарный инструмент] 51. Проходной резец 52. Канавочный резец 53. Резьбовой резец 54. Токарное сверло 55. Токарный метчик
D	Данные по контуру 1	Указываются данные по контуру инструмента (разрешен ввод десятичной точки). Установочные данные по контуру зависят от типа инструмента.
H	Данные по контуру 2	
I	Данные по контуру 3	Настройки для каждого типа инструмента см. раздел «Типы инструмента и данные по контуру».
J	Данные по контуру 4	
C	Цвет инструмента	Указываются цвет инструмента. 1. Серый 2. Красный 3. Желтый 4. Синий 5. Зеленый 6. Голубой 7. Фиолетовый 8. Розовый

G11;	**Команда завершения ввода данных**

[Типы инструмента и данные по контуру]

[Фрезерный инструмент]

Данные по контуру	Тип инструмента						
	Концевая фреза со сферическим торцом	Концевая фреза с плоским торцом	Сверло	Концевая фреза с закругленными углами	Фасочная фреза	Метчик	Торцевая фреза
1	Длина инструмента						
2	Радиус инструмента (*1)						
3	-	-	Угол при вершине инструмента	Скругление угла детали	Угол фаски	Шаг резьбы	Длина фрезы
4	-	-	-	-	Меньший диаметр	Диаметр резьбы	Диаметр хвостовика
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-

[Токарный инструмент]

Данные по контуру	Тип инструмента				
	Проходной резец	Канавочный резец	Резьбовой резец	Токарное сверло	Токарный метчик
1	Длина инструмента A				
2	Длина инструмента B			Длина инструмента B (*1)	
3	Радиус при вершине инструмента	Радиус при вершине инструмента	-	Угол при вершине инструмента	Шаг резьбы
4	Угол при вершине инструмента	Ширина режущей части инструмента	-	-	Диаметр резьбы
5	Угол режущей кромки	Макс. глубина канавки	-	-	-
6	Ширина инструмента	Ширина инструмента	Ширина инструмента	-	-

(*1) Если для параметра «#8968 Tool shape radius» (Радиус контура инструмента) установлено значение 0, вводится значение диаметра. Если для данного параметра установлено значение 1, вводится значение радиуса.

Примечание

(1) Неуказанные адреса нельзя устанавливать.

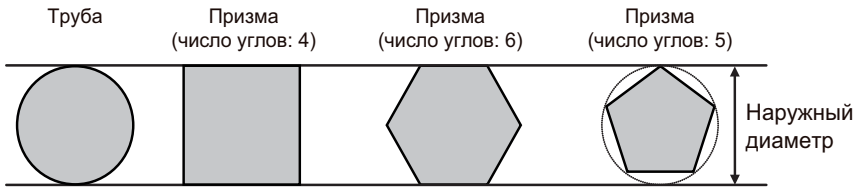
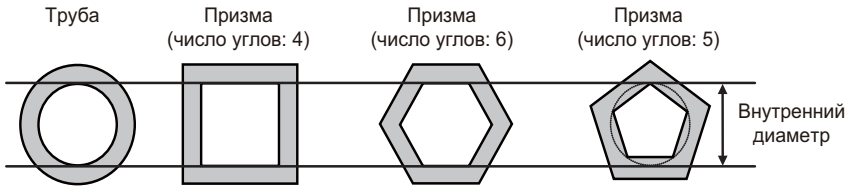
(2) Если не указывается адрес P или T, возникает ошибка программы (P422).

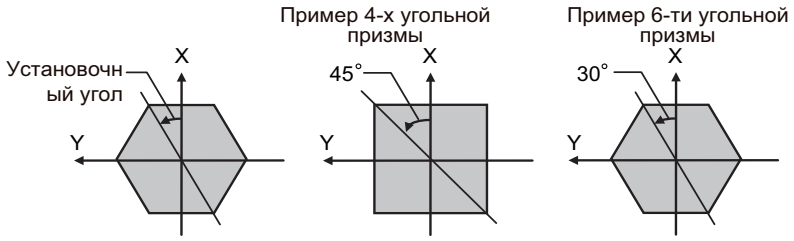
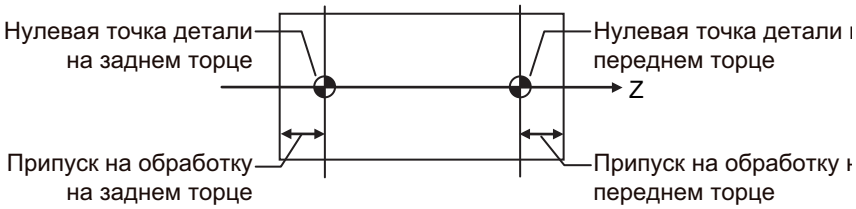
(3) Для систем серии M80 при графическом контроле данные по контуру инструмента перезаписываются.

(4) Для систем серии M800W и M800S эти изменения отражаются только на построении при графическом контроле. Данные по контуру инструмента при этом не перезаписываются.

Ввод настроек контура заготовки из программы

G10 L101 ;	**Команда начала ввода данных**
C_ R_ D_ E_ L_ A_ K_ W_ F_ P_ H_ I_ J_ ;	**Команда ввода данных**

C	Контур заготовки	Указывается контур заготовки (ввод обязателен). 1. Труба 2. Призма
R	Количество углов	Указывается количество углов заготовки с контуром призмы. Установочный диапазон: 3...99 Если значение не указывается, заготовка с контуром призмы считается квадратной. Если заготовка с контуром трубы, данная настройка не учитывается, даже если задано количество углов.
D	Наружный диаметр заготовки	Указывается наружный диаметр заготовки. Когда заготовка с контуром призмы, указывается длина между противоположными гранями, если количество углов четное, или диаметр описанной окружности, если количество углов нечетное. Установочный диапазон: 0.001...99999.999 мм (0.0001...9999.9999 дюйма) 
E	Внутренний диаметр заготовки	Указывается внутренний диаметр отверстия заготовки. Когда заготовка с контуром призмы, указывается длина между противоположными гранями отверстия, если количество углов четное, или диаметр описанной окружности, если количество углов нечетное. Установочный диапазон: 0.000...99999.999 мм (0.0000...9999.9999 дюйма)  Если заготовка без отверстия, указывается значение 0.000.
L	Длина заготовки	Указывается длина заготовки. Установочный диапазон: 0.001...99999.999 мм (0.0001...9999.9999 дюйма) 

A	Установочный угол	Указывается установочный угол заготовки. Установочный угол — это угол между осью X и одним из углов заготовки. Положительное направление установочного угла отсчитывается против часовой стрелки. Установочный диапазон: 0.000...359.999°  Данная настройка предназначена только для заготовки с контуром призмы. Если заготовка с контуром трубы, настройка установочного угла не учитывается, даже если задан угол.
K	Позиция нулевой точки детали по оси Z на переднем торце	Указывается припуск на обработку торца заготовки. Припуск на обработку равен расстоянию по оси Z между торцом и нулевой точкой детали. Припуск на обработку от торца заготовки считается нулевой точкой детали. Установочный диапазон: -1, 0.000...99999.999 мм (-1, 0.0000...9999.9999 дюйма)
W	Позиция нулевой точки детали по оси Z на заднем торце	 [Когда для обработки переднего и заднего торцов используется общая нулевая точка] Указывается только нулевая точка для переднего или заднего торца, затем устанавливается значение -1 для другой нулевой точки. [Когда для обработки переднего и заднего торцов используются разные нулевые точки] Указываются отдельные нулевые точки для переднего или заднего торца. Позиция нулевой точки детали по оси Z на заднем торце устанавливается только когда указывается номер шпинделя на заднем торце. (Это зависит от параметров станка (параметр «#12628 sub sp no»).) Значение -1 нельзя устанавливать одновременно для переднего или заднего торца (возникает ошибка установки).
F	Цвет заготовки	Указываются цвета заготовки и поверхностей обработки, нарезания резьбы метчиком, столкновения (зареза) и сечения. 1. Серый 2. Красный 3. Желтый 4. Синий 5. Зеленый 6. Голубой 7. Фиолетовый 8. Розовый
P	Цвет поверхности обработки	
H	Цвет поверхности обработки при нарезании резьбы	
I	Цвет поверхности столкновения (зареза)	
J	Цвет поверхности сечения	

G11;	**Команда завершения ввода данных**

Примечание

(1) Неуказанные адреса нельзя устанавливать.

(2) Если не указывается адрес C, возникает ошибка программы (P422).

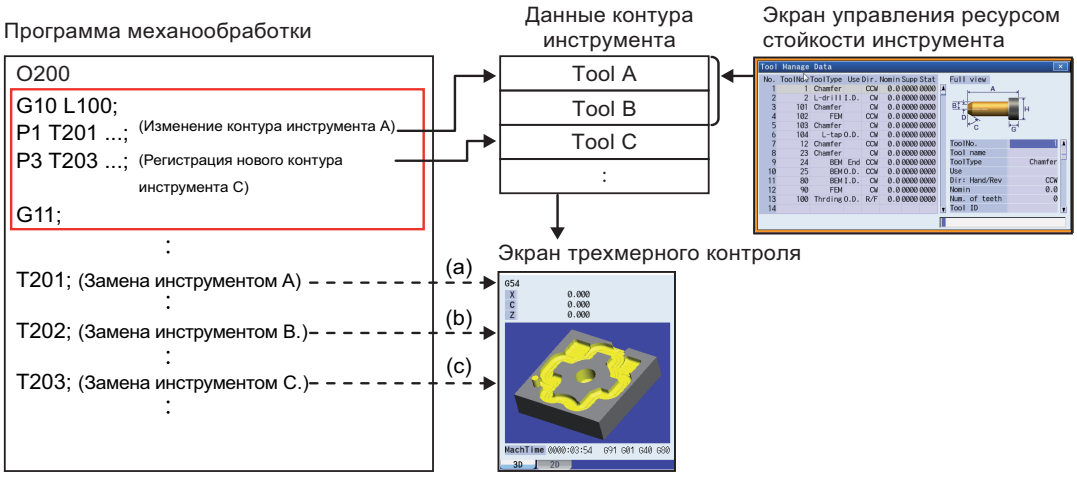
(3) Для систем серии M80 при графическом контроле данные по контуру заготовки перезаписываются.

(4) Для систем серии M800W и M800S эти изменения отражаются только на построении при графическом контроле. Данные по контуру заготовки при этом не перезаписываются.

Описание

Ввод настроек контура инструмента из программы

Этой функцией устанавливается контур заготовки на экране управления инструментом из программы обработки.
При трехмерном контроле изображение инструмента переключается при выдаче команды смены инструмента. Поэтому команда установки контура инструмента в программе обработки должны запускаться до выдачи команды смены инструмента.



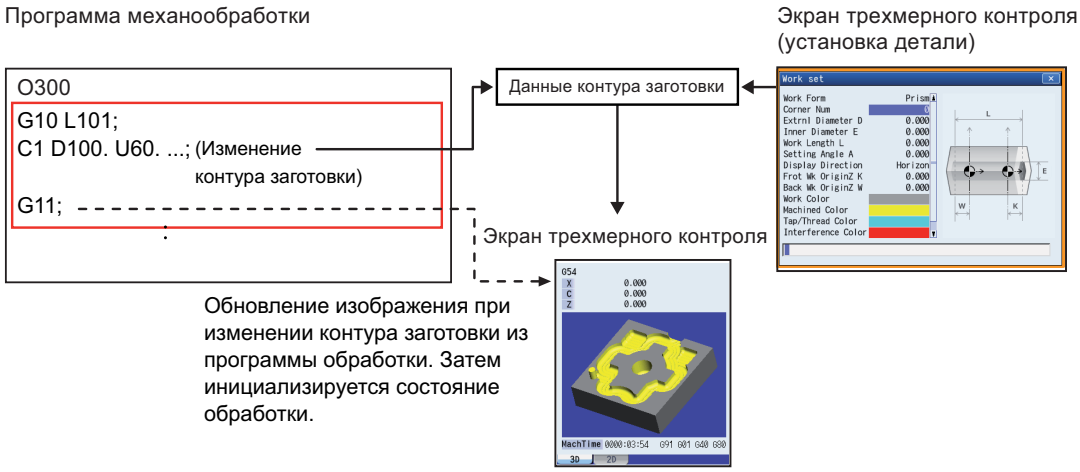
(a) Отображается контур инструмента, заданный из программы обработки.

(b) Отображается контур инструмента, зарегистрированный на экране управления инструментом.

(c) Отображается новый контур инструмента, зарегистрированный из программы обработки.

Ввод настроек контура заготовки из программы

Этой функцией устанавливается контур заготовки на экране трехмерного контроля из программы обработки. При трехмерном контроле контур заготовки устанавливается командой ввода данных этой функции, а переключение изображения заготовки происходит при выдаче следующей команды завершения ввода данных (G11). Затем инициализируется состояние обработки и заготовка отображается в исходном состоянии.



Пример программы

(1) Ввод настроек контура инструмента из программы

G10 L100 ;	
P1 T1 K3 D5. H20. I0 J0 C2 ;	Установка данных с номером 1.
P2 T10 D10. ;	Установка значения 10 для диаметра инструмента в данных с номером 2.
P8 T0 ;	Установка значения 0 для контура инструмента в данных с номером 8.
G11;	

(2) Ввод настроек контура заготовки из программы

G10 L101 ;	
C1 D100. U60. R200. K10. W10.;	Контур заготовки: труба, наружный диаметр заготовки: 100 мм, внутренний диаметр заготовки: 60 мм, длина заготовки: 200 мм, позиция нулевой точки детали по оси Z на переднем торце: 10 мм, позиция нулевой точки детали по оси Z на заднем торце: 10 мм
G11;	

Указания

(1) Если команда G10 или G11 выдается не в отдельном кадре, возникает ошибка программы (P422).

(2) Если в кадре содержится адрес, выходящий за пределы установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(3) Если в кадре содержится недопустимый адрес, возникает ошибка программы (P32).

(4) Параметр «#1078 Decpt2» предназначен для команд позиционирования (адреса K и W).
Остальные адреса команд устанавливаются с учетом наименьшей дискретности задания («#1015 cunit») (в зависимости от параметров станка).

(5) Параметр «#8044 UNIT*10» отключен.

(6) Единицы измерения для задания параметров (мм или дюймы) переключаются командами G20 и G21.

15.8 Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II: G10 L3, G11



Принцип действия и назначение

В системе управления ресурсом стойкости инструмента используемые инструменты делятся на несколько групп, и управление их ресурсом стойкости (время использования, количество применений) осуществляется в каждой группе. Когда ресурс стойкости инструмента заканчивается, выбирается следующий по порядку аналогичный резервный инструмент из той же группы. Функция управления ресурсом стойкости инструмента с использованием резервных инструментов обеспечивает автономную работу станка на протяжении длительного времени.

Количество инструментов и групп, доступное для управления ресурсом стойкости, зависит от конфигурации системы.

(1) Количество наборов инструментов для управления ресурсом стойкости	Одноканальная система: 1000 наборов (*1) Многоканальная система: равномерное распределение между подсистемами. (*2)
(2) Количество групп	Одноканальная система: 1000 наборов Многоканальная система: равномерное распределение между подсистемами.
(3) Количество групп	1...9999
(4) Количество инструментов в группе	До 16 наборов
(5) Ресурс стойкости	0...999999 минут (прибл. 16667 часов)
(6) Количество применений	0...999999 раз

Данные для управления ресурсом стойкости инструмента могут быть заданы из программы ЧПУ или на экране управления ресурсом стойкости инструмента. Порядок настройки на экране управления ресурсом стойкости инструмента см. руководство по эксплуатации.

При использовании программы ЧПУ данные регистрируются так же, как и при вводе данных по программируемой коррекции.

(*1) Максимальное количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в подсистеме равно 999.

(*2) При равномерном распределении оставшиеся наборы назначаются 1-й подсистеме.

Формат команды

Начало регистрации данных для управления ресурсом стойкости

```
G10  L3 ;
P__ L__ N__R__ ;   (Первая группа)
T__ ;
T__ ;
P__ L__ N__ ; (Следующая группа)
T__ ;
T__ ;
```

P	Номер группы (1...9999)
L	Ресурс стойкости инструмента (0...999999 минут или 0...999999 раз)
N	Способ (0: контроль времени, 1: учет количества применений)
R	Остаточный ресурс (0...999999 минут или 0...999999 раз) <Примечание> ♦Остаточный ресурс можно задать R-адресом, если включена функция прогнозирования ресурса инструмента (для параметра «#1277 ext13/бит 1» установлено значение 1). Если R-команда выдается, когда функция прогнозирования ресурса не включена, возникает ошибка программы (P33).
T	Номер инструмента. Резервные инструменты выбираются по порядку номеров инструментов, зарегистрированных здесь. (Номер инструмента: 1...999999. Номер коррекции: 1...80) Tn соответствует конфигурации системы.

Конец регистрации данных для управления ресурсом стойкости

```
G11 ;
```



Пример программы

(1) Формат

: T□□□□99 ;	Запуск использования группы инструментов □□□□.
: :	
T□□□□88 ; : :	Отмена коррекции для инструментов группы □□□□ (аналогично TΔΔ00: ΔΔ — это номер используемого инструмента)
M02(M30) ;	Конец программы обработки.

(2) Практический пример

: T0199 ;	Начало использования инструмента группы 01.
: :	
T0188 ; : :	Отмена коррекции для инструмента группы 01. Если номер используемого инструмента равен 17, это аналогично инструменту T1700.
T0609 ; : :	Выбор инструмента № 06 и коррекции № 09. * Управление ресурсом стойкости для инструмента 06 не выполняется.
T0600 ; : :	Отмена коррекции для инструмента группы 06.
T0299 ; : :	Начало использования инструмента группы 02.
T0199; :	Начало использования инструмента группы 01. Если для выбранного инструмента доступно несколько номеров коррекции, выбирается второй номер.

<Примечание>

- При вводе или изменении данных по управлению ресурсом стойкости инструмента следует заново выбрать группу инструментов командой T□□□□99.
  Если данные вводятся или изменяются для выбранных инструментов, занятых выполнением обработки, управление их ресурсом стойкости может стать некорректным.
- Команды T□□□□99 и T□□□□88 могут не использоваться — это зависит от параметров станка (параметр «#1441 Tcode_Method_Chg» (Выбор варианта задания T-команды)).
  T-команда в это время действует как T-функция. При использовании команд T□□□□99 и T□□□□88 для управления ресурсом стойкости инструмента этот параметр должен быть нулевым.

Пример выполнения операций

Пример выбора инструмента (когда для инструмента доступно несколько номеров коррекции)

(1) Чтобы использовать разные номера коррекции для одного инструмента, для каждой команды T□□□□99 выбирается следующий номер коррекции.

(2) Если число команд T□□□□99 превышает количество зарегистрированных номеров коррекции, выбирается последний номер и работа продолжается (см. ниже).

Регистрация в группе 1	Программа	Выбор инструмента
T1701	T0199 ; :	Аналогично инструменту T1701
T1702	T0199 ; :	Аналогично инструменту T1702
T1703	T0199 ; :	Аналогично инструменту T1703
T2104	T0199 ; :	Аналогично инструменту T1703:
(Группа 1)	:	: (Далее аналогичным образом, пока не закончится ресурс стойкости инструмента 17.)

(3) Если данная программа будет выполняться после сброса с помощью команды M02/M30 или внешнего сброса, снова будет выбран первый номер коррекции.

Указания

(1) Данные по ресурсу стойкости инструмента регистрируются при выполнении указанных выше команд в режиме работы с памятью или MDI.

(2) При выполнении приведенной программы все ранее зарегистрированные данные (№ группы, № инструмента, данные по ресурсу стойкости) будут удалены. Зарегистрированные данные сохраняются даже при выключении питания.

(3) Номер группы, заданный командой P, может не входить в последовательность, но по мере возможности его следует задавать по возрастанию. Поскольку на экране номера отображаются в возрастающем порядке, это облегчает контроль. Номер группы не должен дублироваться.

(4) Если данные по ресурсу стойкости (L_) не указываются, вместо них для этой группы устанавливается значение 0. Если указание способа командой N_ отсутствует, способ для этой группы зависит от параметров станка (параметр «#1106 Tcount»).

(5) Если данные по остаточному ресурсу (R_) не указываются, вместо них для этой группы устанавливается значение 0. Если данные по остаточному ресурсу равны 0, то для указанного инструмента сигнал «прогнозирование ресурса» не выводится. Если указание способа командой N_ отсутствует, способ для этой группы зависит от параметров станка (параметр «#1106 Tcount»). Если заданные данные остаточного ресурса (R_) превышают значение ресурса (R_>L_), возникает ошибка программы (P35).
Если данные L_ отсутствует, а данные остаточного ресурса (R_) заданы, возникает ошибка программы (P33).

(6) Программирование с указанием порядкового номера между командами G10 L3 и G11 не допускается.

(7) Если включен сигнал «разрешения счета использования» (YC8A), задание команды G10 L3 невозможно. (Возникает ошибка программы P177)
См. документацию к станку.

15.8.1 Учет ресурса стойкости инструмента

Принцип действия и назначение

Учет ресурса стойкости инструмента может производиться по времени использования или по количеству применений. При учете по количеству применений для способа учета и определения времени может использоваться тип 2 — это зависит от параметров станка (параметр «#1277 ext13/бит 0»). См. документацию к станку.
Если данные по использованию сравниваются с данными по ресурсу стойкости (в результате счета), следующей командой выбора группы (T□□□□99) выбирается резервный инструмент из этой группы и учет производится для этого инструмента.
Если ресурс стойкости всех инструментов в группе заканчивается и выбор резервного инструмента невозможен, учет продолжается.

Описание

Учет по времени использования

В режиме обработки (G01, G02, G03, G31, G33 и т. п.) время использования инструмента учитывается с шагом 100 мс.
Учет времени не ведется в режимах выдержки времени, блокировки станка, блокировки вспомогательных функций и пробного прогона. Ведение учета в покадровом режиме зависит от параметров станка (параметр «#1094 TI_SBK»).

Примечание

- Максимальное значение ресурса стойкости инструмента составляет 999999 минут.
- Данные отображаются в минутах в экране управления ресурсом стойкости инструмента.

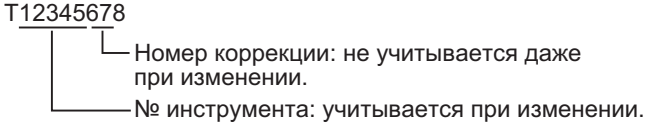
Если выбран учет по количеству применений: тип 1 (#1277 ext13/бит 0: 0)

Количество применений учитывается, если номер используемого инструмента изменяется командой выбора инструмента (T□□□□99) и программа находится в режиме обработки (за исключением состояний блокировки станка, блокировки вспомогательной функции и пробного прогона).
Учет количества применений не производится, если не активирован режим обработки, даже после изменения номера инструмента.
Ведение учета в покадровом режиме зависит от параметров станка (параметр «#1094 TI_SBK»).

Примечание

- Максимальное значение ресурса стойкости инструмента составляет 999999 раз.
- Если изменяется только номер коррекции используемого инструмента, учет не производится.

Пример. Пусть T-код используемого инструмента равен T12345678



<<Пример выполнения операций 1>>

```
T0199          (1)
  :
T0299
  :
T0199          (2)
  :
T0299
  :
T0199          (3)
```

Группа 01 использовалась три раза.

<<Пример выполнения операций 2>>

```
T0199          (1)
  :
  :
T0299
  :
  :
T0199
```

Группа 01 использовалась один раз.

Количество применений учитывается при выполнении одной программы. Если программа выполняется снова после сброса, учет продолжается.

Если выбран учет по количеству применений: тип 2 (#1277 ext13/бит 0: 1)

(1) Для групп, использовавшихся для резания между запуском и сбросом программы обработки, значение увеличивается всего на 1. Учет производится при сбросе.

(2) Если выдается M-команда пересчета, показание счетчика для использовавшейся группы увеличивается на 1.

Примечание

- Учет не ведется в режимах блокировки станка, блокировки вспомогательных функций и пробного прогона.
- Ведение учета в покадровом режиме зависит от параметров станка (параметр «#1094 TI_SBK»).
- Максимальное значение ресурса стойкости инструмента составляет 999999 раз.

Учет для инструмента с несколькими номерами коррекции

Данная функция служит для присвоения отдельных данных по использованию для каждого зарегистрированного T-номера (номера инструмента и номера коррекции). Для инструмента с несколькими номерами коррекции учет данных по использованию ведется для каждого номера коррекции.
Поэтому сумма данных по использованию для соответствующих номеров коррекции интерпретируется как данные по использованию и применяется для управления ресурсом стойкости инструмента. В связи с этим, даже если данные по использованию для одного номера не указывают на то, что ресурс стойкости инструмента закончился, на экране для данного инструмента может отображаться значение 2 (конец ресурса).
Сумма данных по использованию для выбранного инструмента отображается в поле Sum (Сумма) в столбце Tool in use (Используемый инструмент) на экране Registered Group List (Список зарегистрированных групп).
Далее показаны примеры отображаемых данных для инструмента с несколькими номерами коррекции.

Учет по времени использования
(ресурс: 100000 секунд)

#	Номер инструмента	Номер коррекции	Использование (с)	ST
1	101010	1	40000	2
2	101010	2	40000	2
3	101010	3	30000	2
4	202020	4	20000	1
5	202020	5	20000	1
6	202020	6	15000	1
7	303030	7	0	0

Сумма времени использования по позициям #1...#3 указывает на то, что ресурс инструмента 101010 закончился.

Учет по количеству применений
(ресурс: 100000 раз)

#	Номер инструмента	Номер коррекции	Использование (установок)	ST
1	101010	1	50000	2
2	101010	2	50000	2
3	101010	3	0	2
4	202020	4	40000	1
5	202020	5	40000	1
6	202020	6	0	1
7	303030	7	0	0

Сумма количества применений по позициям #1...#3 указывает на то, что ресурс инструмента 101010 закончился.

Повторный выбор группы инструментов

Когда доступны данные по инструменту с разными номерами коррекции, пересчет по M-кодам позволяет выбрать первый номер коррекции.
Пересчет по M-кодам зависит от параметров станка (параметр «#1108 TlrectM»).

[Пример пересчета по M-коду]

Когда для параметра пересчета по M-кодам «#1108 TlrectM» установлено значение 35.

(1) Выбор инструмента без пересчета по M-коду

Регистрация в группе 1	Программа	Выбор инструмента	
T1701	T0199 ;	Аналогично инструменту T1701.	
	:		
T1702	T0199 ;	Аналогично инструменту T1702.	
	:		
T1703	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
	:		
T2104	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
	:		
	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
	:	:	
	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
(Группа 1)		(Далее аналогичным образом, пока не закончится ресурс стойкости инструмента 17.)	

(2) Выбор инструмента при пересчете по M-коду

Регистрация в группе 1	Программа	Выбор инструмента	
T1701	T0199 ;	Аналогично инструменту T1701.	
	:		
T1702	T0199 ;	Аналогично инструменту T1702.	
	:		
T1703	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
	:		
T2104	M35 ;	Аналогично инструменту T0188.	<Примечание> • Пересчет по M-команде (Когда включено MF, выдается FIN)
	:		
	T0199 ;	Аналогично инструменту T1701.	
	:		
	T0199 ;	Аналогично инструменту T1702.	
	:		
	T0199 ;	Аналогично инструменту T1703.	
(Группа 1)		(Далее аналогичным образом, пока не закончится ресурс стойкости инструмента 17.)	

Примечание

- При управлении ресурсом по количеству применений счетчик данных по использованию увеличивается на единицу, когда обработка выполняется после выдачи M-команды на пересчет.
  Поэтому в приведенном выше примере в пункте (1) счетчик увеличивается лишь на единицу, но после выдачи команды M35 в пункте (2) счетчик снова увеличивается на единицу.
  При управлении ресурсом по времени учитывается время обработки, поэтому пересчета по M-коду не данные по использованию не влияет.
- Если для параметра «#1108 TlrectM» установлено значение 0, настройка для M-кода не действует и выбор значений 1, 2 и 30 недоступен.

Выполнение операций по окончании ресурса стойкости инструмента

Когда заканчивается заданный лимит использования по времени или количеству применений, для инструмента отображается статус «конец ресурса».

Тогда выдается сигнал по превышению лимита ресурса стойкости для инструмента или группы в зависимости от типа управления ресурсом стойкости.

Этот сигнал прост выводится, но автоматическая работа блоков управления не останавливается.

Кроме того, сигнал по превышению лимита ресурса стойкости для инструмента или группы можно временно сбросить с помощью соответствующего сигнала.

15.8.2 Распределение наборов для управления ресурсом стойкости инструмента между подсистемами

Принцип действия и назначение

Количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента можно распределять между подсистемами.
Для данной функции предусмотрены два метода, используемые в зависимости от параметров станка (параметры «#1439 Tlife-SysAssign» и «#12055 Tol-lifenum»).

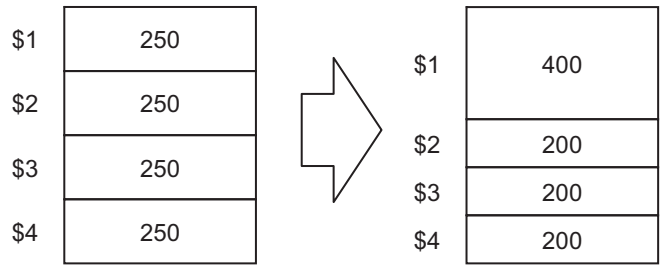
Произвольное распределение: количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента распределяется между подсистемами в произвольном порядке.

Фиксированное распределение: количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента автоматически распределяется между подсистемами равномерно.

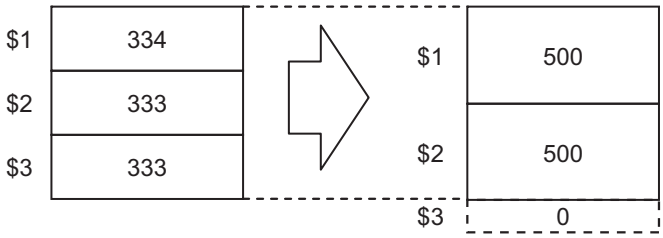
Произвольное распределение эффективнее, так как если для какой-то подсистемы требуется лишь небольшое количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента, остальные наборы можно распределить для другой подсистемы. Если для какой-то подсистемы со вспомогательной осью наборы для управления ресурсом стойкости инструмента не требуются, для нее можно задать нулевое количество наборов.
Далее приведен пример, когда количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в системе равно 999.

(1) Произвольное распределение (для параметра #1439 установлено 1)
Количество наборов в подсистемах зависит от параметров станка (параметр «#12055 Tol-lifenum»).
Далее представлен пример распределения наборов в четырехканальной системе токарного станка.

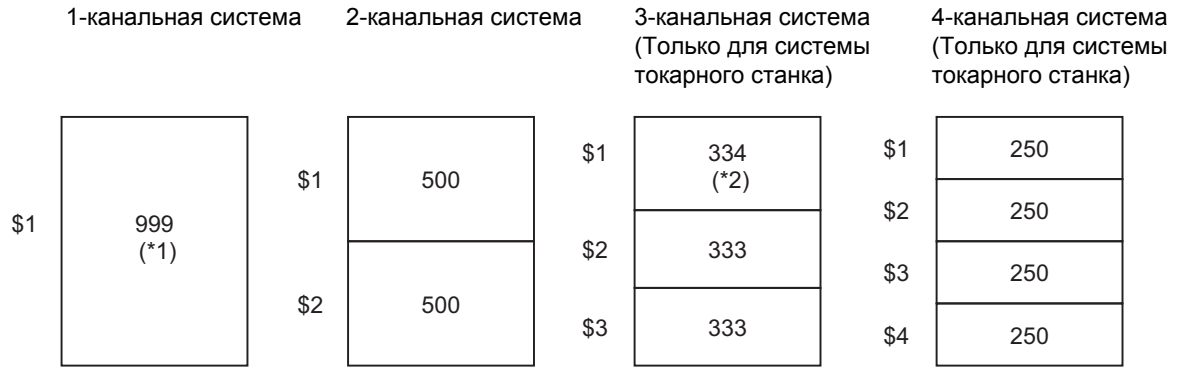
(a) Количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента увеличивается для 1-й подсистемы ($1) четырехканальной системы



(b) Количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента обнуляется для 3-й подсистемы ($3) со вспомогательной осью



(2) Автоматическое равномерно распределение (для параметра #1439 установлено 0)



(*1) Максимальное количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в подсистеме равно 999.

(*2) Если остаются нераспределенные наборы, они назначаются 1-й подсистеме.

Указания

(1) Максимальное количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в 1-й подсистеме равно 999.

(2) Для 1-й подсистемы доступно все количество наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в системе, независимо от настройки параметра.

(3) Когда значение параметра «#12055 Tol-lifenum» не превышает общего количества наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в системе, оставшееся число не назначается никакой подсистеме, даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(4) Когда значение параметра «#12055 Tol-lifenum» не превышает общего количества наборов для управления ресурсом стойкости инструмента в системе, выдается аварийный сигнал (Y05), даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(5) Даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение, применяется фиксированное распределение, если для всех подсистем для параметра «#12055 Tol-lifenum» устанавливается значение 0.

(6) Если при вводе данных в файл управления ресурсом стойкости инструмента превышается текущее количество наборов для управления ресурсом, лишние данные не вводятся.

15.9 Переключение имени оси: G111



Принцип действия и назначение

Данная функция служит для переключения заданной оси и оси управления.
При использовании таких функций, как цикл сверления (G88), когда доступно управление ограниченным числом осей, данная функция применяется для управления осями, для которых невозможны обычные методы управления.



Формат команды

G111 Имя оси 1 Имя оси 2 ; ... Команда начала переключения

Имя оси/Имя оси 2	Ось, действующая после переключения (имя оси устанавливается параметром «#1013 axname»)

G111 ; ... Команда окончания переключения

Описание

(1) Переключение имени оси можно задавать сразу для нескольких подсистем.
После изменения имени оси повторная выдача команды G111 невозможна.
В случае повторной выдачи команды возникает ошибка программы (P411).
Команду G111 следует задавать в отдельном кадре. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P33).

(2) Командой G111 изменяется заданная ось в той же подсистеме.
При изменении включается сигнал «переключения имени оси».
Если имя заданной оси не указывается, возникает ошибка программы (P32).

(3) Модальная команда выбора плоскости (G17, G18, G19) не изменяется.
При выдаче команды G111 автоматически выбирается плоскость, соответствующая модальной команде.

Пример.

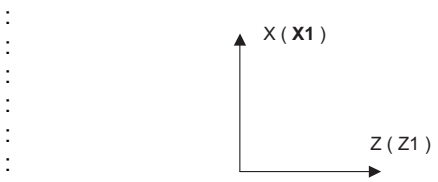
Базовый системный параметр

#1026	Базовая ось I	X
#1027	Базовая ось J	Y
#1028	Базовая ось K	Z
#1029	Параллельная ось I	
#1030	Параллельная ось J	
#1031	Параллельная ось K	

Параметр спецификации базовой оси

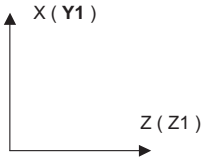
	<1>	<2>	<3>
#1013 axname	X	Y	Z
#1022 axname2	X1	Y1	Z1

(G18) Плоскость G18




```
N10 G111 X Y ;
:
:
```

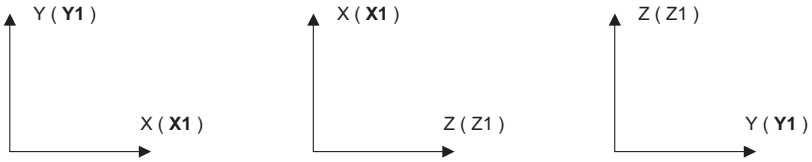
Переключение оси X-Y
в плоскости G18, но команда X применяется ко 2-й оси командой G111.



(4) При переключении имени оси можно задавать выбор плоскости.

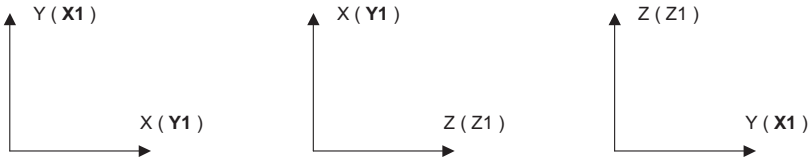
Пример 1. Плоскость, где оси не переключаются

Задана команда G17 Задана команда G18 Задана команда G19



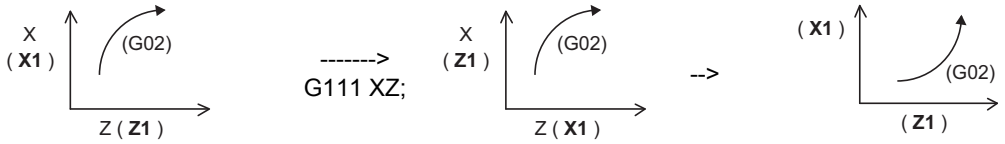
Пример 2. Плоскость, где выполняется переключение осей «G111 X Y ;»

Задана команда G17 Задана команда G18 Задана команда G19



(5) На выбранной плоскости выполняется круговая интерполяция, коррекция на радиус при вершине и стандартный цикл.

Пример. Круговая интерполяция после переключения имени оси



Команда G02 задана в программе

Команда G02 задана после переключения имени оси

Фактическая операция обработки

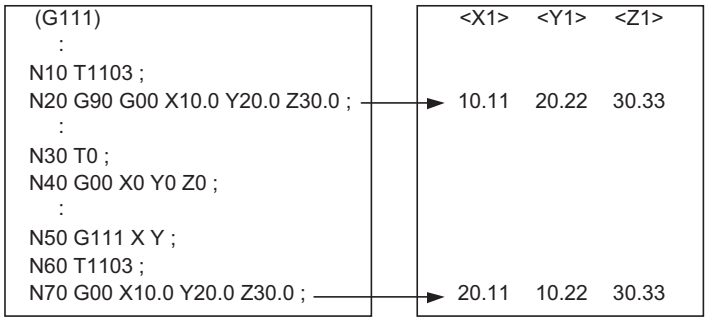
(6) Выбор оси возвращается в состояние, которое было до выдачи команды G111, путем отмены переключения имени оси.

(7) Коррекция на длину и износ вершины инструмента применяются к оси до переключения имени оси. Когда ось X переключается на ось Y и ось Y перемещается по команде X, величина коррекции для оси Y применяется к оси Y, а величина коррекции для оси X не применяется.

Пример.

[Величина коррекции]				X	Y	Z
T1103	->	Номер коррекции на износ вершины инструмента	«03» :	0.01	0.02	0.03
		Номер коррекции на длину инструмента	«11» :	0.1	0.2	0.3

[Программа] [Значение в координатах станка]



(8) Если в конфигурации системы переключение между абсолютным и инкрементным вводом происходит по адресу, при переключении имени оси аналогичным образом переключается абсолютный адрес.

Пример.

	Управляемая ось X	**Управляемая ось Y**
G111 ;	X , U , I	Y , V , J
G111 X Y ;	Y , V , J	X , U , I

При этом не переключается адрес, не относящийся в движению оси (например, адрес X для выдержки).

Пример. G04 X2. ;
G111 X Y ;
G04 X2. ; <- Адрес X для выдержки не переключается на Y.

(9) Если ось, для которой выполняется переключение имени, задействована в режиме управления с постоянной скоростью резания, переключение происходит автоматически.
Когда выдается команда «G96 P_», устанавливается номер оси, полученный после переключения имени оси.
Когда команда не указывается, выбор оси управления с постоянной скоростью резания определяется параметром «#1181 G96_ax». Но если команда управления с постоянной скоростью резания, для которой не указывается P-адрес, выдается после переключения имени оси, заданный этим параметром номер оси заменяется номер оси, полученным после переключения имени оси.

Пример.
: <- Задание команды «G96 P1» в этом диапазоне -> X (X1) — ось управления с постоянной скоростью резания.
G111 X Y ;
: <- Задание команды «G96 P1» в этом диапазоне -> X (Y1) — ось управления с постоянной скоростью резания.

(10) Координата оси и длина инструмента, считываемые переменными, не меняются независимо от переключения имени оси.

Назначение осей переменными не меняется даже при переключении имени оси.

Пример.

	<1>	<2>	<3>
#1013 axname	X	Y	Z
#1022 axname2	X1	Y1	Z1

G111 ;
N10 G00 X100. Z200. Y300. ;
N20 #500 = #5021 ; ← Координата позиции в системе станка (100.) по оси <X1> заменяется значением переменной #500.
N30 #501 = #5022 ; ← Координата позиции в системе станка (200.) по оси <Z1> заменяется значением переменной #501.
N40 #502 = #5023 ; ← Координата позиции в системе станка (300.) по оси <Y1> заменяется значением переменной #502.
N50 G111 X Y ;
N60 #504 = #5021 ; ← Координата позиции в системе станка (100.) по оси <X1> заменяется значением переменной #504.
N70 #505 = #5022 ; ← Координата позиции в системе станка (200.) по оси <Z1> заменяется значением переменной #505.
N80 #506 = #5023 ; ← Координата позиции в системе станка (300.) по оси <Y1> заменяется значением переменной #506.



Пример программы

Пример.

```
G90 G00;
G111 X Y ;
G01 X100. ;          →  Ось Y перемещается в позицию 100.
G01 Y100. ;          →  Ось X перемещается в позицию 100.
G111 ;
G01 X0. ;            →  Ось X перемещается в позицию 0.
G01 Y0. ;            →  Ось Y перемещается в позицию 0.
```



Связь с другими функциями

Связь со стандартными циклами

(1) Стандартный цикл сверления

В стандартном цикле сверления переключение имени оси задавать нельзя.

Если команда G111 выдается в стандартном цикле сверления, возникает ошибка программы (P411).

В стандартном цикле продольного сверления выполняется следующая операция.

Когда включен сигнал «выбора продольного сверления» (YCD4), переключение осей (включая ось Y) в цикле продольного сверления (G87, G88, G89, G88.1) временно не действует.

Когда цикл продольного сверления отменяется, переключение начинает действовать.

Если переключение не относится к оси Y, оно действует даже в стандартном цикле продольного сверления.

Сигнал «переключения имени оси» не отключается даже когда переключение временно не действует.

Пример. Конфигурация осей X (1-я ось), Z (2-я ось), Y (3-я ось) и C (4-я ось)

```
G28 X Z Y C ;
G111 X Y ;
G87 R-5. X10. Z-30. Y-40. F1000 ;   ...  Переключение осей X и Y в стандартном цикле продольного
Z-40 Y-50. ;                             сверления не действует
  :                                      X: 1-я ось
  :                                      Z: 2-я ось
  :                                      Y. 3-я ось
G80 ;
G01 X15. Z25. Y35. ;                ...  Переключение осей X и Y начинает действовать после отмены
  :                                      стандартного цикла продольного сверления
  :                                      X: 3-я ось
  :                                      Z: 2-я ось
  :                                      Y. 1-я ось
```

(2) Стандартный цикл токарной обработки

Если команда G111 выдается в стандартном цикле токарной обработки (G77, G78, G79), данный цикл отменяется.

(3) Комбинированный стандартный цикл токарной обработки

Переключение имени оси нельзя задавать для программы чистовой контурной обработки, указанной кадром G71, G72 или G73.

Если для программы чистовой контурной обработки выдается команда G111, возникает ошибка программы (P411).

Связь с другими функциями

(1) Фрезерная интерполяция (G12.1/G13.1)
В режиме фрезерной интерполяции переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в фрезерном режиме, возникает ошибка программы (P411).

(2) Управление с постоянной скоростью резания (G96, G97) (включая фиксированный режим)
В режиме управления с постоянной скоростью резания переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в режиме управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка программы (P411).

Пример. Подсистема с осями (1) X, (2) Z, (3) Y и (4) C

```
G96 S300 P1
G111 X Y
G01 U-30.
```

Управление с постоянной скоростью резания доступно после переключения имени оси.

(3) Коррекция на радиус при вершине инструмента (G41/G42/G40), автоматическое определение направления коррекции на радиус при вершине (G46/G40)
В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P411).

(4) Выбор системы координат детали (6 наборов) (G54...G59), смещение внешней координаты детали
Величина смещения системы координат детали применяется к оси, указанной данным параметром, независимо от переключения имени оси.

(5) Выбор плоскости
Команда переключении имени оси не меняет модальное состояние выбора плоскости.
При выдаче команды G111 автоматически выбирается плоскость, соответствующая модальной команде.

(6) Сброс системы ЧПУ (сброс 1/2, сброс и обратная перемотка)
При сброс системы ЧПУ переключение имени оси отменяется автоматически.

(7) Смешанное управление (перекрещивающимися осями)
В режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями) переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в режиме смешанного управления (перекрещивающимися осями), возникает ошибка программы (P411).
Если во время переключения имени оси выдается команда смешанного управления (перекрещивающимися осями), возникает ошибка операции (M01 1035).

(8) Интерполяция в полярных координатах
В режиме интерполяции в полярных координатах переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в режиме интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P411).

(9) Цилиндрическая интерполяция
В режиме цилиндрической интерполяции переключение имени оси задавать нельзя.
Если команда G111 выдается в режиме цилиндрической интерполяции, возникает ошибка программы (P411).

(10) Ввод смещения детали (G10 L2)
В модельном режиме G111 ввод смещения детали задавать нельзя.
Если ввод смещения детали задается в модельном режиме G111, возникает ошибка программы (P421).

(11) Ввод коррекции на инструмент (G10 L10)
В модельном режиме G111 ввод коррекции на инструмент задавать нельзя.
Если ввод коррекции на инструмент задается в модельном режиме G111, возникает ошибка программы (P421).

(12) Ввод коррекции на износ вершины инструмента (G10 L11)
В модельном режиме G111 ввод коррекции на износ вершины инструмента задавать нельзя.
Если ввод коррекции на износ вершины инструмента задается в модельном режиме G111, возникает ошибка программы (P421).

(13) Установка величины смещения координат детали (G10 L20)
В модельном режиме G111 установку величины смещения координат детали задавать нельзя.
Если установка величины смещения координат детали задается в модельном режиме G111, возникает ошибка программы (P421).

(14) Программируемое ограничение тока (G10 L14)
В модельном режиме G111 программируемое ограничение тока задавать нельзя.
Если программируемое ограничение тока задается в модельном режиме G111, возникает ошибка программы (P421).

(15) Предустановка координат детали
Эта функция служит для предварительной установки системы координат детали, сдвигаемой программной командой или вручную на величину смещения системы координат детали от нулевой точки станка путем выдачи в программе команды G92.1/G50.3.

(16) Указание начальной точки синхронизации
Когда переключение имени оси выполняется в другой подсистеме после указания начальной точки синхронизации, перед переключением подсистемы могут находиться в состоянии ожидания.
Указание начальной точки синхронизации выполняется после переключения имени оси.



Указания

(1) При использовании команды переключения имени оси в качестве заданных осей можно указать только две оси. Если задается одна ось или более двух осей, возникает ошибка программы (P33).

(2) Замена таких настроек, как значения диаметра и радиуса, для двух осей, задействованных при переключении имени оси, невозможна. Можно менять только имя оси.

(3) Поиск позиции для перезапуска в программе обработки недоступен, включая переключение имени оси.
Если команда переключения имени оси (G111) выдается при поиске позиции для перезапуска, возникает ошибка программы (P49).

(4) Когда действует проверка адресов, переключение имени оси без установочного значения задавать нельзя. Проверка адресов зависит от параметров станка (параметр «#1227 aux11/бит 4»).
Если команда переключения имени оси выдается без установочного значения, возникает ошибка программы (P33).

15.10 Зеркальное отображение для противолежащих инструментов: G68, G69

Принцип действия и назначение

На станке с двумя головками (суппортами), базовой и противолежащей, эта функция используется для обработки детали противолежащим резцом по программе, созданной для базовой головки.

Расстояние между двумя головками устанавливается параметрами заранее.

Формат команды

G68 ; ... Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов

G69 ; ... Отмена зеркального отображения для противолежащих инструментов

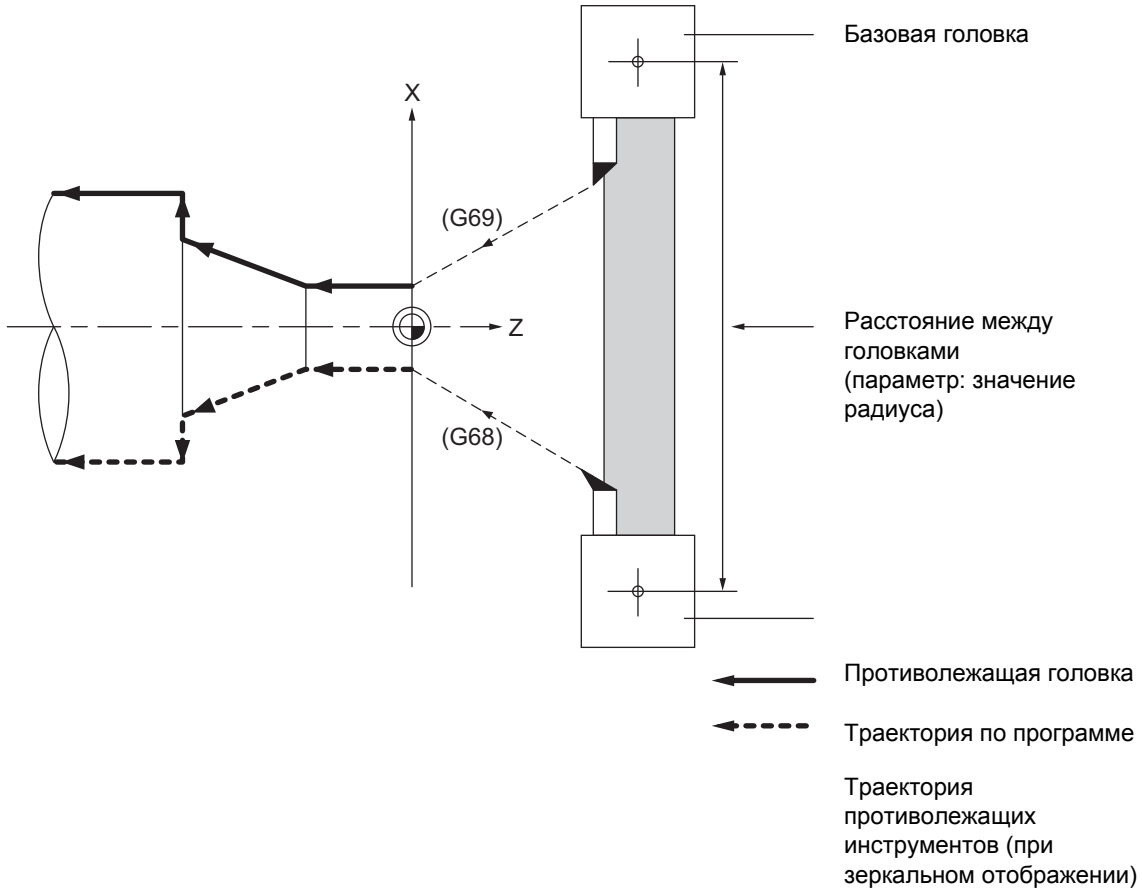
[Т-команда зеркального отображения для противолежащих инструментов]
Вместо команды G68/G69 зеркальное отображение для противолежащих инструментов можно включать и отключать с помощью Т-команды.
Действие Т-команды и выполнение данной функции зависит от параметров станка (см. параметры ниже).

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)
1119	Tmiron	Выбор Т-команды зеркального отображения для противолежащих инструментов	Включение и отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов с помощью Т-команды.	0. Не действует 1. Действует
1203	TmirS1	Выбор противолежащей головки с помощью Т-команды	Выбор головки для задания Т-командой зеркального отображения для каждой противолежащей головки в соответствии с заданным номером инструмента в диапазоне от 1 до 32.	0...FFFFFFFF
1204	TmirS2	Выбор противолежащей головки с помощью Т-команды	Выбор головки для задания Т-командой зеркального отображения для каждой противолежащей головки в соответствии с заданным номером инструмента в диапазоне от 33 до 64.	0...FFFFFFFF

Операции выполняются так же, как при зеркальном отображении для противолежащих инструментов.

Описание

При выдаче команды G68 система координат следующей программы сдвигается в сторону противолежащей головки на оси, для которой действует зеркальное отображение (здесь и далее, если не оговаривается иное, ось X считается осью, для которой действует зеркальное отображение для каждой противолежащих инструментов). Направление перемещения оси будет обратным к заданному в программе. При выдаче команды G69 система координат следующей программы возвращается в сторону базовой головки.



Выбор оси с зеркальным отображением для противолежащих инструментов зависит от параметров станка (параметр «#1273 ext09/бит 4»).

Если для параметра «#1273 ext09/бит 4» установлено 0

Зеркальное отображение для противолежащих инструментов действует для 1-й оси в подсистеме.

Если для параметра «#1273 ext09/бит 4» установлено 1

Зеркальное отображение для противолежащих инструментов действует для оси, определяемой на основе выбранной плоскости при выборе зеркального отображения, как указано ниже. Следует отметить, что если в режиме зеркального отображения выбирается другая плоскость, ось с зеркальным отображением не изменяется.

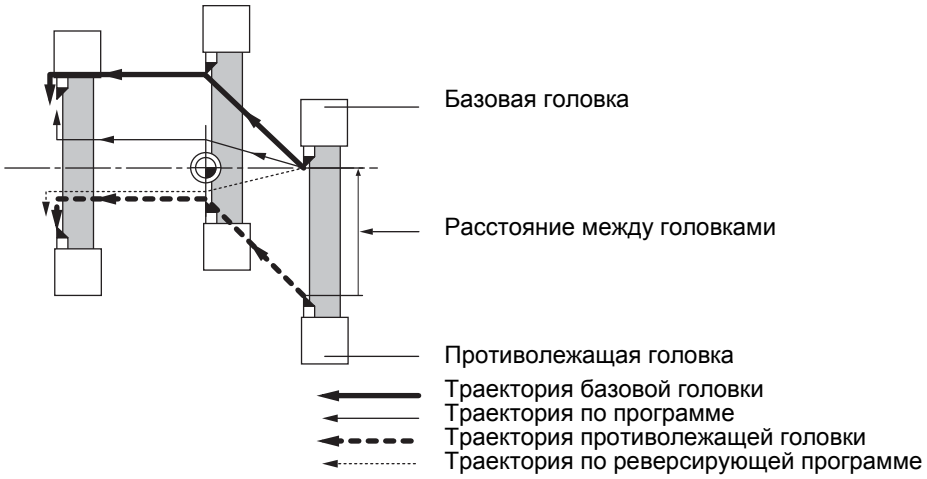
Выбор плоскости	Ось, для которой действует зеркальное отображение
G17	Заданная ось J («#1027 basic axis J» или «#1030 parallel axis J», ось в конфигурации плоскости)
G18	Заданная ось I («#1026 basic axis I» или «#1029 parallel axis I», ось в конфигурации плоскости)
G19	Заданная ось K («#1028 basic axis K» или «#1031 parallel axis K», ось в конфигурации плоскости)

Абсолютное/инкрементное значение

(1) Задание абсолютного значения

Заданная позиция для оси Z симметрично разворачивается и базовая головка движется в позицию, сдвинутую на расстояние между резцами.

```
T0101  ;
G00 X0. ;
G68 ;          Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов
T0202  ;       Выбор противолежащей головки
G00 X10. Z0. ;
G01 Z-50. F400 ;
   X20. ;
```

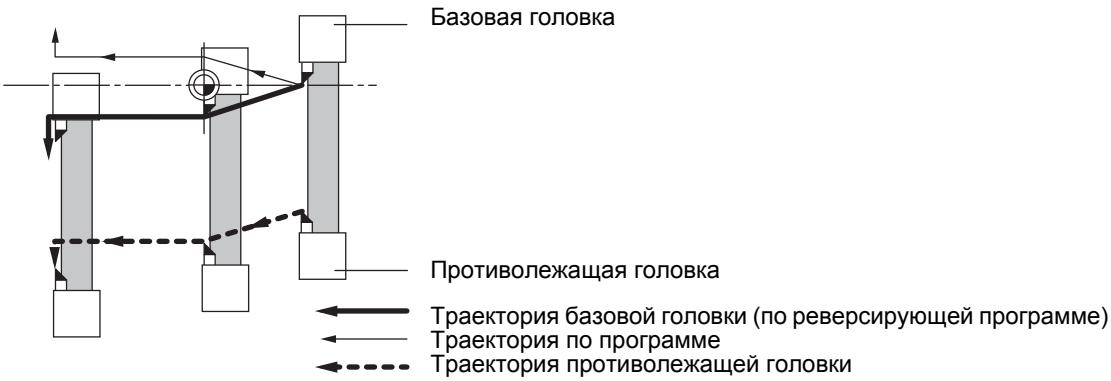


* На рисунке не учитывается длина инструмента.

(2) Задание инкрементного значения

Заданное направление оси X изменяется на противоположное и выполняется движение базовой головки.

```
T0101  ;
G00 X0. ;
G68 ;          Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов
T0202  ;       Выбор противолежащей головки
G00 U10. W-30. ;
G01 W-50. F400 ;
   U10. ;
```

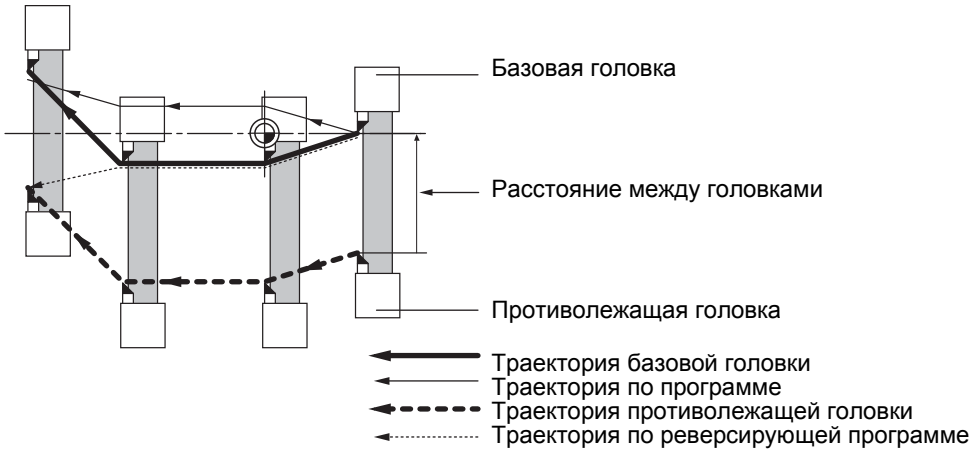


* На рисунке не учитывается длина инструмента.

(3) Замена инкрементного задания абсолютным

После перехода на абсолютное задание операции выполняются так же, как в пункте «(1) Задание абсолютного значения».

```
T0101  ;
G00 X0. ;
G68 ;              Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов
T0202  ;           Выбор противолежащей головки
G00 U10. W-30. ;
G01 W-50. F400 ;
   X20 Z-80. ;
```



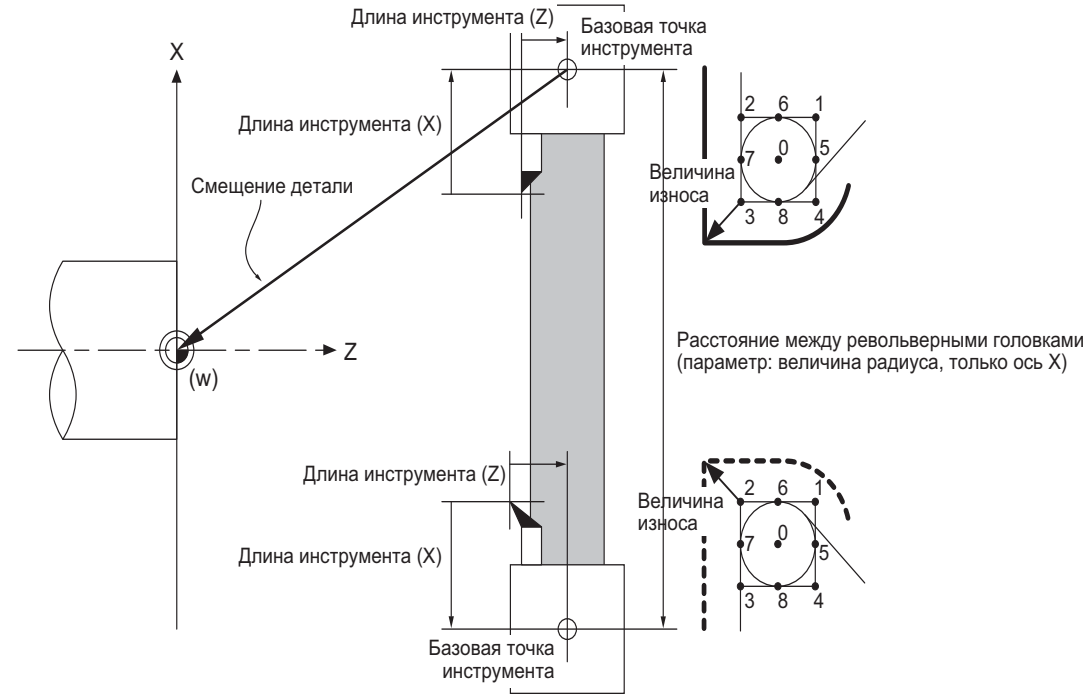
* На рисунке не учитывается длина инструмента.

Отображение координат детали

Отображение координат детали для оси с зеркальным отображением для противолежащих инструментов зависит от параметров станка (параметр «#1273 ext09/бит 3»).

	#1273 ext09/бит 3 = 0	**#1273 ext09/бит 3 = 1**
Режим зеркального отображения для противолежащей головки	Координаты детали соответствуют позиции, где был изменен знак задания, и изменяются в соответствии с реальным перемещением, т. е. перемещением в системе координат станка. (Отображаются координаты для противолежащей головки.)	Координаты детали соответствуют программному заданию, и изменяются противоположно реальному перемещению, т. е. перемещению в системе координат станка.
При запуске	Значение координаты детали = значение координаты детали перед запуском зеркального отображения − расстояние между резцами (#1202 mirofs)	Значение координаты детали = {значение координаты детали перед запуском зеркального отображения − расстояние между резцами (#1202 mirofs)} × (-1)
При задании перемещения во время действия функции	Значение координаты детали = значение координаты детали перед движением + величина перемещения в координатах станка	Значение координаты детали = значение координаты детали перед движением + величина перемещения в координатах станка
При отмене функции	Значение координаты детали = значение координаты детали перед отменой зеркального отображения − расстояние между резцами (#1202 mirofs)	Значение координаты детали = {значение координаты детали перед отменой зеркального отображения × (-1)} + расстояние между резцами (#1202 mirofs)

Коррекция на инструмент противолежащей головки



Инструмент базовой головки

Инструмент противолежащей головки

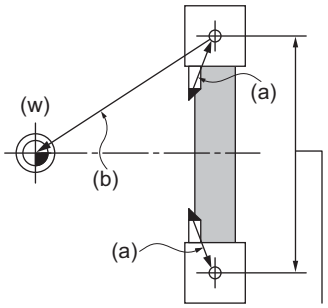
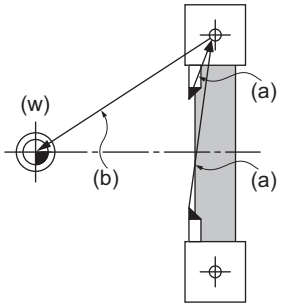
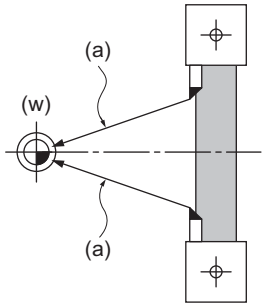
На рисунке показано исходное направление инструмента противолежащей головки.

Задание для противолежащей головки того же направления, что и для базовой головки, зависит от параметров станка (параметр «#1118 mirr_A»).

(1) Смещение по длине инструмента

Величина смещения по длине инструмента — это расстояние от вершины инструмента до базовой точки по длине инструмента. То же самое относится в противолежащей головке. Следует отметить, что установочное значение смещения по длине инструмента зависит от базовой точки, как показано ниже.

Базовая точка инструмента и смещение по длине инструмента

	Тип A	**Тип B**	**Тип C**
Базовая точка по длине инструмента	Базовая точка для каждой головки (суппорта)	Базовая точка базовой головки	Центр торца детали
Нулевая точка координат детали (w)	Центр торца детали	Центр торца детали	Центр торца детали
Расстояние между головками	Расстояние между базовыми точками головок (величина радиуса)	0	0
Смещение детали (b)	Нулевая точка системы координат детали - базовая точка по длине инструмента базовой головки	Нулевая точка системы координат детали - базовая точка по длине инструмента базовой головки	0
Длина инструмента (a)	Базовая точка по длине инструмента - позиция вершины инструмента	Базовая точка по длине инструмента - позиция вершины инструмента	Базовая точка по длине инструмента - позиция вершины инструмента
Рисунок Вверху: базовая головка Внизу: противолежащая головка	 Расстояние между головками		

Рисунки в таблице представлены для варианта, когда для параметра «#1118 mirr_A» установлено значение 0. Если параметра «#1118 mirr_A» установлено значение 1, знак величины коррекции на длину инструмента для противолежащей головки изменяется.

(2) Номер коррекции на износ вершины инструмента

Величина коррекции на износ вершины инструмента — это расстояние от текущей вершины инструмента до первоначальной вершины. Первоначальной считается вершина инструмента на момент установки смещения по длине инструмента.

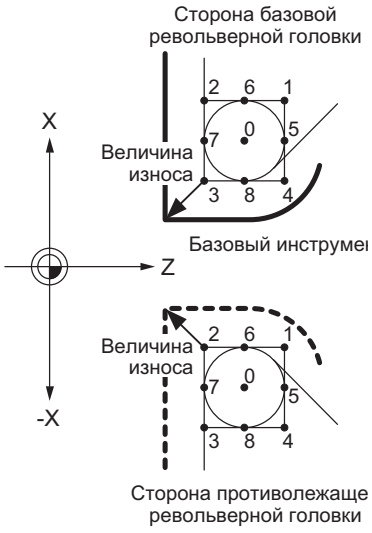
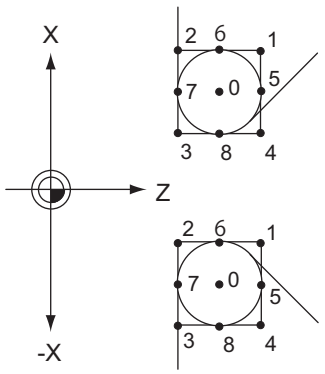
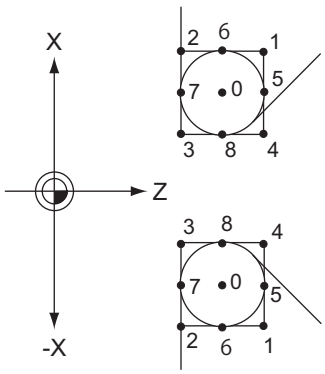


Рисунок представлен для варианта, когда для параметра «#1118 mirr_A» установлено значение 0.
Если параметра «#1118 mirr_A» установлено значение 1, знак величины коррекции на износ вершины инструмента для противолежащей головки изменяется.

(3) Точка вершины инструмента с коррекцией на радиус при вершине

Точка вершины инструмента с коррекцией на радиус при вершине определяется так, как указано ниже. Следует отметить, что если выбранная плоскость отличается от той, что была задана при запуске зеркального отображения, это интерпретируется нулевое значение параметра «#1118 mirr_A», даже если установлено значение 1.

#1118 mirr_A = 0	**#1118 mirr_A = 1**
	

Вверху: базовая головка
Внизу: противолежащая головка

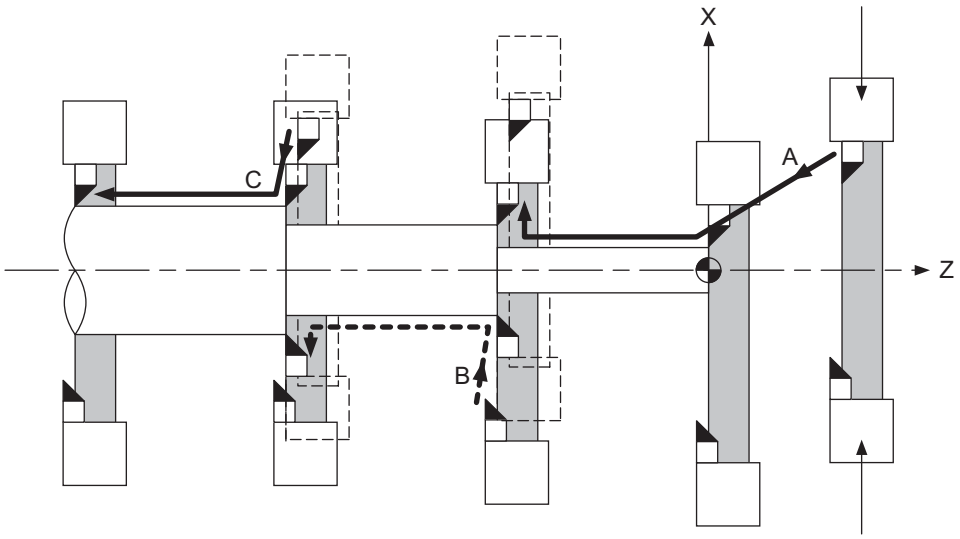
(4) Примеры установки коррекции на инструмент

	Тип A				**Тип B**				**Тип C**			
	mirr_A = 0		mirr_A = 1		mirr_A = 0		mirr_A = 1		mirr_A = 0		mirr_A = 1	
	X	Z	X	Z	X	Z	X	Z	X	Z	X	Z
Смещение детали	-100.	-150.	-100.	-150.	-100.	-150.	-100.	-150.	0.	0.	0.	0.
Расстояние между головками (установочное значение)	100.		100.		0.		0.		0.		0.	
Длина инструмента базовой головки	40.	20.	40.	20.	40.	20.	40.	20.	40.	20.	40.	20.
Величина износа инструмента базовой головки	-4.	-2.	-4.	-2.	-4.	-2.	-4.	-2.	-4.	-2.	-4.	-2.
Вершина инструмента базовой головки	3		3		3		3		3		3	
Длина инструмента противолежащей головки	-30.	10.	30.	10.	170.	10.	-170.	10.	70.	-140.	-70.	-140.
Величина износа инструмента противолежащей головки	2.	-1.	-2.	-1.	2.	-1.	-2.	-1.	2.	-1.	-2.	-1.
Вершина инструмента противолежащей головки	2		3		2		3		2		3	

Пример программы

T0101 ; G00 X10. Z0. ; G01 Z-40. F400 ; X20. ;	Выбор базовой головки	Обработка базовой головкой .....A
G68 ; T0202 ; G00 X20. Z-40. ; G01 Z-80. F200 ; X30. ;	Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов Выбор противолежащей головки	Обработка противолежащей головкой .....B
G69 ; T0101 ; G00 X30. Z-80. ; G01 Z-120. F400 ;	Отмена зеркального отображения для противолежащих инструментов Выбор базовой головки	Обработка базовой головкой C

Базовая головка



Противолежащая головка

Связь с другими функциями

Возврат в референтную позицию (G28, G30)

Зеркальное отображение для противолежащих инструментов продолжает действовать при движении в промежуточную точку.
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов не действует после прохождения промежуточной точки или во время движения, когда промежуточная точка пропускается.
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов действует со следующего кадра.

Выбор системы координат станка (G53)

Зеркальное отображение для противолежащих инструментов не действует во время перемещения.
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов действует со следующего кадра.

Настройка системы координат (G92)

Для оси с зеркальным отображением для противолежащих инструментов выполняются следующие операции.

Параметр		Описание
#1273 ext09/бит 3	0	Система координат «заданное значение × (-1)» устанавливается как система координат на стороне противолежащей головки.
	1	Заданная система координат устанавливается как система координат на стороне противолежащей головки.

Считывание значений координат с помощью переменных

Для оси с зеркальным отображением для противолежащих инструментов выполняются следующие операции.

(1) Если предыдущий кадр представляет собой систему координат конечной точки (#5001 и т. п.)
Считываются «значения координат конечной точки на стороне базовой головки в системе координат детали».

(2) Для значений в координатах станка (#5021 и т. п.)
Считываются «значения координат на стороне базовой головки в системе координат детали».

(3) Для значений в координатах станка (#5041 и т. п.)
Считывается «значение координаты детали в зеркальном отображении для противолежащих инструментов».

(4) Для значений координат пропуска (#5061 и т. п.)
Если действует зеркальное отображение для противолежащих инструментов, при выполнении пропуска считываются «значения координат детали в зеркальном отображении для противолежащих инструментов».

Сброс

(1) Если для параметра «#1210 RstGmd/бит 14» установлено 0
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов при сбросе отменяется.

(1) Если для параметра «#1210 RstGmd/бит 14» установлено 1
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов сохраняется даже при сбросе.

Внешнее зеркальное отображение и зеркальное отображение параметров

(1) Если зеркальное отображение для противолежащих инструментов применяется к оси во время внешнего зеркального отображения или зеркального отображения параметров, возникает ошибка программы (P371).

(2) Если внешнее зеркальное отображение или зеркальное отображение параметров применяется к оси во время зеркального отображения для противолежащих инструментов, выдается аварийный сигнал ошибки операции (M01 1036).

Ручное прерывание

(1) Если ручной ввод абсолютных значений отключен
Если ручное прерывание применяется к оси, для которой действует зеркальное отображение для противолежащих инструментов, к величине прерывания зеркальное отображение не применяется. Величина ручного прерывания к значениям координат детали не прибавляется.

(2) Если ручной ввод абсолютных значений включен
Если ручное прерывание применяется к оси, для которой действует зеркальное отображение для противолежащих инструментов, к величине прерывания зеркальное отображение не применяется. Величина ручного прерывания прибавляется к значениям координат детали.



Указания

(1) Команду сбалансированной обработку (G68, G69) нельзя задавать, когда включена функция зеркального отображения для противолежащих инструментов в перечнях G-кодов номер 6 и 7. Настройка перечней G-кодов зависит от параметров станка (параметр «#1037 cmdtyp»).

(2) Если зеркальное отображение для противолежащих инструментов включено для оси в подсистеме, где оси заменяются в режиме смешанного управления, или в подсистеме, для которой передано управление осями, возникнет ошибка операции (M01 1035).
Следует отметить, что зеркальное отображение для противолежащих инструментов может быть задано после замены оси в режиме смешанного управления.

(3) Если задается интерполяция в полярных координатах, цилиндрическая или фрезерная интерполяция, когда включено зеркальное отображение для противолежащих инструментов, возникает ошибка программы (P486).

(4) Если зеркальное отображение для противолежащих инструментов включается при движении оси в режиме экспоненциальной интерполяции, возникает ошибка программы (P612).

(5) Если ось, для которой задано зеркальное отображение для противолежащих инструментов, является осью поворота, возникает ошибка программы (P371).

16

Управление многоканальной системой

16.1 Операция синхронизации

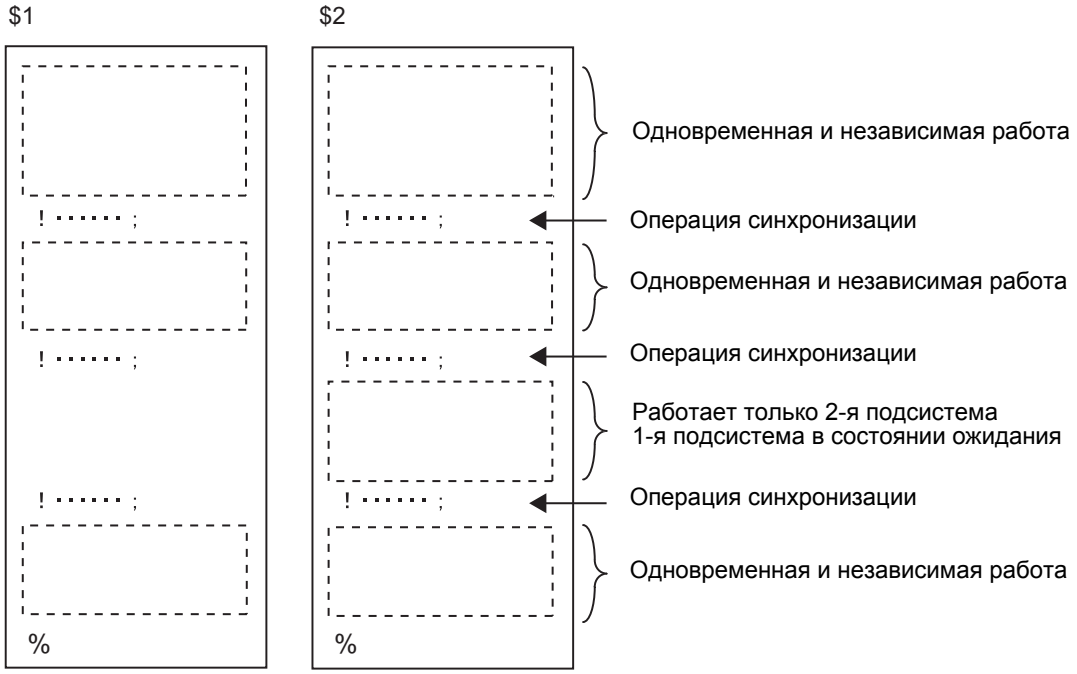
⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ При программировании для многоканальных систем необходимо внимательно контролировать перемещения, связанные с программами для других подсистем.

16.1.1 Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L

Принцип действия и назначение

В многоосевой многоканальной комплексной системе ЧПУ может одновременно выполняться несколько независимых программ механообработки. Функция синхронизации между подсистемами используется в случаях, когда на определенном этапе обработки операции в 1-й и 2-й подсистемах должны выполняться синхронно или тех в случаях, когда требуется выполнение операции только в одной подсистеме.
При синхронизации между 1-й ($1) и 2-й ($2) подсистемами операции выполняются так, как показано ниже.



Формат команды

!n (!m ...) L_ ; ... операция синхронизации

!n, !m, ...	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра «#19419 Timing sync system» (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999

Применяется также для трех и более подсистем.

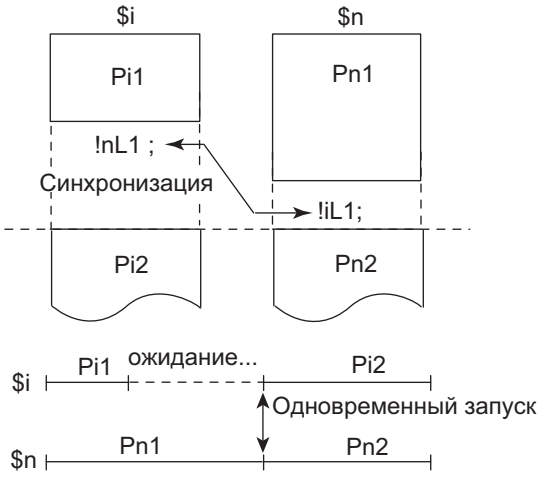
Описание

(1) Синхронизация между подсистемами при автоматической работе

Если команда «!n L__» выдается из подсистемы (i), выполнение программы данной подсистемы начинается после выдачи команды «!i L_» из программы подсистемы (n).

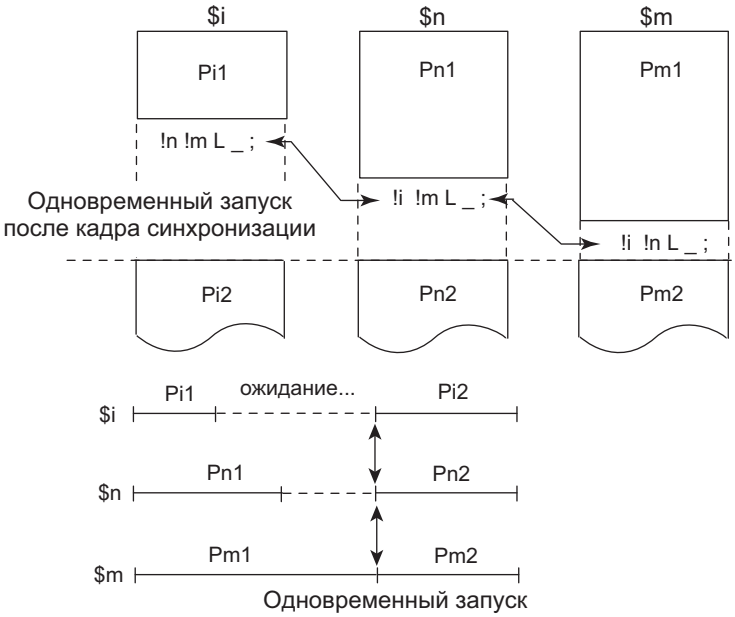
Когда выдается команда «!i L_», программы в обеих подсистемах запускаются одновременно.

(a) Синхронизация между двумя подсистемами



(b) Синхронизация между тремя подсистемами и более

Когда процесс выполнения программ во всех синхронизируемых подсистемах доходит до кадра синхронизации, со следующего кадра операции в этих подсистемах начинают выполняться одновременно.



(2) Команда синхронизации обычно выдается в отдельном кадре. Но если в этом же кадре содержится команда задания движения или M-, S- или T-команда, очередность выполнения команд (какая команда выполняется первой, команда синхронизации или другая команда) зависит от параметров станка (параметр #1093 Wmvfin).

#1093 Wmvfin

0. Ожидание перед выполнением команды задания движения.
1. Ожидание после выполнения команды задания движения.

(3) Если в одном кадре с командой синхронизации отсутствует команда задания движения, при выполнении перемещения в следующем кадре синхронизация между подсистемами может не обеспечиваться. Чтобы при запуске движения после ожидания подсистемы синхронизировались, команда задания движения должны быть в том же кадре, что и команда синхронизации.

(4) L-команда представляет собой идентификационный номер операции синхронизации. Предполагается использование тех же номеров, но если они не указываются, это интерпретируется как L0.

(5) Во время синхронизации в области состояния отображается индикация «SYN». Сигнал синхронизации выводится на интерфейс контроллера.

(6) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(7) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от параметров станка.
Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации и параметра «#1279 ext15/бит 0».
Сведения о сочетании настроек см. раздел «Синхронизация при включенном пропуске синхронизации».
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.

Связь с другими функциями

Синхронизация между подсистемами и сбалансированная обработка

Если одна подсистема находится в состоянии ожидания синхронизации при синхронизации между подсистемами, а другая подсистема переход в состояние ожидания синхронизации по команде сбалансированной обработки (G15), обе подсистемы будут находиться в состоянии ожидания и переход к следующему кадру не произойдет. Команды должны выдаваться так, чтобы синхронизация по команде сбалансированной обработки (G15) и состояние ожидания при синхронизации между подсистемами происходили в разное время.

Синхронизация между подсистемами в режиме сбалансированной обработки

Выдача команды синхронизации между подсистемами в режиме сбалансированной обработки считается недопустимой командой, и переход в состояние ожидания не происходит.

Указания

(1) Если M-код может использоваться, значит также может применяться код «!».

(2) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании команды «!» синхронизации в другой подсистеме.

(3) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании M-кода синхронизации в другой подсистеме.

(4) Синхронизация (код !, M-код) в программе обработки может пропускаться по сигналу пропуска синхронизации (это зависит от параметров станка). Выполнение операций в одноканальной системе возможно без команды синхронизации (кода !, M-кода) из программы обработки.

(5) При прерывание макрокоманды в подсистеме, находящейся в состоянии ожидания, подсистема может остановиться, даже если будет соблюдаться условия для синхронизации. В этом случае можно продолжить отработку программы, пропустив синхронизацию по сигналу пропуска синхронизации. За информацией следует обращаться к его изготовителю станка.

(6) Во время синхронизации в области состояния отображается индикация «SYN».

16.1.2 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115

Принцип действия и назначение

Подсистема может находится в состоянии ожидания перед запуском, пока другая система не достигнет начальной точки.
Начальная точка может устанавливаться в середине кадра.
Даже если в конфигурации системы предусмотрено боле двух подсистем, команда G115 не может выдаваться для трех и более подсистем. Возникает ошибка программы (P33).

Формат команды

!n L__ G115 X__ Z__ C__ ;

!n	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра «#19419 Timing sync system» (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999 (Если он не указывается, используется L0.)
G115	G-команда
X Z C	Начальная точка (указывается ось и значение координат детали)

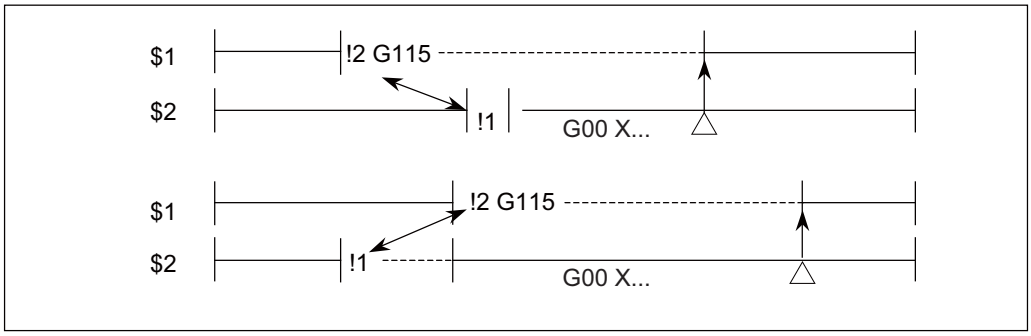
Описание

(1) Указывается начальная точка с помощью координат детали другой подсистемы (например, $2).

(2) Контроль точки выполняется только для оси, заданной командой G115.
Пример. !L2 G115 X100. ;
После того, как другая подсистема переходит в позицию X100., запускается текущая подсистема (например, $1). Другие оси не контролируются.

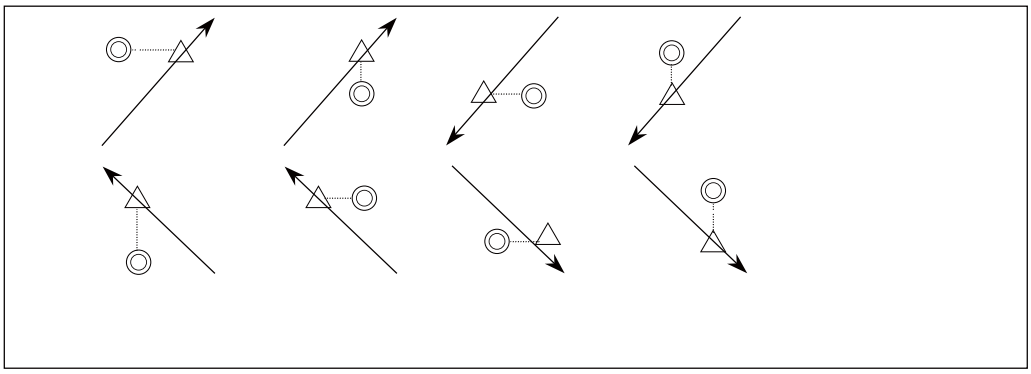
(3) При синхронизации другая подсистема запускается первой.

(4) Текущая подсистема находится в состоянии ожидания, пока другая подсистема не достигнет указанной начальной точки, а затем запускается.



Синхронизация △ Указанная начальная точка

(5) Если указанная командой G115 начальная точка не находится на траектории движения другой подсистемы, которую (траекторию) задает следующий кадр, текущая подсистема запускается после того, как все заданные оси другой подсистемы достигнут указанной начальной точки.



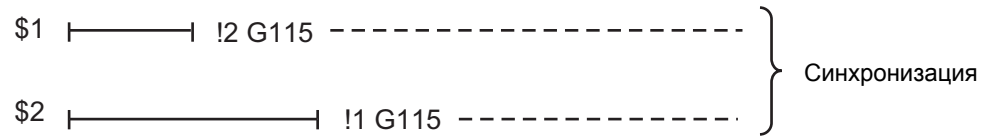
Движение ◎ Указанная начальная точка △ Фактическая начальная точка

(6) Если после ожидания не происходит переход в начальную точку по команде задания движения из другого кадра синхронизации, выполнение операций зависит от параметров станка (параметр «#1229 set01/ бит 5»).

(a) Когда параметр включен
Ожидание перехода текущей подсистемы в начальную точку при перемещении после следующего кадра.

(b) Когда параметр отключен
Когда завершается перемещение при отработке следующего кадра, запускается текущая подсистема.

(7) Состояние синхронизации сохраняется до тех пор, пока команда G115 дублируется между подсистемами. (Выполнение операций не перезапускается.)



(8) Функция покадрового останова к кадру G115 не применяется.

(9) Если в кадре с командой G115 указывается адрес, отличный от адреса оси, возникает ошибка программы (P32).

(10) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(11) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от параметров станка. Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации (с контроллера) и параметра «#1279 ext15/бит 0».
Сведения о сочетании настроек см. раздел «Синхронизация при включенном пропуске синхронизации».
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.

Связь с другими функциями

Указание начальной точки синхронизации и сбалансированная обработка

Если одна подсистема находится в состоянии ожидания синхронизации с указанием начальной точки, а другая подсистема переход в состояние ожидания синхронизации по команде сбалансированной обработки (G15), обе подсистемы будут находиться в состоянии ожидания и переход к следующему кадру не произойдет. Команды должны выдаваться так, чтобы синхронизация по команде сбалансированной обработки (G15) и синхронизация с указанием начальной точки происходили в разное время.

Указание начальной точки синхронизации в режиме сбалансированной обработки

Выдача команды синхронизации с указанием начальной точки в режиме сбалансированной обработки считается недопустимой командой, и переход в состояние ожидания не происходит.

Указания

(1) Параметр «#1093 Wmvfin» для выбора момента выполнения синхронизации и команды в одном кадре не действуют для кадра задания начальной точки (G115/G116). После синхронизации контроль начальной точки выполняется по команде G115/G116.

(2) Прерыванием синхронизации по команде G115/G116 следует пользоваться осмотрительно. Пусть, например, выполняется прерывание макрокоманды по типу 1, когда подсистема находится в ожидании синхронизации по команде G116. В этом случае, если в программе прерывания содержится команда задания движения или команда MSTB, выполнение программы продолжается после завершения программы прерывания без ожидания перехода в начальную точку.

(3) L-команда представляет собой идентификационный номер операции синхронизации. Предполагается использование тех же номеров, но если они не указываются, это интерпретируется как L0.

16.1.3 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2): G116

Принцип действия и назначение

Из-за текущей подсистемы другая подсистема может находиться в состоянии ожидания, пока система не достигнет начальной точки.
Начальная точка может устанавливаться в середине кадра.
Если в конфигурации системы предусмотрено боле двух подсистем, при выдаче команды G115 одновременно запускаются другие указанные подсистемы.

Формат команды

!n L__ G116 X__ Z__ C__ ;

!n	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра «#19419 Timing sync system» (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999 (Если он не указывается, используется L0.)
G116	G-команда
X Z C	Начальная точка (указывается ось и значение координат детали)

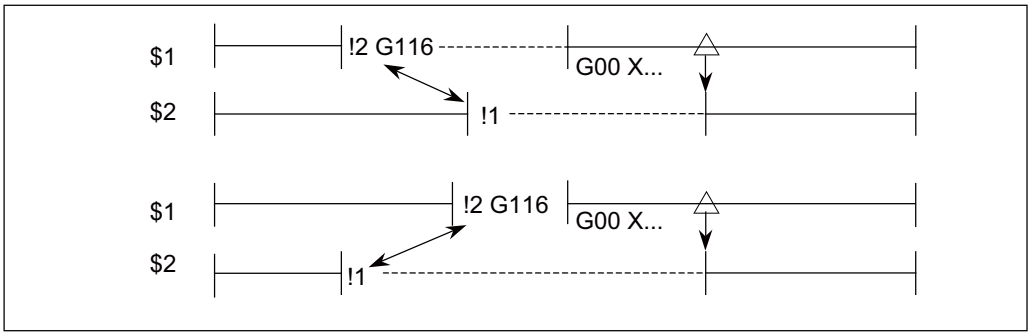
Описание

(1) Указывается начальная точка с помощью координат детали текущей подсистемы (например, $1).

(2) Контроль точки выполняется только для оси, заданной командой G116.
Пример. !L1 G116 X100. ;
После того, как текущая подсистема переходит в позицию X100., запускается другая подсистема (например, $2). Другие оси не контролируются.

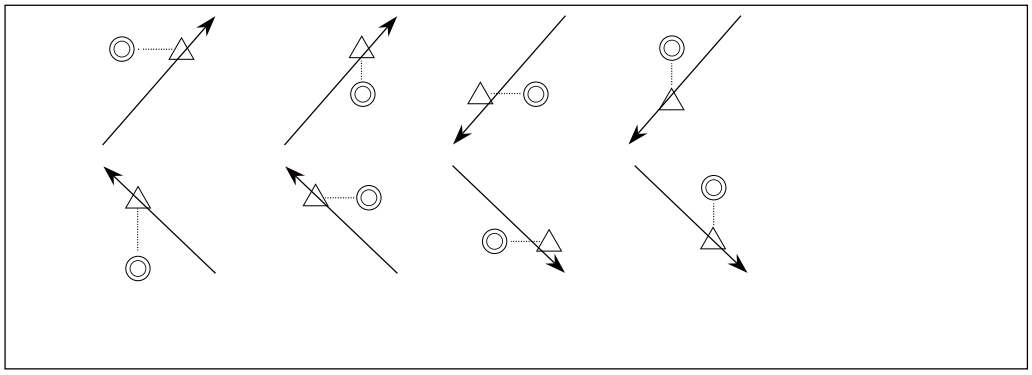
(3) При синхронизации текущая подсистема запускается первой.

(4) Другая подсистема находится в состоянии ожидания, пока текущая подсистема не достигнет указанной начальной точки, а затем запускается.



Синхронизация Указанная начальная точка

(5) Если указанная командой G116 начальная точка не находится на траектории движения текущей подсистемы, которую (траекторию) задает следующий кадр, другая подсистема запускается после того, как все заданные оси текущей подсистемы достигнут указанной начальной точки.



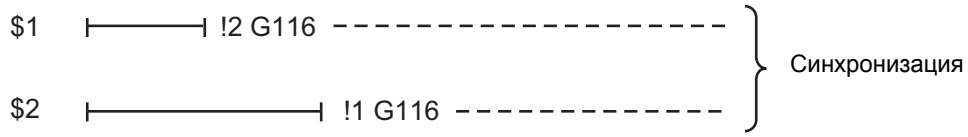
Движение Указанная начальная точка Фактическая начальная точка

(6) Если не происходит переход в начальную точку при движении текущей подсистемы к следующему кадру, выполнение операций зависит от параметров станка (параметр «#1229 set01/бит 5»).

(a) Когда параметр включен
Перед перемещением для текущей подсистемы выдается ошибка программы (P511).

(b) Когда параметр отключен
Когда завершается перемещение при отработке следующего кадра, запускается другая подсистема.

(7) Состояние синхронизации сохраняется до тех пор, пока команда G116 дублируется между подсистемами. (Выполнение операций не перезапускается.)



(8) При выдаче команды G116 для тех подсистем одновременно запускаются две другие подсистемы.

(9) Функция покадрового останова к кадру G116 не применяется.

(10) Если в кадре с командой G116 указывается адрес, отличный от адреса оси, возникает ошибка программы (P32).

(11) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(12) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от параметров станка. Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации (с контроллера) и параметра «#1279 ext15/бит 0».
Сведения о сочетании настроек см. раздел «Синхронизация при включенном пропуске синхронизации».
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.



Связь с другими функциями

См. раздел «Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115».



Указания

См. раздел «Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115».

16.1.4 Выполнение синхронизации с помощью M-кодов: M***

Принцип действия и назначение

Синхронизация между подсистемами обычно задается с помощью кода «!», но ожидание для подсистем в рамках этой функции в программе обработке можно задавать и с помощью M-кода.
Если M-код синхронизации в какой-либо подсистеме выдается во время автоматической работы, система ожидает задания такого же M-кода в другой подсистеме, а затем начинается выполнение следующего кадра.
M-код синхронизации используется для управления синхронизацией между 1-й и 2-й подсистемами.
Использование M-кода синхронизации зависит от параметров станка.

Формат команды

M* ;**

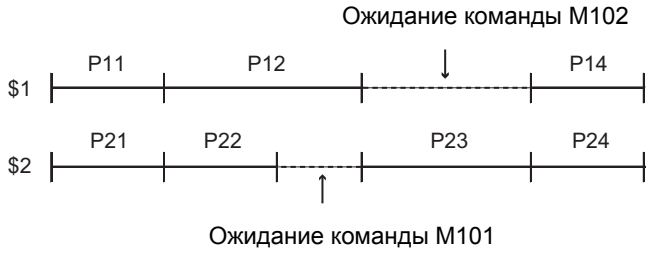
***	M-код синхронизации

Используемый M-код синхронизации зависит от параметров станка (параметры «#1310 WtMmin» и «#1311 WtMmax»).

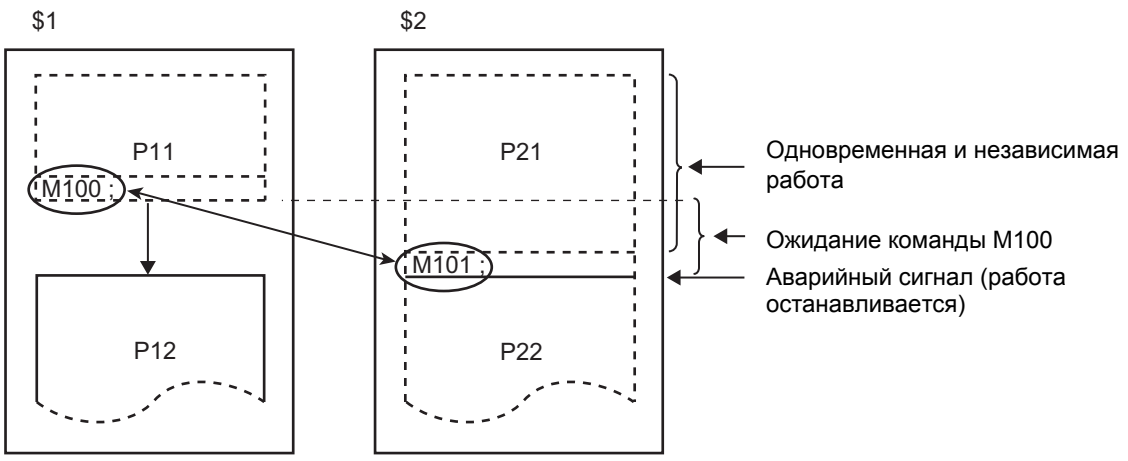
Описание

(1) Если в программе обработки задан M-код синхронизации, две подсистемы будут находится в состоянии ожидания и выполнение операций начнется в заданном кадре. Если M-код синхронизации в какой-либо подсистеме выдается во время автоматической работы, система ожидает задания такого же M-кода в другой подсистеме, а затем начинается выполнение следующего кадра.





(2) Если M-код синхронизации задается в одной подсистеме и подсистема находится в состоянии ожидания, а в это время другой M-код задается в другой подсистеме, выдается аварийный сигнал.



(3) Подсистемы находятся в состоянии ожидания M-кода в соответствии с параметрами, указанными ниже. Эти настройки зависят от параметров станка. См. настройки. Подробные сведения см. документацию к станку.

(a) Параметр задания диапазона M-кодов (минимальное значение M-кода < = M-код < = максимальное значение M-кода)

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1310	WtMmin	M-код синхронизации Абсолют. мин.	Минимальное значение M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации пропускается.	0, 100...99999999
1311	WtMmax	M-код синхронизации Абсолют. макс.	Максимальное значение M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации пропускается.	0, 100...99999999

Если для одного из параметров устанавливается значение 0, эта функция не действует.
M-код синхронизации не может использоваться, когда максимальное значение M-кода меньше минимального.
Если M-код синхронизации действует, для синхронизации можно использовать как M-код, так и код «!».

(b) Параметры синхронизации

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1279 (PR)	ext15 (бит 0)	Метод синхронизации между подсистемами	Выбор синхронизации между подсистемами. 0. Если одна из подсистем не находится в автоматическом режиме, синхронизация пропускается и выполняется следующий кадр. 1. Работа в соответствии с сигналом пропуска синхронизации. Если сигнал пропуска синхронизации включен, синхронизация пропускается. Если сигнал отключен, подсистемы переходят в состояние ожидания.	0 / 1

В зависимости от сочетания параметра выбора способа синхронизации и сигнала пропуска синхронизации, синхронизация определяется параметрами, независимо от формата команды (код «!» и M-код).
После установки настроек этого параметра требуется отключать питание блока ЧПУ. Для активизации настроек параметра следует выключить и снова включить питание.

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1093	Wmvfin	Метод синхронизации между подсистемами	Указывается параметр синхронизации между подсистемами в многоканальной системе. Если в кадре синхронизации (!, M) содержится команда задания движения: 0. Ожидание перед выполнением команды задания движения. 1. Ожидание после выполнения команды задания движения.	0 / 1



Связь с другими функциями

См. раздел «Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L».

Указания

Указания по синхронизации см. раздел «Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L».

(1) При синхронизации с помощью M-кода следует всегда задавать M-код в отдельном кадре.

(2) Если после выдачи M-кода синхронизации в одной подсистеме происходит переход в состояние ожидания, а в другой подсистеме задается другой M-код, выдается аварийный сигнал. Работа останавливается в обеих подсистемах.

(3) Синхронизация (код !, M-код) в программе обработки может пропускаться по сигналу пропуска синхронизации (это зависит от параметров станка). Выполнение операций в одноканальной системе возможно без команды синхронизации (кода !, M-кода) из программы обработки.

(4) В отличие от других M-кодов, для M-кода синхронизации не предусмотрены сигналы вывода кода и стробирующие сигналы.

(5) Если M-код может использоваться, значит также может применяться код «!».

(6) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании команды «!» синхронизации в другой подсистеме.

(7) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании M-кода синхронизации в другой подсистеме.

(8) Если M-код синхронизации задается для 4-й и последующих подсистем, выдается аварийный сигнал.

(9) Команды G115 и G116 не могут применяться в состоянии ожидания по M-коду.

(10) Если номера M-кодов дублируются, приоритет будет следующим: M-код макрокоманды, M-код синхронного нарезания резьбы метчиком, M-код синхронизации, обычный M-код.

(11) При прерывание макрокоманды в подсистеме, находящейся в состоянии ожидания, подсистема может остановиться, даже если будет соблюдаться условия для синхронизации. В этом случае можно продолжить отработку программы, пропустив синхронизацию по сигналу пропуска синхронизации. За информацией следует обращаться к его изготовителю станка.

(12) Во время синхронизации в области состояния отображается индикация «SYN».

16.1.5 Синхронизация при включенном пропуске синхронизации

Принцип действия и назначение

Включение сигнала пропуска синхронизации позволяет пропускать синхронизацию для подсистемы. Если в двухканальной системе сигнала пропуска синхронизации включается в другой подсистеме, синхронизация не выполняется. В следующем разделе с целью разъяснения данных функций для примера представлена трехканальная система.

Данный сигнал также используется для следующих функций:

- Синхронизация (код !, M-код)
- Синхронизация с указанием начальной точки (G115, G116)
- Сбалансированная обработка (G15) (только для системы токарного станка)

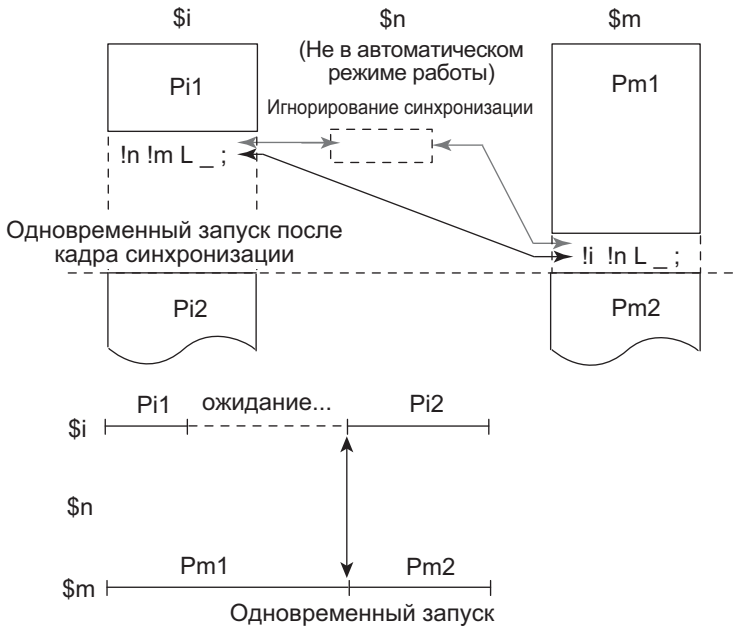
Примечание

(1) Описание функции управления вспомогательными подсистемами см. раздел «16.9 Управление вспомогательными подсистемами».

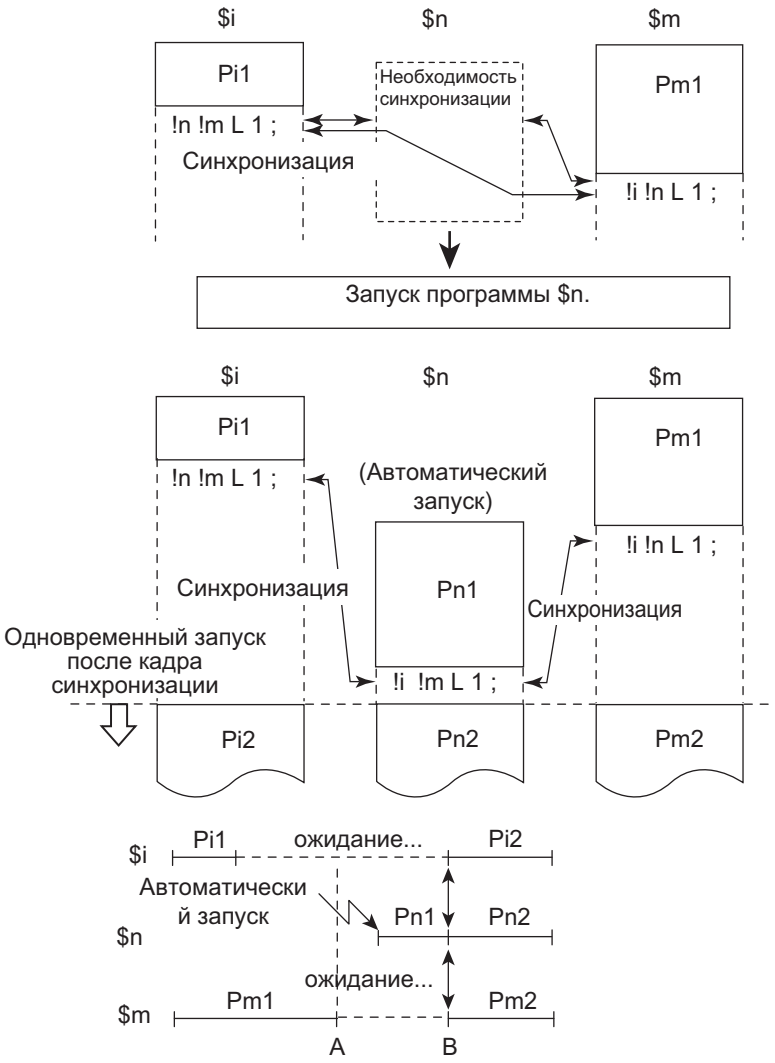
		Сигнал пропуска синхронизации (с контроллера)	
		Отключено	**Включено**
Параметр (#1279 ext15/ бит 0)	0	(1) Пропуск синхронизации в подсистеме, не находящейся в автоматическом режиме	
	1	(2) Синхронизация не пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет (синхронизация выполняется, пока соблюдаются для нее условия)	(3) Синхронизация пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет (пропускается команда синхронизации для подсистемы с включенным сигналом пропуска синхронизации)

Ниже представлена схема работы по коду «!».

(1) Вариант «Пропуск синхронизации в подсистеме, не находящейся в автоматическом режиме»



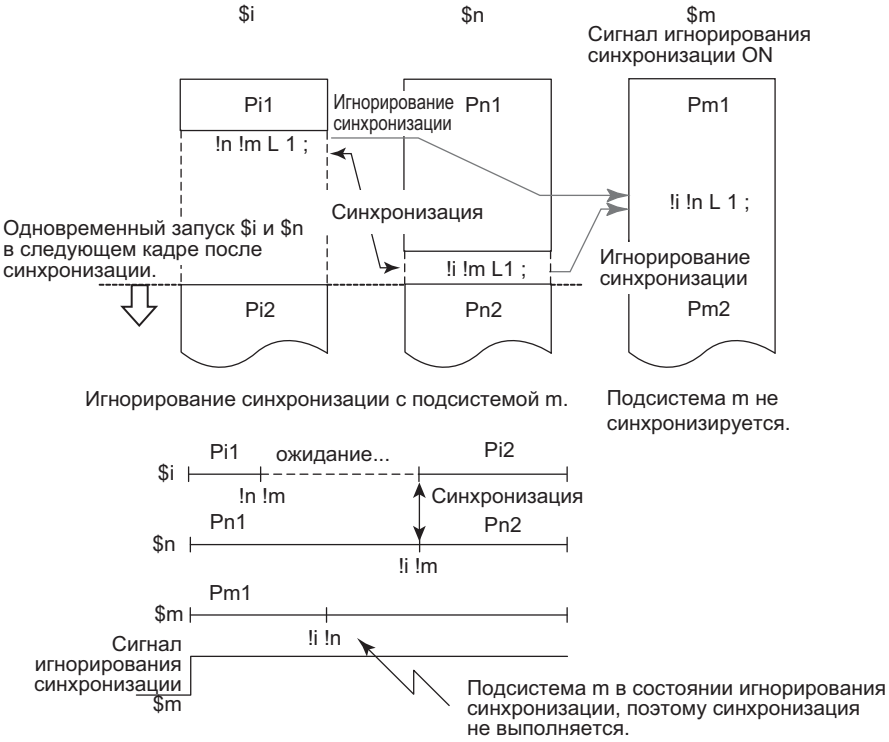
(2) Вариант «Синхронизация не пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет»



A. При синхронизации между подсистемами (для параметра «#1279 ext15/бит 0» установлено значение 1) состояние синхронизации сохраняется, пока соблюдаются для нее условия.

B. Подсистема n запускается автоматически. Если условия для синхронизации соблюдаются, запускается следующий кадр.

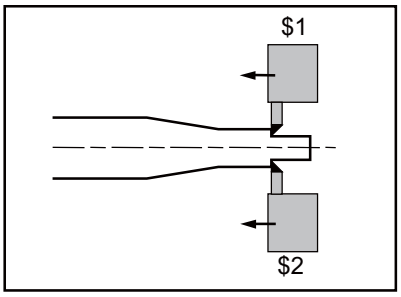
(3) Вариант «Синхронизация пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет»



16.2 Сбалансированная обработка: G15, G14

Принцип действия и назначение

Момент запуска работы суппортов 1-й и 2-й подсистем можно синхронизировать.



При обработке на токарном станке длинного вала малого диаметра он может прогибаться, нарушая точность изготовления.
В этом случае, если резцы перемещаются одновременно с обеих сторон вала и он обрабатывается двумя резцами одновременно (сбалансированная обработка), прогиб вала устраняется. Такой способ дает и дополнительное преимущество, поскольку при обработке двумя инструментами сокращается время обработки.
При использовании этой функции перемещение двух суппортов в разных подсистемах может быть полностью синхронным, что позволяет выполнять следующую обработку.
При задании сбалансированной обработки в подсистеме 2 следует использовать кадр с командой G15 после кода «!».

Формат команды

Включение сбалансированной обработки

!n L_ G15

!n	Номер подсистемы для сбалансированной обработки (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра «#19419 Timing sync system» (Синхронизируемая система) (можно не указывать).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999 (можно не указывать) Если он не указывается, используется L0.

Отключение сбалансированной обработки

G14

Описание

(1) Команды G15 и G14 следует задавать в отдельных кадрах.

(2) Команды G15 и G14 модальные. В исходном состоянии системы ЧПУ сбалансированная обработка выключена (режим G14).

(3) При задании команды G15 перемещение приостанавливается, пока не будет выдана команда G14 или не произойдет сброс модальной информации по сигналу сброса. Применение синхронизации для кадров с рабочей подачей или для всех кадров зависит от параметров станка (параметр «#1244 set16//бит 2»).

(4) Если команда G15 или G14 выдается в одной подсистеме, перемещение не выполняется, пока не будет задана эта же команда в другой подсистеме.

(5) Если выполняется вызов подпрограммы, вызов макрокоманды или прерывание со стороны контроллера, сбалансированная обработка применяется к каждой команде в кадре, который относится к подпрограмме.

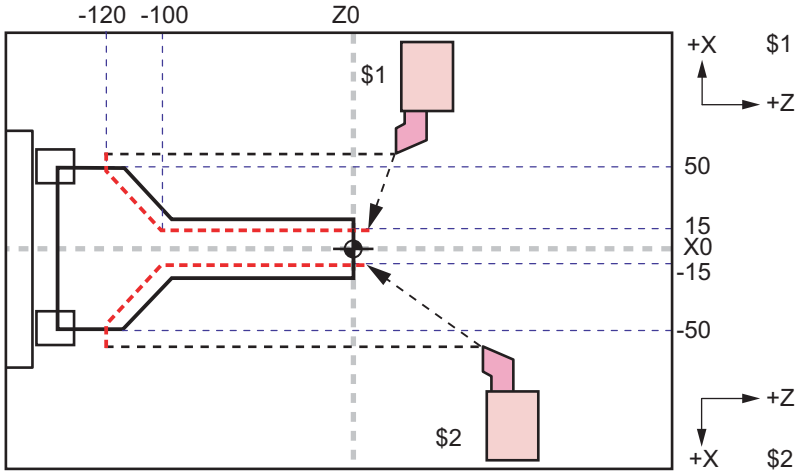
(6) После выдачи команды G14 в обеих подсистемах каждая подсистема работает независимо.

(7) Номер другой подсистемы, которая будет в состоянии ожидания, указывается как номер подсистемы, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(8) Команда синхронизации при выполнении сбалансированной обработки в подсистеме может пропускаться — это зависит от параметров станка.
Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации и параметра «#1279 ext15/бит 0».
Сведения о сочетании настроек см. раздел «Синхронизация при включенном пропуске синхронизации».
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.

Пример программы

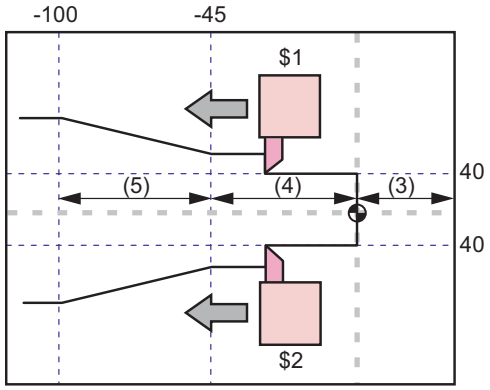
Ниже приведен пример программы механообработки длинного вала малого диаметра с помощью одновременной сбалансированной обработки двумя резцами на токарном станке с ЧПУ с одним шпинделем и двумя суппортами.



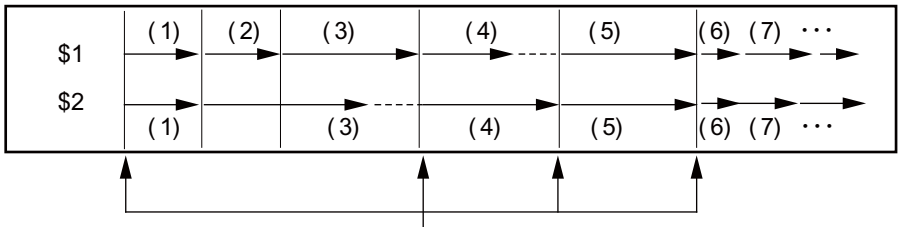
Программа для 1-й подсистемы ($1)	Программа для 2-й подсистемы ($2)
G28 XZ ; S100 T0101 ; G15 ; G00 X15 Z3 ; G01 Z-100 F0.2 ; X50 Z-120 ; X52 ; G14 ; G28 XZ ; M30 ;	G28 XZ ; T0101 ; G15 ; G00 X15 Z3 ; G01 Z-100 F0.2 ; X50 Z-120 ; X52 ; G14 ; G28 XZ ; M30 ;

Пример выполнения операций

Далее приведен пример сбалансированной обработки в 1-й и 2-й подсистемах согласно конфигурации системы, в которой синхронизация предусмотрена только для кадров с рабочей подачей.



<1-я подсистема>	<2-я подсистема>	
:	:	
G15	G15	(1)
S200		(2)
G00 X40. Z-2.	G00 X40. Z-2.	(3)
G01 W47. F10.	G01 W47. F5.	(4)
G01 U40. W55.	G01 X80. Z100. F10.	(5)
G14	G14	(6)
G00 X100.	G00 X100.	(7)
:	:	



Участок синхронизации

(1) Включение сбалансированной обработки командой G15.

(2)(3) Ожидание S-команды и команды ускоренной подачи не требуется, поэтому ожидание применяется в начале кадра (4).

(4) Сначала завершается операция в 1-й подсистеме, но в следующем кадре содержится команда рабочей подачи, поэтому ожидание применяется в начале кадра (5).

(5) Начинается совместная обработка в 1-й и 2-й подсистемах.

(6) Отключение сбалансированной обработки командой G14.

(7) Каждая подсистема начинается работать независимо.

Связь с другими функциями

(1) Если команда G15 или G14 выдается в режиме фрезерования, возникает ошибка программы (P481).

(2) Если команда синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе (G76.1/G76.2) выдается в режиме сбалансированной обработки, возникает ошибка программы (P29).



Указания

Синхронизация во время движения

Эта функция обеспечивает одновременный запуск кадра для обеих подсистем. Последующая синхронизация изменяется в зависимости от величины перемещения, скорости подачи и т. п., поэтому она может не обеспечиваться. Чтобы движение происходило абсолютно синхронно, для перемещения и скорости подачи должны быть заданы одинаковые значения. Следует отметить, что даже если указанные выше условия соблюдаются, точность обработки (например, при нарезании резьбы) может не обеспечиваться.

Количество кадров в режиме сбалансированной обработки

При задании сбалансированной обработки в обеих подсистемах должно быть задано одинаковое количество кадров между командами G15 и G14.
- При синхронизации для кадров с рабочей подачей: должно быть задано одинаковое количество кадров с рабочей подачей между командами G15 и G14.
- При синхронизации для всех кадров: должно быть задано одинаковое количество всех кадров между командами G15 и G14.

Если команда G14 выдается в одной подсистеме, в другой подсистеме происходит переход к следующему кадру без ожидания.

<1-я подсистема>	<2-я подсистема>	
:	:	
N20 G15	N20 G15	
N30 G00 X40. Z0.	N30 G00 X-40. Z250.	
N40 G01 W-30. F1000	N40 G01 W-130. F500	
N50 G01 U40. W-70.	N50 G01 X-80. Z50. F1000	
N60 G01 W-20.	**N60 G14**	← Во 2-й подсистеме режим сбалансированной обработки отменяется командой G14. Поэтому переход от кадра N60 в 1-й подсистеме к следующему кадру происходит без ожидания выполнения операции во 2-й подсистеме.
N70 G14	N70 S200	
N80 G01 X120. Z30.	N80 G00 X-100.	

Применение с синхронизацией между подсистемами

Если одна подсистема находится в состоянии ожидания синхронизации между подсистемами, а другая подсистема переходит в состояние ожидания синхронизации с помощью команды G15, обе подсистемы будут находиться в состоянии ожидания и переход к следующему кадру не произойдет. Команды должны выдаваться так, чтобы состояния ожидания команды G15 и синхронизации между подсистемами наступали в разное время.

Синхронизация между подсистемами в режиме сбалансированной обработки

Если команда синхронизации между подсистемами выдается в режиме сбалансированной обработки, это интерпретируется как задание одного кадра без движения и состояние ожидания не наступает.

Для одноканальной системы

Если команда G15 или G14 выдается в одноканальной системе, возникает ошибка программы (P39).

Условия пропуска команд G15 и G14

Если команда G14 выдается без задания команды G15 (т.е. когда сбалансированная обработка отключена), кадр G14 интерпретируется как кадр без обработки.

Прерывание макрокоманды при синхронизации (тип 1)

Нельзя выполнять прерывание макрокоманды (тип 1) в подсистеме, находящейся в состоянии ожидания команды G15. В противном случае результат будет следующим.

Для прерванных подсистем	После завершения прерывания программы синхронизация с командой сбалансированной обработки G01 не выполняется.
Для непрерванных подсистем	Происходит остановка на кадре с командой G15 или G01.

Прерывание макрокоманды при синхронизации (тип 2)

При выполнении прерывания макрокоманды (тип 2) в подсистеме, находящейся в состоянии ожидания сбалансированной обработки, следует контролировать содержимое программы прерывания.
Если в программе прерывания содержится команда G01, синхронизация выполняется в данном кадре.
Поэтому может происходить небольшой сдвиг кадра в сравнении с тем, когда прерывание не используется.

Режим сбалансированной обработки при сбросе

Модальное состояние при сбросе определяется параметром сброса модального кода «#1210 RstGmd».

16.3 Смешанное управление

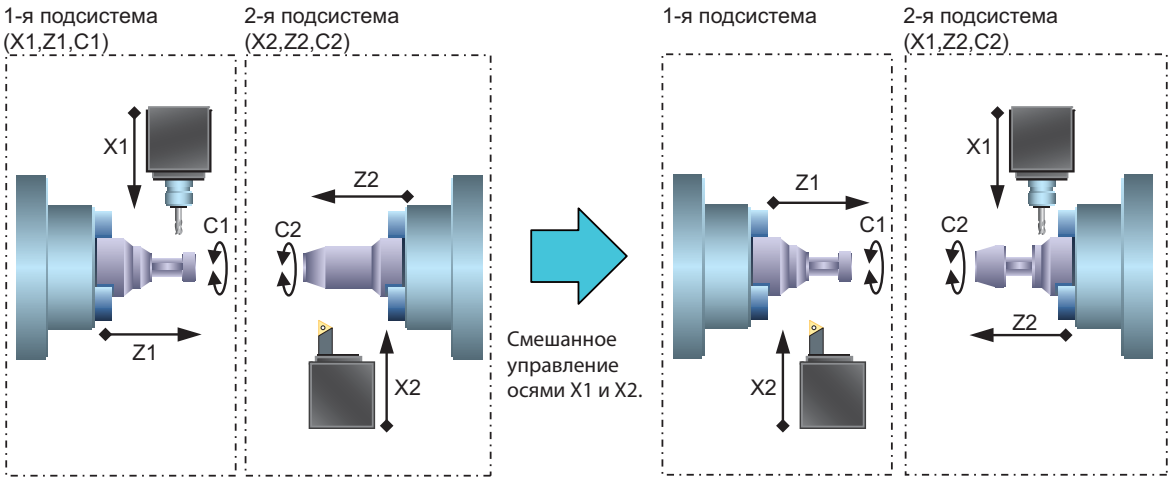
16.3.1 Управление перекрещивающимися осями: G110

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает замену осей между подсистемами.
Это позволяет выполнять операции, недоступные в обычной конфигурации осей. Например, инструменты из подсистемы 1 могут использоваться для обработки в подсистеме 2.

В данной руководстве приведены примеры, когда номера подсистем добавляются после имен осей для идентификации принадлежности осей к подсистемам (например, X1). Но при задании команд в программах для задания адресов осей используется, как обычно, одна буква.

В зависимости от способа задания используются два типа смешанного управления (перекрещивающимися осями): смешанное управление (перекрещивающимися осями) по типу I (по G-команде) и смешанное управление (перекрещивающимися осями) по типу II (по сигналу контроллера). Действующий метод зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 4»).



Формат команды

G110 Имя оси 1 Имя оси 2 Имя оси 3 ... ; ... Смешанное управление (перекрещивающимися осями) по типу I

Имя оси 1 Имя оси 2 Имя оси 3 ...	Все оси, существующие в подсистеме после задания команды (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2»)

Команда G110 выдается для подсистемы, когда происходит переключение (переход) существующей оси командой G110 другой подсистемы.

Описание

(1) 2-значное имя оси
Если в системе более одной подсистемы, в каждой из них может быть ось с одинаковым именем. Чтобы имена различались, отображается 2-значное имя оси, заданное параметре параметром «#1022 ax-name2»

(2) Отображение переключаемых координат
Используя параметр базовой конфигурации «#1280 ext16/бит 2, 6», можно переключать имя оси и координаты (такие как позиция в координатах детали или станка).
Этим параметром также можно задавать команду движения оси (например, для перемещения оси C из 1-й во 2-ю подсистему).

Переключаемые для отображения данные

Экран операции (кроме поиска позиции для перезапуска)	Счетчик	Все счетчики (*), анимация состояния станка
	Трассировка	Все счетчики (*), режим отображения, область построения
	Система координат	Все смещения системы координат
Экран настройки	Счетчик	Все счетчики (*)
	Система координат	Все смещения системы координат

(*) Данная настройка параметра базовой конфигурации «#1280 ext16/бит 6» предотвращает переключение отображения счетчиков позиции в координатах станка.

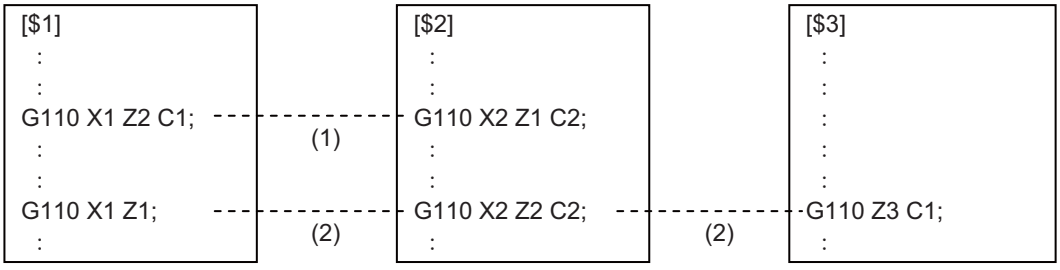
При переключении осей X в 1-й и 2-й подсистемах происходит следующее.



(3) Команда G110 обеспечивает синхронизацию до тех пор, пока не активируется состояние смешанного управления, когда выдается команда G110 в другой подсистеме. В этом случае на экране операции в области состояния отображается индикация «CRS», которая означает, что действует синхронизация в режиме смешанного управления. После этого смешанное управления завершается, когда в подсистеме активируется управление всеми осями в подсистеме, индикация «CRS» отключается и выполнение программы обработки продолжается далее.

Пример программы

Исходная конфигурация осей
1-я подсистема: X1, Z1, C1
2-я подсистема: X2, Z2, C2
3-я подсистема: Z3



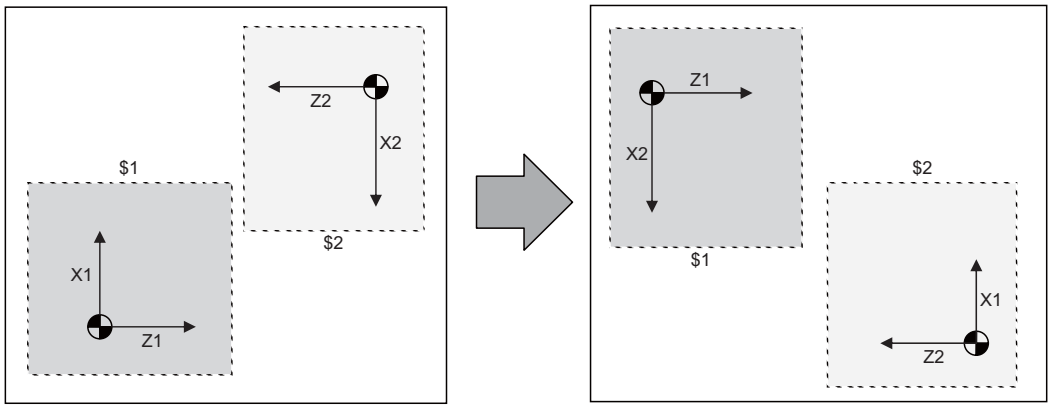
(1) Действует синхронизация между 1-й и 2-й подсистемами, и ось Z1 переключается с осью Z2. Синхронизация не применяется для 3-й подсистемы, поскольку все оси 1-й и 2-й подсистем могут переключаться между собой командами G110 в обеих подсистемах.

(2) Действует синхронизация между 1-й и 2-й подсистемами и 1-й и 3-й подсистемами. Для восстановления исходного состояния заменяются оси Z1 и Z2, а ось C1 переходит в 3-ю подсистему. В этом случае, если команда G110 во 2-й подсистеме выполняется последней, 3-я подсистема не переходит в состояние ожидания G-команды из 2-й подсистемы, а сначала происходит совмещение 1-й подсистемы и оси C1, затем выполнение программы продолжается.

Связь с другими функциями

(1) Система координат

Информация по координатам, такая как референтная позиция, нулевая точка в координатах станка и нулевая точка в координатах детали определяется для каждой оси. Поэтому при переключении оси в режиме смешанного управления системы координат также переключаются.



(2) Выбор плоскости

Для подсистемы, где оси переключаются в режиме смешанного управления, плоскость определяется переключаемой осью.

В этом случае ось, находящаяся в режиме смешанного управления, определяет плоскость по адресу оси, устанавливаемому параметром «#1023 crsadr».

Пример. Пусть задано следующее: конфигурация осей 1-й подсистемы (X1, Z1, C1, Y1) конфигурация осей 2-й подсистемы (X2, Z2, C2).

Для параметра «#1023 crsadr» оси Y1 установлено значение X.

В представленном выше примере конфигурация плоскости 2-й подсистемы определяется следующим образом.

Настройка перед смешанным управлением		Настройка после смешанного управления
«#1026 Parallel axis I» = X «#1027 Parallel axis J» = X «#1028 Parallel axis K» = Z	➡ Смешанное управление осями X2 и Y1.	Плоскость I-J: ось Y1 - ось Y1 (*1) Плоскость J-K: ось Y1 - ось Z1 Плоскость K-I: ось Z1 - ось Y1

(*1) Это не имеет смысла так же, как плоскость типа «ось X2».

Когда ось из другой подсистемы перемещается в режиме смешанного управления или используется плоскость, включающая ось, которой не существовало ранее, для параметра «#1023 crsadr» следует задать имя параллельной оси, установленное параметром «#1029 Parallel axis I»...«#1031 Parallel axis K».

Пример. Пусть задано следующее: конфигурация осей 1-й подсистемы (X1, Z1, C1, Y1) конфигурация осей 2-й подсистемы (X2, Z2, C2).

Для параметра «#1023 crsadr» оси Y1 установлено значение Y.

В представленном выше примере, когда в режиме смешанного управления ось Y переходит во 2-ю подсистему, для определения плоскости с помощью оси Y в качестве оси направления J параметр конфигурирования плоскости 2-й системы следует задать так, как указано ниже.

«#1030 Parallel axis J» = Y

(3) Коррекция на инструмент

Когда коррекция на инструмент выполняется после переключения оси в режиме смешанного управления, она применяется к смешанной конфигурации осей. В этом случае, при переключении двух осей с разными адресами коррекция выполняется для переключенной оси.

Например, если ось Y (Y1) в 1-й подсистеме сочетается с осью X (X2) во 2-й подсистеме, величина коррекции для оси X2 применяется к оси Y.

(4) OT-CHECK-N
Параметр OT-CHECK-N применяется с использованием установочного значения параметра оси.
Программные ограничения I и II определяют диапазон движения оси и действуют даже в режиме смешанного управления. Программные ограничения IB, IIB и IC определяют диапазон, заданный установочными значениями параметров двух или более осей, и диапазон в режиме смешанного управления, устанавливаемый параметром конфигурации осей.
В связи с этим, если нулевые точки в подсистемах разные, установочные значения для программных ограничений IB, IIB и IC должны соответствовать осям в смешанной конфигурации, чтобы в режиме смешанного управления контролировалась та же область, что и до этого режима.

(5) Запретные зоны патрона и задней бабки
Запретные зоны патрона и задней бабки представляют собой запретные области для точки вершины инструмента, настраиваемые с помощью установочного параметра 1-й и 2-й осей. Если нулевые точки в подсистемах разные, каждый параметр следует задать заново, чтобы в режиме смешанного управления контролировалась та же запретная зона патрона или задней бабки, что и до этого режима.



Указания

Указания по выдаче команд

(1) Команды G110 следует задавать в отдельных кадрах. Если они задаются не в отдельных кадрах, возникает ошибка программы (P33).

(2) Для всех осей, существующих до выдачи команды G110, данная команда должна в этой же подсистеме.

(3) Парные команды G110 обеспечивают синхронизацию между подсистемами.

(4) Смешанное управление по команде G110 действует только тогда, когда для параметра «#1280 ext16/бит 4» установлено значение 1. Если команда G110 выдается, когда для параметра «#1280 ext16/бит 4» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P610).

(5) Имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2». В противном случае возникает ошибка программы (P503).

(6) Имя оси, которое указывается командой G110, должно быть двузначным. Для параметра «#1022 axname2» указывается двузначное значение.

(7) Сигнал «в режиме смешанного управления» включается даже тогда, когда этот режим активируется командой G110.

(8) Если выдается команда G110, но заданная подсистема находится в состоянии, где режим смешанного управления не действует, возникает ошибка программы (P501).
Режим смешанного управления не действует в следующих случаях:
- В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента
- В режиме интерполяции в полярных координатах
- В режиме цилиндрической интерполяции
- В режиме сбалансированной обработки
- В режиме стандартного цикла обработки
- В режиме зеркального отображения для противолежащих инструментов
- В режиме управления с постоянной скоростью резания
- В режиме нарезания червячной фрезой
- При переключении имени оси

(9) Для подсистемы, в которой оси отсутствуют, смешанное управление недоступно. Если команда G110 выдается без указания имени оси, возникает ошибка программы (P33).

(10) Если при выдаче команды G110 количество осей превышает максимальное число управляемых осей для подсистемы, возникает ошибка программы (P503).

(11) Если команда G110 выдается для подсистемы, в которой для параметра «#1501 polyax» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P503).

(12) Если по команде G110 задается переключение для подсистемы, в которой для параметра «#2071 s_axis» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P503).

(13) Если по команде G110 задается переключение для подсистемы, в которой для параметра «#1205 G0bdcc» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P503).

(14) Если по команде G110 задается переключение для подсистемы, в которой для параметра «#1072 chop_ax» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P503).

(15) Если по команде G110 задается переключение для параметра, устанавливающего главную или подчиненную ось для синхронного управления, возникает ошибка программы (P503).

(16) Во время графического контроля смешанное управление по команде G110 не действует.

(17) Если для выполнения команды G110 выполняется перезапуск программы, возникает ошибка программы (P49).

Прочие указания

(1) Команда, дублирующая существующую ось и адрес команды, в режиме смешанного управления не выполняется. Если выдается такая команда, возникает ошибка программы (P11).

(2) Величина коррекции на инструмент, заданная до режима смешанного управления, после него также сохраняется. При необходимости можно выдать команду коррекции на инструмент заново или задать команду отмены. При выдаче команды коррекции на инструмент в режиме смешанного управления коррекция применяется для инструмента в подсистеме со смешанной конфигурацией осей.

(3) 1-я и 2-я ось для коррекции на инструмент и износ вершины инструмента фиксируются соответственно для 1-й и 2-й оси каждой подсистемы. В связи с этим, если в режиме смешанного управления 1-я и 2-я ось перемещаются в другую подсистему, оси для коррекции на инструмент и износ вершины инструмента изменяются так, что выполнение обычной коррекции становится невозможным.

(4) По смешанному управлению диаметральной и радиальной осью: если в режиме смешанного управления задается коррекция на инструмент для радиальной оси, применяется только половина величины коррекции, заданной для подсистемы со смешанным управлением. С другой стороны, для диаметральной оси применяется удвоенная величины коррекции, заданной для подсистемы со смешанным управлением.

(5) При аварийном останове смешанное управление отменяется.

(6) При сбросе смешанное управление отменяется. Но если для параметра «#1280 ext16/бит 1)» установлено значение 1, при сбросе состояние смешанного управления сохраняется.

(7) В интерфейса контроллера (сигнал блокировки, блокировка станка и т. д.) для осей после переключения в режиме смешанного управления используется тот же операнд, что и до переключения. Но если для параметра «#1280 ext16/бит 1)» установлено значение 1, для зеркального отображения, блокировки станка и сигнала блокировки используется операнд в заданной подсистеме. Для перемещения непереключаемой оси сигнал контроллера для номера оси в подсистеме используется в следующих целях:
- Для установки номера последней оси исходной подсистемы для перемещенной оси.
- Для установки номера оси в возрастающем порядке в конце подсистемы назначения для осей, перемещенных из нескольких подсистем.
- Для установки номера оси в очередности осей исходной подсистемы в конце подсистемы назначения для нескольких осей, перемещенных из той же подсистемы.

(8) Смешанное управление действует только в автоматическом режиме. При переключении осей 1-й и 2-й подсистемы или восстановлении исходного состояния осей обе подсистемы должны быть в автоматическом режиме. При попытке переключения осей подсистем, не находящихся в автоматическом режиме, возникает ошибка «M01 Mixed sync ctrl disable modal 1035» (Отключение смешанного управления синхронизацией в модальном режиме).

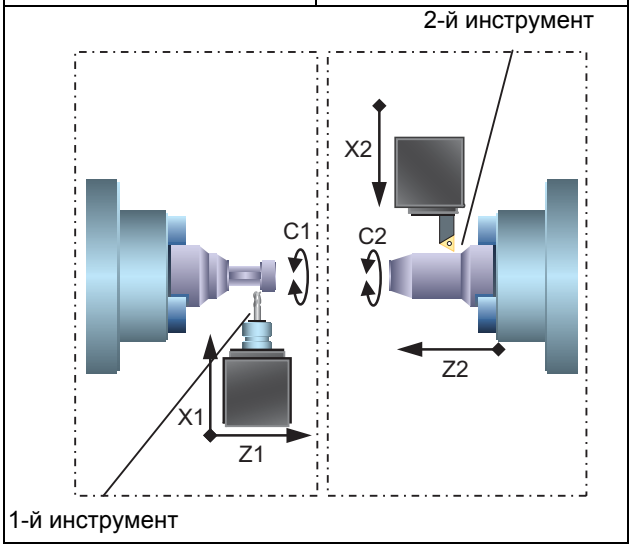
16.3.2 Замена произвольной оси: G140, G141, G142

Принцип действия и назначение

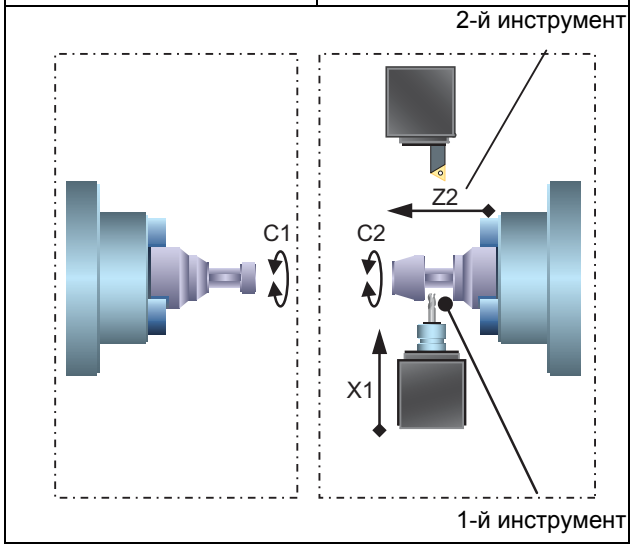
Данная функция обеспечивает свободную замену произвольных осей между подсистемами.
Возможность замены оси, которой можно управлять из программ механообработки для разных подсистем в многоканальной системе, расширяет возможности обработки.
Это позволяет выполнять операции, недоступные в обычной конфигурации осей. Например, инструменты, доступные только в 1-й подсистеме, могут использоваться для обработки во 2-й подсистеме.

Пример. Использование оси X1 в подсистеме 2

До замены оси	
1-я подсистема (X1, Z1, C1) Обработка с помощью 1-го шпинделя	2-я подсистема (X2, Z2, C2) Обработка с помощью 2-го шпинделя



После замены оси	
1-я подсистема (Z1, C1) Обработка с помощью 1-го шпинделя	2-я подсистема (Z2, C2) Обработка с помощью 2-го шпинделя



Программа механообработки 1-я подсистема		Программа механообработки 2-я подсистема	
G140 X=X1 Z=Z1 C=C1; G00 X10.Z-0.1; G01 Z15. F1.5; : !2 L10;	Обработка с помощью 1-го шпинделя и 1-го инструмента <----------> Операция синхронизации	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 X20. Z12.; G01 X8. F1.5; : !1 L10;	Обработка с помощью 2-го шпинделя и 2-го инструмента Обработка с помощью 2-го шпинделя и 2-го инструмента
!2 L20; G140 X=X1 Z=Z1 C=C1; G00 X30.; G00 Z0.; : M2;	<----------> Операция синхронизации Обработка с помощью 1-го шпинделя и 1-го инструмента	G00 Z-20.; G00 X3.; : !1L20; G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 X20. Z5.; G01 X15. F1.5; : M2;	Обработка с помощью 2-го шпинделя и 2-го инструмента

В данном разделе представлен пример для базовых осей, указанных ниже.

	Ось X	Ось Z	Ось Y	Ось C
1-я подсистема ($1)	X1	Z1	Y1	-
2-я подсистема ($2)	X2	Z2	-	C2

Формат команды

При задании замены произвольной оси

Адрес команды G140 = адрес оси ... ;

Адрес команды	Если адрес команды используется в команде задания движения или другой команде после выдачи команды замены произвольной оси (G140). Адрес команды указывается одним буквенным знаком, заданным параметром («#12071 adr_abs[1]»...«#12078 adr_abs[8]»).
Адрес оси	Указывается имя для замены произвольной оси. Имя указывается двумя буквенными знаками, заданными параметром «#1022 axname2».

При возврате произвольной оси

G141;	Возврат замены произвольной оси

Возврат права управления осью, замененной предыдущей командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было до замены.

G142;	Возврат установки базовой оси

Возврат права управления осью, замененной предыдущей командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было при включении питания.



Описание

Команда замены произвольной оси (G140)

Предусмотрено два способа замены произвольной оси командой G140. Действующий способ зависит от параметров станка (параметр «#1434 G140Type2»).

Способ	Выполнение операций
Замена всех осей («#1434 G140Type2» = 0)	Указываются оси для использования в подсистеме с помощью адреса команды. Оси, адреса которых не заданы, становятся неуправляемыми.
Замена заданных осей («#1434 G140Type2» = 1)	Указываются оси для использования в подсистеме с помощью адреса команды. Оси, адреса которых не заданы, остаются в текущем состоянии.

(1) Примеры замена всех осей («#1434 G140Type2» = 0)

Ниже представлены управляемые оси в каждой из подсистем (1-й и 2-й) при выполнении следующих программ обработки.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**	**Управляемые оси**						**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**			
		X	**Z**	**Y**	**X**	**Z**	**C**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; (a) G00 X10.; G01 X5. F1; :	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; (d) G00 X20.; G01 X15. F2; :	X1	Z1	Y1	X2	Z2	C2	-
G140 X=X1 Z=Z2; (b) G00 Z25.; G01 X8. F2; :		X1	Z2	-	X2	-	C2	Z1,Y1
	G140 Z=Y1; (e) G00 Z10.; G01 Z8. F0.05; :				-	Y1	-	Z1,X2,C2
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; (c) G00 X20. Z15.; G01 X15. F5; :		X1	Z1	Y1	-	-	-	X2,Z2,C2
	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; (f) G00 X0; :				X2	Z2	C2	-

1-я подсистема ($1)	(a),(c)	Объявление использования осей X1, Z1 и Y1.
	(b)	Объявление использования осей X1 и Z2. Право управления осью Z2 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Z1 (замененная осью Y1) и ось Z2 (которая не была задана) становятся неуправляемыми.
2-я подсистема ($2)	(d),(f)	Объявление использования осей X2, Z2 и C2.
	(e)	Объявление использования оси Y1. Оси X2 и C2 (которые не были заданы) становятся неуправляемыми.

(2) Примеры замена заданных осей («#1434 G140Type2» = 1)

Ниже представлены управляемые оси в каждой из подсистем (1-й и 2-й) при выполнении следующих программ обработки.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**	**Управляемые оси**						**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**			
		X	**Z**	**Y**	**X**	**Z**	**C**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; (a) G00 X10.; G01 X5. F1; :	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; (d) G00 X20.; G01 X15. F2; :	X1	Z1	Y1	X2	Z2	C2	-
G140 Z=Z2; (b) G00 Z25.; G01 X8. F2; :	G140 Z=Z1; (e) G00 Z10.; G01 Z8. F0.05; :	X1	Z2	Y1	X2	-	C2	Z1
					X2	Z1	C2	-
G140 Z=Z1 ; (c) G00 X20. Z15.; G01 X15. F5; :	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; (f) G00 X0; :	X1	Z1	Y1	X2	-	C2	Z2
					X2	Z2	C2	-

1-я подсистема ($1)	(a)	Объявление использования осей X1, Z1 и Y1.
	(b)	Объявление использования оси Z2. Право управления осью Z2 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Z1 (замененная осью Z2) становится неуправляемой.
	(c)	Объявление использования оси Z1. Право управления осью Z1 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Z2 (замененная осью Z1) становится неуправляемой.
2-я подсистема ($2)	(d)	Объявление использования осей X2, Z2 и C2.
	(e)	Объявление использования оси Z1.
	(f)	Объявление использования осей X2, Z2 и C2.

Команда возврата произвольной оси (G141)

Команда возврата произвольной оси обеспечивает возврат права управления осью, замененной предыдущей командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было до замены.
Но это ось, оставшаяся неуправляемой по команде замены произвольной оси (G140), с возвратом права управления в подсистему по команде возврата G141.
Иными словами, если право управления осью переходит по команде замены произвольной оси (G140), можно вернуть его в состояние, которое было до замены оси командой G140, задав команду G141 в подсистеме, где была выдана команда замены. Поэтому при использовании данной команды не требуется выдавать команду замены произвольной оси (G140) в подсистеме, для которой право управления осью переходит по команде G140 в другой подсистеме.

Пример.

$1 Программа механообработки		**Управляемые оси**					**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**		
		X	**Z**	**Y**	**X**	**Z**	
:		X1	Z1	Y1	X2	Z2	-
G140 X=X2 Z=Z2 Y=Y1; : :	- (a) ->	X2	Z2	Y1	-	-	X1,Z1
G141; :	- (b) ->	X1	Z1	Y1	X2	Z2	-

(a)	Ось X1, Z1	Оси становятся неуправляемыми.
	Ось Y1	Объявление использования оси в 1-й подсистеме. (Право управления не переходит.)
	Ось X2, Z2	Объявление использования оси в 1-й подсистеме. (Право управления переходит из 1-й подсистемы во 2-ю.)
(b)	Ось X1, Z1	Право управления возвращается к 1-й подсистеме.
	Ось Y1	Остается в 1-й подсистеме. (Право управления не переходит.)
	Ось X2, Z2	Право управления возвращается из 2-й подсистемы в 1-ю.

Команда возврата установки базовой оси (G142)

Команда возврата установки базовой оси (G142) обеспечивает возврат права управления осью, замененной предыдущей командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было при включении питания.
При многократном выполнении команды замены произвольной оси (G140) может оказаться невозможен возврат права управления осью по команде G141 в соответствии с установкой базовой оси. В этом случае выполняется команда возврата установки базовой оси (G142) в подсистеме, где требуется возврат установки, и право управления осью возвращается в состояние, которое было при включении питания. Поэтому при использовании данной команды не требуется задавать базовую ось с помощью команды замены произвольной оси (G140).

(1) Основные операции по команде возврата установки базовой оси (G142)
Ниже представлены управляемые оси в каждой из подсистем при выполнении следующих программ обработки.

$1 **Программа механообработки**	**$2** **Программа механообработки**	**Управляемые оси**						**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**			
		X	**Z**	**Y**	**X**	**Z**	**C**	
: !2 L10;	: !1 L10;	X1	Z1	Y1	X2	Z2	C2	-
G140 X=X1 Z=Z2 Y=Y1; (a) G00 X10.; G01 X5. F1; : !2 L20;	G140 Z=Z1; (d) G00 Z5.; : : !1 L20;	X1	Z2	Y1	-	Z1	-	X2,C2
G140 X=X2 Z=Z2 Y=C2; (b) G00 Z25.; G01 X8. F2; : !2 L30;	G140 X=X1 C=Y1; (e) G01 X15. F2; G00 C10. : !1 L30;	X2	Z2	C2	X1	-	Y1	Z1
G142; (c) G00 X20. Z15.; G01 X15. F5; :	G142; (f) G00 X10. C15. : :	X1	Z1	Y1	X2	Z2	C2	-

1-я подсистема ($1)	(a)	Объявление использования осей X1, Z2 и Y1.
	(b)	Объявление использования осей X2, Z2 и C2. Здесь адрес команды оси C2 равен «Y».
	(c)	Возврат установки базовой оси для 1-й подсистемы.
2-я подсистема ($2)	(d)	Объявление использования оси Z1.
	(e)	Объявление использования осей X1 и Y1. Здесь адрес команды оси Y1 равен «C».
	(f)	Возврат установки базовой оси для 2-й подсистемы.

(2) Когда команда замены произвольной оси (G141) выполняется после команды возврата установки базовой оси (G142)
Когда команда замены произвольной оси (G141) выполняется после команды возврата установки базовой оси для подсистемы по команде G142, установка данной оси возвращается в состояние, которое было до выполнения команды возврата G142.

Состояние недоступности замены оси

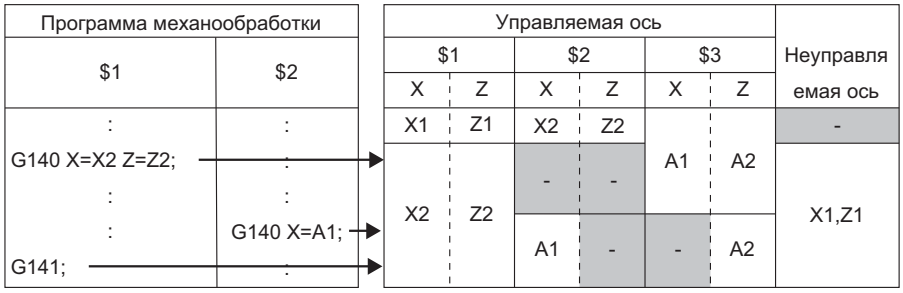
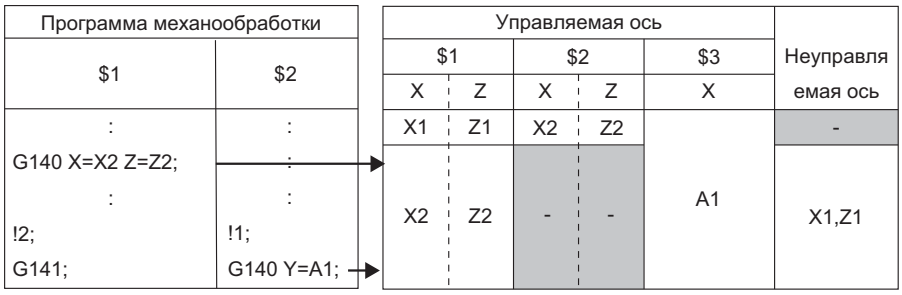
В состоянии недоступности замены оси означает заданная ось недоступна для замены, поскольку она используется другой подсистемой или по иной причине при выдаче команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142).
Когда условия для состояния недоступности замены оси снимаются, никакой режим замены оси не отменяется.
Он отменяется по сигналу сброса или при аварийном останове.

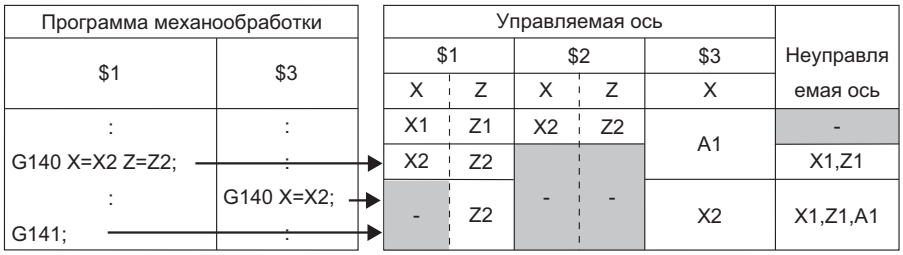
Условия для состояния недоступности замены оси представлены ниже.

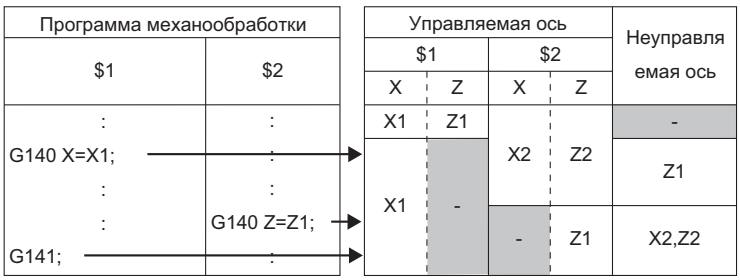
(1) Условия при выдаче команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142)

Объект	Условия
Подсистема с осью для замены	Подсистема с осью, заданной для замены, в одном из следующих режимов. •В режиме цилиндрической интерполяции •В режиме интерполяции в полярных координатах •При фрезерной интерполяции •При нарезании резьбы резцом •В режиме управления с постоянной скоростью резания •В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента •В режиме возврата в референтную позицию •В режиме возврата в позицию смены инструмента •При сбросе системы ЧПУ •При остановке подачи •При переключении имени оси •В стандартном цикле сверления •В стандартном цикле токарной обработки •В режиме комбинированного стандартного цикла •В режиме зеркального отображения для противолежащих инструментов •При повороте координат •При сбалансированной обработке •В цикле синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе •В режиме высокоскоростной обработки •В режиме высокоскоростного высокоточного управления •В режиме высокоточного управления •В режиме контроля допусков •В режиме простой обработки наклонной поверхности •В режиме прямого управления •При контроле запретной зоны патрона и задней бабки •В режиме управления наклонной осью •При активизации вспомогательной подсистемы •При сбросе вспомогательной подсистемы •При включении аварийного сигнала 4 системы ЧПУ в ручном режиме работы
Заданная ось для замены	Заданная для замены ось при соблюдении одного из следующих условий. •При движении (Если команды остаются действовать, ось считается движущейся даже в состоянии блокировки. Команда задания движения в состоянии блокировки станка считается движением). •Когда в подсистеме с осью для замены в следующем кадре программы обработки содержится команда задания движения оси, которую требуется заменить. •Ось вращения при нарезании червячной фрезой •При возврате в нулевую точку оси C в режиме управления шпинделем/осью C.

(2) Условия при выдаче команды возврата произвольной оси (G141)

Объект	Условия
Заданная подсистема с оси для замены	Другой оси назначен адрес команды, для которой возврат права управления осью переходит по команде управления заменой произвольной оси (G141). Пример.  Поскольку ось A1 находится в позиции, в которую возвращается ось X2, возникает состояние недоступности замены оси.
Заданная подсистема	При выдаче команды возврата замены произвольной оси (G141) замена производится в подсистеме, для которой право управления осью возвращается по команде замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142). Следующие подсистемы считаются работающими. ♦Подсистеме, где выполняется команда замены произвольной оси (G140) после ожидания завершения движения оси. ♦Подсистема в состоянии ожидания активации замены оси и выполнения команды возврата замены произвольной оси (G141). Пример.  Поскольку команда замены произвольной оси выполнялась во 2-й подсистеме, когда была выдана команда возврата оси X2.Z2 во 2-ю подсистему, возникло состояние недоступности замены оси.

<table>
<tr><th>Объект</th><th>Условия</th></tr>
<tr><td>Заданная ось для замены</td><td>После замены оси по команде замены произвольной оси (G140) команда возврата замены произвольной оси (G141) выполнялась, когда ось была перемещена командой замены оси G140 или возврата установки базовой оси (G142).
Пример.
 

Поскольку ось X2, замененная по последней команде возврата произвольной оси (G141), принадлежит другой подсистеме (3-й подсистеме), возникает состояние недоступности замены оси.</td></tr>
<tr><td></td><td>Команда возврата произвольной оси (G141) выполнялась, когда право управления осью возвращалось по команде возврата G141 в другую подсистему.
Пример.
 

Поскольку ось Z1, для которой право управления возвращается к 1-й подсистеме, находится под управлением в другой подсистеме (2-й подсистеме), возникает состояние недоступности замены оси.</td></tr>
</table>

Примечание

- Сведения о состоянии недоступности замены оси при работе в ручном режиме см описание функции управления вспомогательными подсистемами в разделах «Связь с другими функциями» и «Ручной режим работы».

Выполнение операций в состоянии недоступности замены оси

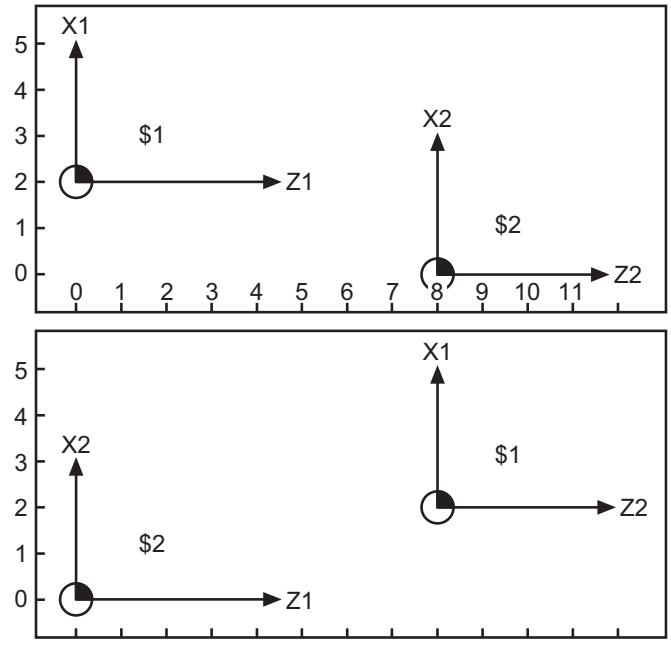
Когда команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выполняется в состоянии недоступности замены оси, операции выполняются так, как указано ниже, в зависимости от сочетания настроек параметров и обработки и параметров станка (параметр «#1433 G140TimeOut»).

Параметр базовой конфигурации (в зависимости от параметров станка) #1432 Ax_Chg_Spec/бит 0	Параметры обработки #1433 G140TimeOut	Выполнение операций
Включено	-	Возникает ошибка операции (M01 1101). Когда активизируется замена оси, ошибка сбрасывается и выполняется замена оси.
Отключено	255	Ожидание активизации замены оси. Когда активизируется замена оси, она выполняется.
Отключено	0...254 (с)	Когда истекает заданное время ожидания (TIME-OUT SET), возникает ошибка операции (M01 1101). Когда активизируется замена оси, ошибка сбрасывается и выполняется замена оси.

Когда условия для состояния недоступности замены оси снимаются, никакой режим замены оси не отменяется.
Он отменяется по сигналу сброса или при аварийном останове.

Замечание по системам координат

Нулевая точка станка и референтные позиции осей командой замены произвольной оси (G140) не меняются.
Нулевая точка системы координат каждой оси не меняется, поскольку система координат детали (локальная система координат) основывается на нулевой точке станка.
Но если посмотреть на эти точки в плоскости X-Z (см. рисунок ниже), нулевая точка системы координат каждой подсистемы по команде замены произвольной оси (G140) изменяется.



1-я подсистема ($1):X1 Z1
2-я подсистема ($2):X2 Z2

Команда замены произвольной оси
$1:G140 X=X1 Z=Z2 ;
$2:G140 X=X2 Z=Z1 ;
(переключение Z1 и Z2)

1-я подсистема ($1):X1 Z2
2-я подсистема ($2):X2 Z1

Поэтому система координат детали (локальная система координат) для программирования при выдаче команды замены произвольной оси может отличаться от требуемой системы координат. В таких случаях следует задать команду системы координат после команды замены произвольной оси (G140) и создать новую систему координат.



Пример программы

Пример использования команды замены произвольной оси (G140)

(1) Создание программы обработки для одноканальной системы

$1 **Программа механообработки**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; G00 X10.; G01 X3. F2; :	Обработка с использованием оси 1-й подсистемы
G140 X=Y1 Z=Z1 Y=X1; G00 X10.; G01 X3. F2; :	Обработка с использованием оси 1-й подсистемы (Замена адресов команд X1 и Y1.)
G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 Z25.; G00 X10.; G00 C20.; : M2;	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы

(2) Создание программы обработки для многоканальной системы

При выдаче команды замены произвольной оси она выполняется, если объявленная ось доступна для замены. В результате в процессе обработке может быть утрачено право управления осью в зависимости от того, когда будет выдана данная команда.

Чтобы это не происходило, следует задавать синхронизацию в диапазоне, где должно сохраняться право управления осью.

$1 **Программа механообработки**		**$2** **Программа механообработки**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1;	Получение права управления осями X1, Z1 Y1	G140 X=X2 Z=Z2 C=C2;	Получение права управления осями X2, Z2 C2
G00 X10.; G01 X3. F2.; : !2 L10;	Диапазон, где требуется право управления осями X1, Z1 Y1 <----------> Операция синхронизации	G00 X5.; G01 X8. F0.5; : !1 L10;	Диапазон, где требуется право управления осями X2, Z2 C2
G140 X=X2 Z=Z1 C=C2;	Получение права управления осями X2, Z1 C2		
G00 C50.; G00 X15. Z30.; : !2 L20;	Диапазон, где требуется право управления осями X2, Z1 C2 <----------> Операция синхронизации	: !1 L20;	
G00 X12. Z50.; G01 X5.5 F2.5; : : !2 L30;	Диапазон, где требуется право управления осями X2 и Z1 <----------> Операция синхронизации	G140 C=C2; G00 C180.; : : !1 L30;	Получение права управления осью C2 Диапазон, где требуется право управления осью C2
G00 X15.; G01 X6.5 F3.; : : !2 L40;	Диапазон, где требуется право управления осью X2 <----------> Операция синхронизации	G140 X=X2; G00 X10.; G01 X3.5 F1.5; : !1 L40;	Получение права управления осью X2 Диапазон, где требуется право управления осью X2
M2;		G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 Z25.; G01 X3.5 F1.5; : M2;	Получение права управления осями X2, Z2 C2 Диапазон, где требуется право управления осями X2, Z2 C2

Пример использования команды возврата замены произвольной оси (G141)

(1) Использование команды возврата замены произвольной оси (G141)

$1 **Программа механообработки**		**$2** **Программа механообработки**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; G00 X10.; : :		G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; : : :	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы
	Операция синхронизации		
!2 L10;	<---------->	!1 L10;	
G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 Z50.; G00 X12.; G01 X5.5 F2.5; : :	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы	: : : : : :	
G141;	Возврат оси во 2-ю подсистему	:	
!2 L20;	<---------->	!1 L20;	
	Операция синхронизации		
M2;		:	
		G04 X1.; G00 Z25.; G00 X10.; G01 X3.5 F1.5; G00 C20. : M2;	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы

Пример использования команды возврата установки базовой оси (G142)

(1) Использование команды возврата установки базовой оси (G142)

$1 **Программа механообработки**		**$2** **Программа механообработки**	
G140 X=X1 Z=Z1 Y=Y1; G00 X10.; :		G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; : :	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы
	Операция синхронизации		
!2 L10;	<---------->	!1 L10;	
G140 X=X2 Z=Z2 C=C2; G00 Z50.; G00 X12.; G01 X5.5 F2.5; :	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы		
!2 L20;	<---------->	!1 L20;	
G142;	Восстановление установки базовой оси	G142;	
G00 X10.; G00 Z25.; G01 X12.5 Z30. F2.5; : M2	Обработка с использованием оси 1-й подсистемы	G00 X3.; G01 Z40. F3.; G00 X7.Z35.; : M2	Обработка с использованием оси 2-й подсистемы

Связь с другими функциями

Выбор плоскости

В подсистеме, где оси переключаются по команде замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142), плоскость определяется переключенной осью.
Замененная ось определяется плоскость адресами оси, заданными параметрами («#12071 adr_abs[1]»...«#12078 adr_abs[8]»).

#	Параметр	1-я подсистема	2-я подсистема
1026	Базовая ось I	X	X
1027	Базовая ось J	Y	X
1028	Базовая ось K	Z	Z
12071	adr_abs[1]	X	X
12072	adr_abs[2]	Z	Z
12073	adr_abs[3]	Y	Y
12074	adr_abs[4]	C	C

Когда параметры устанавливаются так, как указано выше, конфигурация осей получается такой, как приведено в таблице ниже.

	Следующая команда выдается в 1-й подсистеме G140 X=Y1 Y=X2 Z=Z1	Следующая команда выдается во 2-й подсистеме G140 X=Y1 Y=X2 Z=Z1
Ось I	Ось Y1	Ось Y1
Ось J	Ось X2	Ось Y1
Ось K	Ось Z1	Ось Z1
Плоскость I-J	Ось Y1-X2	Ось Y1-Y1 (это не имеет смысла как плоскость)
Плоскость J-K	Ось X2-Z1	Ось Y1-Z1
Плоскость K-I	Ось Z1-Y1	Ось Z1-Y1

Когда требуется переместить ось из другой подсистемы с помощью замены произвольной оси и использовать плоскость с именем встроенной оси, которой не существовало ранее, следует задать тот же адрес оси, что установлен параметром («#12071 adr_abs[1]»...«#12078 adr_abs[8]»), для параметра параллельной оси («#1029 Parallel axis I»...«#1031 Parallel axis K»).

Коррекция на инструмент

(1) Когда коррекция на инструмент выполняется после переключения оси командой замены произвольной оси, она применяется к смешанной конфигурации осей. В этом случае, при переключении двух осей с разными адресами коррекция выполняется для переключенной оси.

(2) При выдаче команды коррекции на инструмент во время замены оси коррекция применяется для инструмента в подсистеме со смешанной конфигурацией осей.

(3) 1-я и 2-я ось для коррекции на длину и износ вершины инструмента фиксируются соответственно для 1-й и 2-й оси каждой подсистемы.

(4) В связи с этим, если выдается команда замены произвольной оси (G140) для перемещения 1-й и 2-й оси каждой подсистемы в другую подсистему, оси для коррекции на длину и износ вершины инструмента изменяются так, что выполнение обычной коррекции становится невозможным.
Команду замены произвольной оси (G140) следует выдавать так, чтобы те оси, для которых требуется коррекция, назначались первой и второй осям.

(5) Для переключения диаметральной и радиальной осью: если коррекция на инструмент задается для оси во время замены оси, выполнение обычной коррекции становится невозможным, поскольку величина коррекции, заданная для диаметральной оси, действует для команды позиционирования радиальной оси, а величина коррекции, заданная для радиальной оси, действует для команды позиционирования диаметральной оси.

(6) Величина коррекции на инструмент, заданная до замена произвольной оси, после нее также сохраняется. При необходимости можно выдать команду коррекции на инструмент заново или задать команду отмены.

(7) Отмена коррекции на длину и износ инструмента после замены оси зависит от параметров станка (параметр «#1432 Ax_Chg_Spec/бит 1»).

Сброс

В зависимости от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 1»), ось подсистемы, для которой выполняется сброс, возвращается в соответствии с установкой базовой оси или остается в данном состоянии после замены оси.

(1) Если параметр отключен («#1280 ext16/бит 1» = 0)

Ось подсистемы, для которой выполняется сброс, возвращается в соответствии с установкой базовой оси.

В зависимости от типа подсистемы (обычная, с управлением вспомогательными подсистемами по типу I или II) установка оси после сброса может быть следующей.

Тип подсистемы	Установка оси после сброса
Обычная подсистема	Установка базовой оси
Управление вспомогательными подсистемами по типу I	Установка базовой оси
Управление вспомогательными подсистемами по типу II	Все оси, неуправляемые оси

(2) Если параметр включен («#1280 ext16/бит 1» = 1)

Ось остается в данном состоянии после замены оси.

В зависимости от типа подсистемы (обычная, с управлением вспомогательными подсистемами по типу I или II) установка оси после сброса может быть следующей.

Тип подсистемы	Установка оси после сброса
Обычная подсистема	Установка оси после замены
Управление вспомогательными подсистемами по типу I	Установка оси после замены
Управление вспомогательными подсистемами по типу II	Все оси, неуправляемые оси

Ручной режим работы

(1) Ручной режим работы для оси во время замены и выполняемые операции в данном режиме зависят от параметров станка (параметр «#1435 crsman»).

(a) Если параметр отключен («#1435 crsman» = 0)

Ручной режим работы для оси доступен, если она находится в конфигурации установки базовой оси.

	1-я подсистема	2-я подсистема
Установка базовой оси	X1 Z1 C1	X2 Z2
После выдачи команды замены произвольной оси	X2 Z1 C1	X1 Z2

В представленном выше примере работы в ручном режиме выполняется для оси во 2-й подсистеме после замены оси, а ось Z2 в конфигурации установки базовой оси можно перемещать. Но перемещение оси X1 невозможно, поскольку она не входит в конфигурацию установки базовой оси. Если выбранная в ручном режиме ось не входит в конфигурацию установки базовой оси, возникает ошибка операции (M01 1102). После тога, как ось возвращается в конфигурацию установки базовой оси, ее следует выбрать заново.

Момент выдачи ошибки операции (M01 1102) зависит от типа ручного режима работы (см. ниже).

Ручной режим работы	Когда выдается аварийный сигнал
Толчковая подача	При выборе оси
Подача с помощью маховичка	При выборе и включении оси
Произвольная подача в ручном режиме 1	При выборе и включении оси

(b) Если параметр включен («#1435 crsman» = 1)

Даже если выбранная в ручном режиме ось не входит в конфигурацию установки базовой оси, работа может выполняться в ручном режиме.

Но способ выбора оси для перемещения в ручном режиме работы зависит от типа данного режима.

Ручной режим работы	Подсистема с ручным режимом работы	Способ выбора оси
Толчковая подача	Подсистема с осью для перемещения	Выбирается ось подачи в конфигурации установки базовой оси
Подача с помощью маховичка	Подсистема с осью для перемещения	Выбирается номер оси в конфигурации установки базовой оси в данной подсистеме
Произвольная подача в ручном режиме 1	Базовое определение подсистемы с осью для перемещения	Выбирается номер оси в конфигурации установки базовой оси в данной подсистеме

(2) При выдаче команды замены произвольной оси для оси в подсистеме с ручным режимом работы

Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142) могут выдаваться для оси в ручном режиме работы из других подсистем. Но если команда задается в ручном режиме работы для подсистемы, где выдается аварийный сигнал операции, замена осей невозможна.

<Примечание>

- Даже если ошибка операции не выдается, замена осей невозможна, если данная функция недоступна. См. раздел «Состояние недоступности замены оси».

(3) Когда в подсистеме заменяется ось с одновременным автоматическим и ручным управлением

Когда в подсистеме для замены указывается движущаяся ось, замена оси невозможна, при этом возникает ошибка операции (M01 1101).

Ошибка операции (M01 1101), возникающая в состоянии недоступности замены оси, не зависит от настройки параметров («#1432 Ax_Chg_Spec/бит 1», «#1433 G140TimeOut») (Эта ошибка возникает всегда.)

Когда движущаяся ось останавливается, ошибка операции (M01 1101) сбрасывается и выполняется замена оси.

Смешанное управление по типу I или II

Смешанное управление по типу I или II нельзя задать в сочетании с командой замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142)

Какое управление включается, смешанное или произвольной осью, зависит от параметров станка (параметр «#1019 #1431 Ax_Chg»).

Если команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выдается в режиме смешанного управления по типу I или II, возникает ошибка программы (P39).

Управление вспомогательными подсистемами по типу I или II

(1) Конфигурация осей вспомогательной подсистемы при включении питания, сбросе, выдаче команды возврата установки базовой оси (G142) и завершении работы вспомогательной подсистемы зависимости от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 1»).

#1280 ext16/бит 1	Условия	Конфигурация осей вспомогательной подсистемы (Управление вспомогательными подсистемами по типу I)	Конфигурация осей вспомогательной подсистемы (Управление вспомогательными подсистемами по типу II)
0 (Восстановление установки базовой оси)	При включении питания	Установка базовой оси	Все оси, неуправляемые оси
	При сбросе	Установка базовой оси	Все оси, неуправляемые оси
	При выдаче команды возврата установки базовой оси (G142)	Установка базовой оси	Установка базовой оси
	При завершении работы вспомогательной подсистемы	Установка базовой оси	Все оси, неуправляемые оси
1 (Без восстановления установки базовой оси)	При включении питания	Установка базовой оси	Все оси, неуправляемые оси
	При сбросе	Установка оси после замены	Все оси, неуправляемые оси
	При выдаче команды возврата установки базовой оси (G142)	Установка базовой оси	Установка базовой оси
	При завершении работы вспомогательной подсистемы	Установка оси после замены	Все оси, неуправляемые оси

(2) Когда команда возврата установки базовой оси (G142) выдается в режиме управления вспомогательными подсистемами по типу II, базовая ось конфигурации этого режима становится управляемой осью.

Пример. Пусть команда возврата установки базовой оси (G142) выдана во вспомогательной подсистеме II, установка базовой оси будет следующей.

<Установка базовой оси>

	Ось X	Ось Z	Ось Y
Подсистема 4 (вспомогательная)	X4	Z4	Y4

Подсистема 4 (вспомогательная) Программа механообработки	Управляемые оси			Неуправляемые оси
	X	Z	Y	
(Активизация вспомогательной подсистемы II)	-	-	-	X4,Y4,Z4
G140 X=X1 Z=Z1 :	X1	Z1	-	
G142 :	X4	Z4	Y4	X1,Z1
M99 (завершение работы вспомогательной подсистемы II)	-	-	-	X1,Z1,X4,Z4,Y4

(3) При возврате оси в режим управления вспомогательными подсистемами по типу II командой возврата замены произвольной оси (G141) ось становится неуправляемой, если вспомогательная подсистема, в которую возвращается ось, не работает.

Переключатель позиции

Переключатель позиции устанавливается в состояние, определяемое установочным значением установки базовой оси.
Ось для переключателя позиции не меняется даже при изменении установки оси в подсистеме командой замены произвольной оси.

Пользовательская макрокоманда

Для чтения и записи данные по каждой оси с помощью пользовательской макрокоманды можно использовать следующие переменные. После замены оси они интерпретируются для установки оси.

- Зеркальное отображение
- Информация о позиции
- Смещение системы координат детали
- Зеркальное отображение по внешней команде
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Программируемое зеркальное отображение
- Поворот координат из программы

Программное ограничение

Программное ограничение применяется с использованием установочного значения параметра оси.
Программные ограничения I и II определяют диапазон движения оси и действуют даже в режиме управления заменой произвольной оси. Программные ограничения IB, IIB и IC определяют диапазон, заданный установочными значениями параметров двух или более осей, и диапазон в режиме заменой произвольной оси, устанавливаемый параметром конфигурации осей.
В связи с этим, если нулевые точки в подсистемах разные, установочные значения для программных ограничений IB, IIB и IC должны соответствовать той же области, чтобы в режиме заменой произвольной оси контролировалась та же область, что и до этого режима.

Команда ввода параметров из программы (G10)

Команду ввода параметров из программы (G10) следует задавать в режиме установки базовой оси.

Синхронизация управляемых осей (G125) и совмещение управляемых осей (G126)

Если ось для замене по команды замены произвольной оси является синхронизируемой осью в режиме синхронизации управляемых осей (G125) или совмещаемой ось в режиме совмещения управляемых осей (G126), команда задания движения для не применяется. Если она просто следует за базовой осью, то движущейся не считается и выполняется ее замена.

Настройка и отображение

Способ настройки и отображения после выдачи команды замены произвольной оси (G140), называется «перекрестной настройкой и отображением». В противоположность этому, базовый способ настройки и отображения называется «базовой настройкой и отображением».
Действующий способ зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 2»).

(1) 2-значное имя оси
Если в системе более одной подсистемы, в каждой из них может быть ось с одинаковым именем. Чтобы оси отличались, из имена могут быть двузначными (X1, Z2).
Отображается имя оси, заданное параметром «#1022 axname2».

(2) Отображение переключаемых координат
Возможность переключения имени оси и координат (таких как позиция в координатах детали или станка) для отображения при замене произвольной оси зависит от параметров станка.

Способ	Выполнение операций
Перекрестная настройка и отображение	Имя оси и координаты переключаются (перемещаются) для отображения при управлении заменой произвольной оси.
Базовая настройка и отображение	Имя оси и координаты отображаются в конфигурации базовой оси без переключения (перемещения) при управлении заменой произвольной оси.

Для отображения можно переключать экраны операции (кроме поиска позиции для перезапуска), настройки и графической трассировки.
Если для режима управления заменой произвольной оси установочное значение равно нулю, координаты в подсистемах после замены оси отображаются в последовательности, заданной параметрами («#12071 adr_abs[1]»...«#12078 adr_abs[8]»).
Неуправляемые оси, распределенные командой возврата произвольной оси (G140) из другой подсистемы, отображаются в конце подсистемы.

(3) Экран графического контроля
В режиме графического контроля во время замены произвольной оси на экране отображаются траектории осей, а команды в кадрах с заменой произвольной оси пропускаются.

Прочие функции

В режиме установки базовой оси должны выполняться следующие функции.
Нельзя указывать для замены ось, если она входит в подсистему, в которой выполняется одна из следующих функций.

- Управление с постоянной скоростью резания и скоростью ручной подачи B
- Произвольное обратное выполнение программы



Указания и ограничения

Указания и ограничения общего характера для команд G140, G141 и G142

(1) Если команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выдается в подсистеме в одном из следующих режимов, возникает ошибка программы (P501).
- В режиме цилиндрической интерполяции
- В режиме интерполяции в полярных координатах
- При фрезерной интерполяции
- В режиме управления с постоянной скоростью резания
- В режиме полигональной обработки
- В режиме нарезания червячной фрезой
- В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента
- При переключении имени оси
- В стандартном цикле сверления
- В стандартном цикле токарной обработки
- В режиме комбинированного стандартного цикла
- В режиме зеркального отображения для противолежащих инструментов
- В режиме сбалансированной обработки
- При контроле запретной зоны патрона и задней бабки
- При модальном вызове макрокоманды (G66.1)

(2) Если команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выдается для следующих осей, возникает ошибка программы (P503).
- Когда после интерполяции G00 заданы параметры, отличные от тех, что используются для ускорения/замедления (для параметра «#1205 G0bdcc» установлено ненулевое значение).
- Ось отрезания (для параметра «#1072 chop_ax» установлено ненулевое значение).
- Главная или подчиненная ось в режиме синхронного управления

(3) Если в кадре с командой замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) содержится другой G-код, возникает ошибка программы (P34).

(4) Если выдается команда для оси, для которой утрачено право управления по команде замены произвольной оси из другой подсистемы, возникает ошибка программы (P32).

(5) Если ось была извлечена ось по команде замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) из другой подсистемы, в конфигурации осей происходит заполнение вместо извлеченной оси.
Установка оси также изменяется, когда в подсистеме число осей увеличивается командой замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142).
Поэтому при использовании функции с указанием номера оси в подсистеме (например, информации о позиции в пользовательской макрокоманде #5001...#5140+n) после выдачи команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142) следует задавать установку измененной оси.

(6) Если команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выдается в режиме высокоскоростной обработки по типу II, возникает ошибка программы (P34).
Если команда замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142) выдается в одном из следующих режимов, возникает ошибка программы (P126).
- Высокоточное управление
- Высокоскоростное высокоточное управление I
- Высокоскоростное высокоточное управление II
- Контроль допусков

(7) После управления заменой произвольной оси число осей в каждой подсистеме, которыми можно управлять с помощью маховичка, ограничивается одной осью. Если для управления с помощью маховичка выбирается более одной оси, возникает ошибка программы (M01 0106).

(8) В подсистеме, где выполнялась простая обработка наклонной поверхности, смешанное управление не отменяется независимо от настройки параметра «#1280 ext16/бит 1» (Отмена смешанного управления при сбросе), даже если выполняется сброс, при котором не сбрасывается модальное состояние (при сбросе системы ЧПУ 1, когда для параметра «#1151 rstint» установлено значение 0). В подсистеме, где выполнялась простая обработка наклонной поверхности, указывается ось для замены, замена не выполняется и возникает ошибка операции (M01 1101), независимо от того, действует ли автоматический режим работы.

Указания и ограничения для команды замены произвольной оси (G140)

(1) Адрес команды замены произвольной оси (G140) для каждой подсистемы устанавливается параметрами («#12071 adr_abs[1]»...«#12078 adr_abs[8]»). Если задается адрес, не указанный данные параметрами, возникает ошибка программы (P32).
Количество осей, которое можно задавать в каждой подсистеме, равно числу осей, устанавливаемому этими параметрами.
При использовании оси, не указанный данные параметрами, следует задать адрес в команде замены произвольной оси (G140) и выдать эту команду.

(2) Если одним адресом команды объявляется несколько осей или осей объявляется несколькими адресами команды, возникает ошибка программы (P33).

(3) Когда команда замены произвольной оси (G140) выдается отдельно (без адреса команды), все оси в данной подсистеме становятся неуправляемыми.

(4) Если команда замены произвольной оси (G140) выдается из нескольких подсистем и происходит наложение заменяемых осей, операции выполняются так, как указано ниже.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**		**Управляемые оси**					
			$1			**$2**		
			X	**Z**	**Y**	**X**	**Z**	**Y**
: !2 L1;	: !1 L1;		X1	Z1	Y1	X2	Z2	Y2
G140 X=X1 Z=Z2 Y=Y1; : !2 L2;	G140 X=X1 Z=Z2 Y=Y2; : !1 L2;	-->	-	Z2 (*1)	Y1	X1 (*1)	-	Y2
; :	G140 X=X3 Z=Z2 Y=Y2; :	-->	-	Z1	Y1	X3 (*2)	Z2	Y2

*1. Если в подсистеме, для которой задана команда замены произвольной оси (G140), заменяемые оси накладываются, они становятся управляемыми в другой подсистеме.

*2. Если в подсистеме, для которой задана команда замены произвольной оси (G140), заменяемые оси не накладываются, они становятся управляемыми в подсистеме с наибольшим номером.

(5) Если команда замены произвольной оси (G140) при данном способе выдается для замены заданных осей (для параметра «#1434 G140Type2» установлено значение 1), когда существует ось, для которой потеряно управление по команде замены G140 из другой подсистемы, операции выполняются следующим образом.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**	**Управляемые оси**							**Неуправляемые оси**
		$1				**$2**			
		X	**Z**	**Y**	**H**	**X**	**Z**	**H**	
: :	:	X1	Z1	Y1	H1	X2	Z2	H2	-
: !2 L1;	G140 H=H1; : !1 L1;	X1	Z1	Y1	-	X2	Z2	H1	H2
G140 Z=Z2; G00 H100.; (*1) :	: : :	X1	Z2	Y1	-	X2	-	H1	Z1,H2

*1. В 1-й подсистеме ($1) возникает ошибка программы (P32), поскольку право управления осью H1 утрачивается по команде замены произвольной оси (G140) из 2-й подсистемы ($2).

Указания и ограничения для команды возврата замены произвольной оси (G141)

(1) Если в одном кадре с командой возврата замены произвольной оси (G141) указывается любой адрес, кроме порядкового номера (N), возникает ошибка программы (P32).

(2) В подсистеме, где выполнялась команда возврата замены произвольной оси (G141), перед повторным выполнением данной команды следует задавать команду замены произвольной оси (G140) Если команда G141 выдается без задания команды G140, возникает ошибка программы (P33).

(3) Если после включения питания или после сброса установки базовой оси команда возврата замены произвольной оси (G141) выдается в подсистеме, где не выполнялась команда замены произвольной оси (G140), данная команда пропускается.

(4) Если команда возврата замены произвольной оси (G141) выполняется после команды возврата установки базовой оси (G142), устанавливается ось, которая была перед выполнением команды G142.

Указания и ограничения для команды возврата установки базовой оси (G142)

(1) Если в одном кадре с командой возврата установки базовой оси (G142) указывается любой адрес, кроме порядкового номера (N), возникает ошибка программы (P32).

16.4 Совмещение управляемых осей

16.4.1 Совмещение управляемых осей: G126



Принцип действия и назначение

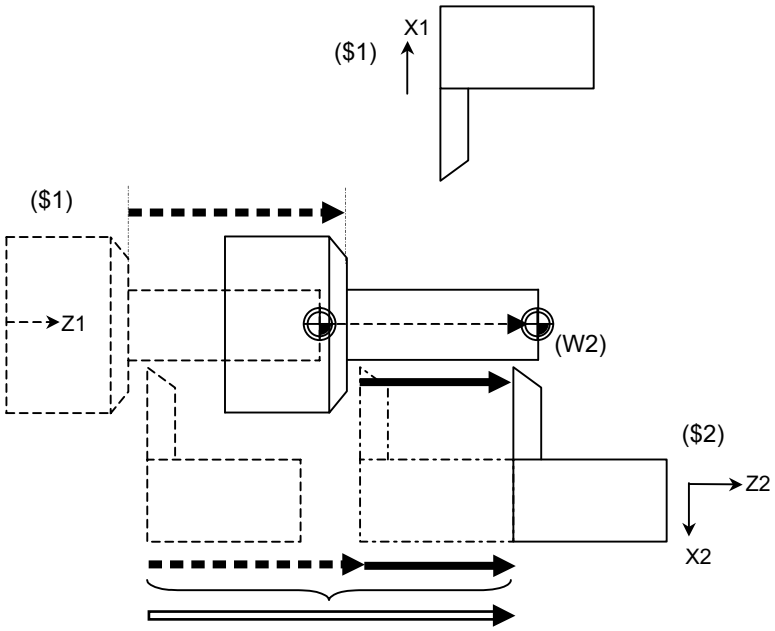
Эта функция обеспечивает совмещение оси в выбранной подсистеме с осью в другой подсистеме и управление ею.
Это эффективный метод управления при одновременной обработке в 1-й (X1, Z1) и 2-й (X2, Z2) подсистемах на станке с такой конфигурацией, при которой деталь перемещается по команде задания движения в направлении оси Z. Данная функция избавляет от необходимости фиксации позиции детали в совмещаемой подсистеме (2-й подсистеме) и позволяет одновременно вести обработку в подсистеме базовой оси (1-й подсистеме) и подсистеме совмещенной оси (2-й подсистеме).
Количество осей при совмещении управления не превышает трех.
Никаких ограничений на количество наборов не предусмотрено, если только не происходит наложения базовой и совмещенной осей.
Существует два метода управления: по сигналу контроллера и по G-команде. Действующий метод зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 7»).
В данном разделе рассматриваются метод с использованием G-команд.
Используемые в описании термины представлены ниже.

Базовая ось	База для функции совмещения управляемых осей (движется только по собственной команде оси)
Совмещенная ось	Ось, движение которой при действии функции совмещения включает в себя движение базовой оси (эта ось движется по команде для базовой оси или/и по собственной команде).
Совмещение двух осей	Одна совмещенная ось для базовой оси
Совмещение трех осей в тандемном режиме	Состояние, при котором совмещенная ось одновременно становится базовой для другой совмещенной оси. Первая совмещенная ось называется «1-й совмещенной осью», а вторя ось — «2-й совмещенной осью».

При использовании функции совмещения управляемых осей нулевая точка детали совмещенной оси перемещается в соответствии с перемещением базовой оси. Поскольку совмещенная ось стремится сохранять позицию в системе координат детали, она перемещается на ту же величину, на которую перемещается базовая ось.
Никаких ограничений на количество наборов совмещаемых управляемых осей не предусмотрено, если только не происходит наложения базовой и совмещенной осей.

Пример. Базовая ось: Z1, совмещенная ось: Z2.

Нулевой точкой на рисунке указывается координата детали во 2-й подсистеме.



Фактическая величина перемещения Z1 = заданная величина перемещения Z1

Заданная величина перемещения Z2

Фактическая величина перемещения Z2 = фактическая величина перемещения Z1 + заданная величина перемещения Z2

Формат команды

Запуск совмещения осей

G126 имя совмещенной оси = имя базовой оси (,P__) ;

Имя совмещенной оси	Ось, действующая в качестве совмещенной оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение))
Имя базовой оси	Ось, действующая в качестве базовой оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение)) Если перед именем базовой оси добавляется знак «-», совмещенная ось может синхронизироваться в направлении, противоположном базовой оси.
P	Указание системы координат детали совмещенной оси (нулевая точка координат детали совмещенной оси устанавливается в системе координат детали базовой оси) (значение радиуса) (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)
, (запятая)	Используется в качестве разделителя при указании адреса после выражения «имя совмещенной оси = имя базовой оси».

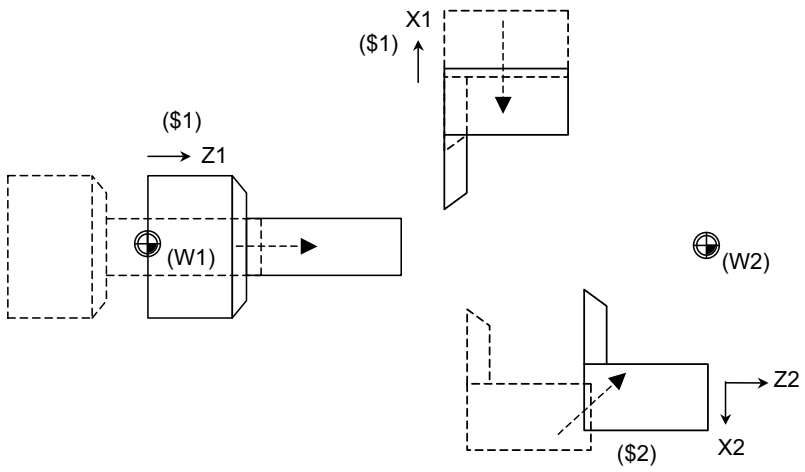
Завершение совмещения осей

G126 имя совмещенной оси;

Имя совмещенной оси	Ось, действующая в качестве совмещенной оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение))

Описание

Описание каждой операции приведено на примере конфигурации станка, представленного ниже.
В 1-й подсистеме (X1, Z1) командой для оси X перемещается инструмент, а командой для оси Z перемещается деталь.
Во 2-й подсистеме (X2, Z2) командой для осей X и Z перемещается инструмент.
Нулевая точка координат детали (W1, W2) на рисунке обозначает нулевую точку координат детали по оси Z.
Базовая ось: Z1, совмещенная ось: Z2.



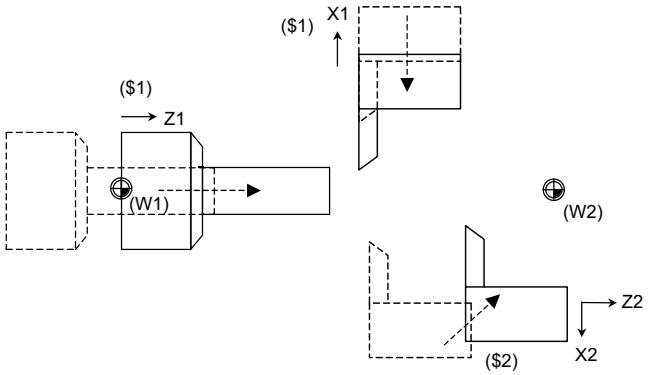
Запуск совмещения двух осей

Далее приведен пример выполнения операций с использованием команды для запуска совмещения оси Z2 с осью Z1.

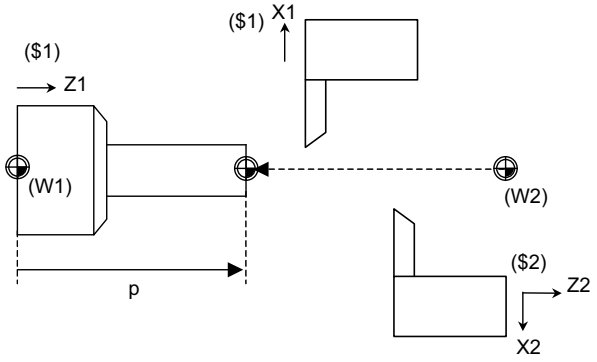
Команда: G126 Z2 = Z1 ,Pp ;

При выдаче команды запуска совмещения осей автоматически выполняются следующие операции.

(1) Период ожидания, определяемый постоянной времени ускорения/замедления для всех осей, включая базовую и совмещаемую.

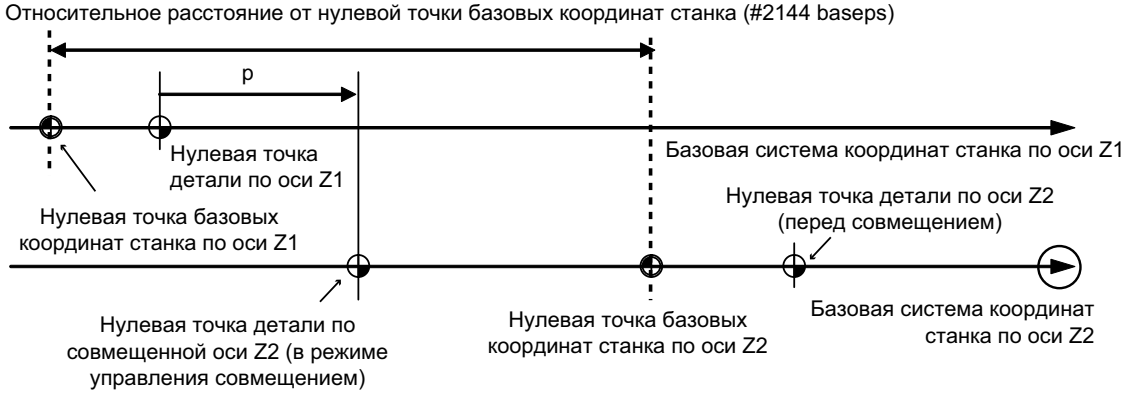


(2) Устанавливается нулевая точка детали совмещаемой оси P-командой и относительное расстояние оси Z1 (базовой) и оси Z2 (совмещаемой). Относительное расстояние и настройка зависят от параметров станка (параметры «#2144 baseps» и «#2143 polar»). Совмещаемая ось не перемещается.

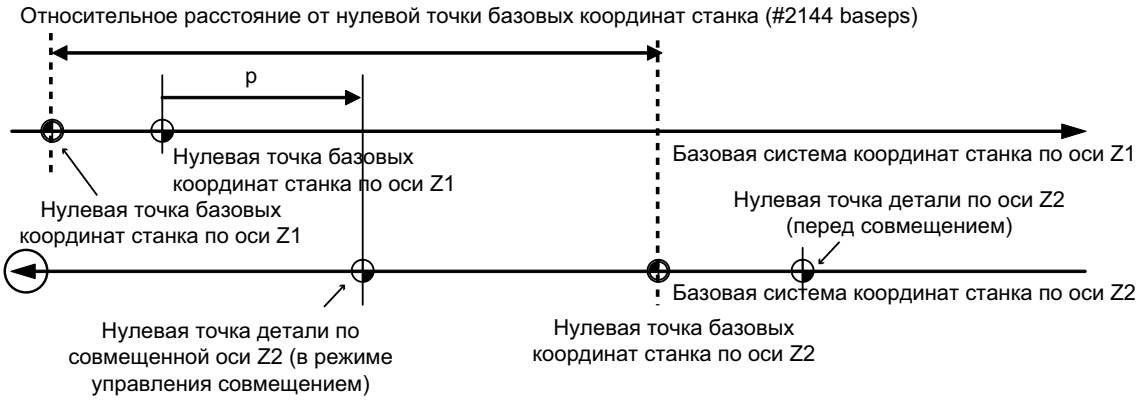


На следующем рисунке показана связь между нулевой точкой детали совмещаемой оси Z2 и P-адресом, когда совмещение осей запускается при (a) наличии относительной полярности и (b) отсутствии относительной полярности.

(a) Относительная полярность (положительная) (значение параметра «#2143 polar»: базовая ось: 0, совмещенная ось: 0)



(b) Относительная полярность (отрицательная) (значение параметра «#2143 polar»: базовая ось: 0, совмещенная ось: 1)



(3) Происходит переключение постоянной времени всех осей подсистемы, содержащей базовую и совмещенную оси, на постоянную времени для совмещения, заданную параметрами станка (параметры #2092...#2095).

(4) Запуск совмещенного управления осями Z1 (базовой) и оси Z2 (совмещаемой).
Параметры ускоренной подачи и фиксированной скорости зависят от параметров станка (параметры #2090 и #2091).

Запуск совмещения трех осей

Далее приведен пример выполнения операций при запуске совмещения оси Z3 с осью Z2, когда совмещаются оси Z1 (базовая) и Z2 (совмещенная).

Команда: G126 Z3=Z2 ,P_ ;

При выдаче команды запуска совмещения осей автоматически выполняются следующие операции.

(1) Период ожидания, определяемый постоянной времени ускорения/замедления для всех осей, включая Z3 (2-ю совмещенную), Z2 (1-ю совмещенную) и Z1 (базовую).

(2) Устанавливается нулевая точка детали совмещаемой оси P-командой.
Установку нулевой точки детали можно выполнить путем смещения системы координат G92. (Совмещенная ось Z2 не перемещается.)

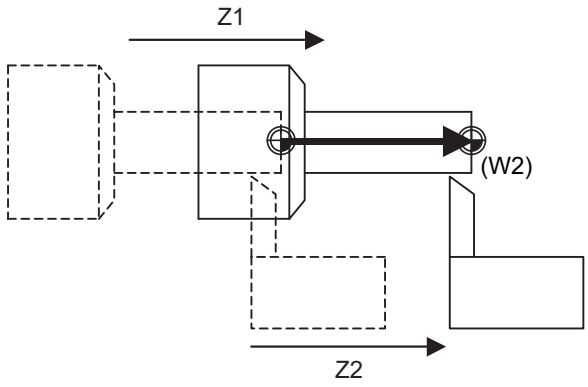
(3) Происходит переключение постоянной времени всех осей подсистемы, содержащей оси Z3 (2-ю совмещенную), Z2 (1-ю совмещенную) и Z1 (базовую), на постоянную времени для совмещения, заданную параметрами станка (параметры #2622...#2625).

(4) Запуск совмещенного управления осями Z3 (2-й совмещенной), Z2 (1-й совмещенной) и Z1 (базовой).
Описание см. раздел «Выполнение операций при совмещении осей».
Параметры ускоренной подачи и фиксированной скорости зависят от параметров станка (параметры #2626...#2630).

Выполнение операций при совмещении осей

[Система координат детали совмещенной оси]

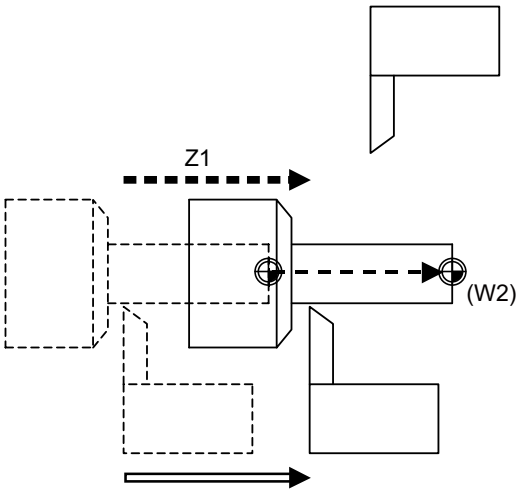
При движении базовой оси нулевая точка координат детали на совмещенной оси перемещается в соответствии с движением совмещенной оси. Для сохранения позиции детали перемещение совмещенной оси такое же, как базовой.
Сведения об ускоренной подачи и фиксированной скорости см. раздел «Скорость подачи базовой и совмещенных осей (при совмещении двух осей и трех осей в тандемном режиме)».



[Движение оси во время управления совмещением]

(1) Если команда задания движения выдается только для базовой оси

Если при совмещении управляемой оси команда задания движения выдается только для базовой оси, а для совмещенной оси не выдается, совмещенная ось движется так же, как и базовая. Нулевая точка детали на совмещенной оси перемещается на такую же величину, как базовая ось.

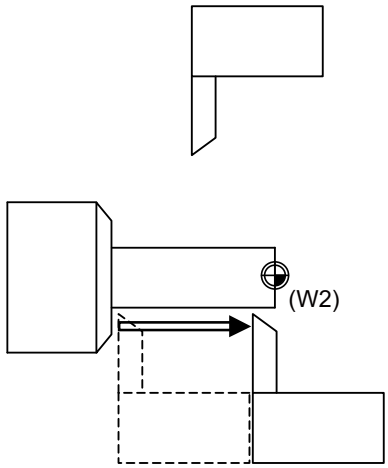


Фактическая величина перемещения Z1 = заданная величина перемещения Z1

Фактическая величина перемещения Z2 = фактическая величина перемещения Z1

(2) Если команда задания движения выдается только для совмещенной оси

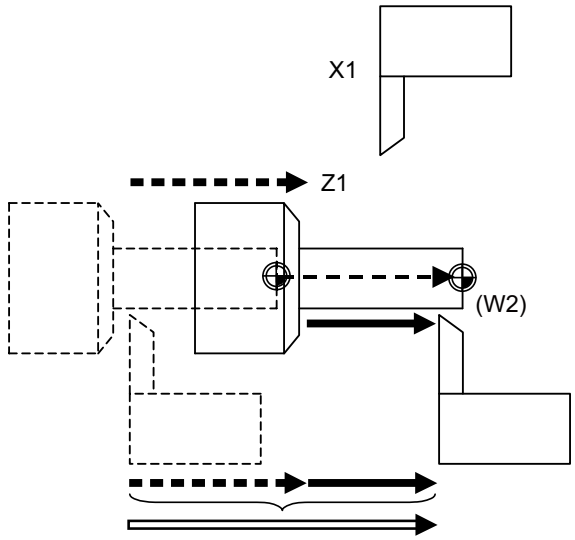
Если при совмещении управляемой оси команда задания движения выдается только для совмещенной оси, а для базовой оси не выдается, фактическая величина перемещения совмещенной оси равна перемещению базовой оси. Нулевая точка детали на совмещенной оси не перемещается, так как не перемещается базовая ось.



Фактическая величина перемещения Z2 = заданная величина перемещения Z2

(3) Если команда задания движения выдается для базовой и совмещенной осей

Если при совмещении управляемой оси команда задания движения выдается одновременно для базовой и совмещенной осей, фактическая величина перемещения совмещенной оси равна сумме «величина перемещения базовой оси + заданная величина перемещения совмещенной оси». Величина перемещения совмещенной оси по отношению к детали равна заданной величине перемещения совмещенной оси. Нулевая точка детали на совмещенной оси перемещается на такую же величину, как базовая ось.



Фактическая величина перемещения Z1 = заданная величина перемещения Z1

Заданная величина перемещения Z2

Фактическая величина перемещения Z2 = фактическая величина перемещения Z1 + заданная величина перемещения Z2

Скорость подачи базовой и совмещенных осей (при совмещении двух осей и трех осей в тандемном режиме)

(1) Выполнение операций при совмещении двух осей

Если команда задания движения выдается для базовой и совмещенной осей, скорость перемещения совмещенной оси превышает скорость, заданную только для нее, пока направление движения совмещенной и базовой осей совпадают с тем, что задано только для совмещенной оси.

В этом случае, в обычном режиме фиксированной скорости, пока скорость может превышать максимальную скорость двигателя, скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость базовой и совмещенной осей рассчитываются так, как указано в следующей таблице.

Совмещенная ось		**Базовая ось**			
		Останов	**Ускоренная подача**	**Рабочая подача**	**Нарезание резьбы резцом**
Останов		Базовая ось: останов Совмещенная ось: останов	Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: останов	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: останов	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось останов
Ускоренная подача	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: [#2090 plrapid] Совмещенная ось: [#2090 plrapid]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2621 plrapid2]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2621 plrapid2]
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2001 rapid]
Рабочая подача	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2621 plrapid2] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2091 plclamp] Совмещенная ось: [#2091 plclamp]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2091 plclamp]
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2002 clamp]
Нарезание резьбы резцом	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2621 plrapid2] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2091 plclamp] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось (*1)
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось (*1)

(*1) Если скорость вращения шпинделя превышает значение параметра [#2091 plclamp], когда начинается нарезание резьбы, обработка не запускается.
(Возникает ошибка операции (M01 1007).)

(2) Выполнение операций при совмещении трех осей

Как и при совмещении двух осей, в зависимости от направления движения базовой оси, 1-й и 2-й совмещенных осей скорость подачи может превышать скорость движения, заданную для 1-й и 2-й совмещенных осей. Поэтому скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость базовой, 1-й и 2-й совмещенных осей рассчитываются так, как указано в следующей таблице.

(a) Скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость базовой оси

1-я совмещенная ось		**2-я совмещенная ось**		**Базовая ось**				
				Останов	**Ускоренная подача**		**Рабочая подача**	
					+	**-**	**+**	**-**
Останов		Останов		Останов	#2001 rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
Ускоренная подача	+	Останов		Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2626 pl3rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2626 pl3rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3clamp2
Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов		Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2621 plrapid2	#2090 plrapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2628 pl3rap-id3	#2001 rapid	#2629 pl3clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3clamp2
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2628 pl3rap-id3	#2002 clamp	#2629 pl3clamp

Если скорость вращения шпинделя при нарезании резьбы превышает фиксированную скорость, заданную параметрами станка, обработка не запускается. (Возникает ошибка операции (M01 1007).)

(b) Скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость 1-й совмещенной оси

Базовая ось		**2-я совмещенная ось**		**1-я совмещенная ось**				
				Останов	**Ускоренная подача**		**Рабочая подача**	
					+	**-**	**+**	**-**
Останов		Останов		Останов	#2001 rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
Ускоренная подача	+	Останов		Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2626 pl3rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3-clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2626 pl3rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3-clamp2
Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов		Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3-clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2621 plrapid2	#2090 plrapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2628 pl3rap-id3	#2001 rapid	#2629 pl3clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3-clamp2
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2628 pl3rap-id3	#2002 clamp	#2629 pl3clamp

Если скорость вращения шпинделя при нарезании резьбы превышает фиксированную скорость, заданную параметрами станка, обработка не запускается. (Возникает ошибка операции (M01 1007).)

(c) Скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость 2-й совмещенной оси

Базовая ось		**1-я совмещенная ось**		**2-я совмещенная ось**				
				Останов	**Ускоренная подача**		**Рабочая подача**	
					+	**-**	**+**	**-**
Останов		Останов		Останов	#2001 rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
Ускоренная подача	+	Останов		Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2626 pl3rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3-clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2001 rapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2626 pl3rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3-clamp2
Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов		Останов	#2621 plrapid2	#2001 rapid	#2091 plclamp	#2002 clamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2627 pl3rap-id2	#2001 rapid	#2630 pl3-clamp2	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2090 plrapid	#2002 clamp	#2002 clamp
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2628 pl3rap-id3	#2001 rapid	#2629 pl3clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
	-	Останов		Останов	#2001 rapid	#2621 plrapid2	#2002 clamp	#2091 plclamp
		Ускоренная подача	+	Останов	#2090 plrapid	#2001 rapid	#2002 clamp	#2002 clamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2627 pl3rap-id2	#2002 clamp	#2630 pl3-clamp2
		Рабочая подача (Нарезание резьбы резцом)	+	Останов	#2621 plrapid2	#2621 plrapid2	#2091 plclamp	#2091 plclamp
			-	Останов	#2001 rapid	#2628 pl3rap-id3	#2002 clamp	#2629 pl3clamp

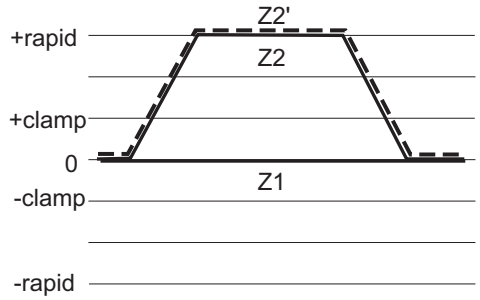
Если скорость вращения шпинделя при нарезании резьбы превышает фиксированную скорость, заданную параметрами станка, обработка не запускается. (Возникает ошибка операции (M01 1007).)

Движение совмещенной оси

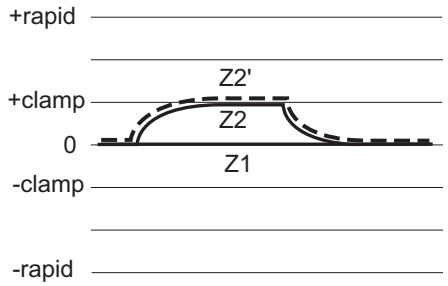
Сведения об ускоренной подаче (rapid) и фиксированной скорости (clamp), обозначенных на рисунках, см. раздел «Скорость подачи базовой и совмещенных осей».

(1) Совмещение двух осей (базовой Z1 и совмещенной Z2)
На данном рисунке Z1 обозначает перемещение базовой оси, Z2 — совмещенной оси, Z2' — суммарное перемещение базовой и совмещенной осей.

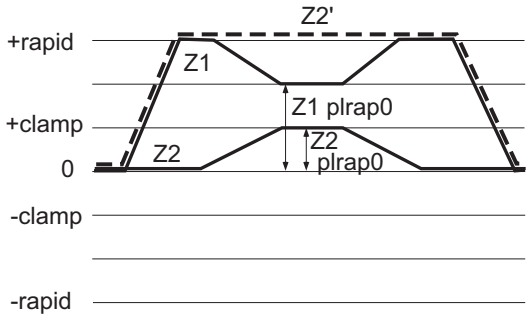
(a) Z1: стоп, Z2: ускоренная подача



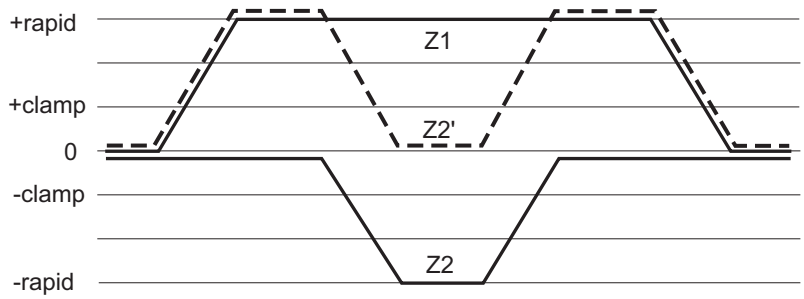
(b) Z1: стоп, Z2: рабочая подача



(c) Z1: ускоренная подача, Z2 (в том же направлении)

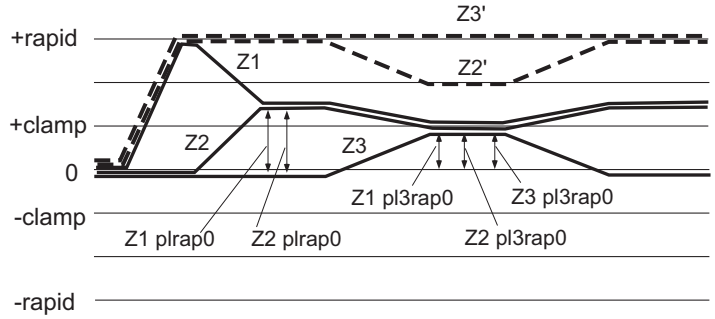


(d) Z1: ускоренная подача, Z2 (в другом направлении)

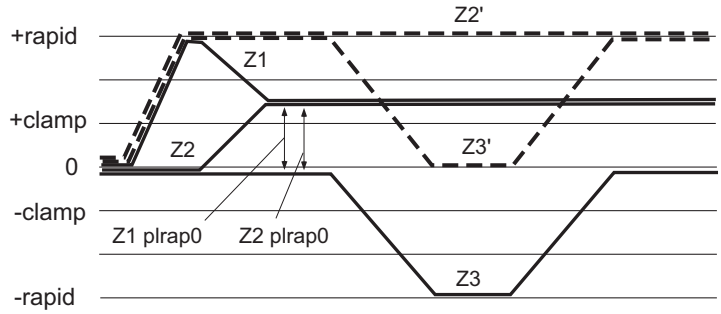


(2) Совмещение трех осей в тандемном режиме (базовой Z1, 1-й совмещенной Z2 и 2-й совмещенной Z3)
На данном рисунке Z1 обозначает перемещение базовой оси, Z2 — совмещенной оси, Z2’ — суммарное перемещение базовой и 1-й совмещенной осей, Z3' — суммарное перемещение базовой, 1-й и 2-й совмещенных осей.

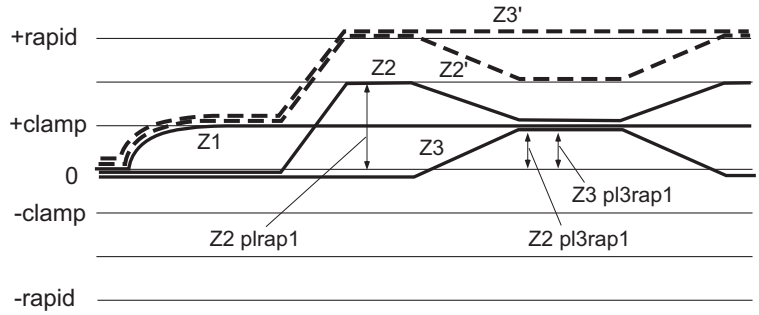
(a) Z1: ускоренная подача, Z2: ускоренная подача, Z3: ускоренная подача (все оси в одном направлении)



(b) Z1: ускоренная подача, Z2: ускоренная подача, Z3: ускоренная подача (Z3 в противоположном направлении)



(c) Z1: ускоренная подача, Z2: ускоренная подача, Z3: ускоренная подача (все оси в одном направлении)



Завершение совмещения двух осей

В этом разделе приведены примеры завершения совмещения оси Z2 с осью Z1.

Команда: G126 Z2 ;

При выдаче команды завершения совмещения осей автоматически выполняются следующие операции.

(1) После завершения обрабатываемого кадра подсистема, содержащая базовую и совмещенную оси, замедляется и останавливается.

(2) Происходит переключение постоянной времени всех осей подсистемы, содержащей базовую и совмещенную оси, на обычное значение, заданное параметрами станка.

(3) Выполняется возврат нулевой точки координат детали на совмещенной оси в ту позицию, где она находилась до выдачи команды запуска совмещения. (Совмещенная ось не перемещается.)

(4) На этом совмещенное управление двумя осями, Z1 (базовой) и оси Z2 (совмещаемой), завершается.

Завершение совмещения трех осей в тандемном режиме

В этом разделе приведены примеры завершения совмещения трех осей в тандемном режиме — Z1 (базовой), Z2 (1-й совмещенной) и Z3 (2-й совмещенной).

Команда: G126 Z2 ;

При выдаче команды завершения совмещения осей автоматически выполняются следующие операции.

(1) После отработки кадра для подсистемы с осями Z1 (2-й совмещенной), Z2 (1-й совмещенной) и Z3 (2-й совмещенной) объявляется останов.

(2) Происходит переключение постоянной времени всех осей подсистемы, содержащей оси Z2 и Z3, на постоянную времени для совмещения двух осей, заданную параметром.
Происходит переключение постоянной времени всех осей подсистемы, содержащей ось Z1, на обычную постоянную времени, заданную параметром.

(3) Выполняется возврат нулевой точки координат детали оси Z2 в ту позицию, где она находилась до выдачи команды запуска совмещения. (Совмещенная ось не перемещается.)

(4) Завершается совмещенное управление осями Z1 и Z2 и исключается тандемное совмещение осей Z1, Z2 и Z3.
(Совмещение осей Z2 и Z3). Сведения о завершении совмещения двух осей см. раздел выше.



Пример программы

Пример совмещения двух осей

(1) При выдаче команды из подсистемы с базовой осью

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	
N10 !L1;	N20 !L1;	
N11 G126 Z2=Z1;	:	Запуск совмещения оси Z2 с осью Z1
N12 !L2;	N21 !L2;	Совмещение двух осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещаемой)
N13 G01 Z50.F100;	N22 G01 X-10. F100;	
N14 X4. Z4.;	N23 Z60.;	
:	:	
N15 !L3;	N24 !L3;	
N16 G126 Z2;	:	Завершение совмещения оси Z2
:	:	

(2) При выдаче команды из подсистемы без базовой и совмещаемой осей

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	
N10 !L1;	N20 !L1;	
:	N21 G126 Z2=Z1;	Запуск совмещения оси Z2 с осью Z1
N12 !L2;	N22 !L2;	Совмещение двух осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещаемой)
N13 G01 Z50.F100;	N22 G01 X-10. F100;	
N14 X4. Z4.;	N23 Z60.;	
:	:	
N15 !L3;	N24 !L3;	
:	N16 G126 Z2;	Завершение совмещения оси Z2
:	:	

(3) При выдаче команды из подсистемы без базовой и совмещаемой осей

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	[3-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	:	
N10 !2!3L1;	N20 !1!3L1;	N30 !1!2L1;	
:	:	N31 G126 Z2=Z1;	Запуск совмещения оси Z2 с осью Z1
N11 !2!3L2;	N21 !1!3L2;	N32 !1!2L2;	Совмещение двух осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещаемой)
N12 G01 Z50. F100;	N22 G01 X-10. F100;	N33 G01 X10.Z50. F100;	
N13 X4.Z4.;	N23 Z60.;	N34 G00 X10.;	
:	:	:	
N14 !2!3L3;	N24 !1!3L3;	N35 !1!2L3;	
:	:	N36 G126 Z2;	Завершение совмещения оси Z2
:	:	:	

Пример совмещения трех осей

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	[3-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	:	
N10 !2L1;	N20 !1L1;	:	
:	N21 G126 Z2=Z1;	:	Запуск совмещения оси Z2 с осью Z1
N11 !2L2;	N21 !1L2;	:	Совмещение двух осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещаемой)
N12 G01 Z50. F100;	N22 G01 X-10. F100;	:	
N13 X4.Z4.;	N23 Z60.;	:	
:	:	:	
N14 !2!3L3;	N24 !1!3L3;	N31 !1!2L3;	
:	:	N32 G126 Z3=Z2;	Запуск совмещения оси Z3 с осью Z2
:	:	N33 G01 X10.Z50. F100;	Совмещение трех осей в тандемном режиме: Z1 (базовой), Z2 (1-й совмещенной) и Z3 (2-й совмещенной).
:	:	N34 G00 X10.;	
:	:	:	
N15 !2!3L4;	N25 !1!3L4;	N35 !1!2L4;	
:	:	N36 G126 Z3;	Завершение совмещения оси Z3
N16 !2!3L5;	N26 !1!3L5;	N37 !1!2L5;	Совмещение двух осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещаемой)
:	:	:	
N17 !2!3L6;	N27 !1!3L6;	N38 !1!2L6;	
:	N28 G126 Z2;	:	Завершение совмещения оси Z2
:	:	:	

Связь с другими функциями

Недоступные функции при совмещении управляемых осей

(1) Если при совмещении управляемых осей для базовой или совмещенной оси выдаются следующие команды, возникает ошибка операции (M01 1003).

<Базовая ось>

Функция	G-код
♦Команда возврата в нулевую точку (ось перемещается в промежуточную точку) ♦Команда пропуска ♦Возврат в позицию смены инструмента	G28 G31

<Совмещенная ось>

Функция	G-код
♦Команда возврата в нулевую точку (ось перемещается в промежуточную точку) ♦Команда пропуска ♦Команда выбора системы координат станка ♦Возврат в позицию смены инструмента	G28...G30 G31 G53

(2) Если одна из следующих команд выдается для совмещенной управляемой оси, возникает ошибка операции.

♦Совмещение произвольной оси (M01 1004)
♦Синхронизация вспомогательной оси (M01 1004)
♦Управление синхронизацией (M01 1036)
♦Синхронизация управляемых осей между подсистемами (M01 1037)

(3) Если одна из следующих команд выдается в подсистеме с совмещением управляемых осей, возникает ошибка программы (P29).

♦Режим высокоскоростной механообработки II
♦Высокоскоростное высокоточное управление I
♦Высокоскоростное высокоточное управление II

Недоступные оси при совмещении управляемых осей

(1) Если ось подсистемы, для которой выполняется одна из следующих функций, указывается для совмещения управляемых осей, данная функция отменяется и включается совмещение управляемых осей.
После завершения совмещения управляемых осей действие функции возобновляется.

♦Режим высокоскоростной механообработки II
♦Высокоточное управление
♦Высокоскоростное высокоточное управление I/II

(2) Если ось подсистемы, для которой выполняется одна из следующих функций, указывается для совмещения управляемых осей, возникает ошибка программы (P34).

♦Режим программируемого поворота координат

(3) Если одна из следующих осей указывается для совмещения управляемых осей, возникает ошибка операции (M01 1004).

♦Главная или подчиненная ось в режиме синхронного управления
♦Базовая или синхронизированная ось в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами
♦Базовая или совмещенная ось в режиме совмещения произвольной оси
♦Базовая или синхронизированная ось, синхронизируемая со вспомогательной осью
♦Базовая ось, 1-я или 2-я совмещенная ось при совмещении трех осей в тандемном режиме
♦Базовая и совмещенная ось в качестве базовой и совмещенной оси в режиме совмещения
♦Ось фрезерной интерполяции
♦Ось в режиме стандартного цикла
♦Ось в режиме зеркального отображения для противолежащих инструментов
♦Ось в режиме внешнего зеркального отображения
♦Ось в режиме зеркального отображения параметров
♦Ось с отключенным сервоприводом при управлении положением шпинделя

(4) Если одна из следующих осей указывается для совмещения управляемых осей, возникает ошибка программы (P520).

- Базовая или наклонная ось в режиме управления наклонной осью
  (ось, для которой в конфигурации станка для параметра «#2071 s_axis» установлено ненулевое значение)
- Ось в подсистеме, где выбрано ускорение/замедление перед интерполяцией
  (ось, для которой в конфигурации станка для параметра «#1205 G0bdcc» (Ускорение/замедление перед интерполяцией G0) установлено ненулевое значение)



Указания

Команда запуска совмещения осей и указания по выполнению операций

(1) Команду запуска совмещения можно задавать из подсистемы, не содержащей совмещаемую и базовую ось.

(2) Для выдачи команды запуска совмещения указывается имя оси, заданное параметром «#1022 axname2». Если указывается ось, не заданная этим параметром, возникает ошибка программы (P520). Параметр «#1022 axname2» зависит от параметров станка.

(3) Если в команде запуска совмещения одна ось указывается как совмещаемая и базовая, возникает ошибка программы (P520).

(4) Если в команде запуска совмещения адрес P указывается без запятой, возникает ошибка программы (P33).

(5) Если задается только одна команда G126, возникает ошибка программы (P33).

(6) Если в качестве совмещаемой или базовой оси выбирается поворотная ось, возникает ошибка программы (P520).

(7) В кадре G126 команду совмещения можно задать только для одного набора осей. Если в команде задается большее число осей, возникает ошибка программы (P33).

(8) Команду следует задавать в отдельном кадре.

(9) Если задается команда P0, нулевая точка координат детали на совмещенной оси накладывается на нулевую точку детали базовой оси.

(10) Если команда P не указывается, нулевая точка координат детали совмещенной оси будет такой же, что и перед командой запуска совмещения.

(11) Если в команде P указывается значение, выходящее за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P35).

(12) Если команда G126 выдается, когда в конфигурации системы отсутствует функция совмещения управляемых осей, возникает ошибка программы (P39).

(13) Команда G126 доступна при наличии перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4 и 5. Если команда G126 выдается при наличии G-кодов с номерами 6 или 7, возникает ошибка программы (P34).

(14) Если в качестве совмещаемой или базовой оси выбирается поворотная ось, возникает ошибка программы (P520).

Указания по команде завершения совмещения осей

(1) Команду завершения совмещения можно задавать из подсистемы, не содержащей совмещаемую и базовую ось.

(2) Для выдачи команды завершения совмещения указывается имя оси, заданное параметром «#1022 axname2». Если указывается ось, не заданная этим параметром, возникает ошибка программы (P520). Параметр «#1022 axname2» зависит от параметров станка.

(3) Если задается не совмещенная ось, команда завершения совмещения игнорируется.

(4) Если задается только одна команда G126, возникает ошибка программы (P33).

(5) В кадре G126 команду завершения совмещения можно задать только для одной совмещенной оси. Если указывается более одной оси, возникает ошибка программы (P33).

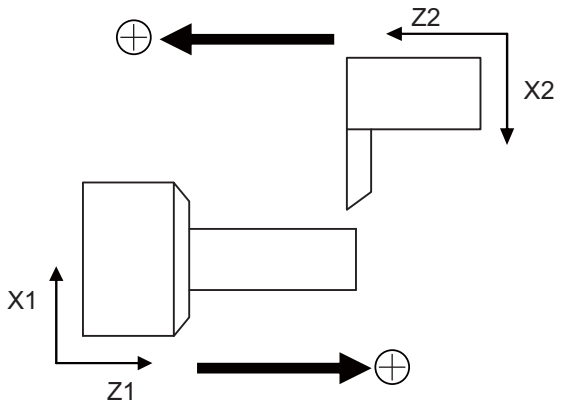
(6) Команду следует задавать в отдельном кадре.

Прочие указания

(1) Выполняемая при сбросе совмещения операция зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16/ бит 3»).

(2) Чтобы остановить совмещенную или базовую ось и при этом сохранить синхронизацию между этими осями, в кадре непосредственно перед командой запуска или завершения совмещения должна быть выполнена синхронизация.

(3) Следует задать относительную полярность управляемых осей параметром (#2143 polar). При установке полярности в качестве базовой оси можно задать любую ось.



(4) Если перед выполнением команды завершения совмещения выдается команда запуска совмещения для другой оси, возникает ошибка операции (1004).

(5) Не следует использовать функцию поиска позиции для перезапуска для команд в режиме совмещения управляемых осей, так как в зависимости от величины перемещения при совмещении позиция для перезапуска может не обеспечиваться.

(6) При графической трассировке в режиме совмещения управляемых осей может строиться траектория, отличающаяся от траектории по программе обработки.

(7) Если в отношении совмещенной оси выполняется блокировка, блокируются только команды, относящиеся к данной оси. Движения базовой оси не блокируются.

(8) Если в режиме совмещения управляемых осей происходит аварийный останов, синхронизация управляемых осей между подсистемами отменяется.
Для скорости ускоренной подачи, фиксированной скорости рабочей подачи и постоянной времени устанавливаются заводские значения параметров, предусмотренных для отмены синхронизации управляемых осей между подсистемами в случае аварийного останова.

(9) Если в режиме совмещения поступает сигнал отключения сервопривода в отношении совмещенной или базовой оси, совмещение отменяется. Прежде чем выдавать сигнал отключения сервопривода, следует остановить совмещенную или базовую ось. Чтобы подтвердить остановку оси, следует проверить отключение сигналов движения оси.
Способ проверки сигналов зависит от параметров станка.

(10) Команда запуска и завершения совмещения управляемых осей для подсистемы, содержащей совмещаемую и базовую ось, должна выдаваться после остановки всех осей. При останове всех осей движение оси может быть вызвано ручной командой, операцией отрезания и прочими факторами, не связанными с программой обработки.

(11) Контроль замедления выполняется для команды совмещенной оси даже в том случае, когда действует контроль выхода в заданную позицию.

(12) Сигнал выхода в заданную позицию всех осей подсистемы, содержащей совмещенную ось, включается, если завершаются движения, заданные в командах подсистемы, даже если совмещенная ось движется в соответствии с движением базовой оси.

(13) Сигналы сброса для подсистем, содержащих совмещенную и базовую оси, должны выдаваться одновременно.

(14) Если адрес P в команде G126 указывается из подсистемы, не содержащей совмещенной оси, установка нулевой точки детали по адресу P начинает действовать со следующего кадра после кадра, выполняемого в подсистеме с совмещенной осью.

[1-я подсистема]		[2-я подсистема]	
:		:	
:		:	
!L1 ;		!L1 ;	
G126 Z2=Z1 ,P20. ;	Операция совмещения		
!L2 ;		!L2 ;	Выполнение команды G126 во время синхронизации
G00 X46. Z2. ;	Операция совмещения	G01 X-10 F100 ;	С этого кадра начинает действовать установка нулевой точки детали
G01 Z-50. F0.1 ;		Z60. ;	
X54. ;		:	
:		:	
:		:	
:		:	
!L3 ;		!L3 ;	
G126 Z2 ;	Операция совмещения		
!L4 ;		!L4 ;	Выполнение команды G126 во время синхронизации
:		G01 X-10 F100 ;	С этого кадра нулевая точка детали возвращается в исходную точку.
:		:	

(15) Чтобы отменить совмещение, следует выполнить сброс величины коррекции G92 для совмещенной оси на величину, которая была до запуска совмещения. При отмене совмещения величина коррекции G92, заданная командой G50 (G92) во время совмещения, становится недействительной.

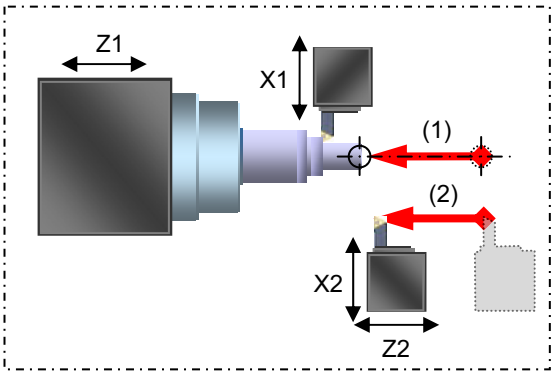
(16) Если следующие параметры не заданы или значение выходит за пределы установочного диапазона для совмещаемых осей, возникает ошибка операции (M01 1070).

Фиксированная скорость рабочей подачи	Скорость ускоренной подачи
#2091 plclamp #2629 pl3clamp #2630 pl3clamp2	#2090 plrapid #2621 plrapid2 #2626 pl3rapid #2627 pl3rapid2 #2628 pl3rapid3

16.4.2 Совмещение произвольной оси: G156

Принцип действия и назначение

Используя данную функцию, можно перемещать произвольную управляемую ось в другой подсистеме путем совмещения с командой задания движения для произвольной управляемой оси в текущей подсистеме.
По команде запуска управления совмещением система координат детали совмещенной оси переключается в режим управления совмещением, и совмещенная ось перемещается в позицию начала совмещения (см. рисунок ниже).
После выдачи команды запуска управление совмещением действует до тех пор, пока не будет выдана команда завершения управления совмещением.
По команде завершения управления совмещением система координат детали совмещенной оси возвращается в состояние, которое было до режима управления совмещением, и совмещенная ось перемещается в позицию завершения совмещения.
Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем.



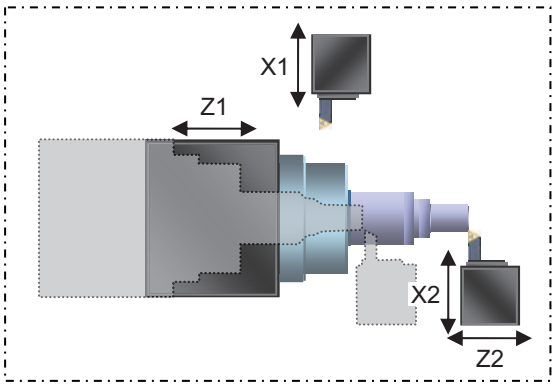
Пусть совмещение выполняется в следующей конфигурации осей.

- Z1: Базовая ось
- Z2: Совмещенная ось

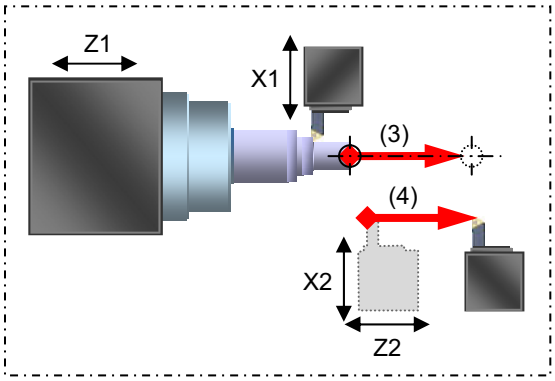
[Запуск управления совмещением произвольной оси]
G156 Z2=Z1 ,P20. D10. R30.;

(1) Переключение нулевой точки детали совмещенной оси (Z2)

(2) Перемещение совмещенной оси (Z2) в позицию запуска управления совмещением



[В режиме управления совмещением произвольной оси]
Ось Z2 (совмещенная) перемещается за счет совмещения с осью Z1 (базовой).



[Завершение управления совмещением произвольной оси]
G156 Z2 ,Q20.;

(3) Восстановление нулевой точки детали совмещенной оси (Z2) в позиции, которая была до совмещения произвольной оси.

(4) Перемещение совмещенной оси (Z2) в позицию завершения управления совмещением.

Используемые в описании термины представлены ниже.

Термин	Описание
Базовая ось	База для функции совмещения произвольной оси (движется только по собственной команде оси).
Совмещенная ось	Ось, движение которой при действии функции совмещения произвольной оси включает в себя движение базовой оси (движется по команде для базовой оси).
Ось в режиме совмещения произвольной оси	Базовая или совмещенная ось в режиме совмещения произвольной оси.

Формат команды

Команда запуска совмещения произвольной оси

G156 имя совмещенной оси = имя базовой оси , P_ D_ R_ F_;

Имя совмещенной оси	Ось, действующая в качестве совмещенной оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение))
Имя базовой оси	Ось, действующая в качестве базовой оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение)) Если перед именем базовой оси добавляется знак «-», совмещенная ось может синхронизироваться в направлении, противоположном базовой оси.
, (запятая)	Используется в качестве разделителя при указании адреса после выражения «имя совмещенной оси = имя базовой оси».
P	Указание системы координат детали совмещенной оси
D	Величина смещения системы координат детали совмещенной оси
R	Позиция запуска управления совмещением
F	Скорость перемещения в позицию начала управления совмещением

Все адреса указываются с помощью значения радиуса.

Если задается значение за пределами установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
P	Указание системы координат детали совмещенной оси	Диапазон задания координат позиции (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)	•Указывается начало системы координат детали совмещенной оси с позицией системы координат базовой оси. •Если P-команда не выдается, обрабатывается как P0. (Начала координат детали базовой и совмещенной осей совпадают.)
D	Величина смещения системы координат детали совмещенной оси	Диапазон задания координат позиции (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)	•Указывается величина смещения детали, когда совмещенная ось используется независимо. •Если D-команда не выдается, обрабатывается как D0.
R	Позиция запуска управления совмещением	Диапазон задания координат позиции (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)	•Задается позиция совмещенной оси, когда запускается управление совмещением с системой координат детали совмещенной оси после выдачи команды совмещения произвольной оси. •Если R-адрес не указывается, управление совмещением начинается с данной позиции без перемещения совмещенной оси.
F	Скорость перемещения в позицию начала управления совмещением	Диапазон задания скорости (мм/мин, дюйм/мин) (команда с десятичной точкой возможна) (Асинхронная подача)	•Задается скорость перемещения совмещенной оси в позицию запуска управления совмещением. •Если F-команда отсутствует, ось перемещается на ускоренной подаче. •F-команда немодальная. •F-командой устанавливается только асинхронная подача (подача в минуту). Даже в режиме синхронной подачи (подачи на оборот) подача интерпретируется как асинхронная (подача в минуту).

Команда завершения совмещения произвольной оси

G156 имя совмещенной оси, Q/R_ F_;

Имя совмещенной оси	Ось, действующая в качестве совмещенной оси (имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2» (двузначное значение))
, (запятая)	Используется в качестве разделителя при указании адреса после выражения «имя совмещенной оси».
Q	Указывается позиция для завершения управления совмещением с нулевой точкой базовой системы координат станка.
R	Указывается позиция для завершения управления совмещением с системой координат детали.
F	Скорость перемещения в позицию завершения управления совмещением

Все адреса указываются с помощью значения радиуса.

Если задается значение за пределами установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
Q	Указание системы координат детали совмещенной оси	Диапазон задания координат позиции (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)	♦Задается позиция совмещенной оси, когда завершается управление совмещением с позицией базовой системы координат станка. ♦Если Q- и R-адреса не указываются, управление совмещением завершается с данной позиции без перемещения совмещенной оси. ♦Если Q-команда выдается одновременной с R-командой, приоритет отдается Q-команде.
R	Позиция начала управления совмещением	Диапазон задания координат позиции (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)	♦Задается позиция совмещенной оси, когда завершается управление совмещением с системой координат детали совмещенной оси перед выдачей команды совмещения произвольной оси. ♦Если Q- и R-адреса не указываются, управление совмещением завершается с данной позиции без перемещения совмещенной оси. ♦Если R-команда выдается одновременной с Q-командой, приоритет отдается R-команде.
F	Скорость перемещения в позицию завершения управления совмещением	Диапазон задания скорости (мм/мин, дюйм/мин) (команда с десятичной точкой возможна) (Асинхронная подача)	♦Задается скорость перемещения совмещенной оси в позицию завершения управления совмещением. ♦Если F-команда отсутствует, ось перемещается на ускоренной подаче. ♦F-команда немодальная. ♦F-командой устанавливается только асинхронная подача (подача в минуту). Даже в режиме синхронной подачи (подачи на оборот) подача интерпретируется как асинхронная (подача в минуту).

Описание

Далее приведен пример выполнения операций, когда ось Z2 (совмещаемая) совмещается с осью Z1 (базовой).

- Z1: Базовая ось
- Z2: Совмещенная ось

Выполнение операций для осей после выдачи команды запуска совмещения произвольной оси

Выполнение операций для команды запуска совмещения зависит от состояния соответствующей оси. При выдаче команды запуска совмещения осей автоматически выполняются следующие операции.

Команда: G156 Z2=Z1 , Pp Dd Rr;

(1) Если после выдачи команды запуска совмещения произвольной оси базовая и совмещенная оси останавливаются

(a) Устанавливается нулевая точка детали совмещенной оси P и D-командами и относительное расстояние от начала базовых координат станка между базовой осью Z1 и совмещенной осью Z2 (параметр «#2144 baseps»).

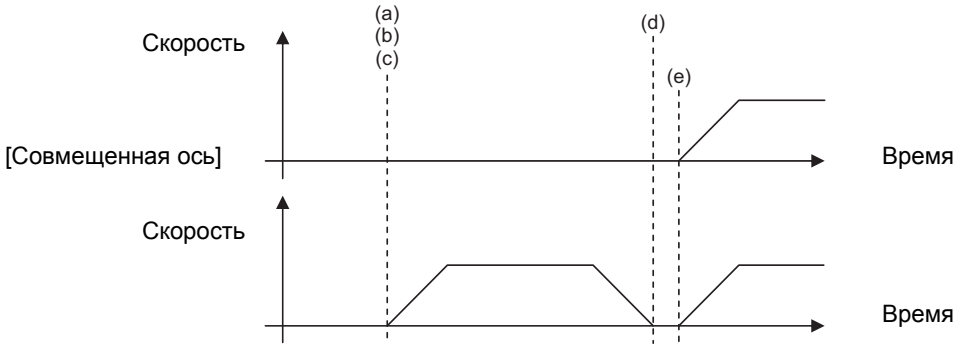
(b) Постоянные времени ускорения/замедления для базовой и совмещенной осей заменяются постоянными времени для управления совмещением («#2092 plG0tL», «#2093 plG0t1», «#2094 plG1tL», «#2095 plG1t1»).

(c) Совмещаемая ось начинает перемещаться в позицию запуска совмещения произвольной оси.

(d) Совмещаемая ось завершает перемещение в позицию запуска управления совмещением произвольной оси.
Координаты детали совмещенной оси переключаются в режим управления совмещением произвольной оси в начале следующего кадра подсистемы с совмещенной осью.

(e) Начинает перемещаться базовая ось.

[Базовая ось]



Перемещение в позицию запуска совмещения произвольной оси

<Примечание>

- Координаты детали совмещенной оси (индикация) переключаются в режим управления совмещением произвольной оси в начале следующего кадра после завершения перемещения в позицию запуска управления совмещением произвольной оси. Если не указывается R-команда (для перемещения в позицию запуска совмещения произвольной оси) перемещение выполняется в начале следующего кадра подсистемы с совмещенной осью после выдачи команды запуска управления совмещением произвольной оси.

(2) Если базовая ось перемещается при выдаче команды запуска совмещения произвольной оси из подсистемы с совмещенной осью

(a) Выполнение операций начинается, когда обнуляется сглаживание для всех осей подсистемы с базовой осью.

(b) Устанавливается нулевая точка детали совмещенной оси P и D-командами и относительное расстояние от начала базовых координат станка между базовой осью Z1 и совмещенной осью Z2 (параметр «#2144 baseps»). Постоянные времени ускорения/замедления для базовой и совмещенной осей заменяются постоянными времени для управления совмещением («#2092 plG0tL», «#2093 plG0t1», «#2094 plG1tL», «#2095 plG1t1»). В этот момент начинает действовать управление совмещением произвольной оси и система координат детали совмещенной оси синхронизируется с движением базовой оси.

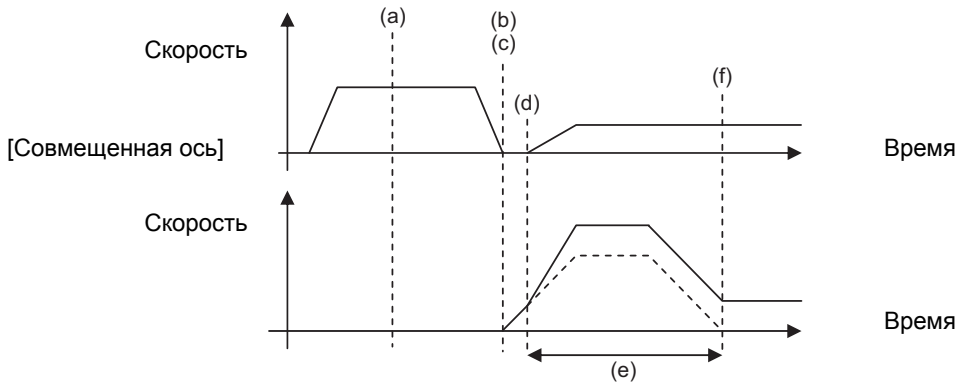
(c) Совмещаемая ось начинает перемещаться в позицию запуска совмещения произвольной оси.

(d) Начинает перемещаться базовая ось.

(e) Если базовая ось начинает перемещаться до того, как совмещенная ось установится в позицию запуска совмещения произвольной оси, совмещенная ось синхронной движется с учетом перемещения базовой оси и расстояния для позиции запуска.

(f) Совмещаемая ось завершает перемещение в позицию запуска управления совмещением произвольной оси.

[Базовая ось]



Пунктирной линией показано перемещение в позицию запуска совмещения произвольной оси.

(3) Если совмещенная ось перемещается при выдаче команды запуска совмещения произвольной оси из подсистемы с базовой осью

(a) Выполнение операций начинается, когда обнуляется сглаживание для всех осей подсистемы с совмещенной осью. (*1)

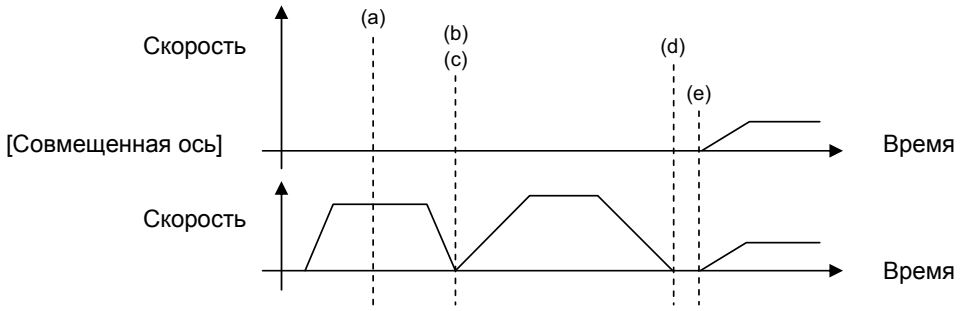
(b) Устанавливается нулевая точка детали совмещенной оси P и D-командами и относительное расстояние от начала базовых координат станка между базовой осью Z1 и совмещенной осью Z2 (параметр «#2144 baseps»).
Постоянные времени ускорения/замедления для базовой и совмещенной осей заменяются постоянными времени для управления совмещением («#2092 plG0tL», «#2093 plG0t1», «#2094 plG1tL», «#2095 plG1t1»).

(c) Совмещаемая ось начинает перемещаться в позицию запуска совмещения произвольной оси.

(d) Совмещаемая ось завершает перемещение в позицию запуска управления совмещением произвольной оси. Координаты детали совмещенной оси переключаются в режим управления совмещением произвольной оси в начале следующего кадра подсистемы с совмещенной осью.

(e) Начинает перемещаться базовая ось.

[Базовая ось]



(*1) Сглаживание обнуляется, даже если выполнение операций останавливается из-за остановки подачи, блокировки и т. д.

Координаты детали и коррекция на инструмент при выдаче команды запуска совмещения произвольной оси

Команда: G156 Z2=Z1 , Pp Dd Rr;

Далее приведен пример выполнения операций при запуске совмещения оси Z2 с осью Z1, когда между координатами детали, коррекцией на инструмент и адресами P, D и R при запуске совмещения произвольной оси существует связь, описанная ниже.

(1) Нулевая точка детали для совмещения оси Z2 рассчитывается по следующей формуле.

Нулевая точка детали для совмещения оси Z2 =

нулевая точка детали для оси Z2 (+ величина коррекции на инструмент для базовой оси tb)

+ p (значение P-команды) + d (значение D-команды)

(2) Перемещение в позицию запуска управления совмещением сдвигается на величину, заданную R-командой по нулевой точке детали для совмещения оси Z2 (+ величина коррекции на инструмент для совмещенной оси tp).

<Примечание>

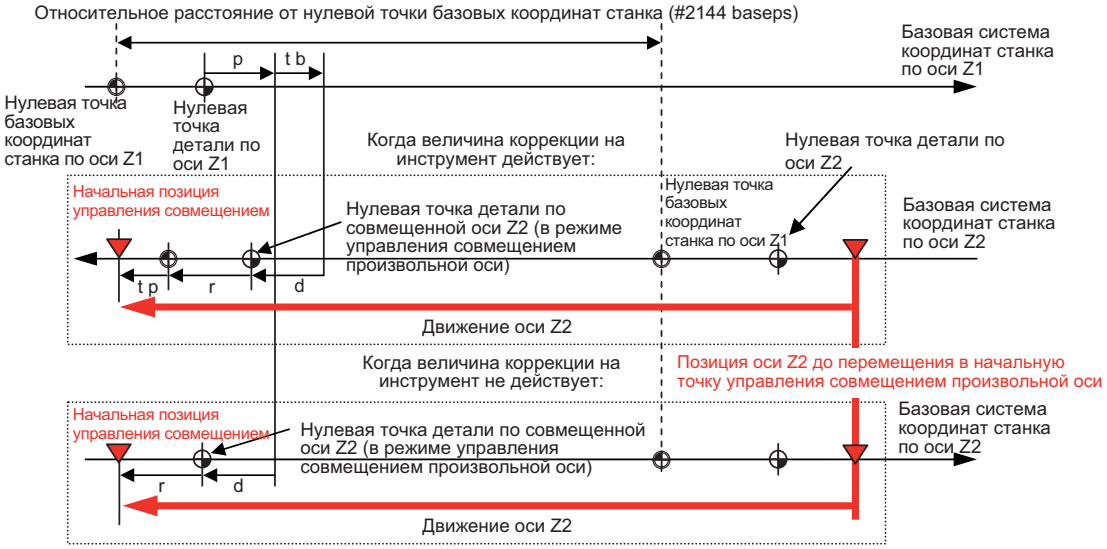
- Переключение системы координат детали и действие коррекции на инструмент с учетом перемещения в позицию запуска совмещения, когда выдается команда запуска управления совмещением произвольной оси, зависит от параметров станка (параметр «#1244 set16/бит 3»). Значения «tb» (величина коррекции на инструмент для базовой оси) и «tp» (величина коррекции на инструмент для совмещенной оси) в формулах (1) и (2) прибавляется, когда этим параметром включается коррекция на инструмент.

На следующем рисунке показана связь между нулевой точкой детали совмещаемой оси Z2, позицией запуска управления совмещением, коррекцией на инструмент и адресами P, D и R, когда совмещение осей запускается при (a) наличии относительной полярности и (b) отсутствии относительной полярности.

(a) Относительная полярность (положительная) (значение параметра «#2143 polar»: базовая ось: 0, совмещенная ось: 0)



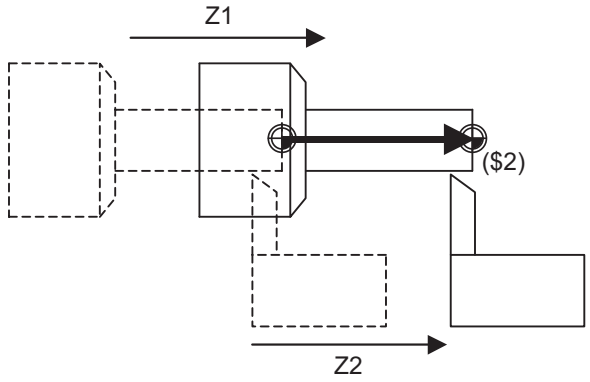
(b) Относительная полярность (отрицательная) (значение параметра «#2143 polar»: базовая ось: 0, совмещенная ось: 1)



Выполнение операций при совмещении произвольной оси (система координат детали)

При движении базовой оси нулевая точка координат детали на совмещенной оси перемещается в соответствии с движением совмещенной оси.

Для сохранения позиции детали перемещение совмещенной оси такое же, как базовой.



Скорость подачи базовой и совмещенной осей

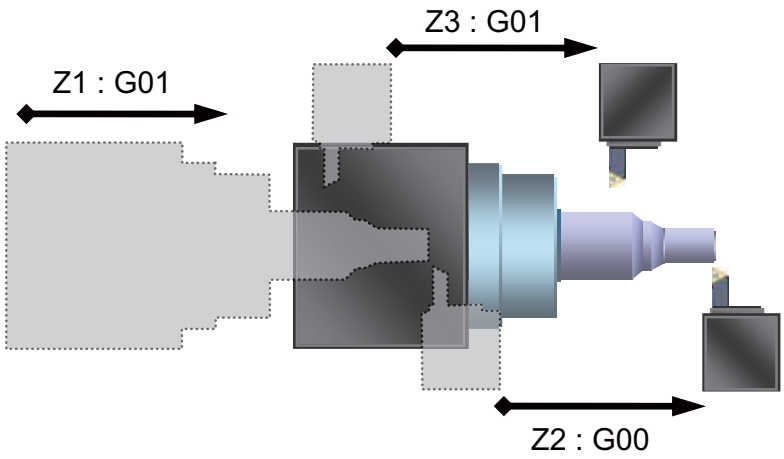
Если команда задания движения выдается для базовой и совмещенной осей, скорость перемещения совмещенной оси превышает скорость, заданную только для нее, пока направление движения совмещенной и базовой осей совпадают с тем, что задано только для совмещенной оси.
В этом случае, в обычном режиме фиксированной скорости, пока скорость может превышать максимальную скорость двигателя, скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость базовой и совмещенной осей рассчитываются так, как указано в следующей таблице.

Совмещенная ось		Базовая ось			
		Останов	**Ускоренная подача**	**Рабочая подача**	**Нарезание резьбы резцом**
Останов		Базовая ось: останов Совмещенная ось: Останов	Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: Останов	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: Останов	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось Останов
Ускоренная подача	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: [#2090 plrapid] Совмещенная ось: [#2090 plrapid]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2621 plrapid2]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2621 plrapid2]
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2001 rapid]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2001 rapid]
Рабочая подача	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2621 plrapid2] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2091 plclamp] Совмещенная ось: [#2091 plclamp]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2091 plclamp]
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: [#2002 clamp]	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось [#2002 clamp]
Нарезание резьбы резцом	Перемещение в том же направлении, что и базовая ось	Базовая ось: останов Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2621 plrapid2] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2091 plclamp] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось (*1)
	Перемещение в направлении, противоположном базовой оси		Базовая ось: [#2001 rapid] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: [#2002 clamp] Совмещенная ось: (*1)	Базовая ось: (*1) Совмещенная ось (*1)

(*1) Если скорость вращения шпинделя превышает значение параметра [#2091 plclamp], когда начинается нарезание резьбы, обработка не запускается.
(Возникает ошибка операции (M01 1007).)

При совмещении двух осей (когда две совмещенные оси и одна базовая) скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость совмещенной оси рассчитываются так, как указано в следующей таблице. Скорость ускоренной подачи и фиксированная скорость базовой оси рассчитываются на основе меньшего из значений, определяемых согласно представленной выше таблице, из соотношения между базовой и совмещенной осью соответствующих групп совмещения.

Пример. Фиксированная скорость при совмещении двух осей (когда две совмещенные оси Z2 и Z3 и одна базовая Z1)



Базовая ось Z1: рабочая подача, совмещенная ось Z2: рабочая подача	→	Совмещенная ось Z2 соответствует параметру [#2091 plclamp].
Базовая ось Z1: рабочая подача, совмещенная ось Z3: Ускоренная подача	→	Совмещенная ось Z3 соответствует параметру [#2621 plrapid2].
Базовая ось Z1: рабочая подача, совмещенная ось Z2: рабочая подача	→	Базовая ось Z1 соответствует параметру [#2091 plclamp].
Базовая ось Z1: рабочая подача, совмещенная ось Z3: ускоренная подача	→	Базовая ось Z1 соответствует параметру [#2002 clamp]. Но для базовой оси Z1 значение параметра [#2091 plclamp] сравнивается с фиксированной скоростью и для расчет фиксированной величины используется наименьшее значение.

Движение совмещенной оси

Если команда задания движения выдается для базовой и совмещенной осей, скорость перемещения совмещенной оси превышает скорость, заданную только для нее, пока направление движения совмещенной и базовой осей совпадают с тем, что задано только для совмещенной оси.
В режиме управления совмещением произвольной оси совмещенная ось движется со скоростью, равной сумме (скорость перемещения базовой оси + скорость совмещенной базовой оси).
См. пример совмещения двух осей «Движение совмещенной оси» в разделе «Совмещение управляемых осей: G126».

Выполнение операций для осей после выдачи команды завершения совмещения произвольной оси

В этом разделе приведены примеры завершения состояния совмещения произвольной оси для осей Z1 (базовой) и Z2 (совмещенной).

Команда: G156 Z2 , Qq (Rr) Ff;

(1) Если после выдачи команды завершения совмещения произвольной оси базовая и совмещенная оси останавливаются

(a) Происходит возврат к обычной постоянной времени ускорения/замедления для совмещенной оси.

(b) Выполняется возврат нулевой точки координат детали на совмещенной оси в ту позицию, где она находилась до выдачи команды запуска совмещения.

(c) Производится перемещение совмещенной оси в позицию завершения совмещения произвольной оси.

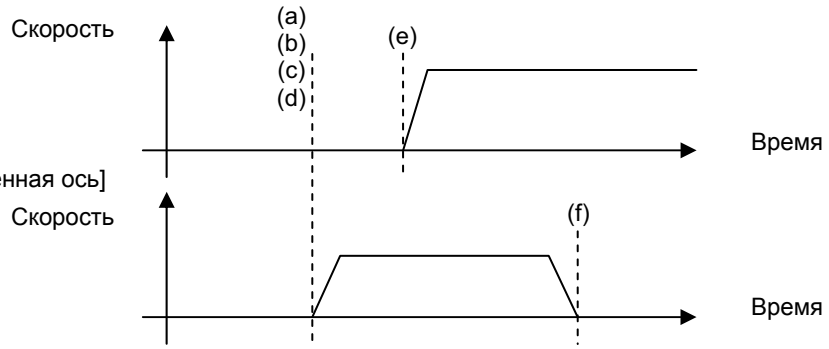
Если задана R-команда	Выполняется перемещение в позицию, сдвинутую по R-команде (+ величина коррекции на инструмент) от нулевой точки координат детали перед выдачей команды совмещения произвольной оси. Величина коррекции на инструмент прибавляется только если действует данная коррекция (включен параметр «#1244 set16/бит 3»).
Если задана Q-команда	Выполняется перемещение в позицию в базовой системе координат станка, заданную Q-командой. В это время коррекция на инструмент временно отменяется.

(d) Происходит возврат к обычной постоянной времени ускорения/замедления для базовой оси.

(e) Начинает перемещаться базовая ось.

(f) Совмещаемая ось завершает перемещение в позицию завершения управления совмещением произвольной оси.

[Базовая ось]



Когда совмещенная ось перемещается в позицию завершения совмещения произвольной оси, для базовой оси может выдаваться команда задания движения.

Поскольку команда завершения совмещения произвольной оси выполнена, движение базовой оси на совмещенную ось не влияет.

(2) Если базовая ось перемещается после выдачи команды завершения совмещения произвольной оси

(a) Выполнение операций начинается, когда обнуляется сглаживание для всех осей подсистемы с базовой осью. (*1)

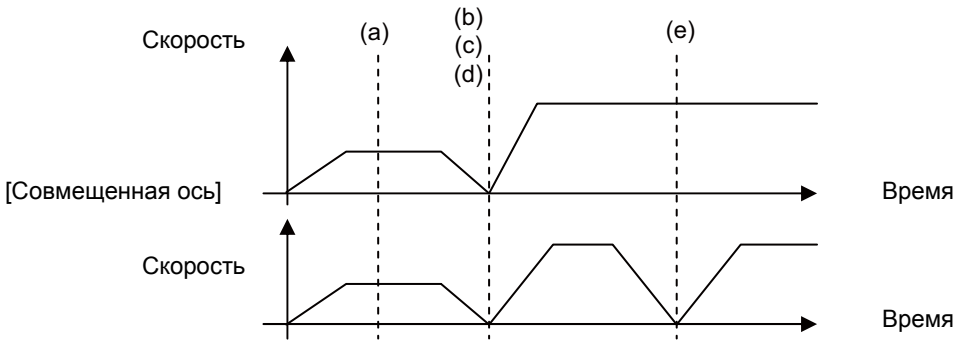
(b) Происходит возврат к обычной постоянной времени ускорения/замедления для базовой и референтной оси.

(c) Выполняется возврат нулевой точки координат детали на совмещенной оси в ту позицию, где она находилась до выдачи команды запуска совмещения.

(d) Производится перемещение совмещенной оси в позицию завершения совмещения произвольной оси.

(e) Совмещаемая ось завершает перемещение в позицию завершения управления совмещением произвольной оси.

[Базовая ось]



(*1) Сглаживание обнуляется, даже если выполнение операций останавливается из-за остановки подачи, блокировки и т. д.

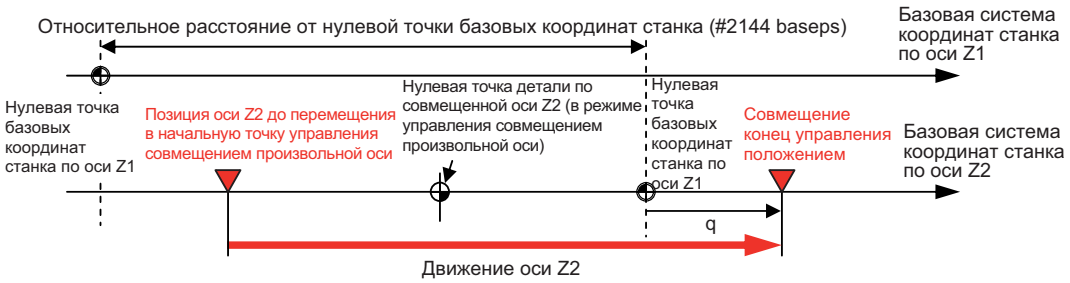
Координаты детали и коррекция на инструмент при выдаче команды завершения совмещения произвольной оси

Далее показана связь между координатами детали, коррекцией на инструмент и адресами P и R при выдаче команды завершения совмещения произвольной оси.
На следующем рисунке показана связь между нулевой точкой детали совмещаемой оси Z2, позицией завершения управления совмещением, коррекцией на инструмент и адресами P и R, когда совмещение произвольной оси завершается при (1) выдаче Q-команды (позиция завершения управления совмещением в базовой системе координат станка) и (2) выдаче R-команды (позиция завершения управления совмещением в системе координат детали).

(1) Завершение совмещения произвольной оси (Q-команда)
(Позиция завершения управления совмещением задается позицией базовой системы координат станка)

Команда: G156 Z2 , Qq;

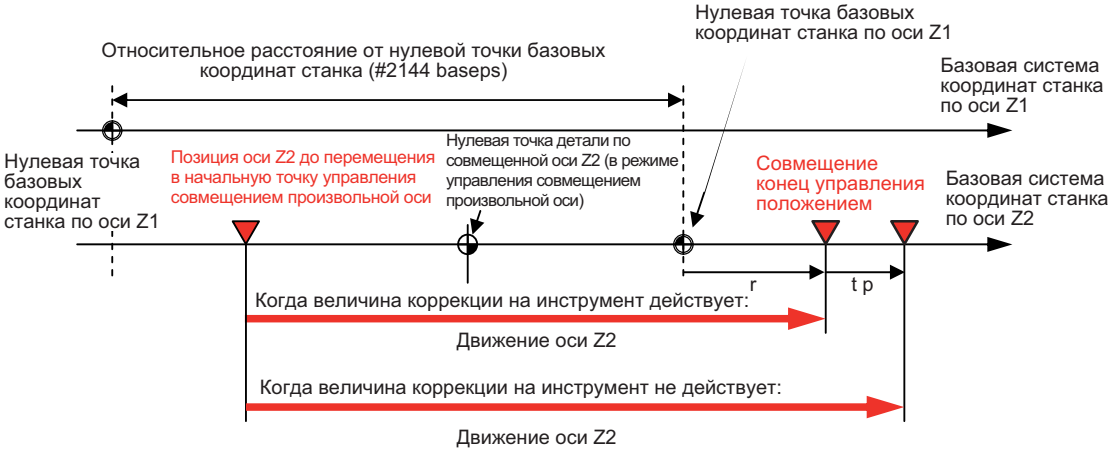
Выполняется перемещение в позицию в базовой системе координат станка, заданную Q-командой. В это время коррекция на инструмент временно отменяется.



(2) Завершение совмещения произвольной оси (R-команда)
(Позиция завершения управления совмещением задается позицией системы координат детали)

Команда: G156 Z2 , Rr;

Величина коррекции на инструмент совмещенной оси принимается равной «tp».



Позиция сдвигается на величину, заданную R-командой (+ величина коррекции на инструмент для совмещенной оси tp)
Действие коррекции на инструмент с учетом перемещения в позицию завершения совмещения, когда выдается команда завершения управления совмещением произвольной оси, зависит от параметров станка (параметр «#1244 set16/бит 3»).
Значение «tp» (см. выше) прибавляется, когда этим параметром включается коррекция на инструмент.

Пример программы

(1) Задание совмещенного управления осями Z1 (базовой) и оси Z2 (совмещаемой)

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	
G00 Z25.;	:	Синхронизация между подсистемами обеспечивает остановку базовой и совмещенной осей и выполнение команды запуска управления совмещением произвольной оси.
	G156 Z2=Z1, P25. D5. R2.5 F1000;	Совмещение оси Z2 с осью Z1
!2 L2;	!1 L2;	
G01 Z22. F10;	G01 Z5. F100;	В режиме совмещения
G01 X12. F1;	G01 X10. F1;	
:	:	
:	:	
:	:	
:	G156 Z2, Q15.;	Завершение совмещения оси Z2
:	:	

(2) Задание режима совмещения произвольной оси для осей Z1 (базовой), Z2 (1-й совмещенной) и Z3 (2-й совмещенной)

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	[3-я подсистема]	Выполнение операций
:	:	:	
G00 Z25.;	:	:	
!2!3 L1;	!1!3 L1;	!1!2 L1;	Синхронизация между подсистемами обеспечивает остановку базовой и совмещенной осей и выполнение команды запуска управления совмещением произвольной оси.
	G156 Z2=Z1, P25. D5. R2.5 F500;		Совмещение оси Z2 с осью Z1
		G156 Z3=Z1, P20. D10. R5 F500;	Совмещение оси Z3 с осью Z1
!2!3 L2;	!1!3 L2;	!1!2 L2;	
G01 Z22. F10;	G01 Z5. F100;	G01 Z5. F100;	В режиме совмещения
G01 X12. F1;	G01 X10. F1;	G01 X10. F1;	
:	:	G156 Z3, R15.;	Завершение совмещения оси Z3. При этом совмещение осей Z1 и Z2 не завершается.
:	:	:	
:	:	:	
:	G156 Z2, Q15.;	:	Завершение совмещения оси Z2
:	:	:	

Связь с другими функциями

Недоступные команды при управлении совмещением произвольной оси

(1) Если одна из следующих команд выдается для базовой оси, возникает ошибка операции (M01 1003).

- Команда возврата в нулевую точку (ось перемещается в промежуточную точку)
- Команда пропуска
- Возврат в позицию смены инструмента

(2) Если одна из следующих команд выдается для совмещенной оси, возникает ошибка операции (M01 1003).

- Команда возврата в нулевую точку (ось перемещается в промежуточную точку)
- Команда пропуска
- Команда выбора системы координат станка
- Команда выбора системы координат детали
- Возврат в позицию смены инструмента

(3) Если одна из следующих команд выдается для оси в режиме совмещения произвольной оси, возникает ошибка операции.

Команда	Ошибки операции
Совмещение управляемых осей	Ошибки операции (M01 1004)
Синхронизация вспомогательной оси	
Режим высокоскоростной обработки	
Управление синхронизацией	Ошибки операции (M01 1036)
Синхронизация управляемых осей между подсистемами	Ошибки операции (M01 1037)

(4) Если одна из следующих команд выдается в подсистеме с осью в режиме совмещения произвольной оси, возникает ошибка программы (P29).

- Режим высокоскоростной механообработки II
- Высокоскоростное высокоточное управление I
- Высокоскоростное высокоточное управление II

Недоступные оси для совмещения произвольной оси

(1) Если ось подсистемы, для которой выполняется одна из следующих функций, указывается для совмещения произвольной оси, данная функция временно отменяется и включается совмещение управляемых осей.
После завершения совмещения управляемых осей действие функции возобновляется.

- Управление высокоскоростной обработкой
- Высокоточное управление
- Высокоскоростное высокоточное управление I, II

(2) Если ось, для которой выполняется одна из следующих функций, указывается в качестве оси для совмещения произвольной оси, возникает ошибка операции (M01 1004).

- Главная или подчиненная ось в режиме синхронного управления
- Базовая или синхронизированная ось в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами
- Базовая ось, 1-я или 2-я совмещенная ось при совмещении трех осей в тандемном режиме
- Базовая или совмещенная ось в режиме совмещения произвольной оси
- Базовая или синхронизированная ось, синхронизируемая со вспомогательной осью
- Фрезерная интерполяция
- Режим стандартного цикла
- Зеркальное отображение для противолежащих инструментов
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Ось с отключенным сервоприводом при управлении положением шпинделя
- Ось подсистемы, не находящейся в автоматическом режиме

(3) Если одна из следующих осей указывается в качестве оси для совмещения произвольной оси, возникает ошибка программы (P520).

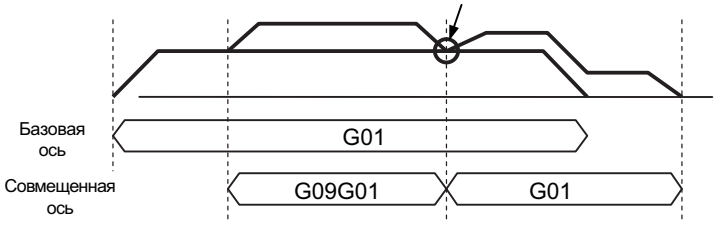
- Совмещенная ось в режиме управления совмещением произвольной оси
- Команда совмещения произвольной оси выполняется для двух осей, управляемых в одной подсистеме, путем установки их в качестве базовой и совмещенной.
- Базовая или наклонная ось в режиме управления наклонной осью
  (Независимо от сигнала разрешения управления наклонной осью (YC35) ось, у которой для параметра выбора наклонной оси «#2071 s_axis» установлено ненулевое значение)
- Ось в подсистеме, где выбрано ускорение/замедление перед интерполяцией
  (ось, у которой для параметра «#1205 G0bdcc» (Ускорение/замедление перед интерполяцией G0) установлено ненулевое значение)

(4) Если ось подсистемы, для которой выполняется одна из следующих функций, указывается в качестве оси для совмещения произвольной оси, возникает ошибка программы (P34).

- Режим программируемого поворота координат

Прочие функции

Наименование функции	Выполнение операций
Блокировка станка	Если в отношении совмещенной оси выполняется блокировка станка, блокируются только команды, относящиеся к данной оси. Движения базовой оси не блокируются, а на станке выполняется перемещение.
Ручное произвольное обратное выполнение программы	Для команды G156 обратное выполнение программы недоступно.
Конец хода	Конец хода, сохраненный предел хода и запретные зоны патрона и задней бабки проверяются в позиции станка. Если аварийный сигнал, связанный с концом хода, сохраненным пределом хода или запретной зоной патрона и задней бабки, выдается для оси подсистемы, содержащей ось для совмещения произвольной оси, подсистема с базовой и совмещенной осями останавливается.
Сохраненный предел хода	
Контроль запретной зоны патрона и задней бабки	
Графический контроль	Запуск и отмена совмещения командой совмещения произвольной оси не действует. При графической трассировке в режиме совмещения произвольной оси может строиться траектория, отличающаяся от траектории по программе обработки.

Наименование функции	Выполнение операций
Перезапуск программы	Запуск и отмена совмещения командой совмещения произвольной оси не действует. Не следует использовать функцию поиска позиции для перезапуска для команд в режиме совмещения произвольной оси, так как в зависимости от величины перемещения при совмещении позиция для перезапуска может не обеспечиваться.
Сервопривод отключен	Если в режиме совмещения поступает сигнал отключения сервопривода в отношении совмещенной или базовой оси, совмещение отменяется. Прежде чем выдавать сигнал отключения сервопривода, следует остановить совмещенную или базовую ось. Чтобы подтвердить остановку оси, следует проверить отключение сигналов движения оси.
Блокировка	Если в отношении совмещенной оси выполняется блокировка, блокируются только команды, относящиеся к данной оси. Движения базовой оси не блокируются.
Управление заменой произвольной оси	Команды могут выдаваться для базовой оси при совмещении произвольной оси. Если ось, которая стала неуправляемой в результате замены произвольной оси, становится совмещенной осью при совмещении произвольной оси, ось в подсистеме с неуправляемой осью используется для проверки останова оси при запуске и завершении совмещения. Кроме того, ось в подсистеме, где содержится ось, перемещенная в позицию запуска или завершения совмещения, нельзя заменить как произвольную ось. При задании замены произвольной оси возникает ошибка программы (M01 1101).
Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком	Когда синхронное нарезание резьбы метчиком выполняется с помощью совмещенной оси, для усиления контуров нарезания резьбы и обычного контура устанавливаются следующие значения. •#2203 SV003(PGN) = #2017 tap_g (#2249 SV049(PGN1sp)) •#2204 SV004(PGN2) = #2250 SV050(PGN2sp) •#2257 SV057(SHGC) = #2258 SV058(SHGCsp)
Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком	Когда высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком выполняется с помощью совмещенной оси, нельзя отменить контроль выхода в заданную позицию в точке R для перемещения из исходной точки в точку R из-за обмена данными между устройством ЧПУ и блоком привода.
Контроль замедления	Даже если функцией контроля замедления применяется условие готовности заданной позиции сервопривода, при управлении совмещением движение совмещенной оси завершается, когда обнуляется сглаживание, и начинается отработка следующего кадра. Движение совмещенной оси завершается, когда система станка переходит в состояние готовности для обнуления сглаживания совмещенной составляющей. 
Сброс системы ЧПУ (Сброс 1, сброс 2, сброс и обратная перемотка)	Если во время совмещения произвольной оси происходит сброс системы, отмена совмещения зависит от настройки параметра «#1280 ext16/бит 3». Для скорости ускоренной подачи, фиксированной скорости рабочей подачи и постоянной времени устанавливаются значения параметров, предусмотренных для отмены совмещения произвольной оси в случае сброса. Сброс выполняется сразу для всех подсистем, связанных с совмещением.

Наименование функции	Выполнение операций
Аварийный останов	Если во время совмещения произвольной оси происходит аварийный останов, данное совмещение отменяется. Для скорости ускоренной подачи, фиксированной скорости рабочей подачи и постоянной времени устанавливаются значения параметров, предусмотренных для отмены совмещения произвольной оси в случае аварийного останова.

Указания и ограничения

(1) Совмещенная и базовая оси указываются по именам, устанавливаемым параметром «#1022 axname2». Если указывается ось, не заданная этим параметром, возникает ошибка программы (P520). Имя оси, которое указывается командой G156, должно быть двузначным. (Параметр «#1022 axname2» зависит от параметров станка.)

(2) Команду запуска совмещения произвольной оси можно задавать из подсистемы, содержащей совмещаемую или базовую ось. В противном случае возникает ошибка операции (M01 1003).

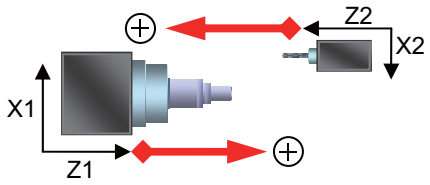
(3) Если в качестве совмещаемой или базовой оси выбирается поворотная ось, возникает ошибка программы (P520).

(4) Если команда смещения локальной системы координат или предустановки счетчика выдается совмещенной оси в режиме управления совмещением произвольной оси, заданное значение действие в данном режиме. Но это не влияет на систему координат детали перед выдачей команды запуска управления совмещением произвольной оси, для которой возврат выполняется после команды завершения данного управления.

(5) Если из другой подсистемы одновременно выдается несколько команд совмещения произвольной оси, приоритет отдается команде, по которой начинается первым движение. Другие команды выполняются после перемещения в позицию запуска или завершения совмещения произвольной оси.

(6) Команду завершения совмещения произвольной оси можно задавать из подсистемы, в которой выполняется управление совмещенной осью. Если данная команда выдается для совмещенной оси из другой подсистемы, возникает ошибка операции (M01 1003).

(7) Относительная полярность управляемой оси зависит от параметров станка (параметр «#2143 polar»). При установке полярности в качестве базовой оси можно задать любую ось. Если параметры устанавливаются так: полярность оси Z1: 0(+), полярность оси Z2: 1(-), управляемые оси Z1 и Z2 будут следующими.



(8) Постоянные времени G00 и G01 для каждой оси при управлении совмещением зависят от параметров станка (параметры «#2092 plG0tL», «#2093 plG0t1», «#2094 plG1tL», «#2095 plG1t1»). Если для параметра указывается значение 0 или оно выходит за пределы установочного диапазона, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0022 или Y51 0023).

(9) Ось в подсистеме, где содержится ось, перемещенная в позицию запуска или завершения совмещения, нельзя заменить как произвольную ось. При задании замены произвольной оси возникает ошибка программы (M01 1101).

(10) Команду завершения совмещения произвольной оси следует задавать для совмещенной оси. Если команда завершения совмещения произвольной оси выдается для другой оси, она пропускается.

16.5 Синхронизация управляемых осей между подсистемами: G125

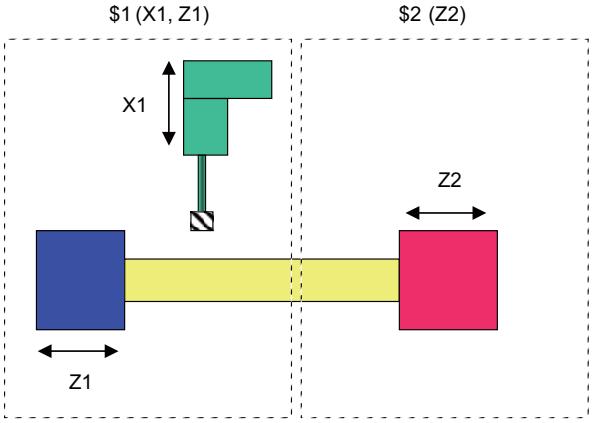
Принцип действия и назначение

В режиме управления синхронизацией обеспечивается перемещение произвольной управляемой оси в другой подсистеме синхронно с отработкой командой задания движения, заданной для произвольной управляемой оси.
Направление синхронного перемещения можно изменять на обратное с помощью параметра.

Базовая ось	Ось, заданная в качестве базовой при синхронном перемещении.
Синхронная ось	Ось, перемещение которой синхронизируется с базовой осью.

В зависимости от способа задания используются два типа синхронизации управляемых осей: синхронизация управляемых осей между подсистемами по типу I (по G-команде) и синхронизация управляемых осей между подсистемами по типу II (по сигналу контроллера). Действующий метод зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16//бит 5»).

Далее представлен пример обработки при синхронизации оси Z1 с осью Z2 в 1-й подсистеме (X1, Z1) и 2-й подсистеме (Z2).



В этом режиме синхронная ось синхронизируется и перемещается относительно базовой оси независимо от режима работы, автоматического или ручного.

Формат команды

Запуск синхронизации

G125 имя синхронизированной оси = имя базовой оси ;

Имя синхронизированной оси	Имя синхронизированной оси (устанавливается параметром «#1022 axname2»)
Имя базовой оси	Имя базовой оси (устанавливается параметром «#1022 axname2»)

Завершение синхронизации

G125 имя синхронизированной оси ;

Имя синхронизированной оси	Имя синхронизированной оси (устанавливается параметром «#1022 axname2»)

Описание

(1) При выдаче команды G125 две подсистемы, в которые входят базовая и синхронизируемая оси, переходят в состояние ожидания завершения отработки текущего кадра. Синхронизация запускается или завершается, когда подтверждается обнуление сглаживания для всех осей в обеих подсистемах. При управлении синхронизации (совмещением) для базовой и синхронизированной оси включается соответствующий сигнал.

(2) Направление синхронизации устанавливается параметром «#2087 syncnt/бит 0». Если в команде запуска синхронизации в начале имени базовой оси добавляется код «-», направление синхронизации меняется на обратное.

(3) Команду G125 можно выдавать из любой подсистемы.

(4) Если в режиме синхронизации повторно указывать командой базовую ось в качестве базовой оси., для одно базовой оси можно получить несколько синхронизированных осей.

Определение отклонения синхронизации

В режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами отслеживаются отклонения синхронизации.

Расчетное отклонение значения, получаемого по обратной связи от синхронизированной оси, от значения с базовой оси определяется как величина отклонения синхронизации.

Величина отклонения синхронизации выводится в регистр R (R5076...R5107), соответствующий данной синхронизированной оси.

Если величина отклонения синхронизации превышает значение параметра «#2024 synerr», возникает ошибка операции (M01 0051). Для сброса ошибки следует отменить синхронизацию управляемых осей между подсистемами, где она возникла.
Но если для параметра «"#2024 synerr» установлено значение 0, величина отклонения синхронизации не проверяется.



Пример программы

(1) Пусть количество подсистем равно двум.

<Конфигурация осей>

1-я подсистема: X1, Z1

2-я подсистема: X2, Z2

Далее приведен пример обработки в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами.

Базовая ось: Z1, синхронизированная ось: Z2

[1-я подсистема]		**[2-я подсистема]**	
G28XZ;		G28XZ;	
G00 X100. Z100.;		G00 X60. Z50.;	
!L1;	(операция синхронизации)	!L1;	(операция синхронизации)
G125 Z2 = Z1;	(Запуск синхронизации оси Z2 с осью Z1)		
!L2;	(операция синхронизации)	!L2;	(операция синхронизации)
G01 X200. F500;		G01 X40. F300;	
G01 Z300.;		:	
G01 X100.;		:	
!L3;	(операция синхронизации)	!L3;	(операция синхронизации)
G125 Z2 ;	(Завершение синхронизации между осями Z2 и Z1)		
!L4	(операция синхронизации)	!L4	(операция синхронизации)

(2) Пусть количество подсистем равно трем.

<Конфигурация осей> 1-я подсистема: X1, Z1

2-я подсистема: X2, Z2

3-я подсистема: X3, Z3

Далее приведен пример обработки в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами.

Базовая ось: Z1, синхронизированная ось: Z2

[1-я подсистема]		**[2-я подсистема]**		**[3-я подсистема]**	
:		**:**		**:**	
:		:		:	
!2!3 L1;	(операция синхронизации)	!1!3 L1;	(операция синхронизации)	!1!2 L1;	(операция синхронизации)
				G125 Z2=Z1;	(Запуск синхронизации оси Z2 с осью Z1)
!2!3 L2;	(операция синхронизации)	!1!3 L2;	(операция синхронизации)	!1!2 L2;	(операция синхронизации)
G01 Z50. F100;		G01 X-10. F100;		G01 Z50. F100;	
X4. Z4.;		:		G00 X10. Z20.;	
:		:		:	
:		:		:	
!2!3 L3;	(операция синхронизации)	!1!3 L3;	(операция синхронизации)	!1!2 L3;	(операция синхронизации)
				G125 Z2 ;	(Завершение синхронизации между осями Z2 и Z1)
!2!3 L4;	(операция синхронизации)	!1!3 L4;	(операция синхронизации)	!1!2 L4;	(операция синхронизации)

Связь с другими функциями

(1) Возврат в референтную позицию
Когда команда возврата в референтную позицию выдается для базовой оси, синхронизированная ось лишь движется синхронизированно с базовой осью, без возврата в референтную позицию.

(2) Аварийный останов и сброс
Если в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами происходит аварийный останов, данная синхронизация отменяется.
Если в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами происходит сброс, отмена синхронизации зависит от параметров станка (параметр «#1280 ext16/бит 3»).
Сброс выполняется сразу для всех подсистем, связанных с синхронизацией.

(3) Конец хода, сохраненный предел хода и запретные зоны патрона и задней бабки
Когда базовая ось входит в область ограничения (конец хода (перебег), сохраненный предел хода и запретные зоны патрона и задней бабки), синхронизированная ось синхронизируется с базовой и останавливается. В этом случае команда задания движения действует для других осей, включая синхронизированную ось подсистемы.
Когда синхронизированная ось входит в область ограничения (конец хода (перебег), сохраненный предел хода и запретные зоны патрона и задней бабки), базовая ось останавливается, чтобы сохранялась синхронизация. Кроме того, при работе в автоматическом режиме останавливаются все оси, включая базовую.

(4) Блокировка станка
Когда базовая ось находится в состоянии автоматической или ручной блокировки станка, синхронизированная ось также находится в состоянии блокировка станка.

(5) Отключение сервопривода
Когда базовая ось находится в состоянии отключения сервопривода, синхронизированная ось также находится в этом состоянии.
Когда для параметра «#1064 svof» установлено значение 1 (исправление ошибок), в режиме синхронизации не должно происходить отключение сервопривода. При отключении сервопривода синхронизация между базовой и синхронизированной осью не обеспечивается в пределах заданного допуска.

(6) Управление наклонной осью
Синхронизация управляемых осей между подсистемами базовой оси в режиме управления наклонной осью и наклонной осью представлена ниже.

Синхронизация управляемых осей между подсистемами для наклонной оси («#2071 s_axis»= 1)	Синхронизация управляемых осей между подсистемами для базовой оси («#2071 s_axis»= 2) в режиме управления наклонной осью
× (*2)	○ (*3)

○. Доступно. ×. Недоступно

(*1) Выполнение вышеуказанных операций зависит только от установочного значения параметра «#2071 s_axis и команды синхронизации управляемых осей между подсистемами и не зависит от сигнала действия управления наклонной осью (YC35). Это зависит от параметров станка.

(*2) Если команда запуска синхронизации выдается, когда синхронизация управляемых осей между подсистемами отключена, выполнение операций зависит от синхронизации управляемых осей между подсистемами по типу I или II. См. раздел «Указания».

(*3) Когда базовая ось при управлении наклонной осью находится в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами, ручное и автоматическое задание команды движения для соответствующей наклонной оси недоступно. Если для наклонной оси вручную или автоматически выдается команда задания движения, возникает ошибка операции «M01 0005».



Указания

Указания по запуску и завершению синхронизации

(1) Команды G125 следует задавать в отдельных кадрах. Если они задаются не в отдельных кадрах, возникает ошибка программы (P33).

(2) Синхронизация управляемых осей между подсистемами по команде G125 действует только тогда, когда для параметра «#1280 ext16/бит 5» установлено значение 1. Если команда G125 выдается, когда для параметра «#1280 ext16/бит 5» установлено значение 0, возникает ошибка программы (P610).

(3) Имя оси устанавливается параметром «#1022 axname2». Если имя оси не устанавливается параметром «#1022 axname2», возникает ошибка программы (P521).

(4) Имя оси, которое указывается командой G125, должно быть двузначным. Для параметра «#1022 axname2» указывается двузначное значение.

(5) Если в команде завершения синхронизации указывается не синхронизированная ось, данная команда пропускается.

(6) Если для базовой и синхронизированной осей указывается одинаковое имя, возникает ошибка программы (P521).

(7) Две оси в одной подсистеме нельзя указывать в качестве базовой и синхронизируемой осей. Если выдается такая команда, возникает ошибка программы (P521).

(8) Запуск и отмена синхронизации командой G125 не действует для графического контроля и перезапуска программы.

(9) Если ось указывается в качестве наклонной оси (установочное значение 1)» параметром «#2071 s_axis», ее нельзя задать в качестве базовой или синхронизируемой оси. Если выдается такая команда запуска синхронизации G125, возникает ошибка программы (P521).

(10) Если команда G125 выдается, когда в конфигурации системы отсутствует функция синхронизации управляемых осей между подсистемами, возникает ошибка программы (P39).

Прочие указания

(1) При запуске и отмене синхронизации управляемых осей между подсистемами две соответствующие подсистемы находятся в состоянии ожидания завершения выполняемого кадра, и синхронизация запускается или отменяется, когда обнуляется сглаживание для всех осей в обеих подсистемах.

(2) Поскольку синхронизация управляемых осей между подсистемами зависит от состояния двух подсистем, необходимо контролировать их синхронность. Поэтому перед выдачей команды запуска или отменой синхронизации или после нее следует выполнять операцию синхронизации.

(3) В режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами нельзя изменять соответствующие параметры.

(4) Для синхронизации двух управляемых осей между подсистемами или двух подсистем с заданными осями должны совпадать следующие параметры.

- Дискретность задания (#1004 ctrl_unit)
- Дискретность ввода данных(#1003 iunit)
- Указание диаметра для оси (#1019 dia)
- Указание линейной оси, поворотной оси линейного типа, поворотной оси вращательного типа (#1017 rot, #8213 Rotation axis type (Тип поворотной оси))
- Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid)
- Фиксированная скорость рабочей подачи (#2002 clamp)
- Постоянная времени ускорения/замедления (#2004 G0tL, #2005 G0t1, #2007 G1tL, #2008 G1t1)
- Типы ускорения и замедления (#2003 smgst)

Поскольку должны совпадать постоянные времени ускорения/замедления между двумя синхронизируемыми подсистемами, постоянная времени для ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики или совмещения управляемых осей не может использоваться вместе с функцией, связанной с расчетом или автоматическим переключением.

(5) Для подсистем в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами параметры «#1200 G0_acc», «#1201 G1_acc» и «#1205 G0bdcc» должны быть нулевыми.

(6) Независимо от режима работы, автоматического или ручного, в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами команду задания движения для синхронизированной оси выдавать нельзя. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1038».

(7) Подчиненную ось в режиме управления синхронизацией нельзя задавать в качестве базовой или синхронизированной оси для синхронизации управляемых осей между подсистемами. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1037».

(8) Синхронизированную ось в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами нельзя указывать в качестве базовой или синхронизируемой оси. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1037».

(9) Базовую ось в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами нельзя указывать в качестве синхронизируемой оси. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1037». Но возможно задание нескольких синхронизируемых осей для одной базовой оси.

(10) Ось подсистемы, содержащей базовую ось при совмещении управляемых осей или совмещенную ось, нельзя задавать в качестве базовой или синхронизированной оси для синхронизации управляемых осей между подсистемами. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1037».

(11) Управляемая ось, которая указывается при запуске синхронизации управляемых осей между подсистемами, должна быть в состоянии, когда выполнен возврат в референтную позицию после включения питания или установлена абсолютная позиция. Если указывается ось, для которой не установлена нулевая точка, возникает ошибка операции «M01 1037».

(12) Шпиндель/ось C с отключенным сервоприводом нельзя указывать в качестве базовой или синхронизируемой оси. Если выдается такая команда, возникает ошибка операции «M01 1037».

16.6 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе

Принцип действия и назначение

В данном цикле в нескольких подсистемах можно одновременно нарезать резьбу резцом с помощью одного шпинделя.
Для синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе предусмотрено две команды. Команда G76.1 служит для одновременного нарезания резьбы в нескольких подсистемах и называется «циклом синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I». Команда G76.2 служит для одновременного нарезания резьбы в двух подсистемах и называется «циклом синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II».
В циклах синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной (тип I) и двухканальной (тип II) системах доступна операция снятия фаски. Сведения о снятии фаски см. раздел «13.1.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G78».

16.6.1 Команда установки параметров синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе : G76

Формат команды

```
G76 Pmra QΔdmin Rd ;
```

Адрес		Описание
P	m	Количество проходов для чистовой обработки Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8058 G76 TIMES».
	r	Ширина фаски Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8014 CDZ-VALE» (только для системы токарного станка). Указывается ширина фаски по отношению к шагу резьбы l в диапазоне от 0.0 до 9.9 с помощью двузначного целого числа (десятичная точка опускается, т. е. 0...99).
	a	Угол при вершине инструмента (угол резьбы) Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8059 G76 ANGLE». Указывается угол в диапазоне 0°...99° двузначным числом.
Q	Δdmin	Минимальная глубина резания Если расчетная глубина резания меньше Δdmin, она принимается равной Δdmin. (Если значение не указывается, выполнение операции зависит от настройки параметра #1222/бит 4.)
R	d	Припуск на чистовую обработку Для настройки также предусмотрен реверсируемый параметр «#8057 G76 LASTD».

Этой командой устанавливаются параметры для нарезания резьбы резцом.
Команда указывается в кадре непосредственной перед командой G76.1/G76.2.

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.

Описание

(1) Данные устанавливаются в параметрах обработки m: #8058, r: #8014, a: #8059, d: #8057 для каждой подсистемы.

(2) Эту команду следует задавать для каждой подсистемы.

(3) Команда установки параметров может не указываться — это зависит от параметров станка (параметр «#1222aux06//бит 5»).

(4) Если команда установки параметров не указывается, для параметров используются значения настроек #8014, #8057, #8058, #8059. Минимальная глубина резания (Δdmin) при этом соответствует настройке #1222/бит 4.

(5) Если для параметра «#1265 ext01/бит 0» устанавливается значение 1, применяется специальный формат системы ЧПУ Мицубиси. Поэтому при задании команды установки параметров возникнет ошибка программы (P33) (эта настройка зависит от параметров станка).

16.6.2 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I: G76.1

Формат команды

```
G76.1 X/U__ Z/W__ R__ P__ Q__ J__ F__ ;
```

X/U	Координата конечной точки по оси X для участка резьбы (в абсолютном или инкрементном виде)
Z/W	Координата конечной точки по оси Z для участка резьбы (в абсолютном или инкрементном виде)
R	Компонент высоты конуса (величина радиуса) для резьбы Если значение нулевое, резьба прямая.
P	Высота резьбы (положительное значение радиуса)
Q	Глубина резания 1-го прохода (положительное значение радиуса)
J	Подсистема для синхронного нарезания резьбы (целое число не более 8 разрядов) (*1) (*2) (*3) (*4) (*5)
F	Шаг резьбы

(*1) С помощью целого числа (не более 8 разрядов) указываются номера подсистем, где выполняется синхронное нарезание резьбы. (Подсистему, где выдается данная команда, можно не указывать.)

Разряд единиц	Номер подсистемы для 1-го набора
Разряд десятков	Номер подсистемы для 2-го набора
: Разряд десятков миллионов	: Номер подсистемы для 8-го набора

Пример 1. Для цикла нарезания резьбы в 1-й и 3-й подсистемах выдается команда «J13» или «J31».

Пример 2. Для цикла нарезания резьбы в 1-й, 3-й и 4-й подсистемах выдается команда «J134», «J413» или «J341».

(*2) Если J-адрес не указывается, то подсистема, где выдается команда G76.1, или подсистема, заданная параметром «#19419» (Синхронизируемая система), определяется в качестве подсистемы, где одновременно выполняется цикл нарезания резьбы резцом.

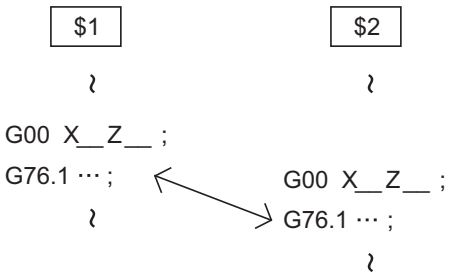
(*3) Если указывается номер подсистемы, где команда G76.1 не выдавалась, в начале кадра G76.1 устанавливается состояние синхронизации и цикл нарезания резьбы не запускается.

(*4) Если указывается несуществующая подсистема, или подсистема, которая должна использоваться во вспомогательной подсистеме типа II, или в качестве номера подсистемы задается 0 или отрицательное число, возникает ошибка программы (P35).

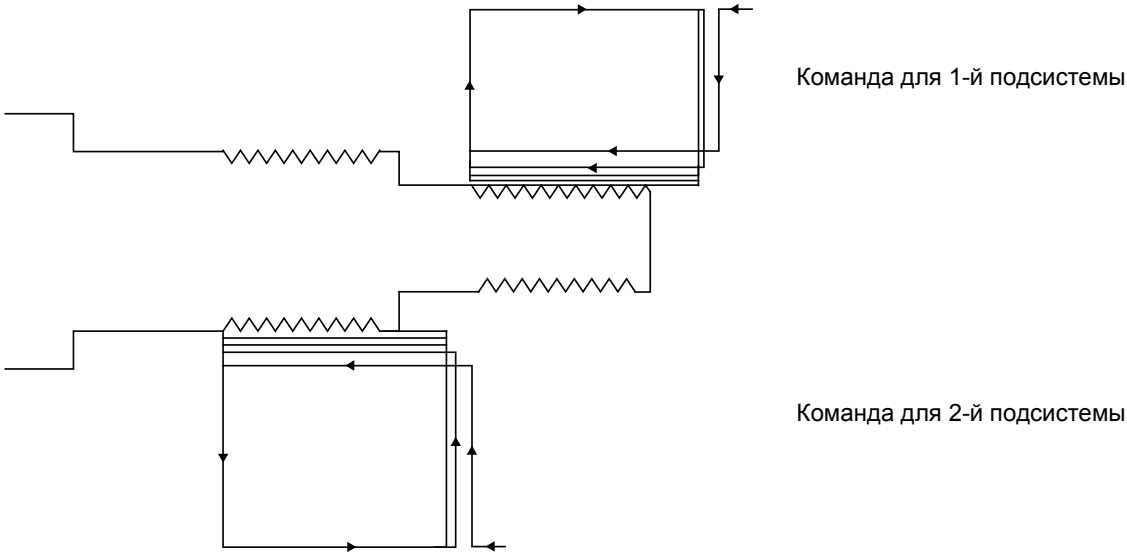
Если одна подсистема указывается более одного раза, возникает ошибка программы (P33).

Описание

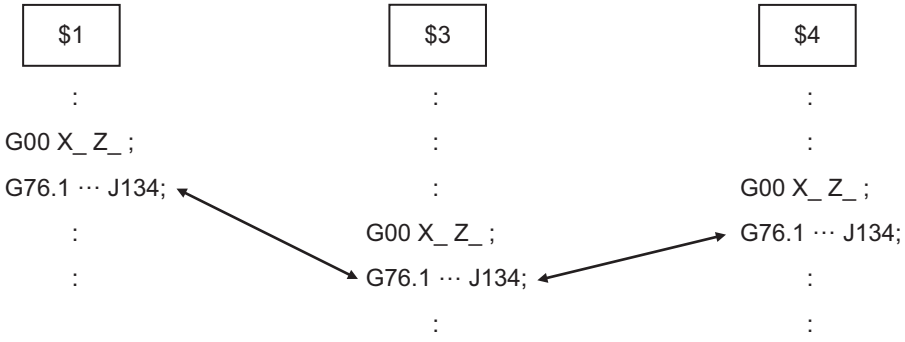
(1) Если команда G76.1 выдается в нескольких подсистемах, наступает состояние ожидания, пока данная команда не будет задана для другой подсистемы. Цикл нарезания резьбы резцом запускается, когда команды синхронизированы.
Пример 1. Если J-адрес не указывается (для параметра «#19419» (Синхронизируемая система) установлено 0)



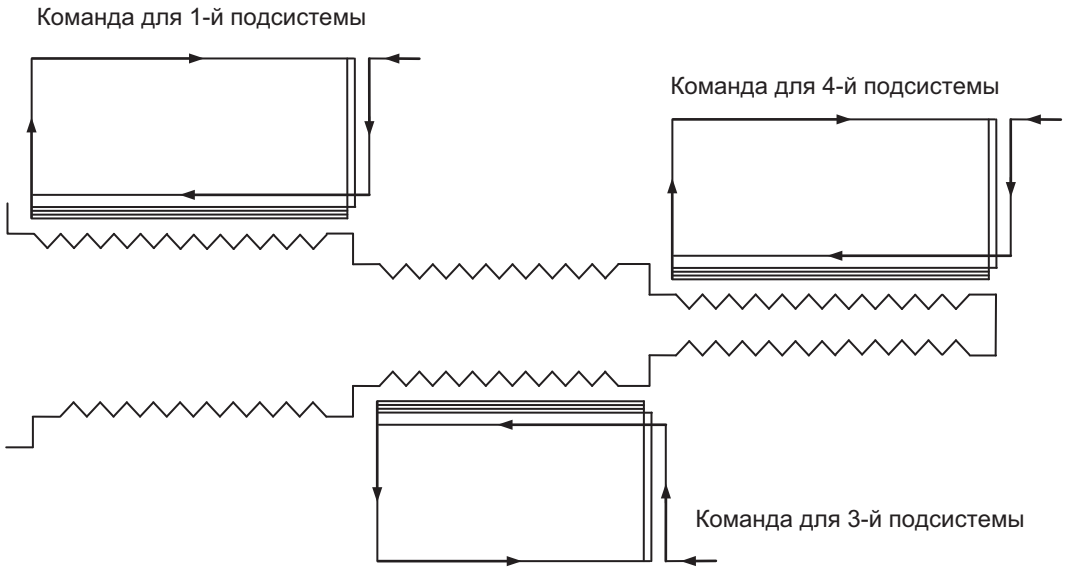
Нарезание резьбы начинается одновременно после ожидания 1-й и 2-й подсистем.



Пример 2. Если команда J134 выдается для 1-й подсистемы ($1), 3-й подсистемы ($3) и 4-й подсистемы ($4)



Нарезание резьбы начинается одновременно после ожидания 1-й, 3-й и 4-й подсистем.



(2) В цикле синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе состояние ожидания возникает в начале и конце нарезания резьбы.
Но в цикле синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I (G76.1) ожидание в одном цикле может отключаться в зависимости от параметров станка (параметр «#1242 set14/бит 0»).

(3) Для данного цикла справедливы те же указания, что приведены для команды нарезания резьбы резцом (G33), цикла нарезания резьбы резцом (G78) и комбинированного цикла нарезания резьбы резцом (G76).

(4) Поскольку по команде G76.1 резьба нарезается в нескольких подсистемах, команды могут быть разными. Каждая из них может задаваться отдельно.

(5) Если заданы команды G76.2 и G76.1
Подсистемы, где заданы эти команды, будут отрабатывают движения G76.1 и G76.2. При задании в подсистеме команды G76.2 предполагается, что в другой подсистеме также нарезается резьба по этой команде, поэтому получение резьбовой канавки не гарантируется.

(6) Эта функция немодальная. Поэтому ее следует задавать каждый раз.

(7) Во время синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе G-коды модальной группы 1 (G00, G01, G02, G03, G02.3, G03.3 и т. п.) временно отменяются.

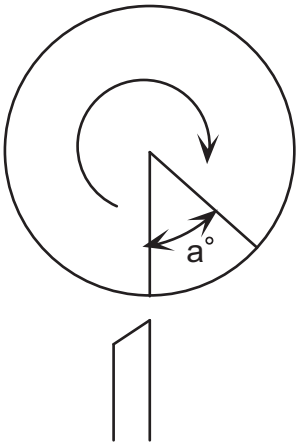
(8) Угол захода резьбы в команде G76.1 не указываются. В случае задания возникает ошибка программы (P32).

16.6.3 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II: G76.2

Формат команды

G76.2 X/U__ Z/W__ R__ P__ Q__ Aa F__ ;

(1) Угол захода при нарезании резьбы резцом



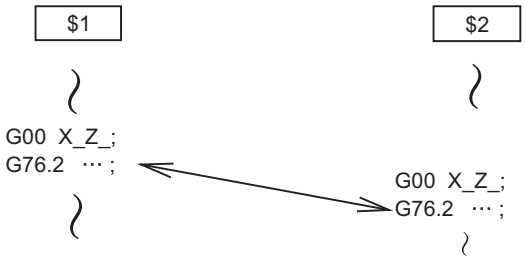
По команде нарезания резьбы, после получения сигнала однооборотной синхронизации от энкодера шпинделя, начинается движение. Но начальную точку можно задержать на определенный угол.

a. Угол захода при нарезании резьбы резцом

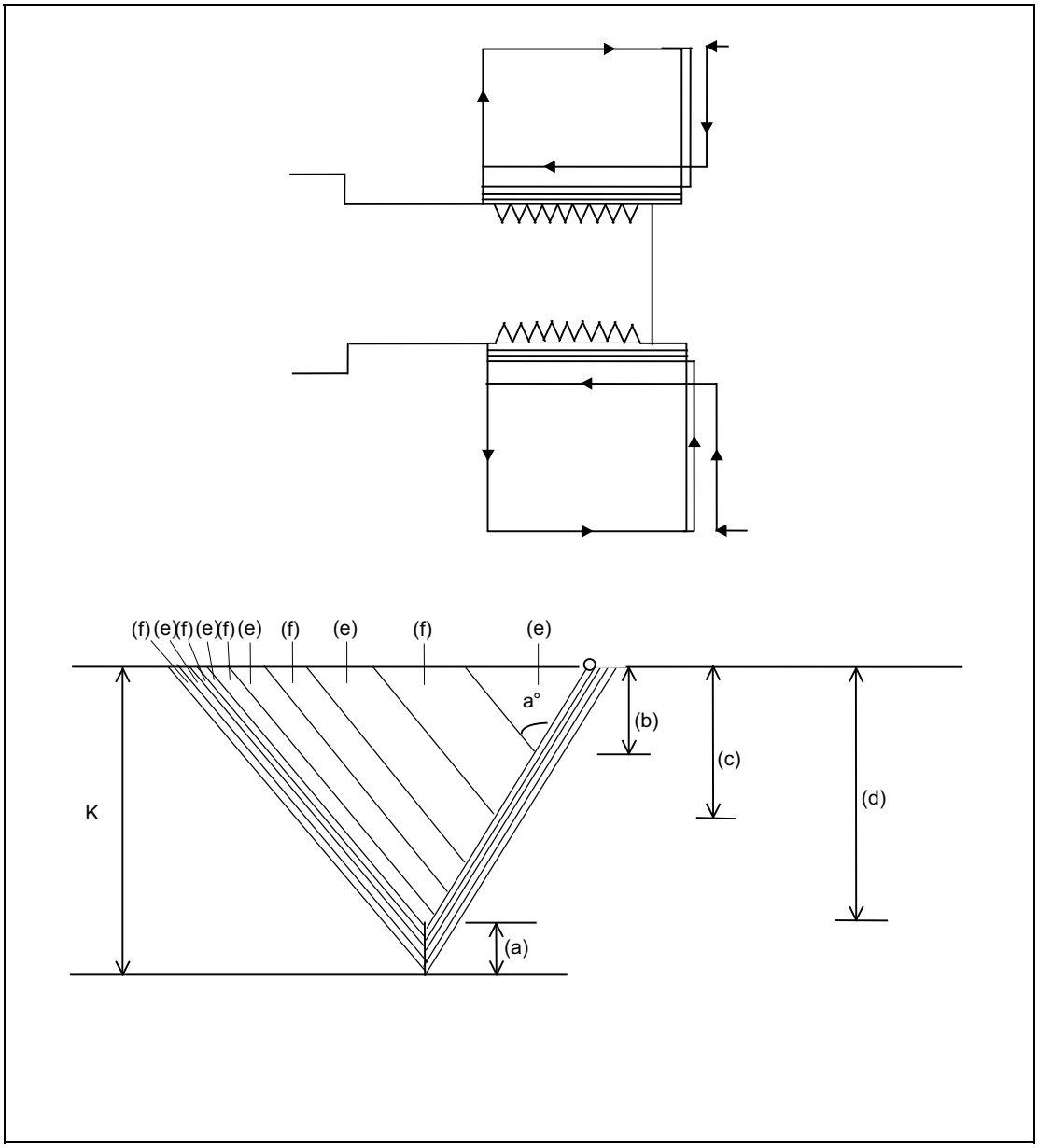
Значения прочих адресов, кроме A и J, совпадают с аналогичными адресами в цикле синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу I (G76.1).

Описание

(1) Если команда G76.2 выдается 1-й и 2-й подсистемами, наступает состояние ожидания, пока данная команда не будет задана для другой подсистемы. Цикл нарезания резьбы резцом запускается, когда команды синхронизированы.

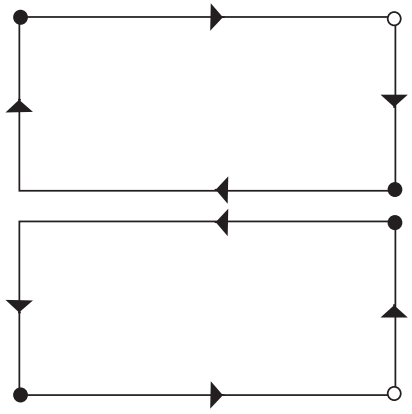


(2) По команде G76.2 нарезается одинаковая резьба с заданной глубиной резания, а 1-я и 2-я подсистемы используются поочередно.



(a) Припуск на чистовую обработку d
(b) Δd
(c) $\Delta d \times \sqrt{2}$
(d) $\Delta d \times \sqrt{n}$
(e) Нарезание в 1-й подсистеме
(f) Нарезание во 2-й подсистеме

(3) В одном цикле в начале и конце нарезания резьбы наступает состояние ожидания.



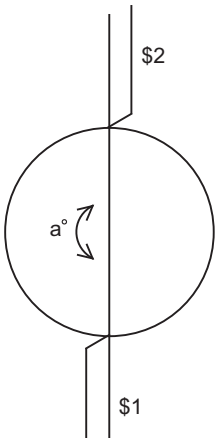
- Операция синхронизации

(4) Для данного цикла справедливы те же указания, что приведены для команды нарезания резьбы резцом (G33), цикла нарезания резьбы резцом (G78) и комбинированного цикла нарезания резьбы резцом (G76).

(5) Поскольку по команде G76.1 нарезается одинаковая резьба, то разные параметры, резьбовой участок, высота конуса, высота резьбы, глубина резания и шаг резьбы для обеих подсистем должны быть одинаковыми.
Следует заметить, что в соответствии с состоянием нарезания резьбы может указываться угол захода.

(6) При нарезании резьбы резцом контролируется позиция оси Z и отслеживается сигнал энкодера шпинделя. Поэтому соотношение между положением энкодера шпинделя и осью Z меняется в зависимости от следующих факторов.
(a) Скорость подачи оси Z (скорость вращения шпинделя * шаг ходового винта)
(b) Постоянная времени ускорения/замедления на рабочей подаче
(c) Коэффициент усиления контура позиционирования
Таким образом, при использовании команды G76.2, когда нарезается одинаковая резьба, параметры должен быть заданы так, чтобы условия для 1-й и 2-й подсистем были одинаковыми.

(7) Команда задания угла захода резьбы



Как показано на рисунке слева, если резцы 1-й и 2-й подсистем развернуты относительно друг друга на 180 градусов, углов захода резьбы между ними установлена на 180 градусов.

Пример.

1-я подсистема ($1)	2-я подсистема ($2)
:	:
:	:
:	:
G76.2 X_ Z_ A0.;	G76.2 X_ Z_ A180.;
:	:
:	:
:	:

(8) Если заданы команды G76.2 и G76.1
Подсистемы, где заданы эти команды, будут отрабатывают движения G76.1 и G76.2. При задании в подсистеме команды G76.2 предполагается, что в другой подсистеме также нарезается резьба по этой команде, поэтому получение резьбовой канавки не гарантируется.

(9) Эта функция немодальная. Поэтому ее следует задавать каждый раз.

(10) Во время синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе G-коды модальной группы 1 (G00, G01, G02, G03, G02.3, G03.3 и т. п.) временно отменяются.

(11) Во время цикла синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II (G76.2) сброс для 1-й и 2-й подсистем следует выполнять одновременно.
Если выполнить сброс для подсистемы отдельно, она не будет находиться в автоматическом режиме. Поэтому другая подсистема продолжит движение согласно настройке параметра «#1279 ext15/бит 0».

16.7 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси): G76.1, G76.2

Принцип действия и назначение

В данном цикле в разных подсистемах можно одновременно нарезать резьбу резцом с помощью одного шпинделя.
Для синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе предусмотрено две команды.
Команда G76.1 служит для одновременного нарезания резьбы в нескольких подсистемах и называется «циклом синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе по типу I». Команда G76.2 служит для одновременного нарезания резьбы в двух подсистемах и называется «циклом синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II».
При использовании специального формата системы ЧПУ Мицубиси (#1265 ext01/бит 0 включен) некоторые адреса отличаются от обычного формата. В этом разделе содержится подробная информация о форматах, отличающихся от обычных.
Подробную информацию о цикле синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе см. раздел «16.6 Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе».

Формат команды

G76.1 X/U__ Z/W__ I__ K__ D__ J__ F__ A__ ;

G76.2 X/U__ Z/W__ I__ K__ D__ Q__ F__ A__ ;

X/U	Координата конечной точки резьбового участка по оси X Координаты по оси X для конечной точки на резьбовом участке задаются с помощью абсолютных или инкрементных значений.
Z/W	Координата конечной точки резьбового участка по оси Z Координаты по оси Z для конечной точки на резьбовом участке задаются с помощью абсолютных или инкрементных значений.
I	Компонент высоты конуса (величина радиуса) на резьбовом участке Если значение I0 = 0, резьба прямая.
K	Высота резьбы Высота резьбы задается положительным значением радиуса.
D	Глубина резания Глубина резания для первого прохода задается в виде положительного значения радиуса.
J	Подсистема для синхронного нарезания резьбы (целое число не более 8 разрядов) (*1) (*2) (*3) (*4) (*5)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом
F	Шаг резьбы
A	Угол при вершине резца (угол резьбы)

(*1) С помощью целого числа (не более 8 разрядов) указываются номера подсистем, где выполняется синхронное нарезание резьбы. (Подсистему, где выдается данная команда, можно не указывать.)

Разряд единиц	Номер подсистемы для 1-го набора
Разряд десятков	Номер подсистемы для 2-го набора
: Разряд десятков миллионов	: Номер подсистемы для 8-го набора

Пример 1. Для цикла нарезания резьбы в 1-й и 3-й подсистемах выдается команда «J13» или «J31».

Пример 2. Для цикла нарезания резьбы в 1-й, 3-й и 4-й подсистемах выдается команда «J134», «J413» или «J341».

(*2) Если J-адрес не указывается, то подсистема, где выдается команда G76.1, или подсистема, заданная параметром «#19419» (Синхронизируемая система), определяется в качестве подсистемы, где одновременно выполняется цикл нарезания резьбы резцом.

(*3) Если указывается номер подсистемы, где команда G76.1 не выдавалась, в начале кадра G76.1 устанавливается состояние синхронизации и цикл нарезания резьбы не запускается.

(*4) Если указывается несуществующая подсистема, или подсистема, которая должна использоваться во вспомогательной подсистеме типа II, или в качестве номера подсистемы задается 0 или отрицательное число, возникает ошибка программы (P35).

Если одна подсистема указывается более одного раза, возникает ошибка программы (P33).

Примечание

(1) Эта команда выдается в одном кадре. Задавать команду «G76P__ Q__ R__» в предыдущем кадре не требуется.



Описание

Сравнение обычного формата и специального формата системы ЧПУ Мицубиси

Обычный формат	Система ЧПУ Мицубиси специальный формат	Примечания
(1) G76 Pmra Q_ R_; (2) G76.1 X_ Z_ R_ P_ Q_ J_ F_; (2) G76.2 X_ Z_ R_ P_ Q_ A_ F_;	G76.1 X_ Z_ I_ K_ D_ J_ F_ A_; G76.2 X_ Z_ I_ K_ D_ F_ A_ Q_;	Формат команды
(2) X/U	X/U	Координата конечной точки по оси X для участка резьбы
(2) Z/W	Z/W	Координата конечной точки по оси Z для участка резьбы
(2) R	I	Компонент высоты конуса на участке резьбы
(2) P	K	Высота резьбы
(2) Q	D	Глубина резания
(2) J	J	Подсистема для синхронного нарезания резьбы резцом
(2) A	Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом
(2) F	F	Шаг резьбы
(1) Q [если не указывается: #1222/бит 4]	Нет [фиксированный 0]	Минимальная глубина резания
(1) Pa [реверсируемый параметр #8059]	A [реверсируемый параметр #8059]	Угол при вершине резца (угол резьбы)
(1) Pm [реверсируемый параметр #8058]	Параметр #8058	Количество проходов для чистовой обработки
(1) Pr [реверсируемый параметр #8014]	Параметр #8014	Ширина фаски
(1) R [реверсируемый параметр #8057]	Параметр #8057	Припуск на чистовую обработку

Примечание

(1) Реверсируемый параметр позволяет использовать настройку без задания команды программы. Кроме того, его значение можно изменить с помощью команды программы.



Связь с другими функциями

При задании команды G76.1/G76.2 должны быть установлены следующие модальные состояния.

Функция	G-код
Отмена цилиндрической интерполяции	G07.1
Отмена интерполяции в полярных координатах	G13.1
Отключение сбалансированной обработки	G14
Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента	G40
Зеркальное отображение с помощью установки параметров	Отмена
Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала	Отмена
Отмена режима полигонной обработки	G50.2
Отмена режима управления с постоянной скоростью резания	G97



Указания

(1) Переключение между специальным форматом системы ЧПУ Мицубиси и обычным форматом зависит от параметров станка (параметр «#1265/бит 0»).

(2) При выборе специального формата системы ЧПУ Мицубиси задавать команду G76P__R__ непосредственно перед командой G76.1/G76.2 не требуется. Если задается команда G76 P__ R__ или обычный формат, возникает ошибка программы (P33).

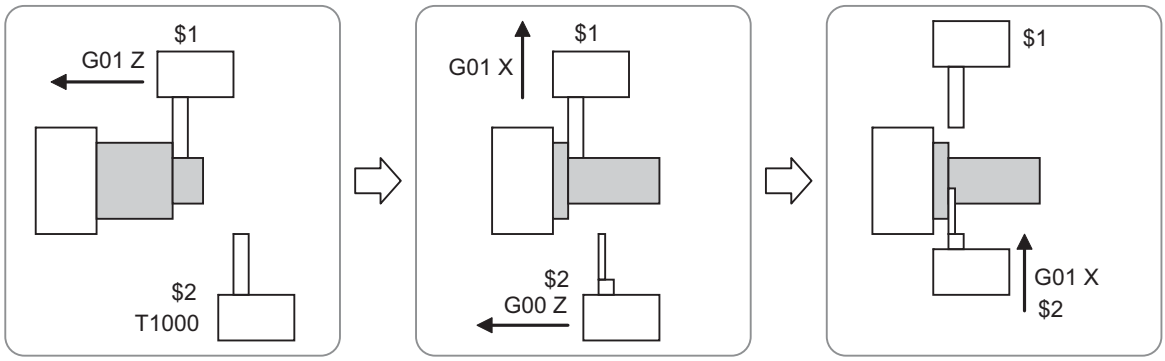
16.8 Синхронизация между подсистемами

16.8.1 Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций

Принцип действия и назначение

Данная коррекция применяется для выдержки и времени ожидания вспомогательных функций во всех подсистемах. Синхронизация между подсистемами может действовать при выполнении различных программ обработки с использованием коррекции в многоосевых и многоканальных системах ЧПУ со смешанным управлением.
Если для программы обработки с операцией отрезания, выполняемой во 2-й подсистеме ($2) после завершения точения в 1-й подсистеме ($1), применяется коррекция, синхронизация между 1-й и 2-й подсистемами нарушается и обработка может производиться некорректно.
Действие данной функции зависит от параметров станка. См. параметры системы ЧПУ (параметр «#1436 mstsyn»).

Разница по времени запуска для каждой команды при выполнении обработки в 1-й ($1) и 2-й ($2) подсистемах (см. рисунок ниже) показана в пунктах (1)...(3).

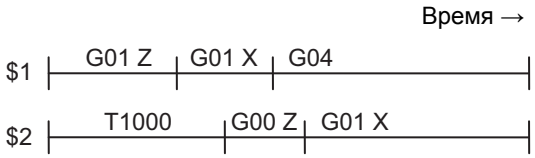


$1. Точение
$2. Смена инструмента (T1000)

$1. Точение
$2. Позиционирование инструмента

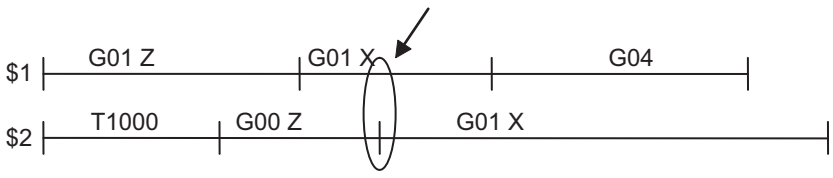
$1. Ожидание
$2. Отрезание

(1) Коррекция 100%



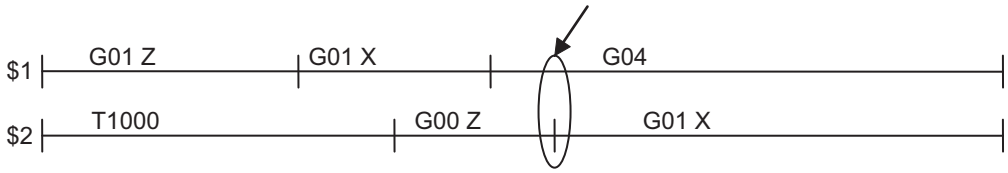
(2) Коррекция 50%, когда эта функция отключена

При коррекции 50% удваивается только время подачи. Подсистемы не синхронизированы, и отрезание начинается во время точения.



(3) Коррекция 50%, когда эта функция включена

При коррекции 50% удваивается время подачи, выдержки и ожидания завершения вспомогательной функции.
Подсистемы синхронизированы, и отрезание начинается после завершения точения.



Описание

Коррекция выдержки

Коррекция может применяться к времени выдержки.

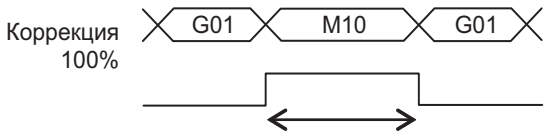
Время выдержки = заданное время выдержки x (100/величина коррекции %)

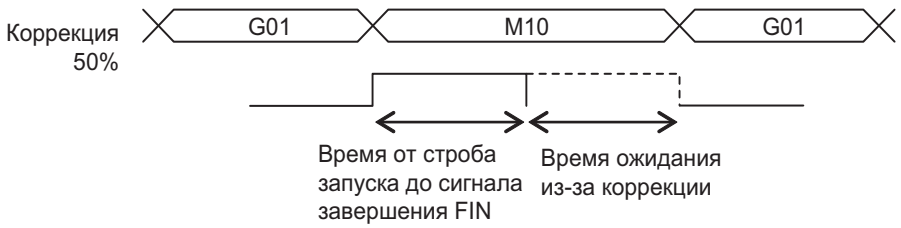
Пример. Время выдержки при использовании коррекции для команды G04 X10.;

Коррекция	Время выдержки
100%	10.0 c
75%	13.3 c
50%	20.0 c
25%	40.0 c

Коррекция времени для вспомогательных функций

Коррекция применяется к времени ожидания завершения вспомогательной функции для задержки запуска следующего кадра.





$$\text{Время ожидания из-за коррекции} = \text{Время от строба запуска до сигнала завершения FIN} \times \frac{100}{\text{Величина коррекции}} - \text{Время от строба запуска до сигнала завершения FIN}$$

(*1) Время между включением сигналов MF1...4, SF1...8, TF1...4, BF1...4 и нарастанием фронта сигнала завершения FIN1 или ниспадением фронта сигнала завершения FIN2.

Связь с другими функциями

Команда выдержки по оборотам

Данная функция для команды выдержки по оборотам не действует.

Вывод M-кодов во время движения оси

Эта функция также действует для вывода вспомогательных функций с помощью вывода M-кодов во время движения оси.

Несколько кодов вспомогательных функций в одном кадре

Когда в одном кадре содержится несколько кодов вспомогательных функций, эта функция действует. Коррекция применяется к промежутку времени между включением стробирующего сигнала и выдачей сигнала завершения (FIN).

Блокировка вспомогательных функций

В состоянии блокировки вспомогательных функций эти функции не выводятся. Данная функция не действует.

Команды ручного ввода числовых значений

При использовании команды ручного ввода числовых значений коррекция времени для вспомогательных функций не применяется. Данная функция не действует.

Отключение синхронизации между подсистемами

Данная функция может отключатся функцией отключения синхронизации между подсистемами.
Это зависит от параметров станка.

Режим проверки программы

Если в режиме проверки программы выбирается режим реальной обработки, устанавливается коррекция 100%. Данная функция не действует.

Команда цикла нарезания резьбы метчиком

В цикле нарезания резьбы метчиком коррекция отменяется. Поэтому к функции выдержки у дна отверстия и выводу вспомогательных функций (прямое и обратное вращение инструмента) коррекция не применяется. Данная функция не действует.

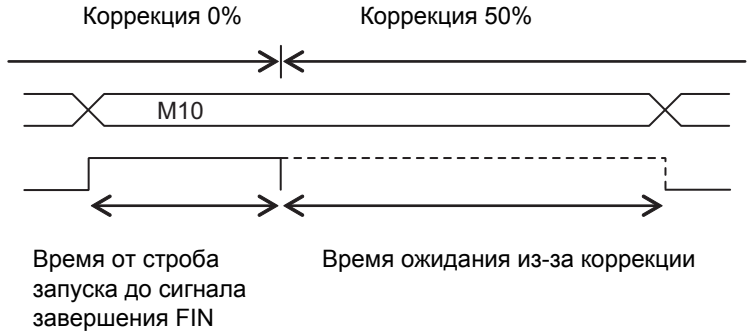
Указания

(1) При использовании коррекции следует устанавливать одинаковую коррекцию скорости рабочей и ускоренной подачи для всех подсистем. В противном случае подсистемы не будут синхронизированы.

(2) При установке коррекции скорости рабочей подачи более 100% время для вспомогательной функции не сокращается. Кроме того, в этому случае подсистемы не будут синхронизированы. Для сохранения синхронизации между подсистемами коррекция скорости рабочей подачи не должна превышать 100%.

(3) Если при использовании коррекции выдается команда, ее отменяющая (например, нарезания резьбы метчиком или резцом), синхронизация подсистем нарушается. Для сохранения синхронизации между подсистемами после выдачи команды отмены коррекции следует выполнять операцию синхронизации между подсистемами.

(4) При установке нулевой коррекции скорости рабочей подачи выдержка и команда вспомогательной функции не выполняются. Если устанавливается ненулевая коррекция скорости рабочей подачи, система находится в состоянии ожидания в течение времени, которое определяется в соответствии с величиной коррекции скорости рабочей подачи перед началом следующего кадра.



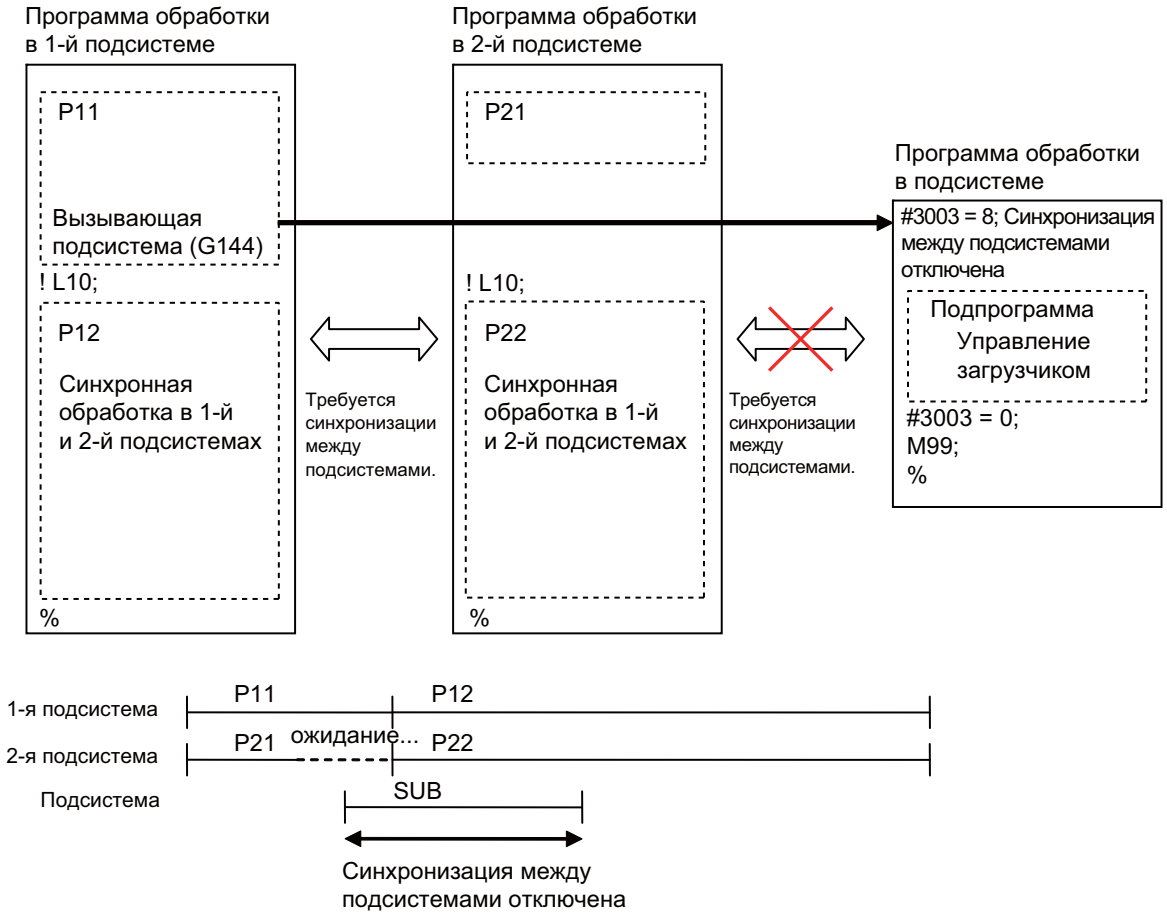
(5) Если из-за времени ожидания коррекции работа в автоматическом режиме останавливается, период этой паузы не включается во время ожидания. После запуска станка перед началом следующего кадра система находится в ожидании в течение оставшегося времени.

Пример. Если время ожидания из-за коррекции равно 10.0 с, а автоматическая работа останавливается через 6.0 с, после запуска станка перед началом следующего кадра система находится в ожидании в течение 4.0 с.

16.8.2 Отключение синхронизации между подсистемами

Принцип действия и назначение

Для отмены синхронизации с другими подсистемами за счет работы в покадровом режиме с синхронизированными подсистемами данная функция обеспечивает отключение синхронизации между подсистемами в одном из фрагментов программы обработки.
Данная функция в основном применяется при блокировании приостановки автоматической работы лишь в отдельных подсистемах, когда используется функция управления вспомогательными подсистемами по типу II. Она полезна при управлении загрузчиком или устройством автоматической смены инструмента, которые работают независимо от станка с использованием подпрограммы или управления вспомогательными подсистемами. (Эта функция обеспечивает работу при синхронизации между подсистемами в системах обработки и независимую работу во вспомогательных подсистемах.)
Включение и отключение данной функции осуществляется с помощью системной переменной (#3003) или по сигналу контроллера (определяется параметрами станка).
Ниже представлена схема включения и отключения с помощью системной переменной.



При отключении синхронизации между подсистемами происходит следующее.

Функция покадрового останова с синхронизированными подсистемами	- Пауза не задается из других подсистем. - Другие подсистемы не приостанавливают режим покадрового останова.
Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций	- Коррекция не действует.

Описание

Изменяя значение системной переменной #3003, функции можно включать и отключать.
Описание переменных см. перечень системных переменных.
Синхронизация между подсистемами отключается с помощью системной переменной #3003/бит 3.

Примечание

(1) При сбросе переменная #3003 обнуляется.

#3003/бит 3: отключение синхронизации между подсистемами

Синхронизация между подсистемами не влияет на подсистемы, для которых параметр «#3003/бит 3» включен. При этом синхронизируются все подсистемы, кроме тех, для которых параметр «#3003/бит 3» включен.

Синхронизация между подсистемами	Подсистема с включенным параметром «#3003/бит 3»	Подсистема с отключенным параметром «#3003/бит 3»
Покадровый останов с синхронизированными подсистемами	Покадровый останов с синхронизированными подсистемами отключен Когда подсистема останавливается функцией покадрового останова, автоматическая работа в других подсистемах не останавливается. Когда другая подсистема останавливается функцией покадрового останова, автоматическая работа в данной подсистеме не останавливается.	Покадровый останов с синхронизированными подсистемами включен (*1) Покадровый останов с синхронизированными подсистемами действует для всех подсистем, кроме тех, для которых параметр «#3003/бит 3» включен.
Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций	Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций отключена Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций не применяется.	Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций включена (*2) Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций применяется.

(*1) Функция покадрового останова с синхронизированными подсистемами должна включаться сигналом с контроллера.

(*2) Функция коррекции времени для выдержки и вспомогательных функций должна включаться с помощью параметра.

Связь с другими функциями

Управление вспомогательными подсистемами по типу II

При вызове вспомогательной подсистемы в ней используются сигналы для коррекции рабочей и ускоренной подачи и др. из основной подсистемы. Но для вспомогательной подсистемы также используется собственный сигнал отключения синхронизации между подсистемами.
При завершении работы вспомогательной подсистемы обнуляется переменная #3003.

Указания

(1) Если включается системная переменная или сигнал контроллера, синхронизация между подсистемами не действует.

16.9 Управление вспомогательными подсистемами

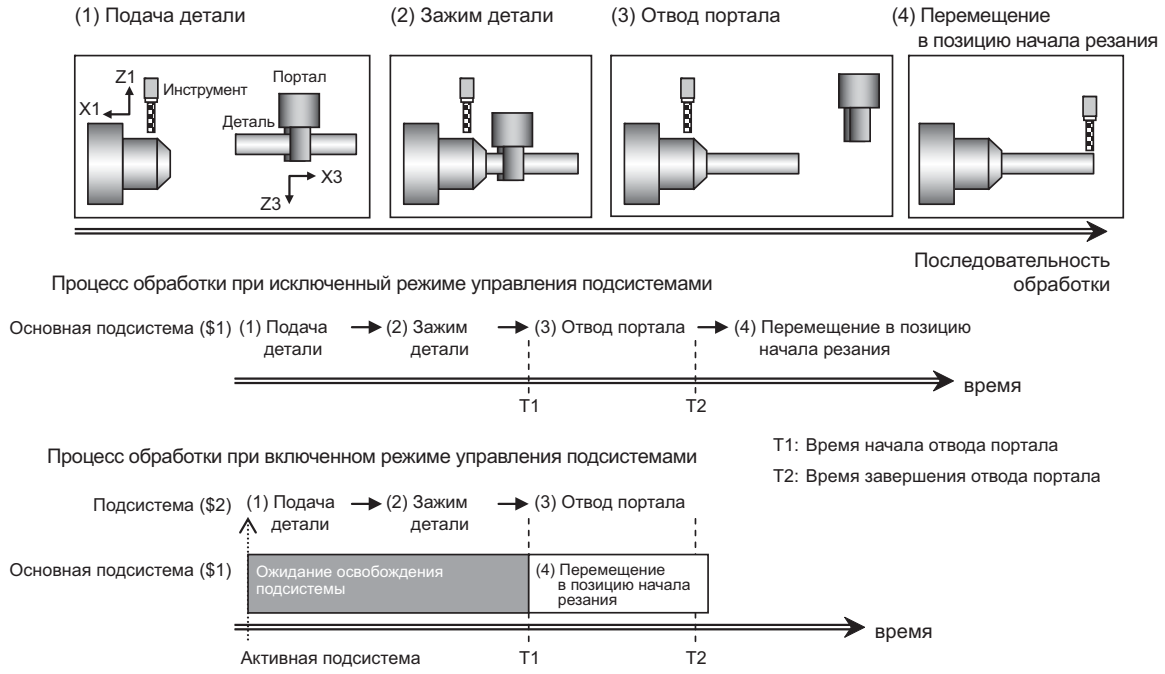
16.9.1 Управление вспомогательными подсистемами по типу I: G122

Принцип действия и назначение

Эта функция служит для активизации недействующих (вспомогательных) подсистем в многоканальной системе и управления ими. Управление вспомогательными подсистемами по типу I используется так же, как вызов подпрограмм в недействующей подсистеме. В подсистеме можно управлять программой обработки для вспомогательной оси, задавая команду управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) из основной подсистемы.

В представленном ниже примере выход инструмента в начальную точку обработки начинается одновременно (время T1) с отводом портала с помощью управления вспомогательными подсистемами по типу I (G145) в промежутке от подачи заготовки до перемещения в позицию начала резания (с целью сокращения времени цикла).

При этом для каждой подсистемы выбирается основная или вспомогательная подсистема для управления подсистемами по типу I. При использовании подсистемы в качестве вспомогательной подсистемы путем установки режима работы «Режим работы вспомогательной подсистемы типа I» с помощью сигнала контроллера и выдачи команды управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) из действующей подсистемы, можно активизировать подсистему в режиме работы вспомогательной системы типа I в качестве вспомогательной подсистемы.



Используемые в описании термины представлены ниже.

Термин	Описание
Основная подсистема	Первая подсистема в очереди вызов подсистем.
Вспомогательная подсистема	Подсистема, которая активизируется командой активизации подсистемы.
Вызывающая подсистема	Подсистема, из которой выдается команда активизации подсистемы.

Управление вспомогательными подсистемами по типу I и II отличаются следующим образом.

Управление вспомогательными подсистемами по типу I	Основная или вспомогательная подсистемы зависят от параметров станка.
Управление вспомогательными подсистемами по типу II	Подсистема для параллельной обработки активизируется в качестве вспомогательной подсистемы. При отработке программы подсистемы ее параметры и сигналы контроллера соответствуют значениям основной подсистемы. (Для отдельных сигналов контроллера используется устройство в подсистеме. Когда требуется управление какой-то осью в подсистеме, выдается команда замены произвольной оси, разрешающая подсистеме это управление. См. документацию к станку). Наличие функции замены произвольной оси зависит от параметров станка. См. документацию к станку.

Условия включения функций

(1) Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем.

(2) Для активизации вспомогательной подсистемы с помощью команды управления вспомогательными подсистемами по типу I должны соблюдаться условия, представленные ниже. Некоторые условия для включения функций предназначены только для систем серии M80.

[Условие 1]

Это условие предназначено только для систем серии M80.

Количество вспомогательных подсистем установлено общим базовым параметром «#1483 SBS1_sys num» (Количество подсистем для управления вспомогательными подсистемами по типу I).

(a) Подсистемы, количество которых задано параметром #1483, отсчитываются после действующей подсистемы (у которой для параметра «#1001 SYS_ON» установлено значение 1) и резервируются в качестве вспомогательных подсистем.

(b) Если число вспомогательных или основных подсистем превышает максимальное количество, определенное в конфигурации системы, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 1483).

(c) Если для обоих параметров «#1483 SBS1_sys num» и «#1474 SBS2_sys num» указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 1483).

[Условие 2]

Идентификационный номер (значение B-команды) для активизации подсистем установлен общим базовым параметром «#12049 SBS_no» (Идентификационный номер подсистемы I) для вспомогательных подсистем.

(a) Если при выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу I указывается идентификационный номер, не установленный параметром «#12049 SBS_no», возникает ошибка программы (P650) (Недопустимый идентификационный номер подсистемы).

[Условие 3]

Включен сигнал контроллера SBSM (Режим работы вспомогательной подсистемы типа I) подсистемы.

(a) Для подсистемы, работающей в режиме вспомогательной подсистемы типа I, в разделе подсистемы на экране операций для режима работы отображается индикация «SUB».

(b) Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I выдается для подсистемы, не находящейся в режиме работы I, возникает ошибка операции (M01 1111). Но при возникновении ошибки операции (M01 1111) работу можно начать, включив сигнал SBSM.

Формат команды

Вызов вспомогательной подсистемы

G122 A__P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

G122 <имя файла> P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

A	Номер программы (1...99999999 или 100010000...199999998)
<Имя файла>	Имя файла программы (до 32 знаков)
P	Порядковый номер запуска (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Q	Порядковый номер завершения (при отсутствии интерпретируется как конец программы M99)
K	Количество повторов (1...9999)
D	Управление синхронизацией (0/1)
B	Идентификационный номер подсистемы (1...7)
H	Тип сброса подсистемы (0/1)
Аргумент	Аргумент локальной переменной подсистемы (установочный диапазон локальных переменных, действует команда с десятичной точкой)

Завершение работы вспомогательной подсистемы

M99; (команда на стороне вспомогательной подсистемы)

Отмена состояния ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы

G145; (команда на стороне вспомогательной подсистемы, которая выдается при выдаче команды D0)

Примечание

(1) Команда G145 игнорируется во вспомогательной подсистеме, активизированной при параллельной обработке (командой D1).

Описание

Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем. Основная или вспомогательная подсистемы переключаются в соответствии с параметрами станка.

Описание адресов

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
A	Номер программы	1...99999999 или 100010000...199999998 (*1)	Номер программы или имя файла программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Указание программ на внешнем устройстве невозможно. •Если одновременно задается адрес A и имя файла, преимущество отдается A-адресу. •Если программа не указывается, используется программа обработки, определенная параметрами станка (параметр «#12050 SBS_pro»).
<Имя файла>	Имя файла программы	До 32 знаков	
P	Порядковый номер запуска	1...99999	Порядковый номер для запуска программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Если он не указывается, программа обработки отрабатывается с самого начала.
Q	Порядковый номер завершения	1...99999	Порядковый номер для завершения программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Если он не указывается, программа отрабатывается до команды M99.
K	Количество повторов	1...9999	Количество повторов программы обработки для непрерывной отработки в подсистеме. •Если оно не указывается, программа отрабатывается один раз (без повторов)
D	Управление синхронизацией	0 / 1	Действие управления синхронизацией 0. Следующий кадр отрабатывается после завершения работы подсистемы. 1. Следующий кадр отрабатывается одновременно с запуском работы подсистемы. Если значение не указывается, оно принимается равным 0.
B	Идентификационный номер вспомогательной подсистемы	1...7	Идентификационный номер используется для синхронизации между подсистемами и т. д. •Активизируемая подсистема указывается по идентификационному номеру. Соответствие между идентификационным номером и номером подсистемы зависит от параметров станка (параметр «#12049 SBS_-no»). •Если значение не указывается, оно принимается равным 1.
H	Тип сброса подсистемы (*2)	0 / 1	0. После завершения работы подсистемы модальное состояние G-команды при сбросе сохраняется. 1. После завершения работы подсистемы модальное состояние G-команды при сбросе инициализируется. •Если значение не указывается, оно принимается равным 0.
(Аргумент)	Аргумент локальной переменной подсистемы	Установочный диапазон локальных переменных (команда с десятичной точкой возможна)	•Аргумент передается в подсистему в качестве локальной переменной (уровень 0). В качестве аргумента нельзя использовать адреса A, B, D, G, H, K, O, P и Q. •Соответствие между адресами и номерами переменных приведено в таблице ниже.

(*1) Когда для параметра «#1253 set25/бит 0 установлено значение 1, используется установочный диапазон 100010000...199999989.

(*2) Если работа подсистемы завершается по команде M99 или порядковому номеру завершения, в подсистеме автоматически выполняется обработка установки в исходное состояние.

Соответствие между адресами задания аргументов и номерами переменных в подсистеме

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
A	-
B	-
C	#3
D	-
E	#8
F	#9
G	-
H	-
I	#4
J	#5
K	-
L	#12
M	#13

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
N	#14
O	-
P	-
Q	-
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

Примечание

(1) Адреса указываются в произвольном порядке.

(2) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(3) Локальные переменные в подсистемы инициализируются при каждой активизации подсистемы. Значение по умолчанию: <пусто>.

(4) Для использования локальных переменных в подсистеме требуются пользовательские макрокоманды. Наличие функций для каждой модели см. соответствующий перечень.

Режим работы вспомогательной подсистемы

(1) Для вспомогательных подсистем используется «режим работы вспомогательной подсистемы типа I». Если одновременно выполнятся переход в режим работы с памятью или MDI и режим работы вспомогательной подсистемы типа I, выдается код останова (T01 0108).

(2) Для подсистемы, работающей в режиме вспомогательной подсистемы типа I, в разделе подсистемы на экране операций для режима работы отображается индикация «SUB».
Если в подсистеме выдается аварийное сообщение или предупреждение, номер подсистемы отображается с индикацией «SUB» в соответствующем разделе на экране операций.

(3) Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I выдается для подсистемы, не находящейся в режиме работы I, возникает ошибка операции (M01 1111).

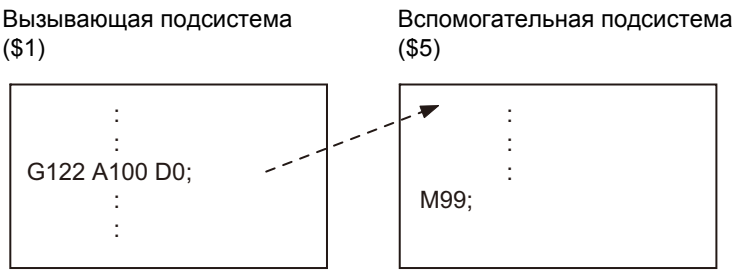
Активизация вспомогательной подсистемы

При выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу I с помощью B-адреса указывается идентификационный номер подсистемы (если B-команда не выдается, значение принимается равным B1). Идентификационный номер вспомогательной подсистемы и номер подсистемы для вызова зависят от параметров станка (параметр «#12049 SBS_no»).

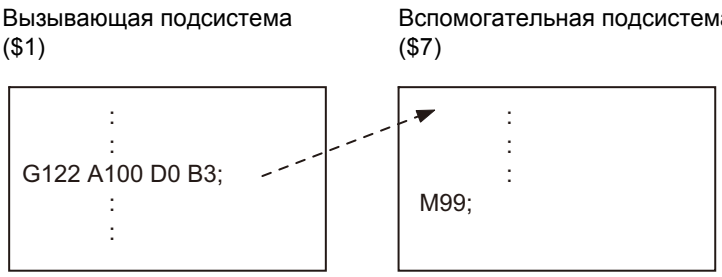
Приведенные далее примеры 1 и 2 показывают выполнение операций, когда параметры заданы так, как указано ниже.

#12049	SBS_no	Идентификационный номер вспомогательной подсистемы I	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
			0	0	0	0	1	2	3	4

Пример 1. Если B-команда не указывается, используется значение $5, соответствующее B1.



Пример 2. Идентификационный номер вспомогательной подсистемы (номер активизируемой подсистемы с учетом соответствия) может указываться B-командой.

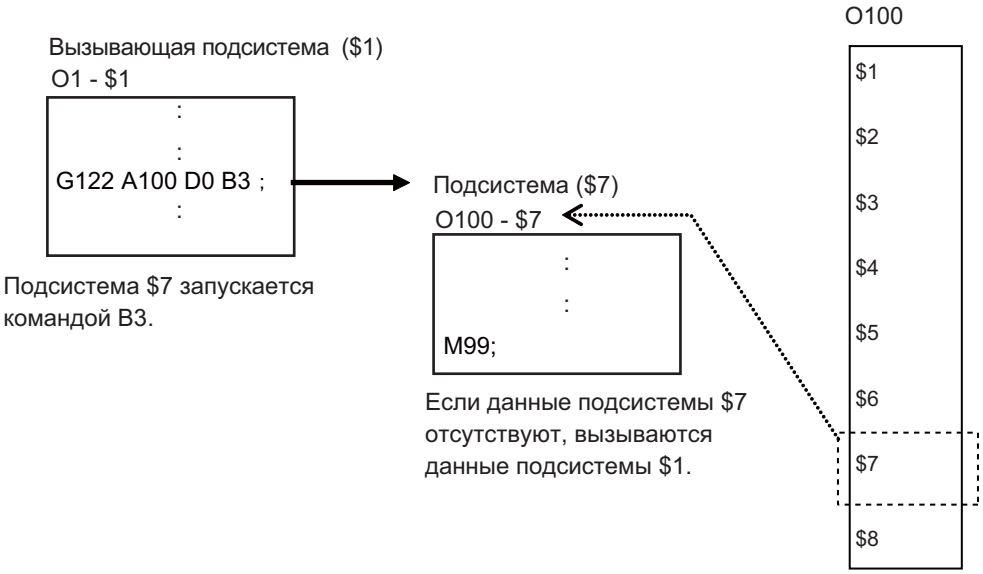


Отработка программы вспомогательной подсистемы

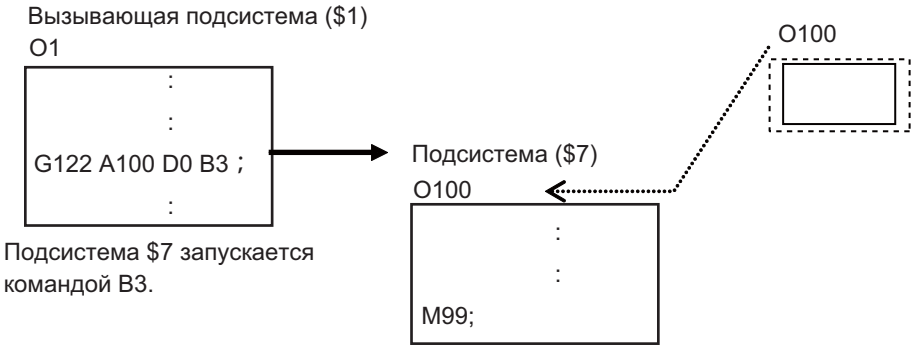
При выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу I с помощью A-адреса или имени файла указывается номер или имя программы для отработки в подсистеме. Если программа не указывается, запускается программа обработки, заданная параметром «#12050 SBS_pro».
Если управление программами обработки осуществляется отдельно в каждой подсистеме, отрабатывается программа подсистемы, указанной в качестве вспомогательной подсистемы (*1). Если осуществляется общение управление программами обработки в подсистемах, отрабатывается заданная программа.

(*1) Если указанная по номеру подпрограмма для вспомогательной подсистемы пуста, отрабатывается программа 1-й подсистемы ($1). Если программа 1-й подсистемы также пуста, возникает ошибка программы (P461).

(1) Отдельное управление программами для каждой подсистемы

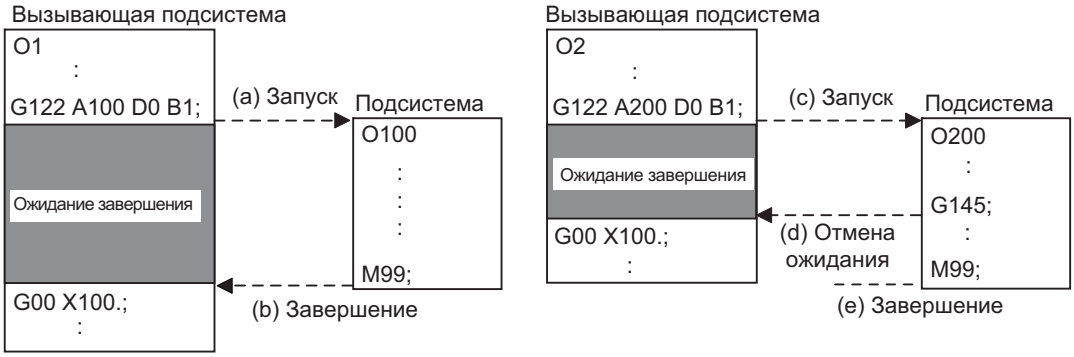


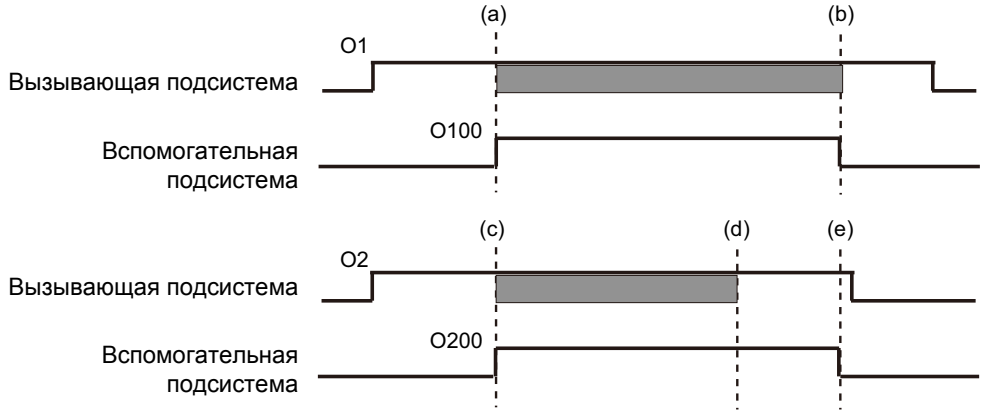
(2) Общее управление программами для подсистем



Активизация вспомогательной подсистемы с помощью ожидания завершения (D = 0)

Если для адреса D-команды указывается значение 0, когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу I, или адрес D-команды не указывается, вызывающая подсистема перед запуском следующего кадра находится в ожидании завершения работы вызванной подсистемы (до команды M99 или порядкового номера завершения).
Если при этом во вспомогательной подсистеме выдается команда отмена ожидания завершения работы (G145), когда вызывающая подсистема находится в состоянии ожидания завершения, система переходит в режим параллельной обработки.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

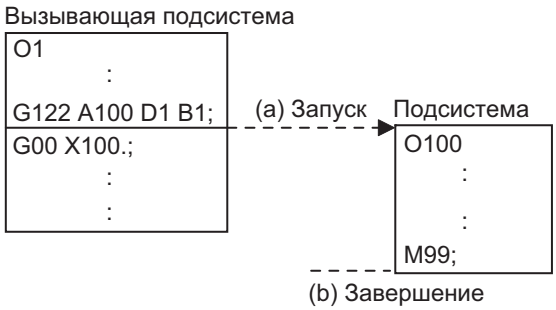


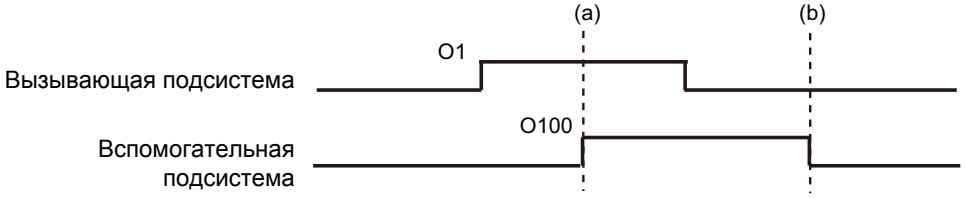


: Ожидание завершения работы

Активизация вспомогательной подсистемы в режиме параллельной обработки (D = 1)

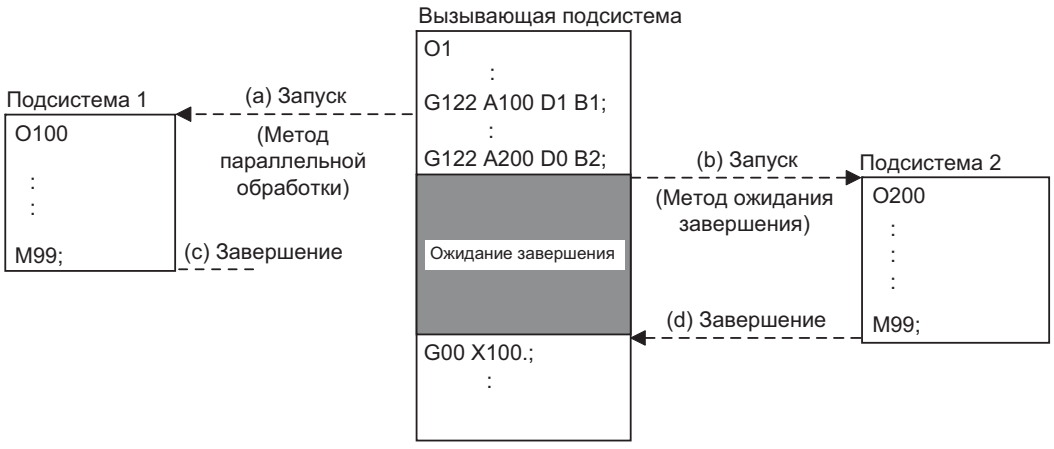
Если для адреса D-команды указывается значение 1, когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу I, следующие кадры вызывающей подсистемы и первый и последующие кадры вспомогательной подсистемы отрабатываются параллельно.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

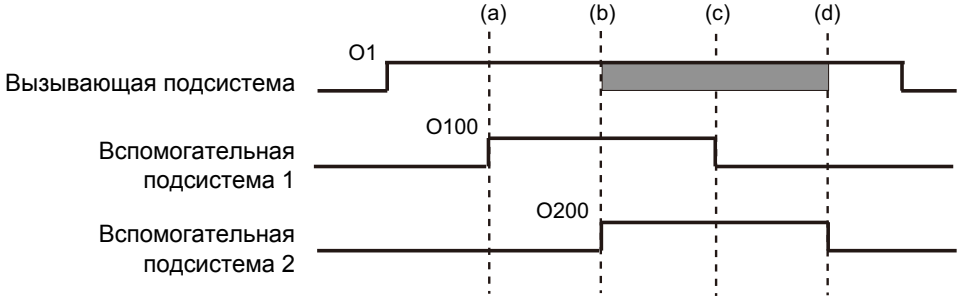




Активизация нескольких вспомогательных подсистем

Активизация нескольких вспомогательных подсистем может происходить параллельно отдельным процессам путем вызова из одной подсистемы.
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

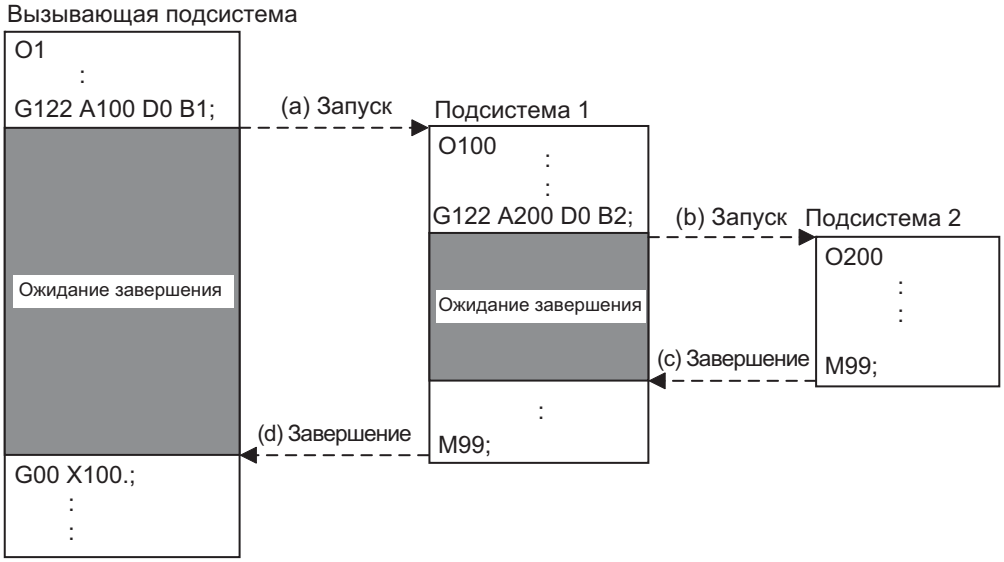


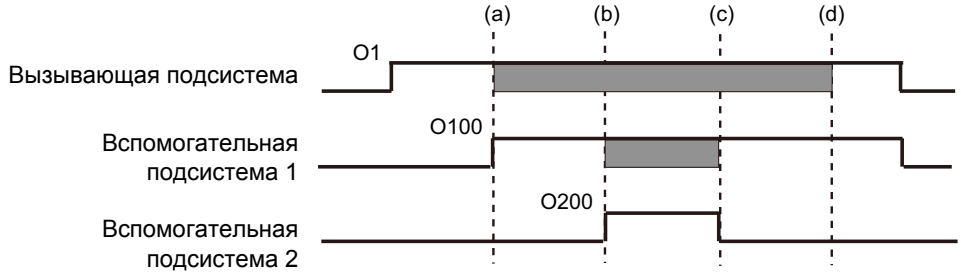


: Ожидание завершения работы

Активизация вспомогательной подсистемы из другой вспомогательной подсистемы

Вспомогательная подсистема может активизироваться из другой вспомогательной подсистемы
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

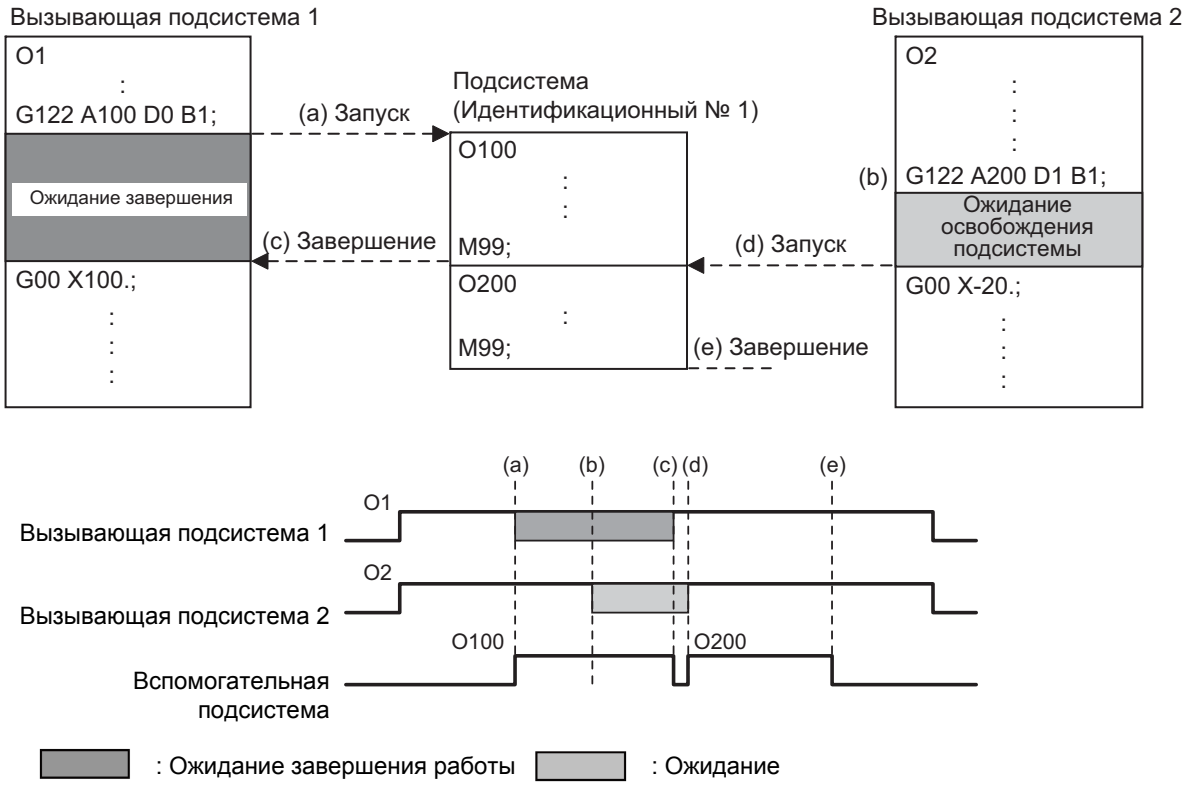




: Ожидание завершения работы

Выдача команда активизации для активной вспомогательной подсистемы

Если команда G122 выдается, когда вспомогательная система была активизирована, с использованием того же идентификационного номера (B-команды), система находится в ожидания завершения работы прежней подсистемы перед активизацией следующей.



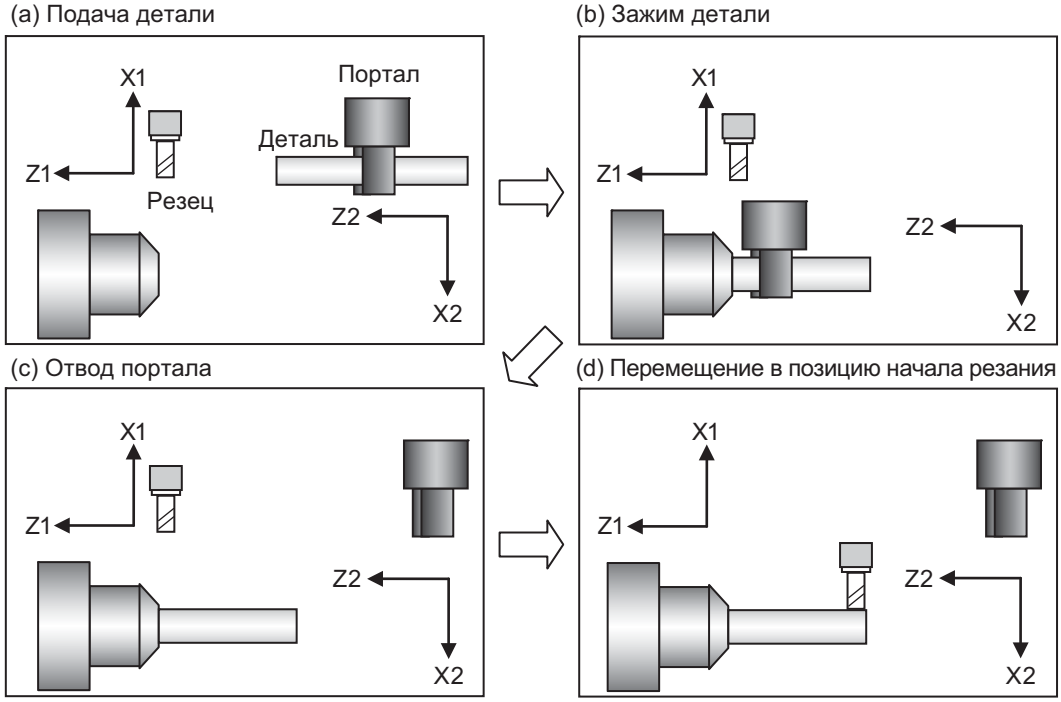
Пример выполнения операций

В следующем примере запуск обработки ускоряется за счет управления вспомогательной осью с помощью вспомогательной подсистемы и параллельной работы основной и вспомогательной подсистем. Выход инструмента в начальную точку обработки начинается одновременно (время T1) с началом отвода портала с помощью команды отмены ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (G145) в промежутке от установки заготовки до перемещения в позицию начала резания, после подачи и установки заготовки с помощью портала (с целью сокращения времени цикла). (Конфигурация станка приведена в качестве примера.)

[Конфигурация осей]

Основная подсистема ($1): ось X1, ось Z1 => инструмент
Вспомогательная подсистема ($2): ось X2, ось Z2 => портал подачи заготовки

[Процесс обработки]



(1) Процесс обработки при отключенном режиме управления подсистемами

Основная подсистема ($1)

```
O1
                :
G140 X=X2 Z=Z2;     ... (a)
G00 X50.;
G00 Z20.;
M20;                ... (b)
G00 X0. Z0. ;       ... (c)

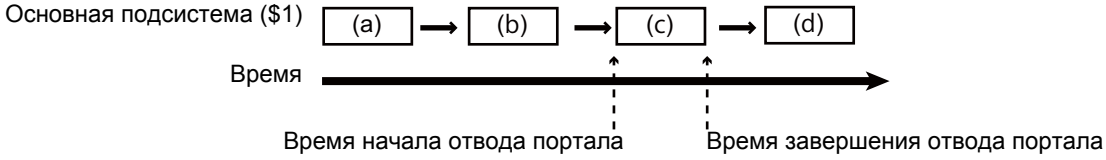
G141;

G00 X30. Z-15.;     ... (d)
G01 Z-20. F10.;
                :
```

G140. Команда замены произвольной оси (только для системы токарного станка)

G141. Команда возврата замены произвольной оси (только для системы токарного станка)

M20 : M-код установки детали



После отвода портала определяется позиция начала резания.

(2) Процесс обработки при включенном режиме управления подсистемами

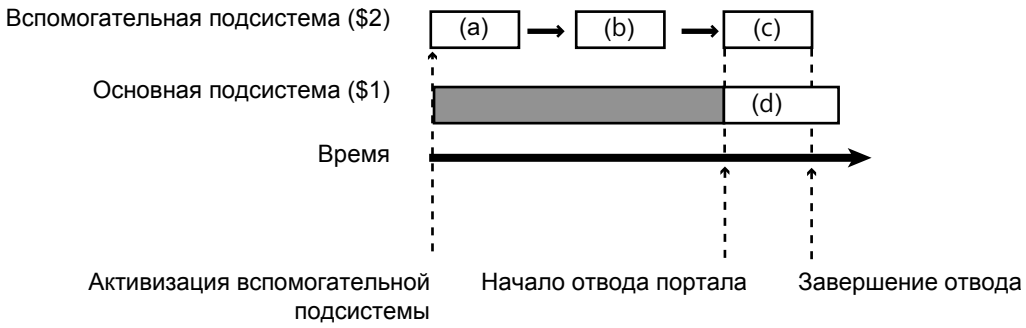
Основная подсистема ($1)

```
O1
          :
          :
G122 A100 D0 B1;
G00 X30. Z-15.;     ... (d)
G01 Z-20. F10.;
          :
          :
```

Вспомогательная подсистема ($2)

```
O100
G00 X50.;       ... (a)
G00 Z20.;
M20;            ... (b)
G145;
G00 X0. Z0.;    ... (c)
          :
M99;
```

M20 : M-код установки детали



: Ожидание завершения работы

Обработка после операций «(c) Отвод портала» и «(d) Перемещение в позицию начала резания» выполняется параллельно.

Связь с другими функциями

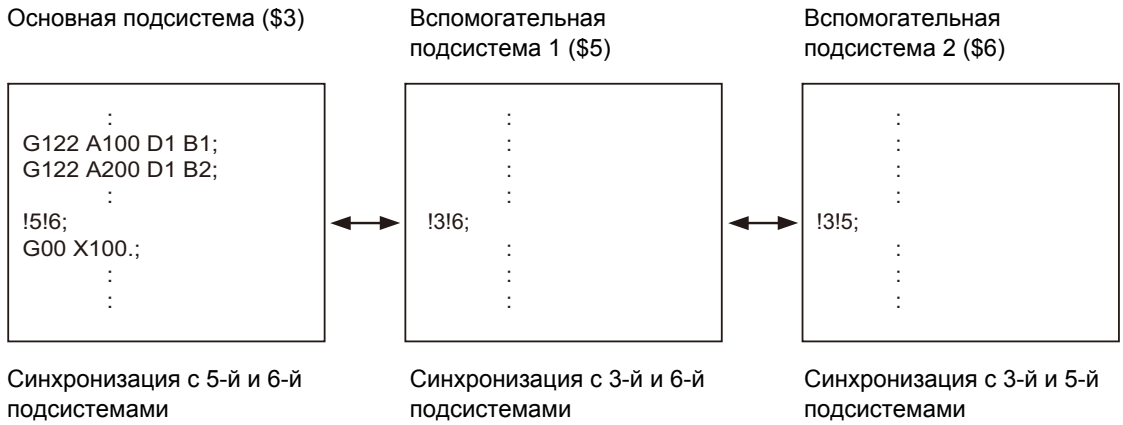
Синхронизация вспомогательной подсистемы

В режиме управления вспомогательной подсистемой синхронизация между подсистемами включается командой «![номер подсистемы]». Для синхронизации между основной и вспомогательной подсистемой или между вспомогательными подсистемами также можно задать идентификационный номер подсистемы (B-команду), как показано ниже. Но количество подсистем ограничивается конфигурацией системы.

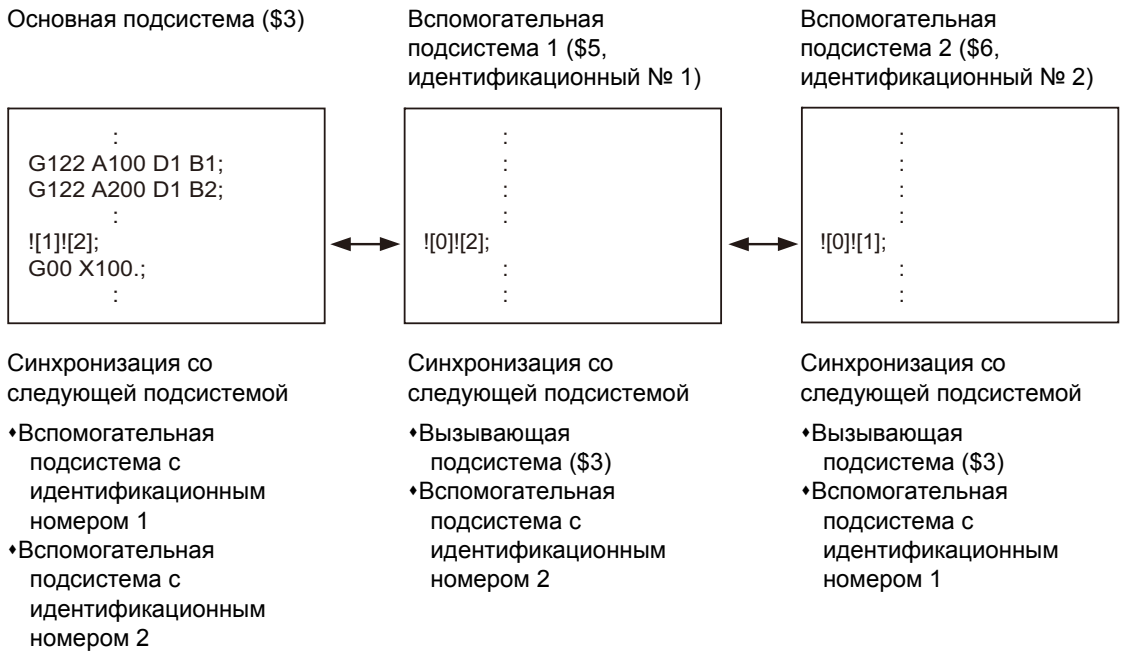
![идентификационный номер вспомогательной подсистемы]

Для синхронизации с вызывающей системой, например, выдается команда «![0]». Следует обратить внимание, что командой «![0]» указывается вызывающая подсистема, а не основная.
Приведенные далее примеры 1 и 2 показывают синхронизацию между основной подсистемой ($3), вспомогательной подсистемой 1 ($5, идентификационный номер 1) и вспомогательной подсистемой 2 ($6, идентификационный номер 2).

Пример 1. Синхронизация путем указания номера подсистемы



Пример 2. Синхронизация путем указания идентификационного номера вспомогательной подсистемы



Сигнал пропуска синхронизации

Пропускается ли команда «![идентификационный номер вспомогательной подсистемы]», зависит от параметров станка (параметра «#1279 ext15/бит 0» и сигнала контроллера).

#1279 ext15/бит 0	Сигнал контроллера для пропуска синхронизации между подсистемами	Выполнение операций	
		Если в качестве вспомогательной подсистемы активизирована другая подсистема	Если в качестве вспомогательной подсистемы не активизирована другая подсистема
0	Включено	Синхронизация пропускается, если активность вспомогательной подсистемы завершается из другой подсистемы.	Ошибка программы (P35)
	Отключено		
1	Включено	Пропуск синхронизации.	
	Отключено	Действует синхронизация между подсистемами.	

Управление заменой произвольной оси

В режиме управления вспомогательными подсистемами по типу I можно управлять осями активной подсистемы. Замена управляемой оси (передача права управления указанной осью из другой подсистемы в текущую подсистему) производится с помощью команды возврата замены произвольной оси (G140).

Функции инструмента

Если в программе, выполняемой во вспомогательной подсистеме, происходит смена инструмента (T-командой), данные T-кода меняются только для данной подсистемы. Для основной или другой вспомогательной подсистемы данные T-кода не меняются.

Коррекция на инструмент

Когда в основной подсистеме ось, для которой задана коррекция на инструмент, перемещается во вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси или другой операции, данная коррекция сохраняется. Кроме того, когда во вспомогательной подсистеме ось (*1), для которой задана коррекция на инструмент, перемещается в основную или другую вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси, данная также коррекция сохраняется.

(*1) Если управление инструментами осуществляется для каждой подсистемы отдельно, при выдаче команды задания коррекции на инструмент во вспомогательной подсистеме данные смещения используются для вспомогательной подсистемы в качестве установочных значений. (Установочное значение для основной подсистемы не учитывается.)

Пользовательская макрокоманда

Управление вспомогательными подсистемами по типу I на вложенность в пользовательских макрокомандах и подпрограммах не влияет. Команды можно задавать из подпрограммы на самом нижнем уровне.

Синхронизация между подсистемами

Синхронизация между подсистемами применяется как к основной подсистеме, так и к вспомогательным. Например, может использоваться покадровый останов с синхронизированными подсистемами и коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций. Кроме того, в зависимости от конфигурации системы, также как для основной подсистемы, может отключаться синхронизация между вспомогательными подсистемами.

Сброс

(1) Если для основной подсистемы выдается сигнал сброса для системы ЧПУ, работа подсистемы сразу завершается. Но работа вспомогательных подсистем при этом продолжается. Сброс вспомогательной подсистемы производится по сигналу сброса системы ЧПУ для вспомогательной подсистемы.

(2) Если для вспомогательной подсистемы выдается сигнал сброса для системы ЧПУ, работа подсистемы сразу завершается. В связи с этим, если вызывающая подсистема находится в состоянии ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы, при сбросе вспомогательной подсистемы состояние ожидания отменяется и выполняется следующий кадр.

Коррекция содержимого буфера

Если выполняются следующие два условия, коррекция содержимого буфера отключается. (Окно коррекции содержимого буфера не открывается даже при нажатии кнопки исправления программы.)

(1) В следующем кадре содержится команда G122 (включая сочетание «операторам макрокоманды + команда G122»).

(2) Командой G122 указывается та же программа, что используется для вызывающей подсистемы.

O100	
:	
G00 Z50.;	Коррекция содержимого буфера возможна
G00 X100.;	Коррекция содержимого буфера невозможна
G122 A100 P77 D0 B1;	Указывается программа текущей подсистемы (O100)
G00 Y30.;	Коррекция содержимого буфера возможна
:	
N77 : M99;	Отработка программы во вспомогательной подсистеме

Вычисление времени обработки

Время ожидания, когда команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) перестанет действовать, не прибавляется к времени обработки, рассчитываемому для основной подсистемы.

Перезапуск программы

Если попытка поиска позиции для перезапуска производится из кадра с командой G122, возникает ошибка программы (P49).

Недопустимое модальное состояние для команды управления вспомогательными подсистемами по типу I

Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) выдается в модельном состоянии G-команды, возникает ошибка программы (P652).

- Модальный вызов пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)
- Модальный стандартный цикл
- Режим высокоскоростной обработки (G05P1, G05P2)
- Режим высокоскоростной высокоточной обработки (G05.1Q1, G05P10000)

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) после обратного выполнения программы пропускается.
Поскольку вспомогательные подсистемы находятся в режиме, в котором обратное выполнение программы запрещается, для вспомогательных подсистем оно недоступно.



Указания

(1) Команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) представляет собой G-код, который должен выдаваться отдельно. Если он выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P651) или (P32).

- Если перед командой G122 выдается другой G-код (например, G00 G122), возникает ошибка программы (P651).
- Если за командой G122 выдается другой G-код (например, G122 G00), возникает ошибка программы (P32).

(2) В режиме вспомогательной подсистемы типа I, даже если вспомогательная подсистема не активизирована, автоматическая работа по сигналу запуска (ST) не начинается. При этом выдается код останова (0146). Но если вспомогательная подсистема активизирована, автоматическая работа по сигналу запуска (ST) начинается.

(3) Если в команде управления вспомогательными подсистемами по типу I в качестве B-команды указывается идентификационный номер текущей вспомогательной подсистемы, возникает ошибка программы (P650).

(4) Состояние вспомогательной подсистемы указывается сигналом контроллера для данной подсистемы. (Состояние сигнала для основной подсистемы не учитывается.)

(5) Параметры каждой подсистемы вспомогательной подсистемы соответствует настройке вспомогательной подсистемы. Поэтому параметры также следует задавать во вспомогательной подсистеме.

(6) Если команда отмены ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (G145) выдается в основной подсистеме, возникает ошибка программы (P34).

(7) Далее приведены операции, выполняемые в системе M80. Эти настройки зависят от параметров станка.

- Активизация вспомогательной подсистемы возможна только в подсистемах, зарезервированных с помощью параметра «#1483 SBS1_sys num». Если команда активизации вспомогательной подсистемы выдается для основной подсистемы (*1), возникает ошибка операции (M01 1111).
  (*1) Это относится к включению режима вспомогательной подсистемы типа I (когда сигнал SBSM включен) с помощью сигнала контроллера перед выдачей команды G122.
- Поиск операции недоступен во вспомогательных подсистемах, зарезервированных с помощью параметра «#1483 SBS1_sys num».
- Если для обоих параметров «#1483 SBS1_sys num» и «#1474 SBS2_sys num» указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1483).

16.9.2 Управление вспомогательными подсистемами по типу II: G144

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для активизации вспомогательной подсистемы (вызываемой подсистемы) путем выдачи команды G144 в произвольной подсистеме (вызывающей подсистеме). При использовании данной функции основная или вспомогательная подсистемы могут работать параллельно, обеспечивая сокращение времени цикла. Эта функция применяется для перемещения инструмента в позицию начала резания во время позиционирования оси C и т. д.
Когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу II, недействующие вспомогательные подсистемы активизируются посредством автоматической идентификации.
(Когда задается режим управления вспомогательными подсистемами по типу I, подсистемы должны указываться в программе.)
Различия между режимами управления вспомогательными подсистемами по типу I и II приведены в разделе «16.9.1 Управление вспомогательными подсистемами по типу I: G122».
Количество подсистем ограничивается конфигурацией системы.

Используемые в описании термины представлены ниже.

Термин	Описание
Основная подсистема	Первая подсистема в очереди вызов подсистем.
Вспомогательная подсистема	Подсистема, которая активизируется командой активизации подсистемы. (Обычная работа в автоматическом режиме недоступна.)
Вызывающая подсистема	Подсистема, из которой выдается команда активизации подсистемы.

Формат команды

Вызов вспомогательной подсистемы

G144 A__P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

G144 <имя файла> P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

Завершение работы вспомогательной подсистемы

M99; (команда на стороне вспомогательной подсистемы)

Отмена состояния ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы

G145; (команда на стороне вспомогательной подсистемы, которая выдается при выдаче команды D0)

Примечание

(1) Команда G145 игнорируется во вспомогательной подсистеме, активизированной при параллельной обработке (командой D1).

A	Номер программы (1...99999999 или 100010000...199999998)
<Имя файла>	Имя файла программы (до 32 знаков)
P	Порядковый номер запуска (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Q	Порядковый номер завершения (при отсутствии интерпретируется как конец программы M99)
K	Количество повторов (1...9999)
D	Управление синхронизацией (0/1)
B	Идентификационный номер подсистемы (1...9999)
H	Указание вспомогательной подсистемы (1...8)
Аргумент	Аргумент локальной переменной подсистемы (установочный диапазон локальных переменных, действует команда с десятичной точкой)



Описание

Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем.

Описание адресов

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
A	Номер программы	1...99999999 или 100010000...199999998 (*1)	Номер программы или имя файла программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Указание программ на внешнем устройстве невозможно. •Если одновременно задается адрес A и имя файла, преимущество отдается A-адресу. •Если программа не указывается с помощью A-адреса или имени файла, во вспомогательных подсистемах используется программа, выполняемая в вызывающей подсистеме. Только в этом случае должен указываться порядковый номер запуска. Если он не указывается, возникает ошибка программы (P33).
<Имя файла>	Имя файла программы	До 32 знаков	
P	Порядковый номер запуска	1...99999	Порядковый номер для запуска программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Если он не указывается, программа обработки отрабатывается с самого начала.
Q	Порядковый номер завершения	1...99999	Порядковый номер для завершения программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. •Если он не указывается, программа отрабатывается до команды M99.
K	Количество повторов	1...9999	Количество повторов программы обработки для непрерывной отработки в подсистеме. •Если оно не указывается, программа отрабатывается один раз (без повторов)
D	Управление синхронизацией	0 / 1	Действие управления синхронизацией 0. Следующий кадр отрабатывается после завершения работы подсистемы. 1. Следующий кадр отрабатывается одновременно с запуском работы подсистемы. Если значение не указывается, оно принимается равным 0.
B	Идентификационный номер вспомогательной подсистемы	1...9999	Идентификационный номер используется для синхронизации между подсистемами и т. д. •Активизируемая подсистема указывается по идентификационному номеру. •Если он не указывается, возникает ошибка программы (P33).
H	Указание вспомогательной подсистемы	1...8	•Указывается номер подсистемы для работы в качестве вспомогательной системы. Только в этом случае подсистема, не заданная в качестве вспомогательной подсистемы параметром «#1474 SBS2_sys num» (Количество подсистем для управления вспомогательными подсистемами по типу II), может использоваться в качестве вспомогательной системы. •Если номер не указывается, автоматически выбирается одна из загружаемых вспомогательных подсистем, заданных параметром «##1474 SBS2_sys num» (Количество подсистем для управления вспомогательными подсистемами по типу I).
(Аргумент)	Аргумент локальной переменной подсистемы	Установочный диапазон локальных переменных (команда с десятичной точкой возможна)	•Аргумент передается в подсистему в качестве локальной переменной (уровень 0). В качестве аргумента нельзя использовать адреса A, B, D, G, H, K, O, P и Q. •Соответствие между адресами и номерами переменных приведено в таблице ниже.

(*1) Когда для параметра «#1253 set25/бит 0 установлено значение 1, используется установочный диапазон 100010000...199999989.

Соответствие между адресами задания аргументов и номерами переменных в подсистеме

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
A	-
B	-
C	#3
D	-
E	#8
F	#9
G	-
H	-
I	#4
J	#5
K	-
L	#12
M	#13

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
N	#14
O	-
P	-
Q	-
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

Примечание

(1) Адреса указываются в произвольном порядке.

(2) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(3) Локальные переменные в подсистемы инициализируются при каждой активизации подсистемы. Значение по умолчанию: <пусто>.

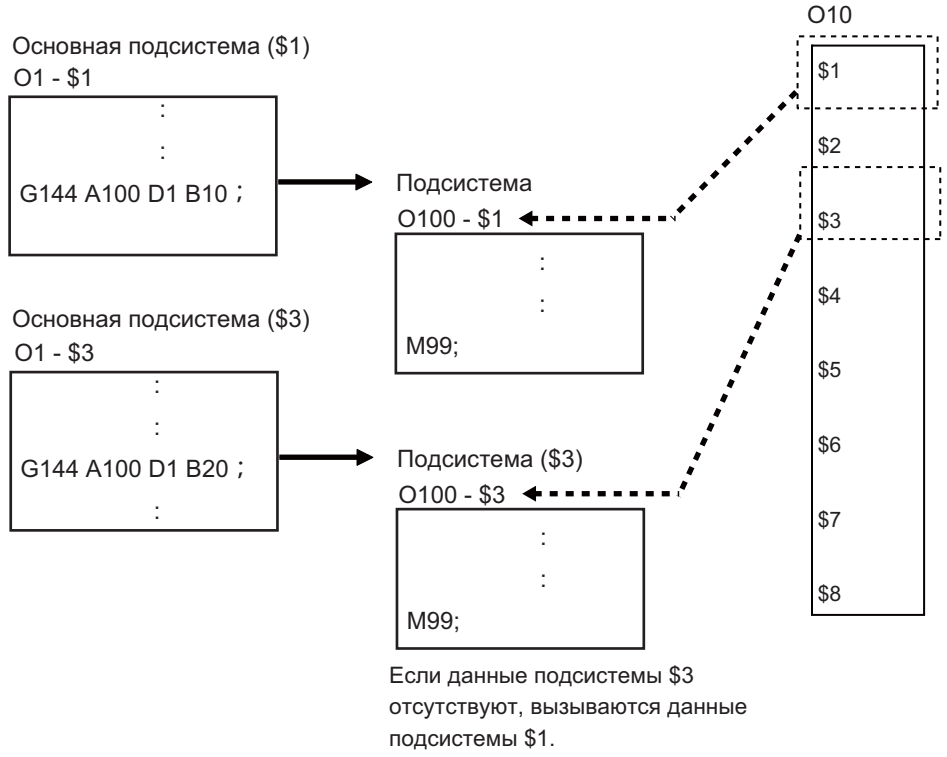
(4) Для использования локальных переменных в подсистеме требуются пользовательские макрокоманды. Наличие функций для каждой модели см. соответствующий перечень.

Отработка программы вспомогательной подсистемы

При выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу II с помощью A-адреса или имени файла указывается номер или имя программы для отработки в подсистеме. Если программа не указывается, во вспомогательных подсистемах используется программа, выполняемая в вызывающей подсистеме. (В этом случае должен указываться порядковый номер запуска.)
Если управление программами обработки осуществляется отдельно в каждой подсистеме, отрабатывается программа основной подсистемы (*1). Если осуществляется общение управление программами обработки в подсистемах, отрабатывается заданная программа.

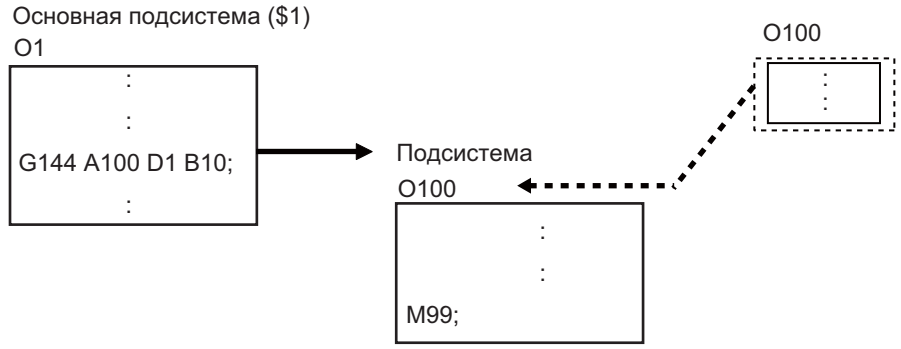
(*1) Если указанная по номеру подпрограмма для основной подсистемы пуста, отрабатывается программа 1-й подсистемы ($1). Если программа 1-й подсистемы также пуста, возникает ошибка программы (P461).

(1) Отдельное управление программами для каждой подсистемы



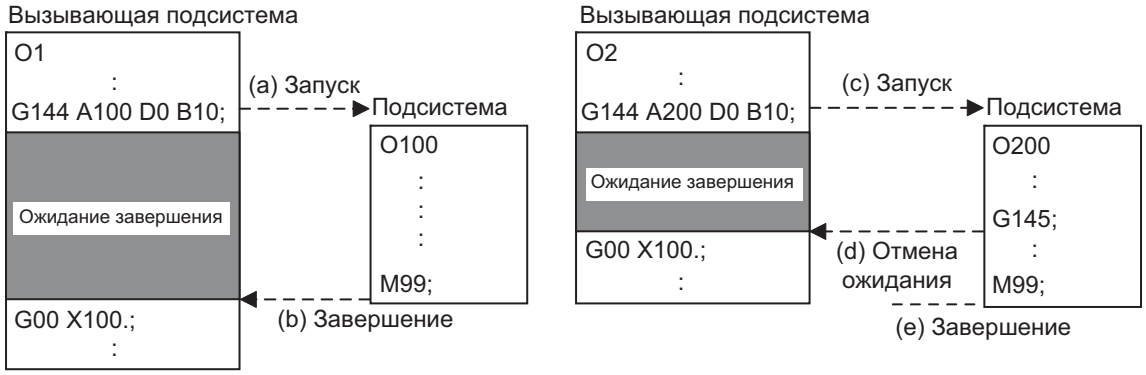
Если данные подсистемы $3 отсутствуют, вызываются данные подсистемы $1.

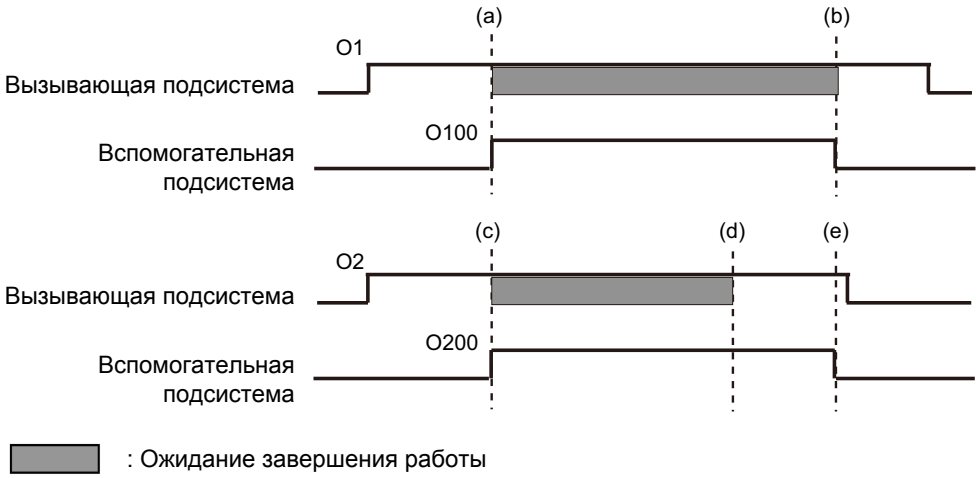
(2) Общее управление программами для подсистем



Активизация вспомогательной подсистемы с помощью ожидания завершения (D = 0)

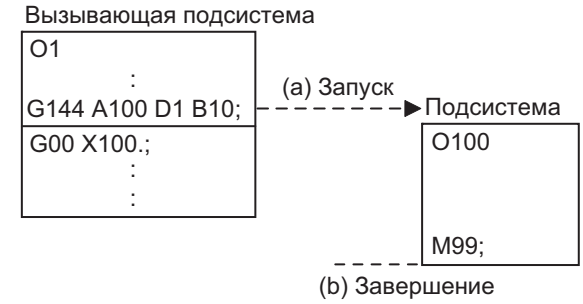
Если для адреса D-команды указывается значение 0, когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу II, или адрес D-команды не указывается, вызывающая подсистема перед запуском следующего кадра находится в ожидании завершения работы вызванной подсистемы (до команды M99 или порядкового номера завершения).
Если при этом во вспомогательной подсистеме выдается команда отмена ожидания завершения работы (G145), когда вызывающая подсистема находится в состоянии ожидания завершения, система переходит в режим параллельной обработки.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

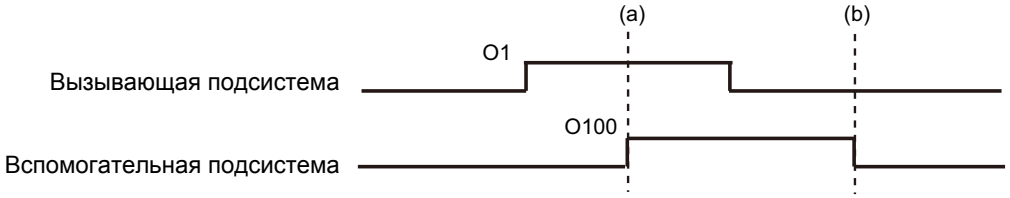




Активизация вспомогательной подсистемы в режиме параллельной обработки (D = 1)

Если для адреса D-команды указывается значение 1, когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу II, следующие кадры вызывающей подсистемы и первый и последующие кадры вспомогательной подсистемы отрабатываются параллельно.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

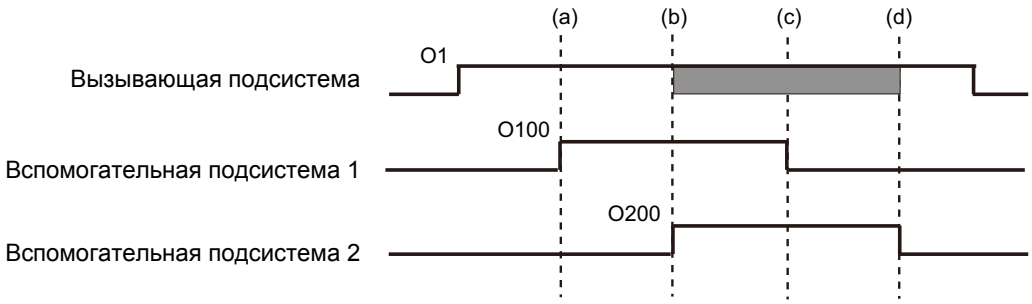




Активизация нескольких вспомогательных подсистем

Активизация нескольких вспомогательных подсистем может происходить параллельно отдельным процессам путем вызова из одной подсистемы.
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

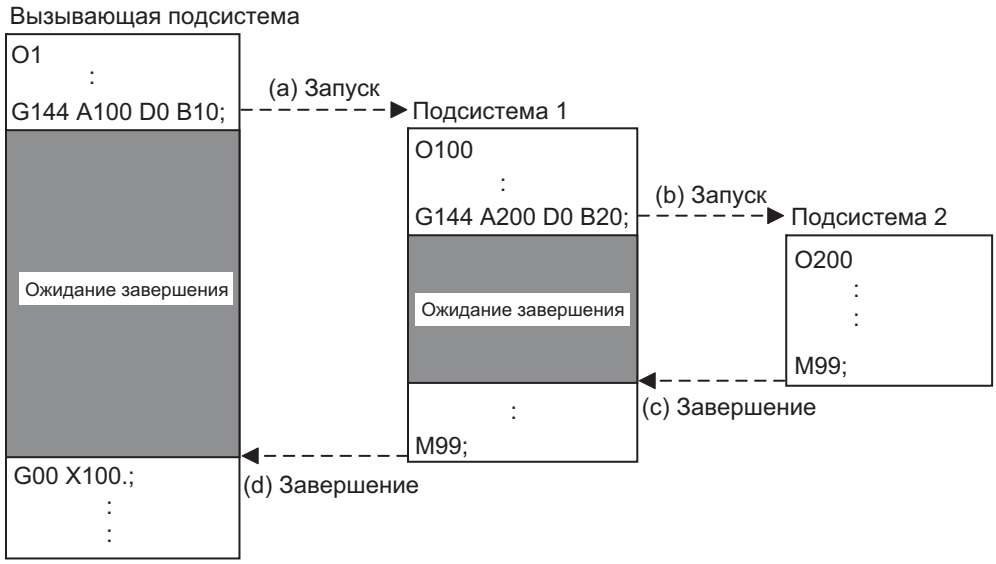


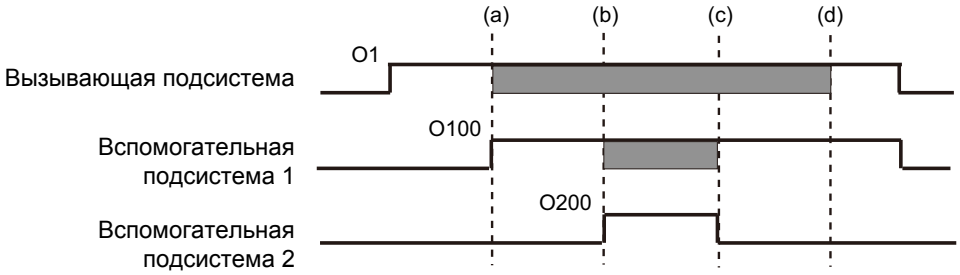


: Ожидание завершения работы

Активизация вспомогательной подсистемы из другой вспомогательной подсистемы

Вспомогательная подсистема может активизироваться из другой вспомогательной подсистемы
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.

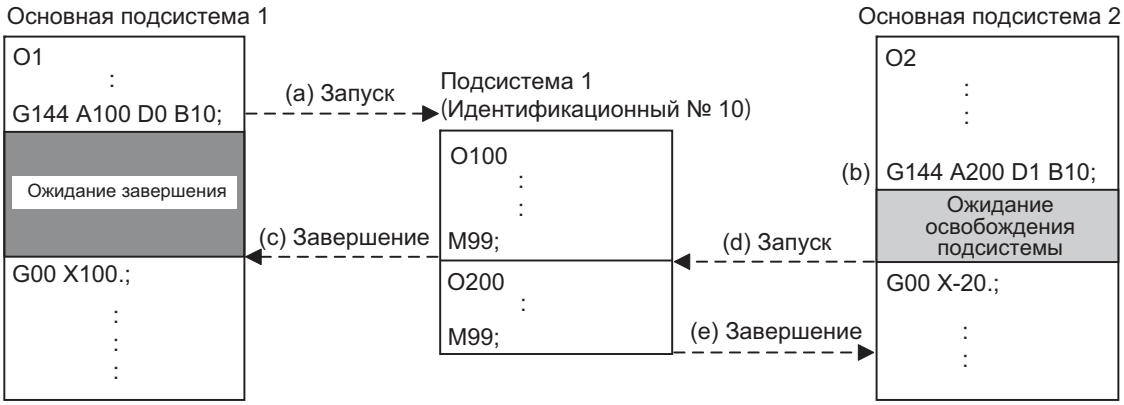


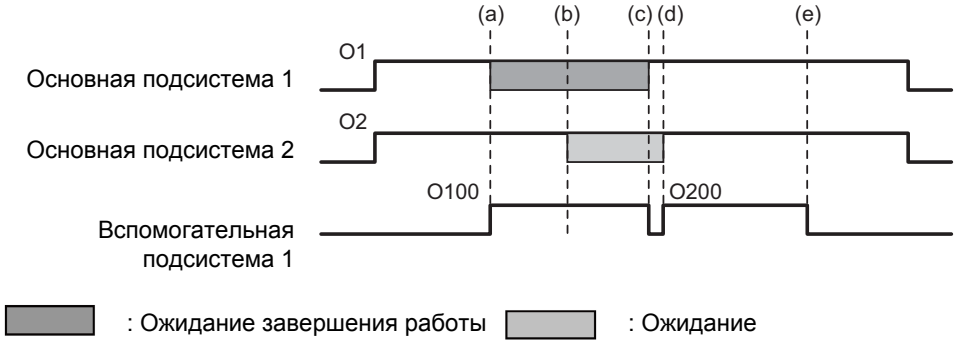


: Ожидание завершения работы

Выдача команда активизации для активной вспомогательной подсистемы

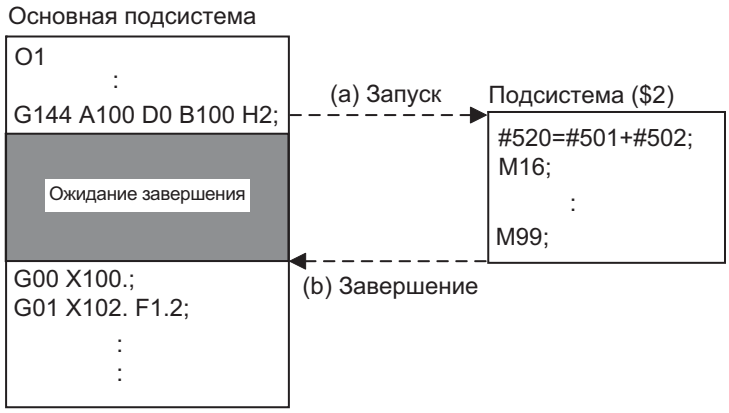
Если команда G144 выдается, когда вспомогательная система была активизирована, с использованием того же идентификационного номера (B-команды), система находится в ожидания завершения работы прежней подсистемы перед активизацией следующей.
Ниже показано время активизации и работы каждой подсистемы.





Использование обычной подсистемы в качестве вспомогательной

Номер подсистемы для работы в качестве вспомогательной системы указывается H-командой.
Только в этом случае подсистема, не заданная в качестве вспомогательной подсистемы соответствующим параметром, может использоваться в качестве вспомогательной системы.
Если заданная подсистема находится в автоматическом или ручном режиме работы, возникает ошибка операции (M01 1112).



Пример выполнения операций

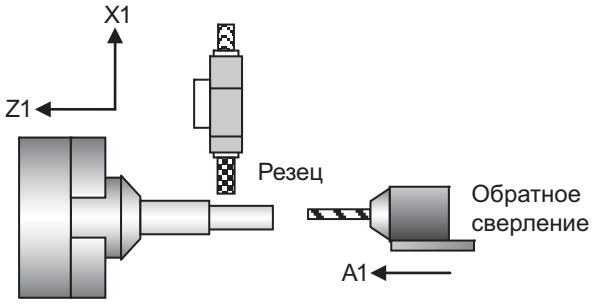
В следующем примере несколько операций обработки выполняется одновременно за счет управления некоторыми осями в основной подсистеме с помощью вспомогательной подсистемы и параллельной работы основной и вспомогательной подсистем. При обратном сверлении (обработка 1) и точении резцом (обработка 2) эти операции выполняются по порядку только в основной подсистеме, но они могут выполняться одновременно с использованием вспомогательной системы в дополнение к основной, обеспечивая сокращение времени цикла. (Время выполнения обработки 2 меньше.)

[Конфигурация осей основной подсистемы ($1)]

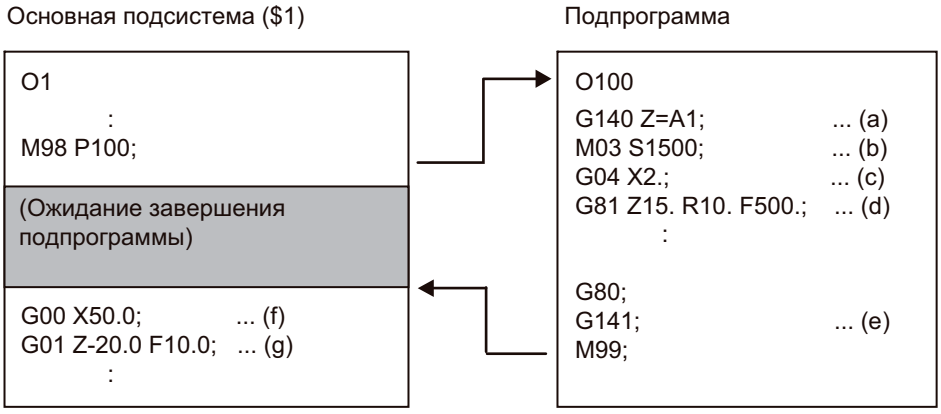
Суппорт	ось X1, ось Z1
Обратное сверло	ось A1

[Процесс обработки]

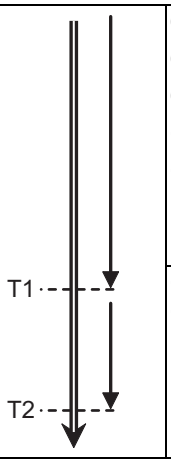
O1 : Основная программы обработки
O100 : Программа для обратного сверления



(1) Процесс обработки при отключенном режиме управления подсистемами



G140. Команда замены произвольной оси (только для системы токарного станка)
G141. Команда возврата замены произвольной оси (только для системы токарного станка)
G81. Команда стандартного цикла



(a) Установка вспомогательной оси адресом команды Z
(b) Вращение шпинделя при сверлении
(c) Ожидание максимальной скорости шпинделя
(d) Сверление
(e) Возврат замены оси

(f) Позиция суппорта для начала резания
(g) Точение резцом

После завершения обратного сверления выполняется точение резцом.

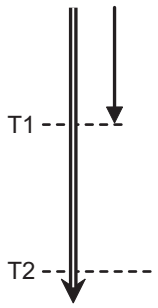
(2) Процесс обработки при включенном режиме управления подсистемами

Основная подсистема ($1)

```
O1
        :
G144 A100 D1 B10;
G00 X50.0;              ... (a)
G01 Z-20.0 F10.0;       ... (b)
        :
```

Вспомогательная подсистема

```
O100
G140 Z=A1;              ... (a)
M03 S1500;              ... (b)
G04 X2. ;               ... (c)
G81 Z15. R10. F500. ;   ... (d)
G80;
G141;                   ... (e)
M99;
```



Основная подсистема ($1)	Вспомогательная подсистема
Позиция суппорта для начала резания	(a) Установка вспомогательной оси адресом команды Z
	(b) Вращение шпинделя при сверлении
Точение резцом	(c) Ожидание максимальной скорости шпинделя
	(d) Сверление
	(e) Возврат замены оси

Обратное сверление и точение резцом выполняются параллельно.

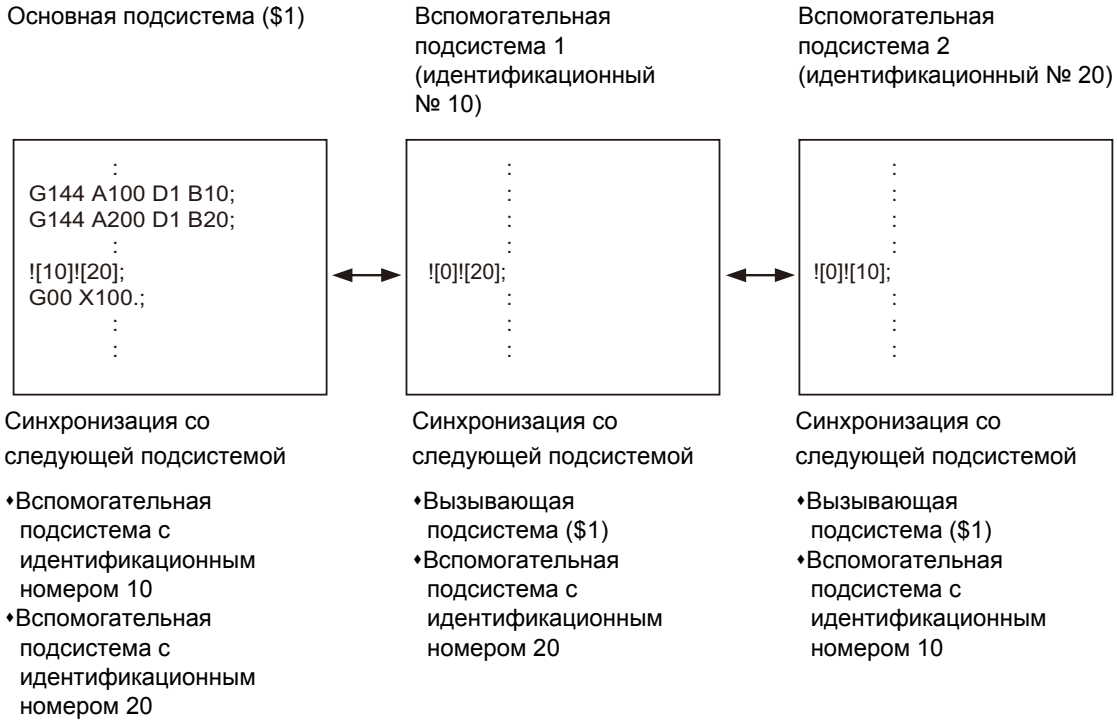
Связь с другими функциями

Синхронизация вспомогательной подсистемы

В режиме управления вспомогательной подсистемой синхронизация между подсистемами включается командой «![номер подсистемы]». Для синхронизации между основной и вспомогательной подсистемой или между вспомогательными подсистемами также можно задать идентификационный номер подсистемы (B-команду), как показано ниже. Но количество подсистем ограничивается конфигурацией системы.

![идентификационный номер вспомогательной подсистемы]

Для синхронизации с вызывающей системой, например, выдается команда «![0]». Следует обратить внимание, что командой «![0]» указывается вызывающая подсистема, а не основная.
Далее приведен пример синхронизации между основной подсистемой ($3), вспомогательной подсистемой 1 (идентификационный номер 10) и вспомогательной подсистемой 2 (идентификационный номер 20).


Основная подсистема ($1)
Вспомогательная подсистема 1 (идентификационный № 10)
Вспомогательная подсистема 2 (идентификационный № 20)
:
G144 A100 D1 B10;
G144 A200 D1 B20;
:
![10]![20];
G00 X100.;
:
:
:

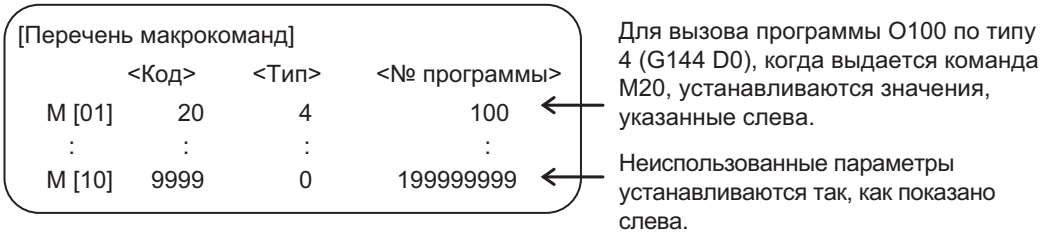
Отображение вспомогательной подсистемы на экране

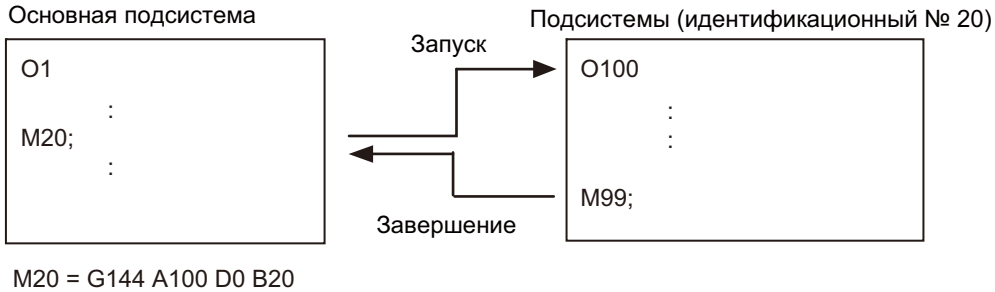
Когда параметром «#11055 Disp. sysno» (Количество отображаемых подсистем) указывается количество основных подсистем, вспомогательные подсистемы не отображаются. (Эта настройка зависит от параметров станка.)

Управление вспомогательными подсистемами по типу II при вызове макрокоманды с помощью вспомогательной команды

Способ вызова макрокоманды выбирается с помощью указания <типа> для параметра перечня макрокоманд. Если способа вызова (типы 4 и5) выбирается при управлении вспомогательными подсистемами по типу II, значение M-кода используется в качестве идентификационного номера (значения B-команды) вспомогательной подсистемы.
При вызове макрокоманд по типу 4 и 5 для локальной переменной #13 (номер переменной, соответствующий аргументу M-кода) используется <пустое> значение по умолчанию. (Значение M-кода не передается.)

Тип вызова	Способ вызова
0	Аналогично вызову M98 PΔΔΔΔ;
1	Аналогично вызову G65 PΔΔΔΔ;
2	Аналогично вызову G66 PΔΔΔΔ;
3	Аналогично вызову G66.1 PΔΔΔΔ
4	Аналогично вызову G144 D0; (ожидание завершения)
5	Аналогично вызову G144 D1; (параллельная обработка)
Прочие	Аналогично вызову M98 PΔΔΔΔ;





M20 = G144 A100 D0 B20

Коррекция на инструмент

Когда в основной подсистеме ось, для которой задана коррекция на инструмент, перемещается во вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси или другой операции, данная коррекция сохраняется. Кроме того, когда во вспомогательной подсистеме ось (*1), для которой задана коррекция на инструмент, перемещается в основную или другую вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси, данная также коррекция сохраняется.

(*1) Если управление инструментами осуществляется для каждой подсистемы отдельно, при выдаче команды задания коррекции на инструмент во вспомогательной подсистеме данные смещения используются для основной подсистемы в качестве установочных значений.

Управление заменой произвольной оси

При управлении вспомогательными подсистемами по типу II в только что запущенней подсистеме оси отсутствуют. Для управления осью во вспомогательной системе следует выполнить замену оси (передачу права управления указанной осью из другой подсистемы в текущую подсистему) с помощью команды возврата замены произвольной оси (G140).

Пользовательская макрокоманда

Управление вспомогательными подсистемами по типу II на вложенность в пользовательских макрокомандах и подпрограммах не влияет. Команды можно задавать из подпрограммы на самом нижнем уровне.

Синхронизация между подсистемами

Синхронизация между подсистемами применяется как к основной подсистеме, так и к вспомогательным. Например, может использоваться покадровый останов с синхронизированными подсистемами и коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций. Кроме того, в зависимости от конфигурации системы, также как для основной подсистемы, может отключаться синхронизация между вспомогательными подсистемами.

Сброс

Сброс управления вспомогательными подсистемами по типу II производится, когда для основной подсистемы выдается сигнал 1 или 2 сброса системы ЧПУ (NRST1 или NRST2) или сигнал сброса и обратной перемотки (RRW) — это зависит от параметров станка (параметр «#1437 SBS2_Spec/бит 1»).

#1437 SBS2_Spec/бит 1	Операция сброса
0	Выполнение операций в основной и вспомогательной подсистемах сбрасывается сразу и завершается, даже если во вспомогательной подсистеме отрабатывается команда. (Эти сигналы сброса игнорируются, если они выдается для вспомогательной подсистемы.)
1	Сброс происходит только для основной подсистемы. (Вспомогательная подсистема не сбрасывается.) Сброс вспомогательной подсистемы производится по этим сигналам сброса, выданным для вспомогательной подсистемы.

Коррекция содержимого буфера

Если выполняются следующие два условия, коррекция содержимого буфера отключается. (Окно коррекции содержимого буфера не открывается даже при нажатии кнопки исправления программы.)

(1) В следующем кадре содержится команда G144 (включая сочетание «операторам макрокоманды + команда G144»).

(2) Командой G144 указывается та же программа, что используется для вызывающей подсистемы.

O100	
:	
G00 Z50.;	Коррекция содержимого буфера возможна
G00 X100.;	Коррекция содержимого буфера невозможна
G144 A100 P77 D0 B1;	Указывается программа текущей подсистемы (O100)
G00 Y30.;	Коррекция содержимого буфера возможна
:	
N77 : M99;	Отработка программы во вспомогательной подсистеме

Кроме того, коррекция содержимого буфера недоступна для программы обработки, отрабатываемой во вспомогательной подсистеме.

Недопустимое модальное состояние для команды управления вспомогательными подсистемами по типу II

Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу II (G122) выдается в модельном состоянии G-команды, возникает ошибка программы (P652).

- Модальный вызов пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)
- Модальный стандартный цикл
- Режим высокоскоростной обработки (G05P1, G05P2)
- Режим высокоскоростной высокоточной обработки (G05.1Q1, G05P10000)

Недоступные функции вспомогательной подсистемы

Если во вспомогательной подсистемы выдается один из следующих G-кодов, возникает ошибка программы (P653).

- Команда ввода данных из программы (G10)
- Автоматическое измерение длины инструмента (G37)
- Выбор системы координат детали (G54 G59, G54.1)
- Команда включения запретной зоны (G22)

Контроль запретной зоны для оси во вспомогательной подсистеме недоступен, даже если запретная зона включена в основной подсистеме.



Указания

(1) Команда управления вспомогательными подсистемами по типу II (G144) представляет собой G-код, который должен выдаваться в отдельном кадре. Если перед командой G144 выдается другой G-код, возникает ошибка программы (P651). Если после команды G144 выдается другой G-код, возникает ошибка программы (P32).

(2) Модальное состояние G-команд для вспомогательной подсистемы инициализируется при активизации.

(3) Если команда отмены ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (G145) выдается в основной подсистеме, возникает ошибка программы (P34).

(4) Если число вспомогательных подсистем, зарезервированных с помощью параметра «#1474 SBS2_sys num» (Количество подсистем во вспомогательной подсистеме типа II) или число основных подсистем (*1) превышает максимальное количество, определенное в конфигурации системы, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1474).
(*1) Количество подсистем, определяемое путем вычитания числа вспомогательных подсистем из количества подсистем, у которых для параметра «#1001 SYS_ON» установлено значение 1.

(5) В системе M80, если для обоих параметров «#1483 SBS1_sys num» и «#1474 SBS2_sys num» указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1483). Эти настройки зависят от параметров станка.

(6) Если функция управления вспомогательными подсистемами по типу II в конфигурации системы отсутствует и для параметра «#1474 SBS2_sys num» указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1474).

17

Высокоскоростное высокоточное управление

17.1 Режим высокоскоростной обработки

17.1.1 Режим высокоскоростной обработки I, II: G05 P1, G05 P2

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает высокоскоростное выполнение программы обработки произвольной криволинейной поверхности с помощью приближенной траектории, состоящей из мелких сегментов. Благодаря повышенной производительности обработки сегментов увеличивается скорость механической обработки, поэтому сокращается время цикла и улучшается качество обрабатываемой поверхности.
Режим высокоскоростного высокоточного управления I/II характеризуется не только высокой скоростью механообработки но и высокой точностью управления. Этот режим применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности.
Данная функция может использоваться одновременно в двух подсистемах — это зависит от параметров станка.
Производительность обработки мелких сегментов измеряется в «тысячах кадров в минуту».
В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами «#1013 axname» и «#1014 incax».
Эти настройки зависят от параметров станка.

Для одноканальной системы

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

Режим	Команда	Максимальная скорость подачи при обработке кадром G01 1-миллиметровых сегментов (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)		
		M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
Режим высокоскоростной обработки I	G05 P1	33.7	33.7	-
Режим высокоскоростной обработки II	G05 P2	168	67.5	-

Примечание

(1) Приведенные выше показатели относятся к следующим условиям.

- В системе не более шести осей (включая шпиндель)
- 1-канальная система
- В кадре G01 одновременно указывается не более трех осей
- В кадре указывается только имя оси и величина перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Система в режиме высокоточного управления «G61.1» или обработки (G64)
- В режиме отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40) (только в режиме высокоскоростной обработки II)
- Для параметра «#1259 set31/бит 1» установлено значение 1

(Для производительности обработки (кадров в минуту) установлен «низкоскоростной режим».)
Если данные условия не выполняются, указанная скорость подачи не может обеспечиваться.

(2) Приведенные в таблице показатели производительности зависят от комбинирования с другими функциями.

Многоканальная система (режим высокоскоростной обработки II)

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

		Максимальная скорость подачи при обработке кадром G01 1-миллиметровых сегментов (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)		
		M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальные системы	168	67.5	- (*2)
2-канальная система	Только 1-канальная система	100	67.5	- (*2)
	Две подсистемы одновременно	67.5	33.7	- (*2)
4-канальная система До 16 осей	Только 1-канальная система	33.7	- (*1)	- (*2)
	Две подсистемы одновременно	33.7	- (*1)	- (*2)
5 и более подсистем 17 и более осей	Только 1-канальная система	16.8	- (*1)	- (*2)
	Две подсистемы одновременно	16.8	- (*1)	- (*2)

(*1) Максимальное число подсистем равно двум.

(*2) Функция высокоскоростной обработки II в конфигурации отсутствует.

Примечание

(1) Приведенные выше показатели относятся к следующим условиям.

- В кадре G01 одновременно указывается три оси
- В кадре указывается только имя оси и величина перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Система в режиме отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40)
- Для параметра «#1259 set31/бит 1» установлено значение 1

(Для производительности обработки (кадров в минуту) установлен «низкоскоростной режим».)

Если данные условия не выполняются, указанная в таблице скорость подачи не может обеспечиваться.

(2) Приведенные в таблице показатели производительности зависят от комбинирования с другими функциями.

(3) Количество подсистем и осей зависит от параметров станка.

Формат команды

Включение режима высокоскоростной обработки I

```
G05 P1 ;
```

Включение режима высокоскоростной обработки II

```
G05 P2 ;
```

Отключение режима высокоскоростной обработки I/II

```
G05 P0 ;
```

Помимо команды G05 P0, режим высокоскоростной обработки I отменяется в случае задания режима высокоскоростной обработки II (G05 P2).
И наоборот, режим высокоскоростной обработки II отменяется в случае задания режима высокоскоростной обработки I (G05 P1).

Команды G05 следует задавать в отдельных кадрах. Если в кадре с командой G05 содержится команда задания движения или другая команда, возникает ошибка программы (P33). Если в команде G05 не указывается P-адрес, также возникает ошибка программы (P33).
Помимо отмены режима высокоскоростной обработки II команда G05 P0 также используется для отмены высокоскоростной высокоточной обработки II.
См. раздел «17.3 Высокоскоростное высокоточное управление».

Описание

(1) Коррекция скорости, фиксация максимальной скорости подачи, покадровый режим, пробный прогон, ручное прерывание, графическая трассировка и режим высокоточного управления действуют даже в режиме высокоскоростной обработки I/II.
Для подсистемы в режиме высокоскоростной обработки II следует установить значение 1 для параметра «#8040 High-SpeedAcc». По умолчанию режим высокоскоростной обработки II используется только в первой подсистеме.

(2) В режиме высокоскоростной обработки II настройка для исключения колебания скорости на стыках между дугой и прямой или между дугами зависит от параметров станка (параметр «#1572 Cirogp/бит 1»).

(3) Комбинирование с высокоточным управлением
Режимы высокоскоростной обработки и высокоточного управления можно использовать одновременно, выполнив следующее:
(a) Установить для параметра «#8040 High-SpeedAcc» значение 1.
(b) Задать в программе обработки команды «G05 P2» и «G08 P1» или «G61.1».
Значение 1 для параметра «#8040 High-SpeedAcc» можно задать для двух подсистем. Если для всех подсистем устанавливается значение 0, для одновременной высокоскоростной обработки и высокоточного управления можно использовать первую и вторую подсистемы.
См. также следующие описания для данных функций:

- Высокоточное управление: раздел «17.2 Высокоточное управление».
- Одновременное использование высокоскоростной обработки и высокоточного управления: раздел «17.3 Высокоскоростное высокоточное управление».

(4) В режиме высокоскоростной обработки II для адресов осей можно задавать следующие команды обработки переменных и операций. Когда выдаются другие команды обработки переменных и операций, режим высокоскоростной обработки II временно отменяется.

(a) Использование общих и локальных переменных

Общие и локальные переменные использовать можно (например, X#500, Y#1, Z##100, A#[#101] и др.).

(b) Четыре основных арифметических действия

Можно использовать четыре основных арифметических действия (+, -, *, /), а приоритет выполнения операций задавать с помощью скобок ( ) ([#500+1.0]*#501 и др.).



Пример программы

Режим высокоскоростной обработки I

G28 X0. Y0. Z0. ;	
G91 G00 X-100. Y-100. ;	
G01 F10000 ;	
G05 P1 ;	Включение режима высокоскоростной обработки I
:	
X0.1 Y0.01 ;	
X0.1 Y0.02 ;	
X0.1 Y0.03 ;	
:	
G05 P0 ;	Отключение режима высокоскоростной обработки I
M30 ;	

Примечание

(1) При задании инкрементного значения (G91) следует задать для типа G-кода значение 3.

Связь с другими функциями

Связь между режимом высокоскоростной обработки II и функциями G-кодов

Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростной обработки II

Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростной обработки II (G05P2)

○. Режим высокоскоростной обработки II и данная дополнительная функция включены

Δ. Режим высокоскоростной обработки II временно отменен, а данная дополнительная функция включена

x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-. Не сочетается

□. Прочее

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
0	G04	G04	G04	G04	G04	G04	Выдержка	Δ	-
	G05 P0	G05 P0	G05 P0	G05 P0	G05 P0	G05 P0	Отключение режима высокоскоростной обработки II Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*1)	□ (*2)
	G05 P2	G05 P2	G05 P2	G05 P2	G05 P2	G05 P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*3)	□ (*3)
	G05 P10000	G05 P10000	G05 P10000	G05 P10000	G05 P10000	G05 P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*2)	□ (*2)
	G05.1 Q0	G05.1 Q0	G05.1 Q0	G05.1 Q0	G05.1 Q0	G05.1 Q0	Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления I Отключенной сплайновой интерполяции	□ (*3)	□ (*2)
	G05.1 Q1	G05.1 Q1	G05.1 Q1	G05.1 Q1	G05.1 Q1	G05.1 Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	□ (*2)	□ (*2)
	G08 P0	G08 P0	G08 P0	G08 P0	G08 P0	G08 P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08 P1	G08 P1	G08 P1	G08 P1	G08 P1	G08 P1	Включение высокоточного управления	□ (*4)	□ (*4)
	G09	G09	G09	G09	G09	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	G10 I_J_ G10 K_	G10 I_J_ G10 K_	G10 I_J_ G10 K_	G10 I_J_ G10 K_	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ	-
	G10 L2	G10 L2	G10 L2	G10 L2	G10 L2	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
0	G10 L70 G10 L50	G10 L70 G10 L50	G10 L70 G10 L50	G10 L70 G10 L50	G10 L70 G10 L50	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	-	-	-	-	G22	G22	Включение программного ограничения	○	○
	-	-	-	-	G23	G23	Отключение программного ограничения	○	○
	G27	G27	G27	G27	G27	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	G28	G28	G28	G28	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	G29	G29	G29	G29	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	G30	G30	G30	G30	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	G30.1	Возврат в позицию смены инструмента 1	Δ	-
	G30.2 - G30.5	G30.2 - G30.5	G30.2 - G30.5	G30.2 - G30.5	-	-	Возврат в позицию смены инструмента 2...5	Δ	-
	G31	G31	G31	G31	G31	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1 - G31.3	G31.1 - G31.3	G31.1 - G31.3	G31.1 - G31.3	G31.1 - G31.3	G31.1 - G31.3	Многошаговый пропуск 1...3	Δ	-
	G37	G37	G37	G37	G36 G37 G37.1 G37.2	G36 G37 G37.1 G37.2	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-
	G50	G92	G50	G92	G50	G92	Установка фиксированной скорости шпинделя Настройка системы координат	Δ	-
	-	-	-	-	G50.2 G250	G50.2 G250	Отключение режима полигональной обработки	○	○
	-	-	-	-	G51.2 G251	G51.2 G251	Включение режима полигональной обработки	Δ	Δ
	G50.3	G92.1	G50.3	G92.1	G50.3	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ	-
	G52	G52	G52	G52	G52	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	G53	G53	G53	G53	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G65	G65	G65	G65	G65	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G110	G110	G110	G110	G110	G110	Смешанное управление по типу I (перекрещивающимися осями)	○	○

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
0	G111	G111	G111	G111	G111	G111	Переключение имени оси	○	○
	G113	G113	G113	G113	-	-	Отключение управления синхронизацией шпинделей	○	○
	G114.1	G114.1	G114.1	G114.1	G114.1	G114.1	Включение управления синхронизацией шпинделей	Δ	Δ
	G114.2	G114.2	G114.2	G114.2	G114.2	G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента I (режим полигональной обработки)	Δ	Δ
	G114.3	G114.3	G114.3	G114.3	G114.3	G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)	Δ	Δ
	G115	G115	G115	G115	G115	G115	Синхронизация с указанием начальной точки	Δ	-
	G116	G116	G116	G116	G116	G116			
	G117	G117	G117	G117	G117	G117	Вывод M-кодов во время движения оси	Δ	-
	G122	G122	G122	G122	G122	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652)	□ (*7)
	G125	G125	G125	G125	G125	G125	Синхронизация управляемых осей между подсистемами	○	○
	G126	G126	G126	G126	G126	G126	Совмещение управляемых осей	Δ	× (P29)
	G140	G140	G140	G140	G140	G140	Управление заменой произвольной оси	× (P34)	○
	G141	G141	G141	G141	G141	G141	Возврат замены произвольной оси	× (P34)	-
	G142	G142	G142	G142	G142	G142	Возврат установки базовой оси	× (P34)	-
	G144	G144	G144	G144	G144	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652)	□ (*7)
1	G00	G00	G00	G00	G00	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	G01	G01	G01	G01	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	G02 G03	G02 G03	G02 G03	G02 G03	G02 G03	Круговая интерполяция	○	○
	G02.3 G03.3	G02.3 G03.3	G02.3 G03.3	G02.3 G03.3	G02.3 G03.3	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ	Δ
	G32	G33	G32	G33	G32	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
	G34	G34	G34	G34	G34	G34	Нарезание резьбы с переменным шагом	Δ	Δ
	G35 G36	G35 G36	G35 G36	G35 G36	G35 G36	G35 G36	Нарезание цилиндрической резьбы	Δ	Δ

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
2	G16	G16	G16	G16	-	-	Фрезерная интерполяция Выбор плоскости Цилиндрическая плоскость Y-Z	× (P34)	× (P34)
	G17 G18 G19	G17 G18 G19	G17 G18 G19	G17 G18 G19	G17 G18 G19	G17 G18 G19	Выбор плоскости	○	○
3	G190	G90	G190	G90	G190	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G191	G91	G191	G91	G191	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	G22	G22	G22	-	-	Включение запретной зоны	Δ	Δ
	G23	G23	G23	G23	-	-	Отключение запретной зоны	○	○
5	G98	G94	G98	G94	G98	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G99	G95	G99	G95	G99	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	Δ	Δ
6	G20	G20	G20	G20	G20	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	G21	G21	G21	G21	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	G40	G40	G40	G40	G40	Отключение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	○
	G41 G42	G41 G42	G41 G42	G41 G42	G41 G42	G41 G42	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	○
	G46	G46	G46	G46	G46	G46	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)	○	○
9	G80	G80	G80	G80	G80	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	G80 Кроме	G80 Кроме	G80 Кроме	G80 Кроме	G80 Кроме	G80 Кроме	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	-	G98	-	G98	-	G98	Стандартный цикл Возврат на начальный уровень	○	○
	-	G99	-	G99	-	G99	Стандартный цикл Возврат на уровень точки R	○	○
12	G54 - G59 G54.1	G54 - G59 G54.1	G54 - G59 G54.1	G54 - G59 G54.1	G54 - G59 G54.1	G54 - G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
13	G61	G61	G61	G61	G61	G61	Режим контроля точного останова	Δ	Δ
	G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	G61.1	Высокоточное управление	○	○
	G62	G62	G62	G62	G62	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	Δ	Δ
	G63	G63	G63	G63	G63	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	Δ	Δ
	G64	G64	G64	G64	G64	G64	Режим обработки	○	○
14	G66 G66.1	G66 G66.1	G66 G66.1	G66 G66.1	G66 G66.1	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	Δ	Δ
	G67	G67	G67	G67	G67	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G68	G68	G68	G68	-	-	Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов	× (P29)	× (P29)
	G69	G69	G69	G69	-	-	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
	-	-	-	-	G68	G68	Включение зеркального отображения для противолежащих инструментов	× (P29)	× (P29)
							Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)
	-	-	-	-	G69	G69	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
							Отключение сбалансированной обработки	○	○
16	G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	G68.1	Включение поворота координат с помощью программы	Δ	Δ
	G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	G69.1	Отключение поворота координат с помощью программы	○	○
17	G96	G96	G96	G96	G96	G96	Включение управления с постоянной скоростью резания	○	○
	G97	G97	G97	G97	G97	G97	Отключение управления с постоянной скоростью резания	○	○
18	G14	G14	G14	G14	-	-	Отключение сбалансированной обработки	○	○
	G15	G15	G15	G15	-	-	Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)

Группа	Тип G-кода						Дополнительная функция	A	B
	2	3	4	5	6	7			
19	G12.1	G12.1	G12.1	G12.1	-	-	Включение фрезерной интерполяции	× (P34)	× (P481)
	G13.1	G13.1	G13.1	G13.1	-	-	Отключение фрезерной интерполяции	○	○
	-	-	-	-	G07.1 G107	G07.1 G107	Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P481)
	-	-	-	-	G12.1 G112	G12.1 G112	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P481)
	-	-	-	-	G13.1 G113	G13.1 G113	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
20	G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	G43.1	Режим управления 1-м шпинделем	○	○
	G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	G44.1	Режим управления 2-м шпинделем	○	○
	G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	G47.1	Режим одновременного управления двумя шпинделями	○	○
24	G188	G188	G188	G188	G188	G188	Включение динамической смены программы для системы обрабатывающего центра и токарного станка	○	○
	G189	G189	G189	G189	G189	G189	Отключение динамической смены программы для системы обрабатывающего центра и токарного станка	○	○

(*1) Режим высокоскоростной обработки II отключается.

(*2) Режим высокоскоростной обработки II включается.

(*3) Режим высокоскоростной обработки II продолжает действовать.

(*4) Включается режим высокоскоростной обработки II и высокоточное управление.

(*5) Включается режим высокоскоростной обработки II в макропрограмме.

(*6) Включается режим высокоскоростной обработки II, если в макропрограмме выдается команда G05P2.

(*7) Включается режим высокоскоростной обработки II, если в подсистеме выдается команда G05P2.

Связь между режимом высокоскоростной обработки II и остальными функциями

Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростной обработки II

Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростной обработки II (G05P2)

○. Режим высокоскоростной обработки II и данная дополнительная функция включены

Δ. Режим высокоскоростной обработки II временно отменен, а данная дополнительная функция включена

x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-. Не сочетается

□. Прочее

Дополнительная функция	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	Δ
Включение зеркального отображения по сигналу контроллера	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*8)	□ (*9)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*10)	-
Управление наклонной осью	-	○
T-код коррекции на инструмент	○	○
T-код зеркального отображения для противолежащих инструментов	× (P29)	× (P29)
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*11)	□ (*12)
Прерывание макрокоманды	□ (*13)	□ (*14)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	Δ	-
Команда задания геометрии	Δ	-
Отрезание	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*8) Включается режим высокоскоростной обработки II в подпрограмме.

(*9) Включается режим высокоскоростной обработки II, если в подпрограмме выдается команда G05P2.

(*10) Включается синхронизация.

(*11) Включается режим высокоскоростной обработки II в программе из комплекта ПО станка.

(*12) Включается режим высокоскоростной обработки II, если в программе из комплекта ПО станка выдается команда G05P2.

(*13) Включается режим высокоскоростной обработки II в программе прерывания.

(*14) Включается режим высокоскоростной обработки II, если в программе прерывания выдается команда G05P2.



Указания

(1) Если команда «G05 P1(P2)» выдается, когда опция режима высокоскоростной обработки I/(II) в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P39).

(2) В режиме высокоскоростной обработки I/II приоритет отдается автоматическому режиму работы, поэтому индикация на экране может замедляться.

(3) При отработке кадра с командой G05 скорость замедляется, поэтому следует включать и отключать этот режим, когда инструмент не касается детали.

(4) При выполнении операций в режиме высокоскоростной обработки I/II с одновременной передачей данных или в режиме работы с лентой скорость обработки может снижаться в зависимости от скорости передачи данных программы.

(5) Команды G05 следует задавать в отдельных кадрах.

(6) Для адреса P в кадре с командой G05 десятичная точка не действует.

(7) В кадре с командой G05 должны указываться адреса P0, P1 и P2.
Если указывается другой адрес P, возникает ошибка программы (P35).
Если адрес P отсутствует, возникает ошибка программы (P33).

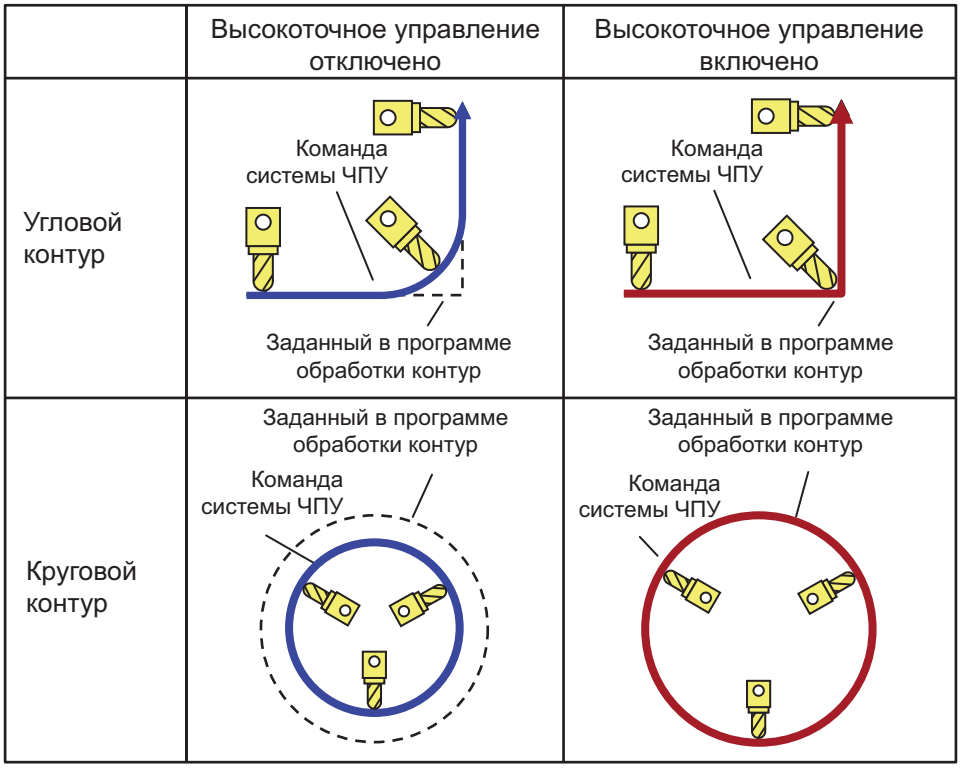
(8) Скорость обработки может снижаться в зависимости от числа знаков в кадре.

17.2 Высокоточное управление

17.2.1 Высокоточное управление: G61.1, G08

Принцип действия и назначение

Ошибки обработки, возникающие в результате задержек в системе управления, можно ограничивать. Данная функция применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности. В режиме высокоточного управления при ускорении/замедлении ошибки обработки исключаются благодаря предварительному считыванию кадров, а ускорение/замедление применяется автоматически в зависимости от обрабатываемого контура, поэтому ошибки обработки ограничиваются, при этом время обработки увеличивается в минимальной степени.



Для включения высокоточного управления предусмотрены следующие команды:

- Команда высокоточного управления (G08P1/G61.1)
- Команда высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1)
- Команда высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000)

Для данной функции используются следующие шесть функций, чтобы свести к минимуму увеличение времени обработки и при этом уменьшить ошибку обработки контура.

(1) Ускорение и замедление перед интерполяцией
(2) Оптимальное управление скоростью
(3) Интерполяция для повышения точности вектора
(4) Упреждающее регулирование
(5) Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами «#1013 axname» и «#1014 incax».
Эти настройки зависят от параметров станка.

Формат команды

Включение высокоточного управления

```
G61.1 ;
или G08 P1;
```

Отключение высокоточного управления

```
G08 P0 ;
или G-код группы 13, кроме G61.1
```

Высокоточное управление можно отменить любой из команд, независимо от команды, которой оно включалось.

Примечание

(1) После задания команды «G08 P1» автоматически происходит переключение G-кодов группы 13 в модальное состояние G61.1.
Режим высокоточного управления отменяется командой «G08 P0», происходит переключение G-кодов группы 0 в модальное состояние «G08P0», а G-коды группы 13 переходят в состояние «режима задания».



Описание

(1) Команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра «#2110 Clamp (H-precision)» (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления).

(2) Скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра «#2109 Rapid(H-precision)» (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления).

(3) Если для параметра «#2109 Rapid(H-precision)» установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром «#2001 Rapid» (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра «#2110 Clamp (H-precision)» установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра «#2002 clamp» (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(4) Сохранение модального состояния режима высокоточного управления зависит от параметров станка (сочетания настроек параметров «#1151 rstint» (Первоначальное состояние: сброс) и «#1148 I_G611» (Первоначальное состояние: высокоточное управление)).

Параметр		**Состояние по умолчанию**	**Сброс**		
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние: высокоточное управление (#1148)**	**Включение питания**	**Сброс 1**	**Сброс 2**	**Сброс и обратная перемотка**
Отключено	**Отключено**	Отключено	Сохраняется	Отключено	
Включено			Отключено		
Отключено	**Включено**	Включено	Сохраняется	Включено	
Включено			Включено		

Параметр		**Аварийный останов**	**Отмена аварийного останова**
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние: высокоточное управление (#1148)**	**Выключатель аварийного останова или внешний аварийный останов**	**Выключатель аварийного останова или внешний аварийный останов**
Отключено	**Отключено**	Сохраняется	Сохраняется
Включено			Отключено
Отключено	**Включено**	Сохраняется	Сохраняется
Включено			Включено

Параметр		**Прерывание кадра**	**Покадровый останов**	**Аварийный сигнал СЧПУ**	**ОТ**
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние: высокоточное управление (#1148)**	Переключение режима (автоматический/ ручной) или остановка подачи	Покадровый режим	Аварийный сигнал по сервосистеме)\	H/W OT
Отключено	**Отключено**	Сохраняется			
Включено					
Отключено	**Включено**				
Включено					

Сохраняется: сохранение модального состояния

Включено: включение режима высокоточного управления

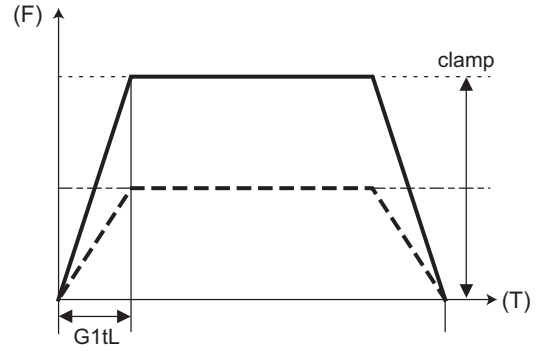
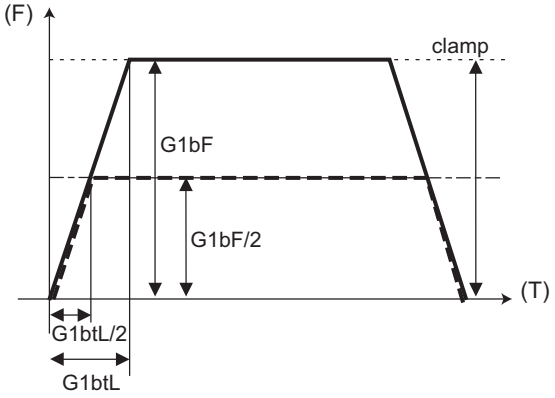
При задании команды G61.1 происходит переключение в высокоточный режим, даже если действуют другие режимы (G61...G64).

Отключено: отключение режима высокоточного управления

Ускорение и замедление перед интерполяцией

Ускорение и замедление применяется для команд задания движения для предотвращения ударов и сглаживания сигнала скорости при запуске или останове движения на станке. Но если высокоточное управление отключено, углы на стыках кадров скругляются и возникают ошибки траектории по отношению к заданному контуру, поскольку ускорение/замедление выполняется после интерполяции.
В режиме высокоточного управления ускорение/замедление выполняется перед интерполяцией, что устраняет указанные выше проблемы. Ускорение/замедление перед интерполяцией обеспечивает обработку по корректной траектории в отношении заданного в программе контура.
Кроме того, можно уменьшить время ускорения/замедления, поскольку перед интерполяцией применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики.

(1) Основные схемы управления ускорением/замедлением в командах линейной интерполяции

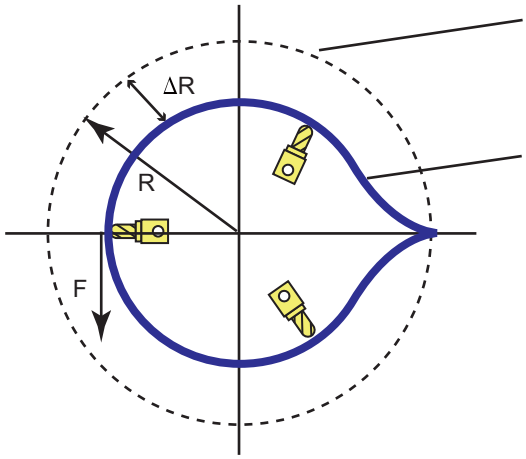
	Схема ускорения/замедления	
Обычный режим		(a) Поскольку для обеспечения заданной скорости на постоянном уровне используется постоянная времени ускорения/замедления (неизменяемая постоянная времени ускорения/замедления), ускорение/замедление уменьшается, когда заданная скорость снижается (время ускорения/замедления не меняется). (b) Время для достижения заданной скорости (G1tL) можно устанавливать для каждой оси отдельно. Но когда постоянная времени между базовыми осями отличается, контур дуги искажается. G1tL. Постоянная времени G1 (линейная) (параметр станка #2007)
Режим высокоточного управления	 (F) Результирующая скорость (T) Время	(a) Поскольку для обеспечения максимальной скорости (G1bF), заданной параметром на постоянном уровне (линейное ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики) используется постоянная времени ускорения/замедления, время ускорения/замедления не меняется уменьшается, когда заданная скорость снижается. (b) В системе используется только одна постоянная времени ускорения/замедления (общая для всех осей). G1bF. Максимальная скорость (параметр станка #1206) G1btL. Постоянная времени (параметр станка #2007) <Примечание> (1) Постоянные G1bF и G1btL определяют наклон характеристики ускорения/замедления. Фактическая максимальная скорость рабочей подачи фиксируется параметром «#2002 clamp».

(2) Управление траекторией командами круговой интерполяции

Если команда круговой интерполяции подается по обычному, послеинтерполяционному методу управления ускорением/замедлением, то траектория, выдаваемая системой ЧПУ на сервоусилитель, смещается внутрь относительно траектории команды и радиус окружности становится меньше радиуса, заданного в круговой команде. Этот эффект обусловлен отклонением сглаживания для внутреннего ускорения/замедления ЧПУ.

При применении доинтерполяционного метода управления ускорением/замедлением ошибка траектории устраняется и достигается круговая траектория, более точно отвечающая команде, так как интерполяция выполняется после управления ускорением/замедлением. Учитывайте, что при этом не компенсируется отставание слежения, обусловленное контуром регулирования положения в сервосистеме.

Ниже дано сравнение ошибки уменьшенного радиуса окружности при обычном послеинтерполяционном управлении ускорением/замедлением и при доинтерполяционном ускорении/замедлении в высокоточном режиме управления.



Заданный в программе обработки контур

Фактическая траектория инструмента

R. Заданный радиус (мм)
ΔR. Величина ошибки уменьшенного радиуса дуги (мм)
F. Скорость рабочей подачи (мм/мин)

Если в программе обработки дуга задается так, как указано выше, отличие траектории инструмента от заданного контура составляет ошибку ΔR. В обычном режиме (ускорение/замедление после интерполяции) причиной ошибку ΔR является ускорение/замедление системы ЧПУ и задержка сервосистемы. При высокоточном управлении (ускорение/замедление перед интерполяцией) ошибки из-за ускорения/замедления системы ЧПУ можно исключить. Используя упреждающее регулирование, также можно уменьшить ошибки, вызываемые задержками сервосистемы.

Величина коррекции ошибки уменьшения радиуса окружности (ΔR) теоретически рассчитывается в соответствии со следующей таблицей.

Послеинтерполяционное управление ускорением/замедлением (обычный режим)	Доинтерполяционное управление ускорением/замедлением (режим высокоточного управления)
Линейное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left(\frac{1}{12}Ts^2 + Tp^2\right)\left(\frac{F}{60}\right)^2$ Экспоненциальное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left(Ts^2 + Tp^2\right)\left(\frac{F}{60}\right)^2$	Линейное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}\left(\frac{F}{60}\right)^2$ (a) Поскольку величину Ts можно опустить за счет доинтерполяционного управления ускорением/замедлением, ошибку уменьшения радиуса окружности можно уменьшить. (b) Влияние величины Tp можно устранить, установив Kf = 1.

Ts. Постоянная времени ускорения/замедления в СЧПУ (с)
Tp. Постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (с) (инверсия «#2203 PGN1»)
Kf. Коэффициент упреждения
Kf = fwd_g / 1000 (fwd_g. #2010 Усиление упреждающего регулирования)

Регулирование оптимальной скорости

Когда направление движения изменяется на углу детали, дуге и т. д., ускорение соответствует величине изменения и скорости подачи. Если ускорение становится велико, на станке может возникать вибрация, из-за которой на поверхности обработки появляются риски.
В режиме высокоточного управления применяется регулирование замедления (регулирование оптимальной скорости), при котором ускорение остается в пределах допуска, заданного параметром, поэтому вышеуказанная проблема устраняется. При регулировании оптимальной скорости вибрация на станке подавляется и обеспечивается высокая точность обработки, при этом время обработки увеличивается в минимальной степени.

Замедление на углах детали

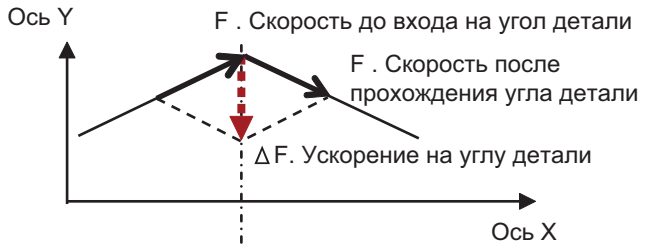
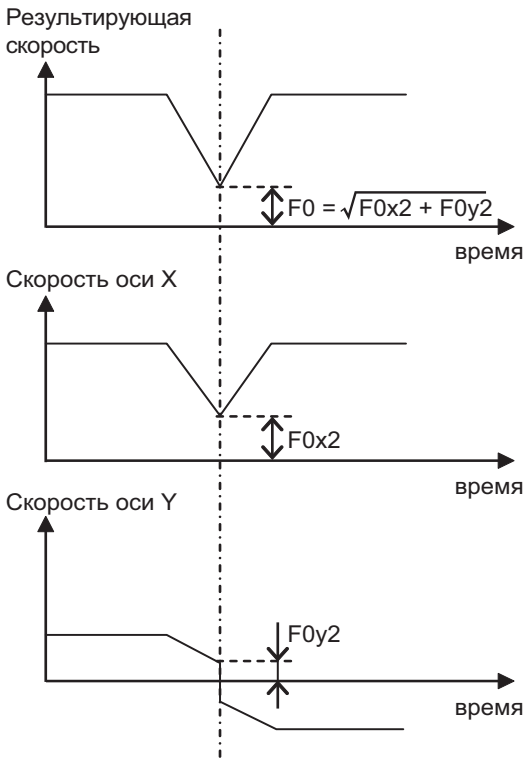
Обеспечивается оптимальное замедление на углах детали и регулирование ускорения в пределах допуска для каждой оси.

Фиксация скорости на дуге

Ускорение регулируется так, чтобы результирующее ускорение на дуге оставалось в пределах допуска, общего для всех осей. Это позволяет сокращать ошибку траектории (величину ошибки уменьшенного радиуса дуги) на дуге до определенного уровня.

(1) Оптимальное замедление на углу детали

Высокоточную обработку на кромках деталей можно обеспечить за счет регулирования ускорения, при котором результирующее ускорение на стыках между кадрами остается в пределах допуска, общего для всех осей, который определяется параметрами «#1206 G1bF» (Максимальная скорость), «#1207 G1btL» (Постоянная времени) и коэффициентом точности. При заходе на угол детали оптимальная скорость рассчитывается с учетом величины угла относительно следующего кадра и допуска, общего для всех осей. Станок заранее замедляется до этой скорости, а затем, после прохождения угла детали, снова ускоряется до заданной скорости.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>При прохождении угла θ на скорости F ускорение ΔF зависит от значений θ и F.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Скорость F на углу детали регулируется так, чтобы величина ΔF оставалась в пределах допуска, общего для всех осей. Схема изменения скорости представлена слева.</td>
</tr>
</table>

Когда между кадрами имеется плавный переход, оптимизация замедления на углу детали не применяется, поскольку замедление не требуется. Критерий плавности или неплавности перехода можно задать параметром обработки «#8020 DCC ANGLE». Если величина угла детали не превышает угол замедления, переход считается плавным и оптимизация замедления на углу детали не применяется.

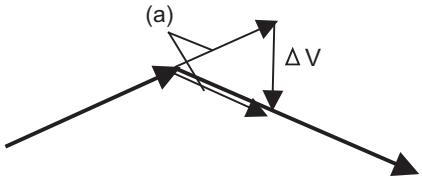
Точность обработки кромок можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше скорость на углах детали и больше времени цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить скорость на углах детали и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра «#8021 COMP_CHANGE» можно использовать разные коэффициенты точности и определять допуск на ускорение, общий для всех осей, по следующей формуле.

#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8022 CORNER COMP

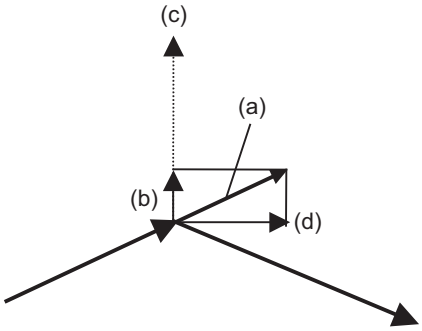
$$\text{Допустимое ускорение для всех осей (мм/с}^2\text{)} = \frac{\text{G1bF(мм/мин)}}{\text{G1btL(мс)}} * 60 * 1000 * \frac{\text{100 - R COMP}}{100}$$

Скорость на углу детали V0 можно поддерживать на определенном минимальном уровне, чтобы она не снижалась слишком сильно.
Параметр «#2096 crncsp» (Минимальная скорость замедления на углу детали) следует задать для каждой оси и настроить результирующую скорость так, чтобы движущаяся ось не превышала эту настройку.

Скорость не фиксирована



Скорость фиксирована



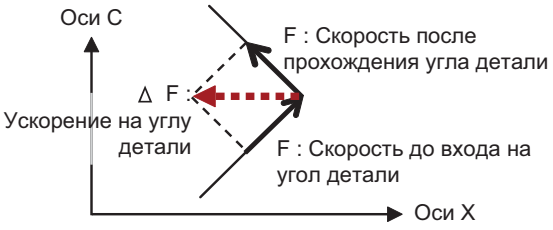
(a) Скорость замедления на углу детали
(b) Фиксированное значение для оси X
(c) Установочное значение для оси Y
(d) Установочное значение для оси X

В следующих случаях устанавливается скорость оптимального замедления на углу детали.

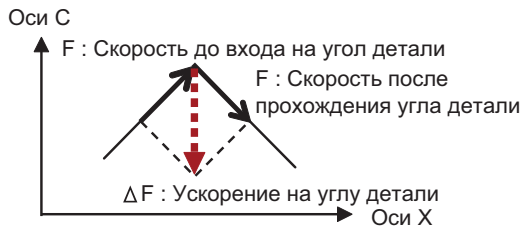
- Если результирующая скорость замедления на углу детали не превышает оптимальной скорости замедления.
- Если установлен нулевой параметр минимальной скорости замедления на углу детали хотя бы для одной движущейся оси.

(2) Регулирование допустимого ускорения для каждой оси (оптимизация ускорения)

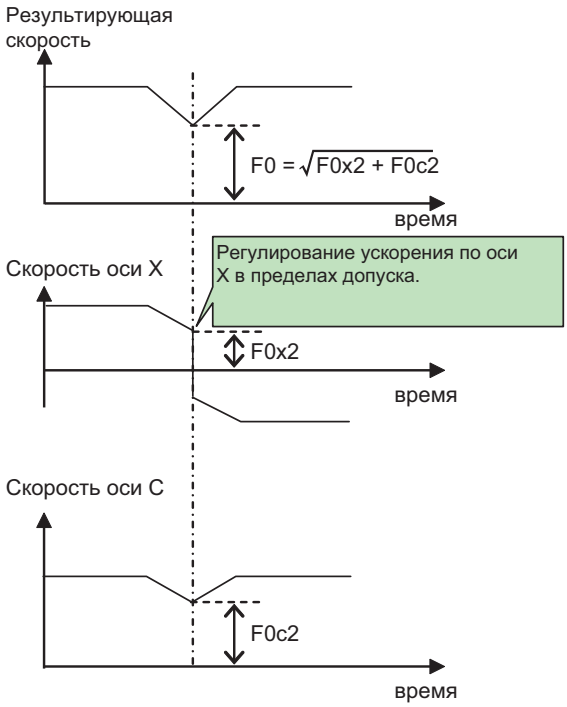
Ускорение на стыках между кадрами рассчитывается для каждой оси так, чтобы скорость прохождения на стыке была оптимальной. Это обеспечивает высокоточную обработку на кромках деталей.
Оптимальная скорость замедления рассчитывается для каждой оси так, чтобы ускорение оставалось в пределах допуска, общего для всех осей, который определяется параметрами «#2157 G1bFx» (Максимальная скорость для каждой оси), «#2158 G1btLx» (Постоянная времени для каждой оси) и коэффициентом точности. Станок заранее замедляется до этой скорости, а затем, после прохождения угла детали, снова ускоряется до заданной скорости.
Это обеспечивает соответствующее замедление для каждой оси, даже если на станке может возникать вибрация из-за низкого допустимого ускорения для какой-то оси (например, поворотной). Это значит, что скорость замедления может увеличиваться на углах, где ускорение применяется только для оси с высоким допуском по ускорению, что позволяет сокращать время цикла.
Если ускорение применяется для оси X (линейной, см. ниже рис. a) или для оси C (поворотной, см. ниже рис. b), скорость F на углу детали регулируется так, чтобы ускорение осей X и C не превышало допусков для этих осей. Если допустимое ускорение для оси X выше, чем для оси C, может применяться более высокая скорость замедления (по сравнению с осью C) на участке, где замедляется только ось X. В этом случае скорость изменяется так, как показано ниже на рисунках (c) и (d).



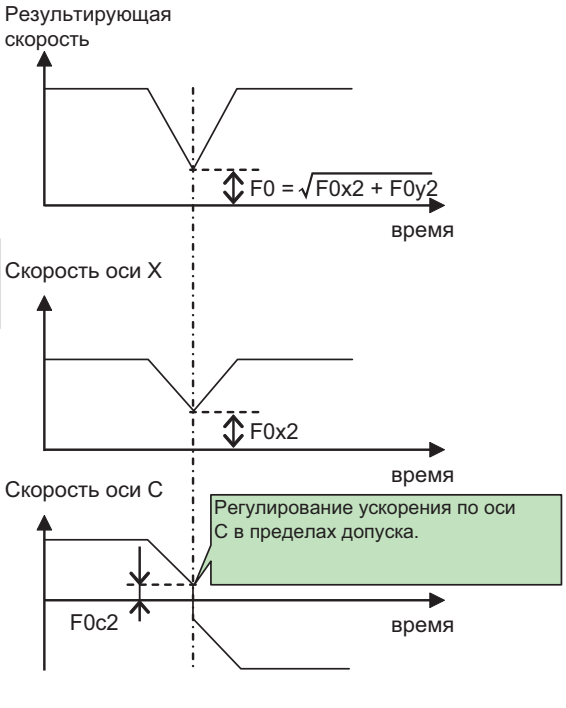
(a) Контур угла, при котором возникает ускорение по оси X (линейной)



(b) Контур угла, при котором возникает ускорение по оси C (поворотной)



(c) Скоростной режим, при котором возникает ускорение по оси X (линейной)



(d) Скоростной режим, при котором возникает ускорение по оси C (поворотной)

При плавном переходе (когда ускорение для каждой из осей не превышает соответствующих допусков) между кадрами замедление не применяется.
Точность обработки кромок можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше скорость на углах детали и больше время цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить скорость на углах детали и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра «#8021 COMP_CHANGE» можно использовать разные коэффициенты точности. Также можно задавать допустимое ускорение для каждой оси с помощью параметра «#2159 compx» (Коэффициент точности для каждой оси) и определять допустимое ускорение для каждой оси по следующей формуле. При необходимости можно установить одинаковое допустимое ускорение для всех базовых осей, чтобы исключить искажение по контуру дуги. Если параметр G1bFx нулевой (не задан), допустимое ускорение вычисляется по параметру «#2001 rapid» (Скорость ускоренной подачи). Если параметр G1btLx нулевой (не задан), допустимое ускорение вычисляется по параметру «#2001 rapid» (Постоянная времени G0 (линейная)).
Если параметры G1bFx и G1btLx нулевые для всех базовых осей, для них устанавливается наименьшее допустимое ускорение.

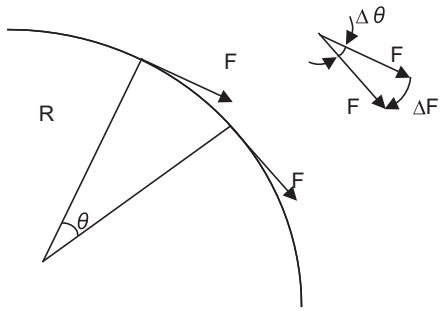
#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8022 CORNER COMP

$$\text{Допустимое ускорение для всех осей (мм/с}^2\text{)} = \frac{\text{G1bFx(мм/мин)}}{\text{G1btLx(мс)}} * 60 * 1000 * \frac{100 - \text{R COMP}}{100} * \frac{100 - \text{compx}}{100}$$

(3) Фиксация скорости на дуге

Во время круговой интерполяции, даже если движение происходит с постоянной скоростью, возникает ускорение в связи с изменением направления движения. Если радиус дуги достаточно большой по сравнению с заданной в команде скоростью, то движение происходит на скорости, заданной в команде. Но если радиус дуги сравнительно небольшой, скорость фиксируется, чтобы возникающее ускорение не превышало максимально допустимую скорость ускорения/замедления перед интерполяцией, вычисленную на основе параметров.

Это позволяет обрабатывать дугу на скорости, оптимальной для данного радиуса дуги.
На рисунке ниже показано ускорение ΔF (мм/с²) для перемещения с постоянной скоростью F (мм/мин) по дуге с радиусом R (мм). Здесь фиксированная скорость на дуге F’ (мм/мин), из-за которой ускорение ΔF становится ниже допустимого ускорения, общего для всех осей Ac (мм/с²), определяется по следующей формуле.



F. Заданная скорость (мм/мин)
R. Заданный радиус дуги (мм)
Δθ. Изменение угла на единицу интерполяции
ΔF. Изменение скорости на единицу интерполяции

Инструмент подается с фиксированной скоростью на дуге F’ так, чтобы значение ΔF не допустимого ускорения, общего для всех осей Ac (мм/с²).

$$F' \leqq \sqrt{R * Ac * 60}$$

$$\Delta F' = \frac{G1bF(mm/min)}{G1btL(ms)}$$

Если данную формулу для F' подставить в формулу для максимальной логической величины ошибки уменьшенного радиуса дуги ΔR (см. раздел «Доинтерполяционное ускорение/замедление»), то заданный радиус R исключается и ΔR перестает зависеть от R.
Здесь Tp — постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (с), Kf — коэффициент упреждения.
Tp является инверсией значения «#2203 PGN1» (Коэффициент усиления контура позиционирования) (Tp = 1 / PGN1), а Kf определяется значением «#2010 fws_g» (Усиление упреждающего регулирования) (Kf = fwd_g / 100) — оба показателя зависят от параметров станка.

$$\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}\left(\frac{F}{60}\right)^2 = \frac{AC}{2}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}$$

ΔR. Величина ошибки уменьшенного радиуса дуги
Tp. Постоянная времени усиления контура позиционирования сервосистемы
Kf. Коэффициент упреждения
F. Скорость рабочей подачи

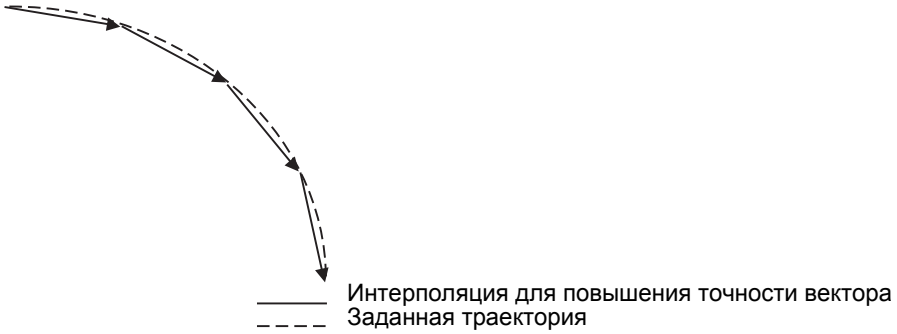
Иными словами, если для команды дуги используется фиксированная скорость на дуге, то независимо от заданного радиуса R возможна обработка в пределах ошибки уменьшенного радиуса.
Точность скругления можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше фиксированная скорость на дуге и больше время цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить фиксированную скорость на дуге и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра «#8021 COMP_CHANGE» можно использовать разные коэффициенты точности и определять допуск на ускорение, общий для всех осей, по следующей формуле.

#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8023 CURVE COMP

$$\text{Допустимое ускорение для всех осей (мм/с}^2\text{)} = \frac{G1bF(мм/мин)}{G1btL(мс)} * 60 * 1000 * \frac{100 - R\ COMP}{100}$$

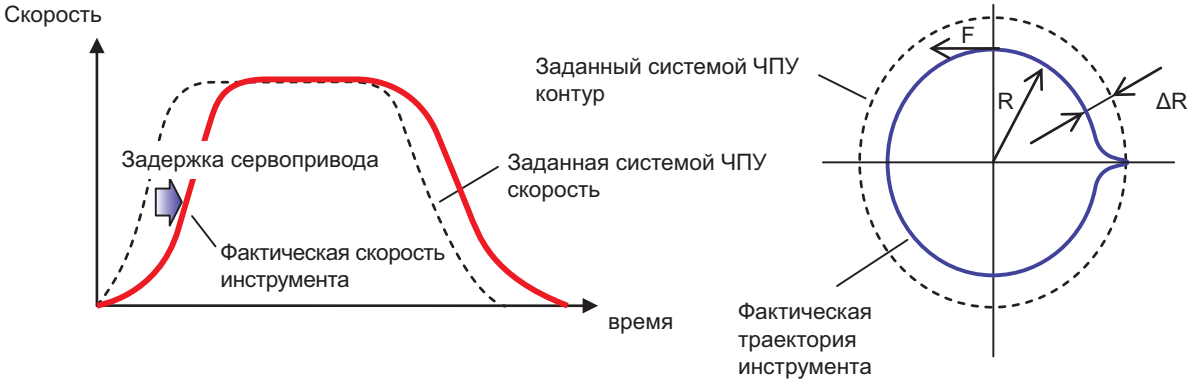
Интерполяция для повышения точности вектора

При мелкосегментных командах, если угол между кадрами чрезвычайно мал (оптимальное замедление на углу детали не используется), интерполяцию можно выполнить более плавно с помощью т. н. «интерполяции для повышения точности вектора».

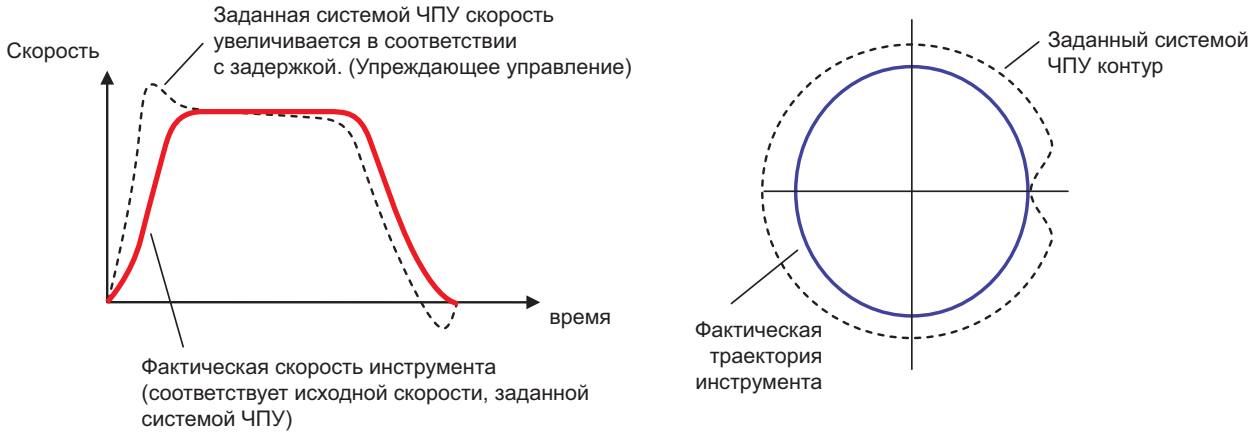


Упреждающее регулирование

С помощью этой функции можно уменьшить ошибки траектории, возникающие из-за задержек в сервосистеме. Ошибки траектории, возникающие из-за ускорения/замедления системы ЧПУ, можно исключить за счет применения ускорения/замедления перед интерполяцией. Но ошибки из-за задержек в сервосистеме таким образом исключить нельзя. Поэтому при обработке контура дуги с радиусом R (мм) на скорости F (мм/мин) (см. ниже рис. a) между заданной системой ЧПУ скоростью и фактической скоростью инструмента возникает задержка, соответствующая постоянной времени сервосистемы, и возникает ошибка траектории ΔR (мм). При упреждающем регулировании заданное значение учитывает задержку сервосистемы (см. ниже рис. b), ограничивая тем самым ошибку траектории.



(a) Заданная траектория и фактическое перемещение инструмента, когда упреждающее регулирование отключено



(b) Заданная траектория и фактическое перемещение инструмента, когда упреждающее регулирование включено

$$\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}\left(\frac{F}{60}\right)^2$$

Здесь Tp — постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (c), Kf — коэффициент упреждения. Tp является инверсией значения «#2203 PGN1» (Коэффициент усиления контура позиционирования) (Tp = 1 / PGN1), а Kf определяется значением «#2010 fws_g» (Усиление упреждающего регулирования) (Kf = fwd_g / 100) — оба показателя зависят от параметров станка.

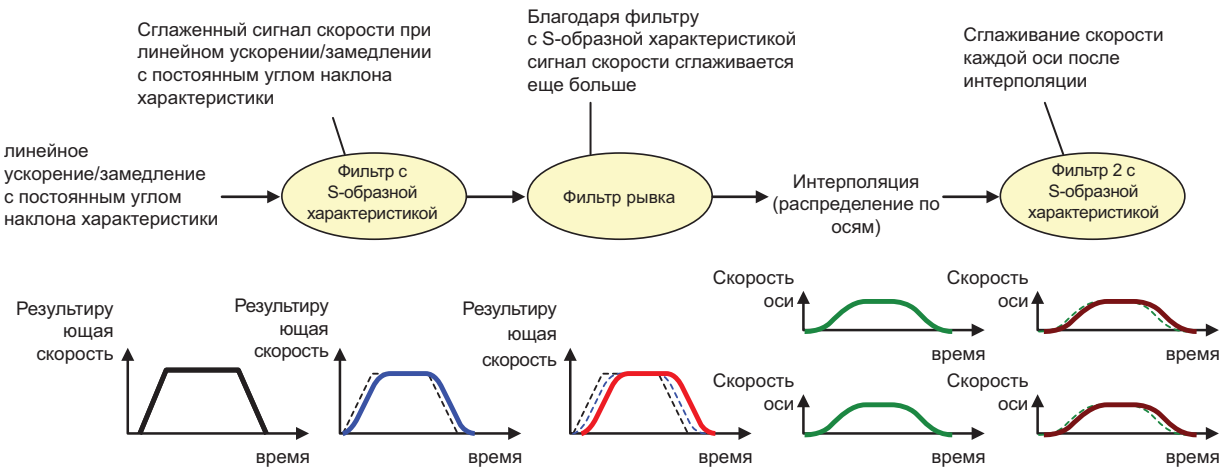
Комбинирование с функцией плавного регулирования с высоким коэффициентом усиления (SHG)

При упреждающем регулировании можно ограничивать ошибки траектории еще эффективнее, увеличивая коэффициент упреждения. Но в некоторых случаях увеличение коэффициента невозможно из-за возникновения вибраций на станке. В таком случае для устойчивого компенсирования ошибок траектории, возникающих из-за задержек в сервосистеме, данная функция применяется в сочетании с функцией плавного регулирования с высоким коэффициентом усиления (SHG).
Для включения SHG-управления необходимо также установить параметры «#2204 PGN2» (Коэффициент усиления контура позиционирования 2) и «#2257 SHGC SHG» (Коэффициент усиления контура управления) в дополнение к параметру «#2203 PGN1» (Коэффициент усиления контура позиционирования 1). Все они зависят от параметров станка. Включив SHG-управление, можно ограничить ошибки траектории, например, для контура дуги, аналогично обычному управлению (когда SHG-управление отключено) с помощью коэффициента усиления упреждающего регулирования fwd_g, как показано в следующей формуле. При этом настройка fwd_g = 50 (%) для SHG-управления действует так же, как настройка fwd_g = 100 (%) для обычного управления при ограничении ошибок траектории.

$$fwd_g' = 100\sqrt{1 - \left\{1 - \left(\frac{fwd_g}{100}\right)^2\right\}\left(\frac{1}{2}\right)}$$

Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

Фильтр с S-образной характеристикой (фильтр плавного ускорения/замедления) ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания сигнала скорости. Предусмотрены следующие типы фильтров с S-образной характеристикой:
- Фильтр с S-образной характеристикой G01/G00
- Фильтр рывка G01/G00
- Фильтр с S-образной характеристикой типа 2



(1) Фильтр с S-образной характеристикой G01/G00

Данный фильтр ограничивает вибрации на станке путем сглаживания сигнала скорости за счет линейного ускорения/замедления с постоянным углом наклона характеристики.

При линейном ускорении/замедлении с постоянным углом наклона характеристики создается постоянный сигнал скорости, но ускорение получается не постоянным. В результате из-за неравномерности ускорения на станке могут легко возникать вибрации, вызывая появление царапин и рисок на поверхности обработки. Используя фильтр с S-образной характеристикой, можно дополнительно сглаживать сигнал скорости и исключать неравномерность ускорения для предотвращения вибраций на станке. Применение этого фильтра не ухудшает точность обработки, поскольку он обеспечивает сглаживание результирующей скорости до интерполяции. Но при увеличении постоянной времени фильтра может возрастать время цикла.

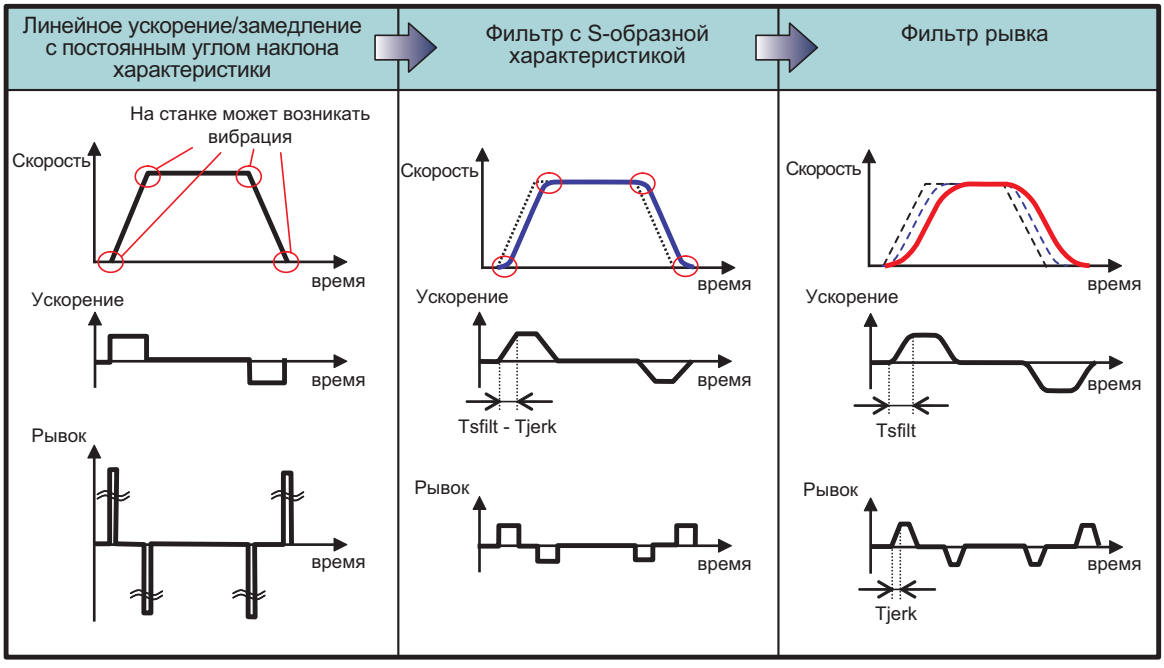
Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой, «#1568 SfiltG1» на рабочей подаче (G01) или «#1569 SfiltG0» на ускоренной подаче (G00), устанавливается в диапазоне 0...200 (мс).

(2) Фильтр рывка G01/G00

Данный фильтр ограничивает вибрации на станке за счет исключения рывков, когда один фильтр с S-образной характеристикой не обеспечивает их предотвращение.

Используя фильтр с S-образной характеристикой, можно обеспечивать постоянный сигнал скорости до ускорения, но нельзя исключить рывки. Фильтр рывка обеспечивает дополнительное сглаживание сигнала скорости за счет сглаживания рывков для предотвращения вибраций на станке. Применение этого фильтра не ухудшает точность обработки, поскольку он обеспечивает сглаживание результирующей скорости до интерполяции.

Постоянная времени фильтра рывка, «#12051 Jerk_filtG1» на рабочей подаче (G01) или «#12052 Jerk_filtG0» на ускоренной подаче (G00), устанавливается в диапазоне 0...50 (мс). Даже если постоянная времени фильтра рывка установлена, постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой определяет время для достижения требуемого ускорения. В результате постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой обрабатывается как «постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой» - «постоянная времени фильтра рывка». Если постоянная времени фильтра рывка превышает постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 0030).



Tsfilt. Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой
Tjerk. Постоянная времени фильтра рывка

(3) Фильтр с S-образной характеристикой типа 2

Данный фильтр ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания небольших колебаний скорости, вызванных распределением результирующей скорости по составляющим для осей.

Фильтр с S-образной характеристикой типа 2 ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания небольших колебаний скорости для каждой оси. Но применение этого фильтра может ухудшать точность обработки, поскольку фильтрация сигнала скорости для каждой оси применяется после интерполяции. А при увеличении постоянной времени фильтра может возрастать время цикла.

Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2 «#1570 Sfilt2» устанавливается в диапазоне 0...200 (мс).

(4) Установка параметров

(a) В следующей таблице приведены типовые исходные значения для постоянных времени фильтров. Если известна собственная частота угловых колебаний станка (Гц), вибрации можно эффективно подавлять за счет установки периода вибраций Tn (мс), получаемого для постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой по следующей формуле.

$$Tn = \frac{1000}{fn} \text{ (ms)}$$

Фильтр с S-образной характеристикой (SfiltG1/SfiltG0)	**Фильтр рывка (Jerk_filtG1/Jerk_filtG0)**	**Фильтр с S-образной характеристикой (Sfilt2)**
50 мс	0 мс	10 мс

(b) Когда не удается эффективно подавлять вибрации с помощью вышеуказанных исходных значений, следует увеличить постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой. Для сокращения времени цикла постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой следует уменьшить.

(c) Если даже после увеличения постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой возникает вибрация на углах или других участках и на поверхности обработки появляются риски, следует увеличить постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2. При этом постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2 не должна превышать 20-25 мс, чтобы не ухудшалась точность обработки.

(d) Если даже после применения обоих типов фильтров с S-образной характеристикой на станке возникает высокочастотная вибрация, следует увеличить постоянную времени фильтра рывка.

Если время цикла важнее точности обработки, вибрации на углах детали можно подавлять за счет изменения коэффициента точности обработки на углах, повышая скорость замедления на углах и увеличивая постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2.

Связь с другими функциями

(1) При задании команды G08 P1/G61.1 должны быть установлены следующие модальные состояния.

Функция	G-код
Отмена цилиндрической интерполяции (*1)	G07.1
Отмена интерполяции в полярных координатах (*1)	G15
Отмена режима коррекции на радиус инструмента	G40
Отмена коррекции на длину инструмента	G49
Зеркальное отображение на основе настроек	Отмена
Зеркальное отображение на основе сигналов	Отмена
Отсутствие модального вызова пользовательской макрокоманды	G67
Отмена подачи на оборот	G94
Отмена режима управления с постоянной скоростью резания	G97
Отмена режима прерывание макрокоманды	M97

(*1) Данные функции можно комбинировать при наличии в конфигурации системы функции регулирования допустимого ускорения для каждой оси (оптимизации ускорения).

(2) Если высокоточное управление задается в следующих режимах, возникает ошибка программы.
- ♦При фрезеровании -> ошибка программы (P481)
- ♦При цилиндрической интерполяции -> ошибка программы (P481) (*2)
- ♦При интерполяции в полярных координатах -> ошибка программы (P481) (*2)

(3) Если в режиме высокоточного управления выдаются следующие команды, возникает ошибка программы (P29).
- ♦Фрезерование
- ♦Цилиндрическая интерполяция (*2)
- ♦Интерполяция в полярных координатах (*2)

(*2) Ошибка не возникает при наличии в конфигурации системы функции регулирования допустимого ускорения для каждой оси (оптимизации ускорения).

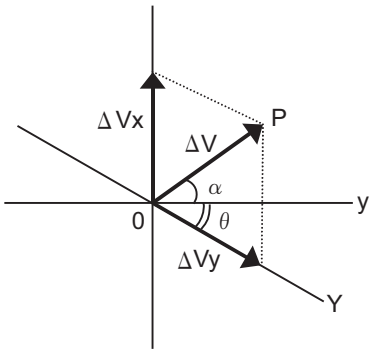
(4) Высокоточное управление временно отключается в следующих модальных режимах:
- ♦Нарезание резьбы резцом
- ♦Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-ось ЧПУ»)
- ♦Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
- ♦Сбалансированная обработка

Управление наклонной осью

Ускорение при высокоточном управлении определяется значениями параметров «#1206 G1bF» и «#1207 G1btL» (в зависимости от параметров станка). Но данной ускорение зависит от программных координат (ортогональных координат X-Y). Поэтому когда управление наклонной осью включено, ускорение реальных осей (базовой и наклонной осей X-Y) превышает ускорение, определяемое параметрами #1206 и #1207. Поэтому при установке параметров #1206 и #1207 следует учитывать фактическое допустимое ускорение для реальных осей.

Ниже показана связь между ускорением (ΔV) в ортогональной системе координат и реальными осями (ΔVx/ ΔVy).

Установочные значения для параметров #1206 и #1207 определяются с учетом величины «ΔV*(1/cosθ)».



X.	Реальная ось X
Y.	Реальная ось Y
y.	Виртуальная ось Y (программные ортогональные координаты)
θ.	Угол наклона
ΔV.	Ускорение, определяемые значениями «#1206 G1bF» и «#1207 G1btL»
ΔVx.	Ускорение реальной оси X
ΔVy.	Ускорение реальной оси Y
ΔVx = ΔV*sin(θ + α) / cosθ	
ΔVy = ΔV*cosα / cosθ	

Как видно из представленных выше выражений, максимальные ускорения реальных осей X (ΔVx) и Y (ΔVy) принимают максимальное значение, когда выполняется следующее условие:

(ΔVx): sin(θ+α)=|1|

(ΔVy): cosα=|1|

Пример. Пусть для управления наклонной осью под углом 60 градусов используются установочные значения параметров для программных координат (ортогональных).

Установочные значения ортогональных координат: #1206 =10000, #1207= 100

Ускорение при ортогональных координатах (ΔV) = «#1206 G1bF» / «#1207 G1btL»

Максимальное ускорение реальных осей (ΔVx или ΔVy) = ΔV*(1/cos60) = 2*ΔV

В этом случае фактическое ускорение будет вдвое больше установочного значения.

Используя один из следующих способов, можно исключить состояние, когда ускорение реальных осей превышает исходные установочные значения (ускорение при ортогональных координатах):

(1) Уменьшить установочное значение «#1206 G1bF».
#1206 = 5000, #1207 = 100

(2) Увеличить установочное значение «#1207 G1btL».
#1206 = 10000, #1207 = 200

Замена произвольной оси и смешанное управление (перекрещивающимися осями)

Если в режиме высокоточного управления выдается команда замены произвольной оси, возникает ошибка программы (P126). Но команду высокоточного управления можно задавать после выполнения замены произвольной оси. Кроме того, команду смешанного управления можно задавать в режиме высокоточного управления, а команду высокоточного управления — при смешанном управлении.

Управление синхронизацией и синхронизация управляемых осей между подсистемами

Команду высокоточного управления можно задавать в режиме управления синхронизацией или при синхронизации управляемых осей между подсистемами. Синхронизацию управляемых осей между подсистемами также можно задавать в режиме высокоточного управления. Но для подсистем, находящихся в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами, применяется останов с замедлением.

Управление вспомогательными подсистемами

Команду высокоточного управления можно задавать для подсистем, вызванных в режиме управления вспомогательными подсистемами. Но ее следует задавать из вспомогательной подсистемы, поскольку эти подсистемы не наследуют модальную информацию из вызывающей подсистемы.

Управление совмещением управляемых осей

При совмещении управляемых осей высокоточное управление временно отключается в подсистемах, содержащий базовую ось (которая перемещается только по собственным командам) и совмещенную ось (которая перемещается как по собственным командам, так и по командам от базовой оси). Поэтому при совмещении оси Z2 (2-й подсистемы) с осью Z1 (1-й подсистемы), как показано в следующем примере, в режиме управления совмещением высокоточное управление временно отключается в обеих подсистемах.

[1-я подсистема]	[2-я подсистема]	Выполнение операций
: ! L1;	: ! L1;	
G126 Z2=Z1;	:	Совмещение оси Z2 с осью Z1.
! L2;	! L2;	В режиме управления совмещением высокоточное управление временно отключается в обеих подсистемах.
X4. Z4.;	Z60.;	
:	:	
! L3;	! L3;	
G126 Z2 ;	G126 Z2 ;	Завершение совмещения оси Z2
! L4	! L4	

Выполнение операций при комбинировании G-команд, связанных с высокоточным управлением

В следующей таблице представлено выполнение операций при комбинировании следующих команд, связанных с высокоточным управлением:

G61.1, G8P1 : Высокоточное управление
G64 : Режим обработки
G61 : Режим контроля точного останова
G62 : Автоматическая коррекция подачи на углах детали
G63 : Режим нарезания резьбы метчиком
G08P0 : Отмена высокоточного управления (режим обработки)
G05.1Q1 : Высокоскоростное высокоточное управление I
G05P2 : Режим высокоскоростной обработки II
G05P10000 : Высокоскоростное высокоточное управление II

A	B	Выполнение операций при выдаче команды B в режиме A
G61.1/G08P1	G61.1	Высокоточное управление продолжает действовать.
	G61, G62, G63, G64	Высокоточное управление отменяется и работа выполняется в заданном режиме.
	G8P1	Высокоточное управление продолжает действовать.
	G8P0	Высокоточное управление отменяется. (G-код группы 13 заменяется кодом G64.)
	G05.1Q1	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05P2	Работа в режиме высокоточного управления + режим высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
G61.2	G61.1	Работа в режиме высокоточного управления.
	G61, G62, G63, G64	Работа в заданном режиме.
	G08P1	Работа в режиме высокоточного управления.
	G08P0	Возникает ошибка программы (P29).
	G05.1Q1	Возникает ошибка программы (P29).
	G05P10000	Возникает ошибка программы (P29).
G05.1Q1	G61.1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G64	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G61, G62, G63	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I + заданный режим.
	G08P1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G08P0	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05.1Q1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05P2	Работа в режиме высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Возникает ошибка программы (P34).

A	B	Выполнение операций при выдаче команды B в режиме A
G05P10000	G61.1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G64	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G61, G62, G63	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II + заданный режим.
	G08P1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G08P0	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G05.1Q1	Возникает ошибка программы (P34).
	G05P2	Работа в режиме высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.



Указания

(1) Для использования этой функции требуется опция «высокоточное управление».
Если команда G61.1 выдается, когда данная опция в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P123).

(2) Функция высокоточного управления включается при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления I/II (G5.1Q1/G5P10000). Если команда высокоскоростного высокоточного управления I/II выдается в режиме высокоточного управления, включается режим высокоскоростного высокоточного управления I/II. Если затем режим высокоскоростного высокоточного управления I/II отменяется, снова включается режим высокоточного управления.

(3) В режиме высокоточного управления команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра «#2110 Clamp (H-precision)» (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления). Если фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления равно 0, она фиксируется настройкой параметра «#2002 clamp» (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(4) В режиме высокоточного управления скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра «#2109 Rapid(H-precision)» (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления). Если скорость ускоренно подачи в режиме высокоточного управления равна 0, движение происходит на скорости, заданной параметром «#2001 Rapid».

(5) Если в конфигурации отсутствует функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе, параметр «#1205 G0bdcc» (Доинтерполяционный режим G0) может использоваться только с одной подсистемой.
Если доинтерполяционное ускорение/замедление G0 устанавливается для 2-й и последующих подсистем, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0017).

(6) Параметры "#1568 SfiltG1", "#1569 SfiltG0" и "#1570 Sfilt2" не могут быть изменены с экрана во время программного режима.
Если эти параметры изменяются путем «ввода параметров из программы», измененные параметры начинают действовать со следующего кадра.

(7) Если во время движения оси выдается сигнал сброса или аварийного останова, восстановление состояния после сброса или аварийного останова происходит через промежуток времени, равный постоянной времени.

(8) При наличии в конфигурации системы опции расширения постоянной времени высокоточного управления объем буфера сбора данных можно сократить.

(9) Опция расширения постоянной времени высокоточного управления может использоваться только в 1-й подсистеме. В многоканальной системы опции расширения постоянной времени высокоточного управления отключаются.

(10) Для использования высокоточного управления количество установленных осей в подсистеме не должно превышать восьми. Если команда высокоточного управления выдается для подсистемы, количество осей в которой превышает 8, возникает ошибка операции (M01 0135). Данная ошибка не возникает, если в режиме управления синхронизацией или при синхронизации управляемых осей между подсистемами количество осей в подсистеме (не считая главную и подчиненную ось) не превышает восьми.

(11) Даже если для параметра «#1210 RstGmd» (Сброс модального G-кода)установлена настройка «yt инициализировать группу 13 при сбросе», группа 13 инициализируется в соответствии с настройкой параметра «#1148 I_G611» (Первоначальный высокоточный режим), если он включен. Для сохранения группы 13 при сбросе следует задать для параметра «#1148 I_G611» значение 0.
Эти настройки зависят от параметров станка.

(12) Если для параметра «#1205 G0bdcc» (Ускорение и замедление перед интерполяцией) установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром «#2224 SV024» (Диапазон выхода в заданную позицию). Настройка параметра «#2077 G0inps» (Диапазон выхода в заданную позицию G0) и программируемый контроль выхода в заданную позицию по адресу «,I» не действуют.

17.2.2 SSS-управление

Принцип действия и назначение

Программы обработки, в которых произвольная криволинейная поверхность заменяется приближенной мелкосегментной траекторией, отрабатываются на высокой скорости и с высокой точностью. При использовании данной функции на поверхности обработки появляется меньше царапин и рисок по сравнению с тем, когда применяется функция высокоточного управления.
При обычном высокоточном управлении угол между двумя кадрами сравнивается с величиной угла функции замедления на углу детали, чтобы определить, должно ли между кадрами выполняться замедление на углу детали. Это может привести к внезапному изменению скорости между кадрами, угол между которыми близок к величине угла функции замедления на углу детали. В результате на детали могут появляться царапины или риски.

При управления типа SSS (Super Smooth Surface, очень гладкая поверхность) используется не только информация об углах, но и данные о траектории между кадрами, для обеспечения управления оптимальной скоростью, на которое незначительно влияет прерывистость и волнообразность движения. Благодаря данному управлению на поверхности обработки появляется меньше царапин и рисок.
SSS-управление характеризуются следующими особенностями:

(1) Данная функция эффективна при обработке штампов гладкой формы с помощью программы обработки мелких сегментов.
(2) Эта функция обеспечивает управление скоростью, на которое не влияют ошибки траектории.
(3) Если расчетное ускорение велико, скорость фиксируется, даже если для других функций замедление на углу детали не требуется.
(Фиксированная скорость устанавливается параметром «#8092 ClampCoeff».)

Длину траектории, распознаваемую при SSS-управлении, можно задать параметром обработки «#8091» (Базовая длина). При повышении установочного значения диапазон увеличивается, а влияние ошибки уменьшается.
Если в конфигурацию системы входит функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе, одновременно может использоваться до двух подсистем.

Примечание

(1) Для использование данной функции в конфигурации системы помимо SSS-управления должны быть также следующие функции. Перед использованием этой функции они должны быть включены.
Высокоточное управление (G61.1/G08P1)
Высокоскоростное высокоточное управление I (G05.1 Q1)
Высокоскоростное высокоточное управление II (G05 P10000)

Описание

Когда параметры устанавливаются так, как указано ниже, в режиме SSS-управления активизируется каждая из перечисленных команд высокоточного управления.

<Параметр>
«#8090 SSS ON» включен

<Формат команды для режимов, активизируемых при SSS-управлении>

[Высокоточное управление]	
G61.1 ; или G08P1;	Включение высокоточного управления
G08P0; или G-код группы 13, кроме G61.1	Отключение высокоточного управления

[Высокоскоростное высокоточное управление I]	
G05.1 Q1 ;	Включение высокоскоростного высокоточного управления I
G05.1 Q0 ;	Отключение высокоскоростного высокоточного управления I

[Высокоскоростное высокоточное управление II]	
G05 P10000 ;	Включение высокоскоростного высокоточного управления II
G05 P0 ;	Отключение высокоскоростного высокоточного управления II

В режиме SSS-управления на экране модальной информации отображается индикация «SSS».
Но если какая-то команда выполняется за рамками SSS-управления, индикация «SSS» не отображается.

Установка коэффициента точности

Фиксированная скорость на углах и дугах устанавливается параметрами «#8022 CORNER COMP» и «#8023 CURVE COMP» (если для параметра «#8021 COMP_CHANGE» устанавливается значение 0, для установки фиксированной скорости на углах и дугах используется параметр «#8019 R COMP»).
Когда для параметра «#8096 Deceler. coeff. ON» устанавливается значение 1, при SSS-управлении действуют параметры «#8097 Corner decel coeff» и «#8098 Arc clamp spd coef». Используя данные параметры, можно применять разные скорости замедления на углах детали и фиксированные скорости на дугах в зависимости от того, включено SSS-управление или нет.
Для параметров #8097 и #8098 устанавливается показатель в процентах от уровня соответствующей скорости, которая применяется, когда SSS-управление отключено.

Параметр	Объект настройки
#8097 Corner decel coeff	Скорость замедления на углах детали, когда включено SSS-управление.
#8098 Arc clamp spd coef	Фиксированная скорость на дугах, когда включено SSS-управление.

Пример. Когда для параметра «#8097 Corner decel coeff» устанавливается значение 200 (%), скорость замедления на углах детали, когда включено SSS-управление, вдвое превышает скорость, когда это управление отключено.

Значения параметров следует устанавливать в диапазоне, при котором станок не вибрирует.

Стандартные значения параметров

Ниже указаны стандартные значения параметров для SSS-управления.

(1) Пользовательские параметры

#	Параметр	Стандартное значение
8090	Включение SSS-управления	1
8091	StdLength	1.000
8092	ClampCoeff	1
8093	StepLeng	0.005
8094	DccWaitAdd	0
8096	Deceler. coeff. Включено	1
8097	Corner decel coeff	300
8098	Arc clamp spd coef	100
8019	R COMP	0
8020	DCC ANGLE	10
8021	COMP CHANGE	1
8022	CORNER COMP	0
8023	CURVE COMP	-20
8034	AccClampt ON	0
8036	CordecJudge	0
8037	CorJudgeL	0

<Примечание>

- Справочные значения для установки параметров

  Ниже показана связь каждого параметра с точностью и скоростью.

  С помощью этих настроек можно отрегулировать точность и скорость, которые требуются для обработки.

  Значения параметров следует устанавливать в диапазоне, при котором станок не вибрирует.

Параметр	Показатель	Результат
#8022 CORNER COMP	Точность на углах детали	Большое значение настройки - точность увеличивается, скорость снижается
#8023 CURVE COMP	Точность на криволинейном участке	Большое значение настройки - точность увеличивается, скорость снижается
#8092 ClampCoeff	Точность на криволинейном участке	Большое значение настройки - точность снижается, скорость увеличивается <Примечание> • Обычно используется стандартное значение и настройка параметра «#8023».

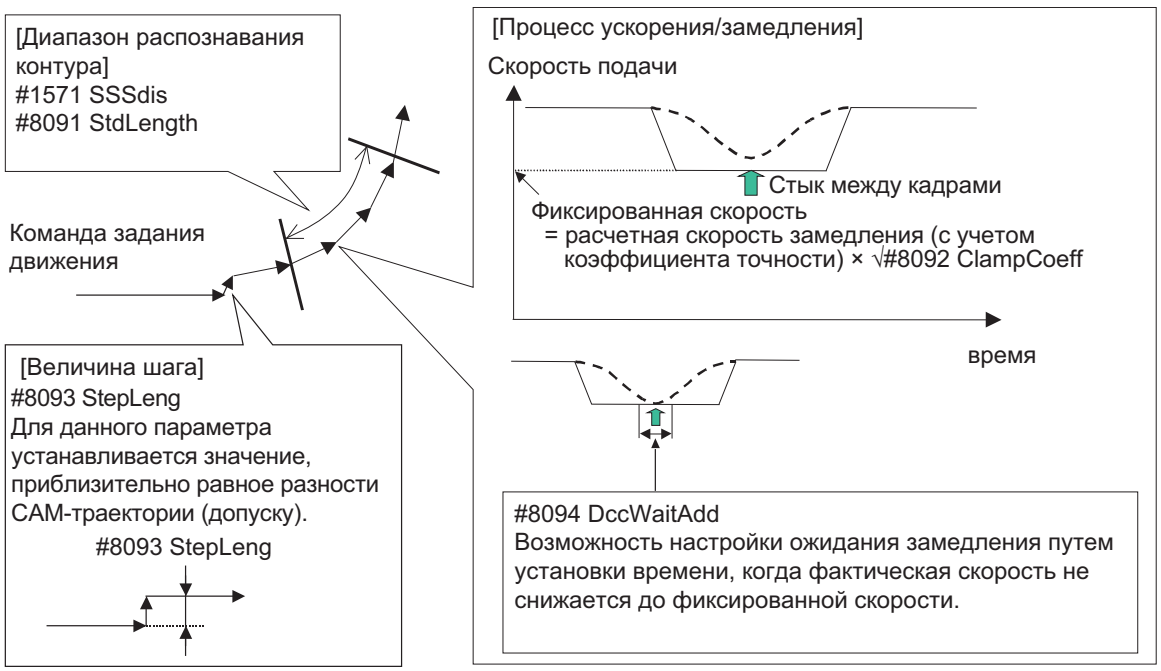
(2) Параметры базовой конфигурации (зависят от параметров станка)

#	Параметр		Стандартное значение
1148	I_G611	Первоначальное состояние: высокоточное управление	0
1205	G0bdcc	G0 до интерполяции	-
1206	G1bf	Ускорение/замедление до интерполяции Максимальная скорость	-
1207	G1btL	Ускорение/замедление до интерполяции Постоянная времени	-
1571	SSSdis	Выбор фиксированного значения коэффициента коррекции SSS-управления	0
1572	Cirorp	Перекрытие команды дуги	0
1568	SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G1	0
1569	SfiltG0	Фильтр плавного ускорения/замедления G0	0
1570	Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2	0

(3) Параметры конфигурации оси (зависят от параметров станка)

#	Параметр		Стандартное значение
2010	fwd_g	Усиление упреждающего регулирования	70
2068	G0fwdg	Усиление упреждающего регулирования G00	70
2096	crncsp	Минимальная скорость замедления на углах детали	0

Параметр SSS-управления



Указания

(1) В режиме SSS-управления выполняется предварительное считывание кадров, поэтому ошибка программы может возникать еще до выполнения кадра, содержащего ошибку.

(2) Коррекция содержимого буфера во время SSS-управления не гарантируется.

(3) Если во время SSS-управления используется одновременное автоматическое/ручное или автоматическое прерывание подачи с помощью маховичка, точность обработки на станке не гарантируется.

(4) Если во время SSS-управления выдается команда отработки мелкой дуги, обработка может занимать больше времени.

(5) При графическом контроле используется та же траектория, что и для покадрового режима.

(6) Управление скоростью в режиме SSS-управления действует в отношении прямолинейной обработки на скорости рабочей подачи и в отношении кадров с командой дуги. Кадры с командами, в отношении которых не действует управление скоростью, сначала замедляются, а затем происходит автоматическое включение и отключение SSS-управления.

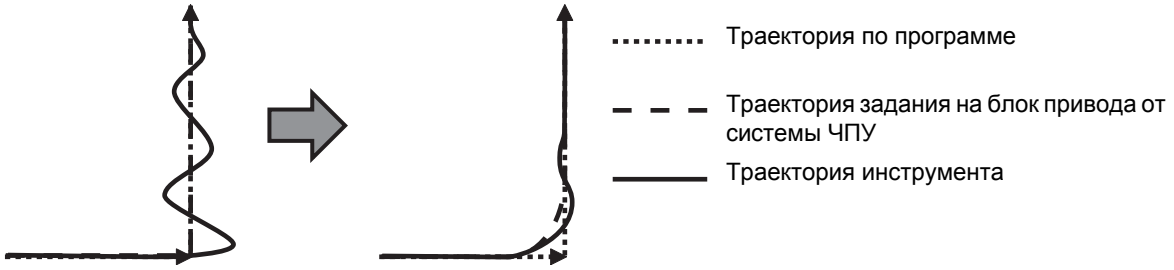
(7) SSS-управление временно отключается в следующих модальных режимах:
- Интерполяция в полярных координатах
- Цилиндрическая интерполяция
- Включение прерывания пользовательской макрокоманды (M96)
- Подача на оборот (синхронная)
- Управление с постоянной скоростью резания
- Стандартный цикл
- Автоматическое измерение длины инструмента

(8) Для каждого режима высокоточного управления существует ряд ограничений. Информацию см. в соответствующих разделах.
- раздел «17.2 Высокоточное управление».
- раздел «17.3 Высокоскоростное высокоточное управление».

17.2.3 Контроль допусков

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает оптимальную фиксированную скорость на углах и дугах в зависимости от заданного допуска для выполнения операций. Кроме того, она обеспечивает сглаживание переходов в пределах диапазона допуска на углах для подавления вибраций на станке. Поэтому для сокращения времени цикла фиксированную скорость следует увеличивать.
При использовании этой функции обработка выполняется на оптимальной траектории инструмента и скорости. Это упрощает указание допуска, поэтому оператор может легко выполнять высококачественную обработку.
Допуском определяется допустимая величина погрешности между заданной в программе траекторией и выходной траекторией системы ЧПУ.
Действие данной функции зависит от параметров станка. Для этой функции также требуется опция SSS-управления, поскольку она применяется только в данном режиме управления.



Контроль допусков. Не действует Контроль допусков. Действует

Эта функция действует при следующих условиях:

(1) Включена опция контроля допусков (зависит от параметров станка).

(2) Для параметра «#8090 SSS ON» установлено значение 1.

(3) Для параметра «#12066 Tolerance ctrl ON» установлено значение 1. (*1)(*2)

(4) Включена опция высокоточного управления (G61.1/G08P1) или высокоскоростного высокоточного управления I/II (G05.1Q1/G05P10000).

(*1) Даже если соблюдаются условия (1) и (3), но для параметра «#8090 SSS ON» установлено значение 0, возникает ошибка операции (M01 0139) и запуск программы становится невозможен. В этом случае для запуска отработки программы следует включить SSS-управление и сбросить аварийный сигнал.

(*2) Если данная опция отсутствует и устанавливается значение 1, возникает ошибка установки.

Формат команды

Величина допуска устанавливается параметром «#2659 tolerance» или адресом «,K», следующим после G-кода (G61.1). Если установочное значение равно нулю, оно принимается равным «0.01 (мм)».

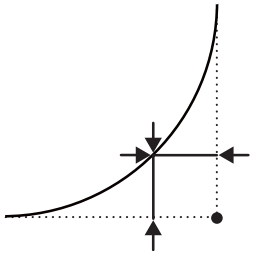
Задание допуска

G61.1 или G61.4 ,K__ ;	
,K	Допуск (мм)

- Диапазон установочных значений: 0.000...100.000. Если указывается значение за пределами этого диапазона, возникает ошибка программы (P35).
- Заданный адресом «,K» допуск применяется для всех всех осей в подсистеме.
- Если устанавливается 0 или адрес «,K» не указывается, используется значение параметра «#2659 tolerance».
- Заданный адресом «,K» допуск при сбросе не сохраняется. Если после сброса адрес «,K» в команде G61.1 не указывается, для оси используется значение параметра «#2659 tolerance».

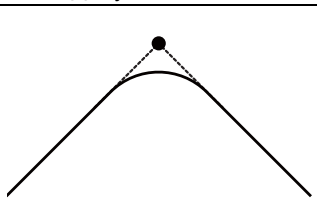
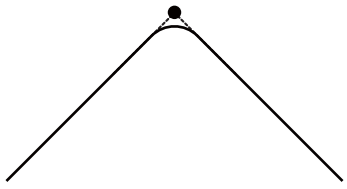
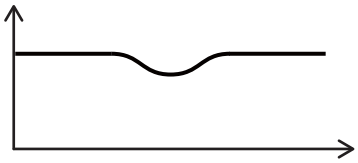
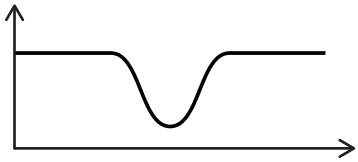
Описание

В режиме контроля допусков ось движется в заданной диапазоне допуска.
Применение допуска на углу детали показано справа.



Управление скоростью

В режиме контроля допусков фиксированная скорость определяется на основе допуска на углах или дуге. Чем меньше допуск, тем меньше скорость оси.

	Допуск: высокий	Допуск: низкий
Заданная траектория		
Результирующая скорость	 Время	 Время

Действие параметров в режиме контроля допусков

Действие параметров в режиме контроля допусков представлено ниже. Некоторые параметры зависят от параметров станка.

(1) Действующие параметры

Номер	Имя параметра	Дополнения
1206	G1bF	В сочетании с управлением допустимым ускорением для каждой оси указываются параметры «#2157 G1bFx» и «#2158 G1btLx».
1207	G1btL	
1568	SfiltG1	
12051	Jerk_filtG1	
2659	tolerance	

(2) Недействующие параметры (для которых не устанавливаются настройки)

Номер	Имя параметра	Дополнения
1570	Sfilt2	Игнорируется даже если введено значение.
2159	compx	Игнорируется даже если введено значение. В режиме контроля допусков фиксированная скорость определяется на основе допуска на углах или дуге, поэтому параметры для установки фиксированной скорости не требуются.
8019	R COMP	
8020	DCC ANGLE	
8021	COMP CHANGE	
8022	CORNER COMP	
8023	CURVE COMP	
8096	Deceler. coeff. Включено	
8097	Corner decel coeff	
8098	Arc clamp spd coef	

Пример программы

: G91 ;	
G61.1 ,K0.02;	Задание допуска 0.02 (мм).
G01 X0.1 Z0.1 F1000 ; X0.1 Z-0.2 ; Y0.1 ;	Допуск: 0.02 (мм)
G61.1 ,K0;	Задание допуска 0 (мм).
X-0.1 Z-0.05 ; X-0.1 Z-0.3 ;	Допуск: определяется настройкой параметра «#2659 tolerance».
G64 ; :	

Указания

(1) Действующий контроль допусков может временно отменяться отдельными командами. Когда контроль допусков временно отменяется, ось движется в заданную позицию без отработки внутренней стороны углового участка. После того, как причина временной отмены снимается, контроль допусков снова включается.
Для временной отмены предусмотрены следующие условия:

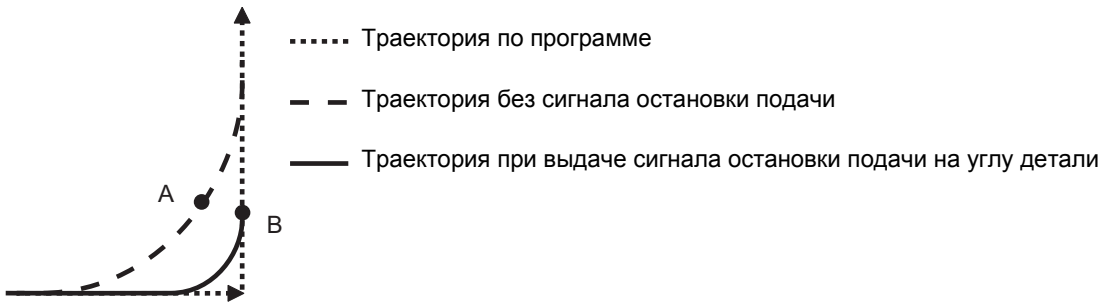
(a) Модальное состояние, в котором выдается команда группы 1, не относится к командам G01 (линейная интерполяция) и G02/G03 (круговая интерполяция).

(b) В режиме покадрового останова

(c) Модальное состояние, в котором временно отключается SSS-управление:
Интерполяция в полярных координатах
Цилиндрическая интерполяция
Включение прерывания пользовательской макрокоманды (M96)
Подача на оборот (синхронная)
Управление с постоянной скоростью резания
Стандартный цикл
Автоматическое измерение длины инструмента
Экспоненциальная интерполяция

(2) Запретный диапазон сохраненного ограничения хода определяется в зависимости от заданной в программе траектории. В результате обработка может не останавливаться даже если при задании движения внутрь контура в режиме контроля допусков происходит вхождение в запретный диапазон.

(3) Если на углу детали выдается сигнал остановки подачи, обработка останавливается на заданной в программе траектории.
Это значит, что она останавливается не в точке A (см. рисунок ниже), а в точке B.



17.2.4 Первоначальное высокоточное управление

Если в параметрах станка имеется параметр «#1148 I_G611» (Первоначальное высокоточное управление), при включении питания могут включаться функции, связанные с высокоточным управлением.
При включении питания включаются режимы, установленные этим параметром, и каждый из них можно заменять другим, задавая в программе обработке команды, как указано ниже.

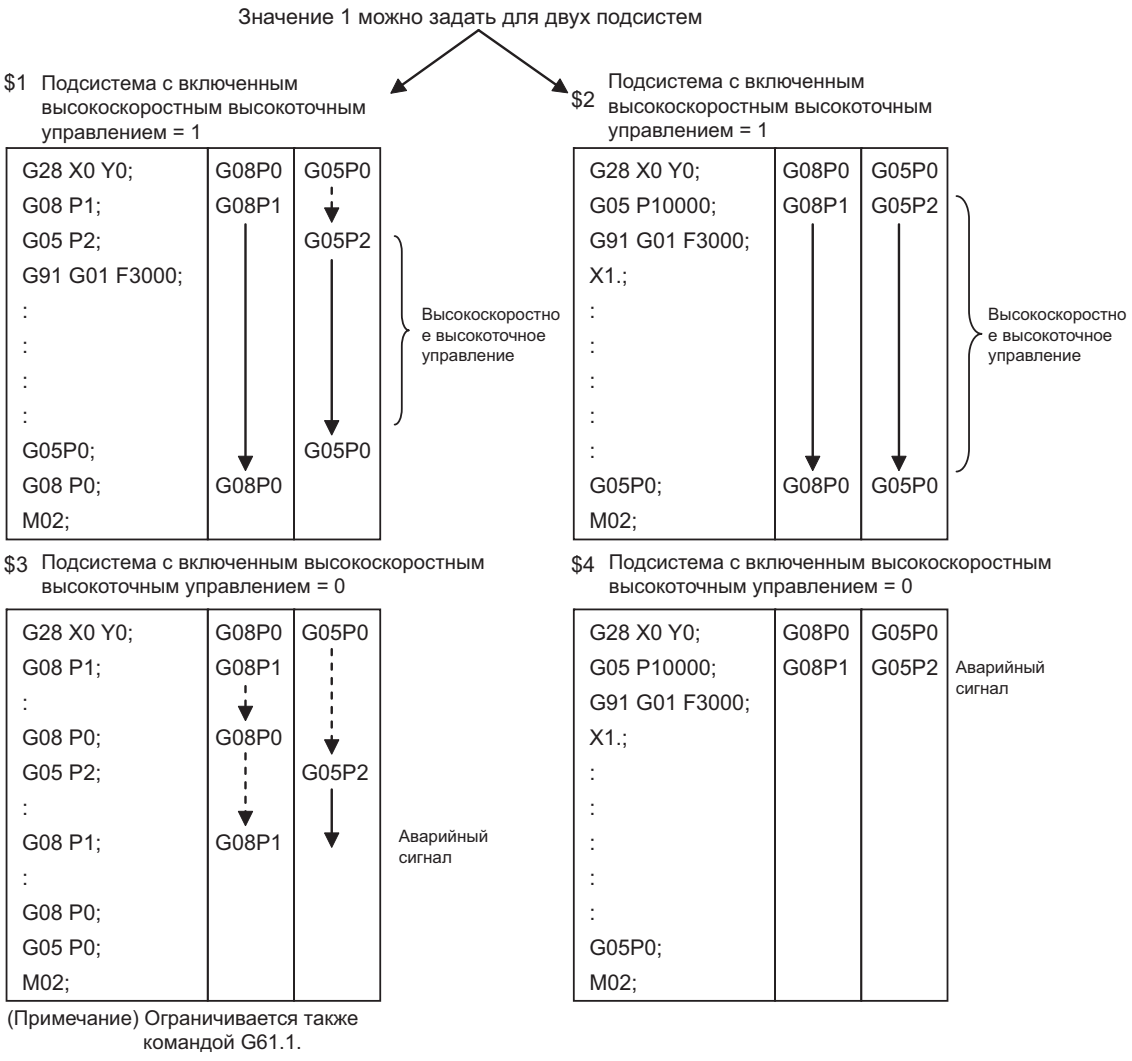
Установочное значение параметра #1148	Включаемые режимы при включении питания
0	Команда G08P0/G64 (режим обработки)
1	Команда G08P1/G61.1 (режим высокоточного управления)
2	Команда G05.1Q1 (режим высокоскоростного высокоточного управления I)
3	Команда G05P10000 (режим высокоскоростного высокоточного управления II)

Но в режиме высокоскоростного высокоточного управления I можно переходить в режим высокоскоростного высокоточного управления II и наоборот, в режиме II можно переходить в режим I.
Для перехода в один из режимов сначала следует отменить текущий режим высокоскоростного высокоточного управления командой G05.1 Q0 или G05 P0, а затем задать другой режим.
Если какая-то из функций, устанавливаемых этим параметром, не входит в конфигурацию станка, включается доступная функция высокоточного управления, номер которой меньше номера, заданного для параметра.

17.2.5 Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе

Принцип действия и назначение

Высокоточное управление и режим высокоскоростной обработки доступны во всех подсистемах, но их одновременное использование (включая высокоскоростное высокоточное управление I/II) доступно только в подсистемах, определяемых параметром «#8040 High-SpeedAcc». Когда высокоточное управление и режим высокоскоростной обработки одновременно доступны в подсистеме, где для этого параметра установлено значение 1, в подсистемах, где задано значение 0, возникает ошибка программы (P129). Кроме того, для подсистемы, где для параметра «#8040 High-SpeedAcc» задано 0, для параметра «#1148 I_G611» должно быть установлено значение 0 (Режим обработки при включении питания) или 1 (Режим высокоточного управления при включении питания). Если для параметра «#1148 I_G611» не установлено 0 или 1, значение принимается равным 1.
Одновременное использование высокоточного управления и режима высокоскоростной обработки доступно в двух подсистемах. Если такая настройка устанавливается для трех и более подсистем, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0032).
Если для параметра «#8040 High-SpeedAcc» устанавливается 0 во всех подсистемах, одновременное использование высокоточного управления и режима высокоскоростной обработки доступно в 1-й и 2-й подсистемах.



(Примечание) Ограничивается также командой G61.1.

Описание каждого типа высокоточного управления приведено в следующих разделах.
Раздел «17.2 Высокоточное управление».
Раздел «17.3 Высокоскоростное высокоточное управление».



Описание

Когда включен параметр «#1148 I_G611» (Первоначальный высокоточный режим), после включения питания первоначальным модальным состоянием становится режим высокоточного управления. См. раздел «17.2.4 Первоначальное высокоточное управление».
В этом случае включается режим высокоточного управления, если в конфигурацию системы входит функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе. Иначе 1-я система переходит в режим высокоточного управления, а 2-я подсистема переходит в режим обработки.

17.3 Высокоскоростное высокоточное управление

Модальное состояние при включении питания (высокоскоростное высокоточное управление I, II, III или выключено) зависит от параметров станка.
Сохранение модального состояния при сбросе также зависит от этих параметров.
См. документацию к станку.
В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами «#1013 axname» и «#1014 incax».
Эти настройки зависят от параметров станка.

17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает выполнение программы обработки, заменяя произвольную криволинейную поверхность приближенными мелкосегментными отрезками, при работе на высокой скорости и с высокой точностью. Это позволяет повысить скорость обработки штампов с произвольной криволинейной поверхностью.
Данная функция применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности.
Благодаря повышенной производительности обработки сегментов увеличивается скорость механической обработки, поэтому сокращается время цикла и улучшается качество обрабатываемой поверхности.
Производительность обработки мелких сегментов измеряется в «тысячах кадров в минуту».
В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами «#1013 axname» и «#1014 incax».
Эти настройки зависят от параметров станка.

Производительность мелкосегментной обработки для одноканальной системы

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

Приведенные ниже показатели относятся к следующим условиям.

- В системе не более шести осей (включая шпиндель)
- 1-канальная система
- В кадре G01 одновременно указывается не более трех осей
- В кадре указывается только имя оси и величина перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Система в режиме отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40)
- Для параметра «#1259 set31/бит 1» установлено значение 1 (Для производительности обработки (кадров в минуту) установлен «низкоскоростной режим».)

Если данные условия не выполняются, указанная скорость подачи не может обеспечиваться.

	Производительность мелкосегментной обработки			Ограничение в программе
	M850 / M830	M80		
		Тип A	Тип B	
Режим высокоскоростного высокоточного управления I	67.5	33.7	-	Да
Режим высокоскоростного высокоточного управления II	168 (*1)	67.5	-	Да

(*1) В случае подключения по сети приведенные в таблице значения могут не обеспечиваться — это зависит от состояния.

Производительность мелкосегментной обработки для многоканальной системы

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

Приведенные ниже показатели относятся к следующим условиям.

- В кадре G01 одновременно указывается не более трех осей
- В кадре указывается только имя оси и величина ее перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Отключена коррекция на радиус инструмента (G40)
- Для параметра «#1259 set31/бит 1» установлено значение 1
  (Для производительности обработки (кадров в минуту) установлен «низкоскоростной режим».)

Если данные условия не выполняются, указанная скорость подачи не может обеспечиваться.

(1) Высокоскоростное высокоточное управление I

Количество подсистем или осей	Количество подсистем (#8040 = 1)	M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальные системы	67.5	33.7	- (*2)
2-канальная система	1-канальные системы	67.5	33.7	- (*2)
	2-канальные системы	33.7	33.7	- (*2)
4-канальная система	1-канальные системы	33.7	- (*1)	- (*2)
До 16 осей	2-канальные системы	33.7	- (*1)	- (*2)
5 и более подсистем 17 и более осей	1-канальные системы	16.8	- (*1)	- (*2)
	2-канальные системы	16.8	- (*1)	- (*2)

(2) Высокоскоростное высокоточное управление II

Количество подсистем или осей	Количество подсистем (#8040 = 1)	M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальные системы	168 (*3)	67.5	- (*2)
2-канальная система	1-канальные системы	100	67.5	- (*2)
	2-канальные системы	67.5	67.5	- (*2)
4-канальная система	1-канальные системы	33.7	- (*2)	- (*2)
До 16 осей	2-канальные системы	33.7	- (*2)	- (*2)
5 и более подсистем 17 и более осей	1-канальные системы	16.8	- (*2)	- (*2)
	2-канальные системы	16.8	- (*2)	- (*2)

(*1) Максимальное число подсистем равно двум.

(*2) Функция высокоскоростного высокоточного управления в конфигурации отсутствует.

(*3) 100 тыс. тысяч кадров в минуту для системы с функцией расширения постоянной времени.
(Система с функцией расширения постоянной времени доступна, когда ее опция включена и она является 1-й подсистемой.)

Одновременное высокоскоростное высокоточное управление для двух подсистем

Высокоскоростное высокоточное управление I/II может использоваться одновременно для двух подсистем. Высокоскоростное высокоточное управление I/II может использоваться в подсистеме, где для параметра «#8040 High-SpeedAcc» установлено 1. Если эта команда выдается для подсистемы, где для данного параметра установлено значение 0, возникает ошибка программы (P129).

Если для параметра «#8040 High-SpeedAcc» устанавливается 0 во всех подсистемах, только для первой системы значение этого параметра принимается равным 1. Кроме того, для подсистем, где для параметра «#1148 I_G611» (Первоначальный высокоточный режим) установлено значение 2...4, значение параметра «#8040 High-SpeedAcc» параметра принимается равным 1.
Значение 1 для параметра «#8040 High-SpeedAcc» можно задать для двух подсистем. Если для трех и более подсистем устанавливается значение 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0032). Если значение 1 устанавливается для двух подсистем, производительность обработки мелких сегментов уменьшается в сравнении с той, что доступна для одной подсистемы.

Формат команды

G05.1 Q1 ;	**Включение высокоскоростного высокоточного управления I**

G05.1 Q0 ;	**Отключение высокоскоростного высокоточного управления I**

G05 P10000 ;	**Включение высокоскоростного высокоточного управления II**

G05 P0 ;	**Отключение высокоскоростного высокоточного управления II**

Примечание

(1) Высокоскоростные высокоточные режимы I и II не могут использоваться одновременно.

(2) G05.1 Q1 (высокоскоростной высокоточный режим I) и G05 P10000 (высокоскоростной высокоточный режим II) действуют, если они входят в конфигурацию, независимо от настройки параметра «#1267 ext03/ бит 0».

Описание

(1) Высокоскоростное высокоточное управление I/II можно использовать в режиме работы лентой, MDI, SD-картой и памятью.

(2) Коррекция скорости, фиксация максимальной скорости подачи, покадровый режим, пробный прогон, прерывание с помощью маховичка и графическая трассировка действуют даже в модальном режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II.

(3) Скорость обработки может снижаться в зависимости от количества знаков в одном кадре.

(4) При использовании функции высокоскоростного высокоточного управления I/II автоматически включается режим высокоточного управления.
Описание функции высокоточного управления см. раздел «17.3 Высокоскоростное высокоточное управление».

(5) В режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II можно включать и отключать коррекцию на радиус инструмента.
Если режим высокоскоростного высокоточного управления I/II отключается без отключения коррекции на радиус инструмента, возникает ошибка программы (P34).

(6) Режим высокоскоростного высокоточного управления I/II следует отключать до задания данных (за исключением тех данных, которые можно задавать в команде режима).

(7) Если используется режим высокоскоростного высокоточного управления II, следует установить для параметра «#1572 Cirorp» значение 1, чтобы устранить колебания скорости на стыках между дугой и прямой или между двумя дугами. Но эта настройка зависит от параметров станка

(8) Команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра «#2110 Clamp (H-precision)» (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления).

(9) Скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра «#2109 Rapid(H-precision)» (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления).

(10) Если для параметра «#2109 Rapid(H-precision)» установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром «#2001 Rapid» (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра «#2110 Clamp (H-precision)» установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра «#2002 clamp» (Фиксированная скорость рабочей подачи).

Условия включения функций

Для включения каждой из функций высокоскоростного высокоточного управления должны соблюдаться следующие условия:

(1) Каждая функция входит в конфигурацию системы.

(2) Каждая функция находится в действующем модальном состоянии. (См. раздел «Связь с другими функциями»)

(3) Каждая функция включается одним из следующих способов:

- Задание в программе обработки.
- Установка параметра «#1148 Initial hi-precis» (Первоначальный высокоточный режим). (Модальное состояние при включении питания соответствует каждой из функций высокоскоростного высокоточного управления.)

	Установка параметра #1148
Высокоскоростное высокоточное управление I	2
Высокоскоростное высокоточное управление II	3

Связь с другими функциями

Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с другими функциями

(1) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с функциями G-кодов
Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростного высокоточного управления I
Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1)
○. Режим высокоскоростного высокоточного управления I и данная дополнительная функция включены
Δ. Режим высокоскоростного высокоточного управления I временно отменен, а данная дополнительная функция включена
x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-. Не сочетается
□. Прочее

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05 P0	Отключение режима высокоскоростной обработки II Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления II Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления III	× (P34)	□ (*2)
	G05 P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*4)	□ (*2)
	G05 P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	× (P34)	× (P34)
	G05.1 Q0	Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления I Отключенной сплайновой интерполяции	□ (*1)	□ (*2)
	G05.1 Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	○	○
	G08 P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08 P1	Включение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ	-
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	-(G22(*))	Включение программного ограничения	○	○
	-(G23(*))	Отключение программного ограничения	○	○
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1	Возврат в позицию смены инструмента 1	Δ	-
	G30.2...G30.5	Возврат в позицию смены инструмента 2...5	Δ	-

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
0	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск 1...3	Δ	-
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-
	G92	Установка фиксированной скорости шпинделя Настройка системы координат	Δ	-
	-(G50.2,G250(*))	Отключение режима полигональной обработки	○	○
	-(G51.2,G251(*))	Включение режима полигональной обработки	Δ	Δ
	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ	-
	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G65	Вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G110	Смешанное управление по типу I (перекрещивающимися осями)	○	○
	G111	Переключение имени оси	○	○
	G113	Отключение управления синхронизацией шпинделей	○	○
	G114.1	Включение управления синхронизацией шпинделей	Δ	Δ
	G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента I (режим полигональной обработки)	Δ	Δ
	G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)	Δ	Δ
	G115 G116	Синхронизация с указанием начальной точки	Δ	-
	G117	Вывод M-кодов во время движения оси	Δ	-
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652)	□ (*7)
	G125	Синхронизация управляемых осей между подсистемами	○	○
	G126	Совмещение управляемых осей	Δ	× (P29)
	G140	Управление заменой произвольной оси	× (P126)	○
	G141	Возврат замены произвольной оси	× (P126)	-
	G142	Возврат установки базовой оси	× (P126)	-
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652)	□ (*7)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
1	G02 G03	Круговая интерполяция	□ Когда SSS-управление включено: ○ Когда SSS-управление отключено: Δ	□ Когда SSS-управление включено: ○ Когда SSS-управление отключено: Δ
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ	Δ
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
	G34	Нарезание резьбы с переменным шагом	Δ	Δ
	G35 G36	Нарезание цилиндрической резьбы	Δ	Δ
2	G16	Фрезерная интерполяция Выбор плоскости Цилиндрическая плоскость Y-Z	× (P34)	× (P34)
	G17/G18/G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение запретной зоны	○	○
	G23	Отключение запретной зоны	○	○
	-(G22(*))	Включение программного ограничения	○	○
	-(G23(*))	Отключение программного ограничения	○	○
5	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	○	○
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отключение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	○
	G41 G42	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	× (P29)
	G46	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)	○	× (P29)
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Иная команда, кроме G80	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	○	○
	G99	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	○	○
12	G54...G59, G54.1	Выбор системы координат детали	○	○

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
13	G61	Точный останов	□	□
		Режим проверки	(*8)	(*9)
	G61.1	Высокоточное управление	□ (*3)	□ (*2)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	□	□
		Коррекция	(*3)	(*2)
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	□ (*3)	□ (*2)
	G64	Режим обработки	□ (*3)	□ (*2)
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G68	Включение зеркального отображения для противолежащей головки	× (P29)	× (P29)
	G69	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
	-(G68(*))	Включение зеркального отображения для противолежащей головки	× (P29)	× (P29)
		Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)
	-(G69(*))	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
		Отключение сбалансированной обработки	○	○
16	G68.1	Включение поворота координат с помощью программы	○	× (P34)
	G69.1	Отключение поворота координат с помощью программы	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью резания	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью резания	○	○
18	G14	Отключение сбалансированной обработки	○	○
	G15	Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)
19	G12.1	Включение фрезерной интерполяции	× (P485)	Δ
	G13.1	Отключение фрезерной интерполяции	○	○
	-(G07.1,G107(*))	Цилиндрическая интерполяция	× (P485)	Δ
	-(G12.1,G112(*))	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P485)	Δ
	-(G13.1,G113(*))	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
20	G43.1	Режим управления 1-м шпинделем	○	○
	G44.1	Режим управления 2-м шпинделем	○	○
	G47.1	Режим одновременного управления двумя шпинделями	○	○
24	G188	Динамическая смена программы для системы обрабатывающего	○	○
		центра и токарного станка: включение		
	G189	Динамическая смена программы для системы	○	○
		центра и токарного станка: отключение		

(*) Только для перечней G-кодов номер 6 и 7.

(*1) Отключение высокоскоростного высокоточного управления I.

(*2) Включение высокоскоростного высокоточного управления I.

(*3) Высокоскоростное высокоточное управление I продолжает действовать.

(*4) Включение режима высокоскоростной обработки II.

(*5) Включение высокоскоростного высокоточного управления I в макропрограмме.

(*6) Включение высокоскоростного высокоточного управления I, если в макропрограмме выдается команда G05.1Q1.

(*7) Включение высокоскоростного высокоточного управления I, если в подсистеме выдается команда G05.1Q1.

(*8) Включение режима контроля точного останова.

(*9) Режим контроля точного останова продолжает действовать.

(2) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с остальными функциями
Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростного высокоточного управления I
Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1)
○. Режим высокоскоростного высокоточного управления I и данная дополнительная функция включены
Δ. Режим высокоскоростного высокоточного управления I временно отменен, а данная дополнительная функция включена
x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-. Не сочетается
□. Прочее

Дополнительная функция	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	× (P34)
Включение зеркального отображения по сигналу контроллера	-	× (P34)
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*10)	□ (*11)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*12)	-
Управление наклонной осью	-	○
T-код коррекции на инструмент	○	○
T-код зеркального отображения для противолежащих инструментов	× (P29)	× (P29)
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*13)	□ (*14)
Прерывание макрокоманды	□ (*15)	□ (*16)
Прерывание контроллером	□ (*15)	□ (*16)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	○	-
Команда задания геометрии	○	-
Отрезание	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*10) Включение высокоскоростного высокоточного управления I в подпрограмме.

(*11) Включение высокоскоростного высокоточного управления I, если в подпрограмме выдается команда G05.1Q1.

(*12) Включение синхронизации.

(*13) Включение высокоскоростного высокоточного управления I в программе из комплекта ПО станка.

(*14) Включение высокоскоростного высокоточного управления I, если в программе из комплекта ПО станка выдается команда G05.1Q1.

(*15) Включение высокоскоростного высокоточного управления I в программе прерывания.

(*16) Включение высокоскоростного высокоточного управления I, если в программе прерывания выдается команда G05.1Q1.

Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с другими функциями

(1) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с функциями G-кодов

Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростного высокоточного управления II

Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000)

○. Режим высокоскоростного высокоточного управления II и данная дополнительная функция включены

Δ. Режим высокоскоростного высокоточного управления II временно отменен, а данная дополнительная функция включена

x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-. Не сочетается

□. Прочее

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05 P0	Отключение режима высокоскоростной обработки II Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления II Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления III	□ (*1)	□ (*2)
	G05 P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*4)	□ (*2)
	G05 P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*3)	□ (*3)
	G05.1 Q0	Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления I Отключенной сплайновой интерполяции	□ (*3)	□ (*2)
	G05.1 Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	× (P34)	× (P34)
	G08 P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08 P1	Включение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ	-
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	-(G22(*))	Включение программного ограничения	○	○
	-(G23(*))	Отключение программного ограничения	○	○
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1	Возврат в позицию смены инструмента 1	Δ	-
	G30.2...G30.5	Возврат в позицию смены инструмента 2...5	Δ	-
	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск 1...3	Δ	-
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
0	G92	Установка фиксированной скорости шпинделя Настройка системы координат	Δ	-
	-(G50.2,G250(*))	Отключение режима полигональной обработки	○	○
	-(G51.2,G251(*))	Включение режима полигональной обработки	Δ	Δ
	G92.1	Предустановка координат детали	Δ	-
	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G110	Смешанное управление по типу I (перекрещивающимися осями)	○	○
	G111	Переключение имени оси	○	○
	G113	Отключение управления синхронизацией шпинделей	○	○
	G114.1	Включение управления синхронизацией шпинделей	Δ	Δ
	G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента I (режим полигональной обработки)	Δ	Δ
	G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)	Δ	Δ
	G115 G116	Синхронизация с указанием начальной точки	Δ	-
	G117	Вывод M-кодов во время движения оси	Δ	-
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652)	□ (*7)
	G125	Синхронизация управляемых осей между подсистемами	○	○
	G126	Совмещение управляемых осей	Δ	× (P29)
	G140	Управление заменой произвольной оси	× (P126)	○
	G141	Возврат замены произвольной оси	× (P126)	-
	G142	Возврат установки базовой оси	× (P126)	-
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652)	□ (*7)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	Круговая интерполяция	○	○
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ	Δ
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
	G34	Нарезание резьбы с переменным шагом	Δ	Δ
	G35 G36	Нарезание цилиндрической резьбы	Δ	Δ

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
2	G16	Фрезерная интерполяция Выбор плоскости Цилиндрическая плоскость Y-Z	× (P34)	× (P34)
	G17/G18/G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение запретной зоны	Δ	Δ
	G23	Отключение запретной зоны	○	○
5	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	Δ	Δ
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отключение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	○
	G41 G42	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента	○	○
	G46	Включение коррекции на радиус при вершине инструмента (автоматическое определение направления)	○	○
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Иная команда, кроме G80	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	○	○
	G99	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	○	○
12	G54...G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○
13	G61	Режим контроля точного останова	Δ	Δ
	G61.1	Высокоточное управление	□ (*3)	□ (*2)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	Δ	Δ
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	Δ	Δ
	G64	Режим обработки	□ (*3)	□ (*2)
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	Δ	Δ
	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G68	Включение зеркального отображения для противолежащей головки	× (P29)	× (P29)
	G69	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
	-(G68(*))	Включение зеркального отображения для противолежащей головки	× (P29)	× (P29)
		Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)
	-(G69(*))	Отключение зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
		Отключение сбалансированной обработки	○	○

Группа	G-код (Тип G-кода: 3)	Дополнительная функция	A	B
16	G68.1	Включение поворота координат с помощью программы	Δ	Δ
	G69.1	Отключение поворота координат с помощью программы	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью резания	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью резания	○	○
18	G14	Отключение сбалансированной обработки	○	○
	G15	Включение сбалансированной обработки	× (P29)	× (P29)
19	G12.1	Включение фрезерной интерполяции	Δ	× (P481)
	G13.1	Отключение фрезерной интерполяции	○	○
	-(G07.1,G107(*))	Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P481)
	-(G12.1,G112(*))	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P481)
	-(G13.1,G113(*))	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
20	G43.1	Режим управления 1-м шпинделем	○	○
	G44.1	Режим управления 2-м шпинделем	○	○
	G47.1	Режим одновременного управления двумя шпинделями	○	○
24	G188	Включение динамической смены программы для системы обрабатывающего центра и токарного станка	○	○
	G189	Отключение динамической смены программы для системы обрабатывающего центра и токарного станка	○	○

(*) Только для перечней G-кодов номер 6 и 7.

(*1) Отключение высокоскоростного высокоточного управления II.

(*2) Включение высокоскоростного высокоточного управления II.

(*3) Высокоскоростное высокоточное управление II продолжает действовать.

(*4) Включение режима высокоскоростной обработки II.

(*5) Включение высокоскоростного высокоточного управления II в макропрограмме.

(*6) Включение высокоскоростного высокоточного управления II, если в макропрограмме выдается команда G05P10000.

(*7) Если команда G05P10000 выдается во вспомогательной подсистеме, возникает ошибка программы (P653).

(*8) Включение режима контроля точного останова.

(*9) Режим контроля точного останова продолжает действовать.

(2) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с остальными функциями
Столбец A. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция задается в режиме высокоскоростного высокоточного управления II
Столбец B. Выполняемая операция, когда данная дополнительная функция включена и задается режим высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000)
○. Режим высокоскоростного высокоточного управления II и данная дополнительная функция включены
Δ. Режим высокоскоростного высокоточного управления II временно отменен, а данная дополнительная функция включена
x. Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-. Не сочетается
□. Прочее

Дополнительная функция	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	Δ
Включение зеркального отображения по сигналу контроллера	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*10)	□ (*11)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*12)	-
Управление наклонной осью	-	○
T-код коррекции на инструмент	○	○
T-код зеркального отображения для противолежащих инструментов	× (P29)	× (P29)
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*13)	□ (*14)
Прерывание макрокоманды	□ (*15)	□ (*16)
Прерывание контроллером	□ (*15)	□ (*16)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	Δ	-
Команда задания геометрии	Δ	-
Отрезание	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*10) Включение высокоскоростного высокоточного управления II в подпрограмме.

(*11) Включение высокоскоростного высокоточного управления II, если в подпрограмме выдается команда G05P10000.

(*12) Включение синхронизации.

(*13) Включение высокоскоростного высокоточного управления II в программе из комплекта ПО станка.

(*14) Включение высокоскоростного высокоточного управления II, если в программе из комплекта ПО станка выдается команда G05P10000.

(*15) Включение высокоскоростного высокоточного управления II в программе прерывания.

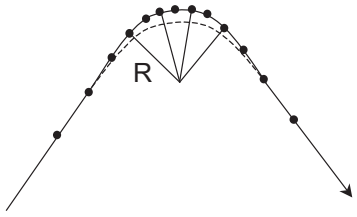
(*16) Включение высокоскоростного высокоточного управления II, если в программе прерывания выдается команда G05P10000.

17.3.2 Фиксированная скорость с учетом ускорения

Принцип действия и назначение

Данная функция является дополнительной, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II.
Если для указанного ниже параметра устанавливается значение 1, в режиме высокоскоростного высокоточного управления II фиксированная скорость рабочей подачи определяется так, чтобы ускорение, возникающее в каждом кадре движения, не превышало допустимое значение. Эта функция обеспечивает оптимальное фиксирование скорости даже на участке, где «изменение угла в каждом кадре мало, но итоговая кривизна велика», как показано ниже.
Допустимое значение ускорения рассчитывается на основе значений параметров «#1206 G1bF» и «#1207 G1btL». (Допустимое ускорение = #1206/#1207)

Сопутствующие параметры		Описание
#8034	AccClampt ON	0. Фиксация скорости рабочей подачи происходит на основе параметра «#2002 clamp» (*1) или функции замедления на углах детали. 1. Фиксация скорости рабочей подачи определяется на основе ускорения.



Управление скоростью на кривой

Если инструмент движется на участке с большой кривизной без замедления, возникает большое ускорение, приводящее к ошибке траектории (смещению траектории внутрь кривизны).

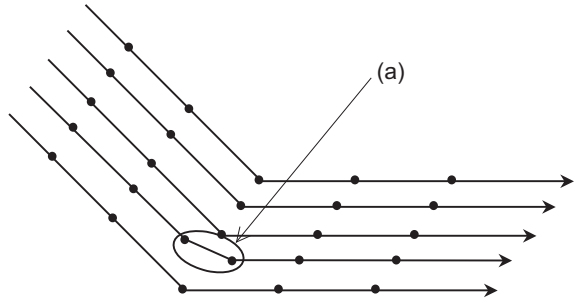
(*1) Если скорость задана параметром «#2109 Clamp(H-precision)», фиксация происходит на этой скорости.
Если установочное значение равно нулю, фиксация происходит на основе параметра «#2002 clamp».

17.3.3 Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме

Принцип действия и назначение

Данная функция является дополнительной, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II.
Во время высокоточного управления, если величина угла между соседними кадрами в программе обработки велика, эта функция, как правило, автоматически замедляет обработку так, чтобы ускорение, возникающее при прохождении угла детали, оставалось в допустимых пределах.
Если на участке угла детали в программу обработки, созданную с помощью CAM-системы и т. п., вставляется кадр с мелким сегментом, скорость прохождения угла детали не будет соответствовать периферии. Это может повлиять на поверхность обработки.
При замедлении на углу детали в высокоскоростном режиме, даже если вставлен кадр с мелким сегментом, угол детали оценивается на основе настройки указанных ниже параметров.
При оценке угла детали мелкий кадр исключается, но он не исключается из текущей команды задания движения.

Сопутствующие параметры		Описание
#8036	CordecJudge	0. Угол детали оценивается на основе величины угла соседнего кадра. 1. Угол детали оценивается на основе величины угла соседнего кадра, за исключением мелких кадров.
#8027	CorJudgeL	Кадры, движение которых меньше этой настройки, игнорируются.



Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме

(a) Если для параметра «#8036 CordecJudge» установлено значение 1, замедление на углах детали реализуется без учета мелких кадров.

17.3.4 Указания по высокоскоростному высокоточному управлению



Указания

Указания общего характера по высокоскоростному высокоточному управлению I и II

(1) Скорость обработки может снижаться в зависимости от количества знаков в одном кадре.
Если одна из этих команд задается, когда соответствующая опция в конфигурации отсутствует, возникает ошибка программы (P39).

(2) Команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра «#2110 Clamp (H-precision)» (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления).

(3) Скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра «#2109 Rapid(H-precision)» (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления).

(4) Если для параметра «#2109 Rapid(H-precision)» (Скорость при ускоренной подаче в режиме высокоточного управления) установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром «#2001 Rapid» (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра «#2110 Clamp (H-precision)» (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления) установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра «#2002 clamp» (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(5) В модальном режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II приоритет имеет обработка автоматических операций, поэтому индикация на экране и т. п., может замедляться.

(6) Скорость замедляется однократно по команде высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1), при отключении высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1 Q0), по команде высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000), по команде отключения высокоскоростного высокоточного управления II (G05P0), поэтому включение и отключение следует выполнять, когда инструмент не касается детали.

(7) Если высокоскоростное высокоточное управление I/II действует в режиме работы с лентой, скорость обработки может снижаться в зависимости от скорости передачи программы и количества знаков в одном кадре.

(8) Если для параметра «#1205 G0bdcc» (Ускорение и замедление перед интерполяцией) установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром «#2224 SV024» (Диапазон выхода в заданную позицию). Параметр «#2077 G0inps» (Диапазон выхода в заданную позицию G0) и команда «,I» (Программируемый контроль выхода в заданную позицию) не действуют.

Указания по высокоскоростному высокоточному управлению I

(1) Команду G05.1Q0 следует задавать после отключения коррекции на радиус при вершине инструмента. Если команда G05.1Q0 выдается в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P29).

(2) Команды G05.1Q1 и G05.1Q0 следует задавать в отдельных кадрах. Если порядковый номер указывается не адресом N, возникает ошибка программы (P33).

(3) Если в кадре команды G05.1 отсутствует адрес Q, возникает ошибка программы (P33).

(4) Если команда высокоскоростного высокоточного управления I выдается в модальном режиме команды высокоскоростного высокоточного управления II, возникает ошибка программы (P34).

Указания по высокоскоростному высокоточному управлению II

(1) В режиме высокоскоростного высокоточного управления II для адресов осей можно задавать следующие команды обработки переменных и операций. Когда выдаются другие команды обработки переменных и операций, режим высокоскоростного высокоточного управления II временно отменяется.

(a) Использование общих и локальных переменных

Общие и локальные переменные использовать можно (например, X#500, Y#1, Z##100, A#[#101] и др.).

(b) Четыре основных арифметических действия

Можно использовать четыре основных арифметических действия (+, -, *, /), а приоритет выполнения операций задавать с помощью скобок ( ) ([#500 + #501] * #502 и др.).

(2) Команды G05P10000 и G05P0 следует задавать в отдельных кадрах. Если порядковый номер указывается не адресом N, возникает ошибка программы (P33).

(3) Если в кадре команды G05 отсутствует адрес P, возникает ошибка программы (P33).

(4) Функция сглаживания действует только для непрерывной линейной команды G01. В следующих случаях сглаживание недоступно.



(5) Если используется режим высокоскоростного высокоточного управления II, следует установить для параметра «#1572 Cirorp» значение 1, чтобы устранить колебания скорости на стыках между дугой и прямой или между дугами.

(6) Если во время высокоскоростного высокоточного управления II выдается команда задания геометрии, возникает ошибка программы (P33).

(7) Если команда высокоскоростного высокоточного управления II выдается в модальном режиме команды высокоскоростного высокоточного управления I, возникает ошибка программы (P34).

17.4 Выбор условий механообработки I: G120.1,G121

Принцип действия и назначение

После инициализации групп параметров условий обработки с помощью функции выбора условий механообработки I данные группы можно переключать командами G-кодов.
Переключение также доступно на экране выбора условий механообработки. Но при выборе условий механообработки на экране они применяются ко всем подсистемам.

Формат команды

G120.1 Pp Qq ; ... Выбор условий механообработки I

P	Назначение механообработки 0. Базовый параметр 1. Использование 1 2. Использование 2 3. Использование 3
Q	Условие 1. Условие 1 2. Условие 2 3. Условие 3 Если не указывается, применяется значение Q1.

G121; ... Отмена выбора условий механообработки I

Описание

(1) Команды G120.1 и G121 относятся к немодальным командам G-кодов группы 0.

(2) Переключение группы параметров условий механообработки с помощью команды G120.1 или G121 применяется только к заданной подсистеме.

(3) Команды G120.1 и G121 следует задавать в отдельных кадрах. В противном случае возникает ошибка программы (P33).

(4) Адрес P в команде G120.1 указывается обязательно. Если он не указывается, возникает ошибка программы (P33).

(5) Адрес Q в команде G120.1 можно не указывать. Если он не указывается, используется адрес Q1 (условие 1).

(6) Если адреса P и Q в команде G120.1 указываются с десятичной точкой, знаки после десятичной точки не учитываются.

(7) Если в команде G120.1 для адреса P не устанавливается значение из диапазона «0...3» (а другое значение) или для адреса Q не устанавливается значение из диапазона «1...3» (а другое значение), возникает ошибка программы (P35).

(8) Если в команде G120.1 для адреса P устанавливается 0 а адрес Q не указывается или задается значение из диапазона «1...3», происходит переключение на базовый параметр.

(9) Переключение группы параметров условий механообработки выбирается на экране «УсловОб» командой G121.

(10) При аварийном останове и сбросе (сброс 1, сброс 2, сброс и обратная перемотка) во время выполнения программы, для которой группа параметров условий механообработки переключается командой G120.1, происходит переключение на группу параметров условий механообработки, выбранную на экране «УсловОб».

(11) Поскольку параметры переключаются после замедления по командам G120.1 и G121, может происходить повреждение детали. Перед выдачей команд G120.1 и G121 следует отводить инструмент от детали.

(12) Если переключение группы параметров условий механообработки с помощью команды G120.1 происходит несколько раз, действует группа, заданная последней

(13) Переключение группы параметров условий механообработки на экране «УсловОб» происходит при завершении программы (M02 и M30).

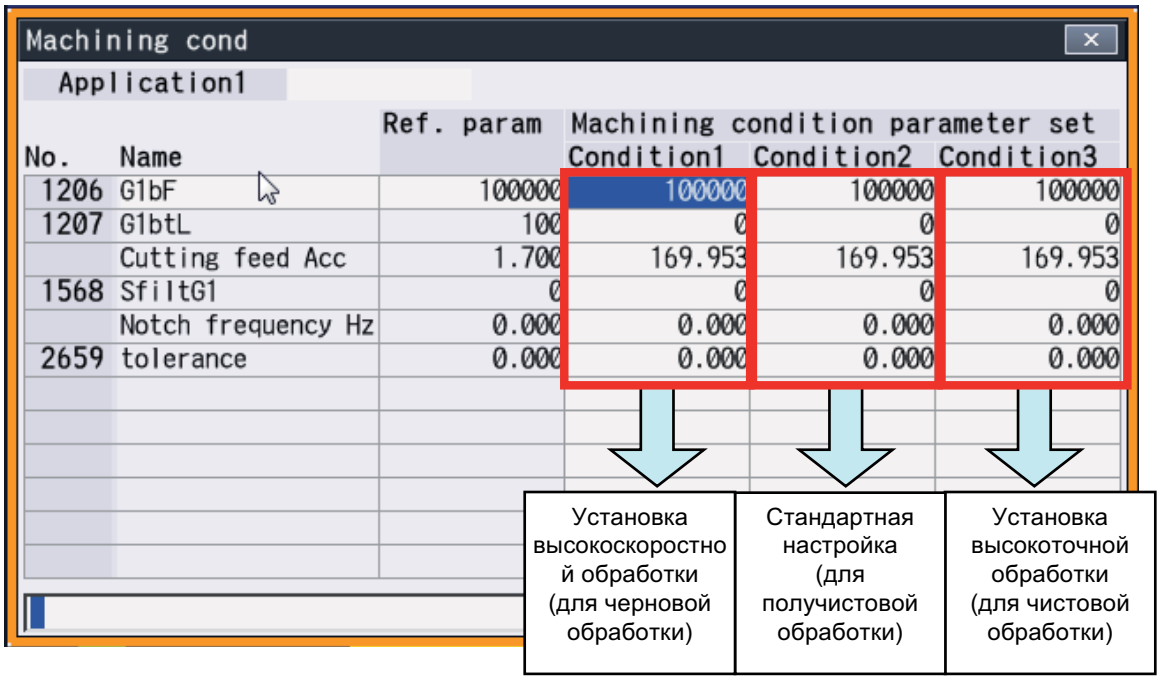
(14) Если команды G120.1 и G121 выдаются без инициализации группы параметров условий механообработки, возникает ошибка программы (P128).

(15) Если в кадре после команды G120.1 или G121 выполняется попытка поиска позиции для перезапуска, возникает ошибка программы (P49).



Пример программы

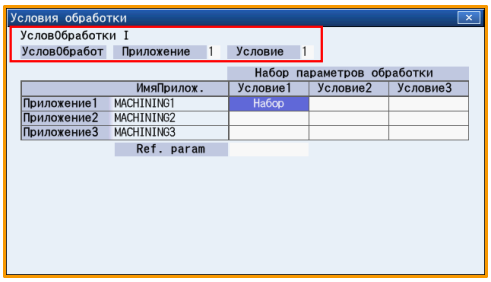
Экран «УсловОб»
Переключение группы параметров условий механообработки производится с помощью параметра, независимо от того, действует контроль допусков или нет.



(1) Пусть перед запуском программы на экране «УсловОб» в группе параметров условий механообработки выбирается «использование обработки 1» и «условие 1».
(В следующей программе "I" - ось X, "J" - ось Z, "K" - ось Y.)

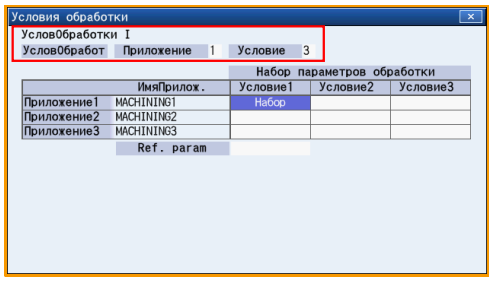
```
N1      G28 U0;
N2      G28 W0 V0;
N3      G54 G00 Z2. Y2.;
N4      T0101;
N5      X20.;
N6      M33 S10000;
N7      G01 X10. F3000;
N8      F2000;
N9      G05 P10000;
N10     G01 Z2.099 Y1.99;
N11     Z2.199;
:
N1499   G05 P0;
N1500   G28 U0;
N1501   G28 W0 V0;
N1502   M35;
N1503   G120.1 P1 Q3;
N1504   G54 G00 Z2. Y2.;
N1505   T0101;
N1506   X20.;
N1507   M33 S10000;
N1508   G01 X7. F3000;
N1509   F1200;
N1510   G05 P10000;
N1511   G01 Z2.099 Y1.99;
N1512   Z2.199;
:
N2999   G05 P0;
N3000   G28 U0;
N3001   G28 W0 V0;
N3002   M35;
N3003   M30;
```

Используется группа параметров условий механообработки (использование обработки 1, условие 1)

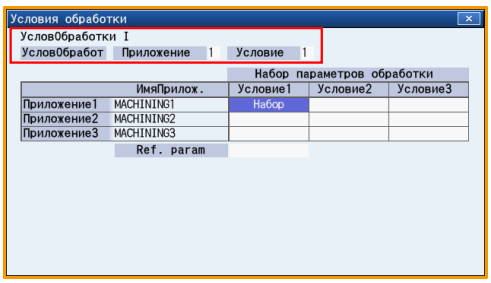


Переключение группы параметров условий механообработки.

Используется группа параметров условий механообработки (использование обработки 1, условие 3)



Возврат к выбранной группе параметров условий механообработки на экране «УсловОб» в конце программы.



Связь с другими функциями

(1) Далее перечислены модальные G-коды, при которых возникает ошибка программы, когда выдаются команды G120.1 и G121.

G-код	Функция	Если задается команда G121 и G120.1, возникает ошибка программы
G02.3, G03.3	Экспоненциальная интерполяция	P128
G07.1	Цилиндрическая интерполяция (только перечни G-кодов номер 6 и 7)	P128
G12.1	Цилиндрическая интерполяция (только перечни G-кодов номер 6 и 7)	P128
G10	Ввод параметров из программы	P421
	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы	
G33	Нарезание резьбы резцом	P128
G41, G42	Коррекция на радиус при вершине инструмента	P128
G66, G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды (A, B)	P128
G73/G74/G75/G76/G76.1/G76.2/ G80/G81/G82/G83/G83.1/G83.2/ G84/G84.1/G84.2/G85/G87/G88/ G88.1/G89	Стандартный цикл	P33 (когда выдается команда G120.1)
		P128 (когда выдается команда G121)

Указания

(1) Поскольку параметры переключаются после замедления один раз по команде G120.1 или G121, может происходить повреждение детали. Перед выдачей команд G120.1 и G121 следует отводить инструмент от детали.

(2) Для параметров «#8033 Fairing ON» и «#8090 SSS ON» переключенная группа параметров условий механообработки действует только после переключения на экране «УсловОб».

(3) При следующем включении питания снова происходит переключение на базовый параметр.

(4) При автоматической работе установка и переключение параметров условий механообработки на экране «УсловОб» недоступны.

(5) Если переключение группы параметров условий механообработки с помощью команды G120.1 в программе происходит, когда выводится экран «УсловОб», отображаемый выбранный параметр не переключается, пока на дисплее не откроется другой экран.

(6) Когда выдаются команды G120.1 и G121, параметры переключаются, если сглаживание для осей системы ЧПУ во всех подсистемах становится нулевым.

(7) Для группы параметров условий механообработки не устанавливается настройка командой G10 из программы и не происходит считывание параметров системными переменными (начиная с #100000).

(8) При переключении группы параметров условий механообработки используются одинаковые значения для всех осей системы ЧПУ, принадлежащих к текущей подсистеме с использованием параметра «#2010 Feed forward gain» (Усиление упреждающего регулирования).

18

Функция расширенного многошпиндельного управления

18.1 Синхронизация шпинделей



Принцип действия и назначение

На станке с двумя и более шпинделями данная функция обеспечивается управление скоростью и фазой вращения одного шпинделя (главного) синхронно с вращением другого шпинделя (синхронного).
Эта функция применяется, например, при зажатии детали из патрона первого шпинделя в патроне второго шпинделя, при сохранении скорости вращения первого шпинделя для сокращения времени цикла за счет его замедления и ускорения второго шпинделя после зажатия заготовки.
Кроме того, она обеспечивает точение или регулирование фазы, когда длинный вал зажимается с помощью первого и второго шпинделей, предотвращая скручивание и прогиба вала при обработке и гарантируя точность обработки.
Ускорение/замедление со ступенчатым изменением при синхронизации для главного шпинделя применяется к синхронному шпинделю.
Данная функция доступна при наличии перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4 и 5. в параметрах станка (параметр «#1037 cmdtyp»).
Доступные методы управления представлены ниже. Действующий режим зависит от параметров станка (параметр «#1300 ext36/бит 7»). В данном разделе рассматривается управление синхронизацией шпинделей I с использованием G-команд.

Синхронизация шпинделей I

Указание синхронизируемого шпинделя, а также запуск и останов синхронизации выполняются путем задания G-кодов в программе обработки.

Синхронизация шпинделей II

Выбор синхронизируемого шпинделя, запуск синхронизации и т. п., осуществляются с контроллера в зависимости от параметров станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Общая настройка для синхронизации шпинделей I и II

При синхронном управлении шпинделями должны быть заданы следующие режимы:

- Зажатие патрона
- Временная отмена ошибки
- Контроль фазы
- Многоступенчатое ускорение/замедление

См. раздел «18.1.2 Указания по использованию синхронизации шпинделей».

18.1.1 Синхронизация шпинделей I: G114.1

Принцип действия и назначение

В режиме синхронизации шпинделей I указание синхронного шпинделя и пуск/отмена синхронизации осуществляются путем задания G-команды в программе обработки.
В этом режиме другие функции синхронизации шпинделей не действуют (Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA / Синхронизация шпинделя инструмента IB / Синхронизация шпинделя инструмента II / Управление совмещением шпинделей). Кроме того, данную функцию нельзя задать, когда действуют функции, перечисленные выше. В таких случаях возникает ошибка операции (M01 1005).
Но если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, одновременно с ней можно задавать функции многошпиндельной синхронизации. Действие данной настройки зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»). См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации».

Формат команды

Команда запуска управления синхронизацией шпинделей

G114.1 H__ D__ R__ A__ ;

H	выбор главного шпинделя
D	Выбор синхронного шпинделя
R	Величина фазового сдвига синхронного шпинделя
A	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей

Командой включения синхронизации шпинделей (G114.1) указывается главный шпиндель и синхронный шпиндель, затем они синхронизируются. Задав команду сдвига фазы синхронного шпинделя, можно выровнять фазы главного и синхронного шпинделей.

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Указывается главный шпиндель Выбирается номер или имя шпинделя, используемого в качестве главного. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	•Если указано значение, превышающее диапазон команды, или номер шпинделя вне спецификаций, возникает ошибка программы (P35). •Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). •Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
D	Указывается синхронный шпиндель Выбирается номер или имя шпинделя, используемого в качестве синхронного. (*1)	Номер шпинделя: 1...n или -1...-n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9 или -1...-9	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P33). •Если указан тот же шпиндель, который был указан в качестве главного, возникает ошибка программы (P33). •Направление вращения синхронизируемого шпинделя в соответствии с главным шпинделем задается при помощи знака D. •Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя Указывается величина смещения из референтной позиции синхронизированного шпинделя (однооборотный сигнал).	0...359.999 (°) или 0...359999 (°* 10^{-3})	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Заданная величина смещения действует в направлении "по часовой стрелке" главного шпинделя. •Наименьшая дискретность задания сдвига Полузамкнутый контур (передаточное отношение: 1:1) 360/4096 [°] Замкнутый контур (360/4096) * K [°] (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) •Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.
A	Постоянная времени ускорения/замедления при синхронизации шпинделей Постоянная времени ускорения/замедления выдается для случаев изменения скорости вращения при синхронизации шпинделей. (Задается для ускорения/замедления на скорости более медленной, чем определено постоянной времени, указанной параметрами.)	0.001...9.999 (с) или 1...9999 (мс)	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если заданное значение менее постоянной времени ускорения/замедления, заданной при помощи параметров, будет использоваться значение, указанное параметрами.

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр «#3077 Sname» (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от параметров станка.

(*2) Доступные типы и способа подключения шпинделей зависят от параметров станка.

Отмена синхронизации шпинделей

G113 ; (Когда отменяется состояние синхронизации всех групп)

G113 D__ ; (Когда действуют опции групп синхронизации шпинделей)

Примечание

(1) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделей. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Команда отмены синхронизации шпинделя (G113) отменяет синхронность двух шпинделей, синхронизированных командой синхронизации шпинделя.

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
D	Выбирается синхронный шпиндель. Выбирается номер или имя шпинделя, используемого в качестве синхронного.	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P33). •Если указан тот же шпиндель, который был указан в качестве главного, возникает ошибка программы (P33). •Если указывается шпиндель, не находящийся в режиме управления синхронизацией шпинделей, возникает ошибка операции (M01 1005). •Если D-адрес не указывается, отменяется состояние синхронизации всех режимов управления синхронизацией шпинделей.

Описание

Скорость и направление вращения

(1) Скорость и направление вращения главного и синхронного шпинделей во время управления синхронизацией шпинделей являются скоростью и направлением вращения, заданными для главного шпинделя. Следует учитывать, что направление вращения синхронного шпинделя в программе может быть реверсировано по отношению к главному шпинделю.

(2) Скорость и направление вращения главного шпинделя могут быть изменены во время управления синхронизацией шпинделей.

(3) Если задана остановка для синхронного шпинделя во время управления синхронизацией шпинделей, вращение синхронного шпинделя прекращается.

(4) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью резания не действуют для синхронного шпинделя во время управления синхронизацией шпинделей. Следует учитывать, что производится модальное обновление режима, поэтому они вступят в действие после отмены синхронизации шпинделей.

(5) Управление с постоянной скоростью резания может можно задать командой для главного шпинделя даже во время управления синхронизацией шпинделей.

Синхронизация вращения

(1) Если задано управление синхронизацией скоростей вращения (задана команда без адреса R) при помощи G114.1, вращение синхронного шпинделя будет ускоряться или замедляться на случайной скорости вращения до скорости, предварительно заданной для главного шпинделя, при этом произойдет переход в режим синхронизации вращения.

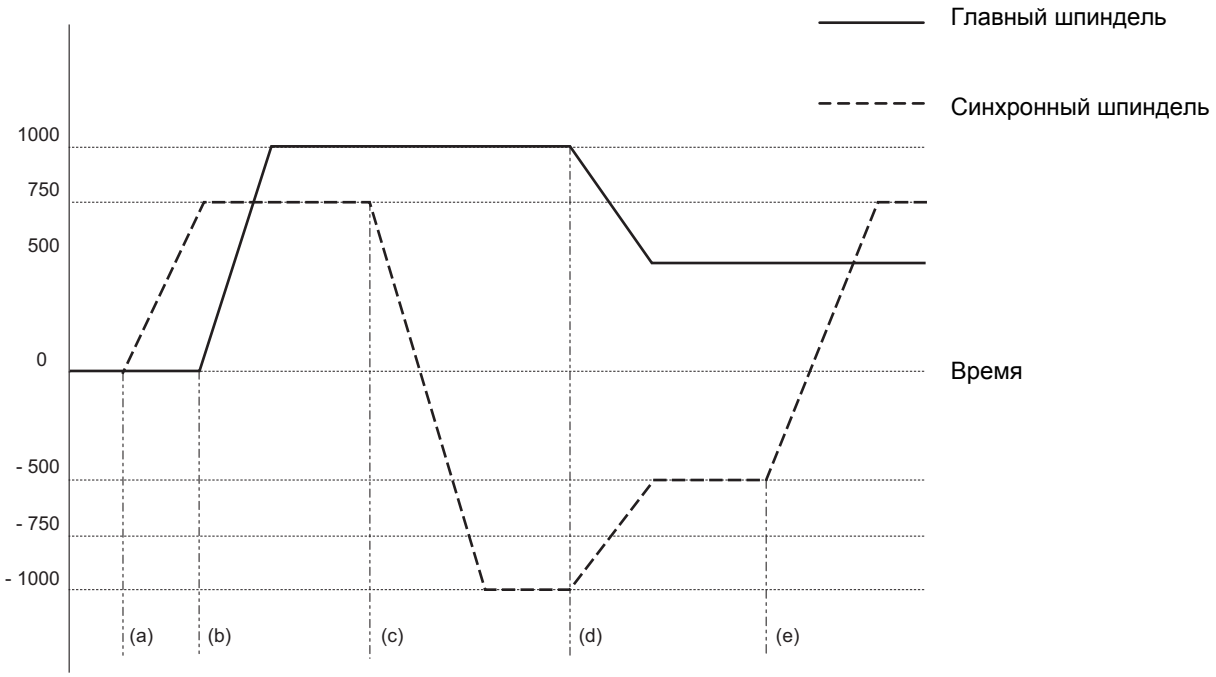
(2) Если заданная скорость вращения главного шпинделя будет изменена в режиме синхронизации вращения, ускорение/замедление будет выполняться при сохранении состояния синхронизации в соответствии с постоянными времени ускорения/замедления шпинделя, заданными параметрами, до достижения заданной скорости вращения.

(3) Когда действует синхронизация вращения, главным шпинделем можно управлять для поддержания постоянной скорости резания даже в случае, если одна деталь зажата сразу в двух шпинделях.

(4) При этом выполняются следующие операции.

```
M23 S2=750 ;        Прямое вращение 2-го шпинделя (синхронного) при 750 об/мин (заданная скорость)  (a)
:
M03 S1=1000 ;       Прямое вращение 1-го шпинделя (главного) при 1000 об/мин (заданная скорость)  (b)
:
G114.1 H1 D-2. ;    2-й шпиндель (синхронный) синхронизируется по отношению к 1-му шпинделю
                    (главному) с обратным вращением.  (h)
:
S1=500 ;            Изменение скорости вращения 1-го шпинделя (главного) на 500 об/мин.  (d)
:
G113;               Отмена синхронизации шпинделей  (c)
```

<Выполнение операций>



Обратное вращение

Фазовая синхронизация

(1) Если задана фазовая синхронизация (задан адрес R) при помощи команды G114.1, вращение синхронизируемого шпинделя будет ускоряться или замедляться на случайной скорости вращения до скорости, предварительно заданной для главного шпинделя, после чего происходит переход в состояние синхронизации фаз. Затем происходит выравнивание фаз, достигается фаза вращения, заданная при помощи адреса R, после чего происходит переход в состояние синхронизации фазовой синхронизации.

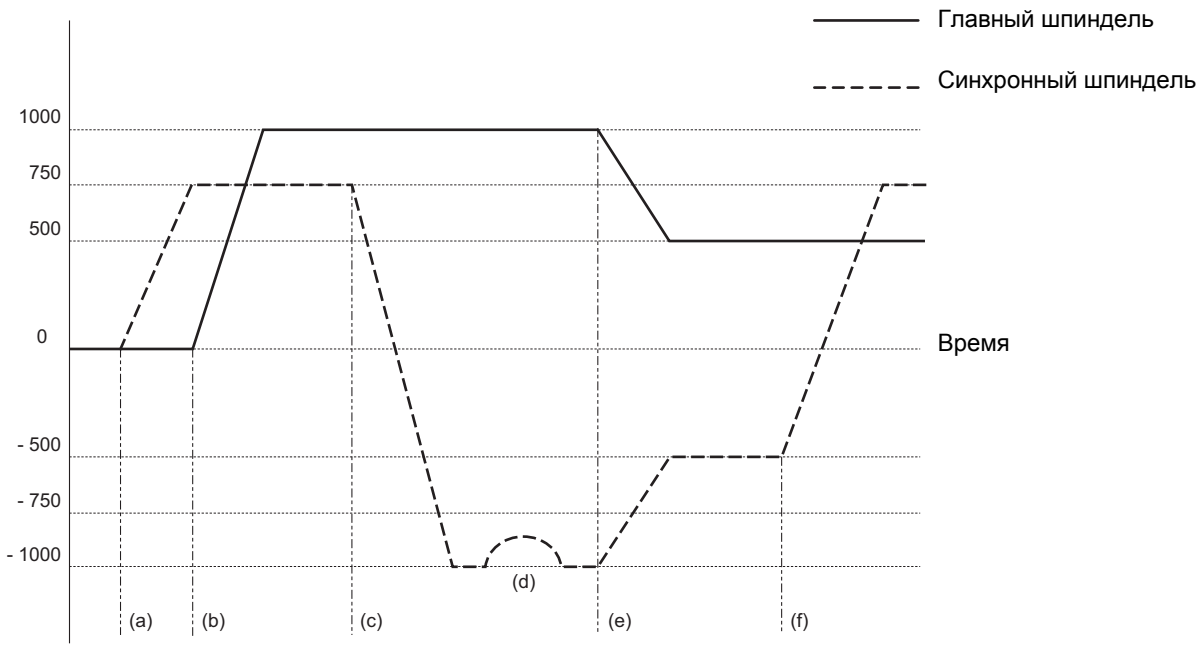
(2) Если заданная скорость вращения главного шпинделя будет изменена в режиме синхронизации фаз, ускорение/замедление будет выполняться при сохранении состояния синхронизации в соответствии с постоянными времени ускорения/замедления шпинделя, заданными параметрами, до достижения заданной скорости вращения.

(3) Когда действует синхронизация фаз, главным шпинделем можно управлять для поддержания постоянной скорости резания даже в случае, если одна деталь зажата сразу в двух шпинделях.

(4) При этом выполняются следующие операции.

```
M23 S2=750 ;          Прямое вращение 2-го шпинделя (синхронного)
                      при 750 об/мин (заданная скорость)  (a)
:
M03 S1=1000 ;         Прямое вращение 1-го шпинделя (главного) при 1000 об/мин (заданная скорость)  (b)
:
G114.1 H1 D-2 R0; 2-й шпиндель (синхронный) синхронизируется по отношению к 1-му шпинделю
                      (главному) с обратным вращением.  (c)
                      Сдвиг фазы синхронного шпинделя с помощью значения команды R.  (d)
:
S1=500 ;              Изменение скорости вращения 1-го шпинделя (главного) на 500 об/мин.  (c)
:
G113;                 Отмена синхронизации шпинделей  (e)
```

<Выполнение операций>



<Примечание>

- Ускорение/замедление при синхронизации фаз представляет собой одношаговый метод синхронизации, если "#3130 syn_spec/бит 1" = "0", и многошаговый метод ускорения/замедления, если "#3130 syn_spec/бит 1" = "1".

Функция расчета величины сдвига фаз при синхронизации шпинделей

Функция расчета величины сдвига фазы шпинделя определяет и сохраняет разницу фаз главного и синхронного шпинделя по включению сигнала ПЛК при выполнении команды синхронизации. Если разница фаз достигла значения, сохраненного автоматически перед выполнением команды фазовой синхронизации, то выравнивание фаз легче осуществить при повторном зажатии профилированных деталей.

[Сохранение сдвига фаз главного и синхронного шпинделя]

(1) Установить заготовку на главный шпиндель.

(2) Установить заготовку на синхронный шпиндель.

(3) Включить сигнал (SSPHM) запроса расчета сдвига фаз.

(4) Задать команду вращения с нулевой скоростью для главного и синхронного шпинделей.
<Пример> M3 S1=0 M24 S2 = 0;

(5) Задать команду синхронизации (без адреса R).
<Пример> G114.1 H1 D-2;

(6) Провернуть главный шпиндель с реальной скоростью, используемой при перезажиме заготовки.
<Пример> S1 = 3000;

(7) Убиться, что разница фаз сохраняется, по наличию сигнала о завершении синхронизации.

(8) Остановить оба шпинделя.

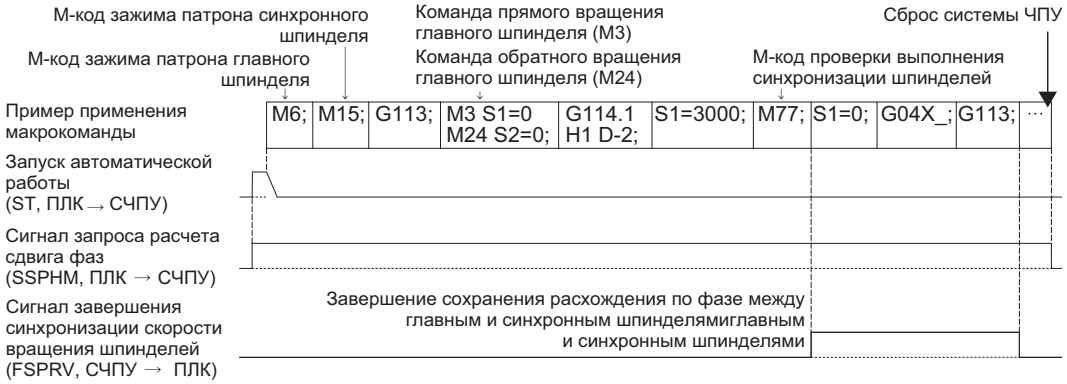
(9) Выключить сигнал запроса расчета разницы фаз.

Главный шпиндель Синхронный шпиндель



θ. Сохраненный сдвиг фаз

<Пример выполнения операции>



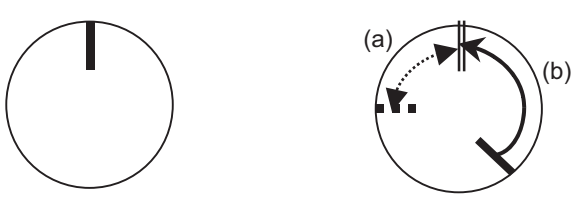
[Автоматическое выравнивание фаз главного и синхронного шпинделей]

(1) Включить сигнал запроса смещения фаз.

(2) Задать команду синхронизации фаз (с адресом R)
<Пример> G114.1 H1 D-2 R0;

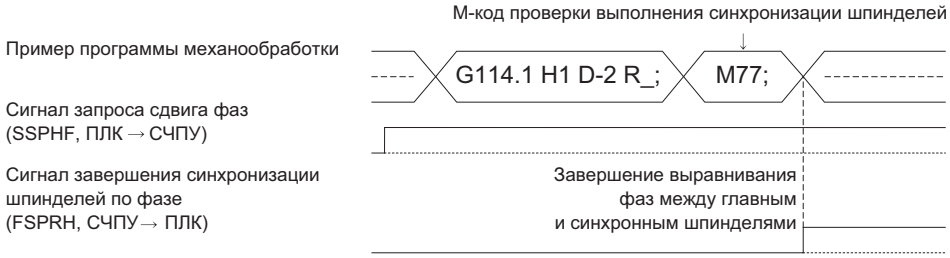
(3) Фаза вращения выравнивается путем смещения командой синхронизации фаз на величину разницы фаз, полученную с помощью функции расчета сдвига фаз при синхронизации шпинделей. Состояние, в котором значение R задания величины сдвига фаз шпинделей равняется 0, является исходным состоянием (в котором был включен сигнал запроса расчета сдвига фаз).

Главный шпиндель Синхронный шпиндель



(a) Разность фаз
(b) Выравнивание фаз

<Пример выполнения операции>



Многошаговое ускорение/замедление

Для ускорения/замедления вращения шпинделя при синхронизации шпинделей может быть задано до восьми шагов изменения скорости, для каждого из которых задается своя постоянная времени. Ускорение/замедление выполняется следующим образом.

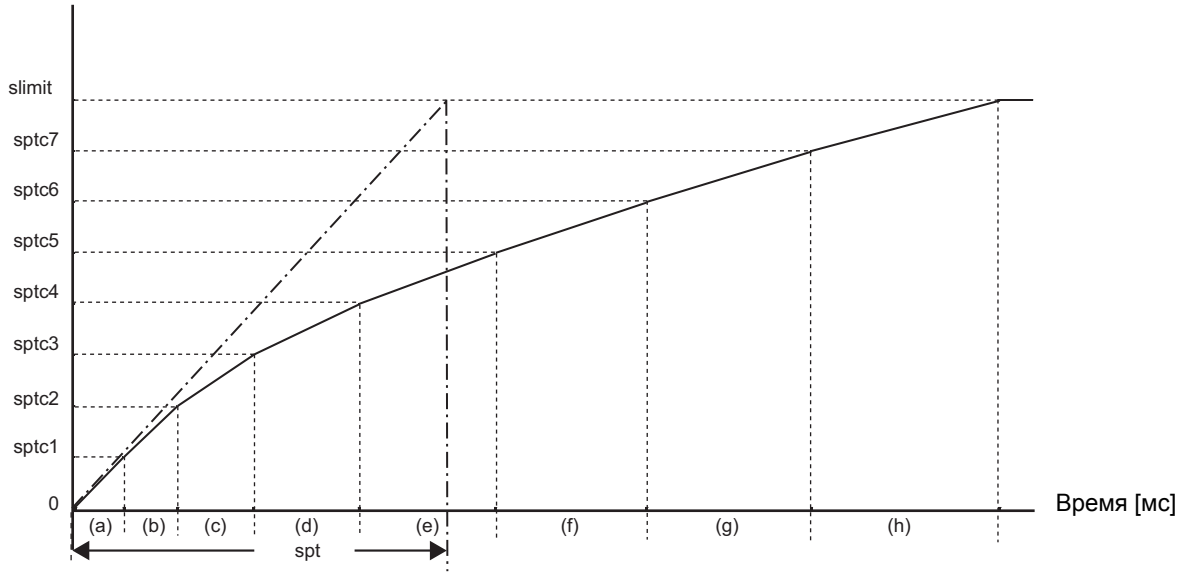
Необходимое время от минимальной до максимальной скорости вращения в каждом шаге = [постоянная времени без многошагового ускорения/замедления] * [увеличение постоянной времени при каждом шаге] * [отношение диапазона скорости вращения при каждом шаге к диапазону скорости вращения до предельной скорости вращения]

Примечание

(1) Когда адрес A указывается командой G114.1, полученное место значения «spt» время определяется по следующей формуле.

Время, необходимое для достижения скорости, заданной в sptc 1, из неподвижного состояния (a)
= spt * sptc1/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 2, исходя из скорости вращения sptc 1 (b)
= spt * spdiv1 * (sptc2 − sptc1)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 3, исходя из скорости вращения sptc 2 (c)
= spt * spdiv2 * (sptc3 − sptc2)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 4, исходя из скорости вращения sptc 3 (d)
= spt * spdiv3 * (sptc4 − sptc3)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 5, исходя из скорости вращения sptc 4 (e)
= spt * spdiv4 * (sptc5 − sptc4)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 6, исходя из скорости вращения sptc 5 (f)
= spt * spdiv5 * (sptc6 − sptc5)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 7, исходя из скорости вращения sptc 6 (g)
= spt * spdiv6 * (sptc7 − sptc6)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 8, исходя из скорости вращения sptc 7 (h)
= spt * spdiv7 * (slimit − sptc7)/slimit

Частота вращения (об/мин)



Чтобы уменьшить число шагов ускорения/замедления во время синхронизации шпинделей, задать одно из двух для лишних шагов:

- Увеличение постоянной времени на шаге (spdiv7 ÷ spdiv1) = 0 (или 1).
- Значение скорости на шаге (sptc7 ÷ sptc1) = предельная скорость шпинделя (slimit) или выше.

Связь с другими функциями

Сигнал ориентирования шпинделя (ORC)

- Ориентирования шпинделя выполняется по команде ориентирования для главного шпинделя с сохранением состояния синхронизации шпинделей. Для синхронного шпинделя команда ориентирования пропускается. Также доступна команды многошагового ориентирования и индексирования.
- Команда ориентирования шпинделя (ORC) для главного шпинделя в режиме оси C при синхронизации шпинделей пропускается. Кроме того, при синхронизации шпинделей не действует команда управления положением шпинделя (переключения в режим оси C).

Обработка сигнала ориентирования шпинделя и выполнение операций зависят от параметров станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Переключение передач привода шпинделя

- Переключение передач доступно, когда главный шпиндель находится в режиме шпинделя.
- Переключение передач недоступно, когда главный шпиндель находится в режиме оси C или в процессе ориентирования шпинделя. При переключения передач недоступно переключение в режим оси C и ориентирование шпинделя. Переключение в режим оси C происходит после переключения передач.

Управление совмещением шпинделей

- Если главный шпиндель находится в режиме совмещения или совмещенный шпиндель переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026).
- Кроме того, если команда совмещения шпинделей выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026).
- Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации шпинделей или режим оси C.

Синхронизация шпинделя инструмента IA/IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»)

- Если ось вращающегося инструмента (шпиндель) в режиме управления синхронизацией или ось детали (шпиндель) переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026).
- Кроме того, если команда оси вращающегося инструмента или детали выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации шпинделя инструмента или режим оси C.

Синхронизация шпинделя инструмента IC (режим полигональной обработки типа «шпиндель-ось ЧПУ»)

- Если ось детали (шпиндель) в режиме управления синхронизацией шпинделя инструмента переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026).
- Кроме того, если команда синхронизации шпинделя инструмента IC для оси детали выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации шпинделя инструмента или режим оси C.
- При необходимости ось C в режиме управления синхронизацией шпинделей можно задать для оси инструмента (оси системы ЧПУ). Перед выдачей команды синхронизации шпинделя инструмента IC следует переключиться в режим оси C.

Коррекция скорости шпинделя

- Возврат в референтную позицию при переключении в режим оси C для главного шпинделя и коррекция скорости шпинделя в режиме оси C не действуют.
- Коррекция рабочей и ускоренной подачи в режиме оси C действует.
- Коррекция скорости шпинделя недоступна, когда главный шпиндель находится в процессе ориентирования или индексирования.

Синхронизация шпинделя направляющей

- Управление синхронизацией шпинделей (главного и синхронного) с помощью главного шпинделя в режиме синхронизации шпинделя направляющей доступно.
  Но управление положением шпинделя, управление ориентированием шпинделя, индексирование при прямом или обратном вращении шпинделя включается для главного шпинделя в режиме управления синхронизацией только тогда, когда выдается команда главного шпинделя в режиме синхронизации шпинделя направляющей для главного шпинделя в режиме управления синхронизацией.
  Если для главного шпинделя в режиме синхронизации шпинделя направляющей выдается команда для главного шпинделя в режиме управления синхронизацией, возникает ошибка операции (M01 1005).

Установка фиксированной скорости шпинделя

- Максимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая S-адресом после команды G92, действует для главного или синхронного шпинделя.
- Минимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая Q-адресом после команды G92, действует для главного шпинделя, но не действует для синхронного. Если вращающийся шпиндель задается для синхронного шпинделя на минимальной фиксированной скорости вращения, эта фиксированная скорость отменяется и шпиндель вращается с заданной скоростью. Когда состояние синхронизации шпинделей отменяется, минимальная фиксированная скорость вращения снова действует.

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

- Шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя управлять как главным или синхронным шпинделем в режиме синхронизации I. Возникает ошибка операции (M01 1007), вызывающая приостановку автоматической работы.
- Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием главного или синхронного шпинделя в режиме синхронизации I. Возникает ошибка операции (M01 1139), вызывающая приостановку автоматической работы.

Указания

(1) При аварийном останове вращение шпинделя в режиме управления синхронизацией останавливается.

(2) Фиксация скорости вращения в режиме синхронизации шпинделей соответствует меньшему значению предела скорости, заданному для главного или синхронного шпинделя.

(3) Ориентирование главного и синхронного шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей недоступно. Для выполнения ориентирования следует сначала отменить режим синхронизации шпинделей.

(4) Команда скорости вращения (S команда) в режиме синхронизации шпинделей для синхронного шпинделя не действует. Следует учитывать, что производится обновление модального состояния, поэтому оно начинает действовать после отмены синхронизации шпинделей.

(5) Управление с постоянной скоростью резания в режиме синхронизации шпинделей для синхронного шпинделя не действует. Следует учитывать, что производится обновление модального состояния, поэтому оно начинает действовать после отмены синхронизации шпинделей.

(6) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью резания для синхронного шпинделя действуют при отмене режима синхронизации шпинделей. Поэтому синхронный шпиндель может выполнять различные операции после отмены данного управления.

(7) Если разница фаз не была получена по сигналу запроса расчета сдвига фаз и была выполнена команда синхронизации шпинделей путем включения сигнала запроса расчета сдвига фаз, величина сдвига фаз рассчитывается некорректно.

(8) Если используется функция расчета величины сдвига фаз для синхронизации шпинделя, параметр для позиции энкодера фазы Z шпинделя «#3035 sppst» не действует (он игнорируется).
Параметр позиции Z-фазы энкодера шпинделя «#3035 sppst» действует при выключении сигнала запроса сдвига фаз.

(9) Если выдается команда фазовой синхронизации (команда с R адресом) при включенном сигнале запроса на расчет фазового сдвига, возникает ошибка операции (1106).

(10) Если сигнал запроса на расчет фазового сдвига включен, а главный или синхронный шпиндель вращаются при заданной синхронизации вращения, возникает ошибка операции (1106).

(11) Если выдается команда фазовой синхронизации R0 (<Например> G114.1 H1 D-2 R0) при включенном сигнале запроса на фазовый сдвиг, фазы главного и синхронного шпинделей выравниваются по фазовой ошибке между этими шпинделями, сохраненной в памяти устройства ЧПУ.

(12) Если задано другое значение, отличное от команды фазовой синхронизации R0 (<Например> G114.1 H1 D-2 R100) при включенном сигнале запроса на фазовый сдвиг, фазовая ошибка, полученная от сложения значения, заданного при помощи адреса R команды, и фазовой разности главного и синхронного шпинделя, сохраненной в памяти устройства ЧПУ, используется для выравнивания фаз этих шпинделей.

(13) Сигнал запроса на фазовый сдвиг при включенном сигнале запроса на расчет фазового сдвига игнорируется.

(14) Сдвиг фаз главного и синхронного шпинделя, сохраненный в системе ЧПУ, действует только в случае, если сигнал расчета фазового сдвига включен, и для комбинации выбора главного (H_) и синхронного (D_) шпинделей, заданной командой синхронизации вращения (без адреса R). Например, если сдвиг фаз главного и синхронного шпинделя сохранен как "G114.1 H1 D-2 ;", сохраненный сдвиг фаз действует только в случае, если включен сигнал запроса фазового сдвига и задана команда "G114.1 H1 D-2 R*** ;". Если вместо этого задана команда "G114.1 H2 D-1 R*** ;", величина сдвига фаз будет рассчитана неправильно.

(15) Разница фаз между главным и синхронным шпинделем, сохраненная в системе ЧПУ, остается неизменной до следующего расчета сдвига фаз (команда синхронизации вращения завершена по выдаче сигнала запроса расчета сдвига фаз).

(16) Если команды синхронизации шпинделей выдаются с помощью интерфейса контроллера (#1300 ext36/ бит 7 отключен), возникает ошибка программы (P610), если синхронизация шпинделей задается командой G114.1/G113.

(17) Всегда следует устанавливать состояние «Патрон зажат». Если патрон не зажат, может возникнуть избыточная нагрузка на станке или опасная ситуация.

(18) Когда для главного или синхронного шпинделя применяется сервоуправление в шпиндельном режиме, для параметра шпинделя «#13003 SP003» (PGS) и параметра сервоуправления в шпиндельном режиме «#52203 SV003» (PGN) должны быть заданы одинаковые значения для главного и синхронного шпинделей. (Эти настройки зависят от параметров станка.)

Указания по программированию

(1) Для перехода в режим синхронизации вращения, когда на главном и синхронном шпинделях зажата одна деталь, следует задать команды вращения главного и синхронного шпинделей перед включением режима синхронизации.

$1 (1-я подсистема)		$2 (2-я подсистема)	
:		:	
M6;	Зажатие патрона 1-го шпинделя	:	
:		M25 S2=0;	2-й шпиндель останавливается при S = 0
:		:	
!2;		!1;	Синхронизация между двумя подсистемами
M5 S1=0;	1-й шпиндель останавливается при S = 0	M15;	Зажатие патрона 2-го шпинделя
:		M24;	Команда вращения 2-го шпинделя ВКЛ.
M3;	Команда вращения 1-го шпинделя ВКЛ.	:	
!2;		!1;	Синхронизация между двумя подсистемами
:		G114.1 H1 D-2;	Режим синхронизации вращения ВКЛ.
:		:	
S1=1500;	Синхронное вращение на S = 1500	:	
:		:	
S1=0;	Останов обоих шпинделей		
G113	Отмена режима синхронизации		

(2) Для зажима одной детали при помощи главного и синхронного шпинделей в режиме фазовой синхронизации следует выровнять фазы перед зажатием.

$1 (1-я подсистема)		$2 (2-я подсистема)	
:		:	
M6;	Зажатие патрона 1-го шпинделя	:	
:		:	
M3 S1=1500;	Команда вращения 1-го шпинделя ВКЛ.	:	
:		G114.1 H1 D-2 R0;	Режим синхронизации фаз ВКЛ.
:		:	
:		M24;	Команда вращения 2-го шпинделя ВКЛ.
:		:	
:		M15;	Зажатие патрона 2-го шпинделя (*1)
:		:	

(*1) Патрон зажимается после подтверждения включения сигнала завершения синхронизации фаз шпинделя (X18AA) (выравнивание фаз завершено).

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В режиме синхронизации шпинделей нельзя отключать команду синхронного вращения шпинделей, если одна деталь одновременно зажата в патронах главного и синхронного шпинделей. В противном случае возможен останов синхронного шпинделя и возникновение опасной ситуации.

18.1.2 Указания по использованию синхронизации шпинделей

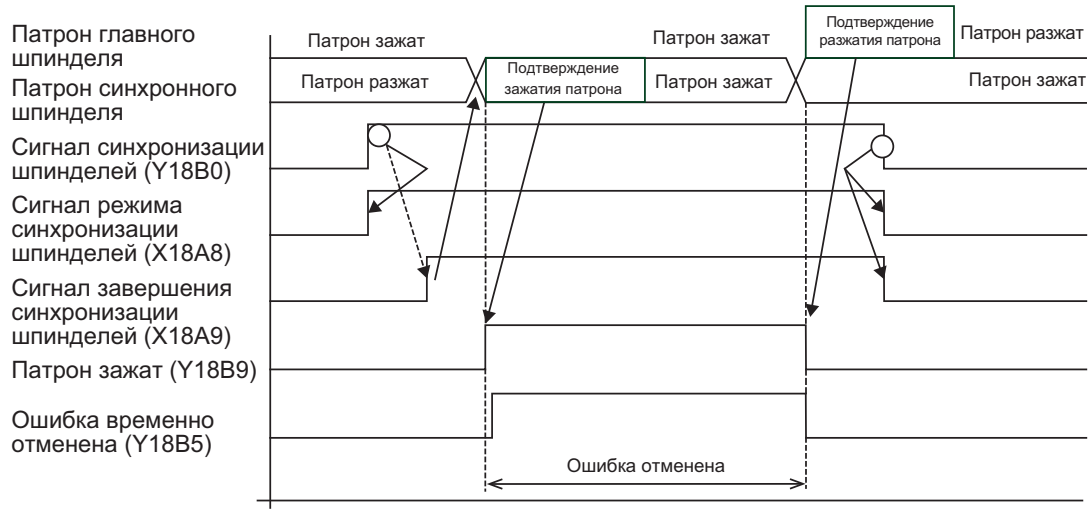
Указания

Если используется синхронизация шпинделей I или II, необходимо настроить некоторые сигналы контроллера. Если эти сигналы не настроены, может возникнуть чрезмерная нагрузка или аварийный сигнал. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка. В этом разделе рассматриваются все функции и сигналы.

Сигнал зажатия патрона

Со стороны синхронного шпинделя производится компенсация статизма при разжатом патроне, а также синхронизация с главным шпинделем. Но при зажатом патроне компенсация статизма прибавляется, что приводит к увеличению базовой ошибки синхронизации. Компенсация статизма предотвращается при помощи сигнала зажатия патрона, а позиция, в которой происходит захват патрона, сохраняется с коррекцией позиции.

№ операнда	Название сигнала	Сокр.	Описание
Y18B9	Сигнал зажатия патрона	-	Включается при зажатом патроне. При включении данного сигнала коррекция между главным шпинделем и синхронным шпинделем изменяется с компенсации статизма на коррекцию позиции.
X18AC	Сигнал подтверждения зажатия патрона	-	Включается после получения сигнала зажатия патрона в режиме синхронизации шпинделей.



Примечание

(1) Временная отмена ошибки используется только в тех случаях, когда остается ошибка между главным и синхронным шпинделем при включенном сигнале зажатия патрона.

Функция временной отмены ошибки

Если синхронизация шпинделей выполняется при зажатии заготовки на главном шпинделе и его вращении, если патрон синхронного шпинделя зажат для захвата заготовки, скорость будет колебаться под действием внешних факторов, что приведет к возникновению ошибки. Если синхронизация шпинделей будет продолжаться без коррекции на данную ошибку, деталь будет скручиваться.
В этом случае предотвращение деформации детали может быть выполнено посредством временной отмены данной ошибки.

№ операнда	Название сигнала	Сокр.	Описание
Y18B5	Сигнал временной отмены ошибки	SPDRP0	Ошибка отменяется при включении данного сигнала.

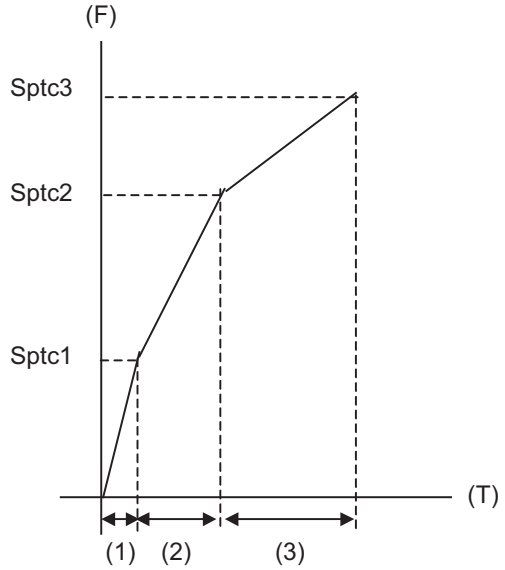
Контроль фазовой ошибки

Во время синхронизации фазы шпинделя можно контролировать ошибку фазы.

№ операнда	Название сигнала	Сокр.	Описание
R6519	Контроль фазовой ошибки	-	Фазовая ошибка во время контроля синхронизации фаз шпинделя выводится как количество импульсов.
R6520	Контроль фазовой ошибки (нижнее предельное значение)	-	Нижнее предельное значение фазовой ошибки во время контроля синхронизации шпинделя выводится как количество импульсов.
R6521	Контроль фазовой ошибки (верхнее предельное значение)	-	Верхнее предельное значение фазовой ошибки во время синхронизации шпинделей выводится как количество импульсов.

Многошаговое ускорение/замедление

Максимум восемь ступеней постоянной времени ускорения/замедления для синхронизации шпинделей могут быть выбраны в соответствии со скоростью вращения шпинделя.



(F) Скорость вращения
(T) Время

(1) Время от неподвижного состояния до скорости вращения, заданной в sptc1
spt * (sptc1/максимальная скорость вращения)

(2) Время от скорости, заданной в sptc1, до скорости, заданной в sptc2
spt * ((sptc2-sptc1)/максимальная скорость вращения) * spdiv1

(3) Время от скорости, заданной в sptc2, до скорости, заданной в sptc3
spt * ((sptc3-sptc2)/максимальная скорость вращения) * spdiv2

18.1.3 Управление положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает управление положением главного шпинделя, находящегося в режиме управления синхронизацией шпинделей.
Главным шпинделем можно управлять как поворотной осью при сохранении состояния синхронизации шпинделей, а также позиционированием м интерполяцией с другой осью сервопривода, задав команду выхода в позицию (задания движения) точно так же, как для оси сервопривода.
Предусмотрено два способа, — по сигналу контроллера и с помощью команды в программе, — для переключения шпинделя и поворотной оси при управлении синхронизацией шпинделей. Доступность способа переключения зависит от параметров станка (параметр «#3129 cax_spec/бит 0»).
В данном разделе рассматривается метод переключения с помощью команды в программе.
В этом руководстве управление осью в качестве шпинделя называется «режимом шпинделя», а управление осью в качестве поворотной оси — «режимом оси C».
Описание функции управления положением шпинделя см. раздел «10.5 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)».
В данном разделе рассматривается управление положением шпинделя в режиме синхронизации, состояние различных сигналов контроллера и ограничения. Состояние, способ управления и применение сигнала контроллера зависят от параметров станка.

Управление положением шпинделя при синхронизации шпинделей характеризуется следующими особенностями.
Все перечисленные ниже параметры зависят от параметров станка, поэтому изменение их пользователем не предусмотрено.

(1) При синхронизации шпинделей усиление контура для главного или синхронного шпинделя устанавливается параметром шпинделя « #13003 SP003» (PGS) (Коэффициент усиления контура позиционирования в режиме синхронизации шпинделей). После переключения шпинделя в режим оси C усиление контура не заменяется величиной, заданной параметром «#13002 SP002» (PGN) (Коэффициент усиления контура позиционирования в режиме интерполяции).

(2) Когда для главного шпинделя задано состояние переключения усиления контура (#3129 cax_spec/бит 4 = 1), в подсистеме с главным шпинделем в режиме оси C происходит переключение усиления контура позиционирования всех осей, кроме оси C, на коэффициент усиления контура синхронизации шпинделей (#2249 SV049, #2250 SV050 или #2258 SV058).

(3) Такие параметры, как постоянная времени, в режиме управления ось C определяются настройкой оси C.

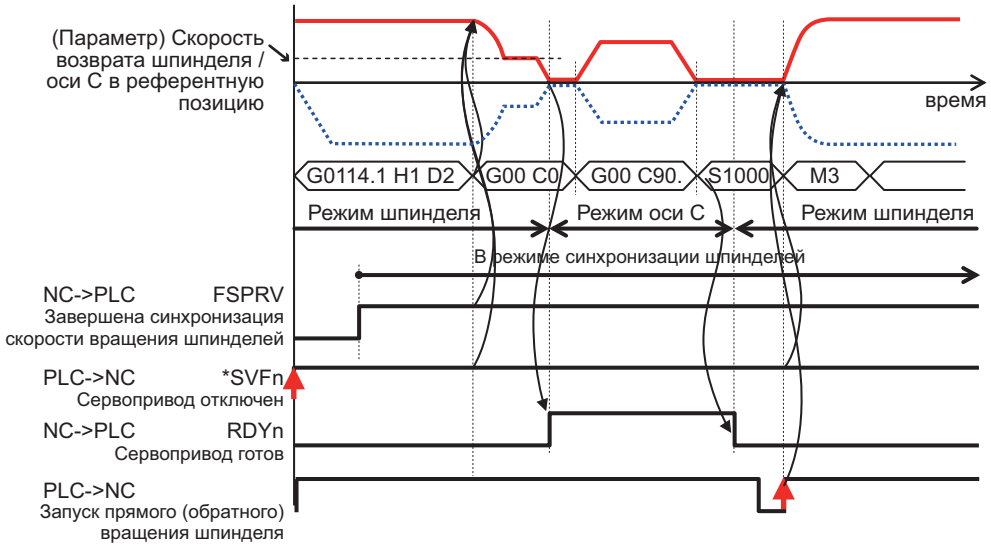
Описание

Метод переключения с помощью команды в программе

В программе механообработки переключение главного шпинделя в режим оси C осуществляется с помощью команды G00, а в режим шпинделя — с помощью S-команды. Когда используется метод переключения с помощью команды в программе, постоянно должен быть включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C.

Когда выбирается метод переключения с помощью команды в программе, операция переключения выполняется только по типу возврата в референтную позицию.

Ниже показана последовательность переключения оси C при синхронизации шпинделей.



<Переключение из режима шпинделя при синхронизации шпинделей в режим C>

(1) Если в программе выдается команда «G00 C_», когда главный шпиндель с синхронизацией находится в режиме шпинделя, шпиндель непосредственно находится в позиции, заданной главным шпинделем, пока сохраняется состояние синхронизации.

(2) Для переключения режима действует только команда G00. Если движение оси C задается не кодом G00, возникает ошибка программы (P430).

(3) Ось для управления положением шпинделя должна указываться адресом или командой (G90) в абсолютном виде. Если она указывается адресом или командой (G91) в инкрементном виде, возникает ошибка программы (P32).

(4) Переключение выполняется только по типу возврата в референтную позицию (аналогично "#3106 zrn_typ бит 8" = 0), а направление возврата из режима вращения в референтную позицию определяется направлением вращения (аналогично "#3106 zrn_typ бит B" = 1). Направление возврата из состояния останова шпинделя в референтную позицию ("#3106zrn_typ/бит A-бит 9") и выбор режим интерполяции ("#3016 zrn_typ бит D/бит E") определяются следующими параметрами.

[Условия переключения в режим оси C]

(1) При задании переключения сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C для главного шпинделя включен.

<Переключение из режима оси C при синхронизации шпинделей в режим шпинделя>

(1) Переключение выполняется с помощью включения сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя и S-команды.

(2) Переключение выполняется по запуску сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя.

[Условия переключения в режим шпинделя]

(1) При задании переключения сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C для главного шпинделя включен, а сигнал выбора оси C (CMD) отключен.

<Выполнение операций, когда сигнал отключения сервопривода (*SVFn) для главного шпинделя отключен>

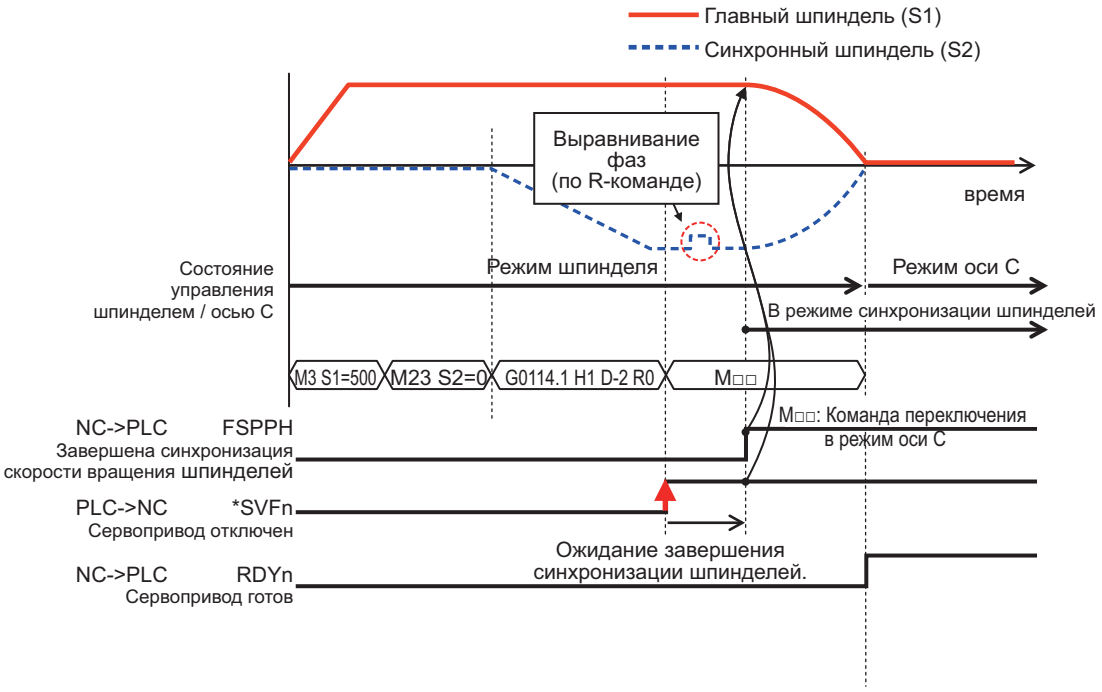
(1) Переключение между режимами шпинделя и оси C становится невозможным.

(2) В режиме шпинделя ось не работает как шпиндель, даже если выполняется команда прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения.

(3) В режиме оси C при выполнении команды задания движения возникает ошибка операции (M01 0005). В режиме отключения сервопривода переключение выполняется согласно настройке параметра шпинделя «#1064 svof» (коррекция ошибки).

Задание выбора режима оси C при незавершении синхронизации шпинделей

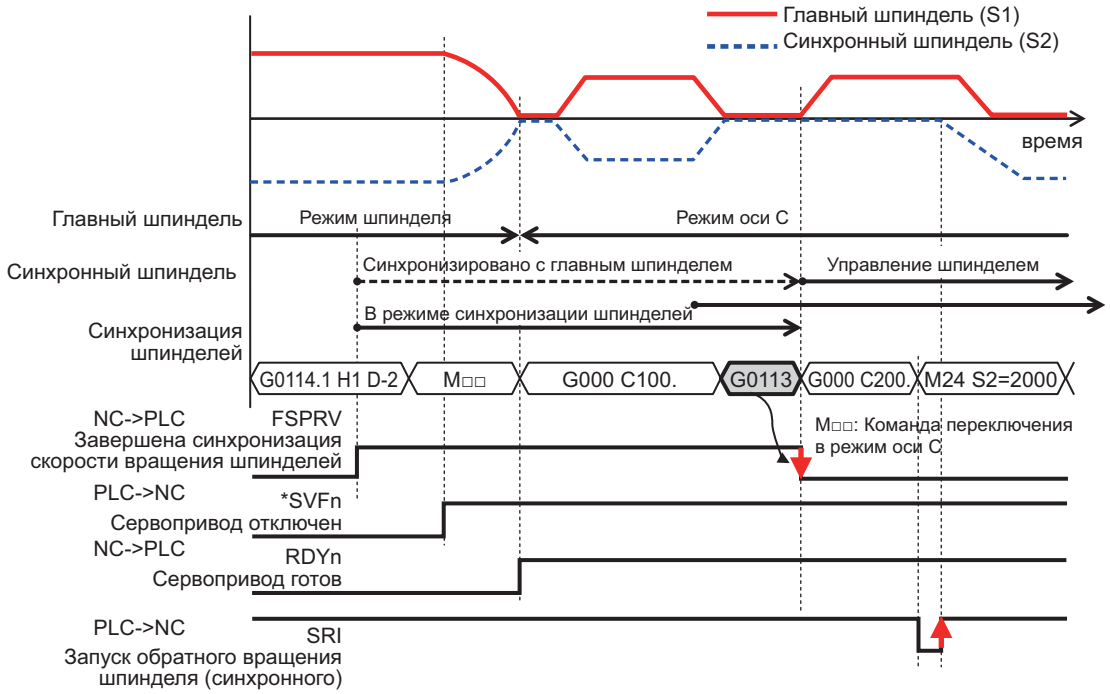
Если команда выбора режима оси C выдается до включения сигнала завершения синхронизации шпинделей (сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя (FSPRV) или сигнал завершения синхронизации шпинделей по фазе (FSPPH)) после выдачи команды синхронизации, переключение в режим C происходит после того, как данный сигнал включится.
Ниже показано состояние, когда команда выбора режима оси C выдается после выдачи команды синхронизации шпинделей, когда синхронизация еще не завершилась.



Отмена синхронизации шпинделей в режиме оси C

Синхронизация шпинделей отменяется, когда главный шпиндель остается в режиме оси C при выдаче команды отмены синхронизации в режиме C или состоянии останова оси.

Выполнение отмены синхронизации шпинделей в режиме оси C показано ниже.



(1) Если во время движения оси C шпиндель останавливается из-за остановки подачи или нулевой коррекции рабочей подачи, управление синхронизацией шпинделей отменяется командой отмены.

(2) Если ось C движется, когда выдается команда отмены синхронизации шпинделей, возникает ошибка операции (M01 1135) и отмена не выполняется. Если движение оси C завершается и для нее устанавливается обнуление сглаживания, ошибка операции сбрасывается и выполняется отмена синхронизации шпинделей.

(3) После отмены синхронизации шпинделей сохраняется действие усиления контура синхронизации шпинделей (SP003) для главного шпинделя в режиме оси C и усиления контура шпинделя (SP00й) для синхронного шпинделя.

Задание синхронизации шпинделей с помощью шпинделя в режиме оси C в качестве главного шпинделя

(1) Когда для шпинделя, не находящегося в состоянии синхронизации шпинделей, задается переход в режим оси C, и команда синхронизации шпинделей выдается с помощью данного шпинделя в качестве главного шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1026).

Связь с другими функциями

Доступные функции при управлении положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей

Когда главный шпиндель находится в режиме оси C, синхронный шпиндель синхронизируется с ним в состоянии управления без установки режима оси C.

Функция	Выполнение операций
Фрезерная интерполяция (G12.1/G13.1)	• Главный шпиндель в режиме оси C можно использовать в качестве оси вращения для фрезерной интерполяции.
Отмена команды выбора оси C	•Главный шпиндель переключается в режим оси C, а синхронный шпиндель остается в синхронизированном состоянии.
Команда отмены синхронизации шпинделей (G113)	•Управление синхронизацией шпинделей отменяется. •Если команда отмены синхронизации шпинделей выдается, когда ось C движется, возникает ошибка операции (M01 1135) и отмена не выполняется. Когда ошибка операции сбрасывается после остановки оси C, управление синхронизацией шпинделей отменяется.
Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) (G114.3)	•Если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, главный шпиндель в режиме оси C можно задать в качестве оси детали для синхронизации шпинделя инструмента II. См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации». •Если главный шпиндель в режиме оси C указывается в качестве оси червячной фрезы (шпинделя) для синхронизации шпинделя инструмента II, возникает ошибка операции (M01 1005).
Смешанное управление синхронизацией (G110) Управления заменой произвольной оси (G140)	•Шпиндель в режиме шпинделя или оси C можно заменять. •Если в качестве шпинделя указывается ось C, когда параметрами станка задано действие переключения усиления контура (#3129 sax-_spec/бит 4), усиление контура всех осей сервопривода в данной подсистеме переключается при замене оси C. Если действие переключения усиления контура для шпинделя/оси C сбрасывается из подсистемы, в которой переключалось усиление для всех осей сервопривода, в другую подсистему, следует вернуть в данной подсистеме усиление для всех осей сервопривода.
Синхронизация управляемых осей между подсистемами (G125)	•Синхронизацию управляемых осей между подсистемами (главного или синхронного шпинделя) можно задавать для главного шпинделя в режиме оси C. •Если управление главным шпинделем осуществляется как осью в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами, возникает ошибка операции (M01 1037). •Если для главного шпинделя в режиме оси C устанавливается режим синхронизации управляемых осей между подсистемами, синхронизация не поддерживается, даже если происходит переключение из режима оси C в режим шпинделя. В этом случае нельзя переключаться из режима оси C в режим шпинделя.
Совмещение управляемых осей (G126) Совмещение произвольной оси (G156)	•Совмещение управляемых осей или произвольной оси можно задавать для главного шпинделя в режиме оси C. •Совмещение управляемых осей или произвольной оси отменяется при задании переключения из режима оси C в режим шпинделя, когда главный шпиндель используется в качестве оси с совмещением в режиме оси C. Когда для переключения между режимами оси C и шпинделя выбирается метод «с помощью команды в программе», режим управления совмещением управляемых осей или произвольной оси отменяется при отключении сигнала отключения сервопривода (*SVFn). •Если управление главным шпинделем осуществляется как базовой или совмещенной осью в режиме шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1004).

Функция	Выполнение операций
Аварийный останов	♦Когда шпиндель устанавливается в состояние аварийного останова, управление синхронизацией шпинделей сразу отменяется. ♦Если аварийный останов происходит в режиме оси C, главный или синхронный шпиндель замедляется и останавливается в зависимости от параметра «#13056 SP056 EMGt» (Постоянная времени замедления при аварийном останове), заданного для каждого шпинделя

Указания по управлению положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей

(1) Верхней предел скорости вращения в режиме C определяется скоростью ускоренной подачи (#2001 rapid) или фиксированной скоростью рабочей подачи (#2002 clamp) оси C, заданной параметром оси. Поэтому скорость вращения двигателя привода шпинделя может превышать максимальную скорость шпинделя — это зависит от настройки скорости ускоренной подачи или фиксированной скорости оси C. Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid) и фиксированная скорость рабочей подачи (#2002 clamp) оси C не должны превышать максимальную скорость вращения (#3001 slimt1...#3004 slimt4) главного или синхронного шпинделя (это зависит от параметров станка).

Скорость ускоренной подачи оси C (°/мин) <= (Максимальная скорость вращения шпинделя (об/мин) × 360(°))

(2) Если шпиндель в режиме оси C устанавливается в качестве главного или синхронного шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1026). Если при включении питания устанавливается режим оси C, для задания синхронизации шпинделей следует переключиться в режим шпинделя, затем обратно в режим оси C.
Режим управления шпинделем, действующий при включении питания, зависит от параметров станка (параметр «#3129 cax_spec/бит 2»).

(3) Если во синхронизации шпинделей включается сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C, возникает ошибка операции (M01 0005).

18.2 Синхронизация шпинделя инструмента I

18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G114.2

Принцип действия и назначение

На станке с вращательным инструментом и шпинделем, управляемым в качестве оси детали, имеется возможность выполнения полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель» путем управления вращением оси детали с синхронизацией относительно оси вращения вращающегося инструмента.
Для и управления шпинделем и осью вращательного инструмента можно использовать модуль MDS-*-SP.
В этом режиме другие функции синхронизации шпинделей не действуют (Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA / Синхронизация шпинделя инструмента IB / Синхронизация шпинделя инструмента II / Управление совмещением шпинделей). Кроме того, данную функцию нельзя задать, когда действуют функции, перечисленные выше. В таких случаях возникает ошибка операции (M01 1005).
Но если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, одновременно с ней можно задавать функции многошпиндельной синхронизации. Действие данной настройки зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»). См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации».

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»)

```
G114.2 H__ D__ E__ L__ R__ ;
```

H	Выбор оси вращательного инструмента (главный шпиндель)
D	Выбор оси детали (синхронный шпиндель)
E	Указание передаточного отношения оси вращательного инструмента
L	Указание передаточного отношения оси детали
R	Величина фазового сдвига синхронного шпинделя

Отключение синхронизации шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»)

```
G113 ;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента IA. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Адресация

Командой включения синхронизации шпинделя инструмента IA (G114.2) устанавливается режим полигональной обработки, при котором две оси вращаются синхронно с разными скоростями. В команде указывается ось вращательного инструмента, оси детали и передаточное отношение двух указанных шпинделей (число зубьев колеса вращательного инструмента и углов детали).
Команда выключения синхронизации шпинделя инструмента IA (G113) отменяет синхронность вращения двух шпинделей, установленную командой синхронизации шпинделя.

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор вращательного инструмента. Указывается номер или имя шпинделя оси вращательного инструмента в группе шпинделей. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P33). ♦Если задано такое же значение как в D-команде, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
D	Выбор оси детали. Указывается номер или имя шпинделя оси детали из двух шпинделей. (*1)	Номер шпинделя: 1...n или -1...-n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9 или -1...-9	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P33). ♦Направление вращения оси детали по отношению к оси вращательного инструмента задается арифметическим знаком адреса D. ♦Если задано такое же значение как в H-команде, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
E	Указывается передаточное отношение оси вращательного инструмента. Указывается передаточное отношение оси вращательного инструмента (число зубьев колеса вращательного инструмента).	1...999	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1.
L	Указывается передаточное отношение оси детали. Указывается передаточное отношение оси детали (количество углов детали).	1...999	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1.

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
R	Указывается величина сдвига фаз при синхронизации шпинделей. Указывается величина сдвига от референтной позиции синхронного шпинделя (однооборотный сигнал).	0...359.999 (°)	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Заданная в команде величина смещения применяется в направлении "по часовой стрелке" по отношению к шпинделю. ♦Наименьшая дискретность задания сдвига Полузамкнутый контур 360/4096 [°] Замкнутый контур (360/4096) * K [°] (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) ♦Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр «#3077 Sname» (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от параметров станка.

(*2) Доступные типы и способа подключения шпинделей зависят от параметров станка.

Описание

Поворотная ось и направление вращения

Скорость вращения и направление вращения оси инструмента и оси заготовки в режиме синхронизации шпинделей IA задаются следующим образом.

(1) Скорость вращения и направление вращения оси инструмента является скоростью вращения, заданной при помощи команды S, и направлением вращения, заданным при помощи команды M, и т.д., для шпинделя, выбранного в качестве оси инструмента.

(2) Скорость вращения оси детали определяется количеством зубцов инструмента и количеством углов детали, заданным при помощи G114.2.

$$Sw = Sh * \frac{E}{L}$$

Sw: скорость вращения оси детали (об/мин)
Sh: скорость вращения оси вращающегося инструмента (об/мин)
E: передаточное отношение оси вращающегося инструмента (число зубьев колеса вращающегося инструмента)
L: Передаточное отношение оси детали (число углов детали)

(3) Направление вращения оси заготовки определяется знаком адреса D, заданного в G114.2.
Другими словами, если знаком D является "+", ось детали вращается в том же направлении, что и ось инструмента, а если задан "-", ось детали вращается в обратном направлении по отношению к оси инструмента.

(4) После того, как будет задана синхронизация шпинделей IA, соотношение между осью инструмента и осью детали сохраняется во всех операционных автоматических и ручных режимах, пока не будет задана отмена шпиндельной синхронизации (G113), либо пока не будет подан сигнал отмены шпиндельной синхронизации, или пока не будет выполнен сброс (сброс 1, сброс 2, сброс и перемотка) при значении "#1239 set11/бит 3", равным 1.
Даже при остановке подачи сохраняется состояние синхронизации оси инструмента и оси заготовки.

Работа шпинделя при полигональной обработке типа «шпиндель-шпиндель»

(1) Даже если для оси детали не выдаются команды прямого и обратного вращения шпинделя, когда задан режим синхронизация шпинделей IA, ось детали начинается вращаться синхронной с осью вращательного инструмента, для которой выдается команда вращения.

(2) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью резания для оси детали в режиме шпиндельной синхронизации IA не действуют. Следует учитывать, что происходит модальное обновление, так что данная операция будет действовать после отмены шпиндельной синхронизации.

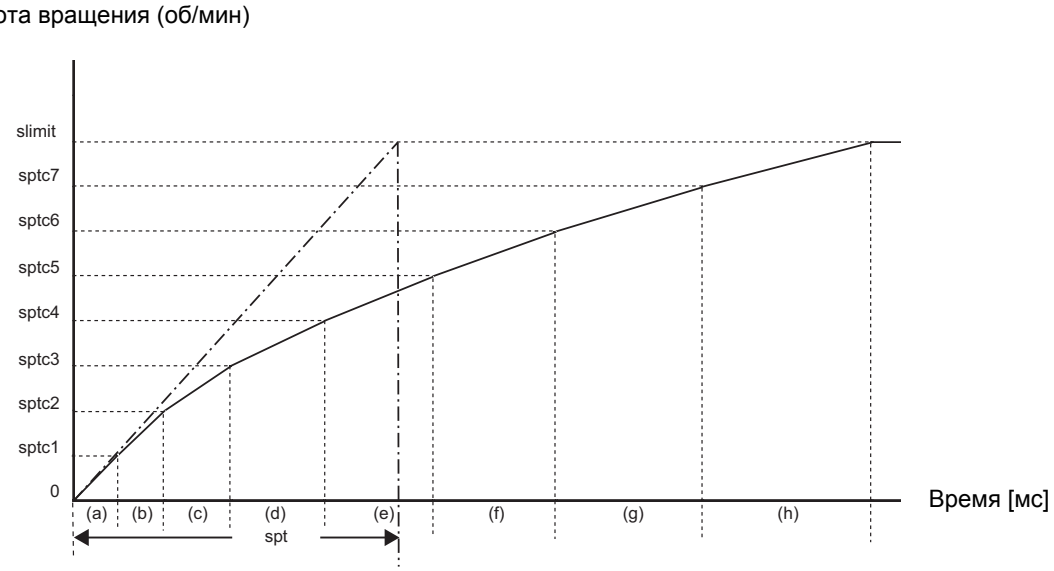
(3) Если для оси детали выдается команда скорости вращения, превышающей максимальную скорость вращения оси вращательного инструмента или максимальную фиксированную скорость, заданную S-адресом после команды G92, скорость вращения оси детали ограничивается, чтобы эти максимальные скорости не превышались.

Многошаговое ускорение/замедление

(1) Во время полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" имеется возможность задать 8 шагов с различными постоянными времени ускорения/замедления в зависимости от скорости вращения шпинделя.
Ускорение/замедление выполняется следующим образом.

Необходимое время от минимальной до максимальной скорости вращения в каждом шаге
= [постоянная времени без многошагового ускорения/замедления] * [увеличение постоянной времени при каждом шаге]
* [отношение диапазона скорости вращения при каждом шаге к диапазону скорости вращения до предельной скорости вращения]

Время, необходимое для достижения скорости, заданной в sptc 1, из неподвижного состояния (a)
= spt * sptc1/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 2, исходя из скорости вращения sptc 1 (b)
= spt * spdiv1 * (sptc2 − sptc1)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 3, исходя из скорости вращения sptc 2 (c)
= spt * spdiv2 * (sptc3 − sptc2)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 4, исходя из скорости вращения sptc 3 (d)
= spt * spdiv3 * (sptc4 − sptc3)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 5, исходя из скорости вращения sptc 4 (e)
= spt * spdiv4 * (sptc5 − sptc4)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 6, исходя из скорости вращения sptc 5 (f)
= spt * spdiv5 * (sptc6 − sptc5)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 7, исходя из скорости вращения sptc 6 (g)
= spt * spdiv6 * (sptc7 − sptc6)/slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной в sptc 8, исходя из скорости вращения sptc 7 (h)
= spt * spdiv7 * (slimit − sptc7)/slimit



Чтобы уменьшить количество шагов ускорения/замедления, укажите ненужный шаг одним из следующих способов.

- Увеличение постоянной времени на шаге (spdiv7 ÷ spdiv1) = 0 (или 1).
- Значение скорости на шаге (sptc7 ÷ sptc1) = предельная скорость шпинделя (slimit) или выше.

(2) Ось вращения инструмента отрабатывает линейное ускорение/замедление со значением постоянной времени, наибольшей из постоянных времени оси детали и оси инструмента.

(3) Если скорость вращения оси инструмента изменена во время синхронизации шпинделей, то ось ускорится/замедлится до заданной скорости в соответствии с параметрами ускорения/замедления шпинделя при сохранении режима синхронизации.

Управление выравниванием фаз

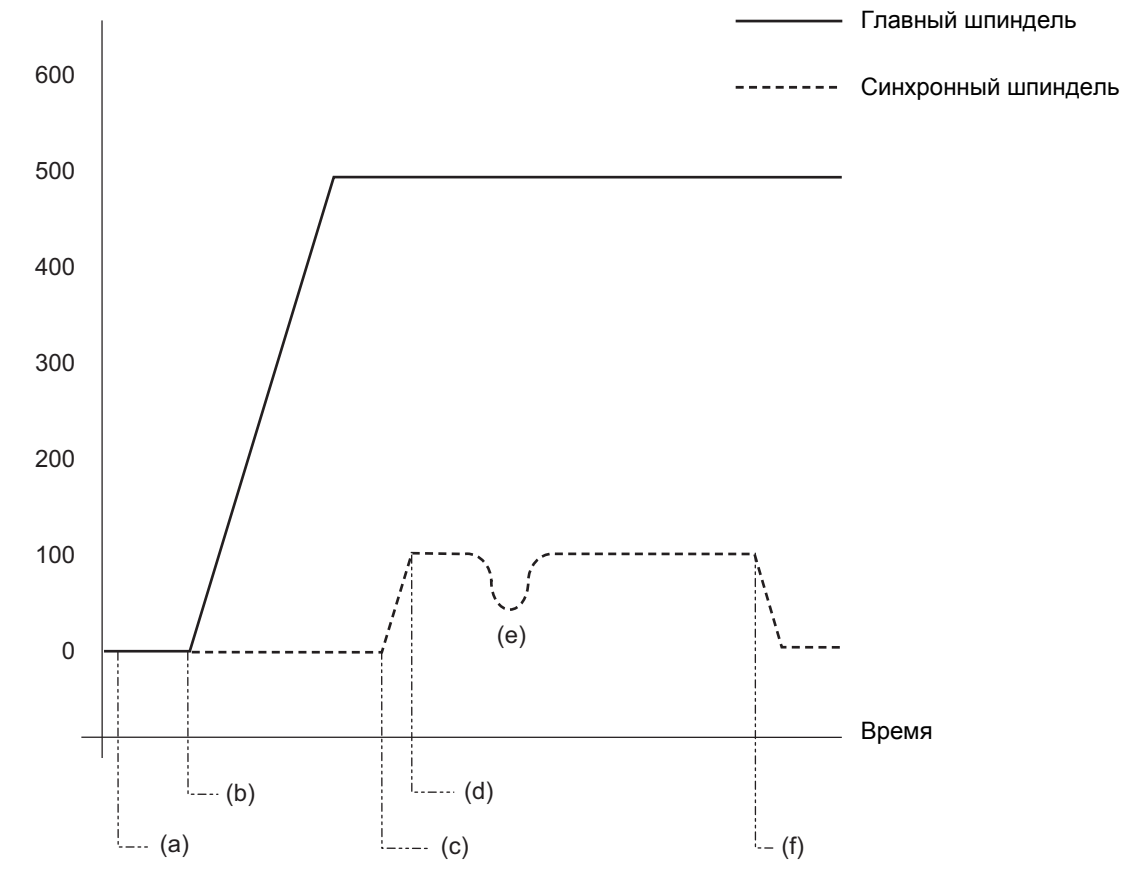
(1) Если режим синхронизации IA шпинделя инструмента (с назначением R) задан при помощи команды G114.2, то вращение синхронного шпинделя на случайной скорости вращения будет ускорено или замедлено до скорости вращения в соответствии с заданием передаточного отношения вращения главного и синхронного шпинделя, после чего будет активирован режим синхронизации шпинделей. Затем шпиндели войдут в режим синхронизации. После этого произойдет синхронизация фаз до величины, заданной при помощи адреса R.

(2) Величина фазового сдвига при синхронизации шпинделя задается в команде как величина смещения из референтной позиции синхронного шпинделя (ось детали) (сигнал позиции в пределах одного оборота). Это смещение не является смещением по отношению к главному шпинделю (оси вращающегося инструмента).

(3) При этом выполняются следующие операции.

T1100;	Выбор вращательного инструмента
M03 S1=0;	Прямое вращение (команда скорости) 1-го шпинделя (синхронного) (a)
:	
M43 S4=500;	Прямое вращение (команда скорости) 4-го шпинделя (главного) (b)
:	
G114.2 H4 D1 E1 L5 R0;	Прямое вращение 1-го шпинделя (синхронного) и синхронизация с 4-м
:	шпинделем (главным). (c) Синхронизация 1-го шпинделя (синхронного) и с 4-м шпинделем. (d) Сдвиг фазы синхронного шпинделя на указанное в команде значение R. (c)
:	
G113;	Отмена синхронизации шпинделей инструмента IA. (e)

<Выполнение операций>





Пример программы

```
:
:
M03 S1=0 ;                  Прямое вращение 1-го шпинделя
T1100;                      Выбор вращательного инструмента
M43 S4=500 ;                Прямое вращение 4-го шпинделя
G00 X40.Z-5 ;
:
:
G114.2 H4 D1 E1 L10 R0 ;    Включение синхронизации шпинделя инструмента IA (шпиндель-
                            шпиндель, полигональный режим)
                              Ось вращательного инструмента: 4-й шпиндель
                              Ось детали: 1-ая ось
                              Число зубьев колеса вращающегося инструмента: 1
                              Передаточное отношение: Количество углов детали: 10
                              Величина сдвига фаз при синхронизации шпинделей: 0°
                                  S1 начинает вращаться в прямом направлении с синхронизацией
                                  относительно S4.
                                  Фаза выравнивается с величиной смещения 0°.
                                  Скорость вращения S1 равна 50 об/мин (S2:S1 = 10:1)

G95;                        Выбор режима синхронной подачи

G00 X18 ;                   1-й проход
G01 Z20.F0.1 ;              Скорость подачи оси Z равна 0.1 мм на один оборот оси детали.
G00 X40 ;                   Если синхронизация не завершена, ожидание запуска рабочей подачи.
Z-5. ;
:
:
G00 X14 ;                   Последний проход
G01 Z20.F0.1 ;              Скорость подачи оси Z равна 0.1 мм на один оборот оси детали.
G00 X40 ;
Z-5. ;

G113 ;                      Отмена синхронизации шпинделей

M45;                        Останов 4-го шпинделя
M05;                        Останов 1-го шпинделя
:
```



Указания

Указания по программированию

(1) Если задана S в том же кадре, что и G114.2, то скорость в режиме синхронизации будет устанавливаться по предыдущей команде S вплоть до завершения команды S, поэтому возможен мгновенный скачок скорости шпинделя. Поэтому, по возможности, не следует задавать S команду в том же кадре.

(2) Всегда задавайте команду G114.2 в отдельном кадре.

(3) Режим синхронизации шпинделей инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») не может быть задан в режиме синхронизации шпинделей, заданном командой G114.*. Возникает ошибка операции (M01 1005).

(4) Если команда полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" задана при включенном сигнале запроса расчета сдвига фазы SSPHM, возникает ошибка операции "M01 1106".

(5) Синхронизация шпинделей инструмента IA (G114.2) недоступна для шпинделя синхронного нарезания резьбы метчиком. Возникает ошибка операции (M01 1007).
Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для шпинделя, заданного командой G114.2. Возникает ошибка операции (M01 1139).

(6) Если шпиндель / ось C используется для полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель", шпиндель режима оси C не может быть указан в команде G114.2. Возникает ошибка операции (M01 1026).

(7) После задания команды G114.2 кадр с рабочей подачей не будет выполнен, пока не установится режим синхронизации шпинделей. Работа останавливается с выводом ошибки операции (M01 1033).

Ограничения для управления выравниванием фаз

(1) Следует убедиться в том, что между фактической скоростью вращения шпинделя (и шпинделя оси инструмента) и передаточным отношением энкодера соблюдается следующее соотношение.
Скорость вращения шпинделя / скорость вращения энкодера = n (где "n" − целое число, равное 1 или больше)
Если это отношение не соблюдено, референтная позиция энкодера не остается в постоянной позиции шпинделя, т. е. фаза (позиция) изменяется при каждой команде выравнивания фаз.
Учитывайте, что даже в этом случае, как это показано ниже, если число зубьев колеса вращающегося инструмента (количество углов детали) эквивалентно передаточному отношению, фаза инструмента и фаза (позиция) детали не будут отклоняться.
(Скорость вращения шпинделя оси вращающегося инструмента * число зубьев колеса вращающегося инструмента) / скорость вращения энкодера = n
(где n − целое число, равное 1 или больше)

(2) Управление выравниванием фаз выполняется с учетом референтной позиции энкодера каждого шпинделя.
Таким образом, если позиционное отношение детали и референтной позиции (вращательного инструмента и референтной позиции) отклоняется при выключении/включении питания, смене инструмента и т. п., фаза будет отклоняться.

18.2.2 Синхронизация шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G51.2/G50.2 или G251/G250 (только перечни G-кодов номер 6 и 7)

Принцип действия и назначение

На станке с осью детали и шпинделем, управляемым в качестве оси вращательного инструмента, имеется возможность выполнения полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель» путем управления вращением оси вращательного инструмента с синхронизацией относительно оси вращения детали. Синхронизация шпинделя инструмента IB и IC переключаются в зависимости от установки параметра (#1501).

#1501 polyax =	0	: Синхронизация шпинделя инструмента IB
	Отличное от 0	: Синхронизация шпинделя инструмента IC

Для и управления осью детали и осью вращательного инструмента можно использовать модуль MDS-*-SP.

Данная функция действует только для систем G-кодов 6 и 7.

В этом режиме другие функции синхронизации шпинделей не действуют (Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA / Синхронизация шпинделя инструмента IB / Синхронизация шпинделя инструмента II / Управление совмещением шпинделей). Кроме того, данную функцию нельзя задать, когда действуют функции, перечисленные выше. Возникает ошибка операции (M01 1005).
Но если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, одновременно с ней можно задавать функции многошпиндельной синхронизации. Действие данной настройки зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»). См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации».

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») (или G251)

```
G51.2 H__D__P__Q__R__ ;
```

H	Выбор оси детали (главный шпиндель)
D	Выбор оси вращательного инструмента (синхронный шпиндель)
P	Указание передаточного отношения оси детали
Q	Указание передаточного отношения оси вращательного инструмента
R	Величина фазового сдвига синхронного шпинделя

Отключение синхронизации шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») (или G250)

```
G50.2 ;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента IB. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Команда включения синхронизации шпинделя инструмента IB (G51.2) устанавливает режим полигональной обработки, при котором две оси синхронно вращаются с различными скоростями. Для этой команды указывается ось вращающегося инструмента, оси обрабатываемой детали и коэффициент вращения (число зубьев колеса вращающегося инструмента и углов детали). Этими двумя осями являются шпиндели.
Команда выключения синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2) отменяет синхронность вращения двух шпинделей, установленную ранее командой синхронизации шпинделя инструмента.
Кроме того, режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" отменяется в следующих случаях.
- Отключение питания
- Аварийный останов
- Сброс (сброс 1, сброс 2, сброс и обратная перемотка)
  (только если #1239 set11/бит 3 = 1)
- Сигнал отмены полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор оси детали. Указывается номер шпинделя оси детали. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если задано такое же значение как в D-команде, возникает ошибка программы (P33). • Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). (*2) • Если значение не указывается, номер или имя шпинделя устанавливается соответствующим параметром.
D	Выбор оси вращательного инструмента. Указывается номер шпинделя оси вращательного инструмента. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если задано такое же значение как в H-команде, возникает ошибка программы (P33). • Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). (*2) • Если значение не указывается, номер или имя шпинделя устанавливается соответствующим параметром.
P	Указывается передаточное отношение оси детали. Указывается передаточное отношение оси детали (количество углов детали).	1...999	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).
Q	Указывается передаточное отношение оси вращательного инструмента. Указывается передаточное отношение оси вращательного инструмента (число зубьев инструмента)	1...999 -1...-999	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если в команде указан отрицательный знак, ось инструмента будет вращаться в направлении, противоположном вращению оси детали.

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
R	Указывается величина сдвига фаз при синхронизации шпинделей. Указывается величина сдвига от референтной позиции (в пределах одного оборота) для оси шпинделя вращающегося инструмента.	0...359.999 (°)	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Заданная в команде величина смещения применяется в направлении "по часовой стрелке" по отношению к шпинделю. ♦Наименьшая дискретность задания сдвига Полузамкнутый контур 360/4096 [°] Замкнутый контур (360/4096) * K [°] (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) ♦Если R-команда отсутствует, фаза интерпретируется как R0. (только в случае, если #1239 set11/бит 4 = 0)

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр «#3077 Sname» (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от параметров станка.

(*2) Доступные типы и способа подключения шпинделей зависят от параметров станка.

Описание

Поворотная ось и направление вращения

Скорость вращения и направление вращения оси инструмента и оси заготовки во время полигональной обработки шпиндель-шпиндель являются следующими.

(1) Скорость вращения и направление вращения оси детали является скоростью вращения, заданной при помощи команды S, и направлением вращения, заданным при помощи команды M, и т.д.., для шпинделя, выбранного в качестве оси детали.

(2) Скорость вращения оси инструмента определяется числом зубьев вращательного инструмента и количеством углов детали, заданными вместе с командой G51.2.

$$Sw = Sh * \frac{Q}{P}$$

Sw: скорость вращения оси вращательного инструмента (об/мин)
Sh: скорость вращения оси детали (об/мин)
P: передаточное отношение оси детали (количество углов детали)
Q: передаточное отношение оси инструмента (число зубьев колеса вращающегося инструмента)

(3) Направление вращения оси инструмента определяется знаком команды выбора оси инструмента Q, заданной при помощи G51.2.
То есть если знаком Q является "+", ось инструмента вращается в том же направлении, что и ось детали. Если выбор Q сделан со знаком "−", ось инструмента вращается в направлении, противоположном вращению оси детали.

(4) После задания синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2) определенное соотношение между вращением оси детали и оси вращающегося инструмента поддерживается до тех пор, пока не будет задана команда отмены синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2), или пока не поступит сигнал отмены полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель", или пока не поступит сигнал сброса или сигнал аварийного останова.
Состояния синхронности оси детали и вращательного инструмента поддерживаются даже в режиме удержания подачи.

Работа функции полигональной обработки с помощью оси вращающегося инструмента

(1) Когда выдается команда синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2), ось вращающегося инструмента начинает вращаться даже при отсутствии команд прямого и обратного вращения для оси вращающегося инструмента.

(2) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB выдается команда останова шпинделя для оси вращающегося инструмента (включается сигнал останова шпинделя), ось вращающегося инструмента останавливается, даже если ось детали вращается.

(3) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью резания для оси детали в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB не действуют. Учитывайте, что модальное состояние обновляется, поэтому при отмене полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" эти команды активируются.

(4) Если для оси детали выдается команда скорости вращения, превышающей максимальную скорость вращения оси вращательного инструмента или максимальную фиксированную скорость, заданную S-адресом после команды G92, скорость вращения оси детали ограничивается, чтобы эти максимальные скорости не превышались.

Управление ускорением/замедлением

(1) Ось детали будет ускоряться или замедляться линейно с постоянной времени ускорения/замедления шпинделя, выбранного в качестве оси детали при синхронизации шпинделей (spt).

(2) Время ускорения/замедления можно изменять в максимум восьми шагах, настроив скорости переключения многоскоростной постоянной времени ускорения/замедления при синхронизации шпинделя (от spdct1 до spdct7) и шкалу скорости переключения постоянной времени (от spddiv1 до spd-div7).

(3) Если во время состояния синхронизации шпинделя изменилась команда скорости вращения оси детали, то заданная в команде скорость достигается путем ускорения или замедления в соответствии с ускорением/замедлением шпинделя, настроенным в параметрах. Синхронизированное состояние при этом сохраняется.

Управление выравниванием фаз

(1) Если задана команда синхронизации шпинделя инструмента IB (с R = 0 или без R-команды), шпиндель оси детали, вращающийся на какой-либо произвольной скорости, ускоряется или замедляется до скорости, соответствующей команде передаточного отношения шпинделя оси детали и происходит переход в состояние синхронизации шпинделей. Затем шпиндели войдут в режим синхронизации. После этого произойдет синхронизация фаз до величины, заданной при помощи адреса R.

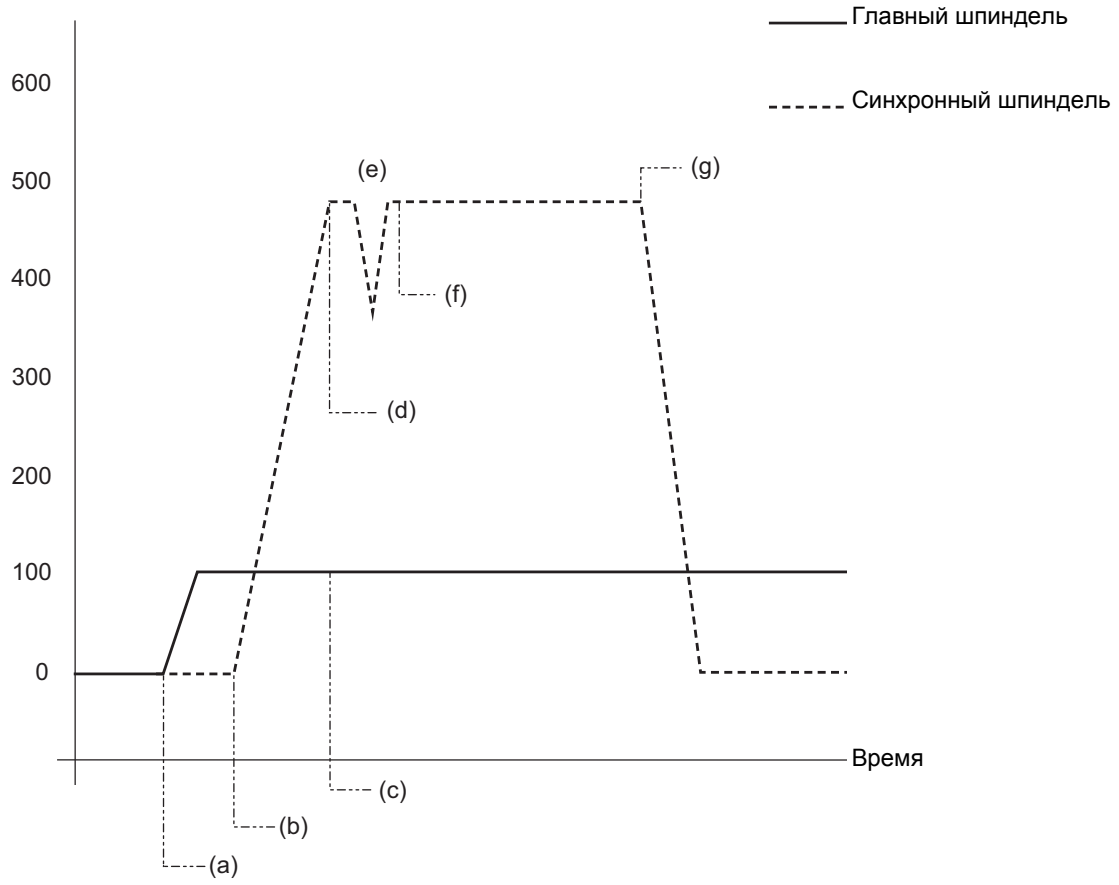
(2) Величина фазового сдвига, указываемая при синхронизации шпинделя, является величиной смещения шпинделя оси инструмента из референтной позиции (по сигналу позиции в пределах одного оборота). Эта величина не является уровнем сдвига для оси заготовки.

(3) При этом выполняются следующие операции.

<Пример программы 1> с ошибкой фазы (#1239 set11/бит 4 = 0)

```
 :
T1100;                    Выбор вращательного инструмента
M03 S100 ;                Прямое вращение (команда скорости) 1-го шпинделя (оси детали) (a)
 :
G51.2  H1 D3 P1 Q5 R0;    Прямое вращение 3-го шпинделя (оси вращательного инструмента) по
 :                        команде синхронизации шпинделя инструмента IB  (b)
                          Синхронизация 3го шпинделя с 1-м шпинделем (оси детали). (c) (d)
                          Сдвиг фазы синхронного шпинделя на указанное в команде значение R.  (c)
 :                        (Синхронизация завершена.)  (e)
G50.2;                    Отмена синхронизации шпинделей инструмента IB.  (a)
```

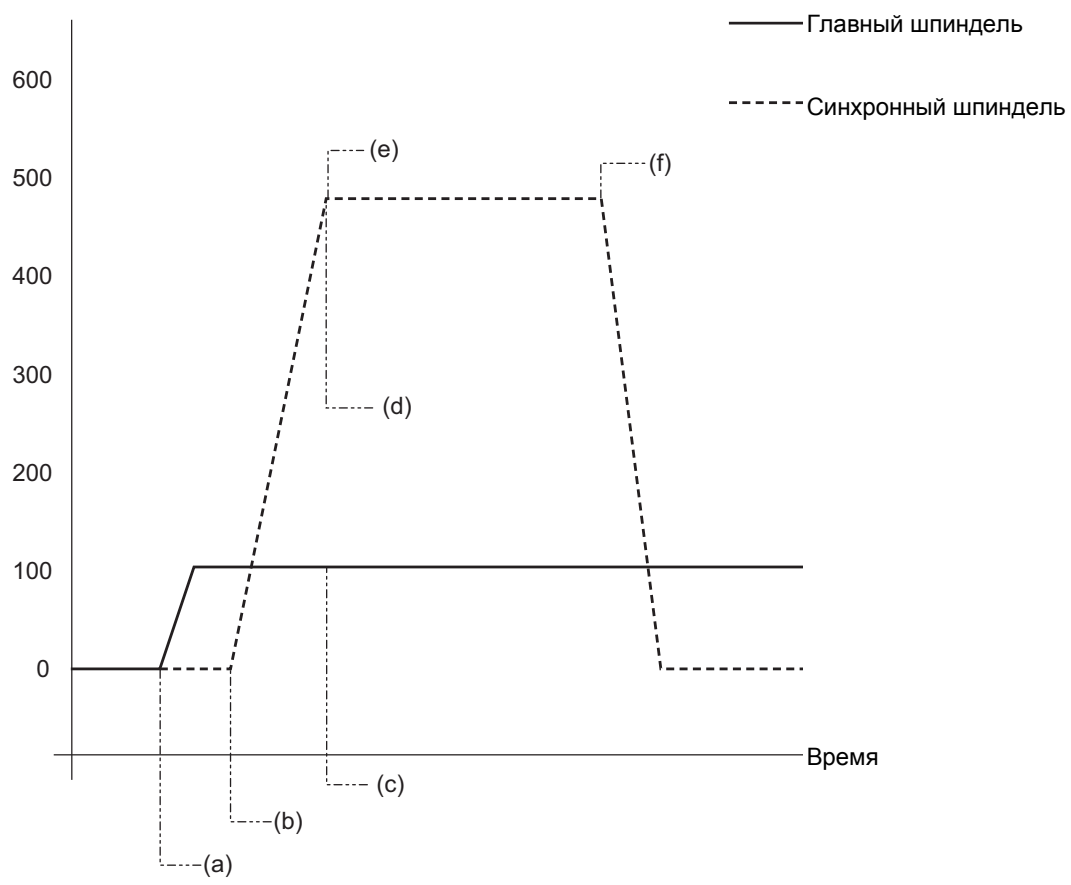
<Выполнение операций>



<Пример программы 2> Без ошибки фазы (#1239 set11/бит 4 = 1)

```
  :
T1100;                  Выбор вращательного инструмента
M03 S100 ;              Прямое вращение (команда скорости) 1-го шпинделя (оси детали).  (a)
  :
G51.2  H1 D3 P1 Q5 ;    Прямое вращение 3-го шпинделя (оси вращательного инструмента) по
  :                     команде синхронизации шпинделя инструмента IB  (b)
                        Синхронизация 3го шпинделя с 1-м шпинделем (оси детали).  ...(c) (d)
  :                     (Синхронизация завершена.)  (c)
G50.2;                  Отмена синхронизации шпинделей инструмента IB.  (e)
```

<Выполнение операций>





Пример программы

```
:
:
T1100;                    Выбор вращательного инструмента
M03 S500 ;                Прямое вращение 1-го шпинделя
G00 X40.Z-5 ;

G51.2 H1 D3 P1 Q3 R0 ;    Включение режима синхронизации шпинделей инструмента IB
                            Выбор 1-го шпинделя в качестве оси детали и 3-го шпинделя в качестве оси
                            вращающегося инструмента.
                            Указание передаточного отношения — один угол детали и три зуба
                            вращательного инструмента.
                            Указание фазового сдвига 0° для шпинделя оси вращающегося
                            инструмента.
                                Запуск прямого вращения S3, синхронизированного по отношению S1.
                                Фаза выравнивается с величиной смещения 0°.
                                Скорость вращения S3 равна 1500 об/мин (S1:S3 = 1:3)
G95;                      Выбор режима синхронной подачи

G00 X18 ;                 Если синхронизация не завершена, ожидание запуска рабочей подачи.
G01 Z20.F0.1 ;            Первый проход
G00 X40 ;
  Z-5. ;
:
:
:
G00 X14 ;                 Первый проход
G01 Z20.F0.1 ;
G00 X40 ;
  Z-5. ;

G50.2 ;                   Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB
                          Останов 3-го шпинделя

M05 ;                     Останов 1-го шпинделя
:
:
```



Указания

Ограничения для управления выравниванием фаз

(1) Следует убедиться в том, что между фактической скоростью вращения шпинделя (и шпинделя детали) и передаточным отношением энкодера соблюдается следующее соотношение.
Скорость вращения шпинделя / скорость вращения энкодера = n (где "n" − целое число, равное 1 или больше)
Если это отношение не соблюдено, референтная позиция энкодера не остается в постоянной позиции шпинделя, т. е. фаза (позиция) изменяется при каждой команде выравнивания фаз.
Учитывайте, что даже в этом случае, как это показано ниже, если количество углов детали (количество зубьев вращательного инструмента) соответствует передаточному отношению, фаза (позиция) инструмента и детали не отклоняется.
(Скорость вращения шпинделя оси детали * Число зубьев детали) / Скорость вращения энкодера = n (где n − целое число, равное 1 или больше)

(2) При выравнивании фаз фазы приводятся к референтной позиции энкодера каждого шпинделя. Таким образом, если при включении/выключении питания, смене инструмента и т. п. относительная позиция детали и референтная позиция отклоняются, фаза будет отклоняться.

Указания по программированию

(1) Всегда задавайте команды G51.2 и G50.2 в независимом кадре.

(2) При переходе в режим синхронизации шпинделя инструмента IB R-команду можно не указывать, но команды P и Q должны быть обязательно. Если команды P и Q отсутствуют, возникает ошибка программы (P33).

(3) Для изменения модального значения P, Q или R в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB следует задать команду G51.2 еще раз. В таком случае команда R может задаваться отдельно. Однако если P или Q также изменены, следует всегда также задавать P и Q.

(4) Команды могут задаваться для каждой подсистемы, но нельзя использовать несколько подсистем одновременно. Команда для подсистемы, заданной первой, будет действовать, а для второй подсистемы будет выдана ошибка операции (M01 1005).

(5) Номер шпинделя, заданный при помощи параметров, будет использован, если D_H_ пропущены командой G51.2.

(6) Выводится ошибка программы (P610), если номер оси детали (#1518) и номер оси инструмента (#1519) совпадают со значением, заданным в параметрах. Если шпиндель подключается с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33) (эти настройки зависят от параметров станка).

(7) После задания G51.2 кадр с подачей резания не будет выполнен, пока не установится режим синхронизации шпинделей. (Возникает ошибка операции (M01 1033) и отработка программы останавливается.)

(8) Синхронизация шпинделей инструмента IB (G51.2) недоступна для шпинделя синхронного нарезания резьбы метчиком. Возникает ошибка операции (M01 1007). Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для шпинделя, заданного командой G51.2. Возникает ошибка операции (M01 1139).

(9) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB изменяется номер оси вращательного инструмента или оси детали, возникает ошибка операции (P33).

18.2.3 Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»): G51.2/G50.2 или G251/G250 (только перечни G-кодов номер 6 и 7)

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает полигональную обработку при управлении деталью (шпинделем) и осью инструмента (ось сервопривода системы ЧПУ) для вращения в синхронизации с заданным передаточным отношением.
Синхронизация шпинделя инструмента IB и IC переключаются в зависимости от установки параметра (#1501).

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-ось ЧПУ) (или G251)

```
G51.2 P__ Q__ ;
```

P,Q	Передаточное отношение шпинделя и оси вращающегося инструмента (P__:Q:__) P. Шпиндель Q. Ось вращательного инструмента Установочный диапазон: целое значение в диапазоне 1...9 и -1...-9 Направление вращения: указывается знаком ("+" прямое вращение, "−" обратное вращение)

Отключение синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-ось ЧПУ) (или G250)

```
G50.2 ;
```

Помимо команды G50.2, режим синхронизации шпинделя инструмента IC отменяется в следующих случаях.
- Отключение питания
- Аварийный останов
- Сброс (сброс 1/2, сброс и обратная перемотка)

Описание

Выполнение операций

S1000 ;	Команда скорости вращения шпинделя (скорости вращения детали).
G51.2 P1 Q2 ; (Резание)	Переход в режим полигональной обработки по команде G51.2. Шпиндель и ось инструмента начинают вращение так, чтобы их скорости вращения находились в заданном соотношении (P:Q).
:	
G50.2;	Режим полигональной обработки между шпинделем и осью инструмента отменяется при помощи команды G50.2, после чего происходит остановка вращения шпинделя и оси инструмента.

Ось вращающегося инструмента указывается параметром базовой спецификации "#1501 polyax".

Направление вращения

(1) Направление вращения шпинделя в режиме полигональной обработки определяется при помощи знака команды P и параметра шпинделя "#3052 spplr» (Относительная полярность шпинделя и двигателя).

Знак команды P	#3052 spplr	Направление вращения
(+)	0000	по часовой стрелке
(+)	0001	против часовой стрелки
(-)	0000	против часовой стрелки
(-)	0001	по часовой стрелке

(2) Направление вращения оси инструмента в режиме полигональной обработки определяется при помощи знака команды Q и базового параметра "#1018 CCW".

Знак команды Q	#1018 CCW	Направление вращения
(+)	0	по часовой стрелке
(+)	1	против часовой стрелки
(-)	0	против часовой стрелки
(-)	1	по часовой стрелке

Пример программы

N10 G00 X100. Z20. ;	Позиционирование
N20 S1000 ;	Команда скорости вращения шпинделя (детали)
N30 G51.2 P1 Q2 ;	Запуск вращения шпинделя / оси инструмента (скорость вращения шпинделя 1000 [об/мин], скорость вращения оси инструмента 2000 [об/мин])
N40 G01 X80. F10. ;	Резание по оси X
N50 G04 X2. ;	Выдержка времени
N60 G00 X100. ;	Отвод по оси X
N70 G50.2 ;	Остановка вращения шпинделя/оси инструмента

Примечание

(1) Команды G51.2 и G50.2 должны задаваться в раздельных кадрах.



Указания

(1) Для использования этой функции должны иметься спецификации "Синхронизация шпинделя (полигональная обработка)".
Если команды G51.2 или G50.2 заданы без данных параметров, выводится ошибка программирования (P39).

(2) Команды G51.2 и G50.2 должны задаваться в раздельных кадрах.
- Если команда G51.2 (G50.2) и G-код группы 0 заданы в одном кадре, то приоритет будет иметь G код, заданный в блоке последним.
- Если команда G51.2 (G50.2) и G код, другой группы, не 0, заданы в одном кадре, то выдается ошибка программирования (P33).

(3) В режиме полигональной обработки не может быть задана команда движения в технологической программе для сервооси, заданной в качестве оси инструмента.
Если команда движения задана для оси инструмента в режиме полигональной обработки, выводится ошибка программирования (P32).

(4) Сервоось, заданная в качестве оси инструмента, может использоваться в качестве оси подачи для режимов, отличных от режима полигональной обработки.

(5) Следующие функции действуют для оси инструмента в режиме полигональной обработки.
- Коррекция скорости
- Остановка подачи
- Заданное ограничение хода

(6) Скорость вращения шпинделя может быть изменена при помощи команды S даже в режиме полигональной обработки.
Также действуют функции коррекции скорости шпинделя и предела скорости вращения шпинделя.
Если скорость вращения шпинделя изменяется, скорость вращения оси инструмента также изменяется так, чтобы сохранялось установленное соотношение P:Q между шпинделем и осью вращающегося инструмента.

(7) Команды прямого хода/обратного вращения для шпинделя в режиме полигональной обработки не действуют.

(8) Если во время режима полигональной обработки скорость подачи для оси вращающегося инструмента превышает скорость ускоренной подачи (параметры оси "#2201 rapid"), скорость фиксируется на скорости ускоренной подачи. В этом случае скорость шпинделя будет также уменьшена по сравнению с заданной скоростью, чтобы выполнялось соотношение P:Q.

(9) Коэффициентом обратной связи позиции для оси инструмента в режиме полигональной обработки будет значение, заданное в осевых параметрах "#2017 tap_g". Коэффициентом обратной связи позиции для шпинделя будет значение шпиндельного параметра "#132002 PGN".

(10) Следующие функции не могут быть использованы одновременно с полигональной обработкой.
- Синхронное нарезание метчиком
- Нарезание резьбы

(11) Если ось, отличная от оси инструмента , достигнет предела хода в режиме полигональной обработки, то эта ось остановит движение, однако вращение оси инструмента и шпинделя не остановится.

(12) Если ось инструмента достигнет предела хода в режиме полигональной обработки, вращение шпинделя и оси инструмента прекратится, при этом также произойдет остановка движения других осей.

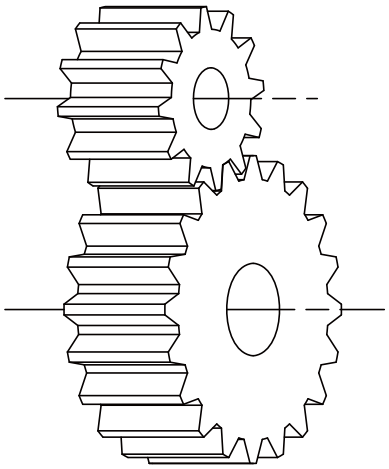
(13) При установке для параметра шпинделя "#3106 zrn_typ/бит 4» значения 0 после возврата шпинделя в нулевую точку запускается полигональная обработка. (Эта настройка зависит от параметров станка.)

18.3 Синхронизация шпинделя инструмента II

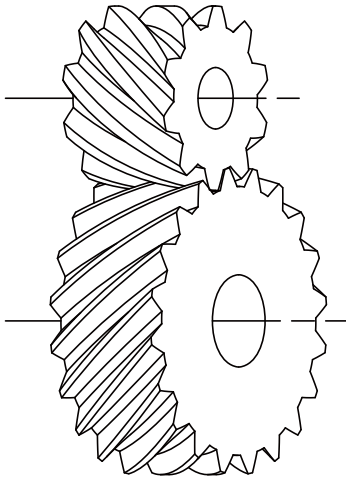
18.3.1 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой): G114.3/G113

Принцип действия и назначение

Эта функция служит для нарезания зубчатого колеса червячной фрезой.
Так можно изготовить прямозубое колесо путем синхронизации и вращения оси червячной фрезы и оси детали (с некоторым постоянным соотношением скоростей вращения).
Косозубое колесо можно изготовить путем компенсации оси детали в соответствии с углом наклона линии зуба для движения оси Z.



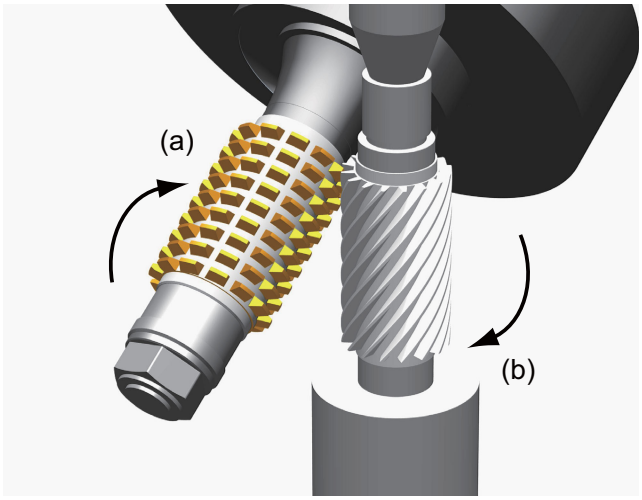
Прямозубые зубчатые колеса



Косозубые зубчатые колеса

Благодаря синхронизации и вращения оси червячной фрезы и оси детали с постоянным передаточным отношением инструмент находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом.

(a) Червячная фреза
(b) Зубчатое колесо



В это руководстве ось червячной фрезы и ось детали определены следующим образом:
Ось червячной фрезы: ось вращательного инструмента, на которой установлена червячная фреза
Ось детали: поворотная ось, на которой установлена деталь
Число заходов червячной фрезы: число заходов, образованных резцами на червячной фрезе. Обычно это 1 ряд.

В этом режиме другие функции синхронизации шпинделей не действуют (Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA / Синхронизация шпинделя инструмента IB / Синхронизация шпинделя инструмента II / Управление совмещением шпинделей). Кроме того, данную функцию нельзя задать, когда действуют функции, перечисленные выше. В таких случаях возникает ошибка операции (M01 1005).
Но если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, одновременно с ней можно задавать функции многошпиндельной синхронизации. Действие данной настройки зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»). См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации».



Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (для прямозубого колеса)

G114.3 H__ D__ E__ L__ R__ ;

G81.4 L_ R_ A_; (Для перечней G-кодов номер 6 и 7)

H	Выбор оси червячной фрезы
D	Выбор оси детали
E(L)	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L(R)	Указание передаточного отношения оси детали
R(A)	Величина фазового сдвига оси детали

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (для косозубого колеса)

G114.3 H__ D__ E__ L__ P__ Q__ R__ ;

G81.4 L__ R__ P__ Q__ A__; (Для перечней G-кодов номер 6 и 7)

H	Выбор оси червячной фрезы
D	Выбор оси детали
E(L)	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L(R)	Указание передаточного отношения оси детали
P	Указание угла наклона линии зуба колеса
Q	Указание модуля или диаметрального питча
R(A)	Величина фазового сдвига оси детали

Выключение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)

G113 ;

G80.4; (Для перечней G-кодов номер 6 и 7)

Примечание

(1) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента II. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

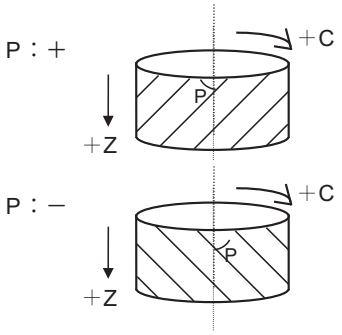
Описание формата

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (G114.3 для прямозубых колес) устанавливается в качестве режима нарезания прямозубых колес червячной фрезой, в котором две оси синхронно вращаются на разных скоростях. При этом указывается ось червячной фрезы, ось детали и передаточное отношение для двух указанных осей (число заходов червячной фрезы и число зубьев зубчатого колеса).

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (G114.3 для косозубых колес) устанавливается в качестве режима нарезания косозубых колес червячной фрезой путем указания угла наклона линии зуба и модуля или диаметрального питча.

Команда отключения синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) отменяет синхронное состояние оси червячной фрезы и оси детали в синхронизации с инструментом, установленное командой синхронизации шпинделя II (нарезание червячной фрезой).

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор оси червячной фрезы. Указывается номер шпинделя оси червячной фрезы. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	♦Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). ♦Если указан номер отсоединенного шпинделя, возникает ошибка программы (P35).
D	Выбор оси детали. Указывается номер вращения оси детали.	-9...-1, 1...9 ±1...8: номер оси (в подсистеме) ±9: ось C	♦Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). ♦Направление вращения оси детали по отношению к оси червячной фрезы задается арифметическим знаком D. ♦Если D имеет знак "+", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали также имеет прямое вращение. Если D имеет знак "−", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали вращается в обратном направлении. ♦Если ось, указанная в качестве оси детали, не является осью вращения, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбрана ось C, но она отсутствует, возникает ошибка программы (P33).
E(L)	Указывается передаточное отношение оси червячной фрезы. Указывается передаточное отношение оси червячной фрезы (число заходов фрезы).	0...999	♦Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1. ♦Если указывается E0, ось детали останавливается (синхронно с осью Z для косозубого колеса). (*2)

Адрес	Значение	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
L(R)	Указывается передаточное отношение оси детали. Указывается передаточное отношение оси детали (число зубьев колеса)	1...999	• Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1. (Для перечней G-кодов номер 6 и 7) •Если указывается L0, ось детали останавливается (синхронно с осью Z для косозубого колеса). (*6) •Направление вращения оси детали по отношению к оси червячной фрезы задается арифметическим знаком L. Если L имеет знак "+", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали также имеет прямое вращение. Если L имеет знак "−", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали вращается в обратном направлении.
R(A)	Величина фазового сдвига оси детали Указывается величина сдвига от референтной позиции оси детали для ее синхронизации относительно референтной позиции оси червячной фрезы.	0...359999 (0...359.999°) Можно вводить десятичную точку (*3)	•Заданная величина сдвига применяется в положительном направлении счетчика оси детали. •Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.
P	Указывается угол наклона линии зуба колеса. Указывается угол наклона линии зуба для косозубого колеса.	-89000...89000 (-89.000...89.000) Можно вводить десятичную точку (*4)	•Если P-команда отсутствует или задано P0, нарезается прямозубое колесо. •Если после включения режима нарезания червячной фрезой ось Z движется в направлении "плюс", направление закручивания оси детали зависит от знака следующим образом: P со знаком +, направление + P со знаком -, направление - 
Q	Указывается модуль Указывается модуль для косозубого колеса. При вводе в дюймах команда интерпретируется как диаметральный питч.	Метрический ввод Указание модуля 100...25000 0.1...25. (0.1...25 мм) Ввод в дюймах Указание диаметрального питча 1000...250000 0.1...25. (0.1...25 дюймов$^{-1}$) Можно вводить десятичную точку (*5)	•Если отсутствует Q-команда для косозубого колеса (если P указано), возникает ошибка программы (P33). •В случае прямозубого колеса (если P не указано или указано как P0) команда Q игнорируется.

(*1) Если указывается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).

(*2) Если указывается адрес E = 0, ось детали не вращается.
Не следует использовать такой адрес за исключением особых случаев обработки (нарезание части зубчатого колеса и т. п.).

(*3) Диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit").
Пример. Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки равен 0...359.999999°.

(*4) Если ввод десятичной точки отключается, диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit"). Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки составляет -89000000...89000000.

(*5) Если ввод десятичной точки отключается, диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit"). Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки будет следующим.
100000...250000000 в метрической системе
1000000...2500000000 в дюймовой системе

(*6) Если указывается адрес L = 0, ось детали не вращается. Не следует использовать такой адрес за исключением особых случаев обработки (нарезание части зубчатого колеса и т. п.).

Примечание

(1) При задании команды G81.4 использование оси червячной фрезы (номер или имя шпинделя) и оси детали (номер оси системы ЧПУ) зависит от параметров станка (параметры «#1595 hobm» и «#1596 hobs»).

Описание

Изменение передаточного отношения в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)

В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) передаточное отношение и число заходов червячной фрезы можно изменять, не останавливая оси фрезы и детали.

G114.3 E__ L__ P__ Q__ ;	**Изменение передаточного отношения**
G81.4 L__ R__ P__ Q__ ;	**Изменение передаточного отношения (для перечней G-кодов номер 6 и 7)**

E(L)	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L(R)	Указание передаточного отношения оси детали
P	Указание угла наклона линии зуба колеса
Q	Указание модуля или диаметрального питча

(1) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) адреса в команде G114.3 можно не указывать. Если какой-либо адрес не указан, используется модальное значение последней команды.
Пример. Пусть изменяется только передаточное отношение оси детали (для параметров используется модальное значение последней команды, кроме передаточного отношения для оси детали)
G114.3 L50 ;

(2) В следующих случаях возникает ошибка программы (P33).

(a) Если задана R-команда (величина фазового сдвига оси детали).

(b) Если изменяется номер оси червячной фрезы и номер оси детали (для перечней G-кодов номер 6 и 7).

(c) Если при E-команде в состоянии E = 0 задано иное значение кроме 0, или при команде E-команде в состоянии E ≠ 0 задан 0.

(3) Скорость вращения оси детали можно изменить с помощью передаточного отношения. Постоянная времени ускорения/замедления соответствует постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой (параметр «#2195 hob_tL»).

(4) Сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя выключается при изменении передаточного отношения. Этот сигнал включается, если после завершения изменения передаточного отношения скорость вращения оси детали достигла предустановленного диапазона для скорости вращения оси червячной фрезы.

(5) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) изменение скорости вращения оси червячной фрезы невозможно. Если во время изменения передаточного отношения задана команда вращения для оси червячной фрезы, то заданная в команде скорость вращения применяется после завершения изменения скорости передаточного отношения.

(6) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) нарезание косозубого колеса с движением оси Z невозможно.
Нарезание косозубых колес выполняется после завершения изменения передаточного отношения.

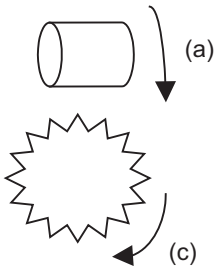
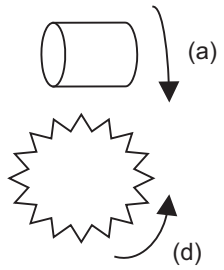
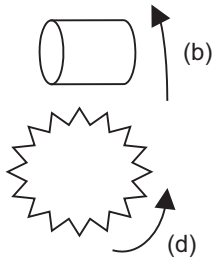
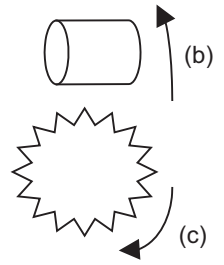
(7) Во время или после изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) правильность фазы оси червячной фрезы и оси детали не может быть гарантирована. Фаза не может быть выровнена заданием обработки зубчатых колес последней команды.

(8) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) "Контроль задержки (опережения) оси червячной фрезы", "Компенсированное управление осью детали" и "Упреждающее управление осью детали" не действуют.
Эти функции действуют после завершения изменения передаточного отношения.

Скорость и направление вращения

Во время синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) ось червячной фрезы и ось детали имеют следующие скорость и направление вращения:

(1) Ось червячной фрезы имеет скорость вращения, заданную S-командой, и направление вращения, заданное M-командой и т. п., для шпинделя, выбранного в качестве оси червячной фрезы.

Если D-команда имеет знак "+"	Если D-команда имеет знак "–"
	
	

(a) Ось червячной фрезы: Прямое вращение (c) Ось детали: направление "+"

(b) Ось червячной фрезы: Обратное вращение (d) Ось детали: направление "–"

<Примечание>

- Показанные выше направления вращения (+/-) оси детали относятся к прямому и обратному вращению системы координат станка для оси детали.

(2) Скорость вращения оси детали определяется количеством число заходов червячной фрезы, заданным командой нарезания червячной фрезой, и числом зубьев колеса.

$$Sw = Sh * \frac{E}{L}$$

Sw: скорость вращения оси детали (об/мин)

Sh: скорость вращения оси червячной фрезы (об/мин)

E: Передаточное отношение оси червячной фрезы (число заходов червячной фрезы)

L: передаточное отношение детали (число зубьев колеса)

(3) Направление вращения оси детали зависит от системы G-кодов.
[Если установлена система G-кодов 2, 3, 4 или 5]
Направление вращения оси детали определяется знаком D-команды выбора оси детали, заданной в режиме нарезания червячной фрезой.
Другими словами, если знаком D является "+", ось детали вращается в том же направлении, что и ось червячной фрезы, а если задан "-", ось детали вращается в обратном направлении по отношению к оси червячной фрезы.
[Если установлена система G-кодов 6 или 7]
Направление вращения оси детали определяется знаком L-команды передаточного отношения оси червячной фрезы, заданной в режиме нарезания червячной фрезой.
Другими словами, если знаком L является "+", ось детали вращается в том же направлении, что и ось червячной фрезы, а если задан "-", ось детали вращается в обратном направлении по отношению к оси червячной фрезы.

(4) После синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) заданное в команде соотношение вращения оси червячной фрезы и оси детали поддерживается во всех автоматических и ручных режимах, пока не будет задана команда отмены синхронизации шпинделя (G113) или пока не поступит сигнал отмены синхронизации шпинделя.
Состояние синхронизации оси червячной фрезы и оси детали поддерживается даже во время сброса или удержания подачи.

Управление осью детали

(1) Если режим нарезания червячной фрезой задается, когда фреза вращается, ось детали раскручивается для синхронизации с осью фрезы в соответствии с постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой (#2195 hob_tL) в режиме управления с ускорением/замедлением с постоянным углом наклона характеристики. После этого она вращается синхронно с осью червячной фрезы.

(2) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) сигналы «выбора оси» и «движения оси» для оси детали не выводятся.

(3) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) выдается ручная команда движения для оси детали, ручное движение накладывается на движение оси детали с синхронизацией относительно шпинделя инструмента. В этом случае сигналы «выбора оси» и «движения оси» для оси детали выводится.
Учитывайте, что, если команда движения задана в режиме ручного возврата в референтную позицию, возникает ошибка операции (0005).
В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) на ось детали можно выводить автоматическую команду движения. Более подробную информацию о команде оси детали см. в пункте "(2) Компенсация команды", раздел "Компенсированное управление осью детали".

(4) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) операции в отношении входных сигналов внешнего замедления, блокировки системы и блокировки станка для оси детали действуют следующим образом.

	Блокировка	**Блокировка станка**	**Внешнее замедление**
Движение, вызванное функцией нарезания червячной фрезой	Не действует	Не действует	Не действует
Движение по ручной команде	Действует для ручной блокировки	Действует для ручной блокировки станка	Действует
Автоматическая компенсация по инкрементной команде	Действует для автоматической блокировки	Действует для автоматической блокировки станка	Действует

(5) Если во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) поступил сигнал отключения сервопривода для оси детали, синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) отменяется, так как синхронизация не может поддерживаться.

(6) Скорость вращения оси детали определяется по скорости вращения оси червячной фрезы, поэтому укажите скорость вращения оси червячной фрезы так, чтобы не превышалась фиксированная скорость рабочей подачи для оси детали.

(7) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) счетчик оси C на каждой экранной странице обновляется, как показано ниже.
(a) Если ось детали является поворотной осью вращательного типа
Ось вращается в диапазоне от 0.000 до 359.999 как обычно.
(b) Если ось детали является поворотной осью линейного типа (все значения координат являются координатами линейного типа)
При запуске нарезания червячной фрезой ось вращается в диапазоне 360°, включая позицию координаты станка и позицию координаты детали.
(c) Если ось детали является поворотной осью линейного типа (значения координат детали являются координатами линейного типа)
При запуске нарезания червячной фрезой ось вращается в диапазоне 360°, включая позицию координаты детали.
Пример.

Значение координаты при запуске нарезания червячной фрезой		**Диапазон вращения**	
125.000	(°)	0.000...359.999	(°)
750.500	(°)	720.000...1079.999	(°)
-252.200	(°)	-360.000...-0.001	(°)

(8) Если команда нарезания червячной фрезой подана до того, как ось детали завершила возврат нулевую в точку, возникает ошибка программы (P430).

Управление ускорением/замедлением

(1) Ось червячной фрезы подчиняется "многошаговому ускорению/замедлению при синхронизации шпинделя" с постоянной времени ускорения/замедления (spt), настроенной для шпинделя, выбранного в качестве оси червячной фрезы.

Управление выравниванием фаз (если конфигурация станка позволяет выравнивание фаз)

Чтобы во время нарезания червячной фрезой было возможным выравнивание фаз, датчик шпинделя, заданный в команде как ось червячной фрезы, должен иметь фазу Z и отвечать следующим условиям.

Система управления	Требования к передаточному отношению
Полузамкнутый контур	Шестерня на стороне шпинделя: шестерня на стороне двигателя = 1: 1
Замкнутый контур	Конец шпинделя: конец энкодера = 1: 1
Система управления	Требования к передаточному отношению

Управление выравниванием фаз (принцип работы, если нулевая точка оси червячной фрезы не установлена)

Если нулевая точка оси червячной фрезы не установлена путем поворота оси червячной фрезы после включения питания или переключения зубчатой передачи шпинделя, выполните выравнивание фаз с помощью следующих операций.

(Нулевая точка оси червячной фрезы установлена в диапазоне (a) − (b), см. рисунок.)

(1) Если с помощью команды нарезания червячной фрезой задано управление синхронизацией шпинделя инструмента II (с R-командой), то поворотная ось, управляемая как ось детали, переходит в состояние синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

(2) Ось червячной фрезы начинает вращаться на скорости детектирования фазы Z (параметр "#3109 zdetspd"), настроенной в параметрах, при первой S-команде, поданной для оси червячной фрезы после активации состояния нарезания червячной фрезой.
В это время ось детали достигает скорости вращения, которая соответствует команде передаточного отношения для оси червячной фрезы и оси детали.
Если скорость вращения в этой команде равна 0 (об/мин), то ось червячной фрезы не начинает вращаться. Вместо этого она ожидает следующей S-команды.

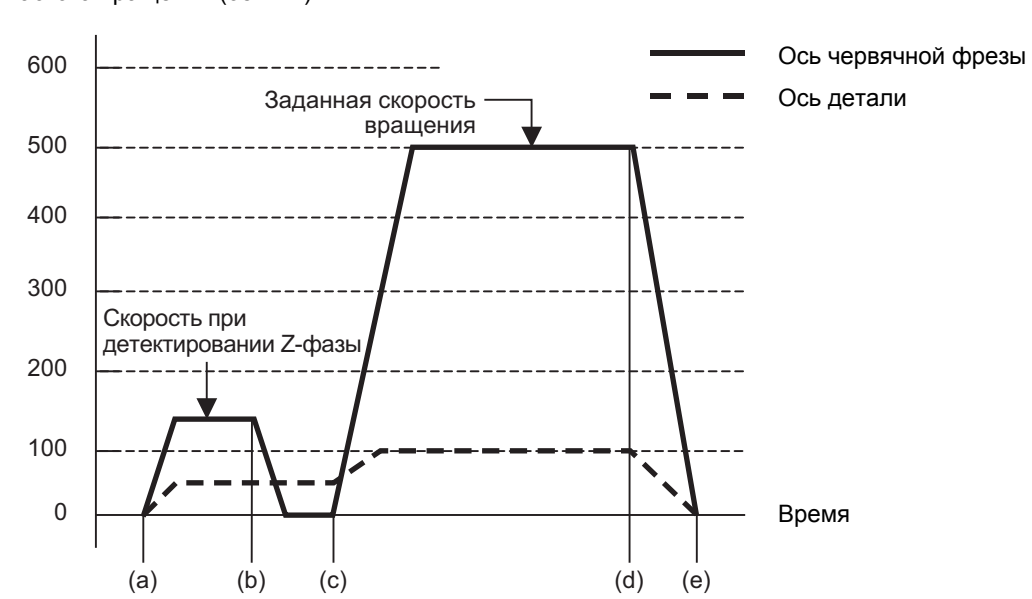
(3) Фазы оси червячной фрезы и оси детали выравниваются в этом состоянии.

(4) После выравнивания фаз ось червячной фрезы ускоряется/замедляется до скорости вращения, заданной в S-команде. Ось детали ускоряется/замедляется до скорости вращения, полученной на основе допустимой скорости вращения оси червячной фрезы и передаточного отношения оси детали, и достигает синхронизированного состояния.

(5) Пример выполнения операций представлен ниже.

Txx00;	Выбор оси вращения.
M83 S4=0;	Прямое вращение четвертого шпинделя (ось червячной фрезы). (Скорость вращения равна 0) (a)
:	
G114.3 H4 D9 E1 L5 R0;	Включение режима нарезания червячной фрезой (выравнивание фаз при нулевом сдвиге фаз) (b)
S4=500;	Вращение четвертого шпинделя (оси червячной фрезы) на 500 об/мин. (h)
:	
M85;	Останов четвертого шпинделя. (d)
G113;	Отключение режима нарезания червячной фрезой (e)

<Выполнение операций>



Управление выравниванием фаз (принцип работы, если нулевая точка оси червячной фрезы установлена)

Если нулевая точка оси червячной фрезы уже была установлена, то этап установления нулевой точки оси червячной фрезы пропускается.

Таким образом, процесс заканчивается быстрее по сравнению со случаем, при котором нулевая точка оси червячной фрезы не установлена.

(1) Если с помощью команды нарезания червячной фрезой задано управление синхронизацией шпинделя инструмента II (с R-командой), то поворотная ось, управляемая как ось детали, переходит в состояние синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

(2) При подаче первой S-команды для оси червячной фрезы после активации состояния нарезания червячной фрезой скорость вращения оси червячной фрезы соответствует скорости детектирования фазы Z (параметр "#3109 zdetspd"), настроенной в параметрах.
Если скорость вращения в этой команде равна 0 (об/мин), то ось детали не начинает вращаться. Вместо этого она ожидает следующей S-команды.

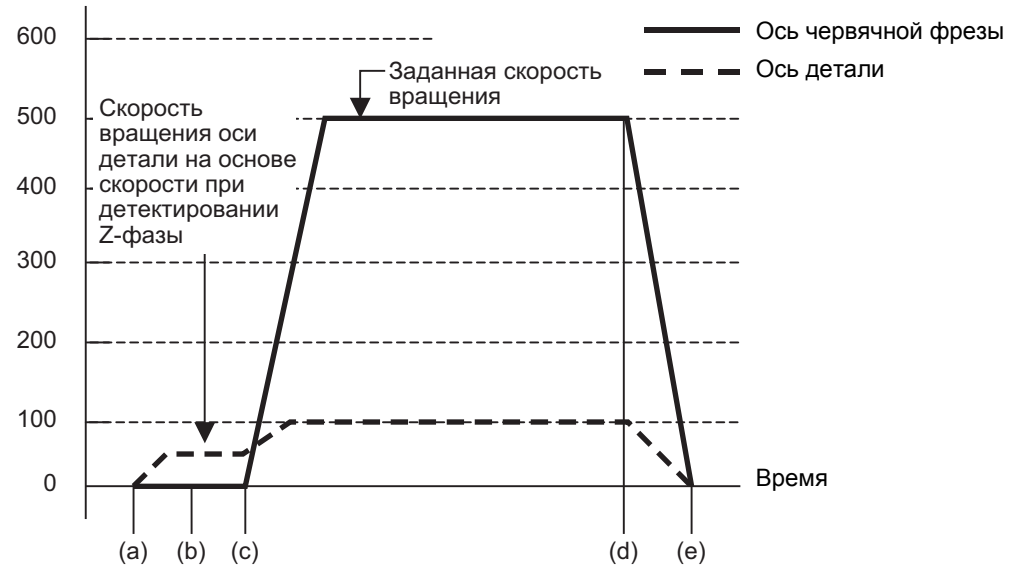
(3) Выравнивание фаз выполняется, когда ось червячной фрезы остановлена, а ось детали вращается.

(4) После выравнивания фаз ось червячной фрезы ускоряется/замедляется до скорости вращения, заданной в S-команде. Ось детали ускоряется/замедляется до скорости вращения, полученной на основе допустимой скорости вращения оси червячной фрезы и передаточного отношения оси детали, и достигает синхронизированного состояния.

(5) Пример выполнения операций представлен ниже.

Txx00;	Выбор оси вращения.
M83 S4=0;	Прямое вращение четвертого шпинделя (ось червячной фрезы). (Скорость вращения равна 0) (a)
:	
G114.3 H4 D9 E1 L5 R0;	Включение режима нарезания червячной фрезой (выравнивание фаз при нулевом сдвиге фаз) (b)
S4=500;	Вращение четвертого шпинделя (оси червячной фрезы) на 500 об/мин. (h)
:	
M85;	Останов четвертого шпинделя. (d)
G113;	Отключение режима нарезания червячной фрезой (e)

<Выполнение операций>



Компенсированное управление осью детали

(1) Автоматически компенсация

Ось детали управляется с непрерывным внесением поправки на задержку (опережение) оси червячной фрезы, вызванную возмущениями и т. п. Этот метод особенно эффективен для увеличения точности обработки детали при обработке в тяжелых условиях. Автоматическая компенсация активируется с помощью параметров.

Если величина компенсации, добавляемая к оси детали в связи с условиями нарезания червячной фрезой и т. п., изменяется сильно и быстро, то в отношении оси детали может возникнуть аварийный сигнал сервосистемы. В этом случае, применяя к величине компенсации первичный фильтр задержки, можно сгладить колебания величины компенсации. Однако чем больше постоянная времени первичной задержки, тем меньше эффект от самой компенсации, т. е. это может привести к тому, что компенсация уже не будет повышать точность обработки детали.

[Параметр системы ЧПУ шпинделя] (параметр станка)

#3130 syn_spec/бит 0 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой), выбор автоматической компенсации

Отключено: без компенсации

Включено: коррекция задержки (опережения) оси червячной фрезы относительно оси детали

#3134 sphtc Постоянная времени первичной задержки для автоматической компенсации при синхронизации шпинделя инструмента II (нарезании червячной фрезой)

0: первичный фильтр задержки не действует

1///32768: постоянная времени первичного фильтра задержки Единица настройки (мс)

(2) Командная компенсация

Дефекты формы обрабатываемой детали, вызванные недостаточной жесткостью станка и т. п., компенсируются командой оси детали в программе обработки.

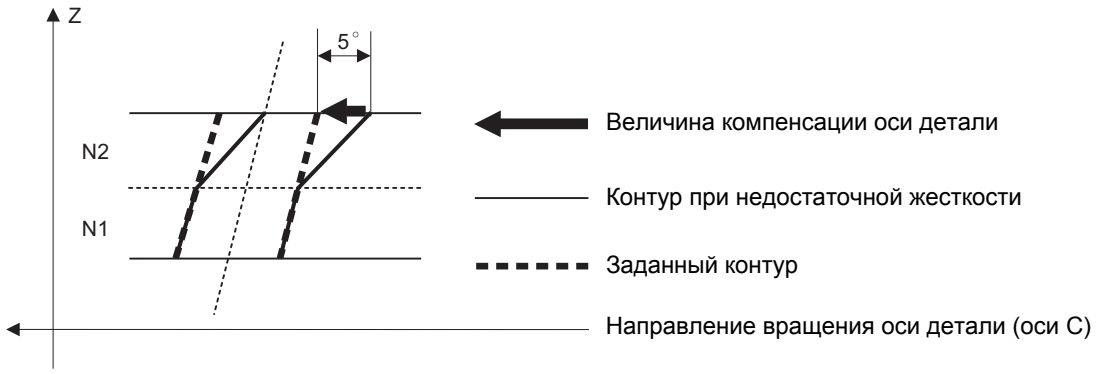
(a) Задавайте команду величины компенсации оси детали в инкрементном виде.

(b) Величину компенсации оси детали в направлении вращения оси детали задавайте командой со знаком "+", а в направлении, противоположном вращению оси детали, командой со знаком "−".

(c) Если во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) для оси детали задана абсолютная команда движения, возникает ошибка программы (P32).

<Пример программы>

```
G114.3 H1 D9 E1 L10 P30. Q100. ;
S1 = 100;
G94;
N1 G01 Z20 F10;
N2 G91 G01 Z20. C5.;                    <- величина компенсации оси детали
```



Упреждающее управление во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (обработки червячной фрезой)

Команда упреждающего управления задается для оси червячной фрезы и оси детали во время режима синхронизации инструмента/шпинделя II (нарезания червячной фрезой).

(1) Упреждающее управление осью червячной фрезы осуществляется на основе усиления упреждения оси червячной фрезы (параметр #3135 sfwd_g).

(2) Упреждающее управление осью детали осуществляется на основе усиления упреждения оси червячной фрезы (параметр "#3135 sfwd_g") пропорциональное доле вращения оси детали по отношению к вращению оси червячной фрезы. Упреждающее управление осуществляется на основе усиления упреждения оси детали (#2155 hob_fwd_g) для винтовой компенсации движения оси Z.

Задание синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) во время вращения оси червячной фрезы

Команды режима нарезания червячной фрезой и его отмены можно задавать во время вращения оси червячной фрезы.

(1) Когда команда режима нарезания червячной фрезой выдается во время вращения оси фрезы, поворотная ось, заданная в качестве оси детали, раскручивается до скорости, соответствующей команде передаточного отношения между осями фрезы и детали. Это ускорение соответствует постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой (#2195 hob_tL) и используется управление с ускорением/замедлением с постоянным углом наклона характеристики. Если заданное значение постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой выходит за установочный диапазон, в качестве настройки принимается максимальное значение этого диапазона.

(2) Когда раскручивание оси детали завершается, выполняется выравнивание фаз между осями фрезы и детали, если в команде режима нарезания червячной фрезой содержится R-команда.

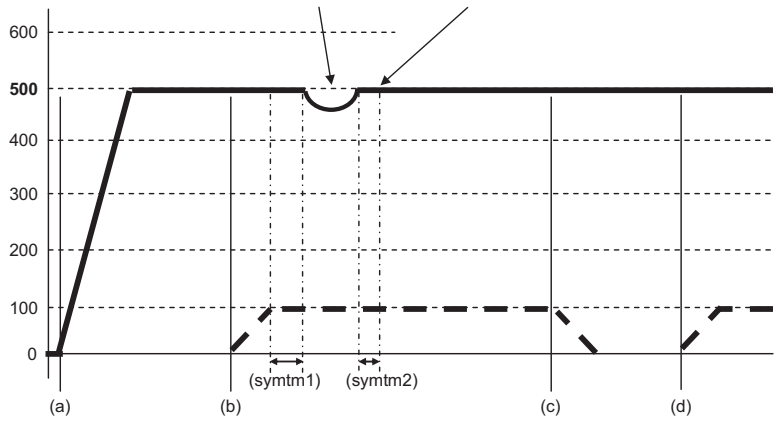
(3) После вырывания фаз устанавливается синхронизация.

(4) Если команда режима нарезания червячной фрезой выдается во время вращения оси фрезы, ось детали замедляется и останавливается. Это замедление соответствует постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой (#2195 hob_tL) и применяется ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики. Если заданное значение постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой выходит за установочный диапазон, в качестве настройки принимается максимальное значение этого диапазона.

(5) Пример выполнения операций представлен ниже.

Txx00;	Выбор оси вращения.
M** S4=500;	Прямое вращение 4-го шпинделя (червячной фрезы) (на 500 об/мин). (a)
:	
G114.3 H4 D9 E1 L5 R0;	Включение режима нарезания червячной фрезой (выравнивание фаз при нулевом сдвиге фаз) (b)
:	
G113;	Отключение режима нарезания червячной фрезой (c)
:	
G114.3 H4 D9 E1 L5 R0	Включение режима нарезания червячной фрезой (выравнивание фаз при нулевом сдвиге фаз) (d)
:	

<Выполнение операций>



Ось червячной фрезы

Ось детали

(symtm1) Время подтверждения начала синхронизации по фазе

(symtm2) Время подтверждения окончания синхронизации по фазе

Ускорение/замедление при выравнивании фаз определяется настройкой параметра «#3130 sync_spec/бит 1».

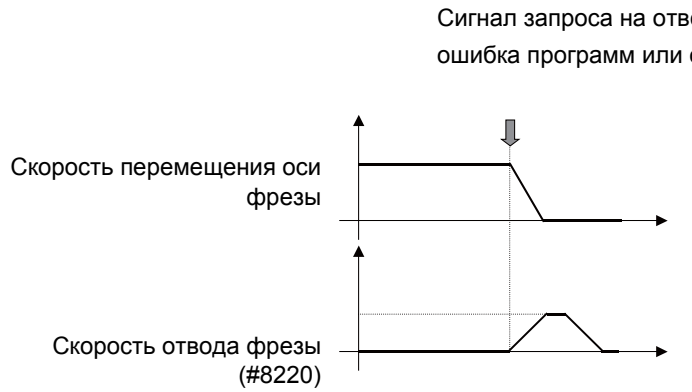
0. Метод ступенчатого выравнивания

1. Метод ускорения/замедления со ступенчатым изменением

Отвод фрезы в режиме нарезания червячной фрезой

Отвод фрезы в режиме нарезания червячной фрезой предотвращает повреждение детали во время прерывания нарезания.

Когда в режиме нарезания червячной фрезой выдается сигнал отвода фрезы, выполняется отвод оси в соответствии с заданным параметром. Отвод фрезы также может выполняться при возникновении ошибки программы или операции.



(1) Отвод фрезы может выполняться, когда в режиме нарезания червячной фрезой включается сигнал запроса на отвод фрезы (YCDE).
Но отвод не выполняется, если включен сигнал завершения отвода червячной фрезы.
Кроме того, после завершения операции фреза отводится от детали на величину отвода в режиме нарезания червячной фрезой, поэтому нарезание выполняется некорректно.

(2) Отвод фрезы также может выполняться при возникновении ошибки программы или операции в режиме нарезания червячной фрезой.
Включение и отключение отвода фрезы в случае появления ошибки устанавливается параметром «#19406» (Включение отвода червячной фрезы при аварийном сигнале).
Но если параметр «#19406» (Включение отвода червячной фрезы при аварийном сигнале) включен, отвод фрезы при появлении ошибки не выполняется, когда включен сигнал запрета отвода червячной фрезы при аварийном сигнале (YCDF).

(3) Отвод фрезы выполняется при работе в автоматическом режиме. Но он может выполнять и не в автоматическом режиме. (Без остановки оси червячной фрезы и оси детали.)

(4) После отвода фрезы работа в автоматическом режиме приостанавливается.
При отводе фрезы во время работы в автоматическом режиме отвод может прерываться включением сигнала остановки автоматической работы.
Но если отвод фрезы выполняется не в автоматическом режиме, он не может прерываться включением сигнала остановки автоматической работы.
Если отвод фрезы прерывается паузой в автоматической работе или переключением режима работы (с автоматического в ручной), отвод не возобновляется даже после включения автоматической работы после прерывания. Но если после запуска работы в автоматическом режиме появляется новый критерий для отвода фрезы, он выполняется на заданную величину.

(5) При работе в ручном режиме отвод фрезы не выполняется.

(6) Величина перемещения при отводе фрезы определяется параметром "#8219 Hob retract amt 1" или "#8220 Hob retract amt 2", который задается сигнал выбора величины отвода червячной фрезы (YB20).
Если для всех осей задана нулевая величина отвода фрезы, отвод и приостановка автоматической работы не выполняются.

(7) Параметры "#8219 Hob retract amt 1" и "#8220 Hob retract amt 2» обрабатываются как значение радиуса.

(8) Скорость отвода для каждой оси устанавливается параметром "#8221 Hob retract speed".

(9) Во время отвода включен сигнал «идет отвод червячной фрезы» (XCAE). Этот сигнал включается при отводе, вызванном аварийным сигналом или сигналом запроса отвода червячной фрезы.

(10) После завершения отвода включается сигнал завершения отвода червячной фрезы (XCAF). Этот сигнал включается при отводе, вызванном аварийным сигналом или сигналом запроса отвода червячной фрезы.

(11) После отвода фрезы ускорение и замедления применяются в зависимости от режима ускорения/замедления команды задания движения. Но если для параметра "#19407 Hob ret ac/dc OFF» установлено 1, применяется ускорение/замедление со ступенчатым изменением.
Когда для параметра "#19407 Hob ret ac/dc OFF» установлено 1 и скорость отвода фрезы сравнительно велика, может выдаваться аварийный сигнал по сервосистеме (допустимой погрешности и др.).

(12) Отвод не применяется для движущихся осей.

(13) Если для отводимой оси устанавливается зеркальное отображение, оно влияет на операцию отвода. Поэтому отвод выполняется в направлении, противоположном данной настройке.

(14) Для отводимой оси устанавливается состояние блокировки станка.

(15) Для отводимой оси устанавливается состояние автоматической блокировки. Если не действует автоматический режим, для отводимой оси устанавливается состояние автоматической блокировки.

(16) Коррекция рабочей и ускоренной подачи на отводимую ось не влияют.

(17) Для отводимой оси устанавливается внешнее замедление.

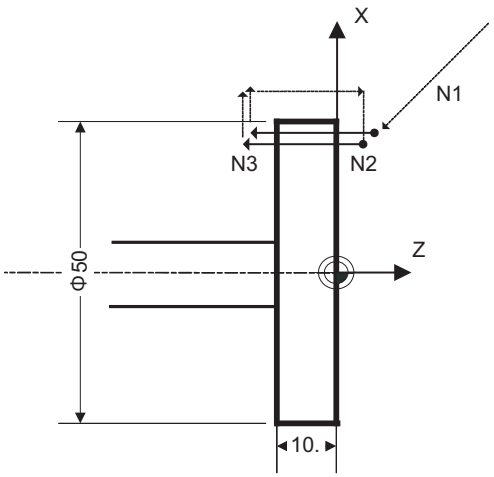
(18) Для отводимой оси не устанавливается пробный прогон.

(19) Для отводимой оси не устанавливается доинтерполяционное ускорение/замедление. Вместо него применяется послеинтерполяционное ускорение/замедление.

(20) Отвод доступен для оси в режиме управления синхронизацией. Отвод главной оси вызывает перемещение подчиненной оси.

(21) Отвод доступен для оси в режиме управления наклонной осью. При этом базовая ось перемещается в соответствии с перемещением наклонной оси.

Пример программы



(1) Обработка прямозубого колеса без выравнивания фаз

```
          :
          :
          T1100;                  Выбор вращательного инструмента
          M43 S4=0;               Останов шпинделя S4 (команда включения прямого вращения)
N1        G00 X48. Z5.;
          :
          :
          G114.3 H4 D9 E3 L10:    Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание
                                  червячной фрезой)
                                  Ось червячной фрезы: шпиндель S4.  Ось детали: ось C
                                  Число заходов червячной фрезы: 3. Передаточное отношение: 10
                                  зубьев
          S4=500;                 Ось C начинает движение вперед, синхронизированное с S4.
                                  Скорость вращения оси C равна 50 об/мин (S4 : C = 10 : 3).

          M80;                    Подтверждение завершения синхронизации скорости вращения
                                  шпинделя
                                  (Когда в качестве M-кода для подтверждения завершения
                                  синхронизации скорости вращения шпинделя установлен код M80)
          G94;                    Выбор режима асинхронной подачи

N2        G01 Z-15. F10;          Первый проход
          G00 X54.;
              Z5.:
          X46.;
N3        G01 Z-15. F10;          Первый проход
          G00 X54.;

          S4=0;                   Останов шпинделя S4
          G113;                   Отключение режима синхронизации шпинделя инструмента II
                                  (нарезание червячной фрезой)
          :
```

(2) Обработка косозубого колеса с выравниванием фаз

	:	
	:	
	T1100;	Выбор вращательного инструмента
	M43 S4=0;	Останов шпинделя S4 (команда включения прямого вращения)
N1	G00 X48. Z5.;	
	:	
	:	
	G114.3 H4 D9 E3 L10 P30. Q2000 R0.;	Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) Ось червячной фрезы: шпиндель S4. Ось детали: ось C Число заходов червячной фрезы: 3. Передаточное отношение: 10 зубьев Угол наклона линии зуба: 30°. Модуль: 2 мм Выравнивание фаз при нулевом сдвиге
	S4=500;	Ось C начинает движение вперед, синхронизированное с S4. Скорость вращения оси C равна 150 об/мин (S4 : C = 10 : 3).
	M80;	Подтверждение завершения синхронизации скорости вращения шпинделя (Когда в качестве M-кода для подтверждения завершения синхронизации скорости вращения шпинделя установлен код M80)
	G94;	Выбор режима асинхронной подачи
N2	G01 Z-15. F10;	Первый проход
	G00 X54.;	
	Z5.:	
	X46.;	
N3	G01 Z-15. F10;	Первый проход
	G00 X54.;	
	S4=0;	Останов шпинделя S4
	G113;	Выключение режима синхронизации II шпинделя инструмента (нарезание червячной фрезой)
	:	

(3) Когда нарезание червячной фрезой выполняется несколько раз подряд вращающейся осью фрезы
Пример нарезания прямозубого колеса с выравниванием фаз

T1100;	Выбор вращательного инструмента
M43 S4=0;	Останов шпинделя S4 (команда включения прямого вращения)
G00 X48.Z5.;	
:	
G114.3 H4 D9 E3 L10 R0;	Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) Ось червячной фрезы: шпиндель S4. Ось детали: ось C Число заходов червячной фрезы: 3. 10 зубьев Выравнивание фаз при нулевом сдвиге
S4=500;	Ось C начинает движение вперед, синхронизированное с S4. Скорость вращения оси C равна 150 об/мин (S4 : C = 10 : 3).
M80;	Подтверждение завершения синхронизации скорости вращения шпинделя (Когда в качестве M-кода для подтверждения завершения синхронизации скорости вращения шпинделя установлен код M80)
G94;	Выбор режима асинхронной подачи
G01 Z-15.F10;	Первый проход
G00 X54.;	
Z5.;	
X46.;	
:	
G113;	Отключение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
:	
G114.3 H4 D9 E3 L10 R0;	Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
M**;	Подтверждение завершения синхронизации скорости шпинделя
G01 Z-15.F10;	N-й проход
G00 X54.;	
Z5.;	
X44.;	
:	
G113;	Отключение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
:	
G114.3 H4 D9 E3 L10 R0;	Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
M80;	Подтверждение завершения синхронизации скорости вращения шпинделя
G01 Z20. F10;	Первый проход
G00 X40.;	
Z-5.;	
:	
G113;	Отключение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
:	

Связь с другими функциями

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

(1) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя управлять как шпинделем червячной фрезы. Возникает ошибка операции (M01 1007), вызывающая приостановку автоматической работы.

(2) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) шпиндель синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя использовать в качестве оси червячной фрезы. Возникает ошибка операции (M01 1139), вызывающая приостановку автоматической работы.

Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») / Управление совмещением шпинделей

(1) Включение режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) невозможно при синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделей II, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и управления совмещением шпинделей. Возникает ошибка операции (M01 1005).

(2) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) невозможно задание синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделей II, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и управления совмещением шпинделей. Возникает ошибка операции (M01 1005).

Сброс системы ЧПУ и аварийный останов

(1) Даже если выдаче сигнала сброса синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) продолжает действовать. Но при аварийном останове синхронизация отменяется.

Смешанное управление (перекрещивающимися осями)

(1) Функции смешанного управления нельзя задавать в подсистеме, где действует синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникает ошибка программы (P501). Но нарезание червячной фрезой с использованием оси смешанного управления возможно.

(2) Если в подсистеме, где задано нарезание червячной фрезой, выдается команда смешанного управления, возникает ошибка операции (M01 1035).

Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142)

(1) Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142) нельзя выдавать в подсистеме, где действует синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникает ошибка программы (P501). Но нарезание червячной фрезой с использованием оси в режиме замены произвольной оси возможно.

(2) Ось детали с синхронизацией шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) нельзя задавать в качестве оси для замены. Это вызывает состояние отключения замены произвольной оси.

Блокировки двери I и II

(1) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) включается блокировка двери I или II, данная синхронизация отменяется, так как она не может поддерживаться.

Указания и ограничения

(1) При нарезании косозубого колеса правильная рабочая подача в режиме синхронной подачи невозможна, поэтому всегда следует применять режим асинхронной подачи.

(2) Если ось Z движется, выравнивание фаз при нарезании косозубого колеса выполняется неправильно, поэтому следует выполнять выравнивание фаз при остановленной оси Z.

(3) В качестве оси детали, обрабатываемой червячной фрезой, не может использоваться поворотная ось линейного типа для системы абсолютного позиционирования. Если она используется, после отключения и включения питания выдается аварийный сигнал определения абсолютной позиции (Z70 0002).

(4) Если при нарезании червячной фрезой в качестве оси червячной фрезы используется поворотная ось линейного типа, то при отмене нарезания червячной фрезой текущее значение будет недействительным. В этом случае после отмены обработки червячной фрезой выполните предустановку счетчика.

(5) Если для передаточного отношения оси червячной фрезы устанавливается значение 0, выравнивание фаз не выполняется. Даже если задана величина фазового сдвига оси детали, она игнорируется.

(6) Если "Допустимый угол задержки (опережения) оси червячной фрезы" (параметр "#3133 spherr") равен "0", то сигнал "Превышение задержки оси червячной фрезы" (X18B3) не выводится.

(7) Во время ускорения/замедления оси червячной фрезы регистры "Угол задержки оси червячной фрезы" (R6516) и "Максимальный угол задержки оси червячной фрезы" (R6517) не обновляются.

(8) Если "Максимальный угол задержки (опережения) оси червячной фрезы" (R6516) превышает величину "Допустимый угол задержки (опережения) оси червячной фрезы" (параметр "#3133 spherr"), выводится только сигнал "Превышение задержки оси червячной фрезы" (X18B3). За соответствующей информацией следует обращаться к представителю его изготовителя.

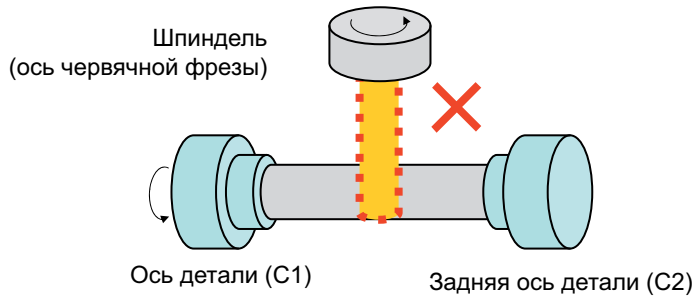
(9) Задавать команды для оси детали из программы обработки следует в виде инкрементной команды G00 или инкрементной команды G01. Если подать абсолютную команду, возникает ошибка программы (P32).

(10) Всегда настраивайте усиление контура позиционирования оси червячной фрезы и оси детали на одно и то же значение. Если установлены различные значения, точность обработки не гарантируется.

- Ось червячной фрезы: #13003 SP003, #13036 SP036/бит 4
- Ось детали (сервопривода): #2203 SV003 , #2204 SV004, #2257 SV057
- Ось детали (шпиндель/ось C): #13002 SP002, #13035 SP035/бит C

(11) Не следует задавать нарезание червячной фрезой (синхронизацию шпинделя инструмента II) при управления синхронизацией оси детали C1 и задней оси детали C2. Если выдается команда нарезания червячной фрезой при управлении синхронизацией, ось детали C1 и задняя ось детали C2 не синхронизируются (поскольку при этом не выдается аварийный сигнал), поэтому может произойти скручивание детали.

[Моделирование нарезания червячной фрезой при управлении синхронизацией между осями детали C1 и C2]



<Примечание>

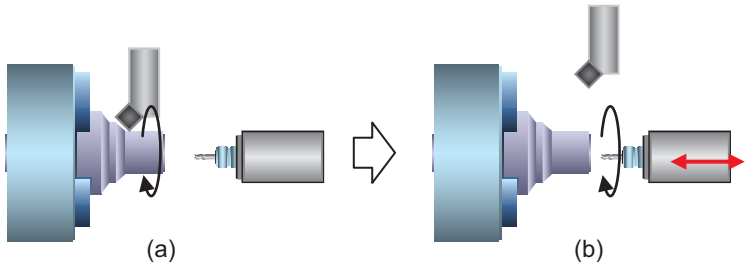
- Если выдается команда нарезания червячной фрезой при управлении синхронизацией, могут выполняться только операции для шпинделя (оси фрезы) и оси детали (оси C1).

18.4 Совмещение шпинделей: G164, G113

Принцип действия и назначение

В это режиме управление шпинделями осуществляется путем совмещения скорости вращения одного шпинделя со скоростью поворота другого шпинделя.
Данная функция применяется, когда шпиндель инструмента должен вращаться со скоростью, совмещенной со скоростью другого шпинделя.
Если эта функция используется, например, когда по центру оси детали, зажатой в патроне, требуется нарезание резьбы метчиком, оно может выполняться (см. рис. b) во время обычного точения (см. рис. a) для сокращения времени цикла.

(1) Обычный метод

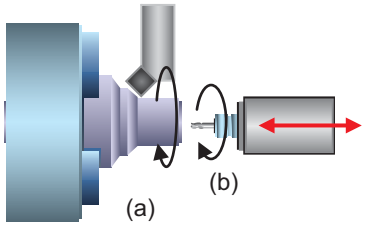


Синхронное нарезание резьбы метчиком:
Прямое вращение:
+500 об/мин
Обратное вращение:
-500 об/мин

S1 = 1000 об/мин
Обычное точение

S1 = 0
Вращение детали останавливается, и в центре ее оси начинается нарезание резьбы метчиком.

(2) Используется управление совмещением шпинделей



Синхронное нарезание резьбы метчиком:
Прямое вращение:
+1500 об/мин
Обратное вращение:
+500 об/мин

S1 = 1000 об/мин
Точение (a) и нарезание резьбы метчиком (b) выполняются одновременно

Используемые в описании термины представлены ниже.

Термин	Значение
Заданная скорость вращения	Скорость вращения, заданная для главного или совмещенного шпинделя
Скорость вращения совмещенного шпинделя	Скорость вращения на конце совмещенного шпинделя (включает скорость вращения главного шпинделя)
Состояние управления совмещением шпинделей	Состояние, при котором главный или совмещенный шпиндель находится в режиме синхронного управления
Нарезание резьбы метчиком на отдельной скорости	Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком в режиме управления совмещенным шпинделем (нарезание резьбы с помощью совмещенного шпинделя)

Задание совмещения шпинделей с другими функциями синхронизации шпинделей

В этом режиме другие функции синхронизации шпинделей не действуют (Синхронизация шпинделей I / Синхронизация шпинделей II / Синхронизация шпинделя инструмента IA / Синхронизация шпинделя инструмента IB / Синхронизация шпинделя инструмента II / Управление совмещением шпинделей). Кроме того, данную функцию нельзя задать, когда действуют функции, перечисленные выше. В таких случаях возникает ошибка операции (M01 1005).
Но если включена функция управления группой многошпиндельной синхронизации, одновременно с ней можно задавать функции многошпиндельной синхронизации. Действие данной настройки зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»). См. раздел «18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации».

Формат команды

Команда действия совмещения шпинделей

G164 H__D__;

H	Выбор главного шпинделя (задание номера или имени шпинделя) (*1) [Установочный диапазон] Номер шпинделя: 1...n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9
D	Выбор совмещенного шпинделя (задание номера или имени шпинделя) (*1) Задание направления вращения главного шпинделя с помощью знака значения D-адреса. [Установочный диапазон] Номер шпинделя: 1...n или -1...-n (n: максимально доступное количество шпинделей) Имя шпинделя: 1...9 или -1...-9

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр «#3077 Sname» (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от параметров станка.

Примечание

(1) Если указывается шпиндель, отсутствующий по адресу H или D, возникает ошибка операции (P35).
(2) Если адресом H или D указывается аналоговый шпиндель, возникает ошибка операции (P700).
(3) Если адрес H или D не указывается, возникает ошибка операции (P33).

Команда отмены управления совмещением шпинделей

G113;

Примечание

(1) Отмена происходит по сигналу контроллера или аварийного останова. Использование сигнала контроллера зависит от параметров станка.
(2) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены совмещения шпинделей. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Описание

Работа совмещенного шпинделя

(1) Шпиндель устанавливается в режим совмещения командой управления совмещением шпинделей (G164). (когда выдается соответствующий сигнал контроллера).

(2) При совмещении шпинделей скорость вращения главного и совмещенного шпинделя можно изменять.

(3) Скорость и направление вращения совмещенного шпинделя устанавливается такими же, как у главного.

(4) Если для совмещенного шпинделя выдается команда прямого или обратного вращения, он ускоряется или замедляется до скорости, совмещенной с главным шпинделем, после чего переходит в состояние управления совмещением шпинделей (когда выдается соответствующий сигнал контроллера). Обработку следует начинать, проверив состояние управления совмещением шпинделей. Способ проверки состояния сигнала контроллера зависит от параметров станка.

(5) Если в состоянии управления совмещением шпинделей скорость совмещенного шпинделя изменяется, он ускоряется или замедляется до скорости, совмещенной с главным шпинделем.

(6) Скорость вращения совмещенного шпинделя вычисляется по следующей формуле.

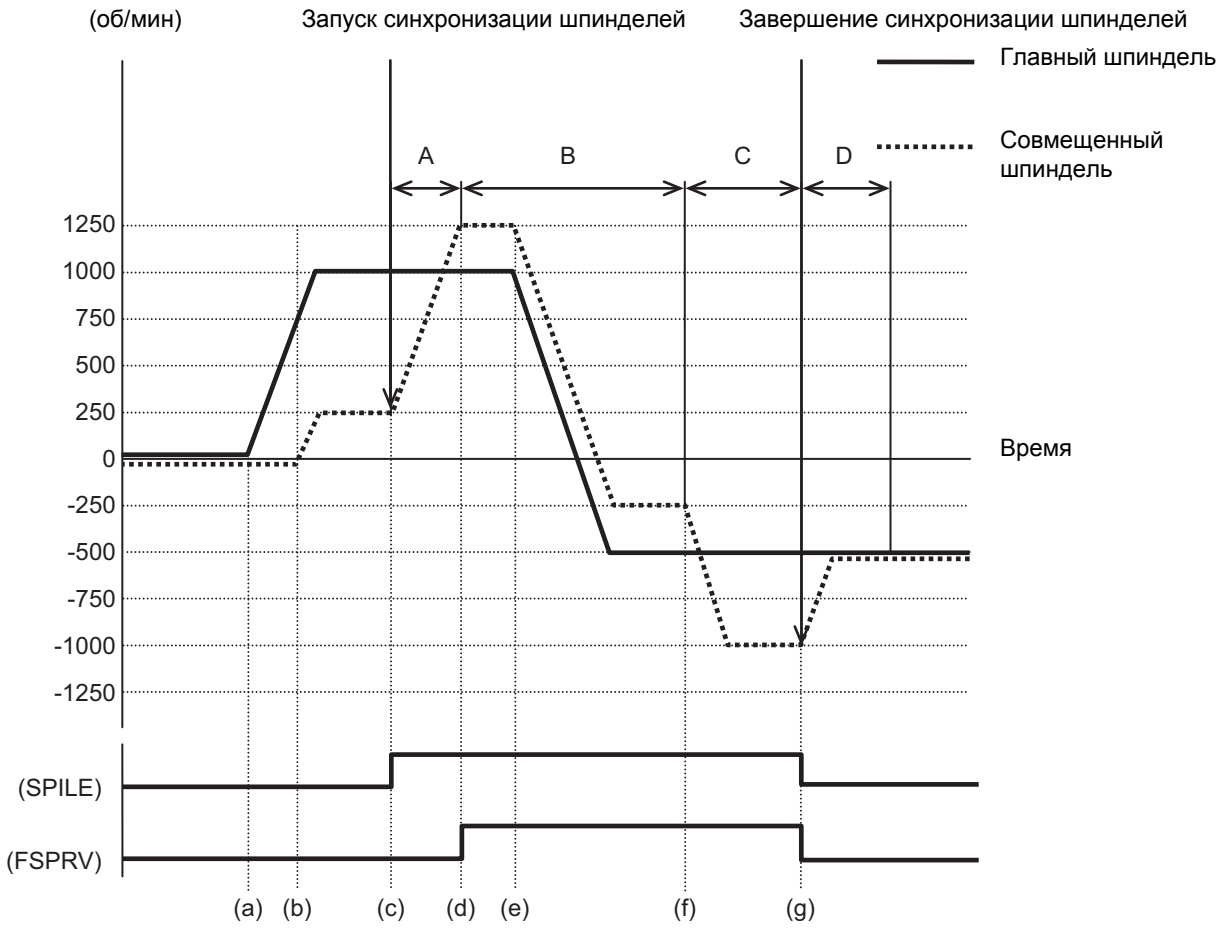
[Совмещенная скорость вращения] = ([Знак команды D] x [Направление вращения в команде главного шпинделя] x [Скорость вращения в команде главного шпинделя]) + ([Направление вращения в команде совмещенного шпинделя] x [Скорость вращения в команде совмещенного шпинделя])

(7) Если выдается команда отмены совмещения шпинделей (G113), состояние управления совмещением шпинделей или режим совмещения шпинделей отменяется (когда отключается соответствующий сигнал контроллера).

(8) Ниже приведен пример выполнения операций для главного шпинделя при совмещении шпинделей и совмещенного шпинделя

<Пример программы>

M03 S1=1000	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя с командой прямого вращения. (a)
:	
M33 S3=250	Задание скорости 250 об/мин для 3-го шпинделя с командой прямого вращения. (b)
:	
G164H1D3	3-й шпиндель (совмещаемый) совмещается с 1-м шпинделем (главным) с заданием команды прямого вращения. (h)
Mxxxx	Проверяется завершение совмещения шпинделей. (d)
M4 S1=500	Задание скорости 500 об/мин для 1-го шпинделя (главного) с командой обратного вращения. (c)
:	
M34 S3=500	Задание скорости 500 об/мин для 3-го шпинделя (совмещенного) с командой обратного вращения. (e)
:	
G113	Отмена управления совмещением шпинделей. (a)
:	



SPILE (в режиме управления совмещением шпинделей): включение сигнала контроллера означает, что шпиндель находится в режиме управления совмещением шпинделей.
FSPRV (синхронизация скорости вращения шпинделей завешена): отключение сигнала контроллера означает, что совмещение шпинделей завершено.

(a) Скорость вращения совмещенного шпинделя в режиме совмещения шпинделей на отрезке A-C вычисляется по следующей формуле.

[Совмещенная скорость вращения] = ([Знак команды D] x [Направление вращения в команде главного шпинделя] x [Скорость вращения в команде главного шпинделя]) + ([Направление вращения в команде совмещенного шпинделя] x [Скорость вращения в команде совмещенного шпинделя])

(b) Если выдается команда совмещения шпинделей, совмещенный шпиндель ускоряется до скорости, полученной по формуле (1) (отрезок A).

(c) На отрезке B заданная скорость главного шпинделя изменяется со 1000 до -500 об/мин, поэтому совмещенный шпиндель синхронное замедляется и ускоряется вместе с главным шпинделем. Скорость вращения совмещенного шпинделя изменяется с 1250 до -250 об/мин.

(d) В режиме совмещения главный или совмещенный шпиндель ускоряется/замедляется (на отрезках B и C), как показано ниже.
Сначала сравнивается каждый параметр постоянной времени синхронизации шпинделей (#3049 spt). Шпиндель ускоряется/замедляется в зависимости от настроек параметров ускорения/замедления со ступенчатым изменением при синхронизации шпинделей (сочетание параметров "#3049 spt" и "#3054 sptc1"..."#3060 sptc7" с параметрами "#3061 spdiv1"..."#3067 spdiv7") для постоянной времени большей величины. Все эти настройки зависят от параметров станка.

(e) Командой управления совмещением шпинделей (G164) включается сигнал режима совмещения шпинделей. По команде отмены он отключается.

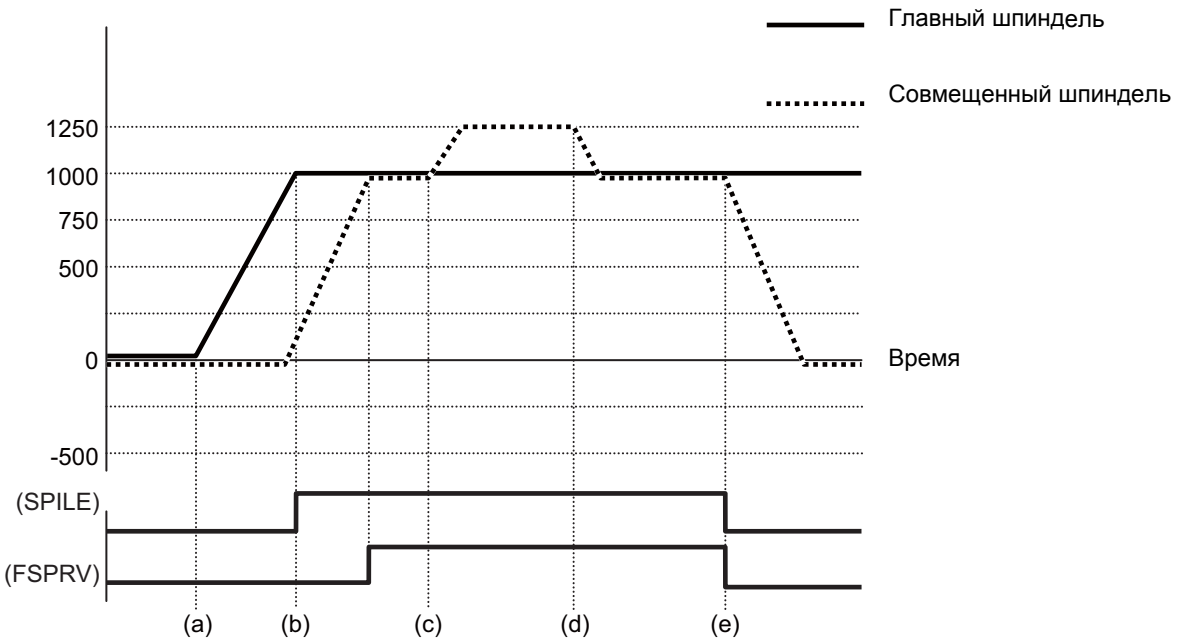
(f) Сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя включается, когда главный и совмещенный шпиндели начинают вращаться с заданной скоростью в режиме совмещения. Перед началом обработки следует проверить данный сигнал. По команде отмены он отключается. Использование сигнала контроллера зависит от параметров станка.

(g) После отмены совмещения шпинделей (отрезок D) совмещенный шпиндель замедляется до заданной скорости вращения.

(9) Если при задании совмещения шпинделей не выдается команда прямого или обратного вращения на совмещенный шпиндель, для него устанавливается состояние включения сервопривода и он раскручивается до скорости главного шпинделя, заданной в состоянии управления совмещением (как при задании нулевой скорости вращения для совмещенного шпинделя).
Если в этом состоянии выдается команда прямого или обратного вращения, устанавливается скорость на основе предварительно заданных значений «скорость вращения главного шпинделя», «скорость вращения главного шпинделя по D-команде» и «заданная скорость вращения для совмещенного шпинделя». Если команда прямого или обратного вращения совмещенного шпинделя в состоянии совмещения снимается, он ускоряется или замедляется до скорости главного шпинделя, заданной в состоянии управления совмещением (как при задании нулевой скорости вращения для совмещенного шпинделя).

<Пример программы>

```
Sl=1000;          Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя (главного).
    :
M03;              Задание прямого вращения для 1-го шпинделя (главного) (a).
    :
G164H1 D3 ;       3-й шпиндель (совмещаемый) совмещается с 1-м шпинделем (главным) с
                  заданием команды прямого вращения. (b)
    :
S3=250;           Задание скорости 250 об/мин для 3-го шпинделя (совмещенного).
    :
M33;              Задание прямого вращения для 3-го шпинделя (совмещенного) (c).
    :
M35;              Отключение прямого вращения 3-го шпинделя (совмещенного) (d).
    :
G113;             Отмена совмещения шпинделей. (c)
```

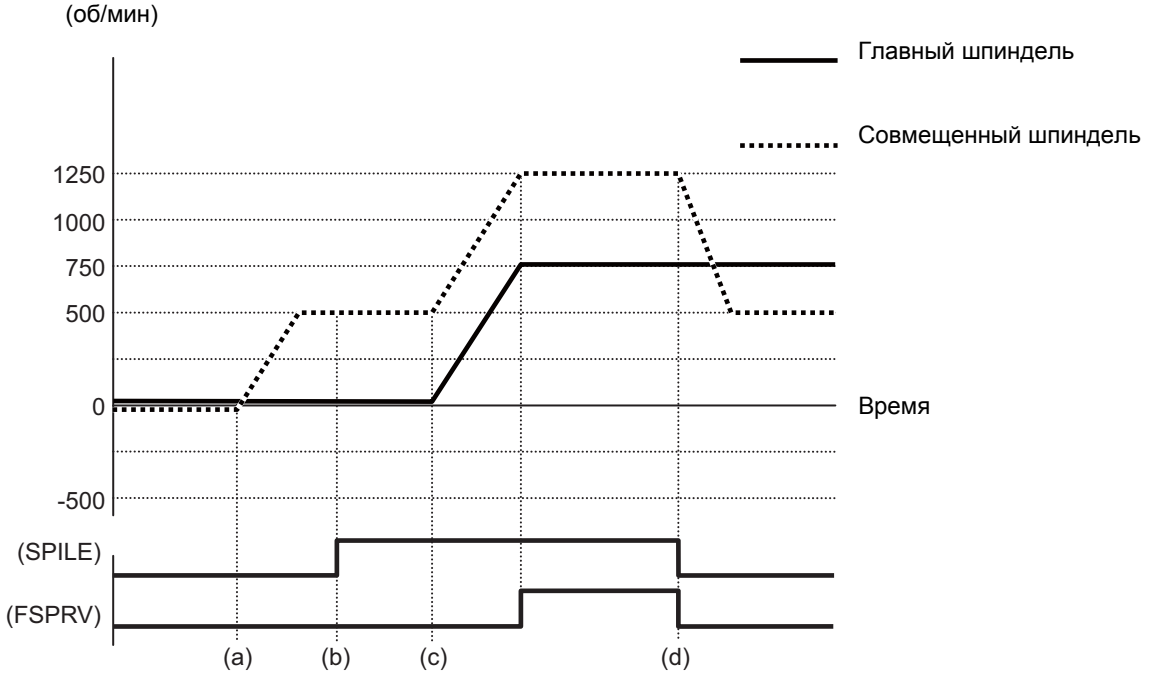


SPILE (в режиме управления совмещением шпинделей): включение сигнала контроллера означает, что шпиндель находится в режиме управления совмещением шпинделей.
FSPRV (синхронизация скорости вращения шпинделей завешена): отключение сигнала контроллера означает, что совмещение шпинделей завершено.

(10) Если при задании управления совмещением шпинделей не выдается команда прямого или обратного вращения на совмещенный шпиндель, он работает в обычном режиме. Если затем на главный шпиндель выдается команда прямого или обратного вращения, устанавливается скорость на основе предварительно заданных значений «скорость вращения главного шпинделя», «скорость вращения главного шпинделя по D-команде» и «заданная скорость вращения для совмещенного шпинделя». Затем он переходит в состояние совмещения шпинделей.

<Пример программы>

S3=500;	Задание скорости 500 об/мин для 3-го шпинделя (совмещенного).
:	
M33;	Задание прямого вращения для 3-го шпинделя (совмещенного) (a).
:	
G164H1 D3 ;	3-й шпиндель (совмещаемый) совмещается с 1-м шпинделем (главным) с заданием команды прямого вращения. (b)
:	
S1=750;	Задание скорости 750 об/мин для 1-го шпинделя (главного).
:	
M03;	Задание прямого вращения для 1-го шпинделя (главного) (c).
:	
G113;	Отмена совмещения шпинделей. (d)



SPILE (в режиме управления совмещением шпинделей): включение сигнала контроллера означает, что шпиндель находится в режиме управления совмещением шпинделей.
FSPRV (синхронизация скорости вращения шпинделей завешена): отключение сигнала контроллера означает, что совмещение шпинделей завершено.

Ускорение и замедление при совмещении шпинделей

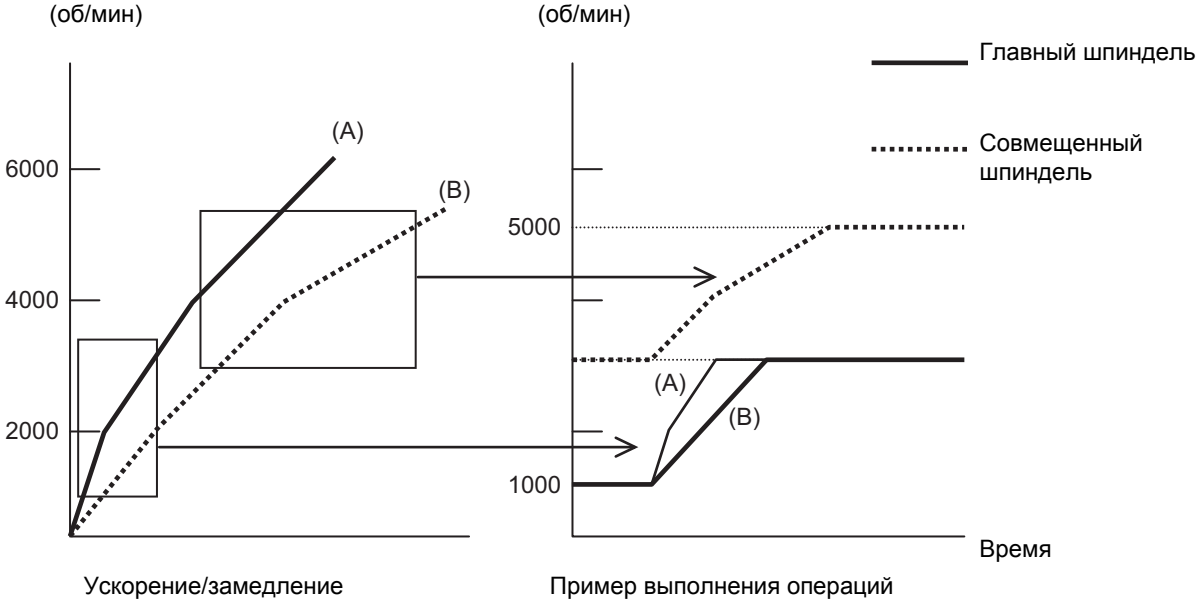
(1) Ускорение и замедление главного и совмещенного шпинделей при совмещении

Когда при совмещении шпинделей главный ускоряется или замедляется, совмещенный шпиндель также синхронно ускоряется или замедляется. Поэтому для шпинделей следует выбирать ускорение/замедление с более пологой характеристикой. Это также относится к совмещенному шпинделю.

<Пример выполнения операции>

Ниже представлен пример, когда заданная скорость вращения для главного шпинделя изменяется на 3000 об/мин, для главного шпинделя установлена скорость ниже 1000 об/мин, а для совмещенного 3000 об/мин.

Для главного шпинделя задана схема ускорения/замедления (A), а для совмещенного схема с более пологой характеристикой. Поэтому для ускорения/замедления следует выбрать схему (B) совмещенного шпинделя.



(2) Когда скорость ускорения/замедления совмещается между главным и совмещенным шпинделем.

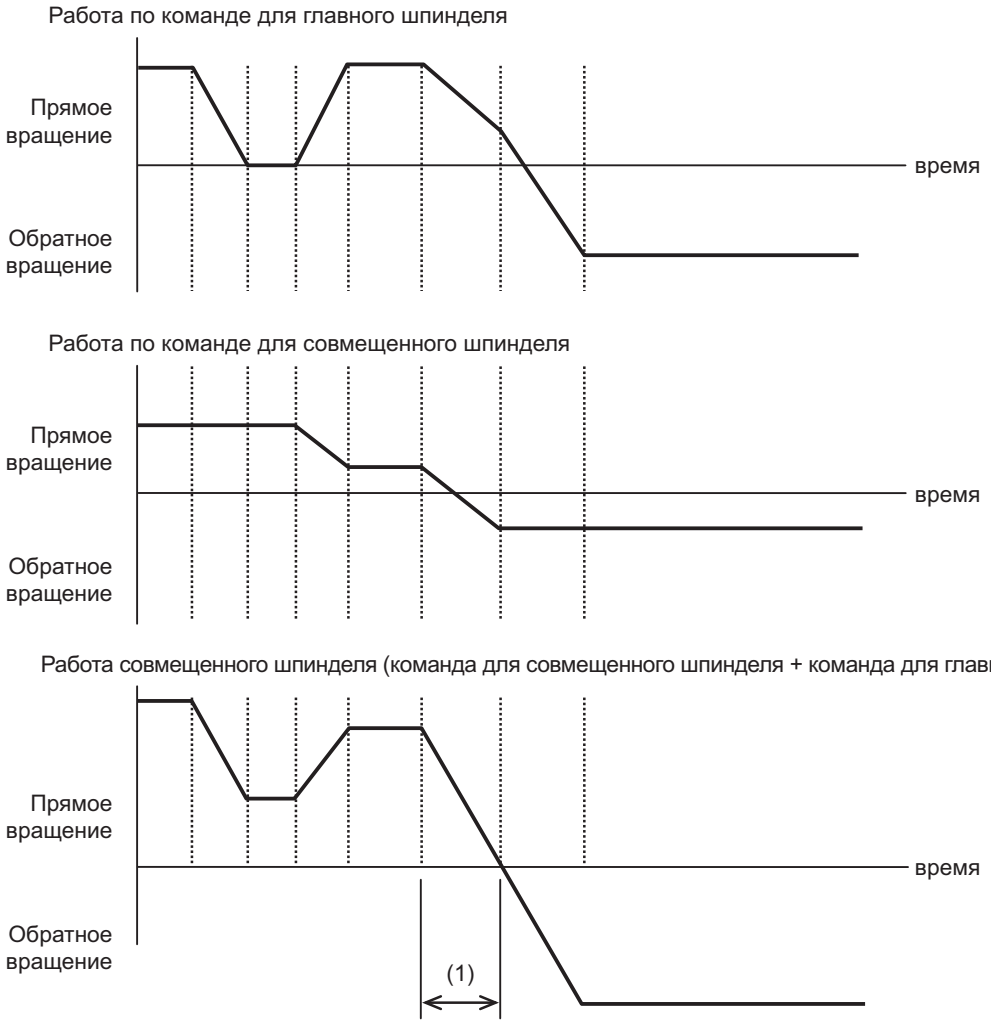
Если заданная или фактическая скорость вращения главного или совмещенного шпинделя изменяется в состоянии совмещения, шпиндель ускоряется/замедляется в зависимости от постоянной времени скорости или удвоенной скорости ускорения/замедления при синхронизации шпинделей, заданной параметром.

В следующей таблице показано, как используются постоянные времени.

Когда используется постоянная времени скорости ускорения/замедления при синхронизации шпинделей, указывается «x1». Когда используется удвоенная постоянная времени скорости ускорения/замедления при синхронизации шпинделей, указывается «x2».

Эти настройки зависят от параметров станка.

			Главный шпиндель				
			Ускорение		**Замедление**		**Обычный режим**
			Прямое вращение	**Обратное вращение**	**Прямое вращение**	**Обратное вращение**	
Совмещенный шпиндель	**Прямое вращение**	**Ускорение при прямом вращении**	x2	x1	x1	x2	x1
		Ускорение при обратном вращении	x1	x2	x2	x1	x1
		Замедление при прямом вращении	x1	x2	x2	x1	x1
		Замедление при обратном вращении	x2	x1	x1	x2	x1
		Обычный режим	x1	x1	x1	x1	x1
	Обратное вращение	**Ускорение при прямом вращении**	x1	x2	x2	x1	x1
		Ускорение при обратном вращении	x2	x1	x1	x2	x1
		Замедление при прямом вращении	x2	x1	x1	x2	x1
		Замедление при обратном вращении	x1	x2	x2	x1	x1
		Обычный режим	x1	x1	x1	x1	x1



На участке «A» часто применяется замедление в прямом направлении главного шпинделя и замедление в прямом и обратном направлении совмещенного шпинделя. Поэтому постоянная времени ускорения/замедления удваивается для обоих шпинделей.

Фиксация скорости вращения

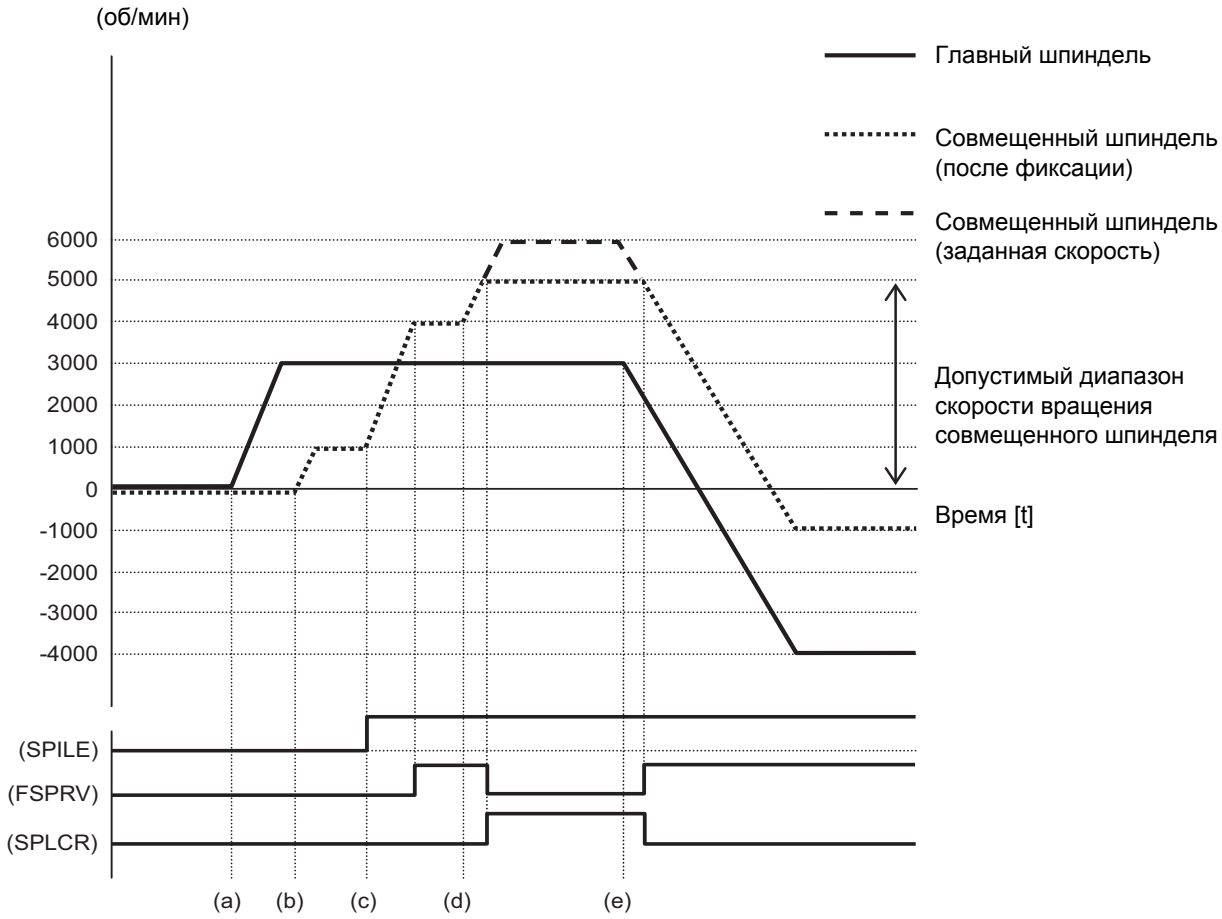
(1) Фиксация максимальной скорости вращения

В состоянии совмещения для главного шпинделя устанавливается фиксация максимальной скорости вращения на меньшей из максимальных скоростей для главного и совмещенного шпинделя, заданных параметрами. Скорость совмещенного шпинделя ограничивается, если превышается его максимальная скорость. В этом случае происходит сдвиг между главным и совмещенным шпинделем.
Если скорость главного или совмещенного шпинделя фиксируется, происходит сдвиг в сторону фиксации совмещения шпинделей (когда выдается соответствующий сигнал контроллера).

После задания совмещения шпинделей фиксация активизируется, когда максимальная скорость совмещенного шпинделя превышается до того, как он перейдет в состояние совмещения. В этом случае происходит сдвиг между главным и совмещенным шпинделем в сторону фиксации совмещения шпинделей (когда выдается соответствующий сигнал контроллера).

<Пример программы>

S1=3000;	Задание скорости 3000 об/мин для 1-го шпинделя (главного).
:	
M03;	Задание прямого вращения для 1-го шпинделя (главного) (a).
:	
S3=1000;	Задание скорости 1000 об/мин для 3-го шпинделя (совмещенного).
:	
M33;	Задание прямого вращения для 3-го шпинделя (совмещенного) (b).
:	
G164 H1 D3;	3-й шпиндель (совмещаемый) совмещается с 1-м шпинделем (главным) с заданием команды прямого вращения. (h)
:	
S3=3000;	Задание скорости 3000 об/мин для 3-го шпинделя (совмещенного). (d)
M4 S1=4000;	Задание скорости 4000 об/мин для 1-го шпинделя (главного). (c)



(2) Фиксация минимальной скорости вращения

В состоянии совмещения фиксация минимальной скорости вращения для совмещенного шпинделя не применяется.

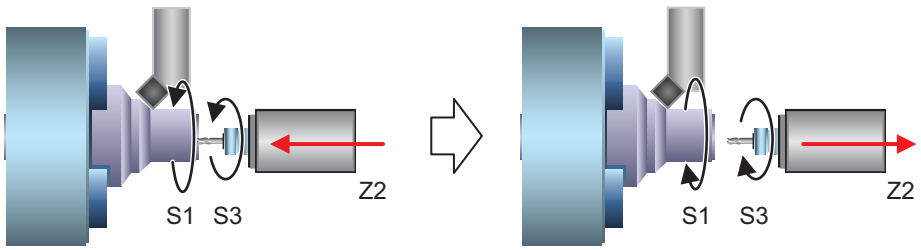
Если вращающийся шпиндель задается для совмещенного шпинделя на минимальной скорости вращения, фиксация минимальной скорости вращения отменяется и шпиндель вращается с заданной скоростью. Когда совмещение для шпинделя отменяется, фиксация минимальной скорости вращения снова включается.

Связь с другими функциями

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

(1) Если цикл синхронного нарезания резьбы метчиком задается для главного шпинделя в состоянии совмещения, возникает ошибка операции (M01 1131).

(2) Команда цикла синхронного нарезания резьбы метчиком доступна для совмещенного шпинделя в состоянии совмещенного управления. (Далее «нарезание резьбы метчиком на отдельной скорости».)
Ниже представлен пример нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости с помощью вращательного инструмента, когда вращается основной шпиндель. Ось нарезания резьбы (Z2) и шпиндель инструмента (S3) синхронизируются с командой цикла нарезания резьбы с помощью основного шпинделя (S1) в качестве главного и вращения шпинделя инструмента (S3) в качестве совмещенного шпинделя.



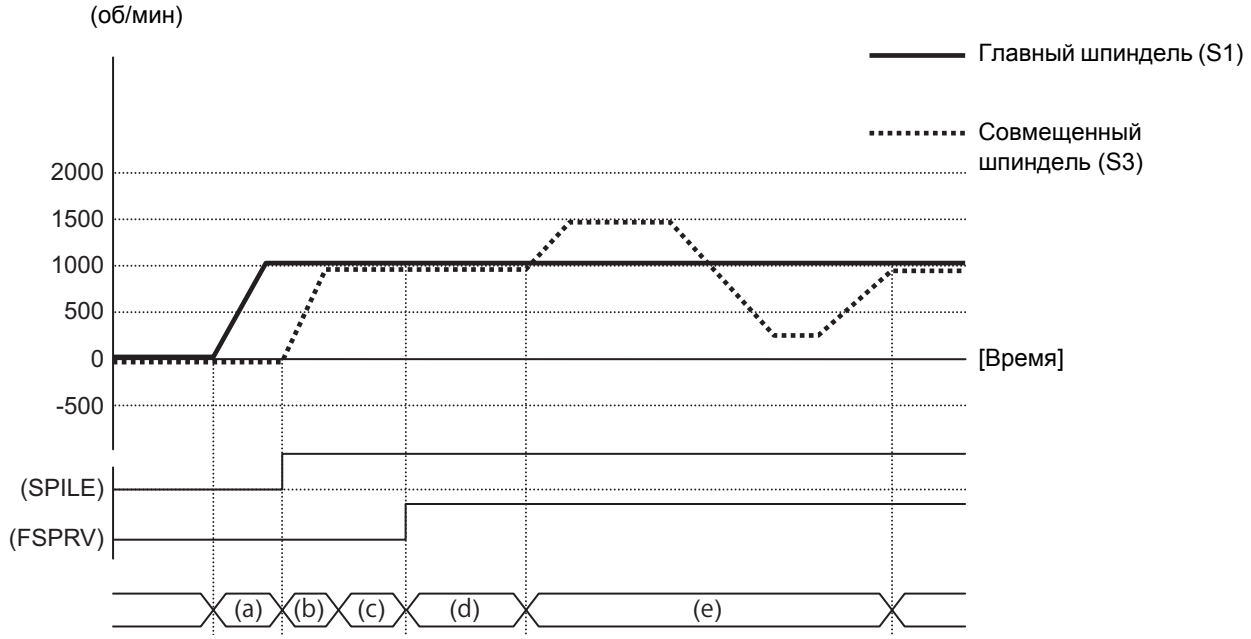
S1 = 1000 об/мин

Синхронное нарезание резьбы метчиком S3
Прямое вращение: +1500 об/мин
Расхождение по скорости между S1 и S3: 500 об/мин

S1 = 1000 об/мин

Синхронное нарезание резьбы метчиком S3
Обратное вращение: +250 об/мин
Расхождение по скорости между S1 и S3: 750 об/мин

$1	$2	
:	:	
M03 S1=1000;	:	[$1]S1=1000 об/мин Команда прямого вращения ... (a)
:	G164 H1 D3;	[$2] Управление совмещением шпинделей (b) S1: Главный шпиндель, S3: Совмещенный шпиндель
:	M***;	[$2] Совмещение шпинделей завершено (c)
:	G0Z-2;	[$2] Позиционирование оси Z2 (d)
:	G98 G84 X0. Z10. R2. F1. P0.5 S500 ,S750 ,R1;	[$2] Команда синхронного нарезания резьбы метчиком (прямым ходом, шаг: 1 мм, скорость прямого вращения: 500 об/мин, скорость обратного вращения: 750 об/мин (e)



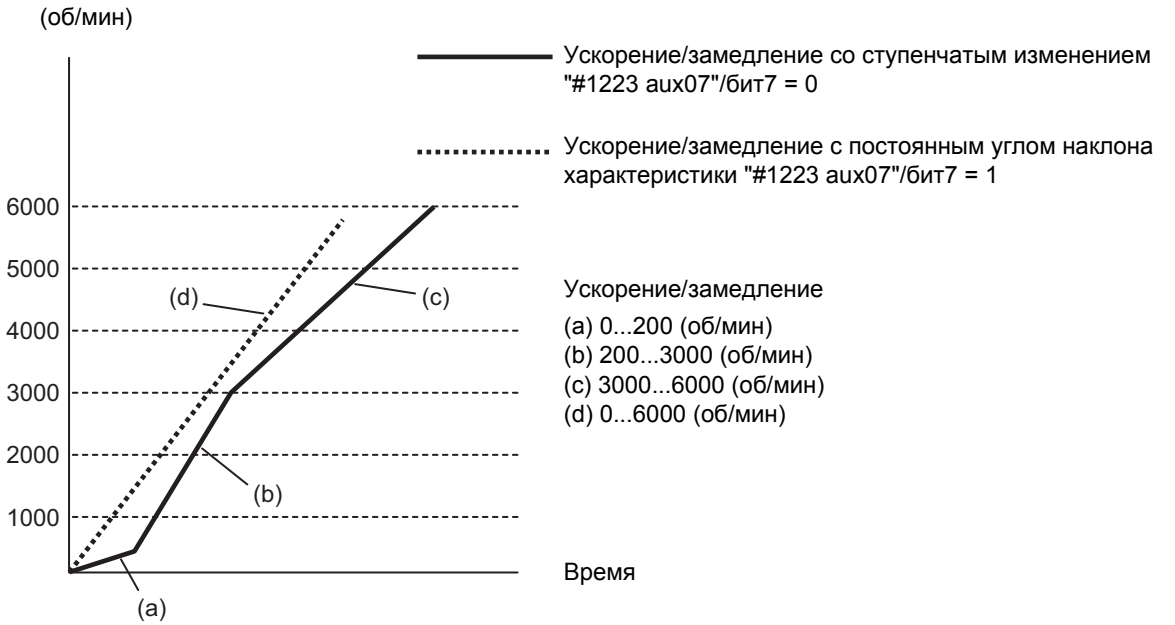
(3) В состоянии управления совмещением шпинделей ускорение/замедление при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости выполняется по схеме (ускорение/замедление со ступенчатым изменением или постоянным углом наклона характеристики) совмещенного шпинделя на участке (заданная скорость вращения главного шпинделя) + (заданная скорость вращения совмещенного шпинделя синхронного нарезания резьбы). Предусмотрено два вида схем ускорения/замедления: со ступенчатым изменением и постоянным углом наклона характеристики. Используемая схема зависит от параметров станка. (Параметр "#1223 aux07 бит 7")

<Пример выполнения операции>

В представленном далее примере показан выбор постоянной времени при синхронном нарезании резьбы метчиком, когда постоянная времени ускорения/замедления при синхронном нарезании резьбы метчиком задается так, как указано ниже.

Если для нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости задается скорость 500 об/мин, когда главный шпиндель вращается со скоростью 3000 об/мин, отдельная скорость шпинделя нарезания резьбы устанавливается в диапазоне 2500...3500 об/мин.

Схемы ускорения/ замедления	**Диапазон скорости вращения**	**Применяемая схема**
Ускорение/замедление со ступенчатым изменением	2500...3000 (об/мин)	(b) см. ниже
	3000...3500 (об/мин)	(c) см. ниже
Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики	(d) см. ниже	



(4) Шпиндель замедляется и останавливается, даже если для нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости устанавливается возврат в референтную позицию. Эти настройки зависят от параметров станка (параметр «#3106 zrn_typ/бит 4»).

(5) В обычном цикле синхронного нарезания резьбы метчиком для усиления контура позиционирования шпинделя используется режим интерполяции (#13002 SP002), но при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости применяется усиления контура позиционирования при синхронизации шпинделей (#13003 SP003). Поэтому усиление контура позиционирования оси подачи при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости автоматически переключается на усиление контура позиционирования при синхронизации шпинделей.
Но если нарезание резьбы метчиком на отдельной скорости выполняется в сочетании с совмещением управляемых осей, ошибка синхронизации возрастает, если усиление контура управляемой (главной) или совмещенной оси отличается от усиления для шпинделя нарезания резьбы.
Поэтому для усиления контура оси сервопривода (#2017 tap_g) главной оси в режиме совмещения управляемых осей и совмещенной оси должно быть установлено такое же значение, как для усиления контура позиционирования шпинделя в режиме интерполяции (#13002 SP002), и усиления контура позиционирования при синхронизации шпинделей (#13003 SP003) для совмещенного шпинделя. Эти настройки зависят от параметров станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

(6) При нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости игнорируются выдаваемые команды, связанные с изменением скорости вращения главного шпинделя (S-команды, коррекция скорости шпинделя, отключение вращения, останов шпинделя). Они становятся доступны после завершения нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости. Когда какая-то команда игнорируется, выдается сигнал запрета изменения скорости (SPNCH).

(7) Если при выдаче команды нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости скорость совмещенного шпинделя фиксируется, возникает ошибка операции (M01 1132) и работа останавливается.

(8) Если при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости для главного или совмещенного шпинделя выдается команда управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка операции (M01 1133) и работа останавливается.

(9) Если команда нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости выдается для главного или совмещенного шпинделя во время управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка операции (M01 1133) и работа останавливается.

(10) Если в качестве главного или совмещенного шпинделя при управлении совмещением выдается команда нарезания резьбы метчиком на отдельной скорости, возникает ошибка операции (M01 1007).

Коррекция скорости шпинделя (SP1...SP4)

(1) Если в состоянии управления совмещением шпинделей коррекция скорости главного шпинделя изменяется, он работает так же, как изменяется скорость, заданная для главного шпинделя.

(2) Если в состоянии управления совмещением шпинделей коррекция скорости совмещенного шпинделя изменяется, он работает так же, как изменяется скорость, заданная для совмещенного шпинделя. Когда коррекция скорости равна 0, шпиндель работает так же, как при нулевой скорости.

Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)

Управление осью C для главного и совмещенного шпинделя в режиме совмещения не применяется.

Если задается управление осью C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того, если команда управления совмещением для главного или совмещенного шпинделя выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026).

Перед выдачей команды управления осью C следует отменить режим совмещения шпинделей.

Управление с постоянной скоростью резания

(1) Управление с постоянной скоростью резания доступно для главного шпинделя в состоянии управления совмещением шпинделей.
Команду совмещения шпинделей можно задавать, когда главный шпиндель находится в режиме управления с постоянной скоростью резания.

(2) Если команда управления с постоянной скоростью резания выдается для совмещенного шпинделя, для него применяется совмещение скорости вращения, вычисленной по формуле для управления с постоянной скоростью резания. Если команда совмещения выдается на совмещенный шпиндель в режиме управления с постоянной скоростью резания, для него применяется совмещение скорости вращения, вычисленной по формуле для управления с постоянной скоростью резания.

(3) Если при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости для главного или совмещенного шпинделя выдается команда управления с постоянной скоростью резания, возникает ошибка операции (M01 1133) и работа останавливается.

Установка фиксированной скорости шпинделя

(1) Максимальная фиксированная скорость вращения (S-команда G92)
Максимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая S-адресом после команды G92, действует для главного или совмещенного шпинделя.
Максимальная фиксированная скорость вращения совмещенного шпинделя определяется путем прибавления скорости, заданной для главного шпинделя, к заданной скорости для совмещенного шпинделя. Если скорость главного или совмещенного шпинделя превышает соответствующую максимальную фиксированную скорость, включается сигнал фиксации совмещения шпинделей.

(2) Минимальная фиксированная скорость вращения (Q-команда G92)
Минимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая Q-адресом после команды G92, действует для главного шпинделя, но не действует для совмещенного.
Если вращающийся шпиндель задается для совмещенного шпинделя на минимальной фиксированной скорости вращения, эта фиксированная скорость отменяется и шпиндель вращается с заданной скоростью. Когда состояние совмещения шпинделей отменяется, минимальная фиксированная скорость вращения снова действует.

Подача на оборот (синхронная)

(1) Подача на оборот (мм/об) устанавливается для отдельной скорости вращения совмещенного шпинделя при нарезании резьбы метчиком. Это обеспечивает выполнение цикла нарезания резьбы метчиком, например, с плавающим патроном для метчиков в состоянии совмещения шпинделей.

(2) Когда подача на оборот устанавливается для совмещенного шпинделя, состояние совмещение не должно отменяться.
В случае отмены скорость шпинделя изменяется с отдельной на скорость совмещенного шпинделя, поэтому скорость оси подачи меняется и может происходить повреждение поверхности обработки.

Синхронизация шпинделей, синхронизация шпинделя инструмента I (режим полигональной обработки типа) и синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)

(1) Если команда управления совмещением выдается для шпинделя в режиме синхронизации шпинделей I или II, синхронизация шпинделя инструмента I (A/B/C) или синхронизации шпинделя инструмента II, возникает ошибка операции (M01 1005).

(2) Если команда синхронизации шпинделей I или II, синхронизация шпинделя инструмента I (A/B/C) или синхронизации шпинделя инструмента II выдается для главного или совмещенного шпинделя в состоянии управления совмещением, возникает ошибка операции (M01 1005).

Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком

Если в конфигурацию системы входит опция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком, в режиме совмещения шпинделей применяется обычное нарезание резьбы метчиком. Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком зависит от параметров станка (параметр «#1281 ext17//бит 5»).

Возврат метчика

Когда нарезание резьбы метчиком на отдельной скорости отменяется при аварийном останове или сбросе, возврат метчика зависит от параметром станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.
Если при нарезании резьбы метчиком на отдельной скорости происходит аварийный останов или сброс, состояние нарезания резьбы не может поддерживаться и резьбовой участок может срезаться. Тогда метчик можно отвести от детали, но детали повреждается.

Сигнал останова шпинделя

Если в состоянии управления совмещением шпинделей выдается сигнал останова шпинделя, он работает так же, как при останове или нулевой скорости, заданной для главного шпинделя.
Если сигнал останова выдается для совмещенного шпинделя, он работает так же, как при останове или нулевой скорости, заданной для совмещенного шпинделя. (Использование сигнала зависит от параметров станка.)

Сигнал ориентирования шпинделя

Ориентирование для главного и совмещенного шпинделя в режиме совмещения не применяется.
Если задается ориентирование, возникает ошибка операции (M01 1025). Кроме того, если команда управления совмещением для главного или совмещенного шпинделя выдается для ориентируемого шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1025).
Перед выдачей команды ориентирования следует отменить режим совмещения шпинделей.

Переключение передач привода шпинделя

Переключение передач привода для главного и совмещенного шпинделя в режиме совмещения не применяется.
Перед выдачей команды переключения передач следует отменить режим совмещения шпинделей.
Состояние совмещения шпинделей или каждого из сигналов контроллера для команд переключения передач привода шпинделя 1 и 2 сохраняется.

Сигнал нулевой скорости

Сигнал нулевой скорости при совмещении шпинделей включается, когда скорость двигателя, равной сумме значений (заданная скорость главного шпинделя) + (заданная скорость совмещенного шпинделя), становится ниже настройки параметра «#13027 SP027».

Сигнал установки скорости шпинделей

Сигнал установки скорости шпинделей выдается, когда скорость становится равной сумме значений (заданная скорость главного шпинделя) + (заданная скорость совмещенного шпинделя).

Сигнал прямого и обратного вращения шпинделей

Сигнал прямого вращения при совмещении шпинделей включается, когда направление вращения двигателя при скорости, равной сумме значений (заданная скорость главного шпинделя) + (заданная скорость совмещенного шпинделя), становится против часовой стрелки, а обратного вращения — по часовой стрелке.



Указания

(1) Для главного и совмещенного шпинделя должны быть установлены одинаковые настройки параметра усиления контура позиционирования при синхронизации шпинделей (#13003 SP003) и функции плавного регулирования с высоким коэффициентом усиления (SHG). Они определяются параметрами станка.

(2) Команду фиксация скорости вращения следует задавать осмотрительно. При фиксации скорости вращения разница скоростей, заданных для главного и совмещенного шпинделя, не поддерживается.

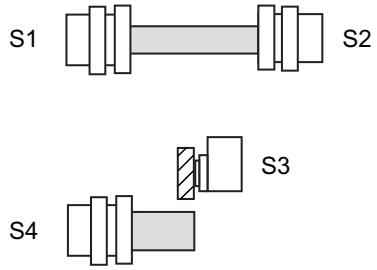
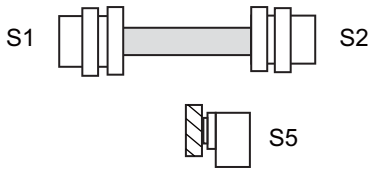
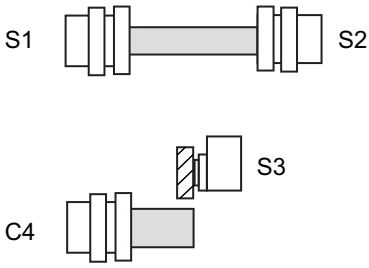
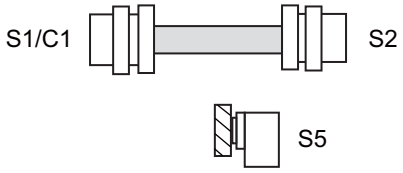
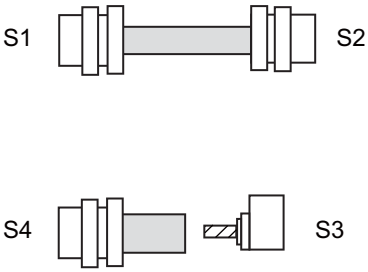
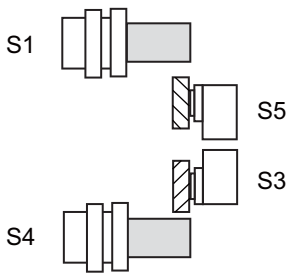
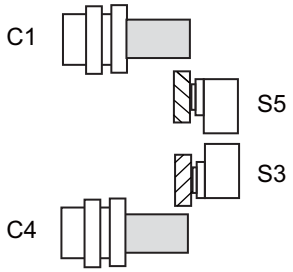
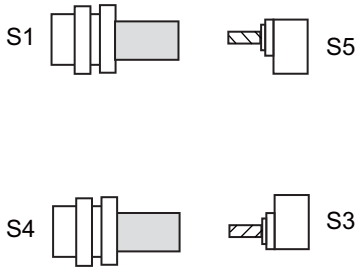
(3) Скорость вращения, заданная для совмещенного шпинделя в состоянии управления совмещением, применяется только к этому шпинделю. Фактическая скорость совмещенного шпинделя определяется по обратной связи.

(4) Перед началом обработки в состоянии управления совмещением после задания совмещения следует убедиться, что выдается сигнал завершения синхронизации скорости шпинделей (FSPRV). (Использование контрольного сигнала зависит от параметров станка.)

18.5 Управление группой многошпиндельной синхронизации

Принцип действия и назначение

Управление группой многошпиндельной синхронизации предназначено для одновременного применения синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»), синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) и управления совмещением шпинделей к разным группам шпинделей.
Данная функция обеспечивает обработку вместе со следующими функциями.

♦Команда синхронизации шпинделей I (S1-S2) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента IA (S3-S4) 	♦Команда синхронизации шпинделей I (S1-S2) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента IA (S1-S5) 
♦Команда синхронизации шпинделей I (S1-S2) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента II (S3-C4) 	♦Команда управления синхронизацией шпинделя/оси C (S1/C1-S2) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента II (S5-C1) 
♦Команда синхронизации шпинделей I (S1-S2) ♦Команда совмещения шпинделей (S4-S3) 	♦Команда синхронизации шпинделя инструмента IA (S5-S1) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента IA (S3-S4) 
♦Команда синхронизации шпинделя инструмента II (S5-C1) ♦Команда синхронизации шпинделя инструмента II (S3-C4) 	♦Команда совмещения шпинделей (S1-S5) ♦Команда совмещения шпинделей (S4-S3) 

Перечень возможных сочетаний

G114.1: Команда синхронизации шпинделей I

G114.2: Команда синхронизации шпинделя инструмента IA

G51.2: Команда синхронизации шпинделя инструмента IB

G114.3: Команда синхронизации шпинделя инструмента II

G164: Управление совмещением шпинделей

G84: Синхронное нарезание метчиком

[Глав] означает «главный шпиндель» или «базовую ось».

[Синх] означает «синхронный шпиндель» или «синхронную ось».

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы			**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**		
	[Глав]	**[Синх]**	**G114.1 S1 [Глав] - S2 [Синх]**	**G114.2 S1 [Глав] - S2 [Синх]**	**G51.2 S1 [Глав] - S2 [Синх]**
G114.1	**S3**	**S4**	○	○	○
	S1	**S4**	○	○	○
	S3	**S2**	x (*2)	x (*2)	x (*2)
	S2	**S3**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
	S3	**S1**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
G114.2	**S3**	**S4**	○	○	○
	S1	**S4**	○	○	x (*1)
	S3	**S2**	x (*2)	x (*2)	x (*2)
	S2	**S3**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
	S3	**S1**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
G51.2	**S3**	**S4**	○	○	○
	S1	**S4**	○	○	○
	S3	**S2**	x (*2)	x (*2)	x (*2)
	S2	**S3**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
	S3	**S1**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
G114.3	**S3**	**C4**	○	○	○
	S1	**C4**	x (*1)	x (*1)	x (*1)
	S3	**C1**	○	○	○
G164	**S3**	**S4**	○	○	○
	S1	**S4**	x (*1)	x (*1)	x (*1)
	S3	**S2**	x (*2)	x (*2)	x (*2)
	S2	**S3**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
	S3	**S1**	x (*3)	x (*3)	x (*3)
G84	**S1**		x (*4)	x (*4)	x (*4)
	S2		x (*4)	x (*4)	x (*4)
	S3		○	○	○

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы			Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы		
	[Глав]	[Синх]	G114.3 S1 [Глав] - C1 [Синх]	G164 S1 [Глав] - S2 [Синх]	G84 S1
G114.1	S3	S4	○	○	○
	S1	S4	x (*1)	x (*1)	x (*4)
	S3	S2	○	x (*2)	○
	S2	S3	○	x (*3)	○
	S3	S1	○	x (*3)	x (*4)
G114.2	S3	S4	○	○	○
	S1	S4	x (*1)	x (*1)	x (*4)
	S3	S2	○	x (*2)	○
	S2	S3	○	x (*3)	×
	S3	S1	○	x (*3)	x (*4)
G51.2	S3	S4	○	○	○
	S1	S4	x (*1)	x (*1)	x (*4)
	S3	S2	○	x (*2)	○
	S2	S3	○	x (*3)	×
	S3	S1	○	x (*3)	x (*4)
G114.3	S3	C4	○	○	○
	S1	C4	x (*1)	x (*1)	x (*1)
	S3	C1	x (*2)	○	○
G164	S3	S4	○	○	○
	S1	S4	x (*1)	x (*1)	x (*4)
	S3	S2	x (*2)	x (*2)	○
	S2	S3	x (*3)	x (*3)	○
	S3	S1	○	x (*3)	○
G84	S1		x (*4)	x (*4)	x (*4)
	S2		○	x (*4)	○
	S3		○	○	○

(*1) Главный шпиндель 1-й группы перекрывается с главным шпинделем 2-й группы.

(*2) Совмещенный шпиндель 1-й группы перекрывается с совмещенным шпинделем 2-й группы.

(*3) Главный шпиндель 1-й группы перекрывается с совмещенным шпинделем 2-й группы. Или совмещенный шпиндель 1-й группы перекрывается с главным шпинделем 2-й группы.

(*4) Главный и совмещенный шпиндели 1-й и 2-й групп перекрываются со шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком.

Условия включения функций

(1) Данная функция применяется к токарным станками, оснащенных более чем одним шпинделем.

(2) Действие данной функции зависит от параметров станка (параметр «#1440 multi_sp_syn»).
Если функция не действует, команды управления группой многошпиндельной синхронизации недоступны. (Если выдается более одной команды синхронизации шпинделей, возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.)
Следует отметить, что синхронизация шпинделя направляющей в управление группой многошпиндельной синхронизации не входит.

Формат команды

Сведения о формате команды запуска функций см. соответствующие разделы с описанием функций.

Отмена синхронизации шпинделей

(1) Команда отмены всех режимов синхронизации
Отменяются все группы синхронизации. Формат зависит от параметров станка (параметр «#1242 set14// бит 6»).

[Когда "#1242 set14 бит 6" = 0]

G113 H0 ;	Отмена всех действующих команд синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой).

G113 D0 ;	Отмена всех действующих команд синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделей IA (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и совмещения шпинделей.

Примечание

- Если активна одна группа синхронизации шпинделей, управление синхронизацией можно отменить командой G113 (без адреса H_/D_). Но если активны несколько группа синхронизации шпинделей, при выдаче этой команды возникает ошибка операции (M01 1135).

[Когда "#1242 set14 бит 6" = 1]

G113 ;

Примечание

- При задании команды "G113 H0;" или "G113 D0;» возникает ошибка программы (P35).

(2) Команда отмены синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») или совмещения шпинделей

G113 D__ ;

Адрес	Значение	Установочный диапазон	Примечания
D	Отмена синхронного или совмещенного шпинделя Указывается номер или имя синхронизируемого шпинделя при синхронизации шпинделей I или синхронизации шпинделя инструмента IA, либо совмещаемого шпинделя в режиме управления совмещением. (*1)	Номер шпинделя: 1...количество шпинделей Имя шпинделя: 1...9	• Если задается значение за пределами установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается несуществующий шпиндель, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается шпиндель, не находящийся в режиме синхронизации, возникает ошибка операции (M01 1005). • Если D-адрес не указывается, отменяется состояние синхронизации всех групп синхронизированных шпинделей. • Если адрес H выдается вместе с адресом D, возникает ошибка программы (P33).

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Если для всех шпинделей устанавливаются имена (1...9) параметром «#3077 Sname», используется способ указания имени. В противном случае используется номер шпинделя.

(*2) Синхронизацию шпинделей I, синхронизацию шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и управление совмещением шпинделей можно отменять командой G113D_ независимо от того, действует управление группой многошпиндельной синхронизации или нет.

(3) Команда отмены синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (если установлена система G-кодов 2, 3, 4 или 5):

G113 H_;

Адрес	Значение	Установочный диапазон	Примечания
H	Отменяется главный шпиндель Указывается номер или имя шпинделя, используемого в качестве главного в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой). (*1)	Номер шпинделя: 1...количество шпинделей Имя шпинделя: 1...9	• Если задается значение за пределами установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается несуществующий шпиндель, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается шпиндель, не находящийся в режиме синхронизации, возникает ошибка операции (M01 1005). • Если H-адрес не указывается, отменяется состояние синхронизации всех групп синхронизированных шпинделей. • Если адрес D выдается вместе с адресом H, возникает ошибка программы (P33).

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Если для всех шпинделей устанавливаются имена (1...9) параметром «#3077 Sname», используется способ указания имени. В противном случае используется номер шпинделя.

(*2) Синхронизацию шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) можно отменять командой G113D_ независимо от того, действует управление группой многошпиндельной синхронизации или нет.

(4) Команда отмены синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (если установлена система G-кодов 6 или 7)
Отменяется синхронизация шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) для указанной подсистемы.

G80.4;

(5) Команда отмены синхронизации шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»)
Отменяется синхронизация шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») для указанной подсистемы.

G50.2;

Пример выполнения операций

В таблице сочетания функций данного примера перечислены следующие функции.

G114.1: Команда синхронизации шпинделей I
G114.2: Команда синхронизации шпинделя инструмента IA
G51.2: Команда синхронизации шпинделя инструмента IB
G114.3: Команда синхронизации шпинделя инструмента II
G164: Управление совмещением шпинделей
G84: Синхронное нарезание метчиком

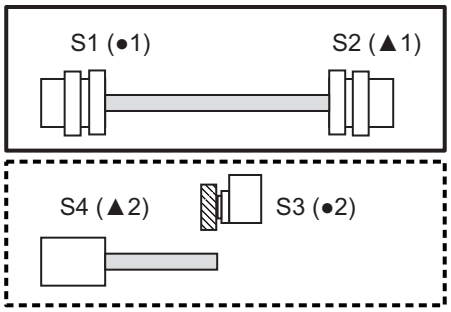
(1) Если отсутствует перекрытие между шпинделями групп синхронизации или шпиндель детали для синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой), группами многошпиндельной синхронизации можно управлять одновременно.

Пример. Пусть заданный главный или синхронный шпиндель не входит в другие группы управления

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы	**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**				
	G114.1 (S1-S2)	**G114.2 (S1-S2)**	**G51.2 (S1-S2)**	**G114.3 (S1-C1)**	**G164 (S1-S2)**
G114.1 (S3-S4)	○	○	○	○	○
G114.2 (S3-S4)	○	○	○	○	○
G51.2 (S3-S4)	○	○	○	○	○
G114.3 (S3-C4)	○	○	○	○	○
G164 (S3-S4)	○	○	○	○	○

S1, S2, S3, S4: имя для S-команды C1, C3: имя поворотной оси

Пример программы 1-1. Одновременное задание синхронизации шпинделей I [S1-S2] и синхронизации шпинделя инструмента IA [S3-S4]



1-я группа: команда синхронизации шпинделей [S1(●1) - S2(▲1)]

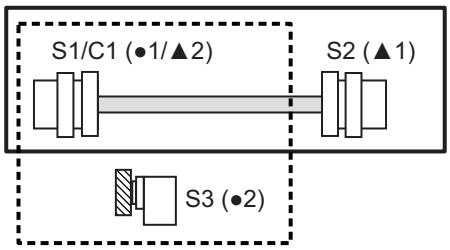
2-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента IA [S3(●2) - S4(▲2)]

●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1–я подсистема		2-я подсистема	
S1=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя.	:	
M13;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S1	:	
S2=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S2		
M24 ;	Задание команды обратного вращения для шпинделя S2		
G04X2.;			
G114.1H1D-2 ; :	1-я группа: Команда синхронизации шпинделей I Запуск синхронизации 1-го и 2-го шпинделей на скорости 1000 об/мин		
:		S3=1500;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S3
		M33;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S3
		G04X2.;	
		G114.2H3D-4E4L5; :	2-я группа: включение синхронизации шпинделя инструмента IA Запуск синхронизации на скорости, указанной ниже. 3-й шпиндель: 1500 об/мин 4-й шпиндель: 1200 об/мин
G113D2;	1-я группа: отключение управления синхронизацией шпинделей	:	
:			
		G113D4; :	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IA для 2-й группы.

Пример программы 1-2. Одновременное задание синхронизации шпинделей в режиме управления осью C [S1/C1-S2] и синхронизации шпинделя инструмента II [S3-C1]



1-я группа: команда синхронизации шпинделей для оси C [S1/C1(●1) - S2(▲1)]

2-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента II [S3(●2) - S1/C1(▲2)]

●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1-я подсистема	
S1=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя.
M13 ;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S1
S2=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S2
M24 ;	Задание команды обратного вращения для шпинделя S2
G04X2.;	
G114.1H1D-2 ;	1-я группа: Команда синхронизации шпинделей I Запуск синхронизации 1-го и 2-го шпинделей на скорости 1000 об/мин
:	
Mxxx ;	Переключение шпинделя S1 в режим оси C.
:	
S3=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S3
M33 ;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S3
G4X2.;	
G114.3H3D9;	2-я группа: Команда синхронизации шпинделя инструмента I
:	Запуск синхронизации 1-го, 2-го и 3-го шпинделей на скорости 1500 об/мин
:	
G113D3;	Отмена синхронизации шпинделя инструмента II для 2-й группы.
:	
Mxx;	Переключение шпинделя S1 в режим шпинделя.
:	
G113;	Отмена команды синхронизации шпинделей I для 1-й группы.
:	

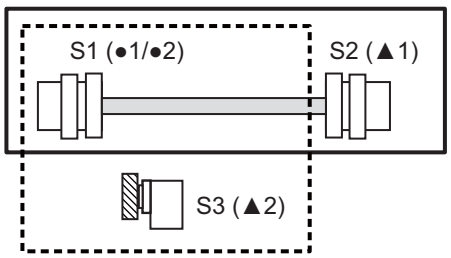
(2) Если главный шпиндель одной группы синхронизации перекрывается с главным шпинделем другой группы, возникает ошибка операции (M01 1005). Но главный шпиндель при синхронизации шпинделей или синхронизации шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») можно использовать в качестве главного шпинделя для таких же видов синхронизации в другой группе.

Пример. Пусть главный шпиндель 2-й группы используется для управления в качестве главного шпинделя в другой группе (когда дублируется главный шпиндель S1)

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы	**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**				
	G114.1 (S1-S2)	**G114.2 (S1-S2)**	**G51.2 (S1-S2)**	**G114.3 (S1-C1)**	**G164 (S1-S2)**
G114.1 (S1-S3)	○	○	×	×	×
G114.2 (S1-S3)	○	○	×	×	×
G51.2 (S1-S3)	×	×	×	×	×
G114.3 (S1-C4)	×	×	×	×	×
G164 (S1-S3)	×	×	×	×	×

S1, S2, S3, S4: имя для S-команды C1, C3: имя поворотной оси

Пример программы 2-1. Одновременное задание синхронизации шпинделей I [S1-S2] и синхронизации шпинделя инструмента IA [S1-S3]



1-я группа: команда синхронизации шпинделей [S1(●1) - S2(▲1)]

2-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента IA [S1(●2) - S3(▲2)]

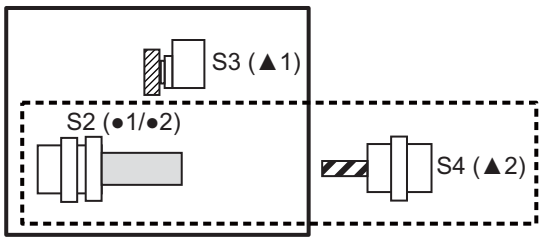
●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1-я подсистема		**2-я подсистема**	
S1=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя.	:	
M13;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S1		
S2=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S2		
M24 ;	Задание команды обратного вращения для шпинделя S2		
G04X2.;			
G114.1H1D-2 ; :	1-я группа: Команда синхронизации шпинделей I Запуск синхронизации 1-го и 2-го шпинделей на скорости 1000 об/мин		
:		S3=1500	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S3
		M33 ;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S3
		G04X2.;	

1-я подсистема		2-я подсистема	
		G114.2H3D-4E4L5;	2-я группа: включение синхронизации шпинделя инструмента IA
		:	Запуск синхронизации на скорости, указанной ниже. 1-й шпиндель: 1000 об/мин 3-й шпиндель: 1250 об/мин
G113D2;	Отмена команды синхронизации шпинделей I для 1-й группы.	:	
:			
		G113D3;	2-я группа: отключение синхронизации шпинделя инструмента IA
		:	

Пример программы 2-2. Одновременное задание синхронизации шпинделя инструмента IA [S3-S2] и управления совмещением шпинделей [S2-S4]



1-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента IA [S2(●1) - S3(▲1)]

2-я группа: команда управления совмещением шпинделей [S2(●2) - S4(▲2)]

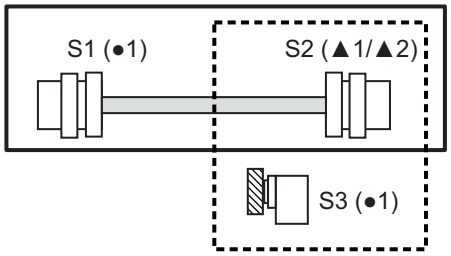
●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1-я подсистема		2-я подсистема	
S2=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 2-го шпинделя.	:	
M23;	Задание прямого вращения для 2-го шпинделя.		
G04X2.;			
G114.2H2D-3 ;	1-я группа: Команда синхронизации шпинделя инструмента IA		
:	Запуск синхронизации 2-го и 3-го шпинделей на скорости 1000 об/мин.		
		S4=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 4-го шпинделя.
		M44 ;	Задание обратного вращения для 4-го шпинделя.
		G04X2.;	
		G164H2D-4;	2-я группа: Команда управления совмещением шпинделей Возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.
		:	

(3) Если синхронные шпиндели (или шпиндель детали для синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)) двух групп синхронизации перекрываются между собой, возникает ошибка операции (M01 1005).

Пример программы 3-1. Одновременное задание синхронизации шпинделей I [S1-S2] и синхронизации шпинделя инструмента IA [S3-S2]



1-я группа: команда синхронизации шпинделей [S1(●1) - S2(▲1)]

2-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента IA [S3(●2) - S2(▲2)]

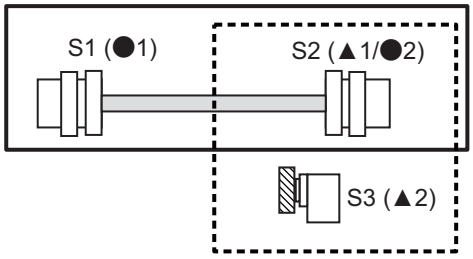
●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1-я подсистема		**2-я подсистема**	
S1=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя.	:	
M13;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S1		
S2=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S2		
M24 ;	Задание команды обратного вращения для шпинделя S2		
G04X2.;			
G114.1H1D-2 ; :	1-я группа: Команда синхронизации шпинделей I Запуск синхронизации 1-го и 2-го шпинделей на скорости 1000 об/мин	:	
:		:	
		S3=1500	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S3
		M33 ;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S3
		G04X2.;	
		G114.2H3D-4E4L5; :	2-я группа: Команда синхронизации шпинделя инструмента IA Возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.

(4) Если главный шпиндель одной группы синхронизации перекрывается с синхронным шпинделем другой группы, возникает ошибка операции (M01 1005).

Пример программы 4-1. Одновременное задание синхронизации шпинделей I [S1-S2] и синхронизации шпинделя инструмента IA [S2-S3]



1-я группа: команда синхронизации шпинделей [S1(●1) - S2(▲1)]

2-я группа: команда синхронизации шпинделя инструмента IA [S2(●2) - S3(▲2)]

●. Базовая ось ▲. Синхронная или совмещенная ось

Число рядом с каждым знаком означает номер группы. Например, "●1" означает базовую ось 1-й группы.

1-я подсистема		**2-я подсистема**	
S1=1000 ;	Задание скорости 1000 об/мин для 1-го шпинделя.	:	
M13;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S1		
S2=1500 ;	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S2		
M24	Задание команды обратного вращения для шпинделя S2		
G04X2.;			
G114.1H1D-2 ; :	1-я группа: Команда синхронизации шпинделей I Запуск синхронизации 1-го и 2-го шпинделей на скорости 1000 об/мин		
		:	
		S3=1500	Задание скорости 1500 об/мин для шпинделя S3
		M33 ;	Задание команды прямого вращения для шпинделя S3
		G04X2.;	
		G114.2H3D-4E4L5; :	2-я группа: Команда синхронизации шпинделя инструмента IA Возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.

Связь с другими функциями

Синхронизация шпинделей II

Синхронизация шпинделей II в режиме управление группой многошпиндельной синхронизации не действует. Поэтому выходной сигнал контроллера для 1-го шпинделя выводится независимо от того, действует управление группой многошпиндельной синхронизации или нет.

Синхронизация шпинделя инструмента IC (режим полигональной обработки типа «шпиндель-ось ЧПУ»)

(1) Главный шпиндель синхронизации шпинделя инструмента IA нельзя использовать в качестве главного или синхронного (совмещенного) шпинделя для синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»), синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) и управления совмещением шпинделей. Возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.

(2) Ось вращательного инструмента синхронизации шпинделя инструмента IC нельзя использовать в качестве оси детали синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

В следующих случаях возникает ошибка программы, вызывающая приостановку автоматической работы.

(1) Шпиндель синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя использовать в качестве главного шпинделя для синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»), синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) и управления совмещением шпинделей. (Ошибки операции (M01 1007))

(2) Шпиндель синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя использовать в качестве синхронного шпинделя для синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и управления совмещением шпинделей. (Ошибки операции (M01 1007))

(3) Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием главного шпинделя синхронизации шпинделей I, синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель») и синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). (Ошибки операции (M01 1139))

(4) Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием главного шпинделя управления совмещением шпинделей. (Ошибки операции (M01 1131))

(5) Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием синхронного шпинделя синхронизации шпинделей I и синхронизации шпинделя инструмента IA или IB (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»). (Ошибки операции (M01 1139))

Указания

(1) Если одна из следующих команд выдается для шпинделя, для выполняется отмена по команде G113 или выдается сигнал отмены синхронизации/совмещения (SPSYC), возникает ошибка операции (M01 1005).
- Синхронизация шпинделей
- Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа «шпиндель-шпиндель»)
- Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
- Управление совмещением шпинделей

Следует отметить, что заданная синхронизация шпинделей начинается после завершения данной отмены.

(2) Если команда отмены (G113 D_ , G113 H_) выдается на шпиндель, не находящийся в режиме управления синхронизацией, возникает ошибка операции (M01 1005).

(3) Если сигнал отмены синхронизации/совмещения (SPSYC) включается для шпинделя, не находящегося в режиме управления синхронизацией, этот сигнал пропускается.

(4) Для одной подсистемы нельзя задавать более одной команды синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой). Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче данной команды для 2-й группы, из-за чего автоматическая работа останавливается.

(5) Для одной подсистемы нельзя задавать более одной команды синхронизации шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель»). Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче данной команды для 2-й группы, из-за чего автоматическая работа останавливается.

(6) Движущаяся ось не может задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделей (G113/ G80.4/G50.2). Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

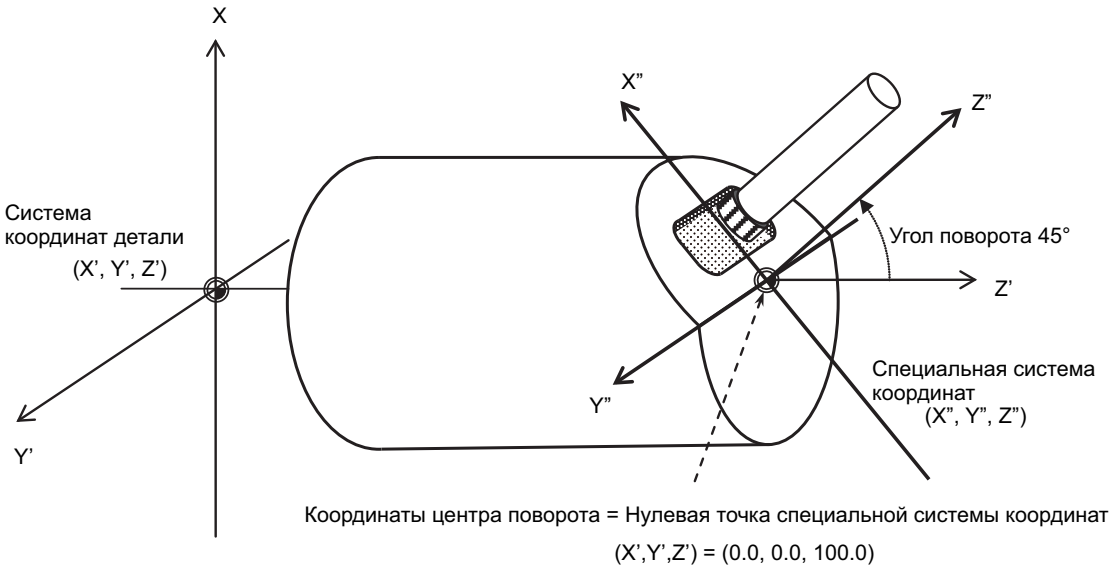
19

Расширенное управление станком

19.1 Простая обработка наклонной поверхности

Принцип действия и назначение

На станке с тремя ортогональными осями и одной поворотной осью на стороне инструмента данная функция обеспечивает фрезерование с одновременным управлением четырьмя осями на наклонной поверхности вдоль торца детали.
Для упрощения обработки наклонной поверхности для данной функции предусмотрено две команды: управление простой обработкой наклонной поверхности (G176) и простое управление вершиной инструмента (G174). Если команда простого управления вершиной инструмента (G174) выдается после команды управления простой обработкой наклонной поверхности (G176), направление по длине инструмента корректируется в зависимости от угла инструмента.
На станке с револьверной головкой данная функция позволяет использовать любой инструмент на головке для простой обработки наклонной поверхности.



Если команда простой обработки наклонной поверхности (G176) или простого управления вершиной инструмента (G174), когда данная функция в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P959).

Управление простой обработкой наклонной поверхности (G176)

Команда G176 позволяет определять новую систему координат (называемую «специальной системой координат»). Специальная система координат образуется в результате поворота и параллельного переноса плоскости с помощью осей X, Y и Z, определяющей систему координат детали в качестве поворотной оси. Поэтому не требуется вычислять координаты в зависимости от угла наклонной плоскости. Это упрощает создание программы обработки. См. раздел «19.1.1 Управление простой обработкой наклонной поверхности: G176».

Простое управление вершиной инструмента (G174)

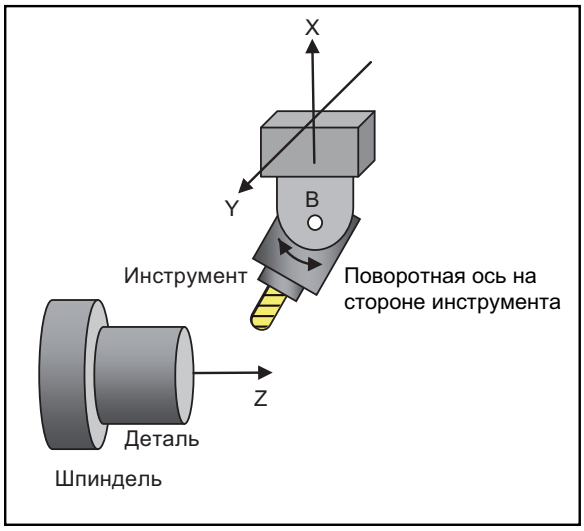
При использовании команды G174 доступно смещение по длине инструмента в направлении его оси, даже если эта ось не параллельна ортогональной системе координат после поворота поворотной оси. Поэтому вершина инструмента, установленного на поворотной оси, всегда остается в заданной позиции. Это упрощает создание программы обработки. См. раздел «19.1.2 Простое управление вершиной инструмента: G174».

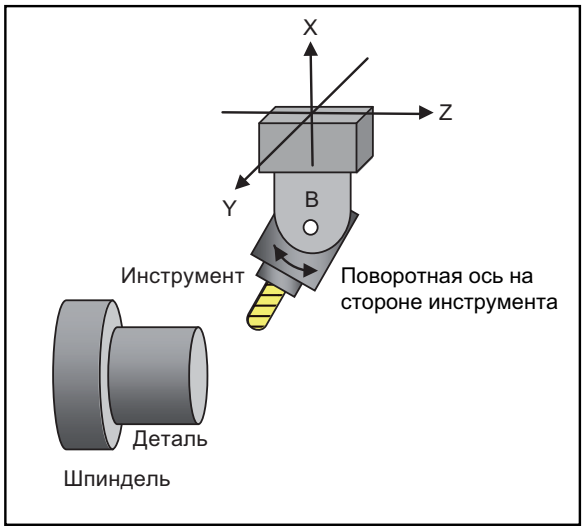
Описание

Применяемые конфигурации осей

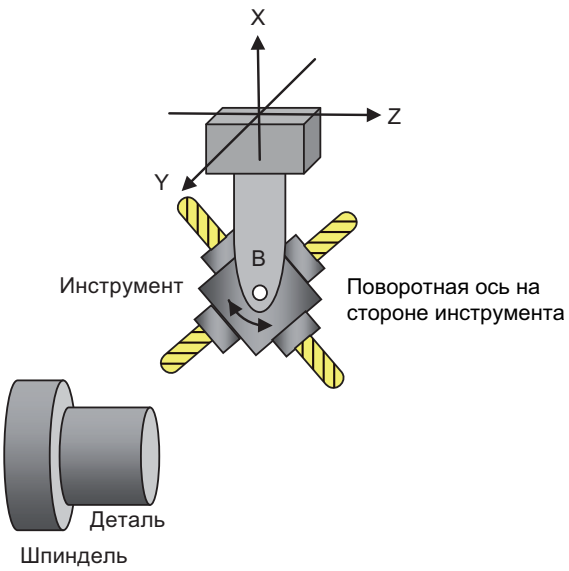
Эта функция доступна только для станков со следующей конфигурацией осей.

[Наклоняемый инструмент и подвижная деталь]	[Наклоняемый инструмент и неподвижная деталь]
Сторона головки инструмента: Поворотная ось X-Y: Ортогональная ось Z : Шпиндель	Сторона головки инструмента: Поворотная ось XZY: Ортогональная ось





[Наклоняемый инструмент с револьверной головкой]
Сторона головки инструмента: Поворотная ось X-Y: Ортогональная ось Используется любой инструмент на головке.



Смещение по длине инструмента при простой обработке наклонной поверхности

(1) Смещение по длине инструмента при простой обработке наклонной поверхности (G174, G176)

Когда включена простая обработка наклонной поверхности, смещение инструмента может применяться в направлении оси специальной системы координат.

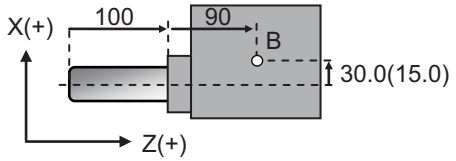
Смещение инструмента устанавливается, когда инструмент для простой обработки наклонной поверхности обращен в направлении Z(-) системы координат станка.

Для смещения инструмента указывается вектор от вершины инструмента для центра поворота оси B.

Способ установки смещения инструмента зависит от того, используется или нет смещение центра поворота (параметры конфигурации поворотной оси "#7934 COFST2H"..."#7936 COFST1T").

(a) Если используется смещение центра поворота

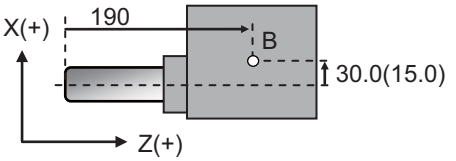
Указывается вектор от вершины инструмента до позиции установки инструмента при его смещении и вектор от позиции установки инструмента до позиции центра поворота при его смещении ("#7934 COFST2H"..."#7936 COFST1T").



Смещение инструмента	X: 0.0 Y. 0.0 **Z: 100.0**
Смещение центра поворота (установка значения радиуса)	**X: 15,0** Y. 0.0 **Z: 90.0**

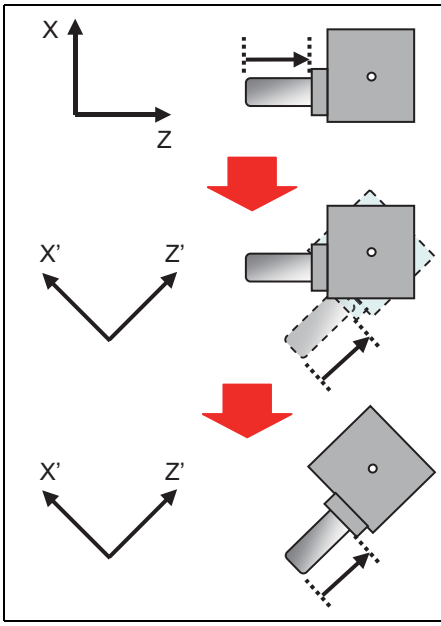
(b) Если не используется смещение центра поворота

Указывается длина от вершины инструмента до позиции центра поворота при смещении инструмента.



Смещение инструмента	**X: 30.0 (15.0)** Y. 0.0 **Z: 190.0**
Смещение центра поворота (установка значения радиуса)	X: 0.0 Y. 0.0 Z: 0.0

(2) Смещение по длине инструмента при простой обработке наклонной поверхности (G176) используется как одна команда (когда не сочетается с простым управлением вершиной инструмента (G174))
Когда выдается команда простой обработки наклонной поверхности (G176), смещение по длине инструмента применяется в направлении специальной системы координат (направление Z' на рисунке ниже).

	Перед выдачей команды G176 смещение по длине инструмента применяется в направлении координаты станка. (Позиция вершины инструмента = заданная в программе позиция) После выдачи команды G176 смещение по длине инструмента применяется в направлении специальной координаты. (Позиция вершины инструмента и заданная в программе позиция практически идентичны.) При повороте оси B инструмент ориентируется в направлении специальной системы координат и направление инструмента совпадает с направлением смещения по его длине. (Позиция вершины инструмента = заданная в программе позиция)

При обработке задней стороны на станке комбинированного типа

При обработке задней стороны на станке комбинированного типа используется функция замены произвольной оси.

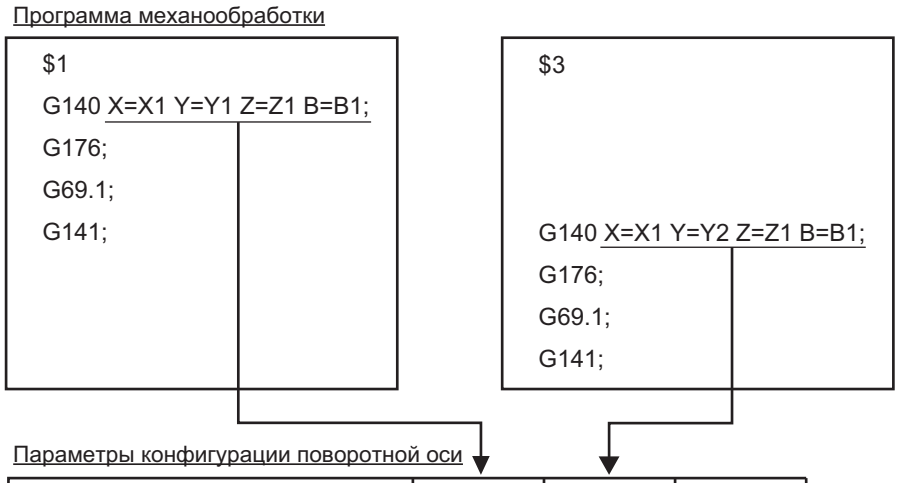
Когда простая обработка наклонной поверхности применяется в сочетании с командой замены произвольной оси (G140), необходимо установить параметры конфигурации поворотной оси, используя имя 2-й оси. Для установки параметров (#7900 ~) указывается конфигурация оси, применяемая для простой обработки наклонной поверхности с использованием имени 2-й оси (например, A1 и B2) после установки для параметра "#1450 5axis_Spec/бит 0" значения 1. Если параметрами конфигурации осей устанавливается более одной конфигурации, простую обработку наклонной поверхности можно выполнять в разных конфигурациях осей.

(1) Применение параметров конфигурации поворотных осей

Параметрами конфигурации поворотных осей можно задать столько конфигураций, сколько может быть подсистем на станке.

В системе управления ищется конфигурация, где установлены все оси заданной подсистемы, в последовательности «подсистема параметров конфигурации поворотных осей с заданием команды замены произвольной оси (G140)», 1-я подсистема ($1), 2-я подсистема ($2) и далее до максимального числа подсистем. Используются параметры конфигурации, найденной первой.

Если команда обработки наклонной поверхности выдается, когда все оси, заданные параметрами конфигурации поворотных осей, в подсистеме не существуют, возникает ошибка программы (P934).



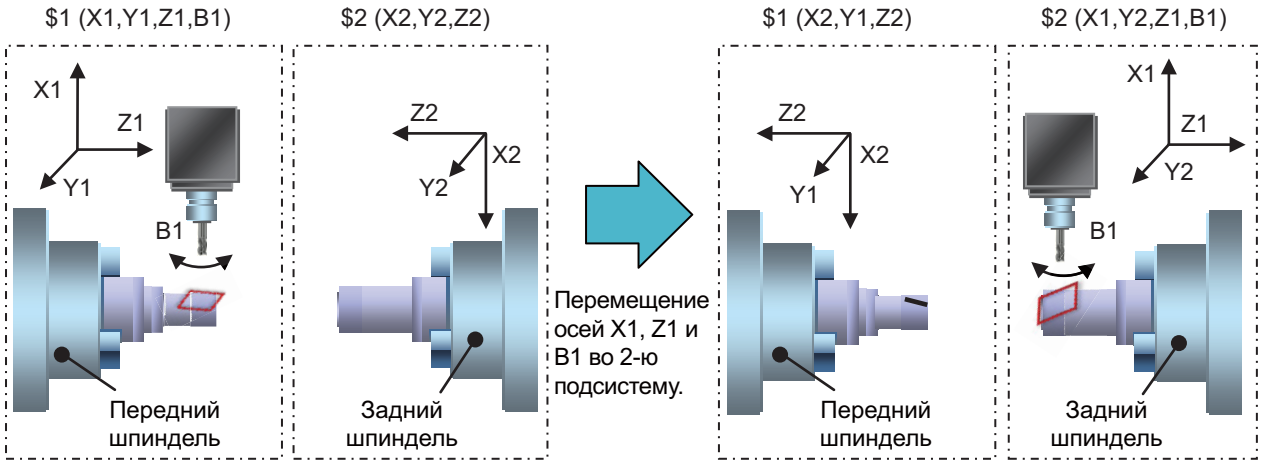
Параметры конфигурации поворотной оси

	$1	$2	$3
Горизонтальная ось	X1	X1	--
Вертикальная ось	Y1	Y2	--
Ось высоты	Z1	Z1	--
1-я поворотная ось	B1	B1	--
2-я поворотная ось	--	--	--

(--. Нет настройки)

Как показано выше, для подсистемы $3 используются параметры конфигурации поворотных осей системы $2. Таким образом, для подсистемы с заменой произвольной оси могут использоваться параметры конфигурации поворотных осей другой подсистемы.

(a) После обработки наклонной поверхности в подсистеме 1 ($1), подсистема с осями X1, Z1 и B1 заменяется подсистемой 2 ($2) и в ней выполнятся обработка наклонной поверхности с помощью переключенных осей.



[$1]		[$2]	
G176 X0. Z0. D-60.; G174; G00 X0. Y0. Z10.; : G175; G69.1;	Выполнение команды простой обработки наклонной поверхности с использованием параметров конфигурации поворотных осей системы $1.		
!2 L10;	<-Синхронизация->	!1 L10;	
	Использование осей X1, Y1, Z1 и B1 в подсистеме $2	G140 X=X1 Y=Y2 Z=Z1 B=B1 ;	Поиск конфигурации для параметра конфигурации поворотной оси. Применение параметра конфигурации 2, найденной первой.
		G176 X0. Z0. D30.; G174; G01 X10. Z5. F1000 G175; G69.1;	Выполнение простой обработки наклонной поверхности с использованием конфигурации 2 параметров конфигурации поворотной оси.
	Возврат после замены оси	G141	
M2;		M2;	

[Пример параметра конфигурации (для 4-осевого станка с наклоняемым инструментом)]

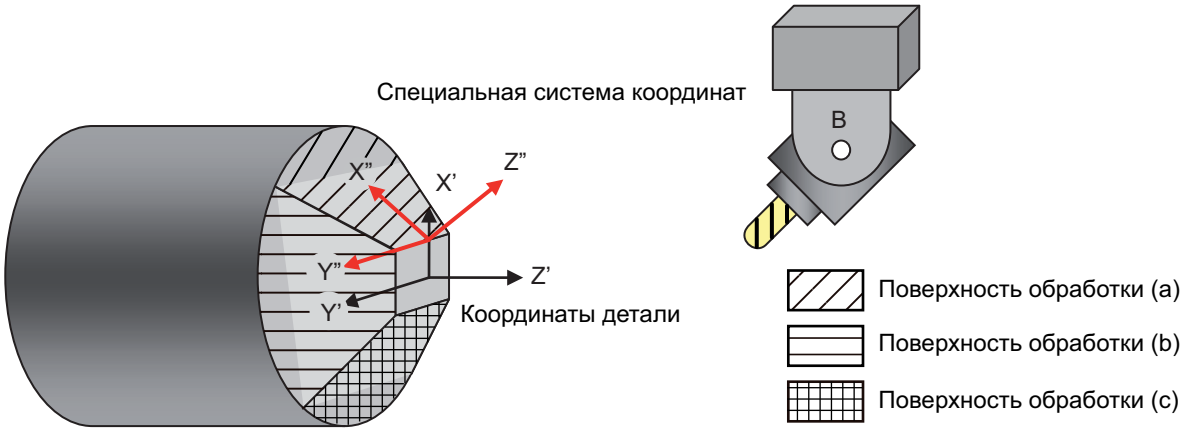
Параметр конфигурации поворотной оси		Описание	Настройка			
			$1	$2	...	$8
#7900	RCDAX_I	Имя горизонтальной оси для прямоугольной системы координат	X1	X1		X3
#7901	RCDAX_J	Имя вертикальной оси для прямоугольной системы координат	Y1	Y2		Y3
#7902	RCDAX_K	Имя оси высоты для прямоугольной системы координат	Z1	Z1		Z3
:	:	:				
#7922	ROTAXT1	Имя поворотной оси	0	0		0
:	:	:				
#7932	ROTAXT2	Имя поворотной оси	B1	B1		B3
:	:	:				
#7942	ROTAXW1	Имя поворотной оси	0	0		0
:	:					
#7952	ROTAXW2	Имя поворотной оси	0	0		0

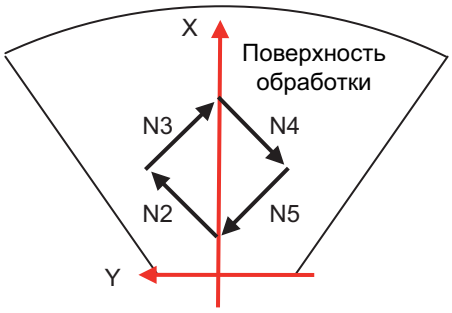
<Примечание>

- Если команда обработки наклонной поверхности выдается, когда все оси, заданные параметрами конфигурации поворотных осей (#7900 ~), в подсистеме не существуют, возникает ошибка программы (P934).
- Для подсистемы с заменой произвольной оси могут использоваться параметры конфигурации поворотных осей другой подсистемы.
- Если команда простой обработки наклонной поверхности выдается после команды замены произвольной оси и применяется двухмерный графический контроль, траектории обработки строится, но команда замены произвольной оси игнорируется.
- Для ручного отвода инструмента, который применялся для простой обработки наклонной поверхности, следует использовать ручную 3D подачу.

Пример выполнения операций

Далее приведен пример программы обработки для нарезания канавок по контуру, указанному выше, на наклонной поверхности цилиндра (см. рисунок ниже). В основной программе используется команда обработки наклонной поверхности для задания специальной системы координат и индексирования поворотной оси, а подпрограмма предназначена для нарезания канавок (O100).





Подпрограмма O100 нарезание канавки)

```
N1 G90 G00 X20. Y0. ;
N2 G01 X40. Y10. F1000 ;
N3 G01 X60. Y0. ;
N4 G01 X40. Y-10. ;
N5 G01 X20. Y0. ;
N6 G00 X0. Y0. ;
M99 ;
```

:	Установка в позицию смены инструмента
T0101;	Смена инструмента (задание номеров инструмента и смещения)
G176, G174;	В модальном режиме смещение инструмента по оси Z используется как смещение по длине инструмента.
G90 G00 X0 Y0 Z0 C0.;	Индексирование поверхности (a)
G176 X10. Z0. D45.;	Команда простой обработки наклонной поверхности Определяется специальная система координат с помощью (X',Y',Z') = (10.0,0.0,0.0) системы координат детали в качестве начала специальных координат, и выполняется поворот системы координат на угол 45° вкруг осей X и Z.
G00 X0. Y0. Z0. B45. ;	Позицией вершины инструмента становится (X',Y',Z') = (0.0,0.0,0.0) специальной системы координат с головкой оси B, повернутой на угол 45°.
M98 P100 ;	Фрезерование поверхности (a) (подпрограмма O100) Управление позицией станка XYZ осуществляется так, что вершина инструмента проходит по заданной траектории в специальной системе координат.
G00 C90.;	Индексирование поверхности (b)
M98 P100 ;	Фрезерование поверхности (b) (подпрограмма O100)
:	То же самое для поверхностей (c) и (d).
G69.1;	Отмена простой обработки наклонной поверхности Отменяется специальная система координат. При отмене смещения оси не движутся. Они сохраняют текущее положение.
G00 X100. Y0. Z150. B0.;	Поскольку специальная система координат отменена, используется позиция в системе координат детали. Смещение инструмента происходит по оси Z, независимо от угла поворота головки оси B. (Обычная коррекция на инструмент)
:	:

Связь с другими функциями

Доступные команды в режиме обработки наклонной поверхности

В следующей таблице команды с отметкой «○» можно задавать при простой обработке наклонной поверхности (G176) или простом управлении вершиной инструмента (G174) в модальном состоянии. Если при простой обработке наклонной поверхности (G176) в модальном состоянии выдается какая-то другая команда, возникает ошибка программы (P951). Если при простом управлении вершиной инструмента (G174) в модальном состоянии выдается какая-то другая команда, возникает ошибка программы (P942). Эти аварийные сигналы отключаются путем сброса системы ЧПУ.

Группа	Перечни G-кодов				Функция	G176	G174
	2	3	4	5			
0	G04				Выдержка времени	○	○
	G05 P0, P1, P2, P10000				Режим высокоскоростной обработки, высокоскоростное высокоточное управление II	○	○
	G05.1 Q0 Q1				Высокоскоростное высокоточное управление I	○	P34
	G08 P1				Высокоточное управление	○	○
	G09				Точный останов	○	○
	G10, G11				Ввод параметров из программы, ввод данных по коррекции из программы	○	P942
	G27				Контроль референтной позиции	P951	P942
	G28				Автоматический выход в исходную точку	○	P942
	G29				Возврат в начальную позицию	○	P942
	G30				Возврат в референтную позицию 2...4	○	P942
	G30.1				Выход в позицию смены инструмента 1	○	P942
	G30.2-G30.5				Возврат в позицию смены инструмента 2...5	○	P942
	G31				Пропуск/пропуск с изменением скорости (*2)	P951	P942
	G31.1-G31.3				Многошаговый пропуск 2 (*2)	P951	P942
	G37		G36/G37		Автоматическое измерение длины инструмента	P951	P942
	G50	G92	G50	G92	Установка фиксированной скорости шпинделя Настройка системы координат	P951	P942
	G52				Настройка локальной системы координат	P951	P942
	G53				Выбор системы координат станка	○	P942
	G65				Простой вызов макрокоманды	○	○
	G110				Смешанное управление I (перекрещивающимися осями)	P951	P942
	G111				Переключение имени оси	P951	P942
	G113, G114.1-G114.3, G164				Синхронизация шпинделей, команда совмещения шпинделей, отмена	P951	P942
	G115, G116				Синхронизация с указанием начальной точки (*3)	P951	P942
	G122, G144, G145				Управление вспомогательными подсистемами по типу I или II, ожидание завершения работы вспомогательной подсистемы	P951	P942
	G126				Совмещение управляемых осей	P951	P942
	G156				Совмещение произвольной оси	P951	P942
1	G00, G01				Позиционирование, линейная интерполяция	○	○
	G02, G03				Круговая интерполяция, винтовая интерполяция	○	(*1)
	G32	G33	G32	G33	Нарезание резьбы резцом	P951	P942
	G34, G35, G36				Нарезание резьбы с переменным шагом, нарезание цилиндрической резьбы	P951	P942
2	G17, G18, 19				Выбор плоскости	○	○

Группа	Перечни G-кодов				Функция	G176	G174
	2	3	4	5			
3	G190	G90	G190	G90	Задание в абсолютных значениях	○	○
	G191	G91	G191	G91	Команда инкрементного значения		
4	G22				Контроль запретной зоны	P951	P942
	G23				Отмена запретной зоны	P951	P942
5	G98	G94	G98	G94	Подача в минуту	○	○
	G99	G95	G99	G95	Подача на оборот	○	P942
6	G20, G21				Дюймы, метрические единицы	P951	P942
7	G40, G41, G42				Коррекция на радиус при вершине инструмента, коррекция на радиус инструмента (используется нулевая точка вершины инструмента)	○	P942
8	G174				Простое управление вершиной инструмента	○	○
	G175				Отмена простого управления вершиной инструмента	○	○
9	G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G76.1, G76.2				Комбинированный стандартный цикл токарной обработки	P951	P942
	G79	G83.2	G79	G83.2	Цикл глубокого сверления 2	○	○
	G81, G82, G83, G83.1, G85, G87, G89				Стандартный цикл сверления/стандартный цикл сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) (*) Включая синхронное нарезание резьбы метчиком.	○	○
	G84, G88, G84.1, G84.2, G88.1				Цикл нарезания резьбы метчиком (X/Z)/ Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом (X/Z)/ Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком	○	P942
	G90 G92 G94	G77 G78 G79	G90 G92 G94	G77 G78 G79	Стандартный цикл продольного точения Стандартный цикл нарезания резьбы резцом Стандартный цикл поперечного точения	P951	P942
10	-	G98 G99	-	G98 G99	Возврат в точку R цикла сверления I, возврат в точку R	○	○
12	G54-G59, G54.1				Выбор системы координат детали 1...6, выбор расширенной системы координат детали	P951	P942
13	G61				Режим точного останова	○	○
	G61.1				Режим высокоточного управления	○	○
	G62				Автоматическая коррекция подачи на углах	○	P942
	G64				Режим обработки	○	○
14	G66, G66.1, G67				Модальный вызов макрокоманды	○	○
15	G68, G69				Зеркальное отображение для противолежащих инструментов (*4)	○	○
16	G68.1				Поворот координат с помощью программы	P951	P942
	G69.1				Отмена команды обработки наклонной поверхности	○	○
	G176				Управление простой обработкой наклонной поверхности	P951	P942
17	G96, G97				Управление с постоянной скоростью резания	○	○
18	G14, G15				Сбалансированная обработка	○	○
19	G12.1, G13.1				Фрезерная интерполяция	P951	P942
20	G43.1, G44.1, G47.1				Режим управления 1-м шпинделем, режим управления 2-м шпинделем, режим многошпиндельного управления	○	○
	M98, M99				Вызов подпрограммы	○	○
	F				Команда скорости подачи	○	○
	M, S, B				Команда M, S, B	○	○
	T				Номера инструмента, задание величины коррекции	○	P942

Группа	Перечни G-кодов				Функция	G176	G174
	2	3	4	5			
	Команда макрокоманды				Команды локальных переменных, общих переменных, арифметические команды (например, четыре основных арифметических действия, тригонометрические функции, квадратный корень), управляющие команды (IF-GOTO и WHILE-DO)	○	○

(*1) См. параграф «Круговая интерполяция, винтовая интерполяция (G02, G03)» раздела «Связь с другими функциями».

(*2) Можно задать только три ортогональные оси, определяемые параметром конфигурации поворотной оси. При использовании для поворотной оси возникает ошибка программы (P951).

(*3) При синхронизации с указанием начальной точки в модальном состоянии G176 или G174 позицию синхронизации следует указывать в специальной системе координат.

(*4) При простой обработке наклонной поверхности и простом управлении вершиной инструмента нельзя задавать эту команду G-кода.

Доступные режимы при простой обработке наклонной поверхности

В модальном состоянии с отметкой «○» можно задавать команды простой обработке наклонной поверхности (G176) и простого управления вершиной инструмента (G174).

В остальных режимах при выдаче команды простой обработке наклонной поверхности (G176) возникает ошибка программы (P952), а при выдаче команды простого управления вершиной инструмента (G174) — ошибка программы (P941). Эти аварийные сигналы отключаются путем сброса системы ЧПУ.

Группа	Перечни G-кодов				Функция	G176	G174
	2	3	4	5			
0	G05 P0, P1, P2, P10000				Режим высокоскоростной обработки, высокоскоростное высокоточное управление II	○	○
	G05.1 Q0 Q1				Высокоскоростное высокоточное управление I	○	○
	G52				Настройка локальной системы координат	P952	P941
	G110				Смешанное управление I (перекрещивающимися осями)	P952	P941
	G111				Переключение имени оси	P952	P941
	G113, G114.1-G114.3, G164				Синхронизация шпинделей, команда совмещения шпинделей, отмена (*1)	○	○
	G115, G116				Синхронизация с указанием начальной точки (*1)	○	○
	G122, G144, G145				Управление вспомогательными подсистемами по типу I или II, ожидание завершения работы вспомогательной подсистемы	○	○
	G126				Совмещение управляемых осей	○	○
	G156				Совмещение произвольной оси	○	○
1	G00, G01				Позиционирование, линейная интерполяция	○	○
	G02, G03				Круговая интерполяция, винтовая интерполяция	P952	P941
	G32	G33	G32	G33	Нарезание резьбы резцом	P952	P941
	G34				Нарезание резьбы с переменным шагом	P952	P941
	G35, G36				Нарезание цилиндрической резьбы		
2	G17, G18, 19				Выбор плоскости	○	○
3	G190	G90	G190	G90	Задание в абсолютных значениях	○	○
	G191	G91	G191	G91	Команда инкрементного значения		
4	G22				Контроль запретной зоны	P952	P941
	G23				Отмена запретной зоны	○	○
5	G98	G94	G98	G94	Подача в минуту	○	○
	G99	G95	G99	G95	Подача на оборот	○	P941
6	G20, G21				Дюймы, метрические единицы	○	○
7	G41, G42				Коррекция на радиус при вершине инструмента, коррекция на радиус инструмента (используется нулевая точка вершины инструмента)	○	○
	G40				Коррекция на радиус при вершине инструмента, отмена коррекции на радиус инструмента	○	○
8	G174				Простое управление вершиной инструмента	P952	○
	G175				Отмена простого управления вершиной инструмента	○	○

Группа	Перечни G-кодов				Функция	G176	G174
	2	3	4	5			
9	G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G76.1, G76.2				Комбинированный стандартный цикл токарной обработки	P952	P941
	G79	G83.2	G79	G83.2	Цикл глубокого сверления 2	○	○
	G80				Отмена стандартного цикла	○	○
	G81, G82, G83, G83.1, G85, G87, G88, G89, G84.1, G84.2, G88.1				Стандартный цикл сверления/стандартный цикл сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси)	P952	P941
	G90	G77	G90	G77	Стандартный цикл продольного точения	P952	P941
	G92	G78	G92	G78	Стандартный цикл нарезания резьбы резцом		
	G94	G79	G94	G79	Стандартный цикл торцевого точения		
10	-	G98 G99	-	G98 G99	Возврат в точку R цикла сверления I, возврат в точку R	○	○
12	G54-G59, G54.1				Выбор системы координат детали 1...6, выбор расширенной системы координат детали	P952	P941
13	G61				Режим точного останова	○	○
	G61.1				Режим высокоточного управления	○	○
	G62				Автоматическая коррекция подачи на углах детали	P952	P941
	G64				Режим обработки	○	○
14	G67				Отмена модального вызова макрокоманды	○	○
15	G68				Зеркальное отображение для противолежащих инструментов	○	○
	G69				Отмена зеркального отображения для противолежащих инструментов	○	○
16	G68.1				Поворот координат с помощью программы	P952	P941
	G69.1				Отмена поворота координат с помощью программы Отмена обработки наклонной поверхности	○	○
	G176				Управление простой обработкой наклонной поверхности	P952	○
17	G96, G97				Управление с постоянной скоростью резания	P952	P941
18	G14, G15				Сбалансированная обработка	○	○
19	G12.1				Фрезерная интерполяция	P952	P941
	G13.1				Отмена фрезерной интерполяции	○	○
20	G43.1, G44.1, G47.1				Режим управления 1-м шпинделем, режим управления 2-м шпинделем, режим многошпиндельного управления	○	○

(*1) При обработке наклонной поверхности и управлении вершиной инструмента нельзя задавать эту команду.

Замена произвольной оси (G140, G141, G142)

Простую обработку наклонной поверхности (G176) и простое управление вершиной инструмента (G174) можно выполнять с помощью оси, замененной командой замены произвольной оси.
Но при попытке использования оси подсистемы в модальном состоянии простой обработке наклонной поверхности (G176) или простого управления вершиной инструмента (G174) из другой подсистемы с помощью команды замены оси возникает ошибка операции (M01 1101). Эти аварийные сигналы отключаются путем сброса системы ЧПУ. Если при простой обработке наклонной поверхности (G176) или простом управлении вершиной инструмента (G174) выдается команда замены произвольной оси, возникает ошибка программы (P951) или (P942).

Сброс и аварийный останов

Управление простой обработкой наклонной поверхности (G176) и простое управление вершиной инструмента (G174) при сбросе системы ЧПУ отменяется. Но если при сбросе модальное состояние не инициализируется, модальная информация управления простой обработкой наклонной поверхности (G176) сохраняется, а простое управление вершиной инструмента (G174) отменяется. (Настройка сброса сохранения модального состояния зависит от параметров станка (параметр «#1151 rstint»). Сохранение (сброс 1 системы ЧПУ) и несохранение (сброс 2 системы ЧПУ) модального состояния при сбросе в случае аварийного останова зависит от параметров станка (параметр «#1282 ext18/бит 6»).

Круговая интерполяция, винтовая интерполяция (G02, G03)

Если при простом управлении вершиной инструмента (G174) выдается команда круговой интерполяции, возникает ошибка программы (P942). Но при следующих условиях круговая и винтовая интерполяция действуют.

(1) Когда управление простой обработкой наклонной поверхности (G176) не действует и угол поворота оси B (поворотная ось головки инструмента) равен 0 (система координат станка).

(2) Когда управление простой обработкой наклонной поверхности (G176) действует и поворот оси B (поворотная ось головки инструмента) выполняется в направлении, при котором направление инструмента совпадает с перпендикуляром к наклонной поверхности.
Углы поворота оси B и наклонной поверхности ограничивается диапазоном 0...360°.

Команда возврата в референтную позицию (G28, G30)

Если команда G28 или G30 выдается при простой обработке наклонной поверхности (G176), эта функция применяется к специальной системе координат до промежуточной точки, затем к системе координат станка от промежуточной точки.

Считывание информации о позиции (системные переменные)

При простой обработке наклонной поверхности (G176) координаты специальной системы координат записываются в системные переменные (#5001...#5100+n (кроме #5021...#5021+n)) для считывания информации о позиции. Но даже если задана обработка наклонной поверхности, координаты в системе координат станка хранятся в переменных #5021... #5021+n (значения координат станка).

Номера инструмента и коррекции на радиус инструмента (T-код)

Если команда управления вершиной инструмента (G174) выдается без T-кода, возникает ошибка программы (P941). Если при простом управлении вершиной инструмента (G174) выдается T-команда, возникает ошибка программы (P942). Эти аварийные сигналы отключаются путем сброса системы ЧПУ. Перед простой обработкой наклонной поверхности следует задать T-команду и выбрать длину инструмента.

Поиск позиции для перезапуска

Если при простой обработке наклонной поверхности (G176) или простом управлении вершиной инструмента (G174) выполняется поиск позиции для перезапуска возникает ошибка программы (P951) или (P49).

Команды задания линейного угла и поворота фигуры

Если при простой обработке наклонной поверхности (G176) выдается команда задания линейного угла или поворота фигуры, возникает ошибка программы (P951).

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Обратное выполнение программы недоступно для команд запуска и отмены простой обработки наклонной поверхности (G176 и G69.1) и простого управления вершиной инструмента (G174 и G175). Невозможен возврат к кадру, предшествующему кадру задания.
Обратное выполнение программы недоступно при простой обработкой наклонной поверхности (G176) и простом управлении вершиной инструмента (G174). Движение по траектории в обратном направлении возможно.

Команда ручного управления скоростью

Обратное выполнение программы недоступно при простой обработкой наклонной поверхности (G176) и простом управлении вершиной инструмента (G174). Движение по траектории в обратном направлении возможно.

Управление наклонной осью

Когда включение управление наклонной осью (YC35: включен), нельзя выдавать команды, вызывающие перемещение наклонной оси при простой обработке наклонной поверхности (G176) и простом управлении вершиной инструмента (G174)

Отображение фактической подачи

При простом управлении вершиной инструмента (G174) на экране отображается скорость перемещения вершины инструмента.

Коррекция рабочий и ускоренной подачи

При простом управлении вершиной инструмента (G174) коррекция применяется к скорости подачи вершины инструмента. Если включена фиксация скорости, коррекция применяется к фиксированной скорости.

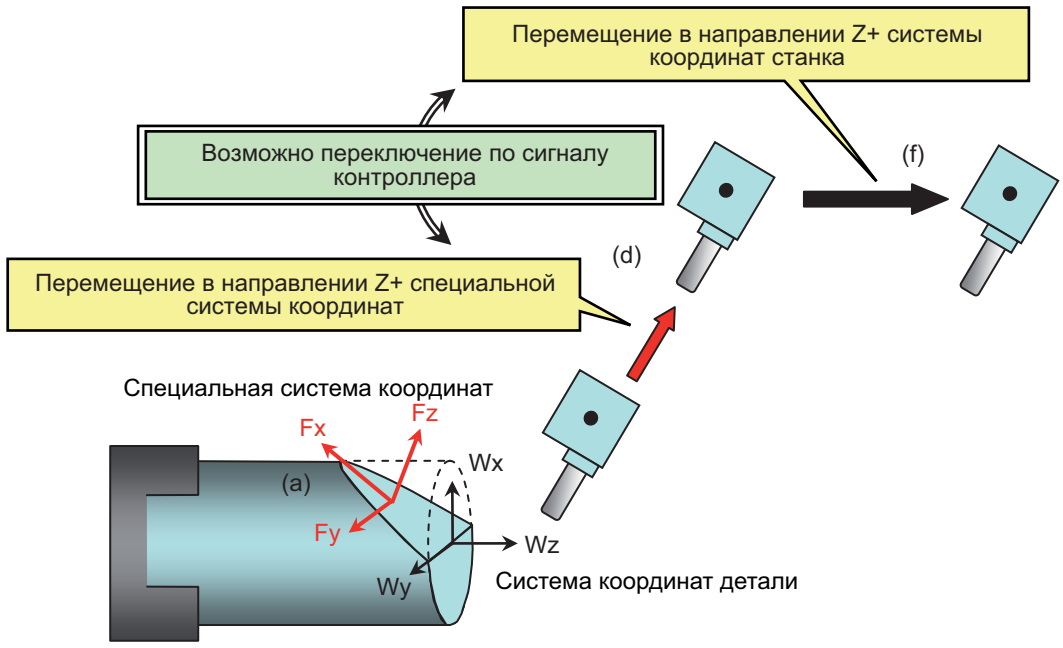
Снятие фасок и скругление углов детали

Если команда R снятия фасок и скругление углов детали выдается при простом управлении вершиной инструмента (G174), данное управление применяется к траектории после выполнения команды R.
В кадре с командой простого управления вершиной инструмента (G174) не должно быть команды R снятия фасок и скругление углов.

Ручная 3D подача

(1) Ручная подача в специальной системе координат

Когда для параметра "#7912 NO_MANUAL» установлено и используется ручная подача в режиме простой обработке наклонной поверхности, подача выполняется в направлении оси специальных координат. Кроме того, при использовании выходных сигналов контроллера YD1A (ручная 3D подача (толчковая, инкрементная) в специальной системе координат) и YD1D (ручная 3D подача (первым маховичком) в специальной системе координат), осевое направление можно переключать специальной системой координат и системой координат станка.



(a) Активировать режим работы с памятью или MDI и задать в программе команду простой обработки наклонной поверхности (G176).

(b) Выполнить сброс системы ЧПУ с помощью сброса 1 ("#1151rstint" = 0) с сохранением специальной системы координат.

(c) Перейти в режим управления с помощью маховичка и выбрать специальную систему координат (включить выходной сигнал контроллера YD1D).

(d) Выбрать направление Z+ маховичка.
→ Ось переместится в направлении Z+ специальной системы координат.

(e) Выбрать специальную систему координат (отключить выходной сигнал контроллера YD1D).

(f) Выбрать направление Z+ маховичка.
→ Ось переместится в направлении Z+ системы координат станка.

В это время в системе ЧПУ сохраняется специальная система координат. Таким образом, если снова выбрать специальную систему координат (включить выходной сигнал контроллера YD1D), ось можно перемещать в направлении оси специальных координат. Для отмены специальной системы координат нужно перейти в режим работы с памятью или MDI и задать в программе команду отмены простой обработки наклонной поверхности (G69.1).

(2) Индикация счетчика при ручной подаче

[Счетчик позиции в координатах наклонной поверхности]

Позиция станка в специальной системе координат отображается на счетчике позиции в координатах наклонной поверхности.

Когда действует команда отмены простой обработки наклонной поверхности, позиция станка в специальной системе координат отображается на счетчике позиции в координатах наклонной поверхности.

Но если отключен сигнал ручного ввода абсолютных значений, счетчик позиции в координатах наклонной поверхности не обновляется.

Сигнал ручного ввода абсолютных значений	Команда обработки наклонной поверхности	Выбранная система координат	Счетчик позиции в координатах наклонной поверхности
Включено	Включено	Специальная система координат	Позиция станка отображается в специальной системе координат.
		Не специальная система координат	
	Отключено	Специальная система координат	Позиция станка отображается в системе координат детали.
		Не специальная система координат	
Отключено	Включено/ Отключено	-	Не обновляется

(3) [Счетчик величины ручного прерывания]

При простом управлении наклонной поверхностью величина ручного прерывания в специальной системе координат отображается на счетчике величины ручного прерывания.

Если простое управление наклонной поверхностью не действует, величина ручного прерывания в системе координат станка отображается на счетчике величины ручного прерывания.

Но если включен сигнал ручного ввода абсолютных значений, счетчик величины ручного прерывания не обновляется.

Сигнал ручного ввода абсолютных значений	Команда обработки наклонной поверхности	Выбранная система координат	Счетчик величины ручного прерывания
Включено	Включено/ Отключено	-	Не обновляется
	Включено	-	Отображается величина прерывания в специальной системе координат.
Отключено	Отключено	Система координат станка	Отображается величина прерывания в системе координат станка.

Указания и ограничения

(1) При простом управлении наклонной поверхности и простом управлении вершиной инструмента, даже если задан безинтерполяционный код G00, ось в заданную позицию движется линейно (интерполяционный типа). (Параметр "#1086 G0Intp")

(2) Применяется непрямой тип интерполяции независимо от настройки параметра. (Параметр "#7910 SLCT_INT_MODE")

(3) Необходимо указывать имена трех ортогональных осей в параметрах конфигурации поворотных осей ("#7900 RCDAX_I"..."#7902 RCDAX_K"), если данные оси содержатся в подсистеме.

Оси X, Y и Z содержатся	#7900=X, #7901=Y, #7902=Z
Оси X и Y не содержатся	#7900=X, #7901="0", #7902=Z

(4) Когда инструмент устанавливается в обратной полярности JIS (вращение в обратном направлении), параметрами направления вращения ("#7923 DIR_T1", "#7933 DIR_T2", "#7943 DIR_W1", "#7953 DIR_W2") должно быть задано направление против часовой стрелки.
Пример.
При использовании наклоняемого инструмента и неподвижной детали для простой обработке наклонной поверхности для параметра #7933 устанавливается направление против часовой стрелки.

(5) Когда управление простой обработкой наклонной поверхности (G176) и простое управление вершиной инструмента (G174) применяются совместно, команды запуска и отмены управления простой обработкой наклонной поверхности должны вставляться в команды запуска и отмены простого управления вершиной инструмента. Если запуска и отмены управления простой обработкой наклонной поверхности выдается в режиме простого управления вершиной инструмента, возникает ошибка программы (P952).

(В режиме управления простой обработкой наклонной поверхности)	G176 X_Z_D_; :	Начало управления простой обработкой наклонной поверхности.
	G174 Rr; :	Начало простого управления вершиной инструмента. (В режиме простого управления вершиной инструмента)
	G175;	Отмена простого управления вершиной инструмента
	: G69.1;	 Отмена управления простой обработкой наклонной поверхности

(6) Команды запуска и отмены простого управления вершиной инструмента (G174) следует задавать тогда, когда инструмент ориентирован в отрицательном направлении оси Z. Если команда простого управления вершиной инструмента выдается, когда инструмент ориентирован не в отрицательном направлении оси Z, правильное применение коррекции невозможно.

(7) При управлении простой обработкой наклонной поверхности и простом управлении вершиной инструмента SSS-управление временно отключается.

(8) Если при простом управлении вершиной инструмента команда задания движения выдается для оси, не заданной в параметрах конфигурации поворотных осей, возникает ошибка программы (P942).

(9) В подсистеме, где выполнялась простая обработка наклонной поверхности или обработка наклонной поверхности, смешанное управление не отменяется независимо от настройки параметра «#1280 ext16/ бит 1» (Отмена смешанного управления при сбросе), даже если выполняется сброс, при котором не сбрасывается модальное состояние (при сбросе системы ЧПУ 1, когда для параметра «#1151 rstint» установлено значение 0).
В подсистеме, где выполнялась простая обработка наклонной поверхности, указывается ось для замены, замена не выполняется и возникает ошибка операции (M01 1101), независимо от того, действует ли автоматический режим работы.

19.1.1 Управление простой обработкой наклонной поверхности: G176

Принцип действия и назначение

См. раздел «19.1 Простая обработка наклонной поверхности».

Формат команды

Запуск управления простой обработкой наклонной поверхности

G176 X_ Z_ D_;	**Поворот плоскости K-I вокруг оси, параллельной оси J.**

G176 X_ Y_ D_;	**Поворот плоскости I-J вокруг оси, параллельной оси K.**

G176 Y_ Z_ D_;	**Поворот плоскости J-K вокруг оси, параллельной оси I.**

X/Y/Z	Начало специальной системы координат (позиция центра поворота)
D	Угол поворота

Примечание

(1) Эта команда доступна при наличии перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4 и 5 (#1037 cmdtyp = 3, 4, 5 или 6). Если эта команда выдается при использовании других G-кодов, возникает ошибка программы (P34).

(2) Эта команда относится к G-кодам группы 16 и является модальной.

(3) Во время простой обработки наклонной поверхности (G176) на экране модальной информации отображается индикация G176.

(4) Команду G176 следует задавать в отдельных кадрах. Если в кадре команды G176 содержится другой G-код, возникает ошибка программы (P954).

(5) Если команда G176 выдается в модальном состоянии G176, возникает ошибка программы (P951).

(6) Если параметром "#7900 RCDAX_I", "#7901 RCDAX_J» или "#7902 RCDAX_K» для осей задаются не D-адреса, возникает ошибка программы (P954).

(7) Если значение D-адреса выходит за пределы установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Отмена управления простой обработкой наклонной поверхности

G69.1 ;

Примечание

(1) Команду G69.1 следует задавать в отдельных кадрах.
Если в кадре команды G69.1 содержится другой G-код или команда задания движения, возникает ошибка программы (P954).

(2) Если в модальном состоянии, отличном от G176, выдается команда отмены, она игнорируется.

(3) Команду G176 (одиночную) можно отменять в модальном состоянии G176.

(4) Если не действует режим простой обработки наклонной поверхности (G176), на экране модальной информации отображается индикация «G69.1».



Описание

Описание установки адреса

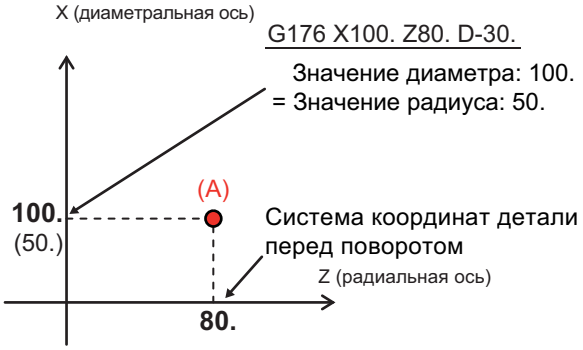
Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
X/Y/Z	Начало специальной системы координат (Позиция центра поворота)	-99999.999... 99999.999	Указывается начало специальной системы координат из системы координат детали с помощью координат двух осей, образующих плоскость вращения. ♦Указывается позиция от начала координат детали с помощью абсолютного значения. ♦Позиция начала для простого управления наклонной поверхностью указывается с помощью абсолютного значения независимо от команды G90/G91. ♦Адреса осей устанавливаются параметрами "#7900 RCDAX_I", "#7901 RCDAX_J» и "#7902 RCDAX_K" при задании осей. ♦Для задания имен осей используются абсолютные значения. Если задается инкрементное значение, возникает ошибка программы (P954). ♦Координаты центра поворота указываются обязательно. ♦Использование указание радиуса или диаметра для указания начала поворота координат зависит от параметров станка (параметр «#1019 dia»).
D	Угол поворота	-359.999...359.999 (°)	Указывается угол поворота координатной плоскости. ♦Угол поворота (D) указывается с помощью абсолютного значения независимо от команды G90/G91. ♦Угол поворота указывается обязательно. ♦Направление поворота системы координат против часовой стрелки, глядя на центр вращения с положительного конца оси центра вращения, является положительным.

Пример выполнения операций

Задание системы координат после поворота системы координат детали

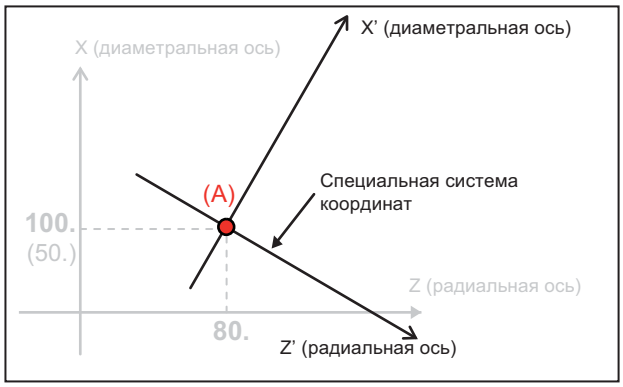
Пример. Пусть выдана команда «G10 G176 X100 Z80. D-30.».

(1) Команда G176 выдается для поворота системы координат детали на любой угол в любой позиции в системе координат детали в качестве центра поворота и определяется специальная система координат.



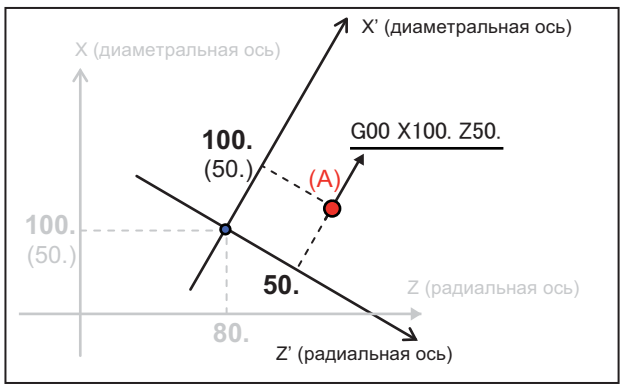
Использование указание радиуса или диаметра для указания начала поворота координат (X/Y/Z) зависит от параметров станка (параметр «#1019 dia»).

(2) Выполняется поворот системы координат детали с заданными координатами в качестве начала координат детали для задания специальной системы координат. В это время оси не движутся.



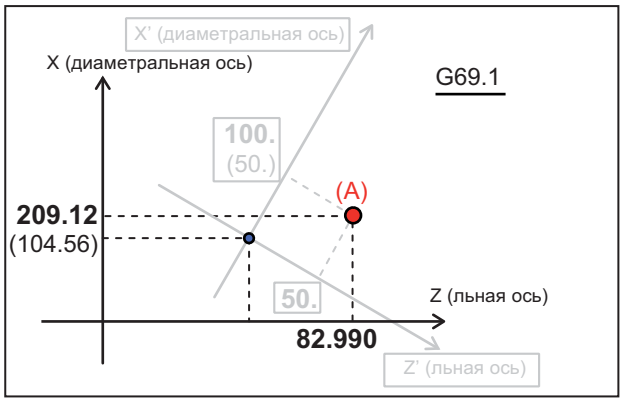
После поворота системы координат позиция, заданная в кадре G176, становится началом поворота координат. (Точка A на рисунке)

(3) При простой обработке наклонной поверхности вычисляется позиция станка относительно специальной системы координат.



Позиция, заданная в режиме простой обработки наклонной поверхности, указывает позицию в специальной системе координат.
(Точка A на левом рисунке указывает позицию "X100(50). Z50." в специальной системе координат.)
Если в режиме простой обработки наклонной поверхности выдается команда движения для оси с заданием диаметра, в ней используется значение диаметра.

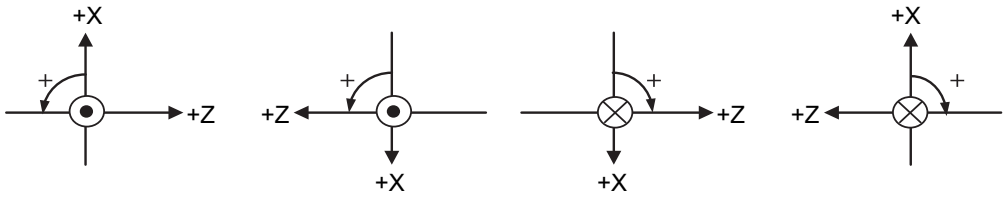
(4) Для отмены режима простой обработки наклонной поверхности используется команда G69.1 или G176 (одиночная). В это время оси не движутся, но установка специальной системы координат отменяется и активизируется исходная система координат детали.



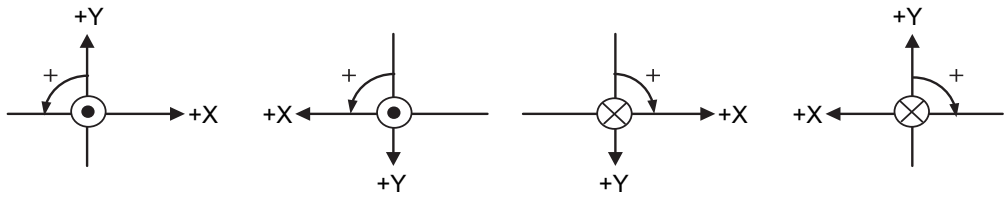
Точка A на левом рисунке указывает позицию "X173.30 Z223.20" в системе координат детали перед поворотом.

Задание направления поворота при простой обработке наклонной поверхности (G176)

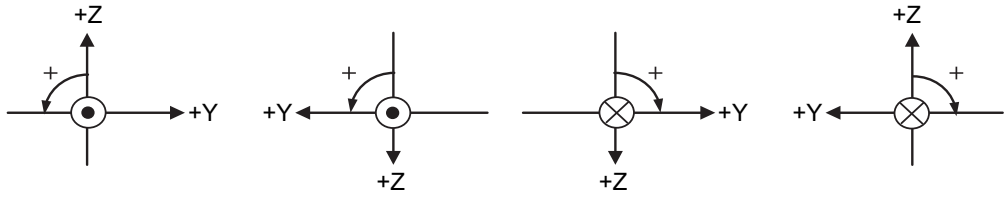
[При повороте плоскости ZX вокруг оси J]



[При повороте плоскости XY вокруг оси Z]



[При повороте плоскости YZ вокруг оси X]



:Прямое направление для поворотной оси находится с передней стороны.

:Обратное направление для поворотной оси находится с задней стороны.

:Направление команды «D_»

Связь с другими функциями

См. раздел «19.1 Простая обработка наклонной поверхности».

19.1.2 Простое управление вершиной инструмента: G174

Принцип действия и назначение

См. раздел «19.1 Простая обработка наклонной поверхности».

Формат команды

Запуск простого управления вершиной инструмента

```
G174 R__ ;
```

R	Величина коррекции на угол поворота оси инструмента

Примечание

(1) Простое управление вершиной инструмента запускается при условии, что инструмент ориентирован в отрицательном направлении оси Z под углом к оси B.

(2) Эту команду следует задавать, когда инструмент для простой обработки наклонной поверхности ориентирован в отрицательном направлении оси Z системы координат станка.

(3) Эта команда доступна при наличии перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4 и 5 (#1037 cmdtyp = 3, 4, 5 или 6). Если эта команда выдается при использовании других G-кодов, возникает ошибка программы (P34).

(4) Эта команда относится к G-кодам группы 8 и является модальной.

(5) Во время простого управления вершиной инструмента (G174) на экране модальной информации отображается индикация G174.

(6) Если команда G174 выдается без команды коррекции инструмента (T-кода), возникает ошибка программы (P941).

(7) Если выдается другая команда G174 в модальном состоянии G174, она игнорируется.

(8) Если вместе с кодом G174 выдается команда перемещения оси, она следует модальному состоянию G00 или G01. В том же кадре можно задавать команду G00 или G01.
Но если выдается другая команда задания движения (не G00 или G01), возникает ошибка программы (P941).

(9) Если вместе с кодом G174 не выдается команда перемещения оси, ось не движется (нет операции запуска). Операция запуска выполняется после команды G174 при выдаче первой команды задания перемещения оси.

(10) Если команда задания движения выдается вместе с кодом G174, инструмент перемещается так, что позиция его вершины совпадает с заданной позицией (операция запуска).

(11) Величина коррекции на угол поворота оси инструмента указывается адресом R в кадре G174, когда для параметра "#1450 5axis_Spec/бит 1" (Использование угла поворота оси инструмента (код G174) в качестве величины коррекции) задано 0. (Эта настройка зависит от параметров станка.)

(12) Если значение R-адреса выходит за пределы установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Команда отмены простого управления вершиной инструмента

```
G175;
```

Примечание

(1) Эта команда доступна при наличии перечней G-кодов с номерами 2, 3, 4 и 5 (#1037 cmdtyp = 3, 4, 5 или 6). Если эта команда выдается при использовании других G-кодов, возникает ошибка программы (P34).

(2) Если выдается другая команда G175 в модальном состоянии G175, она игнорируется.

(3) Если команда задания перемещения оси содержится в кадре G175, возникает ошибка программы (P33).

(4) Когда не действует режима простого управления вершиной инструмента (G174), на экране модальной информации отображается индикация G175.



Описание

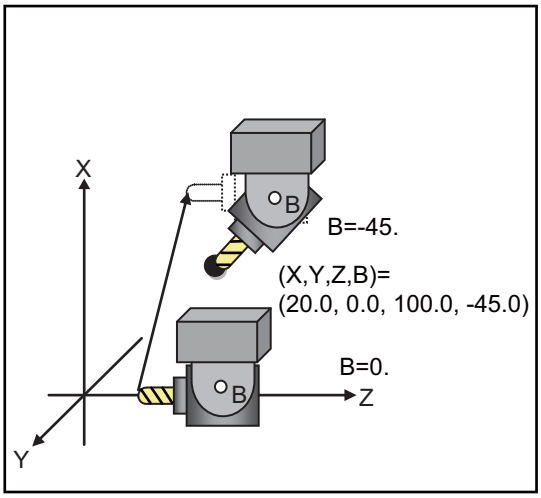
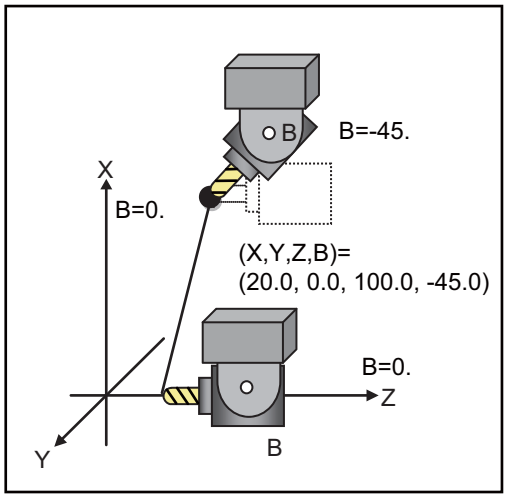
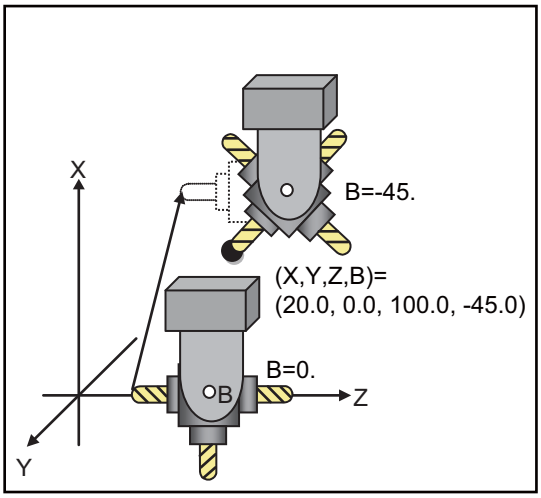
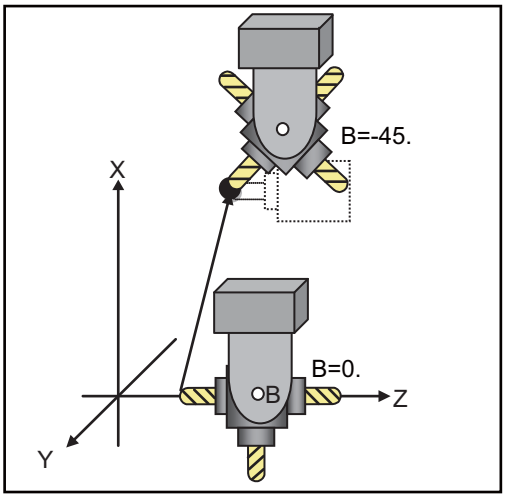
Описание установки адреса

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
R	Величина коррекции на угол поворота оси инструмента	-359.999... 359.999 (°)	Коррекция референтной позиции поворота относительно поворотной оси типа на стороне инструмента. ♦Адресом R указывается угол смещения инструмента в отрицательном направлении оси Z в системе координат станка. См. раздел «Применение величины коррекции на угол поворота оси инструмента». Когда для параметра "#7233 DIR_T2» (Направление вращения поворотной оси на стороне инструмента) задано 0, положительным считается направление по часовой стрелке. Если для этого параметра устанавливается значение 1, положительным считается направление против часовой стрелки. Эта настройка зависит от параметров станка. ♦Адрес R можно не указывать. Если адрес R не указывается, используется значение R0.

Запуск простого управления вершиной инструмента (операция запуска)

(1) Если в кадре G174 отсутствует команда задания перемещения оси
Если в кадре G174 отсутствует команда задания перемещения оси, ось не движется. При выдаче первой команды задания перемещения оси после команды G174 инструмент перемещается так, что позиция его вершины совпадает с заданной позицией.

(2) Если в кадре G174 содержится команда задания перемещения оси
Если в кадре G174 содержится команда задания перемещения оси, инструмент перемещается так, что позиция его вершины совпадает с заданной позицией.

	(1) Если в кадре G174 отсутствует команда задания перемещения оси	**(2) Если в кадре G174 содержится команда задания перемещения оси**
	G00 X150. Y0. Z20. B-45.;	G174 X150. Y0. Z20. B-45.;
Без револьверной головки		
С револьверной головкой		

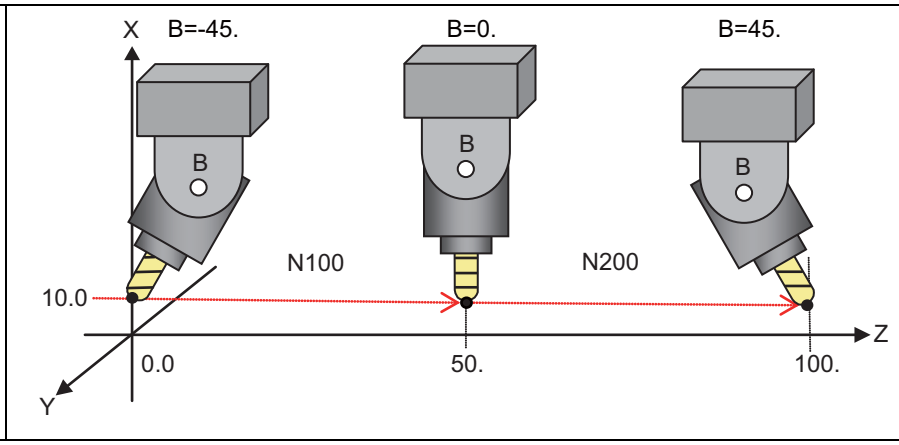
Операция отмены

Операция отмены смещения инструмента в результате команды отмены не выполняется.

Выполнение операций в модальном состоянии

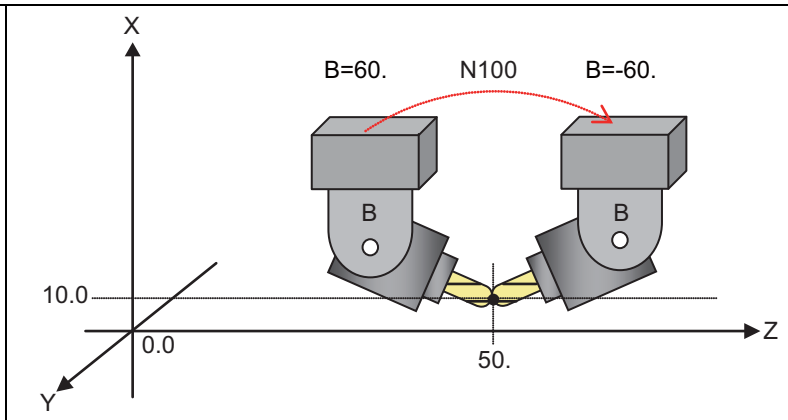
(1) Когда команды задания перемещения выдаются для ортогональных или поворотных осей
Вершина инструмента движется по запрограммированной траектории. (см. рисунок ниже).

```
G174;
G0 X10. Y0. Z0. B-45.;
N100 G01 Z50. B0. F1000;
N200 Z100. B45.;
```



(2) Когда команда задания перемещения выдается только для поворотной оси
Вершина инструмента не движется. Управление ортогональными осями осуществляется так, что инструмент вращается вокруг позиции своей вершины. (см. рисунок ниже).

```
G174;
G0 X10. Y0. Z50. B60.;
N100 G01 B-60. F1000;
```



(3) Если команда задания движения выдается для оси, не заданной в параметрах конфигурации поворотных осей, возникает ошибка программы (P942).

Применение величины коррекции на угол поворота оси инструмента

Для простого управления вершиной инструмента (G174) с помощью инструмента, который не параллелен оси Z(-) системе координат станка, когда угол поворота оси инструмента равен 0, команду G174 можно применять с указанием угла смещения (величины коррекции на угол поворота оси инструмента).
Это применяется, например, когда для обработки используется инструмент, установленный на револьверной головке.

Предусмотрено два способа применения величины коррекции на угол поворота оси инструмента: «указание угла смещения» и «автоматическое считывание позиции поворотной оси». Действующий способ зависит от параметров станка (параметр «#1450 5axis_Spec/бит 1»).

(1) Указание угла смещения («#1450 5axis_Spec/бит 1» = 0)
Регистром R и адресом R в кадре G174 указывается угол поворота инструмента относительно угла поворота в референтной позиции (в отрицательном направлении оси Z в системе координат станка), когда угол поворота оси B равен 0. В модальном состоянии G174 коррекция выполняется с помощью суммарного угла, заданного регистром R и адресом R.

(a) Использование адреса R в кадре G174 для задания смещения угла поворота инструмента

- В регистрах R (R2634...R2635) устанавливается 0 и выдается команда «G174 R90.» для использования инструмента A при обработке в модальном состоянии G174. (см. A на рисунке ниже).
- Если для параметра "#7233 DIR_T2" задано 0 (направление по часовой стрелке), выдается команда "G174 R270." (см. B на рисунке ниже).

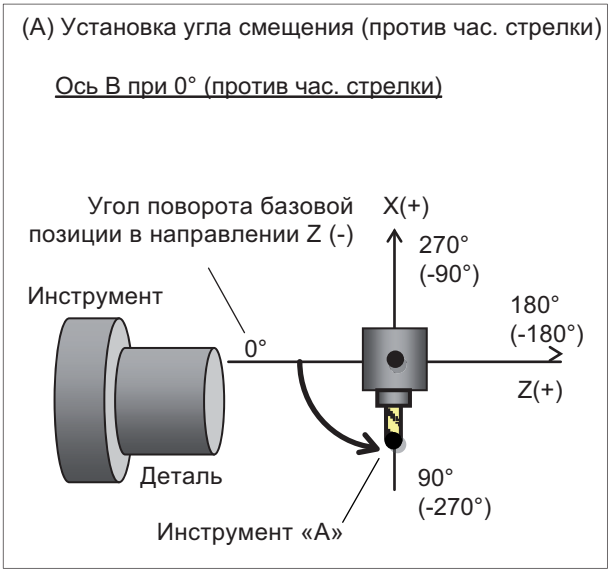
(b) Использование регистров R в кадре G174 для задания смещения угла поворота инструмента

- В регистрах R (R2634...R2635) устанавливается 90000 и выдается команда «G174 (R0)» для использования инструмента A при обработке в модальном состоянии G174. (см. A на рисунке ниже).
- Операция выполняется так же, как при отсутствии в кадре G174 адреса R.
- Если для параметра "#7233 DIR_T2" задано 0 (направление по часовой стрелке, устанавливается 270000 в регистрах R (R2634...R2635) и выдается команда G174. (см. B на рисунке ниже).

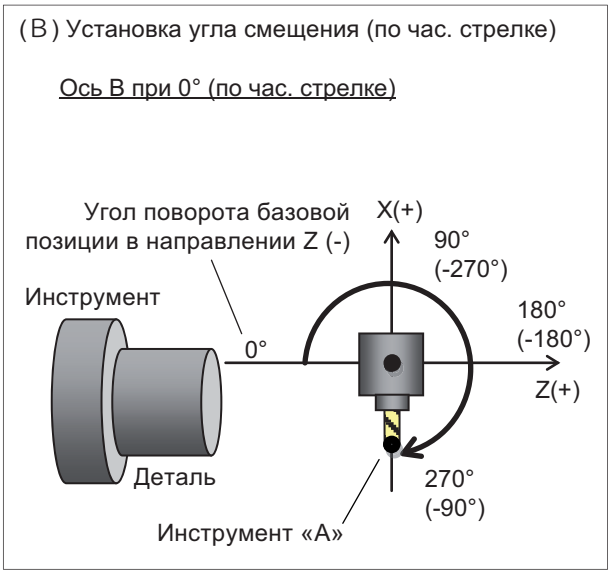
(c) Референтную позицию для поворота можно задать в регистре R, затем указать угол смещения базового инструмента от этой позиции адресом R.

- В регистрах R (R2634...R2635) задать 30000 — смещение в референтную позицию базового инструмента. Затем адресом R в кадре G174 задать угол 0, 60, 120, 180, 240 или 300 градусов, чтобы использовать нужный инструмент на шестигранной револьверной головке для простого управления вершиной инструмента в модальном состоянии G174). (см. C на рисунке ниже).

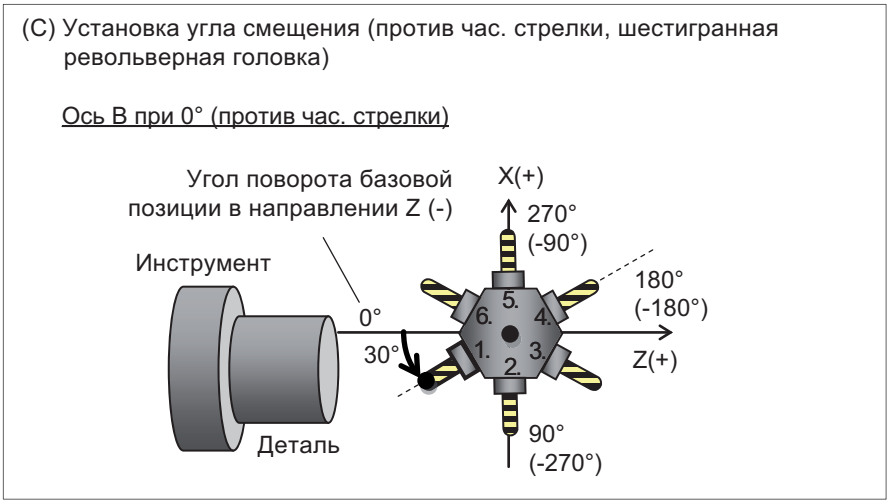
(A) Установка угла смещения (против час. стрелки)



(B) Установка угла смещения (по час. стрелке)



(C) Установка угла смещения (против час. стрелки, шестигранная револьверная головка)



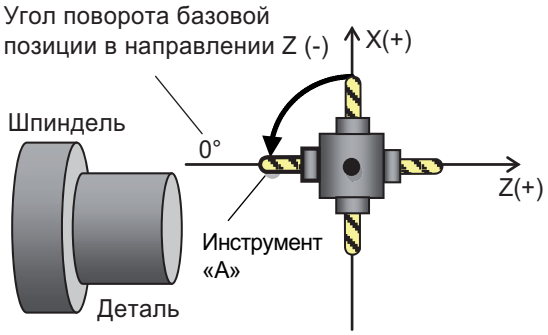
<Примечание>

- Адресом R в кадре G174 и регистром R указывается угол поворота инструмента относительно угла поворота в референтной позиции, когда угол поворота оси B равен 0. Затем, когда используемый инструмент не будет повернут на угол 0 после поворота оси B, следует задать для оси B нулевой угол смещения.

(2) Автоматическое считывание позиции поворотной оси («#1450 5axis_Spec/бит 1» = 1)
Когда выдается команда управления вершиной инструмента (G174), позиция поворотной оси на стороне инструмента интерпретируется как величина коррекции на угол поворота оси инструмента.
Перед выдачей команды G174 следует ориентировать используемый инструмент на угол поворота в референтной позиции (в отрицательном направлении оси Z в системе координат станка).

Пример. При использовании инструмента (инструмент «A»), развернутого на 90 (-270) градусов относительно угла поворота в референтной позиции, когда для параметра "#7233 DIR_T2" задано 1 (направление против часовой стрелки), применяется следующая программа обработки.

T1010 ;	
G00 X0. Z0. B90.	Инструмент (инструмент «A») ориентируется в отрицательном направлении оси Z в системе координат станка (см. рисунок ниже).
G92 B0.	Настройка системы координат
G174 ;	Команда простого управления вершиной инструмента
G01 X100. B45. F1000 ;	
:	
G175;	Отмена простого управления вершиной инструмента



Повернуть инструмент на угол поворота базовой позиции и задать команду G174.

<Примечание>

- Если команда G174 выдается после отмены модального состояния G174, необходимо повернуть инструмент на угол поворота в референтной позиции, прежде чем задавать команду G174.

Скорость подачи во время управления вершиной инструмента

Скорость подачи при простом управлении вершиной инструмента (G174) регулируется так, чтобы вершина инструмента двигалась с заданной в программе скоростью.

20

Функции задания системы координат

20.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси

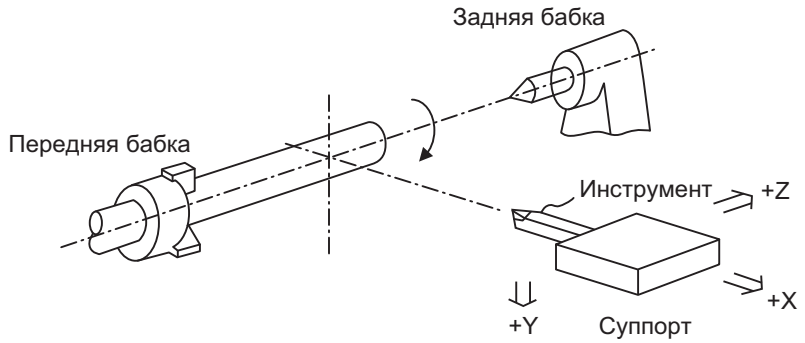
Принцип действия и назначение

Для системы токарного станка имена осей (адресные слова координатных осей) и направления определяются следующим образом.

Ось, перпендикулярная оси шпинделя
Имя оси: Ось X

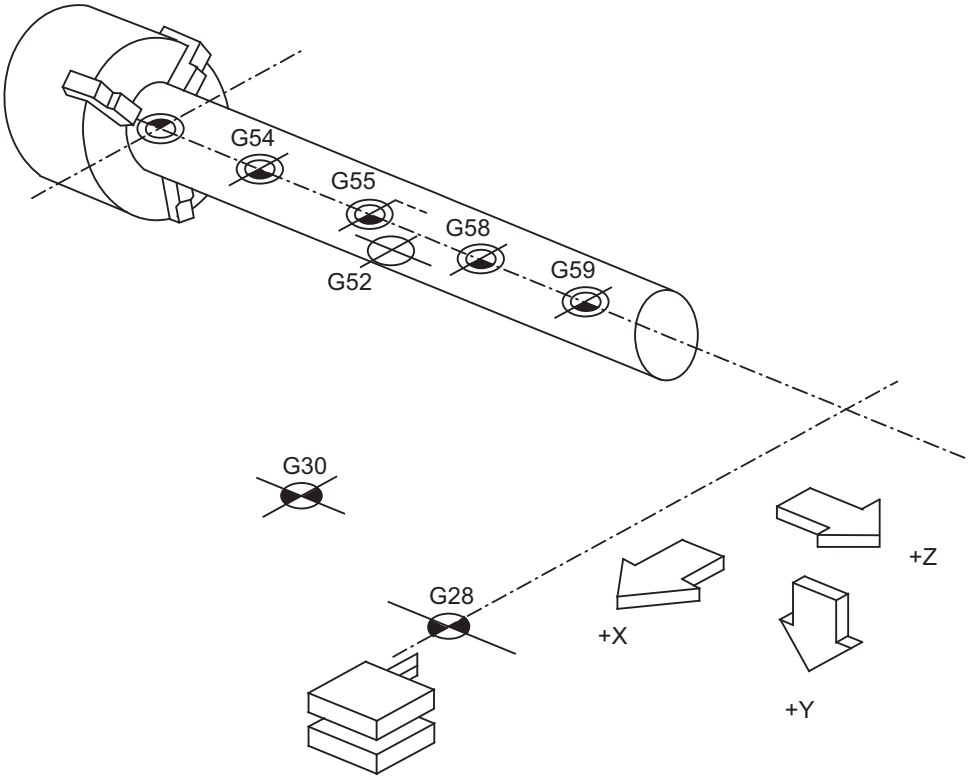
Ось, параллельная оси шпинделя
Имя оси: Ось Z

Координатные оси и направления



Поскольку система координат токарного станка основывается на правиле правой руки, на рисунке выше положительное направление оси Y, перпендикулярной плоскости X-Z, является направлением вниз. Следует учитывать, что дуга в плоскости X-Z отрабатывается по часовой или против часовой стрелки, если смотреть со стороны положительного направления оси Y.
(См. раздел «Круговая интерполяция; G02, G03».)

Взаимосвязь между координатами



Референтная позиция

Базовая координата станка

Нулевая точка координат детали

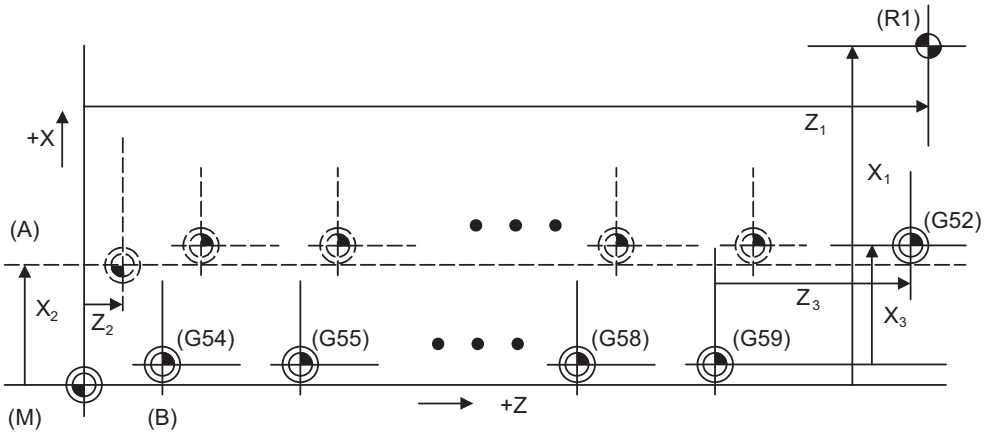
Нулевая точка локальных координат

20.2 Типы систем координат

20.2.1 Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат

Принцип действия и назначение

Базовая система координат станка задается конструкцией станка и определяет позиции точек пространства, в котором позволяет работать станок.
Системы координат детали используются для создания программ обработки детали и в этих системах начальная (“нулевая”) точка детали принимается за ноль системы координат.
Локальные системы координат создаются внутри систем координат детали. Они облегчают процесс программирования обработки.
После отработки выхода в “Исходное”, автоматически считываются из параметров CNC и задаются данные для базовой системы координат станка и систем координат детали (G54 ~ G59).
Базовая система координат станка строится так, что первая исходная точка находится на расстоянии от нулевой точки базовой системы координат станка (нулевой точки станка). Это расстояние определяется параметрами CNC.



(A) Гипотетическая система координат станка (сдвиг G92)
(B) Нулевая точка станка
(G54) Система координат детали 1
(G55) Система координат детали 2
(G58) Система координат детали 5
(G59) Система координат детали 6
(G52) Локальная система координат
(R1) 1-я референтная позиция
(M) Базовая система координат станка

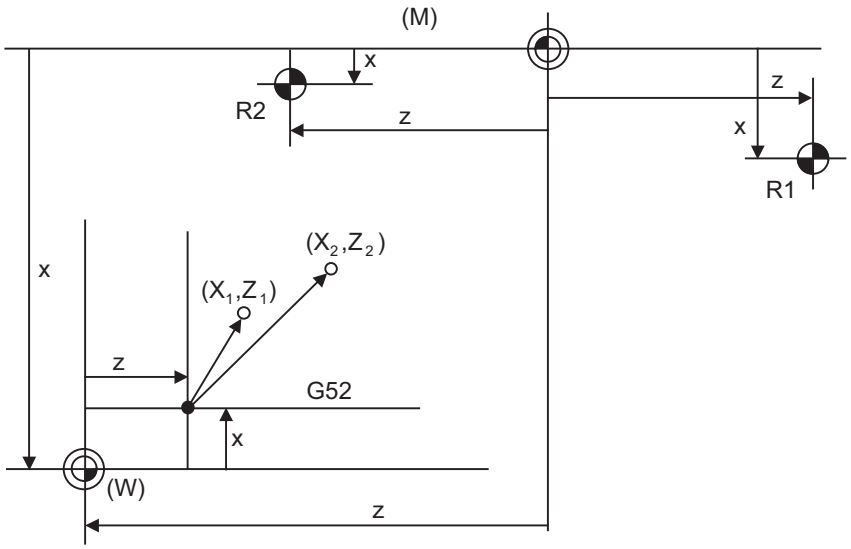
Локальная система координат (G52) действует в системах координат детали, заданных командами G54...G59.
По команде G92 базовая система координат станка может быть смещена и превращена в гипотетическую систему координат станка. Одновременно происходит смещение систем координат детали 1 - 6.

См. также раздел «Системы координат и обозначения нулевых точек координат».

20.2.2 Нулевая точка станка и 2-я референтная позиция (нулевая точка)

Принцип действия и назначение

Нулевая точка станка служит определяющей для построения базовой системы координат станка. Эта точка является неотъемлемым свойством станка и определяется путем возврата в референтную (нулевую) точку. 2-я референтная позиция (нулевая точка) относится к позиции координат, которая была заранее настроена в параметре по отношению к нулевой точке базовой системы координат станка.

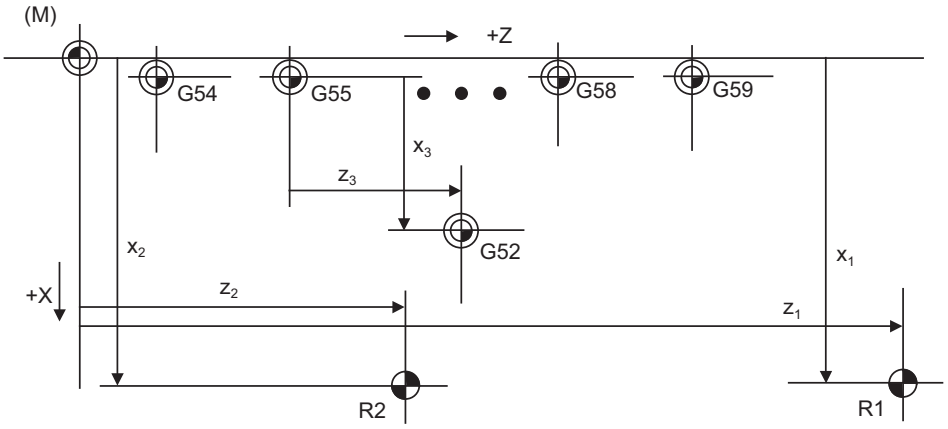


(M) базовая система координат станка
(W) системы координат детали (G54...G59)
(R1) 1-я референтная позиция
(G52) локальная система координат
(R2) 2-я референтная позиция

20.2.3 Автоматическая настройка система координат

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает создание систем координат в соответствии со значениями параметров, предварительно введенных на дисплее управления, при достижении референтной позиции путем ручного возврата в первую референтную позицию или возврата в референтную позицию с использованием упора при включении питания устройства ЧПУ.
Реальная программа обработки создается в этих системах координат.



(M) базовая система координат станка
(G52) локальная система координат
(G54) система координат детали 1
(G55) система координат детали 2
(G58) система координат детали 5
(G59) система координат детали 6
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция

Описание

(1) Эта функция обеспечивает создание следующих систем координат:
  (a) Базовая система координат станка
  (b) Системы координат детали (G54...G59)

(2) Во всех параметрах, относящихся к системе координат, указывается расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка. Поэтому после принятия решения, в какой позиции должна находиться первая референтная позиция в базовой системе координат станка, установите позиции нулевых точек для систем координат детали.

(3) Если выполняется функция автоматической настройки системы координат, то смещение системы координат детали с помощью команды G92, настройка локальной системы координат с помощью команды G52, смещение системы координат детали с установкой начала координат и смещение системы координат детали в результате ручного прерывания отменяются.

(4) Возврат в референтную позицию с использованием упора выполняется при первом ручном возврате в референтную позицию или первом автоматическом возврате в референтную позицию после включения питания. Этот возврат выполняется также в случае, если в параметре ручного или автоматического возврата в референтную позицию выбран возврат с использованием упора для второго раза.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если во время автоматического режима (в том числе покадрового) изменена величина смещения координаты детали, то это изменение начинает действовать со следующего кадра или после нескольких кадров команды.

20.2.4 Система координат для поворотной оси

Принцип действия и назначение

Для оси, заданной параметрами в качестве поворотной оси, управление осуществляется в системе координат поворотной оси.
Поворотная ось может быть осью вращательного типа (с подвариантами "функция короткого пути действует" / "не действует") и линейного типа (с подвариантами "линейный тип координат детали" и "линейный тип всех координат").
Диапазон координат детали составляет от 0 до 359.999° для вращательного типа и от 0 до ± 99999.999° для линейного типа.
Значение координаты станка и относительная позиция различаются в зависимости от параметров.
Задание для поворотной оси всегда считается в градусах, независимо от метрического или дюймового задания в системе.
Тип поворотной оси может быть задан в параметре ”#8213 тип поворотной оси”для каждой оси.

<table>
<tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">Поворотная ось</th><th rowspan="3">Линейная ось</th></tr>
<tr><th colspan="2">Поворотная ось вращательного типа</th><th colspan="2">Поворотная ось линейного типа</th></tr>
<tr><th>Короткий путь не действует</th><th>Короткий путь действует</th><th>Линейный тип координат детали</th><th>Линейный тип всех координат</th></tr>
<tr><td>Настройка #8213</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Позиция в координатах детали</td><td colspan="2">Отображается в диапазоне от 0° до 359.999°.</td><td colspan="3">Отображается в диапазоне от 0° до ± 99999.999°.</td></tr>
<tr><td>Позиция координат станка / относительная позиция</td><td colspan="3">Отображается в диапазоне от 0° до 359.999°.</td><td colspan="2">Отображается в диапазоне от 0° до ± 99999.999°.</td></tr>
<tr><td>Абсолютная команда</td><td>Величина приращения от конечной точки до текущей позиции разделяется на 360 градусов и ось движется на величину остатка с учетом арифметического знака.</td><td>Перемещение по замкнутому кругу в конечную точку.</td><td colspan="3">Аналогично обычной линейной оси, ось движется с учетом арифметического знака на величину, полученную путем вычитания текущей позиции из конечной точки (без округления до 360 градусов).</td></tr>
<tr><td>Инкрементная команда</td><td colspan="5">Перемещается в направлении, соответствующем заданному знаку, на заданную инкрементную величину от текущей позиции.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Возврат в референтную позицию</td><td colspan="5">Зависит от абсолютной или инкрементной команды во время движения в промежуточную точку.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Выход происходит с перемещением, меньшим 360 градусов</td><td colspan="2">Перемещает и возвращает ось в направлении точки R на величину, равную разности текущей позиции и точки R.</td></tr>
</table>

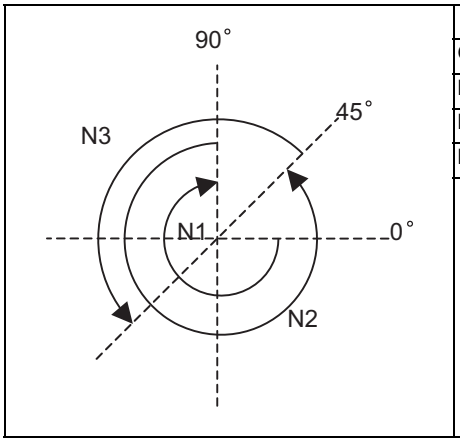
Пример выполнения операций

Ниже приведены различия в выполнении и индикации на пульте оператора, в зависимости от типа поворотной координаты.
(Смещение детали задано 0O.)

Круговой тип (разомкнутый)

(1)Позиция в координатах станка, позиция в координатах детали и относительная позиция отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°.

(2)При задании позиции в абсолютном виде ось движется в соответствии с арифметическим знаком на величину остатка, полученную путем деления на 360°.

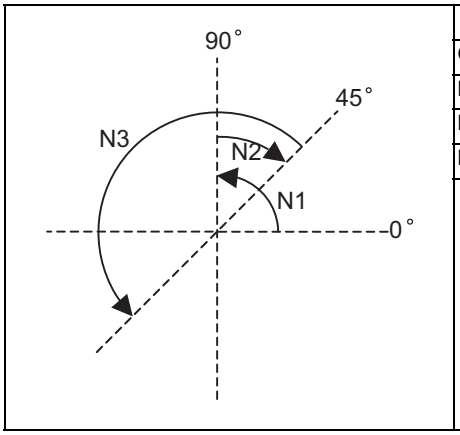


Программа	Деталь	Станок
G28 C0.		
N1 G90 C-270.	90.000	90.000
N2 C405.	45.000	45.000
N3 G91 C180.	225.000	225.000

Поворотный тип (используется кнопка быстрого выбора)

(1)Позиция в координатах станка, позиция в координатах детали и относительная позиция отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°.

(2)При задании позиции в абсолютном виде ось поворачивается в том направлении, в котором путь до конечной точки короче.



Программа	Деталь	Станок
G28 C0.		
N1 G90 C-270.	90,000	90,000
N2 C405.	45,000	45,000
N3 G91 C180.	225,000	225,000

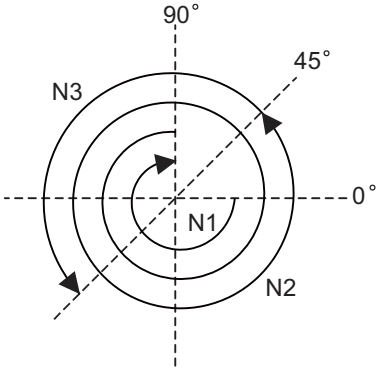
Линейный тип (позиция координаты детали линейного типа)(a)

(1) Прочие счетчики координат, кроме координат детали, отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°. Позиции в координатах детали отображаются в диапазоне от 0° до ±99999.999°.

(2) Перемещение выполняется так же, как и для линейной оси.

(3) Во время возврата в референтную позицию ось движется аналогично линейной оси до тех пор, пока не будет достигнута промежуточная точка. От промежуточной точки ось поворачивается на величину менее 360O для выхода в исходное положение.

(4) В режиме абсолютного позиционирования, даже если позиция в системе координат детали выходит за пределы диапазона от 0° до 359.999°, система начнет работу в диапазоне от 0° до 359.999° после следующего включения питания.



Программа	Деталь	Станок	Относительная позиция
G28 C0.			
N1 G90 C-270.	-270,000	90,000	90,000
N2 C405.	405,000	45,000	45,000
N3 G91 C180.	585,000	225,000	225,000
	После повторного включения питания		
	Деталь	**Станок**	
	225,000	225,000	

Линейный тип (все координаты являются координатами линейного типа)

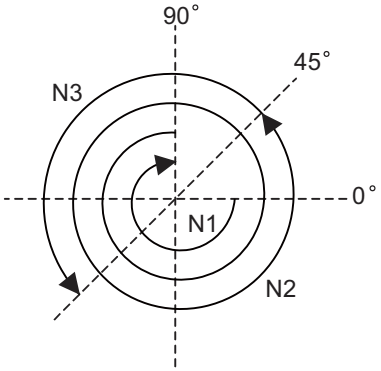
(1) Счетчик координаты детали отображается в диапазоне от 0 до ±99999.999°.

(2) Перемещение выполняется так же, как и для линейной оси.

(3) Во время возврата в референтную позицию ось движется аналогично линейной оси до тех пор, пока не будет достигнута промежуточная точка.

От промежуточной точки ось поворачивается на величину разницы между промежуточной и исходной точками для выхода в исходное положение.

(4) В режиме абсолютного позиционирования после включения питания система начинает работу с позиции, в которой она находилась в момент последнего выключения питания.



Программа	Деталь	Станок	Относительная позиция
G28 C0.			
N1 G90 C-270.	-270,000	-270,000	-270,000
N2 C405.	405,000	405,000	405,000
N3 G91 C180.	585,000	585,000	585,000
	После повторного включения питания		
	Деталь	**Станок**	
	585,000	585,000	

20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53

Принцип действия и назначение

В заданную позицию в базовой системе координат станка инструмент перемещается с помощью команды G53, команды режима подачи (G01 или G00) и следующей за ними команды координаты.

Формат команды

G53 G00 X__ Z__ α__;

G53 G00 U__ W__ β__;

α	Дополнительная ось
β	Инкрементное задание для дополнительной оси

Описание

(1) После включения питания и выхода в исходную точку (в автоматическом или ручном режиме), базовая система координат станка автоматически задается относительно исходной точки.

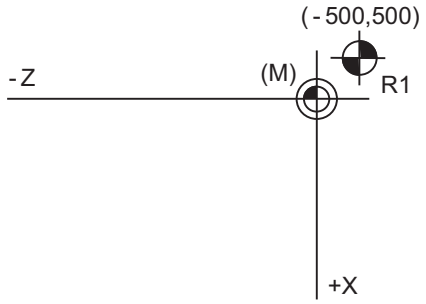
(2) Базовая система координат станка не изменяется по G92.

(3) Команда G53 действует только в указанном кадре.

(4) Если задана инкрементная величина (U, W, β), ось перемещается на инкрементную величину в выбранной системе координат.

(5) Значение координаты 1-й референтной позиции означает расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка до позиции возврата в референтную позицию (нулевую точку).

(6) Перемещения в команде G53 отрабатываются на рабочей или ускоренной подаче, в зависимости от модального режима.



(M) Базовая система координат станка
(R1) 1-я референтная позиция

Значение координаты 1-й референтной позиции: X = -500 и Z =+500

(7) Если в одном и том же кадре заданы команды G53 и G28 (возврат в референтную позицию), то действует команда, заданная последней.

(8) В зависимости от параметров станка (бит 5 параметра «#1253 set» все команды задания движения в кадре с командой G53 могут выполняться на ускоренной подаче.

(a) Если движение при отработке кадра G53 соответствует модальному режиму

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G01]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G01 X100. Z100. F1000;	G01	Резание
N02 G53 X200. Z200.;	G01	Резание
N03 X300. Z300.;	G01	Резание

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G00]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G00 X100. Z100.;	G00	Ускоренное перемещение
N02 G53 X200. Z200.;	G00	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G00	Ускоренное перемещение

(b) Если все движения при отработке кадра G53 выполняются на ускоренной подаче.

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G01]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G01 X100. Z100. F1000;	G01	Резание
N02 G53 X200. Z200.;	G01	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G01	Резание

В модальном режиме G-кодов группы 01 отработка кадра с командой G53 не изменяется, но операции выполняются на ускоренной подаче.



Связь с другими функциями

(1) Фрезерная интерполяция
Если в режиме коррекции выдается команда G53, векторы коррекции временно исключаются, а затем режим коррекции возобновляется автоматически.
В этом случае коррекция не отменяется и инструмент переходит непосредственно от вектора точки пересечения к точке без векторов (т. е. к заданной в программе точке). При возврате в режим коррекции происходит переходит непосредственно в точку пересечения.

(2) Функции коррекции на инструмент
Когда выдается команда G53, величина коррекции на инструмент для оси с командой задания движения временно отменяется.

(3) Коррекция на радиус при вершине инструмента
Если во время коррекции на радиус при вершине инструмента направление коррекции изменяется на противоположное, возникает ошибка программы (P157) — за исключением случая, когда соответствующая команда содержится в кадре G00. Даже если направления до кадра G53 и после него отличаются, ошибка не возникает, так как коррекция временно отменяется. Можно настроить параметр, чтобы инструмент перемещался в одном и том же направлении коррекции.

(4) Стандартный цикл токарной обработки
Модальная группа стандартного цикла токарной обработки при выдаче команды G53 отменяется.

(5) Зеркальное отображение для противолежащих инструментов
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов во время перемещения по команде G53 не действует. Зеркальное отображение для противолежащих инструментов действует со следующего кадра.

(6) Выбор системы координат станка и задание скорости подачи
Если команда «,F» выдается, когда в конфигурации системы отсутствует скорость подачи, заданная для режима G53, возникает ошибка программы (P39).

(7) Интерполяция в полярных координатах
В режиме интерполяции в полярных координатах команду G53 задавать нельзя.

(8) Высокоскоростное высокоточное управление
Если во время высокоскоростного высокоточного управления II выдается команда G53, возникает ошибка программы (P33).



Указания

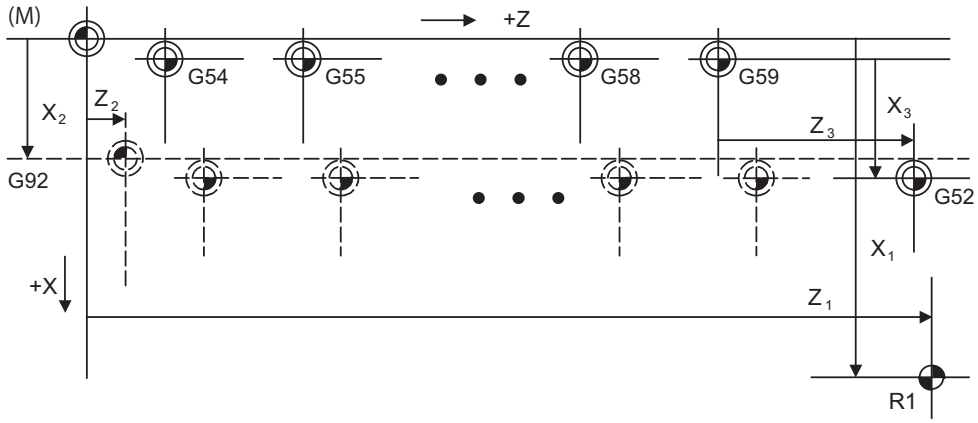
(1) Если в конфигурации системы станка задано выполнение всех перемещений в кадре с командой G53 на ускоренной подаче, этот кадр отрабатывается на ускоренной подаче, даже если в одном кадре содержатся команды G53 и G01. Но модальный режим G-кодов группы 01 переключается на рабочую подачу в последующих кадрах.
[Пример, когда команды G53 и G01 содержатся в одном кадре]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G00 X100. Z100.;	G00	Ускоренное перемещение
N02 G53 G01 X200. Z200. F1000;	G01	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G01	Резание

20.4 Настройка системы координат: G92

Принцип действия и назначение

Данная функция смещает ноль базовой системы координат в заданную позицию.
Ноль системы координат может быть помещен в любую точку, хотя, как правило, смещение не задается по осям X и Y, а только по оси Z, для того, чтобы конец детали служил нулевой точкой.



(M) базовая система координат станка
(G52) локальная система координат
(G92) гипотетическая система координат станка (смещенная с помощью команды G92)
(R1) 1-я референтная позиция
(G54) система координат детали 1
(G55) система координат детали 2
(G58) система координат детали 5
(G59) система координат детали 6

Формат команды

G92 Xx2 Zz2 αα2;

α	Дополнительная ось

Описание

(1) При использовании команды G92 базовая система координат станка может быть смещена и превращена в гипотетическую (условную) систему координат станка. Одновременно происходит смещение систем координат детали 1 - 6.

(2) Если заданы G92 и S или Q, то устанавливается предельная скорость вращения шпинделя. (Смотри раздел по настройке предельной скорости вращения шпинделя.)

Указания

(1) Если для параметра «"#1279 ext15/бит 5» установлено значение 1, величина сдвига системы координат (G92) сбрасывается, когда ось вручную возвращается в референтную позицию.

20.5 Настройка локальной системы координат: G52

Принцип действия и назначение

Локальные системы координат можно создать на основе систем координат детали G54...G59 с помощью команды G52. При этом заданная в команде позиция служит в качестве запрограммированной нулевой точки.
Команда G52 может также использоваться вместо команды G92 для изменения смещения между нулевой точкой в программе обработки и нулевой точкой детали.

Формат команды

G54 (G54...G59) G52 X__ Z__ ;

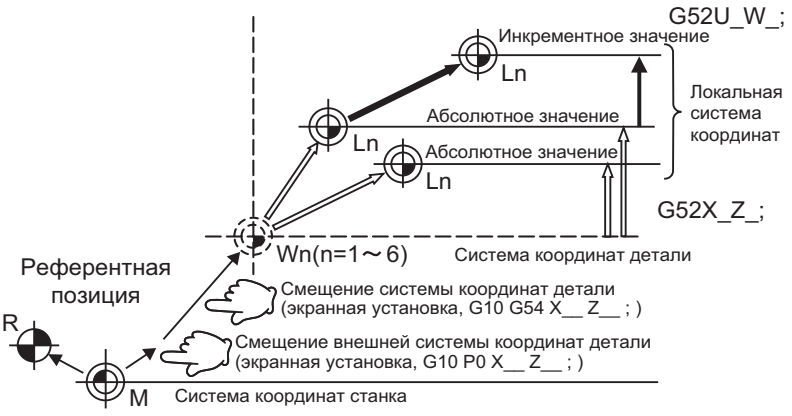
Описание

(1) Команда G52 действует до тех пор, пока не будет задана новая команда G52 и инструмент не переместится. Команда G52 является удобным средством для создания другой системы координат без изменения позиции нулевой точки систем координат детали (G54...G59).

(2) Смещение локальной системы координат стирается в результате ручного возврата в референтную (нулевую) точку с использованием упора или возврата в референтную (нулевую) точку, выполняемого после включения питания.

(3) Отмена локальной системы координат производится по команде (G54...G59) G52 X0 Z0 ;.

(4) Задание координат в абсолютном виде приводит к перемещению инструмента в позицию локальной системы координат.



Примечание

(1) Если программа выполняется неоднократно, система координат детали будет отклоняться каждый раз. Таким образом, при завершении программы необходимо подать команду для возврата в референтную позицию.

20.6 Настройка и смещение системы координат детали: G54...G59 (G54.1)

Принцип действия и назначение

(1) Системы координат детали позволяют программировать на детали, при этом в качестве нулевой точки служит референтная позиция детали.

(2) Данные команды обеспечивают выход инструмента на позицию в системе координат детали. Помимо шести стандартных систем координат детали предусмотрены расширенные системы координат детали (G54.1), используемые для программирования (G54...G59). Количество расширенных систем координат детали зависит от параметров станка.

(3) Среди систем координат детали, выбранных на данный момент этими командами, любая система координат детали с координатами, заданными в команде на основе текущей позиции инструмента, сбрасывается. (Текущая позиция инструмента включает в себя величину коррекции на радиус при вершине инструмента, длины и позиции инструмента.)

(4) Этими командами устанавливается гипотетическая система координат станка с координатами, заданными в команде на основе текущей позиции инструмента.
(Текущая позиция инструмента включает в себя величину коррекции на радиус при вершине инструмента, длины и позиции инструмента.) (G54,G92)

Формат команды

Система координат детали

G54...G59	**Выбор системы координат детали**

(G54...G59) G92 X__ Z__ α__ ;	**Установка системы координат детали**

α	Дополнительная ось

Расширенная система координат заготовки

G54.1 Pn ;	**Выбор расширенной системы координат детали (P1...P48)**

G54.1 Pn ; G92 X__(U__) Z__(W__) ;	**Настройка расширенной системы координат детали (P1...P48**)

Примечание

(1) Максимальное количество систем координат зависит от конфигурации системы.

(2) В качестве команды выбора расширенной системы координат детали можно использовать команду G54Pn — это зависит от параметров станка (параметр «#1271 ext10/бит 5»).

G10 L20 Pn X__(U__) Z__(W__);	**Установка величины смещения расширенной системы координат детали (P1...P48)**

Когда перезаписывается величина смещения расширенной системы координат детали для выбранной системы координат.

G10 G54.1 Pn X__(U__) Z__(W__) ;	**Установка величины смещения расширенной системы координат детали (P1...P48)**

Если выбрана расширенная система координат детали, и величина смещения переписывается.

Описание

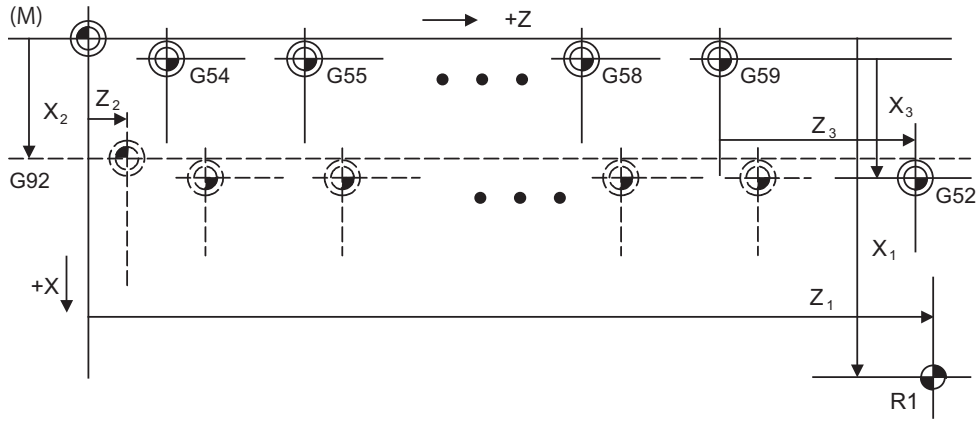
(1) С помощью команд G54...G59 можно задать, чтобы величины коррекции на радиус при вершине инструмента для заданных осей не отменялись даже при задании выбора системы координат детали.

(2) Система координат детали G54 выбирается по включению питания системы.

(3) Команды G54...G59 являются модальными командами (группа 12).

(4) Система координат будет перемещаться в системе координат детали при задании G92.

(5) Настройка смещения в системе координат детали означает расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка.



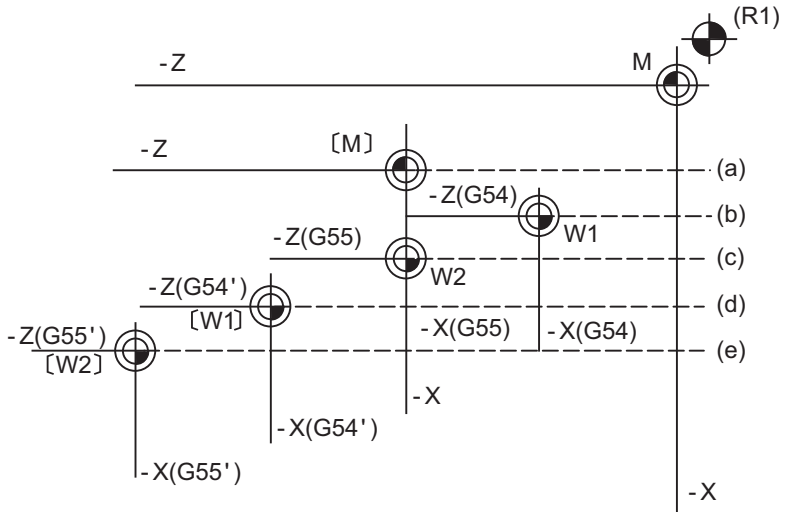
(M) базовая система координат станка
(G52) локальная система координат
(G92) гипотетическая система координат станка (смещенная с помощью команды G92)
(R1) 1-я референтная позиция
(G54) система координат детали 1
(G55) система координат детали 2
(G58) система координат детали 5
(G59) система координат детали 6

(6) Величины смещения систем координат детали могут быть изменены любое количество раз. (Они могут быть также изменены через G10 L2 Pp1 Xx1 Zz1)
[Обработка в случае неуказания L или P]

G10 L2 Pn Xx Zz ;	n=0 : Задание величины внешнего смещения системы координат детали. n =1...6 : Задание величины смещения для указанной системы координат детали. Прочие: Возникает ошибка программы (P35).
G10 L2 Xx Zz ;	Задание величины смещения в заданной системе координат детали. В модальном режиме G54.1 выдается ошибка программирования (P33).
G10 L20 Pn Xx Zz ;	n=1...n. Задание величины смещения для указанной системы координат детали. (Количество расширенных систем координат детали зависит от параметров станка.) Прочее. Возникает ошибка программы (P35).
G10 L20 Xx Zz ;	Задание величины смещения в заданной системе координат детали. В модальном режиме G54 –G59 выдается ошибка программирования (P33).
G10 Pn Xx Zz ; G10 Xx Zz ; G10 G54.1 Xx Yy Zz ;	L10 Смещение инструмента (считается при отсутствии значения L)

(7) Новая система координат детали 1 задается командой G92 в режиме G54 (система координат детали 1). В то же время другие системы координат детали 2 - 6 (G55 ~ G59) будут сдвигаться параллельно, при этом будут заданы новые системы координат детали 2 – 6.

(8) Гипотетическая система координат станка создается в позиции, которая отстоит от нулевой точки новой системы координат детали на значение, равное величине смещения системы координат детали.



(R1) референтная позиция 1

(a) гипотетическая система координат станка на основе G92

(b) прежняя система координат детали 1 (G54)

(c) прежняя система координат детали 2 (G55)

(d) новая система координат детали 1 (G54)

(e) новая система координат детали 2 (G55)

После включения питания гипотетическая система координат станка приводится в соответствие с базовой системой координат станка путем первого автоматического возврата (G28) или ручного возврата в референтную позицию (нулевую точку).

(9) При задании гипотетической системы координат станка, новая система координат детали будет создана в позиции, которая смещена от гипотетической системы на величину, равную смещению системы координат детали.

(10) После выполнения первого автоматического (G28) или ручного выхода в исходную (референтную) точку после включения питания, базовая система координат станка и системы координат детали автоматически устанавливаются в соответствии с параметрами CNC.

(11) Если команда G54 X- ; задается после возврата в референтную позицию (автоматического или ручного), выполняемого после включения питания, возникает ошибка программы (P62). (Необходимо задание скорости, так как перемещение будет выполняться по G01.)

(12) Не следует задавать код G, для которого используется код P, в одном кадре с командой G54.1 или G10L20. Если задается G-код, используется код P для предыдущей G-команды и возникает ошибка программы (P33).

(13) Если функция выбора расширенной системы координат в конфигурации системы отсутствует, при выполнении команды G54.1 возникает ошибка программы (P35).

(14) Если функция выбора расширенной системы координат в конфигурации системы отсутствует, при выполнении команды G10 L20 возникает ошибка программы (P172).

(15) Новая система координат детали P1 может быть задана путем задания G92 в режиме G54.1 P1. Однако, система координат детали других систем координат детали G54 –G59, G54.1 и P2 –P48 сдвинется параллельно вместе с ней, и будет задана новая система координат детали.

(16) Величина смещения расширенной системы координат детали соответствует системной переменной #7001 и далее.

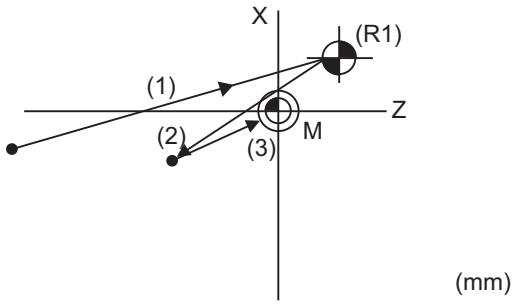
⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ **Если величина смещения системы координат детали в режиме покадрового останова изменяется, новая настройка вступает в силу со следующего кадра.**

Пример программы

Пример 1.

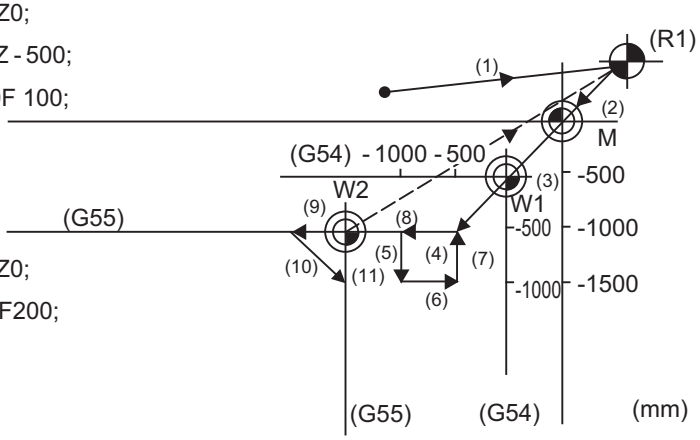
(1) G28 X0Z0;
(2) G53 X-500 Z-1000;
(3) G53 X0Z0;



Если координата 1-й референтной позиции (R1) равна нулю, нулевая точка базовой системы координат станка (M) совпадает с позицией возврата в референтную позицию (нулевую точку) (#1).

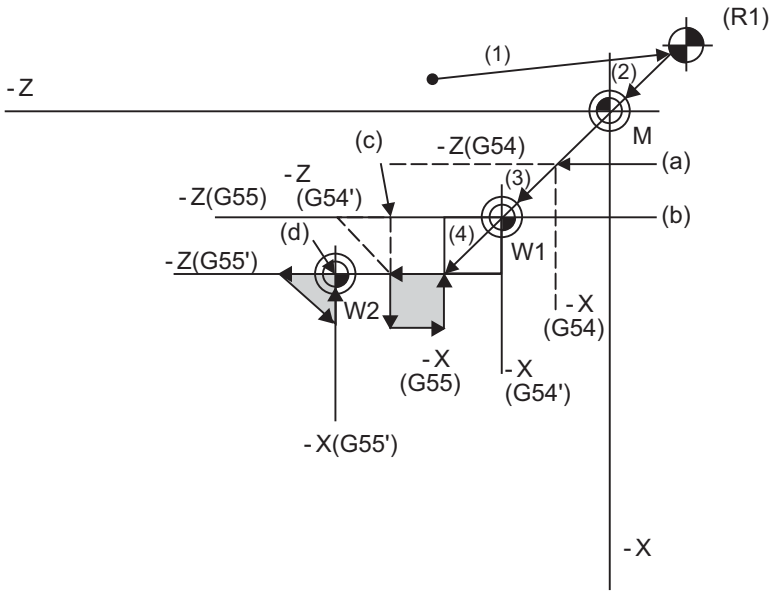
Пример 2.

(1) G28X0Z0;
(2) G00G53X0Z0;
(3) G54X-500Z-500;
(4) G01W-500F 100;
(5) U-500;
(6) W+500;
(7) U+500;
(8) G00G55X0Z0;
(9) G01Z-500 F200;
(10) X-500 Z0;
(11) G28X0Z0;



Пример 3. Если система координат детали G54 (-500, -500) отклоняется от системы в примере 2.
(Предполагается, что (3) - (10) в Примере 2 заданы в подпрограмме 1111.)

(1) G28 X0 Z0	
(2) G00 G53 X0 Z0 ;	(Не требуется, если нет смещения базовой системы координат станка.)
(3) G54 X-500 Z-500 ;	Значение, на которое смещается система координат детали
(4) G92 X0 Z0 ;	Задается новая система координат детали
(5) M98 P1111 ;	



(a) прежняя система координат G54 (b) новая система координат G54

(c) прежняя система координат G55 (d) новая система координат G55

(R1) позиция возврата в референтную позицию

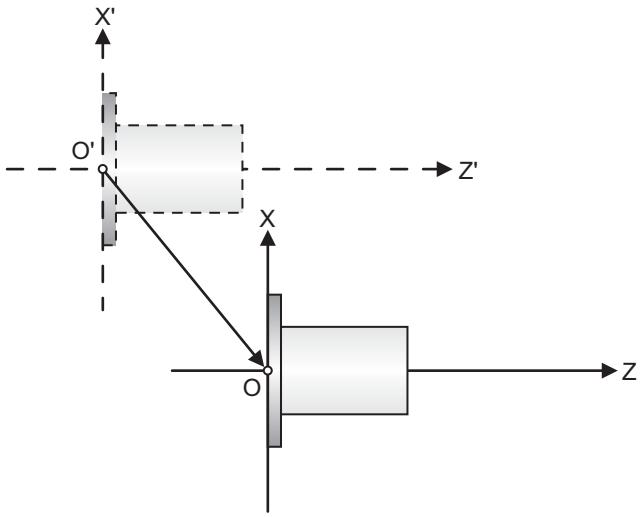
Примечание

(1) Система координат детали будет смещаться каждый раз при повторении шагов (3)...(5), указанных выше. Поэтому команда выхода в исходную точку (G28) должна быть задана после завершения программы.

20.7 Сдвиг системы координат детали: G54...G59 (G54.1)

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для сдвига системы координат детали.
Система координат детали, полученная при создании программы механообработки, может не соответствовать системе координат, которая запрограммирована фактически или с использованием функции автоматической настройки системы координат. Данная функция позволяет выполнять обработку без изменения программы за счет сдвига измеренной системы координат к системе координат, заданной при создании программы. (На представленном ниже рисунке смещение из точки O' в точку O указывается как величина сдвига системы координат детали.)
Кроме того, детали можно обрабатывать с помощью той же программы даже при изменении контуров.



X' - Z'. Измеренная система координат
X - Z. Система координат, полученная при создании программы

Действие данной функции зависит от параметров станка.
Эти настройки можно задавать с экрана. Но в данном разделе рассматривается их задание в программе обработки.

Формат команды

G10 P0 X__ (U__) Z__ (W__); ... Ввод величины сдвига системы координат детали (без команды L)

G10 L10 P0 X__ (U__) Z__ (W__); ... Ввод величины сдвига системы координат детали (L10)

X	Величина компенсации оси X (абсолютная)
U	Величина компенсации оси X (инкрементная)
Z	Величина компенсации оси Z (абсолютная)
W	Величина компенсации оси Z (инкрементная)

(1) Команда G10 немодальная. При необходимости повтора команду G10 следует задавать в каждом отдельном кадре.

(2) Адреса X, Z и U, W можно задавать в одном кадре с помощью команды G10. Если указывается адрес, задающий такую же коррекцию (X,U или Z, W), действует адрес, введенный последним.

Пример. Когда выполняется команда «G10 P0 Z10. W50», величина сдвига детали по оси Z равна «50.0».

(3) Если команда «G10 P0» выдается, когда функция сдвига системы координат детали не действует, она выполняется как внешнее смещение детали.

(4) Если команда «G10 L10 P0» выдается, когда функция сдвига системы координат детали не действует, номер программы становится некорректным и возникает ошибка программы (P170).

(5) Когда действует функция измерения смещения системы координат детали , измеренную величину сдвига детали можно не вводить вручную, а устанавливать автоматически.
Способ измерения см. руководство IB-1501260.

Связь с другими функциями

(1) Если указывается внешнее смещение координат детали, устанавливается величина сдвига системы координат детали от позиции внешнего смещения.

(2) Если для параметра «##8716 Ext/Workpiece coordinate system shift share» устанавливается значение 1, вместо внешнего смещения координат детали отображается величина сдвига системы координат детали. Действие данного параметра зависит от параметров станка (Параметр "#11056 Work shift invld")

20.8 Предустановка системы координат детали: G92.1

Принцип действия и назначение

Эта функция предустанавливает систему координат детали, сдвинутую программной командой во время ручной операции в точку смещения системы координат детали от исходной точки станка, путем задания величины смещения координаты детали командой G92.1.
Система координат детали, установленная в результате одной из следующих операций или команд программы, смещается относительно системы координат станка.

- Если ручное прерывание выполнено при выключенном ручном вводе абсолютных значений
- Если команда движения задана в состоянии блокировки станка
- Если ось перемещается в режиме прерывания с помощью маховичка
- Если операция выполняется с зеркальным отображением
- Если с помощью команды G52 установлена локальная система координат
- При сдвиге системы координат детали с помощью команды G92

Эта функция предустанавливает сдвинутую систему координат детали в точке смещения системы координат детали от нулевой точки станка на величину смещения системы координат детали. Это происходит аналогично ручному возврату в референтную позицию. С помощью параметров можно выбрать, должны ли предварительно устанавливаться относительные координаты.

Формат команды

G92.1 X0 Y0 Z0 α0; **(G50.3)**

α0	Дополнительная ось

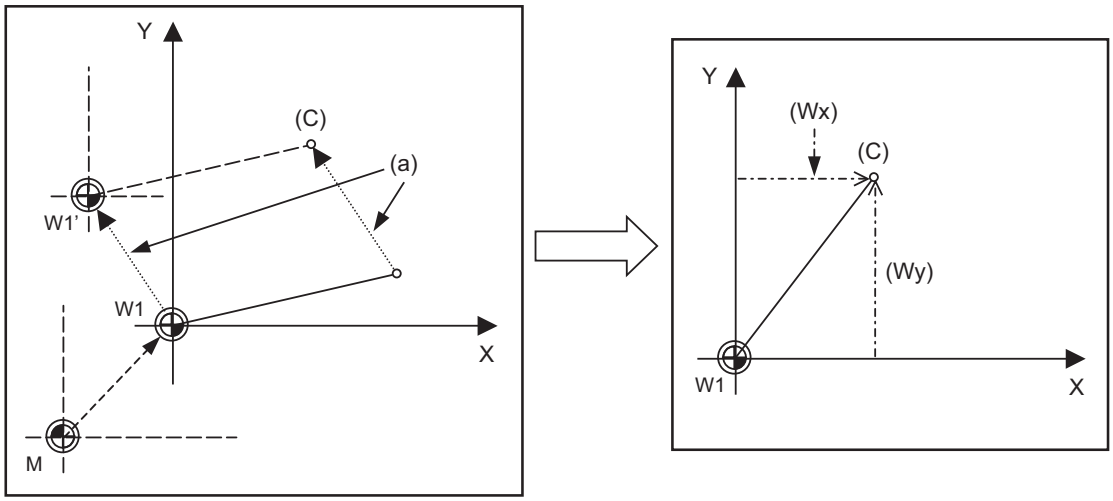
Описание

(1) Указывается адрес оси для предустановки. Предустановка оси не применяется, пока она не будет задана.

(2) Если указывается ненулевое значение, возникает ошибка программы (P35).

(3) В зависимости от перечня G-кодов, G-код будет «G50.3».

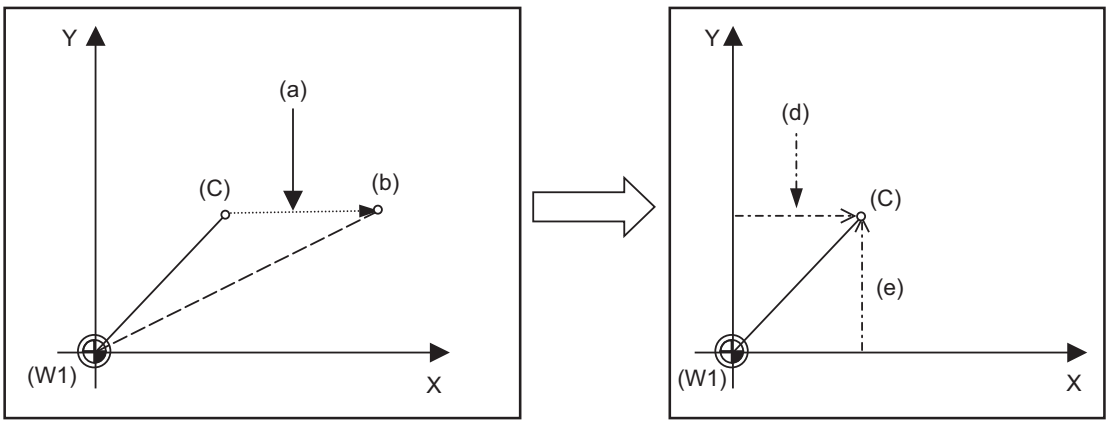
(4) Если выполняется работа в ручном режиме при выключенном ручном вводе абсолютных значений или ось перемещается в режиме прерывания с помощью маховичка.



(a) Величина ручного перемещения
(C) Текущая позиция
(Wx) Координата детали x после предустановки
(Wy) Координата детали y после предустановки

Если выполняется ручная операция при выключенном ручном абсолютном задании, или если ось перемещается по ручному прерыванию, то система координат детали будет смещена на величину ручного перемещения.
Эта функция возвращает смещенную нулевую точку координат детали W1' в первоначальную нулевую точку координат детали W1 и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали.

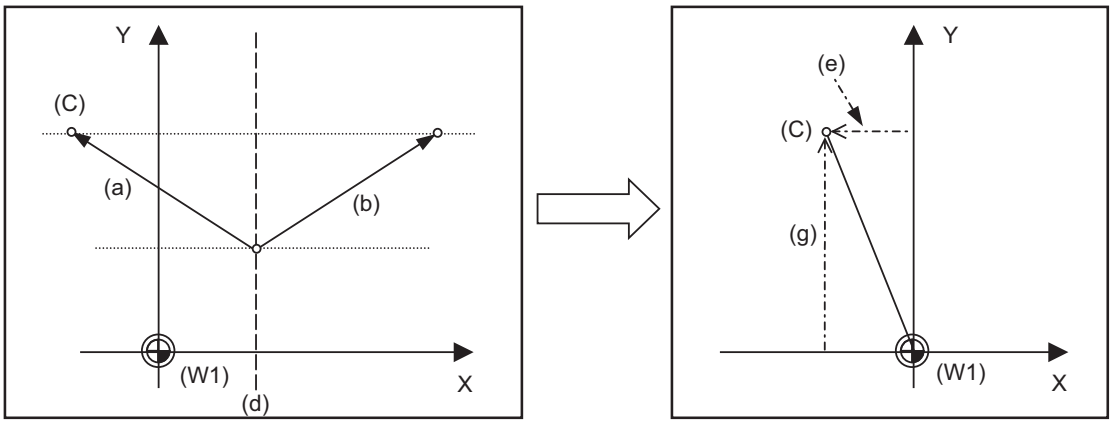
(5) Если команда перемещения задана в режиме блокировки станка



(a) величина движения во время блокировки станка
(b) значение координаты в системе координат детали
(d) координата x детали после предустановки
(e) координата y детали после предустановки
(C) Текущая позиция
(W1) Нулевая точка координаты детали

Если команда движения задана в состоянии блокировки станка, то текущая позиция не перемещается − перемещаются только координаты детали.
Эта функция возвращает смещенные координаты детали в первоначальную фактическую позицию и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали.

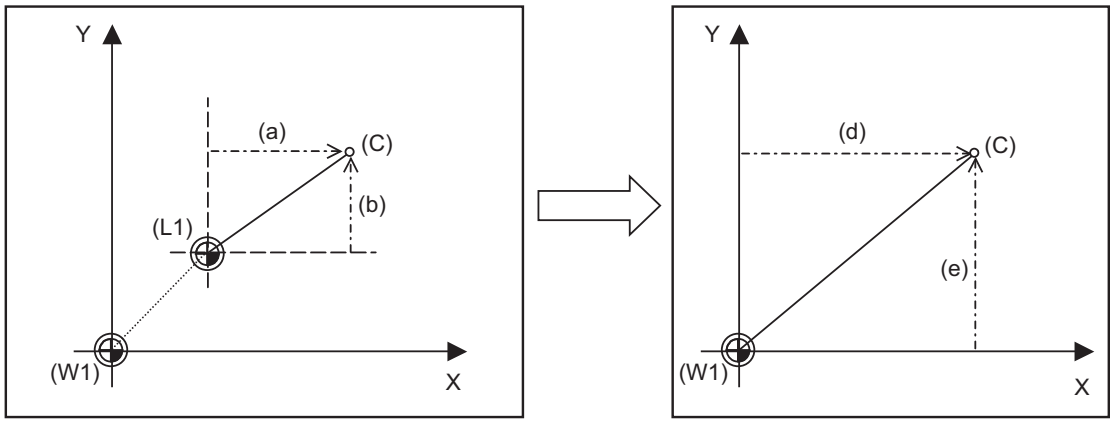
(6) Если работает выполняется в режиме зеркального отображения



(a) текущая операция
(b) команда программы
(C) Текущая позиция
(d) центр зеркального отображения
(e) координата детали x после предустановки
(g) координата детали y после предустановки
(W1) нулевая точка координаты детали

Если операции выполняются в режиме зеркальности, только внутренние координаты системы ЧПУ используются в качестве координат в программных командах. Другими координатами являются координаты текущей позиции.
Эта функция устанавливает внутренние координаты ЧПУ в качестве текущих координат позиции.

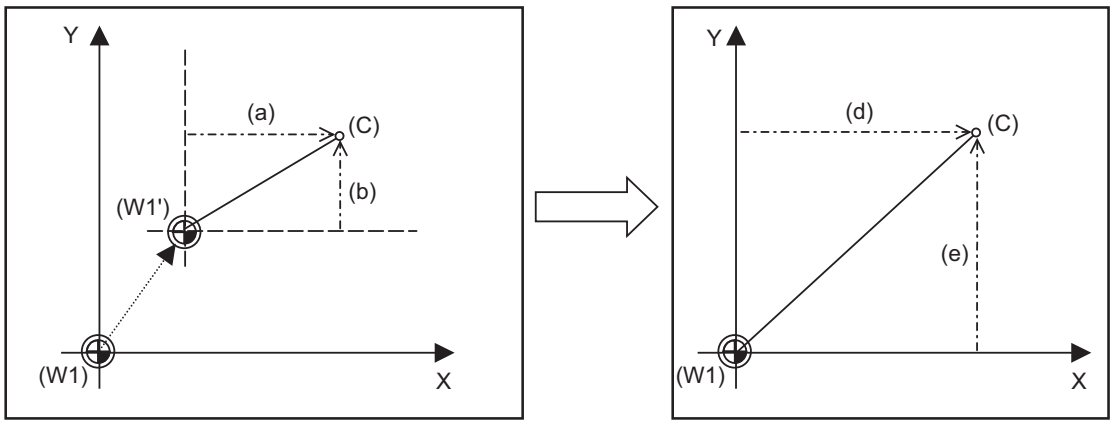
(7) Настройка локальной системы координат с помощью команды G52



(a) локальные координаты x
(b) локальные координаты y
(d) координата x детали после предустановки
(e) координата y детали после предустановки
(C) Текущая позиция
(L1) нулевая точка локальных координат
(W1) нулевая точка координаты детали

Локальная система координат задается с помощью команды G52, и программные команды и т.п. работают в локальной системе координат.
Данная функция отменяет заданную локальную систему координат, и программные команды и т.п. используют систему координат детали, нулевая точка которой находится в точке W1. Отмененная локальная система координат является выбранной системой координат детали.

(8) Смещение системы координат детали с помощью команды G92



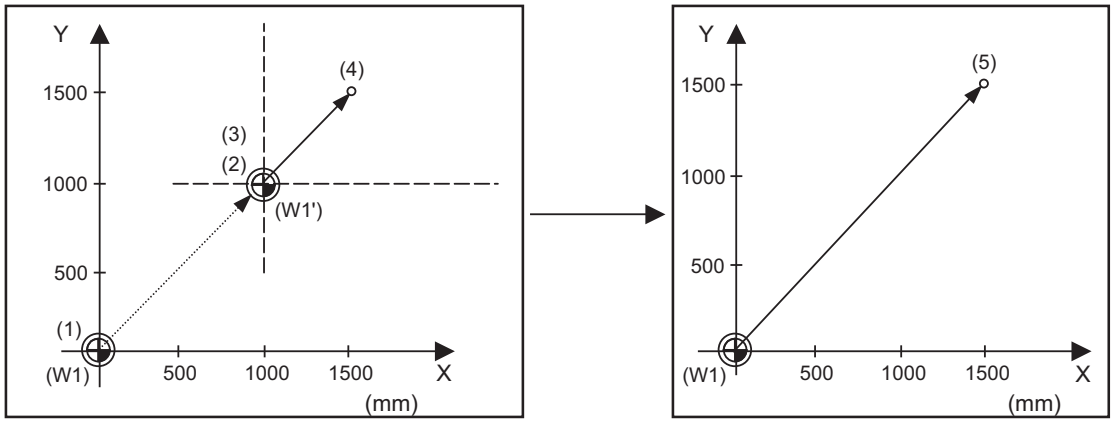
(a) локальные координаты x
(b) локальные координаты y
(d) координата x детали после предустановки
(e) координата y детали после предустановки
(C) Текущая позиция
(W1) нулевая точка координаты детали
(W1') нулевая точка детали после команды G92

Система координат детали смещается по команде G92. Расстояние между W1' и текущей позицией устанавливается в качестве текущей позиции системы координат детали.

Эта функция возвращает смещенную нулевую точку координат детали в W1 и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали. Это действует для всех координат детали.

Пример программы

Система координат детали, смещенная с помощью G92, предустанавливается по команде G92.1.



(W1) Нулевая точка координаты детали
(W1') Нулевая точка детали после команды G92

Пример.

```
G28 X0 Y0 ; ... (1)
G00 G90 X1. Y1. ;   ... (2)
G92 X0 Y0             ... (3)
G00 X500 Y500 ;    ... (4)
G92.1 X0 Y0 ;         ... (5)
```

Указания

(1)Прежде чем использовать эту функцию, следует отменить коррекцию на радиус при вершине инструмента и на длину инструмента. Если эта функция выполняется без их отмены, координаты детали будут соответствовать позиции, полученной путем вычитания величины смещения координаты детали из значения станка. Таким образом, вектор смещения будет временно отменен.

(2) Данная функция не может быть выполнена при возобновлении программы.

(3) Не следует задавать данную функцию в режиме масштабирования, поворота координат или зеркального отображения.
В случае задания возникает ошибка программы (P34).

20.9 Поворот координат с помощью программы: G68.1/G69.1

Принцип действия и назначение

Эта функция упрощает обработку сложной формы, занимающей повернутое положение относительно системы координат. Функция позволяет программировать форму в локальной системе координат без поворота, а затем задать угол поворота в команде поворота координат.
Данная функция обеспечивает поворот системы координат и применяется в основном при сверлении и нарезании резьбы метчиком.

Формат команды

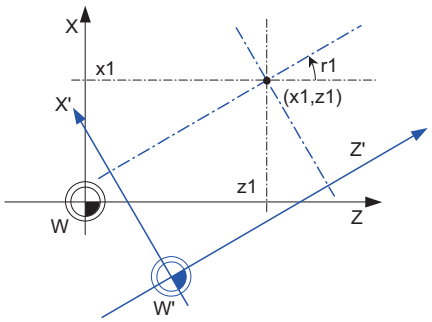
G68.1 X__ Z__ R__ ; ... Включение поворота координат

X, Z	Центр поворота координат Ось соответствует выбору плоскости по координатам X, Y и Z центра поворота.
R	Угол поворота Указывается в диапазоне -360°...360° с наименьшей дискретностью ввода. Направление против часовой стрелки в выбранной плоскости является положительным.

G69.1 ; ... Отмена поворота координат

Плоскость выбирается с помощью команд G17...G19.

Команда. G68.1 Xx1 Zz1 Rr1 ;



(1) Задание координат центра поворота (x1, z1) выполняется в абсолютном виде.

(2) Поворот координат против часовой стрелки на угол, указанный как угол поворота r1.

(3) Если наименьшая дискретность задания для параметра r1 равна 0.001°градуса, установочный диапазон угла поворота составляет -89000000...89000000.
Если указывается значение за пределами этого диапазона, используется величина, полученная вычитанием угла 360° из заданного значения.
Пример. Если указывается 400, используется значение 40, полученная вычитанием угла 360 из значения 400.

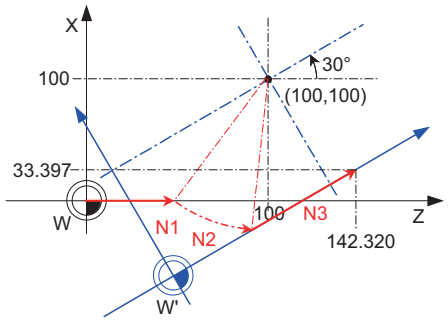
(4) Счетчик показывает точку в системе координат до поворота.

W. Локальная система координат до поворота
W' : Локальная система координат после поворота
r1. Угол поворота
(x1, z1) Центр поворота

Далее приведен пример, показывающий связь между заданной в программе позицией и отображаемой позицией.

Пример программы.

```
N1 G00 Z50.N2 G68.1
X100. Z100. R30.;
N3 G00 Z120. ;
```



(1) Выполняется позиционирование по программе в локальных координатах после поворота.

(2) На счетчике отображается точка после поворота координат в системе до поворота. Например, после отработки кадра N3 отображается следующая позиция.
X 33.397
Z 142.320

(3) По команде G68.1 реальное движение не выполняется. Поэтому в данном примере происходит линейное перемещение из конечной точки N1 в конечную точку N3.

W. Локальная система координат до поворота W'. Локальная система координат после поворота

Описание

(1) Команды G68.1 и G69.1 относятся к командам G-кодов группы 16.

(2) Задание координат центра поворота (x1, z1) выполняется в абсолютном виде. Даже если ее задать в инкрементном виде, она не будет рассматриваться как инкрементная величина.

(3) Если координаты центра поворота (x1, z1) не указаны, в качестве центра поворота используется позиция, в которой была задана команда G68.

(4) Угол поворота R задается в абсолютном виде. Но его можно задавать в инкрементном виде, если установить параметр "#8082 G68.1 R INC".

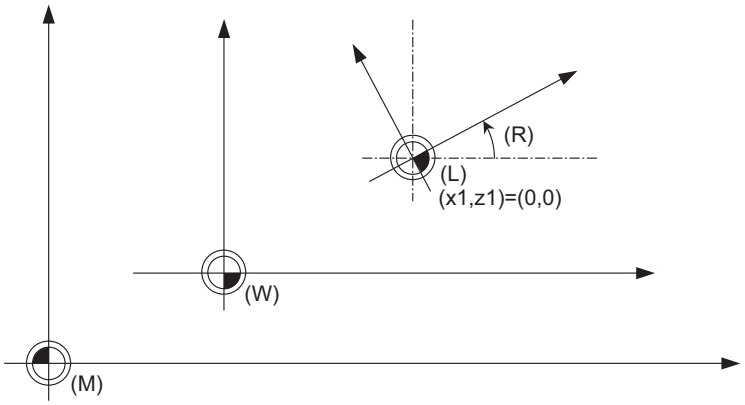
(5) Если угол поворота R не указывается, выполнение операции зависит от настройки параметра "#1270 ext06/бит 5":

0. Использовать ранее заданное значение (модальное).
1. Использовать заданное значение параметра «#8081 Gcode Rotat».

Если режим поворота координат отменяется командой G69.1, модальное значение сбрасывается. Если команда G68.1 выдается после команды G69.1, угол поворота становится нулевым, если не указывается R.

Установочное значение параметра указывается в абсолютном виде независимо от настройки параметра "#8082 G68.1 R INC".

(6)Функция программного поворота координат используется в локальной системе координат. Далее показана связь между повернутой системой координат, системой координат детали и базовой системой координат станка.



(R) Угол поворота
(L) Локальная система координат
(W) Система координат детали
(M) Базовая система координат станка

(7)Команда поворота координат во время поворота координат интерпретируется как изменение координат центра и угла поворота.

(8) Если команда G68.1 выдается, когда в конфигурации системы отсутствуют функция поворота координат, возникает ошибка программы (P260). Если команда G69.1 выдается, когда в конфигурации системы отсутствуют функция поворота координат, возникает ошибка программы (P39).

(9) Если во время режима поворота координат задается код выбора плоскости, возникает ошибка программы (P111).
Команду задания дуги (G02, G03) нельзя выполнять в плоскости G17 (плоскость XY), заданной при повороте координат в плоскости G18 (плоскость ZX).

(10) Функция программного поворота координат действует только в автоматическом режиме.

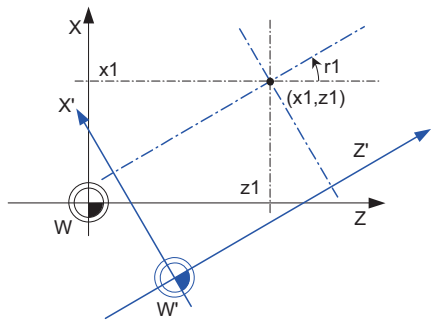
(11) В режиме поворота координат команда G68.1 отображается в экране модальной информации. При отмене режима индикация изменяется на G69.1. (Модальное значение для команды угла поворота R не отображается.)

Задание поворота координат во время поворота координат

Команда поворота координат во время поворота координат интерпретируется как изменение координат центра и угла поворота.

(1) Команда задания абсолютного значения
Команда. G68.1 Xx1 Zz1 Rr1 ;
G68.1 Xx2 Zz2 Rr2 ;

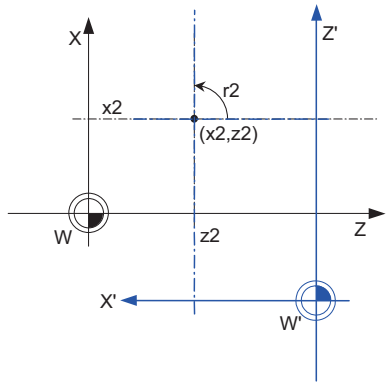
1) G68.1 Xx1 Zz1 Rr1 ;



При повороте вокруг центра поворота (x1, z1) поворот осуществляется против часовой стрелки на угол, указанный как угол поворота r1.

W. Локальная система координат до поворота
W'. Локальная система координат после поворота
r1. Угол поворота
(x1, z1) Центр поворота

2) G68.1 Xx2 Zz2 Rr2 ;



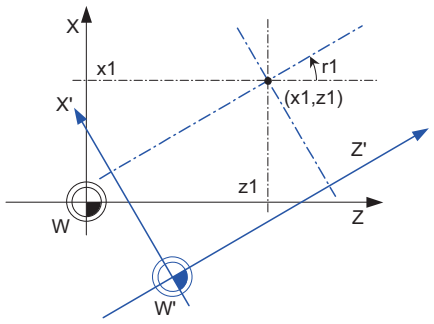
Координаты центра поворота меняются с (x1, z1) на (x2, z2) и угол поворота однократно сбрасывается. Затем поворот осуществляется против часовой стрелки на угол, указанный значением r2.

W. Локальная система координат до поворота
W'. Локальная система координат после поворота
r2. Угол поворота
(x2, z2) Центр поворота

(2) Команда задания инкрементного значения

Команда. G68.1 Xx1 Zz1 Rr1 ;
G68.1 Ux2 Uz2 Rr2 ;

1) G68.1 Xx1 Zz1 Rr1 ;



При повороте вокруг центра поворота (x1, z1) поворот осуществляется против часовой стрелки на угол, указанный как угол поворота r1.

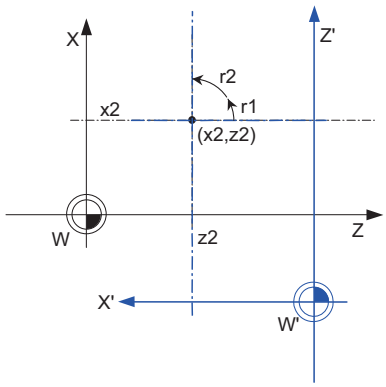
W. Локальная система координат до поворота

W'. Локальная система координат после поворота

r1. Угол поворота

(x1, z1) Центр поворота

2) G68.1 Ux2 Uz2 Rr2 ;



Координаты центра поворота меняются с (x1, z1) на (x2, z2).
Даже если координаты центра поворота задаются в инкрементном виде, значение интерпретируется как абсолютное.

Поворот осуществляется против часовой стрелки на угол, указанный как угол поворота в r1 и другой угол в r2.

W. Локальная система координат до поворота

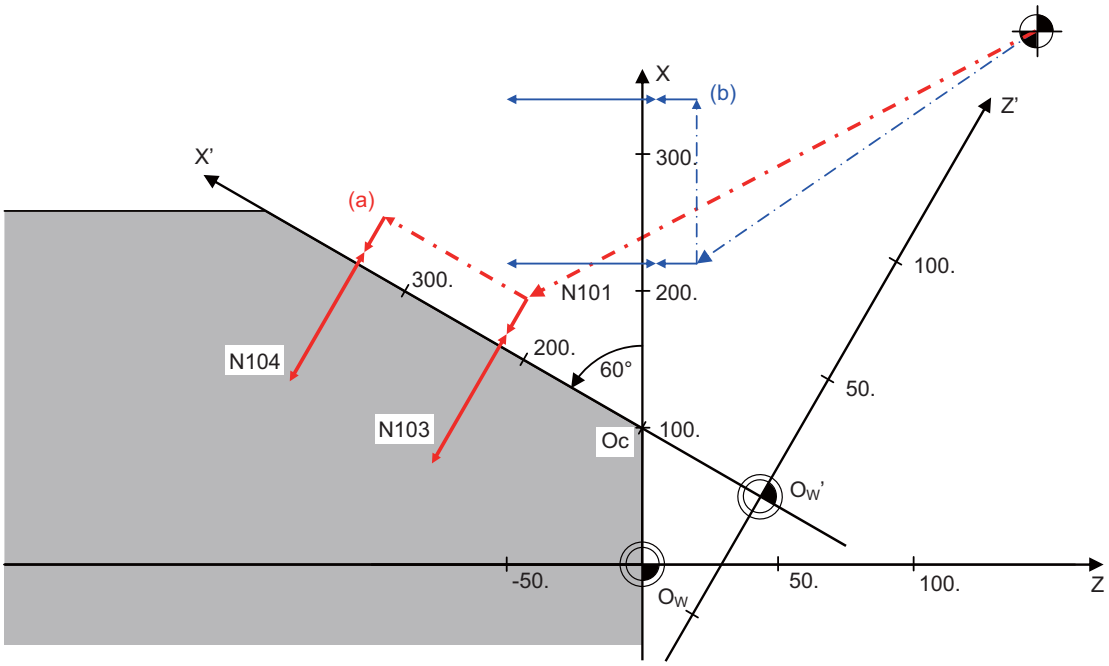
W'. Локальная система координат после поворота

r1, r2. Угол поворота

(x2, z2) Центр поворота

Пример программы

Программный поворот координат по абсолютной команде



(Oc) Центр поворота

(Ow) Нулевая точка системы координат детали до поворота

(Ow') Нулевая точка системы координат детали после поворота

(a) Заданная в подпрограмме траектория после поворота

(b) Заданная в подпрограмме траектория до поворота

Основная программа

N01 G97 G18;	Выбор плоскости Z-X
N02 G91 G28 X0. Z0.;	
N03 G54;	
N04 G90 T1010;	
N05 G68.1 X100. Z0 R60.;	Включение поворота координат
N06 M98 H101;	Выполнение подпрограммы
N07 G69.1;	Отмена поворота координат
N08 M02;	Конец

Подпрограмма (контур, запрограммированный в системе координат до поворота)

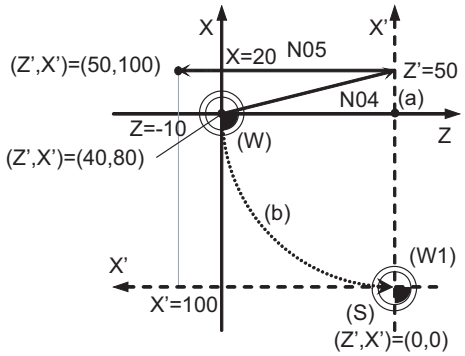
N101 G00 X220. Z20.;	
N102 G94 S2=1000 M3;	Прямое вращение 2-го (верхнего) шпинделя
N103 G98 G83 Z-50. R-15. Q-10. F100;	
N104 X340. ;	
N105 G80;	
N106 S2=0 M5;	Останов 2-го шпинделя
N107 M99;	

Работа, если первая команда движения относится только к одной оси

Сразу после команды поворота координат всегда задавайте абсолютную команду для двух осей в плоскости вращения.
Если задана команда только для одной оси, то вариант выполнения можно выбрать с помощью параметра "#19003 PRG coord rot type".

(1) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 1, операция выполняется так же, как когда "N04" соответствует "X50.Z0.". Конечная точка рассчитывается в предположении, что начальная точка поворачивается вместе с поворотом координат.

```
N01 G18 G91 G28 X0.
Z0.;
N02 G90 G92 G53 X0.
Z0.;
N03 G68.1 X0. Z40. R90.;  Включение поворота координат
N04 Z50.;
N05 X100.;
N06 G69.1;                Отмена поворота координат
N07 M02;                  Конец
```



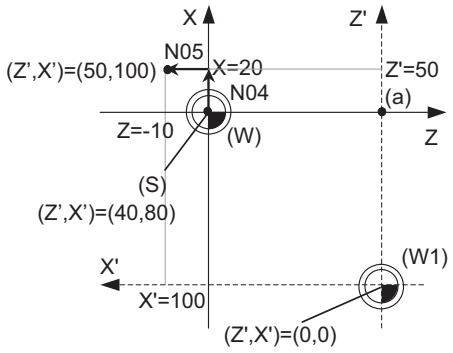
⟶ Траектория движения станка (S) Начальная точка

(a) Центр поворота (b) Начальная точка поворачивается виртуально

(W) Локальная система координат до поворота (W') Локальная система координат после поворота

(2) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 0, перемещается только ось, заданная в кадре N04 (ось Z'). Начальная точка вместе с поворотом координат не поворачивается. Поэтому конечная позиция рассчитывается на основе текущей позиции в локальной системе координат перед поворотом.

```
N01 G18 G91 G28 X0.
Z0.;
N02 G90 G92 G53 G0 X0.
Z0.;
N03 G68.1 X0. Z40. R90.;  Включение поворота координат
N04 Z50.;
N05 X100.;
N06 G69.1;                Отмена поворота координат
N07 M02;                  Конец
```



⟶ Траектория движения станка (S) Начальная точка

(a) Центр поворота

(W) Локальная система координат до поворота (W') Локальная система координат после поворота

Указание локальной координаты во время программного поворота координат

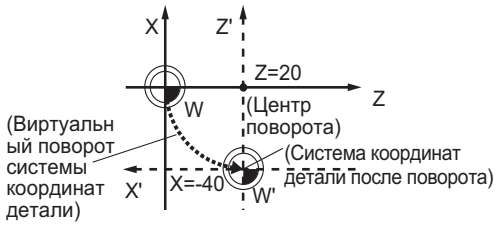
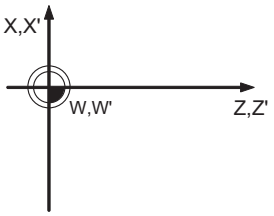
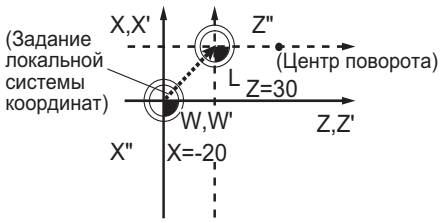
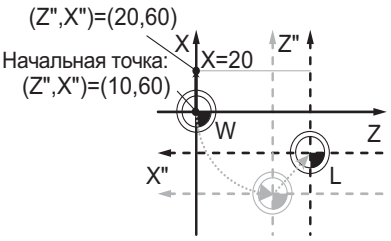
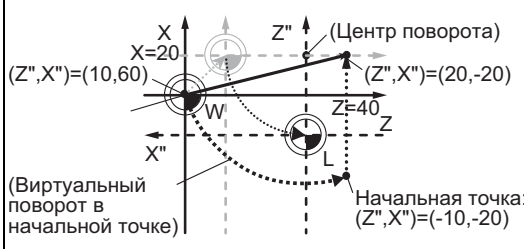
(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "0", то в качестве нулевой точки локальной координаты устанавливается заданная командой позиция в повернутой системе координат.

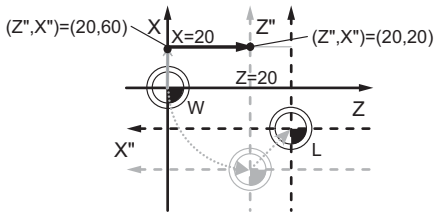
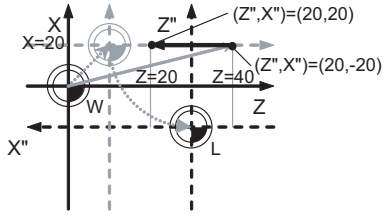
(2) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "1", то в качестве нулевой точки локальной координаты устанавливается заданная командой позиция в системе координат перед поворотом и локальная координата поворачивается.

```
N01 G18 G91 G28 X0. Z0.;
N02 G90 G92 G53 G0 X0. Z0.;
N03 G68.1 X0. Z20. R90.;        Включение поворота координат
N04 G52 X20. Z10.;              Настройка локальных координат
N05 Z20.;
N06 X20.;
N07 G69.1 ;                     Отмена поворота координат
N08 M02 ;                       Конец
```

W. Система координат детали

L. Локальная система координат

	(1) работа при #19003 = 0	(2) работа при #19003 = 1
N03		
	Система координат детали повернута виртуально.	Система координат детали не повернута.
N04		
	Нулевая точка координат детали после поворота интерпретируется как (Z,X) = (0,0). Позиция после смещения на 10 по оси X и на 20 в по оси Y устанавливается как нулевая точка локальных координат. Направление смещения не является направлением Z' и X'.	Указание локальной системы координат в системе координат детали.
N05		

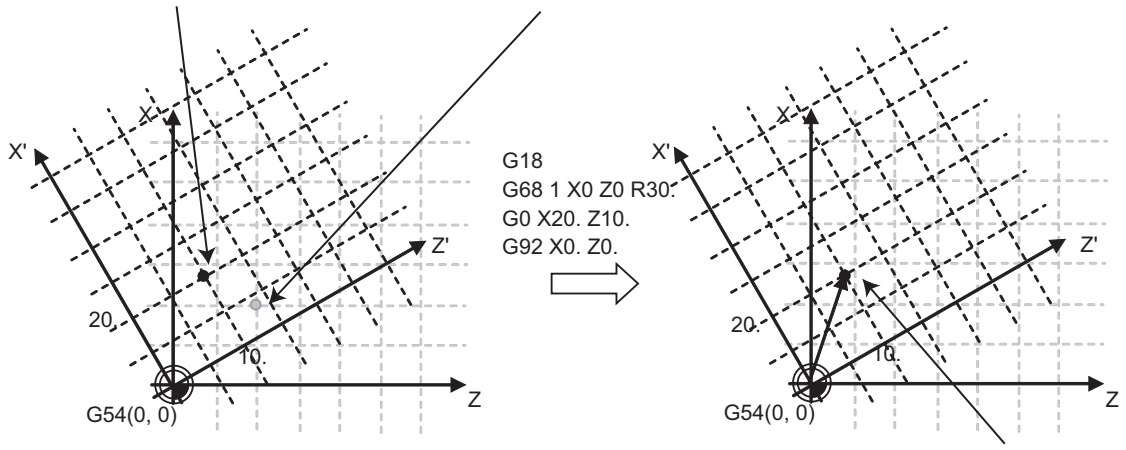
	Заданная в команде ось движется в соответствии с повернутой системой координат. Ось без команды задания движения не перемещается.	Заданная в команде ось движется в соответствии с повернутой системой координат. Ось без задания команды движения перемещается в позицию в повернутой системе координат.
N06		

Указание системы координат во время программного поворота координат

Если настройка системы координат (G92) выполняется во время программного поворота координат (G68.1), то такая программа работает аналогично варианту "Указание локальной координаты во время программного поворота координат".

(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "0", то позиция предустанавливается на текущую позицию, заданную командой в повернутой системе координат.
Пример. Настройка в системе координат (Z'-X') после поворота

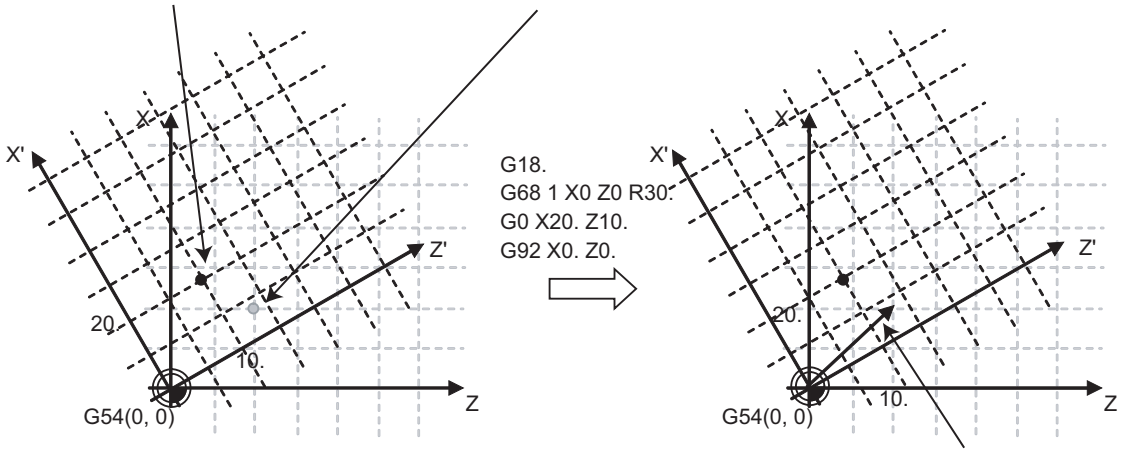
Позиция после поворота Заданная позиция



Величина смещения G92

(2) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "1", то позиция соответствует текущей позиции, заданной командой в системе координат до поворота. Система координат поворачивается после задания позиции.
Пример. Настройка в системе координат (Z-X) после поворота

Позиция после поворота Заданная позиция



Величина смещения G92

Примечание

(1) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 1 и в режиме поворота координат выполняется настройка системы координат (G92), центр программного поворота координат не смещается.
(Он остается в той же позиции относительно базовой системы координат станка.)

Выполнение операций при задании круговой интерполяции после поворота

Как правило, сразу после команды поворота координат следует задавать абсолютную команду позиционирования/линейной интерполяции для двух осей в плоскости поворота.

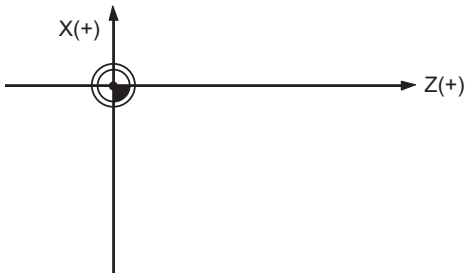
Для круговой интерполяции следует задавать движение путем позиционирования/линейной интерполяции в начальную точку, даже если ось не движется.

Если команда круговой интерполяции выдается сразу после команды поворота координат, выполняется операция, указанная ниже, в зависимости от настройки параметра "#19003 PRG coord rot type".

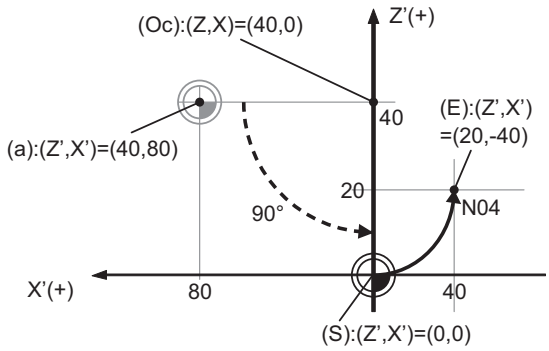
(1) Когда для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 1, позиция начальной точки, которая будет поворачиваться при повороте координат, и фактическая позиция оси относительно базовой системы координат станка отличаются. Поэтому ось не может двигаться по круговой траектории между начальной и конечной точками и возникает ошибка программы (P70).

```
N01 G18 G91 G28 X0. Z0.;
N02 G90 G92 G53 G0 X0.
Z0.;
N03 G68.1 X0. Z40. R90.;   Включение поворота
                           координат
N04 G03 X-40. Z20. R20.
F500;
N05 G00 X50.;
N06 G69.1 ;                Отмена поворота
                           координат
N07 M02 ;                  Конец
```

Локальная система координат до поворота



Локальная система координат после поворота



(a) Фактическая позиция оси (Oc) Центр поворота

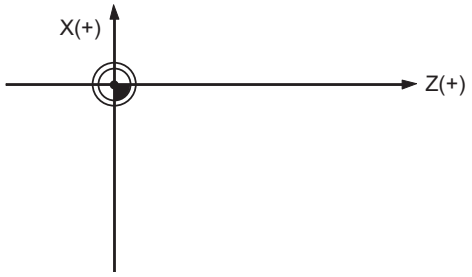
(S) Начальная точка (*1) (E) Конечная точка

(*1) Начальной точка, которая поворачивается при повороте координат.

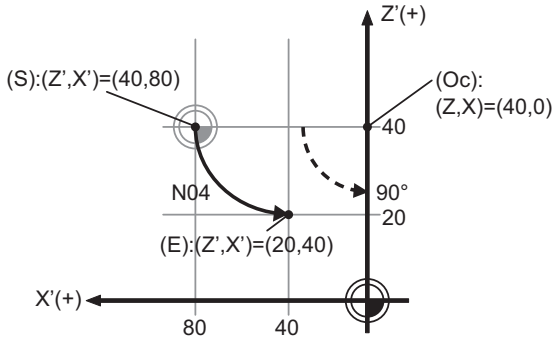
(2) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 0, начальная точка круговой интерполяции при повороте координат не поворачивается. Она остается в той же позиции относительно базовой системы координат станка, что и до поворота координат. Поэтому для оси применяется круговая интерполяция от начальной к конечной точке.

```
N 01 G18 G91 G28 X0. Z0.;
N 02 G90 G92 G53 G0 X0.
Z0.;
N 03 G68.1 X0. Z40. R90.;   Включение поворота
                            координат
N 04 G03 X40. Z20. R20.
F500;
N 05 G00 X50.;
N06 G69.1 ;                 Отмена поворота
                            координат
N07 M02 ;                   Конец
```

Локальная система координат до поворота



Локальная система координат после поворота



(a) Фактическая позиция оси (Oc) Центр поворота
(S) Начальная точка (E) Конечная точка

Связь с другими функциями

(1) В режиме поворота координат коррекция на инструмент выполняется в отношении локальной системы координат после поворота координат.

(2) В режиме поворота координат при зеркальном отображении выполняется обратная обработка от точки после поворота координат с инверсией в системе координат до поворота.

(3) На общем счетчике позиций точки после поворота координат отображаются в системе координат до поворота.

(4) Аналогичным образом, для системной переменной значения координаты, точки после поворота координат отображаются в системе координат до поворота.

(5) Поворот координат возможен и для параллельной оси. Прежде чем выдавать команду G68.1, следует выбрать плоскость, содержащую параллельную ось. (Плоскость с параллельной осью не может быть выбрана в одном кадре с командой G68.1.)

(6) Если в режиме поворота координат задается интерполяция в полярных координатах или фрезерная интерполяция, возникает ошибка программы (P485).

(7) Если в режиме интерполяции в полярных координатах или фрезерной интерполяции задается поворот координат, возникает ошибка программы (P481).

(8) Если во время режима поворота координат задана цилиндрическая интерполяция, возникает ошибка программы (P485).

(9) Если во время режима цилиндрической интерполяции задан поворот координат, возникает ошибка программы (P481).

(10) Если во время режима поворота координат задана система координат детали (G92.1), возникает ошибка программы (P34).

(11) Если во время поворота координат выдается команда пропуска, значение координаты пропуска может считываться в системной переменной. Считывание значения координат детали в системной переменной выполняется после преобразования координат.
Если по команде задания движения перемещается несколько осей, значение координаты пропуска считывается для нескольких осей.

(12) Если в одном кадре содержится команда поворота и другой G-код, возникает ошибка программы (P261). Но тип ошибки программы зависит от сочетания команды поворота и G-кодов, как указано ниже.

Задание G-кода в одном кадре с командой поворота координат	
Синхронизация управляемых осей между подсистемами: запуск/завершение Совмещение управляемых осей: запуск/завершение	Ошибка программы (P33)
Смешанное управление (перекрещивающимися осями)	Ошибка программы (P503)

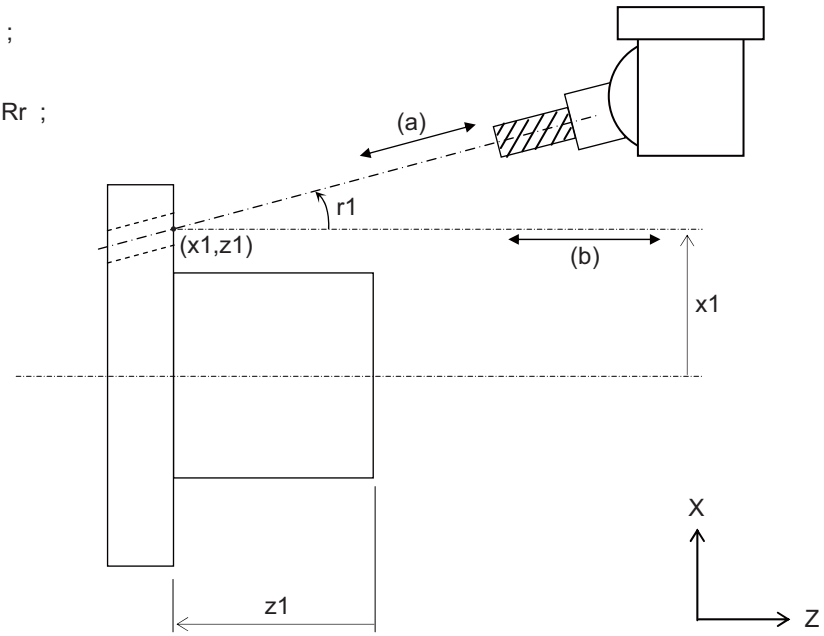
(13) Если при повороте координат задаются следующие функции, возникает ошибка программы (P34).
- Смешанное управление (перекрещивающимися осями)
- Переключение имени оси
- Синхронизация управляемых осей между подсистемами: запуск/завершение
- Совмещение управляемых осей: запуск/завершение
- Нарезание резьбы резцом
- Нарезание резьбы с переменным шагом
- Нарезание цилиндрической резьбы
- Стандартный цикл токарной обработки
- Комбинированный стандартный цикл токарной обработки
- Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе
- Модальный вызов пользовательской макрокоманды B
- Зеркальное отображение для противолежащих инструментов
- Сбалансированная обработка

(14) Если при повороте координат задаются следующие функции, возникает ошибка программы (P111).
- Выбор плоскости (X-Y, Z-X, Y-Z)
- Выбор плоскости фрезерной интерполяции Y-Z цилиндрическая плоскость

(15) Если команда поворота координат выдается во время модального состояния следующих G-кодов, возникает ошибка программы (P262).
- Нарезание резьбы резцом
- Нарезание резьбы с переменным шагом
- Нарезание цилиндрической резьбы
- Стандартный цикл токарной обработки
- Комбинированный стандартный цикл токарной обработки
- Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в многоканальной системе
- Стандартный цикл сверления
- Пользовательская макрокоманда
- Модальный вызов пользовательской макрокоманды A, B
- Зеркальное отображение для противолежащих инструментов
- Сбалансированная обработка

(16) В режиме поворота координат может выполняться нарезание резьбы метчиком. Это позволяет выполнять нарезание резьбы метчиком по диагонали.
См. раздел «Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком: G84 (G88)».

```
G68.1 Xx1 Zz1 Rr1  ;
      •
      •
G84 Zz2 Rr2 Ff Ss ,Rr  ;
      •
      •
```



(a): Фактическое направление перемещения (b): Направление перемещения по программе
r1. Угол поворота (x1, z1): Центр поворота

(16-1) Команда задания скорости подачи/шага (F-команда)
- Значение F-команды в программе обработки указывается следующим образом:
  Асинхронное нарезание резьбы метчиком: Подача в направлении нарезания резьбы (по диагонали)
  Синхронное нарезание резьбы метчиком: Шаг в направлении нарезания резьбы (по диагонали)

(16-2) Программируемый контроль выхода в заданную позицию
- Контроль выхода в заданную позицию применяется к двум осям, поскольку они движутся при нарезании резьбы метчиком по диагонали.
- Проверяется каждая ось, и контроль завершается, когда обе оси входят в указанный диапазон выхода в заданную позицию.

(16-3) Отвод метчика
- Отвод метчика выполняется по соответствующему сигналу отвода (1-я подсистема: YC5C, 2-я подсистема: YD9C) для диагонального нарезания резьбы.
- Оси нарезания резьбы (две оси) движутся в исходную точку.
- Для многошпиндельного управления II ("#1300 ext36/бит 0» = 1) шпиндель выбирается, когда цикл нарезания резьбы метчиком прерывается до отключения сигнала возврата метчика.
  Если возврат метчика выполняется, когда выбран другой шпиндель, возникает ошибка операции (M01 1032).

(16-4) Усиление контура сервопривода в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком

- При синхронном нарезания резьбы метчиком настройка параметра «#2017 tap_g» является усилением контура сервопривода для двух осей, движущихся при нарезании резьбы.

(16-5) Указание оси для сверления (#1080 Dril_Z)

- Когда для параметра "#1080 Dril_Z"задано 1, нарезание резьбы метчиком в режиме поворота координат выполняется только при выборе плоскости G17.
  Если цикл нарезания резьбы метчиком задается, когда выбрано G18 или G19, возникает ошибка операции (P111 1032).

  <Примечание>

  - Параметр "#1080 Dril_Z» действует, когда применяется специальный формат ЧПУ Мицубиси ("#1265 ext01/бит 2" = 1).

(16-6) Указания для цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

- При синхронном нарезания резьбы метчиком следует устанавливать одинаковую настройку параметра усиления контура сервопривода «#2017 tap_g» для двух осей, движущихся при нарезании резьбы.
- При синхронном нарезания резьбы метчиком нельзя задавать команду, вызывающую движение наклонной оси.

(17) Если при повороте координат задается экспоненциальная интерполяция, возникает ошибка программы (P612).



Указания

(1) Команды G68.1 следует задавать в отдельных кадрах. Если они задаются не в отдельных кадрах, возникает ошибка программы (P261).

(2) Если для координаты центра поворота задается ось, которая не выбрана, все оси, кроме выбранной, перемещаются в позицию, указанную последней модальной командой G01.

(3) Всегда следует задавать абсолютную команду движения сразу после команд G68.1 и G69.1.
При задании инкрементной команды перемещение в требуемую позицию может быть не выполнено.
Также эту команду следует задавать с адресом оси на выбранной плоскости (для плоскости G18, Z-X).
Если он не указывается, команда движения для оси не выполняется.

(4) Если включен ручной ввод абсолютных значений и оно прерывает ось поворота координат, нельзя использовать автоматический режим для следующей абсолютной команды.

(5) Промежуточная точка во время возврата в референтную позицию является позицией после поворота координат.

(6) Если во время режима поворота координат изменена величина смещения системы координат детали, центр программного поворота координат смещается. (Центр следует за системой координат.)

(7) Если в режиме поворота координат выполняется настройка системы координат детали (G92), центр программного поворота координат смещается. (Та же позиция относительно базовой системы координат станка)

(8) Если в режиме поворота координат изменены координаты детали (например, G54...G55), центром программного поворота координат будет позиция в системе координат, в которой была задана команда. (Та же позиция относительно базовой системы координат станка)

(9) Если в режиме поворота координат поворот выполняется в отношении команды G00 только для одной оси, перемещаются две оси. Если для параметра "#1086 G0Intp" задано 1, выполняется интерполяция.

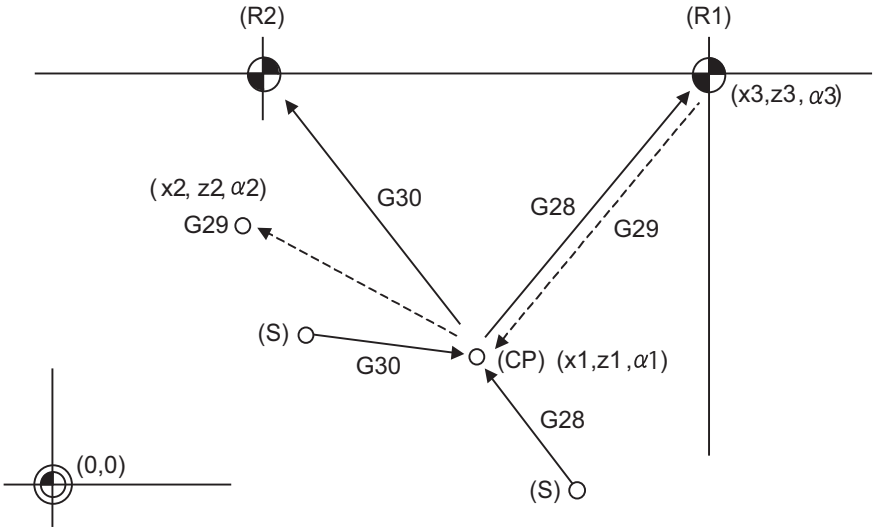
(10) Если команда синхронного нарезания резьбы метчиком выдается в режиме поворота координат при управлении наклонной осью, применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы. (Наличие функции высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком зависит от параметров станка (параметр «#1281 ext17//бит 5»).)

(11) При повороте координат с помощью программы и блокировке станка для вертикальной или горизонтальной оси выбранной плоскости применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы. (Наличие функций высокоскоростного синхронного нарезания резьбы метчиком и поворота системы координат зависит от параметров станка (параметр «#1281 ext17//бит 5»).)

20.10 Возврат в референтную позицию (нулевую точку): G28, G29

Принцип действия и назначение

После того, как указанные в команде оси были позиционированы с помощью команды G0, при подаче команды G28 они возвращаются на скорости ускоренной подачи в первую референтную позицию.
По команде G29 сначала производится раздельное позиционирование осей на ускоренной подаче в промежуточную точку для G28 или G30, а затем оси позиционируются по G0 в заданную позицию.



(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция
(S) Начальная точка
(CP) Промежуточная точка

Формат команды

G28 Xx1 Zz1 αα1; ... Автоматический возврат в референтную позицию

X, Z, α	Значения координат промежуточной точки (α — дополнительная ось)

G29 Xx2 Zz2 αα2; ... Возврат в начальную точку

X, Z, α	Значения координат конечной точки (α — дополнительная ось)

Описание

(1)Команда G28 аналогична следующим командам:
G00 Xx1 Zz1 αα1 ;G00 Xx3 Zz3 αα3 ;
где x3, z3 и α3 — координаты референтной позиции, заданные параметрами "#2037 G53ofs" для расстояния от нулевой точки базовой системы координат станка.

(2)После включения питания оси, для которых не выполнялся ручной возврат в референтную позицию, возвращаются с использованием упора аналогично ручному возврату. В этом случае направление возврата определяется арифметическим знаком команды. Второй и последующие возвраты в референтную позицию, сохраненную при первом возврате, выполняются на высокой скорости.

(3)Когда возврат в референтную позицию завершается, выводится сигнал достижения нулевой точки, и в строке названия оси на экране дисплея управления появляется индикация "#1".

(4)Команда G29 аналогична следующим командам:
G00 Xx1 Zz1 αα1 ;
G00 Xx2 Zz2 αα2 ;
Ускоренное перемещение (безинтерполяционного типа) осуществляется независимо для каждой оси. В этом случае x1, z1 и α1 являются значениями координат промежуточной точки G28 или G30.

(5)Если команда G29 выполняется без выполнения автоматического возврата в референтную позицию (нулевую точку) (G28) после включения питания, возникает ошибка программы (P430).

(6)Значения координат промежуточной точки (x1, z1, α1) для позиционирования присваиваются абсолютными или инкрементными командами.

(7)Команда G29 действует в режиме G28 или G30. Но позиционирование заданных осей будет выполняться через промежуточную точку, которая была последней.

(8)Во время возврата в референтную позицию смещение инструмента временно отменяется (если оно не было отменено ранее) и промежуточная точка становится скомпенсированной позицией.

(9) Промежуточную точку можно игнорировать путем установки параметра "#1091 Ignore middle point".

(10)При возврате в референтную позицию в состоянии блокировки станка управление от промежуточной точки до референтной позиции игнорируется. Следующий кадр выполняется, если заданная ось проходит через промежуточную точку.

(11)Во время возврата в референтную позицию в режиме зеркального отображения, на этапе от начальной точки до промежуточной точки действует зеркальное отображение и инструмент перемещается в направлении, противоположном направлению команды. Однако на этапе от промежуточной точки до референтной позиции зеркальное отображение игнорируется и инструмент движется в референтную позицию.

(12)Нельзя выдавать T-команды в кадре с командой G29. Если значения компенсации для детали между текущим м предыдущим кадрами отличаются, возникает ошибка программы (P29).

(13)Если команда G28/G29/G30 выдается в режиме покадрового останова и для параметра "#1279 ext15/ бит 6" (Включение покадрового останова в средней точке) задано значение 1, выполняется покадровый останов в средней точке, а если задано значение 0, останов не выполняется.

(14)Если при покадровом останове в средней точке режим переключается на MDI или возврат в референтную позицию, возникает ошибка операции (M01 0013).

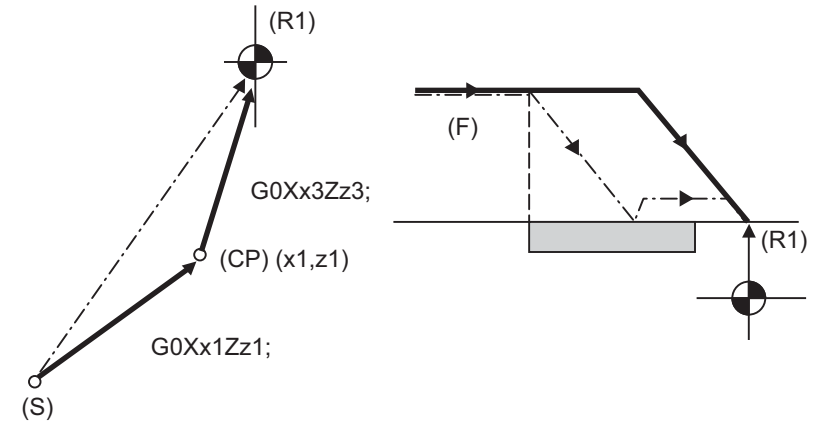
(15)Если при покадровом останове в средней точке выполняется сброс системы ЧПУ, промежуточная позиция для возврата в начальную позицию по команде G29 не обновляется.

(16)Если в одном кадре с командой G28/G29 задается вспомогательная функция, точка ожидания сигнала завершения вспомогательных функций будет находится в конце заданного перемещения, а не в промежуточной позиции.

(17)Если при покадровом останове в средней точке выполняется прерывание контроллером, возникает ошибка операции (M01 0129).

Пример программы

Пример 1. G28 Xx1 Zz1 ;

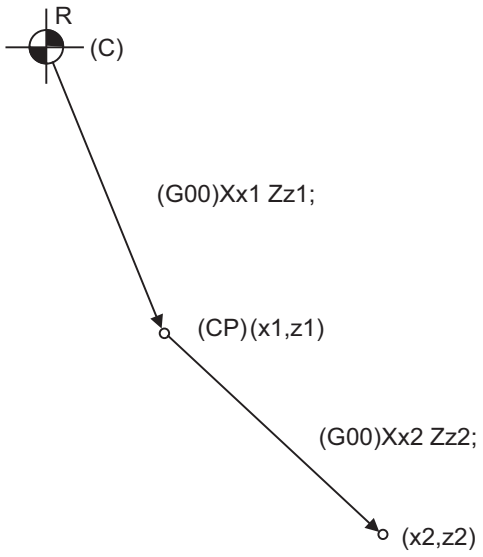


1-я операция после включения питания — 2-я и последующие операции

Зона приближения к упору

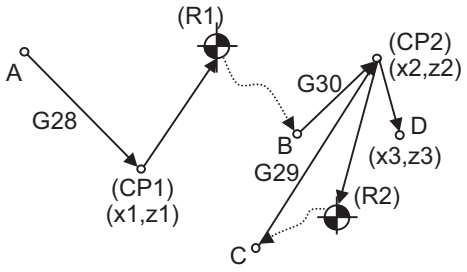
(S) Позиция начала возврата
(CP) Промежуточная точка
(R1) Референтная позиция (#1)
(F) Скорость ускоренной подачи

Пример 2. G29 Xx2, Zz2 ;



(C) Текущая позиция
(CP) Промежуточная точка G28, G30

Пример 3. G28 Xx1 Zz1 ;
: (из точки A в 1-ю референтную позицию)
:
G30 Xx2 Zz2 ;
: (из точки B во 2-ю референтную позицию)
:
G29 Xx3 Zz3 ;
(из точки C в точку D)

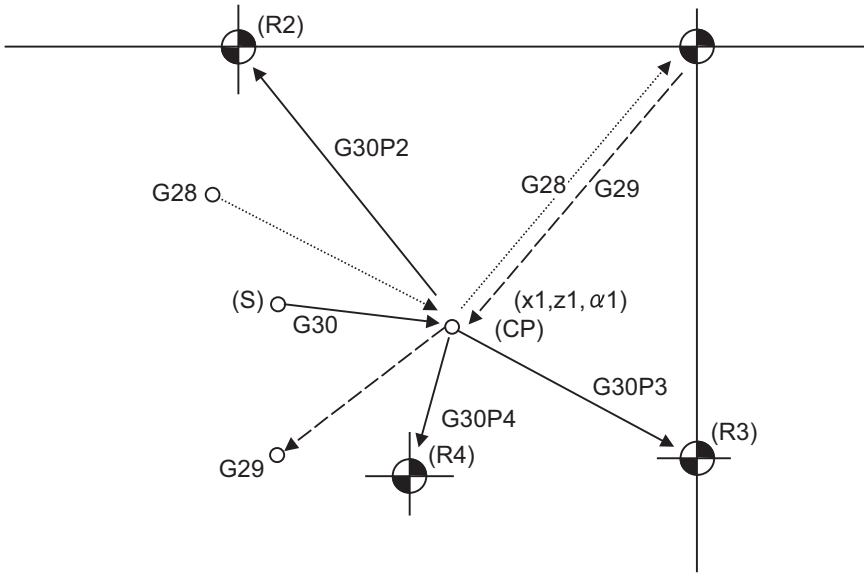


(CP1) Прежняя промежуточная точка
(CP2) Новая промежуточная точка
(R1) Референтная позиция (#1)
(R2) 2-я референтная позиция (#2)

20.11 Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку): G30

Принцип действия и назначение

Инструмент можно вернуть во вторую, третью или четвертую референтную позицию с помощью команды G30 P2, P3 или P4.



(S) Начальная точка
(CP) Промежуточная точка
(R2) 2-я референтная позиция
(R3) 3-я референтная позиция
(R4) 4-й референтная позиция

Формат команды

G30 P2(P3,P4)Xx1 Zz1 αα1;

X, Y, Z, α	Значения координат промежуточной точки (α — дополнительная ось)
P	Номер референтной позиции P2: Возврат во 2-ю референтную позицию P3: Возврат в 3-ю референтную позицию P4: Возврат в 4-ю референтную позицию

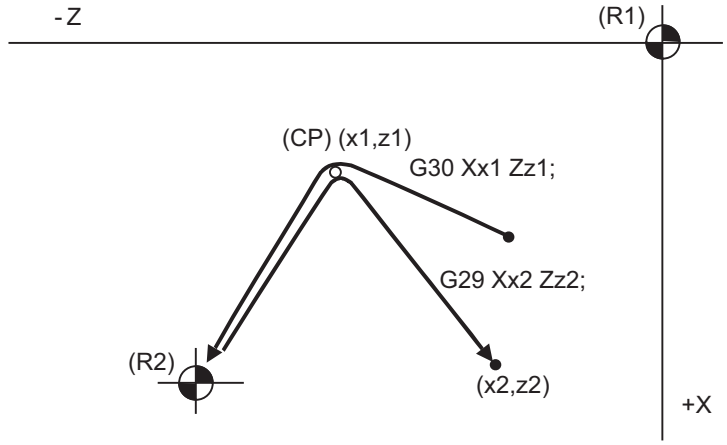
Описание

(1)Возврат во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию указывается с помощью P2, P3, или P4. Команда без P или с иным способом указания возвращает инструмент во 2-ю референтную позицию.

(2) В режиме возврата во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию, как и в режиме возврата в 1-ю референтную позицию, инструмент возвращается во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию через промежуточную точку, указанную командой G30.

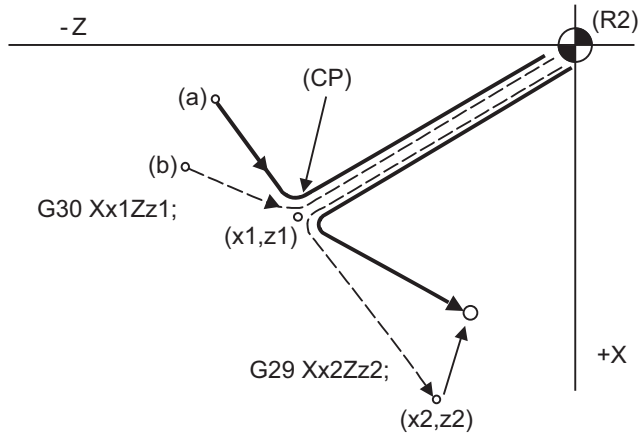
(3) Координаты 2-й, 3-й и 4-й референтной позиции являются специфическими координатами станка. Их можно проверить на дисплее управления.

(4) Если после завершения возврата во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию выдается команда G29, то последняя промежуточная позиция используется в качестве промежуточной позиции для возврата по команде G29.



(CP) Промежуточная точка
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция

(5) При возврате в референтную позицию в плоскости во время коррекции инструмент движется без коррекции на радиус при вершине инструмента (с нулевой коррекцией) из промежуточной точки в референтную позицию. При последующей команде G29 инструмент перемещается без коррекции на радиус при вершине инструмента из референтной позиции в промежуточную точку. Из промежуточной точки он движется с коррекцией на расстояние команды G29.

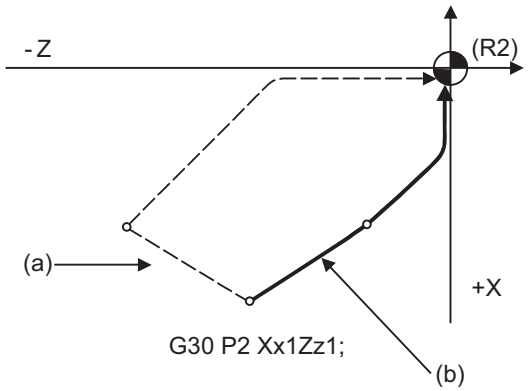


(a) Траектория вершины инструмента
(b) Запрограммированная траектория
(CP) Промежуточная точка
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция

(6) После 2-го, 3-го и 4-го возврата в референтную позицию величина смещения по длине инструмента для соответствующей оси временно отменяется.

(7) При втором, третьем и четвертом возврате в референтную позицию в состоянии блокировки станка управление от промежуточной точки до референтной позиции игнорируется. Следующий кадр выполняется, если заданная ось проходит через промежуточную точку.

(8) При втором, третьем и четвертом возврате в референтную позицию в режиме зеркального отображения это отображение действует от начальной до промежуточной точки и инструмент движется в направлении, противоположном направлению команды. Но зеркальное отображение игнорируется от промежуточной точки до референтной позиции и инструмент движется в референтную позицию.



(a) Зеркальное отображение для оси X
(b) Без зеркального отображения
(R2) 2-я референтная позиция

(9)Если 2-я, 3-я или 4-я референтная позиция изменяется во время паузы из-за блокировки при возврате в нулевую точку G30, возникает ошибка операции (M01).

(10)Если команда G28/G29/G30 выдается в режиме покадрового останова и для параметра "#1279 ext15/ бит 6" (Включение покадрового останова в средней точке) задано значение 1, выполняется покадровый останов в средней точке, а если задано значение 0, останов не выполняется.

(11)Если при покадровом останове в средней точке режим переключается на MDI или возврат в референтную позицию, возникает ошибка операции (M01 0013).

(12)Если при покадровом останове в средней точке выполняется сброс системы ЧПУ, промежуточная позиция для возврата в начальную позицию по команде G29 не обновляется.

(13)Если в одном кадре с командой G30 задается вспомогательная функция, точка ожидания сигнала завершения вспомогательных функций будет находится в конце заданного перемещения, а не в промежуточной позиции.

(14)Если при покадровом останове в средней точке выполняется прерывание контроллером, возникает ошибка операции (M01 0129).

20.12 Возврат в позицию смены инструмента: G30.1...G30.5

Принцип действия и назначение

Указав позицию смены инструмента в параметре "#8206 Смена инструмента", а также команду возврата в позицию смены инструмента в программе обработки, инструмент можно заменить в наиболее подходящей позиции.
Оси, которые должны выйти в позицию смены инструмента, а также очередность, в которой будет происходить выход, могут быть заданы командами.

Формат команды

Возврат в позицию смены инструмента

G30.n ;

n = 1...5: Определение осей, которые выходят в позицию смены, и очередность, в которой будет производиться выход.

Описание

Команды и порядок возврата указаны ниже.

Команда	Очередность возврата
G30.1	Только ось X (-> дополнительная ось)
G30.2	Только ось Z (-> дополнительная ось)
G30.3	Ось X -> ось Z (-> дополнительная ось)
G30.4	Ось Z -> ось X (-> дополнительная ось)
G30.5	Ось X − ось Z (-> дополнительная ось)

<Примечание>

- Стрелка (->) показывает очередность осей, начинающих возврат. Дефис (−) показывает, что оси начинают возврат одновременно. (Пример: "Ось Z -> ось X" означает, что сначала в позицию смены инструмента возвращается ось Z, а затем ось X.)

(1) Включение и отключение возврата в позицию смены инструмента для дополнительной оси зависит от параметров станка (параметр «#1092 Tchg_A»).
Что касается очередности возврата в позицию смены инструмента, то возврат дополнительной оси будет выполняться после того, как завершиться возврат стандартной оси (смотри приведенную выше таблицу). Когда имеются две дополнительные оси, то они будут одновременно возвращаться в позицию после того, как стандартная ось завершит возврат в позицию смены инструмента.
Дополнительная ось в отдельности не может вернуться в позицию смены инструмента.

(2) Если адрес оси задан в одном и том же кадре с командой возврата в позицию смены инструмента, возникает ошибка программы (P33).

(3) Когда завершается возврат дополнительных осей в позицию смены инструмента, заданный командой G30.n, включается сигнал завершения возврата в позицию смены инструмента (TCP) (XC93). Если одна из осей, которые вернулись в позицию смены инструмента после выполнения команды G30.n, покинет позицию смены инструмента, сигнал TCP выключается. (Например, при использовании команды G30.3 сигнал TCP включается, если ось Z достигла позиции смены инструмента после того, как этой позиции достигла ось X (и дополнительная ось, если выбран возврат дополнительной оси в позицию смены инструмента)). Затем сигнал TCP будет снят, если ось X или Z покинет данную позицию. Если возврат в позицию смены инструмента будет включен для дополнительной оси параметром "#1092 Tchg_A", сигнал TCP включается, если дополнительная ось или оси достигли позиции смены инструмента после того, как эту операцию выполнили стандартные оси. Производится отключение сигнала, если одна из осей X, Z или одна из дополнительных осей покинет данную позицию.)

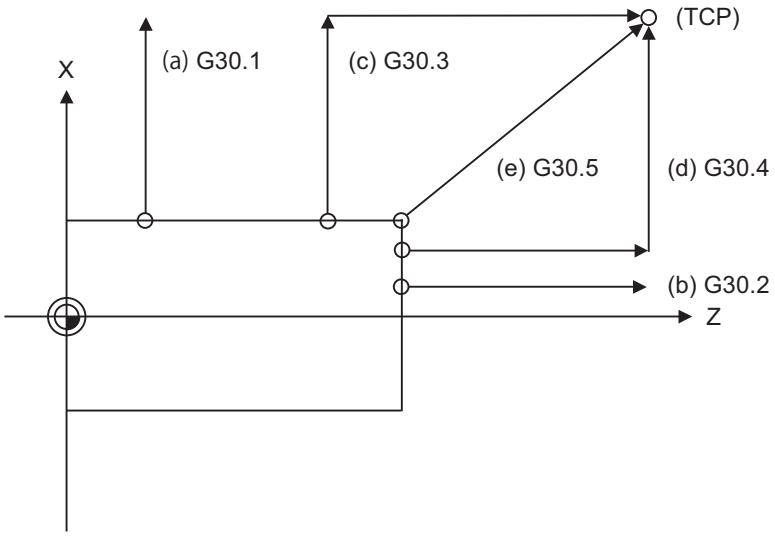
[Диаграмма вывода сигнала TCP] (Команда G30.3 с активированным возвратом в позицию смены инструмента для дополнительных осей)



(4) Данные по коррекции на инструмент, такие как, смещение по длине инструмента и коррекция на износ при вершине инструмента, временно отменяются по команде возврата в позицию смены инструмента. Исполнительный орган станка переместится в позицию смены инструмента, заданную в параметрах. Но так как величина коррекции на инструмент сохранена в памяти, по следующей команде задания движения исполнительный орган станка выходит в позицию с применением коррекции на инструмент.

(5) Команда выполняется с разделением действий для каждой оси. Если данная команда задана во время покадрового режима, будет производиться останов по концу кадра каждый раз, когда произойдет возврат одной оси в позицию смены инструмента. Чтобы произвести возврат следующей оси, необходимо задать пуск цикла.

Пример выполнения операций



TCP : Позиция смены инструмента

(a) Команда G30.1. Только ось X вернется в позицию смены инструмента. (Если возврат в позицию смены инструмента задан для дополнительной оси, дополнительная ось также возвращается в позицию, но после того, как ось X достигнет позиции смены инструмента.)

(b) Команда G30.2. Только ось Z вернется в позицию смены инструмента. (Если возврат в позицию смены инструмента задан для дополнительной оси, дополнительная ось также возвращается в позицию, но после того, как ось Z достигнет позиции смены инструмента.)

(c) Команда G30.3. Сначала в позицию смены инструмента возвращается ось X, а затем ось Z. (Если возврат в позицию смены инструмента задействован и для дополнительной оси, дополнительная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как оси X и Z достигли позиции смены инструмента.)

(d) Команда G30.4. Сначала в позицию смены инструмента возвращается ось Z, а затем ось X. (Если возврат в позицию смены инструмента задействован и для дополнительной оси, дополнительная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как оси Z и X достигли позиции смены инструмента

(e) Команда G30.5. Оси X и Z вернутся в позицию смены инструмента одновременно. (Если возврат в позицию смены инструмента задействован и для дополнительной оси, дополнительная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как оси Z и X достигли позиции смены инструмента

20.13 Контроль референтной позиции: G27



Принцип действия и назначение

Данная команда сначала позиционирует исполнительный орган станка в заданную точку, а затем, если эта точка является 1-й исходной точкой, в станок выдается сигнал о выходе в исходную точку (точно так же, как и для команды G28). Поэтому если программа обработки составлена таким образом, что исполнительный орган станка начинает движение из 1-й исходной точки и затем возвращается в 1-ю исходную точку, то можно контролировать находится ли исполнительный орган в исходной точке после запуска программы.



Формат команды

G27 X__ Z__ α__ P__ ; ... Команда проверки

X Z α	Контролируемая ось
P	Номер проверки P1. Проверка 1-й референтной позиции P2. Проверка 2-й референтной позиции P3. Проверка 3-й референтной позиции P4. Проверка 4-й референтной позиции



Описание

(1) Если команда P не указывается, проверяется 1-я референтная позиция.

(2) Количество осей, референтные позиции которых можно контролировать одновременно, зависит от количества одновременно управляемых осей.

(3) Если после выполнения команды установка в референтную позицию не происходит, выдается аварийный сигнал.

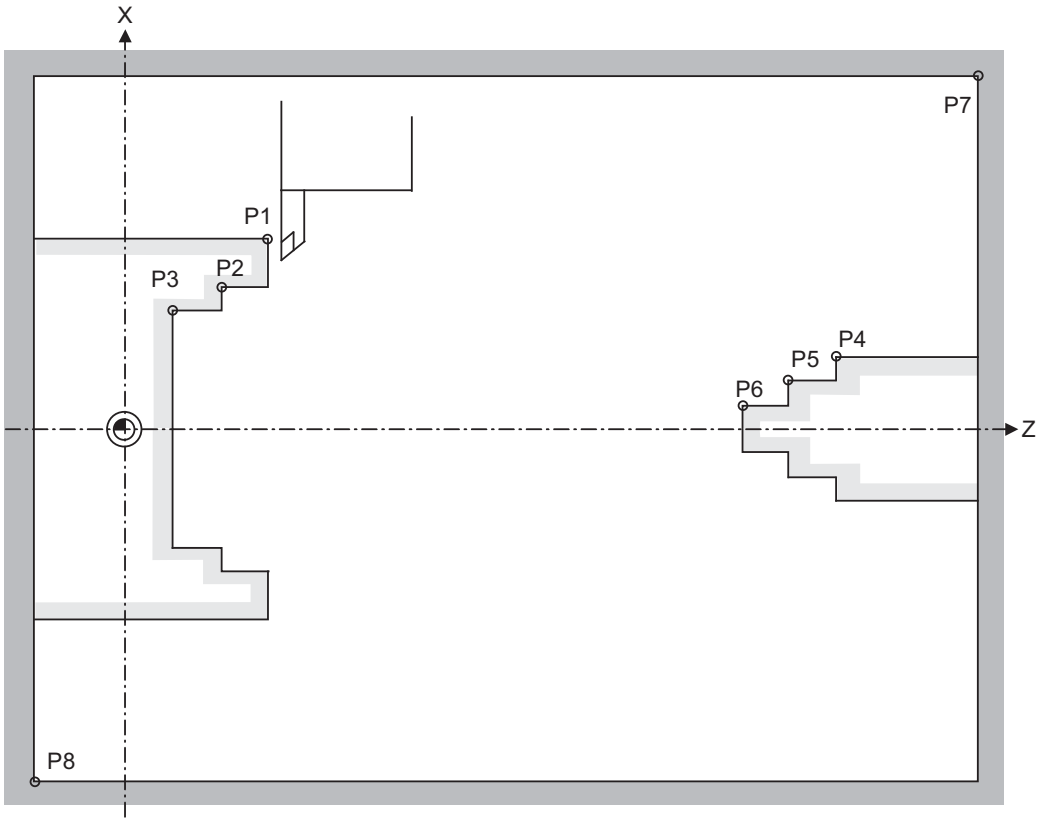
21

Функции защиты

21.1 Запретные зоны патрона и задней бабки: G22, G23

Принцип действия и назначение

Ограничивая диапазон перемещения вершины инструмента, запретные зоны патрона и задней бабки предотвращают столкновения с патроном и задней бабкой при ошибках программирования. Если в команде указано движение, выходящее из настроенной в параметрах зоны, инструмент автоматически останавливается на границе запретной зоны.



P1,P2,P3 : Запретная зона патрона
P4, P5, P6: Запретная зона задней бабки
P7, P8: Сохраненный предел хода

Формат команды

G22 ; ... Запретные зоны действуют

G23 ; ... Запретные зоны не действуют

Команды G22 и G23 следует задавать в отдельных кадрах.

Подробное описание

(1) В случае остановки станка из-за попытки выхода за пределы запретной зоны выдается аварийный сигнал.
Аварийное состояние отменяется сбросом.

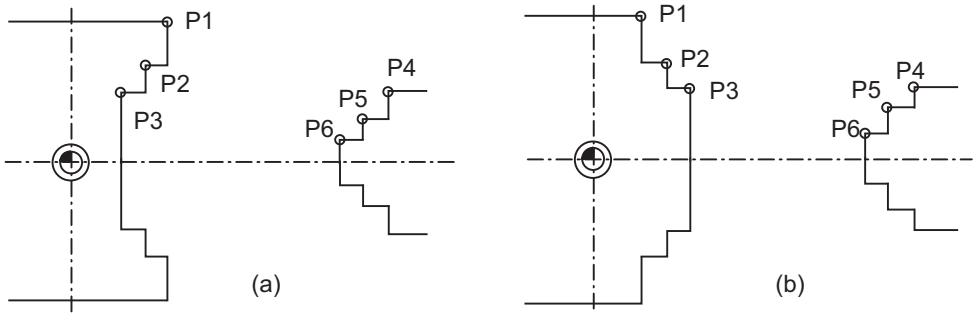
(2) Данная функция также действует при блокировке станка.

(3) Данная функция активизируется, когда все оси, для которых заданы запретные зоны патрона и задней бабки, завершают возврат в референтную точку.

(4) Если разрешена функция контроля сохраненного ограничения хода, и при этом задан диапазон для ограничения рабочей зоны, функция запретных зон для патрона и задней бабки активизируется одновременно с функцией контроля сохраненного ограничения хода.

(5) Можно выбирать право- или левостороннее расположение запретных зон, используя сигнал с контроллера. Это зависит от параметров станка.

Настройка в случае использования G22 и G23



(1) Для задания параметром запретных зон патрона и задней бабки можно вводить по три точки. Эти точки задаются в системе координат станка.
Точки P1, P2 и P3 (параметры "#8301 P1"..."#8303 P3") определяют запретную зону патрона. Точки P4, P5 и P6 (параметры "#8304 P4"..."#8306 P6") определяют запретную зону задней бабки.

(2) Диапазон запретной зоны должен иметь симметричную форму относительно оси Z. Если координаты точки запретной зоны P_ по оси X имеют отрицательное значение, следует изменить знак на положительный, а затем проверить результат.
Абсолютное значение координат каждой точки запретной зоны по оси X должно соответствовать следующему условию.
P1 > = P2 > = P3, P4 > = P5 > = P6 (Следует обратить внимание, что к координатам по оси Z эти требования не относятся.)

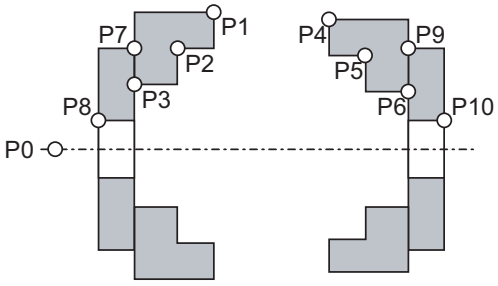
Настройка в случае использования внешнего сигнала контроллера

Установить значения координат для каждой точки между "#8300 P0" и "#8314 P10".
P0 является базовой координатой по X запретной зоны патрона и задней бабки. Задать координату центра детали в базовой системе координат станка значением радиуса.
Координаты для P1 - P10 по оси X от центра заготовки (P0) задаются в радиальных величинах. Координаты по оси Z задаются в базовой системе координат станка.
Диапазон запретных зон симметричен относительно P0.
Координаты по оси X для каждой точки должны задаваться следующим образом.
P1 >= P2 >= P3, P4 >= P5 >= P6,
P7 >= P8, P9 >= P10
Если координата P8 по оси Z должна быть меньше P1...P3, а координата P10 по оси Z должна быть больше P4...P6.

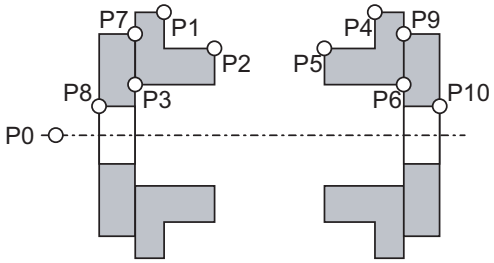
Позиции каждой точки между P0 и P10 в патроне / задней бабке имеют следующие значения.

(1) Настройка патрона

[Для наружных зажимных кулачков]



[Для внутренних зажимных кулачков]

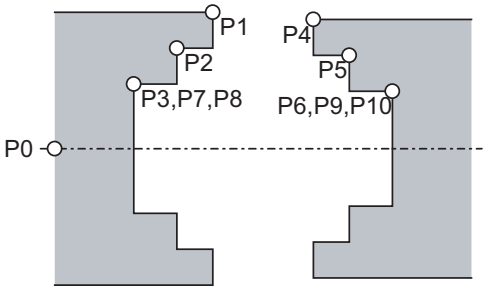


P0: Координата центра вращения детали
P1,P2,P3 : Зона патрона (левого)
P4,P5,P6 : Зона патрона (правого)
P7,P8 : Зона шпинделя (левого)
P9,P10 : Зона шпинделя (правого)

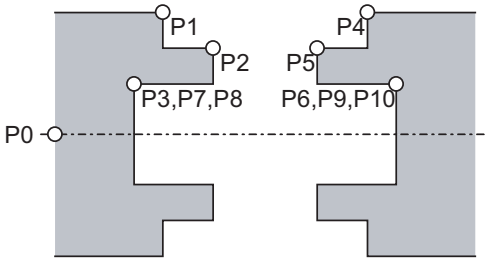
- Установите координаты по оси X так, чтобы соблюдалось условие P1 > P2 > P3.
- P3 и P7 в координатах Z и P6 и P9 в координатах Z должны быть равны.
- Если внутреннего диаметра шпинделя не имеется, настройте координату X точки P8 на такое же значение как P0.

Если секция шпинделя не устанавливается, то следует установить P3 = P7 = P8, а также P6 = P9 = P10. В этом случае, запретная зона будет иметь вид:

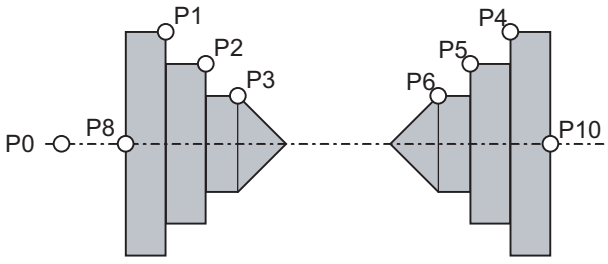
[Для наружных зажимных кулачков]



[Для внутренних зажимных кулачков]



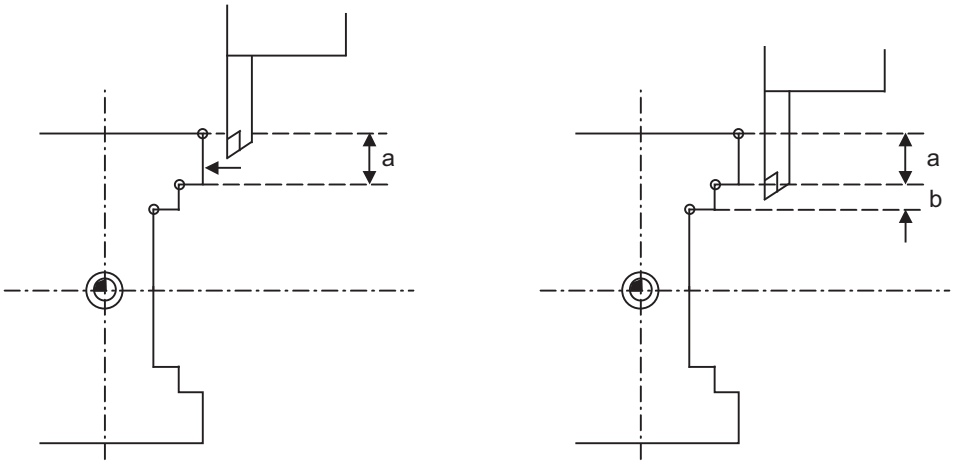
(2) Настройка задней бабки



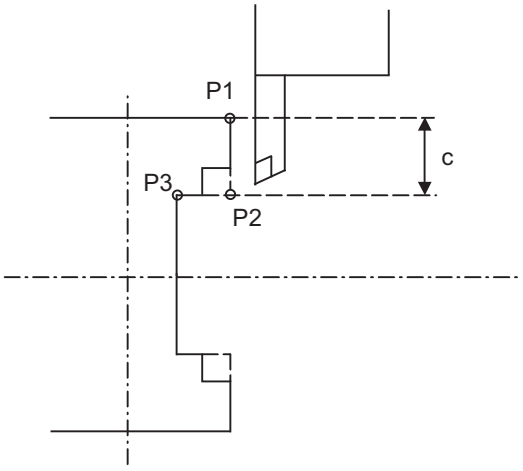
- P7 и P9 не используются.
- Угол конечного участка задней бабки устанавливается с помощью параметров.
  "#8318 STOCK ANGLE (L)" "#8319 STOCK ANGLE (R)"
- Когда устанавливается 0, угол равен 90°.
- Следует задать для координаты P8 по оси X то же значение, что и для P0. (Нет внутреннего диаметра шпинделя)

Указания

(1) При работе с запретными зонами инструмент рассматривается как материальная точка. Поэтому должны соблюдаться следующие меры предосторожности.
В следующих примерах, где запретные зоны заданы для условной точки вершины инструмента, а инструмент перемещается по стрелке, указанной на схеме, могут возникнуть следующие ситуации. В Примере 1 вершина инструмента находится в диапазоне "a", поэтому резец автоматически остановится на границе запретной зоны. Однако в примере 2 контрольная точка находится в диапазоне "b", поэтому патрон и инструмент могут столкнуться в диапазоне "a".
(Пример 1) (Пример 2)



Во избежание таких ситуаций приведен Пример 3. В этом примере, если таким образом заданы точки P1, P2 и P3, и вершина инструмента находится в диапазоне "c", то резец остановится на границе запретной зоны.
(Пример 3)



(2) Когда резец входит в запретную зону и выдается аварийный сигнал, то резец может переместиться в противоположном направлении от исходного движения, если произойдет отмена аварийного сигнала после сброса.

(3) Не задаются запретные зоны для осей без функции выхода в исходную точку. Поэтому, для данных осей не выдается аварийный сигнал запретной зоны.

(4) Если инструмент входит в область, относящуюся к отмененному барьеру, но затем барьер устанавливается заново, сигнал сбоя возникает сразу, как только инструмент начинает двигаться. В этом случае, прежде чем выводить инструмент из запретной зоны, отмените сигнализацию путем сброса, а затем дезактивируйте запретную зону (G23) или измените значение, установленное для каждой точки запретной зоны.

(5) Программное ограничение перемещений действует даже при отмененных запретных зонах (G23).

21.2 Сохраненный предел хода: G22,G23

Принцип действия и назначение

Сохраненные пределы хода − это функция, предотвращающая столкновения инструментов путем настройки зон, запрещенных для входа инструмента.
Функция сохраненных пределов хода II позволяет изменять запрещенные для инструмента зоны (с помощью параметров). Включение и выключение этой функции осуществляется из программы.

Формат команды

Функция сохраненного предела хода (с изменением параметров (все оси)

```
G22 X__ Z__ C__ I__ J__ K__ ;
```

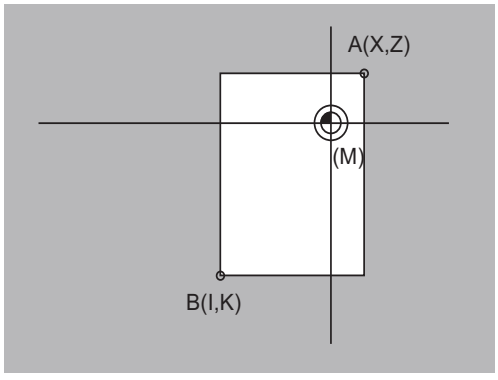
Функция II ВЫКЛ (все оси)

```
G23;
```

X, Z, C (название 1-й...3-й оси)	Ограничение рабочей зоны + задание стороны
I, J, K (название оси для выбора плоскости)	Ограничение рабочей зоны –задание стороны

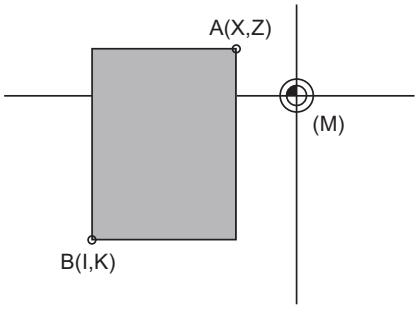
Подробное описание

Команды G22 и G23 следует задавать в отдельных кадрах.
Расположение запретной зоны (внутри или снаружи) определяется настройками параметров (#8204 или #8205).



[Если запретная зона расположена снаружи]

Запретный диапазон



[Если запретная зона расположена внутри]

(M) базовая система координат станка



Указания

(1) Если максимальное и минимальное значения при задании запретной зоны совпадают, происходит следующее.
(a) Если максимальное и минимальное значение установлены на 0 и запретной зоной является наружная зона, то запрещено все пространство. Если запретная зона задана изнутри, движение будет возможно в пределах всей зоны.
(b) Если максимальное и минимальное значение установлены на иные значения кроме 0, все пространство будет зоной, разрешенной для движения. Это зависит от параметров станка (параметр «#1037 cmdtyp»).

(2) Задание (G22, G23) ограничения рабочей зоны II из программы возможно для G-функций из списков 6 и 7. Это зависит от параметров станка (параметр «#1037 cmdtyp»).

(3) G22 и G23 являются немодальными командами и действуют только в кадре команды.

22

Функции измерения

22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37



Принцип действия и назначение

Эти функции обеспечивает значения для команд задания движения от позиции в момент начала измерения до позиции измерения, перемещают инструмент в направлении позиции измерения, останавливают станок после того, как инструмент достиг датчика, побуждают систему ЧПУ автоматически рассчитать разность между значениями координат на этот момент и значениями координат заданной в команде позиции измерения, а затем предоставляют вычисленную разность как величину смещения инструмента.
Если смещение уже применяется к инструменту, инструмент движется в направлении позиции измерения с примененным смещением. Если в результате измерения и расчета генерируется дополнительная величина смещения, то эта величина применяется как дополнительная компенсация уже имеющейся величины коррекции на износ.



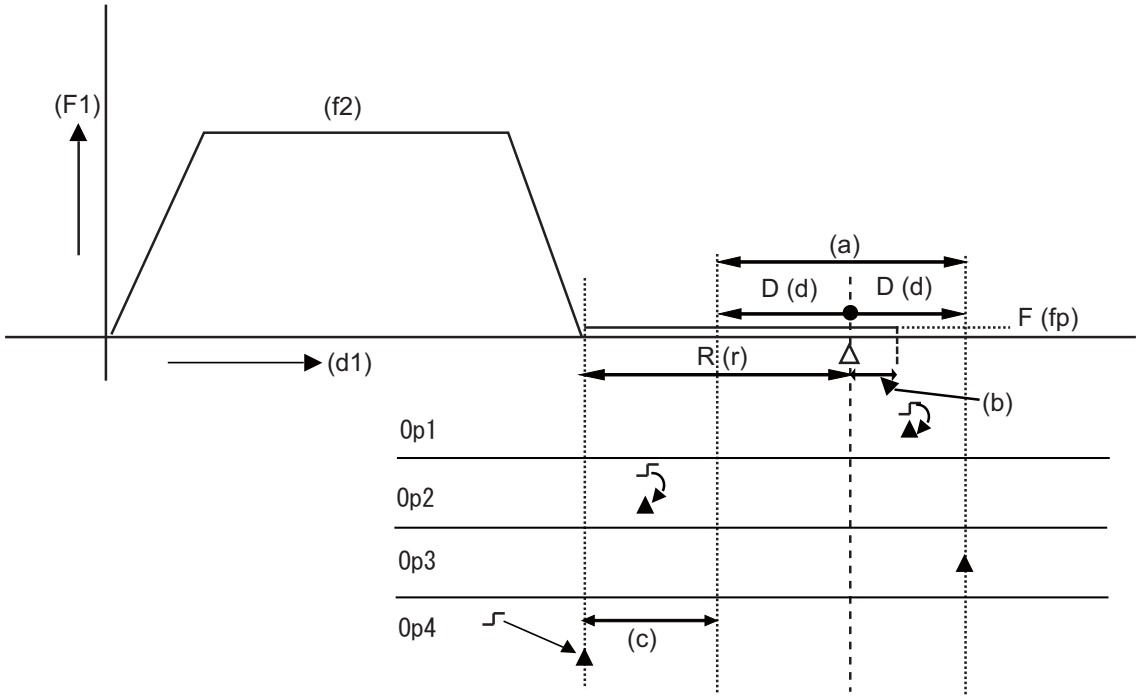
Формат команды

G37 α__ R__ D__ F__ ; ... Команда автоматического измерения длины инструмента

α	Адрес оси измерения и координаты позиции измерения……X, Z
R	Здесь задается расстояние между позицией измерения и точкой, в которой должно начинаться движение на скорости измерения. (всегда указывается радиус в инкрементном виде)
D	Эта команда задает диапазон, в пределах которого инструмент должен останавливаться. (всегда указывается радиус в инкрементном виде)
F	Эта команда задает скорость подачи при измерении. Если R_, D_ или F_ пропущены, то вместо них используется значение, настроенное в параметре. <Параметр> ("AUTO TLM" в экране параметров обработки) − #8004 SPEED (скорость подачи при измерении): 0...60000 [мм/мин] − #8005 ZONE r: 0...99999.999 [мм] − #8006 ZONE d: 0...99999.999 [мм]

Описание

(1) Выполнение операций при задании команды G37



Op1. Нормальное завершение, так как измерение происходит в допустимом диапазоне.

Op2. Останов по аварийному сигналу (P607) из-за выхода за пределы допустимого диапазона измерения.

Op3. Останов по аварийному сигналу (P607), так как датчик не обнаружен.

Op4. Останов по аварийному сигналу (P607) из-за выхода за пределы допустимого диапазона измерения. Однако если зоны (c) не имеется, происходит обычное завершение.

(a) допустимый диапазон измерения | (b) величина компенсации | (d1) расстояние

(F1) скорость | (f2) скорость подачи | (d) диапазон измерения

(r) диапазон замедления

△ Позиция измерения ▲ Точка останова ⌐ Выход датчика

(2) В качестве сигнала датчика (сигнала выхода в позицию измерения) используется, как правило, сигнал пропуска.

(3) Если F-команда и скорость измерения в параметре равны 0, применяется скорость подачи 1 мм/мин.

(4) В режиме синхронной подачи ось движется на скорости синхронной подачи [мм/об].

(5) Обновленная величина смещения действует до тех пор, пока она не будет присвоена следующей T-командой в команде G37.

(6) Задержка и разброс срабатывания сигнала от датчика касания будут находиться в пределах от 0 до 0.2 мс.
В результате образуется погрешность измерения, указанная ниже.
Макс. погрешность измерения [мм] = скорость измерения [мм/мин] * 1/60 * 0.2 [мс]/1000

(7) Координаты точки касания будут фиксироваться в момент касания, а исполнительный орган станка будет продолжать перемещаться и остановится в позиции, соответствующей динамике сервосистемы.
Макс. перебег [мм] = скорость измерения [мм/мин] * 1/60 * 1 / усиление контура позиционирования [1/с]
Стандартное усиление контура позиционирования равно 33 (1/с).



Указания

(1)Если команда G37 задана, но функция автоматического измерения длины инструмента невозможна, возникает ошибка программы (P600).

(2)Если в кадре с командой G37 не указана ось или указаны две или более оси, возникает ошибка программы (P604).

(3)Если T-код задан в кадре G37, возникает ошибка программы (P605). Если один последний разряд или два последних разряда равны 0, возникает (4) ошибка.

(4)Если перед кадром G37 не задан T-код, возникает ошибка программы (P606). Если один последний разряд или два последних разряда равны 0, то ошибка (P606) возникает даже если T задан.

(5)Если поступивший сигнал датчика находится вне допустимого измерительного диапазона или сигнал датчика не обнаружен даже при достижении конечной точки, возникает ошибка программы (P607). Но если сигнал датчика остается включенным и в указанном выше примере отсутствует область (b) на участке Op3, он интерпретируется как стандартное измерение.

(6) Если во время движения инструмента на скорости измерения применено ручное прерывание, необходимо выполнить возврат в позицию перед прерыванием, а затем возобновить работу.

(7) Данные, заданные командой G37 или параметром, должны удовлетворять следующим условиям:
| Начальная точка − Точка измерения | > R-команда или параметр r > D-команда или параметр d

(8) Если адрес D и параметр d в (7) (см. выше) равны нулю, то операция завершается нормально только в случае, если заданная в команде точка измерения совпадает с точкой обнаружения сигнала датчика. В противном случае возникает ошибка программы (P607).

(9) Если все адреса R и D, а также параметры r и d в (7), см. выше, равны нулю, то ошибка программы (P607) возникает вне зависимости от того, имеется ли сигнал датчика после позиционирования инструмента в заданной точке измерения.

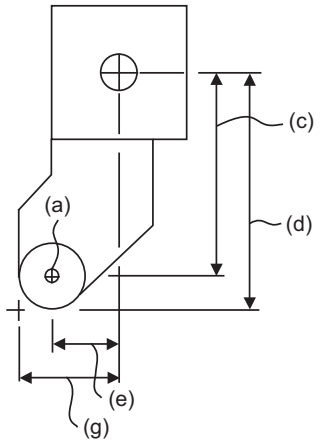
(10) Если допустимый диапазон измерения больше расстояния команды измерения, этот диапазон становится допустимым диапазоном измерения для всех осей.

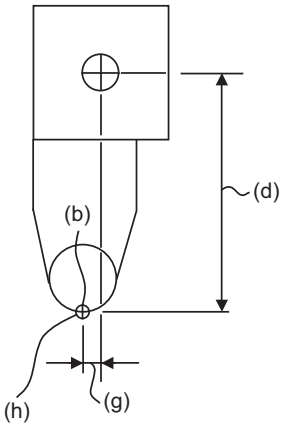
(11) Если расстояние движения на скорости измерения больше расстояния команды измерения, то все оси движутся на скорости измерения.

(12) Если допустимый диапазон измерения больше расстояния движения на скорости измерения, то в допустимом диапазоне измерения ось движется на скорости измерения.

(13) Перед заданием команды G37 всегда следует отменять коррекцию на радиус при вершине инструмента.

(14) Следует рассчитывать коррекцию на длину инструмента без учета радиуса при вершине и номера точки вершины инструмента, даже если применяется коррекция на радиус при вершине инструмента.
Чтобы настроить номер точки вершины инструмента на 0, вычтите значение R вершины из измеренной величины смещения длины инструмента.
Если номер точки вершины инструмента (форма вершины инструмента) равен 5, 6, 7 или 8, следует произвести замер длины по вершине инструмента.





(a) точка 0 вершины инструмента
(b) точка 8 вершины инструмента
(c) значение смещения длины инструмента по оси X после вычитания значения R вершины
(d) измеренная величина смещения длины инструмента по оси X
(e) значение смещения длины инструмента по оси Z после вычитания значения R вершины
(g) измеренная величина смещения длины инструмента по оси Z
(h) кончик вершины инструмента

22.2 Функция пропуска: G31

Принцип действия и назначение

Если во время линейной интерполяции, основанной на команде G31, извне поступил сигнал пропуска, движение подачи станка сразу прекращается, считывается значение координаты, остающееся расстояние стирается и выполняется команда в следующем кадре.

Формат команды

G31 X/U__ Z/W__ R__ F__ ;

X, Z, U, W	Координаты осей (задаются абсолютными или инкрементными значениями).
R	Команда ускорения/замедления R0. Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1. Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)

Описание

(1) Когда F-команда содержится в одном кадре с командой G31, заданная скорость устанавливается в качестве скорости пропуска.
Если выдается команда фиксированной подачи типа F1, она не действует.
В следующих случаях скорость пропуска и выполнение операций зависят от параметров станка (параметр «#12022 skipF_spec/бит 2»).

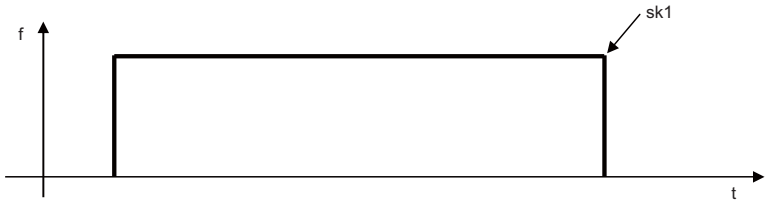
	#12022/бит 2 = 0	**#12022/бит 2 = 1**
Скорость пропуска при отсутствии F-команды в кадре G31	В качестве скорости пропуска используется значение параметра "#1174 skip_F".	Скорость пропуска определяется в зависимости от модальности F-команды при выполнении команды G31.
	Если для параметра "#1174 skip_F" задается 0, возникает ошибка программы (P603).	Если значение модальности F-команды равно 0, возникает ошибка программы (P62).
Режим заданной скорости	Доступен только для подачи в минуту. Режим подачи в минуту включается даже в режиме подачи на оборот.	Действует режим (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G31.
Модальность F-команды	Модальное состояние F-команды не обновляется, даже если в кадре G31 содержится F-команда.	Модальное состояние обновляется F-командой в кадре G31 в зависимости от режима (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G31.

(2) Максимальная скорость при задании команды G31 определяется параметрами станка.

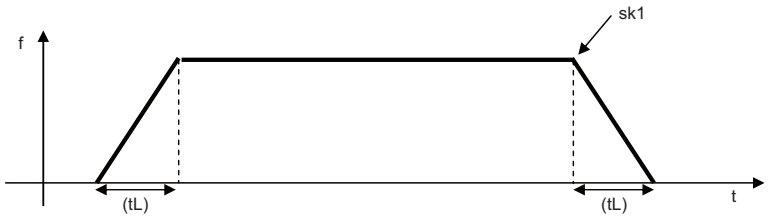
(3) Если задается R0 и R-команда не указывается, ускорение/замедление со ступенчатым изменением применяется к кадру G31 после интерполяции без автоматического ускорения/замедления.
Если задается R1, автоматическое ускорение/замедление применяется в зависимости от режима ускорения/замедления для рабочей подачи, заданной параметром "#2003 smgst" с использованием постоянной времени, установленной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Даже если действует ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики (для параметра "#1201 G1_acc" установлено 1), применяется постоянная времени ускорения/замедления.

(4) Если значение R1 задается командой ускорения/замедления, после интерполяции применяется автоматическое ускорение/замедление, даже если подается сигнал пропуска. Если значения параметров "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1" велики, движение останавливается не сразу.

Ускорение/замедление при задании команды R0 или отсутствии R-команды



Ускорение/замедление при задании команды R1



(sk1) Сигнал пропуска 1 (tL) Постоянная времени пропуска

(5) Команда ускорения/замедления (R0/R1) выдается при задании команды G31. Если команда R0/R1 не указывается или задается другая команда, постоянная времени ускорения/замедления принимается равной нулю (R0), и автоматического ускорения/замедления после интерполяции не происходит.

(6) При выдаче команды G31 действуют условия останова (остановка подачи, блокировка, нулевая коррекция скорости и конец хода). Внешнее замедление также действует. Действие следующих функций зависит от параметров станка.
- Коррекция рабочей подачи (параметр "#12022 skipF_spec/бит 0")
- Пробный прогон (параметр "#12022 skipF_spec/бит 1")

(7) Команда G31 является немодальной − ее требуется задавать каждый раз.

(8) Если при запуске команды G31 поступила команда пропуска, команда G31 сразу завершается. Если до завершения кадра G31 сигнал пропуска не поступил, команда G31 также будет завершена после завершения команд движения.

(9) Если команда G31 задана во время коррекции на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P608).

(10) Если в команде G31 нет F-команды и параметр скорости тоже равен нулю, возникает ошибка программы (P603).

(11) При блокировке станка или включении выключателя отмены оси Z, если в команде задана только ось Z, сигнал пропуска игнорируется и выполнение продолжается до конца кадра.

Считывание координат пропуска

Координаты позиций, в которых поступил сигнал пропуска, сохраняются в системных переменных от #5061 (1-я ось) до #506n (n-я ось). Впоследствии эти данные можно использовать в пользовательских макросах.

```
:
G00  X-100. ;
G31 X-200. F60  ;     (команда пропуска)
#101=#5061 ;          Позиция координаты при поступлении сигнала пропуска (в системе координат
                      детали) считывается в #101.
:
```

Примечание

(1) Если для параметра "#1366 skipExTyp" (Команда одновременного пропуска в многоканальной системе) установлено 1, координата пропуска будет равна 0, даже если команда G31 задана в подсистеме или только в одной из нескольких подсистем.

Выбег после команды G31

Величина выбега с момента поступления сигнала пропуска во время команды G31 и до остановки станка различается в зависимости от параметра "#1174 skip_F" или F-команды в G31.
Время, проходящее до активации замедления с целью останова после поступления сигнала пропуска, мало, поэтому станок может быть остановлен точно, с небольшим выбегом. Величина пути торможения может быть рассчитана по следующей формуле.

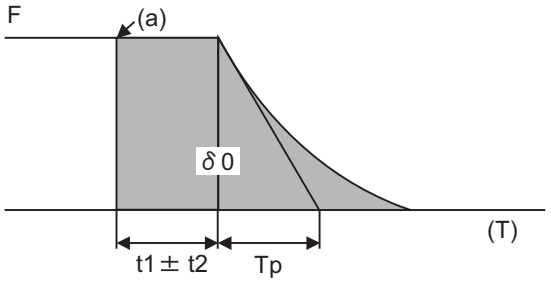
$$\delta 0 = \frac{F}{60} \times Tp + \frac{F}{60} \times (t1 \pm t2)$$

$$= \underbrace{\frac{F}{60} \times (Tp+t1)}_{\delta 1} \underbrace{\pm \frac{F}{60} \times t2}_{\delta 2}$$

δ0 : Величина выбега (мм)
F : Скорость пропуска G31 (мм/мин)
Tp : Постоянная времени контура позиционирования (с) = (усиление контура позиционирования)$^{-1}$
t1 : Время задержки реагирования (с) = (время между обнаружением сигнала пропуска и его поступлением на контроллер через компьютер)
t2 : Погрешность времени реагирования 0.001 (с)

Если для расчета используется G31, то значение, рассчитанное в члене δ1 вышеприведенного уравнения, можно скомпенсировать, однако член δ2 вызывает ошибку вычислений.

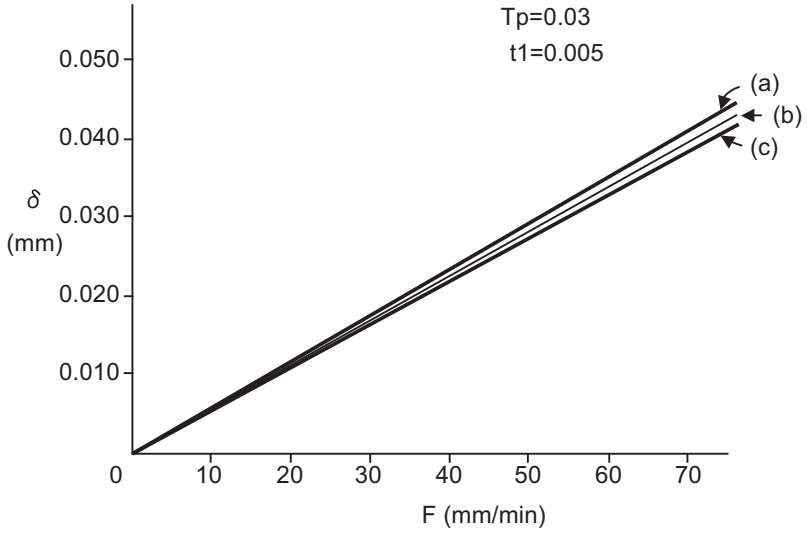
Ниже изображена диаграмма останова с подачей входного сигнала пропуска.



F: Скорость подачи
(a) Поступление сигнала пропуска
(T) Время

Величина выбега

Зависимость величины пути торможения от скорости при Tp, равном 30мс, и t1, равном 5мс, показана на рисунке.

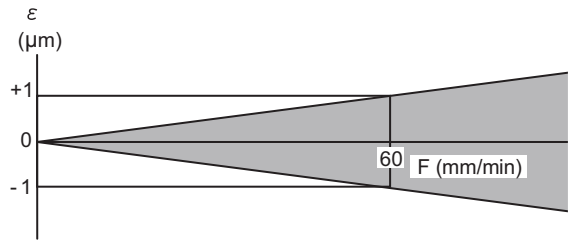


(a) Максимальное значение
(b) Среднее значение
(c) Минимальное значение
F. Скорость подачи
δ. Величина выбега

Ошибка считывания координат пропуска, мм

(1) Считывание координаты при поступлении сигнала пропуска

Величина выбега, обусловленного постоянной времени контура позиционирования Tp и постоянной времени подачи резания Ts, в значениях координат при поступлении сигнала пропуска не учитывается. Поэтому значения координат детали в момент поступления сигнала пропуска можно считать в пределах диапазона ошибки по следующей формуле. Путь, определяемый задержкой реагирования t1, приводит к возникновению ошибки измерения, которую нужно учитывать.



ε. Ошибка считывания
ε=±(F/60)×t 2
F. Скорость подачи
t2. Погрешность времени реагирования
0.001 (c)

Результат измерения

Ошибка считывания координат при поступлении сигнала пропуска

При скорости подачи 60 мм/мин ошибка считывания вычисляется по нижеприведенной формуле. Таким образом, результат измерения находится в пределах диапазона ошибки считывания ±1 мкм:

ε= ± (60/60) x 0.001 = ± 0.001 (мм)

(2) Считывание других координат

Считываемые значения координат включают в себя величину выбега. Поэтому если нужны значения координат в момент поступления входного сигнала пропуска, см. раздел, посвященный величине выбега команды G31 для компенсации значения координат. Как и в случае (1), величина пути, определяемая временем t2, не может быть рассчитана, что приводит к возникновению погрешности измерения.

Примеры компенсации выбега

(1) Компенсация для координат точки приема сигнала

```
:
G31 X100.F100 ;          Команда пропуска
G04 ;                    Проверка останова станка
#101=#5061 ;             Считывание координат точки измерения
#102=#110*#111/60 ;      Выбег, обусловленный временем задержки реакции
#105=#101-#102 ;         Координаты при поступлении сигнала пропуска
:
#110 = скорость подачи при пропуске:
#111 = время задержки реакции t1;
```

(2) Коррекция для координат детали16.3.

```
:
G31 X100.F100 ;          Команда пропуска
G04 ;                    Проверка останова станка
#101=#5061 ;             Считывание координат точки измерения
#102=#110*#111/60 ;      Выбег, обусловленный временем задержки реакции
#103=#110*#112/60 ;      Выбег, обусловленный постоянной времени контура
                         позиционирования
#105=#101-#102-#103 ;    Координаты при поступлении сигнала пропуска
:
#110 = скорость подачи при пропуске:
#111 = время задержки реакции t1;
#112 = постоянная времени контура позиционирования Tp;
```

Одновременное выполнение операций по команде пропуска в нескольких подсистемах

Одновременное выполнение операций по команде G31 в нескольких подсистемах зависит от параметров станка (параметр "#1366 skipExTyp").

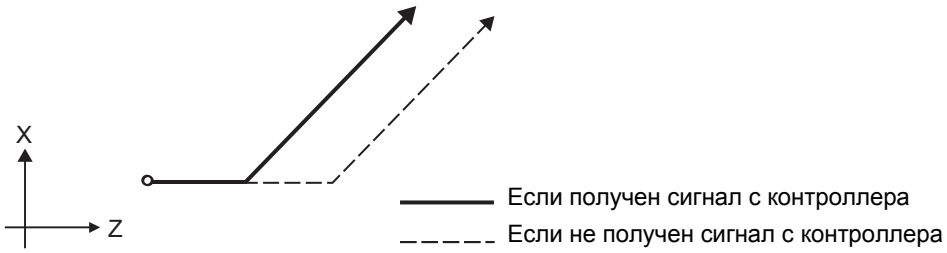
#1366	Выполнение операций
0	Если в какой-то подсистеме выполняется команда G31, она выдается для других подсистем в состоянии блокировки кадра и исполняется после завершения действия текущей команды. (При этом ошибка не отображается.) В режиме покадрового останова, например, где кадр G31 запускается одновременно в нескольких подсистемах, он сначала выполняется в наименьшей подсистеме.
1	Команда G31 выполняется одновременно в нескольких подсистемах. Но позиция координаты пропуска не считывается и устанавливается значение 0 во всех подсистемах. (*1)

(*1) Нулевая позиция координаты пропуска также устанавливается, когда команда G31 выполняется в одноканальной системе.
Кроме того, нулевая позиция устанавливается, когда команда G31 выполняется в одной подсистеме в системе с многоканальной конфигурацией.
При выдаче команды G31 для параметра "#1366 skipExTyp" следует устанавливать 0.

Пример выполнения операций

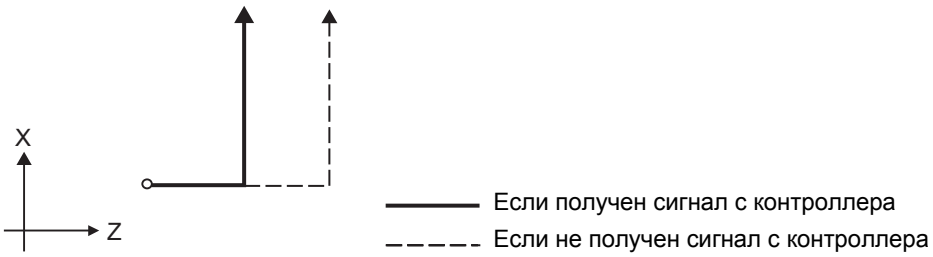
Пример 1. Если следующий кадр является инкрементной командой

```
G31 Z1000 F100;
G01 U2000 W1000;
```



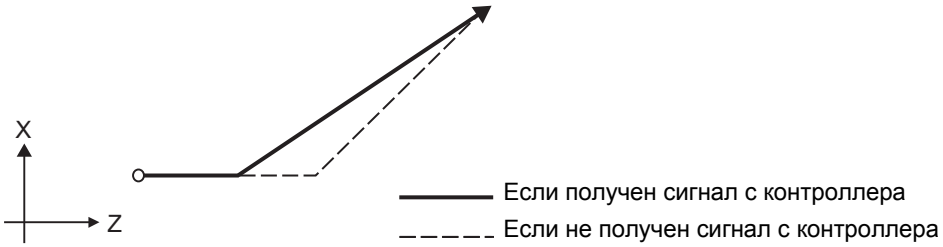
Пример 2. Если следующий кадр является абсолютной командой движения одной оси

```
G31 Z1000 F100;
G01 X1000;
```



Пример 3. Если следующий кадр является абсолютной командой движения двух осей

```
G31 Z1000 F100;
G01 X1000 Z2000;
```



22.3 Функция многошагового пропуска: G31.n, G04

Принцип действия и назначение

Создавая комбинации из сигналов пропуска, можно задавать функцию измерения при разных условиях.
Фактическая операция пропуска эквивалентна команде G31.
К G команд, задающим пропуск, относятся G31.1, G31.2, G31.3 и G04, а соответствие между G-командами и сигналами пропуска определяется параметрами станка.

Формат команды

G31.1 X__ Z__ α__ R__ F__ ;

X Z α	Целевые координаты
R	Команда ускорения/замедления R0. Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1. Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)

То же самое для G31.2 и G31.3; F_ не требуется для G04.
Как и при G31, данная команда выполняет линейную интерполяцию, после возникновения предварительно заданной комбинации из сигналов пропуска, перемещение останавливается, остающиеся команды отменяются, после чего выполняется следующий кадр.

Описание

(1) Скорость пропуска указывается командой программы или параметром. Скорость подачи G31.1 соответствует настройке параметра "#1176 skip1f", скорость подачи G31.2 соответствует "#1178 skip2f", скорость подачи G31.3 соответствует "#1180 skip3f", а скорость подачи G04 соответствует "#1173 dwlskp". Следует учитывать, что в этом случае обновление модального значения F не производится.

(2) Команда выполняется, если она соответствует заданной комбинации сигналов пропуска.

(3) Скорости подачи, соответствующие командам G31.1, G31.2 и G31.3, можно настроить с помощью параметров.

(4) Условия выполнения команд G31.1, G31.2, G31.3 и G04 (логическая сумма заданных сигналов), задаются через параметры.

Настройка параметра	Действующий сигнал пропуска		
	1	2	3
1	○		
2		○	
3	○	○	
4			○
5	○		○
6		○	○
7	○	○	○

(5) Остальные значения аналогичны команде G31 (функция пропуска).

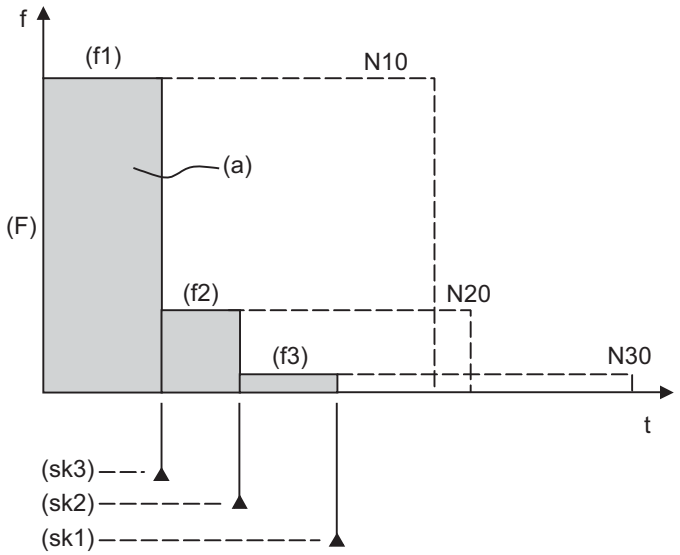
Пример выполнения операций

(1) Функция многошагового пропуска позволяет осуществлять следующее управление, повышая точность и сокращая время измерения.

<Настройки параметров>

Условие пропуска	Скорость пропуска
G31.1 :7	20.0 мм/мин (f1)
G31.2 :3	5.0 мм/мин (f2)
G31.3 :1	1.0 мм/мин (f3)

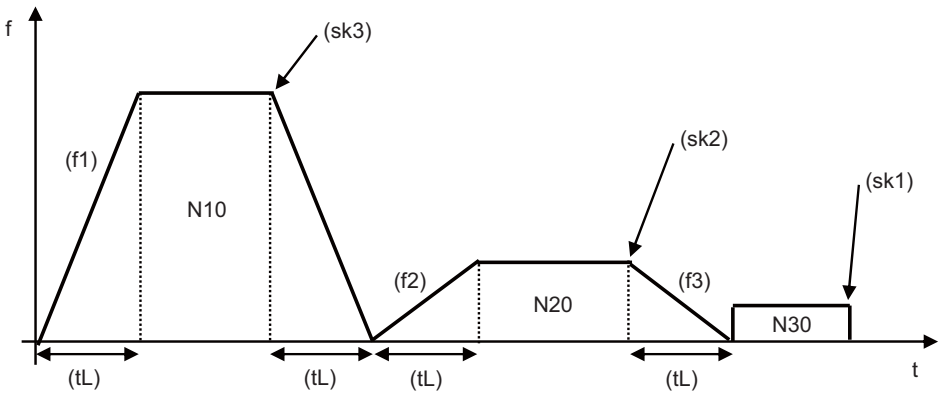
Пример программы]
N10 G31.1 X200.0 ;
N20 G31.2 X40.0 ;
N30 G31.3 X1.0 ;



(a) расстояние измерения
(F) скорость пропуска
(sk1) поступление сигнала пропуска 1
(sk2) поступление сигнала пропуска 2
(sk3) поступление сигнала пропуска 3

<Примечание>

- Если сигнал измерения 1 поступает перед сигналом измерения 2 во время операции, показанной выше, то N20 выполняется в этой точке, а N30 игнорируется.



(sk1) Сигнал пропуска 1 (tL) Постоянная времени пропуска

(2) Если появилась комбинация сигналов, заданная для G04 (выдержка времени), остаток выдержки времени отменяется, после чего выполняется следующий кадр.

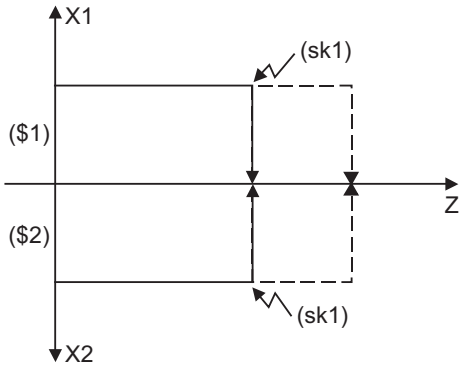
22.4 Функция многошагового пропуска 2: G31 P

Принцип действия и назначение

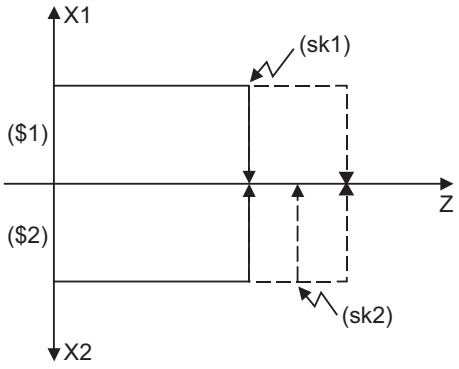
Во время линейной интерполяции по команде пропуска (G31), операция может быть пропущена в соответствии с условиями, установленными в параметре сигнала пропуска Pp.

Если команды многошагового пропуска заданы одновременно в различных подсистемах, как это показано на левой иллюстрации, то обе подсистемы выполняют операцию пропуска одновременно, если входные сигналы пропуска одинаковы, или выполняют ее раздельно, если входные сигналы пропуска различаются, как это показано на правой иллюстрации. Операция выполняется как обычная

команда пропуска (G31 без команды P).



[Одинаковые входные сигналы пропуска в первой и второй подсистемах]



[Разные входные сигналы пропуска в первой и второй подсистемах]

($1) 1-я подсистема ($2) 2-я подсистема
(sk1) Сигнал пропуска 1 (sk2) Сигнал пропуска 2

Если условие, заданное параметром "#1173 dwlskp" (определяет внешние сигналы 1 - 4), выполняется во время отработки команды выдержки времени (G04), остаток выдержки времени отменяется, после чего производится выполнение следующего кадра.

Формат команды

G31 X__ Z__ α__ P__ R__ F__ ;

X Z α	Целевые координаты
P	Команда сигнала пропуска
R	Команда ускорения/замедления R0. Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1. Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)

Описание

(1) Скорость пропуска указывается командой программы или параметром. Скорость подачи указывается параметром "#1174 skip_F". Следует учитывать, что в этом случае обновление модального значения F не производится.

(2) Сигнал пропуска указан командой сигнала пропуска p. Диапазон команды "p": от 1 до 255. Если указывается значение за пределами этого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Команда сигнала пропуска P	Действующий сигнал пропуска							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								○
2							○	
3							○	○
4						○		
5						○		○
6						○	○	
7						○	○	○
8					○			
: : :								
253	○	○	○	○	○	○		○
254	○	○	○	○	○	○	○	
255	○	○	○	○	○	○	○	○

(3) Команда задания сигнала пропуска является логической суммой сигналов пропуска.
(Пример) G31 X100. P5 F100 ;
Если поступает сигнал пропуска 1 или 3, операция пропускается.

(4) Если параметр сигнала пропуска Pp не указан, то действует функция пропуска (G31), а не многошагового пропуска. Если параметр скорости Ff не указан, то применяется скорость пропуска, настроенная параметром "#1174 skip_F".

[Сопоставление пропуска и многошагового пропуска]

Спецификации пропуска	×		○	
	Условие	Скорость	Условие	Скорость
G31 X100 ; (без P и F)	Ошибка программы (P601)		Пропуск 1	#1174 skip_F
G31 X100 P5 ; (без F)	Ошибка программы (P602)		Значение команды	#1174 skip_F
G31 X100 F100 ; (без P)	Ошибка программы (P601)		Пропуск 1	Значение команды
G31 X100 P5 F100 ;	Ошибка программы (P602)		Значение команды	Значение команды

(5) Если функция пропуска действует и в качестве адреса оси указан P, приоритет имеет параметр сигнала пропуска P. Адрес оси "P" игнорируется.
(Пример) G31 X100. P500 F100 ;
Это интерпретируется как сигнал пропуска. (Возникает ошибка программы (P35).)

(6) Остальные сведения см. описание в разделе "Функции пропуска; G31".

22.5 Пропуск с изменением скорости: G31 Fn

Принцип действия и назначение

Если во время линейной интерполяции по команде пропуска (G31) распознан сигнал пропуска, скорость подачи изменяется.

Формат команды

G31 X__ (Y__) Z__ α__ R__ F__ F1 = __ ... Fn = __ ; ("n" является сигналом пропуска 1...8) ...
Команда пропуска

X, (Y,) Z, α	Целевые координаты
R	Команда ускорения/замедления R0. Постоянная времени ускорения/замедления = 0 Когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, происходит ступенчатый останов. R1. Постоянная времени ускорения/замедления действует. Когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, замедление происходит с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи при запуске подачи резания (мм/мин)
Fn=	Скорость подачи после обнаружения сигнала пропуска (мм/мин) Fn = 0. Останов движения Fn ≠ 0. Изменение скорости подачи на fn F1 = скорость подачи после поступления сигнала пропуска 1 F8 = скорость подачи после поступления сигнала пропуска 8

Описание

(1) Если задана команда сигнала пропуска, для которой скорость подачи fn ≠ 0, скорость заменяется командной скоростью, соответствующей сигналу пропуска.

(2) Если задана команда сигнала пропуска, для которой скорость подачи fn = 0, движение прекращается. Если задается R0 и R-команда не указывается, происходит ступенчатый останов, когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, без автоматического ускорения/замедления с постоянной времени пропуска.
Если задается R1, автоматическое ускорение/замедление выполняется с постоянной времени пропуска после интерполяции, даже если движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска. Если значения параметров "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1" велики, движение останавливается не сразу. После останова движения остающиеся команды движения отменяются и выполняется следующий кадр.

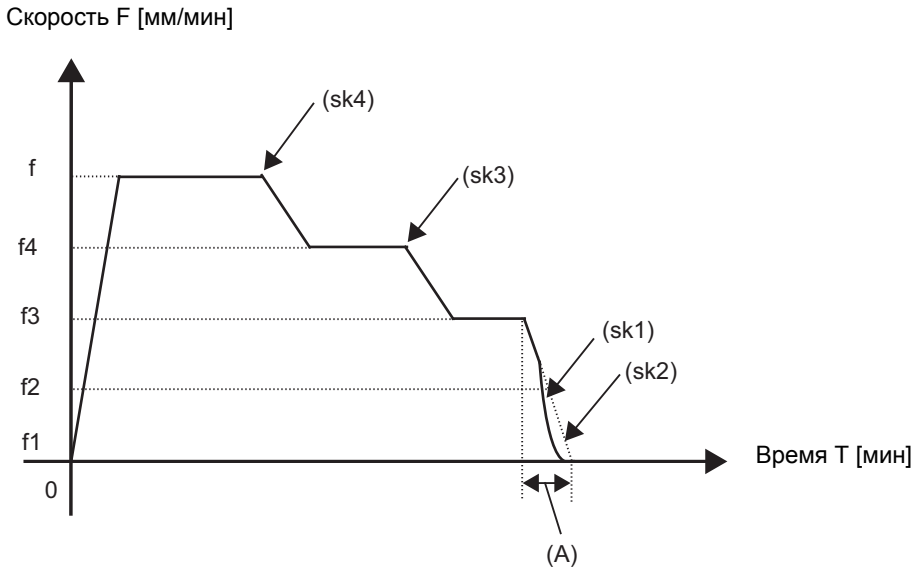
(3) Если до завершения кадра G31 сигнал пропуска не поступил, команда G31 также будет завершена после завершения команд движения.

(4) Если возврат при пропуске активирован, то после останова движения выполняется операция возврата по сигналу пропуска.

(5) Даже если действует команда G1 "ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики" (#1201 G1_acc), операцией ускорения и замедления на основе постоянной времени будет пропуск с изменением скорости.

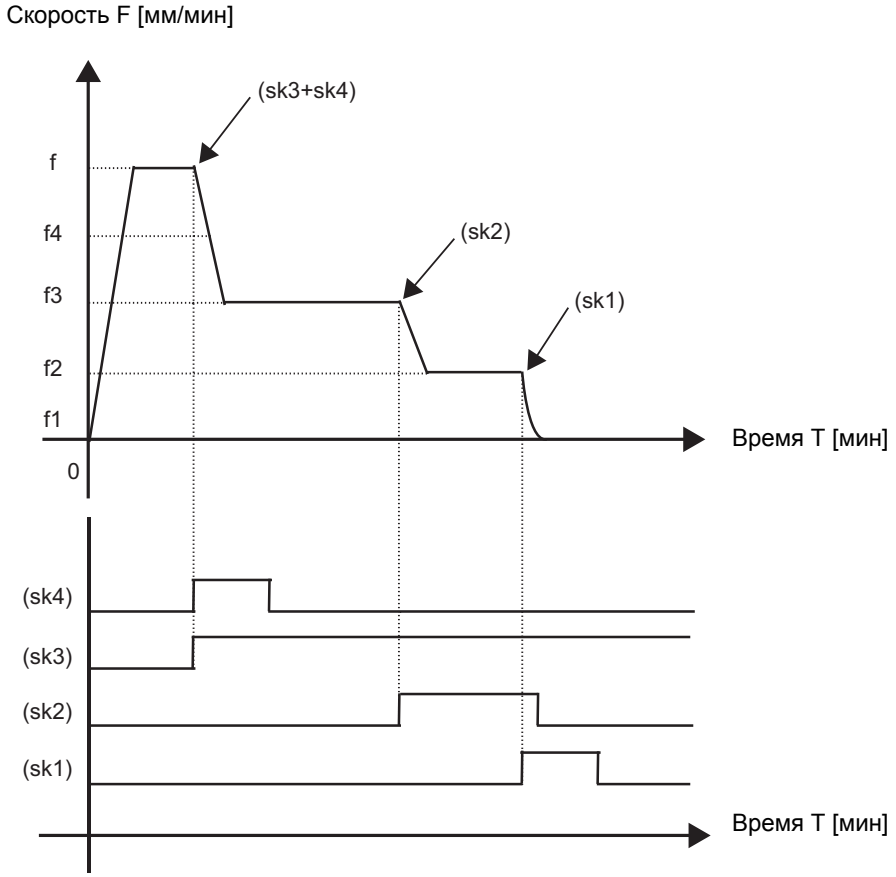
(6) Если команда скорости подачи (Fn =fn) после поступления сигнала пропуска не указана, применяется обычная операция пропуска G31.

(7) Если сигнал пропуска (sk1...sk4) подается во время замедления (участок A на рисунке) после завершения движения:
(a) Сигнал пропуска (sk2 на рисунке) для изменения скорости игнорируется.
(b) Сигнал пропуска (sk1 на рисунке) для остановки движения выполняется и устанавливается нулевая скорость.



(8) Если не задана команда скорости подачи, сигнал пропуска в программе игнорируется.

(9) Переключение скорости или останов движения выполняется при детектировании переднего фронта сигнала измерения. Учитывайте, что если нарастающие фронты различных сигналов поступают с интервалом 3,5 мс или менее, они могут интерпретироваться как один входной сигнал. Если они сочтены одним сигналом, то используется меньшее значение.
Ниже показаны изменения по времени (T) и скорости (F) при подаче сигналов пропуска 1 (sk1)...4 (sk4).



(10) Если кадр G31 запущен при поступлении сигнала пропуска, то считается, что этот сигнал возник в одно и то же время с запуском кадра.

(11) Если сигналы пропуска для изменения скорости и останова движения поступили одновременно, сигнал пропуска для останова движения действует вне зависимости от номера.

(12) Если указывается недопустимая постоянная времени пропуска "#2102 skip_tL", возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 15). Если указывается недопустимая постоянная времени пропуска "#2103 skip_t1", возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 16).

(13) Остальные сведения см. описание в разделе "Функции пропуска; G31".

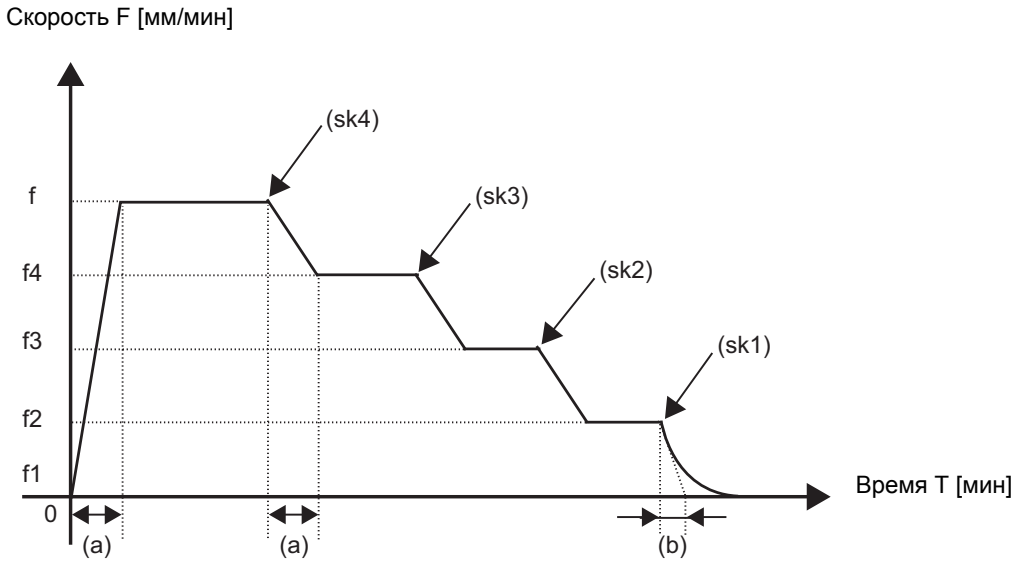
Пример выполнения операций

Ниже показано выполнение операций при указании постоянной времени пропуска и подаче сигналов пропуска 1 (sk1)...4 (sk4).

(1) Если значение R не указывается

Постоянная времени пропуска (a) и постоянная времени контура позиционирования (b)

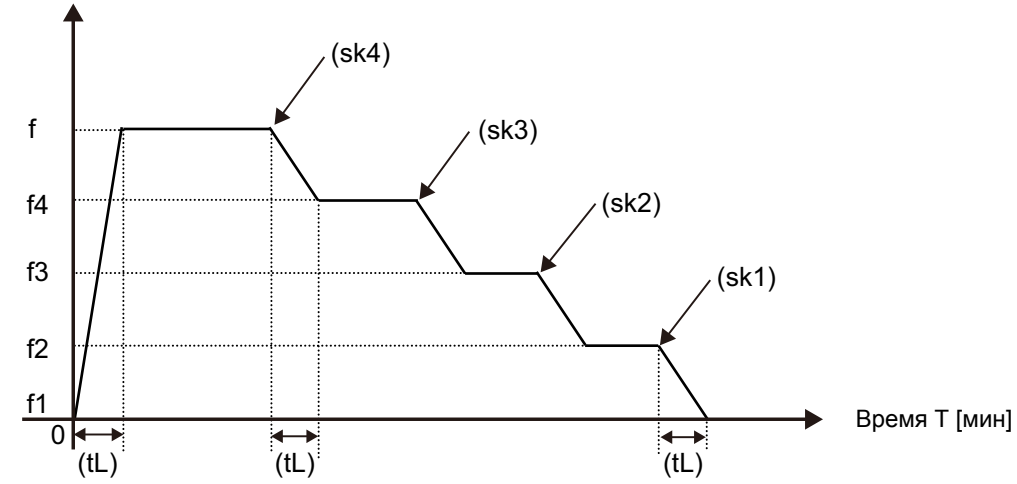
G31 X100. Ff F1=0 F2=f2 F3=f3 F4=f4 ;



(2) Если значение R указывается

Постоянная времени пропуска (tL)

G31 X100. R1 Ff F1=0 F2=f2 F3=f3 F4=f4;

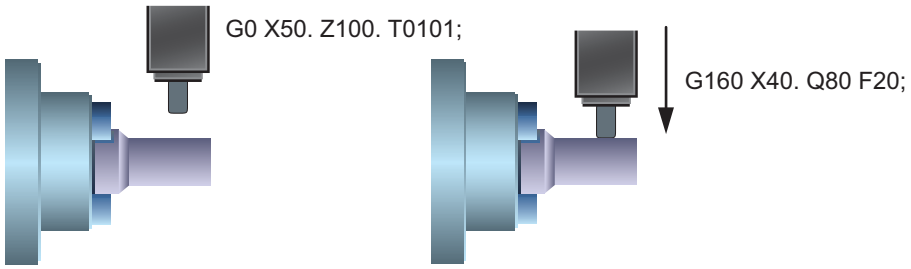


22.6 Пропуск с ограничением крутящего момента: G160

Принцип действия и назначение

Движение оси происходит в состоянии ограничения крутящее момента, и выполнение команды задания движения приостанавливается до следующего кадра, когда текущее заданное значение достигает указанного значения пропуска момент и включается данный пропуск. Помимо крутящего момента, к условию для включения пропуска можно добавить значение статизма (пропускаемая величина статизма).
Данная функция обеспечивает измерение без датчика.

Инструмент для измерения радиуса детали



:	
G00 X50. Z100. T0101;	Выбор инструмента для измерения
G160 X40. Q80 F20;	Команда пропуска крутящего момента
#100=#5061;	Чтение координаты (детали)
:	

Формат команды

Пропуск с ограничением крутящего момента

G160 X/U/Z/W/α__ Q__ D__ F__ ;

Команда G160 немодальная (группа 00). При необходимости повтора команду G160 следует задавать в каждом отдельном кадре.

X/U/Z/W/α	Команда адреса оси и задания координат (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)
Q	Величина пропуска крутящего момента (0...500 (%))
D	Пропускаемая величина статизма (0..99999.999 мм, 0...9999.9999 дюйма)
F	Скорость пропуска Устанавливается в диапазоне скорости подачи. (мм/мин, дюйм/мин), мм/об, дюймов/об)

Примечание

(1) Указываются оси для использования в подсистеме с помощью заданного адреса. Если указывается несуществующая в подсистеме ось, возникает ошибка программы (P32).

(2) Адресом оси можно задавать только ось. Если ось не указывается или в одном кадре задается более одной оси, возникает ошибка программы (P609).

(3) Для шпинделя/оси C (команда оси C), командой Q указывается значение в диапазон 121...500 %, а ось фиксируется на уровне 120%.

(4) Если команда Q не указывается, функция пропуска крутящего момента применяется в соответствии параметром станка (см. ниже).
Ось системы ЧПУ (сервопривода): SV014 ILMTsp (значение предельного тока в режиме специального управления)
Шпиндель/ось C (команда оси C):
- Для обычного шпинделя SP065 TLM1 (предел крутящего момента 1)
- Для сервоуправления в шпиндельном режиме SV014 ILMTsp (значение предельного тока в режиме специального управления)

(5) Если команда D не указывается, операция пропуска выполняется только с использованием значения пропуска крутящего момента.

(6) Команду D следует указывать в пределах диапазона определения превышения допустимой погрешности (см. ниже).
Ось системы ЧПУ (сервопривода): SV023 OD1 (ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности при включенном сервоприводе)
Шпиндель/ось C: SP023 OD1 (ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности в режиме интерполяции)

(7) Если команда F не указывается, скорость подачи зависит от параметров станка (параметр «#1174 skip_F»).

(8) Если в F-команды указывается нулевая скорость пропуска, возникает ошибка программы (P603).



Описание

Ускорение/замедление при задании команды G160

- Режим ускорения/замедления соответствует линейной интерполяции (G01).
- Даже если действует ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики (G01), применяется постоянная времени ускорения/замедления.

Скорость пропуска

Когда F-команда содержится в одном кадре с командой G160, заданная скорость устанавливается в качестве скорости пропуска.

Если выдается команда фиксированной подачи типа F1, она не действует.

В следующих случаях скорость пропуска и выполнение операций зависят от параметров станка (параметр «#12022 skipF_spec/бит 2»).

	#12022/бит 2 = 0	#12022/бит 2 = 1
Скорость пропуска при отсутствии F-команды в кадре G160	В качестве скорости пропуска используется значение параметра "#1174 skip_F".	Скорость пропуска определяется в зависимости от модальности F-команды при выполнении команды G160.
	Если для параметра "#1174 skip_F" задается 0, возникает ошибка программы (P603).	Если значение модальности F-команды равно 0, возникает ошибка программы (P62).
Режим заданной скорости	Доступен только для подачи в минуту. Режим подачи в минуту включается даже в режиме подачи на оборот.	Действует режим (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G160.
Модальность F-команды	Модальное состояние F-команды не обновляется, даже если в кадре G160 содержится F-команда.	Модальное состояние обновляется F-командой в кадре G160 в зависимости от режима (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G160.

Сигналы управления скоростью и остановом

(1) Действие следующих функций зависит от параметров станка.
- Коррекция рабочей подачи (параметр "#12022 skipF_spec/бит 0")
- Пробный прогон (параметр "#12022 skipF_spec/бит 1")

(2) Если коррекция рабочей подачи не действует и применяется нулевая коррекция, возникает ошибка операции (M01 0102).

(3) При использовании пропуска с ограничением крутящего момента условия останова (остановка подачи, блокировка, нулевая коррекция скорости и конец хода) и внешнее замедление действуют.

(4) Сигнал блокировки станка действует. (Показание счетчика изменяется в конечной точка кадра при отработке программы.)

Обработка при включенном пропуске крутящего момента

(1) Если текущее значение для заданной оси превышает величину пропуска крутящего момента, достигается предел крутящего момента и уровень статизма превышает пропускаемую величина статизма, включается пропуск крутящего момента. Если команда D не указывается, пропуск крутящего момента включается при достижении предела момента.

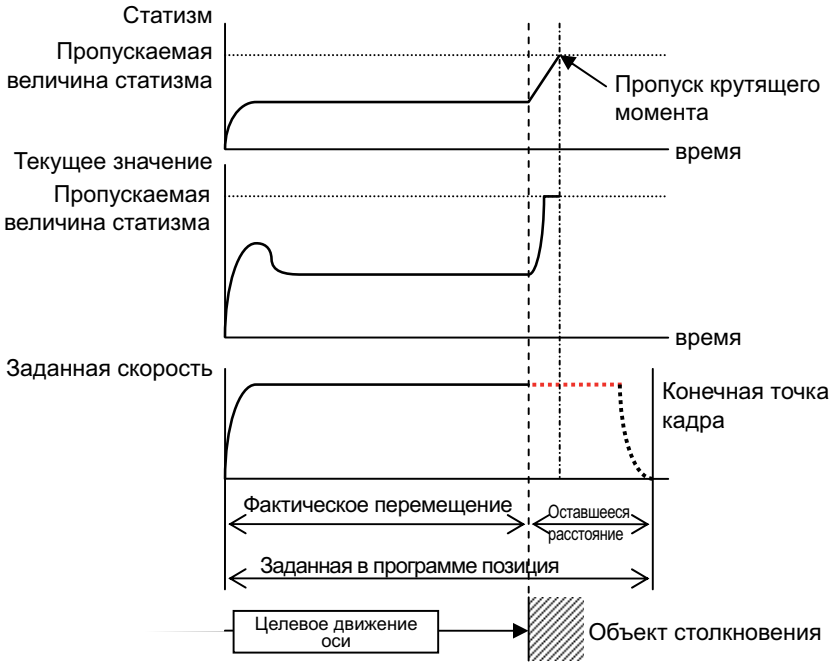
(2) Текущей позиций при включенном пропуске крутящего момента считается конечная точка кадра, а оставшееся расстояние (заданное значение - фактическое перемещение) отбрасывается.

Завершение выполнения команды пропуска

(1) Если пропуск крутящего момента включается во время действия команды G160, сначала отрабатывается текущий кадр, затем следующий.

(2) Если пропуск крутящего момента не включается, пока действие команды G160 не доходит до конечной точки, действие команды пропуска завершается в конце кадра, затем происходит переход к следующему кадру.

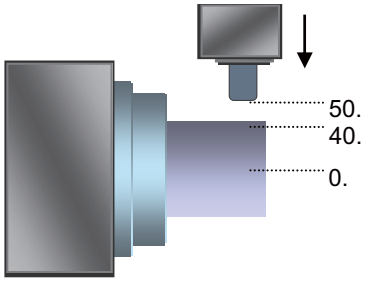
(3) Координаты пропуска (значения координат детали) устанавливаются в системных переменных (#5061 и далее). Когда инструмент доходит до конечной точки, устанавливается позиция конечной точки.



Пример программы

:	:
G00 X50. Z100. T0101;	Выбор инструмента для измерения
G160 X40. Q80 F20;	Команда пропуска крутящего момента
#100=#5061;	Завершение выполнения команды пропуска Чтение координаты (детали)
:	

Инструмент для измерения радиуса детали



Связь с другими функциями

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Скорость пропуска определяется скоростью при ручном произвольном обратном выполнении программы. Кадр с командой пропуска крутящего момента не может отрабатываться при обратном выполнении программы.

Ручное прерывание

Если ручное прерывание применяется в состоянии пропуска крутящего момента, при расчете позиция сдвигается на величину ручного прерывания в качестве позиции пропуска.

Переменные пропуска

Позиция пропуска крутящего момента общая для переменных пропуска (#5061 и далее) для функции пропуска G31.

Задание геометрии, скругление углов детали и снятие фаски

Задание геометрии, скругление углов детали и снятие фаски для кадров пропуска крутящего момента недоступны. Возникает ошибка программы (P609).

Предел крутящего момента

Команда пропуска крутящего момента на оси, где заданы пределы крутящего момента, выполняется на основе значения пропуска крутящего момента, указанного командой G160.

Недоступные функции при пропуске крутящего момента

Команду пропуска крутящего момента (G122) нельзя задавать, когда используются следующие функции. Это вызывает ошибку.

Название функции	Ошибка
Коррекция на радиус при вершине инструмента (G40, G41, G42, G46)	Ошибка программы (P608)
Фрезерная интерполяция (G12.1)	Ошибка программы (P481)
Управление синхронизацией (G114.1)	Ошибка программы (P609)
Высокоскоростное высокоточное управление (G05.1/ G05)	Ошибка программы (P34)
Ось в режиме управления наклонной осью	Ошибка программы (P609)
Ось в режиме синхронизации управляемых осей между подсистемами	Ошибки операции (M01 1038)
Ось в режиме совмещения управляемых осей и совмещения произвольной оси	Ошибки операции (M01 1003)



Указания

(1) В случае уменьшения значения предела крутящего момента ограничение момента может применяться при ускорении/замедлении.

(2) При нажатии кнопки сброса во время действия пропуска крутящего момента ось, движущаяся по команде G160, останавливается. После остановки оси восстанавливается исходное значение крутящего момента.

(3) При записи параметров с помощью ПЛК или другого хост-контроллера во время действия пропуска крутящего момента значение предела крутящего момента становится установкой параметра сервопривода SV014. В результате значение пропуска крутящего момента может оказаться некорректным. (Использование сигналов контроллера и установочных значений параметров сервопривода зависит от параметров станка).

(4) При использовании команды D (пропускаемая величина статизма) задаваемое значение не должно превышать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности.

(5) После пропуска крутящего момента контроль статизма отменяется.

(6) Величина статизма отображается в инкрементных значениях интерполяции на экране мониторинга привода. Эти показатели отличаются от инкрементных значений D-команды.

22.7 Программируемое ограничение тока: G10 L14



Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет из программы заменять значение предельного тока для оси системы ЧПУ на требуемое значение и используется для торможения детали и т. д., параметр «#2214 SVO14» (значение предельного тока в режиме специального управления).
Задаваемое значение предельного тока определяется отношением предельного тока к номинальному.



Формат команды

G10 L14 Xn ;

L14	Настройка значения предельного тока (сторона + / сторона -)
X	Адрес оси
n	Диапазон настройки значения предельного тока (%): 1...999



Указания

(1) Если достигнут предел тока, когда он действует, то выдается сигнал о достижении предела тока.

(2) В качестве режима после достижения предельного тока можно использовать следующие два режима с внешними сигналами. Внешний сигнал определяет, какой из режимов будет применен.

[Обычный режим]
Команда движения выполняется в текущем состоянии.
Во время автоматической работы команда движения выполняется до конца, а затем происходит переход к следующему кадру с накопленными отклонениями.

[Режим блокировки]
Если возникают отклонения, происходит переход в состояние внутренней блокировки и следующее движение не выполняется.
Во время операции в автоматическом режиме выполнение останавливается в соответствующем кадре, и переход к следующему кадру не производится.
В ручном режиме последующие команды того же направления игнорируются.

(3) Отклонение позиции, вызванное предельным током, можно отменить путем отмены внешнего сигнала переключения предельного тока. (Следует заметить, что ось должна не двигаться.)

(4) Диапазон задания предела тока составляет от 1 до 999%. При задании значения вне этого диапазона возникает ошибка программирования (P35).

(5) Если в команде G10 задана десятичная точка, то будет действовать только целая часть.
(Пример) G10 L14 X10.123 ; Предельное значение тока устанавливается на 10%.

(6) Для оси с адресом «C» предел тока не может быть задан из программы (командой G10).
Для задания его из программы следует задать адрес оси с помощью инкрементного адреса или присвоить оси адрес, отличный от «C».

23

Системные переменные

23.1 Перечень системных переменных

В системах серии M800/M80 используются системные переменные, представленные ниже.
Наличие типов и количество переменных зависит от параметров станка.

○. Доступно
-. Недоступно

№	Тип данных или применение	Чтение	Настройка	Раздел
#1000 - #1035, #1200 - #1295	Ввод сигнала с контроллера в блок системы ЧПУ	○ (*1)	-	23.20
#1100 - #1135, #1300 - #1395	Вывод сигнала с блока системы ЧПУ на контроллер	○ (*1)	○ (*1)	23.21
#2001 - #2000+n #2101 - #2100+n #2201 - #2200+n #2301 - #2300+n #2701 - #2700+n #2801 - #2800+n #2901 - #2900+n	Данные пом смещению инструмента См. также "#10001" и далее.	○	○	23.6
#2501, #2601	Внешнее смещение координат детали / сдвиг системы координат детали	○	○	23.10
#3000	Для принудительной установки аварийного режима. Указывается номер и сообщение.	-	○	23.12
#3001, #3002	Суммарное время	○	-	23.14
#3001, #3002, #3011, #3012	Переменные считывания времени	○	○	23.15
#3003	•Запрет покадрового останова •Запрет ожидания сигналов завершения вспомогательных функций •Запрет проверки программы в обратной последовательности •Отключение синхронизации между подсистемами	○	○	23.16
#3004	•Отключение паузы в автоматической работе •Отключение коррекции рабочей подачи •Отключение проверки G09 •Отключение пробного прогона	○	○	
#3006	Для отображения и отключения сообщений	-	○	23.13
#3007	Зеркальное отображение	○	-	23.18
#3901, #3902	Число процессов обработки / максимальное число процессов обработки	○	○	23.17
#4001 - #4021 #4201 - #4221	Модальная информация G-команды	○	-	23.2
#4101 - #4120 #4301 - #4320	Модальная информация не G-команды	○	-	23.3
#4401 - #4421 #4507 - #4520	Модальная информация при прерывании макрокоманды	○	-	23.4
#5001 - #5140+n	Данные позиции •Координата конечной точки предыдущего кадра •Позиция в координатах стола •Позиция в координатах детали •Позиция координаты пропуска •Величина рассогласования сервосистемы •Координата кадра остановки прерывания макрокоманды	○	-	23.11
#5201 - #532n	Данные по внешнему смещению координат детали	○	○	23.8
#7001 - #7948	Данные по смещению расширенных координат детали	○	○	23.9

№	Тип данных или применение	Чтение	Настройка	Раздел
#10001 - #10000+n #11001 - #11000+n #12001 - #12000+n #13001 - #13000+n #14001 - #14000+n #15001 - #15000+n #16001 - #16000+n #17001 - #17000+n #18001 - #18000+n #28001 - #28000+n #29001 - #29000+n	Данные пом смещению инструмента См. также "#2001" и далее.	○	○	23.6
#50000 - #50749 #51000 - #51749 #52000 - #52749	Данные пользовательской области резервирования для операнда R	○ (*1)	○ (*1)	23.22
#60000 - #63016	Управление ресурсом стойкости инструмента	○	○ (*2)	23.7
#68000 - #68003	Управление инструментом	○	○ (*2)	23.5
#68011 - #68021	Базовая информация	○	○ (*2)	
#68031 - #68040	Информация по контуру	○	○	
#68051 - #68054	Условия обработки	○	○	
#68061 - #68072	Дополнительная информация	○	○	
#68081 - #68088	Ресурс стойкости инструмента	○	○	
#68101 - #68113	Величина коррекции	○	○	
#100000	Задание № параметра	-	○	23.19
#100001	Задание № подсистемы	-	○	
#100002	Задание № оси или шпинделя	-	○	
#100010	Считываемое значение параметра	○	-	
#100100	Задание типа данных	-	○	23.23
#100101	Задание номера операнда	-	○	
#100102	Задание количества байтов для чтения	-	○	
#100103	Задание бита для чтения	-	○	
#100110	Считывание данных контроллера	○	-	

(*1) Только для изготовителя станка. Установка пользователями не предусмотрена.

(*2) В зависимости от содержимого некоторые данные могут не отображаться.

23.2 Системные переменные (модальное состояние G-команд)

Описание

При использовании переменных #4001...#4021 можно считывать модальные команды, заданные в предыдущих кадрах.
Аналогичным образом можно считывать модальные функции в выполняемом кадре при использовании переменных #4201...#4221.

Номер переменной		Функция	
Предварительно считанный кадр	Выполняемый кадр		
#4001	#4201	Режим интерполяции	G00. 0,G01 : 1,G02 : 2,G03 : 3, G33 : 33
#4002	#4202	Выбор плоскости	G17. 17, G18 : 18, G19 : 19
#4003	#4203	Абсолютное/ инкрементное задание	G90. 90, G91 : 91
#4004	#4204	Контроль запретной зоны	G22. 22, G23 : 23
#4005	#4205	Задание подачи	G94. 94, G95 : 95
#4006	#4206	Дюймы/метрические единицы	G20. 20, G21 : 21
#4007	#4207	Коррекция на радиус при вершине инструмента	G40. 40, G41 : 41, G42 : 42, G46 : G46
#4008	#4208	Нет переменной	
#4009	#4209	Стандартные циклы	G80. 80, G70-G79 : 70-79, G83-G85 : 83-85, G83.2 : 83.2, G87-G89 : 87-89
#4010	#4210	Уровень возврата	G98. 98, G99 : 99
#4011	#4211		
#4012	#4212	Система координат детали	G54-G59. 54-59, G54.1:54.1
#4013	#4213	Ускорение/замедление	G61-G64. 61-64, G61.1 : 61,1
#4014	#4214	Модальный вызов макрокоманды	G66. 66, G66.1 : 66.1, G67 : 67
#4015	#4215		
#4016	#4216	Нет переменной	
#4017	#4217	Постоянная скорость резания	G96. 96, G97 : 97
#4018	#4218	Сбалансированная обработка	G14. 14, G15 : 15
#4019	#4219		
#4020	#4220		
#4021	#4221		

Пример.

```
G28 X0 Z0 ;
G00 X150. Z200 ;
G65 P300 G02 W-30. K-15. F1000 ;
M02 ;
O300
#1 = #4001 ;   = -> G-коды модальной группы 01 (предв. считывание) #1 = 2.0
#  = #4201 ;   = ->G-коды модальной группы 01 (активная) #2 = 0.0
G#1 W#24 ;
M99 ;
%
```

23.3 Системные переменные (модальное состояние не G-команд)

Описание

При использовании переменных #4001...#4021 можно считывать модальные команды, заданные в предыдущих кадрах.
Аналогичным образом можно считывать модальные функции в текущем кадре при использовании переменных #4301...#4320.

Номер переменной		Модальная информация	Номер переменной		Модальная информация
Предварительно считанный кадр	Выполняемый кадр		Предварительное считывание	Выполнение	
#4101	#4301		#4111	#4311	Длина инструмента, номер коррекции позиции H
#4102	#4302	2-я вспомогательная функция B	#4112	#4312	
#4103	#4303		#4113	#4313	Вспомогательная функция M
#4104	#4304		#4114	#4314	Порядковый номер N
#4105	#4305		#4115	#4315	Номер программы O (*1)
#4106	#4306		#4116	#4316	
#4107	#4307		#4117	#4317	
#4108	#4308		#4118	#4318	
#4109	#4309	Скорость подачи F	#4119	#4319	Функция шпинделя S
#4110	#4310		#4120	#4320	Функция инструмента T (*2)
			#4130	#4330	Номер расширенной системы координат детали P

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. Если номер программы (имя файла) считывается с помощью переменных #4115, #4315, цепочка символов конвертируется в числовое значение.
Пример 1.
Имя файла «123» представляет собой строку символов 0×31, 0×32, 0×33,
которая преобразуется в числовое значение (0×31-0×30)*100 + (0×32-0×30)*10 + (0×33-0×30) = 123.0.
Следует отметить, что если имя файла содержит символы, отличные от цифр, оно будет равно «пусто».
Пример 2.
В имени файла «123ABC» содержатся не только цифры, поэтому оно будет «пустым».

(*2) Номер инструмента считывается при отсутствии числа разрядов в номере коррекции, заданного параметром "#1097 T1digt".

23.4 Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды)



Описание

Модальные данные при передаче управления программе макропрерывания пользователя можно просмотреть при чтении системных переменных #4401 - #4520.
Действуют единицы, заданные командой.

Системная переменная	Модальная информация	
#4401 : #4421	Код G (группа 01) : Код G (группа 21)	Некоторые группы не используются
#4507	Код D	
#4509	Код F	
#4511	Код H	
#4513	Код M	
#4514	Порядковый номер N	
#4515	Номер программы O (*1)	
#4519	Код S	
#4520	Код T	

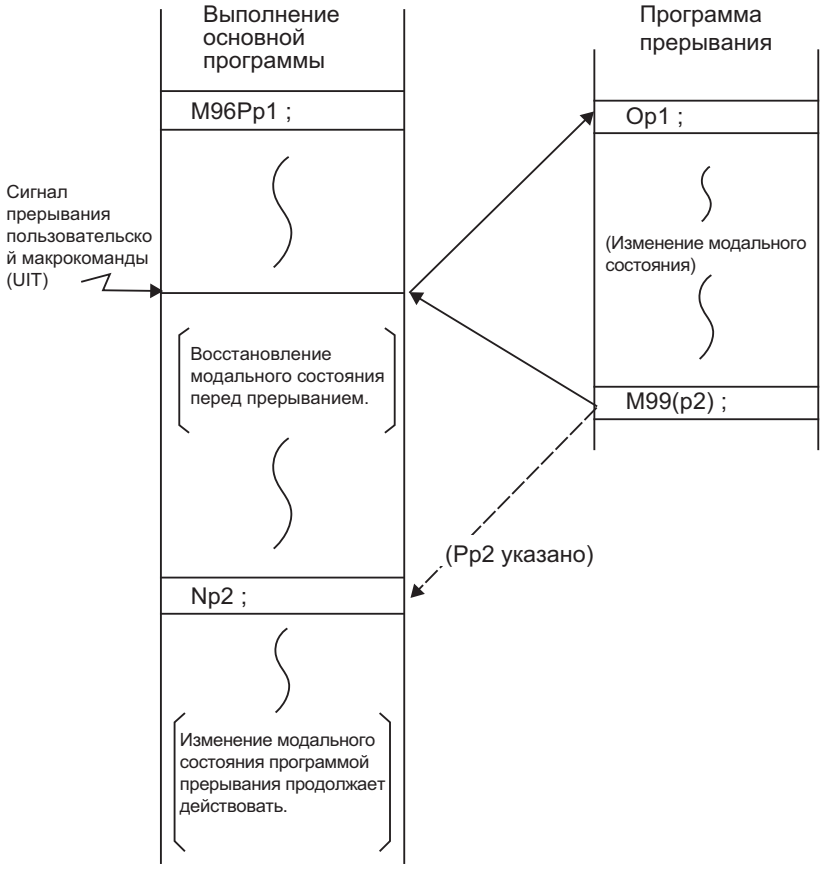
Вышеуказанные системные переменные доступны только в программе пользовательского макропрерывания.
Если они используются в других программах, возникает ошибка программы (P241).

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. При прочтении № программы (имени файла) с помощью #4515, строка символов будет преобразована в число.
Пример 1.
Имя файла «123» представляет собой строку символов 0×31, 0×32, 0×33, которая преобразуется в числовое значение (0×31-0×30)*100 + (0×32-0×30)*10 + (0×33-0×30) = 123.0.
Следует отметить, что если имя файла содержит символы, отличные от цифр, оно будет равно «пусто».
Пример 2.
В имени файла «123ABC» содержатся не только цифры, поэтому оно будет «пустым».

Модальная информация, затрагиваемая пользовательским макропрерыванием

Если модальные данные изменяются программой прерывания, то могут быть следующие варианты при передаче управления от подпрограммы к основной программе.

Возврат по команде M99 ;	Модальная информация, измененная программой прерывания, отменяется и восстанавливается исходная модальная информация. Однако для типа прерывания 1, если программа прерывания содержит команду движения или вспомогательную функцию (MSTB), исходные модальные данные не восстанавливаются.
Возврат с помощью M99P__ ;	Первоначальная модальная информация, измененная в программе прерывания, остается измененной даже после возврата в основную программу. Это аналогично возврату с помощью M99P__; из программы, вызванной с помощью M98, и т. п.



Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

23.5 Системные переменные (информация об инструменте)

Управление инструментом (#68000...#68003)

<table>
<tr><th>Номер переменной</th><th colspan="2">Параметр и описание</th><th>Диапазон данных</th><th>Атрибут</th></tr>
<tr><td>#68000</td><td>Способ задания инструмента</td><td>Способ задания инструмента для считывания и записи
1. Задание используемого инструмента
2. Задание номера инструмента
3. Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом</td><td>1...3</td><td>-/W</td></tr>
<tr><td>#68001</td><td>№ выбранного инструмента</td><td>Задание номера выбранного инструмента в соответствии с настройкой "#68000".
<table>
<tr><th>#68000</th><th>Описание</th><th>Диапазон данных</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Номер магазина АТС
(Только если установлено устройство АТС.)</td><td>0...5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Номер инструмента (Т-номер)
(номера инструмента и коррекции для токарной системы)</td><td>1...99999999</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом</td><td>1...число управляемых инструментов</td></tr>
</table></td><td>См. столбец «Описание».</td><td>-/W</td></tr>
<tr><td>#68003</td><td>Верхний свободный номер регистрации на экране по управлению инструментом</td><td>Указывается свободный номер строки для инструмента.
0. Нет свободного номера регистрации
1...999. Свободный номер регистрации</td><td>0...999</td><td>R/-</td></tr>
</table>

- Если команда чтения данных выдается для переменной, доступной только для записи, или команда записи для переменной, доступной только для чтения, возникает ошибка программы (P241).
- Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(1) Способы задания инструмента (#68000) и выбора инструмента (#68001)
Заменяется значение настройкой параметров "#68000" и "#68001" для задания инструмента для считывания или записи с помощью параметров "#68011"..."#68111".
Способы задания инструмента делятся на три типа, представленные ниже.

Способ задания инструмента	Описание	Установочное значение параметра #68000	Установочное значение параметра #68001
Задание используемого инструмента	Чтение и запись данных по управлению используемым инструментом.	1	Номер магазина АТС
Задание номера инструмента	Чтение и запись данных по управлению инструментом, заданным по номеру инструмента.	2	Номер инструмента (Т-номер)

Способ задания инструмента	Описание	Установочное значение параметра #68000	Установочное значение параметра #68001
Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом	Чтение и запись данных по управлению инструментом, заданным по номеру регистрации.	3	Номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом

(a) Задание используемого инструмента (#68000 = 1)

Если регистр R проверяется в последовательности 1..3 (см. ниже) и заданное в нем значение не равно 0, инструмент с данным номером считается используемым.

- Номер инструмента в шпинделе при управлении ресурсом стойкости инструмента в системе обрабатывающего центра (R12200: 1-я подсистема...R12270: 8-я подсистема)
- Номер инструмента в шпинделе устройства ATC (R10620: магазин 1...R10660: магазин 5)
- Данные T-кода (R536)

"#68001" обозначает номер магазина в устройстве ATC.

Если устройство ATC не используется, это значение не указывается.

Описание установочного значения "#68001" представлено ниже.

Установочное значение параметра #68001	Описание
"0" или нет команды "#680001"	Магазин 1
1...5	Магазин 1...5

Примечание

- Используемый инструмент определяется, когда задано "#68000 = 1" или "#68001". Для указания инструмента, заменяемого после определения используемого инструмента, следует снова задать "#68000 = 1" или "#68001".

(b) Задание номера инструмента (#68000 = 2)

"#68001" обозначает номер инструмент.

В токарной системе указывается T-код (номера инструмента и коррекции).

(c) Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом (#68000 =3)

"#68001" обозначает номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом (номер строки).

Примечание

- Если «#68000» указывается более одного раза, действует последний способ задания.
- "#68000" и "#68001" действуют до сброса При включении питания или сбросе системы устанавливается 0.
- Если для параметра #68000 задано 2 и для нескольких инструментов заданы те же номера инструмента и коррекции, что и для "#68001", выбирается инструмент, найденный первым.
- Ошибка программы (P245) возникает в следующих случаях:

"#68000» не указывается.

"#68000=1 ;" указывается, когда для номера используемого инструмента задано 0.

"#68000=1 ;" указывается, когда номер используемого инструмента не зарегистрирован на экране управления инструментами.

"#68000=2 ;" указывается, когда команда чтения или записи выдается с помощью параметра "#68011"..."#68111" без задания "#68001".

Инструмент, который не зарегистрирован на экране управления инструментами с помощью "#68011", указывается при выдаче команды "#68000=2 ;".

Команда записи выдается с помощью "#68011", при выдаче команды "#68000=2 ;".

"#68000=3 ;" указывается, когда команда чтения или записи выдается с помощью параметра "#68011"..."#68111" без задания "#68001".

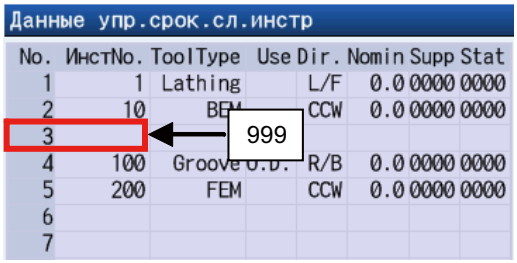
Выдается команда "#68001=0 ;".

(2) Номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом (#68003)

При задании этого значения верхний свободный номер регистрации на экране по управлению инструментом считывается с помощью "#68003".

Пример применения

Далее приведен пример измерения величины коррекции с помощью макропрограммы и др., а также поиска и регистрации свободного номера регистрации для нового инструмента.



[Макропрограмма измерения]

:

#68000 = 3 ;

:	Измерение
#68001=#68003 ;	Поиск свободного номера регистрации (№3 в примере выше) и задание номер регистрации 3.
#68011=999 ;	Установка значения 999 для номера инструмента данных по управлению инструментом (номер 3 регистрации инструмента на экране по управлению инструментом).

Примечание

•Если свободный номер регистрации не находится, поскольку все номера заняты, при считывании "#68003" устанавливается 0.
Если "#68001=#68003;» и для "#68001" задано 0, возникает ошибка программы (P245).

Базовая информация ("#68011"..."#68021")

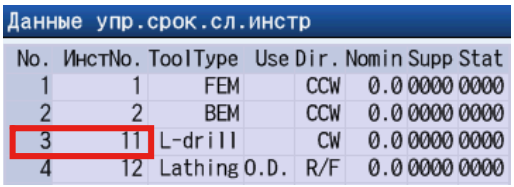
Номер переменной	Параметр и описание		Диапазон данных	Атрибут
#68011	№ инструмента		0...99999999	R/W
#68012	Название		8 однобайтовых буквенно-числовых знаков	R/W
#68013	Тип	0. Нет настройки 1. Концевая фреза со сферическим торцом 2. Концевая фреза с плоским торцом 3. Сверло 4. Концевая фреза с закругленными углами 5. Снятие фаски 6. Нарезание резьбы метчиком 7. Торцевая фреза 51. Проходной резец 52. Канавочный резец 53. Нарезание резьбы резцом 54. Токарное сверло 55. Токарный метчик	0...7, 51...55	R/W
#68014	Использование	0: Нет настройки 1. Наружный диаметр 2. Внутренний диаметр 3. Торец	0...3	R/W
#68015	Направление	<Фрезерный инструмент, токарное сверло, токарный метчик> 0. По час. стрелке 1. Против час. стрелки 2. По час. стрелке 3. По час. стрелке <Точение, нарезание канавки, нарезание резьбы резцом> 0. Правостороннее / вперед 1. Левостороннее / вперед 2. Правостороннее / назад 3. Левостороннее / назад	0...3	R/W
#68016	Вызов		0.0...999.9 (мм) 0.00...99.99 (дюймов)	R/W
#68017	Число режущих кромок		0...9	R/W
#68018	ID инструмента		8 однобайтовых буквенно-числовых знаков	R/W
#68019	Дополнительная информация		0...65535	R/W
#68020	Условия		0...65535	R/-
#68021	Установочный угол		0.0...359.999 градусов	R/W

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(1) Номер инструмента ("#68011")
Зарегистрированный инструмент не регистрируется. Если инструмент зарегистрирован, операции выполняются так, как показано ниже.

Тип		Выполняемая операция при задании зарегистрированного инструмента
Система обрабатывающего центра	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу III	Ошибка программы (P245)
	Функция управления ресурсом стойкости инструмента не действует.	Ошибка программы (P245)
Система токарного станка	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II	Регистрация возможна.
	Функция управления ресурсом стойкости инструмента не действует.	Регистрация возможна.

Пример. При попытке изменить номер инструмента 3 данных по управлению инструментом (3-я строка) с 11 на 1 в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу II системы обрабатывающего центра происходит следующее.



#68000 = 3 Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом
#68000 = 1 Задание № 3 (3-я строка)
#68013 = 1 Инструмент с номером 1 уже зарегистрирован по № 1 (1-я строка), поэтому возникает ошибка программы (P245).

(2) Имя инструмента ("#68012"), ID инструмента ("#68018"), материал ("#68053")

(a) Чтение
Чтение данных только с помощью задания номера переменной командой DPRNT.
Пример 1. DPRNT [#68012] ; Чтение имени инструмента.
Пример 2. #100=#68012 ; Возникает ошибка программы (P243).

(b) Запись
Строка указывается в скобках ().
Пример 1. #68012=(M-TOOL1) ; Данные записываются с использованием допустимого числа знаков, а остальные знаки опускаются.
Пример 2. #68012=#0 ; Строку можно удалит путем записи нулевых знаков.
Пример 3. #68012= M-TOOL1 ; Если скобки не используются, возникает ошибка программы.

(3) Ввод ("#68013") для точки P вершины инструмента ("#68111")
В следующем случае возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Ввод ("#68013") для точки P вершины инструмента ("#68111") считывается или записывается для номера регистрации с незаданным номером инструмента.	Ошибка программы (P245)

(4) Величина коррекции ("#68103"..."#68111")
В следующем случае возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Величина коррекции ("#68103"..."#68111") считывается или записывается для инструмента с незаданным номером коррекции.	Ошибка программы (P170)

(5) Ресурс стойкости инструмента ("#68082"..."#68086")
В следующем случае возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Ресурс стойкости инструмента ("#68082"..."#68086") считывается или записывается для инструмента с незаданным номером группы ресурса стойкости в режиме управления ресурсом стойкости инструмента по типу I или II системы обрабатывающего центра или по типу III системы токарного станка.	Ошибка программы (P179)

Информация по контуру ("#68031"..."#68040")

Номер переменной	Параметр и описание		Диапазон данных	Атрибут
#68031...#68039	Контуры инструмента A...I		Длина: 0...9999.999 (мм) 0...999.9999 (дюймов) Угол: 0...180.999 градусов	R/W
#68040	Цвет инструмента	1. Серый 2. Красный 3. Желтый 4. Синий 5. Зеленый 6. Светло-голубой 7. Фиолетовый 8. Розовый	1...8	R/W

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Условия обработки ("#68051"..."#68054")

Номер переменной	Параметр и описание	Диапазон данных	Атрибут
#68051	Скорость вращения шпинделя S	0...99999999	R/W
#68052	Скорость подачи F	0...1000000 (мм/мин) 0...100000 (дюймов/мин)	R/W
#68053	Материал	4 однобайтовых буквенно-числовых знаков	R/W
#68054	М-код СОЖ	0...99999999	R/W

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Дополнительная информация ("#68061"..."#68072")

Номер переменной	Параметр и описание	Диапазон данных	Атрибут
#68061...#68066	Настройка 1...6	±999999999 (*1)	R/W
#68067...#68072	Настройка 7...12	±999999999 (*1)	R/W

(*1) Диапазон данных настроек 1...12 зависит от формата данных.

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Ресурс стойкости инструмента ("#68081"..."#68088")

Номер переменной	Параметр и описание		Атрибут
	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу I	Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II	
#68081	(не используется)	Номер группы (0...9999)	R/W
#68082	Статус A (0...2)	Статус (0...3)	R/W
#68083	(не используется)	Способ (0 или 1)	R/W
#68084	Статус B (0...99)	(не используется)	R/W
#68085	Ресурс стойкости по времени (0...5999 мин.)	Ресурс стойкости / число применений за ресурс (0...999999 мин. / 0...999999 установок)	R/W
#68086	Время использования (0...5999 мин.)	Время использования / число применений (0...999999 мин. / 0...999999 установок)	R/W
#68087	Количество применений (0...65000 установок)	(не используется)	R/W
#68088	Число применений (0...65000 установок)	(не используется)	R/W

•При задании неиспользуемой переменной возникает ошибка программы (P241).
• Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Величина коррекции ("#68101"..."#68113")

Номер переменной	Параметр и описание			Атрибут
	Коррекция по типу I	Коррекция по типу II	Коррекция по типу III	
#68101	Номер H (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер H (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер коррекции на длину инструмента (1...число наборов коррекций на инструмент)	R/W
#68102	(не используется)	Номер D (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер коррекции на износ инструмента (1...число наборов коррекций на инструмент)	R/W
#68103	Длина инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Размер по длине (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Длина X инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68104	(не используется)	(не используется)	Длина Z инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68105	(не используется)	(не используется)	Длина инструмента по доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68106	(не используется)	Износ по длине (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Износ по X (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W

Номер переменной	Параметр и описание			Атрибут
	Коррекция по типу I	Коррекция по типу II	Коррекция по типу III	
#68107	(не используется)	(не используется)	Износ по Z (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68108	(не используется)	(не используется)	Износ по доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68109	(не используется)	Размер по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Радиус при вершине инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68110	(не используется)	Износ по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Износ по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68111	(не используется)	(не используется)	Точка P вершины инструмента (0...9)	R/W
#68112	(не используется)	(не используется)	Длина инструмента по 2-й доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W
#68113	(не используется)	(не используется)	Износ по 2-й доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	R/W

- При задании неиспользуемой переменной возникает ошибка программы (P241).
- Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

23.6 Системные переменные (смещение инструмента)

Описание

Данная функция служит для считывания данных по смещению инструмента с помощью номера инструмента.

Диапазон номеров переменных			Описание
	#1120 TofVal = 0	#1120 TofVal = 1	
#10001...#10000+n	#2001...#2000+n	#2701...#2700+n	Величина компенсации формы X
#11001...#11000+n	#2701...#2700+n	#2001...#2000+n	Величина компенсации износа X
#12001...#12000+n			Величина компенсации формы по дополнительной оси
#13001...#13000+n			Величина компенсации износа по дополнительной оси
#28001...#28000+n			Величина коррекции на длину инструмента вдоль 2-й доп. оси
#29001...#29000+n			Величина коррекции на износ инструмента вдоль 2-й доп. оси
#14001...#14000+n	#2101...#2100+n	#2801...#2800+n	Величина коррекции на форму по Z
#15001...#15000+n	#2801...#2800+n	#2101...#2100+n	Величина коррекции на износ по Z
#16001...#16000+n	#2201...#2200+n	#2901...#2900+n	Величина коррекции на форму по R
#17001...#17000+n	#2901...#2900+n	#2201...#2200+n	Величина коррекции на износ по R
#18001...#18000+n	#2301...#2300+n		Величина коррекции на вершину

"n" в таблице соответствует номеру инструмента. Максимальное значение "n" является количеством наборов коррекций на инструмент.

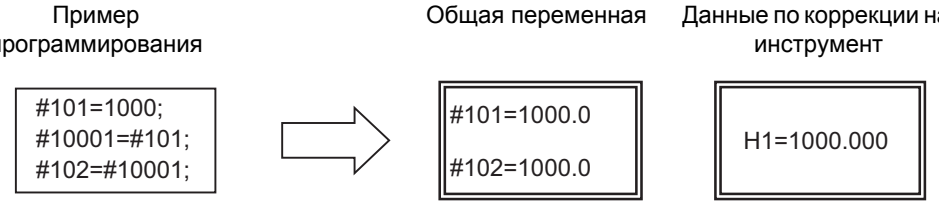
Номера из серий #10000 и #2000 являются эквивалентными функциями.

Данные по коррекции на инструмент представляются как данные с десятичной точкой, как и другие переменные.

Если в программе задано "# 10001=1000;" , данным по коррекции на инструмент присваивается значение 1000.000.

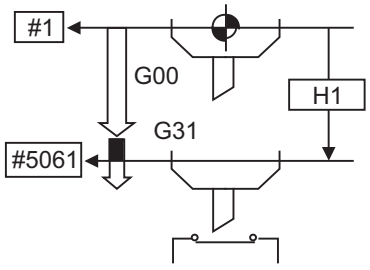
Коррекцию на инструмента по дополнительной оси можно использовать только для 3-й или 4-й оси. Использование зависит от параметров станка (параметр «#1520 Tchg34»).

Номер переменной, соответствующий величине компенсации формы/износа из серии номеров #2000, можно изменить с помощью параметра "#1120 TofVal".



Пример 1. Пример измерения данных по коррекции на инструмент

G28X0 T0101 ;	Возврат в референтную позицию
M06;	Смена инструмента (T0101)
#1=#5001;	Память начальной точки
G00 X-200 ;	Ускоренное перемещение в безопасную позицию
G31 X-50.F100 ;	Измерение с пропуском
#10001=#5061-#1;	Расчет расстояния измерения и установка данных по коррекции на инструмент



Примечание

(1) В "примере 1" не учитывается задержка сигнала датчика пропуска.
#5001 является позицией начальной точки по оси X, а #5061 обозначает позицию, в которой поступил сигнал пропуска во время выполнения G31.

(2) В многоканальной системе
В подсистемах могут использоваться как отдельные данные по инструменту, так и общие для всех подсистем. Это определяется параметром (#1051 MemTol).
Параметр #1051 MemTol
0. Отдельные данные по инструменту в подсистемах.
1. Общие данные по инструменту в подсистемах.
Если в подсистемах используются общие данные инструментов, считанные и записанные значения для переменных коррекции на инструмент всех подсистем будут одинаковы (при задании той же переменной).

(3) Включение и отключение коррекции на инструмент для 2-й дополнительной оси и выбор оси для использования в качестве 2-й доп. оси зависит от параметров станка (параметры "#12103 2nd add T-ofs ON" и "#12104 2nd add T-ofs set").

23.7 Системные переменные (управление ресурсом стойкости инструмента)



Описание

Задание номеров переменных

(1) Задание номера группы
#60000
Этой переменой задается номер группы данных для управления ресурсом стойкости инструмента для считывания с помощью параметров "#60001"..."#63016". Если номер группы не задан, будут считываться данные группы, которая была зарегистрирована первой. Данные остаются действовать до сброса.

(2) Номер переменной системы управления ресурсом стойкости инструмента (считывание)
#60001...#63016
| a | b | c | d | e |

| a | : "6" фиксированно (управление ресурсом стойкости инструмента)

| b | c | : Описание классификации данных

Класс данных	Описание	Примечания
00	Для управления	См. типы данных
05	№ группы	см. по номеру регистрации
10	№ инструмента	см. по номеру регистрации
15	Способ	см. по номеру регистрации
20	Статус	см. по номеру регистрации
25	Ресурс стойкости / число применений	см. по номеру регистрации
30	Время использования / число применений	см. по номеру регистрации

Номер группы, метод и данные ресурса являются общими для группы.

| d | e | : Номер регистрации или тип данных

№ регистрации

1...16

Тип данных

Тип	Описание
1	Кол-во зарегистрированных инструментов
2	Текущее значение ресурса стойкости
3	№ выбранного инструмента
4	Число оставшихся зарегистрированных инструментов
5	Сигнал выполнения
6	Суммарное время обработки (мин)
7	Сигнал окончания ресурса стойкости
8	Сигнал прогноза ресурса стойкости

Перечень переменных

Номер переменной	Параметр	Тип	Описание	Диапазон данных
60001	Кол-во зарегистрированных инструментов	Общее для системы	Общее количество инструментов, зарегистрированных в каждой группе.	0...80
60002	Текущее значение ресурса стойкости	Для каждой группы (*1)	Время использования / число применений Данные по использованию (общие данные для каждого номера коррекции, когда их несколько)	0...999999 мин. 0...999999 установок
60003	№ выбранного инструмента		Номер регистрации используемого инструмента Номер регистрации выбранного инструмента в заданной группе (первый инструмент ST:1, если выбранный инструмент не зарегистрирован или первый инструмент ST:0, если ST:1 не определен, или последний инструмент, если закончился ресурс всех инструментов)	0...16
60004	Число оставшихся зарегистрированных инструментов		Общее число "пригодных для использования" инструментов в группе Число инструментов, зарегистрированных в заданной группе с ST = 0: Не используется.	0...16
60005	Сигнал выполнения		"1" если данная группа используется в выполняемой программе. "1 " если выбран инструмент в заданной группе.	0/1
60006	Суммарное время резания (мин)		Обозначает время, в течение которого данная группа использовалась при выполнении программы.	
60007	Сигнал окончания ресурса стойкости		"1", если закончился ресурс всех инструментов в этой группе. "1", если закончился ресурс всех зарегистрированных инструментов в заданной группе.	0/1
60008	Сигнал прогноза ресурса стойкости		"1 " если новый инструмент выбирается следующей командой в данной группе. "1" если используемых инструментов не имеется (ST: 1) если имеется неиспользуемый инструмент (ST: 0) в заданной группе.	0/1

Номер переменной	Параметр	Тип	Описание	Диапазон данных
60500 +***	№ группы	Для каждой группы или номера регистрации (*2)	№ данной группы.	1...9999
61000 +***	№ инструмента		Номер инструмента и номер коррекции инструмента (если номер инструмента = 22 и номер коррекции = 01, 2201 = 899H)	0...9999
61500 +***	Способ		Как контролируется ресурс в этой группе − по времени или по числу применений. 0. Время, 1 Количество применений	0/1
62000 +***	Статус		Состояние использования инструмента 0. Неиспользуемый инструмент 1. Используемый инструмент 2. Инструмент со стандартным ресурсом стойкости 3. Измерительный инструмент	0...3
62500 +***	Ресурс стойкости / число применений		Значение ресурса стойкости инструмента данной группы	0...999999 мин. 0...999999 установок
63000 +***	Время использования / число применений			0...999999 мин. 0...999999 установок

(*1) Указывается номер группы "#60000".

(*2) Указывается номер группы "#60000" / номер регистрации***.
Номер группы, способ и ресурс общие для групп.



Пример программы

(1) Стандартные команды

#101 = #60001 ;	Считывается количество зарегистрированных инструментов.
#102 = #60002 ;	Считывается текущее значение ресурса стойкости.
#103 = #60003 ;	Считывается номер выбранного инструмента.
#60000 = 10 ;	Задается номер группы данных ресурса стойкости инструмента. Заданный № группы действует до сброса.
#104 = #60004 ;	Считывается оставшееся число зарегистрированных инструментов в группе 10.
#105 = #60005 ;	Считывается сигнал работы в группе 10.
#111 = #61001 ;	Считывается № инструмента группы 10, #1.
#112 = #62001 ;	Считывается статус инструмента группы 10, #1.
#113 = #61002 ;	Считывается № инструмента группы 10, #2.
%	

(2) Если номер группы не указан:

#104 = #60004 ;	Считывается оставшееся число зарегистрированных инструмент в первой зарегистрированной группе.
#111 = #61001 ;	Считывается № инструмента #1 в группе, зарегистрированной первой.
%	

(3) Если задан № незарегистрированной группы (группа 9999 не существует):

#60000 = 9999 ;	Задается № группы
#104 = #60004 ;	#104 = -1.

(4) Если задан неиспользуемый № регистрации (в группе 10 всего 15 инструментов)

#60000 = 10 ;	Задается № группы
#111 = #61016 ;	#111 = -1.

(5) Если указан номер регистрации за допустимым диапазоном.

#60000 = 10 ;	
#111 = #61017 ;	Ошибка программы (P241)

(6) Если данные по управлению ресурсом стойкости инструмента зарегистрированы с помощью команды G10 после указания номера группы.

#60000 = 10 ;	Задается № группы
G10 L3 ;	Начинается регистрация данных по управлению ресурсом стойкости. Данные ресурса стойкости регистрируются с помощью команд от G10 до G11.
P10 LLn NNn ;	10 − номер группы, Ln − ресурс стойкости инструмента, Nn − способ.
TTn ;	Tn - № инструмента.
:	
G11;	Регистрируются данные в группе 10 при помощи команды G10.
#111 = #61001 ;	Считывается № инструмента группы 10, #1.
G10 L3 ;	Начинается регистрация данных по управлению ресурсом стойкости. Данные по ресурсу стойкости группы, отличной от 10, регистрируются в G10...G11.
P1 LLn NNn ;	10 − номер группы, Ln − ресурс стойкости инструмента, Nn − способ.
TTn ;	Tn - № инструмента.
:	
G11;	Регистрирует данные ресурса стойкости при помощи команды G10. (Зарегистрированные данные удаляются.)
#111 = #61001 ;	Группа 10 не существует. #111 = -1.



Указания

(1) Если переменная системы управления ресурсом стойкости инструмента задана без назначения номера группы, считываются данные группы, зарегистрированной первой.

(2) Если задан номер незарегистрированной группы и задана переменная системы управления ресурсом стойкости инструмента, то "-1" считывается в качестве данных.

(3) Если задана переменная системы управления ресурсом стойкости инструмента с неиспользуемым номером регистрации, то "-1" считывается в качестве данных.

(4) После задания номер группы остается действовать до выполнения сброса устройства ЧПУ.

(5) Если имеются функция управления ресурсом стойкости инструмента I, функции системных переменных управления ресурсом стойкости инструмента отсутствуют. В случае задания возникает ошибка программы (P241).

23.8 Системные переменные (смещение координат детали)

Описание

С помощью переменных с номерами #5201...#532n имеется возможность считать данные компенсации системы координат детали или подставить значения.

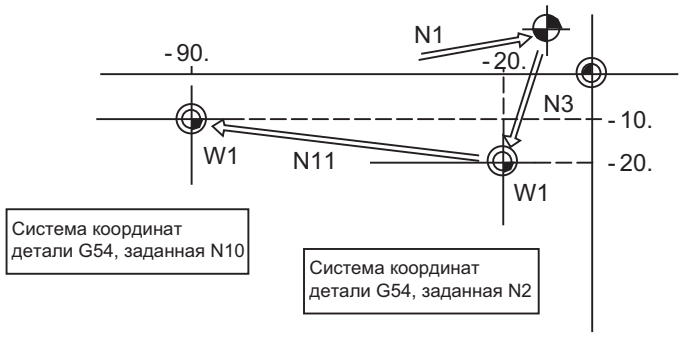
Примечание

(1) Количество управляемых осей зависит от конфигурации системы.
Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

Название координаты	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось	.....	n-я ось	Примечания
Внешнее смещение системы координат детали	#5201	#5202	#5203	#5204	.....	#520n	Требуется функция внешнего смещения системы координат детали.
G54	#5221	#5222	#5223	#5224	.....	#522n	Требуется функция смещения системы координат детали.
G55	#5241	#5242	#5243	#5244	.....	#524n	
G56	#5261	#5262	#5263	#5264	.....	#526n	
G57	#5281	#5282	#5283	#5284	.....	#528n	
G58	#5301	#5302	#5303	#5304	.....	#530n	
G59	#5321	#5322	#5323	#5324	.....	#532n	

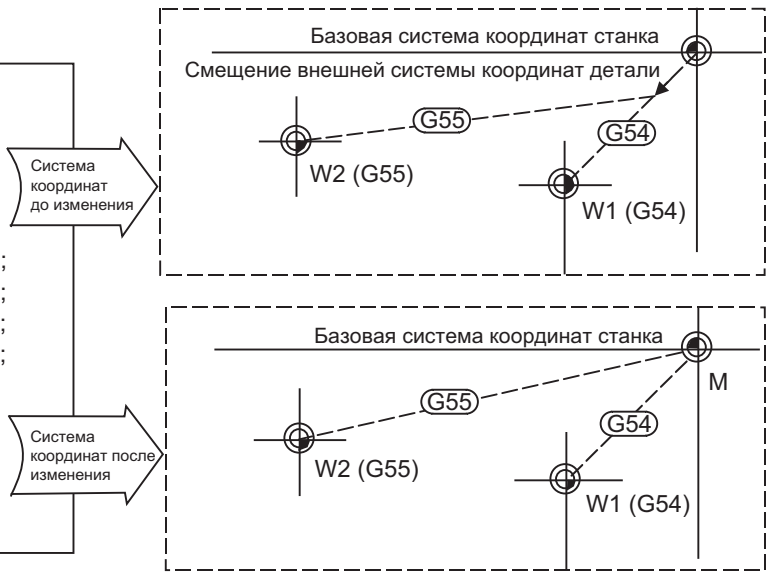
Пример 1

```
N1 G28 X0  Z0 ;
N2 #5221=-20. #5222=-20. ;
N3 G00 G54 X0 Z0 ;
      ≀
N10 #5221=10. #5222=-90. ;
N11 G00 G54 X0Z0 ;
      ≀
M02 ;
```



Пример 2

```
      ≀
N100 #5221=#5221+#5201 ;
     #5222=#5222+#5202 ;
     #5241=#5241+#5201 ;
     #5242=#5242+#5202 ;
     #5201=0 #5202=0;
      ≀
```



В приведенном примере внешние значения компенсации детали прибавляются к значениям компенсации системы координат детали (G54, G55) без изменения позиции систем координат детали.

23.9 Системные переменные (смещение расширенных координат детали)



Описание

#7001...#794n (48 наборов)

С помощью переменных с номерами #7001...#794n можно считывать данные компенсации расширенной системы координат детали или подставлять значения.

Примечание

(1) Системные переменные #7001...#794n доступны для всех имеющихся наборов смещений. Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

В таблице 1 приведены системные переменные для компенсации расширенной системы координат детали (n= 1...8)

	От 1-й до n-ной оси
P1	#7001...#700n
P2	#7021...#702n
P3	#7041...#704n
P4	#7061...#706n
P5	#7081...#708n
P6	#7101...#710n
P7	#7121...#712n
P8	#7141...#714n
P9	#7161...#716n
P10	#7181...#718n
P11	#7201...#720n
P12	#7221...#722n
P13	#7241...#724n
P14	#7261...#726n
P15	#7281...#728n
P16	#7301...#730n
P17	#7321...#732n
P18	#7341...#734n
P19	#7361...#736n
P20	#7381...#738n
P21	#7401...#740n
P22	#7421...#742n
P23	#7441...#744n
P24	#7461...#746n

	От 1-й до n-ной оси
P25	#7481...#748n
P26	#7501...#750n
P27	#7521...#752n
P28	#7541...#754n
P29	#7561...#756n
P30	#7581...#758n
P31	#7601...#760n
P32	#7621...#762n
P33	#7641...#764n
P34	#7661...#766n
P35	#7681...#768n
P36	#7701...#770n
P37	#7721...#772n
P38	#7741...#774n
P39	#7761...#776n
P40	#7781...#778n
P41	#7801...#780n
P42	#7821...#782n
P43	#7841...#784n
P44	#7861...#786n
P45	#7881...#788n
P46	#7901...#790n
P47	#7921...#792n
P48	#7941...#794n

23.10 Системные переменные (внешнее смещение координат детали / сдвиг системы координат детали)



Описание

Внешнее смещение координат детали

Величина компенсации системы координат детали может считываться из переменных #2501...#2601. Изменяя значения этих переменных, можно менять величину компенсации системы координат детали.

Номер системной переменной	Величина внешнего смещения системы координат детали
#2501	1-я ось
#2601	2-я ось

Сдвиг системы координат детали

Когда функция сдвига системы координат детали включена, переменные "#2501" и "#2601" используются для считывания и задания величины сдвига системы координат детали (параметр "#11056 Workshift invalid").

Номер системной переменной	Величина сдвига системы координат детали
#2501	1-я ось
#2601	2-я ось

23.11 Системные переменные (информация о позиции)

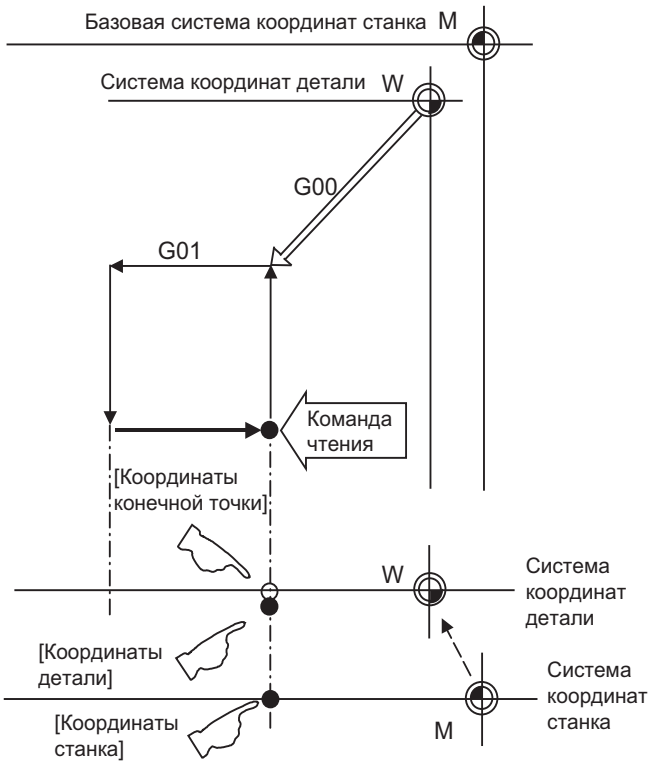
Описание

С помощью переменных #5001...#5140+n можно считывать координаты конечной точки, координаты станка, координаты детали, координаты пропуска и величину рассогласования сервосистемы в последнем кадре.

Данные позиции	№ оси						Считывание во время движения
	1	2	3	4	...	n	
Координата конечной точки последнего кадра	#5001	#5002	#5003	#5004	...	#5000+n	Действует
Координаты в системе координат станка	#5021	#5022	#5023	#5024	...	#5020+n	Не действует
Координаты в системе координат детали	#5041	#5042	#5043	#5044	...	#5040+n	Не действует
Координаты пропуска	#5061	#5062	#5063	#5064	...	#5060+n	Действует
Величина рассогласования сервосистемы	#5101	#5102	#5103	#5104	...	#5100+n	Действует
Останов макропрерывания Координаты начальной точки	#5121	#5122	#5123	#5124	...	#5120+n	Действует
Останов макропрерывания Координаты конечной точки	#5141	#5142	#5143	#5144	...	#5140+n	Действует

Примечание

- Количество управляемых осей определяется параметрами NC.
  Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

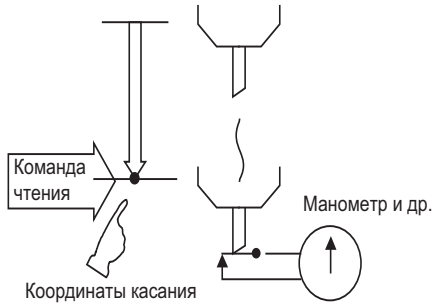


- При простой обработке наклонной поверхности (G176) координаты специальной системы координат записываются в системные переменные (#5001...#5100+n (кроме #5021...#5021+n)) для считывания информации о позиции.
  Даже если задана обработка наклонной поверхности, координаты в системе координат станка хранятся в переменных #5021... #5021+n (значения координат станка).

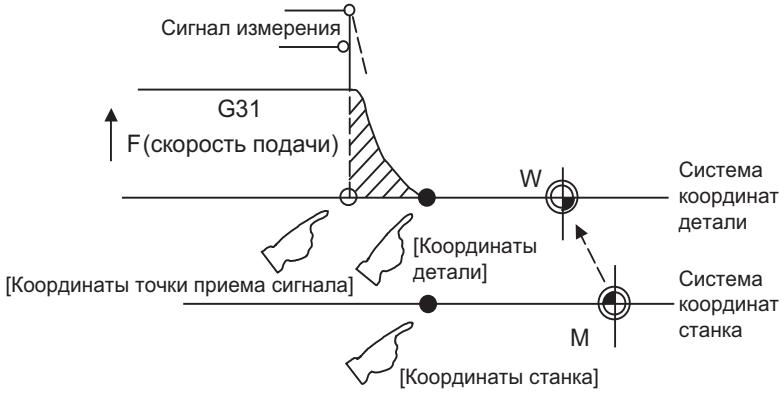
(1) Координаты конечной точки и точки касания это координаты в системе координат детали.

(2) Координаты конечной точки и точки касания, величины рассогласования сервосистемы могут быть считаны во время движения. Однако прежде чем считывать координаты станка и координаты детали, необходимо убедиться в том, что движение прекратилось.

(3) Координаты пропуска означают позицию, в которой был включен сигнал пропуска в кадре G31. Если сигнал пропуска не включается, эти координаты соответствуют позиции конечной точки.
(Более подробную информацию см. в разделе "Автоматическое измерение длины инструмента".)



(4) Координаты конечной точки относятся к позиции вершины инструмента вне зависимости от компенсации инструмента и прочих подобных факторов. Однако координаты станка, координаты детали и координаты пропуска отражают позицию референтной точки инструмента с учетом компенсации инструмента.



Для "●" убедитесь в останове и выполняйте считывание.
Для "○" считывание возможно во время движения.

Примечание

- Значение координат при поступлении сигнала пропуска представляет собой позицию в системе координат детали. Значения координат фиксируются в переменных #5061...#5060+n в момент подачи сигнала пропуска при движении, и они могут считываться позже в любое время.
  См. раздел «22.2 Функция пропуска: G31».
- Если для параметра "#1366 skipExTyp" (Команда одновременного пропуска в многоканальной системе) установлено 1, координата пропуска будет равна 0, даже если команда G31 задана в подсистеме или только в одной из нескольких подсистем.

23.12 Системные переменные (аварийные сигналы)

Описание

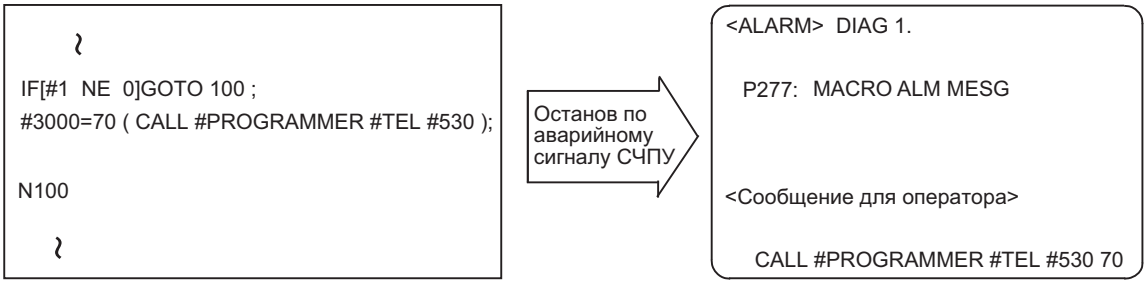
Устройство ЧПУ может быть принудительно введено в состояние выдачи аварийного сигнала через переменную с номером 3000.

#3000= 70 (CALL #PROGRAMMER #TEL #530) ;

70	№ авар. сигнала
CALL #PROGRAMMER #TEL #530	Предупреждающее сообщение

Можно указать любой номер аварийного сигнала от 1 до 9999.
Аварийное сообщение должно состоять из 31 знака или меньше.
Выводится сигнал "NC alarm 3" (ошибка программы).
Сообщение "P277: MACRO ALM MESG" появляется в столбце <ALARM> на экране "DIAG 1.", а аварийное сообщение "(CALL #PROGRAMMER #TEL #530)" и номер аварийного сигнала (70) выводится в разделе <Сообщение для оператора>.

Пример программы (аварийный сигнал, если #1 = 0)



Примечание

(1) Если для номера аварийного сигнала указывается 0 или значение больше 999, этот номер не действует и не отображается. Но система будет находиться в аварийном состоянии и появится аварийное сообщение.

(2) Аварийное сообщение указывается в скобках после номера. Если между номером и текстом аварийного сообщения в скобках имеются другие знаки, аварийное сообщение не действует и не отображается. Но система будет находиться в аварийном состоянии и будет отображаться заданный номер аварийного сообщения.

(3) Если в аварийном сообщении содержится более 32 знаков, знаки после 32-го символа не отображаются.

(4) Пробелы в символьной строке аварийного сообщения игнорируются и не отображаются. Для разделения строки символов вставляется знак, например «.» (точка).

23.13 Системные переменные (отображение сообщения и останов)

Описание

С помощью переменной номер #3006 можно остановить работу после выполнения предыдущего кадра. Если при этом задана команда данных для отображения сообщения, в области сообщений для оператора будет отображено соответствующее сообщение и номер останова.

#3006 = 1(TAKE FIVE);	
1...9999	Номер останова (Если установлены иные номера кроме 1-9999, команда не действует.)
TAKE FIVE	Сообщение (если никакое сообщение не присвоено, на экране ничего не появляется.)

Сообщение должно состоять из 31 знака или менее и должно быть заключено в круглые скобки.

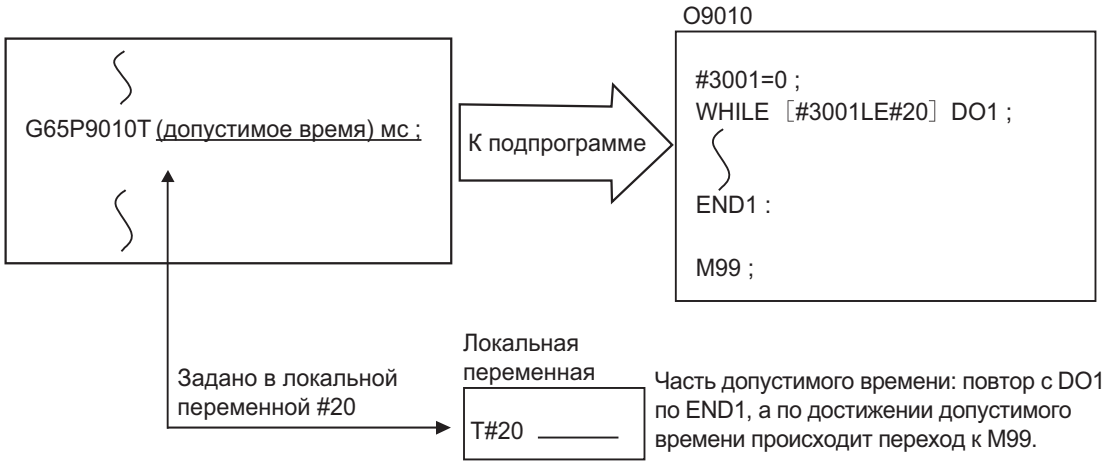
23.14 Системные переменные (суммарное время)

Описание

Суммарное время включенного состояния питания или автоматической работы можно считать. Значения можно подставить в переменные с номерами #3001 и #3002.

Тип	Номер переменной	Единицы	Значение при включении питания	Инициализация значения	Условие счета
Включение питания	3001	1 мс	Аналогично выключению питания	Подстановка значений в переменные	Все время при включенном питании
Автоматический запуск	3002				При автоматическом запуске

Суммарное время примерно на значении 2.44×10^{11}мм (приблизительно 7,7 года).



23.15 Системные переменные (переменные считывания времени)



Описание

Следующие операции могут выполняться в макрокомандах пользователя с использованием системных переменных времени.

(1) Системные переменные данных времени #3011 и #3012 (текущая дата #3011 и текущее время #3012) могут быть считаны и перезаписаны.

(2) Используя параметр #1273/бит 1, можно изменять единицы измерения (миллисекунды / часы) системной переменной #3002 (Величина истекшего времени с момента пуска в автоматическом режиме).

Номер переменной	Описание
#3001	Величина истекшего времени с момента включения питания может считываться и перезаписываться. Единица измерения: миллисекунда.
#3002	Величина истекшего времени с момента пуска в автоматическом режиме может считываться и перезаписываться. Единицы измерения (миллисекунды / часы) можно менять через параметр #1273/бит 1.
#3011	Может производиться чтение и запись текущей даты. YYYY/MM/DD считывается как значение YYYYMMDD. Если произведена запись значения YYYYMMDD, оно будет задано как YY/MM/DD (на экран выводятся две последние цифры года). Диапазон значений для настройки года/месяца/числа: Год (YYYY) : 2000...2099; Месяц (MM) : 1...12; Число (DD): 1...количество дней в месяце
#3012	Может производиться чтение и запись текущего времени. ЧЧ/ММ/СС считывается в виде значения "ЧЧММСС". Если записано значение "ЧЧММСС", оно интерпретируется как ЧЧ/ММ/ДД. Диапазон значений для настройки времени: Часы (HH) : 0...23 (24-часовой формат); Минуты (MM) : 0...59; Секунды (SS) : 0...59

(3) Суммарное время примерно на значении 2.44×10^{11}мм (приблизительно 7,7 года).

(4) Если для совокупного времени задано отрицательное значение либо значение, превышающее 244335917226 миллисекунд (67871.08811851 часов для задания времени #3002), выдается ошибка программирования (P35).

(5) Если значение, выходящее за пределы возможного диапазона значений, задано для даты или времени, выдается ошибка программирования (P35)

(6) Всегда следует задавать месяц/дату/час/минуты/секунды в виде двухзначных величин во время настройки даты и времени.
Если значение состоит из одной цифры, следует всегда добавлять 0.
(Февраль 14, 2001 => #3001= 20010214 ;, и т.д.)

Пример программы

Пример использования (#3011, #3012)

(Пример 1) Чтобы считать текущую дату (14-е февраля 2001 г.) в общую переменную #100 #100 = #3011 ;
(20010214 записывается в #100)

(Пример 2) Чтобы записать текущее время (18 часов, 13 минут, 6 секунд) в системную переменную #3012
#3012 = 181306 ; (Суммарное время, задаваемое командой #2: время 18:13:06.)

(Пример 3) С помощью следующего примера программы можно определить время запуска/конца обработки (год/месяц/день/час/минута/секунда).

```
#100=#3011 ; => Год/месяц/число начала обработки
#101=#3012 ; => Часы/минуты/секунды начала обработки
G28 X0 Y0 Z0 ;

G92 ;
G0 X50. ;
    :
    :
    :
#102=#3011 ;    => Год/месяц/число окончания обработки
#103=#3012 ;    => Часы/минуты/секунды окончания обработки
M30 ;
```

Указания

Ограничения и указания при использовании переменной считывания времени

(1) #3011 считывает дату в виде восьмиразрядного значения, поэтому разность между двумя считанными датами не соответствует разности в днях.

(2) #3012 считывает время в виде шестиразрядного значения, поэтому разность между двумя считанными значениями времени не соответствует разности в часах.

23.16 Системные переменные (информация по обработке)



Описание

Содержимое переменной "#3003"

При задании указанных ниже значений для переменной 3003 возможно отменить останов по концу кадра в последующих кадрах либо перейти к следующему кадру без ожидания сигнала окончания (FIN) вспомогательной функции (M, S, T, B).

#3003/бит	Функция	Установлено значение 1	Установлено значение 0
0	Запрет покадрового останова	Останов запрещается.	Останов не запрещается.
1	Запрет ожидания сигналов завершения вспомогательных функций	Сигнал ожидается.	Сигнал не ожидается.
2	Запрет проверки программы в обратной последовательности	Обратное выполнение запрещается.	Обратное выполнение разрешается.
3	Отключение синхронизации между подсистемами	Не действует	Действует
4	(не используется)	-	-
5	(не используется)	-	-
6	(не используется)	-	-
7	(не используется)	-	-

Примечание

(1) При сбросе переменная #3003 обнуляется.

(2) Описание функции синхронизации осей между подсистемами см. раздел «16.8 Синхронизация между подсистемами».

Содержимое переменной "#3004"

Подставив нижеуказанные значения в переменную номер #3004, имеется возможность активировать или дезактивировать функции удержания подачи, подмены скорости подачи и G09 в последующих кадрах.

#3004/бит	Функция	Установлено значение 1	Установлено значение 0
0	Отключение паузы в автоматической работе	Не действует	Действует
1	Отключение коррекции рабочей подачи	Не действует	Действует
2	Отключение проверки G09	Не действует	Действует
3	(не используется)	-	-
4	Отключение пробного прогона	Не действует	Действует
5	(не используется)	-	-
6	(не используется)	-	-
7	(не используется)	-	-

Примечание

(1) При сбросе переменная #3004 обнуляется.

(2) Функции действуют, если вышеуказанные биты имеют значение 0, и не действуют, если эти биты имеют значение 1.

(3) Если в #3004 задано, что останов подачи не действует, то при нажатии кнопки останова подачи возникнет следующее.

- При нарезании резьбы останов произойдет в конце кадра, следующего за кадром завершения нарезания резьбы.
- В цикле нарезания метчиком останов произойдет после возврата в точку R.
- В иных случаях кроме вышеуказанных покадровый останов происходит после завершения кадра, выполняемого в данный момент.

23.17 Системные переменные (количество обработок деталей)

Описание

Количество циклов обработки детали можно считать из переменных #3901 и #3902.
Изменяя значения этих переменных, можно менять количество рабочих циклов обработки детали.

Номер переменной	Тип	Диапазон настройки данных
#3901	Количество обработок деталей	0...999999
#3902	Максимальное значение детали	

Примечание

(1) Количество обработок должно быть положительным.

23.18 Системные переменные (зеркальное отображение)

Описание

Считав переменную номер #3007, можно выяснить состояние зеркального отображения каждой оси в этой точке.
Оси соответствуют битам #3007, как показано ниже.
0: Зеркальное отображение не действует
1. Зеркальное отображение действует
Количество осей зависит от параметров станка.

#3007

бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n-я ось									8	7	6	5	4	3	2	1

23.19 Системные переменные (параметр считывания)



Принцип действия и назначение

Системные данные могут быть считаны только через системные переменные.

Номер переменной	Применение
#100000	Задание № параметра
#100001	Задание № подсистемы
#100002	Задание № оси или шпинделя
#100010	Считываемое значение параметра



Описание

Значения параметра считываются при помощи следующих четырех системных переменных.

#100000 = 1001 ;	Задает # параметра.
#100001 = 1 ;	Задает № системы.
#100002 = 1 ;	Задает № оси./№ шпинделя
#100 = #100010;	Считывает значение параметра.

Задание № параметра (#100000)

Номер считываемого параметра задается в этой системной переменной.
Если параметры считываются без указания этого номера, то их считывание происходит аналогично тому, как если бы был указан минимальный номер параметра (#1). После того, как эта настройка однажды была сделана, она удерживается до тех пор, пока этот номер параметра не будет указан еще раз или пока он не будет сброшен.
При настройке несуществующего номера параметра возникает ошибка программы (P39).

Задание номера подсистемы (#100001)

(1) Системная переменная для указания номера подсистемы
Номер подсистемы считываемого параметра указывается путем подстановки значения индекса в эту системную переменную. Задание будет игнорироваться, если считываемый параметр находится не в заданной подсистеме.
Если параметры считываются без указания этого номера, параметры считываются аналогично тому, как если бы было указано значение индекса 0 (система, относящаяся к работающей программе). Номер системы сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание номера, либо пока не будет выполнен сброс системы.
Если установлен несуществующий номер подсистемы, возникает ошибка программы (P39).

(2) Индексные значения

Индексные значения	Выбираемая подсистема
0	Текущая подсистема
1	1-я подсистема
2	2-я подсистема
3	-
:	-
9	-
10	Ось контроллера

Задание номера оси / шпинделя (#100002)

(1) Системная переменная для указания номера оси/шпинделя

Указывается номер оси/шпинделя считываемого параметра путем подстановки значения индекса в эту системную переменную. При считывании параметров, не относящихся к определенной оси или шпинделю, это указание игнорируется.

Индексное значение параметра оси является значением, заданным в канале системы, номер которой записан в переменной #100001.

Таким образом при чтении параметров другого канала системы следует повторно задать номер канала системы.

Индексные значения параметров шпинделя не зависят от номера подсистемы.

Если параметры считываются без указания этого номера, то параметры считываются аналогично тому, как если бы было указано значение индекса 1 (1-я ось / 1-й шпиндель в указанной подсистеме). Однажды заданное индексное значение действует до следующего задания или сброса системы.

При настройке несуществующего номера оси/шпинделя возникает ошибка программы (P39).

(2) Индексные значения

Индексные значения	Параметры оси	Параметры шпинделя
1	1-я ось	1-го шпинделя
2	2-я ось	2-й шпиндель
3	3-я ось	3-й шпиндель
4	4-я ось	2-го шпинделя
5	5-я ось	-
6	6-я ось	-

Считывание параметров (#100010)

Значение параметра считывается из этой системной переменной.

Считываемые данные в зависимости от типа параметра.

Тип	Считываемые данные
Числовое значение	Выводятся значения, отображаемые в меню параметров
Текст	ASCII коды преобразуются в десятичные величины.

Пример программы

(1) Считывание параметра "#1002 axisno (number of axes)" для каждой подсистемы.

```
#100000 = 1002 ;      Указывает [#1002].
#100001 = 1 ;         Указывает [1-ю подсистему].
#101 = #100010;       Считывает число осей в 1-й подсистеме.
#100000 = 1002 ;      Указывает [#1002]. (можно не указывать, так как номер параметра тот же)
#100001 = 2 ;         Указывает [2-ю подсистему].
#102 = #100010;       Считывает число осей во 2-й подсистеме.
#100001 = 5 ;         Указывает [5-ю подсистему]. (Возникает ошибка программы (P39).)
#100001 = 10 ;        Указывает [ось контроллера].
#110 = #100010;       Считывает количество осей контроллера.
```

(2) Считывание параметра оси "#2037 G53ofs (#1 reference position)":

[Условия]	1-канальные системы		2-канальные системы	
	1-я ось	2-я ось	1-я ось	2-я ось
#2037 G53ofs	100,000	200,000	300,000	400,000

[Программа 1-й подсистемы]

```
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#100000 = 2037 ;      Указывает [#2037].
#101 = #100010;       Считывает [референтную точку #1] для 1-й оси.
                      (#101=100.000)
#100002 = 2 ;         Указывает [2-ю ось].
#102 = #100010;       Считывает [референтную точку #2] для 1-й оси.
                      (#102=200.000)
#100001 = 2 ;         Указывает [2-ю подсистему].
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#201 = #100010;       Считывает [#2 референтную позицию] для 1-й оси в 1-й подсистеме.
                      (#201=300.000)
```

[Программа 2-й подсистемы]

```
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#100000 = 2037 ;      Указывает [#2037].
#101 = #100010;       Считывает [референтную точку #1] для 1-й оси.
                      (#101=300.000)
#100002 = 2 ;         Указывает [2-ю ось].
#102 = #100010;       Считывает [референтную точку #2] для 1-й оси.
                      (#102=400.000)
#100001 = 1 ;         Указывает [1-ю подсистему].
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#201 = #100010;       Считывает [#1 референтную позицию] для 1-й оси в 1-й подсистеме.
                      (#201=100.000)
```

(3) Чтобы считать параметр для подсистемы, оси или шпинделя:

#100002 = 1 ;	Указывает [1-й шпиндель].
#100000 = 3001 ;	Указывает [#3001].
#101 = #100010;	Считывает [#3001 slimt1 (предельная скорость вращения, передача 00)] для 1-го шпинделя.
#100000 = 3002 ;	Указывает [#3002].
#102 = #100010;	Считывает [#3002 slimt2 (предельная скорость вращения, передача 01)] для 1-го шпинделя.
#100002 = 2 ;	Указывает [2-й шпиндель].
#100000 = 3001 ;	Указывает [#3001].
#201 = #100010 ;	Считывает [#3001 slimt1 (предельная скорость вращения, передача 00)] для 2-го шпинделя.
#100000 = 3002 ;	Указывает [#3002].
#202 = #100010;	Считывает [#3002 slimt2 (предельная скорость вращения, передача 01)] для 2-го шпинделя.

(4) Чтобы считать параметр текстового типа «#1169 имя системы» (имя подсистемы):

[Условия]	<1-я подсистема>	<2-я подсистема>
#1169 Имя системы	SYS1	SYS2

#100000 = 1169 ;	Указывает #1169.
#100001 = 1 ;	Указывает 1-ю подсистему.
#101 = #100010;	Это соответствует #101 = 1398362929 (0x53595331).



Указания

(1) Число подсистем, осей и шпинделей установлено на максимальное количество, зависящее от модели.

(2) В отношении считываемых данных действует функция переключения между дюймовой и метрической системой для настройки и индикации.

(3) Для группы параметров условий механообработки не устанавливается настройка командой G10 из программы и не происходит считывание параметров системными переменными (начиная с #100000).

23.20 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ)

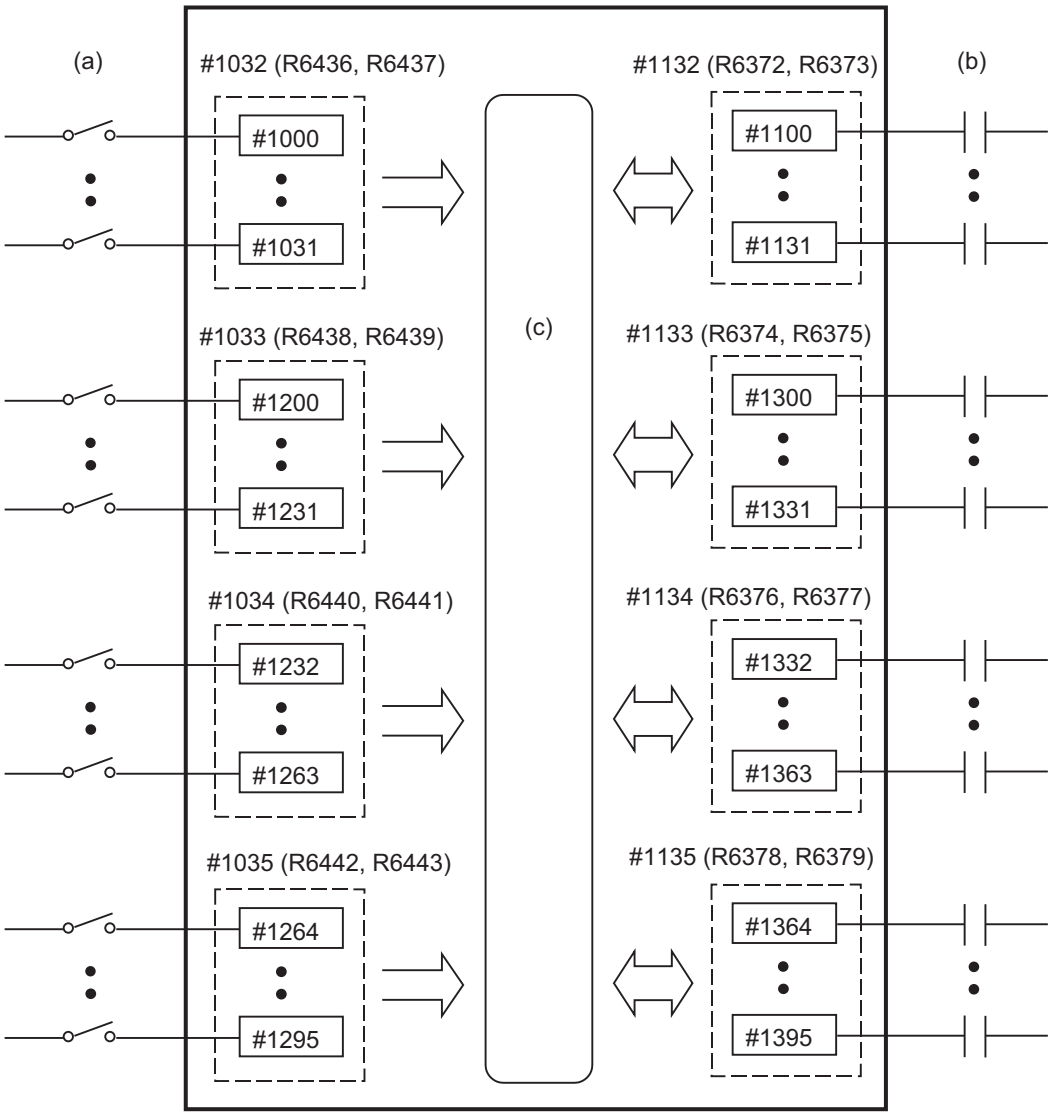
Принцип действия и назначение

Состояние входных (в CNC из PLC) интерфейсных сигналов можно определить, считывая переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295.

Примечание

- Выходные (ПЛК -> СЧПУ) интерфейсные сигналы можно изменять, меняя значения переменных с номерами #1100 - #1135, #1300 - #1395. (Описание системных переменных для выходных сигналов см. раздел «23.21 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК)».)

Пример для 1-й подсистемы



(a) входной сигнал (b) выходной сигнал (c) команды макрокоманд



Описание

Переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295 предназначены только для чтения, так что для них нельзя задавать никаких присвоений.
«Вход» здесь — это вход в систему ЧПУ.
Применение общего или отдельного для каждой подсистемы зависит от параметров станка (параметр «#1230 set02/бит 07»).

Ввод данных (32 бита)

Все входные сигналы от #1000 по #1031 могут быть считаны одновременно, при обращении к переменной #1032.
Входные сигналы #1200...#1231, #1232...#1263 и #1264...#1295 считываются в переменных #1033...#1035.
Данные подсистем ($1)...($8) представлены ниже.

Системная переменная	Число адресов	Интерфейсный входной сигнал							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1032	32	R6436, R6437	R6444, R6445	R6452, R6453	R6460, R6461	R6468, R6469	R6476, R6477	R6484, R6485	R6492, R6493
#1033	32	R6438, R6439	R6446, R6447	R6454, R6455	R6462, R6463	R6470, R6471	R6478, R6479	R6486, R6487	R6494, R6495
#1034	32	R6440, R6441	R6448, R6449	R6456, R6457	R6464, R6465	R6472, R6473	R6480, R6481	R6488, R6489	R6496, R6497
#1035	32	R6442, R6443	R6450, R6451	R6458, R6459	R6466, R6467	R6474, R6475	R6482, R6483	R6490, R6491	R6498, R6499

Битовое значение

Входной сигнал имеет два значения: 0 или 1.

Подсистема	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
Операнд R	R6436-R6443	R6444-R6451	R6452-R6459	R6460-R6467	R6468-R6475	R6476-R6483	R6484-R6491	R6492-R6499

Если для подсистем используется общее значение, см. столбец 1 -й подсистемы.

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1000	1	R6436/ бит 0	R6444/ бит 0	R6452/ бит 0	R6460/ бит 0	R6468/ бит 0	R6476/ бит 0	R6484/ бит 0	R6492/ бит 0
#1001	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1002	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1003	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1004	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1005	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1006	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1007	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1008	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1009	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1010	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1011	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1012	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1013	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1014	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1015	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1016	1	R6437/ бит 0	R6445/ бит 0	R6453/ бит 0	R6461/ бит 0	R6469/ бит 0	R6477/ бит 0	R6485/ бит 0	R6493/ бит 0
#1017	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1018	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1019	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1020	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1021	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1022	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1023	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1024	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1025	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1026	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1027	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1028	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1029	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1030	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1031	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1200	1	R6438/ бит 0	R6446/ бит 0	R6454/ бит 0	R6462/ бит 0	R6470/ бит 0	R6478/ бит 0	R6486/ бит 0	R6494/ бит 0
#1201	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1202	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1203	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1204	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1205	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1206	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1207	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1208	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1209	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1210	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1211	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1212	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1213	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1214	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1215	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1216	1	R6439/ бит 0	R6447/ бит 0	R6455/ бит 0	R6463/ бит 0	R6471/ бит 0	R6479/ бит 0	R6487/ бит 0	R6495/ бит 0
#1217	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1218	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1219	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1220	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1221	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1222	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1223	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1224	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1225	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1226	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1227	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1228	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1229	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1230	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1231	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1232	1	R6440/ бит 0	R6440/ бит 0	R6448/ бит 0	R6456/ бит 0	R6472/ бит 0	R6480/ бит 0	R6488/ бит 0	R6496/ бит 0
#1233	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1234	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1235	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1236	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1237	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1238	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1239	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1240	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1241	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1242	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1243	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1244	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1245	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1246	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1247	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1248	1	R6441/ бит 0	R6441/ бит 0	R6449/ бит 0	R6457/ бит 0	R6473/ бит 0	R6481/ бит 0	R6489/ бит 0	R6497/ бит 0
#1249	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1250	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1251	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1252	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1253	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1254	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1255	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1256	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1257	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1258	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1259	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1260	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1261	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1262	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1263	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1264	1	R6442/ бит 0	R6450/ бит 0	R6458/ бит 0	R6466/ бит 0	R6474/ бит 0	R6482/ бит 0	R6490/ бит 0	R6498/ бит 0
#1265	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1266	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1267	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1268	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1269	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1270	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1271	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1272	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1273	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1274	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1275	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1276	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1277	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1278	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1279	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1280	1	R6443/ бит 0	R6451/ бит 0	R6459/ бит 0	R6467/ бит 0	R6475/ бит 0	R6483/ бит 0	R6491/ бит 0	R6499/ бит 0
#1281	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1282	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1283	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1284	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1285	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1286	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1287	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1288	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1289	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1290	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1291	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1292	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1293	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1294	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1295	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

23.21 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК)

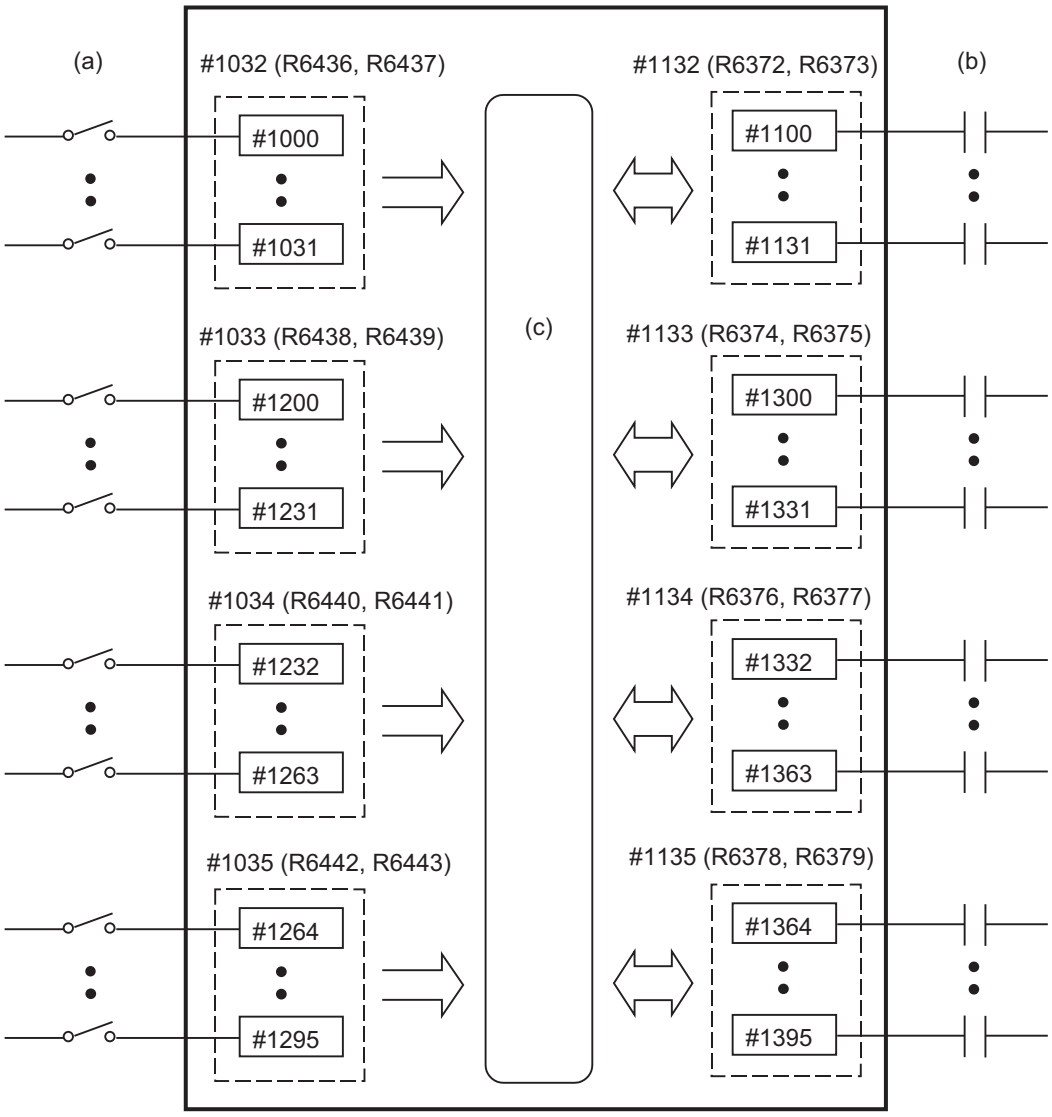
Принцип действия и назначение

Выходные (ПЛК -> СЧПУ) интерфейсные сигналы можно изменять, меняя значения переменных с номерами #1100 - #1135, #1300 - #1395.

Примечание

- Состояние входных (в CNC из PLC) интерфейсных сигналов можно определить, считывая переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295. (Описание системных переменных для выходных сигналов см. раздел «23.20 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ)».)

Пример для 1-й подсистемы



(a) входной сигнал (b) выходной сигнал (c) команды макрокоманд



Описание

Состояние выходных сигналов может считываться из переменных #1100 - #1135, #1300 - #1395.
«Выход» здесь — это выход из системы ЧПУ.
Применение общего или отдельного для каждой подсистемы зависит от параметров станка (параметр «#1230 set02/бит 07»).

Примечание

(1) Последние установленные значения системных переменных #1100 - #1135, #1300 - #1395 сохраняются (в 1 или в 0). (Они не изменяются даже при выполнении сброса системы.)

(2) Действует следующее правило, если любая другая цифра, кроме 1 или 0, задана в переменных #1100 - #1131, #1300 - #1395 :
<Пусто> распознается как 0. Все значения, кроме <пусто> и 0, интерпретируется как 1.
Любое значение, меньшее 0.00000001, считается неопределенным.

Ввод данных (32 бита)

Выходные сигналы от #1100 до #1131 могут устанавливаться одновременно при записи переменной #1132.
Выходные сигналы #1300 - #1331, #1332 - #1363 и #1364 - #1395 передаются путем замены значений в переменных #1033 - #1035. (2^0 ...2^{31})
Данные подсистем ($1)...($8) представлены ниже.

Системная переменная	Число адресов	Выходной сигнал интерфейса							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1132	32	R6372, R6373	R6380, R6381	R6388, R6389	R6396, R6397	R6404, R6405	R6412, R6413	R6420, R6421	R6428, R6429
#1133	32	R6374, R6375	R6382, R6383	R6390, R6391	R6398, R6399	R6406, R6407	R6414, R6415	R6422, R6423	R6430, R6431
#1134	32	R6376, R6377	R6384, R6385	R6392, R6393	R6400, R6401	R6408, R6409	R6416, R6417	R6424, R6425	R6432, R6433
#1135	32	R6378, R6379	R6386, R6387	R6394, R6395	R6402, R6403	R6410, R6411	R6418, R6419	R6426, R6427	R6434, R6435

Битовое значение

Выходной сигнал имеет два значения: 0 или 1.

Подсистема	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
Операнд R	R6372-R6379	R6380-R6387	R6388-R6395	R6396-R6403	R6404-R6411	R6412-R6419	R6420-R6427	R6428-R6435

Если для подсистем используется общее значение, см. столбец 1 -й подсистемы.

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1100	1	R6372/ бит 0	R6380/ бит 0	R6388/ бит 0	R6396/ бит 0	R6404/ бит 0	R6412/ бит 0	R6420/ бит 0	R6428/ бит 0
#1101	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1102	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1103	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1104	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1105	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1106	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1107	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1108	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1109	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1110	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1111	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1112	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1113	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1114	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1115	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1116	1	R6373/ бит 0	R6381/ бит 0	R6389/ бит 0	R6397/ бит 0	R6405/ бит 0	R6413/ бит 0	R6421/ бит 0	R6429/ бит 0
#1117	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1118	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1119	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1120	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1121	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1122	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1123	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1124	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1125	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1126	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1127	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1128	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1129	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1130	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1131	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1300	1	R6374/ бит 0	R6382/ бит 0	R6390/ бит 0	R6398/ бит 0	R6406/ бит 0	R6414/ бит 0	R6422/ бит 0	R6430/ бит 0
#1301	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1302	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1303	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1304	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1305	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1306	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1307	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1308	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1309	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1310	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1311	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1312	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1313	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1314	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1315	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1316	1	R6375/ бит 0	R6383/ бит 0	R6391/ бит 0	R6399/ бит 0	R6407/ бит 0	R6415/ бит 0	R6423/ бит 0	R6431/ бит 0
#1317	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1318	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1319	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1320	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1321	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1322	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1323	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1324	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1325	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1326	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1327	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1328	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1329	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1330	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1331	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1332	1	R6376/ бит 0	R6384/ бит 0	R6392/ бит 0	R6400/ бит 0	R6408/ бит 0	R6416/ бит 0	R6424/ бит 0	R6432/ бит 0
#1333	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1334	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1335	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1336	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1337	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1338	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1339	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1340	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1341	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1342	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1343	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1344	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1345	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1346	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1347	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1348	1	R6377/ бит 0	R6385/ бит 0	R6393/ бит 0	R6401/ бит 0	R6409/ бит 0	R6417/ бит 0	R6425/ бит 0	R6433/ бит 0
#1349	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1350	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1351	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1352	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1353	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1354	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1355	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1356	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1357	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1358	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1359	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1360	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1361	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1362	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1363	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1364	1	R6378/ бит 0	R6386/ бит 0	R6394/ бит 0	R6402/ бит 0	R6410/ бит 0	R6418/ бит 0	R6426/ бит 0	R6434/ бит 0
#1365	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1366	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1367	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1368	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1369	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1370	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1371	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1372	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1373	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1374	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1375	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1376	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1377	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1378	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1379	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1380	1	R6379/ бит 0	R6387/ бит 0	R6395/ бит 0	R6403/ бит 0	R6411/ бит 0	R6419/ бит 0	R6427/ бит 0	R6435/ бит 0
#1381	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1382	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1383	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1384	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1385	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1386	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1387	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1388	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1389	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1390	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1391	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1392	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1393	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1394	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1395	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

23.22 Системные переменные (переменные доступа к операндам R)

Принцип действия и назначение

С помощью переменных #50000...#50749, #51000...#51749, #52000...#52749 можно считывать данные (R8300...R9799, R18300...R19799, R28300...R29799) и подставлять значения в пользовательскую область операндов R для резервирования.

Номер переменной	Операнд R	
#50000	R8300, R8301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#50001	R8302, R8303	
:		
#50749	R9798, R9799	

Номер переменной	Операнд R	
#51000	R18300, R18301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#51001	R18302, R18303	
:		
#51749	R19798, R19799	

Номер переменной	Операнд R	
#52000	R28300, R28301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#52001	R28302, R28303	
:		
#52749	R29798, R29799	

Описание

Эти переменные считывают и записывают два слова операнда R.
Диапазон данных этих переменных составляет от -2147483648 до 2147483647.
В зависимости от настройки параметра выбора бита контроллера "#6455/бит 0...2", эти переменные можно изменить между состояниями "десятичная точка активирована" или "десятичная точка дезактивирована" для каждой пользовательской области для резервирования.
Если десятичная точка активирована, позиция десятичной точки может быть различной в зависимости от параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы). (это зависит от параметров станка).

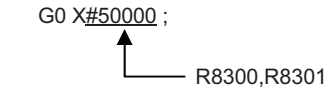
#1041 I_inch	#1003 iunit			
	B	**C**	**D**	**E**
0: метрическая	Три разряда после десятичной точки	Четыре разряда после десятичной точки	Пять разрядов после десятичной точки	Шесть разрядов после десятичной точки
1: дюймовая	Четыре разряда после десятичной точки	Пять разрядов после десятичной точки	Шесть разрядов после десятичной точки	Семь разрядов после десятичной точки

Эти переменные сохраняют свои значения даже при выключенном питании.
Они являются общими для подсистем.

Доступ из программы обработки к операнду R

[Считывание переменных]

Если в программе обработки используется переменная #50000, как это показано ниже, происходит обращение к набору данных в операндах R8300 и R8301.



Операнд	Значение	#50000
R8301	0x0001	0x1e240 (шестн.) = 123456 (десят.)
R8300	0xe240	

(1) Если выбран запрет десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), набор данных в операнде R будет соответствовать значению команды.
В вышеприведенном примере значение команды будет "X123456.".

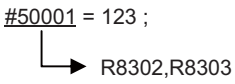
(2) Если выбрано использование десятичной точки:

Набор данных в операнде R считывается как данные с десятичной точкой.
Позиция десятичной точки зависит от настроек параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы).

#1041 I_inch	#1003 iunit			
	B	**C**	**D**	**E**
0: метрическая	X123.456	X12.3456	X1.23456	X0.123456
1: дюймовая	X12.3456	X1.23456	X0.123456	X0.0123456

[Подстановка в переменные]

При подстановке значения в переменную #50001 в программе обработки, как это показано ниже, данные записываются в операнды R8302 и R8303.



(1) Если выбран запрет десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), подставленное значение будет установлено в операнде R.

#50001	Операнд	Значение
123 (десят.) = 0x7b (шестн.)	**R8303**	0x0000
	R8302	0x007b

Если в переменную подставлено значение с десятичной точкой, например, "#50001 = 123.456 ;", то цифры после десятичной точки отбрасываются и устанавливается число "123".

(2) Если выбрано использование десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), в операнде R устанавливаются значения, смещенные на определенное число десятичных знаков, как это показано ниже.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123000 (десят.) = 0x1e078 (шестн.)	1230000 (десят.) = 0x12c4b0 (шестн.)	12300000 (десят.) = 0xbbaee0 (шестн.)	123000000 (десят.) = 0x754d4c0 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bb	0x0754
	R8302	0xe078	0xc4b0	0xaee0	0xd4c0

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1230000 (десят.) = 0x12c4b0 (шестн.)	12300000 (десят.) = 0xbaee0 (шестн.)	123000000 (десят.) = 0x754d4c0 (шестн.)	1230000000 (десят.) = 0x49504f80 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bb	0x0754	0x4950
	R8302	0xc4b0	0xaee0	0xd4c0	0x4f80

Если в переменную подставлено значение с десятичной точкой, например, "#50001 = 123.456 ;", то непосредственно устанавливается это значение.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123456 (десят.) = 0x1e240 (шестн.)	1234560 (десят.) = 0x12d680 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xbc6100 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0x75bca00 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bc	0x075b
	R8302	0xe240	0xd680	0x6100	0xca00

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1234560 (десят.) = 0x12d680 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xbc6100 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0x75bca00 (шестн.)	1234560000 (десят.) = 0x4995e400 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bc	0x075b	0x4998
	R8302	0xd680	0x6100	0xca00	0xe400

Если количество десятичных знаков в подставляемых данных превышает количество значащих цифр, то значение округляется до количества значащих цифр и устанавливается.

Если "#50001 = 123.4567899 ;".

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123457 (десят.) = 0x1e241 (шестн.)	1234568 (десят.) = 0x12d688 (шестн.)	12345679 (десят.) = 0xbc614f (шестн.)	123456790 (десят.) = 0x75bcd16 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bc	0x075b
	R8302	0xe241	0xd688	0x614f	0xcd16

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1234568 (десят.) = 0x12d688 (шестн.)	12345679 (десят.) = 0xbc614f (шестн.)	123456790 (десят.) = 0x75bcd16 (шестн.)	1234567899 (десят.) = 0x499602db (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bc	0x075b	0x4996
	R8302	0xd688	0x614f	0xcd16	0x02db

Использование переменных доступа к операнду R в управляющей команде

Эти переменные можно использовать в управляющей команде.
Однако учитывайте, что значение переменной и состояние "истинно"/"ложно" у переменных с активированной десятичной точкой и переменных с дезактивированной десятичной точкой различается.

```
IF [#50003 EQ 1] GOTO 30 ;
G00 X100  ;
N30
```

(1) Если выбран запрет десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), значение операнда R переменной #50003, имеющей состояние "истинно", будет равным "1".

#50003	Операнд	Значение
1 (десят.) = 0x01 (шестн.)	**R8307**	0x0000
	R8306	0x0001

(2) Если выбрано использование десятичной точки:

Условие истинно, если #50003 имеет состояние "1". В зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), значение операнда R переменной #50003 будет следующим.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50003		1000 (десят.) = 0x3e8 (шестн.)	10000 (десят.) = 0x2710 (шестн.)	100000 (десят.) = 0x186a0 (шестн.)	1000000 (десят.) = 0xf4240 (шестн.)
Операнд	R8307	0x0000	0x0000	0x0001	0x000f
	R8306	0x03e8	0x2710	0x86a0	0x4240

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50003		10000 (десят.) = 0x2710 (шестн.)	100000 (десят.) = 0x186a0 (шестн.)	1000000 (десят.) = 0xf4240 (шестн.)	10000000 (десят.) = 0x989680 (шестн.)
Операнд	R8307	0x0000	0x0001	0x000f	0x0098
	R8306	0x2710	0x86a0	0x4240	0x9680

Подстановка между переменной доступа к операнду R и другими переменными.

[подстановка в переменные доступа к операнду R]

Общие переменные и переменные координат можно подставлять в переменные доступа к операнду R.

Пример 1. Общие переменные

```
#101 = -123.456 ;
#50004 = #101 ;
```

Пример 2 #5063 : Координаты пропуска #5063

```
#50004 = #5063 ;
```

(1) Если выбран запрет десятичной точки:

Вне зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), устанавливается округленное значение.
Если общая переменная и переменная координаты в вышеприведенном примере равны "-123.456"

#50004	Операнд	Значение
123 (десят.) = 0xffffff85 (шестн.)	**R8309**	0xffff
	R8308	0x0085

(2) Если выбрано использование десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), происходит следующая подстановка.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50004		123456 (десят.) = 0xfffe1dc0 (шестн.)	1234560 (десят.) = 0xffed2980 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xff439f00 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0xf8a43600 (шестн.)
Операнд	R8309	0xfffe	0xffed	0xff43	0xf8a4
	R8308	0x1dc0	0x2980	0x9f00	0x3600

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50004		1234560 (десят.) = 0xffed2980 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xff439f00 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0xf8a43600 (шестн.)	1234560000 (десят.) = 0xb66a1c00 (шестн.)
Операнд	R8309	0xffed	0xff43	0xf8a4	0xb66a
	R8308	0x2980	0x9f00	0x3600	0x1c00

[Подстановка переменных доступа к операнду R]

```
#50005 = 123.456789 ;
#102 = #50005 ;
```

(1) Если выбран запрет десятичной точки:

Вне зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), #102 будет иметь значение "123".

(2) Если выбрано использование десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), происходит следующая подстановка.

#1041 I_inch	**0: метрическая**			
#1003 iunit	**B**	**C**	**D**	**E**
#102	123,4570	123,4568	123,4568	123,4568

#1041 I_inch	**1: дюймовая**			
#1003 iunit	**B**	**C**	**D**	**E**
#102	123,4568	123,4568	123,4568	123,4568



Указания

(1) Позиция десятичной точки изменяется в зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы). При установке номера для операнда R зафиксируйте позицию десятичной точки, принимая во внимание эти настройки параметров.

(2) Эти переменные не допускают состояния <пусто>. Если сделана подстановка #0<пусто>, она преобразуется в "0".
Поэтому результатом сравнения с помощью оператора (EQ) после подстановки #0<пусто> и #0<пусто> будет "ложно".

(3) Если в переменную подставляется значение, которое выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(4) Если эти значения используются при дезактивированной десятичной точке, настройки "#1078 Decpt2" (десятичная точка, тип 2) и "#8044 UNIT*10" не применяются.

(5) Если происходит графическая проверка, запись в операнд R не выполняется даже если значение подставлено в эти переменные.
При чтении этих переменных (ссылка на значение операнда R) во время графической всегда получается 0.

23.23 Системные переменные (считывание данных контроллера)



Принцип действия и назначение

Данные контроллера могут считываться через системные переменные.

Номер переменной	Применение
#100100	Задание типа данных
#100101	Задание номера операнда
#100102	Задание количества байтов для чтения
#100103	Задание бита для чтения
#100110	Считывание данных контроллера

Примечание

(1) Эти параметры можно использовать только для некоторых моделей.

(2) В отношении считываемых операндов имеются ограничения.



Описание

Данные PLC считываются при помощи следующих пяти системных переменных.

#100100 = 1 ; Задается тип данных.

#100101 = 0 ; Задается номер операнда.

#100102 = 1 ; Задается количество байт.

#100103 = 2 ; Задается бит. (Действует только при чтении данных со словной размерностью.)

#100=#100110; Считываются данные с контроллера.

Задание типа данных (#100100)

(1) Системная переменная для указания операнда

Считываемый тип операнда можно указать, подставив значение указания операнда в эту системную переменную.

Если данные считываются без указания этой переменной, то данные считываются аналогично тому, как если бы было указано минимальное значение операнда (0: операнд M) значения указания операнда. Однажды заданный, тип данных сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание типа, либо пока не будет выполнен сброс системы.

При настройке несуществующего операнда возникает ошибка программы (P39).

(2) Значение указания операнда

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	№ регистра
0	M	бит	M0...M10239
1	D	слово	D0...D2047
2	C	бит	C0...C255
4	X (*1)	бит	X0...X1FFF
5	Y (*1)	бит	Y0...Y1FFF
6	R	слово	R0...R32767
7	T	бит	T0...T703
9	SM	бит	SM0...SM127

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	№ регистра
10	F	бит	F0...F1023
13	L	бит	L0...L511
18	V	бит	V0...V255
19	ST	бит	ST0...ST63
20	SD	слово	SD0...SD127
21	SB (*1)	бит	SB0...SB1FF
22	SB (*1)	слово	SW0...SW1FF
23	B (*1)	бит	B0...B1FFF
24	W (*1)	слово	W0...W1FFF

Единица означает количество данных на один номер операнда. "Слово" соответствует 16 битам, а "бит" − одному биту.

(*1) Номер этого операнда указывается в шестнадцатеричном формате.

Задание номера операнда (#100101)

Номер считываемого операнда задается в этой системной переменной.
При задании операнда, чей номер имеет шестнадцатеричный вид, преобразуйте номер в десятичный вид.
Если данные считываются без указания этого номера, то считывание происходит аналогично тому, как если бы был указан минимальный номер операнда (0). Если эта настройка однажды была сделана, она удерживается до тех пор, пока этот номер операнда не будет указан еще раз или пока настройка не будет сброшена.
При настройке несуществующего номера операнда возникает ошибка программы (P39).

Задание количества байт (#100102)

(1) Системная переменная для указания количества байтов
Размер считываемой области указывается путем подстановки значения, указывающего количество байтов, в эту системную переменную.
Если данные считываются без указания этого числа, то данные считываются аналогично тому, как если бы было указано минимальное значение операнда (0: M). Однажды заданное количество байт, сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание количество, либо пока не будет выполнен сброс системы.
Выдается ошибка программирования (P39), если в задано несуществующее для данного типа данных количество байт.

(2) Указание количества байтов

Указание количества байтов	Считываемые данные			Выполнение операций	
	Размер	Знак	Диапазон	Словный операнд	Битовый операнд
0	1 бит	-	0...1	Считывается указанное количество битов.	Считываются биты из операнда с заданным номером
1	1 байта	Нет	0...255	Считывается младший байт.	8 бита считываются, начиная от операнда с заданным номером
101		Да	-128...127		
2	2 байта	Нет	0...65535	Считываются два байта.	16 бита считываются, начиная от операнда с заданным номером
102		Да	-32768...32767		
4	4 байта	Нет	0...4294967295	Считывается заданный операнд (L) и следующий операнд (H)	32 бита считываются, начиная от операнда с заданным номером
104		Да	-2147483648... 2147483647		

0 - 4 задание без знака, а 101 - 104 задание со знаком.

Задание бита (#100103)

(1) Системная переменная для указания бита
Считываемый бит указывается путем подстановки значения в эту системную переменную.
Это указание действует только при считывании битов 16-битового операнда. В других случаях оно недействительно.
Если эта переменная не задана, то данные будут считываться так, как если бы было задано минимальное значение при задании бита (0 : бит 0). Однажды заданный номер бита, сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание номера, либо пока не будет выполнен сброс системы.
При установке несуществующего бита возникает ошибка программы (P39).

(2) Значение указания бита

Значение указания бита	Считываемый бит
0	бит 0
1	бит 1
:	:
15	бит 15

Считывание данных контроллера (#100110)

Данные заданного операнда считываются из этой системной переменной.
Смотри таблицу для задания количества байт для получения подробной информации по диапазону считываемых данных.



Пример программы

(1) Чтобы считать битовый операнд

#100100 = 0 ;	Указывает [операнд M].
#100101 = 0 ;	Указывает [номер операнда 0].
#100102 = 0 ;	Указывает [бит].
#100 = #100110;	Считывает M0 (один бит).
#100102 = 1 ;	Указывает [1 байт].
#101 = #100110;	Считывает M0...M7 (8 битов). (Если M7...M0 имеют содержимое 0001 0010, это соответствует #102 = 18 (0x12).)
#100102 = 102 ;	Указывает [два байта с арифметическим знаком].
#102 = #100110;	Считывает M0...M15 (16 битов). (Если M15...M0 имеют содержимое 1111 1110 1101 1100, это соответствует #102 = -292 (0xFEDC).)
#100102 = 4 ;	Указывает [4 байта].
#104 = #100110;	Считывает M0...M31 (32 бита). (Если M31...M0 имеют содержимое 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000, это соответствует #104 = 305419896 (0x12345678).)

(2) Для считывания словного операнда

#100100 = 1 ;	Указывает [операнд D].
#100101 = 0 ;	Указывает [номер операнда 0].
#100102 = 0 ;	Указывает [бит].
#100103 = 1 ;	Указывает [бит 1].
#100 = #100110;	Считывает D0 бит 1. (Если D0 = 0x0102, то #101 =1.)
#100102 = 1 ;	Указывает [1 байт].
#101 = #100110;	Считывает младший байт из D0. (Если D0 = 0x0102, то #101 =2.)
#100102 = 2 ;	Указывает [2 байта].
#102 = #100110;	Считывает D0. (Если D0 = 0x0102, то #102 =258.)
#100102 = 104 ;	Указывает [четыре байта с арифметическим знаком].
#104 = #100110;	Считывает D0 и D1. (Если D0 = 0xFFFE и D1 = 0xFFFF, #104 =-2.)



Указания

(1) Так как данные контроллера считываются несинхронно с ходом выполнения релейно-контактной схемы контроллера, считанные данные не обязательно являются теми, которые были получены при выполнении программы. Будьте осторожны при считывании изменяющихся операндов.

(2) Если сделана попытка считывания несуществующего операнда путем указания номера операнда и количества байтов, считывается значение 0 (только для несуществующей области).

(3) Когда для параметра "#1316 CrossCom» задано значение 1, переменные #100100...#100110 нельзя использовать в качестве системных переменных для считывания данных контроллера.

24

Прил. 1. Стандартные циклы

[G37(O100000370) Автоматическое измерение длины инструмента]

```
G31 Z#5 F#3 ;
IF[ ROUND[ ABS[#2-[##10*#11-#12]]] GT#8]GOTO1 ;
IF[ ROUND[##10*#11-#12] EQ#4] GOTO1 ;
##9=##10-#12/#11-#2/#11+##9 ;
#3003=#1 ;
N2 ;
M99 ;
N1#3901=126 ;
```

[G74(O100000740) Цикл обработки торцевой поверхности]

```
G.1 ;
IF[ ABS[#2] GT0] GOTO10 ;
#14=1 ;
N10#13=#3 ;
IF[#15NE0] GOTO11 ;
#13=#3-#5 ;
N11#16=0 ;
DO1 ;
#10=0 ;
#11=#4 ;
DO2 ;
#10=#10+#4 ;
IF[ ABS[#10] GE[ ABS[#1]]] GOTO1 ;
G01 X#11 ;
G00 X#6 ;
#11=#4-#6 ;
END2 ;
N1 G01 X#1-#10+#11 ;
IF[#15 EQ0] GOTO20 ;
IF[#16 EQ0] GOTO21 ;
N20 G00 Y#5 ;
N21#16=1 ;
G00 X-#1 ;
IF[#14] GOTO3 ;
#12=#12+#3 ;
IF[ ABS[#12] LT[ ABS[#2]]] GOTO2 ;
#14=1 ;
#13=#2-#12+#13 ;
N2 G00Y#13 ;
#13=#3-#5 ;
END1 ;
N3 G00 Y-#2-#5 ;
M99 ;
```

[G75(O100000750) Цикл продольного точения]

```
G.1 ;
IF[ ABS[#2] GT0] GOTO10 ;

#14=1 ;
N10#13=#3 ;
IF[#15NE0] GOTO11 ;
#13=#3-#5 ;
N11#16=0 ;
DO1 ;
#10=0 ;
#11=#4 ;

DO2 ;
#10=#10+#4 ;
IF[ ABS[#10] GE[ ABS[#1]]] GOTO1 ;
G01 X#11 ;
G00 X#6 ;
#11=#4-#6 ;
END2 ;
N1 G01 X#1-#10+#11 ;
IF[#15 EQ0] GOTO20 ;
IF[#16 EQ0] GOTO21 ;
N20 G00 Y#5 ;
N21#16=1 ;
G00 X-#1 ;
IF[#14] GOTO3 ;
#12=#12+#3 ;
IF[ ABS[#12] LT[ ABS[#2]]] GOTO2 ;
#14=1 ;
#13=#2-#12+#13 ;
N2 G00Y#13 ;
#13=#3-#5 ;
END1 ;
N3 G00 Y-#2-#5 ;
M99 ;
```

[G76(O100000760) Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом]

```
G.1 ;
#12=1 ;
#13=#9 ;
IF[ ABS[#13] GE[ ABS[#8]]] GOTO1 ;
#16=1 ;
#13=#8 ;
N1#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO2 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N2#17=#11 ;
#10= ROUND[[#11+#5]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO20 ;

#10=-#10 ;N20 G00X#10 ;
#55=#10 ;
DO1 ;
#15= ROUND[#10*#3/#1] ;
N90#40=90#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4-#15+#11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 Q#22 M96.101 P1000 D3
;
G00 Y-#2+#4-#11 M97.101 ;
IF[#14 GT0] GOTO3 ;
IF[#16 GT0] GOTO7 ;
#12=#12+1 ;
#13= ROUND[#9* SQRT[#12]] ;
IF[ ABS[#13-#11] GE[ ABS[#8]]]GOTO8 ;
#16=1 ;
N7#13=#11+#8 ;
N8#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO9 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N9#10= ROUND[[#17-#11]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO6 ;
#10=-#10 ;
N6#10=#10+#55 ;
G00X-#1+#10 ;
N12 END1 ;
N3IF[ ABS[#6] LT1] GOTO5 ;
#14=0 ;
#13=0 ;
DO2 ;
IF[#14 GT0] GOTO5 ;
#13=#13+#6 ;
IF[ ABS[#13] LT[ ABS[#5]]] GOTO4 ;
#13=#5 ;
#14=1 ;
N4 G00 X#10-#1 ;
N91#40=91#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4+#13-#15+#11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 Q#22 M96.101 P1000 D3
;
G00 Y-#2+#4-#13-#11 M97.101 ;
END2 ;
N5 G00X-#1 ;
M99 ;
```

[G76.1(O100000761) Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе]

```
G.1 ;
N761! L10 ;
#12=1 ;
#13=#9 ;
IF[ ABS[#13] GE[ ABS[#8]]] GOTO1 ;
#16=1 ;
#13=#8 ;
N1#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO2 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N2#17=#11 ;
#10= ROUND[[#11+#5]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO3 ;
#10=-#10 ;
N3 G00X#10 ;
#55=#10 ;
DO1 ;
#15= ROUND[#10*#3/#1] ;
N90#40=90#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4-#15+#11 ;
! L11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 M96.101 P1000 D3 ;
G00 Y-#2+#4-#11 M97.101 ;
! L12 ;
IF[#14 GT0] GOTO4 ;
IF[#16 GT0] GOTO11 ;
#12=#12+1 ;
#13= ROUND[#9* SQRT[#12]] ;
IF[ ABS[#13-#11] GE[ ABS[#8]]] GOTO12 ;
#16=1 ;
N11#13=#11+#8 ;
N12#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO13 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N13#10= ROUND[[#17-#11]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO14 ;
#10=-#10 ;
N14#10=#10+#55 ;
G00 X-#1+#10 ;
N15 END1 ;
N4 IF[ ABS[#6] LT1] GOTO5 ;
#14=0 ;
#13=0 ;
DO2 ;
IF[#14 GT0] GOTO5 ;
#13=#13+#6 ;
IF[ ABS[#13] LT[ ABS[#5]]] GOTO21 ;
#13=#5 ;
#14=1 ;
N21 G00 X#10-#1 ;
N91#40=91#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4+#13-#15+#11 ;
! L11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 M96.101 P1000 D3 ;
G00 Y-#2+#4-#13-#11 M97.101 ;
! L12 ;
END2 ;
N5 G00 X-#1 ;
M99 ;
```

[G76.2(O100000762) Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе]

```
G.1 ;
N762! L10 ;
#12=1 ;
#13=#9 ;
IF[ ABS[#13] GE[ ABS[#8]]] GOTO1 ;
#16=1 ;
#13=#8 ;
N1#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO2 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N2#17=#11 ;
#10= ROUND[[#11+#5]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO3 ;
#10=-#10 ;
N3 IF[#27 NE1] GOTO4 ;
G00 X#10 ;
N4#55=#10 ;
#28=1 ;
DO1 ;
#15= ROUND[#10*#3/#1] ;
#29=#28 MOD2 ;
IF[[#27 EQ1] AND[#29 EQ0]] GOTO11 ;
IF[[#27 EQ2] AND[#29 EQ1]] GOTO11 ;
N90#40=90#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4-#15+#11 ;
! L11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 M96.101 P1000 D3 ;
G00 Y-#2+#4-#11 M97.101 ;
! L12 ;
N11 IF[#14 GT0] GOTO5 ;
IF[#16 GT0] GOTO12 ;
#12=#12+1 ;
#13= ROUND[#9* SQRT[#12]] ;
IF[ ABS[#13-#11] GE[ ABS[#8]]] GOTO13 ;
#16=1 ;
N12#13=#11+#8 ;
N13#11=#13 ;
IF[ ABS[#11] LT[ ABS[#4-#5]]] GOTO14 ;
#11=#4-#5 ;
#14=1 ;
N14#10= ROUND[[#17-#11]*#7] ;
IF[[#10 XOR#1] GE0] GOTO15 ;
#10=-#10 ;
N15#10=#10+#55 ;
IF[[#27 EQ1] AND[#29 EQ1]] GOTO17 ;
IF[[#27 EQ2] AND[#29 EQ0]] GOTO17 ;
IF[[#27 EQ2] AND[#28 EQ1]] GOTO16 ;
G00 X-#1+#10 ;
GOTO17 ;
N16 G00 X#10 ;
N17#28=#28+1 ;
END1 ;
N5 IF[ ABS[#6] LT1] GOTO6 ;
#14=0 ;
#13=0 ;
DO2 ;
IF[#14 GT0] GOTO6 ;
#13=#13+#6 ;
IF[ ABS[#13] LT[ ABS[#5]]] GOTO21 ;
#13=#5 ;
#14=1 ;
N21#29=#28 MOD2 ;
IF[[#27 EQ1] AND[#29 EQ1]] GOTO23 ;
IF[[#27 EQ2] AND[#29 EQ0]] GOTO23 ;
IF[[#27 EQ2] AND[#28 EQ1]] GOTO22 ;
G00 X#10-#1 ;
GOTO91 ;
N22 G00X#10 ;
N91#40=91#41=#5001#42=#5002 ;
G00 Y#2+#3-#4+#13-#15+#11 ;
! L11 ;
G33 X#1-#10 Y-#3+#15 M96.101 P1000 D3 ;
G00 Y-#2+#4-#13-#11 M97.101 ;
! L12 ;
N23#28=#28+1 ;
END2 ;
N6 G00 X-#1 ;
M99 ;
```

[G77(O100000770) Цикл продольного точения]

```
G.1 ;
IF[[#1 EQ0] OR[#2 EQ0]] GOTO1 ;
Y#2+#7 ;
G1 X#1 Y-#7 ;
Y-#2 ;
G0 X-#1 ;
N1 M99 ;
```

[G78(O100000780) Цикл нарезания резьбы резцом]

```
G.1 ;
IF[[#1 EQ0] OR[#2 EQ0]] GOTO1 ;
N90#40=90#41=#5001#42=#5002 ;
Y#2+#7 ;
G33 X#1 Y-#7 F#9 E#10 Q#20 M96.101 P1000 D3 ;
G0 Y-#2 M97.101 ;
X-#1 ;
N1 M99 ;
```

[G79(O100000790) Цикл обработки торцевой поверхности]

```
G.1 ;
IF[[#1 EQ0] OR[#2 EQ0]] GOTO1 ;
X#1+#7 ;
G1 X-#7 Y#2 ;
X-#1 ;
G0 Y-#2 ;

N1 M99 ;
```

[G83, G87(O100000830) Цикл глубокого сверления B]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
M#24 ;
#29=#11#28=0 ;
Z#2 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
DO1 ;
#28=#28-#11#26=-#28-#29 ;
Z#26 ;

IF[ ABS[#28] GE[ ABS[#3]]] GOTO1 ;
G1 Z#29 ;
G0 Z#28 ;
#29=#11+#14 ;
END1 ;

N1 G1 Z#3-#26 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2 ;
IF[#24 EQ#0] GOTO2 ;

M#24+1 ;
G4 P#56 ;
N2 M99 ;
```

[G83, G87(O100000831) Цикл глубокого сверления A]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
M#24 ;
#29=0#28=#11 ;
Z#2 ;
#2=##5#3003=#8OR1 ;
DO1 ;
#29=#29+#11 ;
IF[ ABS[#29] GE[ ABS[#3]]] GOTO1 ;
G1 Z#28 ;
G0 Z-#14 ;
#28=#11+#14 ;
END1 ;
N1 G1 Z#3-#29+#28 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2 ;
IF[#24 EQ#0] GOTO2 ;
M#24+1 ;
G4 P#56 ;
N2 M99 ;
```

[G83.2(O100000832) Цикл глубокого сверления 2]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO3 ;
#3003=#8 OR1 ;
#29=#12#28=0#26=0 ;
G0 Z#2 ;
IF[#12 NE#0] GOTO1 ;
IF[#11 EQ#0] GOTO2 ;
N1#28=#28-#12#26=-#28-#29 ;
IF[ ABS[#28] GE[ ABS[#3]]] GOTO2 ;
G1 Z#12 ;
G4 P#4 ;
G0 Z#28-#2 ;
G4 P#13 ;
#29=#11+#15 ;
DO1 ;
#28=#28-#11#26=-#28-#29 ;
G0 Z#26+#2 ;
IF[ ABS[#28] GE[ ABS[#3]]] GOTO2 ;
G1 Z#29 ;
G4 P#4 ;
G0 Z#28-#2 ;
G4 P#13 ;
END1 ;
N2 G1 Z#3-#26 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2 ;
N3 M99 ;
```

[G84, G88(O100000840) Цикл нарезания резьбы метчиком]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
M#24 ;
Z#2 ;
#2=##5#3003=#8 OR1#3004=#9 OR3 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
M#53 ;
#3900=1 ;
G1 Z-#3 ;
#3004=#9 ;
M#54 ;
#3003=#8 ;
IF[#24 EQ#0] GOTO1 ;
M#24+1 ;
G4 P#56 ;
N1 G0 Z-#2 ;
N2 M99 ;
```

[G85, G89(O100000850) Цикл растачивания]

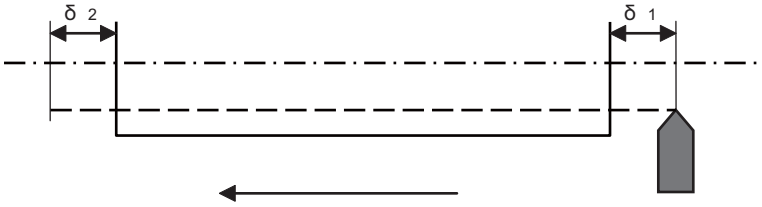
```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
M#24 ;
Z#2 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
Z-#3 F#23 ;
F#22 ;
IF[#24 EQ#0] GOTO1 ;
M#24+1 ;
G4 P#56 ;
N1 G0 Z-#2 ;
N2 M99 ;
```

25

Прил. 2. Определение участка неполной резьбы при нарезании резьбы резцом

Принцип действия и назначение

Из-за задержек при автоматическом ускорении/замедлении и задержек в контуре позиционирования сервосистеме в начале и в конце нарезания резьбы получается неправильный шаг, При программировании следует задавать команды нарезания резьбы резцом, включающие участок приближения 1 и участок 2, где резьба получается неполной при снятии фаски (см. рисунок ниже).



Направление команды

δ1. Расстояние приближения

δ2. Участок с неполной резьбой из-за снятия фаски

Описание

Расстояние приближения [δ1]

(1) Когда значение Ts ненулевое (Ts ≠ 0)

$$\delta_1 = \frac{F}{60} t1 - \frac{F}{60}\left(Ts + Tp - \frac{Tp^2 e^{-\frac{t1}{Tp}} - Ts^2 e^{-\frac{t1}{Tp}}}{Tp - Ts}\right) (mm)$$

Где F. Скорость нарезания резьбы (мм/мин)

t1. Время, в течение которого ошибка шага достигает допустимого предела «a» (c)

Ts. Постоянная времени ускорения/замедления (c)

Tp. Постоянная времени контура позиционирования (c) = 1/Коэффициент усиления контура позиционирования (PGN1)

В режиме SHG-управления коэффициент усиления контура позиционирования должен умножаться на $\sqrt{2}$.

Пусть «p» — шаг резьбы, а «ΔP» — ошибка шага. Тогда допустимый предел «a» вычисляется по формуле:

$$a = \frac{1}{Tp - Ts}\left(Tp\, e^{-\frac{t1}{Tp}} - Ts\, e^{-\frac{t1}{Ts}}\right)$$

(2) Когда значение Ts нулевое (Ts = 0)

$$\delta_1 = \frac{F}{60} t1 - \frac{F}{60}\left(Tp - Tp\, e^{\frac{T1}{Tp}} \right) \quad (mm)$$

$$a = e^{-\frac{t1}{Tp}}$$

Поскольку расчет расстояния приближения δ1 довольно сложен, оно обычно определяется по диаграмме, представленной на следующей странице. Это делается следующим образом:
(a) На координатной оси p находим позицию, соответствующую типу резьбы и шагу [P], и через нее проводим вертикальную линию <1>, чтобы найти точку пересечения с кривой постоянной времени ускорения/замедления [Ts].
(b) Проводим горизонтальную линию <2> до оси вертикальной и определяем скорость нарезания резьбы [F].
(c) Проводим вертикальную линию <3> и определяем расстояние приближения [δ1] на координатной оси в точке пересечения с осью δ1.

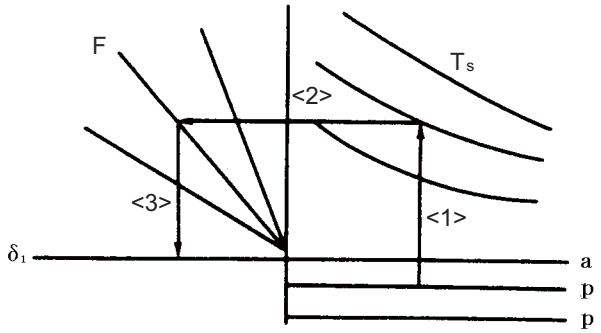
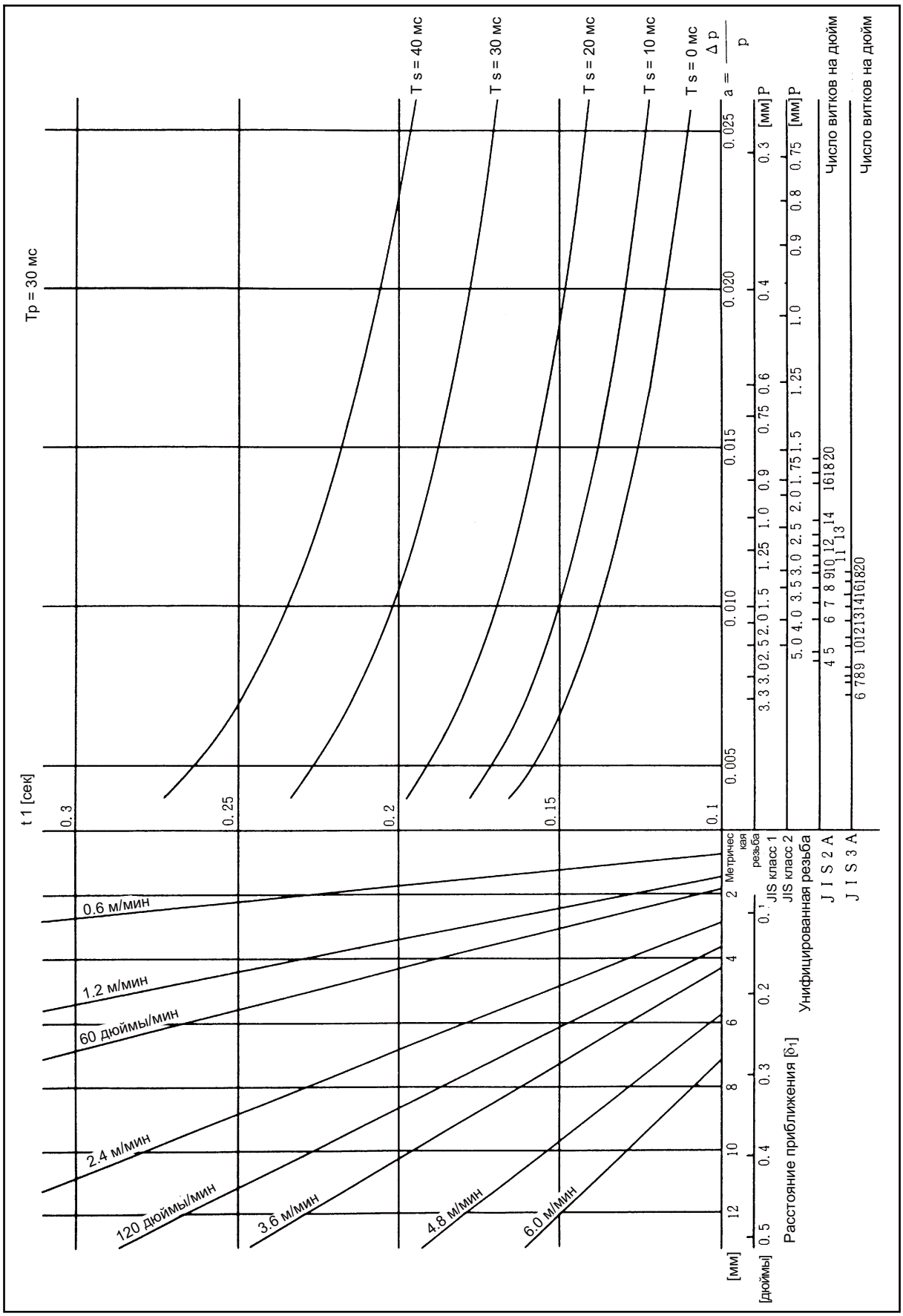


Диаграмма для определения расстояния приближения δ1 (когда коэффициент усиления контура позиционирования равен 33)



Длина участка с неполной резьбой из-за снятия фаски [δ2]

$$\delta_2 = (Ts + Tp)\frac{F}{60} \text{ (mm)}$$

Где F. Скорость нарезания резьбы (мм/мин)

Ts. Постоянная времени ускорения/замедления (с)

Tp. Постоянная времени контура позиционирования (с) = 1/Коэффициент усиления контура позиционирования (PGN1)

В режиме SHG-управления коэффициент усиления контура позиционирования должен умножаться на $\sqrt{2}$.

Примечание

(1) При снятии фаски во время нарезания резьбы резцом длина участка с неполной резьбой равна величине, которая получается путем прибавления значения δ2, определяемого по вышеуказанной формуле, к ширине фаски, заданной параметром.

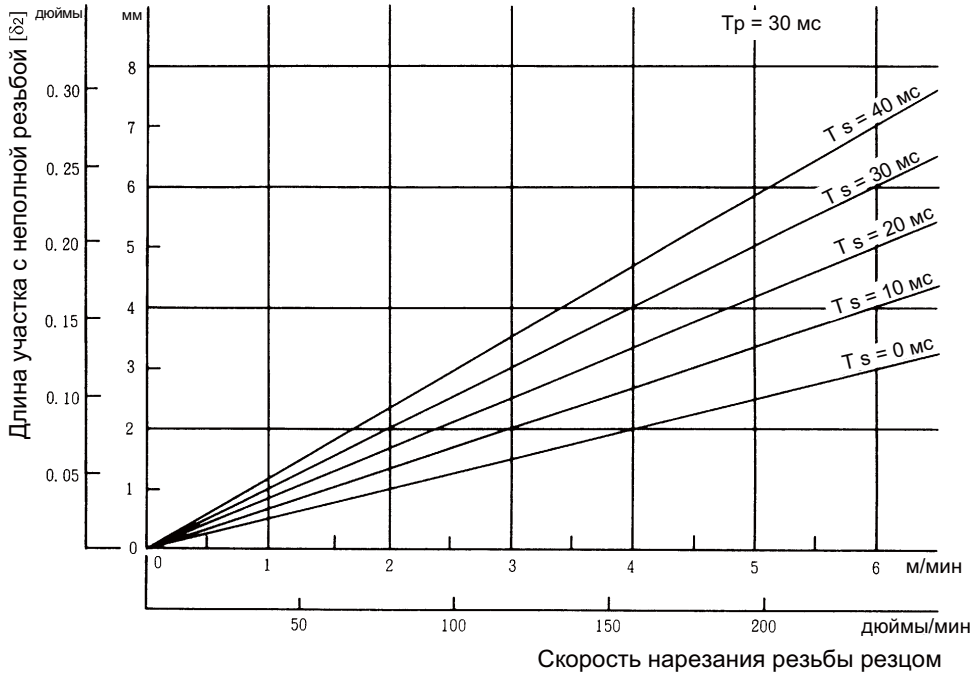


Диаграмма для определения длины участка с неполной резьбой [δ2]

26

Прил. 3. Ввод параметров из программы (G10 L50, G11)

Принцип действия и назначение

Параметры и установочные данные, которые вводятся с панели оператора, могут быть изменены и из программ механообработки.

Примечание

(1) Команда G10 L50 предназначена только для отдельных моделей (кроме серии M800)

Формат команды

Команда ввода данных

```
G10 L50 ;
P_ N_ H □ _ ;
P_ A_ N_ D_ ;
P_ A_ N_ S_ ;
P__ A axis No. N__ L__ ;
```

P	Главный классификационный номер
N	№ данных
A	№ оси
H	Битовый тип данных
D	Байтовый тип данных
C	Словный тип данных
L	Двухсловный тип данных

Отмена режима ввода данных (ввод данных завершен)

```
G11;
```

Существует 8 типов форматов данных, соответствующих виду параметров (для каждой оси и общие для всех осей) и виду данных, как показано ниже.

Общие для всех осей

P__N__H □ __ ;	Битовый параметр
P__N__D__ ;	Байтовый параметр
P__N__S__ ;	Словный параметр
P__N__L__ ;	Двухсловный параметр

Для каждой оси

P__A__N__H □ __ ;	Битовый параметр
P__A__N__D__ ;	Байтовый параметр
P__A__N__S__ ;	Словный параметр
P__A__N__L__ ;	Двухсловный параметр

Примечание

(1) Последовательность адресов должна соответствовать указанному выше порядку.
(2) Для битового параметра тип данных будет H □ (где □ − число между 0 и 7).

(3) Номер оси задается следующим способом: 1-я ось равна 1, 2-я ось равна 2, и так далее.
Если используются многоканальные системы, 1-я ось в каждой подсистеме устанавливается как 1, 2-я ось устанавливается как 2, и так далее.

(4) Команду G10 L50, G11 следует задавать в отдельных кадрах. Если команды задаются не в независимых кадрах, возникает ошибка программы (P33, P421).



Подробное описание

(1) Используемые в таблице единицы обозначают минимальные единицы задания параметров.

(2) Приведенные в таблице диапазоны задания являются диапазонами задания с пульта оператора CNC. Параметры задания расстояния имеют двойную единицу задания.
(Пример 1) Если единицей настройки в метрической системе является "B" (0.001 мм), установите в параметре "30 мм".
L60000
(Пример 2) Если дискретность ввода данных в дюймовой системе равна "B" (0.0001 дюйма), для параметра устанавливается "5 дюймов".
L100000

(3) Параметры двоичного типа необходимо конвертировать в данные байтового типа и задать в команде в виде десятичных данных, следующих за адресом D.
Пример 1.
Двоичные данные 01010101B = 55H = 85D ..... Задание 85
Пример 2. Код ASCII
"M" = 01001101B = 4DH = 77D : Задание 77

(B означает двоичный, H означает шестнадцатеричный, а D означает десятичный.)

(4) В системе с номером секции (P) (для команды G10 L50)) этот номер задается в соответствии в инкрементном виде после №20. Поэтому номера могут повторяться в случае параметров, которые можно задать с помощью других номеров секций.

[Параметры обработки]

#	Параметр	P	A	N	Тип данных	Диапазон настройки	Единицы
8007	Коррекция скорости	11	-	1010	D	0 - 100	%
8008	MAX ANGLE	11	-	756	L	0 - 180	°
8009	DSC.ZONE	11	-	760	L	0 - 199999998	0.5 мкм
8010	ABS. MAX.	11	-	776	L	0 - 199998	0.5 мкм
8011	INC. MAX.	11	-	780	L	0 - 199998	0.5 мкм
8013	G83 n	11	-	832	L	0 - 199999998	0.5 мкм
8014	CDZ-VALE	11	-	1012	D	0 - 127	0,1 хода
8015	CDZ-VALE	11	-	1011	D	0 - 89	°
8016	G71 MINIMUM	11	-	788	L	0 - 199998	0.5 мкм
8017	G71 DELTA-D	11	-	792	L	0 - 199998	0.5 мкм
8051	G71 THICK	11	-	784	L	0 - 199999998	0.5 мкм
8052	G71 PULL UP	11	-	796	L	0 - 199999998	0.5 мкм
8053	G73 U	11	-	800	L	±199999998	0.5 мкм
8054	G73 W	11	-	804	L	±199999998	0.5 мкм
8055	G73 R	11	-	808	L	0 - 99999	
8056	G74 RETRACT	11	-	820	L	0 - 199998	0.5 мкм
8057	G76 LAST-D	11	-	824	L	0 - 199998	0.5 мкм
8058	G76 TIMES	11	-	997	D	0 - 99	
8059	G76 ANGLE	11	-	998	D	0 - 99	

[Параметры оси]							
#	**Элемент**	**P**	**A**	**N**	**Тип данных**	**Диапазон настройки**	**Единицы**
8202	OT-CHECK OFF	2	№	897	H2	0 - 1	
8204	OT-CHECK-N	2	№	916	L	±199999998	0.5 мкм
8205	OT-CHECK-P	2	№	912	L	±199999998	0.5 мкм

[Данные запретных зон]							
#	**Элемент**	**P**	**A**	**N**	**Тип данных**	**Диапазон настройки**	**Единицы**
8300	(P0) X	11	-	1128	L	±199999998	0.5 мкм
8301	(P1) X	11	№	1136	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1160	L	±199999998	0.5 мкм
8302	(P2) X	11	№	1140	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1164	L	±199999998	0.5 мкм
8303	(P3) X	11	№	1144	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1168	L	±199999998	0.5 мкм
8304	(P4) X	11	№	1148	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1172	L	±199999998	0.5 мкм
8305	(P5) X	11	№	1152	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1176	L	±199999998	0.5 мкм
8306	(P6) X	11	№	1156	L	±199999998	0.5 мкм
	Z.	11	№	1180	L	±199999998	0.5 мкм

[Базовый параметр]							
#	**Параметр**	**P**	**A**	**N**	**Тип данных**	**Диапазон настройки**	**Единицы**
1595	hobm	11	-	595	D	1...количество шпинделей	
1596	hobs	11	-	596	D	1...число осей в подсистеме	

[Параметр оси]							
#	**Параметр**	**P**	**A**	**N**	**Тип данных**	**Диапазон настройки**	**Единицы**
2592	Extstnum	2	№	2592	C	4101 - 5508	
2593	Extset	2	№	2593	D	0 - 32	
2594	Extsc	2	№	2594	D	0 - 99	



Пример программы

```
G10 L50 ;
P11 N1010 D30 ; параметр "#8007 OVERRIDE"..."30"
G11 ;
```

Указатель

Для разделов 1–14 (до стр. 536) см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система токарного станка) (1/2)

Для раздела 15 и далее (со стр. 537) см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система токарного станка) (2/2)

Символы

/ 18
/n 21

А

Автоматическая коррекция подачи на углах детали ... 227
Автоматическая коррекция подачи на углах детали G62 ... 233
Автоматическая настройка система координат 956
Автоматическое измерение длины инструмента G37 ... 1012
Автоматическое ускорение/замедление после интерполяции 182
Адресные слова координатных осей и управляемые оси ... 2, 952

Б

Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат 954
Буфер предварительного считывания 34

В

Ввод данных по коррекции из программы G10 L2/L10/L11, G11 576
Ввод десятичной точки 41
Ввод контура инструмента из программы G10 L100/L101, G11 579
Ввод параметров из программы G10 L50/L100 ,G11 1110
Ввод параметров из программы G10 L70/L100, G11 574
Винтовая интерполяция G17, G18, G19 и G02, G03 93
Возврат в исходную точку и на уровень точки R G98, G99 444
Возврат в позицию смены инструмента G30.1...G30.5 ... 999
Возврат в референтную позицию (нулевую точку) G28, G29 992
Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку) G30 996
Вспомогательные программные функции 115
Вспомогательные функции 116
Вспомогательные функции (разряды M8) 246
Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8) 248
Выбор базовой системы координат станка G53 960
Выбор плоскости G17, G18, G19 64
Выбор плоскости в режиме фрезерования G17, G19, G16 ... 105
Выбор режима фрезерования 102
Выбор условий механообработки I G120.1,G121 823
Вывод M-кодов во время движения оси G117 255
Выдержка (по времени) G04 238
Выдержка (по оборотам) G04 241
Вызов макрокоманд с помощью G-кода 498
Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B) 499
Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII 503
Вызов подпрограмм M198 482
Вызов подпрограммам M98, M99 476
Выполнение синхронизации с помощью M-кодов M*** 626
Высокоскоростное высокоточное управление 804
Высокоскоростное высокоточное управление I, II G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0 804
Высокоскоростной отвод в цикле сверления 446
Высокоточное управление G61.1, G08 772

Д

Дискретность ввода данных 8
Дискретность индексации 9

З

Задание абсолютного /инкрементного значения G90, G91 36
Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей 176
Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме ... 820
Замена произвольной оси G140, G141, G142 643
Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы G127 567
Запретные зоны патрона и задней бабки G22, G23 ... 1004
Запуск коррекции на инструмент 299
Зеркальное отображение для противолежащих инструментов G68, G69 603

И

Изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления 448
Индексация поворотного стола 249
Интерполяция в полярных координатах G12.1, G13.1/ G112, G113 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) ... 151

К

Команда задания геометрии G01 A_ 552
Команда задания геометрии типа IB 554
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги) G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_ 559
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет пересечения прямой и дуги) G01 A_ , G02/G03 R_H_ 563
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет соединения двух дуг) G02/G03 P_Q_ /R_ ... 555
Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F) ... 167
Команда задания угла наклона прямой G01 X_/Z_ A_/,A_ ... 551
Команда установки параметров синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе G76 709
Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K 346
Команды внешнего вывода POPEN, PCLOS, DPRNT ... 522
Команды вызова макрокоманд 490
Команды операций 514
Команды управления 519
Комбинированный стандартный цикл токарной обработки 373
Комбинированный стандартный цикл токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) G71, G73, G74, G76 409
Комбинированный цикл нарезания резьбы резцом G76 ... 402
Контроль допусков 798
Контроль замедления 204
Контроль замедления при перемещении в обратном направлении 212
Контроль референтной позиции G27 1002
Контроль точного останова G09 199
Коррекция внутренней дуги 234

Коррекция времени для выдержки и вспомогательных функций 720
Коррекция на длину инструмента 117, 313
Коррекция на износ вершины инструмента 315
Коррекция на инструмент 298
Коррекция на инструмент для 2-й дополнительной оси 308
Коррекция на инструмент для дополнительных осей ... 305
Коррекция на радиус инструмента 119
Коррекция на радиус при вершине инструмента G40, G41, G42, G46 316
Коррекция подачи при нарезании резьбы резцом 82
Круговая интерполяция G02/G03 55
Круговая интерполяция с указанием радиуса G02, G03 ... 61

Л

Линейная интерполяция G01 53
Локальные переменные (#1...#33) 511

М

Многошпиндельное управление 276
Многошпиндельное управление I (команда выбора шпинделя) G43.1, G44.1, G47.1 278
Многошпиндельное управление I (команда управления шпинделем) S○ = ... 277
Модальные и немодальные команды 23
Модальный вызов A (вызов командой задания движения) G66 494
Модальный вызов B (для каждого кадра) G66.1 496

Н

Нарезание дюймовой резьбы G33 71
Нарезание резьбы резцом 66
Нарезание резьбы с переменной скоростью 85
Нарезание резьбы с переменным шагом G34 75
Нарезание резьбы с постоянным шагом G33 66
Нарезание цилиндрической резьбы G35, G36 78
Настройка и смещение системы координат детали G54...G59 (G54.1) 965
Настройка координат детали в режиме стандартного цикла 445
Настройка локальной системы координат G52 964
Настройка системы координат G92 963
Настройка фрезерной системы координат..... 107
Непрерывное нарезание резьбы G33 73
Нулевая точка станка и 2-я референтная позиция (нулевая точка) 955

О

Общие переменные 510
Общие указания по коррекции на радиус при вершине инструмента 352
Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе 802
Операции коррекции на радиус при вершине инструмента ... 321
Операция коррекции на радиус инструмента 120
Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L 616
Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1) G115 620
Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2) G116 623
Определение участка неполной резьбы при нарезании резьбы резцом 1104
Отключение синхронизации между подсистемами .. 724
Отмена стандартного цикла сверления G80 442

П

Первоначальное высокоточное управление 801
Переключение имени оси G111 596
Переключение между дюймовой и метрической системой G20, G21 39
Переключение с режима фрезерования на токарный режим G13.1 114
Переменные в пользовательских макрокомандах 508
Перечень системных переменных 1038
Перечни G-кодов 23
Поворот координат с помощью программы G68.1/G69.1 977
Подача в минуту / подача на оборот (асинхронная/синхронная подача) G94, G95 174
Подготовительная функция 109
Подробное описание команды вызова макрокоманд ... 501
Позиционирование (ускоренное перемещение) G00 ... 50
Пользовательская макрокоманда 489
Пользовательские макрокоманды 514
Постоянная времени при нарезании резьбы резцом ... 91
Предустановка системы координат детали G92.1 ... 972
Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали 544, 550
Прерывание макрокоманды M96, M97 528
Прерывания при коррекции на радиус при вершине инструмента 350
Проверка столкновений 353
Проверка столкновений (зарезов) 134
Программируемое ограничение тока G10 L14 1035
Пропуск необязательного кадра 18
Пропуск с изменением скорости G31 Fn 1026
Пропуск с ограничением крутящего момента G160 ... 1030
Простая обработка наклонной поверхности 922
Простые вызовы макрокоманд G65 490
Прочие операции при коррекции на радиус при вершине инструмента..... 339

Р

Распределение количества наборов коррекций на инструмент между подсистемами 303
Распределение наборов для управления ресурсом стойкости инструмента между подсистемами 594
Расширение кода пропуска необязательного кадра ... 21
Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали 542, 550
Расширенный метод запуска коррекции на инструмент ... 301
Режим высокоскоростной обработки I, II G05 P1, G05 P2 ... 760
Режим контроля точного останова G61 203
Режим нарезания резьбы метчиком G63 235
Режим нарезания резьбы резцом 181
Режим резания G64 236

С

Сбалансированная обработка G15, G14 633
Сдвиг системы координат детали G54...G59 (G54.1) ... 970
Синхронизация 616
Синхронизация при включенном пропуске синхронизации ... 630
Синхронизация управляемых осей между подсистемами G125 703
Синхронизация шпинделей 828
Синхронизация шпинделей I G114.1 829
Синхронизация шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») G114.2 849
Синхронизация шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») G51.2 или G251 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) 858
Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) G114.3/G113 869

Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа «шпиндель-шпиндель») G51.2/G50.2 или G251/ G250 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) 866
Система координат для поворотной оси 957
Системные переменные 513
Системные переменные (аварийные сигналы) 1064
Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ) 1074
Системные переменные (внешнее смещение координат детали / сдвиг системы координат детали) ... 1061
Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК) 1080
Системные переменные (зеркальное отображение) ... 1069
Системные переменные (информация о позиции) ... 1062
Системные переменные (информация об инструменте) ... 1044
Системные переменные (информация по обработке) 1068
Системные переменные (количество обработок деталей) ... 1069
Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды) 1042
Системные переменные (модальное состояние G-команд) 1040
Системные переменные (модальное состояние не G-команд) 1041
Системные переменные (отображение сообщения и останов) 1065
Системные переменные (параметр считывания) ... 1070
Системные переменные (переменные доступа к операндам R) 1086
Системные переменные (переменные считывания времени) 1066
Системные переменные (смещение инструмента) ... 1052
Системные переменные (смещение координат детали) ... 1059
Системные переменные (смещение расширенных координат детали) 1060
Системные переменные (суммарное время) 1065
Системные переменные (считывание данных контроллера) 1092
Системные переменные (управление ресурсом стойкости инструмента) 1054
Системы координат и обозначения нулевых точек координат 4
Скорость рабочей подачи 171
Скорость ускоренной подачи 166
Скругление углов детали по типу I G01 X_ Z_ ,R_/R_ ... 540
Скругление углов детали по типу II G01/G02/G03 X_ Z_ ,R_/R_ 548
Снятие фасок и скругление углов детали по типу I ... 538
Снятие фасок и скругление углов детали по типу II ... 545
Снятие фасок по типу I G01 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_ 538
Снятие фасок по типу II G01/G02/G03 X_ Z_ ,C_/I_/K_/C_ ... 545
Совмещение произвольной оси G156 685
Совмещение управляемых осей G126 665
Совмещение шпинделей G164, G113 890
Сохраненный предел хода G22,G23 1008
Стандартные циклы 1096
Стандартные циклы токарной обработки (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) G77, G78, G79 371
Стандартный цикл сверления 415
Стандартный цикл сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) 450
Стандартный цикл токарной обработки 360

Т

Таблица перечней G-кодов 24
Точка вершины инструмента и направления коррекции ... 318

У

Указание радиуса и диаметра 38
Указания 526
Указания перед началом обработки 31
Указания по высокоскоростному высокоточному управлению 821
Указания по использованию синхронизации шпинделей 841
Указания по использованию стандартного цикла сверления 443
Указания по использованию стандартного цикла сверления (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) 472
Указания по комбинированному стандартному циклу токарной обработки G70...G76 407
Управление вспомогательными подсистемами по типу I G122 726
Управление вспомогательными подсистемами по типу II G144 743
Управление группой многошпиндельной синхронизации ... 906
Управление перекрещивающимися осями G110 638
Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) 283
Управление положением шпинделя при синхронизации шпинделей 843
Управление ресурсом стойкости инструмента по типу II G10 L3, G11 585
Управление с постоянной скоростью резания G96, G97 259
Управление фрезерной интерполяцией и управляемые оси 103
Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при рабочей подаче 192
Ускорение/замедление с постоянным углом наклона характеристики при ускоренной подаче 187
Ускоренная подача на стыке кадров G0.5 P1 214
Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00 G0.5 216
Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28 ... 225
Установка фиксированной скорости шпинделя G92 ... 274
Учет ресурса стойкости инструмента 589

Ф

Фиксация скорости 198
Фиксированная подача типа F1 172
Фиксированная скорость с учетом ускорения 819
Формат программы 12
Формат файлов 16
Фрезерная интерполяция G12.1 100
Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате) 294
Функции подачи 114
Функции шпинделя 258
Функция многошагового пропуска G31.n, G04 1022
Функция многошагового пропуска 2 G31 P 1024
Функция пропуска G31 1016

Ц

Цикл глубокого сверления G83 455
Цикл глубокого сверления 2 G83.2 440
Цикл глубокого торцевого (продольного) сверления 1 G83 (G87) 419
Цикл нарезания радиальной канавки G75 400
Цикл нарезания резьбы метчиком G84 459
Цикл нарезания резьбы резцом G78 364
Цикл нарезания торцевой канавки G74 398
Цикл поперечного точения G79 368

Цикл продольного точения G77 361
Цикл растачивания G85 470
Цикл растачивания G89 471
Цикл сверления, зенкования G82 454
Цикл сверления, центрования G81 453
Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком G84.2 ... 464
Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе 709
Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе (специальный формат системы ЧПУ Мицубиси) G76.1, G76.2 717
Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу I G76.1 711
Цикл синхронного нарезания резьбы резцом в двухканальной системе по типу II G76.2 714
Цикл ступенчатой обработки G83.1 457
Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком / Цикл торцевого (продольного) нарезания резьбы метчиком обратным ходом G84 (G88) / G84.1 (G88.1) 421
Цикл торцевого (продольного) растачивания G85 (G89) ... 438
Цикл чернового поперечного точения G72 390
Цикл чернового продольного точения G71 374
Цикл чернового фасонного точения G73 392
Цикл чистовой обработки G70 396
Цилиндрическая интерполяция G07.1 (только перечни G-кодов номер 6 и 7) 143

Э

Экспоненциальная интерполяция G02.3, G03.3 158

Хронология изменений

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
Сен. 2016	IB(NA)1501411-C IB(NA)1501412-C	Первоначальная редакция.

Перечень руководств для системы ЧПУ серии M800/M80

Данное руководство составлено для версии, где включены все функции системы серии M8.
Некоторые функции и экраны могут быть недоступны — это зависит от конфигурации станка и характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.)
Руководства, выпущенные изготовителем станка, имеют приоритет на данными руководствами.

Руководство	№. IB	Назначение и содержание
Серия M800/M80 Руководство	IB-1501410	- Руководство по эксплуатации для системы ЧПУ - Порядок выполнения операций на экране и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (токарный вариант) (1/2)	IB-1501411	- Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка - Основные функции и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (токарный вариант) (2/2)	IB-1501412	- Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка - Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (1/2)	IB-1501413	- Программирование с помощью G-кодов для системы обрабатывающего центра - Основные функции и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (2/2)	IB-1501414	- Программирование с помощью G-кодов для обрабатывающего центра - Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80 Руководство по аварийным сигналам и параметрам	IB-1501415	- Аварийные сигналы - Параметры

Руководства для изготовителей станков (по системе ЧПУ)

Руководство	№ IB	Назначение и содержание
M800/M80 Series Specifications Manual	IB-1501267	- Выбор модели - Технические характеристики аппаратного блока - Краткое описание функций
M800W Series Connection and Setup Manual	IB-1501268	- Подробное описание аппаратного блока - Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800S/M80 Series Connection and Setup Manual	IB-1501269	- Подробное описание аппаратного блока - Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800/M80 Series PLC Development Manual	IB-1501270	- Электрическая конструкция - Входы/выходы (присвоение, установка, подключение), промышленная сеть - Среда разработки (встроенные функции контроллера, среда разработки периферии) и т. д.
M800/M80 Series PLC Programming Manual	IB-1501271	- Электрическая конструкция - Программирование последовательностей - Функции поддержки контроллера и т. д.
M800/M80 Series PLC Interface Manual	IB-1501272	- Электрическая конструкция - Интерфейсные сигналы между системой ЧПУ и контроллером
M800/M80 Series Maintenance Manual	IB-1501273	- Очистка и замена блоков - Другие работы по техобслуживанию

Руководства для изготовителей станков (по секции привода)

Руководство	№ IB	Содержание
MDS-E/EH Series Specifications Manual	IB-1501226	- Технические характеристики для рекуперативного привода
MDS-E/EH Series Instruction Manual	IB-1501229	- Инструкция для рекуперативного привода
MDS-EJ/EJH Series Specifications Manual	IB-1501232	- Технические характеристики для привода с тормозным резистором
MDS-EJ/EJH Series Instruction Manual	IB-1501235	- Инструкция для привода с тормозным резистором
MDS-EM Series Specifications Manual	IB-1501238	- Технические характеристики для мультигибридного рекуперативного привода
MDS-EM Series Instruction Manual	IB-1501241	- Инструкция для мультигибридного рекуперативного привода
DATA BOOK	IB-1501252	- Технические характеристики блоков сервопривода, блоков привода шпинделя, двигателей и т. д.

Global Service Network

AMERICA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. (AMERICA FA CENTER)

Central Region Service Center (Chicago)
500 CORPORATE WOODS PARKWAY, VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 / FAX: +1-847-478-2650
Minneapolis, MN Service Satellite
Detroit, MI Service Satellite
Grand Rapids, MI Service Satellite
Lima, OH Service Satellite
Cleveland, OH Service Satellite
Indianapolis, IN Service Satellite
St. Louis, MO Service Satellite

South/East Region Service Center (Georgia)
1845 SATTELITE BOULEVARD STE. 450, DULUTH, GEORGIA 30097, U.S.A.
TEL +1-678-258-4529 / FAX +1-678-258-4519
Charleston, SC Service Satellite
Charlotte, NC Service Satellite
Raleigh, NC Service Satellite
Dallas, TX Service Satellite
Houston, TX Service Satellite
Hartford, CT Service Satellite
Knoxville, TN Service Satellite
Nashville, TN Service Satellite
Baltimore, MD Service Satellite
Pittsburg, PA Service Satellite
Allentown, PA Service Satellite
Syracuse, NY Service Satellite
Tampa, FL Service Satellite
Lafayette, LA Service Satellite

Western Region Service Center (California)
5900-B KATELLA AVE. - 5900-A KATELLA AVE. CYPRESS, CALIFORNIA 90630, U.S.A.
TEL: +1-714-699-2625 / FAX: +1-847-478-2650
San Francisco, CA Service Satellite
Seattle, WA Service Satellite

Canada Region Service Center (Tronto)
4299 14TH AVENUE MARKHAM, ONTARIO L3R OJ2, CANADA
TEL: +1-905-754-3805 / FAX: +1-905-475-7935
Edmonton, AB Service Satellite
Montreal, QC Service Satellite

Mexico Region Service Center (Queretaro)
Parque Tecnológico Innovación Querétaro, Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 Modulos 1 y 2
Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, México
TEL: +52-442-153 4250
Monterrey, NL Service Satellite
Mexico City, DF Service Satellite

BRAZIL

MELCO CNC do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Brazil Region Service Center
AV. GISELE CONSTANTINO,1578, PARQUE BELA VISTA, VOTORANTIM-SP, BRAZIL CEP:18.110-650
TEL: +55-15-3023-9000
JOVIMAQ – Joinville, SC Service Satellite
MAQSERVICE – Canoas, RS Service Satellite

EUROPE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

European Service Headquarter (Dusseldorf, GERMANY)
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 RATINGEN, GERMANY
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

South Germany Service Center (Stuttgart)
KURZE STRASSE. 40, 70794 FILDERSTADT-BONLANDEN, GERMANY
TEL: + 49-711-770598-123 / FAX: +49-711-770598-141

France Service Center (Paris)
25, BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

France Service Satellite (Lyon)
120, ALLEE JACQUES MONOD 69800 SAINT PRIEST FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

Italy Service Center (Milan)
VIALE COLLEONI, 7 - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI PALAZZO SIRIO INGRESSO 1,
20864 AGRATE BRIANZA (MB), ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

Italy Service Satellite (Padova)
VIA G. SAVELLI, 24 - 35129 PADOVA, ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

U.K. Service Center
TRAVELLERS LANE, HATFIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 8XB, U.K.
TEL: +49-2102-486-1850 / FAX: +49-2102-486-5910

Spain Service Center
CTRA. DE RUBI, 76-80-APDO. 420, 08173 SAINT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA SPAIN
TEL: +34-935-65-2236 / FAX: +34-935-89-1579

Poland Service Center
UL.KRAKOWSKA 50, 32-083 BALICE, POLAND
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Hungary Service Center
MADARASZ VIKTOR 47-49 , BUDAPEST XIII; HUNGARY
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Turkey Service Center
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş
SERIFALI MAHALLESI NUTUK SOKAK. NO.5 34775
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY
TEL: +90-216-526-3990 / FAX: +90-216-526-3995

Czech Republic Service Center
AutoCont Control Systems s.r.o (Service Partner)
KAFKOVA 1853/3, 702 00 OSTRAVA 2, CZECH REPUBLIC
TEL: +420-59-5691-185 / FAX: +420-59-5691-199

Russia Service Center
NC-TECH (Service Partner)
213, B.NOVODMITROVSKAYA STR., 14/2, 127015 MOSCOW, RUSSIA
TEL: +7-495-748-0191 / FAX: +7-495-748-0192

Sweden Service Center
HAMMARBACKEN 14, P.O.BOX 750 SE-19127, SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46-8-6251000 / FAX: +46-8-966877

Bulgaria Service Center
AKHNATON Ltd. (Service Partner)
4 ANDREJ LJAPCHEV BLVD. POB 21, BG-1756 SOFIA, BULGARIA
TEL: +359-2-8176009 / FAX: +359-2-9744061

Ukraine Service Center (Kharkov)
CSC Automation Ltd. (Service Partner)
APTEKARSKIY PEREULOK 9-A, OFFICE 3, 61001 KHARKOV, UKRAINE
TEL: +380-57-732-7774 / FAX: +380-57-731-8721

Belarus Service Center
TECHNIKON Ltd. (Service Partner)
NEZAVISIMOSTI PR.177, 220125 MINSK, BELARUS
TEL: +375-17-393-1177 / FAX: +375-17-393-0081

South Africa Service Center
MOTIONTRONIX (Service Partner)
P.O. BOX 9234, EDLEEN, KEMPTON PARK GAUTENG, 1625, SOUTH AFRICA
TEL: +27-11-394-8512 / FAX: +27-11-394-8513

ASEAN

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD. (ASEAN FA CENTER)

Singapore Service Center
307 ALEXANDRA ROAD #05-01/02 MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SINGAPORE 159943
TEL: +65-6473-2308 / FAX: +65-6476-7439

Philippines Service Center
Flexible (Service Partner)
UNIT NO.411, ALABAMG CORPORATE CENTER KM 25. WEST SERVICE ROAD
SOUTH SUPERHIGHWAY, ALABAMG MUNTINLUPA METRO MANILA, PHILIPPINES 1771
TEL: +63-2-807-2416 / FAX: +63-2-807-2417

VIETNAM

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD

Vietnam Ho Chi Minh Service Center
UNIT 01-04, 10TH FLOOR, VINCOM CENTER 72 LE THANH TON STREET, DISTRICT 1,
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL: +84-8-3910 5945 / FAX: +84-8-3910 5946

Vietnam Hanoi Service Center
6TH FLOOR, DETECH TOWER, 8 TON THAT THUYET STREET, MY DINH 2 WARD,
NAM TU LIEM DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
TEL: +84-4-3937-8075 / FAX: +84-4-3937-8076

INDONESIA

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA

Indonesia Service Center (Cikarang)
JL. KENARI RAYA BLOK G2-07A, DELTA SILICON 5, LIPPO CIKARANG - BEKASI 17550, INDONESIA
TEL: +62-21-2961-7797 / FAX: +62-21-2961-7794

MALAYSIA

MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD.

Malaysia Service Center (Kuala Lumpur Service Center)
LOT 11, JALAN 219, P.O BOX 1036, 46860 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. MALAYSIA
TEL: +60-3-7960-2628 / FAX: +60-3-7960-2629
Johor Bahru Service satellite

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD

Thailand Service Center
12TH FLOOR, SV.CITY BUILDING, OFFICE TOWER 1, NO. 896/19 AND 20 RAMA 3 ROAD,
KWAENG BANGPONGPANG, KHET YANNAWA, BANGKOK 10120,THAILAND
TEL: +66-2-682-6522 / FAX: +66-2-682-6020

INDIA

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT., LTD.

CNC Technical Center (Bangalore)
PLOT NO. 56, 4TH MAIN ROAD, PEENYA PHASE 3,
PEENYA INDUSTRIAL AREA, BANGALORE 560058, KARNATAKA, INDIA
TEL : +91-80-4655-2121 FAX : +91-80-4655-2147
Chennai Service Satellite
Coimbatore Service Satellite
Hyderabad Service Satellite

North India Service Center (Gurgaon)
2ND FLOOR, TOWER A&B, DLF CYBER GREENS, DLF CYBER CITY,
DLF PHASE-III, GURGAON- 122 002, HARYANA, INDIA
TEL : +91-124-4630 300 FAX : +91-124-4630 399
Ludhiana Satellite
Panth Nagar Service Satellite
Delhi Service Satellite
Jamshedpur Service Satellite

West India Service Center (Pune)
EMERALD HOUSE, EL-3, J BLOCK, M.I.D.C., BHOSARI, PUNE - 411026, MAHARASHTRA, INDIA
TEL : +91-20-2710 2000 FAX : +91-20-2710 2100
Kolhapur Service Satellite
Aurangabad Service Satellite
Mumbai Service Satellite

West India Service Center (Ahmedabad)
UNIT NO: B/4, 3RD FLOOR, SAFAL PROFITAIRE, PRAHALADNAGAR CORPORATE ROAD,
PRAHALADNAGAR SATELLITE, AHMEDABAD – 380015, GUJRAT, INDIA
TEL : +91-265-2314699
Rajkot Service Satellite

CHINA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. (CHINA FA CENTER)

China Shanghai Service Center
1-3,5-10,18-23/F, NO.1386 HONG QIAO ROAD, CHANG NING QU,
SHANGHAI 200336, CHINA
TEL: +86-21-2322-3030 / FAX: +86-21-2322-3000*8422
China Ningbo Service Partner
China Wuxi Service Partner
China Jinan Service Partner
China Hangzhou Service Partner

China Beijing Service Center
9/F, OFFICE TOWER 1, HENDERSON CENTER, 18 JIANGUOMENNEI DAJIE,
DONGCHENG DISTRICT, BEIJING 100005, CHINA
TEL: +86-10-6518-8830 / FAX: +86-10-6518-8030
China Beijing Service Partner

China Tianjin Service Center
UNIT 2003, TIANJIN CITY TOWER, NO 35 YOUYI ROAD, HEXI DISTRICT,
TIANJIN 300061, CHINA
TEL: +86-22-2813-1015 / FAX: +86-22-2813-1017

China Chengdu Service Center
1501-1503,15F,GUANG-HUA CENTRE BUILDING-C,NO.98 NORTH GUANG HUA 3th RD,
CHENGDU,610000,CHINA
TEL: +86-28-8446-8030 / FAX: +86-28-8446-8630

China Shenzhen Service Center
ROOM 2512-2516, 25/F., GREAT CHINA INTERNATIONAL EXCHANGE SQUARE, JINTIAN RD.S.,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518034, CHINA
TEL: +86-755-2399-8272 / FAX: +86-755-8229-3686
China Xiamen Service Partner
China DongGuang Service Partner

China Dalian Service Center
DONGBEI 3-5, DALIAN ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENTZONE, LIAONING PROVINCE,
116600, CHINA
TEL: +86-411-8765-5951 / FAX: +86-411-8765-5952

KOREA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD. (KOREA FA CENTER)

Korea Service Center
8F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 401 YANGCHEON-RO, GANGSEO-GU,
SEOUL 07528 KOREA
TEL: +82-2-3660-9609 / FAX: +82-2-3664-8668
Korea Daegu Service Satellite

TAIWAN

MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. (TAIWAN FA CENTER)

Taiwan Taichung Service Center
NO.8-1, INDUSTRIAL 16TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, SITUN DIST.,
TAICHUNG CITY 40768, TAIWAN
TEL: +886-4-2359-0688 / FAX: +886-4-2359-0689

Taiwan Taipei Service Center
10F, NO.88, SEC.6, CHUNG-SHAN N. RD., SHI LIN DIST., TAIPEI CITY 11155, TAIWAN
TEL: +886-2-2833-5430 / FAX: +886-2-2833-5433

Taiwan Tainan Service Center
11F-1., NO.30, ZHONGZHENG S. ROAD, YONGKANG DISTRICT, TAINAN CITY 71067, TAIWAN
TEL: +886-6-252-5030 / FAX: +886-6-252-5031

OCEANIA

MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD.

Oceania Service Center
348 VICTORIA ROAD, RYDALMERE, N.S.W. 2116 AUSTRALIA
TEL: +61-2-9684-7269/ FAX: +61-2-9684-7245

Уведомление

При подготовке данного руководства были приняты все меры к тому, чтобы оно соответствовало актуальному состоянию программного обеспечения и аппаратуры системы. Однако некоторые различия в связи с внесением новых изменений неизбежны.
По всем вопросам и замечаниям, связанным с эксплуатацией данной системы, следует обращаться к региональному дилеру компании Mitsubishi Electric.

Воспроизведение запрещается

Воспроизведение данного руководства, полное или частичное, без предварительного письменного разрешения корпорации
Mitsubishi Electric запрещается.

© КОРПОРАЦИЯ MITSUBISHI ELECTRIC, 2016 г.г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

MITSUBISHI CNC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG.,2-7-3 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8310,JAPAN

MODEL	Серия M800/M80
MODEL CODE	
Manual No.	IB-1501411

Made in JAPAN

Specifications are subject to change without notice.